1. 关于三元双二次型的型系统的构造

埃尔朗根物理—医学学会会报 39 (1907)，第 176–179 页

（摘自作者的博士论文。）

关于三元双二次型的型系统，Gordan、Maisano 和 Pascal 的若干工作[1] 已有所论述。Gordan 在与他为二元领域中的型系统所给出的原则相类似的原则基础上，对特殊自同构型

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

建立了由 54 个构成式组成的完全型系统。

在 Maisano 的工作中，对于一般双二次型，直到第五阶[2]（含第五阶）的型都已列出，并且还列出了若干较高阶的不变式、协变式和逆变式；所用方法是 Gordan 在 *Mathematische Annalen* 第一卷中处理三元三次型时采用的方法。Pascal 利用 Maisano 的结果，主要研究双二次型分解为因子的问题[3]。

我的研究目标，是为一般三元双二次型建立型系统；首先只给出主要基础，并建立所谓的“相对完备系统”[4]。

三元型的系统构造的基本思想与二元领域中的思想相同。从第一个相对完备系统——即从二元情形继承而来的型所构成的系统——出发，按照某一确定规律，过渡到模越来越高的系统，直到某一个模的系统——以该模作为基本型——成为有限并且已知，或者直到某个模可以化归为以不变式为因子的型。通过把相对完备系统同该模的系统作转积（德语 *Überschiebung*），在第一种情形中得到绝对完备系统，而在第二种情形中，相对完备系统与绝对完备系统相同。由于 Hilbert 一般性地证明了型系统的有限性，这一过程必然会终止。

在我们的情形中，第一个相对完备系统的模 (abc) 可以归结为下列两个模

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{以及} \quad \nu = (abu)^4;$$

由此很容易得到模 ν 的相对完备系统。现在我们选取以下型作为模的序列：

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \ldots,$$

并且把在模 s 的相对完备系统的构造中出现的两个二次型 u_ϱ^2 和 t_x^2 作为进一步的模加入。随后可以证明，跟在 s 后面的模 $(ss'u)^4$ 可化归为模 (ϱ, t)。但两个二次型的同时系统是有限且已知的，所以这样就达到了上面所说的终点。模 (ϱ, t) 的相对完备系统给出 331 个构成式。—

我还要补充说明所用方法的若干细节。

生成型的基本过程，即缩并过程（Faltungsprozeß），在三元领域中可以如下定义：

---

[1] P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, Bd. XVII, S. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl’ invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (Giorn. di Battaglini XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

[2] 这里“阶”应理解为相对于系数的维数，而“次数”应理解为相对于变量的维数。

[3] 在第二篇短札中，Maisano 试图证明三个 6 阶且 6 次的协变式之间存在线性依赖。与这个尚不完全的证明相反，Pascal 认为他已经证明了这三个 6 阶协变式的线性无关性，也证明了三个 9 阶不变式的线性无关性。然而，在三个协变式一方与三个不变式另一方之间事实上存在一条线性关系，这一点是在我的计算过程中显现出来的；用 Pascal 的记号，显式公式为

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] 关于这一名称，参见 Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. II, S. 227.

若在一个符号乘积

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

中把因子对

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ 或 $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ 或 $t_x u_\sigma$
分别替换为	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ 或 s_τ	t_τ 或 t_σ
缩并	I	II	III	IV

则由此产生的型就是从原来的型经缩并而得到的[5]。

这里还总可以令 $s_\sigma = 0;\ t_\tau = 0$。关于各个缩并之间的关系，有如下命题：

缩并 I 和 II 是基本缩并；缩并 III 和 IV 可以由它们组合而成，且与组合的次序无关。换言之：要形成由一个给定表达式经缩并所产生的全部型，只需施行缩并 I 和 II[6]。

所谓“型列”，是指一个初始型以及所有由它通过对自身缩并而产生的型。由上面的命题，一个型列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 可以排列成一个矩形图式。在前进时，可以得到：

1. 向右移一列，得到所有由相邻的型经缩并 I 产生的型；
2. 向下移一行，得到所有由上方的型经缩并 II 产生的型；因而得到所有由缩并产生的型。

在这些前提下，关于化简子的定理可以在最一般的形式中表述出来；定义为

“化简子就是一个可化简的型列”

时，有：

若一个型列的初始型之所以可化简，是因为它的某一项由同一个化简子缩并而来，并且该型列的终型也是由这一同一项经缩并而产生的，则整个型列可化简。

还应提到以下进一步的化简方法：

1. 所谓“双重化简”，即以两种方式化简同一个型，以获得高阶型之间的关系；
2. “同分解型作缩并”，它一方面具有借助化简子进行化简的特征，另一方面又具有“双重化简”的特征。

[5] Gordan, Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

[6] 当 n 与 μ，或相应地 m 与 ν 同时为零时，该命题有一个例外；此时“型列”化为对角项。

2. 关于三元双二次型之型系统的构造[*].

埃朗根的 *埃米·诺特*小姐撰。

《纯粹与应用数学杂志》134（1908），第 23–90 页及两张表

引言。

戈尔丹、*迈萨诺*和 *帕斯卡尔*的著作均研究了三元双二次型的型系统[**]。戈尔丹先生以他为二元领域的型系统所提出的类似原则为基础，为特殊自同型 $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ 建立了由 54 个构成式组成的完全型系统。

迈萨诺先生依照戈尔丹先生在《数学年刊》第一卷中用于三元三次型的方法，列出了一般双二次型直至并包括第 5 阶[***]的各型，以及若干较高阶的不变式、协变式和逆变式。帕斯卡尔先生利用迈萨诺的结果，主要研究双二次型分解为因子的问题[*]。

以下研究的目标是建立一般三元双二次型的型系统；本文只给出主要基础，并建立一个所谓的“相对完备系统”[**]。

本文与*戈尔丹*的工作紧密相承；不过，他在那里仅以十分概括的方式给出的原则，尚须逐项具体展开。借助一个关于各缩并之间联系的定理，并引入“型列”（§ 1），我们对化简定理作出严格表述并加以补全（§ 3）；而特殊级数展开的递归构造（§ 2）则提供了实际实施化简的计算手段。

三元型系统构造的基本思想与二元领域中的相同。从第一个相对完备系统——即从二元情形承袭而来的各型所成的系统——出发，按照确定的规律得到模越来越高的系统，直至某个模的系统——把该模当作基型——成为有限且已知的系统，或者直至某个模可以化简为以不变式为因子的型。在第一种情形中，将这个相对完备系统与该模的系统作转积，便得到绝对完备系统；在第二种情形中，相对完备系统与绝对完备系统相同。由于*希尔伯特*已经一般地证明了型系统的有限性，这一过程必然终止。

在我们的情形中，第一个相对完备系统（§ 4）的模 (abc) 被化归为模

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{和} \quad \nu = (abu)^4$$

（§ 5），继而求得模 ν 下的相对完备系统（§ 6）。对于一般双二次型，这些结果已经见于*戈尔丹*的工作；不过，我们的推导方式更容易推广到次数更高的型。

现在我们选取下列各型作为模的序列（§ 7）：

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

在构造模 s 下的相对完备系统时，把系统中出现的两个二次型 u_ϱ^2 和 t_x^2 添作模（§ 9 和 10），因而构造模 (s, ϱ, t) 下的相对完备系统；随后证明（§ 17），模 $(ss'u)^4$ 可以化简为模 ϱ 和 t。由此，再高一级的系统转化为模 (ϱ, t) 下的相对完备系统。可是，两个二次型的联合系统是有限且已知的，在一般情形下由 20 个构成式组成[*]，所以随着模 (ϱ, t) 下相对完备系统的建立，便达到了上述终点。为构造绝对完备系统而将此系统与 (ϱ, t) 的系统作转积，则留待以后完成。

---

[*]引言和第一章的一小段摘录曾刊于《埃朗根物理医学学会会议报告》1907 年卷，第 176 至 179 页。

[**]*P. 戈尔丹*，《论三元双二次型的完全型系统》

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1.$$

（《数学年刊》第 XVII 卷（1880），第 217–233 页。）*G. 迈萨诺*，1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.*（Giorn. di Battaglini XIX.）2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.*（Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.）*E. 帕斯卡尔*，*Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.*（Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.）

[***]下文所谓“阶”是指关于系数的次数，所谓“次数”则指关于变量的次数。

[*]在第二篇短札中，迈萨诺先生试图证明三个 6 阶、6 次协变式之间存在线性相关。与这一尚不完备的证明相反，帕斯卡尔先生认为自己已经证明这三个 6 阶协变式线性无关，也证明三个 9 阶不变式线性无关。然而，这三个协变式之间以及三个不变式之间事实上分别存在一条线性关系；本文公式 (13)、§ 11 以及公式 (22)、§ 17 注中明确给出了这些关系。据帕斯卡尔先生来函说明，这一矛盾源于他论文第 46 页逆变式 p（本文记作 ϱ）的表达式中有一个数值错误。

[**]术语参见 § 3a。

[*]参见 *克莱布施–林德曼*，《几何学讲义》（第 I 卷，第 288 页及以下）：两个同变型的系统。*戈尔丹*，《论圆锥曲线束》（《数学年刊》第 XIX 卷，第 530 页）：两个逆变型的系统。

模 (ϱ, t) 下的相对完备系统共得到 331 个构成式；附表按它们关于变量 x 和 u 的次数排列。

最后再列出所引入的符号：

$$
\begin{aligned}
f &= a_x^4,\\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2,\\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,\\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2,\\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2,\\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5,\\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4,\\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,\\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4,\\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2,\\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2,\\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2,\\
i &= a_\nu^4,\\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}
$$

第一章。　关于三元型的一般定理。

§1. *缩并过程。型列。*

生成型的基本过程是*缩并过程*，在三元领域中可定义如下。给定一个符号乘积：

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

若将各因子对

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ 或 } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ 或 } t_x u_\sigma$$

分别替换为

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ 或 } s_\tau \qquad t_\tau \text{ 或 } t_\sigma,$$

即缩并

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

则所得各型便由原式经缩并产生*)。

这里，表达式 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 既可以理解为两个型 $S \cdot T$ 的实际乘积，也可以理解为一个具有若干符号列的单一型：

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_\lambda^{\mu+\nu}.$$

在第一种情形中，我们称之为型 S 与 T 的缩并；在第二种情形中，则称为“型 A 的自缩并”。为简便起见，下文总假设（后文考察的所有型事实上均如此）

(a)

$$s_\sigma^\lambda = 0,$$
$$t_\tau^\varkappa = 0$$

*) *戈尔丹*,《数学年刊》第 XVII 卷，第 219 页。

对于任意非零的 λ 和 $\varkappa$ 都成立，并且与任意其他缩并相结合时也成立。这表示型 $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 是所谓的“正规型”，即无论按变量 x 和 u，还是按变量 y 和 v 施行 Ω 过程，它都消失。

因此，条件 (a) 并不构成限制，而总能达到[*)]。

关于各个缩并之间的联系，有如下定理：

定理 I。缩并 I 和 II 是基本缩并；缩并 III 和 IV 可以由它们复合而成，且与复合的先后次序无关。换言之：要构造由一个给定表达式经缩并所产生的全部型，只须施行缩并 I 和 II。

证明： 由恒等式定理以及矩阵的乘积定理，并考虑 (a)，可得：

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x \cdot s_\tau t_\sigma.$$

因此，复合缩并 I 和 II 即产生缩并 III 和 IV；无论将缩并 II 施于缩并 I 所得的因子 $(stu)u_\sigma u_\tau$，还是将缩并 I 施于缩并 II 所得的因子 $(\sigma\tau x)s_x t_x$，结论都相同。

我们把一个初始型连同由它作自缩并所得的全部型定义为一个*型列*[**)]，并用初始型来表示该型列。这里，任何含有更多自缩并的型都称为“较高型”；而在地位相同的缩并 s_τ 与 t_σ 之间，必须规定其中一个为较高者。由型列的构造律可得：

1) 型列中的每一个型都关于初始型的符号呈线性。

2) 对于各有两列逆变符号的初始型，型列唯一确定；对于符号列更多的初始型，则须在由恒等式定理联系起来的各缩并中指定某些特殊缩并，才能使其唯一规范化。

由定理 I，型列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$（$m > n;\ \mu > \nu$）可按如下矩形图式排列：

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	★
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	$\vdots$

	$(stu)^n$	$\cdots$	$\cdots$
★[*)]	$t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1}$	$s_\tau(stu)^n$	$\cdots$
	$t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2}$	$t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1}$	$s_\tau^2(stu)^n.$

在这里，若

1) 向右前进一列，便得到由相邻各型经缩并 I 所产生的全部型；

2) 向下前进一行，便得到由上方各型经缩并 II 所产生的全部型；

从而得到经缩并产生的全部型。

总型列中的任意一个型 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ 或 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$，都构成一个新型列的开端；这个新型列由矩形图式中以 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ 或 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ 为左上角、并含有因子 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ 的所有型组成。

补充说明。定理 I 在数 n 和 μ（相应地，m 和 ν）等于零时有一个例外：这时缩并 I、II 和 IV 不再存

[*)] 参见 *戈尔丹*，《数学年刊》第 V 卷，第 104 页。

[**)] 参见 *克莱布施*，《论不变量理论的一项基本问题》（Abh. der Gött. Ges. d. Wiss.，第 XVII 卷）：§ 17 以及 § 18 末尾。这里的“型列”与该文所引入的“真正化简的等价系统”不同，其区别在于按较高型排序的原则。

[*)] 此处以及下文类似之处，带星号的下部应接到图式右上方同样标有星号的位置。

在，而缩并 III（相应地，IV）仍然存在。在这种情形中，我们把图式的对角项称为型列：

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ s_\tau & & t_\sigma \\ s_\tau^2 & \text{相应地} & t_\sigma^2 \\ \ddots & & \ddots \\ s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu \end{array}$$

与缩并 I 和 II 的缺失相一致，在这种情形中，按型列极式所作的级数展开总是退化为初始项；但关于化简子的各定理仍然成立。

§ 2. *按型列极式所作的级数展开*[*]。

对于含 n 个变量的型，已有两类级数展开被明确写出[**]：

1) 对于各有一列逆变变量的型 $s_x^m u_\tau^\nu$，有一个按 u_x 的幂递进的级数，其系数为“正规型”；

2) 对于有两列同变变量的型 $s_x^m t_x^n$，有一个按基本协变式的极式（即型列 $s_x^m t_x^n$ 的极式）所作的展开；在三元情形下，它写作：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

我们把这两类展开结合起来：对于各有两列逆变变量的型

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa$$

建立按 u_x 的幂所作的展开，其系数是型列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 关于变量 x 和 u 的复合极式。

只须对各有两列逆变符号（相应地，变量）的情形建立级数，因为每次把两列符号（变量）合并成一个新的单列，就可将符号列（变量列）更多的型化归到这种情形。

为了使型列的所有型都只含各两列符号或变量，我们作如下特殊化：

$$\text{a) } \sigma = \widehat{st}, \quad \text{a')} \ y = \widehat{uv},$$
$$\text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{b')} \ v = \widehat{xy},$$

并对特殊化 a)、a') 进行展开。

直接转用展开 I，可得到型 $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ 的复合极式；而对于型 $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$，所得各项不再是复合极式，对它们求值需要不断引入新的辅助变量，并在最后才令这些变量相等，这会使计算变得不必要地复杂。

因此，我们采用一条间接途径：把型列所有型的复合极式，即表达式

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\varkappa}$$

用这些极式的初始项表示，再将所得递归方程组反演，从而得到所求的按极式展开。

根据转移原理，对于型 $s_x^m t_x^n$ 的第 λ 个极式 $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$（$\lambda \le n$），有如下展开[*]（当 $\lambda > n$ 时，可通过展开 $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ 化归到前一种情形）：

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

---

[*]参见 Study，《三元型理论的方法》（Teubner 1889）II，§ 7。与该书的推导不同，我们的推导给出了快速计算数值系数 $C_{pr\varrho}$ 的方法。克莱布施–Study 展开经特殊化 a)、a') 后将写成：

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C'_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\varkappa-\varrho},\ w^p,\ (w=\widehat{xw})},$$

所以它不能作出我们的展开在计算过程中已经出现的简化，因为我们知道所有含因子 u_x 的项都应略去。

[**]参见戈尔丹，《论组合量》，§ 2 和 5（《数学年刊》第 V 卷）。

[*]戈尔丹，《二元型的结式》（第 I 章，§ 5）。Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

相应地，对于 $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 的第 $\varkappa$ 个极式 $[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]^{v^\varkappa}$，有

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]^{v^\varkappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\varkappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho}.$$

相乘并引入特殊化 a) 和 a')，得到

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\varkappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} \cdot (stx\widehat{uv})^r (\widehat{st}\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho},$$

由此按 u_x 的幂展开，单列出首项（$\sum'_{r,\varrho}$ 表示略去 $r=0$、$\varrho=0$ 的项），并考虑第 26 页的 (a)，得到

$$\begin{aligned}
& s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\varkappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^r \\
&\qquad + u_x \cdot \sum_\varrho \cdot \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^{r-1} \\
&\quad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \cdot \sum_\varrho c_{\lambda\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

其中

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\varkappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{当} \lambda \le n, \\ \varkappa \le \nu. \end{array}$$

对于数

$$\lambda, n; \varkappa, \nu.$$

的其余组合，情形相应。因此，表达式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa$$

被化归为一个复合极式；再应用恒等式

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

还可化为一组构造方式相同、但对应型列中较高型的表达式。

反复迭代便得到展开：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p \cdot C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\varkappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \tag{III}$$

数值系数 $C_{pr\varrho}$ 可由迭代 (II.) 所得方程组的系数 $c_{r\varrho}$、$c'_{r\varrho}$ 唯一地递归算出（参见第 42 页的例子）。其余特殊化给出类似的展开。

§ 3. *化简定理。*

现在把关于型和型系统化简的已知定理同第 1、2 节联系起来；为此需要若干取自二元型理论的定义。

a) 对于预先给定的一列型，如果一个型系统具有如下性质，我们就称它为*模该列型的相对完备系统*：由这些型的任意乘积经缩并所得的一切构成式，都能表示为系统中各型的整有理函数，至多相差一个加性项，而该加性项由系统型与模的系统作缩并而产生*)。

*)戈尔丹–Kerschensteiner，《不变量理论讲义》，第 II 卷，第 227 页。

b) 如果一个型能够用以不变式为因子的型或“较高型”表示，我们就称它*可化简*；这里所谓较高型，是指它所属总型列中的较高型，或是在模的符号中含有较高阶的型。

现在，关于化简子[**)]的定理可以用最一般的形式表述如下：

定义：*化简子是一个可化简的型列。*

定理 II。*设一个型列的初始型之所以可化简，是由于它的某一项由同一个化简子作缩并而产生（即含有一个化简子作为因子），并且该型列的终型也正由这一项经缩并产生，则整个型列可化简*[*)]。

证明：该型列由初始项作自缩并而生，也就是说，一方面由化简子的较高缩并而生，另一方面由化简子的自缩并而生。在两种情形中，由 § 2，型列的所有型都可表示为化简子型列上的极式（转积）。

由初始型推及整个型列的结论，对其余化简方法不再成立。这些方法是：

1) 所谓*“双重化简”*。

所谓双重化简，是把一个含有两个彼此独立的化简子作为因子的表达式用两种方式化简，由此得到被化简至的那些较高型之间的关系。

系统地应用“双重化简”，一方面必定得到全部关系[**)]；另一方面，如果将“双重化简”用于不同表达式时不再产生新关系，就既得到判别较高型独立性的准则，也得到对计算的检验。

2) *与可分解型作缩并。*

这里所谓“可分解型”——较通常概念略作推广——是指能够用次数较低的型的乘积以及“较高”型表示的型。型的乘积经一次缩并仍化为乘积；同样，在特殊化 a') 和 b')（§ 2）中，*非线性*型的乘积经二次缩并后，依据乘积定理也化为乘积：

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 \cdot b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 \cdot a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

因此，可分解型的一阶极式（转积）以及某些二阶极式仍是可分解型。于是有：

一重（二重）转积中，由与一个可分解型作一次（两次）缩并所产生的一个*项*，本身也是可分解型：

a) 如果可分解型的型列中紧接着的较高型分解或变为可化简，或者在一次缩并时出现特殊化 $y = \widehat{uv}$ 或 $v = \widehat{xy}$；

b) 如果其余的一次缩并导向较高型（参见 § 12，B. H_k 和 $H_k(k\eta x)$）。

这样的转积项也可能分解：

c) 如果其余的一次缩并导向较低型，而这些较低型又独立于同可分解型的缩并而分解，即可以用乘积和待化简的型表示；不过，每次都必须先通过计算确认有关项的数值系数并不恒等于零。这不过是较低型的“双重化简”（参见 § 23，C. $H_q(\theta H u)(\theta s u)$）。

与函数行列式所作的一切一次缩并都会产生可分解型[*)]，某些较高缩并也会产生可分解型。有

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2} t \cdot s_y^2 - \frac{1}{2} s \cdot t_y^2 + \frac{1}{2} (st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t \cdot s_y^3 - \frac{1}{3} s \cdot t_y^3 + s_y (st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3} (st\widehat{yx})^3.$$

对于下列对偶型，也有类似公式：

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{和} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

[**)] 戈尔丹，《数学年刊》第 XVII 卷，第 222 页。

[*)] 定理 II 所带来的简化可由下例说明：对于特殊型 $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$，$a_y^2 a_x^2 u_y^2$ 是化简子。因此，由定理 II 可得型列

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - \underbrace{a_\nu b_\nu(aba)}_{0},$$

的化简，因为 $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ 是由项 $a_\nu^2(abu)$ 经缩并产生的。反之，在戈尔丹前引文第 231 页中，各型

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

则是逐一化简的。

[**)] 例如，通过“双重化简”得到型 a_η^3（§ 10）的化简；它是迈萨诺系统中唯一多余列入的型。此外，还得到引言注中所述三个协变式之间以及三个不变式之间的关系。

[*)] 参见戈尔丹前引文 § 3。

根据本节各定理，为列出由 S 与 T 缩并产生的全部不可化简型，可得如下规则：

从最低的缩并开始，沿任意一条事先确定的路径（例如逐行或关于对角项对称）构造型列 ST，直至遇到一个以化简子为因子的型。只要终型满足定理 II 所列的条件，就应略去由这个型确定的型列。剔除所有可化简型列以后，再应用双重化简，除去其余所有可化简型以及所有可分解型。总型列中被彼此独立的可化简型列双重覆盖的位置，会引起较高型的化简（参见 § 11，D）。

第二章。 相对完备的基本系统。

§ 4. *第一个相对完备系统。*

下文除第一个定理以外，只讨论双二次型。不过，只要适当选择各模，§§ 5 和 6 的结果就很容易推广到次数更高的型，正如它们也适用于三次型一样*)。

根据下列已知定理，可以得到任意次数型的第一个相对完备系统：

*)对于三次型，相应的、以类似方式导出的公式为：

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2=\frac{1}{3}(sxy)(sxz)(syz)+\frac{2}{3}\Delta_x\Delta_y\Delta_z\cdot(xyz),\qquad\text{(IV.)}$$

$$\left.\begin{aligned}
&s=(abc)(abu)(acu)(bcu),\qquad \Delta=(abc)^2a_xb_xc_x,\\
&t=\Delta_\vartheta(\Delta\theta u)^2u_\vartheta=\theta_s^2u_su_\vartheta^2,\qquad T=a_t^3,\\
&(a\theta u)^2=\frac{1}{3}u_xs,\\
&a_\vartheta=\frac{1}{3}u_x\cdot\Delta,\quad a_\vartheta(a\theta u)=0,\quad a_\vartheta(a\theta u)^2=s,\\
&a_\vartheta^2=\Delta,\qquad\qquad a_\vartheta^2(a\theta u)=0.
\end{aligned}\right\}\qquad\text{(1.)}$$

定理 III。*从二元领域承袭而来的型，即根据克莱布施转移原理、由相应二元型的系统型经添边所得的那些型，构成模* (abc) *下的一个相对完备系统。*

证明： 设一个二元关系表明各型 $Q'_1, \ldots, Q'_n$ 构成某个二元基型的完全系统：

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi_\lambda \text{ *)}$$

经添边后，它对应于三元关系：

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

而这正是模 (abc) 下相对完备系统的定义方程。对于双二次型，承袭而来的型的系统由下列各型组成：

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

其中前四个型构成模 $((abc), \nu)$ 下的相对完备系统。

§5. *把模* (abc) *化归为模* Δ *和* ν。

仅由一个括号因子给出的模 (abc)，按照定义（§ 3，a）应化归为系统中的型。换言之：型列 (abc) 必须唯一规范化（参见 § 1）。

$$a_s^2 a_x u_s = \frac{1}{3} a_s^3 \cdot u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2.}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3.}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss_1x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt_1x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4.}$$

模的序列：(abc)；Δ；s；t（模 t 的系统只含型 t）。

我们将证明，下列各型：

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

作为模已经足够，也就是说，各型

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 a_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

确定了型列 (abc)。在型列 a_ν 中，根据恒等式

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

不存在型 a_ν^3。

为了把一个模化归为较高的模，按定义，我们必须把与前一模所作的最一般缩并，或者把一切需要考虑的特殊缩并，化归为与较高模所作的缩并。

在我们的情形中，最一般的缩并产生于表达式：

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x$$

（从三次型承袭而来），

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

*) 戈尔丹–Kerschensteiner，前引书，第 134 页。

（从二次型承袭而来），以及这些表达式的极化。

为了用 Δ 的极式和型列 a_ν 的极式（或者说它们的初始项）计算这些表达式，我们同 § 2 一样采用间接途径。将各极式项

$$(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2,\qquad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z=(abc)(bc\widehat{xy})(bc\widehat{yz})(bc\widehat{zx})a_xa_ya_z\quad\text{等等}$$

展开为含符号因子 (abc) 的表达式的线性组合；将所得方程组反演，便得到所求关系，以及按变量的不同组合所取各极式之间的一个关系。求值时使用行列式的恒等式定理和乘积定理。

对于 $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$，方程组如下：

$$1)\quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3=6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3-6\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y\ ^{*)},$$

$$2)\quad 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz)-\frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz)=2\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y-4\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$3)\quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z=2\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$4)\quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3-\frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz)+\frac{1}{6}i\cdot(xyz)^3=6\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x.$$

由此，对于 $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$，并经类似计算对于 $(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x$、$(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2$，可得：

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3=\frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz)+\frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z-\frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)}\quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x=\frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_yb_xc_zc_x\cdot(xyz)+\frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3-\frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2=\frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_x^2c_x^2\cdot(xyz).$$

这样，我们得到一个模 (Δ,ν) 下的相对完备系统，它由四个型 f,θ,K,j 组成。

由此可知，f 与 θ 的所有并非承袭自二元领域的转积，以及在二元情形中可化简为 $(ab)^4$ 的转积 $(a\theta u)^2$，都可以用符号 Δ 和 ν 表示。

对于 $a_\vartheta(a\theta u)^2$、$a_\vartheta^2(a\theta u)^2$、$(a\theta u)^2$，通过将展开 IV 特殊化，或者更简便地直接计算（交换符号），我们由如下设式得到下文所用的基本化简公式：

$$a_\vartheta(a\theta u)^2=(abc)(bcu)(abu)^2-\frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x-u_x\cdot(abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2=(abc)^2(abu)^2-\frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x-u_x\cdot(abc)\}^2.$$

对于 $(a\theta u)^{2*)}$：

$$(abu)a_y^3b_x^3=\frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2+\frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$

$$(abu)(acu)^3b_x^3=\frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{au}x)(\theta au)^2+\frac{1}{4}(\nu\widehat{au}x)^3.$$

$$a_\vartheta=\tfrac{1}{3}u_x\cdot\Delta\ \left|\begin{array}{ll}\underline{(a\theta u)^2}=\tfrac{1}{6}\nu\cdot f-\tfrac{2}{3}u_x\cdot a_\nu+\tfrac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2-\tfrac{i}{18}u_x^4 & \bigstar\\ \underline{a_\vartheta(a\theta u)}=0 & \\ \underline{a_\vartheta^2}=\Delta & \end{array}\right.$$

*) $\sum_3$ 表示把变量作循环置换后由初始项产生的三项之和。各方程对和式的每一项也分别成立。

*) 戈尔丹–Kerschensteiner，前引书，第 92 页。

(1.) ★
$$\left|\begin{array}{l}\underline{(a\theta u)^3}=0\\ \underline{a_\vartheta(a\theta u)^2}=-\frac{5}{6}a_\nu+\frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2-\frac{i}{9}u_x^3\\ \underline{a_\vartheta^2(a\theta u)}=0\end{array}\right|\qquad\left|\begin{array}{l}\underline{(a\theta u)^4}=j\\ \underline{a_\vartheta(a\theta u)^3}=0\\ \underline{a_\vartheta^2(a\theta u)^2}=\frac{2}{3}a_\nu^2-\frac{i}{9}u_x^2\end{array}\right|$$

再添上同样由模 (abc) 的化简得到的公式：

$$(2.)\qquad a_\nu^3a_xu_\nu=\tfrac{1}{3}i\cdot u_x.$$

*除关于可分解型的关系外，后来所有化简公式均由公式 (1.)、(2.) 以及对基型 ν 类似构造的公式经极化导出。*由公式 (1.) 可见：

下列型列分别导向：

$a_\vartheta(a\theta u)^2$ 导向 仅含符号ν,
a_ϑ 导向 符号Δ 和ν,
$(a\theta u)^2$ 导向 符号j,Δ 和ν,
$(a\theta u)^2$ 经缩并 I 导向 符号j 和ν,
$(a\theta u)^2$ 经缩并 II 导向 符号Δ 和ν.

因此可以作如下替换：

1) 模 (Δ,ν)：将与 j 所作的缩并替换为与 $(a\theta u)^2$ 或 $(a\theta u)^3$ 所作的相应缩并；
2) 模 (ν)：将与 Δ 所作的缩并替换为与 a_ϑ 或 $a_\vartheta(a\theta u)$ 所作的相应缩并，或者替换为与 $(a\theta u)^2$ 所作的特殊缩并（它只产生一次缩并 I）。

特别有：

$$(a\theta u)^2a_y^2\theta_x^2=\frac{1}{3}(jyx)^2\ \mathrm{mod}\,\nu,\qquad (a\theta u)^2a_y\theta_y=-\frac{1}{6}(jyx)^2\ \mathrm{mod}\,\nu,$$

$$(a\theta u)^2v_\vartheta^2=\frac{1}{3}(\Delta uv)^2\ \mathrm{mod}\,\nu,\qquad (a\theta u)(a\theta v)u_\vartheta v_\vartheta=-\frac{1}{6}(\Delta uv)^2\ \mathrm{mod}\,\nu,$$

$$(a\theta u)^2a_yv_\vartheta^2=\frac{1}{3}(\Delta uv)^2\Delta_y\ \mathrm{mod}\,\nu.$$

§6. *把模 (Δ,ν) 化归为模 (ν)。*

上一节的化简公式使我们能够直接建立模 ν 下的相对完备系统；我们将看到，只须在承袭而来的型的系统中加入型 Δ 和 $(a\Delta u)=N$（与三次型的情形类似，而且一般而言也成立）。

为了化简模 Δ，我们考察一切需要考虑的特殊缩并，即模 (Δ,ν) 下相对完备系统与 Δ 的系统之间的缩并，并从关于系数阶数最低的型——即 f 与 Δ 的缩并——开始。

为了化简型 $(a\Delta u)^2$、$(a\Delta u)^3$、$(a\Delta u)^4$，我们依 §5 用型列中较低的型替换符号 Δ，也就是展开表达式

$$a_\vartheta b_\vartheta(b\theta u)^2,\qquad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2,\qquad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3$$

1) 按型列 a_ϑ 的极式展开（符号 Δ 和 ν），

2) 按型列 $b_\vartheta(b\theta u)^2$ 的极式展开（符号 ν），

从而得到化简公式（计算见下）：

$$(3.)\quad \begin{array}{ll}\text{a)} & \underline{(a\Delta u)^2}=\frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2-\frac{2}{5}f\cdot a_\nu^2-\frac{4}{5}u_x\cdot\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2+u_x^2\left\{\frac{1}{6}if-\frac{1}{40}s\right\},\\ \text{b)} & \underline{(a\Delta u)^3}=-\frac{3}{10}\theta_\nu(\vartheta\nu x),\\ \text{c)} & \underline{(a\Delta u)^4}=\frac{21}{10}\theta_\nu^2-\frac{3}{10}H-\frac{6}{5}u_x\cdot\theta_\nu^3+\frac{1}{10}u_x^2\cdot\varrho.\end{array}$$

（将表达式 $a_\vartheta^2(b\theta u)^2$、$a_\vartheta^2(b\theta u)^3$、$a_\vartheta^2(a\theta u)^2(b\theta u)^2$ 和 $a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u)^3$ 作双重化简，再消去 a_ϑ^2，也会得到相同结果。）由公式 (3.) 可知，$(a\Delta u)^2$ 是关于模 ν 的化简子。由此得到：

1) Δ 的系统的化简：型列 $(\Delta\Delta' u)^2 \equiv a_\vartheta^2 (a\Delta u)^2$ 含有化简子 $(a\Delta u)^2$ 作为因子。

2) 由与模 Δ 作缩并所产生的系统的化简：

型列 $(\theta\Delta u)^2$ 含有化简子 $(a\Delta u)^2$ 作为因子。

对于型 $(\theta\Delta u)$ 和 Δ_ϑ，有：

$$(a\Delta u)^2 (abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta (\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.$$

而化简子 $(\theta\Delta u)$ 又给出由与模 Δ 作缩并所产生的系统的化简。

因此，模 ν 下的相对完备系统由下列六个型组成：

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N.$$

作为 § 2 中级数展开的例子，我们详细给出公式 (3.)a 的推导；在后续计算中将直接写出最终公式 III。（消失型的极式在计算过程中已经略去；每组的第一行给出按展开 II 代入的值，第二行给出从方程组最后一个方程开始递归求得的最终值。）

由展开 II 可得：

1) $\quad m = 3. \quad n = 4. \quad \lambda = 2. \quad \mu = 0. \quad \nu = \varkappa = 1,$

$$\begin{aligned}
\underline{a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2} &= [a_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x \cdot a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x \cdot a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 \cdot a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 \\
&\quad - \frac{1}{15} u_x \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;
\end{aligned}$$

2) $\quad m = 2. \quad n = 3. \quad \lambda = 1. \quad \mu = 1. \quad \nu = \varkappa = 1,$

$$\begin{aligned}
\underline{a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)} &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x \cdot a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2} a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 \\
&\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x \cdot a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] \cdot f \\
&\quad - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 - \frac{1}{10} u_x \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;
\end{aligned}$$

3) $\quad m = 2. \quad n = 3. \quad \lambda = 1. \quad \mu = 1. \quad \nu = 1. \quad \varkappa = 2,$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u)} = \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x\cdot a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x\cdot[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3$$
$$- \frac{1}{30}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2;$$

4) $m=1.\quad n=2.\quad \lambda=0.\quad \mu=2.\quad \nu=\varkappa=1,$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a^2_\vartheta(a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]\cdot f - \frac{1}{6}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b;$$

5) $m=1.\quad n=2.\quad \lambda=0.\quad \mu=2.\quad \nu=1.\quad \varkappa=2\quad (\varkappa>\nu),$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a^2_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2;$$

6) $m=1.\quad n=2.\quad \lambda=0.\quad \mu=2.\quad \nu=1.\quad \varkappa=3,$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m=2.\quad n=4.\quad \lambda=2.\quad \mu=\nu=\varkappa=0.$ (按展开 I),

$$\underline{a^2_\vartheta(b\theta u)^2} = [a^2_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} + \frac{1}{10}\{[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]\cdot f - 2u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b + u_x^2\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m=1.\quad n=3.\quad \lambda=1.\quad \mu=1.\quad \nu=\varkappa=0.$ (展开 I),

$$\underline{a^2_\vartheta(a\theta u)(b\theta u)} = \frac{1}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]\cdot f - \frac{1}{4}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b;$$

9) $m=1.\quad n=3.\quad \lambda=1.\quad \mu=\varkappa=1.\quad \nu=0.$ (展开 I),

$$\underline{a^2_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)} = \frac{1}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2.$$

由 **1)** 和 **4)** 得:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x\cdot[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b$$
$$- \frac{3}{10}u_x^2\cdot[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x\cdot a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2\cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2\cdot i\cdot f.$$

(关于改写为符号 θ, 参见 § 8 和 § 9。) 公式 **(3.)a** 还可通过直接转用展开 I, 并引入辅助变量 $w = x\widehat{u}b$, 作更简短的计算; 然而, 从公式 **(3.)b** 和 **(3.)c** 开始, 我们所采用的途径就更为简便。对于 **(3.)b**, 由 § 9 可预先知道, 一切含因子 u_x 的项都应略去。为计算 **(3.)b** 和 **(3.)c**, 可得:

(3.)b 1) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{77}{360}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}},$

2) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{13}{36}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}};$

(3.)c 1) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{53}{120}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}$
$- \frac{6}{5}u_x\cdot[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b^2 - \frac{3}{5}u_x\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{19}{120}u_x^2\cdot[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^3}}b^2,$

2) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}.$

补充说明：按 § 5 可化简的 f 与 j 的转积也可类似计算。可得

$$\begin{aligned} a_j &= -\theta_\nu + u_x \cdot \left\{ \frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right\} - 3u_x^2 \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3 \cdot \varrho, \\ a_j^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2 \cdot \varrho, \\ a_j^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x \cdot \varrho, \\ a_j^4 &= \frac{3}{5}\varrho. \end{aligned} \tag{4.}$$

由 (3.) 和 (4.)，通过从二元领域转移，可得

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3} j \cdot f \mod \nu^{*)}。$$

型列 $(\theta\theta' u)^2$ 的其余各型以及型 θ'_ϑ 均可化简为符号 ν。因此可以作如下替换：

$\mod \nu$: 将与 $f \cdot j$ 所作的缩并替换为与 $(\theta\theta' u)^2$ 所作的相应缩并。

此外有：

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \Delta, \qquad \theta_{\vartheta'}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

第三章。 模 (s, ϱ, t) 的相对完备系统。

§ 7. *系统构造概览。*

为了从模 ν 的相对完备系统过渡到模更高一级的相对完备系统，按照 § 3 的定义，须相对于这一较高模构造 ν 的型系统，并把它同模 ν 的相对完备系统中的各型作缩并。不过，$\nu = u_\nu^4$ 作为型 f 的四次逆变式，在对偶意义下与 f 相对应。因此，若把 ν 视为基型，便得到一个由六个型组成的模 $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$ 的相对完备系统。

因此，为构造模 s 的相对完备系统（系统 III），须作如下转积：

系统 I: $f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N$ 同

系统 II: $\nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,\ g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,$
$\sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x).$

下文将表明（公式 (13.)），型 g 可化简，因而系统 II 实际只含五个型。

在计算过程中，将二次型

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

作为模加入，从而得到模 (s, ϱ, t) 的相对完备系统；并规定模 (ϱ, t) 高于模 s。

各型按其关于系数的阶排列。

我们约定缩并

$$\theta_\eta(K_\eta, \theta_\iota, \ldots)$$

高于缩并

$$H_\vartheta(H_\kappa, L_\vartheta, \ldots).$$

于是依照 § 1 与 § 3b，同阶各型的次序便唯一确定。

同阶各型的构造按表格进行：

I. 指明系统 I 与系统 II 中哪些型须彼此缩并，才能得到指定的关于系数的阶。

II. 按型列方案列出不可化简型。

*)戈尔丹–Kerschensteiner，前引书，第 181 页。

III. 化简可化简或可分解的型列或型，也就是处理总型列中断之处，从而证明所列构造已穷尽全部不可化简构造。

IV. 推论，即：1) 指明新产生的化简子；2) 指明哪些型在同一系统各型的乘积中不参与同另一系统各型的缩并。

下文将表明，只会出现：

1) 系统 I 的一个型同系统 II 的一个型的缩并。

2) θ（相应地 H）的幂，或一个系统中的两个型，同另一系统中一个型的缩并。

我们将得到如下缩并方案：

系统 I	同之缩并	系统 II
1. 阶 f		2. 阶 ν
2. , , θ		4. , , H
3. , , K, j, Δ		6. , , L, σ
4. , , $N, \theta^2, f \cdot j$		8. , , $(\nu\sigma x), H^2$
5. , , $\theta \cdot K$		10. , , $H \cdot L$
6. , , $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. , , H^3.

除“双重化简”外，还用下列两个特殊型核对计算：

$$\text{I.}\quad \begin{aligned} f &= \sum_3 x_1^3 x_2, & a_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & \Delta_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{aligned}$$

$$\text{II.}\quad \begin{aligned} f &= \sum_3 x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{aligned}$$

附注：对于基型 ν，与公式 (1.)、(2.)、(3.)、(4.) 相对应的是下列公式：

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & H_\nu = \frac{1}{3}u_x \cdot \sigma & \cdot \\ \underline{(\nu\eta x)^2 = A} & \underline{H_\nu(\nu\eta x) = 0} & \underline{H_\nu^2 = \sigma} \\ \underline{(\nu\eta x)^3 = 0} & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^2 = B} & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x) = 0} \\ \underline{(\nu\eta x)^4 = g} & H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C}, \end{array} \tag{5.}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{6}s \cdot \nu - \frac{2}{3}u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \\ B &= -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \\ C &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2. \end{aligned}$$

$$s_\nu^3 u_\nu s_x = \frac{1}{3}u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3}J \cdot u_x. \tag{6.}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta (Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x \cdot s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7.}$$

$$
\begin{aligned}
&\text{a)}\quad g'_\nu = -s_\eta + u_x\left\{\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right\} - 3u_x^2\cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3\cdot s_\eta^4,\\
&\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x\cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2\cdot s_\eta^4,\\
&\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x\cdot s_\eta^4,\\
&\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4.
\end{aligned}
\tag{8.}
$$

§ 8. *三阶型（系统 III）。*

***f* 与 ν 的缩并。**

不可化简型:

$$
\begin{array}{cccc}
a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot\\
\cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot\\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot\\
\cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i.
\end{array}
$$

化简:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3}iu_x \qquad \text{（公式 (2.)）。}$$

推论: 1) a_ν^3 是化简子。2) f 只有在与逆变型 (j) 成积时才参与同 ν 的缩并。ν 相对于 f 亦然。

§ 9. *四阶型（系统 III）。*

θ 与 ν 的缩并。

不可化简型:

$$
\begin{array}{cccc}
(\vartheta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot\\
(\vartheta\nu x)^2 & \theta_\nu(\vartheta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot\\
\cdot & \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3.
\end{array}
$$

化简: 由化简子 a_ν^3，按照下列设式对表达式 $a_\nu^3(abu)$、$a_\nu^3 b_\nu$、$a_\nu^3 b_\nu(abu)$ 作双重化简:

$$
\begin{aligned}
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab}\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab}\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3\\
&= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu),\\
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab}\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab}\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4\\
&= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s,\\
\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab}\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu).
\end{aligned}
$$

由此得到:

$$
\begin{array}{c|c|c}
\underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^3(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^4 u_\vartheta^2} = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(所加入的模，§ 7)},\\
\underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2} = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & &
\end{array}
\tag{9}
$$

推论: 1) $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ 是化简子。2) ν 只有在与逆变型 (g) 成积时才参与同 θ 的缩并。

§ 10. *五阶型（系统 III）。*

下列缩并：$\begin{cases} K, j, \Delta \text{ 与} \nu, \\ f \text{ 与} H. \end{cases}$

不可化简型:

A) $\begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix}$ B) $\begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix}$ C) $\begin{matrix} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$

D) $\begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$

化简:

A) 型列 K_ν^3：化简子 a_ν^3。

型 $K_\nu^2(k\nu x)^2$：化简子 $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$。

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

依 § 3 均为可分解型。

B) 型

$$(j\nu x)^4 = (\widehat{a\theta}\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^3 + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta}\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta}\nu x)^3,$$

因而

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \ \mathrm{mod}(\Delta, \nu), \qquad \text{(参见 § 5 末尾).}$$

C) 型 Δ_ν^4：化简子 θ_ν^4。

型 Δ_ν^2 与 Δ_ν^3：将型 Δ 替换为型列中的较低型（§ 5 末尾），亦即对下列表达式作双重化简，便可由化简子 a_ν^3 或 θ_ν^4 得到:

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

对 Δ_ν^3 的双重计算引出较高型 a_η^3 的化简。

化简公式:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad \Delta_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ &\text{b)} \quad \Delta_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)} \quad \Delta_\nu^4 = a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

公式的推导:

a) $$a_\vartheta a_\nu^3 = \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu}x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2,$$

$$\frac{1}{3}i\theta = \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2;$$

b) $$a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu}x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2,$$

$$0 = \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4;$$

b') $a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\varrho = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\widehat{\nu}x)\}^3$

$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu}x^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2,$$
$$a_\varrho = -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$

c) $a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu}x^2,$

$$a_\varrho^2 = \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) 对 Δ_ν^3（C）作双重化简，便得到 a_η^3 的化简。

其余化简由与 § 9 中的计算对偶相反的计算得到。

化简公式:

$$\begin{array}{rl|rl} \underline{a_\eta^2(aHu)} & = -\frac{1}{6}(asu)^3, & \underline{a_\eta^2(aHu)^2} & = \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ \underline{a_\eta^3} & = -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, & \underline{a_\eta^3(aHu)} & = 0, \\ & & \underline{a_\eta^4} & = t \quad (\text{作为模加入}). \end{array} \tag{11}$$

推论:

1) $(j\nu x)^4$、Δ_ν^2、$a_\eta^2(aHu)$ 是化简子。

2) ν 只有在与逆变型成积时才参与同 K, j, Δ 的缩并；f 相对于 H 亦然，j 相对于 ν 亦然，因为依 § 11 B，$\theta_\nu(\vartheta\cdot j, \nu, x)^3$ 可化简。

§ 11. 六阶型（系统 III）。

下列缩并: $\begin{cases} \theta^2,\ f\cdot j,\ N \text{ 与} \nu, \\ \theta \text{ 与} H. \end{cases}$

不可化简型:

A) $(\vartheta^2\nu x)^3$ $\quad$ $\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$

B) $a_\nu(j\nu x)$ $\quad$ $a_\nu^2(j\nu x)$

C) $N_\nu,$

D)

·	(θHu)	$(\theta Hu)^2$	·
$(\vartheta\eta x)$	θ_η	$H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu)$	$\theta_\eta(\theta Hu)^2$
$(\vartheta\eta x)^2$	$H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x)$	θ_η^2	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$
·	$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	·	·

化简:

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ 依公式 (3.)a 分解:

$$(a\Delta\widehat{\vartheta}x)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ 依公式 (9.)a 分解：按照 § 6 末尾，以 $(\theta\theta' u)^2$ 替换 $f\cdot j$，并注意 θ'_ϑ 的可化简性:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\widehat{\theta\theta'}\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{\vartheta}\nu\theta' u) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

型 $a_\nu(j\nu x)^3$ 与 $a_\nu^2(j\nu x)^2$: 化简子为 a_j 与 $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

C) 型列 N_ν^2；化简子为 Δ_ν^2。依 § 3，$(n\nu x)$ 与 $N_\nu(n\nu x)$ 作为经由函数行列式的转积而分解。

D) *化简概览:*

a) 型列 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$：化简子 $a_\eta^2(aHu)$。（导向含较高符号的型。）

b) 型列 $\theta_\eta H_\vartheta$：通过双重化简，以 $a_\eta^2(aHu)$ 为化简子。（导向含较高符号的型以及总型列中的较高型，即型列 θ_η^2。）我们用下列型列代替 $\theta_\eta H_\vartheta$ 加以考察：

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

将其中的符号 θ 替换为较低型 (abu)，便得到型列

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \bmod s$$

的双重化简，一直进行到末型

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) 型列 θ_η^3：同时属于型列 $\theta_\eta H_\vartheta$ 与 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ 的那些型——也就是型列 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ 中的型——一方面化为含较高符号的型，另一方面化为含较高符号的型以及较高型列 θ_η^3；对这些型作双重化简。

d) 型 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$、$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$、$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$：以 a 为化简子，仿照 § 9 的计算作双重化简。

e) 型 $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ 与 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$：分别以 Δ_ν^2 与 $(a\Delta u)^4$ 为化简子，对表达式 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ 与 $(a\Delta\widehat{\nu}x)^4$ 作双重化简。

f) 型 H_ϑ 与 H_ϑ^2：可分解型。对 H_ϑ^2，这一点可由表达式 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ 的双重化简得到，也可用系统中的各型直接计算乘积 $(a_\nu^2)^2$、$a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}$ 得到。（类似地计算 $(a_\nu)^2$，会给出可分解型之间的一个关系。）

g) 较高型之所以能够化简，是因为型列 $\theta \cdot H$ 中的型容许两种化简（即属于两个可化简型列），具体为:

g	由$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ 的双重化简：可采用化简 d) 与 e)；
$s_\vartheta^2(\theta su)$	由$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ 的双重化简：可采用化简 c) 与 d)；
$s_\vartheta^2(\theta su)^2$	由$\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ 的双重化简：可采用化简 a)，并且以化简子$\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ 为因子；
s_ν^2	由$\theta_\eta^3 H_\vartheta$ 的双重化简：可采用化简 a) 与 c)。

其余各型的独立性可由型列 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 \equiv \theta_\eta^2$ 的双重化简证明。

化简的实施:

化简 a)、b)、c)、d) 的存在性先验即明，因为按照上述构造法则，双重化简所产生的关系彼此独立。对于化简 e)、f)、g)，则须通过计算证明不会产生恒等式。

我们以型列 $\theta \cdot H$ 的对角项为对称轴，推进到型 θ_η 为止；同时也列出由化简 a)、b)、c)、d) 得到的公式，并对部分计算略作提示，因为这些公式一部分用于化简 e)、f)、g)，一部分将在后文使用。

1) 按 f) 处理 H_ϑ 与 H_ϑ^2。按照设式*)

$$a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 = \nu \cdot a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu \cdot a_\nu b_\nu^2 - f \cdot a_\eta(aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta,$$

$$a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 = b_{\nu_1}^2\{a_{\nu_1}u_\nu - (a_\nu\widehat{\nu_1}u)\}^2 \sim \nu \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\eta b_\eta(aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2$$

$$\sim \nu \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2.$$

代入 $\theta_\eta H_\vartheta$ 的值，便得到:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu \cdot a_\nu^2 + 2\nu \cdot \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 + 2f \cdot a_\eta(aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a_\nu^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s \cdot \nu - \frac{1}{9}if \cdot \nu - \frac{1}{6}f \cdot (asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

*) 以符号 $\sim$ 代替等号，表示省略 u_x 与比缩并 III、IV 所产生的型更高的型的乘积。

2) 按 b) 处理 $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$a_\eta^2(aHu)(abu)\sim[a_\eta^2(aHu)]_{\widehat{bu}}+\frac{1}{2}f\cdot[a_\eta^2(aHu)^2]=a_\eta b_\eta(aHu)(abu)$$
$$+a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu)-\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu)+\frac{1}{2}\theta_\eta^2+\frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.$$

由公式 (5.) 与 (11.) 得:

$$\theta_\eta H_\vartheta\sim-\frac{3}{2}\theta_\eta^2-\frac{1}{4}(\theta su)^2-\frac{1}{12}s\cdot\nu+\frac{2}{9}if\cdot\nu.$$

3) 按 b), $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ 的计算与 $\theta_\eta H_\vartheta$ 类似:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)\sim-\theta_\eta^2(\theta Hu)-\frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) 按 b) 处理 $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$; 按 d) 处理 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$（参见 § 9）:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)\sim-\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)-\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)\sim\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)-\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)\sim\frac{2}{3}a_\eta^3(abu)\sim-\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ 按 b), 由$a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ 按 a), 由$a_\eta^2(Hab)(abu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ 按 b)，并由此按 c) 处理θ_η^3, 由$a_\eta^3(bHu)(abu)$:

$$\theta_\eta H_\vartheta^2\sim-\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta-\frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2+\frac{1}{6}s_\nu-\frac{4}{9}ia_\nu\sim-\theta_\varrho-\frac{1}{6}s_\nu-\frac{1}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta\sim\frac{2}{3}\theta_\varrho-\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2+\frac{2}{9}s_\nu-\frac{2}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^3 H_\vartheta\sim\frac{2}{3}\theta_\varrho-\frac{2}{3}\theta_\eta^3+\frac{5}{36}s_\nu\quad\text{并由此得到}$$
$$\theta_\eta^3\sim\frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2-\frac{1}{8}s_\nu+\frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) 按 e) 处理 $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$:

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4=[(a\Delta u)^4]_{\nu^2}=-\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2-\frac{3}{10}\sigma-\frac{1}{20}(\theta su)^4+\nu\cdot\varrho\quad\text{(依公式 (3.) c)},$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4=[\Delta_\nu^2]^4_{\widehat{ua}}=\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2+\frac{1}{5}\sigma-\frac{3}{10}(\theta su)^4+\frac{1}{3}ij\quad\text{(依公式 (10.) a)},$$
$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2=-\frac{1}{6}\sigma+\frac{1}{12}(\theta su)^4-\frac{1}{9}ij+\frac{1}{3}\nu\cdot\varrho.$$

7) 按 d) 与 e) 处理 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$。由此化简较高型 g。

仿照 § 9 的计算可得:

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2=\frac{1}{2}t\cdot f-\frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta-\frac{1}{12}g=\frac{2}{3}t\cdot f-\frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta-\frac{1}{6}g$$
$$=-\frac{1}{6}g-\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2+\frac{4}{15}f\cdot a_\varrho^2+\frac{8}{15}f\cdot t\quad\text{(依公式 (11.))}.$$

作与上述相应的计算可得:

$$(a\Delta\widehat{\nu}x)^4=[(a\Delta u)^4]_{\widehat{\nu}x^4}=\frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2+\frac{7}{10}s_\vartheta^2-\frac{3}{10}g\quad\text{(依公式 (3.) c)},$$

$$
\begin{aligned}
(a\Delta\widehat{\nu}x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4\cdot f\\
&= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2\\
&\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{74}{25}f\cdot t \quad \text{(依公式 (10.))}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2\\
&\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{74}{25}f\cdot t,
\end{aligned}
$$

再依 g) 比较 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ 的两个值，得到：

$$
0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}f\cdot a_\varrho^2 - \frac{8}{5}f\cdot t. \tag{13.*)}
$$

8) 按 a) 与 b) 处理 $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u)$，由此再按 c) 得到 $\theta_\eta^3(\theta H u)$（含因子 u_x 的型消失）：

$$
\begin{aligned}
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta s u)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),\\
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta H u) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),\\
\theta_\eta^3(\theta H u) &= \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta s u)^3.
\end{aligned}
$$

9) 按 a) 与 b) 处理 $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$，由此按 c) 得到 $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$。再按 d) 处理 $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$，由此按 g) 化简较高型 $s_\vartheta^2(\theta s u)$（含因子 u_x 的型消失）：

$$
\begin{aligned}
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu),\\
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta s u),\\
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta s u),\\
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu):
\end{aligned}
$$

(14.)

$$
s_\vartheta^2(\theta s u) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu).
$$

10) 按 a) 并借助化简子 $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ 处理 $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$；按 a) 与 c) 处理 $\theta_\eta^3 H_\vartheta$；按 c) 处理 θ_η^4。由此按 g) 化简较高型 $s_\vartheta^2(\theta s u)^2$ 与 s_ν^2：

$$
\begin{aligned}
\text{按 a)}\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2\\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}J\cdot u_x^2.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{由}\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\widehat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta s u)^2\\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{按 a)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2}\\
&\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3\\
&= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}J\cdot u_x^2.
\end{aligned}
$$

*) 这就是引言注释中提到的三个六阶六次协变式之间的关系。

按 c) $\theta_\eta^3 H_\vartheta$: $a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$
$+ \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$
$+ \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,$

因而

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}J\cdot u_x^2.$$

按 c)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

按 g)，由 $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ 的两个值得到：

(15.)
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2 = \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}J\cdot u_x^2 = \frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2.$$

按 g)，由 $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ 的两个值得到：

(16.)
$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}i\cdot a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2.$$

公式 (16.) 是化简模 $(ss'u)^4$ 的基础，公式 (13.) 是化简 s 的型系统的基础。（§ 17。）

推论:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$、$\theta_\eta H_\vartheta$、$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$、$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ 是化简子；$a_\nu(j\nu x)^2$、H_ϑ 与 H_ϑ^2 是可分解型。

2) 系统 II 中的型 $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ 可化简。

3) 由于唯一的逆变型 g 已成为可化简型，ν 在同系统 I 缩并时，完全不以幂或与本系统各型的乘积形式出现。

θ 只有在作为逆变式看待时才以乘积或幂的形式参与缩并；相应地，H 则作为协变式看待（参见 § 13 B）。

§ 12. *七阶型。*

下列缩并：
$$\begin{cases} \theta\cdot K \text{ 与} \nu, \\ K, j, \Delta \text{ 与} H, \\ f \text{ 与} L, \sigma. \end{cases}$$

不可化简型:

B)
$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot \end{array},$$

C)
$$\begin{array}{ccc} (j\eta x) & H_j & \cdot \\ \cdot & H_j(j\eta x) & H_j^2, \end{array}$$

D)
$$\begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta, \end{array}$$

E)
$$\begin{array}{cccc} \cdot & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ a_l & \cdot & a_l(aLu)^2 & a_l(aLu)^3 \\ \cdot & a_l^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

化简:

A) $(\vartheta\cdot k,\nu,x)^4$ 作为对可分解型 $(\vartheta^2\nu x)^4$ 的一次转积而分解。

B) 型列 H_kK_η: 化简子 $H_\vartheta\theta_\eta$。

型列 $K_\eta^2(KHu)$: 化简子 $a_\eta^2(aHu)$。

型列 $K_\eta^2(k\eta x)$: 化简子 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$。

由此对型列 K_η^3 作双重化简, 又引出较高型列 $(j\eta x)^3$ 的化简。

依 § 3, (KHu)、$(k\eta x)$、$K_\eta(k\eta x)$ 是可分解型。

$H_k(KHu)$、$K_\eta(KHu)$ 是通过同可分解型 $K_\nu(k\nu x)$ 及函数行列式作一次缩并而产生的, 因而可分解:

$$K_\nu^2\equiv\theta_\nu^2(a\theta u)\equiv a_\nu^2(a\theta u)\ \mathrm{mod}\,\nu^2.$$

K_ν^2 的双重表示对应于可分解型之间的一个关系。可得:

$$H_k(KHu)=2K_{\nu_1}(\nu\nu_1 k)=2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1\widehat{a\theta})=2\theta_\nu^2a_\nu-a_\nu^2\theta_\nu+f\theta_\eta(\theta Hu)^2-f\cdot\nu\cdot\theta_\nu^3\quad(\text{乘积定理})\ \mathrm{mod}(\nu^3),$$

$$\begin{aligned}K_\eta(KHu)&=-K_\nu^2(\nu\nu_1x)=-a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1x)=-\theta_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1x)\\&=a_\eta(aHu)^2\cdot\theta+a_\nu^2\cdot\theta_\nu=-\theta_\eta(\theta Hu)^2\cdot f-\theta_\nu^2\cdot a_\nu.\end{aligned}$$

(17.)[*)] $$0=a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1}+\theta_\nu^2\cdot a_{\nu_1}+f\cdot\theta_\eta(\theta Hu)^2+\theta\cdot a_\eta(aHu)^2\ \mathrm{mod}(\nu^3).$$

型 H_k、$H_k(k\eta x)$、H_k^2、$H_k^2(k\eta x)$ 是通过同可分解型 H_ϑ 与 H_ϑ^2 作一次缩并而产生的, 因而可分解(参见 § 3. 2) a) 与 b))。

有

$$H_k=H_\vartheta(a\theta u)\sim[H_\vartheta]_{\widehat{ua}}-f\cdot H_\vartheta(\theta Hu)\qquad(\text{将 2) a 中的}y=\widehat{uv}\text{ 特化}).$$

$$H_k(k\eta x)=H_\vartheta a_\eta-H_\vartheta\theta_\eta f,\qquad H_\vartheta a_\eta=\frac{5}{4}[H_\vartheta]a-\frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta\quad(\S\,3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u)=[H_\vartheta^2]_{\widehat{ua}},\qquad H_\vartheta^2a_\eta=[H_\vartheta^2]a=H_k^2(k\eta x)+H_\vartheta^2\theta_\eta f.$$

C) 型列 $(j\eta x)^3$: 由 B) 中型列 K_η^3 的双重化简可知其可化简; 所用设式为:

$$\begin{aligned}0=a_\eta^3(a\theta u)&=\theta_\eta^3(a\theta u)=\{\theta_\eta+(\widehat{a\theta}\eta x)\}^3(a\theta u)-\theta_\eta^3(a\theta u)\\&=\frac{1}{2}(j\eta x)^3\ \mathrm{mod}(\nu^3,s,\varrho,t,i,J).\qquad(\text{参见 § 5 末尾。})\end{aligned}$$

同样的设式适用到该型列的末型:

$$0=H_\vartheta^2(\widehat{a\theta}\eta x)a_\eta^3=H_\vartheta^2(\widehat{a\theta}\eta x)\theta_\eta^3=\frac{1}{2}H_j^2(j\eta x)^4\ \mathrm{mod}(\nu^3,s,\varrho,t,i,J).$$

型 $(j\eta x)^2$ 的分解有两种途径: 1) 对可分解型 H_ϑ^2 的关系作两次极化(**(12.) b**);

2) 直接计算乘积 $a_\nu\cdot\theta_\nu^3$; 由此较高型 $(\Delta Hu)^2$ 也分解。可得:

(18.)
$$\left.\begin{aligned}&\text{a)}\quad\frac{1}{3}(\Delta Hu)^2+\frac{1}{3}(j\eta x)^2=\theta_\nu^2\cdot a_{\nu_1}^2,\\&\text{b)}\quad(j\eta x)^2=\frac{4}{3}\theta_\nu^3\cdot a_{\nu_1},\end{aligned}\right\}\ \mathrm{mod}(\nu^3,s,\varrho,t,i,J)$$

所用设式为:

$$\begin{aligned}H_\vartheta^2(a\theta u)^2-\frac{1}{3}(\Delta Hu)^2&=2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu)+\theta_\nu^2\cdot a_{\nu_1}^2\quad(\text{乘积定理})\\&=(a\theta u)(aHu)\{a_\eta-(\widehat{a\theta}\eta x)\}^2+\theta_\nu^2\cdot a_{\nu_1}^2,\end{aligned}$$

[*)] 在可分解型之间的所有关系中, 只要型的乘积中含有一个逆变式——例如这里的 $f\cdot\theta_\nu^3\cdot\nu$——就将其省略, 因为在把这些公式应用于型系统 s_{IV} 时, 它们不起作用。

$$a_{\nu_1}\cdot\theta_\nu^3=-(a\widehat{\nu\nu_1}u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu\nu_1}u)-\frac{1}{2}(a\widehat{\nu\nu_1}u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\theta\widehat{\nu\nu_1}u)$$
$$=-\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu)=-\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u)$$
$$=-\frac{3}{2}\{a_\eta-(\widehat{a\theta}\eta x)\}^2\{(aHu)-(a\theta u)\}(a\theta u).$$

D) 型列 $\Delta_\eta(\Delta Hu)$：化简子 Δ_ν^2。

依 C)，$(\Delta Hu)^2$ 是可分解型。

E) 型列 $a_l^2(aLu)$：化简子 $a_\eta^2(aHu)$。型 (aLu) 与 $a_l(aLu)$：依 § 3，作为经由函数行列式的转积而分解。

F) 型列 a_σ^3：化简子 a_η^3。

型 a_σ^2 与 a_σ^3：通过对相应表达式作双重化简，以 a_ν^3 与 a_η^3 为化简子：

$$H_\nu a_\nu^3\quad 与\quad H_\nu a_\eta^3,\qquad H_\nu a_\nu^3 a_\eta\quad 与\quad H_\nu a_\eta^4$$

（参见 § 10. C) 中 Δ_ν^2 与 Δ_η^3 的化简）。

由此，在顾及 (16.) 后，可化简较高型 $a_\nu s_\nu(asu)^2$、$a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ 以及含符号 $\varrho,t(a_\nu,a_\eta^2)$ 的型：

(19.)
$$\left.\begin{array}{rcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 &=& \frac{1}{3}i\theta_\nu^2-\frac{1}{18}iH,\\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &=& 0,\end{array}\right\}\ \mathrm{mod}(\varrho,t)$$

型 a_σ：可由 (12.)b 的极化而分解；更简洁地，也可依下列设式直接展开乘积 $a_\nu^2\cdot\theta_\nu^3$：

$$a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1}^3=a_\nu^2\theta_{\nu_1}\{a_{\nu_1}-(\widehat{a\theta}\nu_1 x)\}^2=-2a_\eta(aHu)(a\theta H)(\widehat{a\theta}\eta x)+(\widehat{a\theta}\nu_1 x)^2a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

并顾及 $H_j(j\eta x)^2$ 的化简（C），得到：

(20.)
$$a_\sigma=2a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1}^3\ \mathrm{mod}(s,\varrho,t,i).$$

推论:

1) $(j\eta x)^3$、$\Delta_\eta(\Delta Hu)$、a_σ^2 是化简子；$(j\eta x)^2$、$(\Delta Hu)^2$、a_σ 是可分解型。

2) f 只有在与逆变型成积时才参与同 L 的缩并；f，因而 K 与 N，完全不参与同 σ、从而也不参与同 $(\nu\sigma x)$ 的缩并。j 只有在与逆变型成积时才出现；Δ 在同 H 与 L 缩并时完全不以乘积形式出现（由 $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ 与 $(\Delta Hu)^2$ 可知）。同样，σ，从而 $(\nu\sigma x)$，在同系统 I 的任何型缩并时都不以乘积形式出现。顾及 § 11 的推论，系统 II 的乘积中只剩 H 的幂以及 H 与 L 的乘积。

§ 13. *八阶型（系统 III）。*

$$\text{下列缩并：}\ \left\{\begin{array}{l}\Delta\cdot j\ 与\nu,\\ \theta^2,f\cdot j,N\ 与H,\\ \theta\ 与L,\sigma.\end{array}\right.$$

不可化简型:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)$,

B)
$$\begin{array}{cc}(\vartheta^2\eta x)^3 & \cdot\\ (\vartheta^2\eta x)^4 & H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,\end{array}$$

C)
$$\begin{array}{cc}(aHu)H_j & \cdot\\ \cdot & a_\eta(aHu)H_j\end{array}$$

D) $H_\eta;\ N_\eta,$

E)
$$\begin{array}{ccccc}\cdot & \cdot & (\theta Lu)^2 & (\theta Lu)^3 & \cdot\\ \cdot & \theta_l & \cdot & L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_l(\theta Lu)^2 & \theta_l(\theta Lu)^3\\ (\vartheta lx)^2 & \cdot & \theta_l^2 & \cdot & \cdot\\ \cdot & \theta_l(\vartheta lx)^2 & \cdot & \cdot & \cdot\end{array}$$

化简:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$：化简子 $a_\nu(j\nu x)^3$。

顾及化简子 $\theta_{\vartheta j}$，依 § 3. 2)b，可借可分解型 $a_\nu(j\nu x)^2$ 化简 $\Delta_\nu(j\nu x)^2$。事实上，由 § 11 B) 得：

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2+\frac{3}{5}a_\nu(j\nu\vartheta)a_\vartheta(j\nu x)+\frac{1}{10}a_\nu(j\nu\vartheta)^2=\frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta'_{\vartheta j}+\frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta''_{\vartheta j},$$

（化简子为 a_j 与 $\theta_{\vartheta j}$）。

B) 依 § 3. 2)b) 及下列关系，型 $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$、$H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$、$H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ 分别是通过依次同可分解型 H_ϑ 与 H_ϑ^2，相应地同 $H_\vartheta a_\eta$ 与 $H_\vartheta^2 a_\eta$ 作一次缩并而产生的，因而可分解：

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2=2H_\vartheta a_\eta^2 f-2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) 型列 $a_\eta(j\eta x)^2$：化简子为 a_j 与 $(j\eta x)^3$。

型 $a_\eta(j\eta x)$ 可分解：以 a_j 为化简子，并依 § 3. 2)a 同可分解型 $(j\eta x)^2$ 作一次缩并（特化 $y=uv$）。

型 $a_\eta H_j$ 可分解：1) 同可分解型 $a_\nu(j\nu x)^2$ 作一次缩并；

2) 同可分解型 $(j\eta x)^2$ 作特殊的二重缩并；由此得到可分解型之间的一个关系。

由 $a_\nu(j\nu x)^2$ 得：

$$0=\theta'_\nu\theta_\nu+2a_\eta H_j\ \mathrm{mod}(s,\varrho,t,i,J).$$

由 $(j\eta x)^2$ 得：

$$0=\theta'_\nu\theta_\nu-\frac{3}{2}a_\eta H_j\ \mathrm{mod}(s,\varrho,t,i,J)$$

（省略含逆变式的乘积），所用设式为：

$$0=\frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3+\frac{1}{2}a_\nu(abu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu)-\frac{3}{4}\widehat{(j\eta bu)}^2+\frac{3}{4}H_j\widehat{(j\eta bu)}-\frac{1}{8}fH_j^2$$

并在 $a_\nu(abu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$ 中交换符号。

D) 型列 $N_\eta(NHu)$：化简子 Δ_ν^2。

(NHu)、$(n\eta x)$、$N_\eta(n\eta x)$、$H_n(NHu)$ 是可分解型（参见 § 12 B）；$(NHu)^2$ 则通过同型 $(\Delta Hu)^2$ 作一次缩并而分解。

E) 型列 $\theta_l L_\vartheta$、$\theta_l^2(\theta Lu)^2$、$\theta_l^2(\vartheta lx)$：

化简子为 $\theta_\eta H_\vartheta$、$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$、$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$。

型 (θLu)、(ϑlx)、L_ϑ、$L_\vartheta(\theta Lu)$、$\theta_l(\theta Lu)$、$L_\vartheta(\vartheta lx)$、$\theta_l(\vartheta lx)$、$L_\vartheta^2$、$L_\vartheta^2(\theta Lu)$、$\theta_l^2(\theta Lu)$ 均可分解。（它们与 § 12 B) 的可分解型在对偶意义下相反。）

F) 型列 $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$：化简子 a_σ^2。

型 $(\vartheta\sigma x)$ 与 $(\vartheta\sigma x)^2$ 是通过同可分解型 a_σ 作一次缩并而产生的，因而可分解；θ_σ 由二重缩并产生，也可分解，因为型列

$$a_\nu^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3\equiv H_j^2(j\eta x)\equiv 0\ \text{模}(s,\varrho,t,i,J):$$

$$\theta_\sigma=a_\sigma(abu)^2=a_\nu^2(abu)^2\cdot\theta_{\nu_1}^3.$$

推论：

θ^3 或 θ^2K 不参与同 H 的缩并；θ 只有在作为逆变式看待时才以幂或乘积形式参与同 L 的缩并，并且完全不参与同 σ 与 $(\nu\sigma x)$ 的缩并。

N 在同系统 II 的任何型缩并时都不以乘积形式出现，也不与系统 II 各型的幂或乘积一同出现。顾及前几节的推论，系统 I 的乘积中只剩 $f\cdot j$、$\Delta\cdot j$、θ 的幂以及 $\theta\cdot K$ 的乘积。

§ 14. *九阶型（系统 III）。*

$$\text{下列缩并：}\begin{cases}\theta\cdot K\ \text{与}H,\\ K,j,\Delta\ \text{与}L,\\ j,\Delta\ \text{与}\sigma,\\ f\ \text{与}H^2.\end{cases}$$

不可化简型:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix} \cdot & \cdot \\ (\vartheta\cdot k,\eta,x)^4 & \cdot \\ \cdot & H_k(\vartheta\cdot k,\eta,x)^4 \end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix} \cdot & \cdot & (KLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & K_l(KLu)^3 \\ \cdot & K_l^2 & \cdot & \cdot \\ (klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_l(Klx)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$\text{C)}\quad \begin{matrix} L_j & \cdot \\ \cdot & L_j^2 \end{matrix} \qquad \text{D)}\quad \Delta_l \qquad \text{E)}\quad (j\sigma x), \qquad \text{G)}\quad \begin{matrix} (aH^2u)^3 & (aH^2u)^4 \\ \cdot & a_\eta(aH^2u)^3 \end{matrix}$$

化简:

A) 型 $H_\vartheta(k\eta x)^3$、$H_\vartheta^2(k\eta x)^2$、$H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ 是通过依次同可分解型作一次缩并而产生的，因而可分解。

B) 型列 K_lL_k、$K_l^2(KLu)$、$K_l^2(klx)$:

化简子为 $\theta_\eta H_\vartheta$、$a_\eta^2(aHu)$、$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$。

型 K_l、$K_l(KLu)$、$K_l(klx)$、$(KLu)^2$、$(klx)^2$ 作为经由函数行列式的转积而分解（§ 3）。

型 L_k、$L_k(KLu)$、$L_k(KLu)^2$、$L_k(klx)$、$L_k(klx)^2$、L_k^2、$L_k^2(KLu)$、$L_k^2(klx)$、L_k^3、$K_l(KLu)^2$、$K_l(klx)^2$ 是通过同下列可分解型作一次缩并而产生的，因而可分解:

$$L_\vartheta,\ H_k(KHu),\ L_\vartheta(\vartheta lx),\ H_k^2,\ L_\vartheta^2,\ L_\vartheta^2(\theta Lu),\ K_\eta(KHu),\ \theta_l(\vartheta lx)$$

依 § 3. 2) a) 与 b)。

C) 型列 $(jlx)^3$: 化简子 $(j\eta x)^3$。

型 $(jlx)^2$ 与 $L_j(jlx)$: 由同可分解型 $(j\eta x)^2$ 作一次缩并而产生。

D) 型列 $\Delta_l(\Delta Lu)$: 化简子 Δ_ν^2。

型 $(\Delta Lu)^2$、$(\Delta Lu)^3$: 同可分解型 $(\Delta Hu)^2$ 作一次缩并。

E) 型列 $(j\sigma x)^2$: 将 j 替换为型列中的较低型（§ 5），便以 a_σ^2 为化简子:

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2=\frac{1}{3}(j\sigma x)^2,\qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2=\frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) 型列 Δ_σ^2: 化简子 a_σ^2。

型 Δ_σ: 将 Δ 替换为型列中的较低型，便以 a_σ^2 为化简子:

$$a_\vartheta a_\sigma^2=\frac{2}{3}\Delta_\sigma \mod \nu.$$

推论: 只有型 j 参与同 σ 与 $(\nu\sigma x)$ 的缩并。

N 不参与同 L 的缩并，因为与 Δ_l 对应的型 N_l 可分解。

§ 15. *十阶型（系统 III）。*

下列缩并: $\begin{cases} \theta^2,\ f\cdot j \text{ 与} L, \\ \theta \text{ 与} H^2. \end{cases}$

不可化简型:

A) $(\vartheta^2lx)^4,\ \theta_l(\vartheta^2lx)^4$ B) $(aLu)^2L_j,\ a_l(aLu)^2L_j,$

C) $(\theta H^2u)^3,\ (\theta H^2u)^4,\ H_\vartheta(\theta H^2u)^3,\ \theta_\eta(\theta H^2u)^3.$

化简:

A) 与 B): 其余各型均通过同可分解型作一次缩并而分解。

C) 依 § 13 B)，由对偶相反的考察可知其余各型均可分解。

推论：

$\theta^2 \cdot K$ 不参与同 L 的缩并；相应地，$H^2 L$ 不参与同 K 的缩并。H^3 与 $H^2 L$ 不参与同 θ 的缩并。由此，§ 7 的缩并方案得证。

§ 16. 十一、十二、十三、十五阶型（系统 III）。

十一阶。

$$\text{下列缩并：} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ 与} L, \\ K, j \text{ 与} H^2, \\ j \text{ 与} (\nu\sigma x), \\ f \text{ 与} H \cdot L. \end{cases}$$

不可化简型：

A) $(\vartheta \cdot k, l, x)^5,\ \theta_l(\vartheta \cdot k, l, x)^5$　　B) $(KH^2u)^4,\ K_\eta(KH^2u)^4,$

C) $(\nu\sigma j),$　　D) $(a_\eta H \cdot L, u)^4.$

十二阶。

$$\text{下列缩并：} \begin{cases} \theta^3 \text{ 与} L, \\ \theta \text{ 与} H \cdot L. \end{cases}$$

不可化简型：

E) $(\vartheta^3 lx)^6,$　　F) $(\theta, H \cdot L, u)^4,$　　$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$

十三阶。

K 与 $H \cdot L$ 的缩并。

不可化简型：

G) $(K, H \cdot L, u)^5,$　　$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$

十五阶。

K 与 H_3 的缩并。

不可化简型：

H) $(KH^3u)^6.$

化简：

型 H_j^3、H_j^4。由下列关系，以 L_j^3 为化简子：

$$(\nu l x) L_x^3 = -\frac{1}{2} H^2 \mod(\sigma, s).$$

由前几节的考察可知其余各型均可分解或可化简。

推论：

依照 § 7 的缩并方案以及 §§ 8 至 15 的推论，系统 III 的不可化简型（共 117 个）至此已经穷尽。

第四章。　模 (ϱ, t) 的相对完备系统。

§ 17. *模 $(ss'u)^4$ 与 s 的型系统的化简。*

为构造再高一级的相对完备系统，仿照 § 7，须关于下一个模

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

构造 s 的型系统，并将它同模 s 的相对完备系统中的诸型作缩并。现将证明，若引入模 (ϱ, t) 作为较高的模，则

A) 模$(ss'u)^4$ 可化简，

B) s 的型系统仅由型s 组成。

A) 模 $(ss'u)^4$ 的化简直接由公式 (16.)、§ 11 中所得的化简子 s_ν^2 得出。由

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2$$

将 x 向 ν_1 极化，得到：

(21.)*)
$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J\cdot\nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2\\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2(atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^4 + \frac{1}{3}J\cdot\nu - \frac{4}{9}i^2\cdot\nu,\end{aligned}$$

从而得到模 $(ss'u)^4$ 的化简。

B) 对

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

的化简，以及由此对 s 的型系统的化简，是依公式 (8.)b、§ 7，以较低型 g_ν^2 代替型 Z 而得到的；此处还要利用关系

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

由公式 (13.)、§ 11，型 g_ν^2 以化简子 s_ν^2 为因子。依公式 (8.) 与 (16.)，有：

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

依公式 (13.)、(14.)、(15.)、(16.)，有：

$$\begin{aligned}g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu}x^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= \frac{4}{5}i\cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i\cdot(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta \mod(\varrho, t).\end{aligned}$$

于是

(23.)
$$Z = 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta \mod(\varrho, t).$$

模 $((ss'u)^4, \varrho, t)$ 的相对完备系统因而转化为模 (ϱ, t) 的相对完备系统；再将它同两个二次型的已知系统作转积，便得到绝对完备系统。为构造模 (ϱ, t) 的相对完备系统，由于依公式 (23.)，s 的型系统化简为型 s，我们必须把模 (s, ϱ, t) 的相对完备系统同 s 及 s 的幂作缩并。下文将表明，s 的幂只同系统 I 发生缩并。

---

*)由公式 (21.)，应用公式 (10.)c，即得引言注释中提到的三个九阶不变量之间的关系：

(22.)
$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\vartheta^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\eta^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3,\\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}$$

在同阶、同次数的诸型中，我们将这样一些型定义为“较高型”：它们由模 (s,ϱ,t) 的相对完备系统中的较高型同 s 缩并而来，而同 s 的缩并仅视为原型的极化。这样，各型的排列次序便唯一确定（参看 § 1，型列 2)。例如：

$$(\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2 \text{ 高于} s_\eta((\theta Hu)^2,s,u)^{*)},$$
$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2,s,u) \text{ 高于} (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2.$$

我们把所得系统分成四个子系统：

系统s_I： 由s 及s 的幂同系统 I 缩并而成，
系统s_{II}： 由s 同系统 II 缩并而成，
系统s_{III}： 由s 同系统 III 的各个型（不含积）以及同系统 I 和 II 各取一型所成的积缩并而成，
系统s_{IV}： 由s 同系统 I 和 III、II 和 III、III 和 III 各取一型所成的积缩并而成。

还须指出，从现在起，所有公式均应理解为模 (ϱ,t)；从公式 (27.) 起，则均应理解为模 $(\varrho,t,i,J,$ 较高型)，不再逐次明言。

为进行化简，我们汇集先前所得的公式：

(24.)
$$s_\nu^2=\frac{4}{3}i\,a_\nu^2+\frac{1}{6}J\cdot u_x^2-\frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2,$$
$$s_\nu^3=\frac{1}{3}J\cdot u_x, \qquad s_\nu^4=J,$$
$$g=2s_\vartheta^2-\frac{4}{3}i\Delta,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)=0,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2=\frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2-\frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2,$$
$$Z=2i\cdot a_\eta^2+\frac{4}{3}i(asu)^2-\frac{1}{3}J\cdot\theta,$$
$$g_\nu=-s_\eta+u_x\left\{2ia_\eta^2-\frac{2}{3}i(asu)^2+\frac{2}{3}J\cdot\theta\right\},$$
$$g_\nu^2=\frac{4}{5}ia_\eta^2-\frac{2}{5}i(asu)^2+\frac{1}{3}J\cdot\theta, \qquad g_\nu^3=0,\quad g_\nu^4=0.$$

推论：

$$s_\nu^2,\quad s_\vartheta^2(\theta su),\quad s_\vartheta^2 s_\nu,\quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

都是化简子。

§ 18. 系统 s_I。

作如下缩并：$\begin{cases} s \text{ 同} f;\ \theta;\ K,j,\Delta;\ f\cdot j,N;\ \Delta\cdot j,\\ s^2 \text{ 同} \theta,K. \end{cases}$

不可化简型。

五阶：

$$(asu);\qquad (asu)^2;\qquad (asu)^3;\qquad (asu)^4.$$

六阶：

(θsu)	$(\theta su)^2$	$(\theta su)^3$	$(\theta su)^4$
s_ϑ	$s_\vartheta(\theta su)$	$s_\vartheta(\theta su)^2$	$s_\vartheta(\theta su)^3$
.	s_ϑ^2	.	.

*)为使写法简短，我们把转积式的首项作为型列中的型，以代替完整转积式 $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{su}}s$。列写公式时，所有转积式都以其首项代替；例如，以 $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$ 代替 $(\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2$。

七阶:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

八阶:

$$\text{A) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

十阶:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

十一阶:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

化简:

型列

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

均以化简子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ 为因子; 对于 s_j^2 与 $(\Delta su)^3$, 这是通过把 j 和 Δ 还原到型列中的较低型而得到的:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

型 $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ 与 $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: 化简子为 $s_\vartheta^2(\theta su)$ 与 $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta'}x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta'}x). \end{aligned}$$

型列 $s_j(\Delta su)^2$: 化简子为 Δ_j 与 $(\Delta su)^3$。

推论:

s 在同 f, j, Δ, N 的缩并中不以幂出现。f, j, Δ, N 只以同逆变型的积进入缩并; 不过, 同 f 所成的积仍可关于 x 为二次, 同 Δ 所成的积仍可关于 x 为一次。也就是说, 应考察如下型的积:

$$f\cdot(0,\lambda), \quad f\cdot(1,\lambda), \quad f\cdot(2,\lambda), \quad j\cdot(\mu,0), \quad N, \quad \Delta\cdot(0,\lambda), \quad \Delta\cdot(1,\lambda) \quad (\lambda>0),$$

其中 (μ,λ) 表示关于 x 为 μ 次、关于 u 为 λ 次的型。

θ 或 K 在同 s 或 s^2 的缩并中, 既不以幂出现, 也不同任意型的积出现。事实上, 对于含函数行列式 K 的积 $K\cdot\varphi_x$ ($\varphi\neq f$ 或 θ), 分解型之间有关系:

$$K\cdot\varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f\cdot(\varphi\theta u) - \theta\cdot(\varphi au).$$

至此, 上述系统 s_I 的缩并方案即得证明。

§ 19. *系统 s_{II}。*

s 同 ν; H; L; H^2 的缩并。

不可化简型:

六阶	八阶	十阶	十二阶
s_ν	$(Hsu),\ (Hsu)^2$	$(Lsu)^2,\ (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

化简:

型列 $s_\eta(Hsu)$ 与 $s_l(Lsu)$：化简子为 s_ν^2。

型列 s_σ：由 H 得到化简子 s_ν^2，且 $s_\nu^2=\frac{2}{3}s_\sigma$。

$(H^2su)^4$ 由公式 (7.)a 分解（参看 § 11 A)。由此，$(H\cdot L,s,u)^4$ 分解。

推论:

s^2 不进入同系统 II 的缩并。

ν 只以同逆变型的积进入缩并；把 H 看作协变式时，它以同型 $(1,\lambda)$、$(2,\lambda)$、$(3,\lambda)$（λ 任意）的积进入缩并。

σ 与 $(\nu\sigma x)$ 完全不进入缩并；L 作为函数行列式，也不以积进入缩并（对系统 III 的协变式所作的完全转积式均可化简)。

系统 I 与 II 的积中只余下:

$$f\cdot\nu,\qquad \Delta\cdot\nu.$$

§ 20. *七阶型（系统 s_{III})。*

s 同 $f\cdot\nu$、a_ν、a_ν^2 的缩并。

不可化简型:

$$s_\nu(asu),\quad a_\nu(asu),\quad s_\nu(asu)^2,\quad a_\nu(asu)^2,\quad s_\nu(asu)^3,\quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu,\qquad a_\nu s_\nu(asu),\qquad a_\nu^2(asu),\qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

化简:

由直接同化简子 s_ν^2 与 $s_\eta(Hsu)$ 缩并而产生的显然化简不再提及；同样也不再提及含函数行列式的转积式的分解。

型 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ 与 $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$：参看公式 (19.)、§ 12；

$$a_\nu s_\nu(asu)^3=a_\nu(a\widehat{\nu_1}\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu)=0.$$

型列 $a_\nu^2 s_\nu$：化简子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ 由把 a_ν^2 还原到较低型而得，也就是说，按如下设式对表达式

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u),\qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

作双重化简:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)&=[(a\theta u)^2]s^3+\frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2+\frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s\\&=\frac{1}{2}a_\nu^2s_\nu-\frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2,\\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2&=\frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2+\frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s\\&=-\frac{1}{2}a_\nu^2s_\nu(asu).\end{aligned}$$

此处 $a_\nu^2b_\nu(abu)=0$。

由此得到公式:

(25.)
$$\begin{aligned}\underline{a_\nu^2s_\nu}&=\frac{4}{3}i\cdot a_\nu^2b_\nu,\qquad \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2}=\frac{1}{3}i\cdot\theta_\nu^2-\frac{1}{18}iH,\\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3}&=0,\qquad \underline{a_\nu^2s_\nu(asu)}=0,\\ \underline{a_\nu^2s_\nu(asu)^2}&=0.\end{aligned}$$

推论:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$、$a_\nu^2 s_\nu$ 是化简子。

2) 由此得到在 § 19 中已判定为可化简的型 $(\Delta su)^3$、$(\Delta su)^4$ 的值；相应的型列 $(agu)^2$ 亦然，它在同 ν 缩并时，由于化简子 g_ν 而引起双重化简。

(26.)

$$\text{a)}\quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x),$$

$$\text{b)}\quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH.$$

由公式 (24.) 与 (26.)，模 (i, J)（参看第 71 页）：

(27.)

$$\text{a)}\quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s\cdot a_\nu^2,$$

$$\text{b)}\quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2,$$

$$\text{c)}\quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2.$$

§ 21. *八阶型（系统 s_{III}）。*

s 同四阶型（系统 III）的缩并。（§ 9。）

不可化简型:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
\cdot & (\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2, s, u) & ((\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu su) & \bigstar \\
 & (\vartheta\nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2,\ \theta s_\nu & \\
 & & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u) &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c}
\bigstar & ((\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta\nu x), s, u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\
 & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4 \\
 & \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot
\end{array}$$

化简:

$((\vartheta\nu x), s, u)s_\nu$ 依 § 3 分解为函数行列式上的转积式。

型列 $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$：化简子为 s_ν^2 与 $s_\vartheta^2\theta_\nu$：

$$(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

型列 $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$：化简子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ 由下列表达式的双重化简得到：

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{和} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ 则由 $(agu)^3(abu)(bgu)^3$ 的双重化简得到。

型列 $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$：化简子 $a_\nu^2 s_\nu$ 来自 $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$。

型列 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$：对型列 $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu$ 中的诸型作双重化简；这些型同时属于型列 $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ 与 $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$。

型 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ 分解为函数行列式 $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$ 上的一重转积式。

型 $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$：对表达式 $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ 作双重化简；也可依据公式 (27.) 对 $(\theta gu)^4$ 作双重化简，仿照 $(j\eta x)^4$ 的化简（§ 12 C）。

双重化简给出公式:

(28.)
$$0=\theta_\nu s_\nu(\theta su)-\frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)-\frac{1}{12}(Hsu),$$
$$0=\theta_\nu s(\theta su)^2-\frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2-\frac{1}{24}(Hsu)^2,$$
$$0=(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2+2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2+3\theta_\nu^2(\theta su)^2-\frac{1}{3}H(su)^2,$$
$$0=\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3+\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3,$$
$$0=\theta_\nu s_\nu s_\vartheta-\frac{1}{4}s_\eta,\quad 0=\theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su),\quad 0=\theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2.$$

最后一组对应于 $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2,s,u)^2,\dots)$。

推论:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$、$(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$、$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$、$(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ 是化简子。

2) 四阶型中的 $(5,\lambda)$、$(6,\lambda)$ 等不进入同 s^2 的缩并。

3) 对型列 $(\theta gu)^2$，由 (27.) 并计及本节的化简，得到如下公式:

(29.)
$$\text{a)}\quad (\theta gu)^2=\frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu+\frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta-\frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2-\frac{1}{9}s\cdot H-\frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2+\frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2,$$
$$\text{b)}\quad (\theta gu)^3=-\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)-\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)-\theta_\nu^2(\theta su),$$
$$\text{c)}\quad (\theta gu)^4=2\theta_\nu^2(\theta su)^2-\frac{1}{3}(Hsu)^2,$$
$$g\vartheta(\theta gu)=(\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu-\theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}),$$
$$g\vartheta(\theta gu)^2=\frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3,\quad g\vartheta(\theta gu)^3=\frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su),\quad g\vartheta(\theta gu)^4=0.$$

§ 22. *九阶型（系统 s_{III}）。*

s 同五阶型（系统 III）及积 $\Delta\cdot\nu$ 的缩并（§ 10）。

不可化简型:

A)

$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	★
$\cdot$	$((k\nu x)^2,s,u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2,s,u)^3$	
$(k\nu x)^2s_\nu,\ ((k\nu x)^3,s,u)$	$((k\nu x)^3,s,u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
$(k\nu x)^3s_\nu$	$((k\nu x)^3,s,u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3,s,u)$	$\cdot$	$\cdot$
★ $(K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	$(K_\nu^2su)^4$

B)

$(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2,s,u)$ $((j\nu x)^3,s,u)$	$((j\nu x)^2,s,u)^2$ $\cdot$

C) $s_\nu(\Delta su),\ (\Delta_\nu su),$

D)

$\cdot$	$((aHu),s,u)^2,\ ((aHu)^2,s,u)$	★
$(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
$\cdot$	(a_η^2su)	
★ $((aHu),s,u)^3,\ ((aHu)^2,s,u)^2$	$((aHu),s,u)^4$	
$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu),s,u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2,s,u)$	$(a_\eta(aHu),s,u)^3$	

化简:

A) 这些化简由 § 21 的化简经一重缩并直接得到。型列 $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ 以化简子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ 与 $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ 为因子。由此，较高型 $K_\nu^2(Ksu)^2$、$K_\nu^2(Ksu)^3$ 按如下设式分解:

$$0=a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u)=K_\nu s_\nu(Ksu)^2=\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) 型列 $(j\nu x)^2 s_\nu$：化简子 $a_\nu^2 s_\nu$ 来自

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$：化简子 $a_\nu^2 s_\nu$ 来自

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta s u).$$

C) 型 $\Delta_\nu (\Delta su)^2$ 与 $s_\nu (\Delta su)^2$：由公式 (27.)a 得化简子 g_ν。

型 $\Delta_\nu s_\nu$：1) 由 $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$ 得化简子 $a_\nu^2 s_\nu$；

2) 依公式 (27.)a，通过表达式 $(\Delta s\widehat{\nu}x)^2$ 的双重化简而分解。

由此，较高型 $a_\eta s_\eta$ 分解。

D) 型列 $(aHu)^2 s_\eta (asu)$：通过对型列 $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\widehat{\nu_1} x}$ 作双重化简，由化简子 $a_\nu s_\nu (asu)^2$ 得到；$(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ 的化简由 $a_\nu s_\nu (asu)^2$ 与 $a_\nu s_\nu (asu)^3$ 得到。由此得到 $(a_\eta, s, u)^4$ 的化简。

型列 $a_\eta (aHu) s_\eta$：化简子为 $a_\nu^2 s_\nu$；$a_\eta^2 s_\eta$ 通过表达式 $(\Delta s\widehat{\nu}x)^3$ 的双重化简得到，因为 $a_\eta^2 s_\eta$ 并非由型 $a_\eta (aHu) s_\eta$ 的可化简项 $a_\nu^2 s_\nu (\nu\nu_1 x)$ 经缩并产生。

型列 $(a_\eta^2 su)^2$：化简子 $a_\nu^2 s_\nu$ 来自

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

型 $(a_\eta (aHu), s, u)$ 分解为函数行列式上的转积式。

由此得到化简公式：

(30.)

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad 0 = (aHu)^2 (asu) s_\eta - a_\eta (asu)(Hsu)^2 - a_\eta (aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)} \quad 0 = (aHu)^2 (asu)^2 s_\eta - a_\eta (aHu)(asu)^2 (Hsu),\\
&\text{c)} \quad 0 = a_\eta (asu)^2 (Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu), \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \ldots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned}$$

推论:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$、$\Delta_\nu s_\nu$、$\Delta_\nu (\Delta su)^2$，以及因而 $N_\nu (Nsu)^2$、$(aHu)^2 (asu) s_\eta$、$a_\eta (aHu) s_\eta$、$a_\eta^2 (Hsu)^2$，都是化简子；$a_\eta s_\eta$ 是分解型，并在所有一重和二重缩并下化为分解型。

2) 五阶型中的 $(5, \lambda)$、$(6, \lambda)$ 等不进入同 s^2 的缩并。

§ 23. *十阶型（系统 s_{III}）。*

s 同六阶型（系统 III）的缩并（§ 11）。

不可化简型:

A)
$$\begin{array}{c|c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

B)
$$\begin{array}{c|cc} \cdot & (a_\nu (j\nu x), s, u)^2 & (a_\nu (j\nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j\nu x), s, u)^4 \\ a_\nu (j\nu x) s_\nu & \cdot & (a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3 \end{array}$$

C)
$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu), s, u)^2,\ ((\theta Hu)^2, s, u) & \bigstar \\ \cdot & ((\vartheta\eta x), s, u)^2,\ (\theta Hu) s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta\eta x), s, u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 & \\ ((\vartheta\eta x)^2, s, u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) & \\ \cdot & (\theta_\eta (\vartheta\eta x)^2, s, u) & \cdot & \end{array}$$

$$\bigstar\ \left|\begin{array}{c}((\theta Hu),s,u)^3,\ ((\theta Hu)^2,s,u)^2\\ (H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2,s,u)\\ \cdot\end{array}\right|\left|\begin{array}{c}((\theta Hu),s,u)^4\\ (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^3\\ (\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2\end{array}\right.$$

化简:

A) 型 $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^2$、$((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^3$ 分解:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su})=(\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'}-(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta=-2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta+(\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

其余诸型或者以化简子为因子，或者是同分解型的一重缩并。

B) 化简子为 $a_\nu^2 s_\nu$ 与 $(\widehat{j\nu su})s_\nu$。

C) 1. 型列 $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) 化简子为 $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) 对型列 $(\theta gu)^3 g_\nu$ 与 $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$ 作双重化简。

由此得到较高型 $(\theta_\eta su)^3$、$(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^3$ 与 $(a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2,s,u)^4$ 的化简［后一型用来代替 $(H_\vartheta su)^4$］。

2. $((\vartheta\eta x),s,u)^4$: 化简子为 $(a_\eta su)^4$。

3. $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^3$: 化简子 $s_\vartheta^2 s_\nu$ 来自 $(\widehat{\vartheta\eta}su)^2(Hsu)$。型 $(\vartheta\eta x)s_\eta$、$(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$、$((\vartheta\eta x)^2,s,u)^2$、$\theta_\eta s_\eta$ 通过同分解型 $a_\eta s_\eta$ 缩并而分解。

4. 型列 $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$、$\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$、$H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$、$\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: 化简子为 $a_\eta(aHu)s_\eta$ 与 $a_\eta^2 s_\eta$。

型列 $(\theta_\eta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: 化简子为 $a_\eta^2(Hsu)^2$［但 $(\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2$ 除外，因为它由项 $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ 经缩并产生］。

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)$、$(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: 对 $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ 与 $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$ 作双重化简。

型列 $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^3$: 化简子为 $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2 s_\nu$。

6. $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)$ 依 § 3. 2), c)，通过同分解型 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$ 作一重缩并而分解；也就是说，通过对较低的分解型 $(H_\vartheta su)^2$ 作双重化简: *)

$$\begin{aligned}0&\equiv\theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su)+\frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su)+\theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1}\\&\equiv-\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)+\theta_\eta(\theta su)(Hsu)+\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu)\\&\equiv-\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)+\theta_\eta(\theta su)(Hsu)+\frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)\\&\equiv-\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).\end{aligned}$$

依 1. 与 5. 作双重化简，得到公式:

$$\begin{aligned}&0=\theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2+\frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2-\frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu)\\&\qquad-\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)-(asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2-a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2,\\(31.)\quad&0=H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3-7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\&0=a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2-\theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2+6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\&0\equiv(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u),\qquad 0\equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu)-4\theta_\eta^2(Hsu).\end{aligned}$$

推论:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$、$H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$、$\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$、$H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$、$\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$、$(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)$、$(\theta_\eta(\vartheta\eta x),s,u)^2$ 是化简子。

2) s^2 不进入同六阶型中的 $(5,\lambda)$ 等的缩并。

§ 24. *十一阶型（系统 s_{III}）。*

*) 符号 $\equiv$ 表示略去了较低次数型的积。

s 同七阶型（系统 III）的缩并（§ 12）。

不可化简型:

A)
$$\begin{array}{c|c|c|c|c}
\cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2su)^2 & \bigstar \\
\cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot & \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\
((k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot & \cdot & \\
\cdot & (K_\eta(k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c}
\bigstar & ((KHu)^2,s,u)^3 & ((KHu)^2,s,u)^4 \\
 & \cdot & (K_\eta(KHu)^2,s,u)^3
\end{array}$$

B) $((j\eta x),s,u)^2,\ (H_j su)$ | $((j\eta x),s,u)^3,$ C) $(\Delta_\eta su),$

D)
$$\begin{array}{c|c|c}
\cdot & ((aLu)^2,s,u)^2,\ ((aLu)^3,s,u) & ((aLu)^2,s,u)^3 \\
(aLu)^2 s_\eta,\ (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2,s,u)^2
\end{array}$$

化简:

A) 通过同以符号 $\theta\cdot H$ 表示的相应诸型作一重缩并而化简或分解。

$(K_\eta(KHu)^2,s,u)$ 与 $(K_\eta(KHu)^2,s,u)^2$：依 § 3. 2), a)，通过同 $K^2_\nu(Ksu)$、$K^2_\nu(Ksu)^2$ 缩并而分解。

$(K_\eta(KHu),s,u)^4\equiv(a^2_\nu\cdot\theta_{\nu_1},s,u)^4$：依 § 3. 2), b)，由分解型 $K^2_\nu(Ksu)^3$ 分解。

B) 型列 $(j\eta x)s_\eta$：化简子为 $(j\nu x)^2 s_\nu$。

型 $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$：化简子为 $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$。

型 $H_j(j\eta x)(Hsu)$：通过用化简子 $(j\nu x)^2 s_\nu$ 化简分解型 $((j\eta x)^2,s,u)^2$（公式 (18.)a）而分解：

$$0=-2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1}=[(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2}+H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) 化简子为 $\Delta_\nu s_\nu$ 与 $\Delta_\nu(\Delta su)^2$。

D) 通过同以符号 $f\cdot H$ 表示的相应诸型作一重缩并而化简和分解。

E) 由 (30.)c 得到分解型列 $(a_\sigma su)^2$ 的化简：

$$0=a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2=a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2+2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0=a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu)=a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu)+a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu)=\frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

推论： s^2 不进入同七阶型的缩并。

§ 25. *十二、十三、十四、十五阶型（系统 s_{III}）。*

s 同八、九、十、十一阶型（系统 III）的缩并（§§ 13–16）。

不可化简型:

十二阶。

A)
$$\begin{array}{c|c}
((\vartheta^2\eta x)^4,s,u) & \cdot \\
\cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta
\end{array}$$

B) $((aHu)H_j,s,u)^2$ | $((aHu)H_j,s,u)^3$

C)
$$\begin{array}{c|c|c}
\cdot & ((\theta Lu)^2,s,u)^2,\ ((\theta Lu)^3,s,u) & ((\theta Lu)^2,s,u)^3 \\
(\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2,s,u)^2
\end{array}$$

化简: 由直接同化简子或分解型缩并而产生的化简不再提及。

B) $((aHu)H_j,s,u)$ 与 $(a_\eta(aHu)H_j,s,u)$ 分解为函数行列式上的转积式。

$(a_\eta(aHu)H_j,s,u)^2$ 的分解：对分解型 $[\theta_\nu\cdot\theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$（§ 13 C）作双重化简：

$$0\equiv[\theta'^3_{\nu_1}\cdot\theta_\nu]_{\widehat{su^3}}\equiv-\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1}$$

$$\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2.$$

C) 由公式 (31.) 得到分解型

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad 与 \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

即积 $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ 与 $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$ 的化简:

$$0 \equiv \theta_\nu^2(\theta su)^2(Hsu), \qquad 0 \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}},$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu),$$
$$(32.) \quad 0 \equiv \theta_\nu^3(\theta su)(Hsu)^2 \quad 由 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \quad (化简子 a_\eta^2(Hsu)^2).$$

不可化简型。

十三阶。

A) $((KLu)^3, s, u)^2;\ ((KLu)^3, s, u)^3,$

B) $(L_j su)^2,$

C) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

十四阶。

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$

B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

十五阶。

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

化简: $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$、$(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$、$((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ 依 § 3. 2), c) 分解; 也就是说, 同时考察分解型 $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$、$(H_\vartheta(\theta H'u)^2, s, u)^2$、$((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$。

推论: s^2 不进入同系统 III 的各个型的缩并。

§ 26. *系统 s_{IV}。*

1) *s 同系统 I·III 的缩并。*

化简: 依前几节的化简 ($a_\nu^2 s_\nu$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$ 等), 型 $(0, \lambda)$、$(1, \lambda)$、$(2, \lambda)$ 不容许同时作 I 与 III 的缩并; 因此依 § 18, 为构造系统 s_{IV}, f, Δ, N 不以积进入缩并。

j 不进入缩并, 因为依同样的化简, 与关于 j 逆变的缩并

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad 等等$$

相对应的是关于 j 同变的缩并:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad 等等。$$

2) *s 同系统 II·III 的缩并*也就是说, s 同 $H \cdot (1, \lambda)$、$H \cdot (2, \lambda)$、$H \cdot (3, \lambda)$ 的缩并。

不可化简型:

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$

F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
$(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

化简： ν 与 j 类似，不进入缩并。

B) 与 D)。$(a_\nu^2\cdot H,s,u)^4$ 和 $(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^4$ 由公式 (27.)c) 与 (29.)c) 分解，并须计及 $(gHu)^2=-\frac{1}{3}s\cdot\sigma$：

$$(a_\nu^2\cdot H,s,u)^4=\frac{1}{3}(asu)^4\cdot\sigma,\qquad(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^4=-\frac{1}{6}(\theta su)^4\cdot\sigma;$$

由此，$(a_\eta(aHu)\cdot H,s,u)^4$、$(\theta_\eta(\theta Hu)\cdot H,s,u)^4$ 分解。

$(\theta_\nu^2\cdot H,s,u)^3$、$(\theta_\nu^3\cdot H,s,u)^3$，以及由此 $(\theta_\eta^2(\theta Hu)\cdot H,s,u)^4$，依 § 25 十二阶型 C) 分解。

3) s *同系统 III·III 的缩并*，也就是说，s 同系统 III 中如下型的缩并：

$$(3,\lambda)(3,\lambda),\quad(3,\lambda)(2,\lambda),\quad(3,\lambda)(1,\lambda),\quad(2,\lambda)(2,\lambda),\quad(2,\lambda)(1,\lambda),\quad(1,\lambda)(1,\lambda).$$

不可化简型：

A) $(a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^3,(a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^4,(a_\nu^2\cdot a_\eta(aHu)^2,s,u)^3,$

B) $(a_\nu\cdot H_j,s,u)^4,((aHu)^2\cdot H_j,s,u)^3,((aLu)^2\cdot H_j,s,u)^4,$
$((aLu)^3\cdot H_j,s,u)^2,((aH^2u)^3\cdot H_j,s,u)^3.$

化简：

在符号 ν 与 f 中阶数相同时，积 II·III 应视为高于积 III·III。

这些化简一部分由积之间的关系（合式）产生，一部分则通过以相应的分解型代替这些积，并化简这些型同 s 的缩并而产生。（含逆变式的积一律略去，因为它们会转化为积。）

A) f 为二次，符号 ν 为任意阶。依 § 11 公式 (12.)，并经类似计算，有：

$$\begin{aligned}
&1)\quad 0=a_\nu\cdot b_{\nu_1}+\frac{1}{2}f\cdot(aHu)^2-\frac{1}{4}\theta\cdot H+\frac{1}{2}u_xH_\vartheta-\frac{1}{4}u_x^2\cdot H_\vartheta^2,\\
&2)\quad 0=a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2+f\cdot a_\eta(aHu)^2-\theta_\eta-\frac{1}{2}H_\vartheta,\\
&3)\quad 0=a_\nu^2\cdot b_{\nu_1}^2-H_\vartheta^2+2\theta_\eta^2.
\end{aligned}$$

由此得：

$$\begin{aligned}
&4)\quad 0=a_\nu^2\cdot b_{\nu_1}^2(j\nu_1x)\quad(\text{由}3)),\\
&5)\quad L_\vartheta(\theta Lu)=-a_\nu\cdot b_\eta(bHu)^2+\frac{3}{4}a_\nu^2\cdot(bHu)^2+\frac{3}{4}\theta_\nu^2\cdot H\quad(\text{由}2)),\\
&6)\quad L_\vartheta(\theta Lu)=-6a_\nu\cdot b_\eta(bHu)^2+2a_\nu^2\cdot(bHu)^2-\frac{1}{2}\theta_\nu^2\cdot H\quad(\text{由}1)),\\
&7)\quad 0=a_\nu\cdot(bHu)^2+f\cdot(aLu)^3+\theta_\nu\cdot H\quad(\text{由}1)),
\end{aligned}$$

$$\left.\begin{aligned}
&8)\quad 0=a_\nu\cdot(bLu)^3+\frac{3}{4}(\theta Hu)^2\cdot H\\
&9)\quad 0=(aHu)^2\cdot(bHu)^2+2(\theta Hu)^2\cdot H
\end{aligned}\right\}\quad(\text{由 }7)),$$

$$\begin{aligned}
&10)\quad 0=a_\eta(aHu)^2\cdot b_\eta(bHu)^2\quad(\text{由}5)\text{ 与}6)),\\
&11)\quad 0\equiv[a_\nu^2\cdot b_\eta(bHu)]_{\widehat{su^4}}\quad(\text{由公式 (30.)b}).
\end{aligned}$$

对

$$(H_\vartheta su)^4,\qquad(L_\vartheta(\theta Lu),s,u)^3,\qquad(L_\vartheta(\theta Lu),s,u)^4$$

的化简（公式 (31.) 与 (32.)），连同公式 1) 至 11)，给出 s 同如下各积缩并时的全部化简：这些积关于符号 f 为二次，而关于 ν 为任意阶。

B) 符号 f,θ,j 中每次取两个所成的积；ν 为任意阶。依公式 (17.)、(18.)、(20.) 并经直接计算，有如下关系：

$$\left.\begin{aligned}
&1)\quad 0=a_\nu\cdot\theta_{\nu_1}+\frac{1}{4}\theta\cdot(aHu)^2+\frac{1}{4}f\cdot(\theta Hu)^2,\\
&2)\quad 0=\theta_\nu\cdot\theta_{\nu_1}+\frac{1}{2}\theta\cdot(\theta Hu)^2
\end{aligned}\right\}\quad(\text{直接计算，类似于 A 1)})。$$

由此得:

$$\left.\begin{array}{ll} 3) & 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3 \\ 4) & 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3 \end{array}\right\} \quad (\text{由 1) 与 A 6)}),$$

5) $0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2$ （由 3)、4) 与 A 8)）,

6) $0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2$ （公式 (17.)）,

7) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$

[仿照6)，由下式推得：$\theta_\nu^2(\theta\theta'\nu_1 x)$],

8) $0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j$ （由6)）,

9) $0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j$ （由8)）,

10) $0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j$ （由7) 与8)）,

$$\left.\begin{array}{ll} 11) & 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 \end{array}\right\} \quad (\text{公式 (18.)}),$$

13) $0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma$ （公式 (20.)）,

14) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j \quad (\S\ 13.C)).$

这些公式一直推导到诸积可以极化为止；也就是说，缩并只会产生一个新积，这是因为

a) 积同自身的缩并可化简,
b) 缩并所产生的其余积可化简

或导向逆变式（参看 § 3. 2), a) 与 b)）。

公式 1) 至 5) 给出 s 同由 $a_\nu \cdot \theta_\nu$ 经缩并产生的积作缩并时的全部化简,

公式 6) 至 10) 给出由 $a_\nu \cdot \theta_\nu^2$ 经缩并产生的诸积的化简。

依 § 24 A)，并计及公式 6) 至 10)，s 同由 $a_\nu^2 \cdot \theta_\nu$ 产生的诸积的缩并均分解。

有:

$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).$$

化简子

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \ [\text{由}(\vartheta\eta\widehat{su})^2 (Hsu).\ \S\ 23.\ C\ 3)],$$
$$(H_j (j\eta x), s, u)^2 \ [\S\ 24,\ B], \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \ [\S\ 24,\ C],$$
$$(a_\sigma su)^2 \ [\S\ 24,\ E]$$

连同公式 11) 至 14)，给出由 $a_\nu \cdot \theta_{\nu_1}^3$、$a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^2$、$a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^3$ 产生的全部积的化简。

以上计算可以概括为如下 *结论:*

相对完备系统 $\mathsf{mod}(\varrho, t)$ 由以下 331 个型与子系统组成；我们随后还将它们按表格排列列出:

$$\left.\begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ 个型} \\ \text{系统 I} & 6 \text{ 个型} \\ \text{系统 II} & 5 \text{ 个型} \\ \text{系统 III} & 117 \text{ 个型} \end{array}\right\} \quad \text{相对完备系统，模}(s, \varrho, t) \text{ [见表 I]。}$$

$$\left.\begin{array}{ll} s & 1 \text{ 个型} \\ \text{系统} s_I & 35 \text{ 个型} \\ \text{系统} s_{II} & 9 \text{ 个型} \\ \text{系统} s_{III} & 125 \text{ 个型} \\ \text{系统} s_{IV} & 32 \text{ 个型} \end{array}\right\} \quad \text{[见表 II]。}$$

表 I（见第 90 页）。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_{\nu}(k\nu x)^{3}$		$K_{\eta}(k\eta x)^{3}$				$(\vartheta^{3}\eta x)^{4}$	$H_{k}(k\cdot\vartheta,\eta x)^{4}$		$\theta_{l}(\vartheta\cdot k,lx)^{5}$				$(\vartheta^{2}lx)^{6}$
1		u_{x}				$\theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^{2}$		$\theta_{\eta}(\vartheta\eta x)^{2}$	N	$(k\nu x)^{3}$	$\theta_{\nu}(\vartheta^{2}\nu x)^{3}$	$(k\eta x)^{3}$	$H_{\vartheta}(\vartheta^{2}\eta x)^{3}$ $\theta_{\eta}(\vartheta^{2}\eta x)^{3}$		$\theta_{l}(\vartheta^{2}lx)^{4}$		$(\vartheta k,\eta,x)^{4}$		$(\vartheta k,l,x)^{5}$			
2			a_{ν}^{2}		θ a_{η}^{2}		$(\vartheta\nu x)^{2}$	$K_{\nu}(k\nu x)^{2}$	$(\vartheta\eta x)^{2}$	$H_{k}(k\eta x)^{2}$ $K_{\eta}(k\eta x)^{2}$		$(\vartheta^{2}\nu x)^{3}$ $K_{l}(klx)^{3}$		$(\vartheta^{2}\eta x)^{3}$		$(\vartheta^{2}lx)^{4}$						
3		θ_{ν}^{3}		a_{ν}	$\theta_{\nu}(\vartheta\nu x)$	Δ_{ν} a_{η}	K $H_{\vartheta}(\vartheta\eta x)$ $\theta_{\eta}(\vartheta\eta x)$	Δ_{η}	$(k\nu x)^{2}$ $\theta_{l}(\vartheta lx)^{2}$		$(k\eta x)^{2}$		$(klx)^{3}$									
4	ν		H θ_{ν}^{2}	$(j\nu x)^{3}$ $a_{\eta}(aHu)$	θ_{η}^{2}	$(\vartheta\nu x)$ a_{l}^{2}		N_{ν} $(\vartheta\eta x)$		H_{η} N_{η} $(\vartheta lx)^{2}$												
5		$a_{\eta}(aHu)^{2}$	$\theta_{\eta}^{2}(\theta Hu)$	θ_{ν}	$\frac{K_{\nu}^{2}}{(aHu)}$	θ_{η}	K_{η}^{2} (ΔHu) a_{l}		Δ_{l}													
6	j σ		$(j\nu x)^{2}$ $(aHu)^{2}$	L $a_{\nu}^{2}(j\nu x)$ $H_{\vartheta}(\theta Hu)$ $\theta_{\eta}(\theta Hu)$	$\frac{K_{\nu}}{\theta_{l}^{2}}$			K_{η}														
7		$\theta_{\eta}(\theta Hu)^{2}$	$H_{j}(j\eta x)$ $a_{l}(aLu)^{2}$		$a_{\nu}(j\nu x)$ (θHu)		$\Delta_{\nu}(j\nu x)$ θ_{l}	K_{l}^{2}														
8	H_{j}^{2} $a_{l}(aLu)^{3}$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^{2}$	$K_{\eta}(KHu)^{2}$ $(j\eta x)$ $(aLu)^{2}$																		
9		H_{j} $(aLu)^{3}$	$a_{\eta}(aHu)H_{j}$ $L_{\vartheta}(\theta Lu)^{2}$ $\theta_{l}(\theta Lu)^{2}$		(KHu)																	
10	$\theta_{l}(\theta Lu)^{3}$	L_{j} $(j\sigma x)$ $a_{\eta}(aH^{2}u)^{3}$		$H_{j}(aHu)$ $(\theta Lu)^{2}$																		
11		$(\theta Lu)^{3}$	$K_{l}(KLu)^{3}$ L_{j} $(aH^{3}u)^{3}$																			
12	$(aH^{2}u)^{4}$	$a_{l}(aLu)^{2}L_{j}$ $H_{\vartheta}(\theta H^{2}u)^{3}$ $\theta_{\eta}(\theta H^{2}u)^{3}$		$(KLu)^{3}$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^{2}L_{j}$ $(\theta H^{2}u)^{3}$																			
14	$(\theta H^{2}u)^{4}$	$K_{\eta}(KH^{2}u)^{4}$ $(a,H\cdot L,u)^{4}$																				
15	$L_{\vartheta}(\theta,H\cdot L,u)^{4}$		$(KH^{2}u)^{4}$																			
16	$(\theta,H\cdot L,u)^{4}$																					
17	$K_{\eta}(K,H\cdot L,u)^{5}$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^{5}$																				
19																						
20																						
21	$(KH^{3}u)^{6}$																					

（最上方横行中的数字表示关于 x 的次数，最左侧竖行中的数字表示关于 u 的次数。）

表 II（见第 90 页）。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_ϑ^2					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^3\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$ $\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta$		$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$	
1							(asu)	s_ϑ	s_k^2 (Δsu)	$s_\nu(Nsu)$ $(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u)s_\nu$ $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$		$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$		$((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$
2						$(asu)^2$	$s_\vartheta(\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $a_\nu s_\nu$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)s_\nu$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$	s_k $(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$		$(k\nu x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_\vartheta(\theta su)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu(asu)$ $a_\nu^2(asu)$	s_η	(θsu) $(a_\eta^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\vartheta\nu x)s_\nu$ $((\vartheta\nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\vartheta\eta x)^2, s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_\vartheta(\theta su)^3$	$a_\nu^2(asu)^2$	$(\theta_\nu^3 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $a_\nu(asu)$ $s_\nu(asu)$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$s_\nu(\Delta su)$ $(\Delta_\nu su)$ $(aHu)s_\eta$ $(a_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^3, s_j$ $s_\vartheta(\theta s'u)^4$ $s_\nu(asu)^2$ $a_\nu(asu)^2$	(Hsu) $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$(j\nu x)^3, s, u)$ $(aHu)^2 s_\eta$ $(a_\eta su)^2$	$(Ksu)^2$ s_l $(\theta_\eta^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu(asu)^3$ $a_\nu(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(a_\eta(aHu), s, u)^2$ $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^3$	$s_j(asu)$ $((\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$((\vartheta\eta x), s, u)$ $(\theta Hu)s_\eta$ $(\theta_\eta su)$									
7	$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(a_u^2 \cdot a_{z_1}^2, s, u)^3$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2u)^3$ $((j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)^2$	$(j\nu x)s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\vartheta\eta x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^2$	$(aLu)^3 s_l$ $(asu)^3$										
8	$(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2u)^6$ $((\vartheta\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^3$ $((aHu)^2, s, u)^3$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$	$(a_l su)^3$	$(K_\nu su)^2$		$(K_\eta su)^2$									
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$	$(Ks^2u)^6$ $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^3$										
10		$(K_\nu su)^4$ $(a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^3$ $((\theta Hu)^2, s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((aLu)^2, s, u)^2$ $((aLu)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$ $((\theta Hu), s, u)^4$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((aLu)^2, s, u)^4$ $(a_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((aHu)H_j, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2, s, u)^2$ $((\theta Lu)^3, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^4$	$((aHu)H_j, s, u)^3$ $((\theta Lu)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((aH^2u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((KLu)^3, s, u)^2$													
15	$(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((KLu)^3, s, u)^3$	$((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2u)^3, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((KH^3u)^4, s, u)^3$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$															
19	$((aH^3u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $(L_j \cdot H, s, u)^4$																
20		$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$	$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$														
21	$((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^3$															

（最上方横行中的数字表示关于 x 的次数，最左侧竖行中的数字表示关于 u 的次数。）

3. 关于 n 个变量的型的不变式论[10]

Jahresbericht der DMV 19 (1910), pp. 101–104

在 n 个变量的型的射影不变式论中，主问题已经解决：型系统的有限性已经得到证明。然而，还有一系列进一步的问题并未被处理，即那些涉及研究型之间联系的方法的问题。我愿意简短地报告我在这些问题上得到的结果；但为清楚起见，我先在已知的三元领域中概述这些问题。

我首先想到的是符号方法的两个基本定理：其一，所有不变构成式都可以用符号表示；其二，所有存在于不变式之间的关系，都由少数符号恒等式的逐次应用得到。因此，符号方法给出全部关系，而不必离开不变式的领域。[11] 建立在这些定理之上的，是生成型的各种过程、符号性的折叠过程以及非符号性的微分过程、级数展开理论，等等。在这里我还应提到我在博士论文中证明的一个定理，[12] 即所有折叠都可以由两种可能的“同变”折叠逐次应用而生成；对于符号乘积 $s_x t_x u_\sigma u_\tau$，这里所谓的两种折叠，是指 (stu) 与 $(\sigma\tau x)$。在这个定理之上，可以像在二元领域中那样建立化简子的理论以及型系统化简的理论；我在博士论文中已经说明了这一点。

现在转到 n 元领域时，甚至符号方法的第一个定理也只在有条件的意义下成立。众所周知，已经在四元型中，除点坐标与平面坐标 x 和 u 之外，还出现线坐标 p_{ik}，即由两行点坐标形成的子行列式。类似地，在 n 元领域中有变量行 p_ρ，其各个元素是由 ρ 行 x 形成的子行列式；也有符号行 S^ρ，其元素像由 ρ 行与 u 同变的行 s 形成的子行列式那样运作。由行列式给出的符号表示，只在把符号行 S^ρ 分解为行 s 并把这些行分配到不同的行列式中时才已知成立；只有那些依赖于 S^ρ 的行列式组合才有真正意义。但哪些行列式组合具有这种性质并不能一览而知；由此，三元领域中提到的所有其他定理也就失效了。

我现在要陈述一个简单原则；借助它可以得到显含行 S^ρ 的符号表示，并由此也重新获得其余定理。这是熟知的对应矩阵定理的一个应用：“每一个变量行 p_ρ 都与另一个行 $q_{n-\rho}$ 一一对应；后者的各个元素是由 $n-\rho$ 行 u 形成的子行列式，而这些行 u 通过方程 $(u \mid x) = 0$ 与 ρ 行 x 相联系。”相应地，每一个符号行 S^ρ 都配以另一个 $S_{n-\rho}$，它的行为仿佛由 $n-\rho$ 行与 x 同变的行组成。

这个定理还容许一个适合应用的第二表述：“对于每一个矩阵积 $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$，[13] 若第二个矩阵的行与第一个矩阵的行反变，则有一个行列式与之对应；反过来，每一个行列式也可以变换为具有预先指定行数 ρ 的矩阵积。”于是，行列式与矩阵积表现为完全等价，符号方法的第一个定理获得如下形式：“所有不变构成式都可以由矩阵积作符号表示。”由两个符号行 S^σ, T^τ，借助变量行，现在很容易形成显含这些符号行的矩阵积，从而表示形如 $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ 的不变构成式，即：

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ 或 } n-\sigma). \tag{1}$$

更重要的是逆命题：所有不变构成式都能显式地由矩阵积表示，因此上述过程就是二元和三元折叠过程的推广。为了证明这个逆命题，必须把符号方法的第二个定理转移到 n 元领域；也就是说，必须建立所有独立不可分解的恒等式的全体，在这些恒等式中所有行 S^ρ, p_ρ 都被看作不可分解的。这些恒等式来源于只含行 x 与 u 的已知恒等式，[14] 其方式是用矩阵的若干乘积定理取代行列式的乘积定理，并且恰恰借助这些乘积定理把不同的矩阵积缩并为一个矩阵积。这样得到两个对偶公式；这里只给出其中一个：

$$\begin{gathered}(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon\, (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \mid S_{n-\rho_i} x), \\ \rho = \sum_{i=1}^{k} \rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1.\end{gathered} \tag{2}$$

这些公式中唯一包含的特殊化，即出现一个行 x，是不可避免的；因为对于完全一般的符号行与变量行，我们会得到一个“分解恒等式”，即一个把行 p_ρ 分解为各个行 x 的恒等式。分解恒等式最简单的特殊情形，Clebsch 已在他的“不变式论的基本问题”中用于从级数展开理论导出初等协变式。借助这

[10] 1909 年在萨尔茨堡自然科学家集会上所作的报告。

[11] Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen.* II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[12] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.* § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

[13] 也就是说，对于由 ρ 行 v 组成的矩阵和由 ρ 行 y 组成的矩阵，取相应行列式乘积之和。

[14] E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei.* (4) 5 (1888), p. 375.

些恒等式——它们调解从非显式行列式表达式到矩阵积的过渡——事实上可以证明，所要求的显式符号表示正是由矩阵表示得到的。

对于折叠过程，却有一个与三元领域完全类似的定理；化简定理也同样可以以类似方式建立起来。如果在 (1) 中把数 λ 称为折叠的亏格，并称 $\sigma = \tau$ 的折叠为同变折叠，那么所有折叠都可以由亏格为 1 的同变折叠逐次应用而生成。这个定理的证明本质上基于这样一个事实：最一般的型可以由“正规型”代替；所谓正规型，就是在应用所有不变微分运算时恒等为零的型。在四元领域中，这后一事实已由 Mertens 证明；[15] 我们对于最一般微分运算的知识——众所周知，它们是把折叠过程中的符号行替换为微分符号而产生的——使我们能够借助分解恒等式，几乎逐字地把 Mertens 的证明转移到 n 元领域。

[15] Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. 关于 n 个变量的型的不变式论

Journal für die reine und angewandte Mathematik 139 (1911), pp. 118–154

引言

在 n 个变量的型的射影不变式论中，一旦越出二元和三元领域，与主问题——型系统有限性的证明——相邻接的问题几乎还没有被处理。这些问题涉及型之间的相互依赖关系，以及控制这种型间联系的方法。正如在二元和三元领域中已经完全证明的那样，这些方法本质上依赖于 Study 称为“符号方法的基本定理”的两个定理，即型的符号可表示性定理与符号恒等式定理。[16] 后一个定理说，在整不变构成式之间存在的一切关系，都是由少数符号恒等式的逐次应用得到的；因此，符号方法并且只有符号方法，能在不离开不变式领域的情况下认识型之间的联系。

Gordan 在他的埃尔朗根纲领中[17] 已经指出，向 n 个变量过渡的困难在于：符号方法的第一个定理不再以其一般形式成立。在 n 元领域中，众所周知，会出现较高阶变量行 p_ρ[18]，并且相应地出现较高阶符号行 S^ρ；无论是像 Clebsch 最初那样[19] 从含有任意多个行 p_ρ 的型出发，还是按照 F. Deruyts 与 A. Capelli[20] 从只含任意多个同变行 x 的型出发，都会到达这些行。显含行 p_ρ, S^ρ 的符号表示[21] 并不存在；必须把 p_ρ, S^ρ 分解为各个行 x 以及与之反变的行 s，再把这些行分配到不同的行列式中。确实，可以借助微分条件（参见公式 (19.)）来检验一个给定的行列式组合是否只依赖于行 p_ρ, S^ρ；但这样做并不能概览不变构成式的全体以及生成它们的过程。[22]

下面我们将在 §§ 2 和 6 中说明，借助“对应矩阵定理”[23]，通过用“矩阵积”表示来取代行列式表示，第一个基本定理如何恢复其一般性。在 § 2 中证明，每一个显含行 S^ρ, p_ρ 的矩阵积都是基型的一个不变构成式；而 § 6 中给出的逆命题——每一个不变构成式都可以显式地由矩阵积表示——只有通过第二个基本定理的转移（§§ 3–5）才得以实现。

对于只含变量行 x 的型，这个定理是已知的。[24] 一般问题，即建立把所有行 S^ρ, p_ρ 视为不可分解时的不可分解恒等式全体，是由 Study 提出的；[25] 同时，他把出现的恒等式数目看作 n 元领域中方法困难程度的一种度量。既然现在可以把所有恒等式合并在一个公式 (36.) 中，这一困难至少被压缩到最小。在应用中，经常出现的却是 (36.) 的若干突出的特殊情形，例如 (20.)、(21.)，其特征在于它们不必代入新行便容许显式表示；或者公式 (31.)，称为“分解恒等式”，因为在其中一行 p_ρ 似乎被分解为若干行 y。

在这两个基本定理之上，进一步的理论便可以容易地建立起来。第一个定理直接给出生成型的过程、符号折叠过程和非符号微分过程，[26] 而分解恒等式则在这些过程中消去所有等价的过程（§ 6）。对微分过程的认识进一步给出“正规型”概念向 n 元领域的转移；并且借助 Mertens[27] 在四元领域给出的证明方法，得到一个定理：一个不变构成式系统可以由一个等价的正规型系统代替（§ 7）。在后一假设下，我在博士论文中[28] 证明了三元折叠过程可以由两个基本折叠逐次应用而生成。在这个定理以及级数展开理论的基础上，我又引入“型行”概念，发展了型系统的主要化简定理。完全类似地，在 n 元领域中，折叠过程可以由 $n-1$ 个基本折叠生成（§ 8），并且可以建立化简定理（§ 9）。

---

[16] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. 关于这些基本定理也出现在特殊变换群的不变式论中，参见 Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) 以及 *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

[17] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen.* S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[18] 记号见 § 1。

[19] A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

[20] 参见 A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24 以及那里所引文献。

[21] “显式表示”的较精确定义见 § 2。

[22] Study 所作的一个在计算上很有价值的符号学发展（由 F. Engel 通报，Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, p. 126；四元领域见 E. Study, *Geometrie der Dynamen*, p. 135）在我们的意义下也不是显式表示。例如，它很难导向生成这些型的非符号微分过程。

[23] 除 Grassmann 1862 年的 *Ausdehnungslehre* 第 112 号外，最早见 A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

[24] E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), pp. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), p. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), p. 375.

[25] “Methoden …”, p. 204, note 17).

[26] 在论文“Invariante Gebilde von Nullsystemen”(Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) 中，Mertens 通过另一条不能直接推广的路径得到了四元折叠过程。那里出现的 6 个行 S^2 的交错不变式，与我们这里得到的不变式相差一个由代换 (11.) 的一次应用所产生的偶不变式组合。四元折叠过程的一个特殊情形也见于 P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

[27] F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

[28] Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

附记。 在萨尔茨堡通报之际，维也纳的 E. Müller 教授提醒我注意，本论文所依据的矩阵积计算，在原则上与 Grassmann 扩张论的演算相同。[29] 的确，Grassmann 的“组合积”$[S^{\rho_1}S^{\rho_2}\cdots S^{\rho_i}]$ 可以看作由这些行给出的矩阵（参见 § 2）；更具体地说，“递进积”就是由这些行本身组成的矩阵，“逆进积”是由所配行 $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$ 组成的矩阵；而对应于“混合积”的矩阵，则在若干行 S 通过代换 (9.) 合并为新的行 P, Q 时产生。我们的“所配行”对应于 Grassmann 的“补”，我们的“矩阵积”对应于“阶数为 0 的混合积”。

在这种对应下，1862 年 *Ausdehnungslehre* 第 113 号给出的展开，便与我们公式 (32.) 的对偶公式相同。在特殊情形 $\rho = 1$ 下，(32.) 化为 (17.)，对偶公式化为 (16.)。Müller[30] 最近正是从 Grassmann 展开的这些特殊情形导出了上面提到的恒等式 (20.)、(21.)。

与 Grassmann–Müller 的推导相比，我们的推导同时还给出了恒等式完备性的证明；对于这里所考察的问题，这一点似乎是本质所在。而且，我们的推导从 (20.)、(21.) 进一步到达最一般的不可分解恒等式 (36.)；这些恒等式此前似乎尚未被注意到。

§ 1. 记号和定义。已知结果概述。

照通常做法，我们用变量行 x 表示元素行 $x_1, x_2, \ldots, x_n$；类似地，用变量行 p_ρ（$\rho = 1, 2, \ldots, n-1$）表示 $\binom{n}{\rho}$ 个元素 $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ 组成的行，其中 $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ 表示由 ρ 行 $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$ 组成的矩阵所形成的 $\binom{n}{\rho}$ 个行列式，

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

按照对应矩阵定理，[31] 每一个行 p_ρ 都通过下列对该行每个元素有效的关系，一一对应地配以第二个行 $q_{n-\rho}$：

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

其中 i 和 j 各自按顺序排列，并且合在一起构成数字 1 到 n 的一个完全置换。行 $q_{n-\rho}$ 由 $\binom{n}{\rho}$ 个 $n-\rho$ 阶行列式 $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$ 组成，这些行列式由 $n-\rho$ 行 $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$ 组成的矩阵形成，而这些行与 x 反变。它们满足 $\rho(n-\rho)$ 个条件方程

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

我们将假定它们按 Clebsch[32] 的方式归一化，使得在 (1.) 中本来会出现的比例因子等于一。

按照 Clebsch[33]（也同样按照 F. Deruyts 和 A. Capelli 后来的研究，参见引言），最一般的型可以化归为这样的型：每一个 $n-1$ 个行 p_ρ 至多只出现一次；因而它们可以用符号表示为

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

其中，类似于 (2.)，我们置

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

由于行 p_ρ 的元素之间存在非线性的恒等关系，符号行 S^ρ 可以被归一化，使其满足完全相同的恒等式；因此它们的行为就像由一个 ρ 行矩阵的行列式组成，而该矩阵的行 $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots, s^{(\rho)}$ 与 x 反变。[34] 因而，每一个行 S^ρ 都可以通过关系

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

[29] Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

[30] E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

[31] 例如参见 Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, p. 99.

[32] 同上，§ 5。

[33] 同上，§ 12。

[34] Clebsch，同上，§ 4。

一一对应地配以另一个 $S_{n-\rho}$，其中 i 与 j 仍各自按顺序排列，并且恰好穷尽数字 1 至 n。行 $S_{n-\rho}$ 的元素 $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ 的行为，像是由 $(n-\rho)$ 行 $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ 形成的行列式；这些行与 x 同变，而行 s 与 σ 之间由 $\rho(n-\rho)$ 个条件相连：

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \dots, \rho;\ l = 1, 2, \dots, n-\rho). \tag{5}$$

由关系 (1.) 与 (4.)，(3.) 的每个因子都有以下等价的四重符号表示：

$$(S^\rho \mid p_\rho) = (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}), \tag{6}$$

其中，在以下一切地方，$(S^\rho q_{n-\rho})$ 与 $(S_{n-\rho} p_\rho)$ 总是行列式 $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ 与 $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$ 的缩写；由 Laplace 展开可知，它们只依赖于行 $S^\rho, q_{n-\rho}$，或分别依赖于 $S_{n-\rho}, p_\rho$，正如上述记号所意图表示的那样。根据前面的讨论，表达式 $(S^\rho \mid p_\rho)$ 与 $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ 是行 s 与 x 的矩阵的乘积，或行 u 与 σ 的矩阵的乘积；这里所谓矩阵积，是指相应行列式乘积之和，也就是乘积矩阵的行列式值。

一个符号行（或变量行）所属的特征数 $\rho(n-\rho)$，按照 Clebsch 的说法，称为该行的权；[35] 数 ρ 给出行 s 的数目，称为上权指标；数 $n-\rho$ 给出行 σ 的数目，称为下权指标。由关系 (4.) 可知，一个符号行可以在同一个关系中一次带上权指标出现，另一次带下权指标出现；相应行 p_ρ 与 $q_{n-\rho}$ 的出现也是如此。最后还要说明：一般地，我们把其配属矩阵由行 x 组成的较高阶变量行记为 p，把其矩阵由行 u 组成的记为 q；与 x 同变的符号行用小希腊字母 $\sigma, \tau, \alpha, \beta$ 表示；与 u 同变的符号行用小拉丁字母 s, t, a, b 表示；其余所有符号行则用带权指标的大拉丁字母表示，如 S^ρ, T^τ, A^ρ 或 $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$。与上权指标或下权指标相对应，我们也把一个行的各个元素写成带上标或下标的形式，如 (4.) 中所示。

§ 2. 用矩阵积表示。

以下所谓“矩阵积”，始终是指两个行数相同的矩阵的相应行列式乘积之和；第二个矩阵的行与第一个矩阵的行互为反变。每个矩阵的行可以是单独给出的，也可以如 (6.) 中那样合并成一个行 S^ρ，或合并成若干不同行 $S^\rho, S^\sigma, \dots$。矩阵积仍用 (6.) 中的符号 $(\ \mid\ )$ 表示。表示式 (6.) 是对应矩阵定理的另一种表述的特殊应用：每一个 ρ 行矩阵积 $(v^{(1)} v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ 都配以一个行列式；反过来，每个行列式也可配以一个具有指定行数 ρ 的矩阵积，$\rho = 1, 2, \dots, n-1$。[36] 实际上，只须把各行 y 合并为一行 p_ρ（或把各行 v 合并为一行 q_ρ），再执行 (1.) 给出的代换，便可在给定的矩阵积和行列式之间来回过渡。行列式的值并非由单个元素立即给出，而是经 Laplace 展开才得到。因此行列式表示与矩阵积表示等价，于是关于型的符号可表示性的定理（第一基本定理）也可写成如下形式：

定理 I. “所有不变构成式都可以符号地表示为矩阵积；反过来，所有矩阵积都是不变构成式。”[37]

矩阵积表示克服了行列式表示所造成的非显式表示的根本困难。[38] “显式表示”是指最终表达式只含行 $S^\rho, T^\tau, \dots$ 本身，或只含由这些行唯一导出的行 R^ρ，而不再含有各个组成行 $s, t, \dots$。在 § 6 中，对于只依赖于符号行 $S^\rho, T^\tau, \dots$ 的所有不变构成式，我们将得到关于这些符号行的显式表示，并从而把生成过程、折叠过程以及微分过程转移到 n 元领域。显式表示之所以可能，是因为只有最简单的矩阵积才逐一对应于行列式表示中的行列式；其余矩阵积则把若干行列式组合成一个单一表达式。若把符号行和变量行分解为单个行 s, u, x，则按通常形式的第一基本定理，必然出现行列式聚合。反过来，表示给定基型的不变构成式的一切行列式聚合都可组合为显式矩阵积；这一点要用第二基本定理来证明（§ 6）。

为了由两个符号行 S^σ, T^τ，借助变量行，得到基型 $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ 的一个显含所有行的不变构成式（折叠过程），只须按照本段开头的定义构造第三种矩阵积：

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

展开 (7.) 得到

$$\begin{aligned}(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ = \sum_{i,k,l} \varepsilon\, q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}},\end{aligned} \tag{8}$$

也就是说，它只依赖于行 S, T, q, p。这里 $\varepsilon = \pm 1$，[39] 求和的意思是：每一行 $S \dots$ 的指标按正序排列；对

[35] 同上，§ 11。
[36] 当 $\rho > n$ 时矩阵积已知为零；当 $\rho = n$ 时它化为两个行列式的乘积。
[37] 当然，对给定基型的不变构成式，只是那些依赖于符号行 $S^\rho \dots$ 的矩阵积聚合。
[38] 参见引言。
[39] 此记号以下始终保留。

于每个组合 $i_1, i_2, \ldots, i_{n-\lambda}$，$k$ 与 l 分别遍历这些数 i 的全部可能置换。进入 (7.) 的数 λ，在 $\sigma > \tau$ 的情形下称为折叠的缺陷；这一限制的理由将在 § 6 中出现。[40]

出现在 (7.) 中的两个矩阵的行列式，可以看作新行 $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ 的元素；其配属行分别为 Q_λ, P^λ。由 (8.)，这些行 Q, P 可分别由原来的 S 与 q、T 与 p 表出。我们用下列等式表示：

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma = Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, \qquad &\text{亦即} \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, \qquad &\text{亦即} \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \tag{9}$$

考虑到 (4.)，与 (6.) 类似，矩阵积 (7.) 有等价的四重符号表示：

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)}(P^\lambda \,|\, Q_\lambda). \tag{10}$$

还可对 (7.) 进行进一步的新行代换，令

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} \,|\, p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}$$

这里同样由 (8.) 知道，行 R 的元素的乘积可唯一地通过行 S 与 T 表出。代换 (9.) 和 (11.) 将特别在对 (7.) 再同其他行折叠时使用。

矩阵表示使我们能够以不变形式写出行 p_ρ 的元素之间的二次关系（众所周知，其余关系都由此推出），从而也能按 § 1 写出符号行 S^ρ 满足的、关于基型系数线性的关系。这些恒等式是

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho, n-\rho), \tag{12}$$

其中 p 与 q 看作任意量。我们将在 § 5 中看到，缺陷数 λ 为奇数的恒等式是较高缺陷恒等式的后果。关系 (12.) 直接由关系 (5.) 推出，因为有

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \cdots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} \mid \sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)}y^{(1)} \cdots y^{(\rho-\lambda)}),$$

应用乘积定理后，由 (5.) 得到一个消失的 $(n-\lambda)$ 行行列式。恒等式 (12.) 说明：为求出一切折叠型，只要折叠在每个变量行中线性的型的乘积即可；或者，按 § 6，归一化型 $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ 不具有系数线性的不变构成式。[41]

条件 (12.) 也足以刻画行 p_ρ。因为 p_ρ 的各元素是某矩阵行列式这一性质是不变性质，所以必须能不变地表达；而由定理 VI，条件 (12.) 给出对 p_ρ 可能有的最大不变限制，即以行 p_ρ 为系数构成的线性型完全没有不变构成式。

§ 3. 符号恒等式。

现在必须转移符号方法的第二基本定理，也就是列出所有不可约、不可分解的恒等式；在这些恒等式中，所有行 S^ρ, p_ρ 都被看作不可分解的量。还要约定：按照符号行和变量行的含义，凡由把变量行 p_ρ 特化为 $p_{\rho-1}y$ 并把某个系统恒等式应用到所得表达式而得到的恒等式，均视为复合的；另一方面，含有 k 个符号行的恒等式，即使由上述过程从含较少符号行的恒等式导出，也仍算作不可分解。行 S^ρ, p_ρ 不必已经在恒等式中显式出现；只要证明出现的矩阵积仅依赖于这些行，就足以把它们解释为不可分解量。不过我们将证明，在这里也总能通过（部分地）使用代换 (11.) 得到显式表示。一般恒等式由矩阵表示原则，从 Pascal 给出的特殊恒等式得到；这些恒等式只含行 x 与 u，并且直接转移了 Study 在三元领域所给的恒等式：[42]

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(a^{(i)} \,|\, x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)} \cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u \,|\, x)(a^{(1)} \cdots a^{(n)}), \tag{13}$$

$$\sum \pm(a^{(1)} \,|\, x^{(1)})(a^{(2)} \,|\, x^{(2)}) \cdots (a^{(n)} \,|\, x^{(n)}) = (a^{(1)} \cdots a^{(n)})(x^{(1)} \cdots x^{(n)}), \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(u \,|\, a^{(i)})(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)} \cdots a^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u \,|\, x)(a^{(1)} \cdots a^{(n)}). \tag{15}$$

[40] 数 λ 总是取到最后所示两个数中较小者。

[41] 参见 Study 在 Grassmann 著作第一卷第二部 p. 510 所作附录（量 S^ρ 为简单量的条件）。

[42] 问题的表述及文献参见引言。

由 (13.) 与 (15.) 还可通过代换 $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)} q_{n-1})$ 以及 $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$ 得到两个恒等式；按我们的解释，它们不应看成实质上不同。(14.) 表示行列式的乘积定理；现在说明如何用适当构成的矩阵乘积定理系统代替 (13.) 与 (14.)，以及对偶地代替 (15.) 与 (14.)。一次对 ρ 行矩阵、一次对 $(\rho-1)$ 行矩阵写出乘积定理，有

$$(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1}) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid x y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} \mid x)(a^{(2)} \mid y^{(2)})\cdots(a^{(\rho)} \mid y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} \mid y^{(2)})\cdots(a^{(\rho)} \mid y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

于是得到下列乘积定理系统，其中 $\rho = 2, 3, \ldots, n$：

$$\begin{aligned}(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).\end{aligned} \tag{16}$$

当 $\rho = n$ 时，(16.) 化为 (13.)；若继续特化 $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$、$p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ 等，并把 (16.) 作用于相应表达式，则从 (13.) 过渡到 (14.)。因此按我们的定义，恒等式 (14.) 由恒等式 (16.) 复合而成；等价地，系统 (16.) 与 (13.)、(14.) 等价。系统 (16.) 满足一般恒等式所要求的一个条件：它把行 $p_{\rho-1}$ 作为不可分解量并同时显式包含之。它也是唯一只满足这个条件的系统。由类似考虑得到与 (15.) 和 (14.) 等价的系统：

$$\begin{aligned}(u q_{\rho-1} \mid a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u \mid a^{(i)})(q_{\rho-1} \mid a^{(1)}\cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u \mid a^{(i)})(p_{n-\rho+1} a^{(1)}\cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}).\end{aligned} \tag{17}$$

为了从 (16.) 过渡到任意行 $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$ 之间的恒等式，注意：一旦把 $A^{\rho_1} = a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}$、$B^{\rho_2} = b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}$ 等分解，这些恒等式必须与 (16.) 相同；并且只要各个表达式属于 (16.) 中的类型，最终表达式也只能借助 (16.) 所规定的运算组合而成。因此，若设

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \le n, \tag{18}$$

则有

$$\begin{aligned}&(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)} b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)} \mid x p_{\rho-1}) = (A^{\rho_1} B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + (-1)^{\rho_1\rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} \mid x)(b^{(1)}\cdots b^{(i-1)} b^{(i+1)}\cdots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + (-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} \mid x)(k^{(1)}\cdots k^{(i-1)} k^{(i+1)}\cdots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).\end{aligned}$$

每一个单独的和（但不是其中一部分）确实把行 $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots$ 作为不可分解量，因为它满足必要且充分的条件[43]

$$\left(a^{(i+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0;\ \ldots\ ;\ \left(k^{(j+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right) = 0. \quad (i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1;\ j = 1, 2, \ldots, \rho_k - 1) \tag{19}$$

还须说明它也显式包含所有行。若置 $B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$，则由 (16.) 与 (10.) 得

$$\sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x)\,(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1})$$

[43] Capelli，同上，§ 23 给出充分条件：$\left(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0, (k > i,\ i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1)$。通过 Wellstein 的 Poisson 括号过程（Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3），这些条件最简单地推出必要且充分条件。

$$
\begin{aligned}
&= (A^{\rho_1} \,|\, xp_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} \,|\, A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \,|\, A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}
$$

对其余各和作同样计算，继而因各行已由权指标区别，把 $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$、$C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$ 等代入，即得所需恒等式：

$$
\begin{aligned}
(A^{\rho_1} A^{\rho_2} \cdots A^{\rho_k} \,|\, xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{k} (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \cdots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \cdots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \,|\, A_{n-\rho_i} x), \\
\delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n+1),
\end{aligned}
\tag{20}
$$

并由 (17.) 得到对偶恒等式：

$$
\begin{aligned}
(uq_{\sigma-1} \,|\, A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \cdots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^{k} (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} \,|\, p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \cdots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \cdots A_{\sigma_k}), \\
\varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n+\sigma).
\end{aligned}
\tag{21}
$$

定理 II. 由 (20.) 与 (21.) 已穷尽行 A^{ρ_i}, x, p 之间，分别行 A_{σ_i}, u, q 之间的所有不可分解恒等式；同时也穷尽那些不用执行代换 (11.) 便容许显式表示的不可分解恒等式。

第一部分由导出 (20.) 与 (21.) 的讨论而来；第二部分则来自两个符号行之间不存在如下恒等式：

$$
(q_\rho A^\sigma \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau) = \varepsilon_1 (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_\tau) + \varepsilon_2 (q_\rho q_{n-\tau} \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),
$$

其中 $\rho \le \tau \le \sigma$ 且没有一个行的权为 $1 \cdot (n-1)$。其余关于 ρ, τ, σ 的假设可通过交换行名归约到这一情形。该不可能性可通过把 (8.) 在特化 $q_\rho = lM^{\rho-1}$、$q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$ 下展开来验证，例如取 $l_1 = 1$、$M^{2,3,\ldots,\rho} = 1$、$A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma} = 1$，而行 l, M, A 的其余元素为零，N 与 B 任意。把任意行间恒等式中的 p_τ 分解为 $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ 后，它们化为由 (20.) 复合而成的恒等式；因此只要说明 (20.) 可由仅含两个符号行的恒等式生成，第二部分即证。事实上，由

$$
(A^{\rho_1} A^{\rho_2} \,|\, xp_{\rho-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} \,|\, A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} \,|\, xp_{\rho_1-1}), \quad \text{其中} p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \tag{20a}
$$

再特化 $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$，即用

$$
(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} \,|\, xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} \,|\, B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} \,|\, xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{其中} p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},
$$

便得到含三个符号行的 (20.) 型恒等式；继续特化 $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ 等，即得一般的 (20.)。两个符号行与两个任意变量行之间不存在显式表示的恒等式，因此在任意多个符号行的情形也不存在这样的恒等式，只要变量行中不含行 x 或 u。

§ 4. 分解恒等式。

现在考虑任意符号行和变量行之间最一般的恒等式：在其最终表达式中，不执行代换 (11.)，某个行 p_τ 分解为个别行 $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ 出现；我们称这些恒等式为“分解恒等式”。依照上一段末尾的说明，先在只有两个符号行的情形中确定它们，也就是展开表达式 $(q_\rho A^\sigma \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$。令

$$
q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \qquad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \qquad p_\tau = y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \tag{22}
$$

关于数 ρ, σ, τ 必须区分四种情形：

$$
\begin{aligned}
&1) \quad \rho + \sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau \le \sigma; \\
&2) \quad \rho + \sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \le \sigma; \\
&3) \quad \rho + \sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau > \sigma; \\
&4) \quad \rho + \sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \ge \sigma.
\end{aligned}
$$

先取第一种情形；其余情形随后由此简述。由 (20.)、(10.) 与 (9.)，当把行 $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$ 分解为 $y^{(1)}$ 和 $y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$ 时，得到

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma \,|\, y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}) &= (q^{(1)}_{\rho-1}A^\sigma \,|\, y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma}y^{(1)}]^{\sigma-1} \,|\, y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}).\end{aligned} \tag{23}$$

(23.) 的最后一项仍恰有原表达式的形式，只是 σ 被 $\sigma-1$、τ 被 $\tau-1$ 代替。因此在 $\tau\le\sigma$ 时可连续应用运算 (23.) 共 τ 次，并结合 (10.)，得到

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)}(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau}(-1)^{\rho(i_1-1)}(q^{(i_1)}_{\rho-1}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \,|\, y^{(i_1+1)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}).\end{aligned} \tag{24}$$

求和号下每项又是原来类型的表达式；其中 ρ 换为 $\rho-1$，σ 换为 $\sigma-i_1+1$，τ 换为 $\tau-i_1$，因而条件 1) 更强地满足。既然 $\tau\le\rho$，可把运算 (24.) 再应用 τ 次，得到所需的分解恒等式：

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0}(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau}\varepsilon_{i_1}(q^{(i_1)}_{\rho-1}B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p^{(i_1)}_{\tau-1}) \\ &\quad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau}\varepsilon_{i_2}(q^{(i_1i_2)}_{\rho-2}B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p^{(i_1i_2)}_{\tau-2}) + \cdots \\ &\quad + \varepsilon_{i_\tau}(q^{(i_1\ldots i_\tau)}_{\rho-\tau}B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau}\sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau}\varepsilon_{i_\alpha}(q^{(i_1\ldots i_\alpha)}_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p^{(i_1\ldots i_\alpha)}_{\tau-\alpha}).\end{aligned} \tag{25}$$

符号因子为

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} = (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \qquad \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha}(\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1) \\ &\quad + (\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha) + (\sigma+\tau+\alpha)(n+1),\end{aligned} \tag{26}$$

其中置 $i_0=0$。(25.) 中求和号的含义是：对每个组合 $i_1i_2\ldots i_{\alpha-1}$，其中 $i_1<i_2<\cdots<i_{\alpha-1}$，附加所有满足 $i_{\alpha-1}<i_\alpha\le\tau$ 的 i_α。由 (26.) 容易验证，(25.) 中每个单独的和满足与 (19.) 类似的微分方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right) = 0, \qquad (i=1,2,\ldots,\tau-1), \tag{27}$$

因而只依赖于行 p_τ。于是分解恒等式是行 A,B,q,p 之间的不可分解恒等式；其显式表示将在下一段再讨论。

在情形 2) 中，运算 (23.) 同样可应用 τ 次，但运算 (24.) 在第 ρ 次应用后停止。因此 (25.) 终表达式中的第一个求和号必须换为 $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$。在情形 3) 与 4) 中，运算 (23.) 只能进行 σ 次；此时代替 (24.) 的关系是

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= (-1)^{\rho\sigma}(q^{(\sigma+1\ldots\tau)}_{\rho}B^{n-\rho+\tau-\sigma} \,|\, A_{n-\sigma}p^{(\sigma+1\ldots\tau)}_{\tau-\sigma}) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}(q^{(i_1)}_{\rho-1}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \,|\, y^{(i_1+1)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau});\end{aligned} \tag{28}$$

重复 (28.) 共 $\tau-\sigma$ 次，且求和号相应变为 $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$（这由对 (28.) 中求和项作 $(\sigma-i_1+1)$ 次 (23.) 可见），便给出 (25.) 中属于指标 $\alpha=\tau-\sigma$ 的单独和的全部项以及相应符号。于是情形 3) 与 4) 过渡为情形 1) 与 2)，因为对应于 σ,τ 的数变为 $\sigma'=\sigma-i_{\tau-\sigma}+\tau-\sigma$、$\tau'=\tau-i_{\tau-\sigma}=\sigma'$；程序继续后有 $\tau'<\sigma'$。因此在 (25.) 的最终表达式中，第一个求和号须换成 $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$。

类似地，由 (21.) 得到对偶的分解恒等式，其中行 q_ρ 分解为各行 $v^{(1)},\dots,v^{(\rho)}$。若置

$$\dot p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}\sim v^{(i_1)}\cdots v^{(i_\beta)}q_{n-\tau};\qquad \dot q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}=v^{(i_{\beta+1})}\cdots v^{(i_\rho)};\qquad q_\rho=v^{(1)}\cdots v^{(\rho)},\tag{29}$$

则

$$(q_\rho A^\sigma\,|\,p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})=\sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\ \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho}\varepsilon(\dot q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\,|\,A_{n-\sigma}\dot p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}),\tag{30}$$

其中求和指标 β 从两个下限中较大者取到两个上限中较小者。(25.) 与 (30.) 中每个单独和的各项，都是同一个型经由极化过程

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle|p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right),\qquad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right)$$

生成的极化式。为表达这一点，用 Π 表示乘以常数的这类极化运算的聚合，于是代替 (25.) 与 (30.) 可得关系

$$(q_\rho A^\sigma\,|\,p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})=\sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\Pi(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\,|\,A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}).\tag{31}$$

§ 5. 显式形式的分解恒等式。

在 (25) 的情形 4) 中把 τ 特化为 $\sigma+\rho$，便得

$$(q_\rho A^\sigma\,|\,y^{(1)}\cdots y^{(\rho+\sigma)})=\sum_{1\le i_1<\dots<i_\rho\le\rho+\sigma}\varepsilon_{i_\rho}(q_\rho\,|\,y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\rho)})(A^\sigma\,|\,y^{(i_{\rho+1})}\cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}),\tag{32}$$

其中 $\varepsilon_{i_\rho}=(-1)^{\delta_{i_\rho}}$，$\delta_{i_\rho}=\rho(\rho+1)/2+i_1+\dots+i_\rho$。这是比 (16.)、(17.) 更一般的矩阵乘积定理形式，并可由乘积矩阵的行列式的 Laplace 展开得到：

$$\sum\pm(v^{(1)}y^{(1)})\cdots(v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)})\cdots(a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

因此更一般的乘积定理由 (20.) 与 (21.) 组成，特殊形式 (16.)、(17.) 的选择也由此得到解释。

关系 (32.) 给出了显式表示分解恒等式的手段。为此，把 (31.) 中出现的型看作基型；也就是说，执行代换 (11.)。这并不改变关于行 A,B 的显式表示，因为由 (8.)，新引入的行 R 可由行 A,B 本身表示，而不依赖于其组成行 $a^{(1)}a^{(2)}\dots$、$b^{(1)}b^{(2)}\dots$。于是令

$$(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\,|\,A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha})=(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha}\,|\,R^{\tau-\alpha}p_{\tau-\alpha}).\tag{33}$$

那么，对应于指标 α 的 (25.) 中的单独和给出

$$\begin{aligned}&\sum\varepsilon_{i_\alpha}(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\,|\,R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)})\\&=\sum\varepsilon_{i_\alpha}([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\,|\,R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)})\\&=\varepsilon([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\,|\,p_\tau)=\varepsilon(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\,|\,R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}).\end{aligned}\tag{34}$$

这样确实得到显式终表达式；q_ρ 与 p_τ 在其中对称出现，说明 (30.) 导向同一终表达式，因而与原来的分解无关。只有当行 y 与 v 仍有独立意义时，(25.) 与 (30.) 才有差异；此时分解恒等式按定义过渡为可分解恒等式。要到达含更多符号行的恒等式，只需按 § 3 末尾，将 q_ρ 分解为 $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$，或将 p_τ 分解为 $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$。所得到的表达式

$$(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\,|\,[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}),\qquad([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha}\,|\,p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1})\tag{35}$$

恰属于两个符号行时已出现的类型，因此在作相应于 (33.) 的代换后，又有显式表示。重复此过程便得到任意多个行的显式表示。还应指出，(25.) 与 (30.) 中的第一个和、最后一个和分别不用 (33.)，仅靠公式 (32.)，便给出显式表示，或者完全化为一个已显含所有行的单项。把 (32.) 中的 q_ρ 分解为 $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ 等所得到的关系，可以看作乘积定理的最一般形式。

综上得到：

定理 III. 恒等式

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \,|\, R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \tag{36}$$

其中行 R 由 (33) 决定；再加上由把 q_ρ, p_τ 分解为 $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ 等所得的恒等式，已经穷尽所有不可分解恒等式。

确实，由此得到的恒等式是同类中最一般的，因为各个行不再受 (20.) 与 (21.) 中仍有的权或数目的限制。也不存在更多行间恒等式；因为把 p_τ 分解为 $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ 时，最一般的恒等式由 (20.) 组成，因而由 § 3 末尾又由 (20a.) 组成；而 (16.) 之后所讨论的复合正是 § 4 所进行的复合。向任意多个行过渡，由 (20a.) 的讨论可知，是对由分解 q_ρ 为 $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ 等产生的表达式不断应用同一运算。因此，直接由 (20.) 而非 (20a.) 过渡并不给出新东西；通过计算也容易验证：一次在 (25.) 中特化一个行 q_ρ，另一次按 § 4 的方法从 (20.) 过渡，二者得到同样的和；这些和经一般乘积定理化为从 (36.) 得到的恒等式。(20.)、(21.) 对应于特殊情形 $\tau = 1$、$\rho = 1$；此时只出现两个单独和，因而按照前面说明，无须代换 (33.) 的显式表示与先前所得相一致。

最后略述两个分解恒等式的特殊情形。在 (31) 中置 $\tau = \sigma$、$\rho = n - \sigma$，并把行 p_τ 记为 $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$。则

$$(A^\sigma \,|\, p_\sigma)(B^\sigma \,|\, p'_\sigma) - (A^\sigma \,|\, p'_\sigma)(B^\sigma \,|\, p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma \,|\, A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \tag{37}$$

这是 Clebsch 用以把含两个互伴行 p_σ, p'_σ 的型展开为初等同变式的公式。[44] 属于型 $(A^\sigma \,|\, p_\sigma)^m (B^\sigma \,|\, p'_\sigma)^n$ 的初等同变式为

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma \,|\, A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma \,|\, p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma \,|\, p'_\sigma)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots, m, n). \tag{38}$$

我们将简短地说，它们由基型经“缺陷 ρ 的互伴折叠”产生（参见 § 2）。

其次，置 $\tau = \sigma - \lambda$、$\rho = n - \sigma - \lambda$、$B^\sigma = A^\sigma$。则

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma \,|\, A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma \,|\, A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma \,|\, A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}).\end{aligned} \tag{39}$$

因而，如 § 2 所述，当缺陷 λ 为奇数时，刻画符号行的条件 (12.) 是更高缺陷条件的后果。对于线性型 $(A^\sigma \,|\, p_\sigma) = (B^\sigma \,|\, p_\sigma)$，(39.) 蕴含其在系数中二次的不可约不变构成式化归为偶缺陷构成式；这与二元、三元领域中的已知事实相符：线性型没有不变构成式。

还须注意，一般恒等式原是在各个行满足条件 (12.) 的假设下导出的。但这些行在恒等式中只线性出现，所以这些恒等式同样适用于不满足条件 (12.) 的更一般行。

§ 6. 不变构成式的显式表示。折叠过程和微分过程。

前几段的结果使我们能够完成 § 2 所述的符号可表示性定理（第一基本定理），即补上显式可表示性：

定理 IV. “任意基型的所有不变构成式都可显式地表示为矩阵积；也就是说，在最终表达式中，除变量行 p_ρ 外，只出现原型的行 $S^\sigma, \ldots, T^\tau$，或由代换 (9.)、(11.) 从它们导出的行 P, Q, R。”

证明如下。设一个不变构成式除变量行外还依赖于行 $S^\sigma, \ldots, T^\tau$；并把这些行充分分解为个别行 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$，使行列式表示成为可能。将这些行按某个任意但固定的次序

[44] Clebsch, loc. cit., pp. 25–32. Clebsch 证明右边各项只依赖于行 A, B；显式表示可通过把 (32.) 作用于其表达式 Φ_h 得到。

$S^\sigma, \dots, T^\tau$ 排列。先取出一个依赖于第一个总行 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$、而不仅依赖于其个别组成行的行列式聚合。按 § 3–§ 5，这种依赖是一般恒等式的后果。若分解变量行 p_ρ 为行 y, v，或分解后面的某个行 T 为个别行 t 或 τ，则最一般恒等式由 (20.) 与 (21.) 组成；而这些恒等式总导向一个显含行 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$ 的表达式，即 (20.)、(21.) 的左边。因为由 (19.) 可检验，只有右边完整的和，而非对应于 (20a.) 某项的一部分，才具有仅依赖于 S^σ 的性质。程序继续时，凡已显式进入的行都保持显式；恒等式的应用至多要求把若干行合并为一个行，即使用代换 (9.)。若最后只剩单个行 T^τ 需要显式化，则有两种情况：若仍有自由变量行，即未通过代换 (9.) 与其他行相连的行，则把它分解为组成行 y 或 v，如 (31.) 那样得到一个或多个已显含所有行的型的极化式；若没有自由变量行，则由其生成方式可知，在含个别行 t 或 τ、却依赖于行 T^τ 的表达式全体中，正出现一个分解恒等式的各项；按 § 5，这些在应用代换 (11.) 后总有关于所有行的显式表示。这便证明了定理的完全一般性。还应注意：只有两个符号行时，代换 (11.) 从不出现。因为 $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$，无变量行出现只可能在两个符号行合并成单个行列式并因而显式出现时发生；而一旦变量行出现，(34.) 与 (33.) 就说明不需要代换 (11.)。

由此可知，为生成所有不变构成式，只需在附加变量行后，把符号行合并成所有可能的矩阵积。最一般矩阵积有形式

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} \,|\, Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

其中 P 与 Q 可以是原型的行，也可以是由原来的行通过一串代换 (9.) 或 (11.) 产生的行，最后也可以是变量行。但 (40.) 可由每次只把两个符号行借助变量行合并为一个矩阵积而逐次生成；因为由

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu \,|\, Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} \,|\, p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

再同 Q_{ν_2} 合并，得到

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \,|\, Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu \,|\, Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

继续下去便得 (40.)。若 P, Q 不是原型中的行，则由 (9.)、(11.) 与刚才所证，它们本身也是由每次合并两个符号行的一串过程产生。因此：

定理 V. 生成所有不变构成式的过程，即折叠过程，就是每次借助变量行把两个符号行合并为一个矩阵积并逐次进行。

由两个符号行 S^σ, T^τ（其中 $\sigma \geq \tau$）可形成下列矩阵积：

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau \,|\, S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \qquad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau \,|\, S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \qquad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \tag{43}$$

然而由 (31.) 可得 (42.) 与 (43.) 的值：

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_\beta \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \tag{43a}$$

因此，型 (42.) 可线性地由 (41.) 及其极化式表示，型 (43.) 可由基型及 (41.) 的极化式表示。同样，(31.) 给出 (41.) 对 (42.) 及其极化式的线性依赖。所以按 Clebsch 的定义，[45] (42.) 与 (41.) 等价，而 (43.) 回到基型。于是生成过程同样可以用 (41.) 或 (42.) 给出；我们把关于数 λ 较简单的过程 (41.) 定义为折叠过程。数 λ，即折叠缺陷（参见 § 2），给出行列式乘积中缺少的行数，指的是对给定折叠含最多行的那个矩阵积。由于 λ 只取到 $\tau, n-\sigma$ 中较小者，且 $\sigma \geq \tau$，有

$$\lambda \leq \frac{n}{2},\ n \text{ 为偶数}; \qquad \lambda \leq \frac{n-1}{2},\ n \text{ 为奇数}. \tag{44}$$

即使通过进一步折叠，行 p, q 已经变为符号行，(42.) 与 (43.) 到 (41.) 的化归仍然有效；因为由 (36.) 有

$$(A^{n-\tau-\varkappa} T^\tau \,|\, S_{n-\sigma} B_{\sigma-\varkappa}) = \sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\varkappa} \,|\, A_{\tau+\varkappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

[45] Clebsch, loc. cit., § 7.

其中行 R 由 S 与 T 按 (33.) 得来。因而这些只含符号行的型，可通过把 $(q_\tau A^{n-\tau-\varkappa}\,|\,B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ 或 $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\,|\,A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$（按 $\sigma-\tau\gtreqless 2\varkappa$ 分别取之）同基型及型 (41.) 折叠而得。

由符号折叠过程按通常方式得到不变微分过程：只须把符号行 $S^\sigma, T_{n-\tau}$ 换成微分符号行 $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$、$\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$；众所周知，乘积 $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\dots i_\sigma}}\frac{\partial}{\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$ 的实际意义是 $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\dots i_\sigma}\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$。行 $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$ 与 $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ 同行 $S^\sigma, T_{n-\tau}$ 互为同变，所以满足相同恒等式，特别满足 (42.) 与 (42a.) 之间、(43.) 与 (43a.) 之间的恒等式。综上得到：

定理 VI. 任意基型的所有不变构成式都由反复应用符号折叠过程 (41.) 而来，或者也可由反复应用不变微分过程

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\,\middle|\,\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right),\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\dots,\min(\tau,n-\sigma)).\tag{45}$$

得到。还须指出，在每一次折叠 (41.) 中，型的总权，即各变量行权的和（参见 § 1），减少正数 $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau))$。这不依赖于一般有限性证明，已经推出型行的有限性，也就是给定基型的系数线性不变构成式全体的有限性。[46]

还应指出，定理 VI 对不满足条件 (12.) 的型仍成立。因为 (3) 中每个因子 $(S^\rho\,|\,p_\rho)^{m_\rho}$ 都可替换为 m_ρ 个线性因子的乘积 $(A^\rho\,|\,p_\rho)(B^\rho\,|\,p_\rho)\cdots(M^\rho\,|\,p_\rho)$；于是其不变构成式变为一个线性型系统的不变构成式，最后再把这些线性型彼此相等即可。对于每一个单独线性型，条件 (12.)——引入微分符号时只含二阶微分商——总是满足的。

§ 7. 一般型按正规型的展开。

以下（§ 8）将导出折叠过程 (41.) 的一个主要性质，即它可由基本折叠复合而成。为此需要把 Mertens[47] 在四元领域给出的一个重要定理转移到 n 元领域。该定理说：任意有限型系统都可由一个等价的正规型系统代替。所谓“正规型”，是对二元、三元定义[48]的推广，指除基型本身外，其所有系数线性的不变构成式都恒等为零的型。因此，由定理 VI（§ 6），正规型 φ 满足微分方程组

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\,\middle|\,\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\dots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

其中行 $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ 看作任意量。在四元领域中，考虑到 $\sigma=\tau=2$ 时的 (39.)，这些微分方程与 Mertens 在不引入任意行 p, q 的情况下给出的十个微分方程完全一致（loc. cit., formula 28）。这些方程同定理 VI 一起，使其证明几乎逐字转移到 n 个变量。唯一要补充的是：用分解恒等式 (30.) 验证所构造的型确为正规型；在四元领域，这一点尚无需进一步变形。因此只须给出证明的简短说明，并且为简单起见，只在下面需要的情形中讨论，即单个基型 f 及其型行（参见 § 6 末尾）；对于任意多个基型的系数任意次数不变构成式，证明相同。

证明的基本思想是：引入变换后的系数，把含 $n-1$ 个行 p_ρ 的型替换为含 n 个与 x 同变的行 ξ 的型；这些行就是变换量的行。所求正规型由这些型通过不变微分过程直接得到。一般型按正规型展开，则由含 ρ 个（$\rho<n$）互伴行 ξ 的型的级数展开来中介；不变微分过程再把它们带回原来的行 p_ρ 中。

令 $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(n)}$ 为变换量的行，于是

$$\begin{aligned}x_i&=\xi_i^{(1)}x'_1+\xi_i^{(2)}x'_2+\dots+\xi_i^{(n)}x'_n,\\ p_{i_1\dots i_\rho}&=\sum_j(\xi_{i_1}^{(j_1)}\cdots\xi_{i_\rho}^{(j_\rho)})p'_{j_1\dots j_\rho}.\end{aligned}\tag{47}$$

型 $f,\varphi,\dots$ 的变换后系数记为 $(f),(\varphi),\dots$，并令

$$f=(S^1\,|\,p_1)^{m_1}(S^2\,|\,p_2)^{m_2}\cdots(S^{n-1}\,|\,p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

于是

$$\begin{aligned}(f)=(S^1\,|\,\xi^{(1)})^{m_{11}}\cdots(S^1\,|\,\xi^{(n)})^{m_{1n}}(S^2\,|\,\xi^{(1)}\xi^{(2)})^{m_{21}}\cdots(S^{n-1}\,|\,\xi^{(2)}\cdots\xi^{(n)})^{m_{n-1,n}}\\ \cdot(s^{(1)}\,|\,\xi^{(1)})^{k_1}(s^{(2)}\,|\,\xi^{(2)})^{k_2}\cdots(s^{(n)}\,|\,\xi^{(n)})^{k_n},\end{aligned}\tag{48}$$

[46] 参见 Clebsch, loc. cit., § 11 和 12：初等同变式系统的有限性。

[47] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*（见引言），下称“Mertens”。

[48] Study, loc. cit., p. 54.

其中 $m_{11}+\cdots+m_{1n}=m_1$，等等。对于每一个满足

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \cdots \geq k_n, \tag{49}$$

的系数 (f)，正好耗尽行 ξ 的微分过程

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{k_1-k_2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)^{k_n} \tag{50}$$

给出型

$$\varphi=\left(s^{(1)}\mid p_1\right)^{k_1-k_2}\left(s^{(1)}s^{(2)}\mid p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\left(s^{(1)}\cdots s^{(n-1)}\mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(s^{(1)}s^{(2)}\cdots s^{(n)}\right)^{k_n}. \tag{51}$$

这些 φ 就是所求正规型。它们满足定义正规型的性质。

第一，它们是基型 f 的、关于系数线性的不变构成式。这是因为它们由 f 通过不变微分过程 $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho}\middle|\xi^{(i_1)}\xi^{(i_2)}\cdots\xi^{(i_\rho)}\right)$ 和 (50.) 得到。因此按 § 6 末尾，它们可由 f 的有限型行的极化式线性表示。这些极化式的取得方式是：把进入 φ 的变量 p_ρ 看作一个分解为变量行 p_ρ 的线性型的型的系数：

$$H=(q_{n-1}\mid p_{n-1})^{k_1-k_2}(q_{n-2}\mid p_{n-2})^{k_2-k_3}\cdots(q_1\mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \tag{52}$$

型行 f 与 H 的同时不变量给出所有相关极化式，因为后者在各行 p_ρ 中的维数必须与 φ 本身相同。

第二，它们满足微分方程 (46.)。若把微分过程 (45.) 作用于 φ，则

$$\varphi'=\left(q_{n-\sigma-\lambda}s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}\mid[s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right),\qquad(\sigma\geq\tau).$$

由分解恒等式 (30.)，若把由行 s 构成的 $q_\sigma=s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}$、$p_{n-\tau}=[s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ 同那里出现的 q_ρ,p_τ 识别，则

$$\varphi'=\sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma}\sum_{i_\beta}\varepsilon\,(q_{\sigma-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}q_{n-\tau+\lambda}\,|\,p_{\sigma+\lambda}p_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}).$$

这里

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}\sim s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}s^{(i_1)}\cdots s^{(i_\beta)},$$

而 $i_1,\ldots,i_\beta$ 表示从 1 到 σ 中任取的 β 个不同数。由于 $\beta>\sigma-\tau$，这些数中必有某个介于 1 与 τ 之间；故 $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1\ldots i_\beta)}$ 恒等为零，每个矩阵积以及 φ' 均为零。

为证明正规型系统与型行 f 等价，还需说明型行中的所有型都可按第一项所规定的意义展开为正规型的极化式。令 Π 表示极化运算

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right),\qquad(i\neq k;\ i=1,2,\ldots,\rho;\ k=1,2,\ldots,\rho), \tag{53}$$

的一个聚合，令 Π^σ 表示满足 $i=\sigma$ 且 $k<\sigma$ 的特殊运算 (53.) 的一个聚合。若 F 是 ρ 个行 $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(\rho)}$ 的型，在最后一行 $\xi^{(\rho)}$ 中次数为 k_ρ，则有展开[49]

$$F=\sum_{\alpha=0}^{k_\rho}\Pi F_\alpha,\qquad(\rho\leq n), \tag{54}$$

其中 F_α 在最后一行 $\xi^{(\rho)}$ 中次数为 α，并由 F 经不变微分运算

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|\xi^{(1)}\ldots\xi^{(\rho)}\right)^\alpha \tag{55}$$

以及 Π^ρ 得到。若在构造 F_α 时，把过程 (55.) 换成

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|p_\rho\right)^\alpha, \tag{56}$$

[49]F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie.* Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Vienna, Math.-Naturw. Kl., vol. 91, 2nd section (1885), formula 20).

则得到只含 $\rho-1$ 个行 $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho-1)}$ 的型 $F_\alpha(p_\rho)$，可以再次应用 (54.)。继续此程序得到型 $G(p_\rho,p_{\rho-1},\dots,p_1)$。为了由这些型得到 F 的展开，再把各行 p_ρ 替换为 $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho)}$，并对所得型施行极化过程 Π (53.)；这样得到一组变换后系数 (G) 之和（参见 (48.)）。在 $\rho=n$ 时，过程 (55.) 在第一步保留下来。若 c 表示数值常数，并简记

$$(\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n)})\sim\Delta;\qquad\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)=\nabla,\tag{57}$$

则在 $\rho=n$ 时有

$$F=\sum c\Delta^\alpha(G),\tag{58}$$

而在 $\rho<n$ 时右边只出现 $\alpha=0$，即 $\sum c(G)$。

把 (58.) 作用于变换后系数 (f) (48.)，并利用极化过程 Π^σ 与所有 $\rho\geq\sigma$ 的运算 (56.) 可交换，以及变换后系数的极化式仍给出变换后系数，得到

$$G=\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{\beta_2}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}}\nabla^{\beta_n}\Pi(f)=\sum c\varphi,$$

因而由 (58.) 得

$$(f)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)\qquad\text{（Mertens, formula 23）.}\tag{59}$$

为了从 (59.) 过渡到 f 本身的展开，再把变量 p_ρ 看作型 H (52.) 的系数，其次数 $m_1,\dots,m_{n-1}$ 对应于 f，并置 $m=m_1+\cdots+m_{n-1}$。由不变量的定义，

$$f\cdot\Delta^m=\sum(f)(H)=\sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

施行正好耗尽行 ξ 的过程 ∇^m，便得

$$f=\sum c\Phi,\tag{60}$$

其中型 Φ 由 φ 与 H 经关于变量的不变微分过程导出，因而是型行 φ 与 H 的同时不变量。[50] 但 φ 是正规型，故型行 φ 化为 φ 本身；型行 H 含所有可能的不变变量组合。因此 φ 与 H 的同时不变量就是第一项所说意义下的 φ 的极化式。换言之，(60.) 给出 f 按正规型极化式的展开。对型行 f 的任意型 θ，还需验证同样展开。令 Γ 为由 (θ) 按 (50.) 导出的正规型，则

$$(\theta)=\sum c\Delta^\beta(\Gamma).\tag{61}$$

型 θ 由对每个变换后系数成立的关系刻画：

$$(\theta)\Delta^\sigma=\sum c(f)\qquad\text{（Mertens, formula 9）.}$$

但每个含因子 Δ^σ 的 n 个行 ξ 的型 F 也含第二个 $\nabla^\sigma\Pi F$（Mertens, formula 20）；故

$$(\theta)=\sum c\nabla^\sigma(f),\qquad\text{因此}\qquad\Gamma=\sum c\varphi,$$

由 (61.) 得到与 (59.) 相应的关系

$$(\theta)=\sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

于是对 θ 也推出按正规型 φ 的极化式展开 (60)。因此：

定理 VII. 每个型行 f 都可由一个等价的正规型系统代替。

[50] Mertens 在 § 7 中不用这个直接结论，而引入一串进一步的微分过程，其本质作用是构造型行 H；这在这里由定理 VI 完成。

§ 8. 折叠过程化归为基本折叠。

按照定理 VII，现在来实施 § 7 开头所说的、把折叠过程化归为基本折叠。我们把两个同变行 S^ρ, T^ρ 的任意折叠称为“同变折叠”，并把两个行 S^ρ, T^ρ 的缺陷为 1 的同变折叠称为“类型 ρ 的基本折叠”。于是证明如下命题，它补足定理 VI：

定理 VIII. 一般折叠过程 (41.) 可由类型 ρ 的 $(n-1)$ 个基本折叠复合而成，其中 $\rho = 1, 2, \dots, n-1$。换言之，为生成所有不变构成式，只需逐次应用这 $n-1$ 个基本折叠。

在二元领域中，折叠过程 (41.) 直接就是唯一可能的基本折叠；在三元领域中，我已在博士论文 § 1 证明定理 VIII（参见引言）。在那里，由于 (44.)，一般同变折叠仍等同于基本折叠。值得注意的是，n 个变量的定理 VIII 给出的不是较弱的“化归为同变折叠”，而是真正化归为基本折叠。证明在原则上仿照三元情形：借助符号恒等式，由基本折叠构造最一般的折叠。我们将生成：

1. 缺陷 1 的任意折叠，由缺陷 1 的同变折叠，即由基本折叠生成（三元情形的类似物）；
2. 缺陷 λ 的任意折叠，由缺陷 λ 的同变折叠和缺陷 1 的任意折叠生成；
3. 缺陷 λ 的同变折叠，由缺陷 $\lambda - 1$ 的同变折叠和缺陷 1 的任意折叠生成。

关键的是，根据定理 VII，假定要折叠的两个型 S 与 T 都是正规型。因此由 (46.) 有关系

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1} \,|\, S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n-\sigma_1),\\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1} \,|\, T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n-\tau_1).\end{aligned} \tag{62}$$

此外，按 § 2 末尾，只需假定型 S 与 T 在所有变量行中都是线性的；也就是说，所构造的型属于型行

$$f = (S^1 \,|\, p_1)(S^2 \,|\, p_2)\cdots(S^{n-1} \,|\, p_{n-1})(T^1 \,|\, p_1)(T^2 \,|\, p_2)\cdots(T^{n-1} \,|\, p_{n-1}).$$

1) 由类型 $\tau + \alpha$ 的基本折叠（$\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$）生成 $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1})$，其中 $\sigma > \tau$。从类型 τ 的基本折叠

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

经代换 $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$，得到型行 f 中一个具有三个上权指标（参见 § 1）为 $\tau+1$ 的行的型：

$$(wS^\tau \,|\, p_{\tau+1})(S^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1})(T^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1}). \tag{63}$$

对 (63.) 施以类型 $\tau + 1$ 的基本折叠，得到

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau \,|\, S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

由 (31.)，作代换 $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$，其值为

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1} \,|\, S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} \,|\, S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}).$$

求和号下的表达式由 (62.) 恒等为零；于是到达

$$(wS^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+2})(S^{\tau+2} \,|\, p_{\tau+2})(T^{\tau+2} \,|\, p_{\tau+2}),$$

即由 (63.) 把 τ 改为 $\tau + 1$ 所得的型。重复此过程 $\sigma - \tau$ 次，遂到达所需折叠：

$$(wS^\sigma \,|\, p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

刚才的过程记为

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \tag{64}$$

可见只用了 S 的正规型性质，而没有用到 T 的。对偶于 (64.) 的过程只用 T 的正规型性质，以相反次序进行：

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \tag{65}$$

相应关系为

$$(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) = \varepsilon(T_{n-\sigma}y \,|\, p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma,$$

$$(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\,|\,T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) = \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y\,|\,p_{\sigma-2}),$$
$$\vdots$$
$$(q_{n-\tau-1}T^{\tau}\,|\,T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

还应指出这同 § 6 末尾的总权下降相联系：缺陷 1 的折叠的下降量为 $2(1+(\sigma-\tau))$，基本折叠的下降量为 $2\cdot 1$。因此，若确实能由基本折叠复合而成，则必需且正好需要 $\sigma-\tau+1$ 个这样的折叠，这正是上面完成的过程。

2) 由同变折叠和基本折叠生成一般折叠。一般折叠 (41) 的权下降为 $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))]$。这提示可把它分解为一个缺陷 λ 的同变折叠（权下降 $2\lambda^2$）以及 $\sigma-\tau$ 个缺陷 1、权指标差为 $\lambda-1$ 的折叠（每个下降 $2\{1+(\lambda-1)\}$）。当 $\lambda=1$ 时此分解与 1) 中的分解相同；现在说明它确实可实现。

从缺陷 λ 的同变折叠

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

经代换 $R^{\lambda}\sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$，得到具有上权指标 $\tau+\lambda$ 和 $\tau+1$ 的两个行的型

$$(R^{\lambda}S^{\tau}\,|\,p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1}\,|\,p_{\tau+1}). \tag{66}$$

下权指标为 $\tau+1$ 的行属于正规型；因此 (66.) 容许一个缺陷 1 的折叠，它由 λ 个基本折叠按 (65) 的次序组成：

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda},\quad S^{\tau+\lambda-1},\quad S^{\tau+\lambda-2},\dots,S^{\tau+1}.$$

考虑 (31.) 与 (62.)，得到

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\,|\,S_{n-\tau-1}p_{\tau}) = \varepsilon(R^{\lambda}S^{\tau+1}\,|\,p_{\tau+\lambda+1}),$$

即由 (66.) 把 τ 替换为 $\tau+1$ 得到的型，正如 1) 中的 (63.)。重复 $\sigma-\tau$ 次得到所需折叠：

$$(R^{\lambda}S^{\sigma}\,|\,p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

整个过程中只使用 S 的正规型性质。把 T 看作正规型，则得到对偶过程，次序完全相反：

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) = \varepsilon(T_{n-\sigma}R_{\lambda}\,|\,p_{\sigma-\lambda}),\quad R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},$$
$$(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\,|\,T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1}) = \varepsilon(T_{n-\sigma+1}R_{\lambda}\,|\,p_{\sigma-\lambda-1}),$$
$$\vdots$$
$$(q_{n-\tau-1}T^{\tau}\,|\,T_{n-\tau-1}R_{\lambda}p_{\tau-\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

3) 由缺陷 $\lambda-1$ 的同变折叠和基本折叠生成缺陷 λ 的同变折叠。同变折叠缺陷 λ 的权下降为 $2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2+2\lambda-1)$，因而可分解为一个缺陷 $\lambda-1$ 的同变折叠和 $2\lambda-1$ 个基本折叠。最容易先取 $n=2\lambda$。缺陷 λ 的唯一可能同变折叠是 $(S^{\lambda}\,|\,T_{\lambda}) = (S^{\lambda}\,|\,T_{n/2})$；它比同一两行的缺陷 $\lambda-1$ 折叠 $(uS^{\lambda}\,|\,T_{\lambda}x)$ 少含一个行 u 与一个行 x。反过来，用导致一个行 u 与一个行 x 消失的基本折叠（权下降 $2(n-1)=2(2\lambda-1)$）来复合缺陷 λ 的折叠，同时生成新的符号行 R^{λ}，再加上一个缺陷 $\lambda-1$ 的同变折叠。最简单的这种缺陷 1 折叠为

$$(sT^{\lambda}\,|\,\sigma p_{\lambda}) = \varepsilon(S^{2\lambda-1}\,|\,R_{\lambda-1}p_{\lambda}) = \varepsilon(R^{\lambda}\,|\,p_{\lambda}),$$

其中

$$R^{\lambda+1} = sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

由 (65.) 与 (64.)，它由 $2\lambda-1$ 个基本折叠组成：

$$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\dots,S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\dots,S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

考虑 (21.) 与 (62.)，缺陷 $\lambda-1$ 的折叠给出

$$(uS^{\lambda}\,|\,\sigma R_{\lambda-1}x) = \varepsilon(R^{\lambda+1}\,|\,S_{\lambda}x) = \varepsilon(sT^{\lambda}\,|\,S^{\lambda}x) = \varepsilon(S^{\lambda}\,|\,T_{\lambda}).$$

任意 n 与两个行 S^{ρ},T^{ρ} 的一般情形可直接由该特殊情形得到。代替 (67.) 有下列 $2\lambda-1$ 个基本折叠：

$$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\dots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\dots,S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

前半折叠给出型

$$(q_{n-\rho-1}T^{\rho}\,|\,S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}),$$

由代换

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\sim w,\qquad T^{\rho}w=R^{\rho+1},$$

并应用后半折叠，得到

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\,|\,R_{n-\rho-1}p_{\rho}).$$

再代入

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\sim y,$$

用一个缺陷 $\lambda-1$ 的同变折叠得到

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}\,|\,yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}).\tag{69}$$

现在说明这就是所需的缺陷 λ 折叠。代入

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}=R_{n-\lambda}$$

并注意分解 y 后有

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\,|\,S_{n-\rho}y)=\varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\,|\,S_{n-\rho}p'_{\rho-1})=0.$$

于是由 (20.)，(69.) 的值为

$$\varepsilon(S^{\rho}R^{\lambda}\,|\,p_{\rho+\lambda-1}y)=\varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\,|\,[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

这一折叠属于 (43.) 型，因而等价于

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}\,|\,R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1})=\varepsilon(wT^{\rho}\,|\,R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1}),\qquad R_{\lambda}\sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

这里 R_{λ} 已是所需终形式；该表达式对应于特殊情形中的 $(sT^{\lambda}\,|\,S_{\lambda}x)$。再注意分解 w 与 R_{λ} 后

$$(wR^{n-\lambda}\,|\,T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1})=\varepsilon(q'_{\lambda-1}R^{n-\lambda}\,|\,S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda})=\varepsilon(q''_{n-\rho-1}S^{\rho}\,|\,S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda})=0,$$

于是由 (21.) 得其值

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1}\,|\,T_{n-\rho}R_{\lambda})=\varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\,|\,S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda})\quad\text{等价于}\quad(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}\,|\,T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

整个过程中只使用 S 而非 T 的正规型性质。因此，生成 (69.) 时使用的缺陷 $\lambda-1$ 的同变折叠，可由 $2\lambda-3$ 个基本折叠和一个缺陷 $\lambda-2$ 的同变折叠代替，后者又可继续分解为基本折叠，如此下去。类似地，若使用 T 的正规型性质并应用对偶过程，则得到基本折叠

$$S^{\rho}T^{\rho},\quad T^{\rho+1},\dots,T^{\rho+\lambda-1};\qquad R^{\rho-1}T^{\rho-1},\quad T^{\rho-2},\dots,T^{\rho-\lambda+1},$$

以及同 (69.) 对偶的折叠。于是得到同前一折叠等价的折叠

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}\,|\,S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

把 2) 中所得分解加上去，确实得到最一般折叠由基本折叠生成。还需说明这种生成除了排列次序外是唯一的，即每个折叠都对应于唯一的一组类型 ρ 的基本折叠个数 α_{ρ}，其中 $\rho=1,2,\dots,n-1$。

设初始型 f 在变量行 p_{ρ} 中的次数为 m_{ρ}，折叠所得型的次数为 l_{ρ}。类型 ρ 的一个基本折叠分别把次数 $m_{\rho-1},m_{\rho},m_{\rho+1}$ 变为 $m_{\rho-1}+1,m_{\rho}-2,m_{\rho+1}+1$。因此 α 满足方程组

$$m_{\rho}-l_{\rho}=-\alpha_{\rho-1}+2\alpha_{\rho}-\alpha_{\rho+1},\qquad(\rho=1,2,\dots,n-1),\tag{70}$$

其中置 α_0 与 $\alpha_n=0$，其行列式的值为 n。[51] 因而 α 被唯一确定，而且由定理 VIII，它们是正整数；这给出差 $m_{\rho}-l_{\rho}$ 的条件。

本段结果依赖于关系 (62)；然而若关系 (62) 不成立，终表达式并不等价于初始表达式。§ 6 中的等价性定义也可表述为：[52] “两个型等价，当且仅当它们相差一个较高折叠的型，即显示出更大权下降的型。”这种较大的权下降总在进入折叠的两个行 $q_{n-\sigma-\lambda},p_{\tau-\lambda}$ 真正为变量行时发生，如 (41.)、(42.)、本段出现为等价的折叠以及定理 VII 的等价型中那样。但当这些行由符号行经代换导出时，不一定发生；本段中能凭 (62.) 相互表示的型就是这种情况。容易看到，消失的型甚至部分具有更高的总权。

[51] 若 Δ_n 表示 n 行行列式，则有递推公式 $\Delta_n=2\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}$；也就是说，$\Delta_n-\Delta_{n-1}=\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}=\cdots=\Delta_2-\Delta_1=1$，因为 $\Delta_2=3$、$\Delta_1=2$。

[52] 参见下一段末尾的考察。

§ 9. 型行。化简定理。

现在把 § 6 末尾引入的型行更精确地定义为："给定初始型的、关于系数线性的不变构成式全体，也就是由初始型通过自身折叠而得到的所有型，并按更高型排列。"

为说明更高型，按定理 VII 假设初始型是两个正规型 $S \cdot T$ 的乘积。所谓更高型，是指具有更高自身折叠的型；在自身折叠相同的型之间，则指经过特别归一化的型。更具体地说，设型 A 由 α_ρ 个类型 ρ 的基本折叠产生，型 B 由 β_ρ 个这样的折叠产生。则 B 高于 A：

1. 若在不等式组 $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$（$\rho = 1, 2, \ldots, n-1$）中，至少对一个 ρ 有严格不等号；[53]
2. 若所有 ρ 都为等号，但合并在单个矩阵积中的符号行更少。这种归一化因 § 8 的化归而必要。例如，$(S^{n-1} \,|\, T_{n-1})$ 高于 $(S^{n-1} \,|\, [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$；
3. 若所有 ρ 都为等号，且合并到一个矩阵积中的符号行数也相同，则通过一个本身任意但一次确定的归一化把 B 定为高于 A。这种归一化总可行，因为属于一个值系统 α 的型只有有限多个；例如可优先考虑一个型 S（符号行 S 的数目较大、行 S 的上权指标之和较大，等等）。

把型行想成一个 $(n-1)$ 维格点流形很有用，其中 $n-1$ 个方向对应于 $n-1$ 个基本折叠。于是每个型对应唯一的值系统 α，即一个正整数格点；属于同一值系统 α 的不同型，则由上述归一化唯一确定其次序。型行的任意一个型又给出一个新型行的初始型，该新型行作为总型行的一部分包含在其中；事实上它正是由新的初始型沿 $n-1$ 个正方向继续取得的那一部分。

由定理 VIII 和级数展开的一般理论，对型行成立的正是二元、三元领域中的化简定理（参见博士论文 § 3）。我们简要推出主要定理。先给出定义：

"在一个给定型系统中，设有有限多个型被合并为一个模。若一个型能由含有不变量为因子的型表示，或由'更高型'表示，即由该型所属总型行的更高型表示，或由以更高阶含有该模符号的型表示，则称该型可化简。一个可化简的型行称为化简子。"于是有：

定理 IX. 若一个型行的初始型由于同一个化简子折叠而可化简，则由该初始型产生的整个型行都可化简。

证明时注意，由型 f 与第二个型 g 折叠而产生的型 h，可因 (45.) 看作含有若干互伴变量行 p_ρ, p'_ρ 的型 f。这类型可由级数展开的一般理论表示为 f 的初等同变式的极化式，方法是对每一对互伴变量行 p_ρ, p'_ρ 依次应用级数展开。由 (38.)，出现的初等同变式正是由互伴折叠生成的型。不过，级数展开的应用次序仍是任意的；因而可特别选取一个与一般折叠由基本折叠生成相对应的次序。所得初等同变式系统就与型行 f 相同；由较高缺陷的互伴折叠产生的型，被排在由基本折叠产生的型之中。但是对级数展开的任意次序也得到型行 f 的极化式，并且可能对应另一个初等同变式系统。由于型行穷尽所有不变构成式，第二系统的每一个型都可由型行的极化式线性表示，并且事实上由显示出同一或更大权下降的型的极化式表示。后一点是因为（参见 § 7）这些极化式可看作一个型行 H (52.)（其次数字对应于型 h）和型行 f 的同时不变量；H 的每个自身折叠都对应一个权下降，在执行代换 (11.) 后，该下降转移到符号行并因此转移到 f 的各型上。[54]

型行 h 的任意一个型由 h 的自身折叠而来；也就是说，一方面由 g 与 f 的更高折叠而来，另一方面由 f 或 g 自身的折叠而来。在两种情形中，级数展开都导向型行 f 的极化式，正如上面对初始型 h 所证明的。若特别地 f 是一个化简子，则得到按该化简子的极化式展开；因此型行 h 可化简。

关于完全型系统化简的应用，与二元和三元领域完全类似。

[53] 若在不等式组中一部分为 $>$、一部分为 $<$，则这些型不可比较，因为一个由另一个通过折叠得到的型，总具有一个正的基本折叠值系统，因而在这里有正或为零的值 $\beta_\rho - \alpha_\rho$。

[54] 这一考察也支撑等价概念的第二种表述（§ 8 末尾）。关于三元领域中不同初等同变式系统的进一步说明，可见 Study, loc. cit., II, § 7, Theorems 7) and 8)。由我们的定理 VII，同样结果也适用于 n 个变量。

5. 有理函数域[55]

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

以下这些问题最初来自与 E. Fischer 的谈话。此外，其中若干问题，对于一个不定元的特殊情形，并且在对系数域作更一般假设的条件下，已经由 E. Steinitz 提出并解决。[56]

我所谓“有理函数域”，是指其元素为 n 个不定元的有理函数、且系数取自一个给定数域的域；这个数域特别也可以包含所有复数。这类域的例子包括 n 个量的对称函数域，或更一般地说，允许某个群的置换的 n 个不定元的有理函数全体（Lagrange 的 *Gattungsbereiche*）；此外还有不变量域。

前面最先提到的两个域与最后一个域之间存在一个特征性的差别：前者含有 n 个代数无关函数，即初等对称函数；而代数无关不变量的个数总是小于不定元的个数。因此，重要的是，一般地可以通过把若干不定元代以数，把这种第二种的域与第一种的域一一对应起来。所以下文我将限于第一种的域，也就是具有 n 个代数无关函数的域；借助这种对应，所得结果随后便在一般情形下成立。

这些问题围绕三个基概念而聚集：有理基、最小基和整基底。

1. 我所谓“有理基”，是指该域中的有限个函数，使得域中的每一个函数都能用给定系数域中的系数表示为这有限个函数的有理组合。通过简单的考察可以证明，每一个有理函数域都有有理基；在一个不定元的情形下，这些考察也可见于 E. Steinitz 前引处。例如，按 Lagrange 定理，初等对称函数以及一个属于该群的函数，构成前面提到的 Lagrange *Gattungsbereiche* 的一个有理基。

2. 每一个有理基（对于第一种的域而言）至少必须含有 n 个函数；如果它恰好含有 n 个函数，那么这些函数必然代数无关，我把这样的基称作“最小基”。最小基存在性的问题，可以由 Lüroth、Castelnuovo 和 Enriques 的定理部分地回答。[57] 由这些定理可知，对于一个不定元的域，总存在一个最小基：即该域的 Lüroth 函数，它在分式线性变换之下唯一确定（参见 Steinitz § 24）。对于两个不定元的域，当且一般仅当允许系数域作代数扩张时，最小基总是存在；而对于三个及更多不定元，最小基一般根本不存在。对那些具有最小基的特殊域作特征刻画，目前尚未有人尝试。

我进一步考察了 Lagrange *Gattungsbereiche* 中最小基的问题。在这里它具有如下意义：“如果属于群 G 的 Lagrange *Gattungsbereich* 具有一个最小基，那么就可以通过参数表示有理地构造出具有给定群 G 的全部方程；并且这是相对于每一个包含该最小基的系数域的数域而言的。因此，特别地，如果这个系数域就是有理数域，那么对于任意数域都可以这样做。”

最简单的例子由对称群给出；这里初等对称函数构成一个具有有理数系数的最小基。由此得到的参数表示无非就是带不定系数的方程。如何从这种方程过渡到每一个数域上的任意多的互不受影响的（*affektlos*）方程，则由 Hilbert 的不可约性定理说明。

现在，从 Lüroth 和 Castelnuovo 的定理直接得到：对于三次和四次方程中出现的所有群，最小基都存在；同时还进一步表明，这个最小基具有有理数系数。因此，对于任意数域，都可以有理地构造出具有给定群的三次和四次方程全体。对于循环群和二面体群，存在一个以 n 次单位根所在域为系数域的最小基；对于若干其他亚循环群也是如此。最小基是否根本就是某些群的特征性对象，这个问题必须暂且悬而未决。

3. 为了达到最后一个基概念，我考察域中所含多项式的全体。我所谓“整基底”，是指这些多项式中的有限个，使得域中的每一个多项式都能用给定系数域中的系数表示为这有限个多项式的整有理组合。整基底存在性的问题，例如把不变量系的有限性作为特殊情形包含在内；Hilbert 在他的“数学问题”中[58]以稍有不同的形式，即作为相对整函数的问题提出了它。

目前我只能指出一类整基底存在的域。确切地说，如果该域含有一个由 n 个多项式组成的系统，使得这些多项式最高维项的齐次结式不为零，那么整基底存在；它由线性形式

$$u_0 = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \cdots + u_n x_n.$$[59]

在该域中不可约的方程里所有 u 的系数给出。

[55] 1913 年在维也纳 *Naturforscherversammlung* 上作的报告。

[56] E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*, 尤其是 § 24. Crelle's Journal 137, 1910.

[57] J. Lüroth: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven.* Math. Ann. 9, 1875. — G. Castelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*. Math. Ann. 44, 1893. — F. Enriques: *Sopra una involuzione non razionale dello spazio*. Rend. Acc. Linc. vol. 21, 21 Jan. 1912.

[58] D. Hilbert: *Mathematische Probleme.* 1900 年巴黎报告，第 14 问题。*Göttinger Nachr.* 1900.

[59] 在一个不定元的情形下，这个不可约方程见于 E. Steinitz 对 Lüroth 定理的证明。

特别地，如果结式的值等于系数域的一个单位，那么表示的整性也得到保证。Lagrange 的 *Gattungsbereiche* 给出了这一类域的一个例子，因为初等对称函数的结式具有值 ± 1。另一个例子（但没有整性）由所有只含有一个代数无关多项式的域给出；这里整基底与包含所有多项式的最小子域的 Lüroth 函数相同。因此，众所周知，n 个变量的二次型的所有整有理射影不变量，都是判别式的整函数。

上述条件只是整基底存在的充分条件，绝不是必要条件。人们可以容易地构造这样的域：其中任取 n 个多项式的结式均为零，而这些域仍然具有由上述不可约方程的系数给出的整基底。于是问题产生了：是否即使在最一般的情形下，那个方程的系数也给出整基底?

6. 有理函数的域与系统

Math. Ann. 76 (1915), pp. 161–196

本文研究任意的有理函数系统和整有理函数系统中的基问题；并且，由于所采用的域论方法，使得对于由有理函数构成的域——有理函数域[60]——解决这些问题显得是本质性的，而把结果推广到任意系统则作为其后果而得到。

关于一般系统的基问题，到目前为止只知道由 Hilbert 定理（*Math. Ann.* 36）所保证的模基存在性。下文中，有理可表示性问题由每一个任意系统的有理基的存在性完全解决（§ 7）；域的有理基已在 § 4 中得到。有理基的这种存在性使我们处处可以从抽象定义的域或系统出发，从而避免那些只由有理基的特殊选择、而不是由系统本身造成的困难，例如特殊分母或基函数的基本点的出现。

对于域，还处理最小基的问题，即由代数无关函数构成的有理基的问题（§ 6）。域论方法还导向一个特殊的有理基，即对合基[61]（§ 5）；它对于由多项式构成的整性域（§ 8）变得特别重要。在那里它给出一个具有固定分母的表示（这个分母是由整性域所确定的某个函数的幂），例如在不变量的典型表示这个特殊情形中已知的那样。

现在，从有理可表示性出发，要尽可能广泛地推出关于整有理可表示性的后果，也就是关于狭义有限性问题的后果。

迄今为止已知的有限性定理都依赖于这样一个事实：Hilbert 的模基定理对所有这样的系统保证有限性，即在其中一个表示

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

会导致第二个表示

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

其中 B_i 属于该系统，并且次数低于 F。

与此相反，有理基定理和域论方法允许在性质完全不同的假设下推出有限性。

因此，作为对 Hilbert 一个问题（“数学问题”第 14 问题）的部分回答，可以得到一类相对整函数（第一类相对整域），它们是有限整性域，并且其整基底由上述对合基给出（§ 10）。与 Hilbert 对 Kronecker 关于代数整数基本系统的定理的证明（“完备不变量系”，§ 2；*Math. Ann.* 42）相类似，还可以证明所有正则多项式系统——即所有能够映到没有基本点的系统上的系统——都具有整基底（§ 12）；而没有整基底的非正则系统则很容易给出。作为这个事实的一个简单例子，可以提到如下定理：“在一个不定元的任意无限多项式系统中，存在其中有限多个多项式，使得该系统中的每个多项式都能表示为这有限多个多项式的整有理组合。”进一步的例子见于 § 13。

最后，末尾几节（§§ 14 和 15）给出关于整性的基定理的加强。

研究中的一个本质工具是 § 3 的传递原理。按照该原理，对于这里提出的所有基问题，只需考虑那些系统，其中不定元个数与该系统中代数无关函数的个数相一致。

本文工作的推动来自与 E. Fischer 先生的谈话，特别是来自他关于 Lagrange 的 *Gattungsbereiche* 的最小基的问题。与此相关的研究——它们导向具有预定群的方程的构造（参见所引关于“有理函数域”的通信第二部分）——将留待另一篇发表。

本文相对于原先通信的本质扩展在于：那里只对域或特殊整性域陈述的基定理，在这里被转移到任意系统上。这个转移借助于任意系统的最小包含域这一概念以简单方式实现；这个概念是整性域的商域的推广（§ 7）。促使我形成这一概念的是这样一个事实：K. Hentzelt 先生在得知域的有理基以后，能够绕道 Hilbert 的模基来证明任意系统有理基的存在性。我关于正则系统整基底的定理，也来自 K. Hentzelt 的观察：我用于整性域的论证，在同样假设下对任意系统也有效；此外，我还应感谢 Hentzelt 先生的一些零星的小评论。

最后还应提到，在一个不定元的情形下，域的有理基和最小基见于 E. Steinitz 的《*Algebraische Theorie der Körper*》§ 24（Crelle's Journal 137）；在那里系数域取为最一般意义下的域。这里给出的定理在这些更一般的假设下能在多大程度上保持成立，这个问题下文不予讨论；无论如何，证明需要修改，因为例如函数行列式理论的工具对于特征 p 的域失效。

[60] 参看在维也纳自然科学家会议时所作的预告通信：*Rationale Funktionenkörper*，*Jahresber. d. D. Math.-Ver.* 22 (1913)，其中给出了问题以及有关函数域的结果的概览。

[61] 这个名称的选择，是因为在几何解释中，有理函数域代表线性空间中最一般的对合。

§ 1. 域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ 与系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$。

下文中我们研究 n 个不定元的有理函数系统，特别是有理函数域。

因此，$f(x_1,\dots,x_n)$、$g(x_1,\dots,x_n)$、……，或简写为 $f(x)$、$g(x)$、……，总是指 $x_1,\dots,x_n$ 的有理函数；并且假定它们处于既约表示中，即分子与分母互素。整有理函数（多项式）用大写字母表示，$F(x)$、$G(x)$、……。系数域 Ω 假定为某个数域；它尤其也可以包含所有复数。域 Ω 也可以包含有限多个参数。

来自 Ω 的量，即所有零次函数，总是算作属于该系统。

在这些约定下，由有理函数组成的域——有理函数域——可以抽象地定义。

定义 I：一个有理函数系统若满足下列条件，则称为一个域：

1. *连同 $f(x)$，并且对 Ω 中任意量 c，它也含有 $c\cdot f(x)$。*
2. *连同 $f(x)$ 和 $g(x)$，它总也含有 $f(x)+g(x)$、$f(x)\cdot g(x)$，并且在 $g(x)\neq 0$ 时含有商 $f(x):g(x)$。*[62]

特殊的域是那些通过向 Ω 添加有限多个有理函数

$$f_1(x),\ f_2(x),\dots,f_k(x)$$

而产生的域；它们记作

$$\Omega\big(f_1(x),\dots,f_k(x)\big)\quad 或\quad \Omega(f_1,\dots,f_k).$$

[63] 在这些特殊域中，我们还提到由向 Ω 添加 $x_1,\dots,x_n$ 所产生的域

$$\Omega(x_1,\dots,x_n),$$

它等同于所有以 Ω 中元素为系数的 $x_1,\dots,x_n$ 的有理函数全体。

我们还（沿用 E. Steinitz）引入中间域的概念：

“如果一个域 $\mathfrak{M}$ 含有 Ω_1 且包含于 Ω_2，则称它位于 Ω_1 与 Ω_2 之间；”

于是定义 I 也容许如下表述：

n 个不定元的有理函数域，是 Ω 与 $\Omega(x_1,\dots,x_n)$ 之间的一个中间域，并且它在至少一个函数中实际含有这 n 个不定元。

除了不定元的个数外，对于有理函数系统还出现另一个特征数，即代数无关函数的个数，或代数秩，由如下定义给出。

定义 II：如果一个有理函数系统中可以指定 ρ 个代数无关函数，而该系统中任意 $(\rho+1)$ 个函数都是代数相关的，则称该系统具有代数秩 ρ。[64]

n 个不定元、代数秩为 ρ 的有理函数系统（有限个或无限多个）用双重下标表示为

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

特别地，记号

$$\mathfrak{R}_{n\rho}$$

表示 n 个不定元、代数秩为 ρ 的域。有不等式

$$1\le\rho\le n.$$

我们再给出一些域 $\mathfrak{R}_{nn}$ 和 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ 的例子：

1. 域 $\mathfrak{R}_{nn}$ 包括 Lagrange 的 *Gattungsbereiche*，它们可以定义为

---

[62] 这里 $f(x)$ 与 $g(x)$ 也可以是零次的，即 Ω 中的量。

[63] 这些“特殊域”已经穷尽所有域的总体，这一点在 § 4 中得出。

[64] 称 ρ 个函数 $f_1(x),\dots,f_\rho(x)$ 代数无关，是指从任何关系

$$F\big(f_1(x),\dots,f_\rho(x)\big)=0\quad 在 x_1,\dots,x_n 中恒等$$

都推出

$$F(\lambda_1,\dots,\lambda_\rho)=0\quad 在 \lambda_1,\dots,\lambda_\rho 中恒等.$$

反之，则称它们代数相关。

"$x_1, \ldots, x_n$ 的所有有理（以及整有理）函数的总体，这些函数允许 $x_1, \ldots, x_n$ 的某个置换群 G 的置换。"

它们总是包含对称函数域，因而也包含 n 个代数无关的初等对称函数。

2. 域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ 包括射影不变量域，它们由一个或多个基本型的所有有理（以及整有理）不变量构成。[65] 这里 $\rho < n$，因为代数无关不变量的个数总是小于系数的个数。

对于射影群的子群所对应的不变量域，也有相应的说法。

§ 2. 关于代数相关函数的引理。

本节的引理将在 § 3 中说明：系统的代数秩就是它真正的特征数。确切地说，该引理说明，通过依次把若干不定元专门化为数，使得 ρ 个代数无关函数仍保持代数无关，则任意一个代数依赖于这 ρ 个函数的函数，既不能恒等为零，也不能变为不定。

因此，设系统

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

具有代数秩 ρ，其中 $\rho < n$，并设 $h(x)$ 是一个代数依赖于函数 (1) 的有理函数。由已知定理，(1) 的函数矩阵的秩等于 ρ。因此，例如可以给不定元重新命名，使得

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

其中 $G(x)$ 照例表示函数 (1) 的公分母。

现在选择数 a，使得乘积 $G(x) \cdot \Gamma(x)$ 不被 $(x_i - a)$ 整除，这里 i 被理解为 $\rho+1, \rho+2, \ldots, n$ 中的一个数。这样，当 $x_i = a$ 时，函数 (1) 的公分母不可能消失，并且 ρ 个函数

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

同样代数无关。按我们的说法，系统 (1) 的代数秩在代入 $x_i = a$ 后保持不变。

设 $h(x)$ 关于函数 (1) 所满足的不可约方程为

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^\tau + A_1(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^{\tau-1} + \cdots \\ + A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{4}$$

其中 $A_0(g_1, \ldots, g_\rho)$ 与 $A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho)$ 不恒等为零。为了由此过渡到多项式之间的恒等式，我们置

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \tag{5}$$

并注意到——由于假定 $h(x)$ 为既约表示——$H_1(x)$ 与 $H_2(x)$ 互素。由 (5)，(4) 变为

$$\begin{aligned} &B_0(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \cdots \\ &\quad + B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

其中 B_k 是 G, G_i 中的齐次形式，并且非负指数 σ_k 中至少有一个必须为零。

现在假设 $H_1(x)$ 可被 $(x_i - a)$ 整除。那么由 (6)，

$$B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

也会被 $(x_i - a)$ 整除。按假设，这对于 $G(x)$ 是排除的；于是由 B_τ 的可整除性还会推出

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda$$

[65] 只考虑行列式为 1 的变换是适宜的；这样，任意多个不变量的任意有理组合仍然允许该变换，并且确实得到一个域。单独取出的齐次、等重不变量不构成域，但它们构成一个系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$。

的可整除性，并且函数 (3) 之间就会存在关系 $A_\tau = 0$，这与所假定的代数无关性矛盾。最后，由于 $H_2(x)$ 与 $H_1(x)$ 互素，它也不能被 $(x_i - a)$ 整除；[66] 因而 $H_1(x)$ 可被 $(x_i - a)$ 整除的假设导致矛盾。以同样方式可证明 $H_2(x)$ 也不能被 $(x_i - a)$ 整除。因此函数 $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ 既不能恒等为零，也不能变为不定。

上述结论现在可以再次应用于系统 (3) 和函数 $h'(x)$，后者也再次假定为既约表示；继续这个过程，最终得到如下引理。

引理：两个系统

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),\ h(x)$$

各自具有代数秩 ρ，其中 $\rho < n$，并且例如设

$$\frac{\partial(g_1, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

数

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

应当选得使得在代入

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1},$$

时，乘积 $G(x) \cdot \Gamma(x)$ 不消失，也就是系统 (1) 的代数秩被保持。在连续代入

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho),$$

中，函数 $h(x)$、$h^{(n-1)}(x)$、……、$h^{(\rho+1)}(x)$ 每次都置为既约表示。在这些假设下，在函数 $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ 中，分子和分母都不能恒等为零，并且该函数也不能变为 $\frac{0}{0}$。[67]

§ 3. 系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 到系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 的一一映射。

由引理，我们将立即得到把系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 映到系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 的映射，即通过把若干不定元替换为数；由此，代数秩 ρ 显示为真正的特征数。

由于 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 具有代数秩 ρ，所以存在 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的 ρ 个函数

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

它们代数无关。此外，如果 $f(x)$ 表示 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中任意函数，则系统

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

也具有代数秩 ρ，并且系统 (1) 与 (2) 满足引理的条件。[68]

因此，若按照引理确定数

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

[66] 这个最后结论依赖于既约表示；若作代入 $x_i = a, x_k = b$ 而其余假设保持，则不再可能。那时 $H_1(x)$ 与 $H_2(x)$ 可能同时消失，商在代入下会变成不定的 $\frac{0}{0}$；例如

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

在代入 $x_3 = 0, x_4 = 0$ 时。

[67] 例如，在前注中的函数 $h(x)$ 中，连续代入给出

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

[68] 如有必要，不定元应重新编号。

使得系统 (1) 的代数秩 ρ 在代入下保持不变——这可以用任意多种方式做到——则由

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho)$$

所定义的函数，即

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

其分子与分母都不能恒等为零。

现在让 $f(x)$ 遍历 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中所有（有限或无限多个）函数。我们考虑由所有函数 (3) 的总体组成的系统；它具有以下性质：

1. 它具有代数秩 ρ；因为它包含由 (1) 得到的函数

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

这些函数由于 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ 的选择而代数无关。因此该系统记为

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

69

2. 函数 $f(x)$ 与 $f^*(x)$ 的对应毫无例外地是一一对应。

事实上，如果 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 属于 $\mathfrak{S}_{n\rho}$，则它们的差

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

也代数依赖于系统 (1)；并且

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

由于 $d(x)$ 连同系统 (1) 满足引理的条件，由

$$d(x) \neq 0$$

必然推出

$$d^*(x) \neq 0;$$

换言之，$\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中不同的函数对应于 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 中不同的函数。

3. 从 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 中函数之间的每一个关系

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{在} x_1, \ldots, x_\rho \text{ 中恒等},$$

对于 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中唯一对应的函数，推出

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{在} x_1, \ldots, x_n \text{ 中恒等}.$$

因为连同 $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$，这些函数的每一个有理组合也代数依赖于系统 (1)。

这还由

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

推出。因此，由引理，

$$h(x) \neq 0 \quad \text{蕴涵} \quad h^*(x) \neq 0;$$

证毕。

综上，我们得到：

定理 I：对每一个由（有限或无限多个）有理函数组成的系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$，可以用任意多种方式配以一个一一对应的系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$，使得 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 的函数之间存在的所有关系也在 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中保持，反过来也如此。特别地，由 (4)，一个域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ 又对应于一个域 $\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$。

由定理 I 我们得出一个简化所有后续证明的结论：*如果系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的某些性质由系统函数之间的有限或无限多个关系来刻画，那么只要这些性质对一个映射系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 成立，它们也对系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 成立。*

我们简称这个结论为“传递原理”。

这个映射最简单的例子由代数不变量理论提供。事实上，通过线性变换，总可以把基本型的某些系数数值地固定，使得对特殊型成立的所有关系在一般情形下也仍然成立。

[69] 相应地，$f^*(x)$、$g^*(x)$、……应始终理解为映射函数，即 $x_1, \ldots, x_\rho$ 的函数。

§ 4. 域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ 的有理基。

在下面围绕基概念展开的研究中，我们将始终使用 § 3 的“传递原理”。我们首先证明域的基的存在性，但把定义作一般表述：

定义 III：$\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限多个函数称为有理基，如果 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中每个函数都能用 Ω 中系数表示为这有限多个函数的有理组合。

有理基必须含有 ρ 个代数无关函数，因为从有理基导出的系统的代数秩等于有理基的代数秩。

我们首先说明，有理基的存在性证明容许传递原理。确切地说，定义 III 可以表述如下：

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的函数

$$g_1(x),\ g_2(x),\ldots,g_k(x)$$

构成一个有理基，当且仅当满足无限多个关系

$$f(x)=\gamma\big(g_1(x),\ldots,g_k(x)\big), \tag{1}$$

其中 $f(x)$ 遍历 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中所有函数，γ 表示 k 个变元的有理函数，并随 f 而改变。

于是，如果在映射系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 中，一个有理基由

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x),\ldots,g_k^*(x)$$

给出，并因而有关系

$$f^*(x)=\gamma\big(g_1^*(x),\ldots,g_k^*(x)\big),$$

那么由定理 I，关系 (1) 对 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 成立。因此，*关于有理基的传递原理*说：

由映射系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 的有理基的存在性，推出原系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的有理基。[70]

为了证明所有域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ 的有理基存在，我们因此可以限于域 $\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$；这里，对 E. Steinitz 所用论证的一个直接推广即可达到目的。[71]

设

$$g_1^*(x_1,\ldots,x_\rho),\ldots,g_\rho^*(x_1,\ldots,x_\rho) \tag{2}$$

是 $\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$ 中 ρ 个代数无关函数组成的系统。通过消去 $x_1,\ldots,x_\rho$，得到 ρ 个关系：

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x),\ldots,g_\rho^*(x),x_1\big)=0,\ldots,\\ &F_\rho\big(g_1^*(x),\ldots,g_\rho^*(x),x_\rho\big)=0, \end{aligned} \tag{3}$$

其中在每个关系 $F_i=0$ 中，不定元 x_i 都实际出现；否则，与假设相反，函数 (2) 之间会存在代数依赖。关系 (3) 说明

$$x_1,x_2,\ldots,x_\rho$$

相对于

$$\Omega\big(g_1^*(x),\ldots,g_\rho^*(x)\big)$$

是代数元素。因此，通过添加 $x_1,\ldots,x_\rho$ 而产生的域

$$\Omega\big(g_1^*,\ldots,g_\rho^*,x_1,\ldots,x_\rho\big)=\Omega(x_1,\ldots,x_\rho),$$

是 $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$ 的有限代数扩张。由一个已知定理，[72] $\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$ 作为 $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$ 与 $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ 之间的中间域，本身是 $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$ 的代数扩张，而 $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ 是 $\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$ 的代数扩张。因此，$\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$ 由 $\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*)$ 通过添加 $\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}$ 中有限多个元素得到，或者也可以通过添加一个适当选择的函数得到；也就是说，有

$$\mathfrak{R}^*_{\rho\rho}=\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*,g_{\rho+1}^*,\ldots,g_k^*)=\Omega(g_1^*,\ldots,g_\rho^*,g_0^*).$$

由传递原理，我们因此有：

[70] 这里处理的每一个基问题，都相应地表述传递原理。

[71] E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

[72] 例如比较 Weber, *Lehrbuch d. Algebra* 1, § 144（第一版）或 § 55（小版）。

定理 II：每一个域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 都具有一个代数秩为 ρ 的有理基；特别地，有理基可以选得使它至多含有 $\rho+1$ 个函数。

设 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中任意 ρ 个代数无关函数组成的系统为 $h_1(x),\dots,h_\rho(x)$，并假设它能由上述方法扩充为有理基

$$h_1(x),\dots,h_\rho(x);h_{\rho+1}(x),\dots,h_\sigma(x).$$

由定义性质，存在关系

$$h_i(x)=\chi_i\big(g_1(x),\dots,g_k(x)\big)\quad(i=1,2,\dots,\sigma),$$
$$g_j(x)=\psi_j\big(h_1(x),\dots,h_\sigma(x)\big)\quad(j=1,2,\dots,k),$$

其中 χ_i 和 ψ_j 表示其变元的有理函数。因此：

从任意一个有理基，通过双有理变换可得到任何另一个有理基；并且：

如果

$$h_1(x),\dots,h_\rho(x)$$

是 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中任意 ρ 个代数无关函数组成的系统，那么 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 是

$$\Omega\big(h_1(x),\dots,h_\rho(x)\big)$$

上的有限代数域。

§ 5. 域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的对合形式与对合基。

在 § 4 中构造的每个有理基都有一个缺点，即依赖任意选择的起始函数；现在我们证明存在一个*由域唯一确定的有理基*。

由 § 4，$\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ 是 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的代数扩张，设其次数为 i；并且由于

$$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}(x_1,\dots,x_\rho)=\Omega(x_1,\dots,x_\rho),$$

它由添加元素 $x_1,\dots,x_\rho$ 而产生，这些元素相对于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 是代数的。因此我们考虑相对于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 不可约的整函数 $\Phi^*(z,u)$，其零点为

$$z=u_1x_1+u_2x_2+\cdots+u_\rho x_\rho=u(x),$$

并且它关于 z 是 i 次的。此外，作为与 $[z-u(x)]$ 共轭的量的乘积，$\Phi^*(z,u)$ 是 $z,u_1,\dots,u_\rho$ 中维数为 i 的齐次形式；因此，作为 z^i 的系数，它含有一个不含 u 的 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中的函数。如果我们通过除法使这个最高系数等于 1，则不可约函数 $\Phi^*(z,u)$ 被唯一确定。这样定义的齐次形式

$$\Phi^*(z,u)=z^i+\sum{}'g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho},\qquad(\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho=i),\tag{1}$$

称为 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的*对合形式*；[73] 由 (1) 得到

$$\Phi(z,u)=z^i+\sum{}'g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho},\qquad(\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho=i),\tag{2}$$

作为 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的*对合形式*。

对合形式 $\Phi^*(z,u)$ 的系数将会表明是 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的一个有理基；也就是说，有关系

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\big)=\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}\quad(\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho=i).\tag{3}$$

证明如下。注意到 $\Phi^*(z,u)$ 的系数属于 $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$，并且由于它相对于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 不可约，它对于这个子域更加不可约。因此 $\Phi^*(z,u)$ 给出 $u(x)$ 相对于 $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ 的不可约方程。于是 $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ 是 $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ 的一个代数扩张，次数为 i。由于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 位于 $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ 与 $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ 之间，次数相

[73] 这个名称的理由将在本节末尾变得清楚；$\sum'$ 表示求和遍及除 z^i 以外的所有项。

等按已知事实蕴涵域相等，从而得到关系 (3)。由传递原理，$\Phi(z,u)$ 的系数相应地给出 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的一个有理基；即我们有：

定理 III：对合形式的系数构成一个由域确定的有理基，即对合基；对于域 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$，这个基是唯一确定的。[74]

我们补充这个事实的一个非有理解释，它建立了与对合的几何理论的联系。

在一个扩张域中，$\Phi^*(z,u)$ 分解为线性因子如下：

$$\begin{aligned}\Phi^*(z,u) = (z-u_1x_1-\cdots-u_\rho x_\rho)(z-u_1x_1^{(1)}-\cdots-u_\rho x_\rho^{(1)})\cdots\\ \cdot(z-u_1x_1^{(i-1)}-\cdots-u_\rho x_\rho^{(i-1)}).\end{aligned} \tag{4}$$

与 (1) 比较可知，函数

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1,\ldots,x_\rho)\quad(\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho=i)$$

等同于下列各行量的初等对称函数：

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \tag{5}$$

因此，$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中每一个函数都是这些在行 (5) 中对称的初等函数的有理组合；反过来，行 (5) 的每个对称函数都属于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$。

于是，当

$$f^*(x)=\frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

遍历 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中所有函数时，存在一个无限多关系组成的系统：

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)}=\frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})}=\cdots=\frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \tag{6}$$

或概括为

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)})-F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)})=0\quad(k,l=0,1,\ldots,i-1),$$

其中 $F^*(x^{(k)})$ 与 $H^*(x^{(k)})$ 都不恒等为零，因为它们与 $F^*(x)$ 和 $H^*(x)$ 共轭，并且形式上是对称的。

反过来，对于满足无限多关系

$$F^*(x)H^*(\xi)-H^*(x)F^*(\xi)=0,\qquad H^*(\xi)\neq 0, \tag{7}$$

的每一行量 ξ，都可得到其属于量行 (5)。

事实上，如果 $G^*(x)$ 表示 $\Phi^*(z,u)$ 的系数的公分母，那么由假设 (7)，函数

$$G^*(\xi)\cdot\Phi^*(z,u;\xi),$$

它关于 ξ 也为整函数，并不恒等为零——也就是说，$\Phi^*(z,u;\xi)$ 的系数不变成不定——且具有零点

$$z=u_1\xi_1+u_2\xi_2+\cdots+u_\rho\xi_\rho.$$

由于 (7)，$\Phi^*(z,u;x)$ 因而也具有零点 $z=u(\xi)$；也就是说，ξ 属于量行 (5)。若 ξ 满足关于某个共轭量行的方程系统，则由 (6) 有相应断言：

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi)-H^*(x^{(k)})F^*(\xi)=0;\qquad H^*(\xi)\neq 0.$$

因此，量行 (5) 被定义为方程系统

$$F^*(x)H^*(\xi)-H^*(x)F^*(\xi)=0;\qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

[74]对于域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$，对合形式可能依赖于映射；唯一性可以通过带不定系数的映射获得。

的解 ξ，其中 $F^*(x) : H^*(x)$ 遍历 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中所有函数；这里的行 x 也可以由任何共轭行来替换。

从几何上说，若把每一行 x 解释为一个点，则 (7) 的解在一个 ρ 维线性空间中表示 ∞^ρ 个点群，每个点群有 i 个点，并且这个群中的任意一个点唯一决定该个别群。这样的点群系统称为“*线性空间中的对合*”。[75]

相应地，一个域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 刻画了一个由曲线、曲面等等组成的线性空间中的对合。

根据上面的讨论，$\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ 关于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的次数 i 等于满足附加条件 $H^*(\xi) \neq 0$ 的 (7) 的解系统个数——我们可以把它们称为 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的解系统。因此，用于证明对合基存在性的论证也允许如下非有理的表述：

“如果 $\mathfrak{L}^*$ 是 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的一个因子，并且域 $\mathfrak{L}^*$ 的每一个解系统也是 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的一个解系统，那么 $\mathfrak{L}^*$ 与 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 相同。”

由传递原理，对于 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的因子 $\mathfrak{L}$ 也有相应说法。

§ 6. 域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的最小基。

本节给出已知定理的概览，但采用一种由传递原理和有理基存在性所可能的扩展表述。

定义 IV：$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的有理基若只含有最小数目 ρ 个函数，则称为最小基；这些函数于是必须是代数无关的。

由 Lüroth、Castelnuovo 和 Enriques 的定理[76]得到如下事实：

I. 每一个域 $\mathfrak{K}_{n1}$ 都具有一个最小基，即该域的 Lüroth 函数，它在分式线性变换之下唯一确定。

II. 对于域 $\mathfrak{K}_{n2}$，如果允许系数域 Ω 作代数扩张，则最小基总是存在，并且一般也只有在这种情况下存在。

III. 对于域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$（$\rho \geq 3$），一般不存在最小基。对于具有最小基的特殊域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$，尚未尝试作出特征刻画。

我们简要说明 E. Steinitz 给出的域 $\mathfrak{K}^*_{11}$ 情形下 Lüroth 定理的证明：[77]

设 $\Phi^*(z, u)$ 为 $\mathfrak{K}^*_{11}$ 的对合形式，$\psi^*(x)$ 为 $\Phi^*(z, u)$ 的任意一个实际含有不定元 x 的系数。可以看出，$\Omega(x)$ 关于 $\Omega(\psi^*(x))$ 的次数等于 $\Omega(x)$ 关于 $\mathfrak{K}^*_{11}$ 的次数，由此推出域相等。此外，如果 $\Omega(\chi^*(x))$ 等于 $\Omega(\psi^*(x))$，则 $\chi^*(x)$ 与 $\psi^*(x)$ 的相互有理依赖蕴涵这两个函数之间的分式线性依赖。

因此，由传递原理，Lüroth 定理也容许如下表述：

域 $\mathfrak{K}_{n1}$ 的最小基由对合基中的任意一个函数构成；并且 $\mathfrak{K}_{n1}$ 的对合基中任意两个函数彼此分式线性地依赖。

G. Castelnuovo 借助对合的几何理论，对由三个函数的有理基导出的域 $\mathfrak{K}^*_{22}$ 证明事实 II。由于传递原理在系数域 Ω 的有限代数扩张下也保持有效，有理基的存在性便使这个证明对所有域 $\mathfrak{K}_{n2}$ 完成。

关于 III，应当指出，Enriques 构造了三维空间中的一个非有理对合；也就是说，一个没有最小基的域 $\mathfrak{K}_{33}$。

[75] (7) 中被排除的那些解，即 $F^*(\xi) = 0, H^*(\xi) = 0$ 的解，以及与对合基相应的方程系统中被排除的解，称为对合的基本点；其中还包括由齐次化产生的点，即“位于无穷远处”的点。

[76] J. Lüroth: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann.* 9 (1875). — G. Castelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann.* 44 (1893). — F. Enriques: *Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc.*, Vol. 21, 21 Jan. 1912.

[77] 同前引，§ 24。

§ 7. 任意系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$、线性族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 以及有理函数的整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$。有理基的存在。

由域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的有理基的存在性，现在可以推出任意有理函数系统和整有理函数系统的有理基。我们按照这些系统由加法、乘法和除法这些基本运算相互逐次产生的顺序来排列它们。

I. 如往常一样，$\mathfrak{S}_{n\rho}$ 表示 n 个不定元的有理函数（或整有理函数）的任意系统，其代数秩为 ρ。来自 Ω 的量也算作属于这个系统。

II. 如果系统 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 满足下列条件，则称它为*线性族*:

1. 与 $f(x)$ 同时，$\mathfrak{L}_{n\rho}$ 总还包含 $c \cdot f(x)$，其中 c 是 Ω 中的任意量;

2. 与 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同时，$\mathfrak{L}_{n\rho}$ 总还包含 $f(x) + g(x)$。

III. 线性族 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 在进一步满足下列条件时称为*整性域*:

3. 与 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同时，$\mathfrak{J}_{n\rho}$ 总还包含 $f(x) \cdot g(x)$。

IV. 整性域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 在进一步满足下列条件时称为*域*:

4. 与 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同时——其中 $g(x) \neq 0$——$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 总还包含商 $f(x) : g(x)$。

条件 1 到 4 就是 § 1 中对域给出的条件。[78]

现在要把这些域依次由彼此推出。

a) 任意系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 由下列要求扩充为一个线性族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$:

除 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 之外，$\mathfrak{L}_{n\rho}$ 包含所有且仅包含那些函数 $h(x)$，这些函数可用 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限个函数并以 Ω 中的系数线性表示:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

其中 $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ 遍历 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的全部函数，而 $c_1, \ldots, c_k$ 遍历 Ω 中的全部量。

因为把系统中函数的有理组合添加进去，会保持一个系统的代数秩不变。$\mathfrak{L}_{n\rho}$ 满足条件 1 和 2，因而是线性族。并且，任何包含 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的线性族，按 1 和 2 也包含 $\mathfrak{L}_{n\rho}$；所以 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 是包含 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的最小线性族。

b) 相应地，从线性族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 由下列要求产生包含它的最小整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

除 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 之外，$\mathfrak{J}_{n\rho}$ 包含所有且仅包含那些函数 $h(x)$，这些函数能够表示为 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 中有限个函数 $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ 的、以 Ω 中的系数作成的*整有理组合*；这里 $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ 遍历 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 中的全部函数。

c) 最后，从整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 由下列要求产生包含它的最小域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$：除 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 之外，$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 包含所有且仅包含那些函数 $h(x)$，这些函数可表示为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中两个函数的商。

把这三个扩充合并为一步，就得到:

每一个系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 都可以由下列要求扩充为包含它的最小域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

除 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 之外，$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 包含所有且仅包含那些函数 $h(x)$，这些函数能够表示为 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限个函数 $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ 的、以 Ω 中的系数作成的有理组合；这里 $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ 遍历 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的全部函数。

由后一事实，任意域的有理基存在性立即得出:

令 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 为包含 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的最小域，并设 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的一个有理基由

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x) \tag{1}$$

给出。按照 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的定义，存在关系

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

其中 $r_1, \ldots, r_\sigma$ 是其自变量的有理函数，而

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

全都属于 $\mathfrak{S}_{n\rho}$。由于关系 (2)，(3) 除了 (1) 之外也表示 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的一个有理基；又因为函数 (3) 属于 $\mathfrak{S}_{n\rho}$，它同时也是 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的一个有理基。因此有

[78] $f(x)$ 和 $g(x)$ 也可以是零次的，即为 Ω 中的量。

定理 IV：有理函数（或整有理函数）的任意系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 都有一个有理基，它由该系统中有限个函数组成，代数秩为 ρ。

现在特别令 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 为一个线性族，并令

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

为 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 的一个有理基。假设例如

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

是代数无关的。如果于是置

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

那么可以把 c_i 选为 Ω 中的数，使得

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

成为包含 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 的最小域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的一个有理基。但由于 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 是线性族，$g(x)$ 属于 $\mathfrak{L}_{n\rho}$，而 (5) 表示 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 的一个有理基；也就是说：

定理 V：有理函数（或整有理函数）的每一个线性族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 的有理基——因而特别地，每一个整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 和每一个域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的有理基——都可以特别选成至多含有 $\rho+1$ 个函数（且至少含有 ρ 个函数）。

因此，§ 4 中对域的有理基函数个数所得的界，依赖于域作为线性族这一性质；而在最小基存在时把函数个数限制为 ρ，则使用了域的全部假设。

还需注意，按照 § 3 (4)，系统以及包含它们的最小系统的全部特征性质，在映射之下都保持不变。

§ 8. 由多项式组成的整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的对合基。

在以下各节中，我们处理元素为整有理函数（多项式）的系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$；首先处理由多项式组成的整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$。对于这些域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$，须先固定整除概念。

设 $F(x), G(x)$ 为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的两个多项式，并设 $L(x)$ 为这些多项式的一个公因子，使得

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

当且仅当三个多项式 $L(x), F_1(x), G_1(x)$ 都属于 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 时，称 $L(x)$ 为*$\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的公因子*。

如果 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的两个多项式在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中没有公因子，则称它们在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中*互素*。

设 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 为包含 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的最小域。由定义可知，$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中的每个函数都有表示

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

其中 $F_1(x), F_2(x)$ 属于 $\mathfrak{J}_{n\rho}$，并且在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中互素。相应地，$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中的若干函数可以化为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的公分母：

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

当且仅当 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的多项式

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中互素时，称 $F(x)$ 为*$\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的最小公分母*。

这样的表示可能以不同方式实现，因为在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中一般不成立分解为不可约函数的唯一分解律。

现在，我们把对合形式和对合基的概念转移到整性域，来研究 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的对合基对于 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的意义。设

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

为 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的一个对合形式，并设 $G(x)$ 为 $\Phi(z,u)$ 各系数在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的一个最小公分母。乘以 $G(x)$ 后，$\Phi(z,u)$ 变为一个形式 $\Psi(z,u)$，其系数为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的多项式，并且在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中互素：

$$G(x) \cdot \Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x) z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

凡是由 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的对合形式 $\Phi(z,u)$ 乘以 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的多项式而得到的形式 $\Psi(z,u)$，若其系数为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的多项式并且在 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中互素，就称为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的一个*对合形式*；$\Psi(z,u)$ 的系数称为相应的*对合基*。

由 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的对合基的意义首先清楚可见，$\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的每一个对合基同时也是有理基。为进一步研究，我们考察一个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$，其最小包含域 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 对零

$$z = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

具有不可约方程 $\Phi^*(z,u) = 0$。

按照 § 5,

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

的系数表示相对于 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 共轭的若干量行

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$$

的初等对称函数。令 $F^*(x)$ 为 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中任意一个多项式。由于

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big),$$

可知 $F^*(x)$ 是这些量行的整对称函数；因此它能够表示为初等对称函数的整有理组合，也就是表示为函数

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x)$$

的整有理组合。如果现在

$$G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) = \Psi^*(z,u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

是 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 的一个对合形式，那么 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中的每个多项式，特别是 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中的每个多项式，都是商

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x)$$

的整有理组合。

考虑到转移原则，就得到

定理 VI：对于每一个多项式的整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$，至少存在一个特殊的有理基，即对合基；在用对合基的函数对 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中所有多项式作有理表示时，分母中只出现某个固定函数（相应对合形式的最高系数）的幂。

§ 9. 由多项式组成的相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$。

下面考察由多项式组成的特殊整性域，它们构成整性域与域之间的一个中间阶段。

由多项式组成的整性域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 在下列条件下称为“相对整域”:

4a) *与 $F(x)$ 和 $G(x)$ 同时——其中 $G(x)\neq 0$——$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 总是且仅在商 $F(x):G(x)$ 关于不定元为整、也就是为多项式时，包含这个商。*

首先要证明，相对整域与一个有理函数域 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$（$\sigma\geq\rho$）中全部多项式的集合相同。

设 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 是包含 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的最小域。对于 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中的每个函数 $f(x)$，存在一个作为 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中两个多项式的商的表示:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

这里也允许零次多项式。只要 $f(x)$ 成为多项式，它就按条件 4a) 属于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$；而由于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 不能包含其他多项式，*每一个相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 都与其最小包含域中的全部多项式相同。*

反过来，令 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ 为任意一个有理函数域（因此不一定是某个给定系统的最小包含域），并令 $\mathfrak{J}$ 为 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ 中所含多项式的全体。$\mathfrak{J}$ 满足整性域的条件 1、2、3 以及条件 4a)，所以是一个相对整域；也就是说，*一个域 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ 中所含全部多项式构成一个相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$（$\rho\leq\sigma$）。*[79]

[79] 也可以有 $\rho = 0$；也就是说，$\mathfrak{K}_{n\sigma}$ 中的全部多项式由系数域 Ω 的元素组成。

我们还要说明，相对整域与 Hilbert 的“相对整函数的整性域”相同。[80]

设

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

为 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的一个有理基。按条件 1、2、3、4a，多项式 (1) 的任何有理组合，只要关于不定元为整、即成为多项式，就属于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$。反过来，$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的每一个多项式，按有理基的概念，都可以由多项式 (1) 有理表示；因此 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *正是那些多项式 (1) 的有理组合的全体，其中这些组合关于不定元为整，也就是说为多项式*。于是我们得到从特殊有理基出发的 Hilbert 定义；而我们的定义只使用域的抽象性质。

对于相对整域，§ 8 中为一般整性域给出的公因子定义可以简化：

设 $F(x), G(x)$ 为 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的两个多项式，并设 $L(x)$ 为这些多项式的一个公因子。那么，当且仅当 $L(x)$ 属于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 时，称 $L(x)$ 为$\mathfrak{G}_{n\rho}$ *中的公因子*。

因为商 $F(x) : L(x)$ 与 $G(x) : L(x)$ 的归属随后由条件 4a) 得出。

相对整域的另一个本质性质是，“关于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 代数整”的概念可以借助任意方程来定义，正如代数数域或域 $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$ 中所熟知的那样。

定义 V：如果一个量 ξ 满足某个方程，其最高系数为单位，而其余多项式来自 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，则称 ξ 关于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 代数整，或也称相对代数整。

事实上，假设相对代数整的量 ξ 例如满足方程

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ 可被关于最小包含域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 不可约的整函数

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x)$$

整除。但由这种整除性，根据 Gauss 定理的已知推广[81]，可知有理函数 $H_1(x), \ldots, H_\mu(x)$ 是 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中的多项式，因此属于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$。于是相对代数整量的定义可以从不可约方程得到。特别地，$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的每个多项式 $F(x)$ 也关于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 代数整，因为它满足方程 $z - F(x) = 0$。

还应指出，对于多项式的整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$，类似于最小包含域，包含它的最小相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 也由下列要求定义：

与 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 同时，$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 包含所有且仅包含那些多项式 $H(x)$，它们可表示为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中两个多项式的商。

由这个定义还得到：从 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的每个对合形式和对合基，通过至多分离掉基中所有多项式在 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的一个公因子，就产生 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的相应对合形式和对合基。

因为 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 和 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 具有同一个最小包含域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$；而 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的每个对合形式，都由 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 的一个对合形式乘以 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中的多项式得到，因此具有 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的系数；不过这些系数可能在 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中具有公因子。[82]

最后还要指出，相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的*映射域*，按 § 7 又是一个多项式的整性域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$，但它本身不一定是相对整域。因为如果 $F(x)$ 和 $G(x)$ 是 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的两个多项式，而它们的商不是多项式、因而不属于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，那么商 $F^*(x) : G^*(x)$ 也不属于 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$。可是，这个由若干不定元的特殊化而来的商，很可能是一个多项式，于是对于 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$，条件 4a) 就不满足。[83]

---

[80] D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. 1900 年巴黎报告，第 14 问题（*Göttinger Nachrichten* 1900）。

[81] 例如比较 J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen*（Leipzig, B. G. Teubner, 1903），第 IX 章，§ 2, 或 Weber（小版），§ 20。

[82] 例如，对于由 x_1^2 和 x_1x_2 的所有整有理组合所组成的整性域 $\mathfrak{J}_{22}$，得到如下对合形式：

$$\Psi(z, u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

由于 x_1^2 属于 $\mathfrak{J}_{22}$，因而更属于最小包含相对整域 $\mathfrak{G}_{22}$，于是它是 $\mathfrak{G}_{22}$ 中的公因子，所以得到 $\mathfrak{G}_{22}$ 的如下对合形式：

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[83] 例如令 $\mathfrak{G}_{22}$ 由所有可表示为 $F = x_1^2x_2$ 和 $G = x_1^2(1 + x_3)$ 的有理组合的多项式组成。可允许的特殊化 $x_3 = 0$ 给出 $F^* : G^* = x_2$，而 $F : G$ 不是多项式。因此 $\mathfrak{J}^*_{22}$ 不是相对整域。

§ 10. 第一种相对整域及其整性基底。

§ 9 中引入的概念（定义 V）“相对代数整”，使我们能够给出一类相对整域，它们是有限整性域；从而，至少对于这一类，可以肯定地回答 D. Hilbert 提出的一个问题（《数学问题》第 14 问题）。我们给出如下定义。

定义 VI：$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中有限个多项式称为一个整性基底，如果 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的每个多项式都能用来自 Ω 的系数表示为这有限个多项式的整有理组合。一个具有整性基底的多项式整性域称为有限整性域。

对于将要考察的相对整域类，其对合基将证明是整性基底；按以下定义，我们把它们称为第一种相对整域。

定义 VII：若相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 作为映射域具有一个相对整域 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$，使得 $x_1, \dots, x_\rho$ 的每个任意多项式（系数在 Ω 中）都关于 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 代数整，则称 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 为第一种。

按照这个定义，不定元 $x_1, \dots, x_\rho$，因而线性形式 $u(x) = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$，都关于 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 代数整。以 $z = u(x)$ 为零点的不可约整函数，即最小包含域 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 的对合形式，因此具有单位作为最高系数，并以 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 中的多项式作为其余系数；所以它同时也是 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 的对合形式，而且在 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 中不可能存在其他对合形式。由转移原理，$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 也具有一个最高系数为单位的对合形式；又因按定理 VI，用相应对合基对 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中所有多项式作有理表示时，只有这个最高系数进入分母，所以对合基成为整性基底。于是：

定理 VII。每个第一种相对整域都是有限整性域；整性基底由从其特征映射域得到的对合基给出。特别地，第一种相对整域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ 的整性基底由 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ 的唯一确定的对合基给出。

我们还给出第一种相对整域的一个判别准则。设 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 为第一种，且 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的一个整性基底为

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \tag{1}$$

那么，由 Hilbert 的一个辅助引理，[84] 存在 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中 ρ 个代数无关多项式

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x), \tag{2}$$

使得多项式 (1)，因而 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中的每个多项式，都关于多项式 (2) 代数整。对于映射域 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 中的每个多项式，相对于相应的多项式

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \tag{3}$$

也有同样的结论。

因此，按定义 VII，$x_1, \dots, x_\rho$ 中的每个任意多项式也关于多项式 (3) 代数整。

反过来，假设某个任意相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的一个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 含有 ρ 个多项式 (3)，而 $x_1, \dots, x_\rho$ 的每个多项式都关于它们代数整。于是我们说明，由此 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 本身成为一个相对整域 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$，并进一步说明 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$，因而 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，都是第一种。

事实上，设 $F^*(x)$ 是最小包含 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 的域 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中的一个多项式。按假设，它关于多项式 (3) 代数整。由于 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中相应的函数于是关于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中 ρ 个多项式代数整，它就是一个多项式 $F(x)$，因而属于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$；所以 $F^*(x)$ 属于 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$。于是映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 含有 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中全部多项式，是相对整域 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$。对于 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$，因而对于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，由定义 V、定义 VII 和假设立即推出它们为第一种；也就是说：

第一种相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 的特征是：在一个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中，存在 ρ 个多项式，$x_1, \dots, x_\rho$ 的每个任意多项式都关于它们代数整。从这个假设推出映射域本身就是相对整域。[85]

§ 11. 关于代数整依赖的辅助引理。

现在我们给出一个判别准则，用来判断 $x_1, \dots, x_\rho$ 中的每个任意多项式是否关于 $x_1, \dots, x_\rho$ 中的 ρ 个多项式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \tag{1}$$

代数整。

---

[84] D. Hilbert: *Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Ann. 42 (1893), § 1。那里只对齐次多项式陈述的辅助引理，同样适用于非齐次多项式。

[85] 例如，在 § 9 末尾注释中提到的域 $\mathfrak{G}_{32}$ 中，可允许的特殊化 $x_1 = 1$ 给出两个多项式 $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$，而 x_2, x_3 中的每个任意多项式都关于它们代数整。因此 $\mathfrak{G}_{32}$ 为第一种，并且以 $F(x)$ 和 $G(x)$ 为整性基底。

如果多项式 (1) 特别是齐次形式，那么对于使 (1) 消失的每一个特殊值系，所有代数整依赖的形式也同时消失；因而特别是 $x_1, \ldots, x_\rho$ 也消失。

所以形式 (1) 除了

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0$$

这个值系以外，不可能对任何值系同时消失；它们的结式必须不为零。

反过来，这个条件也是充分的，并且按照下列辅助引理可推广到非齐次多项式。

辅助引理：使 $x_1, \ldots, x_\rho$ 中每个任意多项式关于 $x_1, \ldots, x_\rho$ 中 ρ 个多项式

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x)$$

代数整的一个充分条件，是这些多项式 (1) 的最高维项

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

关于 $x_1, \ldots, x_\rho$ 的结式不消失：

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

对于齐次形式 (1)，条件 (2) 是必要的。[86]

为证明起见，我们构造多项式

$$\begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ 表示不定元，$\Phi^*(x)$ 表示 $x_1, \ldots, x_\rho$ 中的任意多项式。令多项式 (3) 关于 $x_1, \ldots, x_\rho, 1$[87] 的结式为

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

它是 $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ 的整有理函数。根据 F. Mertens，在按 μ 的幂展开 (4) 时，可以明确给出最高系数；[88] 得到

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

其中 $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ 表示 $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ 以及多项式 (3) 的系数的整值整函数。这个展开首先表明，在假设 (2) $R_0 \neq 0$ 下，$R(\lambda, \mu)$ 也不可能恒等地消失。关于 $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ 的恒等式

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)},$$

再通过代换

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

化为

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

这就证明了辅助引理，因为 R_0 按假设是 Ω 中的一个数。

---

[86] 关于结式理论，参见 F. Mertens, *Zur Theorie der Elimination* (I. 和 II. 部分)，Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899)。J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, 第 VI 章中作了部分转载。

[87] 也就是说，如果借助另一个不定元 x_0 把多项式 (3) 齐次化，使得关于 x 的次数得以保持，则这是关于 $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$ 的齐次结式。

[88] A. a. O. § 3（定理 I 的证明），并且明确地在 § 6（确定结式 R 的所有项中含有给定幂积 $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ 作为因子的项的全体）。在我们的情形中，取 $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$。König, 第 VI 章, § 9 中有转载。

§ 12. 由多项式组成的正则系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的整性基底。

§ 11 的辅助引理结合 § 10 末尾的结论，立即给出下列事实：

如果在 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的某个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中存在 ρ 个多项式，使其最高维项的齐次结式不恒等消失，即 $R_0 \neq 0$，那么 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 是第一种，因而是有限整性域，并且其整性基底为对合基。

条件 $R_0 \neq 0$ 现在借助辅助引理给出整性基底存在性的第二个证明，这个证明本质上由 D. Hilbert 给出；[89] 这个证明诚然不显示对合基本身，但它统一地适用于所有具有所述性质的系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$。

事实上，设 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中满足 $R_0 \neq 0$、因而代数无关的 ρ 个多项式为

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

按辅助引理，$x_1, \ldots, x_\rho$ 中的每个任意多项式，因而特别是最小包含 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 的域 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中的每个多项式，都关于多项式 (1) 代数整。如果在 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中相应的多项式为

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

那么由转移原理，最小包含 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的域 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中的每个多项式，因而特别是 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的每个多项式，都关于多项式 (2) 代数整。反过来，$\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中关于多项式 (2) 代数整的每个函数也是多项式。因此，如果把 $\mathfrak{K}_{n\rho}$（按 § 4）看作 $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$ 上的代数域，那么 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中多项式的全体，即相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，与这个域中的代数整量相同。设 $G(x)$ 是 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中把 (2) 补成有理基的一个多项式，$D(x)$ 是 $G(x)$ 关于 $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$ 满足的 k 次不可约方程的判别式。那么 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ 中的每个多项式，特别是 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的每个多项式 $F(x)$，作为代数整量，都有表示

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \cdots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \tag{3}$$

令 $F(x)$ 遍历 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中所有多项式。把 Hilbert 关于模基的定理 I（Math. Ann. 36）应用于由相应函数

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

组成的系统，可知存在 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限多个多项式

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

使得 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中每个多项式都允许表示为

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \tag{5}$$

其中 $A_1, \ldots, A_\lambda$ 表示 $G_i(x)$ 的多项式。因此多项式 (2) 与 (4) 构成 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的一个整性基底；也就是说：

定理 VIII：如果在多项式系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的一个映射系统 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中存在 ρ 个多项式，使其最高维项的结式不恒等消失，即 $R_0 \neq 0$，那么 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 具有一个整性基底。

这个定理还有一个轻微推广。只要满足 $R_0 \neq 0$ 的 ρ 个多项式 (1) 属于最小包含 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 的整性域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 即可。事实上，导出定理 VIII 的推理表明，此时表示 (5) 仍然成立。而按定义，最小包含整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 的每个多项式 $L(x)$ 都能由 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限个（依赖于 $L(x)$）多项式作整有理表示；因此存在 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中的 σ 个多项式

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

使得多项式 $G_i(x)$ 成为 (6) 的整有理组合。于是 (6) 与 (4) 给出整性基底。引入下列术语：

定义 VIII：如果在最小包含整性域的一个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中，存在 ρ 个多项式，使其最高维项的结式不恒等消失，即 $R_0 \neq 0$，则称多项式系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 为正则。

于是有：

定理 IX：每个由多项式组成的正则系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 都具有一个整性基底。[90]

---

[89] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2。在 Hilbert 的情形中，在不变量域的整性基底已由其他方式获得存在性的假设下，要点只是通过一个域的代数整量的 Kronecker 基本系统来解释这个基底。

[90] Hilbert 用一个例子说明了存在没有整性基底的非正则系统（Gött. Nachr. 1891, p. 233）。下面这个例子还要简单：

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{无穷地继续。}$$

我们还像 § 5 对对合所作的那样，给出正则系统的一个几何解释。为此，如那里 (7) 中一样，考察方程组

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

其中 $L^*(x)$ 遍历 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中所有多项式。用 x_0, ξ_0 齐次化后，令 (7) 变为齐次形式之间的方程组

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

并且若 $H^*(x)$ 表示 $L^*(x)$ 的最高维项，则有关系

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

我们称 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 的*基本点*（比较 § 5 的注释）为 (8) 中与 x 无关的解，也就是不同于与 x 共轭的那些行的解。因此基本点就是不同于 $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ 的值系，并且对这些值系同时有

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

或者由 (9) 得

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

如果现在存在 ρ 个形式 $H^*(\xi)$，其 $R_0 \neq 0$，也就是没有共同解系，那么 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 不可能有基本点。特别地，如果 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 由齐次形式组成，那么当 $R_0 \neq 0$ 时，$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ 本身也不可能有基本点，因为这样的点同时也是 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 的基本点。但反过来也成立。为此考察由所有形式 $H^*(x)$ 组成的系统 $\mathfrak{J}(H^*)$；它又是一个整性域。

由 Hilbert 的模基定理 I 和 Hilbert 的辅助引理（比较 § 10 的引用）可知，存在 $\mathfrak{J}(H^*)$ 中的 ρ 个形式，其消失导致 $\mathfrak{J}(H^*)$ 中所有形式的消失。如果 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 没有基本点，那么这 ρ 个形式不可能同时消失；其结式 $R_0 \neq 0$。

于是：

多项式的正则系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的特征在于：其最小包含整性域的一个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 没有基本点。对于由齐次形式组成的正则系统 $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$，系统本身已经没有基本点。[91]

§ 13. 第一种相对整域和正则系统的例子。

1. 作为第一种相对整域 $\mathfrak{G}_{nn}$ 的第一个例子，我们考察*所有允许给定置换群 G 的 $x_1, \dots, x_n$ 中多项式的全体*，也就是一个 Lagrange 属域的多项式全体。由于 $x_1, \dots, x_n$ 借助恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \dots, n), \tag{1}$$

关于属于 $\mathfrak{G}_{nn}$ 的初等对称函数代数整，因而按定义 V 关于 $\mathfrak{G}_{nn}$ 代数整，所以 $\mathfrak{G}_{nn}$ 是第一种。此外，$\mathfrak{G}_{nn}$ 作为第一种域，由于其元素为齐次形式且 $n = \rho$，按 § 10 的结论构成正则系统。事实上，由 (1) 可知，初等对称函数的结式 R_0 不可能恒等消失；按结式理论的计算规则，R_0 算得为 ± 1。$\mathfrak{G}_{nn}$ 的*对合形式*唯一确定——因为 $\mathfrak{G}_{nn}$ 为第一种且 $n = \rho$——它就是相应 Lagrange 属域的对合形式。由于关于该域与 $x_1, \dots, x_n$ 共轭的量由群 G 的置换产生，这个对合形式因此由

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

这里整性基底的存在等价于存在一个正整数 ν，使恒等式

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \cdots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots)$$

成立。只需对 $\sigma = 1$ 比较 x_1, x_2 中的维数，就得到指数的两个条件方程

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

它们显然在非负整数中没有解。因此 $\mathfrak{S}_{22}$ 没有整性基底。

[91] 前一注中给出的非正则系统 $\mathfrak{S}_{22}$ 具有基本点

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

给出，其中乘积扩及 G 的所有置换。公式 (2) 表示“群 G 的 Galois 形式”，因而有以下事实：

所有允许置换群 G 的 $x_1, \ldots, x_n$ 中多项式，都是该群的 Galois 形式的系数 $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ 的整有理组合。

2. 作为*正则系统*的例子，考察多项式系统 $\mathfrak{S}_{n1}$，即只含有一个代数无关多项式的系统。

事实上，设 $\mathfrak{S}_{11}^*$ 是 $\mathfrak{S}_{n1}$ 的映射系统，并设

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

是 $\mathfrak{S}_{11}^*$ 中的一个多项式。那么

$$R_0 = a_0 \neq 0^{92}. \tag{3}$$

因此 $\mathfrak{S}_{n1}$ 按定义 VIII 是正则的，故：

每个多项式系统 $\mathfrak{S}_{n1}$，特别是一个不定元的无限多个多项式的每个系统，都有一个整性基底。[93]

3. 现在把系统 $\mathfrak{S}_{n1}$ 特殊化为相对整域 $\mathfrak{G}_{n1}$；按 § 12，作为正则系统，它们是第一种相对整域。因此其整性基底由一个对合基给出，而这个对合基同时也是最小包含域 $\mathfrak{K}_{n1}$ 的对合基。但按 § 6，$\mathfrak{K}_{n1}$ 的对合基中的任意函数同时也是一个最小基——我们称其为该域的 Lüroth 函数——并且对合基中的每个函数都通过分式线性变换依赖于这个 Lüroth 函数。在当前情形中，Lüroth 函数因为属于 $\mathfrak{G}_{n1}$，所以是一个多项式；对合基中的每个其他多项式因此分式线性地，并且由于 (3) 还代数整地，亦即整且线性地，依赖于这个 Lüroth 函数 $L(x)$，后者从而成为整性基底。$\mathfrak{G}_{11}^*$ 的对合形式，在同时取 $(u_1 = 1)$ 时，为

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

由此 $L(x)$ 又显示为整性基底。因此：

相对整域 $\mathfrak{G}_{n1}$ 是第一种；其整性基底由一个多项式组成，即最小包含域的 Lüroth 函数。

4. 作为相对整域 $\mathfrak{G}_{n1}$ 的例子，还特别提到 s 个变量的二次型的整有理射影不变量。与前述相一致，众所周知，它们可以表示为该形式的行列式 $|a_{ik}|$ 的整有理组合；而这个行列式同时也是相应不变量域的 Lüroth 函数。

§ 14. 由整数多项式组成的系统。

现在要在整数性方面加强已经得到的基定理。因此以下把系数域 Ω 假定为一个（有限）代数数域；并以 $[\Omega]$ 表示 Ω 中代数整数的全体，我们将简称其为整数。所谓整数多项式，是指系数属于 $[\Omega]$ 的多项式；从现在起，$F(x), G(x), \ldots$ 只表示整数多项式。

我们按照 § 7 的类比，考察由整数多项式组成的各种系统。

一个由整数多项式组成的任意系统称为整数系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$。

整数线性族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 是一个整数系统，它在含有 $F(x)$ 和 $F_1(x)$ 的同时，总也含有 $c_1 F(x) + c_2 F_1(x)$，其中 c_1, c_2 是 $[\Omega]$ 中任意整数。

整数整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 是一个整数线性族，它在含有 $F(x)$ 和 $G(x)$ 的同时，总也含有 $F(x) \cdot G(x)$。

整数相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 是一个整性域，它在含有 $F(x)$ 和 $G(x)$（其中 $G(x) \neq 0$）的同时，当且仅当商 $F(x) : G(x)$ 是整数多项式时，含有这个商。

包含系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的最小整数整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 由所有这样的多项式 $H(x)$ 组成：它们是 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限个多项式的整有理、整数系数组合；

包含它的最小整数相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 由所有这样的整数多项式 $H(x)$ 组成：它们是 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 中有限个多项式的有理组合。

现在转向基定理的转移。关于有理基，需要注意的是，仅依赖“有理性”的域、最小包含域以及有理基这些概念没有发生变化。此外，整数系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 的映射系统 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ 可以以任意多种方式再选成整数系统。由于对于整数线性族，导出生成元个数限制的推理也仍然有效，得到：

定理 V′：每个整数系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 都有有理基；特别地，整数线性族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 的有理基可以选成至多含有 $\rho+1$ 个多项式。

[92] Mertens，前引处，§ 5。

[93] 最简单的无整性基底的非正则系统因此是系统 $\mathfrak{S}_{22}$。Hilbert 的例子以及 § 12 注释中的例子表明这样的系统确实存在。

现在考察多项式整性域的对合基（§ 8）的类似物。为此，需要把关于*量行的对称函数*的定理在*整数上的整性*方面扩展为下面的辅助引理。

n 行量 $(yz\cdots t)$ 的整整数对称函数

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

是其中有限个函数的整整数函数；确切地说，是初等对称函数

$$\begin{gathered} \sigma_1(y),\sigma_2(y),\ldots,\sigma_n(y);\quad \sigma_1(z),\sigma_2(z),\ldots,\sigma_n(z);\quad \ldots; \\ \sigma_1(t),\ldots,\sigma_n(t); \end{gathered} \tag{2}$$

以及函数

$$\chi_1(y,z,\ldots,t),\ldots,\chi_k(y,z,\ldots,t) \tag{3}$$

的整整数函数，而这些函数关于函数 (2) 代数整且整数。

事实上，n 个量 $y_1,\ldots,y_n$ 关于 $\sigma_1(y),\ldots,\sigma_n(y)$ 在整数上代数整且整数；对于 $z_1,\ldots,z_n$ 相对于 $\sigma_1(z),\ldots,\sigma_n(z)$，以及诸如此类，也有相应断言。因此，量行 (1) 的对称函数域在由函数 (2) 确定的域上形成一个代数域，并且这个域中代数整且整数的量，正好就是量行 (1) 的整整数对称函数。如果取 (3) 为 Kronecker 的基本系统，辅助引理即得证。

现在令 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 为整数整性域，$\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 为整数映射域，并令

$$\Psi^*(z,u)=G^*(x)z^i+\sum{}'G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

为 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 的一个对合形式；这里 $G^*(x)$ 也可以为零维，也就是 $[\Omega]$ 中的一个数。与函数 (2) 相应的初等对称函数于是由若干商

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x):G^*(x) \tag{4}$$

给出。由于按辅助引理，函数 (3) 关于 (2) 在整数上代数整且整数，所以与 (3) 对应的 $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ 中的函数，由 Gauss 定理对带代数整数系数多项式的推广给出为

$$K^*_\nu(x):(G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

其中 $K^*_\nu(x)$ 是 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中的整数多项式。因此，在相对整域情形中，$K^*_\nu(x)$ 属于该域；一般地，它们是 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中多项式的商。

如果 $F^*(x)$ 是 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中的任意整数多项式，则有

$$F^*(x)=\frac{1}{i}\Big(F^*(x)+F^*(x^{(1)})+\cdots+F^*(x^{(i-1)})\Big),$$

所以 $i\cdot F^*(x)$ 成为量行 $x,x^{(1)},\ldots,x^{(i-1)}$ 的整整数对称函数。

于是，由辅助引理和转移原理得到：

定理 VI′：对于整数整性域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$，每一个对合形式确定一个特殊有理基，使得 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 中每个多项式 $F(x)$ 都允许表示为

$$F(x)=\frac{\Gamma(H(x),H_1(x),\ldots,H_\sigma(x))}{i\cdot H(x)^k},$$

其中 Γ 表示一个整整数函数。对于整数相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，若其映射域为整数相对整域 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$，则分母 $H(x)$ 由相应对合形式的最高系数给出。

§ 15. 第一种整数相对整域和正则系统。

对于整数系统，整数整性基底取代整性基底；也就是说，它是系统中有限个整数多项式，使得系统中的每个整数多项式都能表示为这有限个多项式的整整数系数组合。

关于整数整性基底的定理本质上与前述定理平行，只有证明需要轻微修改。

首先，定义 V（§ 9）直接转移。

定义 V′：若一个量 ξ 满足某个方程，其最高系数是 $[\Omega]$ 中的单位，其余多项式来自整数相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$，则称 ξ 关于 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 代数整且整数。

Gauss 定理对带代数整数系数的多项式的推广表明，如 § 9 中一样，这一定义可以从不可约方程得到。

由定义 V′ 进一步得到定义 VII 的转移。

定义 VII′：若整数相对整域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ 作为映射域具有一个相对整域 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$，使得 $x_1, \ldots, x_\rho$ 中每个任意整数多项式都关于 $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ 代数整且整数，则称它为第一种。

为证明这些第一种域的有限性，我们首先注意到，如 § 10 中一样，由定义推出，对合形式的最高系数是 $[\Omega]$ 中的一个单位。

于是按定理 VI′（§ 14），$\mathfrak{G}_{n\rho}$ 中每个多项式 $F(x)$ 都允许表示为

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

在这里，把 Hilbert 关于整数模基的定理 II（Math. Ann. 36）——原本为整有理数系数所陈述——在其推广到代数整数多项式的形式下，应用于由整数多项式 $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$ 形成的系统，[94] 即得整数整性基底的存在；也就是说：

定理 VII′：每个第一种整数相对整域都具有一个整数整性基底。

再转移正则系统的定义：

定义 VIII′：若在最小包含整数整性域的一个映射域 $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ 中存在 ρ 个多项式，使得最高维项的结式是 $[\Omega]$ 中的单位，即 $R_0 = \varepsilon$，则称整数系统 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 为整数正则。

为转移整性基底的存在性证明，我们注意到 § 11 的辅助引理具有如下更强形式；这由 § 11 中的方程 (5)、(6) 以及 $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ 是 $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ 的整整数函数这一事实得出：

使 $x_1, \ldots, x_\rho$ 中每个任意整数多项式关于 ρ 个整数多项式代数整且整数的一个充分条件，是这些多项式最高维项的结式为 $[\Omega]$ 中的单位，即 $R_0 = \varepsilon$。

由这个辅助引理，完全像 § 12 中一样，对于整数正则系统中的每个多项式 $F(x)$，得到 § 12 的表示 (3)，其中现在 $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ 是 G_i 中的整数多项式。进一步，如 § 12 中一样，把 Hilbert 的定理 II（Math. Ann. 36）以其推广到代数整数多项式的形式应用，并结合最小包含整数整性域的定义，得到整数整性基底的存在；也就是说：

定理 IX′：每个整数正则系统都具有一个整数整性基底。

作为第一种整数相对整域的例子，按 § 13 中例 1 的类比，提及一个 Lagrange 属域的整数多项式全体 $\mathfrak{G}_{nn}$。$\mathfrak{G}_{nn}$ 为整数第一种，来自恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

由于初等对称函数的结式具有值 ± 1，$\mathfrak{G}_{nn}$ 也是一个整数正则系统。

另一个例子由 § 14 的辅助引理给出，即 n 行量的整整数对称函数的全体。

Erlangen，1914 年 5 月。

---

[94] 若 $w_1, \ldots, w_k$ 表示 Ω 中代数整数的一个基本系统，并设

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

则 $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ 具有整有理数系数。把定理 II 应用于由形式 $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ 构成的系统，就直接说明了这个推广的有效性。

7. 有限群不变量的有限性定理

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

以下将给出一个关于有限群不变量有限性的完全初等的证明；它只依赖于对称函数理论，同时还给出完整系统的实际指定。通常的证明则依靠 Hilbert 的模基定理（Ann. 36），因而只是存在性证明。[95]

设有限群 $\mathfrak{H}$ 由 h 个线性变换（行列式不为零）$A_1, \ldots, A_h$ 构成，其中 A_k 表示线性变换

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

或简写为 $(x^{(k)}) = A_k(x)$。因此，群 $\mathfrak{H}$ 把具有元素 $x_1, \ldots, x_n$ 的行 (x) 变为具有元素 $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$ 的各行 $(x^{(k)})$。由于恒等变换必须包含在 $A_1, \ldots, A_h$ 之中，行 (x) 本身也包含在这些行 $(x^{(k)})$ 之中。所谓该群的整有理（绝对）不变量，是指 $x_1, \ldots, x_n$ 的这样的整有理函数：在施用 $A_1, \ldots, A_h$ 时恒等地保持不变。因此，对于这样的不变量 $f(x)$，有

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

公式 (1) 表明，$f(x)$ 是诸数量行 $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$ 的整有理对称函数；而且，由于每一项 $f(x^{(k)})$ 只含有一个行 $(x^{(k)})$，这里涉及的是最简单的情形，通常称为单式情形。由关于数量行的对称函数的已知定理，[96] $f(x)$ 因而能由这些行的初等对称函数整有理地表示，也就是说，由“Galois 预解式”的系数 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 表示：

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} \left(z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

其中 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 是关于 x 的次数为 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ 的不变量。于是得到证明：

Galois 预解式的系数 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 构成该群的不变量完整系统，使每一个不变量都能由这有限多个不变量整有理地表示。

2.

从 (1) 出发，还可以作如下更为初等的考察，[97]它同时导向第二个完整系统。设

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

其中 $a, b, \ldots, c$ 表示常数。由 (1) 得

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\ldots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\ldots\nu_n}. \end{aligned}$$

因此，每个不变量都可以由特殊不变量

$$J_{\mu_1\ldots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

[95] 参见例如 Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2nd ed.), vol. 2, § 57.
[96] 参见 2. 的注。
[97] 这等同于在上述单式情形中证明关于数量行对称函数的定理。

整线性地合成，所以只需对这些特殊不变量证明断言。但除去一个数值因子外，$J_{\mu_1\dots\mu_n}$ 是表达式

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \left(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right)^\mu$$

中 $u_1^{\mu_1}\cdots u_n^{\mu_n}$ 的系数，其中 $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$；而该表达式是 h 个线性形式

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}$$

的第 μ 个幂和。众所周知，无穷多个幂和 S_μ 都是

$$S_1, S_2, \dots, S_h$$

的整有理组合，其系数由不变量

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h)$$

给出。于是得到第二个完整系统：

该群的不变量完整系统由所有满足 $\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h$ 的不变量 $J_{\mu_1\dots\mu_n}$ 给出，其中 h 表示群的阶。

与 1. 的联系由如下观察建立：幂和 $S_1, \dots, S_h$ 可以用 $\xi_1, \dots, \xi_h$ 的初等对称函数替代，这就导向那里给出的 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 的完整系统。两个结果都表明，所有不变量都可以由那些关于 x 的次数不超过群阶 h 的不变量整有理地表示。

3.

由刚刚证明的结果可以推出关于有理表示的结论。每一个有理绝对不变量都可以表示为两个整有理绝对不变量的商，这两个不变量不必互素；这是通过把分子和分母乘以分母关于该群的共轭即可直接看出的。因此，每一个有理绝对不变量都可以由 Galois 预解式 $\Phi(z,u)$ 的系数 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 有理地表示。这个定理也可以不经由有限性定理而以多种方式容易地证明；它在 Weber II, § 58 中已经表述。[98]

4.

最后要指出，这里推出的结果已隐含于我的论文“有理函数的域与系统”之中；[99]更准确地说，1. 中给出的完整系统包含在定理 VI 和 VII 中，而独立于这个有限性定理的有理表示证明包含在定理 III 中。[100]不过，在目前这个特殊情形中，证明过程和结果相对于一般理论都大为简化。我之所以想到把一般研究应用于有限群不变量，是由于与 E. Fischer 的谈话；2. 中给出的证明在内容上也来自他，3. 的注释亦然；在一般情形中，那里出现的完整系统并不能有理定义。

Erlangen, 1915 年 5 月。

---

[98] 然而，那里给出的证明并不可靠。它只表明公式 (7) 中的函数 $\Psi(t)$ 以不变量为系数，却没有表明这些不变量能由 $\Phi(t)$ 的系数有理表示。若在用 ξ_k 表示 $x_i^{(k)}$ 时，不使用 Lagrange 插值公式，而使用一个已知的微分方法，则可避免这个缺口。这就是对恒等式 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ 关于所有 u 微分得到的关系：

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)}\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

相应地，对于每一个有理函数 $\omega(x)$，Weber 中的公式 (7) 和 (8) 应由下式代替：

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Big|_{z=-\xi_k},$$

它只含有 $\Phi(z,u)$ 的系数；当 $\omega(x)$ 为不变量时，对所有 k 求和即给出所要求的表示。

[99] Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

[100] 对于相对不变量，定理 VIII 和 IX 包含了一个有限性证明，它同样建立在不同于通常证明的基础上，但也只是存在性证明；原因在于相对不变量并不构成一个域。

8. 关于任意多个基本形式的系统的不变量的整有理表示

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

在他为 Schwarz 纪念文集所写的《任意多个基本形式的系统的不变量》一文的结尾，D. Hilbert 提出猜想：这些不变量可以由系统 (J, PJ) 的有限多个不变量整有理地表示，其中 J 表示那些线性无关的基本形式的完整不变量系统，而不变量 PJ 则由 J 通过极化过程产生。

下面我在 I 中说明，这个猜想确实成立，而且它只是如下归约定理的简单推论：任意多个、每个含 n 个变量的行的任一形式，都可表示为若干极化形式的和；这些极化形式只含有 n 个固定行，并且它们本身由原始形式通过极化过程导出。这个归约定理是 F. Mertens 首先表述的一个特殊情形，属于 A. Capelli、F. Mertens 和 J. Deruyts 给出的 Clebsch–Gordan 级数展开推广；该推广适用于任意多个、每个含 n 个变量的行的形式，并通过对微分过程的形式变换而证明。[101]

在 II 中，我还给出归约定理的一个更概念化的证明，把这个问题看作线性形式族的等价问题。这种观点，以及所用论证中的一个实质部分，取自 E. Fischer 的论文“论代数模系统”[102]以及与之相连的 E. Fischer 未发表定理；他友好地允许我使用这些结果。

最后，在 III 中我还说明，对应的论证如何导向最一般的级数展开。

I.

设 θ 是在每一个 $N > n$ 行

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

中都齐次的形式，其中一般地，行 A_k 由 n 个元素

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}$$

组成。θ 的系数可以是不定元，也可以是某个给定有理性域中的量。又令 P 表示极化过程

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}}$$

的一个整有理函数，其系数为有理整数；其中乘积 $P_{hk}P_{ij}\theta$ 应理解为把 P_{hk} 施加于 $P_{ij}\theta$。

刚才提到的归约定理由恒等式

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

给出，其中形式 Z 只含有行

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

并且由 θ 通过极化过程 P 导出。

现在考虑基本形式系统 (F')，它由 N 个同阶且变量数相同的形式

$$F_1, F_2, \ldots, F_N$$

组成，其系数分别取作 N 个行

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

令 (J) 表示 $F_1, \ldots, F_n$ 的完整系统，它由有限多个不变量组成，并且使每个 $F_1, \ldots, F_n$ 的不变量都可由 (J) 中的不变量整有理地表示。要证明的 Hilbert 猜想便是：对于 $F_1, \ldots, F_N$ 的同时不变量 S，一个完整系统由有限多个不变量 (J, PJ) 给出，其中 PJ 表示所有由 J 通过极化过程 P 导出的不变量。

[101] F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (公式 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), 以及更详尽的（含应用）“Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 第 4 年 (1893)。关于 Capelli 自 1882 年以来的若干证明，参见例如 Math. Ann. 37，或其影印讲义 “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902)。J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[102] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

事实上，(F') 的每一个带有有理整数系数的同时不变量 S，都是在 $A_1,\dots,A_N$ 的每一个行中齐次的形式，且系数为有理整数，因此可对它应用恒等式 (1)。由于对 S 施加极化过程 P 已知仍产生不变量，所以形式 Z 也都是不变量；并且由于它们只含有行 $A_1,\dots,A_n$，它们是 $F_1,\dots,F_n$ 的同时不变量；于是按假设，它们是 (J) 中不变量的整有理函数。因此恒等式 (1) 变成

$$S=\sum PY,$$

其中 Y 表示 (J) 中不变量的幂积。可是由 P 的定义可知，实际在 Y 上施行过程 P，就是有限次相继施行简单的极化操作 P_{hk}；按乘积的微分规则，这导致 (J) 与 (PJ) 中不变量的乘积之和。对来自 (J) 与 (PJ) 的乘积施加 P_{hk} 亦然；因此 PY 也只给出 (J,PJ) 的整有理组合。*由此证明了所有不变量 S 都可由 (J,PJ) 整有理地表示*。

II.

在证明归约定理以前，先回忆关于线性形式族的一些事实。所谓 K *上的线性形式族*，是指同一维数的形式系统，它是完备的，意即只要含有 θ_1 和 θ_2，就总含有 $c_1\theta_1+c_2\theta_2$，其中 c_1,c_2 是给定有理性域 K 中的量，并且 K 包含各 θ 的系数域。在这些形式中，总有有限个（设为 ρ 个）在 K 上线性无关，而任意 $\rho+1$ 个形式都满足一个系数取自 K 的线性关系；这个形式族关于 K 具有*秩* ρ。[103]我们将使用一个显然的事实：若 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{T}$ 是 K 上两个同秩 ρ 的线性形式族，并且 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族，则 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{T}$ 相同（等价）。

有了这些，我们转向归约定理。I 中的恒等式

$$\theta=\sum PZ$$

在对两边施加同一个极化过程 P 时，变为 $P\theta$ 的类似恒等式；因此归约定理同时给出了 θ 的所有极化形式用特殊极化形式 PZ 的和来表示。反过来，这些特殊极化形式当然包含在所有极化形式中，所以归约定理断言这两个线性形式族等价；特别也断言其中每个形式在各个行中的维数均与 θ 相同的子族等价。为证明这种等价，我们插入由形式 Z 决定的中间形式族。为简单起见，先给出三行二元的情形 $(N=3,n=2)$ 的证明，然后简要指出完全平行的一般证明。

于是令 $\theta(x,y,z)$ 在行

$$x_1x_2;\quad y_1y_2;\quad z_1z_2;$$

中分别具有维数 α,β,p；并且先把 θ 的系数看作不定元 a（或有理数）。我们考虑以下三个线性形式族。

1. 形式族 $\mathcal{L}$，由所有从 θ 通过极化过程 P 得到、且在各个行 x,y,z 中具有与 θ 相同维数的形式 $f(x,y,z)$ 构成；特别地，$\mathcal{L}$ 包含 θ。若把 $f(x,y,z)$ 看作 x,y,z 以及不定元 a 中的形式，则系数域是有理数域 R；K 也必须取为 R，因为只有当 c_1,c_2 为有理数时，$c_1P_1+c_2P_2$ 才仍是一个过程 P；设 $\mathcal{L}$ 关于 R 的秩为 ρ。

2. 形式族 $\mathcal{S}$，由所有按

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)$$

定义的形式 $g(\lambda;x,y)$ 构成，或用极化过程表示为

$$\begin{aligned}g(\lambda;x,y)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p,\end{aligned}$$

其中

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

[104] 这样，$g_i(xy)$ 给出恒等式 (1) 中的形式 Z。各 g 是 x,y,λ 以及不定元 a 中的有理整系数形式；设 $\mathcal{S}$ 关于 R 的秩为 σ。

[103]若去掉同维数的限制，或者去掉 K 包含 θ 的系数域这一限制，就得到更一般的线性形式族；它们的秩不必是有限的。

[104]如 I 中一样，

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial x_1}+t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

3. 形式族 $\mathcal{T}$，它由 $\mathcal{S}$ 经逆极化过程得到，正如 $\mathcal{S}$ 由 $\mathcal{L}$ 得到一样；$\mathcal{T}$ 中的形式 h 定义为

$$\begin{aligned} h(x,y,z) &= \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy) \\ &= h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz), \end{aligned}$$

其中由 2. 得

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

各个 h_i，从而 h 本身，都是形式 PZ 以及它们的和；设 $\mathcal{T}$ 关于 R 的秩为 τ。

由 $\mathcal{T}$ 的形式 $h(x,y,z)$ 的构造可见，这些形式由 θ 通过极化过程 P 得到，并且在行 x,y,z 中分别具有与 θ 相同的维数；因此 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族。由上面提到的事实，为证明等价只剩下证明秩相等。在此证明中，不再使用 $f(xyz)$ 的特殊结构，即它们是同一形式 θ 的极化形式。

*a) 为比较 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{S}$ 的秩，使用引理 a)：由 $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ 必然推出 $f(x,y,z)=0$。*这直接来自三个二元行之间的恒等关系

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

它推出

$$f[x,y,(zy)x+(xz)y]=(xy)^pf(x,y,z).$$

因此，由 $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$（关于 λ 恒等），通过代入 $\lambda_1=(zy)$、$\lambda_2=(xz)$，并且由于 $(xy)\neq 0$，必然得 $f(x,y,z)=0$。

由这个引理，$\mathcal{S}$ 中的形式与 $\mathcal{L}$ 中的形式之间存在一一对应。事实上，由

$$f_1(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy),\qquad f_2(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy)$$

必然推出

$$f_1(xyz)=f_2(xyz).$$

此外，$\mathcal{S}$ 中的每一个关系都保留在 $\mathcal{L}$ 中唯一对应的形式之间（反之亦然）。因为由

$$c_1g^{(1)}(\lambda;xy)+c_2g^{(2)}(\lambda;xy)+\cdots+c_rg^{(r)}(\lambda;xy)=0$$

通过引理必然得到

$$c_1f^{(1)}(x,y,z)+c_2f^{(2)}(x,y,z)+\cdots+c_rf^{(r)}(x,y,z)=0.$$

由此证明了 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{S}$ 的秩相等；$\rho=\sigma$。

*b) 为比较 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 的秩，使用对应的引理 b)：由 $h(x,y,z)=0$ 必然推出 $g(\lambda;xy)=0$。*证明时注意，由 3.，$h(x,y,z)=0$ 等价于各个幂积

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2}g(\lambda;x,y),\qquad p_1+p_2=p.$$

的消失。进一步微分还得到幂积

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2} \\ &\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2}g(\lambda;xy) \end{aligned}$$

因而特别有

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

的消失。因此，这些幂积的任意线性组合都消失，从而每一个形式

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)g(\lambda,xy)$$

也消失。特别选择 f 使得

$$f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy),$$

便还得到

$$g\left(\frac{\partial}{\partial\lambda};\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y}\right)g(\lambda,x,y)=0;$$

或者，如果

$$g(\lambda,xy)=\sum G_i\lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2}x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}y_1^{\beta_1}y_2^{\beta_2},$$

其中 G_i 是不定元 a 中的有理整系数线性形式，则

$$\sum\nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\,G_i^2=0,$$

于是 $g(\lambda;xy)=0$。

由引理 b)，完全如 a) 中那样推出：*$\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 的秩相等；$\sigma=\tau$。*

因此由 a) 和 b) 得 $\rho=\tau$；于是，由于 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族，这两个线性形式族的等价性得到证明。于是 $\mathcal{L}$ 的每一个形式，特别是 θ，都可表示为 ρ 个线性无关形式 $h(x,y,z)$ 的有理整系数线性组合：

$$\theta=\sum c_ih^{(i)}(x,y,z)=\sum PZ.$$

这个对 θ 的不定系数 a 推出的恒等式，在把不定元 a 替换为任意有理性域中的量时仍然成立；因此，*三行二元情形下的归约定理已一般地得到证明。*

对于 N 个、每个含 n 个变量的行，一般证明完全平行。设 $\theta(A)$ 在行 A_i 中具有维数 α_i。我们再次考虑三个线性形式族：

1. 形式族 $\mathcal{L}$，由所有从 $\theta(A)$ 通过极化过程 P 得到、并在每个单独行 A_i 中具有与 $\theta(A)$ 相同维数的形式 $f(A)$ 构成；

2. 形式族 $\mathcal{S}$，由所有通过代入

$$\begin{aligned}A_{n+1}&=\lambda_{n+1}^{(1)}A_1+\lambda_{n+1}^{(2)}A_2+\cdots+\lambda_{n+1}^{(n)}A_n,\\&\vdots\\A_N&=\lambda_N^{(1)}A_1+\lambda_N^{(2)}A_2+\cdots+\lambda_N^{(n)}A_n;\end{aligned}$$

从 $f(A)$ 得到的形式 $g(\lambda;A_1\cdots A_n)$ 构成；在此过程中，$g(\lambda;A_1\cdots A_n)$ 中各个 λ 幂积的系数给出恒等式 (1) 的形式 Z；

3. 形式族 $\mathcal{T}$，由所有按

$$\begin{aligned}h(A)=&\left[A_{n+1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_{n+1}^{(1)}}\frac{\partial}{\partial A_1}+\cdots+\frac{\partial}{\partial\lambda_{n+1}^{(n)}}\frac{\partial}{\partial A_n}\right)\right]^{\alpha_{n+1}}\\&\cdots\left[A_N\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_N^{(1)}}\frac{\partial}{\partial A_1}+\cdots+\frac{\partial}{\partial\lambda_N^{(n)}}\frac{\partial}{\partial A_n}\right)\right]^{\alpha_N}g(\lambda;A_1\cdots A_n)\end{aligned}$$

定义的形式 $h(A)$ 构成。这里 $h(A)$ 是形式 PZ 的和。

由于任意 $n+1$ 个行之间存在恒等关系，引理 a) 仍然成立；引理 b) 同样仍然成立，因为变量数并未进入它的证明。因此 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{T}$ 具有相同的秩，并且由于 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族，它们相同。所以恒等式

$$\theta=\sum PZ$$

对不定系数成立，从而也对任意有理性域中的量作为系数成立；*归约定理由此在一般情形下得到证明。*

III.

我们还简要指出，类似的考察如何也给出*一般级数展开*（对于 $N \leq n$）。设 Z 是 n 个行 $A_1, \ldots, A_n$ 中分别齐次的形式，每个行含 n 个量；设 Δ 为这些行的行列式。先证明与 (1) 对应的恒等式：

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

其中形式 H 只含有行 $A_1, \ldots, A_{n-1}$，并且由 Z 通过过程 P 导出。

证明在于把 II 中推出的关系转化为模 Δ 的同余。为简单起见，取三个三元行 x, y, z；系数假定为不定元。

三个线性形式族 $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ 如 II 中二元行情形那样定义；设其秩分别为 ρ, σ, τ，而 ρ^* 和 τ^* 表示 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{T}$ 模 Δ 的秩（也就是说，有 ρ^* 个，但没有 ρ^*+1 个，$\mathcal{L}$ 中的形式模 Δ 线性无关）。那么如 II 中一样，有：

*引理 a)：由 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 必然推出 $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$（反之亦然）。*因为由四个三元行之间的关系

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \qquad \Delta_1 = (yzt), \ldots,$$

总可得到三个三元行之间的一个模 Δ 的线性关系：

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

因此如 II 中一样，

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

由 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$（关于 λ 恒等），由于 Δ 不可约且 Δ_3 不为 Δ 所整除，必然推出 $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$。反向由 $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 显然。于是如 II 中那样得 $\rho^* = \sigma$。

引理 b) 及其证明仍然有效，故有 $\sigma = \tau$。

为证明 $\tau = \tau^*$，使用

*引理 c)：由 $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ 必然推出 $h(x, y, z) = 0$。*事实上，作为极化形式，$h(x, y, z)$ 在施用已知的 Ω 过程时为零；这由微分方程

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(xyz) - \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z) = 0.^{*)}$$

表示。若现在 $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$，则进一步微分也给出

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = h\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z),$$

的消失，因而 $h(x, y, z)$ 也消失。因此 $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$；由于 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族，恒等式 (2) 得证。同样的论证给出 n 个变量情形的证明。

把恒等式 (2) 应用于 Δ 的乘子，得到展开

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

其中每个 φ_i 在施用 Ω 过程时都消失。该过程重复 i 次给出，因为一般有 $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$，

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

另一方面，由 (2) 有

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

---

*)按 3.，有：

$$c \cdot \Omega(h) = -\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right)\left(x\frac{\partial}{\partial\xi}\right)^{\alpha-1}\left(y\frac{\partial}{\partial\eta}\right)^{\beta-1}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]^{p-1} \cdot g(\lambda; \xi, \eta)$$

故 $\Omega(h)$ 因行列式因子的消失而消失。

其中 H_i 由形式 $\Omega^i(Z)$ 以 H 由 Z 产生的同样方式导出。由引理 c)（推广到 n 个变量），便得 $\varphi_i = \sum PH_i$，从而

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \tag{3}$$

这是一个关于 n 个行、每行 n 个变量的形式的最一般级数展开，即按只含 $n-1$ 个行的形式的极化形式来展开。

对于 N 个行、每行 n 个变量的形式 $(N < n)$，其级数展开可由一个简单代入得到，这是已知的。我们设（$N = 3, n > 3$）

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z,$$

并按 (3) 展开 $H(u,v,w) = Z(\xi,\eta,\zeta)$。于是，由于 ξ,η,ζ 只以组合 u,v,w 出现，有

$$\left(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\right) = \left(v\frac{\partial}{\partial u}\right)\cdots, \qquad \Omega = \sum_{ikl}\left(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl}(xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

在特化 $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$；$\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ 下，$H(u,v,w)$ 变为 $H(x,y,z)$，而 $\nabla_{uvw}(xyz)$ 在相差一个数值因子下变为 $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$，因为把 $(y\partial/\partial x)$ 等作用于行列式 $(xyz)_{ikl}$ 会使它们消失。由于相应说法对 N 个行也成立，于是由 (3) 得到展开

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

其中 Φ_i 由 $\nabla^i_{A_1\ldots A_N}H$ 通过过程 P 产生，并且除 ∇^i 中出现的行列式组合外，只含有行 $A_1,\ldots,A_{N-1}$；如前所述，这些行列式组合在极化时不需考虑。

如果接着把 ∇^i 中这些行列式替换为不定元 p，得到的形式又可以按 (4) 展开；这样最后得到一个展开

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=A_1\cdots A_N\text{ 的行列式}}, \tag{5}$$

其中 ψ 由初始形式通过过程 P 以及 $\nabla_{A_1\ldots A_N}(p)$、$\nabla_{A_1\ldots A_{N-1}}(p)$ 等产生。借助这些展开及其组合，例如把 (3) 然后 (4) 与 (5) 应用于 (1) 中出现的形式 Z，对于任意多个、每个含 n 个同变变量的行的形式，所有已知的展开都已穷尽。

Erlangen, 1915 年 1 月 5 日。

9. 由整超越数构成的最一般领域

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

借助良序定理，E. Zermelo 构造了一个“整超越数”的领域，也就是说，一个数的领域 $\mathfrak{G}$，它具有下列抽象性质：

I. 来自 $\mathfrak{G}$ 的两个数的和、差与积仍然是 $\mathfrak{G}$ 中的数。
II. 每一个实数或复数都是 $\mathfrak{G}$ 中两个数的商。
III. 每一个整有理数（相应地，整代数数）都是 $\mathfrak{G}$ 的元素。
IV. 没有一个非整有理数（相应地，非整代数数）属于 $\mathfrak{G}$。[105]

这个构造基于如下事实：良序定理显示出所有数的一个*超越基*的存在；也就是说，存在一个由数 η 组成的*系统* H，这些数之间没有代数关系，而所有其余数都能借助它们代数地表示出来。由于这些基元素 η 代数无关，它们可以看作不定元；于是所要求的领域成为不定元 η 的有理函数与代数函数所成的整域，[106]其系数属于所有代数数的域 K。于是 Zermelo 所构造的特殊领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 由下列基性质刻画：

$\mathfrak{G}_\eta$ 包含：

1) 所有基元素 η；
2) 所有以 η 为变量且具有整系数的多项式；[107]
3) 所有以 η 为自变量且具有整系数的整代数函数。

$\mathfrak{G}_\eta$ 排除：

4) 所有以 η 为自变量、具有整系数的有理分式函数；
5) 所有以 η 为自变量、具有整系数的代数分式函数。[108]

现在很容易看出（参见 §§ 2 和 3 中的例子），存在一些领域 $\mathfrak{G}$ 与 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 本质上不同；也就是说，存在这样的领域 $\mathfrak{G}$，在任何良序下，基性质 1)–5) 都不能同时成立，因而它们在任何良序下都不能由 Zermelo 的构造生成。换言之，存在一些领域 $\mathfrak{G}$ 不能一一且同构地映到 $\mathfrak{G}_\eta$ 上。因此，由整超越数构成的最一般领域的问题就产生了；下文将对此作完全回答。

为此，必须先确定哪些基性质是抽象定义性质的结果，哪些则由特殊构造造成。将证明（§ 1）：对每一个给定的领域 $\mathfrak{G}$，都存在一个良序，使得基性质 1) 和 2) 成立；因此每一个领域 $\mathfrak{G}$ 都可以借助所有数的一个超越基构造出来。进一步的基性质没有一个必须成立（§§ 2 和 3）。特别地，由此得出，Zermelo 领域的另一个抽象性质并不属于所有领域 $\mathfrak{G}$，即代数整闭性。它可以表述如下：

V. 每一个以整系数代数整地依赖于 $\mathfrak{G}$ 中有限多个数的数，都属于 $\mathfrak{G}$。

除 I–IV 之外还满足 V 的特殊领域，将称为由代数整超越数构成的领域 $\mathfrak{H}$。对于最一般的领域 $\mathfrak{H}$，得到如下简单结果（§ 4）：

a) 借助同一个基 H 可构造的所有领域 $\mathfrak{H}$ 的交，由该基的所有整代数函数给出，也就是由 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 给出；而 $\mathfrak{G}_\eta$ 本身也是一个领域 $\mathfrak{H}$。这同时也给出了 Zermelo 领域的一个抽象刻画。
b) 每一个领域 $\mathfrak{H}$ 都由把一个任意系统 $\mathfrak{S}(\eta)$ 代数整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$ 而得到；[109]这里 $\mathfrak{S}(\eta)$ 只须满足唯一的条件：没有代数分式数通过这个附加进入该领域。

当以超越基为基础时，关于最一般领域 $\mathfrak{G}$ 的结果不那么简单。这里所有领域 $\mathfrak{G}$ 的交本身并不是一个领域 $\mathfrak{G}$，因此最一般领域的构造也较难一目了然（§ 5）。

为了得到与领域 $\mathfrak{H}$ 类似的结果，超越基被一个*有理基* Θ 取代；也就是说，由数 ϑ 构成的一个*系统* Θ，它允许所有数作有理表示，而在至少一个良序下，没有一个基元素能够由有限多个在它之前的基元素有理地表示。这个有理基 Θ 还必须服从一个附加条件：由所有 ϑ 的整多项式构成的整域 $[\Theta]$ 不含任何

[105] E. Zermelo, *Über ganze transzendente Zahlen*, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).
[106] 因此，本文的考虑部分地与作者以前的论文 *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Ann. 76, p. 161 (1915) 平行。
[107] 全文中，“整”总是指系数属于所有代数整数的整域 $[K]$。对于 $\mathfrak{G}_\eta$ 的定义，在 1)–5) 中仅考虑有理整数系数也已足够；不过对于更一般的领域，基性质就会变得不那么简单。
[108] Zermelo, loc. cit., § 3.
[109] 此表达式的解释见 § 4。

代数分式数。具有这个附加条件的这种基的构造见 § 7。于是，对于最一般的领域 $\mathfrak{G}$——也可以把它们称为由有理整超越数构成的领域——又得到如下简单结果（§ 6）：

a) 借助同一个有理基 Θ 可构造的所有领域 $\mathfrak{G}$ 的交，由该基的所有整有理函数给出，也就是由领域 $[\Theta]$ 给出；而 $[\Theta]$ 本身就是一个领域 $\mathfrak{G}$。

b) 每一个领域 $\mathfrak{G}$ 都由把一个任意系统 $\mathfrak{S}(\vartheta)$ 有理整地附加到 $[\Theta]$ 而得到；这里 $\mathfrak{S}(\vartheta)$ 只须满足唯一的条件：没有代数分式数通过这个附加进入该领域。

为了与领域 $\mathfrak{H}$ 完全类比，必须在领域 $\mathfrak{G}$ 的定义性质 III 和 IV 中删去代数数。作了这种 III 和 IV 的修改以后，用有理基构造整元素的方法可以推广到任意域（§ 10）；而 Zermelo 的构造则预设该域代数闭。

当 H 遍历每一个超越基，或者当 Θ 遍历每一个满足附加条件的有理基时，结果 a) 和 b) 给出了全部领域 $\mathfrak{H}$ 和 $\mathfrak{G}$。如果把所有同构领域归入一个类，那么可以从这个全体中选出一个子集，它代表所有类的全体——按 § 9，至少有可数无穷多个类（§ 8）。

§ 1. 对所有领域 $\mathfrak{G}$ 证明基性质 1) 和 2).

设 $\mathfrak{G}$ 是任意给定的由整超越数构成的领域，因而它具有抽象性质 I–IV。按照 E. Zermelo 对所有复数的域所采用的程序，我们从 $\mathfrak{G}$ 中选取一个*所有 $\mathfrak{G}$ 中数的超越基* H。由于按 II，每一个实数或复数都能表示为 $\mathfrak{G}$ 中两个数的商，H 同时也是*所有*数的一个超越基。因此，对于每一个给定的领域 $\mathfrak{G}$，都能把所有数的超越基选成属于 $\mathfrak{G}$；所以基性质 1) 成立。此外，由 III，$\mathfrak{G}$ 包含所有代数整数的整域 $[K]$，因而由 I，也包含所有以基元素 η 为变量、系数在 $[K]$ 中的多项式，也就是所有 η 的整多项式；这些多项式构成整域 $[H]$。所以基性质 2) 也总是成立；换言之，每一个领域 $\mathfrak{G}$ 都可以借助所有数的一个超越基 H 来构造，使得 $\mathfrak{G}$ 包含整域 $[H]$ 作为一个子环。

注记。然而，从一个基 H 出发，当然可以构造一个领域 $\mathfrak{G}$，使得基性质 1) 和 2) 对 H 本身不成立，却对另一个基 H' 成立。例如，令 $\mathfrak{G}'$ 由 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 得到，方式是在整个构造中把某个基元素 η 替换为一个多项式 $f(\eta)$。那么 $\mathfrak{G}'$ 既不包含 η，也不包含 $[H]$；但是如果在基 H 中把基元素 η 替换为 $\xi = f(\eta)$——由此 H 又变为一个超越基 H'——则 $\mathfrak{G}'$ 对 H' 满足基性质 1) 和 2)。

§ 2. 排除基性质 4) 和 5).

现在我们表明，领域 $\mathfrak{G}$ 并不必满足任何进一步的基性质。首先，通过在 Zermelo 的构造中把整域 $[H]$ 替换为整有理“函数泛函”的领域，可以排除 4) 和 5)。

按照 Weber，[110]所谓*有理函数泛函*，是指以有理数为系数的每一个有理函数，其表示唯一确定为

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

其中 E_1, E_2 是具有有理整数系数的互素本原多项式，而 a 是一个正有理数，即 A 的绝对值。特别地，如果 a 是一个*有理整数*，那么 A 称为一个*整有理函数泛函*。作为特殊情形，整有理函数泛函包括有理整数以及具有有理整数系数的多项式；而有理分式数以及具有有理分式系数的多项式则应归入分式有理函数泛函之中。

令 $\mathfrak{F}$ 为每次只涉及有限多个基元素 η 的所有整有理函数泛函的全体，并令领域 $\mathfrak{G}$ 由 $\mathfrak{F}$ 以及所有代数整地依赖于 $\mathfrak{F}$ 的函数组成，也就是说，后者满足某个首项系数为一、其余系数为整有理函数泛函的方程。

对 $\mathfrak{G}$ 证明性质 I–IV 的过程与 Zermelo 的相应证明完全平行，这里只简要指出。首先 II 和 III 是清楚的，因为 $\mathfrak{G}$ 包含 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 作为子环。由关于有理整数系数多项式的 Gauss 定理，整有理函数泛函的和、差与积仍是整有理函数泛函；因此 $\mathfrak{F}$ 形成一个整域，并由熟知的论证[111]可知 $\mathfrak{G}$ 也成为一个整域；所以 I 成立。进一步，由扩展的 Gauss 定理[112] 得出两个辅助命题：“如果 z 通过*某个*方程代数整地依赖于 $\mathfrak{F}$，那么它也通过它相对于所有有理函数泛函的域所满足的*不可约*方程这样依赖”，[113]以及“一个代数数在所有有理数的域上不可约并满足的方程，在所有有理函数泛函的域上也不可约”。因此 $\mathfrak{G}$ 不能包含任何分式代数数；于是 IV，因而所有抽象性质 I–IV，都已得到验证。

[110] H. Weber, *Lehrbuch der Algebra.* Kleine Ausgabe, §§ 96 和 97.
[111] 例如比较 Weber, § 97, 8.
[112] Weber, § 20, 5.
[113] 比较 Weber, § 97, 4.

另一方面，在任何良序下，都不能从 $\mathfrak{G}$ 中选出一个基，使得 $\mathfrak{G}$ 排除所有基元素的有理分式函数和代数分式函数。事实上，设 $z(\eta)$ 是领域中任一将被选作基元素的函数，因此它由一个方程

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0$$

定义，其中

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

是整有理函数泛函。那么函数 $\frac{a_k}{z}$ 属于 $\mathfrak{G}$，同样 $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$、$\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ 等也属于 $\mathfrak{G}$。[114] 因而，对于领域 $\mathfrak{G}$ 的全体，基性质 4) 和 5) 被排除了。

注记。§ 3 中的一个例子将表明，$\mathfrak{G}$ 在每一个良序下都可以包含有理分式函数泛函，而不包含有理分式数或代数分式数。

§ 3. 排除基性质 3).

为了排除基性质 3)，我们使用一个广义的*模领域*。在这个领域中，领域内多项式的自变量不再是不定元，而是不定元的所有整代数函数；[115]而不定元本身承担模基的角色。

令 $\mathfrak{G}$ 由*所有元素*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

组成，其中 α 遍历所有代数整数，$\eta_1 \cdots \eta_t$ 遍历所有基元素，而对于每一个固定组合 $\eta_1 \cdots \eta_t$，函数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ 分别遍历所有 η 的整代数函数。[116]

容易验证，性质 I–IV 对这个模领域成立。首先 I 成立，因为两个元素 z 的和、差与积仍具有形式 (1)。领域 $\mathfrak{G}$ 也包含所有基元素 η，并且还包含所有元素 $\eta \cdot g(\eta)$，其中 $g(\eta)$ 遍历所有 η 的整代数函数。因此所有 η 的整代数函数，进而所有 η 的代数函数，都能表示为 $\mathfrak{G}$ 中两个元素的商，这证明了 II。在表示式 (1) 中，所有代数整数也特别包含在内——取 $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ 即可；但 z 不可能等于一个分式代数数。因为如果 z 表示一个代数数 β，那么由关于 η 恒等成立的关系

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

必然得出 $\beta = \alpha$。这可由特殊化

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0$$

看出；在这个特殊化下，乘子 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ 作为整代数函数仍保持有限，因为它们变为整代数函数或整代数数。[117] 因而条件 I–IV 对 $\mathfrak{G}$ 成立。

另一方面，在任何良序下，都不能从 $\mathfrak{G}$ 中选出一个基，使得所有基元素的整代数函数都属于 $\mathfrak{G}$。设 $z(\eta)$ 是领域中任一将被选作基元素的函数——因此它实际上必须含有不定元 η。我们将证明，从某个依赖于 z 的有限值 ν 起，函数

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

不再能属于 $\mathfrak{G}$。

事实上，假设 ξ 属于 $\mathfrak{G}$。那么由 (1)，它具有形式

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

其中 $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ 仍是 η 的整代数函数，而 $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ 是任意基元素；它们特别也可以与 $\eta_1 \cdots \eta_t$ 重合。首先必须证明代数整数 γ 为零。由于 $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ 是整代数函数，当 $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ 且其余 η 任意时，ξ 等于 γ；特别地，在

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0$$

[114]完全类似地，每一个 η 的代数函数都可通过乘以一个有理整数而变成函数泛函领域 $\mathfrak{G}$ 的元素。因此，这个领域具有如下性质：每一个复数都能表示为 $\mathfrak{G}$ 中一个元素与一个有理整数的商，这与代数数的情形相类似。

[115]所谓“整代数函数”总是指具有整系数的函数；也就是说，满足某个方程的函数，该方程的首项系数为一，其余系数是以 η 为变量、具有代数整数系数的多项式，即来自 $[H]$ 的多项式。特别地，$[H]$ 中所有多项式都属于整代数函数。

[116]模性质属于元素 $z - \alpha$。

[117]这里给出 IV 的较详细证明，是为了本段末尾的扩展例子。在此只需指出，由构造可知 z 是整代数函数即可。

时，ξ 等于 γ。但在这个特殊化下，函数 $(z-\alpha)$ 由 (1) 等于零，因此 ξ 也等于零；故 $\gamma=0$，于是有

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

将其升到第 ν 次幂，得到

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

其中 $F_\nu(\eta)$ 表示在 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ 中一个 ν 次非恒零齐次形式，其系数是 η 的整代数函数。现在，$z-\alpha$ 由 (1) 是 η 的一个整代数函数，它满足相对于 $[H]$ 不可约的方程：

$$(z-\alpha)^\chi + B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

其中最后一个系数 $C(\eta)$——即 $(z-\alpha)$ 与其共轭的乘积——是一个多项式；设它的次数为 λ。另一方面，由 $z-\alpha=F_\nu(\eta)$，把 $F_\nu(\eta)$ 与相应共轭相乘，得到

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

其中 $G_{\nu\chi}(\eta)$ 表示在 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ 中一个 $\nu\chi$ 次齐次形式，其系数是 η 的多项式。因此 $G_{\nu\chi}$ 关于 η 至少有次数 $\nu\chi$，即 $\lambda \geq \nu\chi$；也就是说，当 $\nu > \lambda/\chi$ 时，函数 $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$ 不属于 $\mathfrak{G}$。所以，对于领域 $\mathfrak{G}$ 的全体，基性质 3) 被排除了。

注记。对刚构造的领域作一个轻微推广，可以得到一个领域 $\mathfrak{G}$，它在每一个良序下也包含分式函数泛函。令 $\mathfrak{G}$ 由所有元素

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

组成，其中现在 $\gamma(\eta)$ 遍历 η 的所有代数整但不必整的函数。性质 I–IV 的证明与上面相同。但是由于 $\mathfrak{G}$ 除每个函数 z 以外，还包含 $a\cdot(z-\alpha)$，其中 a 表示任意有理分式数或代数分式数，于是在每一个良序下也会出现分式函数泛函。

§ 4. 由代数整超越数构成的最一般领域.

为了更方便地表述下文，引入说法："元素 z 代数整地依赖于 $\mathfrak{T}$"；这表示 z 满足某个方程，其首项系数为一，其余系数是 $\mathfrak{T}$ 的元素的整多项式；这里 $\mathfrak{T}$ 表示任意给定领域。[118]

如果一个领域 $\mathfrak{T}$ 满足条件（比较引言）

V. 每一个代数整地依赖于 $\mathfrak{T}$ 的元素都属于 $\mathfrak{T}$,

则称 $\mathfrak{T}$ 为*代数整闭*。

我们先证明抽象性质 V 属于 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$。设元素 z 通过方程 $f(z)=0$ 代数整地依赖于 $\mathfrak{G}_\eta$。那么，把 $f(z)$ 与它相对于 $[H]$ 的共轭相乘，便表明 z 也代数整地依赖于 $[H]$，从而属于 $\mathfrak{G}_\eta$。§ 2 中考虑的函数泛函领域的代数整闭性也以同样方式证明。

性质 V 并不属于每一个领域 $\mathfrak{G}$，这由 § 3 中考察的模领域显示出来；它确实不具有基性质 3)。更准确地说，§ 3 表明，模领域对于该领域中的任何超越元素都不是代数整闭的；而由 III 和 IV 可知，对于该领域的每一个代数元素，情况当然成立。

这使我们首先从领域 $\mathfrak{G}$ 的全体中选出那些也具有抽象性质 V 的领域；这些领域将称为"由代数整超越数构成的领域 $\mathfrak{H}$"。

设 $\mathfrak{H}$ 是这样的领域，且 H 是 $\mathfrak{H}$ 中所有数的一个超越基；由 II，H 同时也是所有数的一个超越基。由 III、I 和 V，$\mathfrak{H}$ 除了 H 以外，还包含所有 η 的整代数函数，也就是 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$。所以，与 § 1 类似：每一个由代数整超越数构成的领域 $\mathfrak{H}$ 都可以借助所有数的一个超越基来构造，使得 $\mathfrak{H}$ 包含 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 作为子环。

现在令 H 是所有数的任意超越基，并令 $\mathfrak{M}(H)$ 表示所有包含 H 的领域 $\mathfrak{H}$ 的全体。刚刚证明过，$\mathfrak{M}(H)$ 中的每一个领域 $\mathfrak{H}$ 都包含 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 作为子环；而由于 $\mathfrak{G}_\eta$ 本身就是一个领域 $\mathfrak{H}$，$\mathfrak{G}_\eta$ 是来自 $\mathfrak{M}(H)$ 的所有领域 $\mathfrak{H}$ 的最大公子环，或交。因此 $\mathfrak{G}_\eta$ 已被抽象地定义。还可直接推出 $\mathfrak{M}(H)$ 对取交封闭：也就是说，$\mathfrak{M}(H)$ 中任意子系统的所有领域 $\mathfrak{H}$ 的交仍属于 $\mathfrak{M}(H)$。因为作为交，I 和 V 成立；II 和 III 由 $\mathfrak{G}_\eta$ 是子环而得；IV 由该交是 $\mathfrak{H}$ 的子环而得。

[118] 对于整域 $\mathfrak{T}$，首项系数为一，其余系数是 $\mathfrak{T}$ 的元素。

如 § 2 中函数泛函领域的例子所示，领域 $\mathfrak{H}$ 一般除了 $\mathfrak{G}_\eta$ 之外还含有其他函数。设 $\psi(\eta)$ 是 η 的这样一个有理函数或代数函数。于是由 I，$\mathfrak{H}$ 还包含 ψ 与每次有限多个来自 $\mathfrak{G}_\eta$ 的函数的一切整有理组合。由此产生的整域——由所有以 ψ 为变量、系数来自 $\mathfrak{G}_\eta$ 的多项式构成——记为 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$，导致它的过程称为“把 ψ 有理整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$”。由 V，$\mathfrak{H}$ 进一步包含所有代数整地依赖于 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ 的函数；由此产生的领域记为 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$，导致它的过程称为“把 ψ 代数整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$”。领域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ 由所有以 ψ 为自变量、系数来自 $\mathfrak{G}_\eta$ 的整代数函数组成，因此由熟知的论证可知它是一个整域。[119]

我们证明 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ 也是代数整闭的，也就是说满足条件 V。事实上，设 z 通过方程

$$f(z; a \cdots c) = z^\chi + a z^{\chi-1} + \cdots + c = 0,$$

代数整地依赖于 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$，其中 $a \cdots c$ 作为 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ 的元素，满足系数来自 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ 的方程：

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$

$$\vdots$$

$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0.$$

把它们的根记为 $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$。如果现在对根的所有组合取乘积

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

那么 $g(z)$ 的首项系数为一，其余系数是 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ 的元素。因此 z 属于 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$。[120]

因此领域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ 具有性质 I 和 V；并且由于 $\mathfrak{G}_\eta$ 是该领域的子环，它也具有 II 和 III。IV 是否成立取决于 ψ 的选择；例如，对于 $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$，IV 不成立，因为这时 $\frac{1}{n}$ 属于该领域。然而由 § 2 可知，对于 $\psi = \frac{1}{\eta}$，或者对于 $\psi = \frac{\eta}{n}$，IV 成立。因为在后一种情形，如果 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ 中的一个函数表示一个代数数，那么在 $\eta = 0$ 时它的值保持不变；由此它变为 $\mathfrak{G}_\eta$ 中的一个函数，因而变为一个代数整数。

所以，只要对 ψ 加上条件：没有代数分式数通过代数整附加进入该领域，$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ 就成为一个领域 $\mathfrak{H}$。

完全类似地，可以定义把 η 的有理函数或代数函数的任意系统 $\mathfrak{S}$ 有理整地、相应地代数整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$。有理整附加导向整域 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$，它由所有每次取有限多个来自 $\mathfrak{G}_\eta$ 和 $\mathfrak{S}$ 的元素而形成的整多项式组成。代数整附加给出领域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$，它由所有代数整地依赖于 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$ 的元素组成。正如上面一样，可以证明整域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ 是代数整闭的，并且也满足 II 和 III。因此，如上所述：

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ 一旦对 $\mathfrak{S}$ 施加条件：没有代数分式数通过代数整附加进入该领域，也就是说一旦 $\mathfrak{S}$ 成为一个可容许系统，就成为一个领域 $\mathfrak{H}$。[121]

现在重要的是，反过来也成立；因此当 $\mathfrak{S}$ 遍历所有可容许系统时，领域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ 确实穷尽 $\mathfrak{M}(H)$ 中所有领域 $\mathfrak{H}$。事实上，设 $\mathfrak{H}$ 是 $\mathfrak{M}(H)$ 中任一领域，并记 $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ 为由所有属于 $\mathfrak{H}$ 但不属于 $\mathfrak{G}_\eta$ 的函数组成的系统。由 V，$\mathfrak{H}$ 包含领域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ 作为子环；反过来，$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ 也包含 $\mathfrak{H}$，因为它包含 $\mathfrak{G}_\eta$ 与 $\mathfrak{L}$，而二者没有公共元素。于是 $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$；并且由于 IV 对 $\mathfrak{H}$ 成立，$\mathfrak{L}$ 当然是可容许系统。[122]

当 H 遍历每一个可能的超越基时，$\mathfrak{M}(H)$ 如开头所证明，遍历全部领域 $\mathfrak{H}$。因此，由代数整超越数构成的最一般领域 $\mathfrak{H}$ 的问题，由本节结果完全回答：

a) $\mathfrak{M}(H)$ 中所有领域 $\mathfrak{H}$ 的交由 Zermelo 领域 $\mathfrak{G}_\eta$ 给出，后者本身就是一个领域 $\mathfrak{H}$；$\mathfrak{M}(H)$ 对形成交封闭。

b) $\mathfrak{M}(H)$ 中每一个领域 $\mathfrak{H}$ 都由把一个可容许系统 $\mathfrak{S}$ 代数整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$ 而得到。当 H 遍历所有可能的超越基时，$\mathfrak{M}(H)$ 遍历全部领域 $\mathfrak{H}$。[123]

---

[119] 例如比较 Weber, § 97, 6 和 7.

[120] 因此，只要用*某个*方程定义代数整性，在证明 I 和 V 时就不再需要相对于基域的不可约性概念。另参 § 2，在那里只有为了证明 IV，才需要辅助命题，把由任意方程给出的代数整性定义过渡到不可约方程。由于这个辅助命题在当前情形下一般不再成立，IV 必须作为特殊条件加在函数 ψ 上。

[121] 更一般地，同样可证明：如果 $\mathfrak{T}$ 是任意领域，且 $\{\mathfrak{T}\}$ 表示所有代数整地依赖于 $\mathfrak{T}$ 的元素全体，那么 $\{\mathfrak{T}\}$ 是代数整闭的。

[122] $\mathfrak{L}$ 的一个子系统的附加可能已经足够；例如 § 2 的函数泛函领域，就是把所有整有理函数泛函——除多项式以外——代数整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$ 而产生的。

[123] 可容许系统 $\mathfrak{S}$ 可如下找到。把所有 η 的代数分式函数置于某个良序 Ω 之下，并把所有函数纳入 $\mathfrak{S}$，但排除那些在代数整地附加到 $\mathfrak{G}_\eta$ 以及此前已纳入的函数之后会生成一个代数分式数的函数。这个过程可以在任意地方中断。当 Ω 遍历所有良序，并且对每个固定的 Ω，过程在每个任意地方中断时，所有可容许系统 $\mathfrak{S}$ 由此穷尽。

§ 5. 以超越基为基础、由整超越数形成的最一般领域。

令 H 是所有数的任意一个超越基，并令 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 表示所有包含 H、因而也包含 $[H]$ 的领域 $\mathfrak{G}$ 的全体。当 H 遍历每一个可能的基时，$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 遍历全部领域 $\mathfrak{G}$；所以，和 § 4 一样，我们可以限于考察属于 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 的领域 $\mathfrak{G}$。

属于 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 的领域 $\mathfrak{G}$ 全都含有 $[H]$ 作为子环；但是，由于 $[H]$ 本身并不是一个领域 $\mathfrak{G}$，不能像 § 4 那样得出 $[H]$ 是最大公子环的结论。尽管如此，下面由一列可数的、属于 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 的领域 $\mathfrak{G}$ 表明这确是事实；这些领域由 § 3 的模领域作轻微推广得到，并且除了 $[H]$ 之外没有共同元素。

对每个固定的 ν，令领域 $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \ldots$ 无穷) 由所有量

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

组成；其中 $f(\eta)$ 遍历所有 η 的整多项式，$\eta_1, \ldots, \eta_t$ 遍历基量，而对每个固定组合 $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$，函数 $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ 分别独立地遍历所有 η 的整代数函数。

与 § 3 一样可见，领域 $\mathfrak{G}_\nu$ 具有抽象性质 I–IV；$\mathfrak{G}_\nu$ 只含有整代数函数，并且当 $\nu = 1$ 时它与 § 3 的领域相同。现在我们证明，这些领域 $\mathfrak{G}_\nu$ 除了来自 $[H]$ 的多项式 $f(\eta)$ 以外没有其他共同元素。事实上，设 z 是 η 的一个整代数但非有理的函数，满足相对于 $[H]$ 不可约的方程

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

其中 $\chi > 1$；并令 λ 为多项式 $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$ 的次数中的最大值。如果 z 属于 $\mathfrak{G}_\nu$，那么量 $\zeta = z - f(\eta)$ 满足同样相对于 $[H]$ 不可约的方程

$$\zeta^\chi + b_1(\eta)\zeta^{\chi-1} + b_2(\eta)\zeta^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

其中，由 (1) 可知，$b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$ 作为 ζ 的对称函数，最低次项的次数至少分别为 $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$。比较 (2) 与 (3) 得

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

因此，如果量 $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ 满足

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

则

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

其中 $b_1(\eta)$ 以次数至少为 ν 的项开始。另一方面，如由 (2) 与 (4) 的比较所示，$c_i(\eta)$ 是 (2) 的系数 $a_i(\eta)$ 的 χ 次式，因而在 η 中次数至多为 $\chi\lambda$；而所有 $b_i(\eta)$ 都以次数至少为 ν 的项开始。于是若取 $\nu > \chi\lambda$，(5) 给出

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad 或 \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0.$$

所以 z 与假设相反，成为 η 的有理函数。因此：

如果 z 是 η 的整代数而非有理函数，那么当 $\nu > \chi\lambda$ 时，z 不能属于任何领域 $\mathfrak{G}_\nu$；或者说：

属于 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 的所有领域 $\mathfrak{G}$ 的交，由整域 $[H]$ 给出，而 $[H]$ 本身并不是一个领域 $\mathfrak{G}$；因此 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 对取交并不封闭。

于是，用超越基构造最一般领域 $\mathfrak{G}$ 也比构造领域 $\mathfrak{H}$ 更难把握。领域 $[H]$ 具有性质 I、III 和 IV；若把任意系统 $\mathfrak{S}$ 有理整地附加上去，则对所得整域 $[H, \mathfrak{S}]$，性质 I 和 III 仍然成立，而 IV 成为对 $\mathfrak{S}$ 的一个特殊条件。为了得到一个领域 $\mathfrak{G}$，还必须把 II 作为条件加在 $\mathfrak{S}$ 上；换言之：对每个在 (H) 上有限的域 $\mathfrak{K}$，[124] 必须存在一个在 $\mathfrak{K}$ 之上的域 $\mathfrak{L}$，它在 $\mathfrak{K}$ 上有限，并使 $[H, \mathfrak{S}]$ 含有 $\mathfrak{L}$ 的一个本原元。[125] 反过来，属于 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 的每个领域 $\mathfrak{G}$ 也能表示为 $[H, \mathfrak{S}]$ 的形式；所以当 $\mathfrak{S}$ 遍历所有以这种方式受限的系统时，就得到 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中的所有领域 $\mathfrak{G}$。系统 $\mathfrak{S}$ 的结构将在下一节借助“有理基”更简单地显现；同时也由此得到与 § 4 的定理的完全类比。

[124] (H) 指由所有以 η 为变量、以代数数为系数的有理函数组成的域。
[125] 参见 § 7。

§ 6. 以有理基为基础、由整超越数形成的最一般领域。

与超越基类比，有理基定义如下："由数 ϑ 组成的系统 Θ 称为所有数的有理基，如果 Θ 能使每一个数都以 K 中系数有理地表示出来[126]；同时，在至少一个良序下，没有一个基元素能由有限多个在它之前的基元素以 K 中系数有理地表示。"[127]

把由整超越数形成的一个领域 $\mathfrak{G}$ 置于良序 Ω 之下。于是可能发生这样的情形：$\mathfrak{G}$ 中的某个量 z 能由 $\mathfrak{G}$ 中有限多个在它之前的量有理表示；也就是说，它满足方程 $z = \varphi(\xi)$，其中 $\varphi(\xi)$ 是 $\xi_1, \ldots, \xi_t$ 的、以 K 为系数的有理函数。特别地，该领域中的每个代数数 α 都满足方程 $z = \alpha$。$\mathfrak{G}$ 中剩余的量 ϑ 组成一个系统 Θ，需要证明它是 $\mathfrak{G}$ 中所有量的有理基。因为按假设，每个量 ϑ 都与 Θ 中在它之前的量有理无关。归纳论证[128]还表明，每个关系 $z = \varphi(\xi)$ 都导致一个关系 $z = \psi(\vartheta)$；否则就必须存在第一个元素 $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$，它不能由 ϑ 有理表示，而在它之前的 $\xi_1, \ldots, \xi_t$ 又都是 ϑ 的有理函数；这就矛盾。由 II，Θ 同时是所有数的有理基；由 III 和 I，除 Θ 外，$\mathfrak{G}$ 还含有由所有 ϑ 的整多项式构成的整域 $[\Theta]$ 作为子环；而由 IV，$[\Theta]$ 不含任何代数分式数。因此，所有数的有理基 Θ 满足一个附加条件：由 Θ 导出的整域 $[\Theta]$ 不含任何代数分式数；[129]Θ 是所有数的一个*带附加条件的有理基*。于是，与 § 2 类比：*每个领域 $\mathfrak{G}$ 都可借助一个带附加条件的有理基来构造，使得 $\mathfrak{G}$ 含有整域 $[\Theta]$ 作为子环。*

令 Θ 为所有数的任意一个带附加条件的有理基——其存在性因而由领域 $\mathfrak{G}$ 的存在得到保证。令 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 表示所有包含 Θ、因而也包含 $[\Theta]$ 的领域 $\mathfrak{G}$ 的全体。当 Θ 遍历每个可能的带附加条件的基时，由上文可知，$\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 遍历全部领域 $\mathfrak{G}$；所以我们又可限于考察 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 中的领域 $\mathfrak{G}$。

现在 $[\Theta]$ 本身就是一个领域 $\mathfrak{G}$；因为每个数都可由 Θ 有理表示，因而可表示为 $[\Theta]$ 中两个多项式的商；并且按其构造，$[\Theta]$ 也满足其余条件 I、III、IV。*因此 $[\Theta]$ 是 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 中所有领域 $\mathfrak{G}$ 的最大公子环，或者说交；而且 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 对取交封闭，即 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 的任一子系统中所有领域 $\mathfrak{G}$ 的交仍属于 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$。*因为 I 对交成立；II 和 III 由 $[\Theta]$ 是子环得出；IV 则由交领域作为子环包含在一个领域 $\mathfrak{G}$ 中得出。

把 ϑ 的有理函数的任意系统 $\mathfrak{S}$ 有理整地附加到 $[\Theta]$——由于有理基的性质，每个 ϑ 的代数函数都能通过某些其他 ϑ 有理表示——得到一个具有性质 I、II、III 的整域 $[\Theta, \mathfrak{S}]$；只要 $\mathfrak{S}$ 是"可容许系统"，也就是说，只要它满足没有代数分式数通过这种有理整附加进入该领域这个条件，它就成为一个领域 $\mathfrak{G}$。反过来，$\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 中的每个领域 $\mathfrak{G}$ 都允许表示为 $[\Theta, \mathfrak{S}]$，只须令 $\mathfrak{S}$ 表示剩余系统 $\mathfrak{G} - [\Theta]$。于是，对最一般领域 $\mathfrak{G}$，完全类似于 § 4，有：

a) *$\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 中所有领域 $\mathfrak{G}$ 的交由整域 $[\Theta]$ 给出，而 $[\Theta]$ 本身是一个领域 $\mathfrak{G}$；$\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 对取交封闭。*

b) *$\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 中的每个领域 $\mathfrak{G}$ 都由把可容许系统 $\mathfrak{S}$ 有理整地附加到 $[\Theta]$ 而产生。当 Θ 遍历每个可能的带附加条件的有理基时，$\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 遍历全部领域 $\mathfrak{G}$。*[130]

*注记。*若从 Θ 中抽取出 Θ 中所有量的一个超越基 H，那么 H 同时也是所有数的一个超越基；反过来，每个超越基都可通过把 H 置于良序之首而扩张为一个有理基。相应地，§ 5 中借助超越基构造领域 $\mathfrak{G}$ 可以解释如下。把要附加到 $[H]$ 的系统 $\mathfrak{S}$ 分解为两个子系统 $\mathfrak{S}_1$ 和 $\mathfrak{S}_2$；附加 $\mathfrak{S}_1$ 相当于把 H 扩张为一个带附加条件的有理基，随后再把一个可容许系统 $\mathfrak{S}_2$ 有理整地附加上去。

§ 7. 带附加条件的最一般有理基的构造。

前一节的结果还需要补充，因为那里证明了所有数的带附加条件有理基的*存在*，但没有给出由一个给定良序构造它的方法。由于有附加条件，当给出的不是领域 $\mathfrak{G}$ 而是全体复数的域时，这个构造具有更复杂的形式。[131]

把全体复数的域置于一个良序 Ω 之下。那么可能出现三类量：

1. 量 y，其对在它之前的基量——在 3. 中递归定义[132]——的有理整附加，迫使一个代数分式数进入由此

[126]所谓有理函数，总应理解为具有代数数系数的这类函数；由于 III 和 IV，这些代数数系数被纳入定义。更适当的做法是在 III 和 IV 中以及有理基的定义中都要求有理数系数。若仅把所有代数数的域 K 替换为所有有理数的域，§§ 6 和 7 的论证逐字保持不变。

[127]与线性基和超越基相反，这里元素的次序起作用。例如，在次序 $\eta, \sqrt[4]{\eta}$ 中，两个元素都必须收入；而在相反次序中，只须收入 $\sqrt[4]{\eta}$。

[128]参见 Zermelo, loc. cit., § 1。

[129]这确实是一个条件，例如由下述事实可见：两个量 $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ 不能作为基元素，而 $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ 可以。

[130]对于最一般的可容许系统 $\mathfrak{S}$，§ 4 所说的话仍适用，只须把"代数"换成"有理"。

[131]在 § 6 b) 中，只让 Θ 遍历那些由超越基和基量的整代数函数组成的特殊有理基就足够了；这时附加条件自动满足。为看出这一点，只需按 § 6 把从 $\mathfrak{G}$ 中抽出的超越基扩张为有理基，然后在所得基中，把每个 η 的代数分式函数乘以一个适当选择的 η 的多项式，由此保持基性质。这个构造可不加改变地转移到全体复数的域。从 § 6 产生的关于带附加条件的最一般有理基的问题，不过也有独立的兴趣。

[132]如归纳论证所示，这样的递归定义是可能的。

得到的整域；如果在它之前没有基量，则这个整域由 y 的所有整多项式组成。特别地，所有代数分式数都是量 y，因为所得整域含有量 $y=\beta$。

2. 量 z，它们不具有性质 1，但可由有限多个在它们之前且不同于 y 的数有理表示；因此它们满足关系 $z=\varphi(\xi_1,\dots,\xi_t)$，其中 φ 是以 K 为系数的有理函数，并且没有一个 ξ 是 y。特别地，所有代数整数 α 都属于此类，因为性质 1 对它们不成立，而它们满足关系 $z=\alpha$。
3. 量 ϑ，1 和 2 对它们都不成立，并且它们应称作基量。特别地，良序中的第一个超越数 ϑ_0 就是这样的基量；因为 ϑ_0 的整多项式不能表示代数分式数，而 ϑ_0 也不能有理依赖于在它之前的代数数。

现在要证明，所有基量 ϑ 的系统 Θ 是所有数的一个带附加条件的有理基。

由于没有量 y 出现在 ϑ 之中，整域 $[\Theta]$ 不可能含有任何代数分式数；所以附加条件成立。又由于没有量 z 出现在 ϑ 之中，每个 ϑ 都与在它之前的基量有理无关。归纳论证完全如 § 6 所示：每个关系 $z=\varphi(\xi)$——其中没有 y 出现在 ξ 之中——都导致一个关系 $z=\psi(\vartheta)$，所以所有量 z 都能由 ϑ 有理表示。

剩下只需证明较困难的断言：y 也能由 ϑ 有理表示。首先证明 y 代数依赖于 ϑ。按假设，对每个 y 至少存在一个代数分式数 β，它具有表示

$$\beta=f_0(\vartheta)+f_1(\vartheta)y+\cdots+f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

其中 $f_0(\vartheta),\dots,f_\chi(\vartheta)$ 是来自 $[\Theta]$ 的多项式，因而不能表示代数分式数。如果 y 与 ϑ 代数无关，那么 (1) 将作为 y 的恒等式成立，并且会有 $\beta=f_0(\vartheta)$，这与 $[\Theta]$ 的性质矛盾。

为了由代数依赖推出有理依赖，我们从 Θ 中抽取出 Θ 中所有量的一个超越基 H。于是每个 y 作为 ϑ 的代数函数，也代数依赖于 η；由 $y=y(\eta)$ 因而确定了一个在 (H) 上的代数域 $(H,y(\eta))$。由于所有 η 同时也是量 ϑ，证明有理依赖就等于证明对每个这样的域，都存在一些本原元，它们是 ϑ 的有理函数；更准确地说，将证明 $y(\eta)$ 在乘以一个 η 的多项式以后失去性质 1，因而变成这样的一个元素。

已知在 (H) 与 (H,y) 之间只有有限多个中间域。令 $\Omega_0=(H),\Omega_1,\dots,\Omega_\sigma$ 为其中那些具有可由 ϑ 有理表示的本原元的中间域，从而该域的每个元素都成为 ϑ 的有理函数；这个条件至少总是对 $\Omega_0=(H)$ 满足。设属于 Ω_i 的本原函数由 $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$ 给出，其中 g_i,h_i 是 $[\Theta]$ 中的多项式。那么——α_i 表示一个适当选择的整数——$[\Theta]$ 中的多项式

$$\xi_i=g_i(\vartheta)+\alpha_i h_i(\vartheta)$$

是 Ω_i 的本原函数，或是 Ω_i 上某个代数域的本原函数，[133]并且 Ω_i 中的每个函数 $\psi(\eta)$ 都有表示

$$\psi(\eta)=\frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1}+a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2}+\cdots+a_\kappa(\eta)}{a(\eta)}=\frac{A(\eta,\xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

其中 $a(\eta),a_1(\eta),\dots,a_\kappa(\eta)$ 是 η 的整多项式，因此 $A(\eta,\xi_i)$ 和 $a(\eta)$ 是 $[\Theta]$ 中的量。

y 相对于 Ω_i 所满足的不可约方程，按 (2) 具有形式

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i}+f_1^{(i)}(\eta,\xi_i)y^{\lambda_i-1}+\cdots+f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta,\xi_i)=0,$$

并且该方程的所有系数都属于 $[\Theta]$。于是函数 $y_i=f^{(i)}(\eta)\cdot y$ 满足相对于 Ω_i 同样不可约的方程

$$y_i^{\lambda_i}+f_1^{(i)}(\eta,\xi_i)y_i^{\lambda_i-1}+\cdots+\big(f^{(i)}(\eta)\big)^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta,\xi_i)=0,$$

由此它代数整地依赖于 $[H,\xi_i]$；y_i 与任意 η 的多项式的乘积也是如此。特别地，函数

$$Y=f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta)\cdot y \tag{3}$$

通过在每种情形下相对于 Ω_i 不可约的方程

$$Y^{\lambda_i}+F_1^{(i)}(\eta,\xi_i)Y^{\lambda_i-1}+\cdots+F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta,\xi_i)=0\qquad(i=0,1,\dots,\sigma) \tag{4}$$

代数整地依赖于所有领域 $[H,\xi_i]$。现在我们证明，Y 就是所要求的、可由 ϑ 有理表示的本原元。比如，假设代数数 γ 由 Y 和 $[\Theta]$ 表示为

$$\gamma=k_0(\vartheta)+k_1(\vartheta)Y+\cdots+k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

[133]参见 § 5 末尾。

其中 $k_0(\vartheta),\dots,k_\nu(\vartheta)$ 是 $[\Theta]$ 中的多项式。现在确定 Y 相对于由 (5) 的系数域产生的域 $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta),\dots,k_\nu(\vartheta))$ 所满足的不可约方程。已知它由 Y 相对于 $\mathfrak{K}$ 与 (H,Y) 的交域的不可约方程给出，该交域位于 (H) 和 (H,Y) 之间。由 (3)，(H,Y) 与 (H,y) 相同；又因为 $\mathfrak{K}$ 的所有元素，因而交域的所有元素，都能由有限多个 ϑ 有理表示，所以这个交域必然是 $\Omega_0,\Omega_1,\dots,\Omega_\sigma$ 中的一个，设为 Ω_τ。因此所求不可约方程按 (4) 具有次数 λ_τ，并为

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta,\xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta,\xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

其系数是 $[\Theta]$ 中的多项式。利用 (6)，(5) 可改写为

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \tag{7}$$

其中 $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta),\dots$ 属于 $\mathfrak{K}$，另一方面又是 $[\Theta]$ 中的多项式。但由于 γ 是代数数，关系 (7) 在 Y 中达不到次数 λ_τ，因而作为 Y 的*恒等式*成立。所以

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

即 γ 属于 $[\Theta]$，因而是代数整数。

当 γ 遍历所有可由 Y 和 $[\Theta]$ 表示的代数数时，(H,Y) 与相应域 $\mathfrak{K}$ 的交域始终只遍历 $\Omega_0,\Omega_1,\dots,\Omega_\sigma$，前面的所有论证仍然有效。也就是说，*通过把 Y 有理整地附加到 $[\Theta]$，不能表示出任何代数分式数*。因此 Y 不再具有性质 1；按照 2) 或 3)，它是一个量 z 或 ϑ，所以能由有限多个 ϑ 有理表示；由 (3)，y 也如此：Θ *已被证明是所有数的有理基*。反过来，由于每个带附加条件的有理基都可以通过把 Θ 置于良序之首而按 1), 2), 3) 构造出来，我们证明了：*由 1), 2), 3) 给出的构造导向所有数的最一般带附加条件的有理基*。

§ 8. 领域 $\mathfrak{G}$ 和 $\mathfrak{H}$ 的类划分。[134]

在最一般领域 $\mathfrak{G}$ 和 $\mathfrak{H}$ 的问题之外，还出现了*本质上不同*的领域的问题；这些领域在下文将更精确说明的意义下，不能由同一个构造原则生成。这导致把这些领域划分为类。

如果两个领域的元素能够一一对应，使得一个领域中任意两个元素的和与积总是对应于另一个领域中相应元素的和与积，那么这两个领域称为属于同一类，或称为同构。由此定义可知，在每个同构关系下，零和单位元都对应自身，有限多个元素之间的一切代数关系都对相应元素保持，反之亦然。特别地，除单位元外，所有有理数都对应自身；而代数数全体——同样代数整数全体——变到自身，虽然某个个别代数数完全可能对应于它的一个共轭。

首先注意，包含固定超越基 H 的全部领域 $\mathfrak{G}$ 的全体 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中的每个领域，都同构于属于另一个超越基 H^* 的全体 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ 中的一个领域。因为全体复数的域由每个超越基经代数扩张得到，因而具有与基相同的势；[135]所以 H 和 H^* 具有同样的势，而所需同构映射通过把基量 η_i 对应到 η_i^* 得到。[136]另一方面，$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 含有非同构的、或者说本质上不同的领域 $\mathfrak{G}$，这由 §§ 2、3 和 5 的例子得出。因为在同构映射下所有代数关系都保持，超越基必须再对应于超越基；但是 §§ 2 和 3 表明，函数泛函领域和模领域没有一个超越基能使 Zermelo 领域的所有基性质都得到满足。由于 § 2 的函数泛函领域是代数整闭的，子集 $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ 也含有本质上不同的领域 $\mathfrak{H}$。

现在我们仿照基的构造说明，怎样从 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中抽取一个子集 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$，使得 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中所有领域 $\mathfrak{G}$ 都本质上不同，而 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中的每个领域——从而任意一个领域 $\mathfrak{G}$——都同构于 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中的一个领域。把 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 置于良序 Ω 下；那么 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中的领域 $\mathfrak{G}$ 可能同构于某个在它之前的领域，也可能不然。那些不同构于任何在先领域的领域 $\mathfrak{G}$ 组成集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$，按构造它只含有本质上不同的领域 $\mathfrak{G}$。归纳论证还表明，$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中的每个领域都同构于 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中的一个领域。因为如果 $\mathfrak{G}_1$ 是第一个不满足这一点的领域，那么 $\mathfrak{G}_1$ 要么属于 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$，要么同构于一个在先领域 $\mathfrak{G}_0$，而按假设 $\mathfrak{G}_0$ 又同构于 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中的某个领域；所以 $\mathfrak{G}_1$ 也同样如此。由于每个领域 $\mathfrak{G}$ 属于某个集合 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$，因而同构于 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中的一个领域，*领域 $\mathfrak{G}$ 的全部类由 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 表示*。

若在 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中的一个领域 $\mathfrak{G}$ 内，把基量 η 换成另一个基的那些 η^*，则如上所示，得到一个与 $\mathfrak{G}$ 同构的领域。反过来，令 $\mathfrak{G}^*$ 为任意领域，并假设它同构于 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中的一个领域 $\mathfrak{G}$。如果基量 η 对应于 $\mathfrak{G}^*$

[134]参见 E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910)，尤其是 §§ 23、24。(§ 23 已证明超越基的存在性。)

[135]Steinitz, §§ 23 和 24。

[136]这个结论当然不适用于属于两个有理基 Θ 和 Θ^* 的集合 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 和 $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$；也不能由 Θ 和 Θ^* 的相互有理可表示性推出 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ 与 $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ 的同构。不过得到的是域 (Θ) 与 (Θ^*) 之间的同构关系。

中的量 η^*，那么这些量又组成一个超越基，而 $\mathfrak{G}^*$ 含有与 $\mathfrak{G}$ 所含的 η 的代数函数相同的 η^* 的代数函数——或其共轭。*因此，与 $\mathfrak{G}$ 同构的每个领域，都通过使超越基 H 遍历 $\mathfrak{G}$ 中及其相对于 (H) 的共轭中的每个可能的超越基而得到*[137]*——如果这些共轭与 $\mathfrak{G}$ 不同。*由 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中每个固定领域 $\mathfrak{G}_i$，以这种方式得到类 $\mathfrak{R}_i$，它包含全部且仅包含同构于 $\mathfrak{G}_i$ 的领域 $\mathfrak{G}$，虽然每个领域可能出现多次，甚至无限多次。由 $\mathfrak{R}_i$ 又可按上述程序抽取一个子集 $\mathfrak{R}_i^*$，其中每个同构于 $\mathfrak{G}_i$ 的领域恰出现一次。当 $\mathfrak{R}_i^*$ 遍历所有类时，得到全部领域 $\mathfrak{G}$，每个恰出现一次。为了刻画类 $\mathfrak{R}_i$，当然也可以不用 $\mathfrak{G}_i$，而用该类中任一其他领域，只要 $\mathfrak{R}_i$ 的所有领域都可由它按上法导出。综上：

可以从 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 中抽取一个子集 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$，使得 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ 中的领域 $\mathfrak{G}$ 与全部类一一对应（无重复）。由 $\mathfrak{G}_i$ 出发，相应类 $\mathfrak{R}_i$ 通过使 H 遍历 $\mathfrak{G}_i$ 中及其相对于 (H) 的共轭中的所有可能超越基而产生。如果 $\mathfrak{R}_i^*$ 表示 $\mathfrak{R}_i$ 中两两不同的全部领域，并且 $\mathfrak{R}_i^*$ 遍历所有类，那么全部领域 $\mathfrak{G}$ 出现，每个恰出现一次。[138]

对于由代数整超越数形成的领域 $\mathfrak{H}$，有相应的陈述。

§ 9. 领域 $\mathfrak{G}$ 的可数无穷多个类的一个例子。

§ 4 b) 和 § 6 b) 给出的构造的势，由相应注记可看出等于所有良序的势；若 c 表示连续统的势，则它为 2^c。但由此不能对只计一次的全部领域 $\mathfrak{G}$ 的势作出结论，更不能对全部类的势作出结论。现在将通过一个可数无穷多个领域 $\mathfrak{G}$ 的例子——类似于 § 5 的那些领域——说明类的数目当然不是有限的；这些领域将全部证明为本质上不同，从而给出可数无穷多个类。[139]

与 § 5, (1) 类比，令领域 $\mathfrak{G}_\sigma$ 由全部量

$$z \equiv a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

组成；*其中 $a_i(\eta)$ 表示 η 的 i 次齐次型；而模 $\mathfrak{M}_\sigma$ 以 η 中所有 σ 次幂积为基，*[140]*并以所有 η 的整代数函数为乘子。*我们证明，在两个领域 $\mathfrak{G}_\sigma$ 与 $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ 之间的同构关系下，模 $\mathfrak{M}_\sigma$ 与 $\mathfrak{M}_\tau$ 必然同构地对应；于是矛盾很容易推出。

记 $\mathfrak{G}_\tau$ 中的不定元为 ξ；在同构关系下，令 $\mathfrak{G}_\sigma$ 中的量 $f(\eta)$ 对应于这些 ξ。由于同构关系在取商时保持，由所有 ξ 的整代数函数组成的领域 $\mathfrak{G}_\xi$ 对应于一个代数整闭领域 $\mathfrak{T}$，它由所有在 $f(\eta)$ 上整代数的函数组成，因而也在 η 中整代数。

假设 (1) 对应于 $\mathfrak{M}_\tau$ 中的一个量。那么，由 $\mathfrak{M}_\tau$ 的模性质，(1) 与 $\mathfrak{T}$ 中任意量 $\psi(\eta)$ 的乘积也必须属于 $\mathfrak{G}_\sigma$；用公式表示为：

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

令所有 η 等于零，得 $a_0\psi(0) = b_0$，于是 (2) 变为

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

现在，除 $\psi(\eta)$ 外，对每个 ν，函数

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

也属于 $\mathfrak{T}$；且由于 $\chi_\nu(0) = 0$，与 (3) 类似的公式为

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

令 $A(\eta)$，次数为 λ，表示 $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ 与其 $\kappa - 1$ 个共轭的乘积。由于 $\chi_1(0) = 0$，$A(\eta)$ 必须以次数至少为一的项开始。由 (4) 得

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

[137]这些与 $\mathfrak{G}$ 共轭的领域的元素，固然可由 $\mathfrak{G}$ 的元素按 II 有理表示，但不一定能整有理地表示；因此这些共轭可以不同于 $\mathfrak{G}$。

[138]这里 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ 应按 §§ 6 和 7 构造：按 § 7，把超越基 H 扩张为每个由它产生的、带附加条件的有理基 Θ；并对每个 Θ，按 § 6 b) 形成包含 Θ 的全部领域 $\mathfrak{G}$ 的全体 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$。

[139]§ 6 的领域 $\mathfrak{G}$ 同样给出可数无穷多个类，但证明稍复杂。

[140]自然，在每个单独的 z 中，模里只出现有限多个 η 的幂积。

因而当 $a_0 \neq 0$ 时，如 § 3 那样有 $\lambda > \nu\kappa$。但 $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ 与 $\mathfrak{T}$ 的代数整闭性矛盾，所以必有 $a_0 = 0$。由 (4) 现在得到

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa} A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

由此，由于 $A(\eta)$ 以次数至少为一的项开始，得 $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$。于是，完全类似于 (5)，对每个 ν 有

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa} A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

从而 $a_1(\eta) = 0$。继续这样做，交替使用 (5) 与 (6)，得到

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0.$$

由于关于 $\mathfrak{G}_\tau$ 的类似考察也成立：*在 $\mathfrak{G}_\sigma$ 与 $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ 之间的每个同构关系下，模 $\mathfrak{M}_\sigma$ 与 $\mathfrak{M}_\tau$ 都同构地对应*。

例如设 $\sigma > \tau$。与不定元 ξ 对应的是 $\mathfrak{G}_\sigma$ 中的量 $f(\eta)$；又因 $\mathfrak{G}_\tau$ 中所有量都能表示为 ξ 的多项式模 $\mathfrak{M}_\tau$，$\mathfrak{M}_\tau$ 与 $\mathfrak{M}_\sigma$ 的对应意味着 $\mathfrak{G}_\sigma$ 中所有量都可由 $f(\eta)$ 的多项式模 $\mathfrak{M}_\sigma$ 得到。因为 $\sigma > \tau \geq 1$，不定元 η 当然不属于 $\mathfrak{M}_\sigma$，所以既然它们能由 $f(\eta)$ 模 $\mathfrak{M}_\sigma$ 整有理地表示出来，就必有某个 $f(\eta)$ 具有非零线性项。因此令

$$\begin{aligned} \xi : f(\eta) &\equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0], \\ \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{当} a_0 \neq 0, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{当} a_0 = 0. \end{aligned}$$

现在 ξ^τ 属于 $\mathfrak{M}_\tau$，而 $[f(\eta)]^\tau$ 以非零的零次项或 τ 次项开始，并且由于 $\tau < \sigma$，它不可能属于 $\mathfrak{M}_\sigma$，这与上面得到的 $\mathfrak{M}_\sigma$ 与 $\mathfrak{M}_\tau$ 的对应矛盾。情形 $\tau > \sigma$ 同时通过交换 η 与 ξ 处理。因此证明了领域 $\mathfrak{G}_\sigma$ 与 $\mathfrak{G}_\tau$ *不同构，或者说本质上不同*。于是，*领域 $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \ldots$ 无穷$)$ 给出了领域 $\mathfrak{G}$ 的可数无穷多个类的一个例子*。

注记。虽然任意两个领域 $\mathfrak{G}_i$ 都不同构，但对两个领域来说，完全可能每一个都同构于另一个的一部分。[141]例如令 $\tau = 1$，σ 任意：

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

赋值 $\xi = \eta$ 使 $\mathfrak{G}_\sigma$ 成为 $\mathfrak{G}_1$ 的真子整环；反过来，在 $\mathfrak{G}_1$ 与 $\mathfrak{G}_\sigma$ 中由 $\xi = \eta^\sigma$、$\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ 给出的一一对应，使 $\mathfrak{G}_1$ 成为 $\mathfrak{G}_\sigma$ 的真子整环。因此每个 $\mathfrak{G}_i$ 也同构于自身的一个真子整环。与交的概念相反，交类的概念——即这样一种类：其中每个领域都同构于每个其他类的每个领域的真子整环——并不存在，至少不是一个唯一确定的概念。

§ 10. 任意域的整量。

前面各节的展开，对领域 $\mathfrak{G}$ 来说——只要不把代数数包括在领域 $\mathfrak{G}$ 的定义性质 III 和 IV 中——只依赖于全体复数形成一个域这一事实；[142]对领域 $\mathfrak{H}$ 来说，还依赖于这个域是代数闭的。所得结果因而直接允许*推广到最一般的域*；这种域依 Weber 和 E. Steinitz[143]抽象地定义为“具有加法和乘法两种运算的元素系统，这两种运算服从结合律和交换律，由分配律相联系，并且允许不受限制且唯一的逆运算。”[144]

每个这样的域都含有一个单位元，并且因而含有由加法、乘法及其逆运算从单位元导出的“素域”。这个素域或者是有理数型（特征 0），或者是某个素数 p 的剩余类系统型（特征 p）。[145]*素域的整量*于是明确定义为由单位元通过加法和减法得到的量；对于特征 p 的素域，整量已经穷尽素域，并且不存在素域的分式量。每个代数闭域都含有一个“绝对代数域”，它由素域附加所有在素域上代数的元素而得到；对于特征 0 的域，它因而是所有代数数的域这一类型。*绝对代数域的整代数量*于是明确定义为所有在素

[141]这种现象也可以发生在域中；参见 Steinitz, loc. cit., 结尾。
[142]只有在 § 7 中还使用了有理数“素域”包含无穷多个元素这一附加假设；然而在只含有限多个元素的素域情形下，如我们将看到的，这一节简单地消失。
[143]loc. cit., 引言。
[144]只须排除除以零。
[145]Steinitz, § 4。

域的整量上（或者等价地，在单位元上）整代数的量；对于特征 p 的域，因此也不存在绝对代数域的代数分式量。在这些预备说明之后，“整”量和“代数整”量的定义可分别转移到任意域和代数闭域：*域 $\mathfrak{R}$ 的整量定义为 $\mathfrak{R}$ 中量的一个整域 $\mathfrak{G}$，其商域*[146] *穷尽 $\mathfrak{R}$，并且它含有单位元但不含素域的任何分式量。*

代数闭域 $\mathfrak{R}$ 的代数整量定义为 $\mathfrak{R}$ 中量的一个代数整闭整域 $\mathfrak{H}$，其商域穷尽 $\mathfrak{R}$，并且它含有单位元但不含绝对代数域的任何代数分式量。

对于特征零的域，只要把“代数数”分别替换为素域的量和绝对代数域的量，前几节所得结果逐字适用。对于特征 p 的域，结果还要进一步简化，因为素域不含任何分式量，所以有理基以及待附加系统的附加条件简单地消失。[147]于是结果为：*抽象定义允许作为特征 p 的域的整量的是：由任意有理基导出的每个整域、域本身，以及处于这些领域和该域之间的每个整域。相应地，作为素特征代数闭域的代数整量，有：处于由超越基导出的领域和该域本身之间的每个代数整闭整域——包括两个边界领域。*因此，对于最一般的素特征域，和相应素域一样，整与分式的区别消失。

Erlangen，1915 年 3 月 30 日。

[146] 也就是由 $\mathfrak{G}$ 中成对量的所有商组成的域。

[147] 参见本节第一条注。

10. 同构映射的函数方程

Math. Ann. 77 (1916), pp. 536–545

按照 Dedekind，[148]所谓域 $\mathfrak{A}$ *到一个系统* $\mathfrak{B}$ *上的同构映射* — 该系统事后也证明为一个域 — 是指这样一个单值对应：$\mathfrak{A}$ 的每一个元素都对应 $\mathfrak{B}$ 的一个且仅一个元素；并且 $\mathfrak{A}$ 中任意两个元素的和、差、积、商，总是又被对应为 $\mathfrak{B}$ 中那两个唯一对应元素的和、差、积、商。

设这样的映射由一个 — 依上文为单值的 — 函数 $f(z)$ 来实现。若 z 遍历域 $\mathfrak{A}$ 的所有元素 $x, y, \ldots$，那么 $f(z)$ 由下列函数方程来刻画：

$$(1)\quad f(x+y)=f(x)+f(y);\quad (2)\quad f(x-y)=f(x)-f(y);$$

$$(3)\quad f(x\cdot y)=f(x)\cdot f(y);\qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{f(x)}{f(y)}.$$

下文将给出这些函数方程的最一般单值解 $f(z)$，*其中* $x, y, \ldots$ *遍历所有实数和复数；也就是给出实现全体复数之域的同构映射的最一般函数* $f(z)$。[149]对于任意域，解法完全类似。

G. Hamel[150]借助所有数的一个*线性*基，构造了函数方程 (1) 的最一般解。这里给出的 (1) 至 (4) 的解的构造 — 因而也是使有理运算和代数运算保持不变的映射函数的构造 — 使用所有数的*有理*基和*超越*基。在第 1 节中较详细地讨论同构映射之后，第 2 节给出 $f(z)$ 的必要条件；第 3 节中这些条件被看出也是充分的，并导向实际构造。[151]除已知的例外 $f(z)=z$ 或 $\bar{z}$ 外，(1) 至 (4) 的解是不连续的；第 4 节还将进一步说明它们是“极端不连续的”— 这一事实由 G. Hamel 对 (1) 的实解证明过，但在复数范围内并不一定成立。[152]

1. 我们先从函数方程 (1) 至 (4) 推出若干后果，并且直接针对一般域 $\mathfrak{A}$。由 (1)，单值性给出 $f(0)=0$。若 $f(y)$ 不为零，则原来的 y 也不可能为零，于是函数方程 (1) 至 (4) 表明，所有值 $f(z)$ 构成的*映射系统* $\mathfrak{B}$ *又形成一个域*。反过来，如果预先规定初始条件 $f(0)=0$，那么 (2) 推出函数 $f(z)$ 的单值性：*单值性要求与初始条件* $f(0)=0$ *因而是等价的*。由 (4) 可知 $f(z)$ 不可能恒等为零；由 (3) 还可知 $f(z)$ 只在 $z=0$ 时为零。因为若 $f(y)=0$ 且 $y\neq 0$，由于 z/y 也属于 $\mathfrak{A}$，就会推出

$$f(z)=f\left(\frac{z}{y}\cdot y\right)=f\left(\frac{z}{y}\right)\cdot f(y)=0,$$

这与 (4) 相矛盾，因为它使 $f(z)$ 恒等为零。因此由 $f(x)=f(y)$ 得出 $x=y$；也就是说，对 $f(z)$ 的每一个值也对应着一个且仅一个 z 的值：$f(z)$ *是* z *的可逆单值函数*。由函数方程可见，由反函数实现的映射又是同构的。由于每一个有理运算都由有限次加法、乘法及其逆运算组成，也可以这样说：*同构映射在* $\mathfrak{A}$ *与* $\mathfrak{B}$ *的元素之间建立了一个一一关系，使得* $\mathfrak{A}$ *中任意有限多个元素之间成立的所有有理关系*

$$F(x, y, \ldots, t)=0,$$

在 $\mathfrak{B}$ *中保持，反之亦然*。

还应指出，对于一个域，$f(z)$ 已经由函数方程 (1) 和 (3)、$f(z)$ 不恒等为零这一要求以及初始条件 $f(0)=0$ 所刻画。事实上，(2) 由 (1) 得出，只需把 x 替换为属于 $\mathfrak{A}$ 的元素 $(x-y)$；然后 (2) 和 $f(0)=0$ 给出 $f(z)$ 的单值性。如上所示，再由 (3)，把 x 替换为属于 $\mathfrak{A}$ 的元素 x/y，可知当 $y\neq 0$ 时 $f(y)$ 不可能为零，从而得到 (4) 的有效性，同时也得到一一性。如果以整域 $\mathfrak{S}$ 而不是域为基础，则 x/y 未必属于 $\mathfrak{S}$，

[148]参见例如 Dirichlet-Dedekind，*Vorlesungen über Zahlentheorie*（第 4 版），补编 XI，§ 161。仿照群论而来的“同构映射”或“同构”这一名称，只见于较晚的文献；Dedekind 说的是“一个域的置换”。

[149]这个问题是 Landau 先生偶然向我提出的。正如我后来注意到的，解的一部分已经见于 H. Lebesgue, *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*, Atti Acad. Torino, 1906/07；并且也隐含地见于 A. Ostrowski, *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*, Crelle's Journal 143 (1913), § 2。

[150]G. Hamel, *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:* $f(x+y)=f(x)+f(y)$, Math. Ann. 60, p. 459 (1905).

[151]参见我论文中的平行考虑：*Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.* Math. Ann. 77, p. 103 (1915)，特别是 §§ 8 和 10。

[152]Hamel 的术语“完全不连续”在其余文献中以另一种意义使用。

而且不能由 (3) 推出一一性。然而在这里，下述最熟悉的表述已经足够：同构映射是 $\mathfrak{S}$ 与 $\mathfrak{S}'$ 的元素之间的一一对应，使得和与积总是分别对应和与积。[153]

2. 从现在起，为简单起见，取所有实数和复数的域 $\mathfrak{C}$ 代替 $\mathfrak{A}$ 为基础。首先要讨论的是 $f(z)$ 所取的值系统。由 (3) 或 (4) 得出 $f(1)=1$，于是由函数方程，对于每个*有理数* α，$f(\alpha)=\alpha$；*因此每个有理数在映射下对应它自身*。由于*代数数* β 满足一个有有理数系数的不可约方程 $F(\beta,\alpha)=0$，第 1 节和刚才的观察给出关于 $f(\beta)$ 的方程 $F(f(\beta),\alpha)=0$；*因此每个代数数变为它自身或它的一个共轭*，并且由于一一性，代数数全体又对应于所有代数数的域。为了认识*超越*数的行为，同时分离共轭值，我们取所有数的一个*有理基*[154]为基础，也就是一个由数 ϑ 组成的系统 Θ，它允许所有数以有理方式 — 带有理数系数[155] — 表示出来；同时在至少一种良序下，没有任何基元素能由有限多个在它之前的基元素有理地表示出来。这个基的存在性完全像线性基和超越基一样由良序定理得出。

令 $\mathfrak{C}$ 服从一个良序 Ω。于是每一个数或者能由有限多个前面的数有理表示，或者与前面的数有理无关。后者形成基 Θ，而归纳推理表明确实每个数都能由有限多个 ϑ 有理表示。

对每一个基元素 ϑ，定义“截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta)$”：它由在良序中先于 ϑ 的那些基元素的所有有理组合组成。第一个基元素的截段域应视为全体有理数的域 $\mathfrak{R}$。数 ϑ 相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 可表现出两种行为：它可以代数依赖于 $\mathfrak{K}(\vartheta)$，也可以代数独立于它。由于按第 1 节，$\mathfrak{C}$ 中所有成立的关系在映射域中也成立，反之亦然，所以对应于各个 ϑ 的值 $f(\vartheta)$ 全体形成映射域的一个基，并借助 Θ 自身的良序而良序化。特别地，截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 对应于截段域 $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$；而 ϑ 相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 是代数依赖还是代数独立，$f(\vartheta)$ 相对于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ 也同样如此。在依赖的情形中，ϑ 与 $f(\vartheta)$ 的不可约方程也相互对应。每次相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 代数独立的那些值 ϑ 的全体 — 如归纳推理再次表明 — 形成*所有数的一个超越基*，[156]即一个由数 η 组成的系统 H，它允许所有数代数地表示出来，而 η 本身之间不存在代数关系。在映射域中，与这个超越基 H 对应的又是一个超越基 Z；由于一一性，它与 H 有相同的势，即连续统的势，因为众所周知代数扩张不会增大势。[157]然而，一旦知道各个值 $f(\vartheta)$，便立即可得所有值系统上的 $f(z)$，因为由 $z=\psi(\vartheta)$ 总是推出 $f(z)=\psi(f(\vartheta))$。

3. 现在我们证明，上面得到的必要条件实际上也给出了 $f(z)$ 的构造。与超越基 H 一一对应的基 Z 按如下方式构造并指定给 H。设置第二个良序 Ω'，它给出所有数的一个超越基 Z'。令以 ξ 为元素的 Z 是 Z' 的一个子集，其势与 Z' 相同，因而也与 H 相同。对 H 的每一个元素 η_i，按如下规则指定一个且仅一个具有相同编号的元素 ξ_i：ξ_i 是良序 Ω' 下 Z 中所有尚未指定给 H 中先于 η_i 的任何元素的那些元素中的*第一个*。

现在如下定义 $f(z)$：

(a) *对所有有理数* α，*由* $f(0)=0$, $f(\alpha)=\alpha$ *定义*；

(b) *对超越基* H *的所有量，由* $f(\eta_i)=\xi_i$ *定义*；

(c) *对有理基* Θ *的所有其余量* ϑ *— 即那些代数依赖于截段域* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *、因而满足在* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *中不可约的方程* $F(\vartheta;\vartheta_{i_1},\dots,\vartheta_{i_\nu})=0$ *的量 — 作为方程* $F(f(\vartheta);f(\vartheta_{i_1}),\dots,f(\vartheta_{i_\nu}))=0$ *的一个根来定义*；

(d) *对所有其余的值* z，*这些值按* Θ *的定义可表示为* $z=\psi(\vartheta_{k_1},\dots,\vartheta_{k_\nu})$，*由* $f(z)=\psi(f(\vartheta_{k_1}),\dots,f(\vartheta_{k_\nu}))$ *定义*。[158]

为了证明这样定义的 $f(z)$ 确实满足函数方程 (1) 至 (4)，根据第 1 节，只需证明 (1) 和 (3)，因为 $\mathfrak{C}$ 是一个域，并且 $f(z)$ 由于 (a) 和 (b) 不能恒等为零，同时还满足初始条件 $f(0)=0$。借助有理基 Θ，把 $x,y,x+y$ 表示为

$$x=\psi_1(\vartheta_1\cdots\vartheta_t),\quad y=\psi_2(\vartheta_1\cdots\vartheta_t),\quad (x+y)=\psi_3(\vartheta_1\cdots\vartheta_t).$$

于是证明 $f(z)$ 满足函数方程 (1)，即

$$f(x)+f(y)-f(x+y)=0,$$

按 (d) 等同于证明：由

$$\psi_1(\vartheta)+\psi_2(\vartheta)-\psi_3(\vartheta)=\frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)}=0$$

[153]关于第 1 节，参见 Dedekind，前引处，§ 161。
[154]参见我所引关于“整个超越数”的论文，§ 6。
[155]我所谓“有理函数”总是指其系数也为有理数的函数。
[156]参见 E. Zermelo, *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914)。
[157]参见 E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, Crelle's Journal 137 (1910), § 24。
[158]在 (d) 中，(a) 作为特殊情形包含在内。

总是推出

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

其中 H_1, H_2 表示以其变元为整有理函数。函数方程 (3) 也导向完全相同形式的条件；因此所有函数方程被满足，等同于下述条件的成立 — 该条件按第 1 和第 2 节也是必要的：对于*每一个*整有理函数 $H(\vartheta)$，由 $H(\vartheta) = 0$ 总是推出 $H(f(\vartheta)) = 0$，并且由 $H(\vartheta) \neq 0$ 推出 $H(f(\vartheta)) \neq 0$，后一项是由于分母的出现。

这确实成立，可由归纳证明。设在 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ 中，基量 ϑ_t 是在良序中位于 $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$ 中最后的一个。[159]于是 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ 可以看作 ϑ_t 相对于截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ 所满足的一个关系；同样，$H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ 可以看作 $f(\vartheta_t)$ 相对于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$ 所满足的一个关系。如果并非所有关系 $H(\vartheta) = 0$ 对 $f(\vartheta)$ 也成立，且反之也成立，那么必定存在第一个基量，比如 ϑ_0，对于它，至少有一个相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 成立的关系没有在映射域中保持，或者反过来没有保持，而在它之前的截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 和 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 已经是同构的。特别地，由 (a)，Θ 的第一个基量的截段域，即全体有理数的域 $\mathfrak{R}$，与它的映射域同构。现在设 $H(\vartheta_0)$ 具有形式

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi} + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

其中 $a_i(\vartheta)$ 是 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 中的量。于是有两种可能。

1) ϑ_0 代数独立于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$。于是 $H(\vartheta_0) = 0$ 关于 ϑ_0 恒等地成立，[160]从而所有系数都有 $a_i(\vartheta) = 0$，并且由于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 与 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 的同构，也有 $a_i(f(\vartheta)) = 0$。因此由 $H(\vartheta_0) = 0$ 总是推出 $H(f(\vartheta_0)) = 0$。反过来，设 $H(f(\vartheta_0)) = 0$。由于 ϑ_0 代数独立于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$，它属于超越基 H；由 (b)，$f(\vartheta_0)$ 属于超越基 Z，并且代数独立于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$。因此所有 $a_i(f(\vartheta))$ 都为零，并且由同构，所有 $a_i(\vartheta)$ 都为零。由 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 推出 $H(\vartheta_0) = 0$，或者由 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 也推出 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$。

2) ϑ_0 代数依赖于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$。于是 $H(\vartheta_0)$ 可被相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 不可约的方程 $F(\vartheta_0)$ 整除；也就是说，关于 t 恒等地有

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

由于出现的所有系数都属于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$，在同构域 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 中相应的关系也成立：

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

但按 (c)，$f(\vartheta_0)$ 被选为 $F(t; f(\vartheta))$ 的一个根。因此由 $H(\vartheta_0) = 0$ 推出 $H(f(\vartheta_0)) = 0$。

反过来，若 $H(f(\vartheta_0)) = 0$，那么 $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ 被函数 $F(t; f(\vartheta))$ 整除；该函数相对于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 不可约。这又对同构域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 推出 $H(t; a_i(\vartheta))$ 被 $F(t; \vartheta)$ 整除。并且由于 $F(t; f(\vartheta))$ 是由 ϑ_0 的不可约方程通过同构关系得到的，而此关系是一一的，$F(t; \vartheta)$ 必然表示以 ϑ_0 为根的不可约函数。因此由 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 推出 $H(\vartheta_0) = 0$，或者由 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 也推出 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$。

因此，从同构的截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 和 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 出发，分别添入 ϑ_0 和 $f(\vartheta_0)$ 后，也得到同构的域；假定这对某个 ϑ_0 失败，就会导致矛盾。于是证明了：*由 (a) 至 (d) 定义的函数 $f(z)$ 确实表示函数方程 (1) 至 (4) 的一个解，并且按第 2 节，是最一般的解。*

用于构造 $f(z)$ 的所有考虑，只用到了全体 $\mathfrak{C}$ 数形成一个域这一事实；因此它们适用于每一个抽象定义的域 $\mathfrak{A}$。这里应注意，有理数域 $\mathfrak{R}$ 要由 $\mathfrak{A}$ 的“素域”来代替，即由 $\mathfrak{A}$ 的单位元通过加法、乘法及其逆运算所导出的域。因此，如果在 (a) 至 (d) 中把有理数替换为素域的元素，那么*由此得到的函数 $f(z)$ 就实现任意抽象定义的域的最一般同构映射。*

4. 还需证明，为全体实数和复数的域 $\mathfrak{C}$ 所定义的函数 $f(z)$ — 除 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 外，已知它们是不连续的 — 是*极端不连续的*；也就是说，在任意实数或复数 z_0 的每一个邻域中，都有一些值 z 使 $f(z)$ 任意接近任意预先给定的值 Z_0。如 G. Hamel 前引处所证明的，这种极端不连续性属于定义在所有*实*数上的函数方程 (1) 的*实*解 $\varphi(x)$。但是，如下列例子所示，它不一定属于定义在复数上的解。Hamel 的论证如下。如果 $\varphi(x)$ 不同于 $C \cdot x$，那么线性基中至少有两个值，比如 x_1 和 x_2，[161]使得 $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$。于是两个方程

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

[159]那些在各 ϑ 中次数为零的表达式 $H(\vartheta)$，在映射下变为其自身，因此无需进一步研究。

[160]因为 $x, y, \ldots$ 可以用各 ϑ 表示，所以这种形式的关系完全可能出现。

[161]所有（实）数的线性基由一个（实）数系统给出，它允许所有（实）数以有理系数线性表示，而在任意有限多个基元素之间不存在有理系数的线性关系。

在实数 α,β 中有解；因而 a 和 b 可以由有理数 α,β 任意逼近。由于 α,β 是有理数，$\alpha\varphi(x_1)+\beta\varphi(x_2)$ 于是实际上就是 $\varphi(\alpha x_1+\beta x_2)$。这个推理对复值系统失效。事实上，在复数域中也可以给出 (1) 的一些解，它们不连续但并非极端不连续；例如

$$\varphi(z)=\varphi(x+iy)=\varphi(x)+i(y+\varphi(x)),$$

其中 $\varphi(x)$ 表示一个在实数域中极端不连续的实解；或者更简单地，$\varphi(z)=\varphi(x)$。在两种情形中，$\varphi(z)$ 的实部都是极端不连续的，而虚部由实部共同决定。

如果引入秩的概念,这种行为,同时也是函数 $f(z)$ 的行为,就会完全清楚。令 $z=x+iy,\varphi(z)=X+iY$，并按照不存在、存在一个、两个或三个线性无关关系

$$c_1x+c_2y+c_3X+c_4Y=0,$$

分别称 $\varphi(z)$ 具有四秩、三秩、二秩或一秩；这里 c 当然是实数。

1) 设 $\varphi(z)$ 具有*四秩*。那么线性基中至少存在四个值，例如 z_1,z_2,z_3,z_4，使得行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4\\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4\\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4\\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

不为零。因此方程

$$\begin{aligned}\alpha x_1+\beta x_2+\gamma x_3+\delta x_4&=a,\\ \alpha y_1+\cdots+\delta y_4&=b,\\ \alpha X_1+\cdots+\delta X_4&=A,\\ \alpha Y_1+\cdots+\delta Y_4&=B\end{aligned}$$

在实数 $\alpha,\ldots,\delta$ 中有解，并且 a,b,A,B 可以由有理数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 任意逼近。此外有

$$\alpha(X_1+iY_1)+\beta(X_2+iY_2)+\gamma(X_3+iY_3)+\delta(X_4+iY_4)=\varphi(\alpha z_1+\beta z_2+\gamma z_3+\delta z_4).$$

因此，“一般地说”，解 $\varphi(z)$ 在复数域中也是极端不连续的；$z_0=a+ib$ 邻域中的 $\varphi(z)$ 的*不连续值*形成一个*二维线性流形*。

2) 设 $\varphi(z)$ 具有*三秩*。那么线性基中至少存在三个值系统，例如 z_1,z_2,z_3，使得上述行列式的秩为三。满足关系

$$c_1a+c_2b+c_3A+c_4B=0,$$

的那些值 a,b,A,B，且只有这些值，能够被任意逼近；不连续值形成一个由 $z_0=a+ib$ 确定的*一维线性流形*。如所给例子所示，这种情形确实可能发生。

3) 设 $\varphi(z)$ 具有*二秩*。由于总可以选择两个复数 z_1,z_2，使得

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2\\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}\neq 0,$$

各关系具有形式

$$X=\lambda_1x+\lambda_2y;\qquad Y=\mu_1x+\mu_2y.$$

由此得到的表达式

$$\varphi(z)=(\lambda_1x+\lambda_2y)+i(\mu_1x+\mu_2y)$$

恰好给出复数范围内函数方程 (1) 的最一般*连续*解。

4) 设 $\varphi(z)$ 具有*一秩*。这种情形在复数范围内不可能发生;在实数范围内,它意味着*连续*解 $\varphi(x)=C\cdot x$。

现在我们证明，定义在所有实数和复数上的函数方程 (1) 至 (4) 的*解* $f(z)$ *只能具有二秩或四秩*。这里二秩只给出两个*连续*函数 $f(z)=z$ 或 $\overline{z}$，这是由特化 $f(1)=1$ 和 $f(i)=\pm i$ 结合 3) 看出的。由于一秩已经被排除，还需排除三秩。因此我们假设至少存在一个关系

$$c_1x+c_2y+c_3X+c_4Y=0,$$

使得 $f(z)$ 具有三秩, 或者可能具有更低的秩, 并证明在这个假设下总是后一种情形发生。如特化 $f(1)=1$、$f(i)=\pm i$ 再次表明，关系变为

$$c_3(X-x)+c_4(Y\mp y)=0,$$

其中 c_3 和 c_4 不同时为零。先设，例如，$c_4=0$。关系 $(X-x)=0$ 意味着纯虚的 z 也对应纯虚的 $f(z)$。因此对每个实数 y，有 $f(iy)=i\cdot\mathfrak{Y}$，其中 $\mathfrak{Y}$ 仍为实数。由此并且由于

$$f(iy)=\pm if(y),$$

还得到 $f(y)=\pm\mathfrak{Y}$；于是每个实的 z 也对应一个实的 $f(z)$，并且由于 $(X-x)$，所有实值都映为自身。因此只有 $f(z)=z$ 或 $\bar{z}$，也就是实际上为二秩。当 $c_3=0, c_4\neq 0$ 时，结论完全类似。

现在设 c_3 和 c_4 都不为零，于是关系可以写成形式

$$(Y\mp y)=c\cdot(X-x)$$

其中 c 是实的、非零且有限的。这意味着当 $y=\pm cx$ 时，也有 $Y=c\cdot X$。因此，考虑到函数方程，对每个实数 r 有

$$f\{r\cdot(1\pm ic)\}=X(1+ic)=f(r)\cdot(1+if(c)),$$

其中 X 仍为实数。但这里按照第 1 节，$f(r)$ 的因子不可能恒等为零，作除法得到

$$f(r)=X(\sigma+i\tau)$$

其中 σ 和 τ 为实数，并且与 r 和 X 无关。特别地，对 $r=1$ 也有一个实的 X_0 与之相属，而条件 $1=X_0(\sigma+i\tau)$ 表明必然 $\tau=0$，于是 $f(r)=\sigma\cdot X$。因此每个实的 z 也对应一个实的 $f(z)$；等价地，由 $y=0$ 必然推出 $Y=0$。于是对于实的 z，线性关系变为 $X-x=0$；[162]每个实值对应它自身。再次只有 $f(z)=z$ 或 $\bar{z}$，所以实际上是二秩。由此在所有情形中排除了三秩。但是，正如前几节的研究所表明的，不连续解确实存在，而这些解因而必然具有四秩；故由 1) 得到定理：*“函数方程 (1) 至 (4) 的所有解 $f(z)$，除连续解 $f(z)=z$ 或 $\bar{z}$ 之外，在实数和复数范围内都是极端不连续的。”* [163]

Erlangen，1915 年 10 月 30 日。

[162]这里使用了 $c\neq 0$ 这一事实，因而 c_3 和 c_4 都不为零，而前面只用了 $c_4\neq 0$；所以必须预先处理这两个数中有一个为零的情形。

[163]Lebesgue 在前引处表明，$f(z)$ 的实部和虚部都是 x 与 y 的“不可测”函数；如第 4 节开头的例子 $\varphi(z)=\varphi(x)+i(y+\varphi(x))$ 所示，这还不能推出在复数范围内的极端不连续性。

11. 具有给定群的方程

Math. Ann. 78 (1918), pp. 221–229

构造具有给定群的方程这一问题，可以从两个方向来处理；可简要称为“无理的”、即刻画根的方向，和“有理的”、即刻画系数的方向。

在“无理的”方向中，即以函数论和算术方式工作的方向中，有 Kronecker 定理：有理数域上的所有 Abel 域都是圆分域；以及关于二次数域的相对 Abel 域的相应定理。这些定理一方面给出所有 Abel 群相对于这些特殊有理性域的可实现性；另一方面，它们给出方程的全体，并同时对由这些方程定义的数域的结构给出更深的洞察。但是每一个单独的定理都限于一个特殊的有理性域；每一个新的有理性域都要求完全重新处理。

“有理的”、代数地工作的方向，则以 Hilbert 的不可约性定理为基础；按该定理，在系数表示中可以限于参数表示。例如，关于任意有理性域，存在任意多的具有交错群的方程，就属于这里。当然，在这里缺少上面所说的关于由方程定义的域的结构的洞察；不过这个“有理”方向的优点在于：群的可实现性是同时对所有有理性域证明的，虽然迄今已知的参数表示一般并不给出方程的全体。[164]

以下是对“有理”方向的一个贡献：我们给出充分条件，使得对于任意有理性域，存在参数表示来给出具有给定群的方程全体。这些条件是：属于该群的不变量域，即 Lagrange 的 *Gattungsbereich*，可以由该域的独立函数有理地表示，也就是说它具有一个“最小基”；换言之，它同构于 n 个不定元的所有有理函数的域。

如在 §2 中还要说明的，这一点例如对三次和四次方程中出现的所有群都成立。关于这些三次和四次方程的实际构造和更详细讨论，可见 F. Seidelmann 的论文[165]；该论文的摘录紧接在本通信之后。

Lagrange 属域的最小基问题，正如在论文“Körper und Systeme rationaler Funktionen”（Math. Ann. 76）中已经提到的，是 E. Fischer 在同我的谈话中独立于这里阐述的联系而提出的，并给了本研究以推动。[166]

§1. 参数表示的充分条件。

1. 把具有给定群的方程的构造化归为参数表示的可能性，来自 Hilbert 的不可约性定理；它说如下。设方程

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1, \ldots, \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1, \ldots, \lambda_r) = 0 \tag{1}$$

其中 $F_1(\lambda_1, \ldots, \lambda_r), \ldots, F_n(\lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ 是独立参数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 的有理函数，系数在一个数域[167] Ω 中，并且该方程相对于由 Ω 中系数的 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 的所有有理函数组成的域 $\Omega(\lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ 具有群 Γ。那么，可以把参数 λ 以任意多种方式代为有理数，使得所得数值方程

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

相对于 Ω 正好具有群 Γ。这样的 $g(x)$ 将更精确地记作 g_Γ。

现在的问题是：是否能给出这样的参数表示 (1)，使得当 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 遍历 Ω 中所有量、但排除那些导致群降低的 Ω 中的量时，所得数值方程 (2) 遍历全部 g_Γ。[168] 换句话说，非线性方程组

$$F_1(\lambda_1, \ldots, \lambda_r) = a_1; \quad \ldots; \quad F_n(\lambda_1, \ldots, \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

应当对于每一个对应于一个 g_Γ 的值系 $a_1, \ldots, a_n$，在 Ω 中的量 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 中有解。由于系统 (3) 是非线性的，要求通过一个参数表示得到全部 g_Γ，从一开始就必须加以限制。事实上，对于这样的非线性系统，

[164] 对于可解方程，系数的参数表示可以由根的参数表示取代。最近 F. Mertens 对某些 8 次群给出了最一般的根表示：“Gleichungen mit Quaternionengruppen”, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, vol. 125, p. 735。据我从这篇札记中得知，G. Bucht 已经更早给出了三次、四次方程以及具有上述群的八次方程的总能构造的标准形的最一般根表达式：“Über einige algebraische Körper achten Grades”, Arkiv for Math., Astron. och Physik, vol. 6, no. 30. [校样时补记。]

[165] *Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich.* Erlangen, 1916.

[166] 参见预告通信“Rationale Funktionenkörper”的第 2 部分，Jahresb. d. d. Math. Vereinig., vol. 22, 1913.

[167] 也可以用一般的有理性域代替这个数域。

[168] 这里还应把 $g(x) = 0$ 出现重根的情形也计算在内。

总可能出现奇异的值系 $a_1,\dots,a_n$，它们满足某个代数关系 $H(a_1,\dots,a_n)=0$，但没有解；[169] 于是参数表示 (1) 失效，而需要一个补充表示。不过在当前情形下，这些奇异值 $a_1,\dots,a_n$ 可以简单地刻画。

2. 为了得到这样的参数表示，我们进一步要求：λ_i 在把根视为不定元的函数时，恒等地是属于该群的自然无理量。这意思如下。若在 (1) 中，把参数 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 替换为适当选择的、关于不定元 $x_1,\dots,x_n$ 的有理函数 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x)$，且其系数在 Ω 中，那么 (1) 应转变为

$$h(x)=x^n-\sigma_1(x)x^{n-1}+\sigma_2(x)x^{n-2}\cdots\pm\sigma_n(x), \tag{4}$$

其中 $\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x)$ 是 $x_1,\dots,x_n$ 的初等对称函数；并且 $h(x)$ 应相对于由 $\Omega(\lambda_1,\dots,\lambda_r)$ 这样产生的有理性域 $\Omega(\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x))$ 具有群 Γ。由于参数独立，函数 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x)$ 也应代数无关。

为了使这一要求精确化，必须阐明 $\Omega(\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x))$ 与群 Γ 的关系。我们先确定最一般的有理性域 K，使得 $h(x)$ 相对于它成为 h_Γ。令 Ω_Γ 表示 $x_1,\dots,x_n$ 中所有具有有理整数系数、且允许 Γ 的有理函数的域；这也称为属于 Γ 的 Lagrange *Gattungsbereich*，或 Γ 的不变量域。令 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 表示把 Ω_Γ 代入 Ω 后所得的相应域。

因此，Ω_Γ 是 $\mathfrak{R}(x_1,\dots,x_n)$ 的一个除子，后者是 $x_1,\dots,x_n$ 中有理整数系数的所有有理函数的域。按群的定义，最一般的域 K 由任一满足如下条件的域给出：它包含 Ω_Γ 作为除子，并且同 $\mathfrak{R}(x_1,\dots,x_n)$ 的交正好是 Ω_Γ。相应地，对于每个含有 Ω 的域 K，同 $\Omega(x_1,\dots,x_n)$ 的交由 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 给出。特别地，由于按我们的要求 $\Omega(\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x))$ 成为一个域 K，它同 $\Omega(x_1,\dots,x_n)$ 的交由 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 给出；另一方面，由于 $\Omega(\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x))$ 是 $\Omega(x_1,\dots,x_n)$ 的一个除子，它就正好等于这个交。这个要求因此意味着，Lagrange *Gattungsbereich* $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 应由 Ω 通过添入代数无关函数 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_r(x)$ 得到。这里必须有 $r=n$，因为 Ω_Γ 含有 n 个代数无关的初等函数，而不可能有超过 n 个函数代数无关。我们说 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$ 构成 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 的一个*最小基*；也说 Ω_Γ 具有一个系数在 Ω 中的最小基。

3. 现在关键的是，整个考虑可以反过来，并且确实给出所要求的参数表示的充分条件。[170] 设 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$ 是 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 的一个最小基，并令 Ω 为包含 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$ 的系数的最小域。那么 Ω 必然是一个代数数域；特别地，它可以是所有有理数的域 $\mathfrak{R}$。因为 $\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x)$ 属于 $\Omega(\Omega_\Gamma)$，所以存在关于 $x_1,\dots,x_n$ 的恒等式，其中 F_i 表示其自变量的有理函数：

$$\sigma_1(x)=F_1(\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x));\quad\dots;\quad\sigma_n(x)=F_n(\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)). \tag{5}$$

反过来，$\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$，因而还有 $\varphi(x)=\mu_1\varphi_1(x)+\cdots+\mu_n\varphi_n(x)$，通过相对于 $\Omega(\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x))$ 不可约的方程

$$G(\varphi(x);\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x))=0, \tag{6}$$

代数地依赖于 $\sigma_1(x),\dots,\sigma_n(x)$；这仍是关于 x 的恒等式。

由 (5)，这个恒等式 (6) 变为

$$G\big(\varphi(x);F_1(\varphi_1,\dots,\varphi_n),\dots,F_n(\varphi_1,\dots,\varphi_n)\big)=H(\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x))=0. \tag{7}$$

由于 $\varphi_1(x),\dots,\varphi_n(x)$ 的代数无关性，(7) 不仅对 x 恒等成立，也对 φ_i 恒等成立；也就是说，对独立参数 λ 恒等成立：

$$H(\lambda_1,\dots,\lambda_n)=G\big(\mu_1\lambda_1+\cdots+\mu_n\lambda_n;F_1(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\dots,F_n(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\big)=0. \tag{8}$$

由恒等式 (8) 可推出，方程

$$f(x)=x^n-F_1(\lambda_1,\dots,\lambda_n)x^{n-1}+F_2(\lambda_1,\dots,\lambda_n)x^{n-2}\cdots\pm F_n(\lambda_1,\dots,\lambda_n)=0 \tag{9}$$

相对于 $\Omega(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ 具有群 Γ。因为这个恒等式表明，已知的有理量 $\lambda=\mu_1\lambda_1+\cdots+\mu_n\lambda_n$ 是属于 Γ 的根的函数；但是不可能还有属于 Γ 的某个子群的其他函数被有理地知道，这可由代入 $\lambda_i=\varphi_i(x)$ 看出；而在同一代入之后，λ 也不同于其所有共轭。此外，如果 Ω^* 是任一包含 Ω 的数域，则 $f(x)$ 相对于 $\Omega^*(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ 也具有群 Γ；因为按第 2，在代入 $\lambda_i=\varphi_i(x)$ 时，即使添入 Ω^*，群也不降低。

还要证明的是，在第 1 中修正过的意义下，$f(x)$ 确实遍历全部 g_Γ。为此注意到，由 (5) 可知，$F_i(\lambda)$ 是其自变量 λ 的代数无关函数。因此方程组

$$F_1(\lambda_1,\dots,\lambda_n)=-a_1;\quad F_2(\lambda_1,\dots,\lambda_n)=a_2;\quad\dots;\quad F_n(\lambda_1,\dots,\lambda_n)=\pm a_n \tag{10}$$

[169] 这一点不久将在一篇关于“非线性方程组的替代”的论文中一般地加以阐明。

[170] 第 2 中的要求相对于第 1 已经扩大，因此这些条件不必是必要条件。

对于任意值系 $a_1,\dots,a_n$ 都有解，除了还要指出的那些奇异值之外。对于相对于 Ω^* 的某个 g_Γ 所对应的每个值系 $a_1,\dots,a_n$，相应的 λ_i，作为属于群的自然无理量，[171]成为 Ω^* 中的量。因此如果 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 遍历所有值系，那么 $g(x)$ 在修正意义下遍历方程的全体；其中包含了那些对应于 Ω^* 中值的全部 g_Γ。

反过来，由于按 Hilbert 的不可约性定理，Ω^* 中的 λ 值也“一般地”对应于方程 g_Γ，所以在第 1 中修正过的意义下，参数表示 (9) 的确给出相对于 Ω^* 的全部 g_Γ。

现在还要确定使参数表示失效的奇异值系。设最小基中的函数分为分子和分母，写成

$$\varphi_i(x)=\frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

把它代入恒等式 (5)，设这些恒等式在不约去因子的情况下变为

$$\sigma_k(x)=\frac{G_k'(x)}{H_k(x)}\quad\text{或}\quad H_k(x)\cdot\sigma_k(x)=G_k(x),\tag{11}$$

于是所有 $H_k(x)$ 的乘积可被所有分母 $\chi_i(x)$ 的乘积整除。对于所有根系 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，若

$$H_1(\alpha)H_2(\alpha)\cdots H_n(\alpha)\neq 0$$

并因而没有分母 $\chi_i(\alpha)$ 消失，则可以在 (11) 中除以 $H_k(\alpha)$，得到

$$\sigma_k(\alpha)=\frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)}=F_k(\varphi_1(\alpha),\dots,\varphi_n(\alpha)),\tag{12}$$

这里因为分母不为零，$\varphi_i(\alpha)$ 取有限值；对于方程 g_Γ，它们成为 Ω^* 中的量。一旦 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 被确定为使 $a_k=(-1)^k\sigma_k(\alpha)$，(12) 就表示 (10) 的解系。[172]

因此，只有那些满足

$$H_1(\alpha)H_2(\alpha)\cdots H_n(\alpha)=0;$$

的系数系 $a_k=(-1)^k\sigma_k(\alpha)$ 才可能成为奇异的；也就是说，正是那些使 (11) 变为表示 $0=0$ 的系数系。于是需要特别研究，才能决定在这样定义的奇异 $a_1,\dots,a_n$ 中是否有对应于方程 g_Γ 的情形，以及对于哪些数域有这种情形。[173] 总结起来得到如下

定理。*如果属于群 Γ 的 **Lagrange** Gattungsbereich 具有一个系数在 Ω 中的最小基，*[174]*那么对于每个包含 Ω 的数域 Ω^*，相对于 Ω^* 的具有给定群 Γ 的方程全体，可以通过参数表示 (2) 有理地构造出来；至多例外的是那些相对于该参数表示为奇异的方程，它们可以另行给出。参数必须遍历 Ω^* 中所有不导致群降低的值。如果最小基的系数域 Ω 等于所有有理数的域 $\mathfrak{R}$，则这种构造对每个数域都是可能的。*

此外，由 Hilbert 的不可约性定理，参数流形在排除 Ω^* 中那些导致群降低的值之后并不降低。因此还得到：*由最小基的存在可知，相对于 Ω^* 的具有群 Γ 的方程的流形，等于无 **affect** 方程的流形；流形并不因 **affect** 而降低。*

§2. 特殊方程的应用。

现在我们证明，对三次和四次方程中出现的所有群，最小基都存在；首先完全一般地说明，对 n 次方程，问题可以化归为含 $n-2$ 个不定元的问题。第一个化归对应于去掉次高项的线性 Tschirnhaus 变换。我们取第一基函数 $\varphi_1(x)=\sigma_1(x)$，并进一步注意到，Ω_Γ 可以由 $x_1,\dots,x_n$ 中允许 Γ 的所有齐次形式有理地导出。设 $p(x_1,\dots,x_n)$ 是这样的一个形式；那么

$$q(x)=p\left(x_1-\frac{\sigma_1(x)}{n},\dots,x_n-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=p\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)$$

也属于 Ω_Γ，并且

$$p(x)\equiv p\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)\pmod{\sigma_1(x)},\quad\text{或}\quad p(x)=q(x)+\sigma_1(x)\cdot p_1(x),$$

[171]亦参见下文。

[172]由此，方程的求解被化归为由独立函数组成的系统的求解：$\varphi_1(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\lambda_1;\dots;\varphi_n(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\lambda_n$.

[173]例如，如 F. Seidelmann 在前引处所示，这样的方程 — 对应于奇异值系 — 只在三次和四次方程的交错群中出现，并且只对包含三次单位根域的数域 Ω^* 出现。每一种情况下都可以给出一个简单的补充表示。

[174]由一个最小基的存在立刻推出任意多最小基的存在；它们可由原来的最小基通过可逆的有理变换得到。

其中 $p_1(x)$ 属于 Ω_Γ；它的维数也低于 $p(x)$。继续这一过程可知，Ω_Γ 中的所有齐次形式 — 从而 Ω_Γ 中所有有理函数本身 — 都能由 $\varphi_1(x)=\sigma_1(x)$ 以及齐次形式

$$q(x)=p\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=p(y_i).$$

有理地表示。在这些组合 y_i 之间，却存在一个线性关系 $\sum y_i=0$；所以 $q(x)$ 只依赖于 $(n-1)$ 个自变量。

第二个化归基于这样一个事实：$q(x)$ 是其自变量的齐次形式。我们取第二基函数

$$\varphi_2(x)=\frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$

其中

$$\tau_3(x)=\sigma_3\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=\sigma_3(y_i),\qquad \tau_2(x)=\sigma_2\left(x_i-\frac{\sigma_1(x)}{n}\right)=\sigma_2(y_i).$$

于是 $\varphi_2(x)$ 是关于 $(n-1)$ 个自变量，即满足 $\sum y_i=0$ 的 y_i，的一次齐次分式函数。借助 $\varphi_2(x)$，所有 $q(x)$ 都能由同样属于 Ω_Γ 的函数

$$r(x)=\frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda}=\frac{q(x)\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda}=\frac{p(y_i)\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

有理地表示，其中 λ 表示 $q(x)$ 的次数。于是 $r(x)$ 成为零次齐次，因而只依赖于 $(n-2)$ 个自变量，即在 $\sum y_i=0$ 条件下的比值 $y_1:y_2:\cdots:y_n$。因此 Ω_Γ 可以由

$$\varphi_1(x)=\sigma_1(x),\qquad \varphi_2(x)=\frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$

以及由 Ω_Γ 中所有依赖于这 $(n-2)$ 个自变量的函数 $r(x)$ 所成的域有理地表示，[175] 这就完成了所要求的化归。

对于三次和四次方程，这特别给出了分别化归为一个或两个自变量的函数域。对于这些域，由 Lüroth 和 Castelnuovo 的定理，总存在最小基。[176] 在一个不定元的情形中，最小基可以由有理运算导出，因此特别对于 Ω_Γ 只含有有理数系数。对于两个不定元，按 Castelnuovo，基仍可能具有代数数域 Ω 中的系数；实际研究（参见 F. Seidelmann 前引处）表明，在这里每个 Ω_Γ 也都得到一个有理系数基。几乎无需计算就能从下列事实看出这一点：对于 Klein 四元群，可以选择这样一个有理系数基，即

$$\varphi_1(x)=\sigma_1(x);\quad \varphi_2(x)=\frac{vw}{u};\quad \varphi_3(x)=\frac{uw}{v};\quad \varphi_4(x)=\frac{uv}{w},$$

其中

$$u=x_1+x_2-x_3-x_4;\quad v=x_1-x_2+x_3-x_4;\quad w=x_1-x_2-x_3+x_4,$$

并且交错群转化为三个基函数 $\varphi_2,\varphi_3,\varphi_4$ 的循环群，而每个八阶群转化为这几个函数中某两个的对称群，由此产生向三次和二次方程的群的化归。至于循环群，一个有理系数基已由 Abel 所知，虽然没有以这

[175] 对于没有第二项的 n 次方程

$$f(x)=x^n+a_2x^{n-2}+a_3x^{n-3}+\cdots+a_n=0,$$

这个第二化归对应于在 $a_2\neq0, a_3\neq0$ 时总能进行的代换

$$y=\frac{xa_2}{a_3},$$

通过这个代换，$f(x)$ 在差一个因子的意义下变为

$$g(y)=y^n+\frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2}+\frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3}+\frac{a_4a_2^4}{a_3^4}y^{n-4}+\cdots+a_n\frac{a_2^n}{a_3^n}=0,$$

也就是说，变为只含有 $n-2$ 个参数的方程：

$$g(y)=y^n+c\,y^{n-2}+c\,y^{n-3}+c_4y^{n-4}+\cdots+c_n=0.$$

[176] J. Lüroth: “Beweis eines Satzes über rationale Kurven”, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: “Sulla razionalità delle involuzioni piane”, Math. Ann. 44 (1893). 对于超过两个不定元的域，最小基不一定存在，这由 F. Enriques 通过一个反例说明，Rend. Acc. Linc., vol. 21, 21 Jan. 1912.

种形式表述。[177] 因而已经证明：*具有给定群的三次和四次方程的全体 — 至多例外的是那些相对于参数表示为奇异的方程 — 可以对任意有理性域通过参数表示有理地构造；它们的流形等于无 affect 方程的流形。*

实际研究表明（参见 F. Seidelmann 前引处），只有在有理性域包含三次单位根域时，对于交错群才需要补充表示；而在所有其他情形下，参数表示直接给出全部方程。

还应指出，所有 Abel 群的最小基都是已知的。[178] 不过在这里，它是以由群的特征标导出的圆分域为系数的基。因此，在这种情形下，对于构造具有给定群的方程不能得到新的结果。

Göttingen，1916 年 7 月。

[177] 见 Weber, *Algebra*（小版），§93，公式 (12)。

[178] E. Fischer: “Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen”, Gött. Nachr. 1915, 以及“Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen”, Math. Ann. 77 (1915).

12. 任意微分表达式的不变量

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1918, pp. 37–44

1918 年 1 月 25 日会议中由 F. Klein 提交。

我把一个“微分表达式”理解为函数

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\, dx_1, \ldots, dx_n)$$

它依赖于 n 个变量 $x_1, \ldots, x_n$ 以及它们的微分 $dx_1, \ldots, dx_n$，并假定它在这两个各含 n 个自变量的系统中解析，但不必是实的。现在我取所有变量的解析变换所成的群为基础；与它相应的是所有微分的线性变换所成的群：

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

借此 $f(x, dx)$ 应过渡为 $g(y, dy)$。所谓 $f(x, dx)$ 的一个不变量，我理解为相对于这个群、并且相对于由此在高阶微分 $d^2x, ddx, \ldots$ 以及 $f(x, dx)$ 的导数上诱导出的群而言的不变量；也就是这样一个解析函数 J：对于任意 f，并借助 (1)，在变量和所有出现的微分中恒等地有

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).$$[179]

完全同样地，可以定义一个微分表达式同时系统的不变量。特别地，如果这样一个不变量只含一阶微分 $dx, \delta x$，且只含关于这些微分的导数，而不含关于变量的导数，那么函数中变量的出现以及微分的线性变换都不再需要考虑；这些特殊不变量就是相对于所有以未定系数给出的 $dx, \delta x$ 的线性变换群的不变量，并称为该同时系统的射影不变量。

对于二次齐次微分形式，Christoffel（Crelle 70）和 Ricci（*Math. Annalen* 54）已经建立了这样一个不变构成的系统，使所有不变量都成为这个同时系统的射影不变量；从而关于不变量全体以及关于等价性的问题，都化归为线性不变量论的问题。这就是我想称作“约化定理”的东西。完整系统由可数无穷多个形式组成；但是对于任意有限阶 ρ 的不变量，即那些不含关于变量的高于 ρ 阶导数的不变量，它只由有限多个形式组成。

以下我证明“约化定理”对于任意微分表达式成立；这里同样涉及一个由可数无穷多个不变构成组成的完整系统，但对于每一个有限阶只涉及有限多个构成。不过，Christoffel 和 Ricci 是把不变量的生成以及约化定理的证明建立在难以总览的消去之上，而我则直接通过不变微分和变分过程来生成不变量；后一种过程可以简单地看成关于其他参数的微分过程。这些不变微分过程的算法，继 Lagrange（*Mécanique analytique*，第二部，第四节）之后，由 Riemann（《全集》XXII）和 Lipschitz（Crelle 70, 72）为二次微分形式发展出来，不过他们并未推进到约化定理。证明约化定理的辅助工具由 Riemann 为二次形式引入的“正规坐标”（《全集》XIII）提供；这些坐标把从一点发出的、属于相应变分问题的极值线变为直线，但它们只存在于齐次微分表达式 $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[180] 的情形。然而，非齐次情形可以化归到这一情形。

---

[179] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ 在全文中作为下式的缩写使用：

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

其中指标表示从 1 到 n 的任意数。

[180] 容易看出 $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$，其中 c 表示任意实量或复量。

I. 不变量的生成。

$f(x,dx)$ 的一个通常不终止的射影不变量序列由极化式给出。由于微分变换的线性性，由 $f(x,dx)=g(y,dy)$ 还可推出 $f(x,dx+\lambda\delta x)=g(y,dy+\lambda\delta y)$；于是按 λ 展开，便得到表征不变性的关系：

$$\begin{gathered} f(dx)=g(dy),\\ f_\delta=\sum\frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x=\sum\frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y,\\ \vdots\\ f_{\delta^\sigma}=\sum\frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma=\sum\frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma,\\ \vdots \end{gathered}\tag{2}$$

每一个极化式，通过应用一个变分过程 $\bar\delta$，产生一个非终止的一般不变量序列：

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x,dx)=\bar\delta^\rho g(y,dy),\\ \vdots\\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma}=\bar\delta^\rho\sum\frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma=\bar\delta^\rho\sum\frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma,\\ \vdots\\ (\rho=0,1,2,\ldots). \end{gathered}\tag{3}$$

借助 (1)，关系 (2) 和 (3) 可以读出 $f(x,dx)$ 的导数的变换律；不过下文并不需要这一点。由不变量 (3)，现在可以通过线性组合得到“第 ρ 次变分的正规形式”；在 $\rho=1$ 时它见于 Lagrange，在 $\rho=2$ 时见于 Riemann。它的特征在于阶数为 $\rho+1$ 的混合微分，即 $d^\rho\delta, d^{\rho-1}\delta^2,\ldots$，被消去。得到：

$$\begin{gathered} \Omega_1=\delta f(dx)-df_\delta(dx),\\ \Omega_2=\delta^2 f-\delta df_\delta+\frac{1}{2}d^2 f_{\delta^2},\\ \vdots\\ \Omega_\rho=\delta^\rho f-\delta^{\rho-1}df_\delta+\frac{1}{2}\delta^{\rho-2}d^2 f_{\delta^2}+\cdots+\frac{(-1)^\rho}{\rho!}\,d^\rho f_{\delta^\rho},\\ \vdots \end{gathered}\tag{4}$$

由不变量 (4)，通过推广 Riemann 的一个设法，现在可以得到只含一阶微分的不变量；这样的不变量称为“基本函数”。确切地说，如果在 Ω_1 中把微分替换为微商，那么 $\Omega_1=0$（关于 δx 恒等）就正好给出属于

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

的变分问题的 Lagrange 方程。现在我加上这样一个不变条件：方向 $(d+\lambda\delta)$ 满足这些 Lagrange 方程：

$$\Omega_1(d+\lambda\delta)=\bar\delta f(dx+\lambda\delta x)-(d+\lambda\delta)f_{\bar\delta}(dx+\lambda\delta x)=0\quad(\text{关于}\delta x\text{ 恒等}),\tag{5}$$

由此，通过代入 $\bar\delta=d+\lambda\delta$，对于齐次 $f(dx)$ 还得到

$$(d+\lambda\delta)f(dx+\lambda\delta x)=0,\tag{6}$$

但一阶齐次的情形除外。在后一种情形中，(6) 必须作为新的条件添加，因为此时方程组 (5) 只表示 $n-1$ 个独立条件。如果在 (5)，相应地在 (5) 和 (6) 中，把 λ 的零次、一次和二次幂的系数置零，就得到三个

不变方程组 $\varphi=0$、$\psi=0$、$\chi=0$（关于 δx 恒等），借此 d^2x, ddx, δ^2x 可用一阶微分表示。进一步的不变方程组

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi=0, \qquad d^\sigma\psi=0, \qquad d^\sigma\chi=0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi=0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi=0,\ldots,\delta^\sigma\chi=0 \qquad (\sigma=0,1,2,\ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

于是恰好足以把所有高阶微分表示为一阶微分。[181] 因此，函数 (4) 与不变方程组 (7) 结合，导出只含一阶微分的基本函数 $[\Omega_\rho]$；而且 $[\Omega_1]$ 恒等为零。

同样，从一个基本函数 h 的微分 $\delta h(dx,\delta x)$ 出发，可借助 (7) 再得到一个基本函数，称为 h 的“协变导数”$[h^{(1)}]$；一般地，令 $[h^{(\nu)}]$ 表示 $[h^{(\nu-1)}]$ 的协变导数。这两个过程于是导出一个双重无穷的基本函数序列：

$$\begin{array}{cccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

还可看出，把高阶微分用一阶微分表示的那些方程的左端，与一阶微分同变，即经历同样的线性变换。因此，如果不把高阶微分本身，而把这些左端 $p,q,r,\ldots$ 作为不变量的自变量引入，那么撇开导数不论，它只依赖于彼此同变的量。上面所指出的函数 (8) 的形成，正是这些新量的引入；每一个不变量由此过渡为一项不变量之和，而从这和式中选取恰好含有 $dx,\delta x$、但不含 $p,q,r,\ldots$ 的那一项。

下面将证明，在齐次性假设

$$f(\varkappa\cdot dx)=\Phi(\varkappa)\cdot f(dx)$$

下，基本函数 (8) 穷尽所寻求的完整系统。

II. 正规坐标、等价性与约化定理。

我通过积分属于 $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ 的变分问题而达到正规坐标：

$$\begin{gathered} \Omega_1=\delta f\left(\frac{dx}{dt}\right)-\frac{d}{dt}f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right)=0 \quad (\text{关于}\delta x\text{ 恒等}), \\ \frac{d}{dt}f\left(\frac{dx}{dt}\right)=0 \quad (\text{作为结果或附加条件}). \end{gathered} \tag{9}$$

由于假设 $f(dx)$ 齐次，这个方程组在参数代换 $t=\varkappa\cdot\tau$ 下变为自身。因此，如果借助 (9) 把 $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ 表示为第一导数的函数 $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$，那么 $\varphi_\rho^{(i)}$ 是 ρ 阶齐次的：

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa\cdot\frac{dx}{dt}\right)=\varkappa^\rho\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

如果在积分 (9) 时，规定 $t=t_0$ 时的初值

$$x=(x)_0, \qquad \frac{dx}{dt}=\left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

并置

$$u_i=(t-t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

这里由于 $f\left(\frac{dx}{dt}\right)=\text{const.}$，参数 $(t-t_0)$ 与“极值线的长度”成比例，那么按 $(t-t_0)$ 的幂展开，依 (10) 得

$$x_i-(x_i)_0=u_i+\frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u)+\cdots+\frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u)+\cdots. \tag{12}$$

这个展开可看成变量变换 $x_i=x_i(u)$，其中 u 正是 Riemann 正规坐标。于是由 (11) 和 (12)，这些坐标把经过 $(x)_0$ 的极值线变成直线。此外，对任意变量变换 $x=x(y)$，由 (11) 对应有相关正规坐标的一个线性变换 $u=u(v)$，其系数只依赖于任意给定的值系 $(x)_0$；因此微分 $du,\delta u$ 服从与 u 本身相同的变换。

[181] 只有线性形式 $\sum A_i\,dx_i$ 需要特殊处理，因为这里方程组 (5) 不含二阶微分。

借助 (12)，令 $f(x,dx)$ 过渡为 $F(u,du)$，或者按 u 的幂展开为

$$F(u,du)=F_0(u,du)+F_1(u,du)+\cdots+F_\rho(u,du)+\cdots, \tag{13}$$

其中 $F_\rho(u,du)$ 表示关于 u 的维数为 ρ 的齐次形式。由于变换 $u=u(v)$ 的线性性，恒等式 $F(u,du)=G(v,dv)$ 也把各个齐次分量带到相应的分量：

$$F_\rho(u,du)=G_\rho(v,dv). \tag{14}$$

因此，如果对 $(x)_0$ 取任意固定的常值系统，则 (13) 和 (14) 表明，$f(dx)$ 与 $g(dy)$ 的等价性等价于相应函数系统 $F_\rho(u,du)$ 在一个线性变换下的等价性。此外，$F_\rho(u,du)$，或相应的 $F_\rho(\delta u,du)$，表示在点 $x=(x)_0$ 处取的 $f(dx)$ 的不变量；事实上它们构成该点 $x=(x)_0$ 的一个完整基本函数系统。因为

$$F_\rho(\delta u,du)=\frac{1}{\rho!}\sum\frac{\partial F_\rho}{\partial\delta u^\rho}\,\delta u^\rho;\qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial\delta u^\rho}=\left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

而这个后一导数可以借助 (12)，以完全同样的方式，通过在 $x=(x)_0$ 处取的 $f(dx)$ 的导数表示出来；正如 $G(dv)$ 的相应导数可通过 $g(dy)$ 的导数表示出来一样。由于

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma}F(du)}{\partial u^\rho\partial du^\sigma}\right)_0=\frac{\partial^{\rho+\sigma}F_\rho(\delta u,du)}{\partial\delta u^\rho\partial du^\sigma},$$

$f(dx)=F(du)$ 的每一个在点 $x=(x)_0$ 处取的不变量，一旦只把高阶微分替换为与 $dx,\delta x$ 同变的 $p,q,r,\ldots$，也就成为 $F_\rho(\delta u,du)$ 的一个射影不变量。

但现在 $(x)_0$ 可以看成一个参数；每一个在点 $x=(x)_0$ 处的不变量，只要把 $(x)_0$ 重新替换为 x，便对应于 $f(dx)$ 的一个不变量。于是，如果 $F_\rho(\delta u,du)$ 变成在 $x=(x)_0$ 处取的不变量 $\Psi_\rho(\delta x,dx)$——因为当 $x=(x)_0$ 时，$du,\delta u$ 过渡为 $dx,\delta x$——那么 Ψ_ρ 本身构成一个完整系统的基本函数。剩下的只是把这个基本函数系统用 $f(dx)$ 的显式不变量表达出来，即用函数 (8) 表达出来。其可能性由它们通过微分过程的生成来说明。对于最高阶项，这些过程变成简单的极化过程；再用一个类似于 Clebsch–Gordan 级数展开的变换，并由于被忽略的项而配合归纳，便证明了这个断言。如果处理的是一个同时系统的不变量，那么还必须把其余微分表达式的协变导数加入基本函数 (8) 中；这一点由把属于 $f(dx)$ 的正规坐标引入这些表达式可见。

因此，已经被化归为 (14) 的 $f(dx)$ 与 $g(dy)$ 的等价性，也等价于 Ψ_ρ 的等价性，或同样地等价于函数 (8) 在微分线性变换下的等价性，而不需要任何特殊的可积性条件；这由可化归为 (14) 得出。由此，约化定理在其全部部分中得证。特别地，函数序列 $[\Omega_2],[\Omega_3],\ldots,[\Omega_\rho],\ldots$ 恒等消失，是 $f(dx)$ 可化为一个常系数表达式的充要条件。

最后，如果不以所有解析变换的群为基础，而取其一个子群为基础，那么相应的 u 的线性变换群也过渡为射影群的一个子群；$f(dx)$ 的不变量再次成为函数 (8) 关于线性变换的不变量，不过现在是关于这个子群的不变量。因此，通过齐次化，非齐次函数 $f(dx)$ 的情形可以化归为仿射群；这里的完整系统可由对多一个变量形成的函数 (8) 导出。

由约化定理可以得到二次形式的特殊情形，更一般地得到 p 维形式的特殊情形，其原因是这里函数系统在 $[\Omega_2]$ 处终止，更一般地在 $[\Omega_p]$ 及其协变导数处终止，因为所有后续基本函数都成为这些函数的射影不变量。这解释了 Riemann 曲率形式 $[\Omega_2]$ 对二次形式所具有的突出地位。二次形式，分别 p 维形式，的等价性问题，正好化为 $[\Omega_2]$，分别 $[\Omega_2]\ldots[\Omega_p]$，以及它们的协变导数在一个线性变换下的等价性；而 $[\Omega_2]$，分别 $[\Omega_2]\ldots[\Omega_p]$，的恒等消失，是变换为常系数形式的充要条件；对于二次形式，这正说明了最著名的结果之一。

更详细的叙述将很快发表于 *Mathematische Annalen*。

13. 不变变分问题

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1918, pp. 235–257

由 F. Klein 在 1918 年 7 月 26 日的会议上提交。[182]

这里讨论的是容许一个连续群（按 Lie 的意义）的变分问题；由此对相应微分方程所产生的结果，在 §1 所表述并在以下各节证明的定理中获得其最一般的形式。对于这些由变分问题产生的微分方程，可以作出比对容许一个群的任意微分方程更精确得多的断言；后者是 Lie 研究的对象。因此，以下内容建立在形式变分法的方法同 Lie 群论的方法相结合之上。对于特殊的群和变分问题，这种方法组合并不是新的；对于特殊有限群，我提到 Hamel 和 Herglotz；对于特殊无限群，我提到 Lorentz 及其学生（例如 Fokker）、Weyl 和 Klein。[183] 特别地，Klein 的第二篇札记和本文的展开彼此影响；对此我可以参照 Klein 札记的结尾说明。

§1. 预备知识和定理的表述

以下出现的所有函数都假定为解析的，或者至少在所考察的区域中是连续的、可连续微分有限次的，并且是单值的。

所谓“变换群”，通常是指这样一个变换系统：对每一个变换，都有一个包含在该系统中的逆变换；并且该系统中任意两个变换的复合仍属于该系统。若一个群的各变换包含在一个最一般的变换中，而该变换解析地依赖于 ρ 个本质参数 ε（也就是说，这 ρ 个参数不能表示为较少参数的 ρ 个函数），则称该群为有限连续 $\mathfrak{G}_\rho$。相应地，无穷连续 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 是指这样一个群：其最一般的变换依赖于 ρ 个本质任意函数 $p(x)$ 及其导数，这种依赖是解析的，或者至少是连续的并具有有限个连续导数。介于两者之间的情形，是依赖于无穷多个参数但不依赖任意函数的群。最后，混合群是指同时依赖任意函数和参数的群。[184]

设 $x_1,\dots,x_n$ 为独立变量，设 $u_1(x),\dots,u_\mu(x)$ 为依赖于它们的函数。如果把 x 和 u 置于一个群的变换之下，那么由于变换假定为可逆，在变换后的量中必须重新正好有 n 个独立量，记为 $y_1,\dots,y_n$；依赖于这些量的其余量记为 $v_1(y),\dots,v_\mu(y)$。这些变换还可以包含 u 关于 x 的导数，即 $\partial u/\partial x$, $\partial^2 u/\partial x^2,\dots$。[185] 如果存在关系

$$P\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\dots\right)=P\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial^2 v}{\partial y^2},\dots\right),$$

则称函数 P 为该群的不变量。特别地，如果存在关系

$$\begin{aligned} I&=\int\cdots\int f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\dots\right)\mathrm{d}x\\ &=\int\cdots\int f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial^2 v}{\partial y^2},\dots\right)\mathrm{d}y, \end{aligned}\tag{1}$$

则积分 I 因而是该群的不变量，其中积分是在任意实 x-区域及其对应的 y-区域上进行。[186]

---

[182] 手稿的最终稿直到九月底才提交。

[183] Hamel: *Math. Ann.* vol. 59 和 *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* vol. 50。Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) vol. 36，特别是 §9, p. 511。Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 1917 年 1 月 27 日。关于进一步文献，可比较 Klein 的第二篇札记: *Göttinger Nachrichten*, 1918 年 7 月 19 日。在 Kneser 刚发表的一篇论文（*Math. Zeitschrift* vol. 2）中，问题是用类似方法构造不变量。

[184] Lie 在 *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen*（皇家萨克森科学院报告, 1891）中，把无穷连续群定义为这样一个变换群：其变换由某个偏微分方程组的最一般解给出，只要这些解并不只依赖有限个参数。这给出了上面指出的、不同于有限群的类型之一；反过来说，具有无穷多个参数的极限情形却不一定必须满足一个微分方程组。

[185] 我尽可能省去指标，在求和中也如此；例如 $\partial^2 u/\partial x^2$ 表示 $\partial^2 u_\nu/\partial x_i\partial x_k$，等等。

[186] 我简写 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 以表示 $\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n,\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n$。变换中出现的一切自变量 $x,u,\varepsilon,p(x)$ 都取为实的，而系数可以是复的。但是，由于最终结果是关于 x,u、参数和任意函数的恒等式，只要所有出现的函数都假定为解析，它们也对复值成立。此外，相当一部分结果可以不借助积分而建立，所以即便在证明上，对实数的限制也不是必要的。相反，§2 末尾和 §5 开头的考察似乎不能不用积分来进行。

另一方面，对于一个任意积分 I，不必假定它是不变的，我形成第一变分 δI，并按变分法规则用分部积分对它进行变换。众所周知，只要 δu 连同它在边界上出现的所有导数都在边界上取零、而在其他地方任意，就得到

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f \,\mathrm{d}x = \int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\delta u_i\right)\mathrm{d}x, \tag{2}$$

其中 ψ 表示 Lagrange 表达式，即相应变分问题 $\delta I = 0$ 的 Lagrange 方程左端。这个积分关系对应于一个不含积分的、关于 δu 及其导数的恒等式；当把边界项也写出来时就得到它。分部积分表明，这些边界项是关于散度的积分，也就是关于表达式

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

的积分，其中 A 关于 δu 及其导数是线性的。于是得到

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A. \tag{3}$$

特别地，如果 f 只含有 u 的一阶导数，那么在单积分的情形下，恒等式 (3) 与 Herr 所谓“Lagrange 中心方程”相同：

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\,\delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x}\right), \tag{4}$$

而对于 n 重积分，(3) 变为

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\,\delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\,\delta u_i\right). \tag{5}$$

对于单积分以及 u 的 κ 阶导数，(3) 给出为

$$\begin{aligned}\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-1)}\right]\right\}\\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-2)}\right]\right\}\\ &+ \cdots + (-1)^\kappa\frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa}\left\{\sum_i\binom{\kappa}{\kappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i\right\}.\end{aligned} \tag{6}$$

对于 n 重积分也有相应的恒等式；特别地，A 含有 δu 直到 $(\kappa-1)$ 阶导数。(4)、(5)、(6) 确实定义 Lagrange 表达式 ψ_i，这是因为在右端的组合中，δu 的所有较高导数都被消去；同时关系 (2) 被满足，而分部积分唯一地导向这个关系。

以下涉及两个定理：

I. 如果积分 I 关于一个 $\mathfrak{G}_\rho$ 不变，那么 Lagrange 表达式的 ρ 个线性无关组合成为散度；反过来，由此推出 I 关于一个 $\mathfrak{G}_\rho$ 的不变性。这个定理在无穷多个参数的极限情形下也成立。

II. 如果积分 I 关于一个 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 不变，而其中任意函数出现到 σ 阶导数，那么在 Lagrange 表达式及其直到 σ 阶的导数之间存在 ρ 个恒等关系；这里反过来也是成立的。[187]

对于混合群，这两个定理的断言都适用；因此既出现依赖关系，也出现与这些依赖关系无关的散度关系。

从这些恒等式过渡到相应的变分问题，即令 $\psi = 0$，[188] 定理 I 在一维情形中说——此时散度成为全微分——存在 ρ 个一阶积分，尽管它们之间可以出现非线性依赖；[189] 在多维情形中得到最近常被称为“守恒律”的散度方程。定理 II 说，ρ 个 Lagrange 方程是其余方程的结果。

[187] 关于某些平凡例外情形，比较 §2 的第二个注。
[188] 稍微更一般地，也可以令 $\psi_i = T_i$；比较 §3 的第一个注。
[189] 比较 §3 的结尾。

定理 II 的最简单例子——没有反命题——是 Weierstrass 参数表示；这里在一阶齐次性的条件下，众所周知，如果把独立变量 x 代以 x 的任意函数，而保持 u 不变 $(y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x))$，则积分是不变的。因此出现一个任意函数，但没有导数；与之相应的是 Lagrange 表达式本身之间的著名线性关系

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

物理学家的“广义相对论”提供了另一个例子。这里涉及所有 x 的变换所成的群，$y_i = p_i(x)$，而 u（记作 $g_{\mu\nu}$ 和 q）则服从由此对二次微分形式和一次微分形式的系数所诱导的变换；这些变换含有任意函数 $p(x)$ 的一阶导数。与此相应的是 Lagrange 表达式及其一阶导数之间已知的 n 个依赖关系。[190]

如果特别地把群专门化：不允许 $u(x)$ 的导数出现在变换中，并且还使变换后的独立量只依赖于 x 而不依赖于 u，那么，如 §5 将要证明的，I 的不变性蕴含 $\sum_i \psi_i \delta u_i$ 的相对不变性，[191] 也蕴含定理 I 中出现的那些散度的相对不变性，只要对参数施以适当的变换。还进一步得到，上述一阶积分也容许该群。对于定理 II，同样得到通过任意函数组合起来的依赖关系左端的相对不变性；并由此还得到一个散度恒等为零且容许该群的函数——在物理学家的相对论中，正是这个函数在依赖关系和能量定理之间起中介作用。[192] 最后，以群论形式来看，定理 II 给出了 Hilbert 关于“广义相对论”中真正能量定理失效的一个相关断言的证明。连同这些补充说明，定理 I 包含了力学等等中已知的所有关于一阶积分的定理，而定理 II 可以说是“广义相对论”在群论上的最大可能推广。

§2. 散度关系和依赖关系

设 $\mathfrak{G}$ 为一个连续群，可以是有限的也可以是无限的。总可以安排使恒等变换对应于参数 ε 的零值，分别对应于任意函数 $p(x)$ 的零值。[193] 因而最一般的变换具有形式

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

其中 $\Delta x_i, \Delta u_i$ 表示 ε 中，分别 $p(x)$ 及其导数中的最低维项；它们将被假定为关于这些量线性的。后面将说明，这并不限制一般性。

现在设积分 I 关于 $\mathfrak{G}$ 不变，于是关系 (1) 成立。特别地，I 也关于包含在 $\mathfrak{G}$ 中的无穷小变换不变：

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i.$$

对于它，关系 (1) 变为

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

第一个积分应扩展到同 x-区域对应的 $x + \Delta x$-区域上。但是这种积分也可以借助于对无穷小 Δx 有效的变换，化为 x-区域上的积分：

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

因此，如果以变分

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

[190] 例如比较 Klein 的表述。
[191] 即 $\sum_i \psi_i \delta u_i$ 在变换下获得一个因子。
[192] 比较 Klein 的第二篇札记。
[193] 例如比较 Lie, *Grundlagen*, p. 331。若有任意函数参与，则参数的特殊值 a^σ 应由固定函数 p^σ, $\partial p^\sigma/\partial x, \dots$ 取代；相应地，值 $a^\sigma + \varepsilon$ 应由 $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma/\partial x + \partial p/\partial x$ 等取代。

代替无穷小变换 Δu，那么 (7) 与 (8) 变为

$$0 = \int\cdots\int \{\bar\delta f + \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x)\}\mathrm{d}x. \tag{10}$$

由于关系 (10) 在任意区域上积分时都成立，被积函数必须恒等为零。于是 I 的不变性的 Lie 微分方程转化为关系

$$\bar\delta f + \mathrm{Div}(f\cdot\Delta x) = 0. \tag{11}$$

如果在这里按照 (3) 用 Lagrange 表达式表示 $\bar\delta f$，就得到

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f\cdot\Delta x), \tag{12}$$

因此，对于每一个不变积分 I，这个关系都表示为所有出现的自变量中的恒等式；这就是 I 的 Lie 微分方程所寻求的形式。[194]

先假定 $\mathfrak{G}$ 是一个有限连续群 $\mathfrak{G}_\rho$。由于按假设 Δu 和 Δx 关于参数 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_\rho$ 是线性的，根据 (9)，$\bar\delta u$ 及其导数也是如此；因此 A 和 B 关于 ε 是线性的。所以我令

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar\delta u = \bar\delta u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar\delta u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

其中 $\bar\delta u^{(1)},\dots$ 是 $x, u, \partial u/\partial x,\dots$ 的函数。由 (12) 得到所求的散度关系：

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \mathrm{Div}\, B^{(1)},\dots, \qquad \sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\rho)} = \mathrm{Div}\, B^{(\rho)}. \tag{13}$$

于是 Lagrange 表达式的 ρ 个线性无关组合成为散度。线性无关性由如下事实推出：按照 (9)，$\bar\delta u = 0, \Delta x = 0$ 将推出 $\Delta u = 0, \Delta x = 0$，因而推出无穷小变换之间的依赖关系。但按假设，对任何参数值都没有这样的依赖；否则，由无穷小变换重新积分得到的 $\mathfrak{G}_\rho$ 将依赖于少于 ρ 个本质参数。另一种可能性 $\bar\delta u = 0$, $\mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$ 已被排除。这些结论在无穷多个参数的极限情形中仍然有效。

现在设 $\mathfrak{G}$ 为一个无穷连续群 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$。于是 $\bar\delta u$ 及其导数，因而 B，又关于任意函数 $p(x)$ 及其导数线性。[195] 即使暂时不利用 (12)，把 $\bar\delta u$ 的值代入也给出

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

现在，类似于分部积分公式，借助恒等式

$$\varphi(x,u,\dots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod divergences},$$

可以把 p 的导数换成 p 本身以及关于 p 及其导数线性的散度。因此：

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big)\right\} p^{(\lambda)} + \mathrm{Div}\,\Gamma, \tag{14}$$

其中大括号内对 i 求和。与 (12) 结合，这给出

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big)\right\} p^{(\lambda)} = \mathrm{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

我现在对 (15) 形成 n 重积分，积分扩展到任意区域，并选择 $p(x)$，使它们连同 $B-\Gamma$ 中出现的所有导数都在边界上消失。由于散度的积分化为边界积分，(15) 左端的积分对于在边界上连同足够多导数一起消失的任意 $p(x)$ 也为零。由通常的论证推出，被积函数对于每个 $p(x)$ 都为零，于是得到 ρ 个关系

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big)\right\} = 0, \qquad (\lambda = 1,2,\dots,\rho). \tag{16}$$

[194] 在平凡情形中，(12) 变成 $0 = 0$；这种情形只有在 $\Delta x, \Delta u$ 也依赖于 u 的导数时才可能发生，即 $\mathrm{Div}(f\cdot\Delta x) = 0$, $\bar\delta u = 0$。因此，这些无穷小变换必须总是从群中分离出来，而在定理的表述中只计算剩下的参数或任意函数的个数。剩下的无穷小变换是否仍然总是构成一个群，这一点必须暂且不论。

[195] 假定 p 独立于 $u, \partial u/\partial x,\dots$ 并不是限制，这一点由反命题说明。

当 I 关于 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 不变时，这些就是所求的 Lagrange 表达式及其导数之间的依赖关系。线性无关性如上证明，因为反命题又引回 (12)；并且人们可以再次由无穷小变换推出有限变换，如 §4 将更详细地进行。因此，对于一个 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$，在无穷小变换中已经出现 ρ 个任意变换。由 (15) 和 (16) 还推出 $\mathrm{Div}(B-\Gamma)=0$。

如果按照一个“混合群”的情形取 Δx 和 Δu 关于 ε 和 $p(x)$ 线性，那么通过一次令 $p(x)$ 为零、一次令 ε 为零，就看出散度关系 (13) 和依赖关系 (16) 都存在。

§3. 有限群情形下的反命题

为了证明反命题，首先必须把前面的考察本质上反向进行。由 (13) 的有效性，乘以各个 ε 并相加，得到 (12) 的有效性；并且借助恒等式 (3) 得到一个关系

$$\bar{\delta}f+\mathrm{Div}(A-B)=0.$$

因此，如果令 $\Delta x=\frac{1}{f}(A-B)$，就由此到达 (11)；经积分最终得到 (7)，即 $\Delta I=0$，所以 I 关于由 $\Delta x,\Delta u$ 确定的无穷小变换不变，其中 Δu 由 (9) 从 Δx 与 $\bar{\delta}u$ 确定，而且 $\Delta x,\Delta u$ 关于参数成为线性的。但 $\Delta I=0$ 以已知方式蕴含 I 关于由同时系统的积分产生的有限变换不变：

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\Delta x_i,\qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}=\Delta u_i,\qquad \left\{\begin{array}{l}x_i=y_i,\\ u_i=v_i\end{array}\right\}\quad \text{当}t=0. \tag{17}$$

这些有限变换含有 ρ 个参数 $a_1,\dots,a_\rho$，即组合 $t\varepsilon_1,\dots,t\varepsilon_\rho$。由“应有且仅有 ρ 个线性无关的散度关系 (13)”这一假设进一步推出，只要这些有限变换不含导数 $\partial u/\partial x$，它们总是构成一个群。在相反情形中，至少一个通过 Lie 括号过程产生的无穷小变换不是其余 ρ 个的线性组合；而由于 I 也容许这个变换，就会有多于 ρ 个线性无关的散度关系。或者这个无穷小变换具有特殊形式 $\bar{\delta}u=0,\ \mathrm{Div}(f\Delta x)=0$。但这时 Δx 或 Δu 就会依赖于导数，违反假设。当导数出现在 Δx 或 Δu 中时，这种情形是否可能发生，必须暂且不论；那么还必须把所有使 $\mathrm{Div}(f\Delta x)=0$ 的函数 Δx 加到上面已确定的 Δx 上，以便重新得到群性质，但按照约定，由此增加的参数不予计算。反命题由此证明。

从这个反命题还推出，Δx 和 Δu 确实可以假定为关于参数线性的。如果 Δu 和 Δx 是关于 ε 的较高次数形式，那么由于 ε 的幂乘积线性无关，会得到完全相应的关系 (13)，只是数量更多；由反命题，这些关系意味着 I 关于一个群不变，而这个群的无穷小变换线性地含有参数。如果这个群正好含有 ρ 个参数，那么原来由 ε 的高次项得到的散度关系之间必须存在线性依赖。

还应注意，在 Δx 和 Δu 也含有 u 的导数的情形中，有限变换可以依赖于 u 的无穷多个导数；因为在这种情形中，对 (17) 积分时，在确定

$$\frac{\mathrm{d}^2x_i}{\mathrm{d}t^2},\quad \frac{\mathrm{d}^2u_i}{\mathrm{d}t^2},$$

时会导致

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right)=\frac{\partial\,\Delta u}{\partial x_\lambda}-\sum_\nu\frac{\partial u}{\partial x_\nu}\frac{\partial\,\Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

因此一般说来，u 的导数个数在每一步都增加。一个例子是：

$$f=\frac{1}{2}u'^2,\qquad \psi=-u'',\qquad \psi\cdot x=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u-u'x)\},\qquad \bar{\delta}u=x\varepsilon,$$

$$\Delta x=-\frac{2u}{u'^2}\,\varepsilon,\qquad \Delta u=\left(x-\frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

由于一个散度的 Lagrange 表达式恒等为零，反命题最后说明如下：如果 I 容许一个 $\mathfrak{G}_\rho$，那么任何只与 I 相差一个边界积分，也就是相差一个散度积分的积分，也容许一个具有相同 $\bar{\delta}u$ 的 $\mathfrak{G}_\rho$，而它的无穷小变换一般会含有 u 的导数。因此，对应于前面的例子，

$$f^*=\frac{1}{2}\left\{u'^2-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

容许无穷小变换 $\Delta u=x\varepsilon,\ \Delta x=0$；而与 f 对应的无穷小变换中则出现 u 的导数。

如果过渡到变分问题，也就是说令 $\psi_i = 0$，[196] 那么 (13) 变为方程

$$\operatorname{Div} B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \operatorname{Div} B^{(\rho)} = 0,$$

它们常被称为“守恒律”。在一维情形中，这给出

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.}.$$

这里，只要 Δu 和 Δx 不含高于 f 中出现的 κ 阶导数的导数，B 至多含有 u 的 $(2\kappa - 1)$ 阶导数（由 (6)）。由于 ψ 一般含有 2κ 阶导数，[197] 因而就有 ρ 个一阶积分存在。它们之间可以有非线性依赖，这也由上面的 f 说明。与线性无关的 $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ 相应的是线性无关关系

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u', \qquad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (u')^2,$$

而在一阶积分 $u' = \text{const.},\ u'^2 = \text{const.}$ 之间存在非线性依赖。这是 $\Delta u, \Delta x$ 不含 u 的导数的初等情形。[198]

§4. 无限群情形中的逆命题

首先要说明，假定 Δx 与 Δu 的线性并不构成限制。在这里，即使不借助逆命题，也可由下述事实推出这一点：$\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 在形式上依赖于 ρ 个、且仅依赖于 ρ 个任意函数。确切地说，在非线性情形下，变换相复合时，最低阶项相加，而任意函数的个数就会增加。比如设

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c\, p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

其中

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \cdots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

并且相应地有

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

于是同

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

复合后，最低阶项给出

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

如果这里有某个不同于 a 和 b 的系数不为零，从而对于 $\sigma > 1$ 实际出现一项

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma,$$

---

[196] $\psi_i = 0$，或者稍更一般地，$\psi_i = T_i$，其中 T_i 是新添入的函数，在物理学中称为“场方程”。在 $\psi_i = T_i$ 的情形中，恒等式 (13) 变为方程 $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \delta u_i^{(\lambda)}$，它们在物理学中仍称为守恒律。

[197] 只要 f 在 κ 阶导数中不是线性的。

[198] 否则，对于每个 λ，还另外有 $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$，对应于

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (u')^\lambda.$$

那么它不能写成单个函数的微分商，也不能写成这种微分商的幂乘积。因此任意函数的个数违反假设而增加了。如果所有不同于 a 与 b 的系数均为零，那么依指数 $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ 的取值，第二项或者就是第一项的微分商（例如对 $\mathfrak{G}_{\infty 1}$ 总是如此），于是线性事实上出现；或者任意函数的个数在这里也会增加。因此，由于关于 $p(x)$ 的线性，这些无穷小变换即满足一个线性偏微分方程组；又因为群性质成立，它们就按 Lie 的定义形成一个“无限的无穷小变换群”（*Grundlagen*, §10）。

逆命题现在按与有限群情形相似的方式得到。依赖关系 (16) 成立时，把它们乘以 $p^{(\lambda)}(x)$ 并相加，借助恒等变形 (14) 得到

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div} \Gamma.$$

由此如 §3 中一样得到 Δx 和 Δu 的确定，以及 I 对这些无穷小变换的不变性；这些变换事实上线性地依赖于 ρ 个任意函数及其直到 σ 阶的导数。当这些无穷小变换不含 $\partial u/\partial x, \dots$ 的导数时，它们确实形成一个群，这也如 §3 中一样：否则通过复合会出现更多任意函数，而按假设只应有 ρ 个依赖关系 (16)。所以它们形成一个“无穷小变换的无限群”。但这样的群（*Grundlagen*, 定理 VII, p. 391）由某个由此定义的、按 Lie 意义的“有限变换的无限群 $\mathfrak{G}$”的最一般无穷小变换组成。每个有限变换于是由无穷小变换生成（*Grundlagen*, §7），[199] 因而通过积分下面的联立系统而产生:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{当} t = 0.$$

不过可能有必要仍把任意的 $p(x)$ 看作依赖于 t。因此 $\mathfrak{G}$ 实际上依赖于 ρ 个任意函数。特别地，如果取 $p(x)$ 与 t 无关已经足够，那么这种依赖性在任意函数 $q(x) = t\,p(x)$ 中是解析的。[200] 如果出现 $\partial u/\partial x, \dots$ 的导数，那么在作同样结论之前，可能还需要附加无穷小变换 $\bar{\delta} u = 0$, $\operatorname{Div}(f \Delta x) = 0$。

接着 Lie 的一个例子（*Grundlagen*, §7），现在指出一个相当一般的情形，在其中可以达到显式公式；这些公式同时显示，任意函数的导数出现到 σ 阶为止，因此在这种情形下逆命题是完全的。这里指的是这样一些无穷小变换群：与它们相对应的是所有 x 的变换群，以及由此“诱导”的 u 的变换；也就是说，在这些 u 的变换中，Δu，因而 u，只依赖于 Δx 中出现的任意函数。还假设 Δu 中不出现 $\partial u/\partial x, \dots$ 的导数。于是有:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \qquad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^{n} \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

因为无穷小变换 $\Delta x = p(x)$ 生成每个带任意 $g(y)$ 的变换 $x = y + g(y)$，所以特别可以把 $p(x)$ 作为 t 的函数来确定，使它生成一参数群:

$$x_i = y_i + t\, g_i(y), \tag{18}$$

该群在 $t = 0$ 时化为恒等，在 $t = 1$ 时化为所求的 $x = y + g(y)$。对 (18) 微分，便得到:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

其中 $p(x,t)$ 由 $g(y)$ 通过反解 (18) 来确定；反过来，(18) 由 (19) 以及附加条件 $x_i = y_i$ 当 $t = 0$ 得到，该条件唯一确定积分。借助 (18)，Δu 中的 x 可以由“积分常数” y 和 t 代替；于是 $g(y)$ 恰好出现到其 σ 阶导数为止，因为在

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

中，$\partial y/\partial x$ 由 $\partial x/\partial y$ 表示，而一般地，$\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ 被它在

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}$$

中的值所代替。为了确定 u，于是得到方程组

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \qquad (u_i = v_i \text{ 当} t = 0),$$

[199] 由此特别可知，由 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 的无穷小变换 $\Delta x, \Delta u$ 生成的群 $\mathfrak{G}$ 又回到 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$。因为 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 不含依赖于任意函数且不同于 $\Delta x, \Delta u$ 的无穷小变换，也不能含有与之无关而依赖于参数的变换；否则它就是混合群。而按上文，有限变换由无穷小变换确定。

[200] 后一种情形是否也许总会发生，这个问题 Lie 曾以另一种表述提出（*Grundlagen*, §7 和 §13 末尾）。

其中只有 t 和 u 是变量，而 $g(y),\dots$ 属于系数域；所以积分给出

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1}.$$

由此得到恰好依赖于任意函数的 σ 阶导数的变换。按 (18)，当 $g(y)=0$ 时恒等变换包含在其中；群性质则来自下述事实：所述方法给出每个变换 $x = y + g(y)$，而由此 u 的诱导变换被唯一确定，所以群 $\mathfrak{G}$ 被穷尽。

从逆命题还顺带得出：假定任意函数只依赖于 x，而不依赖于 $u, \partial u/\partial x, \dots$，并不构成限制。在后一种情形下，在恒等变形 (14) 中，因而也在 (15) 中，除了 $p^{(\lambda)}$ 以外，还会出现 $\partial p^{(\lambda)}/\partial u$, $\partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \dots$。如果现在依次把 $p^{(\lambda)}$ 取为关于 $u, \partial u/\partial x, \dots$ 的零次、一次、……式，而以 x 的任意函数为系数，那么又会产生依赖关系 (16)，只是数目更多；但按上述逆命题，通过同只依赖于 x 的任意函数合并，它们又可归结到先前情形。同样可以证明，同时出现依赖关系和与之无关的散度关系时，对应于混合群。[201]

§5. 关系各个组成部分的不变性

如果把群 $\mathfrak{G}$ 特化为最简单、通常考虑的情形，即在变换中不允许 u 的导数，并且使变换后的自变量只依赖于 x 而不依赖于 u，那么就可以推出公式中各个组成部分的不变性。首先，按已知的推理，可得

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right)\mathrm{d}x$$

的不变性；因而得到 $\sum_i \psi_i \delta u_i$ 的相对不变性[202]，其中 δ 表示任意变分。确实，一方面

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\mathrm{d}x = \int\cdots\int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right)\mathrm{d}y.$$

另一方面，对于在边界上消失的 $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$，由于 $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ 的线性齐次变换，与之相应的 $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$ 也在边界上消失，于是有

$$\int\cdots\int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\mathrm{d}x = \int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(u, \dots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right)\mathrm{d}y = \int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(v, \dots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y.$$

---

[201] 如 §3 中一样，这里也由逆命题得出：除 I 以外，凡同它相差一个关于散度的积分的积分 I^*，也都容许一个具有相同 $\bar\delta u$ 的无限群；不过这里 Δx 和 Δu 一般将含有 u 的导数。Einstein 在广义相对论中引入了这样一个积分 I^*，以便得到能量定理的较简单表述；我按照 Klein 第二篇札记的记号，给出这个 I^* 所容许的无穷小变换。积分 $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{N}\,\mathrm{d}S$ 容许所有 w 的变换群以及由此为 $g_{\mu\nu}$ 诱导出的群；与之相应的是依赖关系（Klein 的 (30)）：

$$\sum \mathfrak{N}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu}\mathfrak{N}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

现在 $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{N}^*\,\mathrm{d}S$，其中 $\mathfrak{N}^* = \mathfrak{N} + \mathrm{Div}$，因而 $\mathfrak{N}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{N}_{\mu\nu}$，这里 $\mathfrak{N}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{N}_{\mu\nu}$ 分别表示 Lagrange 表达式。所给依赖关系因此也是关于 $\mathfrak{N}^*_{\mu\nu}$ 的依赖关系；乘以 p^τ 并相加之后，反向使用乘积微分的变形，得到

$$\sum \mathfrak{N}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\Big(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{N}_{\mu\tau}p^\tau\Big) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{N}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{N}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{N}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

同 Lie 微分方程 $\delta\mathfrak{N}^* + \mathrm{Div}(\mathfrak{N}^*\Delta w) = 0$ 比较，给出

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{N}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{N}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{N}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right), \qquad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma,$$

作为 I^* 所容许的无穷小变换。因此这些无穷小变换依赖于 $g^{\mu\nu}$ 的一阶和二阶导数，并且含有直到一阶导数为止的任意 p。

[202] 即 $\sum_i \psi_i \delta u_i$ 在变换下获得一个因子；在代数不变量论中，这一情形一向称为相对不变性。

于是，对于在边界上消失的 $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \ldots$，

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x = \int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$= \int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

把第三个积分中的 $y, v, \delta v$ 用 $x, u, \delta u$ 表示，并使它等于第一个积分，就得到一个关系

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x = 0$$

其中 δu 在边界上消失而除此以外任意。由此照常推出，对任意 δu，被积函数为零；所以在 δu 中恒有关系

$$\sum_i \psi_i(u,\ldots)\delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\left(\sum_i \psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right).$$

这表明 $\sum_i \psi_i\delta u_i$ 的相对不变性，并因而表明

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x$$

的不变性。[203]

为了把这一点应用到导出的散度关系和依赖关系上，首先要证明，由 $\Delta u, \Delta x$ 导出的 $\bar\delta u$ 确实满足变分 δu 的变换律；只要在 $\bar\delta v$ 中的参数或任意函数，按它们在 y, v 中相似的无穷小变换群所对应的方式来确定即可。记 T_q 为把 x, u 变为 y, v 的变换；记 T_p 为 x, u 中的一个无穷小变换。则 y, v 中相似的变换由 $T_r = T_qT_pT_q^{-1}$ 给出，其中参数或任意函数 r 由 p 与 q 确定。用公式表示就是:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$

$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$

$$T_qT_p:\ \eta = A(x+\Delta x(x,p),q), \quad v^* = B(x+\Delta x(p),\, u+\Delta u(p),q).$$

由此产生 $T_r = T_qT_pT_q^{-1}$，于是

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

其中借助 T_q 的逆，把 x 看作 y 的函数，并只保留无穷小项。因此有恒等式

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum\frac{\partial A(x,q)}{\partial x}\Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum\frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x}\Delta x(p) + \sum\frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\Delta u(p). \tag{20b}$$

在其中把 $\xi = x + \Delta x$ 代以 $\xi - \Delta\xi$，使 ξ 又回到 x，因而 Δx 消失；那么按照第一式 (20)，η 也又回到 $y = \eta - \Delta\eta$。如果在这种代换下 $\Delta u(p)$ 变为 $\bar\delta u(p)$，那么 $\Delta v(r)$ 也变为 $\bar\delta v(r)$，第二式 (20) 给出

$$v + \bar\delta v(y,v,\ldots,r) = v + \sum\frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\,\bar\delta u(p),$$

$$\bar\delta v(y,v,\ldots,r) = \sum\frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\,\bar\delta u_\kappa(x,u,p).$$

[203] 如果 y 也依赖于 u，这些推理便失效，因为此时 $\delta f(y,v,\partial v/\partial y,\ldots)$ 还含有项 $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$，所以散度变形不再导向 Lagrange 表达式。如果允许 u 的导数，它们同样失效；这时 δv 成为 $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \ldots$ 的线性组合，因而只有经过进一步的散度变形，才导向一个恒等式 $\int\cdots\int(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x = 0$，于是右边又不出现 Lagrange 表达式。根据逆命题，是否可以从 $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ 的不变性就推出散度关系的存在，等价于是否可以由此推出 I 对某个群的不变性；这个群不必导向相同的 $\Delta u, \Delta x$，但必须导向相同的 $\bar\delta u$。在简单积分且 f 中只有一阶导数的特殊情形下，对有限群，可以从 Lagrange 表达式的不变性推出第一积分的存在（例如参见 Engel, Gött. Nachr. 1916, p. 270）。

于是，只要把 $\bar{\delta}v$ 看作依赖于参数或任意函数 r，变分的变换公式就确实得到满足。[204]

因此特别得到 $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$ 的相对不变性；又因 (12)，由于散度关系在 y, v 中也成立，也得到 $\mathrm{Div}\, B$ 的相对不变性；再由 (14) 和 (13)，得到 $\mathrm{Div}\,\Gamma$ 以及同 $p^{(\lambda)}$ 合并起来的依赖关系左边的相对不变性，其中在变换后的公式中，任意 $p(x)$（或参数）处处要由 r 代替。由此还得到 $\mathrm{Div}(B-\Gamma)$ 的相对不变性，也就是说，得到一个并非恒等消失、但其散度恒等消失的函数系 $B-\Gamma$ 的散度的相对不变性。

由 $\mathrm{Div}\, B$ 的相对不变性，在一维情形和有限群情形下，还可以推出第一积分的不变性。对应于无穷小变换的参数变换，由 (20) 变为线性齐次；并且由于所有变换可逆，ε 也线性齐次地依赖于变换后的参数 ε^*。当置 $\psi = 0$ 时，这种可逆性当然仍保留，因为 (20) 中不出现 u 的导数。把

$$\mathrm{Div}\, B(x, u, \ldots, \varepsilon) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\, \mathrm{Div}\, B(y, v, \ldots, \varepsilon^*)$$

中 ε^* 的系数相等起来，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ 也成为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$ 的线性齐次函数。因此由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0 \quad \text{或} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \mathrm{const.}$$

也推出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots) = 0 \quad \text{或} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \mathrm{const.}$$

于是对应于一个 $\mathfrak{G}_\rho$ 的 ρ 个第一积分各自容许这个群，所以进一步积分也得到简化。最简单的例子是 f 与 x 无关，或与某个 u 无关；这分别对应于无穷小变换 $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$，以及 $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$。这时 $\bar{\delta} u = -\varepsilon\, \mathrm{d}u/\mathrm{d}x$，相应地为 ε；而 B 由 f 和 $\bar{\delta} u$ 通过微分与有理组合导出，所以它也与 x 或相应的 u 无关，并容许相应的群。[205]

§6. Hilbert 的一个断言

由前述内容最后还得到 Hilbert 关于真正能量定理失效同“广义相对论”之间联系的一个断言的证明（Klein 第一篇札记, Göttinger Nachr. 1917, Reply, 第一段），并且这是在推广的群论表述下的证明。

设积分 I 容许一个 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$，并令 $\mathfrak{G}_\sigma$ 为通过任意函数的特化而产生的任意有限群，也就是 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 的子群。则无限群 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 对应于依赖关系 (16)，有限群 $\mathfrak{G}_\sigma$ 对应于散度关系 (13)；反过来，由任意散度关系的成立推出 I 对某个有限群的不变性，而这个有限群当且仅当 $\bar{\delta} u$ 是由 $\mathfrak{G}_\sigma$ 得到的那些 $\bar{\delta} u$ 的线性组合时才同 $\mathfrak{G}_\sigma$ 相同。因此，对 $\mathfrak{G}_\sigma$ 的不变性不能导出不同于 (13) 的散度关系。但是由于从 (16) 的成立可以推出 I 对 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 的无穷小变换 $\Delta u, \Delta x$ 在任意 $p(x)$ 下的不变性，所以特别已经推出了对由这些变换经特化产生的 $\mathfrak{G}_\sigma$ 的无穷小变换的不变性，因而推出了对 $\mathfrak{G}_\sigma$ 的不变性。散度关系

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\, B^{(\lambda)}$$

因此必须是依赖关系 (16) 的后果；后者也可写作

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\, \chi^{(\lambda)},$$

其中 $\chi^{(\lambda)}$ 是 Lagrange 表达式及其导数的线性组合。由于 ψ 在 (13) 和 (16) 中都是线性进入的，散度关系尤其必须是依赖关系 (16) 的线性组合。于是

$$\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = \mathrm{Div} \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right),$$

[204] 再次可见，为了使这些结论成立，必须假定 y 与 u 无关，等等。作为例子，可以提到 Klein 给出的 $\delta g^{\mu\nu}$ 和 δq_σ：只要 p 经受一个向量变换，它们就满足关于变分的变换。

[205] 在那些已能由 $\int (\sum \psi_i \delta u_i) \mathrm{d}x$ 的不变性推出第一积分存在的情形中，这些第一积分并不容许完整的群 $\mathfrak{G}_\rho$。例如，$\int (u'' \delta u) \mathrm{d}x$ 容许无穷小变换 $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$；而第一积分 $u - u'x = \mathrm{const.}$，对应于 $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$，并不容许另外两个无穷小变换，因为它显式含有 u 和 x。与这个第一积分相对应的是 f 的含有导数的无穷小变换。因此可见，$\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) \mathrm{d}x$ 的不变性无论如何比 I 的不变性所能完成的要少；这一点是对前一条注中提出的问题所应指出的。

而 $B^{(\lambda)}$ 本身就由 χ，也就是由 Lagrange 表达式及其导数，再加上其散度恒等消失的函数线性组成；例如 §2 末尾出现的 $B-\Gamma$，其中 $\operatorname{Div}(B-\Gamma)=0$，并且该散度同时具有不变量性质。凡是 $B^{(\lambda)}$ 可以按上述方式由 Lagrange 表达式及其导数组成的散度关系，我称为“非真正的”；所有其余的称为“真正的”。

反过来，如果散度关系是依赖关系 (16) 的线性组合，因而是“非真正的”，那么对 $\mathfrak{G}_\sigma$ 的不变性由对 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 的不变性推出；$\mathfrak{G}_\sigma$ 成为 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ 的子群。对应于有限群 $\mathfrak{G}_\sigma$ 的散度关系，当且仅当 $\mathfrak{G}_\sigma$ 是某个无限群的子群且 I 对该无限群不变时，才变成非真正的。

通过群的特化，Hilbert 的原始断言由此得出。所谓“平移群”，是指有限群

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

因此

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar\delta u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

如所周知，对平移群的不变性就是说，在

$$I = \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\mathrm{d}x$$

中，x 不在 f 中显式出现。相应的 n 个散度关系

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

称为“能量关系”，因为同变分问题相应的“守恒律” $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = 0$ 对应于“能量定理”，而 $B^{(\lambda)}$ 对应于“能量分量”。于是得到：如果 I 容许平移群，那么能量关系当且仅当 I 对一个包含平移群为子群的无限群不变时才成为非真正的。[206]

这种无限群的一个例子由所有 x 的变换以及 $u(x)$ 的相应诱导变换的群给出，在这些诱导变换中只出现任意函数 $p(x)$ 的导数。平移群通过特化 $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$ 产生；不过必须悬而未决的是，是否由此以及由把 I 改变一个边界积分所产生的群，就已经给出了这类群中最一般者。所述类型的诱导变换例如可由下述方式产生：使 u 服从一个“全微分形式”的系数变换，也就是说，服从形如

$$\sum a\,\mathrm{d}^\lambda x_i + \sum b\,\mathrm{d}^{\lambda-1}x_i\,\mathrm{d}x_\varkappa + \cdots$$

的形式的系数变换；该形式除了 $\mathrm{d}x$ 之外还含有更高微分。更特殊的诱导变换，其中 $p(x)$ 只以一阶导数出现，由通常微分形式 $\sum c\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_\lambda}$ 的系数变换给出；通常所考虑的正是这些。

所述类型的另一个群——由于出现对数项，它不能是一个系数变换——例如如下:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$

$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x)^{[207]}, \qquad \bar\delta u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

这里依赖关系 (16) 变为

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x}\right) = 0,$$

非真正的能量关系变为

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

该群的一个最简单的不变积分是

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\,\mathrm{d}x.$$

[206]经典力学中的能量定理，以及旧“相对论”（其中 $\sum \mathrm{d}x^2$ 变到自身）中的能量定理，都是“真正的”，因为这里不出现无限群。

[207]由这些无穷小变换，按照 § 4 末尾所述的方法反向求出有限变换。

最一般的 I 由 Lie 微分方程 (11)

$$\bar{\delta} f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f \cdot \Delta x) = 0$$

的积分确定；当把 Δx 与 $\bar{\delta} u$ 的值代入，并且假定 f 只依赖于 u 的一阶导数时，它变为

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

（在 $p(x), p'(x), p''(x)$ 中恒等）。这个方程组已经在两个函数 $u(x)$ 的情形下有实际含有导数的解，即

$$f = (u_1' - u_2')\, \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

其中 Φ 表示所示自变量的任意函数。

Hilbert 表述他的断言时说，真正能量定理的失效是“广义相对论”的一个特征性标志。为了使这个断言按字面成立，就必须把“广义相对论”这个称谓理解得比通常更广，并且也扩展到上述这些依赖于 n 个任意函数的群。[208]

[208]这再次确认了 Klein 一个评语的正确性：物理学中通常使用的“相对论”这一称谓，应当由“相对于一个群的不变性”来取代。（*Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* vol. 19, p. 287, 1910；重印于 *Physikalische Zeitschrift*。）

14. 一变量代数函数的算术理论及其与其他理论和数域理论的关系

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), pp. 182–203

下面这篇报告，是出于在代数函数的各个理论之间建立一个联系环节的愿望而产生的；同时它也可以看作对 Brill–Noether 报告的一个补充，[209]因为在那篇报告中，算术理论基本上没有被讨论。[210]

关于各个理论的论述，除 Brill–Noether 外，还应考虑下列百科全书条目及其中所列的文献：

关于 Riemann 理论：Wirtinger (II B 2), nos. 1–19；

关于 Weierstrass 理论：Wirtinger (II B 2), nos. 23, 32, 33, 34；

关于 Brill–Noether 的代数几何理论：Wirtinger (II B 2), nos. 21–31；Berzolari (III C 4), nos. 23–38；

关于 Dedekind–Weber 和 Hensel–Landsberg 的算术理论：Hensel (II C 5), [引用为 Hensel]；[211]

更一般地，关于代数量的算术理论：Landsberg (I C 5)，以及关于若干变量代数函数的算术理论：Jung (II C 6)。

关于代数数论，可比较 Hilbert 的《Zahlbericht》[212]以及 Dirichlet–Dedekind 的数论讲义 [引用为 Dedekind–数论]。[213]

目录

1. 各种理论的基础。
2. 代数数和代数函数之间的平行性（共轭元素、基定理、模概念）。
3. 代数数和代数函数的理想理论中的平行性和差异。
4. 级数展开的算术基础与理想理论的关系。
5. 代数函数的算术理论与几何理论的比较。不同的不变性概念。
6. 比较的继续。奇异点。
7. 剩余定理与理想理论诸定理之间的比较。
8. 代数函数和代数数中的超越问题。

1. 各种理论的基础

Riemann 的理论是唯一一个纯粹超越的理论；它建立在存在定理之上（Dirichlet 原理，Schwarz–Neumann 方法）。在这里，代数函数的积分是第一位的，而代数函数本身是第二位的。Riemann 曲面上的函数由其零点和极点来刻画，对应于算术理论中的多边形（相应地，除子）；而 Weierstrass 也谈论函数本身以及它们的零点和极点。除存在定理外，主要问题是建立所有具有给定极点的函数，这由第一类和第二类积分来完成；进一步还有一个问题：当无穷远点被规定时，仍然进入的任意常数有多少。后一问题由 Riemann–Roch 定理回答；在算术理论中与之相应的是多边形类（相应地，除子类）的维数问题，在代数几何理论中则是完全线性系的维数问题，而此处答案同样由 Riemann–Roch 定理给出。函数的实际构造，在算术理论中通过基定理完成；在代数几何理论中通过剩余定理完成。特别地，第一类被积函数的零点，在算术理论中对应于微分类，在代数几何理论中对应于特殊群理论（也就是由 $(n-3)$ 次伴随曲线，即 φ-曲线，截出的点群铅笔）。

正如 Riemann 理论在历史上先于其他理论，尽管存在定理的严格证明只是后来才得到；同样，后来借助它的超越工具，人们解决了一些代数问题，而这些问题直到今天还不能由纯代数或算术处理来达到。这里首先要提到 Hurwitz 的奇异对应理论。[214]

[209]代数函数理论在较早和较近时期的发展。*Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 3 (1894) [引用为 Brill–Noether]。

[210]除了对 Kronecker 关于判别式的研究的一段讨论之外。（*J. f. M.* vol. 91。）

[211]涉及 Dedekind–Weber 的部分归 A. Ostrowski。

[212]代数数域理论。*Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 4 (1894/95)。

[213]Braunschweig, Vieweg，第 4 版，1894。

[214]A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* vol. 28.（比较 Brill–Noether, section 10。）

与代数数域理论中超越问题的类比，将在最后一节讨论。

对于其余理论，代数函数是第一位的，积分是第二位的。在这方面，Weierstrass 理论建立在幂级数展开和剩余定理的超越基础之上；但随后它以代数方式进行，即明确指定所有被考察的函数。

Hensel–Landsberg 形式的算术理论也使用级数展开的超越基础。但在这个基础上给各个点赋予除子之后，它便纯算术地进行，因此可以看作 Weierstrass 与 Dedekind–Weber 的融合。与后者相比，它同时给出实际构造所有有关基函数的方法。细节上，它比 Dedekind–Weber 有若干简化，主要是通过引入“分数”除子。最近 Hensel[215]给出了级数展开理论的算术基础（除去收敛性证明中的一个优函数方法），由此该理论几乎成为纯算术的。

Brill–Noether 的代数几何理论只预设一个分支的“后继点”概念；这个概念被归结为普通点处的级数展开，[216]并对应于 Weierstrass 的元素概念；此后它以代数有理方法继续，实质上是三元消去理论的方法；它也达到显式表示。

Dedekind–Weber 的原始纯算术理论[217]与 Riemann 理论相近，因为它的定理又具有存在证明的性质；它保持了方法上的完全纯粹性。[218]该理论的算术基础，其中变量只起不定元的作用，与代数数理论平行，如将在第 2 节中更详细说明。[219]这个基础给出以算术方式引入点概念的方法（比较 Hensel no. 10a），并因而在不考虑连续性的情况下建立绝对 Riemann 曲面的概念。该理论由此获得形式性质；例如，微分的概念也以纯形式方式引入。在由点概念获得的基础上，可以证明它与代数几何理论的方法和概念有密切亲缘关系，因为后者除了元素概念外，也不含超越辅助工具；这将在以下各节中进行。

2. 代数数和代数函数之间的平行性（共轭元素、基定理、模概念）

一个代数数域被定义为有理数域 R 上次数为 n 的域；一变量代数函数域则被定义为 $K(z)$ 上次数为 n 的域，其中 $K(z)$ 是系数为任意复数的一个不定元 z 的所有有理函数所成的域。因此，对于这两种域，一切完全抽去基域特殊性质的定理共同成立；这些是关于基、范数、迹和判别式的定理。[220]所有这些概念由 Dedekind–Weber 在不使用共轭元素的情况下引入。然而应当注意，共轭域的概念可以完全形式地定义，正如 Steinitz 继 Kronecker 之后所说明的那样。[221]也就是说，若 K 是任意域，$\varphi(x)$ 是在 K 上不可约的 x 中多项式，则模 $\varphi(x)$ 的剩余类系统形成一个域。如果把 x 的剩余类指定为一个元素 ξ，那么在同构指定下，元素 $f(\xi)$ 对应于由多项式 $f(x)$ 表示的剩余类。由于所有能被 $\varphi(x)$ 整除的多项式都表示零类，$\varphi(\xi)$ 被指定给零类；元素 ξ 因而可以符号地看作 $\varphi(x)=0$ 的一个零点，并生成代数域 $K(\xi)$。重复这个过程得到 n 个共轭域 $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$。因此，人们也可以特别地在代数函数中谈论共轭元素，而不离开纯算术理论。

两个基域 R 和 $K(z)$ 共有这样一个性质：在其中，所有整量的系统分别被定义为有理整数和一个不定元的整有理函数。这些整量具有如下特征性质：任意两个 a 和 b 都有最大公约数 d，它可表示为 $ma+nb$ 的形式，其中 d, m, n 也都是来自 R 或 $K(z)$ 的整量；并且 d 正是可由这种形式表示的绝对最小的数，相应地是最低次数的多项式。正是仅在这一性质之上，借助它对有理整数和一个不定元函数推出唯一分解为素因子，才建立了关于代数域或上域中整量的诸定理。证明最大公约数存在的论证，也给出代数域中整量的基本系统或基的存在性。若只考虑由整量组成的域的基，则其判别式成为一个有理整数，相应地成为一个不定元的有理函数。每一个对应于绝对最小数、相应地对应于最低次数函数的基，都形成一个基本系统。

对基问题的更精确认识，在更一般的域中也是如此，是由模概念的引入给出的。这个概念应当这样表述，使它包括文献中依元素性质不同而出现的各种定义。相对于一个基础整域 $\mathfrak{G}$ 而言，一个模是一个元素系统，其中任意两个元素的差仍属于该系统，并且一个元素与来自 $\mathfrak{G}$ 的任意量的乘积也仍属于该系统。（若 $\mathfrak{G}$ 由有理整数构成，则第二个要求是第一个要求的结果。）[222]

---

[215] *Mathematische Zeitschrift* vol. 4；这个基础也被用作他的报告的基础。

[216] 关于“奇异”的后继点，比较 Brill–Noether, section 6，特别是 nos. 10 和 11。普通后继点例如是切线与曲线的交点，或更高阶接触点（分支点）。

[217] *J. f. M.* 92（引用为 D.–W.）。

[218] 因此，与其他理论相比，它也比 Hensel–Landsberg 理论更适于比较；后者在下面的比较中只会偶尔出现。— Abel 积分及其反演理论，在它预设连续性的范围内，并没有在 D.–W. 中处理，也没有在代数理论的进一步发展中处理（M. Noether, *Ann.* 37）。

[219] Hensel 中有 Hensel–Landsberg 理论与数论，尤其与 p-进数理论的比较。

[220] D.–W., § 1 和 2；Hensel no. 4（带注 5）。

[221] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 和 8。)

[222] 模概念归功于 Dedekind，他首先在数论第二版中引入数模（$\mathfrak{G}$ = 有理整数）；整线性形式的模也隐含地包含在那里。在 Dedekind–Weber 中出现“函数模”，其元素由代数函数构成，而 $\mathfrak{G}$ 由一个不定元的所有整有理函数构成。— n 个不定元中的齐次型的模，更一般地说多项式的模，首先出现在 Hilbert（*Annalen* 36）中；$\mathfrak{G}$ 由所有多项式构成，并且由于元素本身也是多项式，这个模落入我们的理想定义之下。Kronecker 的多项式“模系统”从基出发，而不是从抽象定义出发。

凡是具有有限个元素的基、并且每个元素都能用 $\mathfrak{S}$ 中的系数通过该基线性表示的模，称为有限的（有限生成的）；特别地，每一个一项模于是具有形式 $c \cdot \alpha$，其中 α 表示基元素，而 c 遍历 $\mathfrak{S}$ 中的所有量。*若一个模的元素本身属于 $\mathfrak{S}$，则称它为 $\mathfrak{S}$ 中的一个理想；*由此得到有限理想的概念，特别是一项理想（主理想）的概念。

现在，关于整量和理想的所有基定理都建立在下列定理之上：

若 M 是相对于 $\mathfrak{S}$ 的一个模，其元素由 n 个不定元中、系数在 $\mathfrak{S}$ 中的线性形式组成，并且 $\mathfrak{S}$ 中的每个理想都是有限的，则 M 也是有限模。若特别地，$\mathfrak{S}$ 中每个理想都是主理想，则 M 具有由线性无关形式组成的一个基。[223]

实际上，如果 M 的元素由 $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ 给出，那么系数 a_1 的全体遍历 $\mathfrak{S}$ 中的一个理想；按假设，它具有形式 $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$。属于 M 的线性形式

$$m(x) = l(x) - b_1 l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x),$$

因此只依赖于 $(n-1)$ 个不定元；经过有限次重复，断言随之得出。若每一次都有 $\rho = 1$，那么该基由分别含 $n, n-1, \ldots, 1$ 个不定元的 n 个形式组成，这给出非零形式的线性无关性。

关于基本系统的定理，在各种情况下由此如下得出：

如果代数域由把整代数元素 δ 添加到基域而得到，并且 $\mathfrak{S}$ 表示基域中所有整量的全体，那么上域中的每个整量都容许表示为（比较例如 Zahlbericht § 3）

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

其中 a_i 是来自 $\mathfrak{S}$ 的量，而 $\Delta(\delta)$ 表示 δ 的判别式。通过代换

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

所有整量的模被变换为线性形式的模；因而在 $\mathfrak{S}$ 中每个理想都是有限的所有情形中，基本系统的存在性随之成立。同一论证更一般地说明，上域整量的域中的每个理想都是有限的。现在特别地，对于有理整数以及对于一个不定元的函数，每个理想都是主理想；于是得到：在代数数域和一变量代数函数域中，当 n 表示次数时，基本系统恰由 n 个量组成。并且由于在这些域中，每个理想按上面的论证都是有限的，于是同时得到相对域的基本系统；一般来说，它将由比相对次数所指示的更多的量组成。[224]此外，如果 $\mathfrak{S}$ 表示若干不定元中所有多项式的域，那么 $\mathfrak{S}$ 中每个理想也是有限的；[225]因而，基本系统的存在性也为若干不定元的代数函数域得到，并且它又将由比次数所指示的更多的量组成。

3. 代数数和代数函数的理想理论中的平行性和差异

理想理论基本定理的证明，即每个理想都可以唯一地表示为素理想幂的乘积，可以对代数数和代数函数共同进行；它只基于这样一个性质：对于有理整数和一个不定元的函数，每个理想都是主理想。[226]证明的要点在于表明：由一个理想 $\mathfrak{c}$ 被一个理想 $\mathfrak{a}$ 整除（也就是说，$\mathfrak{c}$ 的每个元素都包含在 $\mathfrak{a}$ 中），可推出乘积表示 $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$。[227]在 Hurwitz 那里，这个证明依赖于“扩展的 Gauss 定理”，该定理说：如果一个整量 ω 整除两个多项式 φ 与 ψ 的乘积的每个系数，那么它也整除 φ 和 ψ 的所有系数的乘积；在 Dedekind 那里，它依赖于一个与该定理等价的模定理。[228]

---

[223]该定理在文献中针对不同的系数域 $\mathfrak{S}$ 分别出现。关于有理整数，可比较例如 Hilbert, Zahlbericht § 3 和 4；关于若干不定元中的多项式：Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: § 2 末尾（*Math. Ann.* 42）。

[224]按照 Steinitz 对线性形式模的研究，其中 $\mathfrak{S}$ 由一个（有限）代数数域的整数构成，当 ν 表示相对次数时，$\nu + 1$ 个基元素已经足够（*Math. Ann.* 71, § 4）。

[225]由 Hilbert 的模基定理（*Math. Ann.* 36）。这里为了一致性而称为理想的多项式模，通常被称作“型模”或简单称作“模”。Hilbert 关于这种模 N 是有限的定理，也可归约为关于线性形式的定理。事实上，设 f 是包含在 N 中、关于 $r+1$ 个不定元 $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$ 的次数为 n 的多项式，并且含有项 x_{r+1}^n（这总可通过线性变换达到）；那么 N 中的所有多项式都模 f 同余于可表示为 $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$ 形式的多项式；于是通过令 $x_{r+1}^{n-i} = X_i$，它们形成线性形式的模，而对于这个模，r 个不定元的域中的每个理想可以假定为有限，因为一个不定元时情形如此。

[226]比较 Hurwitz: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894) 引言中的一个说明。在 Weber 的代数学教科书中，证明按照 Kronecker 的方法，通过引入泛函，对两个域平行地进行。[Kronecker 理论和理想理论之间的联系由“扩展的 Gauss 定理”来中介；Hurwitz, loc. cit.]

[227]Dedekind（数论）特别强调了这一点；补篇 XI，定理 VII，§ 177；比较 p. 554 的注。该定理利用的是所涉对象为代数域这一事实；对于多项式的理想（模）它不再成立，那里最小公倍式取代乘积。

[228]数论，补篇 XI；定理 VI，§ 173。Dedekind 指出了这两个定理的等价性（Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895）。

进一步，补模的概念（Hensel no. 12），以及由此得到的分歧理想（基本理想，不同）$\mathfrak{D}$，可以共同定义（它的范数成为域判别式 D）；并且基本定理成立：分歧理想 $\mathfrak{D}$ 是*所有主理想 $F'(\delta)$ 的最大公约数*；这里 δ 遍历该域的所有整量，而 $F(\delta)=0$ 每次表示相应的不可约方程。由此得到：*域判别式包含所有且仅包含那些能被一个素理想的平方整除的有理素数，相应地 z 中的线性因子*。对于 $F'(\delta)$ 本身得到表示

$$F'(\delta)=\mathfrak{f}\cdot\mathfrak{D},$$

并取范数得

$$\Delta(\delta)=R^2\cdot D;$$

这里 $\mathfrak{f}$ 表示由 δ 导出的环（序，整域）的导子，也就是说，$\mathfrak{f}$ 由所有这样的（整）量组成：它们与任意整量相乘之后，都能被模 $[1,\delta,\dots,\delta^{n-1}]$ 整除。$R^2=\operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ 表示把基 $1,\delta,\dots,\delta^{n-1}$ 变到一个整量基的代换行列式的平方。[229]

进一步发展中的*差异*由基域的特殊性质所决定。因此，在代数数的情形下，*基域的元素同时也是指数*这一事实导致一种可能性：分歧理想可以被比 $(e-1)$ 次幂更高的幂整除，其中 $(e-1)$ 次幂来自在 p 中以 e 次幂出现的素理想 $\mathfrak{p}$（也就是当 e 被 p 整除时）；这又导致惯性域和分歧域的进一步概念，[230]而这些在代数函数理论中没有类似物。最重要的是，由于基域中*存在无穷多个常数*，对于代数函数而言，理想类数的有限性消失了，与确定类数相关的一切问题也随之消失。不过，在某种意义上，所有（超越的）素形式的域[231]可以看作类域的一个超越类似物；因为在这里每个点由一个单独的形式，即一个主理想，生成。

另一方面，基域 $K(z)$ 中存在无穷多个常数这一事实，对于代数函数导致了代数数中没有类似物的定理和问题。首先，由此在证明安排上得到某种简化；例如在 D.–W. 所给出的理想唯一分解为素理想的证明中，可以避免“扩展的 Gauss 定理”或与之等价的定理，而使用这样一个事实：每个线性形式 $(z-c)$ 有无穷多个剩余类，即所有常数（而模一个素数的剩余类数是有限的）。[232]

进一步的事实是，所有以 z 的整有理函数为系数的多项式，模 $(z-\alpha)$ 都分解成线性因子（这对一个整多项式模 p 并非如此），它导致真正新的结果；即使不取所有常数而只取所有代数数，这个事实也仍然成立。[233]由此可得，每个素理想都是一度理想；[234]进一步，域判别式 D 成为所有判别式 $\Delta(\delta)$ 的交，其中 δ 遍历所有整量；[235]这两点都与代数数相反。随后又由此得出，分歧理想是所有主理想 $F'(\delta)$ 的交。

进一步的差异还由如下事实决定：对于代数数，有理数域 R 这个基域是绝对特别的东西，即包含在该域中的素域（也就是说，由单位导出的域）；而基域 $K(z)$ 则是相对的东西。任意非常数函数 ξ 都可以选作独立变量；于是该域成为 $K(\xi)$ 上的代数域。每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都是一度理想、因而每个函数模 $\mathfrak{p}$ 都同余于一个常数这一定理，与可把任意函数作为独立变量的可能性结合起来，导致超出代数数的最重要概念，即纯算术形式的点概念。（比较 Hensel 10a。）“每个点在这里由一个与函数域同构的常数域来表示。”[236]这样定义的点的全体形成“绝对 Riemann 曲面”。这个点定义只依赖于域，而不依赖于一个特殊变量。然而存在性证明是通过把某个函数区别为独立变量 z 来进行的；一个点 P 由一个素理想 $\mathfrak{p}$ 生成，方法是把每个函数指定给它模 $\mathfrak{p}$ 的常数剩余；因此特别地，能被 $\mathfrak{p}$ 整除的函数在 P 处消失，反之亦然。当 $\mathfrak{p}$ 遍历 z 中的所有素理想时，由此得到所有 z 有限的点；其余点通过引入独立变量 $\xi=1/z$ 而出现，并对应于整除主理想 ξ 的素理想。自然地，附属于点概念的概念也不能在代数数中有类似物；例如多边形、多边形类、多边形类的维数等概念。

还应注意，独立变量的自由选择导致对分解 $F'(\vartheta)=\mathfrak{f}\cdot\mathfrak{D}$ 的另一种解释。也就是说，如果把 ϑ 看作独立变量，那么相应地得到

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)=\mathfrak{f}\cdot\mathfrak{a},$$

因为由 ϑ 导出的环是相对于 z 和 ϑ 对称定义的；于是 $\mathfrak{f}$ 成为两个主理想 $\frac{\partial F}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial F}{\partial\vartheta}$ 的最大公约数；导子 $\mathfrak{f}$ 同时成为相对于 ϑ,z 的“双重点理想”。[237]

---

[229] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* vol. 29, 1882)。那里为代数数给出的定义可以直接转移到代数函数；证明也几乎可以完全转移。D.–W. 中的证明顺序不同：见下文。关于所引定理，也比较 Zahlbericht, § 31 和 32。（$F'(\delta)$ 在那里被称为整数 δ 的“不同”。）

[230] 比较 Zahlbericht, § 39–45。

[231] Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890)。

[232] D.–W. § 9。比较 pp. 212 和 213 的注。

[233] D.–W. 在引言中指出，在这种情况下整个理论仍保持完整。

[234] D.–W., § 9, no. 7。

[235] D.–W., p. 224。

[236] 众所周知，若两个域可以一一对应，并且和、差、积、商也相互对应，则称它们“同构”。

[237] D.–W. p. 263。

4. 级数展开的算术基础与理想理论的关系

在 Hensel–Landsberg 中，级数展开的超越辅助工具以及从函数论借来的点概念取代理想理论的位置。Hensel 最近为代数数和代数函数的级数展开给出的算术基础[238]因此可以看作理想理论的等价物。事实上，这个算术基础等于对每个素理想转到这样一个（超越）扩域中，在其中这个素理想成为主理想，从而通常的分解定理成立；并且只需对出现在一个素数 p，相应地一个线性函数 $z-a$，中的所有素理想实施这个考察。

首先引入一个超越扩域，它由按 $z-a$ 的整数幂、相应地按 p（p-进数）的整数幂的所有级数展开组成，并且每次至多有有限多个负幂。在这个域中，定义代数数域或函数域的不可约方程分解为 ρ 个不可约因子的乘积，对应于 p，相应地 $z-a$，分解为 ρ 个“准素”理想 $\mathfrak{q}_1,\dots,\mathfrak{q}_\rho$ 的乘积。每个准素理想进一步表示为一个素理想的幂，

$$\mathfrak{q}_i=\mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

这在 Hensel 那里对应于引入另一个相对于超越扩域为代数的域。并且在代数函数的情形中，这个域可以由一个纯方程定义；在代数数的情形中，更一般地，由一个代数可解方程定义。代数函数中的简化来自这样一个事实：这里没有惯性域和分歧域（比较 no. 3）。

在这些研究中出现的、关于一个素元素 π 的“终止级数”[239]（而且它还不需要超越的收敛证明）

$$v=c_0+c_1\pi+\cdots+c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1}-v_\sigma\pi^\sigma,$$

其中 $c_0,\dots,c_{\sigma-1}$ 是常数，v_σ 表示该域的一个整元素，在 D.–W. 中以完全对应的形式出现。[240]在那里，它从理想理论导出，并构成定义一个函数在一点处零化阶数（相应地变为无穷的阶数）的基础。

[238] Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (*Math. Zeitschr.* vol. 2, 1918) 和 Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (*Math. Zeitschr.* vol. 4, 1919)。更详细的说明可比较 Hensel no. 44 及以下。

[239] Neue Begründung …, 公式 (11)。

[240] D.–W., p. 231 和 § 15。

5. 代数函数的算术理论与几何理论的比较。不同的不变性概念

“不变量”是指任何仅由该域所刻画的概念。在算术理论中，这种不变性一般已经由定义本身给出；定义是相对于域的所有元素而说的，并不是相对于某个基或某个被突出出来的变量而说的。上面给出的点概念就是一个例子。相反，其余理论则从某个特殊变量或基出发，然后再证明该概念不依赖于这种特殊选择；这里的不变性变成了对于双有理变换的不变性。

也就是说，设该域一方面由把代数元素 s 添加到 $K(z)$ 而得到，另一方面由把 σ 添加到 $K(\xi)$ 而得到，其中 $f(z,s)=0$，相应地 $F(\xi,\sigma)=0$，分别表示 s 和 σ 的不可约方程；或者更一般地，由把有限多个元素添加到 $K(\eta)$ 而得到，并具有相应的不可约方程

$$g_1(\eta,\tau_1)=0, \qquad g_2(\eta,\tau_1,\tau_2)=0,\ldots.$$

那么, 按定义, 所有元素都既可以由 z 和 s 有理地表示, 也可以由 ξ 和 σ 有理地表示, 还可以由 $\eta,\tau_1,\tau_2,\ldots$ 有理地表示。特别地，z 和 s 因而可由 ξ 和 σ 有理地表示，反过来也一样；同样，z 和 s 可由 $\eta,\tau_1,\tau_2,\ldots$ 有理地表示，反过来也一样。平面曲线 $f(z,s)=0$ 因此通过“双有理变换”变为平面曲线 $F(\xi,\sigma)=0$, 或者也变为变量 $\eta,\tau_1,\tau_2,\ldots$ 的空间中由 $g_1(\eta,\tau_1)=0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2)=0,\ldots$ 所定义的曲线。不变性于是表现为：为一条特殊曲线所作出的定义，对于由它经双有理变换得到的所有曲线（在任意多维空间中）都保持有效；也就是对于 Riemann 意义下同一个“类”的所有曲线都保持有效。这里，“点”被定义为一个相互关联的值系 $z=a,s=b$，因而 $f(a,b)=0$；在双有理变换下，这个点一般又变为 $F(\xi,\sigma)=0$ 的一个相互关联的值系 α,β，但在特殊情形中，当 a,b 是一个“奇异”点时，它可以对应于 $F(\xi,\sigma)=0$ 上的若干“点”；并且总可以指出一些曲线，使得 $f(z,s)=0$ 的一个“奇异”点对应于有限多个简单点，这些简单点可以彼此分离，也可以相邻（奇点消解）。[241]同样，一个点群又变为一个点群；而且，一旦把一个奇异点按适当变换下与之对应的简单点个数来计数，它的点数就是不变的。由于每条曲线都可以双有理地变换成只具有“普通重”点的曲线，[241]几何理论便只对这种特殊曲线发展其概念，然后再证明这些概念对于任何双有理变换都是不变的，即使这种变换会导致最一般的奇异点。

特别地，作为该“类”的一条特出曲线，除超椭圆情形外，可以引入 $(p-1)$ 维空间中的所谓“φ 的正规曲线”，它没有奇异点；这里 φ 是使 $f(z,s)=0$ 齐次化后得到的那 p 条“$(n-3)$ 次伴随曲线”。把 $f(z,s)=0$ 双有理变换为 $F(\xi,\sigma)=0$，对应于 φ 的一个线性变换，所以这里涉及的是射影意义下的不变性。把域的一切函数表示为 φ 的有理函数，在几何理论中称为“不变表示”。[242]

因此，φ 的线性束，或者由它们所截出的“特殊群”的线性束，在每一个双有理变换下都变为自身，因而仅由该域所刻画。它对应于算术理论中的微分类；在那里，不变性又直接显现在定义中，而定义是由相对于域的每一个函数作为独立变量的性质给出的。

6. 比较的继续。奇异点

由于点概念的理解不同，曲线的“奇异点”在代数几何理论中造成特殊困难，却在算术理论的奠基中根本不出现；因而“伴随函数”也不像在几何理论中那样是构造算术理论所必需的，而是属于理论中特殊的较高部分。另一方面，在几何理论的奠基中，分歧点并不出现；事实上，在 Aronhold 正规形中表示积分时（Hensel no. 27，公式 80），它们也消失了。

第 5 节给出的奇异点定义可以表述如下: $f(z,s)=0$（相应地, 高维空间中的一条曲线）在 $z=a,s=b$（相应地 $z=a; s_i=b_i$）处有一个奇异点，如果这个值系由绝对 Riemann 曲面的多于一个点（算术意义下的点）取到；或者如果它在一个或若干点处以较高阶取到。在后一种情形中，这是 z 的分歧多边形以及 s 的分歧多边形上的一个点；这对应于几何理论中的“相继点”；这个点成为 $f(z,s)=0$ 的一个（高阶）尖点（相应地，高维空间中曲线的尖点）。

由于按假设, 域的任意函数 η 都可以由 z 和 s 有理地表示, 因此, 由同构性可知, 在 $z=a,s=b$ 的绝对 Riemann 曲面上的每个点，都是这样得到的：把每个由 z 和 s 表示的函数 η，指定为它在 $z=a,s=b$ 时的值。因此，为了使这个点是奇异的，必须至少存在一个函数 η，它在 $z=a,s=b$ 时取多个值，或者多次取同一个值系。而由于可由 z 和 s 有理表示，这只能在下列情形发生：在该表示中，分子和分母在 $z=a,s=b$ 时同时消失。由此可知，上述定义与通常的定义相同，即

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

[241]比较例如 Brill–Noether，第 6 节。关于“奇异”点的更精确信息见下一节。

[242]比较例如 Brill–Noether，第 8 节。对于若干变量的代数函数，尚未处理不变性是否可归结为对于线性变换的不变性这一问题。

在 $z=a, s=b$ 时同时消失。因为在这种情形中

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

就是所说类型的函数，它在 $z=a, s=b$ 时为多值；而在相反情形中，每个函数，即使成为 $0/0$，也只取一个值。

在算术点概念下，奇异点不能出现，因为只要有一个函数被指定了不同的值系，两个点就被看作不同。但是，即使在作为算术点概念基础的理想理论中，奇异点概念也不会出现，这是因为人们总是同时考察该域所有整量的全体。设 δ 关于 z 是代数整的，则 $F(z,\delta)=0$ 在有限部分中的所有奇异点，都（按第二个定义以及第 3 节末尾）由“双重点理想” $\mathfrak{f}$ 生成。现在，由基本定理可知，分歧理想 $\mathfrak{D}$ 是所有主理想 $F'(\delta)$ 的最大公约数；于是对于每个素理想 $\mathfrak{p}$，都可以给出一个 δ，使得相应的 $\mathfrak{f}$ 不被 $\mathfrak{p}$ 整除；从而，由于 $\mathfrak{f}$ 是 $F'(\delta)$ 和 $F'(z)$ 的最大公约数，两个主理想 $F'(\delta)$ 与 $F'(z)$ 中至少有一个不被 $\mathfrak{p}$ 整除。因此，*不存在一个值系，使所有 $F'(\delta)$ 和 $F'(z)$ 同时消失*；因而值系 $z=a, \delta_i=b_i$ 只在绝对 Riemann 曲面的一个点处被取到；*该域所有整代数函数的全体*（可把它解释为空间中一条无限维曲线）*在有限部分没有奇异点*；而在理想理论中，考虑的又只有有限值。

所有整量的基函数 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 也同样在有限部分没有奇异点。按照上文，一个与所有整函数同构地对应的常数系，已经唯一地确定了算术意义下的每个点。因此，如果由任意整函数 s_i 定义的一条“空间曲线”在 $s_i=\alpha_i$ 时在有限部分有一个奇异点，那么必定至少有一个整函数 η，在 $s_i=\alpha_i$ 时取多个值系。现在若 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 表示所有整量的一个基，则由于 $\delta = a_1\omega_1+\cdots+a_n\omega_n$，其中 a_i 是有理整数，ω 的每个值系只对应于 δ 的一个值系；因此，由 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 定义的空间曲线在有限部分不能有奇异点；并且*绝对 Riemann 曲面上使 z 为有限的每个点，已经由一个同构地指定给各 ω 的常数系唯一地定义。基函数正是那些在 $s_i=\alpha_i$ 时成为多值的函数 η*。因此，通过引入整量的基，例如代替一个基 $1,\delta,\dots,\delta^{n-1}$，奇异点的困难就被绕开了。

在几何理论中，唯一地生成绝对 Riemann 曲面的所有点这一任务，更一般地说，构造在给定点处变为无穷大的所有函数这一任务，是借助伴随形式及其商来完成的。若 $\psi=0$ 在基曲线 $f(z,s)=0$ 的每个 i 重点处至少有一个 $(i-1)$ 重点，则形式 ψ 称为伴随的；较高的奇异点首先要被消解为普通多重点。上面已经说明，对于最一般的函数 $\eta=\frac{\psi}{\chi}$，在 $f(z,s)=0$ 的一个奇异点处，分子和分母总要消失；至于它们必须是伴随的，则由处处有限的微分来考察可知。反过来，伴随条件对于构造最一般函数也是充分的，这由以后还要更详细讨论的“剩余定理”说明。因此，伴随函数代替了算术理论中的基函数。

在算术上，一种伴随形式对应于该域中一个函数的分子，这个函数可被“双重点理想” $\mathfrak{f}$ 整除；这里假定奇异点全都位于有限部分，这总可以通过变换达到。由此可以形式地看出，基量 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 可以表示为伴随形式的商，并且由此得到不同表示方式之间的关系，如下：

令 $R(z)$ 表示把一个基 $1,\delta,\dots,\delta^{n-1}$ 代换到一个基 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 中的代换行列式。反过来，每个 ω 都可表示为 z 与 δ 的一个整函数除以 $R(z)$ 所得的商：

$$\omega_i = \frac{G_i(z,\delta)}{R(z)}.$$

因此，由于 $R(z)\omega_i$ 属于由 δ 导出的环，按导子的定义，$R(z)$ 可被 $\mathfrak{f}$ 整除 [从 $(R(z))^2 = \text{Norm}\,\mathfrak{f}$ 只能推出 $(R(z))^2$ 的这种可整除性]。现在，由于 ω_i 作为一个整函数，对于所有有限的 z 都保持有限，所以分子函数 $G_i(z,\delta)$ 也必须可被 $\mathfrak{f}$ 整除；因此所有 ω_i 的分子和分母都是伴随的。而由 ω 的这个表示，又得到该域一切函数都可由伴随形式的商来表示。

按照前文，几何理论可以刻画为*由一个量 δ 导出的环（序）的理论*，这与同时*考察所有整量*的算术理论相对。因此很清楚，环的导子——也就是奇异点——起着决定性的作用。还可以指出环（序）的算术理论与几何理论之间的更多类比。例如，在与伴随曲线相交时，几何理论从来不把落入奇异点的交点计入，而只考察与这些点不同的点群。与此对应的是，Dedekind[243]只考察那些与导子理想 $\mathfrak{f}$ 互素的环理想，并且对于这个理想范围建立所有整除律，包括唯一分解为素理想。

作为几何理论基础的“代数函数基本定理”[244]，或者至少它的一个直接推论，在某种意义上也在环的算术理论中有一个类似物。这个定理给出可表示性

$$\psi(z,s) = A(z,s)f(z,s) + B(z,s)\varphi(z,s),$$

[243] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5。（这些段落中为代数数陈述的定理，逐字适用于一变量代数函数。）

[244] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* vol. 6 (1873).

的条件，其中所有出现的量都是 s, z 中的整有理函数（更一般地，是 x_1, x_2, x_3 中整且齐次的）。由这些条件可知，[245]由于 $f(z,s)=0$，当商 $\frac{\psi}{\varphi}$ 相对于 f 是伴随的时，它总等于一个整有理函数 $B(z,s)$。与此对应的是第 3 节的定理，它是所有这些比较的基础：由 δ 导出的环的导子 $\mathfrak{f}$ 等于 $f(z,\delta)=0$ 的双重点理想。因为按导子的定义，任何可被 $\mathfrak{f}$ 整除的代数整量都属于该环，因而可以整地并且有理地由 z 与 δ 表示；而所引定理则说，这样的量是一个伴随函数。[246]

[245] Brill–Noether, no. 55.

[246] 这里依照 Dedekind 始终假定 δ 是代数整量（这总可以通过变换达到）。与几何更精确对应的情形 $f(z,s)=0$，其中 s 也可以代数分式地依赖于 z，由 Hensel–Landsberg 处理；比较 Hensel nos. 26 和 29。

7. 剩余定理与理想理论诸定理之间的比较

刚才提到的“代数函数基本定理”的推论，在几何理论中直接导向“剩余定理”，从而导向整个几何理论赖以建立的基础。然而，在某种意义上，剩余定理又比其余基础更初等，因为它可以在算术上表述为理想唯一分解为素理想的直接推论，或者更确切地说，表述为这个分解定理所依据的事实的直接推论；因而它并不依赖于较高的环理论。人们如下达到这种算术表述。

假设基曲线 $f(z,\delta)=0$——这总能通过变量的分式线性变换达到——具有如下性质：奇异点和所考察的有限多个点群都位于有限部分；并且还假设 δ 关于 z 代数整，这也总能通过随后在变量中作整的线性变换来达到。于是，对应于生成绝对 Riemann 曲面上一点 P 的素理想 $\mathfrak{p}$，在此点处 $z=a,\delta=b$，有 $f(z,\delta)=0$ 上的点 $z=a,\delta=b$；更一般地，一个理想 $\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ 生成由点 $z=a_i,\delta=b_i$ 以及相应重数组成的点群；$f(z,\delta)=0$ 上位于有限部分的所有点都以这种方式生成。由于在一点 P 处，所有可被 $\mathfrak{p}$ 整除的函数 $g_1,g_2,\ldots$ 都消失，而反过来，这些函数 g 的全体生成理想 $\mathfrak{p}$，所以 f 上相应的点就是

$$g_1(z,\delta)=0,\quad g_2(z,\delta)=0,\ldots$$

与 $f=0$ 的交；对应于一个理想 $\mathfrak{a}$ 的点群也是如此。事实上，按每个理想都是两个主理想的最大公约数这一定理，总有两条这样的曲线足以截出一个点群。特别地，对应于一个主理想的点群由一条曲线 $g(z,\delta)=0$ 截出，反过来也一样；主理想对应于完全交。

在几何理论中，两个点群 A 和 B 称为*余残的*，如果它们可由同一个点群 R 补成一个完全交。如果这些点群分别由理想 $\mathfrak{a},\mathfrak{b},\mathfrak{r}$ 生成，那么这些理想之间有关系

$$\mathfrak{a}\cdot\mathfrak{r}=(\alpha),\qquad \mathfrak{b}\cdot\mathfrak{r}=(\beta),$$

这表明理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 等价。反过来，从两个理想的等价 $\mathfrak{a}=\eta\mathfrak{b}$，根据每个理想都可以通过乘以另一个理想而变为主理想这一定理，总能得到这个关系；[247] *等价理想和余残点群因此是同一概念。*

剩余定理现在说：*如果 A 和 B 是余残的，那么它们可以由具有相同剩余（在奇异点之外）的伴随曲线截出。*由于一个函数的零点和极点总是余残的，这同时证明了该域最一般的函数可表示为伴随形式的商。用理想理论的语言来说，剩余定理简单地归结为：除了 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 之外，$\mathfrak{a}\mathfrak{f}$ 和 $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$ 也等价，其中 $\mathfrak{f}$ 表示双重点理想。因为如此一来，按上文，总存在一个理想 $\mathfrak{m}$，使得

$$\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m}=(\alpha),\qquad \mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m}=(\beta)$$

成为主理想；$\alpha=0$ 和 $\beta=0$ 就是分别截出点群 A 和 B，或者说截出它们不同于奇异点的子群 A' 和 B' 的伴随曲线。[248]因此，剩余定理的证明在算术上包含在把点指派给素理想的可能性中，也包含在如下证明中：等价理想可通过乘以同一个理想而变为主理想。

余残点群不必由同样数目的点组成，正如等价理想不必具有同样的次数。例如，所有主理想都是等价的，而由完全交生成的所有点群都是余残的。与等价多边形（除子）[249]相比的这种差异，可由如下事实解释：那些使 z 变为无穷的点，并不由 z 中的素理想生成。在把函数表示为理想商 $\eta=\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$ 时，这种表示陈述了 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 的等价，因此 η 的那些 z 变为无穷处的零点或极点并不出现。比如主理想 (α) 成为对应于整函数 α 的零点的那些素理想的乘积；α 的极点不出现，因为 α 只在 z 变为无穷的点处变为无穷。在这个意义上，理想理论正是几何理论中形式理论的精确类似物，在后者中也只有零点而没有极点。

从形式到函数的过渡，在几何上通过取同阶形式的商来实现；在算术上，这对应于从理想类过渡到不变地定义的多边形（除子）类。因为这里不再有任何变量被区别出来，函数由多边形商表示时便给出所有零点和极点。理想类（余残点群的类）与多边形类的关系如下：若 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是由理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 生成的多边形，$\mathcal{N}$ 是 z 变为无穷的点的多边形，即 z 和 z 的整函数的分母多边形，那么由 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 的等价推出 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的等价，当且仅当 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 具有同样的次数；一般地，只推出 $\mathcal{A}\mathcal{N}^\nu$ 与 $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ 的等价，$(\nu\neq\nu')$。因此，把理想（相应地余残点群）划分为类，就是把无穷多个多边形类合并为一个类；也可以把它理解为按 $\mathcal{N}$ 的一个幂取模来划分多边形。[250]

---

[247] 比较 Dedekind，数论 § 181；也就是说，若选择 $\mathfrak{r}$ 使 $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ 成为主理想 (α)，则 $\mathfrak{b}\mathfrak{r}=\eta^{-1}\cdot(\alpha)$；并且由于 $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ 只含整量，$\eta^{-1}\cdot(\alpha)$ 也如此，所以它也成为一个主理想 (β)。

[248] 若 $\mathfrak{a}=\mathfrak{f}\mathfrak{a}_1$，$\mathfrak{b}=\mathfrak{f}\mathfrak{b}_1$，$\mathfrak{r}=\mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$，其中 $\mathfrak{a}_1,\mathfrak{b}_1,\mathfrak{r}_1$ 两两互素，则已经有 $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$，$\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ 成为主理想，其中 $\mathfrak{n}$ 与 $\mathfrak{f}$ 互素。因为每个理想都可通过乘以一个与给定理想互素的理想而变为主理想（D.–W. p. 214；或数论，§ 178，定理 XI）。

[249] 一个多边形 A 由绝对 Riemann 曲面的有限多个点组成；两个多边形 A 和 B 称为等价的，如果它们是某个函数 η 的零点和极点；此时 η 允许用多边形商表示为 $\eta=\frac{A}{B}$。（D.–W. § 17 和 18。）

[250] Hensel–Landsberg，第 25 讲，p. 438。— 若把两个变量 z 和 s 表示为多边形商，就可以把这理解为分别对这些变量作二元齐次化；如果特别选择 z 和 s，使它们具有同一个分母多边形，那么就得到几何中通常的三元齐次化。

对于由不同数目的点组成的余残点群，剩余定理只出现在纯几何问题中。在应用于代数函数时，事实上只出现对应于多边形类的情形，也就是同数目点的余残点群情形。由一个点群生成的“完全线性系”，即与这个点群余残且具有同样点数的点群全体，正好对应于由相应多边形生成的多边形类；“两个完全系之和”和“两个多边形类之积”这些概念也相互一致。这样的完全系只含有限多个线性无关的点群，是剩余定理的直接后果；该定理把这个系的维数，即线性无关点群的个数，化归为所有通过剩余群、任意但固定阶数的伴随曲线的维数。为了达到对这个维数的实际确定，即 Riemann–Roch 定理，几何理论首先从剩余定理推出“约化定理”（关于固定点的定理）；[251]再由此推出 Riemann–Roch 定理。

完全相应地，算术理论表明每一个多边形类都是有限维的，并通过整量的一种特殊基，即由补模定义的正规基，来确定其维数；因此它把 Riemann–Roch 定理作为补模与分歧多边形之间联系的结果而得到。在 D.–W. 的表述中，也出现了约化定理，[252]不过并不像在几何理论中那样作为基础。由于第 6 节所提到的基与伴随函数之间的对应，在这里也可以确立两种理论中辅助工具的某种对应。概括地说，两种理论中的概念形成在本质上是相合的，尽管除表述外，它们在安排上有所不同。这两种理论彼此独立地产生，几何理论早了十年。还应指出，Riemann–Roch 定理最初在 Riemann 和 Roch 那里，也在 Weierstrass 那里，是作为秩定理出现的；所涉及的是矩阵 $(\varphi_i(x_j))$ 的秩，其中 φ 遍历 p 条 $n-3$ 次伴随曲线，而 x 遍历剩余群的点。

8. 代数函数和代数数中的超越问题

Hilbert 特别指出了代数函数和代数数中的超越问题之间的类似；[253]这些本质上是存在性问题。因此，Riemann 关于给定 Riemann 曲面（因而也给定分支点）时代数函数存在性的问题，对应于具有给定群和判别式的代数数域存在性问题。[254]在代数函数的情况下，存在性证明可以一般地进行；而在代数数域范围内，它只对特殊基域（有理数、二次数域）并且只对 Abel 群成功。[255]这里涉及 Kronecker 定理，即每个有理数域上的 Abel 数域都可由单位根域组合而成，以及 Fueter[256]和 Hecke[257]关于相对 Abel 数域的相应定理。因此，所寻求的数域实际上由一种超越手段，即指数函数、模函数，提供出来；这与代数函数情形下的纯存在性证明相反。

代数函数的存在性证明之前，是处处有限积分的存在性。与此类似的是，代数数域中相对于一个素数 ℓ 定义的“奇异主数”（*singuläre Primärzahlen*）的存在性；它们的 ℓ 次根相对不分歧，并且提供类域的第一批构件。[258]这个存在性证明借助一个定理来进行，而且这种帮助是本质的：在数域中总存在具有给定剩余特征的素理想；因此，这个定理可以看作边值问题的类似物，而处处有限积分的存在性正是以边值问题为基础。

处处有限积分给出一种超越判准，用以判定两个多边形是否属于同一类，也就是说，两个同数目的点群是否余残；这是通过 Abel 定理给出的，该定理说，第一类积分沿“余残路径”延拓时为零；或者也可以通过相应的微分定理及其逆定理给出。[259]

作为代数数域中 Abel 定理的类似物，必须取“ℓ 次幂剩余的互反律”；它对于该域本身，或至少对于一个适当的上域，给出两个理想属于同一类的判准。其内容也可以表述为：在这个上域中，奇异主数相对于同一类的所有理想具有相同的剩余特征。后一事实在该域本身中也成立，但在那里它并不与互反律重合。[260]

最后，Hensel 的 p-进数理论提供了代数函数幂级数展开的类似物；关于这一点，请参看 Hensel 的报告。

---

[251] Brill–Noether, no. 58.

[252] D.–W., § 30, no. 2.

[253] Mathematische Probleme, problem 12.（*Göttinger Nachrichten* 1900）。

[254] 由此提示的、从群出发处理代数函数的方法，由 R. König 作为更一般问题的特殊情形完成；特别比较：Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene（*J. f. M.* vol. 148）以及 *Math. Ann.* 78, 79。在 König 那里，取代代数域的是一个相对于 $K(z)$ 的特殊有限模：这里只有“类性质”。

[255] 只有三次和四次方程中出现的群的简单情形，以及八次方程中的若干极特殊群，能对任意基域处理：G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades（*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, vol. 6, no. 30）。也比较 E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe 以及其中引用的 Seidelmann 论文（*Math. Ann.* 78）。

[256] *Math. Ann.* 75。

[257] *Math. Ann.* 76。

[258] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 和 72。

[259] 例如比较 M. Noether（*Ann.* 37）中的表述。由于剩余定理在历史上是由 Abel 定理发展出来的，几何理论沿用积分和的说法，谈论点群和线性系的“和”；这与算术理论中类的“积”相对。

[260] Furtwängler, loc. cit.

15. 二元型的整不变量系统的有限性

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, pp. 138–156

由 F. Klein 于 1919 年 3 月 27 日会议上提交。

以下作为已知有限性定理的推广，证明如下定理：*一个二元基本型系统的所有多项式整不变量，都是其中有限多个不变量的、具有整数系数的多项式有理函数*。这里照通常用法，“不变量”始终指一个基本型或一个基本型系统的多项式有理不变量，也就是相对于由所有线性变换构成的群所诱导的系数变换而言的不变量。

证明依赖于对 Mertens–Hilbert 有限性证明作出的整性强化。[261] 这个有限性证明可作如下刻画。把基本型分解成它们的线性因子；更准确地说，给每一个基本型配上一个线性型的乘积。这样，每个不变量 I 就变成这些线性型的不变量，从而变成齐次化根的函数。这个函数必须满足三个条件：1) 不变性条件，2) 权条件，3) 对称性条件。条件 2) 和 3) 对于 I 在基本型的系数中成为多项式且有理是必要的。条件 1) 通过把 I 表示为线性型的行列式的多项式有理函数来满足；条件 2) 通过不取单个行列式，而取它们的某些幂的乘积作为新的自变量来满足。条件 3) 随后只是说 I 成为若干列量的多项式有理对称函数，并且反过来，每一个这样的列量对称函数都成为基本型的不变量。因此，这些列量的初等对称函数给出完整系统。

如果只考虑整不变量，那么条件 1) 可以像上面一样满足；只要对于线性型的不变量证明了更精确的定理，即*二元线性型的所有整不变量，都是这些线性型的行列式的多项式整函数*。我在 § 3 中证明事实确实如此，其形式是：这些行列式之间模任意素数的所有关系的全体，与所有恒等关系的全体相一致；也就是说，与这些关系相应的模，在模每一个素数之后仍为素模。这个验证通过相对于由行列式之间的二次关系所对应的二次型模来规范化剩余类而完成；这些二次型由此证明在模每一个素数时都构成该模的一个整基底，而此前在忽略整性时它们只被知道是一个模基。

为满足条件 2)，不需要任何改变，因为引入幂的乘积并不影响整数系数。条件 3) 现在说 $n_1!\cdots n_\mu!I$（其中 $n_1,\ldots,n_\mu$ 是各个基本型的次数）成为列量的整对称函数；反过来，每一个这些列量的整对称函数都成为整不变量。但是，容易看出，这些列量的整对称函数具有一个整基底，而仅用初等函数已不再足够。于是 Hilbert 关于整模基的定理的应用，也给出这些 I 本身的整基底。

§ 1 汇集与条件 1)、2)、3) 相对应的特殊有限性定理，有限性证明将在 § 2 中由这些定理推出。与条件 3) 相对应的特殊有限性定理还给出由整数或代数整数替换构成的有限群的整不变量的有限性，这在 § 4 中作简要说明。

§ 1. 特殊有限性定理

我首先陈述以下特殊有限性定理；它们将用于满足引言中提到的不变性、权和对称性条件。

I. 二元线性型系统的每一个整不变量，都是这些线性型的行列式的、具有整数系数的多项式有理函数。证明将在 § 3 中给出。

II. 设 $\mathfrak{S}$ 是 n 个变量的非负指数幂乘积系统；若 $\mathfrak{S}$ 与任意两个幂乘积 f 和 g 同时也含有它们的商（只要这个商在变量中是多项式），则它有一个有限乘法基 $f_1,\ldots,f_k$，由 $\mathfrak{S}$ 中的函数组成，使得对于 $\mathfrak{S}$ 中每个 f 都有表示

$$f = f_1^{\lambda_1}\cdots f_k^{\lambda_k}$$

其中指数 $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ 非负。

事实上，由 Hilbert 的模基定理，存在 $\mathfrak{S}$ 中有限多个函数，记为 $f_1,\ldots,f_k$，其中每一个确实含有 x，使得 $\mathfrak{S}$ 中每个非常数 f 都属于由它们生成的模：

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1,\ldots,f_k)}.$$

[261] F. Mertens, *Wiener Sitzungsberichte*, 1889 年 1 月；D. Hilbert, *Math. Ann.* vol. 33 (1889) [署期 1888 年 3 月]。这两个证明是在 Mertens, Crelle vol. 100 之后彼此独立产生的，在内容上相一致。

由此，对于每个 $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$，至少有一个 $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$ 使得 $\nu_1 \leq i_1, \ldots, \nu_n \leq i_n$。在表示

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

中，因假设，因子 A 属于 $\mathfrak{G}$，但它在变量中的次数低于 f。所以有限次重复这个论证即得结论。为了使表示也适用于 $f = 1$，只须把所有指数 λ 都置为零。[262]

III. n 列量的所有多项式整对称函数，都是其中有限多个函数的多项式整函数。

令 $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ 表示不定元 $x_1, \ldots, x_n$ 的初等对称函数。则对每一个指数 k 都有恒等式

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

其中 $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ 是 $\tau(x)$ 的多项式整函数。若 $x_i, y_i, \ldots, z_i$ 是第 i 列的元素，则借助这些恒等式以及对 $y, \ldots, z$ 的相应恒等式，所有特殊的一列对称函数

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

都成为以下有限多个函数

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n,\ 0 \leq b < n,\ \ldots,\ 0 \leq c < n)$$

以及初等对称函数 $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ 的多项式整函数。[263] 若有 n 列最一般的对称函数–这是下面不会出现的情形–同样可证明，函数

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n,\ 0 \leq b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \leq c_\nu < n),$$

其中 $i_1, i_2, \ldots, i_n$ 遍历所有置换；这些函数与 $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ 一起构成一个整基底。

IV. 设 $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ 是 $x_1, \ldots, x_n$ 的多项式整函数，并设 a 是固定整数。那么所有函数

$$\frac{G(F)}{a},$$

其中 G 表示多项式整函数，并且这些函数在 x 中成为整函数，它们都是其中有限多个函数的多项式整函数。

事实上，由 Hilbert 的整模基定理，对每个这样的 $G(F)/a$ 都有表示

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

其中 $A_1, \ldots, A_\rho$ 是 F 的多项式整函数，并且

$$\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

属于该系统。因此函数

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \ldots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

构成所求的基。

---

[262]这个表示也可以直接证明；反过来 Hilbert 定理也可由此推出。参见 P. Gordan, *Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen*, Gött. Nachr. 1899。另一个直接证明见 A. Ostrowski, *Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen*, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 和 § 3,2；其中也推出了定理 II。§ 2 所用定理 II 的特殊情形，即指数遍历一个丢番图方程组的所有非负解的情形，已经见于 Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. I, p. 199。

[263]Hilbert 前引处把幂和而不是 $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ 纳入基中；这样基只由一列函数组成，但表示的整性便丧失了。

§ 2. 二元整不变量的有限性

令 x, y 为服从带不定系数的变换的二元变量

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

并令 f 为一个二元基本型，其系数是不定元。于是由 (1),

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

如所周知，f 的一个整不变量是指一个多项式整函数 $I(a)$，满足

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{在 } a, s_{ik} \text{ 中恒等.} \tag{3}$$

基本型系统的整不变量相应地定义；可以把相对于每一个基本型的系数的齐次性纳入定义，因为其余的不变量都由这些分别齐次的不变量按整线性方式组合而成。

除 (2) 外，再考虑一个特殊的二元型 g，即 n 个线性型的乘积，其系数也仍是不定元：[264]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n. \end{aligned} \tag{4}$$

因此 $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ 表示齐次化的初等对称函数，而变换后的系数 σ'_i 等于 $\sigma_i(\alpha',\beta')$。

由于这些初等函数代数无关，每一个关系

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等} \tag{5}$$

都对应于另一个关系

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad \text{在 } \sigma_0, \ldots, \sigma_n \text{ 中恒等,} \tag{6}$$

从而对于不定元 $a_0, \ldots, a_n$，有

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad \text{在 } a_0, \ldots, a_n \text{ 中恒等.} \tag{7}$$

现在，f 的每个整不变量 $I(a)$，通过代换 $a_i = \sigma_i(\alpha,\beta)$，给出 g 的一个整不变量 $I(\sigma) = H(\alpha,\beta)$，其中 H 成为 α, β 的整函数。对这个不变量，关系 (3) 成为

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \text{在 } \sigma, s_{ik} \text{ 中恒等,} \tag{8}$$

而由于 $\sigma' = \sigma(\alpha',\beta')$，(8) 给出

$$H(\alpha',\beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha,\beta) \quad \text{在 } \alpha, \beta; s_{ik} \text{ 中恒等.} \tag{9}$$

因此 $I(\sigma) = H(\alpha,\beta)$ 成为 n 个线性型 $(\alpha_ix + \beta_iy)$ 的整不变量。反过来，设 $H(\alpha,\beta)$ 是这 n 个线性型的整不变量，因而满足 (9)，同时又等于 σ 的一个整函数 $I(\sigma)$。由于这时

$$H(\alpha',\beta') = I(\sigma(\alpha',\beta')) = I(\sigma'),$$

方程 (9) 也可写成

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \text{在 } \alpha, \beta; s_{ik} \text{ 中恒等.} \tag{9a}$$

由 (5) 和 (6) 得出 (8) 成立，由 (7) 得出 (3) 成立。因此，每个整不变量 $I(a)$ 都对应于 n 个线性型的整不变量 $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$，反之亦然。此外，若 $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ 是所有 $I(a)$ 的整基底，则 $H_1(\alpha,\beta), \ldots, H_k(\alpha,\beta)$

[264] 如果像不变量论中常做的那样用二项式系数书写 f，即 $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$，那么所有整不变量 $I(b)$ 的区域相对于 $I(a)$ 的区域扩大，而这里使用的有限性论证失效；$I(b)$ 不再是根的整函数。

是所有同时为整函数 $I(\sigma)$ 的 $H(\alpha,\beta)$ 的整基底；反过来这里也由 (5)、(6)、(7) 成立。因此，要证明所有 $I(a)$ 的整基底存在，只须对所有同时为整函数 $I(\sigma)$ 的整不变量 $H(\alpha,\beta)$ 证明；而基

$$H_1(\alpha,\beta)=I_1(\sigma),\dots,H_k(\alpha,\beta)=I_k(\sigma)$$

随后给出 $I(a)$ 的基 $I_1(a),\dots,I_k(a)$。

令 $H(\alpha,\beta)=I(\sigma)$ 遍历 (4) 的所有整不变量。由于由 (3) 每个不变量在 σ 中是齐次的，而由 (4) 每个 σ 在每个线性型的系数中是齐次且线性的，$H(\alpha,\beta)$ 在每一列 α_i,β_i 中齐次，并且在每列中维数相同；此外它当然是 n 列的对称函数。反过来，由对称函数基本定理，n 列的每个整对称函数 $H(\alpha,\beta)$，若分别齐次且在每列中维数相同，都是 σ 的多项式整函数。因此，依据前面的论证，只要 $H(\alpha,\beta)$ 是不变量，它就是一个不变量 $I(\sigma)$。于是 (4) 的整不变量全体被刻画为具有以下性质的整函数 $H(\alpha,\beta)$ 全体：

1) n 个线性型 $\alpha_i x+\beta_i y$ 的整不变量；
2) 在 n 列 α_i,β_i 的每一列中分别齐次且维数相同；
3) 关于 n 列 α_i,β_i 对称。

由特殊有限性定理 I，$H(\alpha,\beta)$ 因 1) 成为行列式

$$(ik)=\alpha_i\beta_k-\beta_i\alpha_k;$$

的多项式整函数；于是

$$H(\alpha,\beta)=G((ik)).$$

在这个表示中，也可通过把 n 列的所有置换作用于 $G((ik))$ 来形式地表示对称性：

$$n!\,H(\alpha,\beta)=G^{(1)}((ik))+G^{(2)}((ik))+\cdots+G^{(n!)}((ik))=G^*((ik)).\tag{10}$$

因此，伴随 (ik) 的每一个幂乘积 P，G^* 也包含 P 的所有置换之和 $Q=P^{(1)}+\cdots+P^{(n!)}$。事实上，$G^*$ 成为有限多个 Q 的整线性组合，$G^*=\sum cQ$。由于这些 Q 满足条件 1)、2)、3)，因而本身成为不变量，故只须考虑 Q 而非 $G^*((ik))$。

现在令 P 遍历所有出现在 Q 中的 (ik) 的幂乘积所成系统 $\mathfrak{S}$，也就是满足条件 2) 的那些幂乘积。如果两个 P 的商在 (ik) 中是多项式，那么它同样满足条件 2)，因而属于 $\mathfrak{S}$。所以由定理 II，存在有限多个这样的 P，记为 $P_1,\dots,P_\rho$，使得每个 P 都可表示为

$$P=P_1^{\lambda_1}\cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

其中指数 λ 非负。作用所有置换得到

$$Q=P_1^{(1)\lambda_1}\cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho}+\cdots+P_1^{(n!)\lambda_1}\cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

于是 Q 成为 $n!$ 列量的整对称函数，每列含有 ρ 个元素：

$$P_1^{(1)}\dots P_\rho^{(1)};\quad P_1^{(2)}\dots P_\rho^{(2)};\quad\dots;\quad P_1^{(n!)}\dots P_\rho^{(n!)};$$

因此，由定理 III，它是这些列的有限多个对称函数的多项式整函数。这些基函数本身就是 Q，或者是 $n!$ 个元素 $P_i^{(1)},P_i^{(2)},\dots,P_i^{(n!)}$ 的初等对称函数，因而满足条件 1)、2)、3)，并成为整不变量

$$H_1(\alpha,\beta)=I_1(\sigma);\dots;\quad H_l(\alpha,\beta)=I_l(\sigma).\tag{11}$$

由 (10)，由于 $G^*=\sum cQ$，每个 $H(\alpha,\beta)=I(\sigma)$ 因此具有形式

$$H(\alpha,\beta)=I(\sigma)=\frac{1}{n!}\Phi(I_1,\dots,I_l),$$

其中 Φ 表示多项式整函数；反过来，只要 $\frac{1}{n!}\Phi$ 在 α,β 中是多项式，它就是整不变量。因此由定理 IV，可以把有限多个进一步的不变量 $I_{l+1}(\sigma),\dots,I_k(\sigma)$ 添入 (11)，使得

$$H_1(\alpha,\beta)=I_1(\sigma);\dots;H_l(\alpha,\beta)=I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha,\beta)=I_{l+1}(\sigma);\dots;H_k(\alpha,\beta)=I_k(\sigma)$$

构成所有不变量 $H(\alpha,\beta)=I(\sigma)$ 的整基底。这就证明了一个基本型情形下的定理。

如果处理的是一个基本型系统，那么如上所述，可以假设不变量在每一个基本型的系数中齐次。仍然把一般基本型分别替换为线性型的乘积。它们的不变量于是成为：1) 这些线性型的不变量；2) 在由线性型系数组成的列中分别齐次，并且在属于每一个单独基本型的列中维数相等；3) 关于属于每一个单独基本型的列对称。反过来，所有满足这些条件的线性型的每个整不变量，又对应于该基本型系统的一个整不变量。证明与刚才给出的证明完全平行。对于满足权条件（定理 I 和 II）的各个行列式的每个幂乘积 $P=P_1^{\lambda_1}\cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$，必须作用所有

$$N=n_1!n_2!\cdots n_\mu!$$

个置换，其中 $n_1,\ldots,n_\mu$ 表示基本型的次数。这样，$N\cdot I$ 被化为 N 列量的整对称函数，每列有 ρ 个元素。由此得到所有 $N\cdot I$ 的整基底，因而由定理 IV 得到所有 I 的整基底。

§ 3. 二元线性型的整不变量的基

现在还需要补上特殊有限性定理 I 的证明。根据一个已知定理，它最早由 Clebsch 证明，n 个线性型 $\alpha_i x+\beta_i y$ 的所有多项式有理不变量，都是行列式 (ik) 的多项式有理函数。因此，特别地，这些线性型的所有整不变量都成为这些行列式的多项式有理函数，虽然不一定是整函数。

下面将证明，由于 (ik) 之间存在恒等关系，这种表示总是可以整地完成。

用公式并用模论的语言来说，这表述如下。令 $\xi_{ik}, i<k,$ 为不定元。所有具有性质 $F((ik))$ 在 α,β 中恒等消失的整多项式 $F(\xi_{ik})$ 的全体形成一个模 $\mathfrak{M}$；两个这样的 F 的和，以及一个这样的 F 与任意一个关于 ξ_{ik} 的整多项式的乘积，仍属于这个全体。公式地说：

$$F((ik))=0 \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等}$$

推出

$$F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等},$$

反之亦然。

我现在证明下列完全类似的命题。从

$$F((ik))\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等}$$

推出

$$F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M},p)} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等}, \tag{1}$$

并且反之亦然，对于每个素数 p 都如此。因此 $\mathfrak{M}$ 也与对应于 (ik) 之间所有模 p 关系的全体的模 $\mathfrak{M}_p$ 相同；这个模由所有整多项式 $F(\xi_{ik})$ 组成，使得 $F((ik))$ 在 α,β 中模 p 恒等消失。

(1) 表示整可表示性，可以这样看出。它也可写成如下形式：若 $F((ik))=p\cdot H(\alpha,\beta)$ 在 α,β 中恒等成立，则

$$F(\xi_{ik})-p\cdot G(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等},$$

因而，由 $\mathfrak{M}$ 的定义，

$$F((ik))=p\cdot G((ik)) \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等}.^{265}$$

于是 $p\cdot H(\alpha,\beta)=p\cdot G((ik))$，或者

$$H(\alpha,\beta)=G((ik)).$$

因此，如果给出表示

$$H(\alpha,\beta)=\frac{1}{p_1^{\lambda_1}\cdots p_\rho^{\lambda_\rho}}F((ik)),$$

其中 $p_1,\ldots,p_\rho$ 是素数，那么也得到

$$H(\alpha,\beta)=\frac{1}{p_1^{\lambda_1-1}\cdots p_\rho^{\lambda_\rho}}G((ik)),$$

有限次重复这个过程，就得到表示的整性。

[265] 这个最后的结论同时证明了 (1) 的逆。

为证明 (1)，记

$$f_{ik,rs}=\xi_{ik}\xi_{rs}-\xi_{ir}\xi_{ks}+\xi_{is}\xi_{kr},\qquad i<k<r<s,$$

为不定元 ξ_{ik} 中对应于 (ik) 之间二次关系

$$(ik)(rs)-(ir)(ks)+(is)(kr)=0$$

的型，并记 $\mathfrak{N}=(f_{ik,rs})$ 为由它们生成的整多项式模。由

$$F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$$

推出

$$F((ik))=0 \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等},$$

并且

$$\begin{array}{rcl} \text{由} F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N},p)} \\ \text{推出} F((ik)) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等}. \end{array} \tag{2}$$

现在我将通过相对于 $\mathfrak{N}$ 规范化剩余类来证明 (2) 的逆也成立。于是 $\mathfrak{N}=\mathfrak{M}=\mathfrak{M}_p$，从而 (1) 得证。等式 $\mathfrak{N}=\mathfrak{M}$ 作为 $p=0$ 时的特殊情形 $\mathfrak{N}=\mathfrak{M}_p$ 得到；在以下考察中总是包含 $p=0$ 的情形。换言之，$f_{ik,rs}$ 构成 $\mathfrak{M}_p$ 的一个整模基，特别也构成 $\mathfrak{M}_0=\mathfrak{M}$ 的整模基。

a) 两行或三行 α_i,β_i 的情形

由于尚未出现四个不同的指标，$\mathfrak{N}$ 是零模。因此必须证明：由

$$F((ik))\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等} \tag{3}$$

推出

$$F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等}.$$

这就以 $\mathfrak{M}=\mathfrak{M}_p=0$ 证明了 (1)。

由于条件 $F((ik))=p\cdot H(\alpha,\beta)$ 必须由各个行中齐次的组成部分分别满足，所以始终只需假定 $F((ik))$ 在每一行中齐次，因而 $F(\xi_{ik})$ 在每个指标中齐次。在两行的情形下，只有一个行列式 (12) 和相应的不定元 ξ_{12}。由所假定的齐次性，

$$F=c\,\xi_{12}^{\nu}.$$

由

$$c\,(12)^{\nu}\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha,\beta \text{ 中恒等}$$

并且由于 $(12)\not\equiv 0 \pmod{p}$ 不在 α,β 中恒等为零，推出 $c\equiv 0 \pmod{p}$；故

$$F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等}.$$

这证明了 (3)，从而证明了 (1)。

在三行的情形下，有行列式 $(12),(13),(23)$，对应的不定元为 $\xi_{12},\xi_{13},\xi_{23}$。因此

$$F=\sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}}\xi_{13}^{\tau_{13}}\xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

设 F 在指标 $1,2,3$ 中的次数分别为 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$。于是

$$\sigma_1=\tau_{12}+\tau_{13},\qquad \sigma_2=\tau_{12}+\tau_{23},\qquad \sigma_3=\tau_{13}+\tau_{23},$$

其唯一逆变换为

$$\tau_{12}=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2-\sigma_3),\quad \tau_{13}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2+\sigma_3),\quad \tau_{23}=\frac{1}{2}(-\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3).$$

因此每个分别齐次的 F 至多含有一个项，

$$F=c\,\xi_{12}^{\tau_{12}}\xi_{13}^{\tau_{13}}\xi_{23}^{\tau_{23}},$$

由此如上得到 (3)，从而得到 (1)。

b) 四行 α_i, β_i 的情形

出现六个不定元 $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ 及其相应行列式；并且 $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$。由于

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{4}$$

每一个 ξ_{ik} 的幂乘积，模 $\mathfrak{N}$ 都同余于若干幂乘积的整数线性组合，在这些幂乘积中不出现乘积 $\xi_{14}\xi_{23}$。于是对每个多项式 $F(\xi_{ik})$，有

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

其中 F_0 不含乘积 $\xi_{14}\xi_{23}$。多项式 F_0 称为 F 的剩余类的规范化多项式。由于 (4) 是分别齐次的，分别齐次的 F 又对应于一个分别齐次的 F_0。

现在置

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

其中 G 不含可被 ξ_{34} 整除的幂乘积；并且再置

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

由

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等}$$

按照 (5)，并顾及 (2)，推出

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等.} \tag{8}$$

通过特殊化 $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$，由 (6) 和 (7) 得到

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等.}$$

因此由 a) 中已证明的结果，

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.}$$

由此推出下面还需证明的结论：

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.}$$

于是 (6) 给出

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.}$$

由于 $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ 在 α, β 中不恒等为零，由 (8) 又推出

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等,}$$

其中 $F_1(\xi_{ik})$ 又是规范化的，并且在 ξ_{34} 中次数较低。有限次重复这个过程，得到

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda}F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

其中 F_λ 在 ξ_{34} 中次数为零，因而由刚才证明的结果知其模 p 消失。于是得到

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等,} \quad \text{或者} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.} \end{array} \tag{9}$$

这同时以关于 $F_0(\xi_{ik})$ 的更强表述证明了 (2) 的逆，从而证明了 (1)。[266]

还只需补充说明，$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ 由 $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ 推出；等价地，由 $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ 推出 $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$。规范化只在归纳结论的这一部分中需要。在替换 $\xi_{14} = \xi_{13}$ 下，G 的各个幂乘积并不消失。因此 K 的消失只能由于 G 中不同的幂乘积对应于 K 中相同的幂乘积；而这又只有在这些幂乘积仅仅相差指标 3 和 4 的互换时才可能发生。设例如这样的规范化幂乘积为

$$\xi_{12}^{\tau_{12}}\xi_{13}^{\tau_{13}}\xi_{14}^{\tau_{14}}\xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

由于假定在每个指标中分别齐次，在某个 ξ_{ik} 中把 3 替换为 4 必须伴随在另一个 ξ_{ik} 中把 4 替换为 3；一个相应项就会含有乘积 $\xi_{14}\xi_{23}$ 而不是 $\xi_{13}\xi_{24}$，这被规范化排除了。完全同样地，对于

$$\xi_{12}^{\tau_{12}}\xi_{13}^{\tau_{13}}\xi_{14}^{\tau_{14}}\xi_{24}^{\tau_{24}}$$

能够相抵的也只能是含有因子 $\xi_{14}\xi_{23}$ 的项，而这同样被规范化排除了。因此 $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ 蕴含 $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$。

[266]这个更强表述意谓每个剩余类只含有一个规范化多项式。

c) n 行 α_i, β_i 的情形

n 行的情形现在通过完全归纳来处理，正如刚才处理的四行情形的严格推广。[267] 首先我仍证明：对于每个多项式 F，有一个同余式

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等}, \tag{10}$$

其中 $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$，而 $F_0(\xi_{ik})$ 是规范化的。规范化规定如下：若 i,k,r,s 是四个不同指标且 $i<k<r<s$，则 F_0 不应含有乘积 $\xi_{is}\xi_{kr}$；也就是说，一个 ξ 的两个指标不应同时位于另一个 ξ 的两个指标之间。对于两行和三行的情形，这种规范化还没有任何限制，因而每个多项式已经是规范化的；在四行的情形下，如已证明，每个剩余类也存在一个规范化多项式。因此可以假定，对于 $(n-1)$ 行，每个剩余类中规范化多项式的存在已经证明。

把 F 中任意一个幂乘积写成

$$\xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\sigma n}\,P,$$

其中 P 不再含指标 n。由归纳假设，P 模 $\mathfrak{N}$ 同余于一个整的规范化多项式 P_0：

$$\xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\sigma n}P \equiv \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\sigma n}P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

如果 P_0 不含任何 ξ_{rs}，使得对至少一个指标 i_λ，两个指标 r,s 位于 i_λ 与 n 之间，即 $i_\lambda<r<s<n$，那么规范化已经达到，因为对于来自 P_0 的任意两个 ξ 的乘积，条件都已满足。否则，取这样的一个指标 i_λ，使 $i_\lambda<r<s<n$，并令 P_0^* 为 P_0 中含有 ξ_{rs} 的幂乘积。由于

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}},$$

于是得到

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\lambda n}\cdots\xi_{i_\sigma n}P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{rn}\cdots\xi_{i_\sigma n}Q + \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{sn}\cdots\xi_{i_\sigma n}R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{rn}\cdots\xi_{i_\sigma n}Q_0 + \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{sn}\cdots\xi_{i_\sigma n}R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

其中 Q_0 和 R_0 又表示 Q 和 R 的剩余类的规范化多项式。它们由归纳假设存在，因为 Q 和 R 不含指标 n；并且它们当然是整多项式，因为 Q 和 R 只是幂乘积。由于 $i_\lambda<r<s<n$，还得到

$$((n-i_1)+\cdots+(n-r)+\cdots+(n-i_\sigma)) < ((n-i_1)+\cdots+(n-i_\lambda)+\cdots+(n-i_\sigma)),$$

$$((n-i_1)+\cdots+(n-s)+\cdots+(n-i_\sigma)) < ((n-i_1)+\cdots+(n-i_\lambda)+\cdots+(n-i_\sigma)).$$

所以从 P_0^* 过渡到 Q_0, R_0 时，这个差的和减小了；由于该和必然 $\geq\sigma$，对于每个幂乘积 P_0^*，这个过程经过有限步必须终止。于是得到

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\sigma n}P^{(\nu)} \equiv \sum \xi_{j_1 n}\cdots\xi_{j_\sigma n}S_0^{(\nu)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

其中整多项式 $F_0(\xi_{ik})$ 必然是规范化的，否则差的和还可以继续降低。这证明了 (10)。又因为按 $(n-1)$ 个指标的归纳假设，每个分别齐次的 F 都有一个分别齐次的规范化 F_0，刚给出的过程说明，对 n 个指标也是如此。故以下只需考虑分别齐次的多项式。

如 b) 中一样，置

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n}F_1(\xi_{ik}),^{[268]} \tag{11}$$

其中 G 不含任何可被 $\xi_{n-1,n}$ 整除的幂乘积；并且再置

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}). \tag{12}$$

---

[267] 证明也仍适用于 $n=3$。

[268] 对应于 (10) 和 (11) 的恒等式

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1,n)F_1((ik))$$

一旦把两行 $(n-1)$ 和 (n) 替换为变量行 x,y，从而把 $(n-1,n)$ 替换为 (xy)，就表示 Clebsch–Gordan 级数展开的一个类似物。但是，Clebsch–Gordan 是按极化式展开，而 F_0 的规范化对应于极化式的“首项”，由此迫使 Clebsch–Gordan 中并不成立的整性出现。不考虑整性时，$f_{ik,rs}$ 形成 $\mathfrak{M}$ 的一个基这一已知证明，正是借助 Clebsch–Gordan 级数展开进行的（Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, p. 132）。

由规范化的定义可见，K 和 G 一样，也是规范化的。

在 G 和 K 之间又有一一对应。G 中不同的幂乘积只有在仅仅相差指标 n 与 $(n-1)$ 的互换时，才可能对应于 K 中同一个乘积。设例如 G 在指标 $(n-1)$ 中次数为 ρ，在指标 n 中次数为 σ，并设

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

是一个 G 的幂乘积中与 $(n-1)$ 和 n 相连的指标。它们的个数必须为 $\rho+\sigma$，因为由 (11) 知不定元 $\xi_{n-1,n}$ 不出现在 G 中。由规范化，幂乘积因此具有形式

$$\xi_{\chi_1,n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho,n-1} \xi_{\chi_{\rho+1},n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma},n}\, P(\xi_{ik}),$$

其中 $P(\xi_{ik})$ 不再含指标 n 和 $(n-1)$。每次把 n 与 $(n-1)$ 互换，若 $i \neq j$，就会给出因子 $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ 且 $i<j$；于是 $j, n-1$ 位于 i 与 n 之间，该项就不是规范化的。因此，在固定 $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ 和固定 P 的情况下，G 只含一个幂乘积。这证明了 G 中不同的幂乘积对应于 K 中不同的乘积。因此

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \Longrightarrow \quad G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

由

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等}$$

按照 (10)，并顾及 (2)，现在得到

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等.} \tag{14}$$

特殊化 $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$，由 (11) 和 (12) 得到

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等.} \tag{15}$$

由于 $K(\xi_{ik})$ 是规范化的并且只含有 $(n-1)$ 个指标，由 a) 和 b) 中公式 (9) 所证明的结果可推出

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.}$$

于是由 (13)

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.}$$

从而 (11) 给出

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.}$$

由于 $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ 在 α, β 中不恒等为零，由 (14) 推出

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \alpha, \beta \text{ 中恒等,}$$

其中 $F_1(\xi_{ik})$ 又是规范化的，并且在 $\xi_{n-1,n}$ 中次数低于 F_0。有限次重复这个过程，得到

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

其中 F_λ 在 $\xi_{n-1,n}$ 中次数为零，因而由刚才证明的结果知其模 p 消失。由此得到

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等，} \quad \text{或者} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \text{在 } \xi_{ik} \text{ 中恒等.} \end{aligned} \tag{16}$$

这就证明了 (2) 的逆，从而证明了 (1)。同时也证明了在 n 个指标情形下、因而在一般情形下，归纳步骤中对 $F_0(\xi_{ik})$ 所使用的更强断言。

§ 4. 有限群的整不变量的有限性

我在短文“有限群不变量的有限性定理”[269]中给出的有限性的初等证明，借助 § 1 的特殊有限性定理 III 和 IV，可以强化为整性；而通常依靠 Hilbert 模基定理的证明并不给出这种整性。即便使用整模基，也只给出一种表示，其中在分母中出现整数 h 的任意高次幂；这里 h 是群的阶。

我全篇沿用上述短文的记号。设有限群 $\mathfrak{H}$ 由 h 个行列式不为零的线性变换 $A_1, \ldots, A_h$ 组成，[270] 其中 A_k 表示线性变换

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

或简写为 $(x^{(k)}) = A_k(x)$。于是群 $\mathfrak{H}$ 把元素为 $x_1, \ldots, x_n$ 的行 (x) 变为元素为 $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$ 的各行 $(x^{(k)})$。系数 $a_{i\nu}^{(k)}$ 假定为代数整数；这并不限制一般性，因为根据 J. Schur 的一个定理，[271] 每一个线性变换有限群都相似于一个群，使其中的 $a_{i\nu}^{(k)}$ 成为代数整数。

所谓群的整（绝对）不变量，是指 $x_1, \ldots, x_n$ 的一个多项式有理函数，其系数为由 $a_{i\nu}^{(k)}$ 生成的数域 $\mathfrak{R}$ 中的代数整数，并且在施加 $A_1, \ldots, A_h$ 时恒等不变。对于这样的不变量 $f(x)$ 有

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

反过来，h 行量 $(x^{(k)})$ 的每一个整对称函数也成为该群的一个整不变量。

现在令 $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ 表示 $\mathfrak{R}$ 的所有整数的一个基。那么每个不变量都可表示为

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

其中 $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ 有有理整数系数。于是由 (1) 得到

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

这里各个和是 h 行量 $(x^{(k)})$ 的对称函数，并且具有有理整数系数。于是根据定理 III，它们可用这些行的有限多个整有理对称函数，以有理整数系数，多项式且有理地表示。由前面的论证，这些基函数 $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ 成为该群的整不变量；一般地，它们具有代数整系数，因为 $\mathfrak{H}$ 不必与 A 一起包含它的所有代数共轭变换。

因此存在表示

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

其中 $G_1, \ldots, G_\rho$ 有有理整数系数。

现在令 $w_1, \ldots, w_\rho$ 为不定元，并使

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

遍历所有关于 w 的线性型，这些线性型通过代换 $w_i = \omega_i / h$，在表示 (2) 中对应于不变量 $f(x)$。Hilbert 关于整模基的定理给出

$$L = A_1(I) L_1 + \cdots + A_\tau(I) L_\tau, \tag{3}$$

其中 A_i 有有理整数系数；并且由于所有 L 对 w 都是线性的，A_i 不再含 w。如果代换 $w_i = \omega_i / h$ 把 $L_1, \ldots, L_\tau$ 变为不变量 $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$，则 (3) 变为

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

---

[269] *Math. Ann.* 77, p. 89 (1915).

[270] 只需假设 $\mathfrak{H}$ 与一个抽象有限群单同构；也就是说，如果某个 A 的变换行列式为零，则 $\mathfrak{H}$ 应与一个群 $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似，其中 $\mathfrak{S}$ 的替换行列式都不为零。在此情况下，$\mathfrak{H}$ 的不变量与 $\mathfrak{S}$ 的不变量相一致，因此行列式不为零的条件实际上并不限制一般性。

[271] *Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper*. Satz VII. *Math. Ann.* 71, p. 555 (1912).

这个表示说明

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

构成群 $\mathfrak{H}$ 的所有整不变量的一个基，使得每个不变量都可表示为这有限多个不变量的、具有有理整数系数的多项式有理函数。

如果特别地, 群 $\mathfrak{H}$ 具有如下性质: 它与每个变换 A 一起还包含所有具有代数共轭数系数的 $A', A'', \ldots$, 那么 h 行 $(x^{(k)})$ 的整有理对称函数成为 x 的具有有理整数系数的函数。特别地，对称函数的基函数也如此。因此，如果把自己限制于具有有理整数系数的不变量 $f(x)$，则基函数

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

也有有理整数系数。在这个特殊假设下——一般对群 $\mathfrak{H}$ 并不满足——整有限性因而也适用于具有有理整数系数的不变量的子域。

16. 形式论中的级数展开

Math. Ann. 81 (1920), pp. 25–30

所谓“形式论的级数展开”，众所周知，一方面是指 Clebsch–Gordan 级数展开的推广；也就是说，把一个含有两个二元系列的形式，按这两个系列的行列式的幂展开，其中系数是只含一个变量系列的形式的极化式，或者等价地说，在应用 Ω 过程时为零。这样的展开被推广到任意多个系列、每个系列含 n 个变量的形式。另一方面，作为对“复形坐标”t_{ik} 中出现的标准型的推广，它也是对同时含有不同阶层的量 $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$ 的形式按标准型作展开。不过，这第二种展开可以由第一种通过不变微分过程得到，Mertens 和 Deruyts 尤其完成了这一点。[272]

第一种的各种展开，正如例如在 *Math. Ann.* 77 前引处 III 中简略勾画的那样，都作为如下展开的推论而出现：把一个由 n 个系列、每个系列含 n 个变量组成的形式，按这些系列的行列式的幂展开，其系数是只含 $(n-1)$ 个系列的形式的极化式，而这些系数本身又由原始形式通过极化形成和 Ω 过程导出。[273] 原始的 Clebsch–Gordan 展开 $(n=2)$ 还更进一步：其中出现的特殊极化过程被明确给出，甚至包括数值系数。

我现在想给所指出的那条札记补充的是一种精确到数值系数的显式表示；在那里，级数展开较为概念性地被理解为线性形式束的问题。这种表示由 E. Fischer 关于一般模系的研究作专门化而得到。[274]

通向这种归入的，是对 t_{ik} 中标准型的解释。事实上，如果把“复形坐标”t_{ik} 替换为“线坐标”

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

那么由于 p_{ik} 之间存在恒等关系，一个形式 $F(p_{ik})$ 的表示就不再唯一。如果要求 F 的系数之间满足与 F 中出现的 p_{ik} 的幂积之间相同的线性关系，就可以取得唯一性。[275] 因而对于这个标准型 Φ 有:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{在} x, y \text{ 中恒等}], \quad \text{或者} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \qquad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

其中 M 表示 p_{ik} 之间所有恒等关系所成的模，也就是说，它由所有这样的形式 $G(t_{ik})$ 组成：$G(p_{ik})$ 在 x, y 中恒等地消失。$\Phi(t_{ik})$ 是复形坐标中的“标准型”，而 M 的基函数则成为 t_{ik} 中的二次形式。对这些基函数的因子反复施行这一过程，就得到完整的级数展开。当 $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$ 同时出现时，也有相应的考察。

按照类似的思路，也可以把按极化式的展开加以归约。例如，在一个形式 $F(x, y, z)$ 中，把三个三元系列 $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ 替换为只由其中两个线性组成的系列 ξ, η, ζ，例如 $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$，那么 $F(\xi, \eta, \zeta)$ 的表示又不再唯一。仍然可以规定，系数之间满足与 F 中出现的 ξ, η, ζ 的幂积之间相同的线性关系。由于在这里所有恒等关系所成的模 M 以三个系列的行列式 $\Delta = (xyz)$ 为基函数（前引处 III，辅助引理 a)），[1] 被替换为:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{在} x, y \text{ 中恒等}], \quad \text{或者} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \qquad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

可以看出，Φ 由极化形成而产生（参见前引处公式 (2)）；完整的级数展开又由迭代得到。

因此，在这两种情形中，标准型 Φ 的形成都从属于如下问题：若在 $F(z)$ 中把不定元 z_i 替换为参数 ξ 的多项式 $f_i(\xi)$，使得表示 $F(f_i(\xi))$ 因而不再唯一，则应通过要求系数之间满足与 F 中出现的 $f_i(\xi)$ 的幂积之间相同的线性关系来确定唯一性。于是有

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{在} \xi \text{ 中恒等}], \quad \text{或者} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{3}$$

[272] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)), 处理四元情形。一般标准型见 J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique 24 (1892)。在不知道这篇工作的情况下，我紧密依循 Mertens，在论文 *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. f. M. 139 (1910) 的 § 7 中给出了一般的按标准型的展开。

[273] 参见前引处的文献说明。此后又有一篇同样基于形式方法的论文发表: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad*, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), p. 1481.

[274] E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

[275] 参见 Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

其中 M 表示 $f_i(\xi)$ 之间所有恒等关系所成的模。

对于这个标准型 $\Phi(z)$，E. Fischer 在所引论文的 § 11, I 中给出了精确到数值系数的显式展开，即借助线性运算给出。同时，他在导言 III 和 § 6 II 中，也对属于 M 的差 $F-\Phi$ 给出了同一意义下的显式表达；这里假定已经知道一个模基。又通过在 § 11 II 中合并这些展开，他于是用一个显式表示替换了公式 [3]。这里仍未解决的数值系数问题，按照同一论文的 § 12，等同于确定线性运算的特征值和特征函数（公式 82）。

现在我在 1. 中把 Fischer 的公式专门化到按极化式的级数展开的情形，并由此通过迭代得到级数展开。确定 Φ 的运算由此变成确定的极化过程，这比上面给出的已知表述要精确得多。在确定 $F-\Phi$ 的运算中，乘以行列式 Δ 与 Ω 过程组合地出现。为了得到通常的非显式形式，还必须注意到 $\Omega\Delta$ 可以用极化过程来表示。

这里还应补上一条修正。在上面引用的工作中（p. 101，自上第 6 行），我曾无意中把恒等变换

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

当作普遍有效；但它只在二元领域中成立。我因而从给出 [2] 中标准型 Φ 表达式的基本公式 (2) 过渡到了级数展开 (3)。因此，那里的考察只给出公式 (2)，并作为其特殊情形给出归约定理 (1)；但由于缺少差 $F-\Phi$ 的显式表达，它们不足以奠定级数展开。

在 2. 中，我同样通过专门化得到 [1] 的标准型 $\Phi(t_{ik})$；更一般地，得到标准型 $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$，这导向已知的显式公式。不过，由于建立完整的级数展开需要知道 M 的一个模基，这里不变论的道路（参见所引文献）更为可取；它不需要这种知识，而反过来通过级数展开给出一个模基。

1. 按 Fischer, § 11（公式 (19) 及以下各行），[3] 的标准型 $\Phi(z)$ — 在那里记为 $N(\zeta)$ — 由下式给出:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z), \tag{4}$$

其中常数 $a_1 \ldots a_r$ 属于 $f(\xi)$ 的系数域，并且只依赖于 $F(z)$ 的次数；算子 S 定义为

$$\begin{gathered} S = AB; \qquad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p F(f(\xi))^{276}. \end{gathered} \tag{5}$$

如果在 [2] 中把 F 看作仅关于 z 的 p 维形式，那么 $f_i(\xi)$ 专门化为 $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$；因此得到:

$$\begin{gathered} BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF = \left\{\sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_i}\right)\right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{gathered}$$

或写成极化过程的形式（参见前引处 II, 2 和 3；缩写记号亦同）：

$$SF(x,y,z) = \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p F(x,y,z). \tag{6}$$

方程 [4] *和* [6] *给出所要求的* $\Phi(x,y,z)$ *的显式表达*；同时 $\Phi(x,y,z)$ 归入开头提到的一般形式（前引处 (2) 中的 $\sum PH$）— 即只依赖于两个系列、并由 F 通过极化过程得到的表达式的极化式。尚未确定的系数 a_i 是有理数，因为这里 $f_i(\xi)$ 具有整有理的数值系数。若把 [2] 写成

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

则由 Fischer 在导言 III 和 § 6 II（p. 41）给出的公式专门化得到

$$F_1 = (c_1\Omega + c_2\Omega\Delta\Omega + \cdots + c_i\Omega\Delta\Omega\cdots\Delta\Omega)F^{277}, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right)\right], \tag{7}$$

其中 c_i 又是只依赖于 F 的次数的有理数。

[276] 参见公式 (75)。在 [3] 的情形中，求和 α 遍历所有 p 维的幂积，因而 (75) 专门化为 [5]。

[277] Kerim 在其即将出版的 Erlangen 博士论文中，将这个专门化公式用于“惯性形式”。

迭代导致:

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

其中每一个 Φ_i 都是对应于 F_i 的标准型。由于 F_i 在 z 中的次数为 $(p-i)$，由 [4] 和 [6] 得:

$$\begin{gathered}\Phi_i = (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \cdots)F_i, \\ S_iF_i = \frac{1}{(p-i)!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^{p-i}\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^{p-i} F_i.\end{gathered} \tag{8}$$

对应于公式 [7] 有

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \cdots)F_{i-1}, \quad \text{并且通过迭代}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \cdots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2}\cdots\Delta\Omega^{k_\lambda} + \cdots)F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

借助 [8] *和* [9]，*展开*

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^i\Phi_i + \cdots + \Delta^p\Phi_p$$

已经达到上述意义下的显式表示。

若对 [7] 应用恒等变换 $\Omega\Delta F = PF$，其中 P 表示极化过程，[278] 那么，因为这些过程与 Ω 过程可交换，就得到已知公式

$$F_1 = P\Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

由此结合 [8] 或前引处的考察，便得到级数展开的已知表述，例如前引处 (3) 中的形式。如果处理的是 n 个系列、每个系列含 n 个变量，$x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$，那么相应地有

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1}x_i^{(n-1)};$$

并且 Δ 与 Ω 也应按 n 个系列来定义。

2. 对于 $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ 的标准型，函数 $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ 由一系列、二系列、一直到 $(n-1)$ 系列的行列式给出:

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\cdots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2\cdots i_{n-1}}.$$

于是，作为 [5] 的专门化，得到:

$$\begin{gathered}S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big), \\ ABF = \left(\sum t_i\frac{\partial}{\partial\xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1}\left(\sum t_{ik}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2}\cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),\end{gathered}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 表示在 $t_i, t_{ik}, \ldots$ 中的次数。

由不变论的考察（也就是说，F 的所有关于系数为线性的那些不变量，都可以由 Φ 和来自 M 的形式线性组合而成，因而特别也可以由不属于 M 的 SF 组成）[279] 得到这里的同余 $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; 并且由于标准型性质，由此取代 [4] 得到简单关系

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

第二个等式成立，是因为应用 S 会使来自 M 的每一个形式消失。公式 [10] 表明标准型 Φ 本身同时也是特征函数；而且按照上面的不变论考察，并不存在其他同时又是 F 的不变量的特征函数（关于 [10]，参见 Deruyts，公式 (10) 和 (10')）。

更正。

[278] 例如参见 F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, 公式 (5)。

[279] 这可例如由我所引论文 *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln* 的 § 6 和 § 7, 2. 得出。

1. 在论文“Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen”(*Math. Ann.* 77)中，第 121 页自上第 8 行、自上第 9 行和自下第 11 行，域 (H, Y) 应替换为“域 $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$，其中 $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ 表示 Y 关于 H 的共轭。”相应地，第 120 页自上第 5 行以及第 121 页自上第 9 行，(H, y) 应替换为 $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$。

2. 在论文“Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe”(*Math. Ann.* 78)中，在 Hilbert 不可约性定理的表述里 — 第 222 页自下第 3 行 — 代替“数域 Ω”，更准确地必须说：“有限代数数域 Ω”；Ostrowski 先生向我指出了这一点。事实上，例如相对于所有代数数的域，任何一个具有代数数系数的方程的群都是恒等群。— 相应地，在导言中，“任意有理性域”应理解为一个有限代数数域，还可以向其附加有限多个参数，或者理解为这样产生的中间域之一。

（1919 年 9 月接受。）

17. 与 W. Schmeidler 合作：非交换域中的模，特别是来自差分表达式的模

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), pp. 1–35

目录。

引言。
§ 1. 关于微分表达式和差分表达式的形式事项。
§ 2. 一般多项式域。
§ 3. 单侧模及其剩余群。
§ 4. 剩余群分解为两个子群的可约性及其与模的关系。
§ 5. 用单位进行计算以及分解为 k 个子群的可约性。
§ 6. 有限性定理。
§ 7. 唯一分解的一个情形。
§ 8. 完全可约群到素群中的加法分解。同构定理。
§ 9. “同构”与“同类”这两个概念之间的联系。
§ 10. 一个群存在无限多个分解。
§ 11. 与微分方程组及其积分的关系。
§ 12. 例子。

引言。

一元微分表达式的形式理论导向分解为不可约因子，而且这种分解在某种意义上是唯一的。[280] 但是，虽然代数中相应的定理可以转移到若干变量的多项式上，对偏微分表达式却不再可能。[281] 然而，对于一元微分表达式，除乘积分解之外，还出现了作为最小公倍式的表示，并且类似的规律成立；因为在两个不同分解中，各个组成部分可以两两相配：它们是“同类”的。[282]

现在，这个最小公倍式的概念可以解释为一个模的概念，并因而转移到 n 个变量；在本文中这就给出了上述定理的自然推广。除此之外，我们还注意到，对微分表达式实际只用到下列事实：它们可以看作具有非交换乘法的多项式，并且一个乘积的次数等于因子次数之和。这些条件例如也由差分表达式满足，因此定理也对差分表达式成立；此前它们在那里同样只对一个变量为人所知。[283]

因此，我们一般地发展一种模理论，其元素是具有非交换乘法的多项式；在这样做时，我们把模的研究化归为剩余类的研究。[284] 与交换的特殊情形不同，在这里虽然也可以谈剩余类之和，却不能谈剩余类之积；只能谈一个剩余类与一个多项式的乘积。因此，“剩余群”的概念相对于交换情形必须加以修改。在一元多项式的特殊情形中，剩余群还是“有限”的，即它只具有有限个线性无关剩余类。一般地说，这样的有限“阶”并不存在；群是“无限”的。不过，对我们的方法来说，这个差别并不重要。

如同在交换情形中一样，把一个模表示为互素模的最小公倍式，对应于剩余群的加法分解这一较简单过程。在这里，剩余群的同构性显得本质重要；当专门化到一元微分表达式时，这种同构性变成相关模的同类概念，而当专门化到交换模时，它变成恒等。顺便说，同类的概念也可以转移到 n 个变量，并可证明它与同构概念一致。剩余群的加法分解中总只出现有限多个加项，这是通过转移 Hilbert 的模基定理而得出的；其证明基于 Gordan 的证明方法，而 Hilbert 原来的证明方法则会要求对乘法规律作限制（在公式 (6) 中，右边为 a 而不是 a_i，这对微分表达式成立，但对差分表达式不成立）。

为了得到一个唯一性定理，我们必须像 Loewy 所作的那样，把模专门化为“完全可约”的模，即那些可以表示为素模的最小公倍式的模。给定两个不同的分解，则各组成部分要么两两相同，要么至少对一个分解的每个组成部分，都有另一个分解的一个同构组成部分与之对应，反之亦然；同时，每个分解于是至少包含两个同构的组成部分。此外，从同一个分解中出现两个同构组成部分，可以推出存在无限

[280] 参见 E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), pp. 115–120；以及随后 A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), pp. 549–584.

[281] 参见 H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, Göttingen 1912 年博士论文，52 页，第 51–52 页，那里发表了 Landau 的一个反例。

[282] 除前引论文外，参见 A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), pp. 89–117；下文引作 Loewy。

[283] 参见 G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig and Berlin 1911.

[284] 对于交换域的情形，参见 W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), pp. 29–42.

多个分解；这甚至在不限制为素模的情况下也成立，而这一点此前即使在一元微分表达式的特殊情形中也未为人所知。

最后，对于来自微分表达式的模，我们讨论它们与积分的联系，并证明：对于有限剩余群，阶等于线性无关积分的最大个数。因此，任意函数恰好在剩余群不是有限时才出现在通积分中。两个模同类这一概念，在这里如在一元情形中一样，意味着积分之间的一种“双有理”关系。若干例子结束本文。

本文最初的推动来自数年前 E. Landau 向 E. Noether 提出的关于推广乘积定理的问题。当时 E. Noether 只是注意到这是非交换多项式域中的模理论问题，但尚不能处理。那时已知的 Lasker 模定理不能直接转移到这个域，因为 Lasker 的证明方法依赖于多项式可唯一分解为不可约因子的定理。[285] 只有 Schmeidler 的方法提供了转移的可能性，随后我们共同实行了这种转移。具体地说，需要指出：剩余群的推广、Hilbert 有限性定理的转移和应用以及无限多个分解的存在，归于 E. Noether；Loewy 的完全可约性概念的推广、同构概念及其与同类概念的联系，归于 W. Schmeidler。

§ 1. 关于微分表达式和差分表达式的形式事项。

1. 对于一元微分表达式，人们已经引入一种符号乘积的构造。设

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}+a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_n(x)y=A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m}+b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1}y}{\mathrm{d}x^{m-1}}+\cdots+b_m(x)y=B(y).$$

于是把符号乘积 $AB(y)$ 定义为微分表达式

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n}+a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_n(x)B(y).$$

这种乘积构造实际上是两个算子的乘法；最简单的写法，是像通常那样把 $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ 替换为 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$。于是 AB 变为

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n+\cdots+a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m+\cdots+b_m\right)y,$$

其中在进行乘法时采用对和与积求导的通常规则。现在，每个这样的算子都可以看作单个变量 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\xi$ 中的一个多项式；办法是不显式写出算子所作用的函数，并给变量 ξ 固定与乘积求导相应的乘法规则：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big)=a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y)+a'(x)y,$$

或者，用我们的记号 $(n=1,m=0)$，

$$\xi\cdot a=a\cdot\xi+a'. \tag{1}$$

对于线性偏微分表达式也完全同样处理：

$$\left(\sum a_{\alpha_1\ldots\alpha_n}(x_1,\ldots,x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right)y$$

其中 y 是一个函数。对于 n 个算子 $\frac{\partial}{\partial x_1},\ldots,\frac{\partial}{\partial x_n}$，我们引入变量 $\xi_1,\ldots,\xi_n$，由此得到多项式

$$\sum a_{\alpha_1\ldots\alpha_n}(x_1,\ldots,x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

两个多项式的乘积于是按下列规律计算：

$$\xi_i a=a\xi_i+a_i\qquad(i=1,\ldots,n), \tag{2}$$

其中 a_i 表示 a 关于 x_i 的偏导数；各个 ξ 相互之间的乘积是交换的。除了乘法交换律之外，这样定义的多项式满足加法和乘法的一切规律，正如通常代数中一样。特别地，对于两个这样的多项式的乘积，总次数以及在每一个单独变量中的次数，都等于两个因子的相应次数之和。

[285] 最近 E. Noether 注意到，Lasker 定理也可以不用这个定理，而用与本文方法相关的方法来建立。

2. 对于形如

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$
$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

的差分表达式（参见 Wallenberg 前引处），有相应的乘积定义

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}B_x,$$

它可以借助乘法规则

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}$$

来实行。如果我们引入算子 ξ 表示从 x 到 $x+1$ 的过渡，那么得到 $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$，其中 $a^* = a_{x+1}$。同样可以略去算子所作用的函数 y，并得到规律

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

其中，随 a 一起，a^* 也不恒等于零。对于 n 个变量，完全类似地有

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{4}$$

其中 ξ_i 表示从 x_i 到 $x_i + 1$ 的过渡，a_i 表示由 a 把 x_i 替换为 $x_i + 1$ 所得到的函数；因此，如果 a 不恒等于零，它也不恒等于零。在这些约定下，除交换律外，加法和乘法的一切规则，包括关于乘积次数的规则，又都成立。

在下一节中，这两个情形都将被纳入一个以任意系数定义的十分一般的多项式域。

§ 2. 一般多项式域。

我们从一个任意抽象定义的域 P 出发（其元素用小拉丁字母表示），在其中代数的一切规则都成立，特别是乘法交换律以及唯一取逆也成立。我们在这个域上添加 n 个不定元 $\xi_1, \ldots, \xi_n$；也就是说，我们考虑由乘积 $a\xi_1, b\xi_2, \ldots, c\xi_n$ 及其有限和构成的整域 J，其中加法和乘法的一切规律都应成立，唯一例外是乘法交换律。特别地，我们把形如

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_\rho}\xi_{\nu_1} \cdots \xi_{\nu_\rho}$$

的有限和称为“多项式”（本文始终用大拉丁字母表示）。现在，我们用这样的乘积规律来代替交换律，即使得*两个多项式的乘积仍然是一个多项式*；因此，J 中所有多项式的域已经穷尽了 J。为此，显然必要且充分的是：对于元素 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 和 P 的任意元素 a，有形如

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n) \tag{5}$$

的乘积规则，其中 $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ 表示某个自然依赖于 ξ_i 和 a 的多项式。（特别地，微分表达式和差分表达式的规则 (2) 与 (4) 分别属于这种形式。）因为 $\xi_i a$ 本身不是多项式，而按假设属于该域，所以这个等式是必要的。反过来，通过有限次反复应用公式 (5)，域 J 的每个元素都可以化为一个多项式。

对于域的单位，我们记作 1，还要求 $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$。我们还规定 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 相互之间的乘法是交换的。[286] 于是 J 中的每个多项式都像通常的 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 上、系数在 P 中的多项式那样写出；两个多项式只有在所有系数都相同时才相同。

更具体地，在下文中[287]我们要求用下列规则代替 (5)：

$$\xi_i a = a_i\xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

这里也特别包括规律 (2) 和 (4)。于是，一个乘积的次数等于因子次数之和；这对于总次数以及对于每个单独变量中的次数都成立，因此两个不恒等于零的多项式的乘积也不同于 0。

[286] 这只有从 § 6 起，为有限性定理及其推论才需要。
[287] 这同样只从 § 6 起才使用。

§ 3. 单侧模及其剩余群。

由于在我们的域 J 中乘法是非交换的，可以区分下列种类的模[288]:[289]

1. *右侧模*，它随 M 一起也包含任意多项式 F 所给的 FM，并且随 M_1 与 M_2 一起也包含 M_1+M_2。

2. *左侧模*，它随 M 一起也包含 MF，并且随 M_1 与 M_2 一起也包含 M_1+M_2。

我们把这两种统称为*单侧模*；既是右侧又是左侧的模称为*双侧模*。下文中我们限于右侧模，并指出左侧模的理论可以完全以同样方式建立。

若两个多项式 F 和 G 的差被 $\mathfrak{M}$ 整除，也就是属于 $\mathfrak{M}$，则称它们模 $\mathfrak{M}$ 同余，记作 $F\equiv G(\mathfrak{M})$。所有与给定多项式同余的多项式全体构成模 $\mathfrak{M}$ 的一个*剩余类*。（剩余类用小德文字母表示。）由于从

$$F_1\equiv F_2(\mathfrak{M})\qquad 和\qquad G_1\equiv G_2(\mathfrak{M})$$

推出 $F_1+G_1\equiv F_2+G_2(\mathfrak{M})$，两个剩余类 $\mathfrak{x}$ 与 $\mathfrak{y}$ 的和是定义好的，并且仍是剩余类 $\mathfrak{x}+\mathfrak{y}$。相反，由于模是单侧的，不能谈两个剩余类的乘积。事实上，从

$$F_1=F_2+M_1,\qquad G_1=G_2+M_2$$

只推出

$$F_1G_1=F_2G_2+F_2M_2+M_1G_2+M_1M_2;$$

但当 M_1 属于 $\mathfrak{M}$ 时，M_1G_2 不一定属于 $\mathfrak{M}$，所以 F_1G_1 与 F_2G_2 一般不必同余。另一方面，如果 $M_1=0$，因而 $F_1=F_2=F$，则可见 $G_1\equiv G_2$ 蕴含 $FG_1\equiv FG_2$。因此，任意剩余类 $\mathfrak{y}$ 可以从前面乘以一个多项式 F，这给出一个良定义的剩余类 $F\mathfrak{y}=\mathfrak{z}$。

在剩余类的计算中，加法的交换律和结合律成立，加法的唯一可逆性规律也成立；此外，对于剩余类乘以多项式以及加法，分配律 $F(\mathfrak{y}_1+\mathfrak{y}_2)=F\mathfrak{y}_1+F\mathfrak{y}_2$ 成立，这直接来自模 $\mathfrak{M}$ 下多项式的计算。

单位所属的剩余类称为单位类或单位，记作 $\mathfrak{e}$。于是 $F\mathfrak{e}=\mathfrak{x}$ 是多项式 F 所属的剩余类。与一般剩余类不同，这里的乘积 $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ 也良定义并且等于 $\mathfrak{x}$；因为从

$$F_1=F_2+M_1,\qquad G_1=1+M_2$$

以及 $M_1\cdot 1=M_1$ 可得

$$F_1G_1=F_2+M.$$

模 $\mathfrak{M}$ 的所有剩余类的全体称为 $\mathfrak{M}$ 的*剩余群*。因此，一个剩余群有下列性质：1. 它随每个剩余类 $\mathfrak{x}$ 和任意多项式 F 一起包含剩余类 $F\mathfrak{x}$；随剩余类 $\mathfrak{x}_1$ 和 $\mathfrak{x}_2$ 一起包含剩余类 $\mathfrak{x}_1+\mathfrak{x}_2$。[290] 2. 它有一个单位 $\mathfrak{e}$，使得对于每个多项式 F，$F\mathfrak{e}$ 表示 F 的剩余类 $\mathfrak{x}$。*因此，当 F 遍历所有多项式时，$F\mathfrak{e}$ 遍历整个剩余群。*

§ 4. 剩余群分解为两个子群的可约性及其与模的关系。

对于单侧模，*整除性*、*最大公约模*和*最小公倍模*这些概念仍如双侧情形一样，这从下列定义可以看出。

若由 $M\equiv 0(\mathfrak{M})$ 也推出 $M\equiv 0(\mathfrak{N})$，则称模 $\mathfrak{M}$ 被另一个模 $\mathfrak{N}$ 整除。

对于两个模 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{N}$, *最大公约模* $(\mathfrak{M},\mathfrak{N})$ 定义为所有可表示成 $M+N$ 的多项式全体, 其中 $M\equiv 0(\mathfrak{M})$ 且 $N\equiv 0(\mathfrak{N})$；它仍然是一个模。多个模的情形也一样。

所有同时被 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{N}$ 整除的多项式全体形成一个模 $[\mathfrak{M},\mathfrak{N}]$，即 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{N}$ 的*最小公倍模*。这个定义也相应地适用于多个模，甚至适用于任意基数的模集合。

若两个模的最大公约模为单位模，也就是全体多项式，则称这两个模互素。

现在我们从一个模 $\mathfrak{M}$ 出发，它可以表示为两个互素模 $\mathfrak{N}$ 和 $\mathfrak{L}$ 的最小公倍模，并且这两个模都假定为真因子：

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{N},\mathfrak{L}].\tag{7}$$

[288]我们用大德文字母表示模。

[289]单侧理想已经由 A. Hurwitz 考虑过；参见 *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919)，第六讲。不过那里本质上涉及的是主理想；该书注 1 中所引 Du Pasquier 的著作也是如此。

[290]这个性质在更一般的意义上可以称为剩余群的“模性质”。

我们考察 $\mathfrak{M}$ 的剩余群 $\mathfrak{G}$。按假设，存在两个多项式 $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ 和 $L \equiv 0(\mathfrak{L})$，使得

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}). \tag{8}$$

由此我们证明

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

其中例如 $(\mathfrak{M}, L)$ 表示由所有形如 $M + FL$ 的多项式组成的模。事实上，首先有 $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$。反过来，由 (8) 对任意多项式 F 推出

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

现在若 $F \equiv 0(\mathfrak{L})$，则 $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$，因而 $\equiv 0(\mathfrak{M})$，于是 $F \equiv FL(\mathfrak{M})$。同样可证明 $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$。还顺便得到，由于 $\mathfrak{N}$ 与 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的真因子，既不能有 $L \equiv 0$，也不能有 $N \equiv 0(\mathfrak{M})$。

设 $\mathfrak{a}$ 为 N 模 $\mathfrak{M}$ 的剩余类，$\mathfrak{b}$ 为 L 模 $\mathfrak{M}$ 的剩余类。于是由 (8) 得

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

由于每个剩余类都是 $F\mathfrak{e}$ 的形式，分配律对每个剩余类给出

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

然而，把任意剩余类表示为两个形如 $G\mathfrak{a}$ 与 $H\mathfrak{b}$ 的剩余类之和，是*唯*一的。因为从关系 $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$ 出发，若 K 是剩余类 $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$ 中的一个多项式，则显然 $K \equiv GN(\mathfrak{M})$，$K \equiv -HL(\mathfrak{M})$，故 $K \equiv 0(\mathfrak{N})$，$K \equiv 0(\mathfrak{L})$，因而 $K \equiv 0(\mathfrak{M})$；也就是说，$G\mathfrak{a} = 0$，$H\mathfrak{b} = 0$。

反过来，现在假设关系 (11) 对每个多项式 F 成立，并且在上述意义下唯一。令 N 为 $\mathfrak{a}$ 中的一个多项式，L 为 $\mathfrak{b}$ 中的一个多项式。我们构造两个模 (9)，并断言 (7) 和 (8)。后者由 (11) 在 $F = 1$ 时得出。此外，按 $\mathfrak{N}$ 与 $\mathfrak{L}$ 的定义，$\mathfrak{M}$ 是这两个模的公倍模，而且是最小者。因为由 $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ 与 $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ 得 $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$；故 $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$，$G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$，于是由表示的唯一性，$G\mathfrak{a} = 0$，$H\mathfrak{b} = 0$，$F \equiv 0(\mathfrak{M})$。因此已经证明，*把一个模 $\mathfrak{M}$ 表示为两个互素模的最小公倍模，等价于 $\mathfrak{M}$ 的剩余群 $\mathfrak{G}$ 按公式 (11) 给出的唯一加法分解。*

现在我们考察由形如 $F\mathfrak{a}$ 的剩余类组成的系统 $\mathfrak{A}$，并希望把它同 $\mathfrak{L}$ 的剩余群 $\overline{\mathfrak{A}}$ 联系起来。按 (11)，若 $\bar{\mathfrak{a}}$ 是 N 模 $\mathfrak{L}$ 的剩余类，并且因而是 $\overline{\mathfrak{A}}$ 的单位类，则 $\mathfrak{L}$ 中每个多项式 F 属于剩余类 $F\mathfrak{a}$。若现在把 $\mathfrak{A}$ 中的剩余类 $F\mathfrak{a}$ 与 $\overline{\mathfrak{A}}$ 中的剩余类 $F\bar{\mathfrak{a}}$ 对应起来，那么 $\mathfrak{A}$ 的每个剩余类都被赋予 $\overline{\mathfrak{A}}$ 的一个剩余类，使得 $\mathfrak{A}$ 中两个剩余类之和对应于 $\overline{\mathfrak{A}}$ 中被赋予的剩余类之和，而 $\mathfrak{A}$ 中一个剩余类与一个多项式之积对应于 $\overline{\mathfrak{A}}$ 中被赋予的剩余类与同一个多项式之积。这个对应还是一一的：由 $F\mathfrak{a} = 0$ 按 (11) 推出 $F \equiv 0(\mathfrak{L})$，故 $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$；反之，$F\bar{\mathfrak{a}} = 0$，故 $F \equiv 0(\mathfrak{L})$，也按 (10) 说明 $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$，故 $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$，也就是 $F\mathfrak{a} = 0$。

这把我们引向一个基本概念，定义如下：

两个剩余类系统 $\mathfrak{A}$ 和 $\overline{\mathfrak{A}}$ 之间的一一对应称为同构的，如果 $\mathfrak{A}$ 中两个剩余类之和被赋予 $\overline{\mathfrak{A}}$ 中相应剩余类之和，并且 $\mathfrak{A}$ 中任意剩余类与一个多项式之积被赋予 $\overline{\mathfrak{A}}$ 中相应剩余类与同一个多项式之积。

$\mathfrak{G}$ 中一个剩余类子系统 $\mathfrak{A}$，如果同构于某个模的剩余群，就称为 $\mathfrak{G}$ 的一个*子群*。如上面的证明所示，这里的赋值更具体地是这样的：$\mathfrak{A}$ 的每个剩余类都由 $\overline{\mathfrak{A}}$ 的相应剩余类通过添入某些多项式而产生，即添入所有属于 $\mathfrak{L}$ 但不属于 $\mathfrak{M}$ 的多项式。

类似地可证明，所有形如 $F\mathfrak{b}$ 的剩余类全体构成 $\mathfrak{G}$ 的一个子群 $\mathfrak{B}$，它同构于 $\mathfrak{N}$ 的剩余群 $\overline{\mathfrak{B}}$。

若一个剩余群 $\mathfrak{G}$ 的剩余类允许唯一的加法分解 (11)，则称它可约为两个子群 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$，记作 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}+\mathfrak{B}$；不可约的群称为*不可约*。我们有时也把相应的模称为可约或不可约。于是有下列结果。

定理 1.[291] *模 $\mathfrak{M}$ 可以表示为两个互素真因子 $\mathfrak{L}$ 与 $\mathfrak{N}$ 的最小公倍模，当且仅当它的剩余群 $\mathfrak{G}$ 可约为两个子群 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$。在这种情形下，$\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$ 分别同构于 $\mathfrak{L}$ 和 $\mathfrak{N}$ 的剩余群。*

§ 5. 用单位计算以及可约为 k 个子群.

$\mathfrak{G}$ 的剩余类 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 与单位 $\mathfrak{e}$ 具有共同的性质：$\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 同任意剩余类 $\mathfrak{x}$ 的乘积都有定义；因此我们也称 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 为 $\mathfrak{G}$ 的单位。事实上，由 (11)，令 $F = M$，得到

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

[291] 参见 Schmeidler 前引处，第 39 页。

从而由唯一性得 $M\mathfrak{a}=0$、$M\mathfrak{b}=0$，于是

$$(F+M)\mathfrak{a}=F\mathfrak{a}=\mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

其中 $\mathfrak{x}$ 表示 F 的剩余类。因此，我们可以用等价的类关系

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e}=\mathfrak{x}\mathfrak{a}+\mathfrak{x}\mathfrak{b}$$

来代替关系 (11)。特别地，令 $\mathfrak{x}=\mathfrak{a}$，得到

$$\mathfrak{a}=\mathfrak{a}^2+\mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

因此由唯一性得 $\mathfrak{a}^2=\mathfrak{a}$、$\mathfrak{a}\mathfrak{b}=0$。同样得到 $\mathfrak{b}^2=\mathfrak{b}$、$\mathfrak{b}\mathfrak{a}=0$。

对应于把一个剩余群表示为两个组成部分之和，我们现在也可以定义把它表示为 k 个组成部分之和。也就是说，设给定一个唯一表示

$$F\mathfrak{e}=F\mathfrak{a}_1+F\mathfrak{a}_2+\cdots+F\mathfrak{a}_k\qquad(\mathfrak{a}_1\neq 0,\ldots,\mathfrak{a}_k\neq 0),$$

其中从 $0=G_1\mathfrak{a}_1+\cdots+G_k\mathfrak{a}_k$ 也推出 $G_i\mathfrak{a}_i=0$。于是特别地，对 $F=M$ 得到关系 $M\mathfrak{a}_i=0$，因此该表示也可以写成形式[292]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e}=\mathfrak{x}\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{x}\mathfrak{a}_k\qquad(\mathfrak{a}_1\neq 0,\ldots,\mathfrak{a}_k\neq 0).\tag{12}$$

这种表示也可以看作由逐次分解为两个组成部分而产生。如果这种过程可以无限继续，并且所有 $\mathfrak{a}_i\neq 0$，则称为无限多个组成部分之和。

在 (12) 中令 $\mathfrak{x}=\mathfrak{a}_i$，得到

$$\mathfrak{a}_i^2=\mathfrak{a}_i,\qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j=0\quad(i\neq j),\qquad i,j=1,\ldots,k,\tag{13}$$

且 $\mathfrak{a}_i\neq 0$。反过来，设 $\mathfrak{G}$ 中有一个剩余类系统 $\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_k$，它满足正交条件 (13)，并且满足

$$\mathfrak{e}=\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{a}_k.\tag{14}$$

我们将证明，这给出了把群表示为 k 个组成部分之和。首先，由假设，对于来自 $\mathfrak{a}_i$ 的每个多项式 A_i，因为 $A_i\mathfrak{a}_i=(A_i+M)\mathfrak{a}_i$，所以推出 $M\mathfrak{a}_i=0$；因而 $\mathfrak{a}_i$ 可以同每个类相乘。于是 (14) 蕴含表示 (12)，而这个表示是唯一的。因为若 $0=\mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$，则右乘 $\mathfrak{a}_i$ 并用 (13) 得 $0=\mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$，这就证明了唯一性，从而证明了断言。单位类分解中出现的剩余类 $\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_k$ 称为属于该分解的单位；等价地，它们由正交关系 (13) 和条件 (14) 来刻画。后面的发展本质上将归结为用单位进行计算。

还需要建立群分解为 k 个组成部分的加法分解与相应的模分解之间的联系。和 $k=2$ 的情形一样，通过归纳将得到把模表示为 k 个互素模的最小公倍。

设给定分解 (12)，我们把它写成

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e}=\mathfrak{x}\mathfrak{b}+\mathfrak{x}\mathfrak{a}_k,\tag{15}$$

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}=\mathfrak{x}\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1}.\tag{16}$$

由 (15) 和定理 I 得知，剩余类 $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ 与模

$$\mathfrak{N}=(\mathfrak{M},A_k)\tag{17}$$

的剩余群同构。因此，对于这些剩余类 $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$，与 (16) 相应的表示也成立：

$$\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}=\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_1+\cdots+\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}.\tag{18}$$

现在假设已经证明

$$\mathfrak{N}=[\mathfrak{M}_1,\ldots,\mathfrak{M}_{k-1}],\tag{19}$$

其中

$$\begin{cases}\mathfrak{M}_1=(\mathfrak{N},A_2+\cdots+A_{k-1}),\\ \mathfrak{M}_2=(\mathfrak{N},A_1+A_3+\cdots+A_{k-1}),\\ \qquad\vdots\\ \mathfrak{M}_{k-1}=(\mathfrak{N},A_1+\cdots+A_{k-2}).\end{cases}\tag{20}$$

[292] 对于剩余群的加法分解，交换律和结合律成立；但是，与可交换情形相反，$\mathfrak{U}_1+\mathfrak{U}_2=\mathfrak{U}_1+\mathfrak{U}_3$ 并不推出 $\mathfrak{U}_2=\mathfrak{U}_3$；参见 § 12 中的例 1。

对于两个加项，这个断言与我们先前的结果一致。此外，这里的多项式 A_i 可以特别选为来自 $\bar{\mathfrak{a}}_i$ 且同时包含在 $\mathfrak{a}_i$ 中的多项式，因为按 § 4，后一剩余类的多项式包含在前一剩余类中。于是，由 (15)，

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

其中

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

由 (19) 和 (21) 按最小公倍的定义得到

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k],$$

并且由 (17) 和 (20) 得到

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

于是

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k),$$

因为后一模由 (13) 还包含多项式

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

对于 $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ 得到相应的表达式。并且，模 $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ 是互素的，因为由 (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

它们还形成一个完全互素系统，也就是说，其中任意若干个的最小公倍与其余各个的最小公倍互素。[293] 这可直接从公式 (12) 中把加项分成两个适当的组而得到。

这样已经证明：剩余群分解为 k 个加项，对应于把模表示为 k 个模的最小公倍，而这些模形成一个完全互素系统。现在我们也用归纳证明逆命题。

设

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

其中 $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ 形成完全互素系统。结合定理 I，这给出剩余群的表示 (15)。现在 $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ 也形成完全互素系统。因为若对这个系统的模作某种分组时，一组的最小公倍与另一组的最小公倍有一个公共因子，那么在把模 $\mathfrak{M}_k$ 加到两组中的某一组并再取最小公倍时，这个因子仍会保留。[294] 对于 $k = 2$，“完全互素”与“互素”含义相同；因此我们的断言可以假定已对 $k-1$ 成立。于是对于剩余类 $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$，唯一表示 (18) 成立，从而由于同构，(16) 也成立，于是断言得证。

定理 II. *一个模 $\mathfrak{M}$ 能表示为 k 个模 $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ 的最小公倍，且这些模形成完全互素系统，当且仅当它的剩余群 $\mathfrak{G}$ 可约为 k 个子群 $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$。在适当记号下，$\mathfrak{U}_i$ 同构于 $\mathfrak{M}_i$ 的剩余群。*

§ 6. 有限性定理.

本节将证明，每个剩余群都可以表示为有限多个不可约组成部分之和。为此，我们先转移 Hilbert 的模基定理。

从现在起，我们使用 § 2 中表述的较特殊的假设：$\xi_1, \ldots, \xi_n$ 彼此之间的乘法是可交换的，并且多项式的乘法法则具有形式

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

只需对模证明即可。因为若 $\mathfrak{S}$ 是任意多项式系统，我们从它导出模 $\mathfrak{M}$，方法是把所有可由 $\mathfrak{S}$ 中有限多个多项式 $G_1, \ldots, G_k$ 以形式 $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$ 组合出来的多项式都加入 $\mathfrak{S}$。如果 $F_1, \ldots, F_l$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个模基，并且

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

[293] 这是 Loewy 引入的一个概念的推广。

[294] 继续这个推理可知，在 $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ 中任意两个都是互素的；其逆命题，即由此推出 $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ 形成完全互素系统，一般只在可交换情形中成立；参见 § 12 中的反例 1。

那么在这些表示中出现的有限多个多项式 G_j 构成 $\mathfrak{S}$ 的一个基。

我们按照 Gordan（*Göttinger Nachrichten* 1899）证明模基定理。证明分为两部分。第一部分涉及由无限多个幂积组成的系统 $\mathfrak{P}$，由于 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 的可交换性，它基本上保持不变。幂积

$$P=\xi_1^{a_1}\cdots\xi_n^{a_n},$$

其中每一个只在系统中写一次，要按次数递增排列，并且在次数相同时按某个固定方式排列。现在考虑 $\mathfrak{P}$ 的子系统 $\mathfrak{Q}$，它由所有不被任何前面的 P 整除的幂积 $P=Q$ 组成。于是没有任何 Q 被后面的 Q 整除，因为后者或者次数更高，或者在同一次数下不同于前者。另一方面，$\mathfrak{P}$ 的每个 P 至少被某个 Q 整除。否则，设 P_m 是第一个不被任何 Q 整除的 P。那么 P_m 本身不能是 Q，所以它被至少一个前面的 P 整除；按假设，这个前面的 P 又被某个 Q 整除，于是 P_m 本身也被一个 Q 整除，矛盾。

现在断言 Q 的个数有限。事实上，令

$$Q_0=\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}$$

为第一个 Q。由于任意 $Q_\lambda=\xi_1^{h_{1\lambda}}\cdots\xi_n^{h_{n\lambda}}$ 不被 Q_0 整除，对于每个 Q 必有至少一个 $h_{\rho\lambda}<h_\rho$；令 λ 表示满足这一点的最小指标。我们把所有使 $h_{\rho\lambda}$ 具有同一固定值 c_λ 的 Q 合成一个类 $K(c_\lambda)$。因为 $c_\lambda<h_\lambda$，这样的类只有有限多个。但每个类只含有限多个元素。因为如果把类 $K(c_\lambda)$ 中的一个 Q 写成 $\xi_\lambda^{c_\lambda}Q'$，那么这些 Q' 也构成一个幂积系统，其中没有一个被另一个整除，而且它们只含有 $n-1$ 个变量。对于 $n=2$，Q' 只含一个变量；其个数于是为 1，因而有限，所以也可以假定 $n-1$ 个变量的情形中个数有限。断言得证。

第二，令 $\mathfrak{M}$ 是一个多项式模，其项按字典序排列。令 $\mathfrak{P}$ 为出现在最高项中的幂积系统，每个幂积只写一次。于是对系统 $\mathfrak{Q}=(Q_1,\dots,Q_\rho)$ 对应一个由有限多个多项式 $F_1,\dots,F_\rho$ 组成的系统：给每个 Q_i 指派一个来自 $\mathfrak{M}$ 的多项式，其最高项等于 b_iQ_i，所以 $F_i=b_iQ_i+\cdots$，后面是较低项。

现在设 $F=bP+\cdots$ 是 $\mathfrak{M}$ 中的任意多项式，其中 $P=\xi_1^{\beta_1}\cdots\xi_n^{\beta_n}Q_i$。形成乘积

$$\xi_1^{\beta_1}\cdots\xi_n^{\beta_n}F_i=\xi_1^{\beta_1}\cdots\xi_n^{\beta_n}(b_iQ_i+\cdots)=c\,\xi_1^{\beta_1}\cdots\xi_n^{\beta_n}Q_i+\cdots=cP+\cdots.$$

这里由 (6) 有 $c\neq0$，而所有后续项都是字典序中的较低项，因为就指数而言，乘法在略去较低项后是可交换的。[295] 差

$$F-\frac{b}{c}\,\xi_1^{\beta_1}\cdots\xi_n^{\beta_n}F_i$$

于是只含较低项，并且仍属于 $\mathfrak{M}$。这个过程经过有限步即终止，因此 $F_1,\dots,F_\rho$ 被认出为一个模基。

定理 III. *任意由无限多个多项式组成的系统 $\mathfrak{S}$ 都具有一个有限模基 $G_1,\dots,G_k$，使得 $\mathfrak{S}$ 中每个多项式 G 都有表示 $G=A_1G_1+\cdots+A_kG_k$。*

由此立即得到

推论. *任意由无限多个模 $\mathfrak{M}$ 的剩余类组成的系统 $\mathfrak{S}$ 都有一个基 $\mathfrak{x}_1,\dots,\mathfrak{x}_k$，使得 $\mathfrak{S}$ 中每个 $\mathfrak{x}$ 都能表示为 $\mathfrak{x}=A_1\mathfrak{x}_1+\cdots+A_k\mathfrak{x}_k$。*

实际上，只需给每个剩余类指定一个代表，并考虑这些代表同 $\mathfrak{M}$ 中所有多项式构成的系统。

现在转向证明以下定理。

定理 IV. *每个剩余群都可表示为有限多个不可约组成部分之和；换言之，由定理 II，每个模都可表示为有限多个不可约模的最小公倍，而这些模形成一个完全互素系统。*

反设 $\mathfrak{G}$ 是无限多个组成部分 $\mathfrak{U}_1,\mathfrak{U}_2,\dots$ 之和（参见 § 5），并令 $\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2,\dots$ 为相应的单位，它们按定义都非零。我们形成由所有这些单位组成的系统 $\mathfrak{S}$；由定理 III 的推论，它有有限基 $\mathfrak{a}_{i_1},\dots,\mathfrak{a}_{i_v}$，其中 $i_1<\cdots<i_v$。令 $\mu>i_v$。则

$$\mathfrak{a}_\mu=\mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_{i_1}+\cdots+\mathfrak{x}_v\mathfrak{a}_{i_v}.$$

这是单位之间的一个线性关系，而这被定义排除。因此，在剩余群的每个加法分解中，经过有限步后就会出现一个不可约组成部分；由于分解的交换性，我们可以把它放在开头。所以不失一般性，可以假设 $\mathfrak{U}_i$ 本身就是不可约的。但由上述论证，只可能出现有限多个组成部分 $\mathfrak{U}_i$。断言得证。

[295] 由此可见，代替法则 (6)，也可以使用稍弱的限制性法则

$$\xi_i a=a_i\xi_i+a_{i,i+1}\xi_{i+1}+\cdots+a_{in}\xi_n+b_i\qquad(a_i\neq0)$$

（在某个固定的 ξ 编号下）。

§ 7. 分解唯一的一种情形.

设

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

是一个剩余群，其组成部分 $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$、$\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ 都不可约。于是有

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

其中 $\mathfrak{a}_\chi$ 是与 $\mathfrak{U}_\chi$ 的单位类同构对应的 $\mathfrak{G}$ 的剩余类，$\mathfrak{b}_\lambda$ 是与 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的单位类同构对应的剩余类。现在把 $\mathfrak{x}$ 换成 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$，其中 λ 是 $1, \ldots, l$ 中的一个固定指标，就得到

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

这是群 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的唯一表示，但它不是 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的加法分解，因为右边各个剩余类未必属于 $\mathfrak{B}_\lambda$。由于 $\mathfrak{b}_\lambda$ 不为零，所有乘积 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ 不可能都为零。于是，不失一般性，设

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

则

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

对 $1, \ldots, \rho$ 中固定的 χ，考虑那些非零的并且还满足 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ 的剩余类 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ 的全体。两个系统 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ 和 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ 是同构的。首先，这个对应是一一的：由 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ 按假设推出 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$，而由后者按表示 (23) 的唯一性又推出 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$。此外，和对应于和，同任意多项式的乘积对应于相应的乘积。固定 χ 时，对于每个满足 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ 的 λ，都可以作同样的考察。对于每个 $\mathfrak{a}_\chi$，至少必须有一个这样的 $\mathfrak{b}_\lambda$，因为 $\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0$。

我们先假定，对于每个 χ 只有一个 λ，而对于每个 λ 也只有一个 χ，使得 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$。

由这种对应得到 $k = l$；并且可以选择记号，使得 $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ 且当 $\lambda \neq \chi$ 时 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$。这时我们说乘积 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ 形成一个对角图式。在这种情形下，由 (23) 得单位为 $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$，并且因为

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi, \tag{24}$$

一般有 $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$。因此分解是唯一的，而且乘积 $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ 形成一个对角图式。

如果，例如，交换律专门对剩余类 $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ 成立，那么上面的假设总是满足。因为在 (23) 中，每个组成部分 $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ 此时都包含在 $\mathfrak{B}_\lambda$ 中，所以 (23) 给出群 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的一个加法分解。由于 $\mathfrak{B}_\lambda$ 不可约，所以除一个外所有 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ 都为零。又由 (24)，相应地，对固定的 χ 只有一个 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ 不同于零；否则 (24) 由于 $\mathfrak{a}_\chi$ 和 $\mathfrak{b}_\lambda$ 的可交换性，会给出 $\mathfrak{U}_\chi$ 的一个加法分解，而 $\mathfrak{U}_\chi$ 应当是不可约的。[296]

在以下情形中也有同样的结论：条件 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$、当 $\lambda \neq \chi$ 时 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$、$\chi = 1, \ldots, k$，以及同样地，对每个 $\mu = 1, \ldots, l$，$\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\chi = 0$、$\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\mu \neq 0$、$\chi = 1, \ldots, \sigma$，并非对所有 $\mathfrak{b}_\lambda$，而只对其中一部分（$\lambda = 1, \ldots, \sigma$）满足。可得 $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$（$\chi = 1, \ldots, \sigma$）；并且若设

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

则对于 $\mathfrak{U}$ 和 $\mathfrak{B}$ 的单位 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$，也满足条件 $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$、$\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a} = 0$（$\chi = 1, \ldots, \sigma$）以及 $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$，由此推出 $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$。

§ 8. 完全可约群加法分解为素群。同构定理.

现在我们考察另一种情形：在其中虽然没有唯一性，却有不同分解之间的同构性。这是 Loewy 所考察情形的推广。

定义. *如果一个模除自身和包含所有多项式的单位模之外没有别的因子，则称它为素模。素模的剩余群称为素群。*

[296] 在 Schmeidler 前引处处理的非可交换双侧情形中，同样成立；在那里，一个子群的每个剩余类同另一子群的每个剩余类的乘积都消失。于是由于 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_l$，且当 $\lambda \neq \mu$ 时 $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu) = 0$，也有 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$，所以这个类包含在 $\mathfrak{B}_\lambda$ 中；由 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的不可约性推出，只有一个、因而正好一个 χ 使得乘积 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$。同样可证，对每个 $\mathfrak{a}_\chi$，存在且只存在一个 $\mathfrak{b}_\mu$ 使 $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu \neq 0$，从而 $k = l$。于是 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ 形成对角图式，这证明了那里所得的唯一性。

因此每一个素群 *a fortiori* 是不可约的。也存在无限素群（参见 § 11 的定义和 § 12 的例 2）。

现在设给定的剩余群 $\mathfrak{G}$ 可以以两种方式表示为有限多个素群 $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ 以及 $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ 之和。一个剩余群只要至少允许一种这样的素群和表示，并且相应的模 $\mathfrak{M}$，就按照 Loewy 的术语称为完全可约的。

我们考察乘积 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$（$\chi = 1, \ldots, k$，$\lambda = 1, \ldots, l$），并要证明：或者 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$，或者当 $\mathfrak{x}$ 遍历 $\mathfrak{G}$ 的所有剩余类时，$\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ 遍历整个群 $\mathfrak{B}_\lambda$。事实上，属于 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的模是

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda};$$

它由 $\mathfrak{M}$ 加入剩余类 $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$ 的所有多项式而得到。这个模有因子

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

但由于 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ 按假设是素模，这个因子或者等于 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$，或者等于单位模。在第一种情形下，$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ 属于 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$；于是存在关系

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

由此得出 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$。在另一种情形下，存在两个类 $\mathfrak{x}_0$ 和 $\mathfrak{x}_1$，使得

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

于是由于唯一性，$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$。因此，当 F 或 $\mathfrak{x}$ 遍历所有多项式或 $\mathfrak{G}$ 的所有剩余类时，$F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$，因而 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ 也遍历整个群 $\mathfrak{B}_\lambda$。断言得证。

若 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$，则 $\mathfrak{U}_\chi$ 还同构于 $\mathfrak{B}_\lambda$。因为由 § 7，所有满足 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ 且 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ 的类 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ 的全体，与类 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ 的系统同构；而这些类穷尽子群 $\mathfrak{B}_\lambda$。还只需证明所指出的类 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ 穷尽 $\mathfrak{U}_\chi$。为此，考察所有满足 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ 的剩余类 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$。这个系统具有如下性质：其中两个类的和以及与任意多项式的乘积仍属于这个系统。若把所有这些剩余类加入模 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$，则又得到一个作为 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$ 因子的模；因此它或者是 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$，或者是单位模。但在后一种情形中，$\mathfrak{a}_\chi$ 本身也包含在其中，从而 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$，这与假设矛盾。因此不存在满足 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ 而 $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ 的类，于是 $\mathfrak{U}_\chi$ 与 $\mathfrak{B}_\lambda$ 的同构性得证。

现在设对固定的 χ，有 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0$，其中 $i > 1$。那么 $\mathfrak{U}_\chi$ 同构于群 $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$；因此这些群彼此同构。

现在我们证明，于是至少两个 $\mathfrak{U}$ 也必须同构。因为如果在乘积 $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ 中，对每个 $\mathfrak{b}_\lambda$ 只有一个 $\mathfrak{a}_\chi$ 满足 $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$，从而 $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$，那么 $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$，因为 $\mathfrak{U}_\chi$ 作为素群不能含有真子群。于是 $k = l$，并且在适当编号后 $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$；但这样一来，图式 $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ 将是对角图式，而这并非现在的情形。于是以下定理得证。

定理 V. *若一个完全可约群 $\mathfrak{G}$ 可以用两种方式表示为素群之和，*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

则每个群 $\mathfrak{U}$ 至少同构于一个群 $\mathfrak{B}$，反之亦然。若每个 $\mathfrak{U}$ 恰好同构于一个 $\mathfrak{B}$，则两个分解相同。在另一种情形中，至少有两个群 $\mathfrak{U}$ 彼此同构，同样至少有两个群 $\mathfrak{B}$ 彼此同构。

§ 9. “同构”与“同类”概念之间的联系.

本节说明：一元微分表达式中已知的“同类”概念，如果按其意义自然推广，就会导致相应剩余群的同构性。

定义.[297] *两个模 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{N}$ 称为同类，如果存在两个多项式 P 与 Q，其中 P 与 $\mathfrak{M}$ 互素，Q 与 $\mathfrak{N}$ 互素，使得对每个 $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ 和 $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ 都有*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

成立。这里的互素性意味着存在两个多项式 X 和 Y，使得

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$

[297] 对于一元微分表达式，参见 Blumberg 前引处第 25 页的形式定义。

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

成立。

于是有以下定理。

定理 VI. *两个模同类，当且仅当它们的剩余群同构。*

1. 设 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的剩余群，$\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{N}$ 的剩余群，并且 $\mathfrak{A}$ 同构于 $\mathfrak{B}$；设 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 分别为 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 的单位类。再设 $Q\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{B}$ 中与 $\mathfrak{A}$ 中的单位 $\mathfrak{a}$ 对应的类，同样 $P\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{A}$ 中与 $\mathfrak{B}$ 中的单位 $\mathfrak{b}$ 对应的类。我们把这种对应写成

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

由此得到

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{也就是说} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

这证明了 (25)。同样有

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{也就是说} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

从而得到关系 (26)。此外，由 (29) 有 $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$，而按 (30) 已假定 $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$，故由对应的唯一性得 $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$，于是 $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$，同样 $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$。因此 (27) 和 (28) 在 $X = Q$、$Y = P$ 时得证。

2. 反过来，设 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{N}$ 同类，因而关系 (25) 到 (28) 都成立。我们把 $\mathfrak{A}$ 的任意类 $F\mathfrak{a}$ 指派到 $\mathfrak{B}$ 的类 $FQ\mathfrak{b}$。这样，$\mathfrak{A}$ 中的每个类只对应 $\mathfrak{B}$ 中的一个类；因为由 $F\mathfrak{a} = 0$，即 $F = M$，根据 (25) 得 $FQ\mathfrak{b} = 0$。此外，这个对应穷尽整个群 $\mathfrak{B}$，因为特殊类 $Y\mathfrak{a}$ 对应于 $YQ\mathfrak{b}$，而按 (27) 它等于 $\mathfrak{b}$。因此我们得到一个从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}$ 上的单值映射 Φ，但尚未证明它是一一的。同样，方程 (26) 和 (28) 给出一个从 $\mathfrak{B}$ 到 $\mathfrak{A}$ 上的单值映射 Ψ，它也尚未证明是一一的。

若这两个映射之一是一一的，则同构性已经证明，因为关于和与乘积的要求都满足。可是若两个映射 Φ 与 Ψ 都不是一一的，那么在 $\mathfrak{A}$ 中就会有一些类 $G\mathfrak{a}$，在 $\mathfrak{B}$ 中对应于类 $GQ\mathfrak{b} = 0$。与所有其他剩余类 $F\mathfrak{a}$ 相对应的类 $FQ\mathfrak{b}$ 那时已经穷尽群 $\mathfrak{B}$，因此通过映射 Ψ，整个群 $\mathfrak{A}$ 会在类 $FQP\mathfrak{a}$ 中返回。如我们所知，$\mathfrak{B}$ 中还存在非零类，它们在 Ψ 下对应于 $\mathfrak{A}$ 中的零类；我们用 $G_1\mathfrak{a}$ 表示所有满足 $G_1\mathfrak{a} \neq 0$ 但 $G_1QP\mathfrak{a} = 0$ 的那些类。所有其余多项式 F 具有这样的性质：$FQP\mathfrak{a}$ 穷尽群 $\mathfrak{A}$。那些满足 $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$ 的多项式 F 记作 G_2；只要有多项式 G_1 存在，这样的多项式就总存在。对于每个 G_2，有 $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$，但 $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$。相应地，对于每个整数 ν，都有类 $G_\nu\mathfrak{a}$，使得 $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$ 但 $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$。

现在考察由所有多项式 $G_1, G_2, \ldots$ 组成的系统 $\mathfrak{S}$。它具有一个有限模基 $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$。取 ν 大于指标 $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$ 中最大的那个，并把后者记为 λ。于是

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

乘以 $(QP)^\lambda$ 后得到

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

这与我们的假设矛盾。因此同构性成立，并且由 1 还得到更精确的关系 (27)、(28) 在 $X = Q$、$Y = P$ 时成立。

借助定理 VI，定理 V 也可以表述如下。

定理 VII.[298] *如果一个完全可约模 $\mathfrak{M}$ 能够以两种方式表示为素模 $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ 和 $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$ 的最小公倍，而这两族各自都形成一个完全互素系统，那么每个 $\mathfrak{P}$ 都与至少一个 $\mathfrak{D}$ 同类，反之亦然。若每个 $\mathfrak{P}$ 恰好只与一个 $\mathfrak{D}$ 同类，则两个分解相同。在另一种情形中，至少有两个模 $\mathfrak{P}$ 彼此同类，同样至少有两个模 $\mathfrak{D}$ 彼此同类。*

§ 10. 一个群的无穷多个分解的存在性。

如果一个完全可约群的和表示不是唯一的，那么按定理 V，在每一种表示中至少存在两个彼此同构的子群。现在考虑由这样一个同构子群系所构成的子群

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

[298] 参见 Loewy, pp. 100–101.

其中 $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ 全都同构。我们断言，只要有理性域 P 含有无穷多个“常数”，即含有满足 $\xi_i a = a\xi_i$ 的量 a，则 $\mathfrak{H}$ 允许无穷多个这样的不同分解。这个定理甚至在对子群 $\mathfrak{A}_i$ 不作任何进一步假设、甚至不假设不可约性的情况下也成立。因此有：

定理 VIII. *若 $\mathfrak{G}$ 可以表示为有限多个彼此同构的子群之和，那么只要有理性域 P 含有无穷多个常数，这种表示就能以无穷多个不同方式实现。这里所谓常数，是指该域中满足 $\xi_i a = a\xi_i$ 的那些量 a。*

证明。设

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

并且对于 $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$，$\mathfrak{A}_i$ 与 $\mathfrak{A}_\varkappa$ 同构（$\alpha \geq 2$）。为了给出一个确定的同构对应，先指定一个子群，例如 $\mathfrak{A}_1$。令 $\mathfrak{A}_1$ 与 $\mathfrak{A}_i$ 之间的同构由下式固定：

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

也就是说，在群 $\mathfrak{A}_1$ 中每一个剩余类都对应于自身。由 $Ma_1 = 0$、$Ma_i = 0$ 便得 $Mt_{1i}a_i = 0$、$Mt_{i1}a_1 = 0$；所以类 $t_{1i}a_i$、$t_{i1}a_1$ 像单位一样，允许与类相乘，而不只允许与多项式相乘。由同构的定义可知，对于两个对应的类 $\mathfrak{y}$ 和 $\bar{\mathfrak{y}}$，只要它们允许这种类乘法，则 $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ 与 $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ 仍然是对应的类。因此关系 $a_r a_s = 0\ (r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ 给出，在 $s = 1$ 时，

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{且当} s > 1 \text{时} & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{因而也有} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \tag{32}$$

此外，由 (31)，作为 (27) 和 (28) 的推广，再由对应的唯一性得到

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

现在把 $\mathfrak{A}_i$ 与 $\mathfrak{A}_\varkappa$ 之间的同构固定为由 (31) 复合而成的关系；必须这样固定，因为各个群可能允许自身到自身的同构。于是由 (31)、(32) 和 (33) 得到

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \qquad t_{ii} a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

其中置 $t_{i1} t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$。由 (33) 和 (34) 还得

$$t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{i1} t_{1\varkappa} t_{\varkappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

由此，先前对群 $\mathfrak{A}_1$ 的特殊指定又被消除了。$\mathfrak{A}_i$ 与 $\mathfrak{A}_\varkappa$ 之间的同构关系保持不变，不论在定义中用哪个群 $\mathfrak{A}_\varkappa$ 来代替 $\mathfrak{A}_1$。因此，$t_{i\varkappa}$ 是一些类，概括起来满足关系

$$Mt_{i\varkappa} a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa} a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\varkappa i} a_i = t_{\varkappa i} t_{i\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

这些关系正是说，属于 $\mathfrak{A}_i$ 与 $\mathfrak{A}_\varkappa$ 的模 $\mathfrak{M}_i$ 与 $\mathfrak{M}_\varkappa$ 是同种的（参见 § 9 的定义）；在那里出现的 P 和 Q，在这里分别由类 $t_{i\varkappa}$ 和 $t_{\varkappa i}$ 代替，而 (35) 的前两个关系合起来分别对应于公式 (25) 和 (26)。反过来，由定理 VI，这些关系推出同构。[299]

现在可以由类 $t_{i\varkappa} a_\varkappa$ 组合出类 b_ρ，它们将再次成为某些群 $\mathfrak{B}_\rho$ 的单位，于是得到表示

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

设 $\lambda_{i\varkappa}$ 是常数，其行列式 $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$；令 $\lambda^{\varkappa r}$ 为相应的余子式除以 $|\lambda_{i\varkappa}|$，于是有关系

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \displaystyle\sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

[299] 而且无需应用有限性定理，因为这些公式本身已经分别给出了一个映射 $\varphi_{i\varkappa}$ 及其逆映射 $\varphi_{\varkappa i}$。事实上，由 $ra_i = ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa t_{\varkappa i} a_i$ 可知，$ra_i \neq 0$ 也推出 $ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa \neq 0$。

于是定义

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1,\dots,\alpha). \tag{37}$$

由 (35)、(36) 和 (37) 得 $Mb_\rho = 0$，并且

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa}\delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

此外

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa\\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu}\lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho\neq\sigma),\\ b_\rho & (\rho=\sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho,\sigma = 1,\dots,\alpha)$。所以表示 $\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}b_1 + \cdots + \mathfrak{r}b_\alpha$ 是群 $\mathfrak{G}$ 的一个加法分解。只要 $\lambda_{i\varkappa}$ 不仅仅组成一个对角矩阵，群 $\mathfrak{B}_\rho$ 就不同于群 $\mathfrak{A}_\sigma$。因为若形成 $a_\sigma b_\rho$，按 (35) 得

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa}\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_\varkappa \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{当}\lambda_{\rho\sigma}\neq 0,$$

因为否则最后一个和式中的每一个项都必须消失，而事实并非如此。因此，若对固定的 σ 至少存在两个 ρ 使得 $\lambda_{\rho\sigma}\neq 0$，则 $\mathfrak{A}_\sigma$ 不可能与任何一个 $\mathfrak{B}_\rho$ 相同。

然而，群 $\mathfrak{B}_\rho$ 彼此之间、并且与群 $\mathfrak{A}_\sigma$ 也同构。为此，我们首先证明存在类 $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ 和 $r^{\sigma\rho}b_\rho$，它们实现 $\mathfrak{A}_\sigma$ 与 $\mathfrak{B}_\rho$ 的同构（$\rho,\sigma = 1,\dots,\alpha$）。确切地说，我们证明，对于类

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_\varkappa \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho{}^{300}$$

在模

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

与

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

之间满足“同种”的关系：

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma}a_\sigma = 0 \quad (\varkappa\neq\rho), \quad r^{\sigma\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = a_\sigma{}^{301},\\ a_\varkappa r^{\sigma\rho}b_\rho = 0 \quad (\varkappa\neq\sigma), \quad r_{\rho\sigma}r^{\sigma\rho}b_\rho = b_\rho, \end{cases} \tag{39}$$

由此，如 (35) 那样，借助对应

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma}a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho}b_\rho \tag{40}$$

便得同构。事实上，

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma}a_\sigma &= \sum_{\mu,\nu,i}\lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa\nu}t_{\mu\nu}a_\nu\lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma \\ &= \sum_{\mu,i}\lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa i}\lambda_{\rho i}t_{\mu\sigma}a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho}\sum_\mu\lambda_{\varkappa\mu}t_{\mu\sigma}a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = 0 \quad (\varkappa\neq\rho), \end{aligned}$$

而且

$$r^{\sigma\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_{\nu,i}\lambda^{\rho\nu}t_{\sigma\nu}a_\nu\lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma = \sum_i\lambda^{\rho i}\lambda_{\rho i}a_\sigma = a_\sigma.$$

---

300 由 (37) 可得

$$r^{\sigma\rho}b_\rho = \sum_{\varkappa,i,\mu}\lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}t_{i\mu}a_\mu = \sum_{\varkappa,\mu}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\rho\varkappa}\lambda^{\rho\mu}t_{\sigma\mu}a_\mu = \sum_\mu\lambda^{\rho\mu}t_{\sigma\mu}a_\mu = r^{\sigma\rho}.$$

301 与 (35) 相比，公式的数目加倍了，因为这里的逆关系不像那里那样通过交换指标得到。

反过来同样得到

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

以及

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

由已经证明的同种关系，$\mathfrak{A}_\sigma$ 与 $\mathfrak{B}_\rho$ 的同构随之得到（同样不使用有限性定理）。$\mathfrak{B}_\rho$ 与 $\mathfrak{B}_\tau$ 之间的同构由此复合得到；我们把公式也写出。置

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

则对应为 $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$。这里也可以再次形式地验证同种关系；若把 $\ell_{\rho\tau}$ 放在 $t_{i\varkappa}$ 的位置，它们满足 (35)。事实上，

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

于是定理 VIII 得证，因为只须以无穷多种方式选择 $\lambda_{i\varkappa}$，使它们不构成对角矩阵，并且也不能通过对角矩阵相互变换为同一种选择。

定理 VIII 与定理 V 或 VII 结合，给出如下结果：

定理 IX.[302] *设模 $\mathfrak{M}$ 是完全可约的，并且是构成一个全然互素系统的素模 $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ 的最小公倍模；又设有理性域 P 含有无穷多个常数。那么，$\mathfrak{M}$ 能够以无穷多个不同方式表示为素模的最小公倍模的充要条件，是在模 $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ 中至少有两个同种。*

现在我们要导出一个模 $\mathfrak{M}$ 可被无穷多个素模整除的一般判别准则，并且首先证明下面的结论：

辅助定理。[303] *若完全可约模 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ 可被一个不同于所有 $\mathfrak{P}_i$ 的素模 $\mathfrak{P}'$ 整除，那么至少有两个 $\mathfrak{P}_i$ 同种。*

我们首先从 $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ 中选出一个全然互素系统；做法是依次删去那些包含在尚未删去的其余素模的最小公倍模中的素模。因此现在可以假定 $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ 本身构成一个全然互素系统。设 a' 是 $\mathfrak{M}$ 中对应于模 $\mathfrak{P}'$ 下单位类的一个类。则对于每一个多项式 F，有

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k.$$

在乘积 $a'a_i$ 中至少有两个不为零，譬如 $a'a_1$ 和 $a'a_2$；因为如果例如只有 $a'a_1 \neq 0$，那么 $Fa' = Fa'a_1$，剩余类 Fa' 就会形成 $\mathfrak{A}_1$ 的一个子群，从而由于 $\mathfrak{A}_1$ 是素群，它就与 $\mathfrak{A}_1$ 相同，于是模 $\mathfrak{P}'$ 和 $\mathfrak{P}_1$ 也会重合。按 § 8 的推理可知，$\mathfrak{A}'$ 与 $\mathfrak{A}_1$ 和 $\mathfrak{A}_2$ 同构。

现在令 $\mathfrak{M}$ 为任意模。我们考虑所有整除 $\mathfrak{M}$ 的素模的最小公倍模 $\mathfrak{N}$。[304] 于是有两种情形。或者 $\mathfrak{N}$ 不能表示为有限多个素模的最小公倍模；在这种情形下，$\mathfrak{N}$，因而 $\mathfrak{M}$，有无穷多个素模作为因子。或者 $\mathfrak{N}$ 可以表示为有限多个素模的最小公倍模；这时 $\mathfrak{N}$ 称为 $\mathfrak{M}$ 的最大完全可约模（依照 Loewy 的一个相应构造）。如果在这有限多个素模中有两个同种，那么由定理 IX，模 $\mathfrak{N}$，因而 $\mathfrak{M}$，可被无穷多个素模整除。反过来，如果后一种情况发生，那么 $\mathfrak{N}$ 至少有一个素因子不同于那有限多个其最小公倍模表示 $\mathfrak{N}$ 的模。由辅助定理，$\mathfrak{N}$，因而 $\mathfrak{M}$，有两个同种的素因子。我们由此证明了如下定理：

定理 X. *若有理性域 P 含有无穷多个常数，那么一个模可被无穷多个不同素模整除的充要条件是：要么不存在最大完全可约模；要么在存在这样的模时，它可被至少两个不同而同种的素模整除。*

§ 11. 与微分方程组及其积分的关系.

由有限性定理，对于每一个微分式的加群，都可以取有限多个微分式组成的一个系统作为基，使得把该加群中任一微分式置零所得的所有微分方程的共同积分全体，恰好与把基微分式置零所得的有限微分方

[302] 参见 Loewy, pp. 106–107.
[303] 参见 Loewy, p. 96.
[304] 如果这样的素模有无穷多个，那么按定理 IV，剩余群的任何加法分解都不能对应于这种表示。亦参见例 § 12, 4。

程组的积分全体相同。由此便给出了与线性偏微分方程组理论的联系；在加群的剩余群为“有限”的情形下，我们还要把这种联系再推进一点。

定义. *剩余群称为有限的，如果存在一个数 μ，即该群的阶，使得任意 $\mu+1$ 个剩余类之间都有一个系数属于 P 的线性关系，而同时至少存在一个由 μ 个剩余类组成的系统，其间没有任何这样的关系；我们称这样的系统为剩余群的一个线性基。在另一种情形下，剩余群称为无限的。*

两个有限剩余群的和具有有限阶，并且其阶就是两个阶之和。两个无限群的和，或者一个有限群与一个无限群的和，是无限群。有限群的例子由一变量加群的所有剩余群给出；但对于多个变量，阶也可能是有限的，例如以 ξ_1^2, ξ_2^2 为基的加群，其中所有剩余类都可以由 $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$ 的剩余类线性组成。无限群的例子见 § 12。

现在有如下定理。

定理 XI. *若一个加群具有有限剩余群，则把该加群的一个基置零而得到的任意微分方程组，恰有与其剩余群的阶相等数目的线性无关积分。反过来，对于一个给定的、由有限多个线性偏微分方程组成的系统，若它只拥有有限个线性无关积分，则这个数等于由这些微分式生成的加群的剩余群的阶。*

这里的有理性领域 P 由 n 个变量 $x_1, \ldots, x_n$ 的解析函数组成；在某个 n 维区域内，所出现的奇点至多形成较低维数的流形，因而存在任意多的点具有正则的 n 维邻域。

设 $\mathfrak{M}$ 是一个具有有限剩余群的加群。我们证明存在一个由幂积组成的线性基，具有如下性质：*当任意剩余类通过这个基来表示时，分母中只会出现 P 中有限多个不同量的幂。*

为此，我们把所有幂积 $\xi_1^{a_1}\cdots\xi_n^{a_n}$ 按字典序排列，并取那些模 $\mathfrak{M}$ 与前面诸项线性无关者作为剩余类的代表 $Q_1, \ldots, Q_m$。按假设，这样的幂积只有有限多个。其余的都可以用这些代表线性表示。

令 $\mathfrak{S}$ 为所有未收入线性基的幂积的系统。于是，根据定理 III 证明的第一部分，$\mathfrak{S}$ 有一个由这类幂积组成的有限子系统 $\mathfrak{T}$，使得 $\mathfrak{S}$ 中每个幂积都至少被 $\mathfrak{T}$ 中的一个幂积整除。令 $P_1, \ldots, P_\rho$ 为 $\mathfrak{T}$ 的幂积，并令 $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ 为这样的关系：借助它们，$P_1, \ldots, P_\rho$ 各自都可模 $\mathfrak{M}$ 表示为较低幂积的线性组合；例如

$$M_i = b_i P_i + \text{较低项}.$$

若 P 是 $\mathfrak{S}$ 中任一幂积，因而具有形式

$$\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i,$$

则有

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}M_i &= b_i\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i + \text{较低项}\\ &= b_iP + \text{较低项}.\end{aligned}$$

现在假定，对所有低于 P 的幂积，已经证明分母中只出现 $b_1, \ldots, b_\rho$ 的幂，而分子由 M_i 的系数通过加法、乘法和微分形成；于是这对 P 本身也成立。这个假定是允许的，因为它对于 P_1，即 $\mathfrak{S}$ 和 $\mathfrak{T}$ 的第一个元素，已经成立。

此外，根据定理 III，$M_1, \ldots, M_\rho$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个加群基。现在考虑 $x_1, \ldots, x_n$ 的一个取值系统 $\beta_1, \ldots, \beta_n$，使得 $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$，并且 M_i 的其余系数是正则的；也就是说，这是微分方程组 $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ 的一个正则点。幂积 $Q_i = \xi_1^{h_{i1}}\cdots\xi_n^{h_{in}}$ $(i = 1, \ldots, m)$ 对应于偏导数

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}}\cdots\partial x_n^{h_{in}}}y,$$

我们在点 $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ 任意指定这些偏导数的常数值 $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$。于是微分方程 $M_i = 0$ 唯一地把 y 的所有高阶导数在该点的值确定为有限值，因为分母中只出现 b_i；众所周知，这便推出存在 m 个线性无关的解析积分。

另一方面，在我们的假设下，不可能存在超过 m 个线性无关积分；否则在一个正则点上可以任意指定 $m+1$ 个适当选择的导数的值，这与任意 $m+1$ 个幂积之间必须存在模 $\mathfrak{M}$ 的线性相关相矛盾。

反过来，如果一个加群具有无限剩余群，则用同样的方法可证明存在无穷多个线性无关积分；所以，在只有 m 个线性无关积分的情形下，剩余群是有限的，并且按上面所证，其阶等于 m。

在本段最后，我们说明，对于两个微分式加群，同构的概念，或者等价地说“同种”的概念，对于相应微分方程组的积分来说，与 Poincaré 在一变量情形使用的种类概念具有相同意义（参见 Blumberg, loc. cit., 附录 I）。

定理 XII. *若两个微分式加群 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{N}$ 是同种的，则存在两个微分式 P 和 Q，使得当 y 遍历 $\mathfrak{M}$ 的所有积分、z 遍历 $\mathfrak{N}$ 的所有积分时，$P(y)$ 和 $Q(z)$ 分别遍历 $\mathfrak{N}$ 和 $\mathfrak{M}$ 的所有积分。*

事实上，按假设（由 § 9），对于适当选择的两个多项式 P 和 Q，有关系

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \qquad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \qquad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

因此，由于 $NP(y) = 0$，函数 $P(y)$ 是 $\mathfrak{N}$ 的一个积分。同样，$Q(z)$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个积分。由于 $PQ(z) = z$ 且 $QP(y) = y$，$P(y)$ 遍历 $\mathfrak{N}$ 的所有积分，$Q(z)$ 遍历 $\mathfrak{M}$ 的所有积分。这样，每一个非零的 y 都对应一个非零的 z，反之亦然。

§ 12. 例子.

1. 作为第一个例子，我们考察一个二阶常线性微分方程，其系数被表示为积分的对称函数。这里的有理性领域 P 由积分及其导数的所有有理函数组成；我们限制在该微分方程的一个正则点的足够小邻域内。我们把加群 $\mathfrak{M}$ 定义为所有以 y_1 和 y_2 为积分的微分式的全体，并且仍把它们写成一个不定元 ξ 的多项式。加群基于是只有一个元素，由多项式

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix}$$

给出；它在乘以 P 中因子的意义下唯一确定。现在

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

其中 $\mathfrak{M}_i$ 由所有具有积分 y_i 的微分式组成，其基在乘以 P 中因子的意义下由

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2)$$

确定。确实，$\mathfrak{M}$ 被 $\mathfrak{M}_1$ 和 $\mathfrak{M}_2$ 整除，因为它在积分 y_1 和 y_2 上为零，所以被 $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ 整除；又由于 $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ 的基多项式的阶至少必须为 2，故 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$。此外，$\mathfrak{M}_1$ 与 $\mathfrak{M}_2$ 互素，因为

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

它们又是素加群，因为其剩余群的阶为 1。

不过，除 y_1 和 y_2 外，$\mathfrak{M}$ 还拥有所有积分

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

因而它也等同于两个互素加群 $\mathfrak{N}_1$ 和 $\mathfrak{N}_2$ 的最小公倍元；它们分别具有积分 z_1 和 z_2，其基多项式为

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

因此，$\mathfrak{M}$ 允许无穷多个不同的表示，作为互素素加群的最小公倍元；由定理 VII，两个加群 $\mathfrak{N}_1$ 和 $\mathfrak{N}_2$ 因而彼此同种，并且与所有 $\mathfrak{M}_1$ 和 $\mathfrak{M}_2$ 同种。事实上，所有这些加群的剩余群的阶都是 1，所以同构。

现在我们写出与表示 (41) 相应的剩余群加法分解 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$。为此，根据 § 4，我们从关系 (42) 出发；它表示 $\mathfrak{M}_1$ 与 $\mathfrak{M}_2$ 互素。对于单位 a_1 和 a_2，我们得到由多项式

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{和} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

生成的剩余类。因此

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

现在同样形成与分解 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{N}_1,\mathfrak{N}_2]$ 相应的单位 b_1 和 b_2，即用 z_i 代替 y_i，得到

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi-z_2')=-\frac{\alpha_{11}y_1+\alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1+\alpha_{22}y_2)\xi-(\alpha_{21}y_1'+\alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi-z_1')=\frac{\alpha_{21}y_1+\alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1+\alpha_{12}y_2)\xi-(\alpha_{11}y_1'+\alpha_{12}y_2')),$$

因而

$$\begin{cases}b_1=\dfrac{\alpha_{11}y_1+\alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1+\dfrac{\alpha_{11}y_1+\alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2=\dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1+\dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2,\\ b_2=\dfrac{\alpha_{21}y_1+\alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1+\dfrac{\alpha_{21}y_1+\alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2=\dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1+\dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2.\end{cases}\tag{43}$$

这里 (α^{ik}) 是矩阵 (α_{ik}) 的逆矩阵。

反过来，把 z_i 与 y_i 互换，得到

$$\begin{cases}a_1=\dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1+\dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2,\\ a_2=\dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1+\dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2.\end{cases}\tag{44}$$

由这些公式可以看出群 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 的同构。按照我们的一般考察，若 $a_1b_\sigma\neq 0$，相应的对应是 $a_1\sim a_1b_\sigma$；因此由 (44)

$$a_1\sim\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma,\qquad 若\alpha_{1\sigma}\neq 0,$$

而由 (43) 同样有

$$b_\sigma\sim\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2,\qquad 若\alpha^{\sigma 2}\neq 0,$$

于是

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma\sim\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2=\frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

因此

$$a_1\sim\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2\quad 当\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\neq 0,\qquad\frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1\sim a_2,$$

这给出了逆对应。若 (α_{ik}) 不是对角矩阵，则此条件 $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\neq 0$ 对某个 σ 总能满足。对角矩阵的情形必须排除，因为那时加群相同。例如，若只有 $\alpha_{12}=0$，则 $\mathfrak{A}_1=\mathfrak{B}_1$，但并非 $\mathfrak{A}_2=\mathfrak{B}_2$。所以由 $\mathfrak{A}_1+\mathfrak{A}_2=\mathfrak{B}_1+\mathfrak{B}_2$ 和 $\mathfrak{A}_1=\mathfrak{B}_1$ 并不能推出 $\mathfrak{A}_2=\mathfrak{B}_2$（参见注 12）。于是三个加群 $\mathfrak{M}_1,\mathfrak{M}_2$ 和 $\mathfrak{N}_2$ 两两互素，但并不形成一个完全互素系统，因为 $[\mathfrak{M}_1,\mathfrak{M}_2]$ 被 $\mathfrak{N}_2$ 整除（参见注 15）。

此外，若令

$$t_{12}=\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2,\qquad t_{21}=\frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

则通过计算可确认关系 (35) 成立。

2. 任何一个含有多于一个变量、而其基只由一个多项式组成的加群，都给出一个无限群的例子。下面这个稍复杂的例子是为了说明：无限群也可能出现在多元加群中，也就是出现在其加群基包含多于一个多项式的加群中。[305]

$$\mathfrak{M}=[(\xi+x\eta),(\xi+1)]=[(P),(Q)]\qquad\left(\xi=\frac{\partial}{\partial x},\ \eta=\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

乘法规则就是微分式的乘法规则。这里剩余群是无限的，因为 $(\xi+x\eta)$ 和 $(\xi+1)$ 的剩余群都是无限的，而加群 $(\xi+x\eta)$ 与 $(\xi+1)$ 互素，这是由于

$$1=(-x\xi-x^2\eta+1)Q+(x\xi+x-1)P.$$

现在很容易证明 $\mathfrak{M}$ 不含二次多项式；令

$$(u_1\xi+u_2\eta+u_3)(\xi+x\eta)=(v_1\xi+v_2\eta+v_3)(\xi+1),$$

[305] 参见 Blumberg 转述的 Landau 例子（loc. cit., pp. 51–52）。这里以及下文，我们用 x 和 y 表示独立变量。

便得 $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$。再在 $\mathfrak{M}$ 中寻找三次多项式时，会发现两个线性无关的，例如

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

以及

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

若 $\mathfrak{M}$ 是单元加群，则二者都必须被其基多项式整除；又因 $\mathfrak{M}$ 不含二次多项式，所以必须被一个三次多项式整除，于是它们应当成比例，但事实并非如此。$\mathfrak{M}$ 的多元性，是 Landau 在一变量情形成立的乘积定理失效的内在原因。

3. 另一个例子表明，无限群也会出现在素加群中。[306] 令 P 为二变量 x, y 的所有有理函数的领域。以

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

为基的加群 $\mathfrak{M}$ 具有一个无限群，因为它包含 y 的每个幂的剩余类；另一方面，$\mathfrak{M}$ 是素加群。事实上，我们证明每一个因子

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

都等于单位加群。任一多项式 $F(\xi, \eta)$ 模 $(\xi - a)$ 都可表示为一个 η 的多项式 $G(\eta)$：

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

不失一般性，令 $c_0 = 1$。按乘法法则，有 $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$；因此，由于

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

其中 $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$，于是有

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

展开

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

并在其中再次用 F_1 代替 η^ν，便得到

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

或

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

最后得到

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

现在左边是一个 η 的多项式，精确次数为 $\nu - 1$，并且不恒等为零；因为最高系数

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{1}{x} \quad \text{不等于}0,$$

否则 $c_1 = -\nu\log x + \varphi(y)$ 就不会是有理函数。于是此过程可以继续，并最终得到一个不恒等为零的零次多项式，从而证明单位也包含在 $\mathfrak{M}_1$ 中。[307]

4. 另一方面，若再把函数 $\log x$ 添入有理性领域，则 $\mathfrak{M}$ 有因子

$$\left(\xi - \frac{y}{x},\ \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

[306] 我们对“素加群”的定义不同于可换情形中所谓素加群；因为在那里总存在较低维数的因子，除非维数为 0，即剩余群是有限的。

[307] 这个过程归结为证明：微分方程组所必需的可积性条件未被满足。

其中 $\varphi(y)$ 遍历 y 的所有有理函数。这些因子彼此全都不同；对于每一个，可积性条件都被满足，相应的积分为

$$y \log x - \int \varphi(y)\, dy + c.$$

因此单位不能包含在该加群中，否则零函数就会是唯一可能的积分。另一方面，相对于该加群，ξ 与 η 都同余于领域中的某个量；所以剩余群是有限的，且阶为 1。此外，无限多个因子中的任意两个都互素，而给定加群 $\mathfrak{M}$ 等于所有这些因子的最小公倍元 $\mathfrak{N}$。事实上，它被所有因子整除，因而也被 $\mathfrak{N}$ 整除。若 $\mathfrak{N}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的真因子，则 $\mathfrak{N}$ 还必须至少包含一个只依赖于 η 的多项式 F，设其次数为 ρ。令 $\varphi(y)$ 遍历函数 $y, \dots, y^{\rho+1}$；在相应积分

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \qquad (i = 1, \dots, \rho + 1)$$

之间，不存在系数与 y 无关的线性关系。但是 ρ 阶微分方程 $F = 0$ 不可能具有 $\rho + 1$ 个线性无关积分。

然而，模块 $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ 并非完全可约。[308] 否则，它就是这些素加群中有限多个的最小公倍元，其剩余群因而会有有限阶；但是 $\xi - y/x$ 的剩余群却包含 η 的所有幂的剩余类，所以是无限的。

哥廷根，1919 年 8 月 1 日。

（1919 年 8 月 4 日收到。）

[308] 这样我们就得到了定理 X 第一种情形的一个例子。

18. 关于阵亡于战争的 K. Hentzelt 关于消去理论的一项工作

J. Ber. d. DMV 30 (1921), p. 101

1921 年 9 月 23 日星期五上午 11 时第 11 次会议。
（Loewy 主持。）

1. E. Noether: 关于阵亡于战争的 K. Hentzelt 关于消去理论的一项工作。

Kurt Hentzelt 自 1914 年 10 月在 Dixmuiden 前线失踪以来, 必须被列入死者之中。他的 Erlangen 博士论文的最重要部分，是他留下的、结构上没有缺口但表述几乎难以理解的部分；我不久将以自由整理的形式在 *Mathematische Annalen* 上发表。

这里讨论的是**消去理论**的一般问题：确定由多项式组成的一个理想 $\mathfrak{M}$ 中所有多项式的公共零点。如果预先对变量施以一个带不定系数的线性变换，那么主要结果可以表述如下：

可以唯一地给理想 $\mathfrak{M}$ 指派一个结式形式：

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

使得 $R_{\mathfrak{M}}$ 对 $\mathfrak{M}$ 的所有零点并且仅对这些零点为零。如果 $\mathfrak{N}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个因子，并且 $R_{\mathfrak{N}}$ 与 $R_{\mathfrak{M}}$ 相同，那么 $\mathfrak{N}$ 与 $\mathfrak{M}$ 本身也相同。

该定理的第二部分表明，结式形式给出的零点带有特征性的重数。它基于以下事实：可以把 $\mathfrak{M}$ 看作关于 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的幂乘积中的线性形式模；于是 $R_{\mathfrak{M}}$ 的各个因子 $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$，在 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 被添入系数域时，就成为相应“基本模”关于此模的范。如果引入抽象理想论，则可得到如下解释：若

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

是 $\mathfrak{M}$ 分解为初级理想 $\mathfrak{Q}_i$ 的一个分解，而 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{Q}$ 的补，那么对应于理想 $\mathfrak{Q}$，有 $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ 的一个初级因子 $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$；它在上面所指出的意义下表示 $\mathfrak{L}$ 关于 $\mathfrak{Q}$ 的范。

19. 环域中的理想论

Math. Ann. 83 (1921), pp. 24–66

目录。

引言。
§ 1. 环域，理想，有限性条件。
§ 2. 把一个理想表示为有限多个不可约理想的最小公倍。
§ 3. 两个不同的不可约理想分解中组分个数的相等性。
§ 4. 准素理想。两个不同的不可约理想分解中关联素理想的唯一性。
§ 5. 把一个理想表示为最大准素理想的最小公倍。关联素理想的唯一性。
§ 6. 把一个理想唯一地表示为相对素的不可约理想的最小公倍。
§ 7. 孤立理想的唯一性。
§ 8. 把一个理想唯一地表示为两两互素的不可约理想的乘积。
§ 9. 将研究扩展到模。不可约模分解中组分个数的相等性。
§ 10. 多项式域的特殊情形。
§ 11. 数论和微分表达式理论中的例子。
§ 12. 初等因子理论中的例子。

引言。

本文的内容是把有理整数的分解定理、以及代数数域中理想的分解定理，*转移到任意整域中的理想，并更一般地转移到环域中的理想*。为了理解这种转移，先把有理整数的分解定理用一种稍微不同于通常表述的形式写出。

若在

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

中，把素数幂因子 q_i 看作分解的组分，那么这些组分具有以下特征性质。

1. 它们*两两互素*；但没有一个 q_i 可以表示为两两互素的数的乘积，因此在这个意义下有不可约性。由两两互素还推出，乘积 $q_1 \cdots q_\sigma$ 等于最小公倍 $[q_1 \cdots q_\sigma]$。

2. 任意两个组分 q_i 和 q_k 是*相对素的*；也就是说，若 bq_i 可被 q_k 整除，则 b 可被 q_k 整除。在这个意义下也有不可约性。

3. 每个 q 都是*准素的*；也就是说，若乘积 $b \cdot c$ 可被 q 整除，而 b 不可被整除，则 c 的某个幂[309]可被整除。此外，该表示是由*最大准素组分*给出的表示，因为两个不同的 q 的乘积不再是准素的。就分解为最大准素组分而言，q 也是不可约的。

4. 每个 q 都是*不可约的*，其意义是它不能表示为两个真因子的最小公倍。

这些准素数 q 与素数 p 的联系在于：对每个 q，存在一个且除符号外唯一的 p，它是 q 的因子，并且它的某个幂可被 q 整除；这就是关联素数。若 p^ϱ 是这种幂中最低的一个——ϱ 是 q 的指数——那么在这里特别有 $p^\varrho = q$。唯一性定理于是可表述如下：

把一个有理整数分解为不可约的最大准素组分 q 时，在两个不同分解中，组分的个数、关联素数（差一个符号不计）以及指数都相同。由于 $p^\varrho = q$，由此还推出 q 本身也相同（差一个符号不计）。

由符号带来的不定性，众所周知，在不考虑数本身而考虑由它们导出的理想（所有可被 a 整除的数）时便被消除；于是这个表述同样适用于（有限）代数数域的理想分解为素理想幂的唯一分解。

下面将以一个一般环域为基础（§ 1），它只须满足如下有限性条件：该域的每个理想都有有限理想基。若无这样的有限性条件，就未必存在不可约理想和素理想；全体代数整数所成的域就说明了这一点，在其中不存在分解为素理想的分解。

结果表明，与组分 q 的四个特征性质相对应，一般存在四种分开的分解，它们每次都通过进一步分裂而相互产生。其中，分解为两两互素的不可约理想时涉及的是乘积表示；其余三种分解则是作为最小公倍的约化表示（§ 2）。准素理想——不可约理想也都是准素的——与关联素理想之间的联系也保持不变：

[309] 如果这个幂总是一次幂，那么众所周知，所涉及的就是素数。

对每个准素理想 $\mathfrak{Q}$，唯一确定一个关联素理想 $\mathfrak{P}$，它是 $\mathfrak{Q}$ 的因子，并且它的某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除。若 $\mathfrak{P}^\varrho$ 是这种幂中最低的一个——ϱ 是 $\mathfrak{Q}$ 的指数——那么在这里 $\mathfrak{P}^\varrho$ 不必与 $\mathfrak{Q}$ 相同。唯一性定理于是表述如下。

分解 1 和 2 是唯一的；在两个不同的分解 3 或 4 中，组分个数和关联素理想相同；[310] 在组分中出现的孤立理想（§ 7）唯一确定。

为了证明分解定理，首先从有限性条件推出“有限链定理”，这个定理最早由 Dedekind 对有限数模提出；由此导出每个理想作为有限多个不可约理想的最小公倍的表示 4。通过改造组分可约性的概念，可以由此得到分解 4 为不可约理想时的基本唯一性定理。再通过每次合并有限多个组分，便上升到其余分解；这些分解的唯一性定理于是作为唯一性定理 4 的推论得到。

最后还将证明（§ 9），在更弱假设下，表示为有限多个不可约组分仍然成立；环域的交换性并非必要，而且只需考虑相对于该域的一个模来代替理想。在这个更一般的情形下，两个不同分解中组分个数相等仍然成立；而素与准素的概念则依赖于交换性和理想概念。相反，互素概念对非交换域中的理想仍然有效。

四种分开的分解确实出现的最简单环域，是所有以任意复数为系数的 n 个变量多项式的域。在这里，各个分解可以借助代数图形的行为作非有理的解释；而关联素理想的唯一性定理，对应于消去理论的基本定理，即代数图形可唯一分解为不可约图形。其他例子由所有由多项式构成的有限整域给出（§ 10）。不过即使是全体偶数的简单域，更一般地说全体可被一个固定数整除的数的域，也已经给出了部分分开的分解的例子（§ 11）。非交换域中的理想论的一个例子由初等因子理论提供（§ 12），在那里存在分解为不可约理想、相应地分解为不可约类的唯一分解。这些不可约类完全刻画初等因子的不可约组成部分；在通常初等因子理论失效的域中，它们也许可以看作初等因子的等价物。

关于已有文献，需要说明如下。对于具有任意复系数或整数系数的多项式域，分解为最大准素理想是由 Lasker 给出的，并由 Macaulay 在若干方面进一步推进。[311] 二者都依赖消去理论，因此使用了一个多项式能唯一表示为不可约多项式乘积这一事实。实际上，理想的分解定理独立于这个假设；代数数域中的理想论已经使人预料到这一点，而本文则证明了它。在 Lasker 和 Macaulay 那里，准素理想也是以消去理论中的概念为基础来定义的。

分解为不可约理想以及分解为相对素的不可约理想，在文献中似乎即使对于多项式域也未被注意到；只有 Macaulay 处有一条关于孤立准素理想唯一性的说明。

分解为两两互素的不可约理想，是 Schmeidler[312] 对多项式域给出的，其中使用了消去理论来证明有限性。不过这里的唯一性定理只对理想类表述，而不是对理想本身表述。后一种唯一性定理出现在一篇合著论文中，[313] 其中讨论的是非交换多项式域中的理想。那里只使用有限理想基，因此定理和方法对一般环域仍然成立；借助本文，可以在组分个数相等方面把它们加强（§ 11）。

这些研究是对上述两篇论文所依据的概念形成的强烈推广和进一步发展。两篇论文的本质是从表示为最小公倍过渡到剩余类系统的加法分解。这里为了表述简单起见，仍然停留在最小公倍上；于是与加法分解相对应的，是把可约性的概念改造成补理想的一个性质（§ 3）。不过，根据本质上对应于那篇合著论文的考虑，所有列出的定理也都可以看成剩余类系统及某些子系统的加法分解定理。这个剩余类系统形成一个与最初作为基础的环同样一般的环；事实上，任意环都可以看成某个理想的剩余类系统，这个理想对应于环元素之间全部恒等关系；或者，也可以看成这些关系的一个子系统的剩余类系统，只要把其余关系也看作在该域中已经满足。

这个说明也给出了 Fraenkel 论文的位置。[314] Fraenkel 考察满足若干限制条件的环的加法分解（正则元素的存在、除以这些元素、可分解性条件）；这些条件使得对于相应的理想，四种分解重合。由于这种重合，他的有限性条件——理想只应有有限多个真因子，而他有时又部分地放弃这一条件——也不比我们的条件更强。Fraenkel 的出发点，是由他的论文那些不同的、本质上代数的目标所决定；然后他通过代数扩张达到限制条件较少的更一般的环。

---

[310] 大概除此以外，指数也相同，更一般地，对应组分还同构。

[311] E. Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale.* Math. Ann. 60 (1905), p. 20, 定理 VII 和 XIII。— F. S. Macaulay, *On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers.* Math. Ann. 74 (1913), p. 66.

[312] W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen.* Math. Zeitschr. 3 (1919), p. 29.

[313] E. Noether–W. Schmeidler, *Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken.* Math. Zeitschr. 8 (1920), p. 1.

[314] A. Fraenkel, *Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen.* J. f. M. 145 (1914), p. 139. *Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen.* Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. *Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe.* J. f. M. 151 (1920), p. 121.

§ 1. 环域，理想，有限性条件。

1. 作为基础的域 Σ 应当是在抽象定义下的(交换)环;[315] 也就是说,Σ 由一个元素系统 $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$ 组成，其中把一个满足通常条件的关系定义为相等；并且在其中，由两个运算（结合方式）——加法和乘法——总能从任意两个环元素 a 和 b 唯一地得到第三个元素，分别作为和 $a+b$ 以及积 $a \cdot b$。这个环以及除此以外完全任意的运算，必须满足以下定律：

1. 加法结合律：$(a+b)+c = a+(b+c)$；
2. 加法交换律：$a+b = b+a$；
3. 乘法结合律：$(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$；
4. 乘法交换律：$a \cdot b = b \cdot a$；
5. 分配律：$a(b+c) = ab+ac$；
6. 无限制且唯一的减法定律。在 Σ 中存在唯一的元素 x 满足方程 $a+x=b$。（记作 $x = b-a$。）

由这些性质推出零元的存在；但环不必有单位元；并且两个元素的乘积可以为零，而任一因子都不为零。若一个环中乘积为零总推出某个因子为零，并且此外还具有单位元，则称这样的环为真正的整域。对于有限和 $a+a+\cdots+a$，我们引入通常的缩写记号 na；这里整数 n 只应看作缩写符号，而不是环元素，并且由 $a = 1a$、$na+a = (n+1)a$ 递归地定义。

2. 在 Σ 中，所谓一个理想 $\mathfrak{M}$，[316] 是指 Σ 中满足以下两个条件的元素系统：

1. $\mathfrak{M}$ 与 f 一起还包含 $a \cdot f$，其中 a 是 Σ 的任意元素；
2. $\mathfrak{M}$ 与 f 和 g 一起还包含差 $f-g$；因此与 f 一起还包含每个整数 n 对应的 nf。

若 f 是 $\mathfrak{M}$ 的元素，我们照常写作 $f \equiv 0(\mathfrak{M})$，并说 f 可被 $\mathfrak{M}$ 整除。若 $\mathfrak{N}$ 的每个元素同时也是 $\mathfrak{M}$ 的元素，因而可被 $\mathfrak{M}$ 整除，我们说：$\mathfrak{N}$ 可被 $\mathfrak{M}$ 整除；用符号写作 $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$。当 $\mathfrak{M}$ 含有不同于 $\mathfrak{N}$ 的元素，因而反过来不被 $\mathfrak{N}$ 整除时，称 $\mathfrak{M}$ 为 $\mathfrak{N}$ 的真因子。由 $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$ 和 $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ 推出 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$。

其他熟知的概念也逐字保留。两个理想 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$ 的最大公因子——$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$——指的是所有可表示为 $a+b$ 形式的元素的全体，其中 a 遍历 $\mathfrak{A}$ 的所有元素，b 遍历 $\mathfrak{B}$ 的所有元素；$\mathfrak{D}$ 又是一个理想。同样，无穷多个理想的最大公因子——$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots)$——定义为所有元素 d 的全体，这些 d 可表示为每次从有限多个理想中取元素所得的和：$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n}$；这里 $\mathfrak{D}$ 也仍然是一个理想。

特别地，若理想 $\mathfrak{M}$ 含有有限多个元素 $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$，使得

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

对于每个 $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ 都成立，其中 a_i 是环域中的量，n_i 是整数，那么 $\mathfrak{M}$ 称为有限理想；$f_1, \ldots, f_\varrho$ 称为一个理想基。

下面我们只以满足有限性条件的环 Σ 为基础：*Σ 中的每个理想都是有限的，因此具有一个理想基。*

3. 从有限性条件直接推出支撑以下所有考察的结果。

定理 I（有限链定理）。[317] *设 $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ 是 Σ 中一个可数无穷的理想系统，其中每个理想都可被下一个理想整除。那么从某个有限指标 n 起，所有理想都相同，$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots$。换言之：若 $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ 构成一个单纯有序的理想链，并且每个理想都是紧前一个理想的真因子，则这个链在有限步后中止。*

事实上，令 $\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$ 为该系统的最大公因子，并令 $f_1, \ldots, f_\varrho$ 为 $\mathfrak{D}$ 的一个基；由有限性条件这样的基总是存在。由整除假设可知，$\mathfrak{D}$ 的每个元素同时也是链中某一个理想的元素；因为从

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

得到 $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$，因此 $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$。当 f 是若干组成部分之和时，同样成立。因此存在有限指标 n，使得

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

---

[315] 这个定义取自 Fraenkel 的 habilitation 论文，省去了他的限制条件 6、I 和 II；为此必须把加法交换律包括进来。因此，这些就是定义一个域的各条定律，只是省去了乘法的可逆性。

[316] 理想用大德文字母表示。$\mathfrak{M}$ 是为了让人想起多项式中的理想这一例子；这个理想通常称为“模”或型模。顺便说，§§ 1–3 只使用模的性质，而不使用理想性质；参见 § 9。

[317] Dedekind 首先对数模提出：*Zahlentheorie*, Suppl. XI, § 172, 定理 VIII（第 4 版）；我们的证明和“链”这一名称取自那里。关于多项式中的理想，见 Lasker 前引处，第 56 页（引理）。不过在两种情形中，这个定理都只是零散地得到应用。我们的应用则始终依赖于选择公设。

反过来由于 $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$，得到 $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$；又由于 $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$ 且 $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$，对每个 $r > n$ 也有 $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$，定理得证。

还应指出，反过来，理想基的存在又可由这个定理推出，因此有限性条件也本可以用这种不依赖基的形式来表述。

§ 2. 把一个理想表示为有限多个不可约理想的最小公倍。

理想 $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ 的最小公倍 $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$，照通常的方式，定义为同时能被 $\mathfrak{B}_1$、$\mathfrak{B}_2$、……、$\mathfrak{B}_k$ 整除的元素全体；用符号写为：

$$由 f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad 推出 \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

并且反过来也成立。最小公倍又是一个理想；理想 $\mathfrak{B}_i$ 也称为该分解的组分。

定义 I. 表示 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k]$ 称为约化表示，如果没有一个 $\mathfrak{B}_i$ 包含在其余理想的最小公倍 $\mathfrak{U}_i$ 中，并且没有一个 $\mathfrak{B}_i$ 能由一个真因子替换。[318] 如果这些条件只对理想 $\mathfrak{B}_i$ 满足，则称该表示关于 $\mathfrak{B}_i$ 是约化的。最小公倍 $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ 称为 $\mathfrak{B}_i$ 的补理想。只满足第一条件的表示称为最短表示。

因此，在把一个理想表示为最小公倍时，依照下面的结果，只限于约化表示就足够了。

引理 I. *一个理想作为有限多个理想的最小公倍的任一表示，至少能以一种方式由一个约化表示代替；这样的表示尤其可以通过逐次分解达到。*

事实上，设 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k]$ 是 $\mathfrak{M}$ 的任一表示。我们依次删去那些包含在保留下来的理想的最小公倍中的 $\mathfrak{B}_i$。由于其余理想仍然给出 $\mathfrak{M}$，所以在这样得到的表示

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

中第一条件得到满足，因此它是一个最短表示；并且如果把任意 $\mathfrak{B}_i$ 换成一个真因子，这个条件仍然得到满足。第二条件则总是可以由有限链定理（定理 I）达到。若设

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

其中每个 $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ 都是其紧前一个理想的真因子，那么由该定理，链 $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ 必须在有限步后中止；因此在表示 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ 中，理想 $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ 不再能由真因子替换；如果 $\mathfrak{U}_i$ 被一个真因子替换，这一点当然仍然成立。把这个过程依次应用于每个 $\mathfrak{B}_i$，每次都用已经约化的 $\mathfrak{B}$ 来形成补理想，就得到一个约化表示。[319]

为了逐次得到这样的表示，还需要说明：由各个约化表示

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

可以推出所得表示 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ 也是约化的。为此，只需证明：由约化表示

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2],$$

可得约化表示 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$。实际上，按假设，没有 $\mathfrak{B}$ 包含在它的补理想中；若这种情形对某个 $\mathfrak{C}_i$ 发生，则与第一个表示中的假设相反，$\mathfrak{C}$ 可以由一个真因子替换，因为由第二个约化表示，$\mathfrak{C}_1$ 和 $\mathfrak{C}_2$ 都是 $\mathfrak{C}$ 的真因子；所以这个表示是最短表示。又按假设，没有 $\mathfrak{B}$ 能由一个真因子替换；若这对某个 $\mathfrak{C}_i$ 是可能的，由于 $\mathfrak{C}$ 的表示是约化的，这就会与假设相反地对应于把 $\mathfrak{C}$ 换成一个真因子。于是引理得证。

定义 II. 如果理想 $\mathfrak{M}$ 能表示为两个真因子的最小公倍，则称 $\mathfrak{M}$ 为可约；在相反情形下称 $\mathfrak{M}$ 为不可约。

---

[318] 一个非约化表示的例子是

$$(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$$

对于每个指数 $\lambda \geq 2$ 都成立；对应于 $\lambda = 1$ 的表示 $[(x), (x^2, y)]$ 是相应的一个约化表示。这个表示是战死的 K. Hentzelt 告诉我的，作为准素理想分解不唯一性的最简单例子。

[319] 这种表示并不由给定的表示唯一决定，这一点由前面的例子说明。对于 $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$，其中 $\lambda \geq 2$，除了 $[(x), (x^2, y)]$ 之外，对任意 μ，还有 $[(x), (x^2, \mu x + y)]$ 也是一个约化表示。

现在我们借助有限链定理 I，并使用约化表示，证明：

定理 II. *每个理想都可以表示为有限多个不可约理想的最小公倍。*[320]

因为任意理想 $\mathfrak{M}$ 或者是不可约的；这时 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{M}]$ 就是定理 II 所要求的表示；或者有 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{B}_1,\mathfrak{C}_1]$，其中 $\mathfrak{B}_1$ 和 $\mathfrak{C}_1$ 是 $\mathfrak{M}$ 的真因子，并且由引理 I 可以假定该表示为约化表示。对于 $\mathfrak{C}_1$，同样的二择一情形成立：它或者是不可约的，或者存在一个约化表示 $\mathfrak{C}_1=[\mathfrak{B}_2,\mathfrak{C}_2]$。

这样继续下去，就得到一列约化表示

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{B}_1,\mathfrak{C}_1]=[\mathfrak{B}_1,\mathfrak{B}_2,\mathfrak{C}_2]=\cdots=[\mathfrak{B}_1,\ldots,\mathfrak{B}_n,\mathfrak{C}_n]=\cdots. \tag{1}$$

在链 $\mathfrak{C}_1,\mathfrak{C}_2,\ldots,\mathfrak{C}_n,\ldots$ 中，每个 $\mathfrak{C}_n$ 都是其紧前一个理想的真因子，因此该链在有限步后终止；存在一个指标 n，使得 $\mathfrak{C}_n$ 不可约。再由引理 I，表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_n,\mathfrak{C}_n]$ 是约化的；因此 $\mathfrak{C}_n$ 不能包含在它的补理想 $\mathfrak{U}_n$ 中，并且在表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_n,\mathfrak{C}_n]$ 中，理想 $\mathfrak{U}_n$ 不能由一个真因子替换。必要时把 $\mathfrak{U}_n$ 换成一个真因子，[321]从而使表示成为约化表示，由此可见，每个可约理想都容许作为一个不可约理想和一个与之互补的理想的最小公倍的约化表示。因此，在列 (1) 中，可以不失一般性地假定所有 $\mathfrak{B}_i$ 都不可约；重复上述论证，就得到一个不可约的 $\mathfrak{C}_n$ 的存在，从而证明了定理 II。

§ 3. 两种不同的既约理想分解中成分数的相等。

为了证明成分数相等，首先必须用补元的性质来表达一个理想的可约性或既约性，如下述定理所示。

定理 III。[322] *设最短表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U},\mathfrak{C}]$ 关于 $\mathfrak{C}$ 是约化的。那么 $\mathfrak{C}$ 可约的充要条件是，存在两个理想 $\mathfrak{N}_1$ 与 $\mathfrak{N}_2$，它们是 $\mathfrak{M}$ 的真因子，并且满足*

$$\mathfrak{N}_1\equiv 0(\mathfrak{U}),\qquad \mathfrak{N}_2\equiv 0(\mathfrak{U}),\qquad [\mathfrak{N}_1,\mathfrak{N}_2]=\mathfrak{M}. \tag{2}$$

由此还可推出：如果条件 (2) 满足，而 $\mathfrak{C}$ 是既约的，那么至少有一个 $\mathfrak{N}_i$ 不是 $\mathfrak{M}$ 的真因子；即 $\mathfrak{N}_i=\mathfrak{M}$。

设 $\mathfrak{C}=[\mathfrak{C}_1,\mathfrak{C}_2]$，其中 $\mathfrak{C}_1,\mathfrak{C}_2$ 是 $\mathfrak{C}$ 的真因子。于是

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{U},\mathfrak{C}]=[\mathfrak{U},\mathfrak{C}_1,\mathfrak{C}_2]=[[\mathfrak{U},\mathfrak{C}_1],[\mathfrak{U},\mathfrak{C}_2]].$$

这里理想 $[\mathfrak{U},\mathfrak{C}_i]$ 是 $\mathfrak{M}$ 的真因子；否则 $[\mathfrak{U},\mathfrak{C}]$ 关于 $\mathfrak{C}$ 就不是约化的。由于被 $\mathfrak{U}$ 整除的条件也满足，条件 (2) 的必要性得证。（表示 (2) 不是约化的，因为某个 $[\mathfrak{U},\mathfrak{C}_i]$ 可以由 $\mathfrak{C}_i$ 代替。）

反过来，设 (2) 满足。构造理想

$$\mathfrak{C}_1=(\mathfrak{C},\mathfrak{N}_1),\qquad \mathfrak{C}_2=(\mathfrak{C},\mathfrak{N}_2),\qquad \mathfrak{C}^*=[\mathfrak{C}_1,\mathfrak{C}_2].$$

于是 $\mathfrak{C}$ 同时被 $\mathfrak{C}_1$ 和 $\mathfrak{C}_2$ 整除，因而也被它们的最小公倍数 $\mathfrak{C}^*$ 整除。为了证明 $\mathfrak{C}^*$ 被 $\mathfrak{C}$ 整除，设

$$f\equiv 0(\mathfrak{C}^*);\quad f\equiv 0(\mathfrak{C}_1);\quad f\equiv 0(\mathfrak{C}_2),\quad \text{也即}\quad f=c+n_1=\bar{c}+n_2,$$

其中 $c,\bar{c},n_1,n_2$ 分别是 $\mathfrak{C},\mathfrak{C},\mathfrak{N}_1,\mathfrak{N}_2$ 中的量；特别地，n_1 被 $\mathfrak{U}$ 整除。于是差

$$g=c-\bar{c}=n_2-n_1$$

既被 $\mathfrak{C}$ 整除，又被 $\mathfrak{U}$ 整除，因而被 $\mathfrak{M}$ 整除。又因为 $n_1=n_2+m$，所以 n_1（同样 n_2）既被 $\mathfrak{N}_1$ 整除，又被 $\mathfrak{N}_2$ 整除，因而被 $\mathfrak{M}$ 整除。因此

$$f=c+m,\qquad f\equiv 0(\mathfrak{C}),\qquad \mathfrak{C}^*=\mathfrak{C}.$$

此时 $\mathfrak{C}_1$ 和 $\mathfrak{C}_2$ 是 $\mathfrak{C}$ 的真因子；因为若 $\mathfrak{C}_1=(\mathfrak{C},\mathfrak{N}_1)=\mathfrak{C}$，则 $\mathfrak{N}_1$ 被 $\mathfrak{C}$ 整除，又由于它被 $\mathfrak{U}$ 整除，便等于 $\mathfrak{M}$，这与假设矛盾。因此 $\mathfrak{C}=[\mathfrak{C}_1,\mathfrak{C}_2]$ 已被认作可约；定理 III 得证。

---

[320] 这种表示一般并不唯一，这一点由前面的例子说明：对任意 μ，$(x^2,xy)=[(x),(x^2,\mu x+y)]$。两个组分对任意 μ 都是不可约的。事实上，(x) 的所有因子都形如 $(x,g(y))$，其中 $g(y)$ 表示 y 的一个多项式；所以其中任意两个的最小公倍也具有这种形式，因而是 (x) 的一个真因子。理想 $(x^2,\mu x+y)$ 只具有唯一的因子 (x,y)，所以也必然是不可约的。

[321] 事实上，这个表示关于 $\mathfrak{U}_n$ 也约化；这一点将在 § 3（引理 IV）中作为引理 I 的逆命题得到证明。

[322] 定理 III 对应于 Schmeidler 以及 Noether–Schmeidler 的工作中从模到剩余群的过渡（见序论）。$\mathfrak{C}$ 对应于剩余群；$\mathfrak{N}_1$ 与 $\mathfrak{N}_2$ 对应于剩余群所分解成的子群。

注意，几乎同样的思考还给出下述结果。

引理 II。*在一个最短表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U},\mathfrak{C}]$ 中，如果理想 $\mathfrak{C}$ 能用一个真因子替换，那么 $\mathfrak{C}$ 是可约的。*

也就是说，设

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{U},\mathfrak{C}]=[\mathfrak{U},\mathfrak{C}_1],$$

并置

$$\mathfrak{C}^*=[\mathfrak{C}_1,(\mathfrak{U},\mathfrak{C})].$$

那么 $\mathfrak{C}$ 又被 $\mathfrak{C}^*$ 整除。由 $f\equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ 还得到

$$f=c_1=a+c.$$

差 $a=c_1-c$ 因而既被 $\mathfrak{U}$ 整除，又被 $\mathfrak{C}_1$ 整除，所以被 $\mathfrak{M}$ 整除；于是 $c_1=c+m$，$f\equiv 0(\mathfrak{C})$，$\mathfrak{C}^*=\mathfrak{C}$。由于按照假设，$\mathfrak{C}_1$ 和 $(\mathfrak{U},\mathfrak{C})$ 都是 $\mathfrak{C}$ 的真因子，故 $\mathfrak{C}=\mathfrak{C}^*$ 已被认作可约。

因此，既约的 $\mathfrak{C}$ 不能被一个真因子替换。

现在给定 $\mathfrak{M}$ 作为有限多个既约理想的最小公倍数的两个不同最短表示:

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{B}_1\cdots\mathfrak{B}_k]=[\mathfrak{D}_1\cdots\mathfrak{D}_l].$$

根据引理 II 后面的注记，这两个表示同时也是约化的。我们先证明:

引理 III。*对于每一个补元 $\mathfrak{U}_i=[\mathfrak{B}_1\cdots\mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1}\cdots\mathfrak{B}_k]$，存在一个理想 $\mathfrak{D}_j$，使得 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_j]$。*

事实上，若置 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{D}_1,\mathfrak{C}_1]$，$\mathfrak{C}_1=[\mathfrak{D}_2,\mathfrak{C}_2]$ 等等，则得到

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{B}_i]=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_1,\mathfrak{C}_1]=[[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_1],[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{C}_1]].$$

这里对 $\mathfrak{N}_1=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_1]$、$\mathfrak{N}_2=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{C}_1]$，定理 III 的条件 (2) 被满足，因为 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{B}_i]$ 关于 $\mathfrak{B}_i$ 是约化的，并且该表示是最短的。既然 $\mathfrak{B}_i$ 按假设是既约的，必有一个 $\mathfrak{N}$ 等于 $\mathfrak{M}$。

如果 $[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_1]=\mathfrak{M}$，引理即得证；如果 $[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{C}_1]=\mathfrak{M}$，则相应地有 $\mathfrak{M}=[[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_2],[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{C}_2]]$，按同样的推理又必须有一个成分等于 $\mathfrak{M}$。如此继续下去，或者得到 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{D}_j]$，其中 $j<l$；或者得到 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_i,\mathfrak{C}_{l-1}]$。由于 $\mathfrak{C}_{l-1}=\mathfrak{D}_l$，引理便得证。

由此得到下述定理。

定理 IV。*一个理想作为既约理想的最小公倍数的两个不同最短表示中，成分的个数相同。*

事实上，由引理对 $i=1$ 得

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{B}_1\cdots\mathfrak{B}_k]=[\mathfrak{U}_1,\mathfrak{D}_{j_1}]=[\mathfrak{D}_{j_1},\mathfrak{B}_2,\ldots,\mathfrak{B}_k].$$

现在考虑两个分解

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{D}_{j_1},\mathfrak{B}_2,\ldots,\mathfrak{B}_k]=[\mathfrak{D}_1,\mathfrak{D}_2,\ldots,\mathfrak{D}_l],$$

并对 $\mathfrak{B}_2$ 的补元 $\mathfrak{U}_2=[\mathfrak{D}_{j_1},\mathfrak{B}_3,\ldots,\mathfrak{B}_k]$ 重复上述推理，得到

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{U}_2,\mathfrak{B}_2]=[\mathfrak{U}_2,\mathfrak{D}_{j_2}]=[\mathfrak{D}_{j_1},\mathfrak{D}_{j_2},\mathfrak{B}_3,\ldots,\mathfrak{B}_k],$$

并且继续这个过程得到

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{D}_{j_1},\mathfrak{D}_{j_2},\ldots,\mathfrak{D}_{j_k}].$$

由于假设中表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{D}_1\cdots\mathfrak{D}_l]$ 是最短的，因此没有任何一个 $\mathfrak{D}$ 可以省去；所以 $\mathfrak{D}_{j_i}$ 中彼此不同的理想必须穷尽所有 $\mathfrak{D}$，从而 $k\geq l$。在引理和随后的推理中把 $\mathfrak{B}$ 与 $\mathfrak{D}$ 全部互换，就相应得到 $l\geq k$，因此 $k=l$，成分数相等得证。由此还推出，理想 $\mathfrak{D}_{j_i}$ 两两不同；否则用这些 $\mathfrak{D}_{j_i}$ 所作的最短表示会出现少于 k 个成分。因此可以选择记号，使 $\mathfrak{D}_{j_i}=\mathfrak{D}_i$。同理，所有中间表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{D}_{j_1}\cdots\mathfrak{D}_{j_r},\mathfrak{B}_{r+1},\ldots,\mathfrak{B}_k]$ 也都是最短的，并且按引理 II 后的注记是约化的。

成分数相等导出引理 I 的一个逆命题。

引理 IV。*在一个约化表示中，如果把成分合并成若干组，并形成每组的最小公倍数，那么所得表示仍然是约化的。换言之，由一个约化表示*

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{C}_{11}\cdots\mathfrak{C}_{1\mu_1},\ldots,\mathfrak{C}_{\sigma 1}\cdots\mathfrak{C}_{\sigma\mu_\sigma}]$$

可推出，如果置 $\mathfrak{N}_i = [\mathfrak{C}_{i1} \cdots \mathfrak{C}_{i\mu_i}]$，*则* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\sigma] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i]$ *也是约化的。*

首先要注意，$\mathfrak{N}_i$ 不能包含在它的补元 $\mathfrak{L}_i$ 中，因为这对它的任何因子 $\mathfrak{C}_{ij}$ 都不会发生；所以该表示是最短的。为了证明 $\mathfrak{N}_i$ 不能被任何真因子替换，我们把各个 $\mathfrak{C}$ 分解为既约理想 $\mathfrak{B}$，[323]于是按照引理 I 得到约化表示

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_{11} \cdots \mathfrak{B}_{1\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\sigma 1} \cdots \mathfrak{B}_{\sigma\lambda_\sigma}], \qquad \mathfrak{N}_i = [\mathfrak{B}_{i1} \cdots \mathfrak{B}_{i\lambda_i}].$$

现在设 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_i^*, \mathfrak{L}_i]$ 关于 $\mathfrak{N}_i^*$ 是约化的，其中 $\mathfrak{N}_i^*$ 是 $\mathfrak{N}_i$ 的一个真因子。由引理 II 得

$$\mathfrak{N}_i = [\mathfrak{N}_i^*, (\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i)];$$

而这个表示必然关于 $\mathfrak{N}_i^*$ 是约化的，否则在 $\mathfrak{M}$ 中 $\mathfrak{N}_i$ 也可由一个真因子替换。必要时再把 $(\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i)$ 也替换为一个真因子，从而得到 $\mathfrak{N}_i$ 的一个约化表示。现在把 $\mathfrak{N}_i$ 的两个成分分解为既约理想，则 $\mathfrak{N}_i$ 的既约理想个数 λ_i 按成分的个数相加而成；对应于真因子 $\mathfrak{N}_i^*$ 的既约理想个数必然小于 λ_i。可是这样一来，把 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_i^*, \mathfrak{L}_i]$ 分解为既约理想，也会得到少于 $\sum \lambda_i$ 个理想，这与成分数相等矛盾。作为特殊情形 $\sigma = 2$，还可推出表示 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i]$ 关于补元 $\mathfrak{L}_i$ 也是约化的。

§ 4. 准素理想。两个不同不可约理想分解中相应素理想的唯一性。

以下讨论的是准素理想和不可约理想之间的联系。

定义 III。若由 $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 且 $a \neq 0(\mathfrak{Q})$ 必然推出 $b^\varkappa \equiv 0(\mathfrak{Q})$，其中指数 $\varkappa$ 是一个有限数，则理想 $\mathfrak{Q}$ 称为准素的。

这个定义也可以这样表述：若乘积 $a \cdot b$ 可被 $\mathfrak{Q}$ 整除，则或者某一个因子可被它整除，或者每一个因子的某个幂可被它整除。特别地，如果 $\varkappa$ 总可取为 1，则该理想称为素理想。

由准素理想（相应地，素理想）的定义，借助基的存在，得到只涉及理想乘积的定义[324]：

定义 IIIa。若由 $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 且 $\mathfrak{A} \neq 0(\mathfrak{Q})$ 必然推出 $\mathfrak{B}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$，则理想 $\mathfrak{Q}$ 称为准素的。如果 λ 总是等于 1，则该理想称为素理想。因此，对素理想 $\mathfrak{P}$，由 $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$ 且 $\mathfrak{A} \neq 0(\mathfrak{P})$ 总可推出 $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$。

因为在 IIIa 中取 $\mathfrak{A} = (a)$、$\mathfrak{B} = (b)$ 时，定义 III 作为特殊情形被包含在内，所以按 IIIa 为准素的每一个理想也按 III 为准素。反过来，设 $\mathfrak{Q}$ 按 III 为准素，并设 IIIa 的假设 $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 成立。于是或者推出 $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$，或者至少存在一个量 $a \neq 0(\mathfrak{Q})$，使得 $a \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 且 $a \neq 0(\mathfrak{Q})$。若 $b_1, \ldots, b_r$ 是 $\mathfrak{B}$ 的一个理想基，则因 $a \cdot b_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$，由定义 III 得到

$$b_1^{\varkappa_1} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \ldots, \quad b_r^{\varkappa_r} \equiv 0(\mathfrak{Q}).$$

由于

$$b = f_1 b_1 + \cdots + f_r b_r + n_1 b_1 + \cdots + n_r b_r,$$

于是对于 $\lambda = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_r$，任意 λ 个量 b 的乘积都可被 $\mathfrak{Q}$ 整除；由此证明了按 III 为准素的理想满足定义 IIIa。特别对素理想 $\mathfrak{P}$，由 $a \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$，从而对每个 $b \equiv 0(\mathfrak{B})$ 有 $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{P})$，并且 $a \neq 0(\mathfrak{P})$，可推出 $b \equiv 0(\mathfrak{P})$，因而 $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$。这样就证明了两个定义的等价性。

准素理想和素理想之间的联系由如下观察给出：所有具有“某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除”这一性质的元素 p 构成的整体 $\mathfrak{P}$ 是一个素理想。首先显然 $\mathfrak{P}$ 是理想；因为与 p_1 和 p_2 一起，ap_1 以及 $p_1 - p_2$ 也具有上述性质。再按定义 IIIa 中所用的基论证，还得到存在一个数 λ，使得 $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$。

现在设

$$a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad a \neq 0(\mathfrak{P}).$$

于是由 $\mathfrak{P}$ 的定义得到

$$a^\lambda \cdot b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad a^\lambda \not\equiv 0(\mathfrak{Q});$$

因此由 $\mathfrak{Q}$ 的定义得到

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \text{从而} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

由此证明 $\mathfrak{P}$ 是素理想。$\mathfrak{P}$ 也可定义为所有具有“某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除”这一性质的理想 $\mathfrak{B}$ 的最大公因子。因为每个这样的 $\mathfrak{B}$ 按定义都可被 $\mathfrak{P}$ 整除；所以这些 $\mathfrak{B}$ 的最大公因子 $\mathfrak{D}$ 也可被 $\mathfrak{P}$ 整除。反过来，$\mathfrak{P}$ 本身就是这样的一个理想 $\mathfrak{B}$，因而可被 $\mathfrak{D}$ 整除，由此得出 $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$。

[323]这里始终指用 $\mathfrak{B}$ 作的最短、因而约化的表示。

[324]两个理想 $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}$ 的乘积照通常意义理解为由所有量 $a \cdot b$ 及其有限和构成的理想。

所以 $\mathfrak{P}$ 是一个素理想，它是 $\mathfrak{Q}$ 的因子，并且它的某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除；这一性质唯一地定义了它。事实上，由

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\overline{\mathfrak{P}}), \qquad \overline{\mathfrak{P}}^{\mu} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

推出

$$\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\overline{\mathfrak{P}}), \qquad \overline{\mathfrak{P}}^{\mu} \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

于是由素理想的性质推出

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\overline{\mathfrak{P}}), \qquad \overline{\mathfrak{P}} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P} = \overline{\mathfrak{P}}.$$

综上可得：

定理 V。*对于每一个准素理想 $\mathfrak{Q}$，存在且只存在一个素理想 $\mathfrak{P}$，它是 $\mathfrak{Q}$ 的因子，并且它的某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除；$\mathfrak{P}$ 称为 $\mathfrak{Q}$ 的“相应素理想”*[325]*。$\mathfrak{P}$ 定义为所有具有“某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除”这一性质的理想 $\mathfrak{B}$ 的最大公因子。若 ϱ 是满足 $\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 的最小数，则称 ϱ 为 $\mathfrak{Q}$ 的指数*[326]*。*

现在我们证明准素性与不可约性之间的联系：

定理 VI。*每一个非准素理想都是可约的；换言之，每一个不可约理想都是准素的*[327]*。*

设 $\mathfrak{K}$ 是一个非准素理想。于是按定义 III 至少存在一对量 a, b，使得

$$a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{对每个} \varkappa. \tag{3}$$

现在构造两个理想

$$\mathfrak{L}_0 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_0 = (\mathfrak{K}, b),$$

它们按 (3) 是 $\mathfrak{K}$ 的真因子，并且由 (3) 有

$$\mathfrak{L}_0 \cdot \mathfrak{N}_0 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

对于最小公倍数 $\mathfrak{K}_0 = [\mathfrak{L}_0, \mathfrak{N}_0]$ 的元素 f，现在有如下二择一情形。或者从

$$f \equiv 0(\mathfrak{L}_0), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_0), \qquad \text{即} \qquad f \equiv a_1 \cdot b \pmod{\mathfrak{K}}$$

总可推出一个表示

$$f \equiv l_0 \cdot b \pmod{\mathfrak{K}}, \qquad l_0 \equiv 0(\mathfrak{L}_0);$$

于是按 (4) 有 $f \equiv 0(\mathfrak{K})$，从而 $\mathfrak{K}_0 \equiv 0(\mathfrak{K})$；又因 $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_0)$，也有 $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_0$，这就证明了 $\mathfrak{K}$ 可约。

或者至少存在一个 $f \equiv 0(\mathfrak{K}_0)$，对它不存在这样的 l_0。于是以属于这个 f 的 a_1 构造

$$\mathfrak{L}_1 = (\mathfrak{L}_0, a_1) = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

那么由于 $a_1 \cdot b \equiv 0(\mathfrak{L}_0)$，由 (4) 也有

$$\mathfrak{L}_1 \cdot \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

并且 $\mathfrak{L}_1$ 是 $\mathfrak{L}_0$ 的真因子。

对于 $\mathfrak{K}_1 = [\mathfrak{L}_1, \mathfrak{N}_1]$ 的元素 f，同样的二择一情形成立。或者从

$$f \equiv 0(\mathfrak{L}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1),$$

即从 $f \equiv a_2 \cdot b^2 \pmod{\mathfrak{K}}$，总可推出

$$f \equiv l_1 \cdot b^2, \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{L}_1),$$

[325] 反命题不成立可由例子 $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$ 看出。素理想 (x) 满足全部条件，但 $\mathfrak{M}$ 不是准素的。

[326] 一般并不像在有理整数或代数整数的领域中那样有 $\mathfrak{P}^{\varrho} = \mathfrak{Q}$；例子

$$\mathfrak{Q} = (x^2, y), \qquad \mathfrak{P} = (x, y), \qquad \mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \text{但} \mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2);$$

说明了这一点。因此 $\mathfrak{Q}$ 与 $\mathfrak{P}^2$ 不同。

[327] 这里反命题不成立，例如由

$$\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^{\lambda}) = [(x^2, y), (x, y^{\lambda})],$$

其中 $\lambda \geq 2$，可以看出。这里 $\mathfrak{Q}$ 是准素的，但可约。$\mathfrak{Q}$ 是准素的，是因为它包含 x, y 的所有 λ 维幂乘积；因此每个无常数项的多项式都有某个幂可被 $\mathfrak{Q}$ 整除。但若在 $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 中，多项式 b 含有常数项——于是对每个 $\varkappa$ 都有 $b^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$——那么由于 $\mathfrak{Q}$ 的基多项式的齐次性，$a \cdot b$ 的每一个齐次组成部分都可被 $\mathfrak{Q}$ 整除，因而 a 必须可被 $\mathfrak{Q}$ 整除。

于是按 (4') 有

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_1.$$

或者至少有一个 f 不存在这样的 l_1；这就导致构造 $\mathfrak{L}_2 = (\mathfrak{L}_1, a_2)$、$\mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^{2^2})$，并且有 $\mathfrak{L}_2 \cdot \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$，其中 $\mathfrak{L}_2$ 是 $\mathfrak{L}_1$ 的真因子。如此继续，一般地定义

$$\mathfrak{L}_0 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{L}_1 = (\mathfrak{L}_0, a_1), \quad \ldots, \quad \mathfrak{L}_\nu = (\mathfrak{L}_{\nu-1}, a_\nu), \quad \ldots;$$

$$\mathfrak{N}_0 = (\mathfrak{K}, b), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b^2), \quad \ldots, \quad \mathfrak{N}_\nu = (\mathfrak{K}, b^{2^\nu}), \quad \ldots,$$

其中 a_ν 由存在一个 f 来定义，使得

$$f \equiv 0(\mathfrak{L}_{\nu-1}), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_{\nu-1}),$$

即

$$f \equiv a_\nu \cdot b^{2^{\nu-1}} \pmod{\mathfrak{K}}, \qquad a_\nu \not\equiv 0(\mathfrak{L}_{\nu-1}).$$

这样一般有 $\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{K})$；$\mathfrak{N}_i$ 按 (3) 是 $\mathfrak{K}$ 的真因子，而 $\mathfrak{L}_i$ 是 $\mathfrak{L}_{i-1}$ 的真因子。由有限链定理 I，$\mathfrak{L}_i$ 的链必须在有限步后终止，设终止于 $\mathfrak{L}_n$。于是对每个 $f \equiv 0(\mathfrak{L}_n)$、$f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$，都有 $f \equiv l_n \cdot b^{2^n} \pmod{\mathfrak{K}}$ 且 $l_n \equiv 0(\mathfrak{L}_n)$；因而由上面的论证得到 $\mathfrak{K} = [\mathfrak{L}_n, \mathfrak{N}_n]$，这就证明了 $\mathfrak{K}$ 可约。

由刚才证明的结果，相应素理想的唯一性如下推出。设

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

是 $\mathfrak{M}$ 作为不可约理想的最小公倍数的两个最短、因而约化的表示；它们的项数按定理 IV 一致。于是按该定理，其中出现的中间表示（如那里所指出，可取指标 $j_i = i$）也是最短表示：

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] \\ &= [\overline{\mathfrak{U}}_i, \mathfrak{B}_i] = [\overline{\mathfrak{U}}_i, \mathfrak{D}_i].\end{aligned}$$

于是得到

$$\overline{\mathfrak{U}}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \overline{\mathfrak{U}}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \overline{\mathfrak{U}}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \overline{\mathfrak{U}}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

现在，由定理 VI，不可约理想 $\mathfrak{B}_i$ 和 $\mathfrak{D}_i$ 是准素的；于是存在两个数 λ_i 和 μ_i，使得

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

分别以 $\mathfrak{P}_i$ 和 $\bar{\mathfrak{P}}_i$ 表示 $\mathfrak{B}_i$ 和 $\mathfrak{D}_i$ 的相应素理想；也就是说，$\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$，$\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$。由 (5) 得到

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

于是由素理想的性质得到

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

这就证明了：

定理 VII。*在一个理想作为不可约理想的最小公倍数的两个不同最短表示中，相应素理想一致；其中也可以有相同的素理想出现*[328]*，并且在每一个分解中出现的次数相同。因此，理想本身至少可以以一种方式两两对应，使得每次一个理想 $\mathfrak{B}_i$ 的某个幂可被与它对应的 $\mathfrak{D}_i$ 整除，反过来也成立。它们的个数按定理 IV 一致*[329]。

[328] 例如注 19 的例子说明了这一点：

$$(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)],$$

其中 $\lambda \geq 2$。这里两个相应素理想都是 (x, y)。

[329] 关于不可约理想中所含“孤立”理想的唯一性，参见 § 7。

§ 5. 把一个理想表示为最大准素理想的最小公倍数。相应素理想的唯一性。

定义 IV。*如果一个最短表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{Q}_1\cdots\mathfrak{Q}_\alpha]$ 中所有 $\mathfrak{Q}$ 都是准素的，但任意两个 $\mathfrak{Q}$ 的最小公倍数不再是准素的，那么这个表示称为最大准素理想的最小公倍数表示。*

至少存在一个这样的表示，这是由把 $\mathfrak{M}$ 表为不可约理想的最小公倍数所得出的。因为这些理想都是准素的；或者此时已经有了由最大准素理想给出的表示，或者任意两个理想的最小公倍数又成为准素的。由于这里理想的个数减少了一个，重复这个过程便在有限步之后得到所求的表示。

按引理 IV，这个表示是既约的。反过来，每一个由最大准素理想给出的既约表示都以这种方式产生，正如把 $\mathfrak{Q}$ 分解为不可约理想所显示的那样。

为了在这里由定理 VII 推出相应的唯一性定理，必须按照下面的定理研究它同相应素理想的联系。

定理 VIII。*若准素理想 $\mathfrak{N}_1,\mathfrak{N}_2,\ldots,\mathfrak{N}_\lambda$ 都有同一个相应素理想 $\mathfrak{P}$，则它们的最小公倍数 $\mathfrak{Q}=[\mathfrak{N}_1,\mathfrak{N}_2,\ldots,\mathfrak{N}_\lambda]$ 也是准素的，并且以 $\mathfrak{P}$ 为相应素理想。反过来，若 $\mathfrak{Q}=[\mathfrak{N}_1\cdots\mathfrak{N}_\lambda]$ 是准素理想 $\mathfrak{Q}$ 的一个既约表示，则所有 $\mathfrak{N}_i$ 都是准素的，并且以 $\mathfrak{Q}$ 的相应素理想 $\mathfrak{P}$ 作为它们的相应素理想。*

为证明断言的第一部分，首先注意：若对每个 i 有 $\mathfrak{P}^{\varrho_i}\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$，则也有 $\mathfrak{P}^{\tau}\equiv 0(\mathfrak{Q})$，其中 τ 表示这些指数 ϱ_i 中最大的一个。又因为 $\mathfrak{P}$ 也是 $\mathfrak{Q}$ 的因子，所以若 $\mathfrak{Q}$ 是准素的，则 $\mathfrak{P}$ 必然就是相应素理想。由

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{Q}),\qquad \mathfrak{B}^k\not\equiv 0(\mathfrak{Q})\ \text{（对每个}k\text{）}$$

因此推出

$$\mathfrak{B}\not\equiv 0(\mathfrak{P});\quad \text{所以}\quad \mathfrak{B}^k\not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)\ \text{（对每个}k\text{）},$$

从而 $\mathfrak{A}\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$；于是 $\mathfrak{A}\equiv 0(\mathfrak{Q})$，这就证明了 $\mathfrak{Q}$ 是准素的，并且 $\mathfrak{P}$ 是相应素理想。

反过来，先设

$$\mathfrak{Q}=[\mathfrak{N}_1\cdots\mathfrak{N}_\lambda]=[\mathfrak{N}_i,\mathfrak{L}_i]$$

是 $\mathfrak{Q}$ 由准素理想 $\mathfrak{N}_i$ 给出的一个最短表示，并且分别以 $\mathfrak{P}_i$ 为相应素理想。由

$$\mathfrak{L}_i\mathfrak{N}_i\equiv 0(\mathfrak{Q}),\qquad \mathfrak{L}_i\not\equiv 0(\mathfrak{Q})$$

（由于表示是最短的）于是得到

$$\mathfrak{N}_i^{\sigma_i}\equiv 0(\mathfrak{Q});\qquad \text{或者}\qquad \mathfrak{P}_i^{\varrho_i\sigma_i}\equiv 0(\mathfrak{Q}).$$

由于 $\mathfrak{P}_i$ 同时也是 $\mathfrak{Q}$ 的因子，所以对每个 i，$\mathfrak{P}_i$ 都与 $\mathfrak{Q}$ 的相应素理想 $\mathfrak{P}$ 相同。

还要证明，在每一个既约表示 $\mathfrak{Q}=[\mathfrak{N}_1\cdots\mathfrak{N}_\lambda]$ 中，各 $\mathfrak{N}_i$ 都是准素的。[330] 为此，把各 $\mathfrak{N}_i$ 分解为它们的不可约理想 $\mathfrak{B}$；在这样得到的最短表示

$$\mathfrak{Q}=[\mathfrak{B}_1\cdots\mathfrak{B}_s]$$

中，每个理想都是准素的，并且按刚刚证明的结果以 $\mathfrak{P}$ 为相应素理想。于是按上面已经证明的定理第一部分，对每个 $\mathfrak{N}_i$ 也有同样的结论，从而定理 VIII 完全得到证明。

附加说明。由此还推出，一个素理想必然是不可约的。因为由既约表示 $\mathfrak{P}=[\mathfrak{N},\mathfrak{L}]$，按定理 VIII 得到 $\mathfrak{N}\equiv 0(\mathfrak{P})$；所以由于 $\mathfrak{P}\equiv 0(\mathfrak{N})$，也有 $\mathfrak{P}=\mathfrak{N}$，同样有 $\mathfrak{P}=\mathfrak{L}$。$\mathfrak{P}$ 的不可约性也可直接得到：因为由 $\mathfrak{P}=[\mathfrak{N},\mathfrak{L}]$ 可推出 $\mathfrak{N}\mathfrak{L}\equiv 0(\mathfrak{P})$，$\mathfrak{N}\not\equiv 0(\mathfrak{P})$，$\mathfrak{L}\not\equiv 0(\mathfrak{P})$，这同素理想的定义性质相矛盾。

现在设

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{Q}_1\cdots\mathfrak{Q}_\alpha]=[\mathfrak{Q}'_1\cdots\mathfrak{Q}'_\beta]$$

是 $\mathfrak{M}$ 作为最大准素理想的最小公倍数的两个既约表示。把各 $\mathfrak{Q}$ 分解为它们的不可约理想 $\mathfrak{B}$，把各 $\mathfrak{Q}'$ 相应地分解为不可约理想 $\mathfrak{D}$，便得到 $\mathfrak{M}$ 作为不可约理想的最小公倍数的两个既约表示；在这些表示中，按定理 VII，分量的数目以及相应素理想都一致。按定理 VIII，出现在一个固定 $\mathfrak{Q}_i$ 中的所有不可约理想

[330] 这里既约表示是本质的，这由非既约表示的例子说明：

$$\mathfrak{Q}=[x^2,xy,y^\lambda]=[(x^2,xy,y^\lambda,yz),(x,y^\lambda)],\qquad \lambda\geq 2.$$

这里 $(x^2,xy,y^\lambda,yz)=[(x^2,y),(x,y^\lambda,z)]$ 按上面所证并不是准素的；因为后一个表示是由准素理想给出的最短表示，但相应素理想 (x,y) 和 (x,y,z) 不同。（按注 19，$\mathfrak{Q}$ 是准素的。）

$\mathfrak{B}$ 都有同一个相应素理想 $\mathfrak{P}_i$；而属于 $\mathfrak{Q}_j$ 的 $\mathfrak{P}_j$ 必然与它不同，因为否则按定理 VIII 就不会有一个由最大准素理想给出的表示。于是 $\mathfrak{Q}$ 的个数 α 等于 $\mathfrak{B}$ 的不同相应素理想 $\mathfrak{P}$ 的个数；这些不同的 $\mathfrak{P}$ 构成 $\mathfrak{Q}$ 的相应素理想。对于 $\mathfrak{Q}'$ 相对于它们分解成 $\mathfrak{D}$ 的情形，同样成立。于是由定理 VII 推出 $\mathfrak{Q}$ 和 $\mathfrak{Q}'$ 的数目相等，并且它们的相应素理想一致。同时还看出，在本节开头指出的把不可约理想合并为最大准素理想的过程，正是把所有具有同一个相应素理想的理想，并且只把这些理想，合并在一起。定理 VIII 进一步显示了最大准素理想的不可约性性质：它们不允许作为最大准素理想的最小公倍数的既约表示。

综上，已经证明：

定理 IX。*在一个理想作为最大准素理想的最小公倍数的两个既约表示中，分量的数目以及相应素理想一致，而这些相应素理想彼此都不同。换句话说：可以把每个 $\mathfrak{Q}$ 与唯一的一个 $\mathfrak{Q}'$ 对应起来，使得 $\mathfrak{Q}$ 的某个幂可被 $\mathfrak{Q}'$ 整除，反过来也成立。*[331] *— $\mathfrak{Q}$ 和 $\mathfrak{Q}'$ 关于分解为最大准素理想具有不可约性性质。*

附加说明。还要指出，如果不假设表示既约而只假设它最短，定理 IX 在本质上仍保持成立。若例如

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

关于 $\mathfrak{Q}_i^*$ 是既约的，且 $\mathfrak{Q}_i^*$ 是 $\mathfrak{Q}_i$ 的真因子，$\mathfrak{U}_i$ 是 $\mathfrak{Q}_i$ 的补，则按引理 IV 得到

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

而这个表示关于 $\mathfrak{Q}_i^*$ 是既约的。按定理 VIII，在应用它时必要时要把 $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ 替换为一个真因子，于是 $\mathfrak{Q}_i^*$ 是准素的，并且具有同 $\mathfrak{Q}_i$ 相同的相应素理想 $\mathfrak{P}_i$。继续这个过程表明，对每一个这样的表示，都可以指定一个由最大准素理想给出的既约表示，使得分量的数目和相应素理想一致。因此，即使在最短表示的情形下，两个不同表示中的分量数目和相应素理想也一致。

这样唯一确定的、彼此不同的相应素理想，简称为“$\mathfrak{M}$ 的相应素理想”。

§ 6. 把一个理想唯一表示为相对素-不可约理想的最小公倍数。

定义 V。*若由*

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

必然推出 $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$，则称理想 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 是相对素的。若 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 相对素，同时 $\mathfrak{S}$ 对 $\mathfrak{R}$ 相对素，则称 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{S}$ 互相相对素。[332]

如果一个理想不能表示为互相相对素的真因子的最小公倍数，则称它为相对素-不可约的。

特别地，若不用 $\mathfrak{T}$，而取所有满足 $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ 的 $\mathfrak{T}$ 的最大公因子 $\mathfrak{T}_0$，则也有 $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ 且 $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$。因此，当 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 相对素时，$\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$；当 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 不是相对素时，$\mathfrak{T}_0$ 是 $\mathfrak{S}$ 的真因子。[333]

唯一性证明基于下列定理。

定理 X。 *1. 若 $\mathfrak{R}$ 对理想 $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ 都是相对素的，则 $\mathfrak{R}$ 对它们的最小公倍数 $\mathfrak{S}$ 也是相对素的。*

2. 若理想 $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ 对 $\mathfrak{R}$ 都是相对素的，则它们的最小公倍数 $\mathfrak{S}$ 对 $\mathfrak{R}$ 也是相对素的。

3. 若 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 是相对素的，而 $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一个既约表示，则 $\mathfrak{R}$ 对每个 $\mathfrak{S}_i$ 也是相对素的。

4. 若 $\mathfrak{S}$ 对 $\mathfrak{R}$ 是相对素的，则 $\mathfrak{S}$ 的每个因子 $\mathfrak{S}_i$ 对 $\mathfrak{R}$ 也是相对素的。

1. 因为由 $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ 必然推出 $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$，所以按假设得到 $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$，从而 $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$。

2. 置

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

由 $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ 得到 $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$；所以按假设有 $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$。再由此得到 $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$，所以 $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$，最后得到 $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$；因此 $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$。

[331] 不同表示的一个例子是注 12 在定理 II 中给出的：

$$(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$$

其中 μ 任意。由于相应素理想 $\mathfrak{P}_1 = (x)$、$\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ 彼此不同，所以这里涉及的是最大准素理想。— 关于“孤立的”最大准素理想的唯一性，参见 § 7。

[332] 相对素条件并不对称。例如 $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ 对 $\mathfrak{S} = (x)$ 是相对素的；但是 $\mathfrak{S}$ 对 $\mathfrak{R}$ 不是相对素的，因为 $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$，而 $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$。

[333] 这样定义的 $\mathfrak{T}_0$ 与 Lasker 的“剩余模”相同；而在把它推广到数模而非理想时，它与 Dedekind 的两个模的“商”相同。Lasker，前引处，第 49 页；Dedekind（*Zahlentheorie*），第 504 页。

3. 令 $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ 表示 $\mathfrak{S}_i$ 的补；由 $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$，再结合 $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$，得到 $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$。若 $\mathfrak{T}_0$ 是 $\mathfrak{S}_i$ 的真因子，则由于 $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ 是既约表示，$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ 也是 $\mathfrak{S}$ 的真因子，这同假设矛盾。

4. 由 $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$，其中 $\mathfrak{T}$ 是 $\mathfrak{R}$ 的真因子，也推出 $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$；因此 $\mathfrak{T}$ 将是 $\mathfrak{R}$ 的真因子，同假设矛盾。

定义 V 特别表明，每个理想都对由 Σ 的所有元素组成的单位理想 $\mathfrak{D}$ 是相对素的；[334] 但是下面的定理只适用于不同于 $\mathfrak{D}$ 的理想。

由刚刚证明的定理 X 首先得到：

引理 V。*一个理想作为互相相对素且不同于 $\mathfrak{D}$ 的理想的最小公倍数的每个表示，都是既约的。*

设

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2\cdots\mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

是这样的一个表示。按定理 X，2，$\mathfrak{L}_i$ 也对 $\mathfrak{R}_i$ 是相对素的；因此 $\mathfrak{R}_i$ 不能包含在 $\mathfrak{L}_i$ 中，表示就是最短的。因为如果 $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$，且 $\mathfrak{L}_i$ 对 $\mathfrak{R}_i$ 相对素，则由于 $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$，也会推出 $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$；于是 $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$，这按假设被排除。

现在设 $\mathfrak{R}_i$ 可由真因子 $\mathfrak{R}_i^*$ 替换；则按引理 II，$\mathfrak{R}_i$ 可约，并且得到

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

必要时把 $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ 替换为一个真因子 $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$，同样把 $\mathfrak{R}_i^*$ 替换为一个真因子，使得产生一个 $\mathfrak{R}_i$ 的既约表示，则定理 X，3 表明 $\mathfrak{L}_i$ 对 $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ 也是相对素的；而由于表示最短，后者不同于 $\mathfrak{D}$。但是 $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ 包含在 $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ 中，且 $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ 包含在 $\mathfrak{L}_i$ 中，由此得出矛盾。

由定理 X 还得到把这一点同相应素理想联系起来的定理。

定理 XI。*若 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 是相对素的，并且 $\mathfrak{S}$ 不同于 $\mathfrak{D}$，则 $\mathfrak{R}$ 的任何相应素理想*[335] *都不能被 $\mathfrak{S}$ 的一个相应素理想整除。反过来，若不存在这样的整除关系，则 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 是相对素的，当然 $\mathfrak{S}$ 也不同于 $\mathfrak{D}$。*

设

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1\cdots\mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^*\cdots\mathfrak{Q}_\beta^*]$$

是 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{S}$ 由最大准素理想给出的既约表示；$\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ 以及 $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ 为相应素理想。我们用下列形式证明断言：若某个 $\mathfrak{P}$ 可被某个 $\mathfrak{P}^*$ 整除，则 $\mathfrak{R}$ 不可能对 $\mathfrak{S}$ 相对素，反过来也如此。

于是设 $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$，因而也有 $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$；由 $\mathfrak{P}_\nu^*$ 的定义推出 $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$，所以也有 $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$。现在令 $\mathfrak{R}^\tau$ 为可被 $\mathfrak{Q}_\nu^*$ 整除的 $\mathfrak{R}$ 的最低次幂。若 $\tau = 1$，则 $\mathfrak{R}$ 可被 $\mathfrak{Q}_\nu^*$ 整除；但由于按假设 $\mathfrak{S}$ 不同于 $\mathfrak{D}$，所以 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{Q}_\nu^*$ 不是相对素的。若 $\tau \geq 2$，则 $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$，而 $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$，所以 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{Q}_\nu^*$ 不是相对素的；[336] 因此在两种情形中，按定理 X，3，$\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 也不是相对素的。

反过来，若 $\mathfrak{R}$ 对 $\mathfrak{S}$ 不是相对素的，则按定理 X，1，$\mathfrak{R}$ 至少对一个 $\mathfrak{Q}_\nu^*$ 不是相对素的。因此有

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

并且由于 $\mathfrak{Q}_\nu^*$ 是准素的，得到

$$\mathfrak{R}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{所以也有} \quad \mathfrak{Q}_1^\tau\cdots\mathfrak{Q}_\alpha^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

于是对相应素理想推出

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1}\cdots\mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

并且按素理想的性质，$\mathfrak{P}_\nu^*$ 因而包含在至少一个 $\mathfrak{P}$ 中，定理 XI 得证。

由定理 X 和 XI，现在如下得到分解为相对素-不可约理想的存在性[337]和唯一性。

设 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1\cdots\mathfrak{Q}_\alpha]$ 是 $\mathfrak{M}$ 由最大准素理想给出的一个既约（或至少最短）表示；$\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ 为相应素理想。我们把这些 $\mathfrak{P}$ 分成若干组，使得某一组中的任何理想都不能被另一不同组中的理想整除，而每一个单独的组又不能分裂成两个都具有这个性质的子组。

---

[334] $\mathfrak{D}$ 只在关于整除性和最小公倍数的意义上起单位的作用，而不在乘积形成的意义上起单位的作用。例如，对于所有没有常数项的 x 的整系数多项式所成的领域，有 $\mathfrak{D} = (x)$；对于所有偶数所成的领域，有 $\mathfrak{D} = (2)$。

[335] $\mathfrak{R}$ 的相应素理想的定义见 § 5 末尾。

[336] $\mathfrak{R}^0$ 未定义，因为 Σ 不必含有单位；所以必须预先处理 $\tau = 1$ 的情形。即使在 Σ 有单位的情形中，$\tau = 0$ 也被关于 $\mathfrak{S}$ 的假设排除。

[337] 这种分解的存在性也可以直接证明，完全类似于 § 2 中所证明的分解为有限多个不可约理想的存在性。

为了构造这样的分组，要注意按定义，每个组 G 连同任一理想 $\mathfrak{P}$ 也必须包含它在 $\mathfrak{P}_1,\dots,\mathfrak{P}_\alpha$ 中出现的所有因子和倍数（即可被 $\mathfrak{P}$ 整除的那些）。例如，令 $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ 为 $\mathfrak{P}$ 的所有倍数，$\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ 为 $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ 的所有因子，$\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ 为 $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ 的所有倍数，依此类推；一般地，$\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ 表示 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$ 的所有倍数，而 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ 表示 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ 的所有因子。由于总共只涉及有限多个理想 $\mathfrak{P}$，这个过程必然在有限步之后中止，也就是说，不再产生与所有先前理想都不同的理想。这样得到的理想 $\mathfrak{P}$ 的全体，事实上构成了一个具有所需性质的组 G。

因为按定义，G 连同每个 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$ 也包含所有倍数 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$；连同每个 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ 也包含所有因子 $\mathfrak{P}_{j_1\dots i_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$。但是其中也包含 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_{\lambda-1})}$ 的所有因子，而 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ 的倍数本身又仍然是 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$。因此，不在 G 中的理想既不能是 G 中理想的因子，也不能是它们的倍数。

但 G 也满足不可约性条件。若存在分成两个子组 $G^{(1)}$ 和 $G^{(2)}$ 的分法，并且例如 $G^{(1)}$ 含有 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$（相应地，含有 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$），则它也含有所有先前的理想，因为这些理想交替地是倍数和因子（相应地，是因子和倍数）；所以它也含有 $\mathfrak{P}$，从而含有整个组 G。对不在 G 中的理想作相同处理，就得到所有 $\mathfrak{P}$ 的一个分组 $G_1,\dots,G_\sigma$，并且该分组具有所需性质。这样的分组是唯一的；因为若 $G_1',\dots,G_\tau'$ 是第二个分组，而 $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$（相应地，$\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$）是 G_i' 的一个元素，则按上面的论证，G_i' 含有整个组 G，并且由于不可约性性质，它同 G 相同。

现在令 $\mathfrak{Q}_{i\mu}$（其中 μ 从 1 到 λ_i）表示合并在一个组 G_i 中的那些理想 $\mathfrak{Q}$；由于所有 $\mathfrak{P}$ 都彼此不同，对应于一个最短表示的准素理想 $\mathfrak{Q}_{i\mu}$ 就唯一确定。置

$$\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}],\qquad \text{于是有}\quad \mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_1\cdots\mathfrak{R}_\sigma].$$

我们证明，由此已经得到 $\mathfrak{M}$ 到相对素-不可约理想的分解。首先要注意，即使 $\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ 只是最短表示，定理 XI 仍可应用，因为按定理 IX 的附加说明，相应素理想已由此唯一确定。现在，$\mathfrak{R}_i$ 的任何相应素理想 $\mathfrak{P}_{i\mu}$ 都不能被 $\mathfrak{R}_j$ 的相应素理想 $\mathfrak{P}_{j\nu}$ 整除，反过来也不能；因此按定理 XI，$\mathfrak{R}_i$ 和 $\mathfrak{R}_j$ 互相相对素。并且按定理 XI，由于组 G_i 的不可约性性质，每个单独的 $\mathfrak{R}_i$ 都是相对素-不可约的，因为在可约情形中所涉及的总是不同于 $\mathfrak{D}$ 的理想。再按引理 V，这还是一个既约表示，即使最初只是从由 $\mathfrak{Q}$ 给出的最短表示出发。反过来，按定理 XI，每个分解为相对素-不可约理想的分解都导向上面给出的 $\mathfrak{P}_{i\mu}$ 的分组。

现在设

$$\mathfrak{M}=[\bar{\mathfrak{R}}_1\cdots\bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

是 $\mathfrak{M}$ 由相对素-不可约理想给出的第二个表示；它按引理 V 是既约的。于是，正如把这些 $\mathfrak{R}$ 分解为最大准素理想所表明的那样，相应素理想一致；因此，这些素理想的分组也一致，而其唯一性已经在上面证明。于是 $\tau=\sigma$；并且可以选择记号，使得 $\mathfrak{R}_i$ 和 $\bar{\mathfrak{R}}_i$ 属于同一个组。若

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_i,\mathfrak{L}_i]=[\bar{\mathfrak{R}}_i,\bar{\mathfrak{L}}_i]$$

是由理想和补给出的表示，则由于 $\bar{\mathfrak{R}}_i$ 被归入同 $\mathfrak{R}_i$ 相同的组，按定理 XI，$\mathfrak{L}_i$ 对 $\bar{\mathfrak{R}}_i$ 也是相对素的，而 $\bar{\mathfrak{L}}_i$ 对 $\mathfrak{R}_i$ 是相对素的。由于

$$\mathfrak{R}_i\mathfrak{L}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\bar{\mathfrak{L}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

因此得到

$$\mathfrak{R}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i),\qquad \mathfrak{R}_i=\bar{\mathfrak{R}}_i.$$

这样证明了：

定理 XII。*每个理想都能唯一地表示为有限多个互相相对素且相对素-不可约的理想的最小公倍数。*

§ 7. 孤立理想的唯一性。

定义 VI。*若最短表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ 关于 $\mathfrak{L}$ 是约化的，则当 $\mathfrak{R}$ 的任何相应素理想都不包含于 $\mathfrak{L}$ 的相应素理想中时，称 $\mathfrak{R}$ 为孤立理想；换言之，当 $\mathfrak{L}$ 对 $\mathfrak{R}$ 是相对素的时，称 $\mathfrak{R}$ 为孤立理想。*

于是表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ 满足引理 V 中表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_i,\mathfrak{L}_i]$ 的条件，而引理 V 证明：

引理 VI。*若 $\mathfrak{R}$ 是最短表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ 的一个孤立理想，且该表示关于 $\mathfrak{L}$ 是约化的，则该表示关于 $\mathfrak{R}$ 也是约化的。*

因此，对孤立理想而言，总是处在约化表示中。在把 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{L}$ 分解为不可约理想时出现的相应素理想，互相补足为在 $\mathfrak{M}$ 的相应分解中出现的、唯一确定的相应素理想。于是，属于 $\mathfrak{R}$ 的不可约理想分解的任何相应素理想，都不包含于 $\mathfrak{M}$ 的其余相应素理想中。反过来，若这一条件成立，并且 $\mathfrak{R}$ 至少出现在一个关于 $\mathfrak{R}$ 约化的表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ 中，因而也出现在一个约化表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}^*]$ 中，则按定义 VI，$\mathfrak{R}$ 是孤立的。由此得到下列不依赖于特殊补 $\mathfrak{L}$ 的定义。

定义 VIa。*若属于 $\mathfrak{R}$ 的不可约理想分解的素理想不包含于属于 $\mathfrak{M}$ 的相应分解的其余相应素理想中，并且 $\mathfrak{R}$ 至少出现在一个关于 $\mathfrak{R}$ 约化的表示 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ 中，则称 $\mathfrak{R}$ 为孤立理想。*[29]

设

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]=[\bar{\mathfrak{R}},\bar{\mathfrak{L}}]$$

是 $\mathfrak{M}$ 由孤立理想 $\mathfrak{R}$ 和 $\bar{\mathfrak{R}}$ 以及补 $\mathfrak{L}$ 和 $\bar{\mathfrak{L}}$ 给出的两个表示，并且 $\mathfrak{R}$ 和 $\bar{\mathfrak{R}}$ 的相应素理想一致。把 $\mathfrak{L}$ 和 $\bar{\mathfrak{L}}$ 分别替换为除子 $\mathfrak{L}^*$ 和 $\bar{\mathfrak{L}}^*$，使得表示成为约化的；则 $\mathfrak{L}^*$ 和 $\bar{\mathfrak{L}}^*$ 的相应素理想也一致。由定理 XI，$\mathfrak{L}^*$ 对 $\bar{\mathfrak{R}}$ 是相对素的，而 $\bar{\mathfrak{L}}^*$ 对 $\mathfrak{R}$ 是相对素的。由于

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^*\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}),\qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^*\equiv 0(\mathfrak{R}),$$

于是得到

$$\mathfrak{R}\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}),\qquad \bar{\mathfrak{R}}\equiv 0(\mathfrak{R}),\qquad \mathfrak{R}=\bar{\mathfrak{R}}.$$

因此，孤立理想由其相应素理想唯一确定。这特别加强了关于分解为不可约理想、相应地分解为最大准素理想的定理 VII 和 IX；按照定理 IX 的附加说明，这里只需假定最短表示。综上，得到：

定理 XIII。*在一个理想作为不可约理想、相应地作为最大准素理想的最小公倍数的每个最短表示中，孤立的不可约理想、相应地孤立的最大准素理想，是唯一确定的；不唯一性只涉及非孤立的不可约理想、相应地非孤立的最大准素理想。*[30] *一般地说，孤立理想由其相应素理想唯一确定。*

在这样一个由不可约理想、相应地由最大准素理想给出的最短表示中，若理想 $\mathfrak{B}_i$、相应地 $\mathfrak{Q}_j$ 是非孤立的，则按定义，它们的补 $\mathfrak{U}_i$、相应地 $\mathfrak{L}_j$ 可被 $\mathfrak{P}_i$、相应地 $\mathfrak{P}_j$ 整除。因此

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i}\equiv 0(\mathfrak{B}_i)\qquad \text{相应地}\qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j}\equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

反过来，若这些关系成立，则 $\mathfrak{P}_i$、相应地 $\mathfrak{P}_j$ 包含在补的至少一个相应素理想中，因而按照定理 IX 的附加说明，也包含在 $\mathfrak{L}_j$ 的那个除子 $\mathfrak{L}_j^*$ 的一个相应素理想中，后者给出关于 $\mathfrak{L}_j^*$ 约化的表示。因此 $\mathfrak{B}_i$、相应地 $\mathfrak{Q}_j$ 是非孤立的。特别地，若某个不可约理想 $\mathfrak{B}_i$ 的相应素理想在 $\mathfrak{M}$ 的分解中出现不止一次，则 $\mathfrak{B}_i$ 总是非孤立的。*所以，非孤立准素理想还可由如下性质刻画：每个补的某个幂会被它整除；孤立准素理想则由这种情形不可能发生来刻画。*

§ 8. 把一个理想唯一表示为互素-不可约理想的乘积。

如果作为基础的环领域 Σ 有单位元，也就是说有一个元素 ε，使得对 Σ 的每个元素 a 都有 $\varepsilon a=a$，[31] 那么互素理想可以定义如下。

定义 VIII。*若两个理想 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{S}$ 的最大公因子是由 Σ 的所有元素组成的单位理想 $\mathfrak{D}=(\varepsilon)$，则称它们为互素的。若一个理想不能表示为两两互素理想的最小公倍数，则称它为互素-不可约的。*

[29] 如果引入通常的相应素理想（§ 5 末尾），则还必须加入一个特殊条件，即 $\mathfrak{L}$ 的相应素理想全都不同于 $\mathfrak{R}$ 的相应素理想。按照定义 VIa，就不再需要预先假定表示关于补是约化的。

[30] 对于多项式域中的理想，这一定理在分解为最大准素理想的情形下已由 Macaulay 不加证明地给出；他关于孤立和非孤立（imbedded）准素理想的定义，可以看作下面定义的一种非有理化表述。

[31] 由于乘法是交换的，Σ 当然至多只有一个单位元：若 ε_1 和 ε_2 是两个单位元，则 $\varepsilon_1\varepsilon_2=\varepsilon_2=\varepsilon_1$。

注意，两个互素理想总是互相相对素的。按定义，存在元素 $r \equiv 0(\mathfrak{R})$ 和 $s \equiv 0(\mathfrak{S})$ 使得 $\varepsilon = r + s$。由 $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ 得到 $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$，因而 $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$；相应地，由 $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ 得到 $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$。[32] 因此引理 V 表明，每个由两两互素理想给出的表示也都是约化的。

唯一性证明依赖于定理 X 的类似物：

定理 XIV。*若 $\mathfrak{R}$ 与理想 $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ 中每一个都互素，则 $\mathfrak{R}$ 也与 $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ 互素。反过来，若 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{S}$ 互素，则 $\mathfrak{R}$ 与每个 $\mathfrak{S}_j$ 都互素。若 $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$，并且每个 $\mathfrak{R}_i$ 都同每个 $\mathfrak{S}_j$ 互素，则 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{S}$ 互素；这里反命题也成立。*

事实上，若 $\mathfrak{R}$ 与每个 $\mathfrak{S}_j$ 互素，则存在元素 s_j，使得

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

因此

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

由于 $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ 可被每个 $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$ 整除，反命题随之成立。同一论证反复应用，即得第二部分。因为若在固定的 i 下 $\mathfrak{R}_i$ 与 $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ 互素，则 $\mathfrak{R}_i$ 与 $\mathfrak{S}$ 互素；若这对每个 i 都成立，则由于互素性是相互的，$\mathfrak{S}$ 与 $\mathfrak{R}$ 互素。反过来，$\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的互素性给出 $\mathfrak{S}$ 与 $\mathfrak{R}_i$ 的互素性，因而也给出 $\mathfrak{R}_i$ 与 $\mathfrak{S}$ 的互素性。

分解为互素-不可约理想的存在性和唯一性的证明，[33] 与相对素理想的相应证明一样，归结为一个唯一的分组。不过，由定理 XII，$\mathfrak{M}$ 的相对素-不可约理想 $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ 已经唯一确定，所以这里不需要再回到相应素理想。

我们把 $\mathfrak{M}$ 的唯一确定的相对素-不可约理想 $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ 分成若干组，使得*一组中的每个理想都同任何另一组中的每个理想互素，而单独一组不能再分成两个子组，使得一个子组的每个理想都同另一个子组的每个理想互素*。这样的分组如下得到。按定义，一个组 G 必须连同每个理想 $\mathfrak{R}$ 一起包含所有不与 $\mathfrak{R}$ 互素的理想，记这些为 $\mathfrak{R}_{i_1}$；再令 $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ 为所有不与这些理想互素的理想；一般地，令 $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ 表示不与 $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$ 互素的理想。由于总共只出现有限多个理想，这个过程经过有限步后终止。这样得到的理想全体形成一个具有所需性质的组 G：由构造可知，G 外的一切理想都同 G 中的一切理想互素。若 G 被分成两个子组 $G^{(1)}$ 和 $G^{(2)}$，并且 $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ 属于 $G^{(1)}$，则由于互素性是相互的，$G^{(1)}$ 也必须包含 $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$，因而也包含 $\mathfrak{R}$，从而包含整个组 G。这就证明了不可约性。对其余理想重复这一构造，得到所有 $\mathfrak{R}$ 的分组 $G_1, \ldots, G_\tau$。

该分组是唯一的：若 $G'_1, \ldots, G'_\tau$ 是第二个分组，并且 $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ 是 G'_i 的一个元素，则 G'_i 含有 $\mathfrak{R}$，从而含有 G_1；又由不可约性条件，它不能含有不同于 G_1 的元素。因此 $G'_i = G_1$。

令 $\mathfrak{T}_i$ 为合并在组 G_i 中的那些理想 $\mathfrak{R}$ 的最小公倍数。我们证明

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

是 $\mathfrak{M}$ 由互素-不可约理想给出的一个表示。先把各 $\mathfrak{T}$ 分解为 $\mathfrak{R}$，即可看出 $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ 的确表示 $\mathfrak{M}$。由定理 XIV，各 $\mathfrak{T}$ 两两互素，并且每个 $\mathfrak{T}$ 都是互素-不可约的。这证明了这种表示的存在性。

为证唯一性，设 $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ 是同类的第二个表示。把各 $\bar{\mathfrak{T}}$ 分解为相对素-不可约理想 $\mathfrak{R}$，定理 XIV 表明，出现在不同 $\bar{\mathfrak{T}}$ 中的理想 $\mathfrak{R}$ 互相互素，因而也互相相对素；所以它们同 $\mathfrak{M}$ 的唯一确定的相对素-不可约理想 $\mathfrak{R}$ 一致。各 $\bar{\mathfrak{T}}_i$ 还按照定理 XIV 诱导出这些 $\mathfrak{R}$ 的一个具有上述性质的分组 G'_i。由于该分组唯一，并且每个 $\bar{\mathfrak{T}}_i$ 又由组 $G'_i = G_i$ 唯一确定，故有 $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$；唯一性得证。

对于两两互素的理想，最小公倍数还等于乘积。因为由定理 XIV，若 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$，则补 $\mathfrak{L}_i$ 也同 $\mathfrak{T}_i$ 互素；于是存在元素

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

由 $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$ 和 $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ 得到

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i \mathfrak{T}_i).$$

反过来，$\mathfrak{L}_i \mathfrak{T}_i$ 可被 $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$ 整除，于是 $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i \mathfrak{T}_i$；继续对 $\mathfrak{L}_i$ 作同样处理，得到

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

因此：

定理 XV。*每个理想都能唯一地表示为有限多个两两互素且互素-不可约的理想的乘积。*

[32] 反命题不成立：例如 $\mathfrak{R} = (x)$ 和 $\mathfrak{S} = (y)$ 互相相对素，但并不互素。

[33] 分解的存在性仍可直接仿照 § 2 来证明；唯一性证明也可以直接进行（参见导言中关于 Schmeidler 以及 Noether–Schmeidler 的说明）。这里给出的证明同时说明了互素-不可约理想的结构。

§ 9. 把研究推广到模。分解为不可约模时分量数目的相等。

现在我们说明，前三节中关于不可约理想而非准素理想和素理想的内容，在较弱的假设下仍然有效。那些部分没有使用乘法交换律，而只涉及理想作为模的性质。因此它们对于相对于非交换领域的模仍然有效；这类模现在需要定义。模的定义以一个具有下列性质的双重领域 (Σ, T) 为基础。

Σ 是一个抽象定义的非交换环，也就是说，Σ 是由元素 $a, b, c, \ldots$ 组成的系统，对它定义了两种合成：环加法 $(+)$ 和环乘法 $(\times)$；它们满足 § 1 中列出的法则，除了环乘法的交换律 4。

T 是由元素 $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ 组成的系统；它同 Σ 相关联，也定义了两种合成：加法，它由任意两个元素 α, β 产生唯一的第三个元素 $\alpha + \beta$；以及用 Σ 的元素 c 乘 T 的元素 α，唯一地产生 T 的元素 $c\alpha$。[35]

这些合成满足下列法则：

1. 加法结合律：$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$。
2. 加法交换律：$\alpha + \beta = \beta + \alpha$。
3. 无限制且唯一的减法法则：在 T 中有且只有一个元素 ξ 满足方程 $\alpha + \xi = \beta$（记作 $\xi = \beta - \alpha$）。
4. 乘法结合律：$a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$。
5. 分配律：

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \qquad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

由这些条件，如所周知，可推出零元的存在，以及减法同乘法结合时分配律也成立：

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \qquad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

其中 $(-)$ 表示 Σ 中的减法。若 Σ 含有单位元 ε，则还要求对 T 的每个元素 α 都有 $\varepsilon\alpha = \alpha$。

所谓 (Σ, T) 中的模 M，指 T 的元素系统，满足两个条件：

1. 连同 α，M 也含有 $c\alpha$，其中 c 是 Σ 的任意元素；
2. 连同 α 和 β，M 也含有差 $\alpha - \beta$，因而也含有每个整数 n 的 $n\alpha$。[36]

按此定义，T 本身构成 (Σ, T) 中的一个模。若特殊地，领域 T 及其上所规定的合成同领域 Σ 及其上有效的合成一致，则模 M 成为 Σ 中的右理想 M。若再假设 Σ 交换，则得到通常的理想概念；因此它是模概念的一个特殊情形。[37]

对于模，§ 1 的所有定义仍然有效。因此 $\alpha \equiv 0(M)$，相应地 $N \equiv 0(M)$，表示 α，相应地 N 的每个元素，都是 M 的元素；换言之，α，相应地 N，可被 M 整除。若 M 含有不同于 N 的元素，则 M 是 N 的真因子；由 $N \equiv 0(M)$ 和 $M \equiv 0(N)$ 推出 $M = N$。最大公因子和最小公倍数的定义同样逐字保持。若模 M 特别含有有限多个元素 $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$，使得

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho),$$

也就是说，对每个 $\alpha \equiv 0(M)$ 有

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\rho\alpha_\rho,$$

其中 c_i 是 Σ 的元素，而 n_i 是整数，则称 M 为有限模，并称 $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ 为模基。

以下我们同 § 1 一样，只假定领域 (Σ, T) 满足有限性条件：(Σ, T) 中的每个模都是有限的，因而有一个模基。

对于这样的领域 (Σ, T)，定理 I 关于有限链的结论也对模成立，正如那里给出的证明所表明的；于是 §§ 2 和 3 的所有前提都满足。定义 I 以及关于最短表示和约化表示的引理 I 可直接转移；关于每个模可表示为有限多个不可约模的最小公倍数的定理 II 也同样转移，其中引理 II 表明，每个这样的最短表示同时也是约化的。定理 III 也仍然有效，它通过补的性质表达一个模的可约性；由此推出引理 III，最后

[35] 这里处理的是一种“右侧”乘法、一个“右侧”领域 T，因而也处理“右侧”模和理想。若改以左侧乘法 αc 为基础，则得到相应的左侧模和理想理论；M 将连同 α 一起包含 αc。结合律则取形式 $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$。

[36] 整数在这里仍理解为缩写符号，而不是环元素。

[37] 最简单的模例子是整线性形式的模：这里 Σ 由所有有理整数构成，而 T 由所有整线性形式构成。若在 Σ 和 T 中取代数整数而非有理整数，或例如取所有偶数，则得到稍一般的模。若不考虑线性形式，而把每个系数组合看作一个元素，则 Σ 和 T 中的合成实际上不同。非交换多项式环领域中的理想，是 Noether–Schmeidler 合作论文的主题。其他特殊非交换领域中的理想，在 Hurwitz 关于四元数数论的讲义（Berlin, Springer 1919）以及那里引用的 Du Pasquier 的著作中处理。

推出定理 IV，即两个不同的、把一个模表示为不可约模最小公倍数的最短表示，其分量数目相等。定理 IV 还给出引理 IV，作为引理 I 中关于约化表示命题的逆命题。

附加说明。同一论证表明，如果对于双侧领域 T，也就是同时为右侧和左侧的领域，在各处都把模理解为双侧模，即连同 α 也含有 $c\alpha$ 和 αc，并且连同 α 和 β 也含有 $\alpha-\beta$ 的模，那么所有这些定理和定义仍然有效。

这些定理全都只依赖于整除性和最小公倍数概念，而进一步的唯一性定理则本质上依赖于乘积概念，因此不能直接转移。于是，准素理想和素理想的定义不能转移到模，因为 T 的两个元素的乘积没有定义。即使形式上可转移到非交换环，这一转移也会失去意义，因为在这里相应素理想的存在不能证明；[38] 证明一个不可约理想是准素理想也同样失败。下面的唯一性定理正以这两个事实为基础。相反，若非交换环有单位元，则可以定义互素和互素-不可约理想；而在定理 II 的证明中所用的论证表明，每个理想都可以表示为有限多个两两互素且互素-不可约理想的最小公倍数。[39]

最后，我们给出一个足以保证 (Σ,T) 中有限性条件成立的判据：若 Σ 含有单位元并满足有限性条件，并且 T 本身是 (Σ,T) 中的一个有限模，则 (Σ,T) 中的每个模都是有限的。

事实上，由 Σ 中单位元的存在，对于

$$\mathfrak{M}=(f_1,\dots,f_e),\qquad f=\bar b_1f_1+\cdots+\bar b_ef_e+n_1f_1+\cdots+n_ef_e,$$

其中 $\bar b_i$ 是 Σ 的元素而 n_i 是整数，还得到一个表示

$$f=b_1f_1+\cdots+b_ef_e$$

其中 b_i 属于 Σ。因为 $f_i=\varepsilon f_i$，所以 $n_if_i=n_i\varepsilon f_i$；而 $n_i\varepsilon=(\varepsilon+\cdots+\varepsilon)$ 属于 Σ，故 $b_i=\bar b_i+n_i\varepsilon$ 是 Σ 的元素。关于 T 的假设说明，T 的每个元素 α 都有表示

$$\alpha=\bar a_1\tau_1+\cdots+\bar a_k\tau_k+n_1\tau_1+\cdots+n_k\tau_k,$$

因而也有

$$\alpha=a_1\tau_1+\cdots+a_k\tau_k,$$

第二个表示如上同样由第一个表示推出，因为 $\varepsilon\tau_i=\tau_i$。

当 α 遍历 (Σ,T) 中模 M 的元素时，τ_k 的系数 a_k 遍历 Σ 的一个理想 $\mathfrak{M}_k$；由前述，对每个 $a_k\equiv0(\mathfrak{M}_k)$ 有

$$a_k=b_1a_k^{(1)}+\cdots+b_ea_k^{(e)}.$$

令 $\alpha^{(i)}$ 为 M 的一个元素，其 τ_k 的系数为 $a_k^{(i)}$。则 $\alpha-b_1\alpha^{(1)}-\cdots-b_e\alpha^{(e)}$ 是属于 M 的元素，并且只依赖于 $\tau_1,\dots,\tau_{k-1}$。对这些不再含 τ_k 且构成一个模 M' 的元素全体重复这一过程；经过有限次重复即证明断言。

§ 10. 多项式领域的特殊情形。

1. 设作为基础的环领域 Σ 由 $x_1,\dots,x_n$ 中具有任意复系数的所有多项式组成。由 Hilbert 基定理（Ann. 36），有限性条件对它成立。现在的问题是我们的定理同消去理论和模理论中的已知定理的关系。

这种关系由 Hilbert 一个已知定理的下列特殊情形建立：[40]

若 f 在 $x_1,\dots,x_n$ 的每个有限值系统上都消失，而这些值系统是一个素理想 $\mathfrak{P}$ 的所有多项式的零点（$\mathfrak{P}$ 的零点），则 f 可被 $\mathfrak{P}$ 整除。换言之，一个素理想 $\mathfrak{P}$ 由所有在其零点上消失的多项式组成。[41]

因此，若乘积 fg 在 $\mathfrak{P}$ 的所有零点上消失，则至少有一个因子消失；这些零点形成一个不可约代数簇。反过来，如果采用这个不可约代数簇的定义，则在一个不可约代数簇上消失的所有多项式的全体形

[38] 因为由 $p_1^\rho\equiv0(\mathfrak{Q})$ 和 $p_2^\sigma\equiv0(\mathfrak{Q})$，这里不能推出 $(p_1-p_2)^{\rho+\sigma}\equiv0(\mathfrak{Q})$；同样，由 $(ab)^\rho\equiv0(\mathfrak{Q})$ 也不能推出 $a^\rho b^\rho\equiv0(\mathfrak{Q})$。因此，$\mathfrak{P}$ 既不能被证明为一个理想，也不能被证明具有素理想的性质。对于双侧理想 $\mathfrak{P}$，确实可以证明它是一个理想，但不能证明它是素理想。

[39] 对于特殊的“完全可约”理想，这里也可以建立唯一性定理；参见 Noether–Schmeidler 合作论文。

[40] Über die vollen Invariantensysteme. Math. Ann. 42 (1893), § 3, p. 313.

[41] 正如 Lasker 所示 [Math. Ann. 60 (1905), p. 607]，这个特殊情形对于齐次形式也可以直接证明；反过来，Hilbert 定理在齐次和非齐次情形中也可由它重新推出。我们可把该定理表述如下：若理想 $\mathfrak{R}$ 在 M 的所有零点上消失，则 $\mathfrak{R}$ 的某个幂可被 M 整除。这个定理以及上述特殊情形，只有当 x 的取值范围代数闭时才成立；所以它不能仅从我们的定理推出，而必须使用根的存在，例如在利用如下事实之处：若一个理想的零点只由 $x_1=0,\dots,x_n=0$ 组成，则它从某个维度起含有 x 的幂的所有乘积。剩余证明可借助我们的定理，相比 Lasker 的证明有所简化。因为 Lasker 还必须诉诸 Hilbert 定理来证明一个理想分解为最大准素理想。

成一个素理想。因此，素理想和不可约代数簇一一对应。由于 $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0(\mathfrak{Q})$ 且 $\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P})$，准素理想的零点同其相应素理想的零点一致。[42] 因此，一个理想作为最大准素理想的最小公倍数的表示，给出了该理想所有零点到不可约代数簇的分解；并且，正如 Lasker 所示，反命题也成立。相应素理想唯一性的证明，在这里对应于消去理论的基本定理，即一个代数簇唯一分解为不可约代数簇；而对于某些特殊多项式领域，在那里多项式不能按该领域的不可约多项式唯一表示为乘积，因而也不存在消去理论，这一证明可作为该消去理论定理的等价物。

同孤立准素理想对应的不可约代数簇，正是那些出现在“最小预解式”中的代数簇；[43] 因为每个非孤立最大准素理想的零点，同时也是至少一个孤立最大准素理想的零点，即其相应素理想可被非孤立理想的相应素理想整除的那一个。孤立准素理想的唯一性由此在指数中给出新的不变量重数。关于把准素理想分解为不可约理想的唯一性定理，也可视为在重数意义上对消去理论的补充。

经过这些说明，各种不同分解可按它们关于代数簇的行为来解释。两两互素理想对应于没有共同零点的代数簇；对于互相相对素的理想，一个理想的任何不可约代数簇都不同时是公共零点；最大准素理想只在彼此全都不同的不可约代数簇上消失；而在分解为不可约理想时，相同的不可约代数簇可以带重数出现。

还应注意，除了通常的多项式领域，也可把所有齐次形式的领域作为基础；因为容易验证，在那里有效的合成下，一般定理仍然成立，其中加法只对同一维度的形式定义。[44]

按照上述，一个最简单的显示四种不同分解的例子–其公式列在下面–由一条直线和两条同它相交且同它异面的直线给出，其中后一类的一条直线还含有一个不同于交点且具有较高重数的点。分解为互素-不可约理想，对应于分解为这条直线和同它异面的簇；在分解为相对素-不可约理想时，这个簇分裂为两条直线；分解为最大准素理想对应于分离出那个较高重数点；而分解为不可约理想则迫使该点进一步分解。

取这个点为原点，取所考察的直线为 y 轴，取与它相交的直线平行于 x 轴，取同它异面的直线平行于 z 轴，则这样的构型例如由下列不可约理想表示：[45]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

相应素理想为

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

最大准素理想为

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

相对素-不可约理想为

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

互素-不可约理想为

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

于是总理想为

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

其中

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$

$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0(\mathfrak{S}_2).$$

[42] Macaulay（参见导言）把准素理想的这一性质，即拥有一个不可约代数簇，作为定义；Lasker 在定义中只纳入簇的流形概念，除此之外则以抽象方式定义。只在 $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ 处消失的准素理想，在 Lasker 那里具有特殊地位。

[43] 例如参见 J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), p. 235.

[44] 在不唯一情形中，非齐次分解可以同齐次分解并存，这由例子 $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x+y^3), (xy, x^3, y^3, y+x^2)]$ 表明。

[45] 其中前三个作为素理想是不可约的；$\mathfrak{B}_4$ 不可约，因为它只有除子 (x^2, y, z) 和 (x, y, z)；$\mathfrak{B}_5$ 不可约，因为每个除子都含有多项式 xy。

这里 $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ 是孤立的，因而在分解为不可约理想以及最大准素理想时也唯一确定。理想 $\mathfrak{B}_4$ 和 $\mathfrak{B}_5$，相应地 $\mathfrak{Q}_4$，是非孤立的；它们并不唯一确定，例如可以替换为

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

而 $\mathfrak{Q}_4$ 同样可以替换为

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. 正如一般多项式领域和整多项式领域满足有限性条件一样，每个有限整多项式领域也由 Hilbert 关于模基的定理满足有限性条件；[46] 系数可以属于任意域。我们再给出一个例子，即所有偶多项式构成的领域；这是最简单的领域，在其中由于 $x^2y^2 = (xy)^2$，多项式不能按该领域的不可约多项式唯一表示为乘积。这同前一个例子是同一构型，现在由下列不可约理想给出：

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2 - 1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

相应素理想为

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

若要证明 $\mathfrak{P}_1$ 是素理想，只需注意该领域的每个多项式模 $\mathfrak{P}_1$ 都具有形式

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

因此若

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

则由 $f_1 f_2 \equiv 0(\mathfrak{P}_1)$ 得到方程

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

因而 $f_1 \equiv 0(\mathfrak{P}_1)$ 或 $f_2 \equiv 0(\mathfrak{P}_1)$。完全同样可见 $\mathfrak{P}_2$ 是素理想；$\mathfrak{P}_3$ 是素理想，因为该领域的每个多项式模 $\mathfrak{P}_3$ 都同余于一个 y^2 中的多项式；$\mathfrak{P}_4$ 由该领域的所有多项式组成。因此 $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ 作为素理想是不可约的，而 $\mathfrak{B}_4$ 和 $\mathfrak{B}_5$ 各自只有唯一的真因子 $\mathfrak{P}_4$，因而必然不可约。

由这些不可约理想得到最大准素理想

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

相对素-不可约理想

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

以及互素-不可约理想

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

同第一个例子一样，

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

其中

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

并且

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

其余不可约理想、相应地最大准素理想 $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$，作为孤立理想是唯一确定的。

[46] 反过来，如果一个多项式领域满足有限性条件，并且每个多项式至少有一个表示，其中乘子关于 x 的次数较低，则该领域是一个有限整领域。

§ 11. 数论以及微分表达式理论中的例子。

1. 设基础领域 Σ 由所有偶有理整数构成。这样，Σ 可以同所有有理整数构成的领域一一对应，方法是把 Σ 中的数 $2a$ 对应到数 a。于是立刻得到，Σ 中每个理想都是主理想 $(2a)$；在基表示 $2c = n \cdot 2a$ 中，对理想的每个元素 $2c$，奇整数 n 只是不定有限和的缩写。

该领域的素理想是 $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ 以及 $\mathfrak{P} = (2p)$，其中 p 表示奇素数；因此每个素理想都可被 $\mathfrak{P}_0$ 整除，但不可被其他素理想整除。准素理想为

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad 和 \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e).$$

它们同时也是不可约理想；并且根据关于素理想的说明，属于不同奇素数的两个理想互相相对素，但没有任何 $\mathfrak{Q}$ 同任何 $\mathfrak{Q}_0$ 相对素。[47] 因而 $\mathfrak{Q}_0$ 是唯一的非孤立准素理想。a 到素数幂的唯一分解，对应于理想 $(2a)$ 由最大准素、同时不可约的理想给出的唯一表示：

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

因此在这里，同多项式领域中的例子不同，即使非孤立最大准素理想也是唯一确定的。若 $e_0 = 0$，这同时也是由互相相对素的理想给出的表示；而若 $e_0 > 0$，则该理想是相对素-不可约的。

所以，在所有整数构成的领域中四种不同分解彼此重合，而在这里，一方面只有分解为最大准素理想和分解为不可约理想这两种分解重合；另一方面，当 $e_0 > 0$ 时，互素-不可约分解（每个理想都是互素-不可约的，因为该领域没有单位元）和相对素-不可约分解重合；而当 $e_0 = 0$ 时，互素-不可约分解和相对素-不可约分解变得不同。同时，在这里已经得到一个例子，其中一个素理想可被另一个素理想整除而不与它相同；更一般地可以看出，乘积表示并不从整除性推出。后一事实–这是该领域没有单位元的结果–也说明，尽管每个理想都是主理想，该领域中的数并不存在按该领域不可约数的唯一乘积表示；因此，引入最小公倍数就成为必要。还应注意，如果不用所有偶整数，而用所有可被一个固定素数或素数幂整除的整数，情况也完全相同。

不过，如果 Σ 由所有可被一个合数 $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$ 整除的数构成，则不可约理想和准素理想也会变得不同。每个理想仍然是主理想 $(g \cdot a)$，素理想仍然是 $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$ 和 $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$，其中 p 是不同于出现在 g 中的素数的一个素数。但是不可约理想为 $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ 和 $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$；准素理想为 $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ 以及不同于不可约理想的那些理想

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

其中 $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ 和 $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ 全都有同一个相应素理想 $\mathfrak{P}_0 = (g)$。这里分解为不可约理想仍然唯一，因而分解为最大准素理想也唯一；所以在这里非孤立理想也同样唯一确定。

2. 非交换环领域的一个例子由 Noether–Schmeidler 论文中处理的非交换多项式领域的理想理论给出。特别地，那里有“完全可约”的理想，也就是说，这些理想的分解分量两两互素并且没有真因子；这些分量因而当然是不可约的。因此，除了那里按照 § 9 证明的同构性之外，还得到两个不同分解中分量数目的相等。对于偏或常线性微分表达式系统的分解–它作为该论文的一个特殊情形出现–由此得到一个结果，这个结果即使在单个常微分表达式的已知情形中也似乎未曾被注意到。

同时，固定理想 M 的所有剩余类所成的系统 T，连同非交换多项式领域 Σ，给出一个双重领域 (Σ, T)，其中 T 对 Σ 具有模性质。因为两个剩余类之差仍是一个剩余类，而一个剩余类同任意多项式的乘积也仍如此；然而两个剩余类的乘积并不存在（前引文献，§ 3）。因此，那里称为“子群”的剩余类系统，给出了双重领域 (Σ, T) 中的模的例子，其中基础环领域 Σ 是非交换的。

§ 12. 初等因子理论中的例子。

这里所说的是由一般发展所决定的初等因子理论的理解方式，不过该理论本身被假定为已知。

令 Σ 为所有含 n^2 个元素的整矩阵构成的领域，加法和乘法按矩阵的通常意义定义。于是 Σ 是一个非交换环领域；因此理想一般是单侧的，双侧理想只是特殊情形。[48]

[47] 事实上，对奇素数 $p_1 \neq p_2$，由 $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0(2p_2^{e_2})$ 总得到 $2b \equiv 0(2p_2^{e_2})$；但由 $2b \cdot 2p^e \equiv 0(2 \cdot 2^{e_0})$ 只能得到 $2b = 2 \cdot 2^{e_0 - 1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$。

[48] 这些领域的理想理论是 Du Pasquier 的著作主题：Zahlentheorie der Tettarionen, dissertation, Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); Zur Theorie der Tettarionenideale, ibid., 52 (1907)。第二篇的内容是证明每个理想都是主理想。

我们首先证明每个理想都是主理想。为此，在右理想的情形中，对每个矩阵 $A=(a_{ik})$ 配以整线性形式的模

$$A=(a_{11}\xi_1+\cdots+a_{1n}\xi_n,\ldots,a_{n1}\xi_1+\cdots+a_{nn}\xi_n).$$

反过来，对这个模，对应于每个给出 A 的一个基的矩阵，因而除了 A 之外，也对应于 UA，其中 U 是幺模的。更一般地，对乘积 PA，对应一个模 B，它是 A 的倍数。A 中的单个线性形式由这样的矩阵 P 给出，即这些矩阵只有一行非零。

现在令 $A_1,A_2,\ldots,A_\nu,\ldots$ 为理想 $\mathfrak{M}$ 的所有元素；令 $A_1,A_2,\ldots,A_\nu,\ldots$ 为配给它们的模；令 A 为这些模的最大公因子，而 UA 为配给这个模 A 的最一般矩阵。按最大公因子的定义，对 A 中的每个单个线性形式，都对应一个矩阵 $P_1A_{i_1}+\cdots+P_\sigma A_{i_\sigma}$，其中如上所述，各 P 只有一行非零。由此可知，对应于 A 的一个基的矩阵 A，也有这样的表示，而且现在用一般的 P，因而成为 $\mathfrak{M}$ 的元素。又由于每个模 A_i 都可被 A 整除，每个矩阵 A_i 也可被 A 整除；于是 A，以及一般地 UA，构成 $\mathfrak{M}$ 的一个基。若处理左理想，则相应地要把每个矩阵的列看作一个模的基；每个理想都是主理想，对它而言，除 A 以外，AV 也是一个基，其中 V 是任意幺模矩阵。

为了同初等因子理论相联系，下面我们以双侧理想为基础；因此特别地，只要 A 属于理想，则 PAQ 也属于理想。由前述，这种理想的最一般基为 UAV，其中 U 和 V 都是幺模的。于是基元素穷尽一个等价矩阵类，[49] 并且理想和类之间存在一一对应，因而理想同该类的初等因子系统 $(a_1\mid a_2\mid\cdots\mid a_n)$ 之间也存在一一对应；这里 a_i 如所周知是非负整数，每一个都整除下一个。因此，由初等因子确定的标准形中出现的该类矩阵，可看作理想的一个特殊基；理想、相应地类的整除性，推出初等因子的整除性，反过来也成立。

但 Du Pasquier 已在前引文献 § 11 中证明，对于每个双侧理想，秩为 n，并且所有初等因子一致。为了能够考察一般初等因子的情形，我们必须不是从理想出发，而是直接从双侧类出发（这些类同样用大德文字母表示）。一个类 $\mathfrak{A}=UAV$ 可被另一个类 $\mathfrak{B}$ 整除，是指 $A=PBQ$。

一般地说：*两个类的最小公倍数（最大公因子）通过形成相应初等因子系统的最小公倍数（最大公因子）而得到*。[50] 设

$$(a_1\mid a_2\mid\cdots\mid a_n),\quad (b_1\mid b_2\mid\cdots\mid b_n),\quad (c_1\mid c_2\mid\cdots\mid c_n),$$

其中 $c_i=[a_i,b_i]$，分别是 $\mathfrak{A}$、$\mathfrak{B}$ 和 $\mathfrak{C}^*$ 的初等因子系统，并令 $\mathfrak{C}=[\mathfrak{A},\mathfrak{B}]$。于是 $\mathfrak{C}^*$ 可被 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$ 整除，因而可被 $\mathfrak{C}$ 整除；反过来，$\mathfrak{C}$ 的初等因子可被 $\mathfrak{C}^*$ 的初等因子整除，所以 $\mathfrak{C}$ 可被 $\mathfrak{C}^*$ 整除，从而 $\mathfrak{C}=\mathfrak{C}^*$。最大公因子的证明相应得到。

因此，初等因子 a_i 唯一表示为素数幂的最小公倍数，对应于把 $\mathfrak{A}$ 表示为类 $\mathfrak{Q}$ 的最小公倍数，其中 $\mathfrak{Q}$ 的初等因子由一个素数的幂给出，记号为

$$\mathfrak{Q}\sim(p^{r_1}\mid p^{r_2}\mid\cdots\mid p^{r_\rho}\mid 0\mid\cdots\mid 0),\qquad r_1\le r_2\le\cdots\le r_\rho.$$

特别地，若秩 ρ 等于 n，则这里得到一个由互素且互素-不可约类给出的分解；尽管领域非交换，该分解仍然唯一。

类 $\mathfrak{Q}$ 可以进一步分解为对应于下列初等因子系统的类：

$$\mathfrak{B}_1\sim(p^{r_1}\mid\cdots\mid p^{r_1}),\quad \mathfrak{B}_2\sim(1\mid p^{r_2}\mid\cdots\mid p^{r_2}),\quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu\sim(1\mid\cdots\mid 1\mid p^{r_\nu}\mid\cdots\mid p^{r_\nu}),\quad \mathfrak{B}_{\rho+1}\sim(1\mid\cdots\mid 1\mid 0\mid\cdots\mid 0),$$

其中在 $\mathfrak{B}_\nu$ 中数 1 出现 $(\nu-1)$ 次。例如，如果 $r_1=r_2=\cdots=r_\mu=0$，则 $\mathfrak{B}_1,\ldots,\mathfrak{B}_\mu$ 等于单位类，应从分解中省去；若 $\rho=n$，对 $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ 也同样如此。再若例如 $r_\nu=r_{\nu+1}=\cdots=r_{\nu+\lambda}$，则 $\mathfrak{B}_{\nu+1},\ldots,\mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ 是 $\mathfrak{B}_\nu$ 的真因子，也应删去。把剩下的那些记作 $\mathfrak{B}_{i_1},\ldots,\mathfrak{B}_{i_k}$，它们现在给出一个最短表示。于是

$$\mathfrak{Q}=[\mathfrak{B}_{i_1},\ldots,\mathfrak{B}_{i_k}]$$

是 $\mathfrak{Q}$ 分解为不可约类的唯一分解。事实上，设

$$\mathfrak{B}_\nu\sim(1\mid\cdots\mid 1\mid p^{r_\nu}\mid\cdots\mid p^{r_\nu})$$

[49] 单侧理想的基元素对应于右类或左类。

[50] 在论文 Zur Theorie der Moduln, Math. Ann. 52 (1899), p. 1 中，E. Steinitz 通过初等系统的最小公倍数和最大公因子定义类的最小公倍数（最大公因子）。独立地，类的最小公倍数作为“Kongruenzkomposition”出现在 H. Brandt, Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform, J. f. M. 150 (1919), p. 1 中。

可表示为下列两个类的最小公倍数：

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{和} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

那么，在 $\mathfrak{C}$ 和 $\mathfrak{D}$ 的初等因子系统中，数 1 必须位于前 $(\nu-1)$ 个位置；在第 ν 个位置，指数 s_ν 或 t_ν 中的一个，例如 s_ν，必须等于 r_ν。但是由于

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu,$$

得到 $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$，所以 $\mathfrak{B}_\nu$ 是不可约的。[51] 对 $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ 也同样成立，只需把 p 替换为 0。但是，正如形成最小公倍数所表明的，每个这样的不可约类给出一个确定指数，以及该指数在 $\mathfrak{Q}$、相应地在 $\mathfrak{A}$ 的初等因子系统中第一次出现的位置；而 $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ 给出秩。由于这些数由 $\mathfrak{Q}$、相应地 $\mathfrak{A}$ 的初等因子系统唯一确定，并且由于初等因子和类之间的关系是一一对应的，所以 $\mathfrak{Q}$ 以及任意类到不可约类的分解都是唯一的。

综上：*每个由有界元素数的整矩阵给出的双侧类 $\mathfrak{A}$，都可以唯一地表示为有限多个不可约双侧类的最小公倍数。每个不可约类表示 $\mathfrak{A}$ 的初等因子系统中的一个固定素因子、一个相应指数，以及该指数第一次出现的位置。与因子 0 对应的不可约类给出 $\mathfrak{A}$ 的秩。*

Erlangen, 1920 年 10 月。

[51] 不过，$\mathfrak{B}$ 仍然可分解为单侧类；这里初等因子和类之间不再有唯一关系，因而也不再有到不可约单侧类的唯一分解。下面这个由 H. Brandt 告知我的例子，展示了分解为右侧类的情形（其中类由基矩阵、或由相应模表示）：

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

事实上，模 $(\xi, p\eta)$、$(p\xi, \eta)$ 和 $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ 各自唯一的真因子都是模 (ξ, η)，因而它们不可约并且彼此不同。

20. 绝对不可约性的一个代数判据

Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33

一个多项式–其系数取自任意的、抽象定义的域–称为*绝对不可约*，如果它在可把系数域扩张到的代数闭域中仍然不可约。[1] 下面我将证明，绝对不可约性，与相对于一个预先给定的域的不可约性不同，可以用代数方式把握。更确切地说，有如下定理：

对每个含 $n \geq 2$ 个变元、具有不定系数的多项式，可以指定一个关于这些系数以及另外一些不定元的、具有整系数的整有理函数，即可约性形式，使得对于每个同次数的特化多项式，绝对不可约的充要条件由该可约性形式不为零给出。换言之：对于每一组使可约性形式在不定元中恒等消失、且不导致次数降低的系数特化值，相应的特化多项式是可约的；反过来也成立。

如果不考虑多项式，而考虑多一个变元的齐次形式，则次数条件被更简单的条件所代替，即系数系统不恒等为零。

作为该定理的直接推论，还得到最早由 A. Ostrowski 提出的命题[2]：

每个以代数数为系数的绝对不可约多项式，在包含其系数域的有限代数数域 Ω 的每个素理想模下仍然不可约，至多有限多个 Ω 中的素理想例外。特别地，Ω 也可以是有理数域。

关于对相对整函数理论的进一步应用[3]，我打算在别处讨论。

1. 我们先证明，*每个含 $n \geq 2$ 个变元并具有不定系数的多项式都是绝对不可约的*。设

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A,B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l+m), \end{aligned} \tag{1}$$

其中 A 和 B 表示不定元，而 $C(A,B)$ 是 A 和 B 的整双线性组合。因此商

$$D = C(A,B)/C_{0\dots0}(A,B)$$

是商 $A/A_{0\dots0}$ 和 $B/B_{0\dots0}$ 的有理函数；但是这些函数的个数大于其自变量的个数，因为相应的个数分别为

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \qquad \binom{l+n}{n} - 1, \qquad \binom{m+n}{n} - 1,$$

并且

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{当} n \geq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

于是 $D(A,B)$ 之间至少存在一个代数关系，从而 $C(A,B)$ 之间也至少存在一个代数关系：

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{在} Z_{k_1 \dots k_n} \text{ 中恒等}], \qquad \Phi(C(A,B)) = 0 \quad [\text{在} A, B \text{ 中恒等}], \tag{2}$$

其中 Φ 表示一个整系数多项式。

因此，以不定元 Z 为系数的多项式

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq l+m) \tag{3}$$

在 $n \geq 2$ 时必定是绝对不可约的。[4]

2. 在代入 $Z = C(A,B)$ 后恒等地在 A, B 中消失的所有多项式 $\Phi(Z)$ 构成一个*多项式理想*，[5]更确切地说，是一个素理想 $\mathfrak{P}$；因为如果在此代入下一个乘积 $\Phi_1\Phi_2$ 消失，那么至少有一个因子消失。由于 (2)

[1] 每个域都可以, 而且本质上唯一地, 可以扩张为代数闭域, 也就是说扩张为一个每个一元多项式都分解为一次因子的域; 这是 E. Steinitz 在其 *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), p. 167) 中证明的。由此他给出了代数学基本定理的有理等价物。

[2] Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Gött. Nachr. 1919, p. 279（引理 p. 296）。对于由通常数构成的域的情形, 据我所知, Ostrowski 也得到了上述主定理; 他将很快发表有关研究。在我的证明安排中, 主定理对任意的、抽象定义的域成立, 这依赖于这样一个事实: 为不定元构造的可约性形式具有与所取基域无关的整数系数。

[3] D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, p. 253, Problem 14.

[4] 因为按照第 2 节的说法, 不定元 Z 不是 $\mathfrak{P}$ 的零点。

[5] 这样的整体通常称为模; 但事实上, 刻画它的性质–它与 Φ_1 和 Φ_2 一起也含有 $\Phi_1 - \Phi_2$, 与 Φ 一起也含有 $\Psi\Phi$, 其中 Ψ 表示 Z 中任意的整系数多项式–正是理想性质。

在 A, B 中恒等成立，它对每个特化值系 A, B 仍然成立，其中 A, B 以及相应的 $\Gamma = C(A, B)$ 表示某个域中的量。*因此，每个在扩张域中可约的多项式，其系数* Γ *满足条件* $\Phi(\Gamma) = 0$*，也就是* $\mathfrak{P}$ *的零点，*或者说是 $\mathfrak{P}$ 的有限多个基多项式的零点。现在还要证明反命题。

为此要注意，当通过引入一个新变元 y 把多项式 (1) 变成次数为 $l, m, l+m$ 的齐次形式 $F(x,y)$、$G(x,y)$、$H(x,y)$ 时，A, B, C 之间的所有关系都保持不变。于是，例如当 $F(x,y)$[6]变成 y 的幂时，相应的系数 Γ 也成为 $\mathfrak{P}$ 的零点；对它们而言，转到非齐次多项式会导致 $\bar{H}(x)$ 的次数降低，而不是分解。下面将证明，除了这种次数降低之外，反命题总是成立；特别地，*对齐次形式而言，只要并非所有* Γ *都消失，反命题就无例外地成立。换言之，* $\mathfrak{P}$ *的每个零点都由参数表示* $\Gamma = C(A, B)$ *给出，其中* A, B *是某个扩张域中的量。*[7]

我通过直接构造有限多个函数 $\Phi(Z)$ 来证明这一点：借助 Kronecker 代换

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

我把 (1) 中的多项式指定为一个变元的多项式；证明这里在指数中出现空缺，并通过形成相应系数的范数而得到函数 $\Phi(Z)$ 和所需的判据。

3. 置[8]

$$d = l + m + 1, \qquad i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \tag{4}$$

于是，在 Kronecker 代换下，(1) 中的多项式 F, G, H 分别对应于多项式

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} \xi^i \qquad (i_1 + \cdots + i_n \le l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} \xi^j \qquad (j_1 + \cdots + j_n \le m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A, B) \xi^k \quad (k_1 + \cdots + k_n \le l + m). \end{aligned} \tag{5}$$

这个对应是众所周知的一一对应，因为对 (5) 中出现的一切诱导指数，由 $k = 0$ 可推出 $k_1 = 0, \ldots, k_n = 0$；因而由 $i + j = i' + j'$ 也推出 $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \ldots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$。所以，不同的乘积 $\xi^i \xi^j$ 只有在相应乘积 $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ 也给出同一指数时，才可能给出同一个指数 ξ^k。于是得到

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

并且，如果关系 (6) 成立，且 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 中没有出现诱导指数以外的指数，则反过来得到

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

这里，*在* $f(\xi)$ *和* $g(\xi)$ *的诱导指数中确实出现空缺*。因为 $f(\xi)$ 的最高指数等于 $l d^{n-1}$，次高指数等于 $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$；它们的差为 $d^{n-2}(d-1) > 1$，这是因为 $d = l + m + 1 \ge 3$ 且 $n \ge 2$；对 $g(\xi)$ 也同样如此。

对不定元 A, B 成立的关系 (6) 和 (7)，对每个特化值系 A, B 仍然成立。为了保持次数，我借助变元 η 和 y 将 (6) 和 (7) 齐次化。*因此，一个齐次形式* $H(x, y)$ *在某个代数扩张域中分裂，当且仅当在该域中相应的二元形式* $h(\xi, \eta)$ *可以分裂为两个因子，且在这两个因子中不出现诱导指数以外的指数。*

4. 为了实行第 2 节末尾提到的范数构造，令

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

为新的不定元。置

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1 \xi + b_1 \eta) \cdots (a_p \xi + b_p \eta) = r_p \xi^p + r_{p-1} \xi^{p-1} \eta + \cdots + r_0 \eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1} \xi + b_{p+1} \eta) \cdots (a_{p+q} \xi + b_{p+q} \eta) = s_q \xi^q + s_{q-1} \xi^{q-1} \eta + \cdots + s_0 \eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta) \psi(\xi, \eta) = t_{p+q} \xi^{p+q} + t_{p+q-1} \xi^{p+q-1} \eta + \cdots + t_0 \eta^{p+q}, \end{aligned} \tag{8}$$

[6]由把 $F, G, \ldots, f, g, \ldots$ 中的不定元替换成特化值系而得到的多项式和形式，在下文一律用上划线表示：$\bar{F}, \bar{G}, \ldots, \bar{f}, \bar{g}, \ldots$。

[7] “一般地说” $\mathfrak{P}$ 的零点由参数表示给出，是由素理想 $\mathfrak{P}$ 定义不可约代数簇这一性质推出的。但众所周知，这并不意味着–这是我最初忽略、且 A. Ostrowski 很早以前提醒我的一点–参数表示在任何特化值系下都不会失效。这里给出的证明依赖较为初等的概念。

[8]Festschrift, p. 11.

其中 r, s, t 分别表示齐次化的基本对称函数；也就是对两列 a, b 中每一列均为线性的对称函数，所有在每一列中齐次且同维数的整对称函数，都能且只能以一种方式由它们整地、并以整数系数组合而成。

现在用另外的不定元 $u_{\mu\nu}$ 形成线性形式

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

其中求和遍及预先给定的指标 μ 和 ν。把 $\zeta(u)$ 与所有由置换 a, b 这列而得、且与 $\zeta(u)$ 以及彼此不同的共轭相乘–也就是当 $\zeta(u)$ 被看作 $r_\mu(a, b)$ 和 $s_\nu(a, b)$ 所成域的函数时，$\zeta(u)$ 关于 $t(a, b)$ 所成域的范数 $N(\zeta(u))$–就得到所有列 a, b 的一个整对称函数，它在每一列中齐次且同维数。因此按上面所述，它是 $t(a, b)$ 和 $u_{\mu\nu}$ 的唯一确定的、具有整数系数的整函数：

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \qquad [\text{在} a, b, u \text{ 中恒等}]. \tag{10}$$

同样的理由表明，也有

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u) z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \qquad [\text{在} a, b, u, z \text{ 中恒等}],$$

其中所有 T 都表示 t 和 u 的整系数整函数。这个恒等式的两边在 $z = \zeta(u)$ 时消失；并且由于基本对称函数 $r(a, b)$、$s(a, b)$ 的代数独立性，当按 (8) 把 $t(a, b)$ 置为 r 和 s 的整双线性组合 $w(r, s)$，并把 $\zeta(u)$ 看作 r 和 s 的函数时，它们实际上在 r, s 中恒等消失。因此得到

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{在} r, s, u \text{ 中恒等}]. \tag{11}$$

恒等式 (10) 和 (11) 对 a, b 的所有特化值系 α, β，以及 r, s 的所有特化值系 ϱ, σ，仍然成立。特别地，如果选择 ϱ, σ 使得所有乘积 $\varrho_\mu \sigma_\nu$ 都消失–这里 μ, ν 表示 (9) 中出现的指标–从而 $\zeta(u)$ 在代入后消失，那么令 $w(\varrho, \sigma) = \tau$，由 (11) 得到

$$T(\tau, u) = 0 \qquad [\text{在} u \text{ 中恒等}]. \tag{12}$$

反过来，设 $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ 是不全为零的值系，并且满足 (12)。由于在一个代数扩张域中存在分解

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

其中任何一个因子中 α 和 β 都不同时为零，[10]虽然某些 α 或 β 可以为零，于是有 $\tau = t(\alpha, \beta)$。把这些值代入 (10)，并利用 (12)，可知 $\zeta(u, \alpha, \beta)$ 或其某个共轭因子在 u 中恒等消失。因此，在适当重新编号 α, β 后，若置 $r(\alpha, \beta) = \varrho$、$s(\alpha, \beta) = \sigma$，这正是说 $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ 至少允许一个分解：

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

使得 $\zeta(u)$ 中出现的所有乘积 $\varrho_\mu \sigma_\nu$ 都消失，但并非所有 ϱ 或所有 σ 都消失。

5. 现在令 (8) 中的次数 p, q 分别等于 ld^{n-1} 和 md^{n-1}，也就是 (5) 中 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 的次数。把指标 μ, ν 分成 $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$；其中 $\mu^{(1)}$ 遍历 $f(\xi)$ 中缺失的所有指数，$\nu^{(1)}$ 遍历 $\psi(\xi, \eta)$ 中 ξ 的所有指数；相应地，$\nu^{(2)}$ 遍历 $g(\xi)$ 中缺失的所有指数，$\mu^{(2)}$ 遍历 $\varphi(\xi, \eta)$ 中 ξ 的所有指数。又令

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} \xi^k \qquad (k_1 + \cdots + k_n \le l + m)$$

表示与多项式 (3) 对应的一元多项式；令

$$S(Z, u)$$

表示 Z 和 u 的整系数多项式，它由 $T(t, u)$–也就是 (10) 中唯一确定的右端，此处 (9) 中的求和遍及上述指标 $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$–通过把 t 替换成系数 Z 以及 $e(\xi)$ 的相应零点而得到。

现在把 r, s 替换成 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 的系数 A, B 以及相应零点，则在指定的求和下，$\zeta(u)$ 通过该代入而消失。此外，$t = w(r, s)$ 变为 $h(\xi)$ 的系数 $C(A, B)$ 及其相应零点；所以 $T(t, u)$ 变为 $S(C(A, B), u)$。由恒等式 (11) 于是得到

$$S(C(A, B), u) = 0 \qquad [\text{在} A, B, u \text{ 中恒等}]. \tag{14}$$

[9]如果 (9) 中的求和遍及所有指标，那么 (11) 就给出 Kronecker 对 Gauss 定理的推广，并且本质上采用 Kronecker 的证明安排（Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, p. 417）。

[10]这个（有理的）“代数学基本定理”是存在性定理，第 2 节末尾所说的反命题无例外成立正是建立在它之上。

由于 (14) 对每个特化值系仍然成立，所以那些在扩张域中分裂为两个因子的特化 $H(x)$ 或更一般的 $H(x,y)$，其系数 $\Gamma = C(A,B)$ 满足条件

$$S(\Gamma, u) = 0 \qquad [\text{在} u \text{ 中恒等}]. \tag{15}$$

反过来，假设对于多项式 $\bar{H}(x)$、相应地对于形式 $\bar{H}(x,y)$ 的不全为零的系数 Γ，条件 (15) 成立。按上面所述，这等价于 $T(\tau, u) = 0$，其中 τ 表示 $\bar{h}(\xi,\eta)$ 的全部系数。因此由 (13)，在 Γ 的一个扩张域中存在分解

$$\bar{h}(\xi,\eta) = \bar{f}(\xi,\eta) \cdot \bar{g}(\xi,\eta),$$

并且由于指定的求和，$\bar{f}$ 和 $\bar{g}$ 中不出现非诱导指数；于是存在关系

$$\bar{H}(x,y) = \bar{F}(x,y) \cdot \bar{G}(x,y).$$

由此，只要在 $y = 1$ 时没有因子变为零次–特别是当 Γ 不导致 $H(x)$ 的次数降低时–还得到关系

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

因此，条件 (15) 是 $\bar{H}(x,y)$ 在扩张域中分裂为两个因子的充要条件；在排除次数降低时，它也是 $\bar{H}(x)$ 分裂为两个因子的充要条件。

此外还推出，$S(Z,u)$ 不可能在 Z 和 u 中恒等消失，因为第 1 节已证明，当 $n \geq 2$ 时，以不定元为系数的多项式，因而相应的多一个变元的齐次形式，都是绝对不可约的。于是，若用 U 表示 u 的幂乘积，则有

$$S(Z,u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

其中 $\Phi_\lambda(Z)$ 依 (14) 是属于 $\mathfrak{P}$ 的多项式。由此证明，$\mathfrak{P}$ 没有除参数表示 $\Gamma = C(A,B)$ 所给出的零点之外的其他零点，其中 A 和 B 属于 Γ 的某个代数扩张域。第 2 节末尾所说的反命题由此得到证明。

6. 现在可以直接表述*绝对不可约性的条件*。只需把 (3) 中 $E(x)$ 的次数按一切可能方式分解为两个正整数之和 $l + m$，并对每个这样的分解形成形式 $S(Z,u)$。这些形式的乘积

$$R(Z,u) = \prod S(Z,u) \tag{16}$$

就构成 $E(x)$ 的可约性形式；因为按上面所述，$E(x)$、相应地 $E(x,y)$ 的每个分解都对应于 (16) 中一个因子的消失，反过来也成立。这样便证明了引言中提出的主定理，同时也说明了如何用有限多个步骤实际构造可约性形式。

7. 引言中提到的 Ostrowski 定理由可约性形式 (16) 的存在性立即推出。设

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

是一个以代数整数 Γ 为系数的绝对不可约多项式；设 Ω 表示包含所有 Γ 的有限代数数域，$\mathfrak{p}$ 是 Ω 的一个素理想。

于是，为 $\bar{E}(x)$ 的确切次数构造的可约性形式 $R(Z,u)$ 在代入 $Z = \Gamma$ 后仍然不为零；也就是说

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{在} u \text{ 中恒等}].$$

因此理想 $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \ldots)$ 只被 Ω 中有限多个素理想整除。所以，如果 $\mathfrak{p}$ 不同于这些有限多个素理想，那么 $R(\Gamma,u)$ 模 $\mathfrak{p}$ 不恒等消失；又因为模 $\mathfrak{p}$ 的剩余类仍构成一个域，便推出 $\bar{E}(x)$ 模 $\mathfrak{p}$ 不可约，更确切地说是绝对不可约。对 $\bar{E}(x,y)$ 也是如此，因此模 $\mathfrak{p}$ 时也不会发生次数降低。

如果 $\bar{E}(x)$ 的系数是代数分数，那么还必须要求 $\mathfrak{p}$ 不属于整除共同分母 Λ 的有限多个素理想；在其余所有素理想模下，可以用 $\Lambda \bar{E}(x)$ 代替 $E(x)$，从而满足上述前提。定理得证。

Erlangen, August 1921.

（1921 年 8 月 28 日收到。）

21. 形式变分法与微分不变量

《数学科学百科全书》II, 3 (1922), pp. 68–71（载 R. Weitzenböck, *Differentialinvarianten*）

28. 形式变分法与微分不变量。[149]

所有微分不变量的生成以及主要定理的推出，最统一地可以用变分法的形式方法来完成。这个原则可追溯到 Riemann[72)]，并且主要由 Lipschitz[73)] 得到了形式论意义上的展开。

从属于一个齐次形式 $f(dx)$ 的变分问题出发–其中假定

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial dx_i\,\partial dx_k}\right| \neq 0$$

–即

$$\delta\int_{t_0}^{t_1} f(x')\,dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt}\right), \tag{140}$$

经过分部积分，人们被引向如下不变方程组：

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

其中拉格朗日表达式 ψ_i 对于 dx 是逆变的。从形式上看，若把 ψ_i 通过与分部积分相应的、无积分的形式恒等式来定义（拉格朗日中心方程[150]），这一点最容易看出：

$$\delta f - df_\delta = -2\sum \psi_i(d,d)\,\delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\,\delta x_i\right),$$

这里 f 和 df_δ 都是不变量，因此右端也是不变量。特别地，对于一个二次形式得到

$$\delta\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i\delta x_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,\delta x_\mu.$$

在这里用协变的 $(d+\lambda\delta)$ 替代 d，并比较 λ 的各次幂，就得到相应的恒等式组：

$$\begin{cases} D\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}dx_i\delta x_k - \delta\sum g_{ik}dx_i Dx_k - d\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,\delta)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k - 2\delta\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(\delta,\delta)\,Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

由此可知 $\psi_\mu(d,\delta)$，特别也包括 $\psi_\mu(d,d)$ 与 $\psi_\mu(\delta,\delta)$，都是逆变向量。由 (141) 可算出

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\,d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix}\right] dx_i\delta x_k,$$

并由此得到协变向量

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu}\psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{\begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix}\right\} dx_i\delta x_k. \tag{142}$$

令 $p^\nu(d,d) = 0$，显然就给出测地线方程。

知道协变向量 $p^\sigma(d,\delta)$，就直接导向协变导数（参见第 19 号）。例如，若 $h(d,\delta)$ 是两列 dx 与 δx 的形式，则表达式

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

作为不变量之差本身仍是不变量，并且其构造方式使二阶微分相互抵消。因此 $h^{(1)}(dx,\delta x)$ 表示一个只含一阶微分的形式，即 h 的协变导数。若 h 含有更多列 $d^{(1)}x,\ldots,d^{(\lambda)}x$，相应的说法同样成立。[151]

[149] 这一编号出自 E. Noether。

[150] 对于特殊的 f，这一名称出自 Heun；参见他的论文 IV, 1 11, p. 447。

[151] Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17。

Riemann 与 Lipschitz 对曲率形式的构造也基于同一原则。人们从 $\delta^2 f$ 过渡到“第二变分的正规形式”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

它作为若干不变量的合成，本身又是不变量；并且在这里，作为对拉格朗日中心方程的推广，三阶微分已经被消去。二阶微分的消去，类比于协变求导，通过形成差

$$K = \Omega - 2 \sum \{ p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta) - p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d) \}, \tag{145}$$

来完成。它也可写成[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = d \sum \psi_\sigma(d,\delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d,d)\delta x_\sigma \\ - \sum \{ p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta) - p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d) \}. \end{aligned} \tag{146}$$

K 的形成法则也可以这样表述：在 Ω 中，通过令 $p(d,\delta)$ 与 $p(\delta,\delta)$–相应地，即 (141) 的右端–为零来消去二阶微分。这就是 Riemann 对曲率形式的定义（参见第 21 号）；但必须明确指出，正如 (146) 特别清楚地显示的那样，只有在完成微分之后才可实行这种置零。Lipschitz 的形式构造方式避开了这一困难。相应地，协变导数 $h^{(1)}$ (143) 也可以这样定义：在 δh 中，通过令 $p(d,\delta), \ldots$ 为零来消去二阶微分。

由曲率形式通过逐次形成协变导数，可得到一个形式序列 $[\Phi_4, \Phi_5, \ldots$（Christoffel 处），按 Christoffel 与 Ricci 的说法，在添入 f 之后，这些形式的射影不变量穷尽了二次形式的全部微分不变量；而且它们在不再需要其他可积性条件的情况下，对于线性变换的等价性，表达了两个二次微分形式的等价性（参见第 22 号）。这一约化定理的内在理由在于由变分问题 (140) 产生的 Riemann 正规坐标的存在（参见第 20 号）：这些坐标把通过一点的测地线变为直线，因此在 x 的任意变换下作线性变换。于是所有不变量的形成以及等价性问题，都被归结为 f 按正规坐标展开时各个齐次成分的相应问题；并且可以证明，这些成分可由 $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$ 线性组合而成。对于二次形式，Vermeil[92)] 已在 E. Noether[93)] 的一则札记之后详细完成了这一点。按照这则札记，当以任意微分表达式为基础时，定理和方法仍然保持有效（参见第 22、23 号）；于是，与纯粹消去论的方法相比，形式变分法的方法的影响范围便显现出来。[153]

Levi-Civita[134)] 曾把置 $p(d,\delta) = 0$ 从几何上解释为“向量的平行移动”（也参见 Hessenberg[133)]）。这个由 Weyl 以公理方式把握的概念，本质上局限于二次形式，但它容许另一种推广。当群被扩大时（即把 g_{ik} 乘以任意函数），只要除二次形式以外还以一个线性形式为基础，这一概念仍然保持有效。此时 $p(d,\delta)$ 被唯一确定，可以进行与上述相应的不变量构造，并且可以定义测地坐标；但 $p(d,d) = 0$ 此时不再来自一个变分问题！[154] 关于约化定理与等价性的问题，在这里一般地还没有被处理；只有对于最低阶不变量，R. Weitzenböck 给出了一个约化定理。[155]

最后还要指出一般的“不变变分问题”，也就是那些使（单重或多重）积分 J 对 Lie 意义下某个群保持不变的问题。Hamel[156]、Herglotz[157]、Lorentz[158]、Fokker[159]、Weyl[160] 以及 Klein[161] 的工作研究了一些特殊的、物理上有趣的情形。E. Noether[162] 的原则性表述表明：若 J 对一个 G_ρ（具有 ρ 个本质参数的有限群）不变，则对应有 ρ 个线性无关的散度；若它对一个包含 ρ 个任意函数直到 σ 阶导数的无限群不变，则对应有 ρ 个拉格朗日表达式及其直到 σ 阶导数之间的依赖关系。在两种情形下，逆命题也成立。由于拉格朗日表达式成为群的（相对）不变量，人们同时就得到一个生成不变量的过程。

（1921 年 3 月完成。）

[152] Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1。
[153] 关于这些说明以及进一步的几何解释，可参见“文献”中列出的 F. Klein 的讨论班讲演。
[154] H. Weyl, *Reine Infinitesimalgeometrie*, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411，以及 *Raum, Zeit, Materie*（第 3、4 版）。
[155] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 与 697。
[156] Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54。
[157] Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511，尤其 § 9。
[158] Verslag der Amsterd. Akad., 1916 年 4 月、9 月、10 月，1917 年 5 月。
[159] 同刊，1917 年 1 月。
[160] Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2。
[161] Gött. Nachr. 1917, p. 469–482；同刊 1918, p. 171–189。
[162] Gött. Nachr. 1918, p. 235–257。

22. K. Hentzelt 的改写稿：关于多项式理想与结式的理论

Math. Ann. 88 (1923), pp. 53–79

以下讨论的是*消去论的一般问题，即确定一个多项式理想中所有多项式的公共零点*；等价地说，是确定构成该理想的任意有限个基多项式的零点。同时，文中还会给出所出现重数的概念性解释。多项式的系数可以取自任意一个域；于是零点属于由该域导出的代数闭域。此外，不失一般性，可以假定理想已经是变换后的理想（§ 3）。这时，核心结果如下：

对每个多项式理想 $\mathfrak{m}$，*都可以配属一个结式形式：*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

使得 $R_{\mathfrak{m}}$ *在* $\mathfrak{m}$ *的所有零点且仅在这些零点处消失。若* $\mathfrak{n}$ *是* $\mathfrak{m}$ *的一个约数，并且结式形式* $R_{\mathfrak{n}}$ *与* $R_{\mathfrak{m}}$ *相同，则理想* $\mathfrak{n}$ *与* $\mathfrak{m}$ *也相同。*[1]

主定理的第二部分说明，结式形式以特征性的重数给出零点。这个第二部分类似于代数数域中两个理想的事实：若其中一个是另一个的约数，那么它们当且仅当其*范数*相同时相同；这两个定理的内在理由也是相同的。

事实上，可以把 $\mathfrak{m}$ 看作线性形式模 $\mathfrak{M}_{i-1}$：即把每个多项式看成关于 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 的幂积的线性形式，并把 $x_{i+1}, \dots, x_n$ 添入系数域。于是结式因子 $R^{(i)}$ 等于相应基本模（§ 1）$\mathfrak{G}_{i-1}$ 相对于 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 的*范数*；由此也立即得到*重数–即* $R^{(i)}$ *的一个因子的次数与指数之积–通过线性无关剩余类个数来解释*[2]。这个事实迄今只在一个特殊情形下为人所知，即结式可对不定系数加以定义的情形[3]。

为推出这些结果，§ 1 和 § 2 给出关于线性形式模的若干定理，其系数是有理整数或一个不定元的多项式。§ 4 的同构定理建立了这些模与 § 3 中引入的多项式理想之间的联系。§ 5 给出上文提到的主定理第二部分；§ 7 给出关于零点的定理，而 § 6 先行给出一般消去论。那里还在引入新不定元时证明了解析式分解为这些不定元的线性形式；由此，对这里给出的消去法，Kronecker 的一个断言获得了无瑕疵的证明[4]。

§ 1. 线性形式模

在前两个段落中，所谓整量 $a, b, c, \dots$ 指有理整数，或指一个不定元的多项式，其系数取自一个任意的、抽象定义的域 P；所谓线性形式 $a(\xi), b(\xi), \dots$，指有限多个不定元 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 中的线性形式，其系数为整量。

一个由线性形式构成的模 $\mathfrak{A}$ 定义为满足如下条件：若 $a(\xi)$ 与 $b(\xi)$ 属于 $\mathfrak{A}$，则差 $a(\xi) - b(\xi)$ 也属于 $\mathfrak{A}$；若 $a(\xi)$ 属于 $\mathfrak{A}$，则 $c \cdot a(\xi)$ 也属于 $\mathfrak{A}$，其中 c 是任意整量。

所谓 $\mathfrak{A}$ 的*秩*，照通常意义，是指 $\mathfrak{A}$ 中线性无关线性形式的最大个数；所谓 $\mathfrak{A}$ 的第 λ 个*行列式因子* d_λ，是指 $\mathfrak{A}$ 中所有 λ 阶行列式的最大公因子（也就是从 $\mathfrak{A}$ 中任意 λ 个线性形式的系数矩阵可形成的所有 λ 阶行列式）。若 ρ 是 $\mathfrak{A}$ 的秩，从而 $d_1, \dots, d_\rho$ 是非零的行列式因子，则 $\mathfrak{A}$ 的*初等因子*定义为 $e_1 = d_1$、$e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}$，以及 $e_{\rho+i} = 0$。众所周知，$\mathfrak{A}$ 是一个有限模，它有一个恰由 ρ 个线性形式 $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$ 组成的模基；$\mathfrak{A}$ 中的每个线性形式都可以用这些形式以整量为系数线性表示：

$$\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)).$$

---

[1] Kurt Hentzelt 自 1914 年 10 月起在 Dixmuiden 前线失踪，必须列入阵亡者之中。这里给出的论文，是对他的博士论文《Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten》中最本质部分的完全自由改写；他于 1914 年夏在 Erlangen 的 E. Fischer 指导下以该论文取得博士学位。这篇完全基于他自己的思想写成的论文结构无缺；但是辅助命题接着辅助命题，所有概念都用带有四个、五个指标的公式描述，正文几乎完全缺失，因此理解起来极其困难。他本人已经来不及进行原计划的改写。我在这里以纯粹概念性的形式重述这项工作，由此大大简化了那些基本思想处处可追溯到 Hentzelt 的证明，并且希望这项工作的美能够显现出来。–论文中那些在给定基的情况下涉及用有限多个步骤构造所出现函数的问题的部分，将留待另行发表。（E. N.）

[2] 一旦考虑理想分解为准素理想，这些后一结果便显示出其真正意义；与一个准素理想相应的重数可定义为其补元按该理想所得的线性无关剩余类个数。关于这一点将在别处讨论。（E. N.）

[3] 参见 Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67；又参见 Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), pp. 20–116, p. 98。上述情形中结式与结式形式一致，是 Hentzelt 在注 1 所提及的尚未发表的定理中证明的。（E. N.）

[4] König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 中为 Kronecker 消去论所作的证明尝试，众所周知并未成功。Macaulay, loc. cit., p. 23 还指出，对于 König 引入 Kronecker 消去论的重数，Hentzelt 主定理的第二部分同样不成立；那里还进一步说明，Kronecker 消去论并不对应于准素理想分解。（E. N.）

若 A 表示这些线性形式的系数矩阵，则 $\mathfrak{A}$ 的行列式因子和初等因子与 A 的相应因子一致。由此首先推出：*以下每个初等因子 e_i 都整除 e_{i+1}*。初等因子理论给出的矩阵等式

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

进一步说明：若通过幺模变换 $\xi = Q(\eta)$ 引入新的不定元 $\eta_1, \ldots, \eta_k$，则有如下模等式：

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \ldots, e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

对下文最重要的概念，是如下的基本模概念[5]：

定义 I。*一个模 $\mathfrak{G}$ 称为基本模，如果它没有相同秩的真约数*[6]。

因此，$\mathfrak{G}$ 是基本模，当且仅当由

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{总能推出：} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

任意模与基本模之间的联系由如下命题给出：

定理 I。*每个模 $\mathfrak{A}$ 都可被一个且仅一个与它同秩的基本模 $\mathfrak{G}$ 整除；$\mathfrak{G}$ 被定义为 $\mathfrak{A}$ 的同秩最小约数，并表示为*

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ 将称为 $\mathfrak{A}$ 的基本模。

$\mathfrak{G}$ 应当是同秩最小约数这一条件，可表述为：$\mathfrak{G}$ 含有且仅含有所有满足某个关系

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0 \tag{4}$$

的线性形式 $g(\xi)$。由此首先可知 $\mathfrak{G}$ 是一个模；因为若

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \qquad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0,$$

则也有

$$b_1 b_2 \big(g_1(\xi) - g_2(\xi)\big) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

当然也有 $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$。而 $\mathfrak{G}$ 也是基本模；因为由

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

按 (4) 推出

$$bc\, g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

于是再由 (4) 得 $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$。

此外，不存在一个不同于该同秩最小约数 $\mathfrak{G}$ 的基本模 $\mathfrak{G}_1$ 满足这些条件。因为 $\mathfrak{G}_1$ 必须可被 $\mathfrak{G}$ 整除，但它作为基本模没有同秩真约数，因而与 $\mathfrak{G}$ 相同。最后，(3) 右端所表示的模是基本模，因为任何真约数都必须还含有一个新的不定元 η，从而具有更高秩。于是 (3) 给出了 $\mathfrak{A}$ 的唯一确定的基本模，*定理 I 的所有部分均得证*。

另一个对下文重要的概念，是 Dedekind 的两个模之商的概念[7]：

定义 II。*两个线性形式模的商 $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$，定义为满足条件*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$$

[5] 参见 Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II, Math. Ann. 72 (1912), pp. 297–345, No. 36。不过，Hentzelt 至少看起来是在独立于 Steinitz 的情况下–尽管他在其他方面也与 Steinitz 有接触点–在他的较简单情形中以公式 (4) 的形式得到了这个概念。(E. N.)

[6] 这里“约数”按模的意义理解：若 $\mathfrak{A}$ 的每个元素都包含在 $\mathfrak{B}$ 中，则说 $\mathfrak{A}$ 可被 $\mathfrak{B}$ 整除，记作 $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$；若 $\mathfrak{B}$ 含有不同于 $\mathfrak{A}$ 的元素，则称 $\mathfrak{B}$ 为真约数。

[7] Dedekind 讨论的是数模，对它们还定义有乘法；因此 Dedekind 的商与这里定义的商并不相同。(E. N.)

的全体整量 c。$\mathfrak{c}$ 构成一个整量理想，因而构成一个主理想。相应地，一个线性形式模 $\mathfrak{A}$ 对一个整量理想 $\mathfrak{b}$ 的商 $\mathfrak{C}=\mathfrak{A}/\mathfrak{b}$，定义为满足条件

$$c(\xi)\cdot\mathfrak{b}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$$

的全体线性形式 $c(\xi)$。$\mathfrak{C}$ 又构成一个线性形式模；并且只要 $\mathfrak{b}$ 不同于零理想，它就是与 $\mathfrak{A}$ 同秩的模。

这里只需指出，按定义显然每个商都具有模性质；而具有模性质的整量系统就是理想。

商的概念导向基本模与最高初等因子之间的一个联系：

定理 II。*在 $\mathfrak{A}$ 的基本模与最高初等因子之间有如下互反关系*

$$(e_\rho)=\mathfrak{A}/\mathfrak{G};\qquad \mathfrak{G}=\mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

其中 (e_ρ) 表示由 e_ρ 生成的主理想。

因为每个初等因子都整除 e_ρ，所以由 (1) 和 (3) 得

$$e_\rho\mathfrak{G}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{并因而} \quad (e_\rho)\cdot\mathfrak{G}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

于是 (e_ρ) 可被商 $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$ 整除。反过来也成立；因为由

$$b\mathfrak{G}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{推出} \quad b\eta_\rho\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{从而} \quad b\equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

这就证明了 (5) 的第一个公式[8]。(6) 还说明 $\mathfrak{G}$ 可被商 $\mathfrak{A}/(e_\rho)$ 整除；这个商是 $\mathfrak{A}$ 的一个同秩约数，所以按 $\mathfrak{A}$ 的基本模定义，它反过来也可被 $\mathfrak{G}$ 整除。由此 (5) 的第二个公式也得证。

设 d 是 $\mathfrak{A}$ 中任意一个不恒等为零的 ρ 阶行列式。则 d 可被第 ρ 个行列式因子 d_ρ 整除，因而也可被 e_ρ 整除；于是 $d\mathfrak{G}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$，由上面的推理可得 $\mathfrak{G}=\mathfrak{A}/(d)$。但对后文来说重要的是，这后一种关于 $\mathfrak{G}$ 的商表示也可以不回到初等因子而得到证明，因此具有更一般的有效性：

定理 III。*若把整量理解为多个不定元的多项式*[9]，*则仍有商表示*

$$\mathfrak{G}=\mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

其中 d 是 $\mathfrak{A}$ 中任意一个不恒等为零的 ρ 阶行列式。

首先显然，在这一扩张下，秩、基本模和模商这些概念–只是现在模商不再一定是主理想–仍然保持；定理 I 除了基表示以外也保持。

现在设

$$a_1(\xi)=a_{11}\xi_1+\cdots+a_{1k}\xi_k,\ldots,a_\rho(\xi)=a_{\rho1}\xi_1+\cdots+a_{\rho k}\xi_k$$

是 $\mathfrak{A}$ 中的 ρ 个线性无关线性形式；它们一般并不构成模基。把不定元 ξ 这样编号，使得

$$d=|a_{ij}|\neq 0;\qquad i,j=1,2,\ldots,\rho.$$

由此可知，ρ 个特殊形状的线性形式属于 $\mathfrak{A}$：

$$d\xi_\lambda+b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1}+\cdots+b_{\lambda,k}\xi_k\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda=1,2,\ldots,\rho). \tag{8}$$

但是 $\mathfrak{A}$ 不可能含有一个只依赖于 $\xi_{\rho+1},\ldots,\xi_k$ 的线性形式 $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1}+\cdots+c_k\xi_k$；否则至少会有一个 $(\rho+1)$ 阶行列式 $d\cdot c_\alpha$ 非零。

---

[8]若置 $\mathfrak{A}_0=\mathfrak{A},\ldots,\mathfrak{A}_\lambda=(\mathfrak{A},\eta_\rho,\ldots,\eta_{\rho-\lambda+1})$，其中每个 $\mathfrak{A}_i$ 的最高初等因子为 $e_{\rho-i}$，则由同样推理得到：

$$(e_\rho)=\mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1,\ldots,(e_{\rho-\lambda})=\mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1},\ldots,(e_1)=\mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

更一般地，设 $\zeta_\lambda=b_{\lambda1}\eta_1+\cdots+b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$，设 $(b_{\lambda\lambda},e_\lambda)=1$，并令

$$\mathfrak{B}_0=\mathfrak{A},\ldots,\mathfrak{B}_\lambda=(\mathfrak{A},\zeta_\rho,\ldots,\zeta_{\rho-\lambda+1}),$$

则 $\mathfrak{B}_\lambda$ 也具有最高初等因子 $e_{\rho-\lambda}$，因而有

$$(e_{\rho-\lambda})=\mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

[9]实际上只用到如下事实：整量在加法、减法和乘法下封闭，并服从通常的运算法则，因而构成一个环；还用到在这个环中，一个乘积只有在某个因子为零时才会为零，因此该环可通过商构造（添入元素对）扩张为一个域。相反，并未使用模的基表示；所以 (7) 例如也适用于所有代数整数作为系数的范围。（E. N.）

现在，商 $\mathfrak{A}/(d)$ 作为 $\mathfrak{A}$ 的同秩约数，可被 $\mathfrak{G}$ 整除；反过来也成立。因为对每个 $g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$，按定义有

$$c\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad c\neq 0 \quad \text{并因而} \quad d\cdot c\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

但由 (8) 可把

$$d\cdot g(\xi)=g_{\rho+1}\xi_{\rho+1}+\cdots+g_k\xi_k\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

于是得到

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1}+\cdots+cg_k\xi_k\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

由刚才的说明推出 $c\cdot g_{\rho+1}=0,\ldots,c\cdot g_k=0$；又因 $c\neq 0$，也有 $g_{\rho+1}=0,\ldots,g_k=0$，从而 $d\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$。这证明了 (7)。

还要指出，$d\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ 也可直接由两个模 $(a_1(\xi),\ldots,a_\rho(\xi))$ 与 $(g(\xi),a_1(\xi),\ldots,a_\rho(\xi))$ 具有同一秩 ρ 推出；也就是说，若置 $g(\xi)=c_1\xi_1+\cdots+c_k\xi_k$，则 $(\rho+1)$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

为零。上面给出的证明将在 § 4 中接在公式 (30) 之后再次出现。

§ 2. 范数与模的分解定理

现在我们重新回到线性形式模；其系数仍取为有理整数，或取为一个不定元的多项式，而这些多项式的系数来自 P。

定义 III。*像通常一样，把所有模 $\mathfrak{A}$ 同余的 ξ 中线性形式合并为一个剩余类；于是记号 $\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A}$ 表示 $\mathfrak{G}$ 关于 $\mathfrak{A}$ 的剩余类系统，也就是关于 $\mathfrak{A}$ 的、由 $\mathfrak{G}$ 的元素组成的全部剩余类系统。$\mathfrak{G}$ 关于 $\mathfrak{A}$ 的范数–记作 $N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})$–定义为从 $\mathfrak{G}$ 到 $\mathfrak{A}$ 的过渡代换的行列式；也就是说，它是把 $\mathfrak{A}$ 的任一线性无关模基用 $\mathfrak{A}$ 的基本模 $\mathfrak{G}$ 的相应模基表示出来的那个代换的行列式。*

由 (1)、(3)，以及定理 II 后的附注，得到

$$N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})=e_1e_2\cdots e_\rho=d_\rho;\qquad \mathfrak{G}=\mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

由 (1)、(3) 和 (9) 可按熟知方式推出：在有理整数的情形中，$N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})$ 表示 $\mathfrak{G}$ 关于 $\mathfrak{A}$ 的剩余类个数；而在一个不定元多项式的情形中–此时剩余类的个数一般为无限–$N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})$ 的次数等于*关于 P 线性无关的剩余类个数*。若 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的一个同秩约数，则 $\mathfrak{B}$ 除了含有任一这种剩余类的一个代表以外，也同时含有该剩余类的全部元素；因而 $\mathfrak{B}$ 是由 $\mathfrak{A}$ 添入有限多个剩余类，或它们的线性组合而得到的。于是立即得到：

定理 IV。*若 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的同秩约数，因而二者的基本模相同，并且还有 $N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{B})=N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})$，则 $\mathfrak{B}=\mathfrak{A}$。*

关于范数分解与模分解之间的联系，有如下结果。

定理 V。*设*

$$N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{A})=r\cdot s,\qquad (r,s)=1; \tag{10}$$

则存在唯一的模 $\mathfrak{R}$，也存在唯一的模 $\mathfrak{S}$，二者都是 $\mathfrak{A}$ 的同秩约数，并且满足

$$r=N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{R}),\qquad s=N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{S}).$$

$\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 定义为

$$\mathfrak{R}=\mathfrak{A}/(s);\qquad \mathfrak{S}=\mathfrak{A}/(r),$$

并且 $\mathfrak{A}$ 等于 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的最小公倍数。[10] *若置 $r_\rho=(r,e_\rho)$，$s_\rho=(s,e_\rho)$，则有互反关系*

$$(s_\rho)=\mathfrak{A}/\mathfrak{R};\quad \mathfrak{R}=\mathfrak{A}/(s_\rho);\qquad (r_\rho)=\mathfrak{A}/\mathfrak{S};\quad \mathfrak{S}=\mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

[10]最小公倍数 $[\mathfrak{R},\mathfrak{S}]$ 按模的意义理解：即同时可被 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{S}$ 整除的线性形式全体。相应地，最大公约数 $(\mathfrak{R},\mathfrak{S})$ 也按模的意义理解：即可以表示为一个 $\mathfrak{R}$ 中元素与一个 $\mathfrak{S}$ 中元素之和的线性形式全体。

事实上，若一般地置 $r_i=(r,e_i)$、$s_i=(s,e_i)$，则由 (9) 与 (10) 得到

$$(r_i,s_i)=1;\qquad e_i=r_is_i;\qquad r=r_1\cdots r_\rho;\qquad s=s_1\cdots s_\rho,$$

并且每个 r_i 分别整除后一个 r_{i+1}，每个 s_i 分别整除后一个 s_{i+1}。于是若置

$$\mathfrak{R}=(r_1\eta_1,\ldots,r_\rho\eta_\rho);\qquad \mathfrak{S}=(s_1\eta_1,\ldots,s_\rho\eta_\rho),$$

则 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 都是 $\mathfrak{A}$ 的同秩约数；由于 r_i 与 s_i 互素，$\mathfrak{A}$ 成为 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的最小公倍数，并且还得到

$$N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{R})=r_1\cdots r_\rho=r;\qquad N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{S})=s_1\cdots s_\rho=s.$$

又有

$$s_\rho\mathfrak{R}\equiv 0\pmod{\mathfrak{A}};\qquad r_\rho\mathfrak{S}\equiv 0\pmod{\mathfrak{A}};$$

而由 $c\mathfrak{R}\equiv 0\pmod{\mathfrak{A}}$ 可推出 $cr_\rho\eta_\rho\equiv 0\pmod{\mathfrak{A}}$，从而 $c\equiv 0\pmod{(s_\rho)}$。这就证明了 $(s_\rho)=\mathfrak{A}/\mathfrak{R}$，同理证明 $(r_\rho)=\mathfrak{A}/\mathfrak{S}$。再由

$$b(\eta)=b_1\eta_1+\cdots+b_\rho\eta_\rho\equiv 0\pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

并利用所有 r_i 都与 s_ρ 互素，可推出 $b_i\equiv 0\pmod{(r_i)}$；于是 $\mathfrak{R}=\mathfrak{A}/(s_\rho)$，同样 $\mathfrak{S}=\mathfrak{A}/(r_\rho)$。这就证明了互反关系 (11)；在特殊情形 $r=1$ 时，它们化为 (5)。

还须证明 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的*唯一确定性*。设 $\overline{\mathfrak{R}}$ 与 $\overline{\mathfrak{S}}$ 是满足定理 V 条件的模，并设 $\bar r_i$、$\bar s_i$ 为它们的初等因子。由于 $\bar r_i$ 与 $\bar s_i$ 都是 e_i 的约数，而

$$r=\bar r_1\cdots\bar r_\rho,\qquad s=\bar s_1\cdots\bar s_\rho,\qquad (\bar r_i,\bar s_i)=1,$$

于是也有

$$e_i=\bar r_i\bar s_i,\qquad \bar r_i=(r,e_i)=r_i,\qquad \bar s_i=(s,e_i)=s_i.$$

因此 $\overline{\mathfrak{R}}$ 与 $\overline{\mathfrak{S}}$ 在初等因子和基本模上分别同 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 一致。于是若通过一个幺模代换 $\eta=Q(\xi)$ 引入新的不定元 ξ，便有

$$\overline{\mathfrak{R}}=(r_1\xi_1,\ldots,r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A}=\big(r_1s_1(q_{11}\xi_1+\cdots+q_{1\rho}\xi_\rho),\ldots,r_\rho s_\rho(q_{\rho1}\xi_1+\cdots+q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

由 $\mathfrak{A}\equiv 0\pmod{\mathfrak{R}}$ 因而得到

$$r_is_i(q_{i1}\xi_1+\cdots+q_{i\rho}\xi_\rho)\equiv 0\pmod{\mathfrak{R}};$$

故 $r_is_iq_{ij}\equiv 0\pmod{(r_i)}$。由 $(r,s)=1$ 又得到 $r_iq_{ij}\equiv 0\pmod{(r_i)}$，也就是 $\overline{\mathfrak{R}}\equiv 0\pmod{\mathfrak{R}}$。但因 $N(\mathfrak{G}\mid\mathfrak{R})=N(\mathfrak{G}\mid\overline{\mathfrak{R}})$，由定理 IV 得 $\mathfrak{R}=\overline{\mathfrak{R}}$；同样得到 $\mathfrak{S}=\overline{\mathfrak{S}}$。定理 V 的全部部分由此证毕。

§ 3. 多项式理想

设 $\mathfrak{m}$ 是 n 个不定元 $y_1,\ldots,y_n$ 中的一个*多项式理想*, 其系数来自一个任意的、抽象定义的域 P; 也就是说, $\mathfrak{m}$ 在含有 $\Phi_1(y)$ 与 $\Phi_2(y)$ 的同时，也含有差 $\Phi_1(y)-\Phi_2(y)$，并且在含有 $\Phi(y)$ 的同时，也含有 $A(y)\cdot\Phi(y)$，其中 $A(y)$ 表示任意一个系数在 P 中的多项式[11]。

令 y 经受一个以不定元为系数的变换:

$$y=U(x);\quad \text{例如}\quad \begin{cases} y_1=x_1,\\ y_2=u_{21}x_1+x_2,\\ \cdots\\ y_n=u_{n1}x_1+\cdots+u_{n,n-1}x_{n-1}+x_n, \end{cases}\tag{12}$$

[11]这里用概念上自然得到的名称“理想”，而不用早先通常使用的“模”或“形式模”，已经是必要的；这样才能把这些对象同线性形式模区别开来。(E. N.)

并把不定元 $u_{\mu\nu}$ 添入这些多项式的系数域，使该系数域变为一个域 $P(u)$。通过这种添加，$\overline{\mathfrak{m}}$ 变为 $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$；因此，除 $\overline{\mathfrak{m}}$ 中的多项式 $\Phi_\lambda(y)$ 外，$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ 还含有有限多个 Φ_λ 的所有线性组合 $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$，其中 $\alpha_\lambda(u)$ 表示 $u_{\mu\nu}$ 的有理函数，系数来自 P。通过乘以一个适当的 u 中多项式，可以不失一般性地假定 $\alpha_\lambda(u)$ 是 u 中幂积。于是有

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{并且反过来也成立.} \tag{13}$$

借助 (12)，$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ 变为 $x_1, \ldots, x_n$ 中、系数在 $P(u)$ 中的一个多项式理想 $\mathfrak{m}$：

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{通过} \quad y = U(x). \tag{14}$$

关系 (14) 与 (13) 合起来说明如下：

$$\text{由} F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \text{ 推出} F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \tag{15}$$

而反过来，由 (14) 与 (15) 又可重新得到 (13)。

定义 IV。*若 $x_1, \ldots, x_n$ 中、系数在 $P(u)$ 中的多项式理想 $\mathfrak{m}$ 满足关系 (15)，因而通过 $y = U(x)$ 来自 $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$，则称这样的理想为变换理想。*

变换理想的特征在于存在正则多项式；*若一个 r 次多项式含有系数非零的项 x_i^r，则称它关于 x_i 正则*。可以看出，多项式 $F_i(x)$ 关于 x_1 是正则的。下面的关键，是把这些变换理想看作某些 x 的幂积中的线性形式模。为此必须确定基本理想的概念；稍后它会过渡为基本模。我们先给出一个从现在起始终保持的记号：

记号。*凡写作 $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ 的，都始终理解为 x 中不含 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的多项式。*

定义 V。*对每个理想 $\mathfrak{m}$，定义 n 个基本理想 $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ 如下：第 $(i-1)$ 级的基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 含有且只含有所有满足下述条件的多项式 $G(x)$：存在一个多项式 $b^{(i)}$–一般随 $G(x)$ 而变–使得*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

$\mathfrak{g}$ 确实是理想，这一点与公式 (4) 后证明 $\mathfrak{G}$ 的模性质完全对应，其中 (16) 起着相应的作用。理想 $\mathfrak{g}_i$ 可被 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 整除，因为每个多项式 $b^{(i+1)}$ 同时也是一个 $b^{(i)}$。

对于基本理想，有：

定理 VI。*变换理想的基本理想仍是变换理想*[12]。

证明依赖于 Dedekind–Mertens 的一个熟知定理[13]：设 a 与 b 为不定元，并置

$$\sum a_{i_1,\ldots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\ldots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\ldots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \qquad \sum j \leq \mu, \qquad \sum k \leq \nu + \mu.$$

若 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ 分别表示由 a, b, c 通过有理整数导出的模，则存在一个指数 q，使恒等式成立：

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

这里 $\mathfrak{A}^q$ 由 a 的 q 维幂积及其整数线性组合组成。

现在为证明定理 VI，置

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

其中 $\alpha_\lambda(u)$ 与 $\beta_\mu(u)$ 表示 u 的幂积。于是由 (16)、(14) 和 (18) 得

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

[12] 定理 VI 只在 § 7 中使用。

[13] Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), pp. 1560–1566. – Kronecker 对 Gauss 定理到带不定系数多项式的推广，是这个定理的直接推论。

左端是两个 u 中多项式的乘积，其系数分别为多项式 $\varphi_\mu(y)$ 与 $\Gamma_\lambda(y)$；按 (19) 右端，所得 u 中乘积多项式的系数是 $\overline{\mathfrak{m}}$ 中的多项式。因此，若在 (17) 中把 a, b, c 替换为这些 y 中多项式，就得到

$$\Big\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\Big\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

这由 (18) 等价于

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

关系 (16)、(18) 和 (20) 表明，*基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 的确是变换理想。*

22. K. Hentzelt 的改写稿：
关于多项式理想与结式的理论　（续）

Math. Ann. 88 (1923), pp. 53–79

§ 4. 多项式理想与线性形式模之间的联系

为了把一个始终假定为变换理想的多项式理想 $\mathfrak{m}$ 看作线性形式模 $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$，要把各个多项式 $F(x)$ 看作 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的幂积 ξ_λ 中的线性形式：

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

其中，按 § 3 的记号，$a_\lambda^{(i)}$ 是 $x_i, \ldots, x_n$ 中的多项式。由理想的定义立刻可知，$\mathfrak{M}_{i-1}$ 对这些整量 $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ 具有模性质；并且，由于 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的无限多个幂积 ξ 只线性地出现，凭借它们的线性无关性，它们在 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 中起不定元的作用。每个模 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 含有无限多个不定元 ξ，但在每个单独的线性形式中只出现有限多个不定元。同样，每个基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 也要看作线性形式模 $\mathfrak{G}_{i-1}$，这里的不定元仍是 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的幂积。对于 $i = 1$，只有一个对应于单位元的不定元 ξ_0。

现在可以–这是以下一切的基础–尽管有无限多个不定元 ξ，仍按下列定理把问题限制到有限多个不定元中的线性形式模。

定理 VII。*剩余类系统 $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ 同某个剩余类系统 $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ 同构，其中 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 是有限多个不定元中的模，$\mathfrak{G}_{i-1}^*$ 是它的基本模。把 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 添入 $P(u)$ 之后，模 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 只有有限多个不等于 1 的初等因子；这些初等因子正是不等于 1 的 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的初等因子。*

$\mathfrak{M}_{i-1}$ 的初等因子按注 8) 中的方式定义。定理 VII 中出现的同构依赖于如下定义。

定义 V。*若两个剩余类系统之间可以建立一一对应，使得两个类之差对应于相应两个类之差，并且一个类乘以一个整量对应于相应类乘以同一个整量，则称这两个剩余类系统同构。*

定理 VII 的证明通过完全归纳得到。对于 $i = 1$，定理是显然的：$\mathfrak{M}_0$ 是一个不定元 ξ_0 中的线性形式模，ξ_0 对应于 x 的零维幂积，也就是单位元；整量是 $x_1, \ldots, x_n$ 中的所有多项式。基本理想 $\mathfrak{g}_0$ 是由 $x_1, \ldots, x_n$ 中所有多项式组成的单位理想，因而 $\mathfrak{G}_0$ 是模 (ξ_0)，即 $\mathfrak{M}_0$ 的基本模；所以这里 $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ 与 $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ 相同。最后，因为 $\mathfrak{M}_0$ 的秩为 1，它至多只有一个不等于 1 的初等因子。

我们先从 $i = 1$ 过渡到 $i = 2$，以便把由此得到的关于 $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ 结构的认识用于一般归纳步骤。为此先说明：对于 $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ 可以选择一个关于 x_1 有界的代表系统；由于 $\mathfrak{g}_1$ 可被 $\mathfrak{g}_0$ 整除，这随后将导向 $\mathfrak{G}_1^*$ 的有限多个不定元。

作为变换理想，$\mathfrak{m}$ 按 § 3 至少有一个关于 x_1 正则的多项式 $C^{(1)}(x)$，设其次数为 k；因此 $\mathfrak{M}_0$ 含有线性形式 $C^{(1)}\xi_0$。由于 $C^{(1)}(x)$ 的正则性，每个多项式 $H(x)$ 都有表示

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)} x_1 + \cdots + b_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

所以，因为 $C^{(1)}\xi_0$ 属于 $\mathfrak{M}_0$，确实可以为 $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ 选择一个在 x_1 中达不到第 k 维的代表系统。

现在特别对 $\mathfrak{g}_1$ 中的多项式 $G(x)$ 和 $\mathfrak{m}$ 中的多项式 $F(x)$ 写成

$$\begin{cases} G(x) \equiv g_0^{(2)} + g_1^{(2)} x_1 + \cdots + g_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)), \\ F(x) \equiv a_0^{(2)} + a_1^{(2)} x_1 + \cdots + a_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

并令 $\mathfrak{G}_1^*$ 表示所有线性形式 $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$ 的系统，相应地令 $\mathfrak{M}_1^*$ 表示所有线性形式 $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$ 的系统；那么 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{m}$ 的理想性质表明，$\mathfrak{G}_1^*$ 与 $\mathfrak{M}_1^*$ 是 $\xi_0, \ldots, \xi_{k-1}$ 中的线性形式模，整量为 $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$。同样，由 $C^{(1)}(x)$ 导出的主理想给出关于这些整量的一个模:

$$\mathfrak{C}_1 = (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\nu, \ldots),$$

其中 $\zeta_\nu = x_1^\nu C^{(1)}(x)$。这些 ζ_ν 关于整量 $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$ 彼此线性无关，并且也同有限多个 ξ 线性无关。由 $\mathfrak{C}_1$ 可被 $\mathfrak{M}_1$ 整除，并且因而可被 $\mathfrak{G}_1$ 整除，推出 $\mathfrak{G}_1^*$ 可被 $\mathfrak{G}_1$ 整除，$\mathfrak{M}_1^*$ 可被 $\mathfrak{M}_1$ 整除。考虑 (22)，得到

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{C}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{C}_1). \tag{23}$$

由 (23) 以及 ξ 与 ζ 的线性无关性，定理 VII 在 $i = 2$ 的情形如下推出。因为 $\mathfrak{G}_1$ 可被 $\mathfrak{M}_1$ 整除，首先有 $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$。为证明它同 $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ 同构，让 $\mathfrak{G}_1^*$ 中若干线性形式 $g^*(\xi)$ 给出 $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ 的一个代表系统。由于 ξ 与 ζ 的线性无关性，由 $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ 也推出 $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$；因此这些 $g^*(\xi)$ 模 $\mathfrak{M}_1$ 仍然不同余，构成 $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ 的一个代表系统，并且由这个代表系统给出的从 $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ 到 $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ 的对应，在定义 V 的意义下是同构的。

完全同样地得到：由 $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$、$b^{(2)} \neq 0$，可推出 $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$、$b^{(2)} \neq 0$。既然这对 $\mathfrak{G}_1^*$ 中所有 $g(\xi)$ 成立，而且只对这些 $g(\xi)$ 成立–因为按 (23)，$\mathfrak{G}_1^*$ 由基本理想 $\mathfrak{g}_1$ 中同时又是 ξ 中线性形式的全部多项式组成–由此 $\mathfrak{G}_1^*$ 被刻画为 $\mathfrak{M}_1^*$ 的基本模。

最后把 $x_3, \ldots, x_n$ 添入 $P(u)$，得到

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \ldots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \ldots, \eta_1, \zeta_0, \ldots, \zeta_\nu, \ldots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \ldots, e_1\eta_1, \zeta_0, \ldots, \zeta_\nu, \ldots), \end{cases} \tag{24}$$

因而

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{等等。}$$

于是，考虑注 8)，$e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ 被认出为 $\mathfrak{M}_1$ 的初等因子。这证明了定理 VII 对 $i = 2$ 的全部部分。

应注意，(22) 与 (23) 只用到了 $C^{(1)}(x)$ 关于 x_1 正则这一点。因此，如果不用 (12)，而采用特殊变换

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

作为基础，则这些公式以及附属于它们并导向定理 VII 的论证仍然有效；再同

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{或} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

复合，又得到 (12)。若 $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ 通过 (25) 变为 $\widetilde{\mathfrak{m}}$，而 $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \ldots$ 对 $\widetilde{\mathfrak{m}}$ 的意义同 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \ldots$ 对 $\mathfrak{m}$ 的意义相同，则

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{C}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{C}}_1). \tag{27}$$

这里 (27) 只是由 (23) 通过 (26) 的反演而来。对 $\mathfrak{m}$ 与 $C^{(1)}(x)$ 而言这是显然的，因而对 $\mathfrak{C}_1$ 与 $\mathfrak{M}_1$ 也显然。对 $\mathfrak{g}_1$ 也成立，因为

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

二者通过 $z = U_1(x)$ 互相决定。于是通过 (26) 有 $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$；所以也有 $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$。因此，由 (22) 给出的定义，对 $\mathfrak{G}_1^*$ 与 $\mathfrak{M}_1^*$ 同对 $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ 与 $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$ 一样成立，从而也对整个表示 (27) 成立。

对一般归纳步骤，假定下列命题成立：

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}^*_{i-1}, \mathfrak{C}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}^*_{i-1}, \mathfrak{C}_{i-1}), \\ \mathfrak{C}_{i-1} = (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_r, \ldots), \end{cases} \tag{28}$$

其中 $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ 与 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 是关于整量 $b^{(i)}, c^{(i)}, \ldots$ 的线性形式模，它们含有有限多个不定元 ξ，即 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的某些幂积；而这些 ζ 关于这些整量彼此线性无关，并且也同 ξ 线性无关。对应于 (28) 的表示以及 ξ 与 ζ 的线性无关性，还应在不用 (12) 而采用特殊变换

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \ldots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \cdots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \cdots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \cdots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n, \end{aligned} \tag{29}$$

作为基础时同样成立；该特殊变换可通过

$$z = U_{i-1}(x) \quad 或 \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n$$

复合成为 (12)。并且，这种特殊表示应当只是由 (28) 通过 $z = U_{i-1}(x)$ 的反演而来。

由假设 (28) 以及 ξ 与 ζ 的线性无关性，按照与上文接在 (23) 后完全相同的论证，通过指定同一个代表系统，可推出 $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ 的同构；同样还推出，$\mathfrak{G}^*_{i-1}$ 成为 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 的基本模，并且 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 只有有限多个不等于 1 的初等因子，即 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 中不等于 1 的初等因子。

为完成归纳步骤，首先仍须证明：对于 $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$，因而也对于 $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$，可以取一个关于 x_i 有界的代表系统。这由定理 III 中在 (7) 证明的商表示得到：

$$\mathfrak{G}^*_{i-1} = \mathfrak{M}^*_{i-1}/(C^{(i)}), \tag{30}$$

其中 $C^{(i)}$ 表示 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 中任意一个不恒等于零的 ρ 次行列式，ρ 是 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 的秩。由假设中关于特殊变换 (29) 的部分可知，总可以假定 $C^{(i)}$ 关于 x_i 正则。事实上，与 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 相应的模 $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ 有同样的秩；若 $\widetilde{C}^{(i)}$ 表示 $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ 中任意一个不恒等于零的 ρ 次行列式，并且它通过 $z = U_{i-1}(x)$ 变为正则的 $C^{(i)}$，那么按假设，$C^{(i)}$ 就是 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 中的一个 ρ 次行列式。

由 $C^{(i)}$ 的存在可知，适当编号 ξ 以后，与 (8) 相应，有 ρ 个如下特殊形状的线性形式属于 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$：

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho).$$

现在，每个 ξ 中的线性形式都可以化为

$$H(\xi) = a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \tag{31}$$

其中 $a^{(i)}_1, \ldots, a^{(i)}_\rho$ 关于 x_i 有界，并且达不到 $C^{(i)}$ 的次数 k。这个表示是唯一的；因为由

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

通过比较 $\xi_1, \ldots, \xi_\rho$ 的系数并考虑 x_i 中的次数，可推出所有 $a^{(i)}$ 与 $b^{(i)}$ 都恒等消失。

现在特别设

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad 于是 \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad 由 (30)。$$

同定理 III 的证明一样，得到

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b^{(i)}_\tau - \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

因而，由于如定理 III 中那样 $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_s$ 的系数必须消失，便有

$$C^{(i)}b^{(i)}_\tau = \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho).$$

因此 $b_\tau^{(i)}$ 也有界，并且达不到 $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$ 的最大次数。于是，对于 $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$，也就是对于 $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$，存在一个关于 x_i 有界且达不到某个固定次数 r 的代表系统，这一点已经证明。

现在用 $\vartheta_1, \ldots, \vartheta_t$ 表示有限多个幂积

$$x_i^\alpha \xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \ldots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \qquad x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \ldots, r-1;\ \tau = 1, 2, \ldots, s-\rho)$$

并把可数无限多个表达式

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \ldots \text{ 无限};\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \qquad x_i^\gamma \zeta_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \ldots \text{ 无限})$$

排成一个单无限序列 $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots$。那么 ϑ 与 ω 关于整量 $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \ldots$ 彼此线性无关，也各自内部线性无关。因为从

$$\sum c_{\alpha\lambda}^{(i+1)} x_i^\alpha \xi_\lambda + \sum c_{\beta\tau}^{(i+1)} x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} + \sum d_{\gamma\lambda}^{(i+1)} x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^\gamma \zeta_\nu = 0,$$

每个求和都只含有限多项，而由所假定的 ξ 与 ζ 的线性无关性，以及 ξ 关于整量 $b^{(i)}$ 的彼此线性无关性，可推出所有 $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$ 都消失。表示 (31) 的唯一性又给出 $c_{\alpha\lambda}^{(i+1)}$ 和 $c_{\beta\tau}^{(i+1)}$ 的消失；最后，由 $L_\lambda(\xi)$ 的线性无关性得到 $d_{\gamma\lambda}^{(i+1)}$ 的消失。

现在把模 $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$ 看作关于整量 $b^{(i+1)}$ 的模 $\mathfrak{C}_i$，则 $\mathfrak{C}_i$ 可被 $\mathfrak{M}_i$ 整除，因为 $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)$ 可被 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 整除，并且

$$\mathfrak{C}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots).$$

对每个 $H(x) \equiv 0 (\mathfrak{g}_{i-1})$，由 (28)、(31) 和刚才所证得到

$$H(x) \equiv b_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i)$$

这是关于整量 $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$ 的一个模方程。又因为 $\mathfrak{g}_i$ 可被 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 整除，$\mathfrak{m}$ 可被 $\mathfrak{g}_i$ 整除，所以现在特别对 $\mathfrak{C}_i$ 中的每个 $G(x)$ 和 $\mathfrak{M}_i$ 中的每个 $F(x)$ 置

$$G(x) \equiv g_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i), \qquad F(x) \equiv a_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i),$$

并用 $\mathfrak{G}_i^*$ 表示由所有 $g(\vartheta)$ 组成的模，用 $\mathfrak{M}_i^*$ 表示由所有 $a(\vartheta)$ 组成的模，则完全由导向 (23) 的同一论证得到

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{C}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{C}_i), \qquad \mathfrak{C}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots). \tag{32}$$

在推出 (32) 时，也只用到了 $C^{(i)}$ 关于 x_i 的正则性，因此若把特殊变换 (29) 的指标提高一位，整个论证仍然有效。于是，与 (27) 相连的同样考虑表明，这个特殊表示只是由 (32) 通过 $z = U_i(x)$ 的反演得到。

这样，一般归纳步骤中 (28) 等全部假设都已对下一个指标得到证明；而如那里所示，定理 VII 可直接由这些假设推出，所以定理 VII 已一般地证明。同时也已说明，由任意选择 $C^{(i)}$ 所造成的 $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$ 的任意性，又由剩余类系统 $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的同构消除。

特别地，若 § 3 中作为系数域的域 P 具有特征零–也就是说，若 P 中由单位元导出的素域是有理数型–则可以把不定元 $u_{\mu\nu}$ 特化为 P 中的量 $\bar{u}_{\mu\nu}$，使得对 $i = 1, \ldots, n$，各个 $C^{(i)}$ 都仍关于 x_i 正则。上述论证表明，定理 VII 在这种特化下仍然成立。[14] 然而，基本模与初等因子不必一定由一般情形通过特化 $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$ 得到。[15]

§ 5. 多项式理想的结式形式与初等因子形式

把 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 添入 $P(u)$，于是 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{M}_{i-1}$，以及因而 $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ 与 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$，都变成线性形式模，其中整量可以看作一个不定元 x_i 的多项式。由定理 VII，在这种情形下，$\mathfrak{M}_{i-1}$ 中不等于 1 的初等因子，连同至多

[14] Hentzelt 不取任意的 P，而只取全体复数的域，并且主要考察这一后一情形；不定元只在真正的消去论中作为基础。他随后还基本按照这里给出的推理说明，为了形成结式形式，只须在每个 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 中把 x 的次数推进到某个超过固定界限的有限次数即可。缺少的是定理 VII 给出的 $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的同构；正是这个同构说明了为何它独立于次数数目。(E. N.)

[15] 对 $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$，有 $\mathfrak{g}_0 = (1)$、$\mathfrak{g}_1 = (1)$。若取 $C^{(1)} = x^2$，则 $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$、$\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$；这个 $\mathfrak{M}_1^*$ 的初等因子为 y^2 和 1，并且可取 $C^{(2)} = y^2$。当 $u = 0$ 时，$C^{(1)}$ 与 $C^{(2)}$ 分别仍关于 x 和 y 正则；但 $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ 的初等因子为 y, y。所以 $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ 仍同一个有限模的剩余类系统同构，但不同构于 $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$。若反而选择 $C^{(1)} = ux + y$，并且以保持 $C^{(1)}$ 正则的方式特化，则同构也会保持。(E. N.)

有限多个等于 1 的初等因子，同 $\mathfrak{M}_{i-1}^{*}$ 的那些初等因子相同。这些初等因子的乘积，即 $\mathfrak{M}_{i-1}^{*}$ 的第 ρ 个行列式因子，等于从 $\mathfrak{G}_{i-1}^{*}$ 到 $\mathfrak{M}_{i-1}^{*}$ 的过渡代换的行列式，因而按定义 III 等于 $N(\mathfrak{G}_{i-1}^{*} \mid \mathfrak{M}_{i-1}^{*})$。公式 (24)，或一般 i 时由 (28) 得到的类似公式，表明这些初等因子的乘积也等于从 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 到 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 的过渡代换的行列式，因而应记为 $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$。于是

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^{*} \mid \mathfrak{M}_{i-1}^{*}) = R^{(i)}(x),$$

其中多项式 $R^{(i)}(x)$，也就是 $\mathfrak{M}_{i-1}^{*}$ 中所有 ρ 行行列式在多项式意义下的最大公因子，可以假定在 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 中为整的并且本原；于是，作为 $C^{(i)}$ 的一个约数，它关于 x_i 正则。同样，$\mathfrak{M}_{i-1}$ 或 $\mathfrak{M}_{i-1}^{*}$ 的最高初等因子 $E^{(i)}(x)$ 也可以假定在 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 中为整的并且本原，因而关于 x_i 正则。这导向如下定义。

定义 VI。*多项式 $R^{(i)}(x)$ 称为 $\mathfrak{m}$ 的第 i 级结式，$E^{(i)}(x)$ 称为第 i 级初等因子。于是，第 i 级结式就是基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 关于 $\mathfrak{m}$ 的范数；它被解释为模 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 关于 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 的范数，其中 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 已添入 $P(u)$。同样，在同一添加下，$E^{(i)}(x)$ 等于商 $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$。$\mathfrak{m}$ 的结式形式和初等因子形式分别定义为乘积*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \cdots R^{(n)}, \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \cdots E^{(n)}.$$

对于结式形式和初等因子形式，有：

定理 VIII。*结式形式可被初等形式整除；反过来，$E_{\mathfrak{m}}$ 的某个幂可被 $R_{\mathfrak{m}}$ 整除。形式 $E_{\mathfrak{m}}$ 与 $R_{\mathfrak{m}}$ 都可被 $\mathfrak{m}$ 整除；更一般地，$E^{(i)} \cdots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$，因而 $R^{(i)} \cdots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$。*

事实上，因为范数可被最高初等因子整除，反过来这个最高初等因子的某个幂又可被范数整除，所以在添入 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 之后，这种可整除性对 $R^{(i)}(x)$ 与 $E^{(i)}(x)$ 成立。但 $R^{(i)}(x)$ 与 $E^{(i)}(x)$ 被假定为关于 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 的本原多项式；因此，这种可整除性对所有不定元 $x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n$ 成立。于是，按这些表达式在全部不定元 x 中的定义，$R_{\mathfrak{m}}$ 可被 $E_{\mathfrak{m}}$ 整除，并且 $E_{\mathfrak{m}}$ 的某个幂可被 $R_{\mathfrak{m}}$ 整除。

进一步，由定理 VII 和定理 II，在添入 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 之后，最高初等因子 $E^{(i)}(x)$ 被定义为商 $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$。因此，回到全部不定元 x 中的多项式，对每个

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{都存在} \quad b^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{使得} \quad b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

特别地，$\mathfrak{g}_0$ 是单位理想，所以

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{从而} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

一般地，把 (33) 应用于

$$E^{(1)}(x) \cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

便存在 $b^{(i+1)} \neq 0$，使得 $b^{(i+1)} E^{(1)} \cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$；于是 $E^{(1)} \cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$。由于 $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$，得到

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{并且因而} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

如果在 (33) 中让 $G(x)$ 遍历 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 的一个理想基中的有限多个多项式，并令 $c^{(i+1)}(x)$ 表示对应的 $b^{(i+1)}(x)$ 的乘积，则

$$c^{(i+1)} E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{因而} \quad E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

由此如上经有限次重复，得到

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

并且因而也有

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}).$$

这证明了定理 VIII 的全部部分。

定理 VIII 本质上依赖于初等因子形式的性质；结式形式对于 $\mathfrak{m}$ 的特征意义由下述定理说明。

定理 IX。*若 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的一个约数–这里约数按理想意义理解–并且结式形式 $R_{\mathfrak{n}}$ 与 $R_{\mathfrak{m}}$ 相同，则理想 $\mathfrak{n}$ 与 $\mathfrak{m}$ 也相同。*

令 $\mathfrak{g}_0,\dots,\mathfrak{g}_{n-1},\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{h}_0,\dots,\mathfrak{h}_{n-1},\mathfrak{h}_n=\mathfrak{n}$ 分别表示 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{n}$ 的基本理想。首先 $\mathfrak{g}_0$ 与 $\mathfrak{h}_0$ 都是单位理想，所以 $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{h}_0$。现在假设 $\mathfrak{g}_{i-1}=\mathfrak{h}_{i-1}$，于是 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{N}_{i-1}$ 有同一个基本模 $\mathfrak{G}_{i-1}$。假设 $R_{\mathfrak{n}}=R_{\mathfrak{m}}$，在添入 $x_{i+1},\dots,x_n$ 后可以写为

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{N}_{i-1})=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1})\quad\text{或}\quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{N}^*_{i-1})=N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1}).$$

这里，按照 (32)，$\mathfrak{N}_{i-1}=(\mathfrak{N}^*_{i-1},\mathfrak{C}_{i-1})$，所以 $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ 也是 ξ 中的线性形式模，并以 $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ 为其基本模。由于 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 可被 $\mathfrak{N}_{i-1}$ 整除，这导致 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 可被 $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ 整除；定理 IV 表明，在这种添加下，两个模 $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 与 $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ 相同，因而 $\mathfrak{N}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 也相同。但添入 $x_{i+1},\dots,x_n$ 意味着向 $\mathfrak{M}_{i-1}$，相应地向 $\mathfrak{m}$，加入所有满足

$$b^{(i+1)}(x)G(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\qquad b^{(i+1)}\neq 0$$

的多项式 $G(x)$。因此，通过这种添加，$\mathfrak{M}_{i-1}$，相应地 $\mathfrak{m}$，变为 $\mathfrak{g}_i$；同样，$\mathfrak{n}$ 变为 $\mathfrak{h}_i$。所以 $\mathfrak{g}_i=\mathfrak{h}_i$。最终得到 $\mathfrak{g}_n=\mathfrak{h}_n$，即 $\mathfrak{m}=\mathfrak{n}$。

最后，把同一转移原则应用于定理 V，得到如下结果。

定理 X。*设 $R^{(i)}=S^{(i)}T^{(i)}$ 是 $R^{(i)}$ 在多项式意义下分解为互素多项式 $S^{(i)}$ 与 $T^{(i)}$。则存在唯一的理想 $\mathfrak{j}$，也存在唯一的理想 $\mathfrak{t}$，二者都是 $\mathfrak{m}$ 的约数，并且有同一个第 $(i-1)$ 级基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$，使得 $S^{(i)}=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{S}_{i-1})$ 且 $T^{(i)}=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{T}_{i-1})$。理想 $\mathfrak{j}$ 与 $\mathfrak{t}$ 分别定义为所有满足下列条件的多项式 $S(x)$ 与 $T(x)$ 的全体：*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad s^{(i+1)}\neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad t^{(i+1)}\neq 0,$$

并且 $\mathfrak{g}_i$ 成为 $\mathfrak{j}$ 与 $\mathfrak{t}$ 的最小公倍数，

$$\mathfrak{g}_i=[\mathfrak{j},\mathfrak{t}].$$

最后只需指出：$s^{(i+1)}$ 与 $t^{(i+1)}$ 可以分别对 $\mathfrak{j}$ 与 $\mathfrak{t}$ 固定选取，即取为对应于 $\mathfrak{j}$ 与 $\mathfrak{t}$ 的基元素的那些 $s^{(i+1)}$ 与 $t^{(i+1)}$ 的乘积；并且，如上所述，通过添入 $x_{i+1},\dots,x_n$，理想 $\mathfrak{m}$ 被变为 $\mathfrak{g}_i$。特别地，$R^{(i)}$ 的分解可以继续直到不可约多项式的幂–即准素因子–这带来 $\mathfrak{g}_i$ 作为最小公倍数的相应表示。

§ 6. 真正的消去论

由定理 VIII，或由公式 (34)，结式形式和初等因子形式都可被 $\mathfrak{m}$ 整除，因而在 $\mathfrak{m}$ 的所有零点处消失。这里所谓 $\mathfrak{m}$ 的“零点”，是指 $x_1,\dots,x_i$ 的值系，它们属于由 $P(u;x_{i+1},\dots,x_n)$ 导出的代数闭域[16]，使得 $\mathfrak{m}$ 中的每个多项式都在这些值系上消失，而 $x_{i+1},\dots,x_n$ 被看作已添入系数域 $(i=1,\dots,n)$。这些添入的 $x_{i+1},\dots,x_n$，如将要说明的，也可以由 $P(u)$ 中的量代替。反过来，消去论的内容，是从结式形式的零点推出 $\mathfrak{m}$ 的零点。这个逆向结论依赖于本节要发展的逐次消去；由于下一节将证明其中出现的形式 $D^{(i)}(x)$ 可被 $E^{(i)}(x)$ 整除，所需的逆向结论便由 $E^{(i)}(x)$ 的某个幂可被 $R^{(i)}(x)$ 整除而得出。

这里给出的逐次消去理论依赖于下列结果。

定理 XI。*设 $\mathfrak{b}$ 是一个 t 中多项式理想，系数在 P 中，因而是一个主理想；设 $h(t)$ 是 $\mathfrak{b}$ 中一个次数为 k 的多项式，并设 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{b}$ 模 $h(t)$ 后所得的 $1,t,\dots,t^{k-1}$ 中线性形式模。则 $\mathfrak{B}$ 的秩为 $k-p$，其中 p 是 $\mathfrak{b}$ 的基多项式 $f(t)$ 的次数。*

按假设 $h(t)=h_1(t)f(t)$，其中 $h_1(t)$ 的次数为 $k-p$。因此，由 $f(t),tf(t),\dots,t^{k-p-1}f(t)$ 表示的 $\mathfrak{b}$ 模 $h(t)$ 的剩余类线性无关；并且 $\mathfrak{b}$ 模 $h(t)$ 的每个剩余类都可以用这 $k-p$ 个特殊类以 P 中系数线性表示。但模 $h(t)$ 后，理想 $\mathfrak{b}$ 变为 $1,t,\dots,t^{k-1}$ 中的线性形式模，其秩因而正好是 $k-p$。

现在设 $\mathfrak{a}=\mathfrak{a}_1$ 是一个变换多项式理想，设 $A^{(1)}(x)$ 是 $\mathfrak{a}_1$ 中关于 x_1 正则、次数为 k_1 的一个多项式。令 $\mathfrak{A}_1$ 为 $1,x_1,\dots,x_1^{k_1-1}$ 中的线性形式模，系数为多项式 $a^{(2)}(x)$，它是 $\mathfrak{a}_1$ 模 $A^{(1)}(x)$ 后所得的模。令 $\mathfrak{a}_2$ 表示由 $\mathfrak{A}_1$ 中所有 k_1 行行列式导出的 $x_2,\dots,x_n$ 中理想。由定理 XI，$\mathfrak{a}_2$ 是零理想当且仅当 $\mathfrak{a}_1$ 中的多项式在多项式意义下有一个关于 x_1 次数 $p_1>0$ 的公约数。若 $\mathfrak{a}_2$ 不同于零理想，那么由于 $\mathfrak{a}$ 假定为变换理想，它含有一个关于 x_2 正则、次数为 k_2 的多项式 $A^{(2)}(x)$；这一点可由把变换 (12) 从特殊变换 (25) 与 (26) 复合出来而直接看出。再令 $\mathfrak{A}_2$ 表示 $1,x_2,\dots,x_2^{k_2-1}$ 中的线性形式模，即 $\mathfrak{a}_2$ 模 $A^{(2)}(x)$ 后所得的模；

[16] Steinitz 在他的 Algebraische Theorie der Körper (J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309) 中指出，每个域都可以本质唯一地扩张为代数闭域，从而给出代数基本定理的有理等价形式。事实上，对每个 $i=1,\dots,n$，所涉及的是 $P(u,x_{i+1},\dots,x_n)$ 的一个有限扩域。(E. N.)

令 $\mathfrak{a}_3$ 表示由 $\mathfrak{A}_2$ 中所有 k_2 行行列式导出的 $x_3,\dots,x_n$ 中理想。这个理想必须含有一个关于 x_3 正则的多项式 $A^{(3)}(x)$。

如此继续这个过程，直到达到一个零理想，或者直到 $\mathfrak{a}_{n+1}$ 成为单位理想；因为 $\mathfrak{a}_{n+1}$ 不含 x，它只能是零理想或单位理想。可以看出，理想 $\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2,\dots$ 由 $\mathfrak{a}$ 唯一确定，与所选择的多项式 $A^{(\lambda)}(x)$ 无关。对 $\mathfrak{a}_1=\mathfrak{a}$ 这是显然的，因此可假定它对 $\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_i$ 已成立。若 $\mathfrak{a}_i$ 模 $A^{(i)}(x)$ 后变为线性形式模 $\mathfrak{A}_i$，则 $\mathfrak{A}_i$ 也可以刻画为 $\mathfrak{a}_i$ 中所有在 x_i 中未达到次数 k_i 的多项式全体；因此 $\mathfrak{A}_i$ 只依赖于 $A^{(i)}(x)$ 的次数 k_i。设 $\bar{A}^{(i)}(x)$ 是 $\mathfrak{a}_i$ 中关于 x_i 正则、次数 $\bar{k}_i>k_i$ 的一个多项式，设 $\overline{\mathfrak{A}}_i$ 为相应的线性形式模，并设 $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ 为由 $\overline{\mathfrak{A}}_i$ 中 $\bar{k}_i$ 行行列式导出的理想。于是有模方程

$$\overline{\mathfrak{A}}_i=(\mathfrak{A}_i,A^{(i)},x_iA^{(i)},\dots,x_i^{\bar{k}_i-k_i-1}A^{(i)}).$$

由于 $A^{(i)}(x)$ 关于 x_i 正则，多项式 $A^{(i)},x_iA^{(i)},\dots$ 可以作为线性形式的新不定元引入；由此可知，$\mathfrak{A}_i$ 的 k_i 行行列式同 $\overline{\mathfrak{A}}_i$ 的 $\bar{k}_i$ 行行列式相同，所以 $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}=\mathfrak{a}_{i+1}$。[17]

此外，$\mathfrak{a}_{i+1}$ 总可被 $\mathfrak{a}_i$ 整除。若 $\mathfrak{a}_{i+1}$ 是零理想，这是显然的；在相反情形中，$\mathfrak{A}_i$ 的秩为 k_i，所以 $\mathfrak{a}_{i+1}$ 按定义由 $\mathfrak{A}_i$ 中的 k_i 行行列式组成，且可被 $\mathfrak{A}_i$ 整除，因而可被 $\mathfrak{a}_i$ 整除。于是每个 $\mathfrak{a}_{i+1}$ 都可被 $\mathfrak{a}$ 整除；所以若 $\mathfrak{a}_{n+1}$ 成为单位理想，则 $\mathfrak{a}$ 本身也是单位理想。

现在设 $\mathfrak{a}$ 不同于单位理想，并且 $\mathfrak{a}_1\neq 0,\dots,\mathfrak{a}_i\neq 0$、$\mathfrak{a}_{i+1}=0$。令 $D^{(i)}(x)$ 为 $\mathfrak{a}_i$ 中所有多项式的最大公约数；这个公约数由定理 XI 存在，且“约数”按多项式意义理解。作为 $A^{(i)}(x)$ 的一个约数，$D^{(i)}(x)$ 本身关于 x_i 正则，次数为 $p_i>0$。把 $x_{i+1},\dots,x_n$ 添入 $P(u)$；于是 $D^{(i)}(x)$ 在 $P(u;x_{i+1},\dots,x_n)$ 的一个代数扩域中分解为 p_i 个线性因子。令 $x_i-\bar{x}_i$ 为其中一个线性因子，于是 $\mathfrak{a}_i$ 中所有多项式在 $x_i=\bar{x}_i$ 时都消失；再由定理 XI，$\mathfrak{a}_{i-1}$ 中的多项式在此特化下获得一个最大公约数 $D^{(i-1)}(x)$。作为 $A^{(i-1)}(x)$ 的一个约数，$D^{(i-1)}(x)$ 又关于 x_{i-1} 正则，次数为 $p_{i-1}>0$；特别地，它不可能恒等消失，并且在 $P(u,\bar{x}_i,x_{i+1},\dots,x_n)$ 的一个扩域中分解为 p_{i-1} 个线性因子。若 $x_{i-1}-\bar{x}_{i-1}$ 是这样的一个线性因子，则有一个来自 $\mathfrak{a}_{i-2}$ 的最大公约数与之对应。如此继续，就得到 $\mathfrak{a}$ 的有限多个公共零点，它们位于 $P(u;x_{i+1},\dots,x_n)$ 的一个代数扩域中。反过来，因为 $\mathfrak{a}_i$ 可被 $\mathfrak{a}$ 整除，$\mathfrak{a}$ 的每个零点也是 $\mathfrak{a}_i$ 的零点。特别地，若 $x_1=\bar{x}_1,\dots,x_i=\bar{x}_i,x_{i+1}=x_{i+1},\dots,x_n=x_n$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个零点，则推出 $\mathfrak{a}_{i+1}=0$，并且 $\mathfrak{a}_i$ 中的多项式获得一个带有线性因子 $x_i-\bar{x}_i$ 的公约数。综上：

定理 XII。*设 $\mathfrak{a}$ 不同于单位理想，且 $\mathfrak{a}_1\neq 0,\dots,\mathfrak{a}_i\neq 0$、$\mathfrak{a}_{i+1}=0$。则在把 $x_{i+1},\dots,x_n$ 添入 $P(u)$ 之后，存在有限多个关联值系 $\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_i$，它们位于 $P(u,x_{i+1},\dots,x_n)$ 的一个代数扩域中，使得 $\mathfrak{a}$ 中的所有多项式都在 $x_1=\bar{x}_1,\dots,x_i=\bar{x}_i,x_{i+1}=x_{i+1},\dots,x_n=x_n$ 时消失。反过来，若 $\mathfrak{a}$ 有这样的一个零点，则推出 $\mathfrak{a}_{i+1}=0$，并且 $\mathfrak{a}_i$ 中所有多项式有一个公约数 $D^{(i)}(x)$，它含有线性因子 $x_i-\bar{x}_i$。*

定理 XII 特别表明，每个没有零点的理想 $\mathfrak{a}$ 都是单位理想。

为进行一个也明确显示这些值系关联关系的分解，引入新的不定元 v，它们可以添入 $P(u,x_{i+1},\dots,x_n)$。置

$$z_i=-v_1x_1-\cdots-v_{i-1}x_{i-1}+x_i. \tag{35}$$

则 (12) 与 (35) 的复合仍是类型 (12) 的代换；现在只不过把 u_{ik} 替换为 $w_{ik}=u_{ik}-v_k$，更一般地把 $u_{i+h,k}$ 替换为 $w_{i+h,k}=u_{i+h,k}-u_{i+h,i}v_k$。若代换 (35) 把按假设已变换的理想 $\mathfrak{a}$ 变为 $\mathfrak{b}$，则 $\mathfrak{b}$ 只是由 $\mathfrak{a}$ 通过把 $u_{\mu\nu}$ 替换为 $w_{\mu\nu}$ 并添入 v 而得到；由同一过程，由 $\mathfrak{b}$ 定义的理想 $\mathfrak{b}_1,\mathfrak{b}_2,\dots$ 由 $\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2,\dots$ 得到。反过来，$\mathfrak{a}_i$ 由 $\mathfrak{b}_i$ 通过 $v=0$ 得到；因此理想 $\mathfrak{a}_i$ 与 $\mathfrak{b}_i$ 同时是零理想，或同时不同于零理想。

现在仍设 $\mathfrak{a}_1\neq 0;\dots;\mathfrak{a}_i\neq 0;\mathfrak{a}_{i+1}=0$，因此也有 $\mathfrak{b}_1\neq 0;\dots;\mathfrak{b}_i\neq 0;\mathfrak{b}_{i+1}=0$。设 $\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_i,x_{i+1},\dots,x_n$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个关联零点系。定义 $\bar{z}_i=\bar{x}_i+v_1\bar{x}_1+\cdots+v_{i-1}\bar{x}_{i-1}$。于是由 (35)，$\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_{i-1},\bar{z}_i,x_{i+1},\dots,x_n$ 是 $\mathfrak{b}$ 的一个零点。因此若 $H^{(i)}(z,x)$ 表示 $\mathfrak{b}_i$ 中所有多项式的最大公约数，并且可假定它在 v 中为整的且本原，则由定理 XII 的最后部分，$H^{(i)}(z,x)$ 有因子

$$z_i-\bar{z}_i=z_i-(\bar{x}_i+v_1\bar{x}_1+\cdots+v_{i-1}\bar{x}_{i-1}),$$

并且在添入 $x_{i+1},\dots,x_n$ 之后，$\mathfrak{a}$ 的每个零点都对应于这样的一个因子。还必须说明，这已经穷尽了 $H^{(i)}(z,x)$ 的因子分解，也就是说，不能从 $H^{(i)}$ 分出一个并不分解为 z 与 v 中线性因子的因子 $H_1^{(i)}$。若不是这样，则由于假定它在 v 中本原，$H^{(i)}$ 至少会含有一个线性因子 $z_i-\bar{z}_i$，其中 $\bar{z}_i$ 属于 $P(u,v,x_{i+1},\dots,x_n)$ 的一个代数扩域。若 $\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_{i-1},\bar{z}_i,x_{i+1},\dots,x_n$ 是 $\mathfrak{b}$ 的相应零点，则它必须同添入 $x_{i+1},\dots,x_n$ 后出现的 $\mathfrak{a}$ 的有限多个零点之一相同，因而必须与 v 无关。因此 $\bar{z}_i$ 必然线性地含有 v，而不

[17]这在原则上同 $\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1}$ 与 $\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1}$ 的同构所依据的推理相同。

是代数地或有理地非线性地含有 v；这与假设相反，因为还可以从 $H_1^{(i)}$ 分出另一个 z 与 v 中的线性因子 $z_i-(\bar{x}_i+v_1\bar{x}_1+\cdots+v_{i-1}\bar{x}_{i-1})$。于是显式分解为

$$H^{(i)}(z,x)=\prod\{z_i-(\bar{x}_i+v_1\bar{x}_1+\cdots+v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

由于 $H^{(i)}$ 的次数和各个指数 α_λ 必须同 $D^{(i)}(x)$ 中相应的次数和指数一致–因为 $H^{(i)}$ 由 $D^{(i)}$ 通过特化 $u_{\mu\nu}=w_{\mu\nu}$ 得到，而 $D^{(i)}$ 由 $H^{(i)}$ 通过特化 $v=0$ 得到–这个分解还说明，由于不定元 $u_{\mu\nu}$ 已添入 P，从 $\mathfrak{a}$ 出发的消去中出现的 $D^{(i)}$ 的每个零点 $\bar{x}_i$，分别对应于来自 $\mathfrak{a}_{i-1},\ldots,\mathfrak{a}_1$ 的一个线性最大公约数，或这种公约数的一个幂；因而每次只得到 $\mathfrak{a}$ 的一个关联零点系 $\bar{x}_1,\ldots,\bar{x}_i,x_{i+1},\ldots,x_n$。[18]

§ 7. 结式形式与消去论

为了建立结式形式与消去论之间的联系，把 § 6 的逐次消去专门应用于理想除以第 $(i-1)$ 级基本理想所得的商 $\mathfrak{a}=\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$。首先必须证明这个商是变换理想。现在 $\mathfrak{m}$ 是变换理想，因此由 § 3 的定理 VI，$\mathfrak{g}_{i-1}$ 也是变换理想。由

$$H(x)\equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1});\qquad H(x)=\overline{H}(y)=\sum\alpha_i(u)\overline{H}_i(y)=\sum\alpha_i(u)H_i(x)$$

得到

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)}\equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),\quad \text{因而也有}\quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1}\equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

或者

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1}\equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}),\quad \text{因而}\quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}).$$

这证明了 $H_i(x)$ 可被 $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ 整除，因而这个理想是变换理想，所以 § 6 的消去方法可以应用。

另一方面，(30) 在考虑 (28) 后–见 § 4–表明 $C^{(i)}(x)$ 可被 $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ 整除；这里 $C^{(i)}(x)$ 表示 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 中任意一个不恒等于零的 ρ 次行列式。由于当 $i>1$ 时这个 $C^{(i)}$ 关于 x_1 的次数为零，对应于理想 $\mathfrak{a}=\mathfrak{a}_1$ 的模 $\mathfrak{A}_1$ 含有多项式 $C^{(i)},x_1C^{(i)},\ldots,x_1^{k_1-1}C^{(i)}$，因而 $(C^{(i)})^{k_1}$ 可被 $\mathfrak{a}_2$ 整除；同样，$(C^{(i)})^{k_1k_2}$ 可被 $\mathfrak{a}_3$ 整除，最后 $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ 可被 $\mathfrak{a}_i$ 整除。因此 $\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_i$ 都不同于零理想，$i=1$ 时也如此。现在令 $D^{(i)}(x)$ 为 $\mathfrak{a}_i$ 中所有多项式的最大公约数；只有当 $\mathfrak{a}_{i+1}$ 是零理想时，它才具有次数 $p_i>0$。由 $D^{(i)}(x)$ 的定义，并考虑 $\mathfrak{a}_i$ 可被 $\mathfrak{a}$ 整除，得到

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x)\equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1});\qquad d^{(i+1)}\neq 0.$$

于是 $d^{(i+1)}D^{(i)}$ 是一个不含 $x_1,\ldots,x_{i-1}$ 的多项式，并属于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$。但 $E^{(i)}(x)$ 按定义（定理 II 与 § 4）是 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 或 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的最高初等因子，也就是所有属于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ 且不含 $x_1,\ldots,x_{i-1}$ 的多项式在多项式意义下的最大公约数。因此 $d^{(i+1)}D^{(i)}$ 可被 $E^{(i)}(x)$ 整除；又因 $E^{(i)}(x)$ 关于 x_i 正则，$D^{(i)}(x)$ 本身也可被 $E^{(i)}(x)$ 整除。

如果变换 (12) 从一开始就同 (35) 复合，也就是说，如果不定元 $u_{\mu\nu}$ 被 $w_{\mu\nu}$ 替代，同一论证仍可进行；这给出 $H^{(i)}(z,x)$ 可被相应的 $\bar{E}^{(i)}(z,x)$ 整除。正如 $D^{(i)}(x)$ 与 $H^{(i)}(z,x)$ 通过特化彼此转化一样，$E^{(i)}(x)$ 与 $\bar{E}^{(i)}(z,x)$、以及 $R^{(i)}(x)$ 与 $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ 也通过特化彼此转化，所以分解为线性因子时的重数也必须彼此一致。再考虑到 $E^{(i)}(x)$ 的某个幂可被 $R^{(i)}(x)$ 整除，得到如下总结。

定理 XIII。*若 $R^{(i)}(x)$ 在 $P(u,x_{i+1},\ldots,x_n)$ 的一个代数扩域中分解为线性因子 $x_i-\bar{x}_i$，则 $\bar{x}_i$ 可以且只能以一种方式补全为一个关联值系 $\bar{x}_1,\ldots,\bar{x}_i,x_{i+1},\ldots,x_n$，它是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ 的零点，因而也是 $\mathfrak{m}$ 的零点。由 $R^{(i)}$ 的线性因子以这种方式得到的 $\mathfrak{m}$ 的有限多个零点–在添入 $x_{i+1},\ldots,x_n$ 后为有限多个–由显式分解*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x)=\prod\{z_i-(\bar{x}_{i\nu}+v_1\bar{x}_{1\nu}+\cdots+v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu})\}^{\lambda_\nu}.\tag{36}$$

汇集起来。由于 $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ 关于 z_i 正则，若把添入 $P(u)$ 的 $x_{i+1},\ldots,x_n$ 替换为来自 $P(u)$ 或来自其导出的代数闭域的任意特殊值系 $\bar{x}_{i+1},\ldots,\bar{x}_n$，这个分解仍保持不变。

这也完成了按照结式形式的各个因子对 $\mathfrak{m}$ 的零点进行分离；添入 $P(u)$ 的不定元 x 的个数也称为相应代数对象的维数。

[18] 应指出，这里给出的逐次消去不同于 Kronecker 的方法，它只依赖于给定的理想 $\mathfrak{a}$，而与任何理想基无关；特别地，这一点也适用于出现的指数 α_λ。按 Hentzelt 的说法，若要用这种方法完整执行消去，就需要在商 $\mathfrak{a}/D^{(i)}$ 上继续这个过程；考虑到下一节，这一步可以省略。（E. N.）

若在 $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ 或相应的 $R^{(i)}(x)$ 的分解中，把在 $P(u,x_{i+1},\dots,x_n)$ 上共轭的因子合并–这些因子在一般的 P 下可能全同或部分相同–就得到 $R^{(i)}(x)$ 分解为在 $P(u,x_{i+1},\dots,x_n)$ 上不可约的多项式幂：

$$R^{(i)}(x)=S_1^{(i)}(x)^{\beta_1}\cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

由定理 X，这个分解对应于一个表示 $\mathfrak{g}_i=[\mathfrak{j}_1,\dots,\mathfrak{j}_\nu]$，使得 $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ 等于 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 关于理想 $\mathfrak{j}_\mu$ 的范数，或者说等于模 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 关于与 $\mathfrak{j}_\mu$ 相应的模的范数。这阐明了指数 β_μ 的意义：特别地，若 γ_μ 是 $S_\mu^{(i)}$ 的次数，则重数 $\beta_\mu\gamma_\mu$ 等于 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 模 $\mathfrak{j}_\mu$ 的、在 $P(u,x_{i+1},\dots,x_n)$ 上线性无关的剩余类个数。

最后简要考虑 P 具有特征零的特殊情形。若把 $u_{\mu\nu}$ 特化为 P 中的量 $\bar{u}_{\mu\nu}$，并且使 n 个行列式 $C^{(i)}(x)$ $(i=1,2,\dots,n)$ 仍关于 x_i 正则[19]，则 $R^{(i)}$ 的正则性也保持。在这种特化下，$R^{(i)}$ 以及 $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ 都成为 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 中所有 ρ 行行列式的一个公约数，虽然未必是最大公约数。但总可以选择特化，使后一个性质也保持。因为如模基的存在所表明的，$R^{(i)}(z,x)$ 也可以刻画为 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 中有限多个 ρ 行行列式的最大公约数。这样特化后的 $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ 的分解，只需在 (36) 中把 $u_{\mu\nu}$ 替换为 $\bar{u}_{\mu\nu}$ 即可得到，所以整个消去论都保持不变。

（1922 年 3 月 17 日收到。）

[19] Hentzelt 从一开始就假定了对 $u_{\mu\nu}$ 的这种特化，因此必须调用复杂得多的考虑来证明 $H^{(i)}(z,x)$ 与 $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ 可以分解为 z 与 v 中的线性因子。那里出现的指数不一定必须同上面的指数一致。（E. N.）

23. 代数不变量与微分不变量

Jahresber. d. Deutschen Mathematiker-Vereinigung 32 (1923), S. 177–184

代数不变量与微分不变量

据 1922 年 9 月 18 日莱比锡报告整理。

作者：EMMY NOETHER，哥廷根。

如果要我报告代数不变量与微分不变量的发展，那么在两个领域中，我都愿意把讨论限制在 HILBERT 所说的、接在朴素时期和形式时期之后的批判时期。对于代数不变量，这一批判时期以 HILBERT 本人的名字为标志；对于微分不变量，则以 RIEMANN 的名字为标志；或者从内容上说：对于代数不变量，它以代数的算术方法为标志，这些方法本质上正是围绕这些问题发展起来，并且在这里显示了它们的全部锋芒；对于微分不变量，它以形式变分法的方法为标志。因此，我愿意报告这些算术方法及其超出本特殊主题的意义；而在第二部分，我可以只限于说明微分不变量如何归属于代数不变量，这种归属正是在变分法方法的基础上完成的。

1. 众所周知，**代数不变量**以 $x_1,\dots,x_n$ 中的**一般线性群**为基础：

$$x_i=\sum_k s_{ik}x'_k \qquad \text{或简写为：} \qquad x=S(x'), \tag{1}$$

其中 s_{ik} 表示不定元，所以 $D=|s_{ik}|$ 非零。现在若 $f(a,x),g(b,x),\dots$ 是 x 中的形式，次数分别为 $\alpha,\beta,\dots$，并以不定元 $a,b,\dots$ 为系数，则通过 (1) 得到对 $a,b,\dots$ 的**诱导变换**；因为由

$$f(a,x)=\sum a_{i_1\dots i_n}x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}=\sum{}' a'_{j_1\dots j_n}{x'_1}^{j_1}\cdots {x'_n}^{j_n}=f(a',x'),$$
$$g(b,x)=\sum b_{r_1\dots r_n}x_1^{r_1}\cdots x_n^{r_n}=\sum{}' b'_{s_1\dots s_n}{x'_1}^{s_1}\cdots {x'_n}^{s_n}=g(b',x')$$

可推出 $a',b',\dots$ 成为 $a,b,\dots$ 的线性齐次函数，其系数关于 s_{ik} 的次数分别为 $\alpha,\beta,\dots$：

$$a'=A_\alpha(a); \qquad b'=B_\beta(b)\dots. \tag{2}$$

现在所谓**不变量**，是指相对于变换 (1) 与 (2) 的不变量；也就是说，它是不定元 $a,b,\dots,x,y,\dots$ 的整有理函数（即多项式）——其中也有 $y=S(y')$——在施行变换时只差一个因子，即代换行列式的某个幂，而再现自身：

$$I(a',b',\dots,x',y',\dots)=D^\rho I(a,b,\dots,x,y,\dots). \tag{3}$$

I 的系数可以假定为有理数，甚至可以假定为有理整数；因为系数在任意数域 P 中的每个不变量，都可以用 P 中系数线性表示为有限多个这样的特殊不变量。同样，假定 I 在每一组变量中分别齐次也不是限制；因为每个不变量也可以表示为有限多个这种特殊不变量的和。

还应指出，反过来，(1) 与 (2) 又由要求 (3) 所决定。正如 OSTROWSKI 和 SCHUR 最近指出的那样，[1]诱导变换也可以刻画为所有在每一组变量中分别作线性变换的全体；除去某些可明确列出的例外，这些变换允许任意一个不含 $x,y,\dots$ 的不变量 I。

两个不变量的乘积仍是不变量；但它们的和是不变量，当且仅当权——即 (3) 中的指数 ρ——相同。不过，如果只限于行列式为一的变换，则任意和仍是不变量，并且穷尽了关于这个受限群的所有不变量。因此得到一个整环，而且是一个**齐次整环**；也就是说，在这个整环中，一个多项式属于该环，就蕴含它的各个齐次分量也分别属于该环——在这里这又正好回到按 (3) 在每一组变量中分别齐次的不变量。

这里出现了不变量论以及一般算术代数发展所围绕的基本问题：**这个整环是否有限生成；也就是说，它是否有一个有限整性基（即有限代数生成组）$I_1,\dots,I_k$，使每个不变量都能通过 $I_1,\dots,I_k$ 作多项式表示，$I=G(I_1,\dots,I_k)$？** HILBERT 对这个问题的解答——GORDAN 对二元情形的证明由于其难以驾驭的符号计算不能推广，而 MERTENS–HILBERT 的证明由于使用二元形式分解为线性形式也不能推广——建立在把整性基问题化归为理想生成基问题之上。这里我愿意简要勾勒其思路，强调其中的算术基本思想，

[1] A. OSTROWSKI und I. SCHUR, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922)，以及 OSTROWSKI 尚未发表的相关工作。

然后转向三个相连的问题圈：用有限步骤实际构造这个基；子群的有限生成性问题；以及考虑整系数条件时的有限生成性问题。

2. 我先回忆（有限）代数数域中**理想的定义**。域中的一个数系 $\mathfrak{a}$ 称为理想，如果

1. $\mathfrak{a}$ 属于该域全体代数整数构成的环 $\mathfrak{o}$，
2. 随 α 与 β 一起，差 $\alpha-\beta$ 也属于 $\mathfrak{a}$，
3. 随 α 一起，$\lambda\alpha$ 也属于 $\mathfrak{a}$，其中 λ 是 $\mathfrak{o}$ 的任意元素。

而且，众所周知，每个理想都有一个**理想生成基**：$\mathfrak{a}=(\alpha_1,\ldots,\alpha_k)$；也就是说，存在 $\mathfrak{a}$ 中有限多个元素 $\alpha_1,\ldots,\alpha_k$，使得借助 2. 和 3.，$\mathfrak{a}$ 可由 $\alpha_1,\ldots,\alpha_k$ 导出；于是 $\alpha=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_k\alpha_k$ 穷尽 $\mathfrak{a}$ 的全部元素。[2)]

这个理想定义只依赖于 $\mathfrak{o}$ 构成一个整环这一事实；因此，当把 $\mathfrak{o}$ 换为任意整环时，理想的概念以及理想生成基的概念都逐字保持不变。

HILBERT 的有限生成性证明现在分解为下列三个定理：

1. 在以一个有理性域为系数、含 n 个不定元的全体多项式环中，每个理想都满足理想基定理——因而任意系统 $\mathfrak{S}$ 也满足。
2. 一个由多项式组成的齐次整环 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的，当且仅当理想基定理在 $\mathfrak{J}$ 中成立。
3. 对于不变量整环 $\mathfrak{J}$，理想基定理以下述加强形式成立：每个相对于全体多项式环形成的理想生成基，同时也是 $\mathfrak{J}$ 中的理想生成基；因此除

$$I=A_1I_1+\cdots+A_kI_k \qquad \text{之外，总还有} \qquad I=i_1I_1+\cdots+i_kI_k,$$

其中 A 表示 $a,b,\ldots,x,y,\ldots$ 中的多项式，而 i 表示不变量。

1. 的证明在原则上依靠同代数数域中相同的论证；在两种情形中，理想生成基的存在都直接来自一个关于线性形式模的一般定理。[3)]由 1. 直接推出，每个有限生成的多项式整环中的理想都存在理想生成基；对于齐次整环，反过来也容易看出。只有在 3. 中才使用了不变量的特殊性质；也就是说，在 HILBERT 那里，3. 来自一个关于 Ω 过程的熟知定理；而最近 E. FISCHER 已经说明，3. 可以——以其他一般定理为基础——仅由一般线性群的性质推出，即它随每个变换也含有与之逆转置（反变）的变换，或含有后者的共轭复变换。[4)]

3. 基的实际构造依靠引用**函数域**理论，对有限生成性概念作进一步的算术改写。以下命题成立：

4. 一个多项式整环 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的，当且仅当 $\mathfrak{J}$ 中含有一个有限生成子环 $\mathfrak{J}'$，使 $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{J}'$ 上整；此时 $\mathfrak{J}'$ 的每个整性基，都可由这些整元素的一个基本系补充为 $\mathfrak{J}$ 的一个整性基。[5)]

特别地，像不变量的情形那样，若处理的是齐次整环 $\mathfrak{J}$，并且理想基定理在加强形式 3. 下成立，那么这样的整环 $\mathfrak{J}'$ 可以由某些总是存在的有限多个多项式 $I_1,\ldots,I_s$ 作为整性基导出，并且这些多项式一旦全都为零，$\mathfrak{J}$ 中所有多项式都随之为零。这个事实又建立在一个一般理想论定理上：

5. 对每个多项式理想 $\mathfrak{a}$，都存在一个通常的有理整数 r，使得对每个在 $\mathfrak{a}$ 的所有零点上消失的理想 $\mathfrak{b}$，$\mathfrak{b}^r$ 可被 $\mathfrak{a}$ 整除。

在不变量情形中，可以确定 $I_1,\ldots,I_s$ 的**次数上界**，因而也可以确定它们的个数 s 的上界；这个上界只依赖于所考察的基本形式的次数。在这一点上，又使用了不变量的特殊性质；相关定理说，一个作了数值特化的基本形式系统有一个非零不变量，当且仅当 $D=|s_{ik}|$ 在变换后的系数上整。

从这个上界出发，K. HENTZELT[6)] 又确定了**整性基中不变量次数的上界**，这个上界同样只依赖于基本形式的次数。他做到这一点，是通过给出 5. 中**指数** r 的一个**上界**；这个上界只依赖于 $\mathfrak{a}$ 的一个理想生成基中多项式的个数和最高次数，与这些多项式的系数无关，并且可由给定的数在有限步内计算出来。原则上，所提出的问题由此完全解决；诚然，给出的界相当高。例如，对于一个三元二次形式，判别式——也就是一个三次不变量——已经构成所有不含 x 的不变量的基，但按 HILBERT 和 HENTZELT 的估计，人们会得到高达数百万的界。

[2)] k 可以减为二这一点，对下文无关紧要。

[3)] 参见我关于代数函数算术理论的比较报告。Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

[4)] E. FISCHER, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

[5)] HILBERT 证明（Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2），这些事实可由所假定的有限生成性推出；反过来，有限生成性可由整依赖推出，则来自有理基的存在（E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12）。

[6)] 我将很快从其遗稿中发表这项工作。

4. 在一般线性群的**子群**的不变量有限生成性问题上，到目前为止只得到了一些部分结果。方法几乎完全建立在按照 STUDY 为正交群采用的办法，把子群的不变量化归为一般线性群的同时不变量。WEITZENBÖCK 对运动不变量和仿射不变量、DERUYTS 对半不变量和切变不变量都实行了这种化归；[7]这个方法的适用范围仍未决定。2. 末尾提到的 FISCHER 的意见同样解决了一系列子群的有限生成性问题；特别地，它由此给出了正交群情形的最简单证明。但半不变量的例子表明——正如 FISCHER 最近指出的那样[8]——对于子群，尽管有限生成性成立，理想基定理的加强形式 3. 不一定成立。

按域论解释，这里出现的有限生成性问题导向 HILBERT 关于**相对整函数**的问题；也就是说，问题是：由一个有理函数域中的全体多项式组成的这类整环是否总是有限生成的。沿这个方向，有一个初等可证的事实：有限群的不变量可以直接给出一个优良的整性基——即伽罗瓦预解式的系数系统。[9]

5. 不变量有限生成性定理是否能在**整系数条件**方面加强，在一般情形下也尚未解决。诚然，如 HILBERT 所示，理想基定理也适用于全体整系数多项式构成的环；同样，2. 中理想生成基与整性基之间的联系仍然有效；[10]但对于——其实并非必要的——加强形式 3.，证明失效了。对于**二元不变量**，可以证明**整系数情形的有限生成性**；[11]这个证明是二元 MERTENS–HILBERT 有限性证明在整系数条件下的加强；不过它除使用整系数理想基定理外，还使用二元形式分解为线性形式，因而不能推广到更多不定元。另一方面，在类似基础上，也可得到**整系数情形的有限生成性**，这一次是对**有限群不变量**而言，作为上述证明的加强；不过这里得到的又只是存在性证明，而不是基的实际构造。[12]在这里，恐怕也只有函数域理论与一般理想论的进一步发展才能达到目标。

6. 现在我转向**微分不变量**，以及引言中提出的、把它们归约到代数不变量理论的问题。众所周知，基础群通过 $x_i = x_i(y)$ 定义如下：

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \qquad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k\, \delta y_l; \ \ldots. \tag{4}$$

为了转到 (4) 所诱导的变换，可以从任意函数 $f(x, dx) = g(y, dy)$ 出发；通过要求 $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ 相对于 (4) 不变，就得到 f 关于 x 与 dx 的导数的变换。例如，若限于关于 dx 齐次的形式

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x) dx_1^{i_1} \cdots dx_n^{i_n} = \sum{}' a'_{j_1 \ldots j_n}(y) dy_1^{j_1} \cdots dy_n^{j_n} = g(y, dy),$$

则 a' 关于 a 线性，$\frac{\partial a'}{\partial y}$ 关于 a 与 $\frac{\partial a}{\partial x}$ 线性，依此类推：

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

问题就是相对于变换 (4) 与 (5) 的不变性。这里出现的所有量

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ dx,\ \delta x,\ d\delta x, \ldots;\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

都要看作不定元，所以每个单独变换的行列式当然非零。只有当形式上完成的理论应用于特殊函数时，才会出现限制到这些函数的问题：即要求变换在某个区域中保持唯一可逆，并且存在足够多的微分商；这正如代数情形中，在数值特化下必须假定行列式 $|s_{ik}|$ 非零一样。

在把所有出现的论元都看作不定元的这种处理中，人们面对的是一个不能直接用通常代数方法处理的特殊线性群；在这个群中，dx 的变换以及 $a' = A_0(a)$ 与 (1) 和诱导变换 (2) 一致。于是问题产生：是否可以相当一般地通过**引入新的论元**，把变换 (4) 和 (5) **归约**为一般线性群 (1) 以及由它**诱导的变换** (2)?

事实确是如此。高阶微分 $d^2x, \delta dx, \ldots$ 要由属于 $f(x, dx)$ 的变分问题所产生的 Lagrange 导数取代，并由通过极化形成的进一步组合取代（Weyl 和 Schouten 意义下的联络）；所有这些量都同 dx 同变，所以它们的变换由一般线性群 (1) 给出。另一方面，$\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$（或者更一般地，假定齐次的 f 关于 x 与 dx 的导数）要由某些形式的系数取代；这些形式来自“高阶变分的正规形”，其中已经按上述方式消去了 $d^2x, \delta dx, \ldots$，以及它们的“协变导数”

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

[7] 文献参见 WEITZENBÖCK 关于不变量论的百科全书条目，III E 1。

[8] Leipziger Vortrag und Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916).

[10] 特别地，由这个联系可推出一般理想论的分解定理适用于所有有限生成整环，正如我在 Math. Ann. 83 (1921) 中所发展的一样。

[11] E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen. Göttinger Nachrichten 1919.

[12] 见脚注 11 所引工作的 § 4。

而由于 $[\Omega_i^{(k)}]$ 是关于 (4) 与 (5) 的不变量，并且只依赖于 dx 与 δx，这些系数满足代数诱导的变换 (2)。[13]通过这个**归约定理**，微分不变量理论被置于代数不变量理论之下。

当 $f(x, dx)$ 是关于 dx 的 α 次齐次形式时，$[\Omega_i]$ 的序列在 $[\Omega_\alpha]$ 处终止。对于二次形式，$[\Omega_2]$ 与 RIEMANN 的曲率形式相同；这里指出的构造过程，正是 RIEMANN 在拉丁文获奖论文中给出的过程，而 LIPSCHITZ 独立地、从 RIEMANN 的任教资格论文出发，也发展了这个过程。[14]CHRISTOFFEL 与 RICCI 已经对二次微分形式通过计算完成了归约定理的证明；这个证明依赖于引入“RIEMANN 正规坐标”，它把从一点发出的极值曲线变成直线。由于这样一来，x 的任意变换对应于正规坐标的一个线性变换，这些坐标就实现了向一般线性群的过渡。

现在的问题是：如果按照 WEYL 和 SCHOUTEN，定义这个群时不以变分问题为基础，而只**以一个联络为基础**，这样的归约定理是否仍然存在？也就是说，对应于 Lagrange 导数，设立表达式 $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$，通过它们消去高阶微分，并且类比二次微分形式再加上一个本身并不必要的限制，即 ψ_i 关于 dx 应当是线性的（对任意齐次的 $f(x, dx)$，极化后的 Lagrange 导数关于 dx 只是一阶齐次的）。通过要求 ψ 同 dx 同变，其系数的变换被诱导出来，因而群也像 (5) 中那样被确定。对于最低阶的不变量，WEITZENBÖCK 已经在 WEYL 情形下通过计算确认了归约定理；一般构造仍然缺失。[15]

（1922 年 10 月 26 日收到。）

[13]E. Noether, Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. Göttinger Nachrichten 1918.

[14]也可参见我在 WEITZENBÖCK 百科全书条目第二部分第 28 号中关于 RIEMANN 与 LIPSCHITZ 的叙述，见上文脚注 7。

[15]参见：WEYL, Raum, Zeit, Materie; SCHOUTEN, Math. Zeitschr. 13 (1922); WEITZENBÖCK, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 u. 1921.

24. 消去论与一般理想论

Math. Ann. 90 (1923), pp. 229–261

以下所讨论的是把消去论–即我赋予 Hentzelt 的表述[1]的那种算术形式，并且可以称为多项式域中的理想论的形式–纳入一般理想论[2]之中；同时，也要为涉及零点的部分重新奠基。两个理论的基本概念，以及域论的基本概念[3]，都在 § 1 中简要汇集，因此这里可以引用它们。

这种纳入和重新奠基围绕四个问题展开：维数概念的算术表述；零点理论；范数与初等因子的分解定理同一般理想论中的分解定理之间的联系；用范数和初等因子形式刻画素理想与准素理想。

*维数概念*的算术表述（§ 4）由素理想链给出；这就是“曲面上有曲线，曲线上有点”这一事实的算术等价物。这个算术表述将被证明同消去论中的参数定义一致；它只需作轻微修改便可转移到任意环域上，并且同若干其他问题的转移一起，在那里给出对理想结构的精确理解；这一点我将在别处说明。

在 H.-N. 中，*零点*问题照常是直接针对给定理想处理的，也就是回到逐次消去；这样仍不能完全避免检验性的特征。与此相对的是一元多项式中通常采用的道路：把给定多项式表示为素函数幂（准素函数）的乘积，并且对每一个素函数分别构造零点域，使它同剩余类域同构。素函数的次数给出该域的次数；而与素函数有相同零点的准素函数的次数，则给出模该准素函数的剩余类环的次数。若对每一个素函数再转到 Galois 域，便得到线性因子的分解；这样，对原给定多项式来说，零点、分解为线性因子以及重数的问题都得到解决。这里完全相应地（§ 3），把模素理想的剩余类系通过形成商扩张为剩余类域，并构造同它同构的零点域。这个零点域含有一个由附加不定元–例如 $x_{i+1}, \ldots, x_n$–生成的子域；范数的次数给出相对于这个子域的次数；同时，通过转到 Galois 域，得到初等因子形式、因而也得到范数分解为线性因子。对于相应的准素理想，零点则相同；分解也一并给出，因为范数成为素理想的初等因子形式的一个幂（§ 2）；范数的次数给出模该准素理想的剩余类环相对于由不定元给出的子域的次数。

这样，任意理想的零点问题就化归为范数与初等因子的分解定理同一般理想论的分解定理之间的联系（§ 5）。一个理想的零点由它各个关联素理想的零点组成；与此相应，范数分解为最大的准素因子，而这些因子等于各个关联素理想的初等因子形式的幂；[4]由此一般地完成了范数分解为线性因子。在 H.-N. 中，重数则通过基本理想及其分量来解释：范数的一个最大准素因子的次数，被等同于–在附加 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 之后–$(i-1)$ 级基本理想模 i 级基本理想某一分量的线性无关剩余类的个数。随后证明，$(i-1)$ 级基本理想同由所有维数高于 $n-i$ 的素理想唯一确定的分解的孤立分量相同；而 i 级基本理想的一个分量，同由对应于范数因子的那个素理想以及所有较高维数的素理想所确定的孤立分量相同。相应范数因子的次数–在附加 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 之后–等于该分量的剩余类中只由 $(i-1)$ 级基本理想的类构成的那个子环的次数。

素理想和真准素理想的刻画（§ 6）作为考察剩余类域的直接结果而得到。若原来的系数域是完美域，则素理想对应于作为范数和初等因子形式的素函数，真准素理想对应于真准素函数，反之亦然。若系数域是非完美域，则只能给出必要条件或充分条件；例子表明，一个素理想的范数可以成为真准素函数，而一个真准素理想的初等因子形式可以成为素函数。更确切地说，在特征 p 中，素理想的范数成为其初等因子形式的 p^f 次幂（$f > 0$）；而对于初等因子形式为素函数的真准素理想，范数可以成为任意幂，例子同样说明了这一点。最后考察绝对素理想（§ 7），即当系数域扩张到代数闭域时仍保持为素理想的那些理想。对于系数属于（有限）代数数域的绝对素理想，这一刻画导致 A. Ostrowski 首先为绝对素函数陈述的定理的转移：模数域的每个素理想时，素理想性质仍保持，至多有有限多个例外。

还要指出，最后一个问题同代数数域中理想论的类比。这样的理想的初等因子形式应看作可被该理想整除的最小整数有理数（注 10），所以对于素理想总是成为素数；反过来，只要其范数为素数，理想便成为素理想；证明也完全平行。因此，上述例子说明，在非完美域上会出现高于一次的素理想和分歧理想的类似物；而在完美域上，只有一次素理想而没有分歧理想。

---

[1] Kurt Hentzelt, Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. 由 E. Noether 改写。Math. Ann. 88 (1922), pp. 53–79；引用作 H.-N.。

[2] E. Noether, Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), pp. 24–66；引用作 Ideal Theory。

[3] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309；引用作 Steinitz。

[4] 这种消去论同一般理想论之间的平行，在 Kronecker 的消去论中并不成立；比较 H.-N., note *)。

§ 1. 消去论、一般理想论与域论的基本概念

1. 域。令 $\mathfrak{S}$ 表示所有以抽象定义的域 P 中元素为系数、关于 $y_1,\dots,y_n$ 的多项式的整环域。令 y 经受一个以不定元 $u_{\mu\nu}$ 为系数的变换：[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

其逆为

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n. \tag{1'}$$

把 $u_{\mu\nu}$，或者等价地由于彼此有理可表而把 $t_{\mu\nu}$，附加到 P 上，从而得到系数域 $P(u) = P(t)$；令 $\mathfrak{S}'$ 表示所有以 $P(u)$ 中元素为系数、关于 $x_1,\dots,x_n$ 的多项式的整环域。消去论以域 $\mathfrak{S}$ 和 $\mathfrak{S}'$ 为基础；考察 $\mathfrak{S}$ 中的理想 $\mathfrak{a},\mathfrak{b},\dots$ 以及 $\mathfrak{S}'$ 中的理想 $\mathfrak{a}',\mathfrak{b}',\dots$。任意环中的理想在这里按通常方式定义：与 α,β 同在时也含有 $\alpha-\beta$，并且与 α 同在时也含有 $\lambda\alpha$，其中 λ 是任意环元素；$\mathfrak{o}$ 总表示由所有元素组成的单位理想。

2. 变换理想。$\mathfrak{S}'$ 中的理想 $\mathfrak{m}$ 称为变换的，如果它由 $\mathfrak{S}$ 中的一个理想 $\bar{\mathfrak{m}}$ 通过 (1) 并在附加 $u_{\mu\nu}$ 或 $t_{\mu\nu}$ 后得到。因此，当 $\bar f(y)$ 或 $\bar g(y)$ 遍历 $\bar{\mathfrak{m}}$ 中所有多项式时，$\mathfrak{m}$ 由所有线性组合

$$f(x) = \sum U_i(u)\bar f_i(y) = \sum U_i(u) f_i(x)$$

以及

$$g(x) = \sum T_i(t)\bar g_i(y) = \sum T_i(t) g_i(x)$$

组成。特别地，所有 $f_i(x) = \bar f_i(y)$ 都在其中；或者等价地，所有 $g_i(x) = \bar g_i(y)$ 都在其中。由于 $f(x)$ 或 $g(x)$ 只在相差 $P(u) = P(t)$ 中量的意义下确定，不失一般性可把 U_i, T_i 取为 u 或 t 的幂积。若把 U, T 替换为任意其他幂积，特别是把 (1) 的列、相应地 (1') 的行作置换，则多项式 $f(x), g(x)$ 仍变为 $\mathfrak{m}$ 中的多项式；因此 $\mathfrak{m}$ 与任一多项式同含所有由置换 x 得到的多项式，只要在依赖于 u 或 t 的系数中同时实行相应置换。以下出现的所有理想，除非明确说明相反，都应视为变换理想。非变换理想通过把 (1) 同

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$$

复合，变成以 $P(u,v)$ 为系数的 z 的多项式域中的变换理想；而对于变换理想，这个复合只相当于把 $u_{\mu\nu}$ 替换为 u, v 的双线性组合。

3. 记号。以下始终把 $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ 理解为 $\mathfrak{S}'$ 中不含 $x_i,\dots,x_{i-1}$ 的多项式。

4. 基本理想。对每个理想 $\mathfrak{m}$ 指派 n 个基本理想 $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$，规定如下：$(i-1)$ 级基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 含有且只含有那些多项式 $G(x)$，对它们存在一个多项式 $b^{(i)} \neq 0$–一般随 $G(x)$ 而变–使得 $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$。由理想基的存在还推出，至少存在一个对所有 $G(x)$ 固定的 $B^{(i)}$，使

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

变换理想的基本理想本身也成为变换理想（H.-N., Theorem VI）。i 级基本理想 $\mathfrak{g}_i$ 也可定义为这样的理想：在把 $x_{i+1},\dots,x_n$ 附加到 $P(u)$ 上时，$\mathfrak{m}$ 变入其中；这里可限制于在 $x_{i+1},\dots,x_n$ 中为整的多项式，这时并不失一般性。$\mathfrak{g}_0$ 总等于单位理想 $\mathfrak{o}$。

5. 理想的模表示、初等因子和个别范数。如果把每个多项式 $f(x)$ 看作 $x_1,\dots,x_{i-1}$ 的幂积 ξ 中的线性形式，其系数为多项式 $a^{(i)}$，那么理想 $\mathfrak{m}$ 转化为相对于 $a^{(i)}$ 的域的线性形式模 $\mathfrak{M}_{i-1}$；也就是说，$\mathfrak{M}_{i-1}$ 与任意两个线性形式同含它们的差，并且与线性形式 $l(\xi)$ 同含 $a^{(i)}l(\xi)$，其中 $a^{(i)}$ 任意。这样的模 $\mathfrak{M}$ 的基本模，是所有满足 $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$、$b^{(i)} \neq 0$ 的线性形式 $g(\xi)$ 的全体；因此，基本理想 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 在模表示下变成 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 的基本模 $\mathfrak{G}_{i-1}$。$\mathfrak{M}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 依赖于无穷多个不定元 ξ，但每一个单独线性形式中只出现有限多个这样的不定元。$\mathfrak{M}_{i-1}$ 具有如下特征性质：把 $x_{i+1},\dots,x_n$ 附加到 $P(u)$ 后，它只有有限多个不同于一的初等因子；也就是说，经过这种附加后，$\mathfrak{G}_{i-1}$ 与 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 允许一个基表示–其中 ζ 表示新的不定元，它们由在 x_i 中为整的可逆线性变换同 ξ 相连，并且每个 $\zeta_i = r_i(\xi)$ 中每次只出现有限多个这样的不定元–

$$\mathfrak{G}_{i-1} = (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots),$$

[5] 考虑到 § 3 及其后各处，这个变换比 H.-N. 中的稍一般；其中所有结果因而更仍然成立。

$$\mathfrak{M}_{i-1} = (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \tag{3}$$

其中每个 $E_\mu^{(i)}$ 整除前一个（H.-N. (24) 与 (28)）。

最高初等因子 $E^{(i)}$ 也定义为 (2) 中出现的所有 $B^{(i)}$ 的最大公因子–在多项式意义下；它可假定在 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 中为整且本原，于是它关于 x_i 正则，即若它关于 x 的次数为 λ，则 $E^{(i)}$ 含有非零系数的项 x_i^λ。

(3) 中出现的所有初等因子的乘积 $R^{(i)}$ 称为 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 相对于 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 的范数，也称为理想 $\mathfrak{m}$ 的个别范数；用符号表示，并考虑到当把 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 附加时 $\mathfrak{m}$ 变入 $\mathfrak{g}_i$，有

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i). \tag{5}$$

如 (3) 所示，在附加 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 后，$R^{(i)}$ 等于从 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 到 $\mathfrak{M}_{i-1}$ 的过渡代换的行列式，而 $R^{(i)}$ 的次数给出 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 模 $\mathfrak{M}_{i-1}$、因而 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 模 $\mathfrak{g}_i$ 中相对于 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 线性无关的剩余类个数；$R^{(i)}$ 可假定在 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 中为整且本原，于是关于 x_i 正则。$R^{(i)}$ 可算作某个总是存在的秩为 ϱ 的模 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的所有 ϱ 阶行列式的最大公因子–在多项式意义下；该模具有性质：剩余类系 $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 同 $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$ 同构，其中 $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ 理解为 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的基本模（H.-N., Theorem VII and § 5）。

6. 理想的初等因子形式与范数（结式形式）。所有最高初等因子的乘积 $E_\mathfrak{m} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}$ 称为初等因子形式，所有个别范数的乘积 $R_\mathfrak{m} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}$ 称为 $\mathfrak{m}$ 的范数（结式形式）。[6]初等因子形式和范数都被理想整除；范数被初等因子形式整除，而后者的某个幂被范数整除。更一般地还有：

$$\begin{aligned} &E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, && E^{(n)}\cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \\ &R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, && R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \end{aligned} \tag{4}$$

（H.-N., Theorem VIII），并且还成立：若 $\mathfrak{m}$ 被 $\mathfrak{n}$ 整除，且范数 $R_\mathfrak{m}$ 与 $R_\mathfrak{n}$ 相同，则理想 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{n}$ 也相同（H.-N., Theorem IX）。考虑到，对于 $\mathfrak{m}$ 的一个约理想，$R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ 的相同导致基本理想 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$ 相同，并且总有 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$，相应地得到：若 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的真约理想，则 $\mathfrak{n}$ 的第一个与 $\mathfrak{m}$ 相应个别范数不同的个别范数成为真因子。[7]若 $\mathfrak{m}$ 含有一个多项式 $G^{(i)} \neq 0$，则按定义 $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ 都等于单位理想；于是由第 5 点所述个别范数的性质，即决定线性无关剩余类的个数，可知 $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$ 都等于一；因而 $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ 也都等于一。

7. 个别范数和初等因子的分解；基本理想的分量。素函数是指相对于 $P(u)$ 不可约的多项式；准素函数是素函数的幂。真准素函数是同时不是素函数的准素函数，也就是涉及高于一次的幂。把一个多项式分解为最大准素因子，是指每个因子都是准素函数，而任意两个因子的乘积不再是准素的分解。[8]与个别范数 $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ 分解为最大准素因子 $Q_\nu^{(i)}$ 相对应，有 $\mathfrak{g}_i$ 作为最小公倍数的表示

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s],$$

使得 $Q_\nu^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$；这里 $\mathfrak{r}_\nu$ 以 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 为其 $(i-1)$ 级基本理想，并且同其 i 级基本理想相同；这些 $\mathfrak{r}_\nu$ 称为基本理想的分量。$\mathfrak{r}_\nu$ 的最高初等因子等于 $Q_\nu^{(i)}$ 与 $E^{(i)}$ 的最大公因子–在多项式意义下–因而等于 $E^{(i)}$ 的一个最大准素因子。$\mathfrak{r}_\nu$ 由它们关于基本理想的上述行为，并由“个别范数或最高初等因子应分别为 $R^{(i)}$ 或 $E^{(i)}$ 的最大准素因子”这一要求唯一确定（H.-N., Theorem X）。

8. 维数概念。若 $R^{(i)}$ 是第一个不同于一的个别范数–或按 6 等价地，若 $\mathfrak{g}_i$ 是第一个不同于单位理想的基本理想–则给理想 $\mathfrak{m}$ 指派最高维数 $n-i$；给单位理想 $\mathfrak{o}$ 指派维数 -1。若只有一个不同于一的个别范数 $R^{(i)}$，也就是说 $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$，则最高维数也简称为 $\mathfrak{m}$ 的维数。若 $\mathfrak{m}$ 含有一个多项式 $G^{(i)} \neq 0$，则由 6 末尾的说明可知，它的最高维数至多为 $n-i$。若 $\mathfrak{m}$ 的最高维数为 $n-i$，且 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的一个约理想，则 $\mathfrak{n}$ 的最高维数也至多为 $n-i$。

9. 范数（结式形式）与零点。理想 $\mathfrak{m}$ 的零点，是指所有属于 $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的适当代数扩张域的 $x_1, \ldots, x_i$ 的值系（$i = 1, 2, \ldots, n$），使得–在把 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 附加到系数域后–$\mathfrak{m}$ 中所有多项式都消失。在这种附加下，范数（结式形式）的每个因子 $R^{(i)}$ 对应于 $\mathfrak{m}$ 的若干零点，其个数由 $R^{(i)}$ 的次数给出；并且当 $R^{(i)}$ 写成 $u_{\mu\nu}$ 与进一步不定元 $v_{\mu\nu}$ 的双线性组合 $w_{\mu\nu}$ 时，允许显式分解

$$R^{(i)} = \prod_\nu (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_\nu (v_{i1}x_1 + \cdots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}), \tag{5}$$

[6]在 H.-N. 中只使用结式形式这一名称；范数这一名称对应于算术性质。

[7]另一方面，$R_\mathfrak{n}$ 后面的因子可以成为 $R_\mathfrak{m}$ 相应因子的倍数；例如当 $\mathfrak{m}$ 是素理想而 $\mathfrak{n}$ 不是单位理想时总是如此。

[8]素函数和准素函数的定义也可完全类比 11 来表述，只需把“理想”替换为“多项式”。最大准素因子是 12 中分解的最大准素分量的类似物。

其中 $x_1^{(\nu)},\dots,x_i^{(\nu)}$ 表示一个相应的零点系（H.-N., Theorem XIII；新的奠基将在 § 3 给出）。因此，在最高维数为 $n-i$ 的理想的零点中，存在依赖于 $n-i$ 个参数的零点，但不存在依赖更多参数的零点；这证明了第 8 点给出的维数概念同通常表述一致。

10. 一般理想论的环域。基本域应是一个交换环，其中有限链定理成立：每一条理想链 $\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2,\dots,\mathfrak{a}_k,\dots$，其中每个 $\mathfrak{a}_i$ 是前一个理想的真约理想–约理想按理想意义理解–都在有限步后终止。这个要求等价于另一要求，即每个理想都有理想基（Ideal Theory, Theorem I），因此特别在多项式域中成立。在以下 11、12、13 中，都假定这个一般环域。

11. 素理想与准素理想。如果一个乘积被 $\mathfrak{p}$ 整除便推出至少一个因子被 $\mathfrak{p}$ 整除，则称理想 $\mathfrak{p}$ 为素理想；如果一个乘积被 $\mathfrak{q}$ 整除便推出一个因子被 $\mathfrak{q}$ 整除，或每一个因子的某个幂被 $\mathfrak{q}$ 整除，则称 $\mathfrak{q}$ 为准素理想–或简称准素。用符号表示：

$$a\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},\quad b\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{推出} \quad ab\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}},\quad b^x\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ 对每个幂} x \quad \text{推出} \quad ab\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

每个准素理想 $\mathfrak{q}$ 有且仅有一个关联素理想 $\mathfrak{p}$，它是 $\mathfrak{q}$ 的一个约理想，并且它的某个幂被 $\mathfrak{q}$ 整除，$\mathfrak{p}\neq\mathfrak{o}$，$\mathfrak{p}^\rho\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$；这里 $\mathfrak{p}$ 由所有其某个幂被 $\mathfrak{q}$ 整除的环元素组成。由定义可见，每个素理想同时也是准素理想；真准素理想指那些同时不是素理想的准素理想，因此 $\rho>1$。

12. 分解定理。把理想表示为最小公倍数 $\mathfrak{a}=[\mathfrak{q}_1,\dots,\mathfrak{q}_s]$；若没有任何 $\mathfrak{q}$ 被其他理想的最小公倍数–它的补–所包含，则称该表示最短；若每个 $\mathfrak{q}$ 都准素，但任意两个 $\mathfrak{q}$ 的最小公倍数不准素，则称它是由最大准素分量给出的表示。每个理想都允许一个由有限多个最大准素分量给出的最短表示；两个不同的这种表示中，分量个数和相应的素理想都相同，且这些素理想两两不同。这样唯一确定的素理想称为该理想的素理想，或关联素理想（Ideal Theory, Theorem IX）。

13. 分解的孤立分量。若理想 $\mathfrak{r}=[\mathfrak{q}_1,\dots,\mathfrak{q}_i]$ 中的 $\mathfrak{q}_i$ 在 $\mathfrak{a}$ 的某个由最大准素分量给出的最短表示中出现，并满足条件：它们的关联素理想没有一个包含在 $\mathfrak{a}$ 的其他素理想中，则称 $\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的分解的孤立分量。分解的孤立分量由其素理想唯一确定；特别地，孤立的最大准素分量唯一确定（Ideal Theory, Theorem XIII）。

14. 特征、完美域与非完美域、第一类扩张。若域 Ω 中由单位导出的素域是有理数域类型，则称 Ω 具有特征零；若这个素域是模素数 p 的剩余类系类型，则称其具有特征 p。若 Ω 上系数的每个素函数都在适当扩张域中分解为互异线性因子，则称 Ω 为完美域；否则称为非完美域。每个特征零域都是完美的；特征 p 的域完美当且仅当它与每个元素同含其 p 次根。非完美域中的素函数是关于 x^{p^f} 的 r 次整函数，并在适当扩张域中分解为 r 个互异线性因子的 p^f 次幂；f 称为指数。若素函数在适当扩张域中分解为互异线性因子，即指数 f 为零，则称其为第一类；若扩张中的每个元素都是第一类元素，即某个第一类素函数的零点，则称该扩张为第一类扩张。由附加一个第一类元素得到的每个扩张都是第一类；在完美域上只有第一类扩张（Steinitz, § 11 and § 13）。

15. 有限扩张的约化次数与指数。若 $\mathcal{K}$ 是非完美域 Ω 的有限扩张，则 $\mathcal{K}$ 含有一个次数为 r 的子域 $\mathcal{K}_0$，它相对于 Ω 为第一类，并且由 $\mathcal{K}$ 中所有且仅有的第一类元素组成。$\mathcal{K}$ 中每个元素的 p^f 次幂都属于 $\mathcal{K}_0$，并且 $\mathcal{K}$ 中存在恰好次数为 rp^f 的元素。r 称为约化次数，f 称为该有限扩张的指数（Steinitz, § 14, 1 and § 14, 5）。

§ 2. 素理想与准素理想的初等因子形式和范数；素理想的约理想

从现在起，我们始终考察 § 1, 1 中定义的多项式域。首先要证明，对于素理想和准素理想，也可以限制于变换理想，即

引理 I. $\mathfrak{S}$ 中素理想 $\bar{\mathfrak{p}}$ 的变换理想 $\mathfrak{p}$ 仍成为素理想；$\mathfrak{S}$ 中准素理想 $\bar{\mathfrak{q}}$ 的变换理想 $\mathfrak{q}$ 仍成为准素理想。换言之，在把 $u_{\mu\nu}$ 附加到 P 时，素理想或准素理想这一性质得以保持。

事实上，设 $\mathfrak{a}\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，$\mathfrak{b}\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，其中 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 不必是变换理想；比如取 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 中的多项式 $a(x)\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 与 $b(x)\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$。按 (1') 逆转 (1)，并不失一般性把 T 理解为 $t_{\mu\nu}$ 的幂积，可得

$$a(x)=\sum T_i a_i(y),\qquad b(x)=\sum T_i' b_i(y),$$

且至少有一个 $a_i(y)$ 和一个 $b_i(y)$ 不被 $\bar{\mathfrak{p}}$ 整除。设例如在某个 T 的词典序中，$a_h(y)\not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ 与 $b_k(y)\not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ 分别为最高项；那么也有 $a_h(y)b_k(y)\not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$，从而 $a(x)b(x)\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，因

而 $\mathfrak{ab} \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，这证明 $\mathfrak{p}$ 是素的。这个证明显然依赖于这样一个事实：模素理想的剩余类系形成无零因子的环，而附加不定元保持这一性质。

相应地，设 $\mathfrak{a} \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ 且对每个幂 x 都有 $\mathfrak{b}^x \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$；则由理想基的存在可知，必存在 $\mathfrak{a}$ 中的 $a(x)$ 和 $\mathfrak{b}$ 中的 $b(x)$，使 $a(x) \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ 且对每个幂 x 都有 $b(x)^x \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$；否则，$\mathfrak{b}$ 的某个幂将被 $\mathfrak{q}$ 整除。

令 $a(x)b(x) = c(x)$，并令 $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ 分别表示由 $a(x), b(x), c(x)$ 的系数 $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ 导出的理想。则对每个幂 x 都有 $\mathfrak{b}^{*x} \neq 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$，否则 $b(x)^x$ 将被 $\mathfrak{q}$ 整除；由于 $\mathfrak{a}^* \neq 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$，还必有对每个幂 λ 都有 $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \neq 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$。但由 Dedekind–Mertens 定理[9]存在指数 λ，使 $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$；于是 $\mathfrak{c}^* \neq 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$。这给出 $c(x) \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，从而 $\mathfrak{ab} \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，证明 $\mathfrak{q}$ 是准素的。

在把理想表示为最小公倍数时，也可以限制于变换理想，即

引理 II. 由 $\mathfrak{S}$ 中的表示 $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ 可推出 $\mathfrak{S}'$ 中的表示 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}'_1, \ldots, \mathfrak{c}'_s]$，其中 $\mathfrak{c}'_i$ 表示 $\mathfrak{c}_i$ 的变换理想。特别地，在每个由最大准素分量给出的最短表示中，这些分量可假定为变换的。

事实上，$\mathfrak{m}$ 被 $[\mathfrak{c}'_1, \ldots, \mathfrak{c}'_s]$ 整除，因为 $\mathfrak{m}$ 中的每个多项式 $f(x)$–必要时乘以 $U(u)$ 的适当幂之后–具有形式 $\sum U_i(u) f_i(y)$，其中每个 $f_i(y)$ 作为 $\bar{\mathfrak{m}}$ 中的多项式按假设被所有 $\mathfrak{c}_i$ 整除。反过来，若 $f(x)$ 被每个 $\mathfrak{c}'_i$ 整除，则它具有上述形式，因而被 $\mathfrak{m}$ 整除。因此，若从 $\mathfrak{S}$ 中最大准素分量的分解出发，就得到 $\mathfrak{S}'$ 中的分解 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}'_1, \ldots, \mathfrak{q}'_s]$；这里 $\mathfrak{q}'_i$ 作为准素理想的变换理想，由引理 I 是准素的，并且它们是最大准素分量，因为 $\mathfrak{S}$ 中不同的关联素理想 $\bar{\mathfrak{p}}$ 对应于 $\mathfrak{S}'$ 中不同的 $\mathfrak{p}$。

现在需要用初等因子形式和范数对素理想与准素理想作第一个刻画，尚不完全分离素情形和准素情形。完全类比于代数数域中的理想论，[10]有

定理 I. 素理想的初等因子形式等于一个素函数，其范数等于该素函数的一个幂。对于准素理想，初等因子形式与范数成为准素函数，即同一个素函数的幂；这个素函数本身是相应关联素理想的初等因子形式。对于素理想和准素理想，最高维数同纯粹维数一致；并且准素理想的这个维数同其关联素理想的维数一致。

定理 I 对单位理想显然成立，其初等因子形式和范数都等于一。现在令素理想 $\mathfrak{p}$ 的最高维数为 $n-i$；由 § 1, 6 的 (4) 得到

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{但} \quad E^{(i)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

否则由 § 1, 8 可知 $\mathfrak{p}$ 的最高维数至多为 $n-i-1$。因此 $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，所以 $\mathfrak{p}$ 同它的 i 级基本理想相同，因而也同 $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$ 相同。于是 $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ 等于一，而作为这些范数的因子，$E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ 也等于一；所以初等因子形式等于 $E^{(i)}$，而它必须等于一个素函数 $P^{(i)}$。因为由 § 1, 5 并注意到 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 成为单位理想，$E^{(i)}$ 被定义为所有被 $\mathfrak{p}$ 整除的 $B^{(i)}$ 的最大公因子–在多项式意义下；若 $E^{(i)} = E_1^{(i)}E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，则 $E^{(i)}$ 必须包含在因子 $E_1^{(i)}$ 或 $E_2^{(i)}$ 之一中。又因为 $E^{(i)}$ 的某个幂被 $R^{(i)}$ 整除，$R^{(i)}$ 成为这个素函数 $P^{(i)}$ 的一个幂–可能就是一次幂；同时 $R^{(i)}$ 成为 $\mathfrak{p}$ 的范数。由于只有一个不同于一的个别范数出现，$\mathfrak{p}$ 的最高维数最终同其纯粹维数一致。

相应地，令准素理想 $\mathfrak{q}$ 的最高维数为 $n-i$；则如上有

$$(E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1})^x \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{但} \quad (E^{(i)}\mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

对每个幂 x 成立；于是同样得到 $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$，其初等因子形式为 $E^{(i)}$，其范数为 $R^{(i)}$，且最高维数为纯粹维数。这个维数同关联素理想的维数一致；因为由 $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$、$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 可知，$\mathfrak{p}$ 的维数 $n-i$ 至多等于 $\mathfrak{q}$ 的维数，而 $\mathfrak{q}$ 的维数至多等于 $\mathfrak{p}^\rho$ 的维数；由 $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$，其中 $P^{(i)}$ 表示 $\mathfrak{p}$ 的初等因子形式，可知后者最高维数至多为 $n-i$，于是 $n-i$ 就是 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 的维数。又由 $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ 推出 $E^{(i)}$–作为 $\mathfrak{q}$ 中所有 $B^{(i)}$ 的最大公因子–成为 $P^{(i)}$ 的一个幂，也可能是一次幂；$R^{(i)}$ 也是如此。由此证明定理 I 的全部部分。

用维数概念刻画素理想由下述定理给出：

定理 II. 素理想没有同一最高维数的真约理想；反过来，每个具有这个性质的理想都是素理想。

证明依赖于

引理 III. 如果以域 Ω 中元素为系数的多项式素理想 $\mathfrak{p}$ 只有有限多个相对于 Ω 线性无关的剩余类，则 $\mathfrak{p}$ 没有不同于单位理想的真约理想；换言之，模 $\mathfrak{p}$ 的剩余类系形成一个域。

---

[9]比较 H.-N., p. 63 and note 10)。

[10]代数数域中理想的最高初等因子，应看作被该理想整除的最小整数有理数，因而特别地，对于素理想是被它整除的素数，对于准素理想（素理想的幂）是素数幂。事实上，每个理想 $\mathfrak{a}^*$ 也是场基元素 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 中的线性形式模 A^*，其中 $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ 是 A^* 的基本模；因此，被 $\mathfrak{a}^*$ 整除的最小整数有理数成为该模 A^* 的最高初等因子，而 $\mathfrak{a}^*$ 的范数成为 A^* 的所有初等因子的乘积。

假设说明存在有限数 k，使任意 $k+1$ 个剩余类之间都有以 Ω 中元素–更确切地说，以由 Ω 中元素表示的剩余类域 (Ω) 中元素–为系数的线性关系；但至少存在一个由 k 个相对于 Ω 线性无关的剩余类组成的系。立即推出，所有剩余类都能由任一选定的 k 个线性无关剩余类线性表示。现在令 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathfrak{p}$ 的真约理想，并令 $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的多项式；由 $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 得

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

这意味着，与 $f_1, \ldots, f_k$ 的剩余类一样，$af_1, \ldots, af_k$ 的剩余类也构成一个 k 个线性无关元素的系，通过它们特别可以线性表示单位类。因此 $\mathfrak{a}$ 是单位理想；换言之，剩余类系形成域，因为对 $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 总存在 $f(z)$ 使 $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$。

为证明定理 II 的第一部分，只需再注意：每个维数为 $n-i$ 的素理想–更一般地，每个最高维数为 $n-i$ 的理想–相对于 $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 只有有限多个线性无关剩余类，即由 § 1, 5 可知，其数目为 $R^{(i)}$ 的次数，因为这里 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 成为单位理想。因此，$\mathfrak{p}$ 的每个真约理想 $\mathfrak{a}$，在把 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 附加到 $P(u)$ 时成为单位理想；换言之，$\mathfrak{a}$ 的 i 级基本理想成为单位理想，这意味着 $\mathfrak{a}$ 的最高维数至多为 $n-i-1$。为了使断言也适用于作为约理想的非变换理想 $\mathfrak{a}$，只需按 § 1, 2 转到新的变换域。

反过来，设 $\mathfrak{p}$ 没有同一最高维数 $n-i$ 的真约理想，并令 $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 且 $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，其中 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 仍假定为变换理想。由假设，$(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ 与 $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ 作为最大公因子–按理想意义–成为 $\mathfrak{p}$ 的真约理想，因此有

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

这给出

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

因而必有 $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，否则 $\mathfrak{p}$ 的最高维数会小于 $n-i$。由于 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是变换理想，$\mathfrak{p}$，以及由引理 I 得到的 $\bar{\mathfrak{p}}$，都是素理想。定理 II 得证。

§ 3. 素理想与准素理想的零点

首先对于素理想，通往零点理论的直接奠基（§ 1, 9）的过渡由下述引理构成；它推广引理 III，并适用于任意环中的素理想。

引理 IV. 模每个不同于单位理想的素理想的剩余类系，都可以通过形成商扩张为一个域，即该素理想的剩余类域。

模任意理想的剩余类系形成一个环，因为和、差和积仍属于该系，并且结合律、交换律和分配律在转到剩余类时保持。若该理想特别是素理想，则这个环没有零因子；因为素理想的定义（§ 1, 11）说明，非零剩余类的乘积也不为零。若该素理想不同于单位理想，则这个环至少含有一个非零元素，因此可以通过形成商–附加元素对–扩张为一个域；[11]这样剩余类域被定义。

首先固定以下一直保留的记号。

记号。一般用把任一代表元置于括号中的方式表示剩余类，$(x), \ldots, (a(x)), \ldots$；同样，剩余类的域也用括号表示。特别地，$(P)$、$(P(u))$、$(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 表示所有且仅有由 P、$P(u)$、$P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 中元素表示的剩余类所组成的剩余类域。

还回忆如下内容。若域 $\mathcal{R}$ 相对于基域 Ω 含有至少一个由 k 个在 Ω 上代数无关的量–超越量–组成的系，而 $\mathcal{R}$ 中任意 $k+1$ 个量在 Ω 上代数相关，则称 $\mathcal{R}$ 相对于 Ω 的代数秩（超越次数）为 k。若 $\mathcal{R}$ 可表示为某个子域 $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$ 的代数扩张域，其中 z 在 Ω 上代数无关–超越–则必有 $s = k$；[12]同样，当 u 表示不含于 $\mathcal{R}$ 的不定元时，$\mathcal{R}(u)$ 相对于 $\Omega(u)$ 的代数秩也等于 k。

零点域的构造现在完全类比于一元素函数的通常道路，[13]即

定理 III. 对维数为 $n-i$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域 $(\mathcal{R})$，可以同构地指派一个 $\mathfrak{p}$ 的零点域 R；它的代数秩为 $n-i$–依赖于 $n-i$ 个参数–并且特别可看作 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的有限扩张域。$(\mathcal{R})$ 与 R 之间的同构包含 (P) 与 P、$(P(u))$ 与 $P(u)$ 之间的同构，并且当 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 被取作参数时，也包含 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$

[11] Steinitz, § 3。原整环域中存在非零元素的假设已经足够，因为这时单位的存在由形成商保证，从而原域成为该域的子域；Steinitz 假设整环域中单位存在。

[12] 关于这一熟知事实在任意特征下成立的证明，比较 Steinitz, § 22, 9。–附加 u 时，代数秩不能增加，因为只涉及原元素以 $\Omega(u)$ 中系数作有理组合；也不能降低，因为元素之间以 $\Omega(u)$ 中系数给出的每个关系，都分解为有限多个以 Ω 中系数给出的关系。

[13] Steinitz, § 6。

与 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 之间的同构。反过来，每个代数秩为 $n-i$ 的零点域–依赖于 $n-i$ 个参数–都同剩余类域 $(\mathcal{R})$ 同构。

定理 III 作为推论给出熟知定理：若理想 $\mathfrak{a}$ 在素理想 $\mathfrak{p}$ 的所有零点中消失，则 $\mathfrak{a}$ 被 $\mathfrak{p}$ 整除。

为证明这一点，首先注意剩余类域 $(\mathcal{R})$ 相对于 $(P(u))$ 的代数秩为 $n-i$。事实上，类 $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ 相对于 $(P(u))$ 代数无关，因为 $\mathfrak{p}$ 的维数为 $n-i$，不含不含 $x_1, \ldots, x_i$ 的多项式；而任一其他类都依赖于这些类。因为由初等因子形式 $P^{(i)}$ 属于 $\mathfrak{p}$ 可知，按 § 1, 2，对 $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ 也有属于 $\mathfrak{p}$ 的多项式，分别依赖于 $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$。因此 $(\mathcal{R})$ 成为 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的有限扩张域；由 § 1, 5–并注意到 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 等于单位理想而 $\mathfrak{g}_i$ 由定理 I 等于 $\mathfrak{p}$–知它在该子域上的次数等于范数的次数。

为了转到同构的零点域，还要注意：$P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 与 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 通过把 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的每个元素指派给由该元素表示的剩余类而同构地相关。首先，在这个指派下，由 $u, x_{i+1}, \ldots, x_n$ 的多项式组成的整环域同由 $(u), (x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ 的多项式组成的整环域分别同构；因为 $\mathfrak{p}$ 不含不含 $x_1, \ldots, x_i$ 的多项式，所以来自 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的不同多项式对应于不同类；而从同构整环域通过形成商得到同构域。$P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 与 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 之间的同构关系包含 P 与 (P)、$P(u)$ 与 $(P(u))$ 之间的同构。为把此同构扩展为 $(\mathcal{R})$ 与零点域 R 之间的同构，把某些新元素 $\xi_1, \ldots, \xi_i$ 同构地指派给类 $(x_1), \ldots, (x_i)$；也就是说，每个多项式 $(a(x))$ 对应于多项式 $a(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$，并且和与积对应于和与积。通过形成商–其中可限制于来自子域 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 或 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的分母–剩余类域 $(\mathcal{R})$ 于是对应于一个域 R，它是 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的有限扩张，次数为范数的次数；它可称为零点域。这个指派说明，只要 $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，就有 $f(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 消失。在整个论证中，$(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 也可以替换为 $(\mathcal{R})$ 中由附加 $n-i$ 个代数无关量所得的任意其他子域。

反过来，很容易证明每个代数秩为 $n-i$ 的零点域 R 都同剩余类域同构。由于 R 可由量 $\xi_1, \ldots, \xi_i$ 以 $P(u)$ 中系数有理导出，因此这些量中必须有 $n-i$ 个相对于 $P(u)$ 代数无关、因而超越的元素。特别地，这必须对 $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ 成立；因为由 $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，如上可知 R 是 $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$ 的代数扩张域。由于按假设，对 $\mathfrak{p}$ 中每个多项式 $f(x)$ 都有 $f(\xi)$ 消失，$(\mathcal{R})$ 中所含的 (x) 多项式域的每个类，对应于且只对应于 R 中一个关于 ξ 的多项式元素；和与积对应于和与积。但不同的类对应于 R 中不同的元素；否则一个非零类，并且经适当乘法后一个由 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 中多项式表示的类，会对应于 R 中的零元素，因而同假设相反，量 $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ 将满足一个代数相关关系。这个指派穷尽 R 中所有关于 ξ 的多项式；通过形成商–仍可限制于来自 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 或 $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的分母–从这些同构整环域得到同构域。

现在令理想 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{p}$ 的所有零点中消失，特别也在所有依赖于 $n-i$ 个参数的零点中消失。若 $a(x)$ 是 $\mathfrak{a}$ 中任一多项式，则 $a(\xi)$ 消失；由于 R 与 $(\mathcal{R})$ 同构，类 $(a(x))$ 就是零类，因而 $a(x)$，于是 $\mathfrak{a}$，被 $\mathfrak{p}$ 整除。这证明了定理 III 及其推论。

为了从定理 III 过渡到 § 1, 9 中给出的分解，首先针对素理想，并为了能对指数作更精确的陈述，需要进一步研究初等因子形式，即

引理 V. 若在特征 p 中，某个素理想或准素理想–更一般地，某个最高维数与纯粹维数一致的理想 $\mathfrak{a}$–的初等因子形式 $E^{(i)}$ 关于 x_i 具有指数 f，因而是 $x_i^{p^f}$ 的整函数，则它关于 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 以及 $E^{(i)}$ 中出现的不定元 $u_{\mu\nu}$ 或 $t_{\mu\nu}$ 也具有指数 f。特别地，若系数域是完美域，则素理想的初等因子形式 $P^{(i)}$ 关于 x_i 总具有指数零，因此是第一类素函数。

为此要注意：当 P 是特征 p 的完美域时，$P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 成为非完美域，所以不能从 § 1, 14 直接推出 $P^{(i)}$ 为第一类。设 $E^{(i)}$ 关于 x_i 的指数为 f，但关于另一个不定元 $x_{i+\lambda}$ 的指数为 f'。那么–通过置换 $u_{\mu\nu}$ 或 $t_{\mu\nu}$–由 § 1, 2 也存在一个非零且被该理想整除的多项式 $G^{(i)}$，它是 $x_i^{p^{f'}}$ 的整函数，并且按初等因子形式的定义被 $E^{(i)}$ 整除。但由于 $G^{(i)}$ 与 $E^{(i)}$ 次数相同，它只能同 $E^{(i)}$ 相差一个来自 $P(u)$ 的因子；因此必有 $f' = f$。于是 $E^{(i)}$–可以假定它关于 $t_{\mu\nu}$ 为整且本原–具有形式

$$E^{(i)} = \sum c_\lambda(t)\, x_i^{\lambda_i p^f} \cdots x_n^{\lambda_n p^f} = \sum c_i(t)\, g_i(y^{p^f}, t^{p^f}) = \sum T_\mu(t)\, \bar{h}_\mu(y^{p^f}),$$

其中 T_μ 表示 t 的幂积，而 $\bar{h}_\mu$ 被 $\bar{\mathfrak{a}}$ 整除。因此，若在 T_μ 中把每个单独的 t 的指数替换为其中所含的 p^f 的最大倍数，就得到一个同样属于 $\mathfrak{a}$ 的多项式；由上述表示可见，这等价于在 $c_\lambda(t)$ 中把每个 t 的指数替换为其中所含的 p^f 的最大倍数。经此替换，$E^{(i)}$ 变为一个关于 $t, x_i, \ldots, x_n$ 的多项式；按定义，它被 $E^{(i)}$ 整除；由于所假定的本原性，这种整除性关于 t 也成立。因为它关于任何自变量的次数都没有增加，所以它必与 $E^{(i)}$ 恒等。特别地，若 P 是完美域，则 $E^{(i)}$ 作为 x^{p^f}, t^{p^f} 的整函数，是一个 p^f 次幂；因此若所论为素理想，必有 $f = 0$；初等因子形式 $P^{(i)}$ 成为第一类素函数。

分解现在由下述定理给出：

定理 IV. 素理想的初等因子形式 $P^{(i)}$ 在由零点域导出的 Galois 域中允许显式分解

$$P^{(i)} = \prod_{\nu}(x_i - t_{i+1}x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)})^e = \prod_{\nu}(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)}))^e,$$

其中 $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ 表示原不定元 y 的一个关联零点系，与 $t_i, \ldots, t_n$ 无关；不同的 ν 对应于不同的线性因子；指数 e 在 P 完美时等于一，在 P 非完美时等于 p^f（$f > 0$）。由此，在附加新的不定元 v 后，把 $u_{\mu\nu}$ 换为 u 与 v 的双线性组合而写成的初等因子形式的分解也被确定：

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu}(z_i - z_i^{(\nu)})^e = \prod_{\nu}(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)}))^e,$$

其中 e 的意义同上。同样，素理想的范数，或以 $\mathfrak{p}$ 为关联素理想的准素理想的范数–作为 $P^{(i)}$ 的幂–的分解也同时给出。

作为定理 IV 的推论，还得到：若两个素理想的初等因子形式 $P^{(i)}$ 相同，则它们相同。

证明定理 IV 归结为证明初等因子形式 $P^{(i)}$ 同扩张域 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ 在 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 上的基本方程相同。首先，为了解对不定元 $u_{\mu\nu}$ 或 $t_{\mu\nu}$ 的依赖，转到 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域 $(\mathcal{S})$；按代数秩定义中所说，它相对于 (P) 必有代数秩 $n - i$，这里 (P) 表示由 P 中元素表示的子域。因为 $(\mathcal{S})$ 由把不定元 u 或 t 附加到一个同构于 $(\mathcal{R})$ 的子域而得，该子域从所有且仅有由 $\mathfrak{S}$ 中多项式表示的类通过形成商得到，并且 (P) 与 (P) 彼此对应。因而 $(\mathcal{S})$ 相对于 $(P(u))$ 的代数秩等于这个子域相对于 (P) 的代数秩，进而由同构等于 $(\mathcal{R})$ 相对于 (P) 的代数秩。由于 $(\mathcal{S})$ 可由类 $(y_1), \ldots, (y_n)$ 以 (P) 中系数有理导出，所以这些类中必须有 $n - i$ 个代数无关的类，并且 $(\mathcal{S})$ 作为把这些 $n - i$ 个类附加到 (P) 后生成的子域的有限代数扩张域出现。[14]

若只附加 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 中出现的那些不定元 $t_{\mu\nu}$，则再次得到一个剩余类域，它含有类 $(y_1), \ldots, (y_n)$ 与 $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$，并成为 $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的有限代数扩张域；这些域同 $(\mathcal{S})$ 的子域同构，但不与它们相同，因为对于不同的不定元，剩余类虽由同样的元素表示，却并不相同，因为它们不含同样的元素。因此，在类 (y) 对 $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的依赖中，只进入不定元 $t_{\mu\nu}$。现在通过附加 $t_{i1}, \ldots, t_{in}$ 形成类 $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$；令 $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ 为相对于 $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 位于 Galois 域中的 r 个互异共轭值。于是–视是否处理第一类扩张而定–所有因子 $x_i - (x_{i\nu})$ 的乘积，或其 p^f 次幂的乘积，是关于 $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的一个素函数 (G)；因为既然存在次数为 $r \cdot p^f$ 的元素（§ 1, 15），(x_i) 必定就是这样的一个元素，因为每个元素都由对 $t_{\mu\nu}$ 作特殊化从 (x_i) 得出；而 (x_i) 是 (G) 的零点。转到 $\mathfrak{p}$ 的同构零点域以及由它导出的 Galois 域后，G 因而允许分解为线性因子 $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$，或这些因子的 p^f 次幂。现在，由于 (G) 在 $x_i = (x_i)$ 时消失，$G(x_i)$ 被 $\mathfrak{p}$ 整除，因而被 $P^{(i)}$ 整除；而 G 作为相对于 $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的素函数并且关于 x_i 本原，必定同 $P^{(i)}$ 相同。这样证明了定理 IV 的第一个分解。

为了转到第二个分解，注意扩张是否为第一类这一性质在附加不定元时保持。因此，在附加 $v_1, \ldots, v_n$ 和所有 $t_{\mu\nu}$ 后，形成类 $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ 以及共轭类 $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$。于是所有 $z - (z_\nu)$ 的乘积，或其 p^f 次幂的乘积，又是一个素函数 (H)，它在 $z = (z)$ 时消失。因此 H 如上可表示为线性因子的乘积，并且同由把变换 (1) 与 $z = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n$ 复合而从 $\mathfrak{p}$ 得到的素理想的初等因子形式相同；这个初等因子形式又–由于相互特殊化–由把 $P^{(i)}$ 中的 $u_{\mu\nu}$ 替换为 u 与 v 的某些双线性组合得到。[15]由这些分解，也给出了范数作为 $P^{(i)}$ 的幂的分解，[16]并同样给出了以 $\mathfrak{p}$ 为关联素理想的准素理想的范数与初等因子形式的分解。

最后，若两个素理想在初等因子形式 $P^{(i)}$ 上相同，则由上述分解可知它们的零点相同；因此它们彼此整除，从而相同。

§ 4. 维数概念的算术表述

一个不依赖引入变换理想的维数概念的第一表述由下述定理给出：

定理 V. *素理想的维数由其剩余类域的代数秩给出。一个理想的最高维数等于其关联素理想的维数数目中的最高者。*

[14]这个说明表明，定理 III 及其推论本可直接为 $\mathfrak{p}$ 的零点域 R 陈述并证明。只有通过转到变换理想，才能使任意理想中等维数的最大准素分量在零点中出现相同参数；也只有这样，任意理想的范数和初等因子形式之间的联系才产生。

[15]H.-N., § 7。

[16]对第一类扩张，特别是在完美域上，涉及一次幂；在非完美域上涉及 p^f 次幂，这将在 § 6 的定理 XIII 与 XIV 中证明。

定理 V 的第一部分已经在定理 IV 的第一条说明中证明了，那里指出 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域 $(\mathcal{R})$ 的代数秩等于 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域 $(\mathcal{R})$ 的代数秩，因而等于 $\mathfrak{p}$ 的维数，同 § 1, 8 一致。为证明第二部分，令 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ 是由最大准素分量给出的最短表示。首先，作为 $\mathfrak{m}$ 的约理想，没有一个 $\mathfrak{q}$ 能具有比 $\mathfrak{m}$ 更高的维数。但所有 $\mathfrak{q}$ 的乘积被 $\mathfrak{m}$ 整除，因而所有单个 $\mathfrak{q}$ 的初等因子形式的乘积也被 $\mathfrak{m}$ 整除。若 $n-i$ 是这些 $\mathfrak{q}$ 的维数数目中的最高者，则 $\mathfrak{m}$ 含有一个多项式 $G^{(i)} \neq 0$，因此不可能有高于 $n-i$ 的维数。由定理 I，$\mathfrak{q}$ 的维数数目同其关联素理想的维数数目一致。因此，如果不引入变换理想，而把素理想的维数定义为其剩余类域的代数秩，则定理 V 的第二部分给出任意理想的最高维数的定义。

另一方面，为了通过素理想链把握维数概念–同样不依赖引入变换理想–需要在定理 II 的补充下证明：

定理 VI. *每个不同于单位理想的素理想–在必要时附加不定元之后–至少有一个素理想作为约理想，其维数恰好降低一个单位。*

事实上，若 $\mathfrak{p}$ 的维数为 $(n-i) > 0$，且 v 表示新的不定元，则

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

是具有所需性质的理想。这由一个同构对应推出。可写 $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$，其中 $\mathfrak{p}^*$ 由把 $\mathfrak{p}$ 中的 x_i 替换为不定元 v 并把 v 附加到系数域而得；剩余类也同样由把类 (x_i) 替换为 (v) 得到。但当把 x_i 附加到 $P(u)$ 时，$\mathfrak{p}$ 变入自身；因为由

$$h(x_i) f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

必然得到 $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$。否则 $\mathfrak{p}$ 将含有一个只依赖于 x_i 的多项式，从而也含有一个只依赖于 x_n 的多项式；这同假设矛盾，因为这会使它的维数至多为零。因此，在指派 $v \sim x_i$ 下，模 $\mathfrak{c}$ 的零类必然对应于模 $\mathfrak{p}$ 的零类，反之当然也如此。于是模 $\mathfrak{p}$ 的剩余类系与模 $\mathfrak{c}$ 的剩余类系之间存在同构；后者没有零因子，所以 $\mathfrak{c}$ 是素理想。在此同构下，(x_i) 与 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 之间的代数相关对应于 $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ 相对于 $(P(u, v))$ 的一个关系；而对 $\lambda = 1, \ldots, i-1$，(x_λ) 与 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 之间的相关仍保持为这样的相关，因此不再进一步降低代数秩。代数秩恰好降低一个单位。若 $\mathfrak{p}$ 的维数为零，则 $\mathfrak{c}$ 成为单位理想；上述结果仍然有效。因此在原域 $\bar{\mathfrak{S}}$ 中，

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

其中以 v_λ 代替 $-t_{i\lambda}$，就是所需种类的理想。特别地，若 P 含有无穷多个元素，则总可以把 $v, v_1, \ldots, v_n$ 特殊化为 P 中元素，使范数和初等因子形式、因而 $\bar{\mathfrak{a}}$ 的维数，等于特殊化理想 $\mathfrak{b}$ 的相应量；[17]不过初等因子形式不必仍为素函数。由定理 V，$\mathfrak{b}$ 仍至少有一个所需维数的关联素理想；再回到 $\bar{\mathfrak{S}}$，定理 VI 因而在那里无需附加任何不定元也成立。

定理 II 和定理 VI 立即给出所需的链式表述：

定理 VII. *素理想 $\mathfrak{p}$ 的维数为 $n-i$，当且仅当–在必要时附加不定元后–至少存在一条由 $1+(n-i)+1$ 个素理想组成的链*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}, \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

其中每个都是前一个的真约理想，而不存在成员数更多的这种链。当 P 含有无穷多个元素时，这个定义在原域中、且不引入任何不定元时也成立。[18]

首先显然，链的最后一个成员必须等于单位理想–它满足素理想的定义–否则可通过附加 $\mathfrak{o}$ 使链加长；对于 $\mathfrak{o}$ 本身，定理 VII 给出维数 -1，同 § 1, 8 一致。现在令 $\mathfrak{p}$ 不同于 $\mathfrak{o}$ 且维数为 $n-i$。链中成员数至多为 $1+(n-i)+1$，因为由定理 II，两个同维数的素理想不能出现。反过来，由定理 VI，在必要时附加新不定元后，至少存在一条这样的长度的链，因为在链的每个成员处维数恰好降低一个单位。若把定理 VII 作为维数的定义–这个定义显然可以在原域中完全同样地陈述，并且当 P 含有无穷多个元素时由定理 VI 可知不再需要引入不定元–则任意理想的最高维数定义又由定理 V 的第二部分给出。

§ 5. 基本理想及其分量在一般理想论中的归类；理想的零点

问题在于用一般理想论意义下分解的孤立分量（§ 1, 13）来刻画基本理想及其分量（§ 1, 7）。这种刻画将显示范数分解定理同一般理想论分解定理之间的平行，并使得可以为任意理想陈述 § 3 中为素理想和准素理想给出的零点理论。对于基本理想有：

[17]比较 H.-N., § 7 的最后一段。

[18]这个维数的链式定义，在代数数域的情形中，给通常的素理想维数零，给单位理想维数 -1，给零理想维数一。事实上，后者也满足素理想的定义：在域中，非零量的乘积总不等于零。按这个维数定义，定理 II 在代数数域中仍成立。

定理 VIII. *i 级基本理想 $\mathfrak{g}_i$ 是分解的孤立分量，它由维数为 $n-1, n-2, \ldots, n-i$ 的所有关联素理想唯一确定。若所有关联素理想具有相同维数，则理想本身也具有这个维数；也就是说，范数中只出现一个因子 $R^{(i)}$。一般地，范数中不同于一的因子 $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$ 的个数，等于关联素理想中出现的不同维数数目的个数。*

证明之前先给出：

引理 VI. *若理想表示为最小公倍数 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_a]$，则它的基本理想 $\mathfrak{g}_i$ 是 $\mathfrak{a}$ 的 i 级基本理想 $\mathfrak{h}_i$ 的最小公倍数。*

由

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

可得

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

因此 $\mathfrak{g}_i$ 被 $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{ia}]$ 整除。反过来，由

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

可得

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

因而得到反向整除，引理得证。

现在把 $\mathfrak{m}$ 的关联素理想按维数排列（某些维数当然可以缺席，$j_\lambda = 0$）：

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \cdots \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

其中一般 $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ 表示维数为 $n-\lambda$ 的素理想；令 $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ 为 $\mathfrak{m}$ 的某个固定给定分解中出现的相应准素理想。于是按定义，对于 $\lambda > i$ 的所有 $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$，其 i 级基本理想等于单位理想；而对于 $\lambda \leq i$，由定理 I，它等于 $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$。因此由引理 VI,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

这个表示把 $\mathfrak{g}_i$ 识别为分解的孤立分量，因为属于 $\mathfrak{g}_i$ 的素理想没有一个能包含在其余素理想之一中，而那些素理想都具有较低维数。

特别地，若只出现维数为 $n-i$ 的关联素理想，则由 (5) 有 $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ 等于单位理想，而 $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$；于是 $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$。若出现不同维数的素理想，比如 $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ 非零，则由 (5)

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

而

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots;$$

因此且只有因此，因子 $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ 不同于一。[19]

借助定理 VIII，定理 I 加强为：

定理 IX. *一个理想为准素，当且仅当其初等因子形式–因而其范数–是准素函数。*

条件对准素理想成立已经在定理 I 中说明。反过来，设 $\mathfrak{m}$ 的初等因子形式为 $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$，其中 $P^{(i)}$ 表示素函数。由定理 VIII，$\mathfrak{m}$ 的所有素理想都有同一维数 $n-i$。由 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ 得到

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{故} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}, \quad \text{从而} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

由于所有 $\mathfrak{p}_\lambda$ 都有维数 $n-i$，且 $P^{(i)}$ 是素函数，$P^{(i)}$ 成为每个 $\mathfrak{p}_\lambda$ 的初等因子形式。因此由定理 IV 的推论，所有 $\mathfrak{p}_\lambda$ 都相同。于是，由于涉及的是最大准素分量，只能出现一个 $\mathfrak{p}$；$\mathfrak{m}$ 是准素的，其中 $\rho = 1$ 的特殊素情形不被排除。定理 VIII 和 IX 导出基本理想分量的如下归类。

定理 X. *$\mathfrak{g}_i$ 的分量 $\mathfrak{r}_\lambda$，它对应于 $R^{(i)}$ 的最大准素因子 $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$，由这样的分解孤立分量给出：该孤立分量由维数为 $n-1, \ldots, n-i+1$ 的关联素理想以及那个维数为 $n-i$ 且初等因子形式等于 $P_\lambda^{(i)}$ 的素理想唯一确定。关联素理想与范数的最大准素因子一一对应。*

[19] 考虑引理 II 后，定理 VIII 又推出基本理想–作为变换理想的最小公倍数–成为变换理想。由于定理 VIII 只依赖于 H.-N. 中不使用这一事实的定理，这同时给出了一个揭示内在原因的新证明。在 H.-N. 中，该定理只用于这里重新发展的零点理论。

由 § 1, 7，$\mathfrak{r}_\lambda$ 同它们的 i 级基本理想一致，并以 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 为 $(i-1)$ 级基本理想。因此由定理 VIII 或 (5)，它们允许一个最短表示

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

其中所有 $\mathfrak{q}$ 具有维数 $n-i$，并属于不同的素理想。由 $Q_\lambda^{(i)}$ 的定义–并注意到 $\mathfrak{r}_\lambda$ 同其 i 级基本理想相同–有

$$Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda),$$

因而

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{故} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}},$$

所以 $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$。如在定理 IX 的证明中一样，推出 $\mathfrak{r}_\lambda$ 的表示中只能出现一个维数为 $n-i$ 的 $\mathfrak{q}_\lambda$ 和相应 $\mathfrak{p}_\lambda$，且 $\mathfrak{p}_\lambda$ 的初等因子形式由 $P_\lambda^{(i)}$ 给出。剩下要证明 $\mathfrak{p}_\lambda$ 是 $\mathfrak{m}$ 的关联素理想，并且 $\mathfrak{q}_\lambda$ 的确出现在 $\mathfrak{m}$ 的某个由最大准素分量给出的表示中。于是 $\mathfrak{r}_\lambda$ 也被识别为分解的孤立分量，因为没有素理想能够被同维或较低维的素理想吸收；也就是说，它正是由 $\mathfrak{p}_\lambda$ 以及所有较高维数的关联素理想确定的分量。

为此只需证明 $\mathfrak{q}_\lambda$ 出现在 $\mathfrak{g}_i$ 的一个最短表示中，因为由定理 VIII，这样的表示总可补全为 $\mathfrak{m}$ 的最短表示。因此只需证明

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$$

是最短表示。若例如 $\mathfrak{q}_\lambda$ 被其补吸收，使得 $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ 被 $\mathfrak{q}_\lambda$ 整除，那么由于 $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$，便推出某个 $\mu \neq \lambda$ 的 $\mathfrak{q}_\mu$ 的某个幂被 $\mathfrak{q}_\lambda$ 整除。于是同维数的关联素理想 $\mathfrak{p}_\mu$ 与 $\mathfrak{p}_\lambda$ 必须由定理 II 相同；但这是不可能的，因为它们的初等因子形式 $P_\mu^{(i)}$ 与 $P_\lambda^{(i)}$ 按定义不同。$\mathfrak{g}_i$ 的表示还表明，由定理 VIII，维数为 $n-i$ 的所有关联素理想都对应于该表示，从而每一个这样的素理想确实对应于范数的一个最大准素因子。一一对应因此得证。

定理 X 立即给出定理 IV 的转移：

定理 XI. *范数的各个最大准素因子 $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ 允许乘积表示*

$$Q_\lambda^{(i)} = \prod(x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} = \prod\big(t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu})\big)^{\delta_\lambda\rho_\lambda},$$

其中 $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ 表示关联素理想 $\mathfrak{p}_\lambda$ 在原不定元 y 中的一个关联零点系，与 $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$ 无关，并且 δ_λ 的值为一或 p^{f_λ}。于是范数分解为线性因子就完全给出。$Q_\lambda^{(i)}$ 的次数给出由形成商得到的剩余类子域 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 上的次数；所取对象是模孤立分量 $\mathfrak{r}_\lambda$ 的剩余类子环，该子环由来自 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 的剩余类表示；对于准素理想，这因而就是所有剩余类的环。当附加新的不定元 v 时，还得到分解

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod(z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

由于 $P_\lambda^{(i)}$ 已由定理 X 识别为 $\mathfrak{p}_\lambda$ 的初等因子形式，这实际上只是代入定理 IV 的分解。关于次数的说明，不过是 § 1, 5 和 7 中所说内容的另一种表述。[20]

§ 6. 用初等因子形式和范数刻画素理想与真准素理想

在定理 IX 中，准素理想由初等因子形式和范数刻画，但方式是把素情形看作准素的特殊情形。现在需要把素理想与真准素理想分开；这些考察将同 § 3 的考察平行。必要条件或充分条件很容易陈述：

定理 XII. *素理想的一个必要条件是其初等因子形式为素函数；一个充分条件是其范数为素函数。换言之，素理想的初等因子形式总是素函数，而真准素理想的范数总是真准素函数。*

素理想的初等因子形式为素函数已经在定理 I 中证明。现在设范数 $R_\mathfrak{q}$ 等于一个素函数。要证明在此假设下，$\mathfrak{q}$ 的每个真约理想 $\mathfrak{a}$ 都有较低最高维数；于是由定理 II，$\mathfrak{q}$ 被识别为素理想。事实上，由 § 1, 6，范数 $R_\mathfrak{a}$ 的第一个与 $R_\mathfrak{q}$ 的相应因子不同的因子是真因子。由于 $R_\mathfrak{q} = P^{(i)}$，$R_\mathfrak{a}$ 的因子 $R^{(i)}$ 必须等于 $P^{(i)}$ 的一个真因子，因而等于一；所以 $\mathfrak{a}$ 有较低最高维数。

第二个简单证明依赖于下述引理，下一定理也依赖于它。

[20] 同样，H.-N. 注 2 中提到的重数表述也是定理 X 的直接结果。因为，在附加 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 后，剩余类系 $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ 同 $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ 同构，这里置 $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_a]$；鉴于因子 $Q_\mu^{(i)}$ 的相对互素性，这由回到线性形式模（H.-N., Theorem V）推出。直接可以证明 $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ 同 $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$ 同构；这里 $\mathfrak{t}_\lambda$ 由 $\mathfrak{q}_\lambda$ 的补在附加 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 后得到。

引理 VII. *由多项式 $H^{(i)}$ 所表示的、模某个准素理想的初等因子形式 $E^{(i)}$ 的剩余类系–更一般地，模某个只有维数为 $n-i$ 的关联素理想的理想的初等因子形式的剩余类系–同模该理想的剩余类的一个子系同构。初等因子形式的次数给出这个剩余类系相对于商域 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的次数。*

事实上，把由同一多项式 $H^{(i)}$ 表示的类互相对应，便定义了一个对应；和与积对应于和与积。这个指派也是一一的。因为所有属于模该理想零类的多项式 $H^{(i)}$，按定义都被 $E^{(i)}$ 整除；所以零类对应于模 $E^{(i)}$ 的零类，反之亦然。

现在令一个理想的范数为素函数 $P^{(i)}$，因而同初等因子形式相同。于是模初等因子形式 $P^{(i)}$ 与模 $\mathfrak{q}$ 的剩余类系的次数相对于 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 相同；由引理 VII 同构于模 $P^{(i)}$ 的剩余类系的子系因而穷尽模 $\mathfrak{q}$ 的剩余类。由于这个系没有零因子，$\mathfrak{q}$ 是素理想。

一般地，定理 XII 不能加强为必要且充分条件，这将由下面的例子说明。不过，当系数域 P 是完美域（§ 1, 14）时，这是可能的：

定理 XIII. *若系数域 P 是完美域，则素理想的范数和初等因子形式都成为素函数，因而相同；真准素理想的范数和初等因子形式都成为真准素函数。因此，在完美域上，初等因子形式为素函数这一条件是素理想的必要且充分条件；在该条件中也可以用范数代替初等因子形式。*

考虑定理 XII 后，为证明定理 XIII，只需证明在完美域上，只要理想的初等因子形式为素函数，该理想就是素理想，并且这时范数等于该素函数。在 § 3 的引理 V 中已经证明，在完美域上，只要初等因子形式是素函数，它就是第一类素函数。因此令 $(\mathcal{R})$ 表示通过把 (x_i) 附加到 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 而得到的剩余类域，也就是 $(P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 模 $P^{(i)}$。则 (x_i) 是第一类素函数 $(P^{(i)})$ 的零点，于是例如由 Lagrange 公式可知，$(y_1), \ldots, (y_n)$ 都包含在 $(\mathcal{R})$ 中。按引理 VII，与 $(\mathcal{R})$ 同构的、所考察理想 $\mathfrak{q}$ 的模剩余类子系–其中分母只来自 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$–因此含有剩余类 $(y_1), \ldots, (y_n)$，从而穷尽模 $\mathfrak{q}$ 的剩余类系。由于它同构于 $(\mathcal{R})$，没有零因子，$\mathfrak{q}$ 是素理想。$\mathfrak{q}$ 的这个剩余类域 $(\mathcal{R})$ 相对于 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的次数等于 $\mathfrak{q}$ 的范数次数；另一方面，由于同构于 $(\mathcal{R})$，它等于初等因子形式 $P^{(i)}$ 的次数。因此范数和初等因子形式必须相同。

对非完美系数域，定理 XII 仍允许如下加强：

定理 XIV. *若系数域 P 是特征 p 的非完美域，则素理想的范数是初等因子形式的 p^g 次幂；且 $0 \leq g \leq (i-1)f$，其中 f 表示初等因子形式的指数，$n-i$ 表示素理想的维数。*

定理 XIV 等价于断言，$\mathfrak{p}$ 的剩余类域 $(\mathcal{R})$ 相对于同构于 $(\mathcal{R})$ 的子域 $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 具有次数 p^g（$g \geq 0$）。这直接由 § 1, 15 中陈述的 Steinitz 定理推出，更确切地由

引理 VIII. *令 Λ 是非完美域 Ω 的有限扩张，其约化次数为 r、指数为 f；令 Λ_0 是 Λ 中所含的第一类域，并令 M 是介于 Λ_0 与 Λ 之间的中间域。则 Λ 中每个元素相对于 M 的次数都是 p 的幂，其中 p 表示 Ω 的特征。*

因为 Λ 中每个元素 z 的 $p^{f'}$ 次幂（$f' \leq f$）都属于 Λ_0；所以 z 是以 Λ_0 中元素为系数的素函数 $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ 的零点。令 $H(t) = (t-z)^{\delta}$ 为 M 中以 z 为零点的素函数。则 $H(t)$ 也以 $\Lambda_0(z)$ 中元素为系数，因此 $H(t)$ 的系数属于 M 与 $\Lambda_0(z)$ 的交域，也就是介于 Λ_0 与 $\Lambda_0(z)$ 之间的中间域。因此 z 相对于 M 的次数等于相对于这个中间域的次数，并且作为 $p^{f'}$ 的因子，是 p 的幂。

为证明定理 XIV，只需再注意：若 r 表示约化次数，f 表示 $(\mathcal{R})$ 的指数，则域 $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 相对于 $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ 的次数必为 $r \cdot p^f$；因而 $(\mathcal{R})$ 中所含的第一类域 $(\mathcal{R}_0)$ 必是 $(\mathcal{R}')$ 的子域。由于 $(\mathcal{R})$ 中存在次数为 $r \cdot p^f$ 的元素（§ 1, 15），(x_i) 必然具有这个次数，因为 $(\mathcal{R})$ 的所有元素都通过对 (x_i) 中的 $t_{\mu\nu}$ 作特殊化而得。$(\mathcal{R})$ 的指数同初等因子形式的指数一致，而 $(x_i)^{p^f}$ 具有次数 r，并且是 $(\mathcal{R}_0)$ 的元素，因而是 $(\mathcal{R}_0)$ 的本原元。由于 $(\mathcal{R})$ 由把有限多个元素–例如 $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$–附加到 $(\mathcal{R}')$ 而得到，对引理 VIII 重复有限次应用便给出所需证明，同时给出对 g 的估计。[21]

现在补充例子，说明定理 XII 一般不能在定理 XIV 之外再加强。它们涉及一个范数等于初等因子形式平方（$g > 0$）的素理想，以及初等因子形式为素函数的真准素理想。后一个例子还说明，此处没有定理 XIV 的类似物，而范数可以成为初等因子形式的任意幂。

令系数域 P 由把两个不定元 λ, μ 附加到模 2 的剩余类域而得到，因而 P 是特征二的非完美域。考虑理想

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

它必为素理想，因为剩余类系 $(\mathcal{R})$ 同域 $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$ 同构。域 $(\mathcal{R})$ 相对于 (P) 的次数为四，约化次数

[21] 比较 A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, pp. 279–298, 特别是 p. 288，其中相应定理没有证明地陈述。

$r=1$，指数 $f=2$。因此初等因子形式 $P^{(2)}$ 是二次的，而范数是四次的，从而是 $P^{(2)}$ 的平方；这也可直接由模表示 (3), § 1, 5 检验。得到

$$P^{(2)}=(u_{11}u_{22}+u_{12}u_{21})^2x_2^2+(u_{11}^2\mu+u_{21}^2\lambda),$$

或经适当乘法后，

$$x_2^2+(t_{12}^2\lambda+t_{22}^2\mu).$$

现在令 P 由把一个不定元 λ 附加到模 2 的剩余类域而得到，并以理想

$$\bar{\mathfrak{q}}=(y_1^2+\lambda,\,y_2^2+\lambda)=(y_1^2+\lambda,\,(y_1+y_2)^2)$$

为基础。作为初等因子形式，由在刚才给出的式子中令 $\mu=\lambda$，得到

$$P^{(2)}=x_2^2+\lambda(t_{12}^2+t_{22}^2),$$

所以这是素函数，因为 $t_{12}=(0),\,t_{22}=(1)$ 导致素函数 $x_2^2+\lambda$。但 $\bar{\mathfrak{q}}$ 是真准素的，因为它含有 $(y_1+y_2)^2$ 而不含 (y_1+y_2)。范数必等于平方，也就是 $P^{(2)}$ 的 p 次幂，因为模 $\bar{\mathfrak{q}}$ 的线性无关剩余类数为四。

下列例子说明，定理 XIV 的这个最后类似物并不总成立。令 P 由把不定元 λ 附加到模 3 的剩余类域而得到，并置

$$\mathfrak{q}=(y_1^3+\lambda,\,(y_1-y_2)^2).$$

则如上，$\mathfrak{q}$ 是真准素理想。考虑到 $y_2^3+\lambda$ 也被 $\mathfrak{q}$ 整除，初等因子形式成为

$$P^{(2)}=x_2^3+\lambda(t_{12}+t_{22})^3,$$

这是一个素函数；但范数等于 $P^{(2)}$ 的平方，因为模 $\mathfrak{q}$ 有六个线性无关剩余类。因此这里不出现初等因子形式的 p^g 次幂。

第一个例子表明，在以非完美域为系数域时，如同在代数数域中一样，可能出现高于一次的素理想，其中 p^g 应称为该素理想的次数。后面的例子应理解为分歧理想的类似物：一个素数可以被某个素理想的较高幂，即被某个准素理想整除。因为如注 10 所示，初等因子形式对应于代数数域中被一个理想整除的最小整数有理数。

§ 7. 绝对素理想

若以 P 中元素为系数的素理想在 P 可扩张到的代数闭域 A 中仍为素理想，则称它为*绝对素理想*。[22]相应地，若以 P 中元素为系数的素函数 P 在 A 中仍为素函数，则称它为*绝对素函数*–绝对不可约多项式。绝对素理想的刻画由下述定理给出：

定理 XV. *一个绝对素理想的必要且充分条件是，它的初等因子形式–可假定在 u 中为整且本原–作为 x 与 u 的多项式成为绝对素函数。初等因子形式同范数相同，因此该条件也可用范数来表述。*

证明时首先注意，一般地，范数和初等因子形式在系数域的代数扩张下保持。事实上，个别因子 $R^{(i)}$ 与 $E^{(i)}$ 分别定义为多项式意义下的最大公因子，而这一性质在系数域的代数扩张下保持。因此，当从 P 转到 A，也就是转到完美域作为系数域时，$P^{(i)}$ 仍为 $\mathfrak{p}$ 的初等因子形式，因为每个代数闭域由定义立即可见是完美的。由定理 XIII，$\mathfrak{p}$ 成为绝对素理想的必要且充分条件是，$P^{(i)}$ 相对于 $A(u)$ 成为素函数；也就是说，若 $P^{(i)}$ 假定在 u 中为整且本原，则它作为 x 与 u 的多项式为绝对素函数。同时，由定理 XIII，一旦取 A 为系数域，$P^{(i)}$ 就同 $\mathfrak{p}$ 的范数相同。因此由刚才所指出的事实，在 P 上同样成立。定理 XV 得证。

对于以（有限）代数数域 $\mathfrak{K}$ 中元素为系数的绝对素函数 P，有如下定理[23]：模 $\mathfrak{K}$ 的每个素理想时，P 仍为素函数，更确切地说仍为绝对素函数，至多有有限多个 $\mathfrak{K}$ 的素理想例外。把这个定理转移到绝对素理想，依赖于

定理 XVI. *若作为系数域不用域，而用（有限）代数数域 $\mathfrak{K}$ 的所有代数整数构成的环 $\mathfrak{o}^*$，则多项式理想的范数和初等因子形式，在模 $\mathfrak{K}$ 的每个素理想时仍分别保持为范数和初等因子形式，至多有有限多个 $\mathfrak{K}$ 的素理想例外。*

[22]众所周知，代数闭域是其中每个一元多项式都分解为线性因子的域。关于属于任意域的代数闭域的存在性和本质唯一性，见 Steinitz。

[23]A. Ostrowski, loc. cit. (note 21), lemma p. 296。一个更简单的证明见 E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33, no. 7。

为证明，需要相对于 § 1, 1 修改作为基础的多项式域。令 $\bar{\mathfrak{S}}$ 由所有以 $\mathfrak{o}^*$ 中元素、即 $\mathfrak{R}$ 的代数整数为系数的 $y_1, \ldots, y_n$ 中多项式组成；令 $\mathfrak{S}$ 的系数域为 $\mathfrak{o}^*[u]$，也就是所有以 $\mathfrak{o}^*$ 中元素为系数的 u 中多项式。若 $\bar{\mathfrak{m}}$ 是 $\bar{\mathfrak{S}}$ 中的理想，它通过 (1) 变成 $\mathfrak{S}$ 中的一个变换理想 $\mathfrak{m}$。要证明在形成范数时，分母中只出现 $\mathfrak{o}^*[u]$ 中有限多个多项式；于是定理 XVI 直接推出。

首先注意，§ 1, 5 中为了形成个别范数而使用的模表示 (3)，相当于模一个关于 x_{i-1} 正则的多项式来约化 x_{i-1} 的幂，

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{较低项},$$

[24]其中 $C^{(i-1)}$ 的所有系数，特别是 U_{i-1}，可假定为 $\mathfrak{o}^*[u]$ 中元素。由于这是 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的逐次约化，关于 x 为整的模表示除分母中的幂积

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

外，也关于 $\mathfrak{o}^*[u]$ 为整。乘积 $U_1 U_2 \cdots U_n$ 作为 u 中多项式，由其系数确定 $\mathfrak{R}$ 的一个理想 $\mathfrak{r}^*$，因而只被 $\mathfrak{R}$ 的有限多个素理想整除。若选择 $\mathfrak{p}^*$ 不同于这些有限多个素理想，并使用模 $\mathfrak{p}^*$ 的剩余类域作为系数域，则通过把 $\mathfrak{o}^*$ 的每个数替换为其模 $\mathfrak{p}^*$ 的剩余类，原来的模表示得以保持。

此外，由于范数和初等因子形式只在相差 $\mathfrak{o}^*[u]$ 中因子的意义下确定，它们也可假定为相对于 $\mathfrak{o}^*[u]$ 被 $\mathfrak{m}$ 整除。设在这个约定下例如

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{较低项},$$

那么在秩为 ρ、由 $C^{(i-1)}$ 决定的模 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的所有 ρ 阶行列式的整除中，分母除 $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$ 外只出现 V_i 的幂。进一步选择 $\mathfrak{p}^*$ 不同于由 $V_1 V_2 \cdots V_n$ 确定的理想中出现的有限多个 $\mathfrak{R}$ 的素理想。于是当取模 $\mathfrak{p}^*$ 的剩余类域为系数域时，$R^{(i)}$ 仍为这些行列式的公因子，并且 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的秩得以保持，因为 $C^{(i)}$ 是来自 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的一个 ρ 阶行列式。

最后还要选择 $\mathfrak{p}^*$ 使 $R^{(i)}$ 在每种情况下仍为最大公因子。令 $D^{(i)}$ 遍历 $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ 的所有 ρ 阶行列式；按假设有

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)}$$

且这些 $T^{(i)}$ 在多项式意义下没有含有 x 的公因子。因此，由所有 $T^{(i)}$ 导出的理想含有一个多项式

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{较低项}, \qquad W_i \neq 0.$$

$G^{(i+1)}$ 可假定关于 x_{i+1} 正则，这是由把变换 (1) 同以新不定元为系数的 $x_{i+1}, \ldots, x_n$ 中某一个作复合推出的。若再选择 $\mathfrak{p}^*$ 不同于由 $W_1 W_2 \cdots W_n$ 确定的理想中所含的有限多个素理想，则当使用模 $\mathfrak{p}^*$ 的剩余类域作为系数域时，$R_{\mathfrak{m}}$ 的确保持为范数。完全相应地，可再进一步选择 $\mathfrak{p}^*$，使 $E_{\mathfrak{m}}$ 也保持为初等因子形式。定理 XVI 得证。

由定理 XV 和 XVI，并利用绝对素函数的定理，得到该定理的如下推广：

定理 XVII. *若 $\mathfrak{p}$ 是一个以（有限）代数数域 $\mathfrak{R}$ 中代数整数为系数的绝对素理想，则模 $\mathfrak{R}$ 的每个素理想时，$\mathfrak{p}$ 仍保持为素理想，更确切地说保持为绝对素理想，至多有有限多个 $\mathfrak{R}$ 的素理想例外。*

为证明，按定理 XVI 选取 $\mathfrak{p}$ 的范数 $R_{\mathfrak{p}}$，使它相对于 $\mathfrak{o}^*[u]$ 也被 $\mathfrak{p}$ 整除。于是

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

其中 $P^{(i)}(x)$ 可假定在 u 中为整且本原。由定理 XV，$P^{(i)}$ 作为以 $\mathfrak{R}$ 中元素为系数的 u 与 x 中多项式，是绝对素函数。由绝对素函数定理，模 $\mathfrak{R}$ 的每个素理想时，它都保持这个性质，至多有有限多个 $\mathfrak{R}$ 的素理想例外。于是选取 $\mathfrak{p}^*$ 不同于这些有限多个素理想，并由定理 XVI 也不同于 $\mathfrak{R}$ 的有限多个进一步素理想。则 $P^{(i)}$–其来自 $\mathfrak{o}^*$ 的系数被替换为模 $\mathfrak{p}^*$ 的相应剩余类–在取模 $\mathfrak{p}^*$ 的剩余类域为系数域 P 时，成为 $\mathfrak{p}$ 的范数；而这个范数是绝对素函数。于是以 P 为系数域，$\mathfrak{p}$ 由定理 XV 仍为绝对素理想。定理 XVII 得证。

Göttingen, May 8, 1923.

（1923 年 3 月 9 日收到。）

[24]比较 H.-N., § 4。

25. 消去论与理想论

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

据 1923 年 9 月 25 日在马尔堡所作报告整理。[1)]

作者：EMMY NOETHER，哥廷根。

在下文中，我想说明消去论怎样能够完全平行于一元多项式的零点理论来建立；这个建立依托于 *Hentzelt* 所给出的消去论同域论方法–如 *Steinitz* 所发展者–以及同我自己所发展出的理想论方法之间的联系。

我先在一元多项式的情形中勾画这个问题。作为系数域，始终取一个固定域 P 为基础；素函数等概念都相对于它来理解。这里可以把 P 假定为 Steinitz 意义下抽象定义的域；不过在特殊情形中，它当然也可以同有理数域，或同所有复数的域–按照消去论中从前通常采用的假设–相重合。一元多项式的零点理论于是分成四个步骤：

1. **分解定理**，它允许把问题化归为关于素函数的问题–即化归为关于在 P 中不可约的多项式的问题。因为由

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

–其中 $p(x)$ 表示不同的素函数，$q(x)$ 因而表示“最大准素函数”–可知，$a(x)$ 消失于所有且仅有的素函数 $p(x)$ 的零点。

2. **为一个素函数 $p(x)$ 构造零点域**。这样的零点域 $\mathfrak{R} = P(\alpha)$–其中 α 表示 $p(x)$ 的一个零点–按 *Steinitz* 总可以构造为 P 的一个扩张域，它同 $p(x)$ 的剩余类域 $(\mathfrak{R})$ 同构。反过来，位于 P 的某个扩张域中的每个零点域都同剩余类域 $(\mathfrak{R})$ 同构；因此，零点域和剩余类域在抽象意义下是同一的。

3. **在由 $p(x)$ 确定的伽罗瓦扩张域中把 $p(x)$ 分解为线性因子**。通过重复第 2 点所给出的构造，就到达一个本质上唯一确定的伽罗瓦扩张域 $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$；这个域正好足以使 $p(x)$ 分裂为线性因子。

4. **重数对于原多项式 $a(x)$ 的意义**。根据 1、2、3，对于任意多项式 $a(x)$，零点问题以及相应的线性因子分解问题都已经解决。这时可以把各个准素函数 $q(x)$ 的次数–也就是模 $q(x)$ 后相对于 P 线性无关的剩余类的个数–看作重数；因为在代数闭系数域 P 的情形中，$p(x)$ 都成为线性的，而这个个数恰好给出零点的重数。

现在我转向一般消去论，也就是说，以所有以 P 中元素为系数、关于 $x_1, \ldots, x_n$ 的多项式组成的多项式环 $\mathfrak{G}$ 为基础；于是消去论可以定义为这个多项式环中**理想的零点理论**。这里我按通常方式把理想 $\mathfrak{a}$ 理解为这样一个多项式系：与 f 和 g 同在时也含有 $f - g$，并且与 f 同在时也含有 Af，其中 A 表示 $\mathfrak{G}$ 中任意多项式。所谓 $\mathfrak{a}$ 的零点，我指属于 P 的某个扩张域的值系 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，使得对每个属于该理想的多项式 f，都有 $f(\alpha)$ 消失。若 $f_1, \ldots, f_t$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一组有限生成元（总存在这样一组）–也就是说，对 $\mathfrak{a}$ 中每个 f 都有 $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$–那么 $\mathfrak{a}$ 的零点显然同 $f_1, \ldots, f_t$ 的零点相同；反过来，每个有限多项式系都可以看作由它导出的理想的一组生成元。因此，上面为消去论所给出的零点定义同通常定义一致，但避免了任意指定一个基所带来的困难。在一元多项式的情形中，只涉及主理想，这个困难并不出现，因为生成多项式在相差一个单位–即来自 P 的一个非零常数因子–的意义下唯一确定；不过即便在那里，理想观点也会给出更精确的理解。

相应于一元情形，消去论现在分为四个步骤：

I. **分解定理**–把一个理想表示为最大准素分量–允许把问题化归为关于素理想的问题。这里，若 $ab \in \mathfrak{p}$ 必有 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{p}$ 称为素理想；若 $ab \in \mathfrak{q}$ 且 $a \notin \mathfrak{q}$ 时，总有某个 $m \geq 1$ 使 $b^m \in \mathfrak{q}$，则 $\mathfrak{q}$ 称为准素理想。每个准素理想 $\mathfrak{q}$ 都有唯一的关联素理想 $\mathfrak{p} = \sqrt{\mathfrak{q}}$；因而 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$，并且存在某个 $m \geq 1$ 使 $\mathfrak{p}^m \subseteq \mathfrak{q}$。存在作为最小公倍数的表示：

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0\,(\mathfrak{a}).$$

这里 $\mathfrak{q}$ 是最大准素分量；也就是说，每个 $\mathfrak{q}$ 都是准素的，但任意两个 $\mathfrak{q}$ 的最小公倍数不是准素的。此外，可以不失一般性地假定没有任何 $\mathfrak{q}$ 整除其余 $\mathfrak{q}$ 的最小公倍数，也就是没有任何 $\mathfrak{q}$ 可以简单地删去；$\mathfrak{p}$ 是各个 $\mathfrak{q}$ 的关联素理想。现在，虽说 $\mathfrak{q}$ 本身并非唯一，但–这正是一元情形的类似物所在–它们的关联素理想 $\mathfrak{p}$ 由 $\mathfrak{a}$ 唯一确定；并且由于每个 $\mathfrak{p}$ 都包含 $\mathfrak{a}$，而反过来各 $\mathfrak{p}$ 的某个幂积又包含于 $\mathfrak{a}$，所以理想的零点同其关联素理想的零点相一致。

[1)] 详述及文献说明见 Math. Ann. 90，并见一篇即将发表的论文。

II. **为一个素理想 $\mathfrak{p}$ 构造零点域**。按定义，模素理想的剩余类组成一个没有零因子的环；只要 $\mathfrak{p}$ 不同于单位理想，这个环就至少含有一个不同于零元素的元素。因此，通过取分式，可以把这个环扩张为 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域 $(\mathfrak{R})$。总可以构造 P 的一个扩张域 $\mathfrak{R}$，它同 $(\mathfrak{R})$ 同构，并且成为 $\mathfrak{p}$ 的零点域；也就是说，$\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，其中 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 表示 $\mathfrak{p}$ 的一个零点。这里 $\mathfrak{R}$ 相对于 P 的超越次数为 k（$0 \leq k < n$），因而含有 k 个相对于 P 代数无关的元素；而任意 $(k+1)$ 个元素相对于 P 都成为代数相关。反过来，每个位于 P 的某个扩张域中、超越次数为 k 的零点域，都同剩余类域 $(\mathfrak{R})$ 同构；因此，超越次数为 k 的零点域和剩余类域在抽象意义下是同一的。

III. **在由 $\mathfrak{p}$ 确定的伽罗瓦扩张域中把 $\mathfrak{p}$ 的范数分解为线性因子**。若把不定元 $x_1, \ldots, x_n$ 看作由原不定元 $y_1, \ldots, y_n$ 通过以不定元为系数的线性变换生成，则可把超越次数为 k 的零点域 $\mathfrak{R}$ 看作 $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的有限代数扩张域（$k = n - i$）。于是可以转到 $\overline{\mathfrak{R}}$ 关于 $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 的伽罗瓦扩张域；在其中，带有零点 α_i 的素函数 $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 分裂为线性因子。当回到原不定元 y 时，这个素函数 $P^{(i)}$ 起基本方程的作用；因为 α_i 等于基本形式 $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$，其中 β 表示 y 中的一个零点系，它代数地依赖于参数 $x_{i+1}, \ldots, x_n$；于是线性因子的分解给出对所有零点的乘积。但素函数 $P^{(i)}$ 或其某个幂，也可以看作 $\mathfrak{p}$ 的范数 $N(\mathfrak{p})$：这是通过把 $\mathfrak{p}$ 看成 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的幂积中的线性形式模，把 $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 取作系数域以代替 P，并把范数定义为所有初等因子的乘积来实现的–其中只有有限多个初等因子不同于单位。若系数域 P 是完全域，则总有 $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$；若系数域 P 非完全，则范数可能成为 $P^{(i)}$ 的一个幂。

IV. **原来理想的范数以及重数的意义**。相应地，若把理想 $\mathfrak{a}$ 逐次看作 $x_1, \ldots, x_{i-1}$ 的幂积中的线性形式模 $(i = 1, 2, \ldots, n)$，则可以证明，在以 $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 为基础时，这个模每次只有有限多个不同于单位的初等因子；这是一个有限性条件，它由理想具有有限生成元这一事实推出。每次这些有限多个初等因子的乘积给出各次范数；而范数 $N(\mathfrak{a})$ 定义为所有各次范数的乘积。$N(\mathfrak{a})$ 的最大准素因子 $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 同 $\mathfrak{a}$ 的关联素理想 $\mathfrak{p}$ 一一对应，并且对应方式为：$Q^{(i)}$ 成为 $P^{(i)}$ 的一个幂，其中 $P^{(i)}$（或在必要时 $P^{(i)}$ 的一个幂）表示 $\mathfrak{p}$ 的范数 $N(\mathfrak{p})$。于是得到一个分解

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

–其中在必要时，要用最高初等因子 $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ 代替 $N(\mathfrak{p})$–这样，按照 I、II、III，就为 $\mathfrak{a}$ 的所有零点完成了范数分解为线性因子。对应于 $\mathfrak{a}$ 的单个素理想 $\mathfrak{p}$ 的零点，其重数可以看作 $Q^{(i)}$ 的次数；这个次数可以解释为相对于 $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ 线性无关的剩余类个数。更确切地说，这里涉及的是某些由 $\mathfrak{p}$ 和更高维数的素理想唯一确定的分解孤立分量的剩余类：即 $(i-1)$ 级基本理想模由 $\mathfrak{p}$ 所确定的 i 级基本理想分量所得的剩余类；后一分量以 $\mathfrak{p}$ 以及所有更高维数的素理想为关联素理想，而前一分量只以更高维数的素理想为关联素理想。

若在这里也转到主理想，就得到一**元情形的完整归入**。这时，第 1 点所给出的分解–按照把 $a(x)$ 看作生成多项式还是看作范数–分裂为两个分开的分解：其一，是按 I 把主理想表示为最大准素分量的最小公倍数，在这里这等于把它表示为素理想幂的乘积；其二，是按 IV 把范数分解为各个素理想范数的幂的乘积。按第 2 点构造零点域时，实际上涉及的是由 $p(x)$ 定义的素理想的零点域；而在第 3 点中被分解为线性因子的是范数。按第 4 点给出的重数定义被纳入 IV 中给出的定义之下，因为零级基本理想等于单位理想，而一元情形中的一级基本理想已经等于理想本身。

归入通常的消去论则由如下事实给出：理想的范数具有结式意义。在这种理解下，消去论的旧问题因此成为多项式环的理想论的一部分，而且正是这样一部分：除了理想的分解定理之外，它还处理这些理想的范数分解以及两种分解之间的联系。

（1923 年 10 月 19 日收到。）

26. 代数数域中理想论的抽象构造

J. Ber. d. DMV 33 (1924), p. 102

4. E. Noether，哥廷根：代数数域中理想论的抽象构造。

这里给出了若干抽象性质；它们同代数数域中的理想论完全等价，因而刻画出所有拥有这种理想论的环。这些环是具有单位元且无零因子的环，在其中双链条件成立–每一条由理想组成的除子链都在有限步后中止，同样，模每个不同于零理想的理想的每一条倍数链也都在有限步后中止–并且这些环相对于它们的商域是整闭的。若去掉后一假设，则得到关于有限阶中理想论的若干定理，其中一部分已见于 Dedekind（第 3 版），但未给出证明。

详述将发表于 *Mathematische Annalen*。

27. 理想论中的希尔伯特数

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 101

— **E. Noether**：理想论中的希尔伯特数。所谓希尔伯特数，通常指同理想的剩余类计数有关的那些数。Hilbert 本人在他的“特征函数”中给出了一个函数；对于多项式整环的理想，这个函数从某个界限起给出线性无关剩余类的精确数目。对于较低的次数数，Macaulay 用一个生成函数补充了这个函数，而 Ostrowski 能够将该生成函数显式求值。不过，Macaulay 还给出了另一类数；事实证明，由于这类数可以抽象地加以把握，它们对于一般理想论最为本质。按照一般分解定理，只需对准素理想 $\mathfrak{q}$ 给出定义。这里涉及的是相对于所属素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域而言线性无关的剩余类数。这些数分解为若干子系统，每个子系统分别由 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$ 的不可约分量数给出。第 i 个子系统的数目，也可由一条从 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i}$ 走向 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ 的合成列的项数来刻画。总合成列及其希尔伯特数，构成了在一般情形中–例如在一个代数数域的有限阶中–不再有效的那种把准素理想表示为素理想幂的等价替代物。

28. 群特征标与理想论

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 144

3. E. Noether，哥廷根：群特征标与理想论。

Frobenius 的群特征标理论–也就是有限群表示的理论–被理解为一个完全可约环，即群环，的理想论。因此，一般地发展了完全可约环在加法分解下的同构定理；把它表示为直接不可分解的简单理想的直和时，这种表示在同构意义下唯一，并且属于同一个双边理想的不可分解单边理想彼此同构。因此，若把同构的理想合并为一类，则不同的不可分解理想类的数目，正好等于双边不可分解理想的数目。

专门化到超复量的完全可约系统–特别是群环–时，不可分解理想类和不可约表示类彼此一一对应。进一步，双边不可分解理想和特征标相互对应；而一个双边理想的加法不可分解分量的数目，等于这些不可分解理想的秩。这样，Frobenius 理论就被纳入了这一框架。

详述将发表于 *Math. Ann.*

29. 特征为 p 的有限线性群不变量的有限生成性定理

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

作者

Emmy Noether，哥廷根。

由 R. Courant 于 1926 年 7 月 30 日会议上报告。

下面证明：有限线性代换群不变量的著名有限生成性定理[1] 在把通常的数域改为任意域作为系数域时仍然成立——因而尤其适用于特征为 p 的域。[2] 不过，一旦群的阶可被 p 整除，已知的有限性证明便失效；必须引入更深的算术事实，也就是下面这个此前只在特征零情形已知的

有限性判别准则[3]：一个由多项式——更一般地，由有理函数——构成、系数来自一个域的整环 $\mathfrak{S}$，当且仅当 $\mathfrak{S}$ 中含有一个有限生成子环 $\mathfrak{R}$，使得 $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整时，$\mathfrak{S}$ 是有限生成的。于是 $\mathfrak{R}$ 的每一个整性基（即有限代数生成组），都可由 $\mathfrak{S}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 的某个子环的一个模生成组补充为 $\mathfrak{S}$ 的一个整性基。

这个判别准则——它本身也有独立的意义——依赖于有理基的存在，以及这样一个事实：从一个域过渡到其有限扩张中的整元素时，因子链定理仍然成立。第二个定理已由 Artin 和 van der Waerden 在前一篇札记中对任意特征证明，不过只是在原来的整环满足某种有限性前提时；在有限群情形中这个前提成立（根环给出一个有限扩张）。对于有理基的存在，我给出一个以任意域为系数域都有效的证明；由此便能在上述限制下证明有限性判别准则。

对于有限群的不变量，有限性判别准则之所以满足，依据的是对称函数原理。然而，在特征零情形，伽罗瓦预解式的系数已经给出整性基；而在一般情形，它们只生成有限性判别准则所要求的有限生成子环。由这个有限生成子环的存在，按同样的推理可推出“相对”不变量和“模”不变量的有限生成性。

这里考察的不变量，作为特殊情形，包括 Dickson 及其学派[4] 所处理的“模 p 射影不变量”。在这里，有限生成性定理此前虽已对模不变量成立，却尚未对一般的“形式”不变量得到证明。

§ 1. 有限性判别准则

1. **有理基存在定理。第一种表述：** 由 n 个不定元的有理函数组成、系数来自一个域 P 的每个系统 S，都有一个**有限有理基**；也就是说，系统中存在有限多个函数，使得系统中的每个函数都能用这有限多个函数**以 P 中的系数作有理表示**。

第二种表述： 设 $\mathfrak{K}$ 是 P 与 $P(x_1,\ldots,x_n)$ 之间的一个中间域——其中 $x_1,\ldots,x_n$ 表示不定元——且超越次数为 $t \leq n$；设 $y_1,\ldots,y_t$ 是 $\mathfrak{K}$ 中的一个不可约组[5]。那么 $\mathfrak{K}$ 是 $P(y_1,\ldots,y_t)$ 的**有限代数扩张**。

这两种表述事实上等价。只需对所有中间域证明有理基的存在即可；因为由一个系统 S 导出的域是这样一个中间域 $\mathfrak{K}$，而 $\mathfrak{K}$ 的有理基立即给出 S 的有理基，这是因为 $\mathfrak{K}$ 的每个元素都是 S 中有限多个函数的有理组合。另一方面，由第二种表述可知，$\mathfrak{K}$ 中任意一个不可约组 $y_1,\ldots,y_t$，再加上表征 $\mathfrak{K}$ 为 $P(y_1,\ldots,y_t)$ 有限扩张的有限多个函数，就给出这样一个有理基。反过来，如果按第一种表述给出了 $\mathfrak{K}$ 的一个有理基，那么按超越次数的定义，每个基元素都必定代数依赖于 $P(y_1,\ldots,y_t)$；于是 $\mathfrak{K}$ 就由此被表征为 $P(y_1,\ldots,y_t)$ 的有限代数扩张。

下面在**第二种表述**下证明该定理。先设 $\mathfrak{K}$ 与 $P(x_1,\ldots,x_n)$ 具有相同的超越次数 n；设 $y_1,\ldots,y_n$ 是 $\mathfrak{K}$ 中的一个不可约组，因而也是 $P(x_1,\ldots,x_n)$ 中的一个不可约组。由于 $y_1,\ldots,y_n$ 的超越次数为 n，每个 x_i 都在 $P(y_1,\ldots,y_n)$ 上代数；所以 $P(x_1,\ldots,x_n)$，从而其中间域 $\mathfrak{K}$，成为 $P(y_1,\ldots,y_n)$ 的有限代数扩张。

---

[1] 关于一个初等的有限性证明，参见 E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

[2] 关于域论概念，参见 E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M., 137 (1910), S. 167–309。特征见 § 4，根域见 § 12，分式域见 § 3。

[3] 参见 E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 以及那里列出的文献。在该判别准则的最后一句中，误写为“关于 $\mathfrak{R}$ 的模生成组”（整元素的基本系），而不是“关于 $\mathfrak{R}$ 的某个子环”。

[4] 参见 Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913。较新的文献见此后出版的 Transactions of the American Mathematical Society 各卷。

[5] 按 Steinitz 的说法，一个组称为不可约，是指它由代数无关函数组成。一个组称为超越次数为 t，是指它至少含有一个由 t 个元素组成的不可约组，但不含有元素更多的不可约组。关于下面使用的不可约组的简单定理，参见 Steinitz, § 22。

现在设 $t < n$；将 x 的编号选定，使得 $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ 构成 $P(x_1, \ldots, x_n)$ 中的一个不可约组。于是 $x_{t+1}, \ldots, x_n$ 关于 $P(y_1, \ldots, y_t)$ 代数无关，并且由代数依赖的传递律，也关于 $\mathfrak{K}$ 以及 $P(y_1, \ldots, y_t)$ 与 $\mathfrak{K}$ 之间的每个中间域 $\mathfrak{M}$ 代数无关。这就是说，$\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ 以及 $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$，分别成为 $\mathfrak{K}$ 以及 $\mathfrak{M}$ 的纯超越扩张；因而 $\overline{\mathfrak{K}}$ 中每个不属于 $\mathfrak{K}$ 的元素都关于 $\mathfrak{K}$ 超越，同样，$\overline{\mathfrak{M}}$ 中每个不属于 $\mathfrak{M}$ 的元素都关于 $\mathfrak{M}$ 超越。再令 $\overline{P}$ 等于纯超越扩张 $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$；于是 $y_1, \ldots, y_t$ 关于 $\overline{P}$ 代数无关。

现在，把 $\overline{P}$ 作为系数域，就可以把证明归结到上面已经处理过的情形。由

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t;\, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$[6]

可推出

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

其中 $\overline{\mathfrak{K}}$ 关于 $\overline{P}$ 的超越次数为 t，与 $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$ 相同。因此，$\overline{\mathfrak{K}}$ 以 $\overline{P}$ 为系数域，有一个**有限有理基**，记为 $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$。这里 z 可以选自 $\mathfrak{K}$，因为 $\overline{\mathfrak{K}}$ 是 $\mathfrak{K}$ 与 $\overline{P}$ 的合成域。还需证明 $\mathfrak{K}$ 等于 $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$。$\mathfrak{M}$ 是 $P(y_1, \ldots, y_t)$ 与 $\mathfrak{K}$ 之间的一个中间域；所以 $\mathfrak{K}$ 的每个元素都关于 $\mathfrak{M}$ 代数。另一方面，$\overline{\mathfrak{M}}$ 等于 $\overline{\mathfrak{K}}$，因而 $\mathfrak{K}$ 包含在 $\overline{\mathfrak{M}}$ 中。于是 $\mathfrak{K}$ 成为 $\mathfrak{M}$ 与 $\overline{\mathfrak{M}}$ 之间的中间域；又由于 $\overline{\mathfrak{M}}$ 中每个不属于 $\mathfrak{M}$ 的元素都关于 $\mathfrak{M}$ 超越，所以必然有 $\mathfrak{K} = \mathfrak{M}$。

推论： 若 $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$，并且 $\mathfrak{L}$ 关于 $\mathfrak{K}$ 代数，则 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{K}$ **的有限代数扩张**。因为 $\mathfrak{L}$ 的一个有理基中的每个元素于是都关于 $\mathfrak{K}$ 代数；从而 $\mathfrak{L}$ 被表征为 $\mathfrak{K}$ 的有限扩张。

2. 有限性判别准则的证明。这个条件显然是必要的；因为如果 $\mathfrak{S}$ 是有限生成整环，那么 $\mathfrak{S}$ 本身就可看作判别准则中出现的有限生成子环 $\mathfrak{R}$。

若系数域具有特征 p，这个条件在如下**前提——其 p 次根域 $P^{1/p}$ 是系数域的有限扩张——**[10]下是充分的；而在特征零情形，不需要任何限制性前提。为了证明这一点，需要证明 $\mathfrak{S}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 的某个子环有一个**有限**模生成组。

令 $\mathfrak{k}$ 表示 $\mathfrak{R}$ 的分式域[10]，令 $\mathfrak{L}$ 表示 $\mathfrak{S}$ 的分式域。这些分式域存在，因为这里所涉及的是无零因子环；并且有

$$P < \mathfrak{k} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n).$$

因此，由 1. 下的推论，$\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{k}$ 的**有限代数扩张域**；又按假设，$\mathfrak{S}$ 中每个元素都在 $\mathfrak{R}$ 上整，于是 $\mathfrak{S}$ 是由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{R}$ 上整的元素组成的环 $\mathfrak{S}'$ 的子环。但是，由于并未假设 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{k}$ 中整闭，有限扩张下因子链定理仍成立这一事实不能直接引用。必须先过渡到 $\mathfrak{R}$ 的一个同样有限生成的子环 $\mathfrak{T}$，使得这种整闭性成立。

先假设系数域 P 含有无穷多个元素。那么可从 $\mathfrak{R}$ 中选出一个不可约组 $g_1(x), \ldots, g_t(x)$，使得 $\mathfrak{R}$，从而 $\mathfrak{S}$，在

$$\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$$

上整。事实上，设 $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ 是按假设存在的 $\mathfrak{R}$ 的整性基；若它们不构成不可约组，则在必要地重新编号之后，设 $F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$ 是 f_k 所满足的一个关系。若把 $f_1, \ldots, f_{k-1}$ 替换为

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

则当 t_i 取为不定元时，f_k，从而也包括 $f_1, \ldots, f_{k-1}$，都在这些新函数上整；由于 P 有无穷多个元素，可把 t_i 特化为 P 中的元素，使这种整依赖保持。于是经过有限多步，并利用整依赖的传递律，就得到所求的环 $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$[11]。此时 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{T}$ 的分式域 $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ 的有限扩张域，而由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{R}$ 上整的元素组成的环 $\mathfrak{S}'$，与由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{T}$ 上整的元素组成的环相同。

在 $\mathfrak{T}$ 中，所有理想满足因子链定理，并且 $\mathfrak{T}$ 在其分式域中整闭；二者都因为 $\mathfrak{T}$ 同构于 t 个不定元的多项式环。由 $P^{1/p}$ 关于 P 有限这一假设，还可推出 $\mathfrak{T}^{1/p}$ 关于 $\mathfrak{T}$ 有限[12]。因此，在 $\mathfrak{S}'$ 中，所有 $\mathfrak{T}$-模都满足因子链定理；特别地，$\mathfrak{S}$ 作为 $\mathfrak{S}'$ 中包含 $\mathfrak{T}$ 的一个子环，有一个**有限 $\mathfrak{T}$-模生成组**[12]。此外，如果 $\mathfrak{L}$ 是 $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ 的第一类扩张，则 $\mathfrak{S}$ 的有限 $\mathfrak{T}$-模生成组的存在不再需要对系数域 P 作任何限制性前提；因此特别是在 P 具有特征零时总是成立。[13]

[9] $P < \mathfrak{K}$ 表示：P 包含在 $\mathfrak{K}$ 中，即 P 是 $\mathfrak{K}$ 的子域。

[10] 见第 28 页脚注 2。

[11] 参见 Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373.

[12] 参见引言中引用的 Artin–van der Waerden 札记。

[13] 例如参见 E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61.

设 $h_1(x),\dots,h_s(x)$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一个 $\mathfrak{T}$-模生成组；那么对 $\mathfrak{S}$ 中任意 $f(x)$ 的表示

$$f(x)=A_1(g)h_1(x)+\cdots+A_s(g)h_s(x)$$

表明 $g_1(x),\dots,g_t(x),h_1(x),\dots,h_s(x)$ 构成所求的整性基；这里 A 作为 $\mathfrak{T}$ 的元素，表示 g 中的多项式。

若域 P 只含有有限多个元素，那么通过添加一个不定元 u——也就是一个关于 $\mathfrak{S}$ 超越的元素——所得的域 $P(u)$ 仍含有无穷多个元素。因此，环 $\mathfrak{S}(u)$ 以 $P(u)$ 为系数域有一个有限整性基；并且由于 $\mathfrak{S}(u)$ 是 $\mathfrak{S}$ 与 $P(u)$ 的合成环，这个基可以通过按 u 的幂分解而从 $\mathfrak{S}$ 中选出，不过 $\mathfrak{S}$ 的基元素 g_i 现在将不再构成不可约组。这样，$\mathfrak{S}$ 中每个多项式 $f(x)$ 都有一个表示

$$C(u)f(x)=G(u,g_i,h_i),$$

其中 $C(u)$ 表示 $P[u]$ 中一个非零多项式，而 G 是 u,g_i,h_i 的多项式。比较 u 的某个适当幂的系数，就表明 $g_i(x)$ 与 $h_i(x)$ 给出 $\mathfrak{S}$ 的一个整性基。于是**有限性判别准则已在一般情形中得到证明**。

§ 2. 不变量的有限生成性

1. 所谓**特征为 p 的有限线性群**，是指由 h 个线性代换 $A_1,\dots,A_h$ 组成的一个群 $\mathfrak{H}$，这些代换的行列式非零，且系数来自特征为 p 的一个域 P。这里 A_k 表示线性代换

$$\begin{aligned}x_1^{(k)}&=a_{11}^{(k)}x_1+\cdots+a_{1n}^{(k)}x_n,\\&\cdots,\\x_n^{(k)}&=a_{n1}^{(k)}x_1+\cdots+a_{nn}^{(k)}x_n,\end{aligned}$$

或者简记为 $(x^{(k)})=A_k(x)$。群 $\mathfrak{H}$ 因而把带有元素 $x_1,\dots,x_n$ 的组 (x) 变为带有元素 $x_1^{(k)},\dots,x_n^{(k)}$ 的各组 $(x^{(k)})$。由于 $A_1,\dots,A_h$ 中必须包含恒等变换，各组 $(x^{(k)})$ 中也包含组 (x)。

所谓该群的一个**整有理（绝对）不变量**，是指 $x_1,\dots,x_n$ 的一个这样的整有理函数（即多项式）——系数来自 P[14]——它在应用 $A_1,\dots,A_h$ 时恒等地保持不变。因此，各组 $(x^{(k)})$ 的所有对称函数——系数来自 P——都属于这些不变量。反过来，对每一个这样的不变量都有

$$f(x)=f(x^{(1)})=\cdots=f(x^{(h)})\quad\text{或}\quad h\cdot f(x)=f(x^{(1)})+\cdots+f(x^{(h)}).$$

由此可知，在群的阶 h 不被特征整除的情形——因而特别是在特征零情形——各组 $(x^{(k)})$ 的、系数来自 P 的对称函数已经穷尽所有不变量。由于这些对称函数有一个有限整性基，在这种情形下有限生成性证明就完成了；同时，整性基给出为伽罗瓦预解式[15]的系数系统 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$：

$$\begin{aligned}\Phi(z,u)&=\prod\bigl(z-u_1x_1^{(k)}-\cdots-u_nx_n^{(k)}\bigr)\\&=z^h+\sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_n^{\alpha_n}\\&\qquad(\alpha\neq h;\ \alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_n=h).\end{aligned}$$

2. 在 h 能被 p 整除的情形，并不必然每个群不变量都是各组 $(x^{(k)})$ 的对称函数，因为现在不能再由 $h\cdot f(x)$ 推出 $f(x)$。但是，由有限多个不变量 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$——即伽罗瓦预解式的系数——导出的环 $\mathfrak{R}$，构成所有不变量的系统 $\mathfrak{S}$ 的一个有限生成子环；还需证明，$\mathfrak{S}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 满足有限性判别准则的前提。

首先，不失一般性[16]，可把由全部代换系数 $a_{\mu\nu}^{(k)}$ 导出的 P 的子域 $\overline{P}$ 作为系数域。这个由有限多个元素导出的域，是由向素域添加有限多个代数元素或超越元素而得到的；并且由于素域是完美的，遂有 $\overline{P}^{1/p}$ 关于 $\overline{P}$ 有限。[17]

还要证明 $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整。按 1.，在 h 个组 $x^{(k)}$ 中也出现原来的 $x_1,\dots,x_n$；因此，当

$$z=u_1x_1+\cdots+u_nx_n$$

[14]这并不限制一般性，因为任意一个系数来自某个特征为 p 的域的不变量——为了定义这些不变量，该域必须与 P 有一个共同的包域——都可以线性地分解为有限多个系数来自 P 的不变量。一般情形中，只需把系数表示为关于 P 线性无关的那些系数；于是，不变性就在这些独立系数中恒等地成立。

[15]见第 28 页脚注 1。

[16]见第 33 页脚注。

[17]见第 32 页脚注 2。

时，伽罗瓦预解式 $\Phi(z,u)$ 关于 u 恒等为零。每次把除 u_i 外的所有 u 特化为零，并令 u_i 等于单位元，就得到一个关系

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0\ldots\alpha_i\ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

它表明每个 x_i 都在 $\mathfrak{R}$ 上整。于是对于 x 中任意多项式也同样成立；特别地，$\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整。因此有限性判别准则的前提满足，**不变量的有限生成性得证**。

3. 还应指出，同样的推理给出**相对不变量与模不变量的有限生成性**。若一个多项式 $f(x)$ 的所有 $f(x^{(k)})$ 都只与 $f(x)$ 相差一个来自 $\overline{P}$ 的非零因子，则称 $f(x)$ 为该群的一个**相对不变量**。绝对不变量的系统——特别是由 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 导出的环 $\mathfrak{R}$——因而构成由所有相对不变量导出的环的一个有限生成子环；并且如上所述，关于 $\mathfrak{R}$ 的有限性判别准则前提满足。

若对于来自 $\overline{P}$ 的每个特殊取值组 $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$，都有 $f(x) = f(x^{(k)})$，则称一个多项式 $f(x)$ 为该群的一个**模不变量**。每个绝对不变量同时也是模不变量；但如果 $\overline{P}$ 只含有有限多个元素，反过来则未必成立。在这里，关于由 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 导出的子环 $\mathfrak{R}$，有限性判别准则的前提同样满足。

30. 代数数域和函数域中理想论的抽象构造

Math. Ann. 96 (1927), S. 26–61.

Emmy Noether（哥廷根）撰。

下面给出所有这些环的一个抽象刻画：它们的理想论同代数数域中全体整元的理想论一致；也就是说，它们的理想都能唯一地表示为素理想的幂的乘积。属于这些环的最著名例子，还包括一个不定元的代数函数域中全体整元的环；更一般地，当有多个不定元时，只要同 Kronecker 一样限制在最高维数的理想上，也就是过渡到某个商环，即函数域范围，也属于这种情形。

对于作为基础的交换环，与这个理想论完全等价的公理如下：[1]

I. 除子链条件。 每一条由理想组成的链，只要其中每个理想都是前一理想的真除子，就在有限步后中止；换言之，对每条由理想组成的除子链，都有一个指标，从该指标起所有理想都相等。

II. 模每个非零理想的倍数链条件。 每一条由理想组成的链–其所有理想都是某个固定的、不同于零理想的理想的除子–只要其中每个理想都是前一理想的真倍数，就在有限步后中止。

III. 乘法单位元的存在。

IV. 无零因子的环。

V. 商域中的整闭性。 商域中每个关于该环为整的元素都属于该环。

从这些公理出发，我一步一步发展出限制越来越强的理想论，直到得到所要求的那个理想论；反过来，我也证明，在那里所有这些公理事实上都满足。

由除子链条件 I 可推出，正如我在 *Idealtheorie* § 4 中已经证明的，一个理想可以表示为有限多个属于不同素理想的准素理想的最小公倍数。我在这里简短重复这个证明（§ 6），因为使用理想商的概念可以使它简化，并且因为我要更正一个疏漏：原来的证明在某处使用了并未假设的乘法单位元的存在。[2]

倍数链条件的假设导致（§ 7）这样的结果：在模每个不同于零理想的理想所得的剩余类环中，除包含所有元素的单位理想外，一个素理想不能有真除子。由此，这些理想的准素分量就唯一确定，但属于单位理想的那些除外。这个结果以稍弱的形式已见于 Masazo Sono；[3] 他假设剩余类环中存在合成列，这同该环中的“双链条件”等价；我在最后（§ 10）会简短说明这一点。所谓双链条件，我指的是除子链条件和倍数链条件同时成立，并且不再限制于不同于零理想的理想。

若再满足公理 III–单位元的存在–则单位理想不会作为关联素理想出现；因此准素分量唯一确定；它们两两互素，而且它们的最小公倍数等于它们的乘积。公理 I, II, III 对代数数域的所有有限阶都成立；在这里，Dedekind（Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 第 3 版，第 11 补篇，§ 172）虽未给出完全展开的证明，却已经陈述了把一个理想唯一表示为两两互素的同类理想（准素分量）的乘积。

由假设 IV–无零因子出现–可知，一个不同于零理想和单位理想的理想的各个不同幂全都彼此不同，并且商域存在。若最后还满足公理 V，即商域中的整闭性，那么准素理想–由于 IV 已唯一确定–成为素理想的幂，由此得到通常的分解定理（§ 8）。后一个证明依赖于一个由整闭性推出的结论；在数域情形，这个结论已由 Dedekind（第 3 版，§ 172）得出：可以把一个真分式元素表示为整元之商，使得分子的平方也不能被分母整除。在后来的叙述中，取代这个结论的–同样作为整闭性的后果–是远不如它透明的一般化 Gauss 定理，或相应的、断言更多一些的模定理；这些定理在应用时都预设基元素，而这里则直接用理想本身来工作。

在反向证明中§9，不同于公理 V 的各公理几乎直接得出；而 V 则来自如下证明：真分式元素总能表示成一种形式，使得分子的任何幂都不能被分母整除，这因而是对原先由 V 得出的结论的加强。不过，这个证明只有在从理想表示推出通常结论之后才完成：也就是模某个固定理想的主理想表示，以及分式理想的理论，即域中的理想商理论。由素理想幂表示推出整闭性这一事实，也已经为 Dedekind 所知，正如第 3 版 § 172 第 522 页下方的一条注记所显示的。

公理 I 至 V 表明，通常彼此不同的四种分解–分解为最小的两两互素理想、相互素理想、最大准素分量以及不可约理想–在这里相互重合；反过来，由这种重合以及公理 I–IV 可推出整闭性。对于带有零因

[1]关于理想论基本概念的定义，可参见 E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66（下文引用为 *Idealtheorie*）。顺便说，最本质的概念也会在本文中，特别是在 §§ 1, 4, 5 中，作简短表述。为求完整，其中也收入了一些对本文直接目的并非必要的内容。

[2]P. Urysohn 提醒我注意到这个疏漏；不过我对证明所作的修改比这里给出的版本稍繁。这里的版本出自 E. Artin。他早先已经自行补上了这个缺口，并且也独立于我想到了用理想商作简化。–另一个简化避免了引入“约化表示”；我取自 W. Krull 的一个相关问题：*Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), S. 181–213, Satz I。

[3]Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), S. 191–204.

子的环，即使其余公理满足–其中 V 应定义为商环中的整闭性–也未必推出这些分解相互重合；有限阶按某些理想所得剩余类环的例子说明了这一点§9。

在 § 1 中，我概述关于一个环为整的整元理论，一直到 Dedekind 从整闭性得出的结论。在 § 2 中，我说明链条件如何从环转移到由线性形式构成的模，其中这个环作为系数域和乘子范围。[4] 由此我得出（§ 3）这样的结论：当过渡到第一类代数扩张域的整元时，公理 I 至 IV 对每个阶都保持有效；而对于由全体整元组成的阶，V 也成立。这个事实–对于代数数域当然已知–使开头提到的函数域可以归入这里；特别是，只要简单证明由多个不定元的整系数多项式导出的函数域范围满足这些公理，Kronecker 的理想论也就被完全纳入。[5]

随后发展的理想论并不预设这些仅用于归类的 §§ 2 和 3。在 § 4 和 § 5 中，将给出独立于公理 I 至 V 的基础；这样就比原来的奠基更清楚地显示出，理论的哪些部分不依赖有限性假设。

§ 1. 整元理论

设给定一个交换环[6] $\mathfrak{T}$，*它无零因子*，并具有*乘法单位元* e（公理 III 和 IV）；在 $\mathfrak{T}$ 中选定一个固定的、含有单位元的*子环* $\mathfrak{R}$。模、阶、整这些概念以下始终相对于这个固定环 $\mathfrak{R}$；为简短起见，后面在记号中将省略这一点。[7] 属于 $\mathfrak{R}$ 的元素用拉丁字母表示，$\mathfrak{T}$ 中一般元素用希腊字母表示。

1. $\mathfrak{T}$ 中元素的一个系统 $\mathfrak{M}$，照通常说法称为 $\mathfrak{R}$-*模*–简称*模*–如果它随两个元素 α 与 β 一起也含有它们的差，并且随 α 一起也含有 $r\alpha$，这里 r 表示 $\mathfrak{R}$ 中任意元素。若 $\mathfrak{M}$ 的每个元素也包含在 $\mathfrak{N}$ 中，则称 $\mathfrak{M}$ 可被 $\mathfrak{N}$ 整除，记作

$$\mathfrak{M} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}},$$

并称 $\mathfrak{M}$ 为倍数，$\mathfrak{N}$ 为除子。其元素全都属于 $\mathfrak{R}$ 的 $\mathfrak{R}$-模，称为 $\mathfrak{R}$ 中的*理想*。

显然，$\mathfrak{T}$ 中任意多个模的交–最小公倍数 $[\ldots, \mathfrak{M}_i, \ldots]$–仍是一个模；同样，$\mathfrak{T}$ 本身也是模。因此，由 $\mathfrak{T}$ 中任意元素系统 Σ *导出的模*唯一存在，它就是所有包含 Σ 的模的交。任意一个模系统的和–最大公约数 $(\ldots, \mathfrak{M}_i, \ldots)$–是由它们的并集导出的模。两个模的积 $\mathfrak{M}\mathfrak{N}$ 定义为由所有元素 $\mu\nu$ 导出的模，其中 μ 遍历 $\mathfrak{M}$ 的全部元素，ν 遍历 $\mathfrak{N}$ 的全部元素。因此积满足结合律和交换律，因为环元素满足这些律。由 $\mathfrak{T}$ 中的分配律，还可得到模的分配律

$$(\ldots, \mathfrak{M}_i, \ldots)\mathfrak{N} = (\ldots, \mathfrak{M}_i\mathfrak{N}, \ldots),$$

因为正是按 $\mathfrak{T}$ 中的这个分配律，左右两边都是由所有元素 $\mu_i\nu$ 导出的模。

由于 $\mathfrak{R}$ 本身是一个模，$\mathfrak{R}$ 是乘子范围这一条件可表示为 $\mathfrak{R}\mathfrak{M} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$。又由于按假设 $\mathfrak{R}$ 含有单位元，也有 $\mathfrak{M} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}\mathfrak{M}}$，从而 $\mathfrak{M} = \mathfrak{R}\mathfrak{M}$。

若至少存在一个由*有限多个*元素组成的系统 Σ，使得 $\mathfrak{M}$ 由它导出，则称模 $\mathfrak{M}$ 为*有限*的；Σ 的元素 $\mu_1, \ldots, \mu_r$ 称为

$$\mathfrak{M} = (\mu_1, \ldots, \mu_r)$$

的一个模基。两个有限模–因而有限多个有限模–的和与积仍然有限，因为它们分别由基元素的并集和基元素的乘积导出。后一事实来自如下表示：$\mathfrak{M}$ 中所有元素 μ 都可用基表示为 $r_1\mu_1 + \cdots + r_k\mu_k$[8]，并且来自 $\mathfrak{T}$ 中乘法的交换律。这两点在这里都是第一次使用。

2. $\mathfrak{T}$ 中一个含有 $\mathfrak{R}$ 的扩张环–也就是说，包含 $\mathfrak{R}$ 的所有元素–称为一个 $\mathfrak{R}$-*阶*，简称*阶*。$\mathfrak{T}$ 中任意多个阶的交仍是一个阶，$\mathfrak{T}$ 也同样是阶；因此，由任意元素系统 Σ 导出的阶唯一存在。阶的和与积可相应地像模那样定义；特别地，对每个阶都有 $\mathfrak{O}^2 = \mathfrak{O}$。

---

[4] 这种模定理的形式出自 Prüfer（Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, § 2, Math. Ann. 94 (1924), S. 198–243），并且比通常的基定理转移更透明。

[5] 差别只在判别式定理处出现，因为函数域范围按一个素数所得的剩余类环会成为一个不完美域，从而可能出现第二类扩张。

[6] 众所周知，一个环是在一个集合中给出一个等号关系，并再给出两个满足通常法则的运算–加法和乘法–时定义的：加法是结合的、交换的并且可唯一逆转；乘法是结合的–若所论为交换环则还交换–并且对加法满足分配律。如果作为基础的等号定义不是集合论意义上的同一，那么，为了在每个子系统中保持同一个等号定义，这样的子系统（子环、模、理想）除了含有某个元素外，还必须含有所有同它相等的元素。同样，在每个扩张中，必须假设新的等号定义包含旧的等号定义。诸如“有限多个元素”“唯一对应”等概念，都按这个等号定义来理解；例如，“有且只有一个元素”就是指在相等意义下只有一个元素。顺便说，始终可以从等号过渡到集合论意义上的同一：把相等的元素归入一个类，并把这些类作为新元素。这里关于等号定义的说明出自 R. Hölzer。

[7] 如果允许零因子，并且代之以在 $\mathfrak{R}$ 中假设除子链条件，整元理论仍然成立；按 § 2，这也使下面引理的证明成为可能。不过，整元理论的这种形式后面并不使用，所以只在脚注中指出。所讨论的一切定义在零因子存在时仍然保持；如所熟知且容易看出，多数定义还需要更弱的前提。不能保持的是 Dedekind 的表述：“一个数若有一个包络，就是整的。”因为在零因子出现时，两个有限模的商未必仍然有限；所以这里阶是直接定义的，而不是作为模商定义的。

[8] 若 $\mathfrak{R}$ 不含单位元，则基表示具有 $r_1\mu_1 + \cdots + r_k\mu_k + n_1\mu_1 + \cdots + n_k\mu_k$ 的形式；其中整数 n_i 不是环元素，而是重复加法或减法的符号。

每个阶同时也是 $\mathfrak{R}$-模；若一个阶是有限模，则称它为有限阶。由于和与积通过形成模和、模积而产生，由 1. 知有限阶的和与积仍是有限阶；并且有*传递律*：若 $\mathfrak{A}$ 是有限 $\mathfrak{R}$-阶，$\mathfrak{B}$ 是有限 $\mathfrak{A}$-阶，则 $\mathfrak{B}$ 也是有限 $\mathfrak{R}$-阶。因为 $\mathfrak{B}$ 同时成为 $\mathfrak{R}$-阶，从而成为 $\mathfrak{R}$-模。若 $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ 构成 $\mathfrak{A}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 的一个模基，$\beta_1, \ldots, \beta_\sigma$ 构成 $\mathfrak{B}$ 关于 $\mathfrak{A}$ 的一个模基，那么显然所有乘积 $\alpha_i \beta_k$ 构成 $\mathfrak{B}$ 关于 $\mathfrak{R}$ 的一个模基。

3. $\mathfrak{T}$ 中一个元素 α，*若由 α 导出的阶 $\mathfrak{R}_\alpha$ 是有限的*，则称它*关于 $\mathfrak{R}$ 为整，或简称整*；换言之，若模

$$\mathfrak{A}_\mu = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{\mu-1})$$

的除子链在有限步后中止，即 $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+1} = \cdots = \mathfrak{A}_{n+\nu} = \cdots$，也称 α 为整。

这个定义还允许在 4. 中使用的第二种表述：$\mathfrak{T}$ 中元素 α 称为整，如果至少存在一个不同于零模的主模 $\mathfrak{C}$–即 $\mathfrak{C}$ 由某个元素 $\gamma \neq 0$ 导出–使得阶 $\mathfrak{R}_\alpha$ 与 $\mathfrak{C}$ 的积成为一个有限模；换言之，使得模链 $\mathfrak{C}\mathfrak{A}_\mu$ 在有限步后中止。[9]

最后，这个定义也同通常的表述相同：$\mathfrak{T}$ 中元素 α 称为整，如果它至少满足一个方程

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

其中 r 为 $\mathfrak{R}$ 中元素。

这些不同定义事实上相同。因为 $\mathfrak{R}_\alpha$ 同由 α 的所有幂导出的模一致，所以在 $\mathfrak{R}_\alpha$ 有限时，总可从这些幂中选取一个模基。如果这样一个基例如由 $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ 给出，那么这意味着 $\mathfrak{A}_\mu$ 的链在 $\mathfrak{A}_n$ 处中止；反过来，由 $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+\nu} = \cdots$ 可得到这个基。而 $\mathfrak{A}_\mu$ 的链中止，也同方程

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

的成立相同。若 $\mathfrak{R}_\alpha$ 有限，则 $\mathfrak{C}\mathfrak{R}_\alpha$ 也有限，因而 $\mathfrak{C}\mathfrak{A}_\mu$ 的链中止；另一方面，由 $\mathfrak{C}\mathfrak{R}_\alpha$ 的有限性，即由 $\mathfrak{C}\mathfrak{A}_\mu$ 的中止，也可推出 $\mathfrak{A}_\mu$ 的中止，从而推出 $\mathfrak{R}_\alpha$ 的有限性。因为 $\mathfrak{C}$ 被假设为不同于零模的主模，所以 $\mathfrak{C}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}\mathfrak{A}_{n+\nu}$ 也给出 $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+\nu}$。

整元的环性质和整依赖的传递律建立在下面的

引理。设 $\mathfrak{S}$ 是 $\mathfrak{T}$ 中的一个有限阶，α 是 $\mathfrak{S}$ 中任意元素。那么由 α 导出的阶 $\mathfrak{R}_\alpha$ 是有限的；换言之，有限阶中的所有元素都是整的。

证明按通常推理得到。若 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一个模基，则由于 $\mathfrak{S}$ 具有环性质，$\alpha\sigma_i$ 也属于 $\mathfrak{S}$。于是有

$$\alpha\sigma_i = r_{i1}\sigma_1 + \cdots + r_{in}\sigma_n,$$

由此得到

$$|r_{ik} - \alpha e_{ik}| = 0,$$

其中 $e_{ik} = 0$ 当 $i \neq k$，$e_{ii} = e$；这就证明了 α 为整。为了得到行列式消失，要用到 $\mathfrak{T}$，从而 $\mathfrak{S}$，被假设为无零因子。[10]

下列系统 $\mathfrak{S}$，即 $\mathfrak{T}$ 中全体整元所成的系统，构成一个阶。$\mathfrak{S}$ 包含 $\mathfrak{R}$；因为 $\mathfrak{R}$ 中的元素都是整的，这是由于 $\mathfrak{R}$ 以单位元为基构成一个有限 $\mathfrak{R}$-模。$\mathfrak{S}$ 也具有环性质；因为由任意两个整元 α, β 导出的阶 $\mathfrak{R}_{\alpha,\beta}$ 等于积 $\mathfrak{R}_\alpha \cdot \mathfrak{R}_\beta$，因而是有限的。因此，按辅助定理，$\alpha \pm \beta$ 和 $\alpha\beta$ 作为有限阶中的元素都是整的。

整依赖的传递律。若 $\mathfrak{S}$ 是由整元组成的阶，那么 $\mathfrak{T}$ 中每个关于 $\mathfrak{S}$ 为整的元素，也关于 $\mathfrak{R}$ 为整。按定义，α 满足一个方程

$$\alpha^m + \sigma_1 \alpha^{m-1} + \cdots + \sigma_m = 0,$$

因而也关于由 $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ 导出的阶 $\overline{\mathfrak{S}} = \mathfrak{R}_{\sigma_1,\ldots,\sigma_m}$ 为整；而这个阶作为积 $\mathfrak{R}_{\sigma_1} \cdots \mathfrak{R}_{\sigma_m}$ 是有限的。按 2. 中给出的传递律，由 α 导出的有限 $\overline{\mathfrak{S}}$-阶 $\overline{\mathfrak{S}}_\alpha$ 于是也是一个有限 $\mathfrak{R}$-阶，并且 α 作为有限阶中的元素按引理为整。

[9] 如果 $\mathfrak{R}$ 中允许零因子，则必须要求存在一个正则主模；也就是说，必须假设 γ 为非零因子，即正则元素；对于无零因子的环，这就归结为 $\gamma \neq 0$。

[10] 如果在 $\mathfrak{R}$ 中假设除子链条件，但允许零因子，那么该引理是 § 2 中模定理的直接后果；按该定理，链条件可转移到由 $\mathfrak{S}$ 构成的模上。对于数域而言，这个证明也出自 Dedekind（第 4 版，§ 173, III），并且是文献中对链条件的第一次应用。在 4. 下将给出的结论中，Dedekind 取而代之使用了一个更特殊的事实，即代数数域中模一个理想的剩余类个数是有限的。

4. 若 $\mathfrak{T}$ 中每个关于 $\mathfrak{R}$ 为整的元素都属于 $\mathfrak{R}$，则称环 $\mathfrak{R}$ *在* $\mathfrak{T}$ *中整闭*。按 3. 中关于整元定义的第二种表述，$\mathfrak{T}$ 中一个元素 α 当且仅当至少存在一个不同于零模的主模 $\mathfrak{C}$，使得 $\mathfrak{C}\mathfrak{R}_\alpha$ 构成一个有限模时，属于 $\mathfrak{R}$。[11]

Dedekind（第 3 版，§ 172）从整闭环的概念得出两个重要结论，使这个概念可以用于理想论：

Dedekind 推论 I。*设 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{T}$ 中整闭，并且进一步假定 $\mathfrak{R}$ 中的理想满足除子链条件（公理 I）。若 β 是 $\mathfrak{T}$ 中的一个非整元素，$c \neq 0$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的一个元素，则存在一个指数 $\sigma \geq 0$，使元素列*

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^r, \ldots$$

中的 $c, \ldots, c\beta^\sigma$ 都是整的，而其余所有元素都不是整的。

若所有元素 $c\beta^r$ 都是整的，则由于 $\mathfrak{R}$ 的整闭性，它们都属于 $\mathfrak{R}$。于是模链 $\mathfrak{C}\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{C}\mathfrak{B}_r, \ldots$——其中 $\mathfrak{C}$ 表示由 c 导出的模，$\mathfrak{B}_r$ 表示由 $\beta^0, \ldots, \beta^{r-1}$ 导出的模——便成为理想链 $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_r, \ldots$，其中 $\mathfrak{c}_r = (c, c\beta, \ldots, c\beta^{r-1})$，这条链依假设在有限步后终止。但这样一来，$\mathfrak{R}_\beta$ 就会是有限的，β 就会是整的，与假设矛盾；所以各 $c\beta^r$ 中必有非整元素。此外，只要其中一个元素不是整的，后面所有元素就都不是整的；因为若 $c\beta^\tau$ 是整的，因而属于 $\mathfrak{R}$，则对 $\rho < \tau$，$c\beta^\rho$ 满足方程

$$(c\beta^\rho)^\tau - c^{\tau-\rho}(c\beta^\tau)^\rho = 0,$$

因而也是整的。因此，若 $c\beta^{\sigma+1}$ 是第一个非整元素，则因为 c 是整的，必有 $\sigma \geq 0$，这就是所求指数。

把扩张环 $\mathfrak{T}$ 专门化为 $\mathfrak{R}$ 的商域–也就是通过添入所有元素对而得到的域[12]–就得到

Dedekind 推论 II。*设 $\mathfrak{R}$ 在其商域 $\mathfrak{K}$ 中整闭，并且 $\mathfrak{R}$ 中的理想满足除子链条件。若 β 是 $\mathfrak{K}$ 中的一个非整元素，则 β 可表示为 $\mathfrak{R}$ 中元素之商：*

$$\beta = m/n,$$

并且还可使 m^2/n 也不是整的。

置 $\beta = b/c$，其中 $c \neq 0$。在列 $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ 中，前两个元素必定都是整的，所以推论 I 中的指数 $\sigma \geq 1$。置 $m = c\beta^\sigma, \quad n = c\beta^{\sigma-1}$；由于 $\sigma \geq 1$，它们都是该列中的整元；并且 $m/n = \beta$，而 $m^2/n = c\beta^{\sigma+1}$ 不是整的。

*整闭性的传递律*具有如下形式：若 $\mathfrak{R}$ 是 $\mathfrak{T}$ 中任意环，并令 $\mathfrak{S}$ 表示 $\mathfrak{T}$ 中所有关于 $\mathfrak{R}$ 为整的整元组成的系统，那么 $\mathfrak{S}$ 也由 $\mathfrak{T}$ 中所有关于 $\mathfrak{S}$ 为整的整元组成。因为每个关于 $\mathfrak{S}$ 为整的整元，按 3. 中的传递律，也关于 $\mathfrak{R}$ 为整，因此属于 $\mathfrak{S}$。

§ 2. 有限模范围中的链条件

使链条件得以转移的模定理，在这里要给出的应用中，只对一个扩张环的模出现。不过，在一般模范围的情形中证明仍然相同，所以以下就以这样一个模范围为基础。

元素 $\alpha, \beta, \ldots$ 的一个系统 M 称为*关于环 $\mathfrak{R}$ 的模范围*，如果在 M 中给定了两个运算，并且这两个运算都唯一地给出 M 中的元素：一个是元素之间的加法结合，另一个是用 $\mathfrak{R}$ 中元素乘 M 中元素；如果 M 对加法构成一个阿贝尔群，而乘法满足结合律；并且如果分配律以两种形式成立。[13]

对于一个模范围，§ 1, 1. 中给出的所有不涉及乘法的模定义显然都保持有效。特别地，若存在 M 中有限多个元素 $\xi_1, \ldots, \xi_k$，使得 M 等于由 $\xi_1, \ldots, \xi_k$ 导出的模，也就是当 $\mathfrak{R}$ 中存在单位元时，等于所有线性形式 $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$ 组成的系统；而在没有单位元时，还要加上附加项 $n_i\xi_i$（参见注 8），则称 M 是一个*有限模范围*。

模定理。*设 M 是关于一个带单位元的交换环 $\mathfrak{R}$ 的有限模范围，并且 $\mathfrak{R}$ 中理想满足除子链条件，或者相应地满足倍数链条件。则在 M 中，模满足相应的除子链条件，或者相应地满足倍数链条件。*

证明基于这样一点：可以把 M 中的每一个模唯一地配给 $\mathfrak{R}$ 中有限多个理想所组成的一个系统，使得模的一个真除子，或者相应地一个真倍数，每次都对应于至少一个真除子理想，或者相应地一个真倍数理想。

---

[11] 如果在 $\mathfrak{R}$ 中允许零因子，则 $\mathfrak{C}$ 又必须被假设为正则主模；同样，推论 I 中的元素 c 也必须被假设为正则。

[12] 按 Steinitz 所熟知的表述，J. f. M. 137。如果在 $\mathfrak{R}$ 中允许零因子，则应以商环代替商域，即添入所有分母为 $\mathfrak{R}$ 中正则元素的商对。这里 Dedekind 推论 II 不再成立；因为 n 一般不会是正则元素。

[13] 参见 *Idealtheorie*, § 9。

M 中的一个元素称为*具有长度 i*，如果它至少能以一种方式表示为 $\xi_1,\dots,\xi_i$ 的线性形式，而不能表示为 $\xi_1,\dots,\xi_{i-1}$ 的线性形式。现在给 M 中任意一个模 $\mathfrak{A}$ 配给 $\mathfrak{R}$ 中的 k 个理想 $\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_k$：令 $\mathfrak{A}_i$ 表示 $\mathfrak{A}$ 中所有长度 $\leq i$ 的元素所成的模，并令 $\mathfrak{a}_i$ 表示 $\mathfrak{A}_i$ 中 ξ_i 的所有系数组成的系统。于是首先得到：

若 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的一个*真除子*，而 $\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_k$ 是配给 $\mathfrak{B}$ 的理想，则这些 $\mathfrak{b}$ 中至少有一个是相应 $\mathfrak{a}$ 的*真除子*。事实上，由 $\mathfrak{A}\equiv 0(\mathfrak{B})$ 得到 $\mathfrak{A}_\lambda\equiv 0(\mathfrak{B}_\lambda)$，从而对 $\lambda=1,2,\dots,k$ 有 $\mathfrak{a}_\lambda\equiv 0(\mathfrak{b}_\lambda)$。依假设，$\mathfrak{B}$ 中必有不属于 $\mathfrak{A}$ 的元素，因而也有其中长度最小的元素，设其长度为 i。此时 $\mathfrak{b}_i$ 是 $\mathfrak{a}_i$ 的*真除子*：若

$$\beta=b_1\xi_1+\cdots+b_i\xi_i$$

是 $\mathfrak{B}$ 中这样的最小长度元素，则 $b_i\equiv 0(\mathfrak{b}_i)$，但 $b_i\not\equiv 0(\mathfrak{a}_i)$。因为若 $b_i\equiv 0(\mathfrak{a}_i)$，便存在元素

$$\alpha=a_1\xi_1+\cdots+b_i\xi_i\equiv 0(\mathfrak{A}),$$

于是存在 $\beta-\alpha\equiv 0(\mathfrak{B})$、$\beta-\alpha\not\equiv 0(\mathfrak{A})$，而其长度小于 β，这与 i 的选择矛盾。

现在给定一条除子链，或者相应地一条倍数链

$$\mathfrak{A}_1,\mathfrak{A}_2,\dots,\mathfrak{A}_r,\dots$$

并假设在 $\mathfrak{R}$ 中相应的链条件成立。若 $\mathfrak{a}_{r1},\dots,\mathfrak{a}_{rk}$ 是配给 $\mathfrak{A}_r$ 的理想，则序列

$$\mathfrak{a}_{1\lambda},\mathfrak{a}_{2\lambda},\dots,\mathfrak{a}_{r\lambda},\dots$$

对 $\lambda=1,\dots,k$ 构成除子链，或者相应地构成倍数链。因此按假设，存在一个指标 μ，使得对每个 λ，理想 $\mathfrak{a}_{\mu\lambda}$ 都等于所有后继理想。于是按上面已经证明的结果，模 $\mathfrak{A}_\mu$ 也等于所有后继模；由此*链条件便转移过去*。

立即得到如下结论：

模定理的推论。*若在 $\mathfrak{R}$ 中，模每个不同于零理想的理想的倍数链条件成立，则在 M 中，模每个模 $\mathfrak{C}$ 的倍数链条件成立，只要配给 $\mathfrak{C}$ 的理想 $\mathfrak{c}_1,\dots,\mathfrak{c}_k$ 全都不同于零理想*。在这些假设下，倍数链 $\mathfrak{a}_{1\lambda},\dots,\mathfrak{a}_{r\lambda},\dots$ 都在有限步后中止。

附加说明。若 $\mathfrak{R}$ 是没有单位元的环，则除子链条件以及模每个非零理想的倍数链条件仍可转移。为此，对任一模 $\mathfrak{A}$，不考察 $\mathfrak{A}$ 本身，而考察所有下列形式的元素所成的系统 $\overline{\mathfrak{A}}$：

$$a_1\xi_1+\cdots+a_k\xi_k+n_1\xi_{k+1}+\cdots+n_k\xi_{2k};$$

把 $\xi_{k+\lambda}$ 换成 ξ_λ 后，它又过渡为 $\mathfrak{A}$。同上面一样，可以给 $\overline{\mathfrak{A}}$ 配给 $2k$ 个理想 $\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_k,\mathfrak{n}_1,\dots,\mathfrak{n}_k$；其中 $\mathfrak{a}_\lambda$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的理想，$\mathfrak{n}_\lambda$ 是整数环中的理想。由于对 $\mathfrak{n}_\lambda$ 而言，除子链条件以及模每个非零理想的倍数链条件都成立，所以对 $\overline{\mathfrak{A}}$，从而对 $\mathfrak{A}$，除子链条件的证明仍然有效；对于倍数链条件，则必须要求配给 $\mathfrak{C}$ 或相应地配给 $\overline{\mathfrak{C}}$ 的 $2k$ 个理想全都不是零理想。

§ 3. 向有限扩张域的过渡

为了把数域和函数域纳入这个框架，还需要说明导言中表述的公理 I 至 V 在过渡到有限扩张域时如何转移。

1. *设在 $\mathfrak{R}$ 中，除公理 II–倍数链条件–外，公理 I 至 V 全部成立。令 $\mathfrak{K}$ 表示 $\mathfrak{R}$ 的商域，令 $\mathfrak{L}$ 表示 $\mathfrak{K}$ 的一个第一类有限扩张域。*[14] *那么，在 $\mathfrak{L}$ 中所有关于 $\mathfrak{R}$ 为整的量所组成的系统 $\mathfrak{S}$ 中，同样的公理成立；并且在 $\mathfrak{S}$ 中的每一个阶中，除整闭性外，所有这些公理也仍成立。*

按 § 1, 3.，$\mathfrak{S}$ 构成一个环，且公理 III 和 IV–单位元的存在以及无零因子环–在其中成立。按 § 1, 4. 的结尾，$\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{L}$ 中整闭；同时 $\mathfrak{L}$ 成为 $\mathfrak{S}$ 的商域，因为 $\mathfrak{L}$ 中每个元素乘以 $\mathfrak{R}$ 中某个适当元素后都会变成 $\mathfrak{S}$ 中的元素。因此公理 V 成立。

公理 I 的证明由熟知的推理给出。作为第一类扩张，$\mathfrak{L}$ 可由在 $\mathfrak{K}$ 上添入一个单一元素 α 得到；按上面的结果，可以假设 α 关于 $\mathfrak{R}$ 为整。除 α 外，$\mathfrak{L}$ 关于 $\mathfrak{K}$ 的 Galois 域中所含的共轭量 $\alpha',\alpha'',\dots$ 也为整；

[14] 按照 Steinitz，一个代数扩张域称为 “第一类”，如果其中每个元素都是某个素函数的零点，而该素函数在适当的扩张域中分解为两两不同的线性因子。

因此它们的差积为整，这个差积的平方 D 也为整。由于 $\alpha, \alpha', \ldots$ 全都彼此不同，D 就是 $\mathfrak{k}$ 中一个不同于零的量，于是由于 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{k}$ 中整闭，D 是 $\mathfrak{R}$ 中的一个量。按通常推理，由 $\mathfrak{R}$ 的整闭性可知，$\mathfrak{S}$ 包含于关于 $\mathfrak{R}$ 的有限模范围 M 中；这个 M 由元素 $\xi_i = \alpha^i/D$ 生成。为此，只须在把 $\mathfrak{S}$ 中元素用 ξ_i 表示时过渡到共轭元素，并解出表示系数所满足的线性方程组。按 § 2 中的模定理，除子链条件对 M 中所有 $\mathfrak{R}$-模成立，因而特别对 $\mathfrak{S}$ 中所有理想成立。同样，除子链条件也对 $\mathfrak{S}$ 中任意阶的理想成立，因为这里同样是在处理 M 中的 $\mathfrak{R}$-模；而且对每个阶，公理 III 和 IV 也成立。

2. *若在 $\mathfrak{R}$ 中公理 I 至 V 全部成立，则同样的结论也对 $\mathfrak{S}$ 成立。在 $\mathfrak{S}$ 中的每一个阶中，除整闭性外，所有公理仍成立。*

考虑到 1.，只剩下证明公理 II 成立。按 § 2 中模定理的推论，只需证明如下事实：若把 $\mathfrak{S}$ 中一个不同于零理想的理想看作 M 中的 $\mathfrak{R}$-模 $\mathfrak{C}$，则配给 $\mathfrak{C}$ 的 $\mathfrak{R}$ 中理想 $\mathfrak{c}_i$ 全都不同于零理想。现在，$\mathfrak{C}$ 关于 $\mathfrak{k}$ 具有同 M 相同的有限线性秩；因为 $\mathfrak{C}$ 除含有任意一个元素 γ 外，也含有 $\gamma\alpha^i$。因此，对每个 ξ_i，存在 $\mathfrak{R}$ 中一个元素 $c_i \neq 0$，使得 $c_i\xi_i$ 属于 $\mathfrak{C}$；由于由 ξ_i 给出的表示具有唯一性–这里指标只取小于域次数的那些值–c_i 属于 $\mathfrak{c}_i$，所以 $\mathfrak{c}_i$ 不同于零理想。这个考虑对所有同 M 具有相同秩的阶仍然有效；对于较低秩的阶，则过渡到它的商域，这个商域作为 $\mathfrak{k}$ 与 $\mathfrak{L}$ 之间的中间域也属于第一类，并且它关于 $\mathfrak{k}$ 的次数同该阶的线性秩一致；因此上述考虑仍然保持有效。最后还要指出，$\mathfrak{S}$ 中不同于 $\mathfrak{S}$ 的阶决不会是整闭的；因为每个阶也包含 $\mathfrak{R}$，若它整闭，就必须也包含 $\mathfrak{S}$。

因此，为了把数域和函数域归入这里，只需证明这些基本范围–有理整数、一个不定元的多项式以及多个不定元多项式的函数域范围–满足公理 I 至 V。

3. *对于有理整数环 $\mathfrak{R}$，以及对于以一个域为系数的一个不定元多项式环 $\mathfrak{R}$，公理 I 至 V 成*立。这里，I 和 II 或者来自这样一个事实：模每个不同于零的数，或者模这样一个不定元多项式，只有有限多个，或者相应地只有有限多个线性无关的剩余类；也可来自每个理想都是主理想这一事实。因为由此得到理想唯一分解为素理想幂的乘积，于是一个不同于零理想的理想只可被有限多个理想整除。公理 III 和 IV 显然成立；后者是等号定义的一个后果。整闭性 V 来自如下事实：由于 $\mathfrak{R}$ 中元素到单位–一的因子–为止可唯一分解为不可分解元，商域中不属于 $\mathfrak{R}$ 的每个元素都可表示为 $\mathfrak{R}$ 中两个互素元素的商；因此分子的任何幂都不能被分母整除。这样的元素因而不能满足任何把它刻画为关于 $\mathfrak{R}$ 为整的方程。

4. *现在令 $\mathfrak{R}$ 表示以一个域为系数，或者以有理整数为系数的多个不定元全体多项式所成的环*。那么，公理 III、IV、V 如 3. 中一样成立；因为这里元素到单位为止分解为不可分解元的分解也唯一。除子链条件 I 成立，是 Hilbert 理想基存在定理的一个直接后果；而倍数链条件 II 在这里并不成立。

不过，通过过渡到*函数域范围*，也就是相当于限制在最高维数的理想上，也还能得到公理 II 的成立；这时 I 的成立可像 3. 中那样证明，而无需援引 Hilbert 定理。事实上，向 $\mathfrak{R}$ 添入一个不定元 u，也就是考察以 $\mathfrak{R}$ 中元素为系数的 u 的全体多项式所成的环 $\mathfrak{R}^*$，其中等号按系数相等来定义。若像通常那样，把 $\mathfrak{R}^*$ 中一个多项式称为关于 $\mathfrak{R}$ 本原的，是指它的系数的最大公因子–这里的因子是 $\mathfrak{R}$ 中多项式意义下的因子，而不是理想因子–成为 $\mathfrak{R}$ 的一个单位，那么 $\mathfrak{R}^*$ 中每个多项式都是 $\mathfrak{R}$ 中一个元素同 $\mathfrak{R}^*$ 中一个本原多项式的乘积，并且 $\mathfrak{R}^*$ 中本原多项式的乘积仍然本原。

$\mathfrak{R}^*$ 的商域中所有分母为 $\mathfrak{R}^*$ 中本原多项式的元素的全体，因此构成一个环，即 $\mathfrak{R}$ 的函数域范围 $\mathfrak{F}$。在这个函数域范围 $\mathfrak{F}$ 中，单位恰好是那些分子和分母都是 $\mathfrak{R}^*$ 中本原多项式的元素；因此 $\mathfrak{F}$ 中每个元素都能唯一地表示为 $\mathfrak{R}$ 中一个元素同 $\mathfrak{F}$ 中一个单位的乘积。由此，$\mathfrak{R}$ 中元素的分解定理转移到 $\mathfrak{F}$ 中元素上；因此，对 $\mathfrak{F}$ 而言，除公理 III 和 IV 外，V 也如 3. 中一样成立。

此外，在 $\mathfrak{F}$ 中每个理想都是主理想。事实上，一个理想除了包含 $\mathfrak{F}$ 中任意一个元素外，也包含由它乘以一个单位而得到的 $\mathfrak{R}$ 中元素；并且除了包含 $\mathfrak{R}$ 中任意两个元素外，也包含它们的最大公因子。因为除 $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ 和 $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ 外，理想中还含有 $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$；若 $\overline{f}$ 与 $\overline{g}$ 互素，并且它们的这个线性组合因而成为一个单位，则理想中也含有 $t(x)$。因此，从理想中任意一个元素 $f(x)$ 出发，若理想中有一个不被它整除的 $g(x)$，则最大公因子 $t(x)$ 也属于该理想，并成为 $f(x)$ 的一个真除子；有限次重复这一过程便得到理想的一个基元素，从而该理想被识别为主理想。于是，在 $\mathfrak{F}$ 中理想作为素理想幂乘积的唯一分解成立，它对应于 $\mathfrak{R}$ 中元素的分解；并且由此像 3. 中一样得到公理 I 和 II 的成立。这里所考虑的 $\mathfrak{F}$ 的商域的扩张域，只涉及那些可通过添入 $\mathfrak{S}$ 中一个元素而生成的扩张域。[15] 因此，结合 1. 和 2.，就已经认明数域和函数域满足公理 I 至 V。

[15]这些扩张域中关于 $\mathfrak{F}$ 为整的量组成的系统，也可通过从 $\mathfrak{S}$ 过渡到一个相应的函数域范围来得到，正如从 $\mathfrak{R}$ 过渡到 $\mathfrak{F}$ 一样。参见 J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, S. 468/69。

§ 4. 同构定理。直和

以下只假定环性质或模性质，而不预设其他公理。

1. 若 M 和 $\overline{M}$ 是关于 $\mathfrak{R}$ 的模范围（§ 2），则称 M 同态于 $\overline{M}$（更准确地说，模同态），记作 $M \sim \overline{M}$，如果 M 中每个元素都对应于 $\overline{M}$ 中一个且只有一个元素，并且这种对应使 $\overline{M}$ 被穷尽；[16] 同时，在这种对应下，差以及同 $\mathfrak{R}$ 中同一元素相乘都彼此对应；也就是说，若 $\beta \sim \overline{\beta}$ 且 $\gamma \sim \overline{\gamma}$，则总有 $(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma})$ 和 $r\beta \sim r\overline{\beta}$。

于是，M 中一个 $\mathfrak{R}$-模 $\mathfrak{B}$ 同态地对应于 $\overline{M}$ 中一个 $\mathfrak{R}$-模 $\overline{\mathfrak{B}}$；而 M 中所有同 $\overline{M}$ 中某个 $\mathfrak{R}$-模 $\overline{\mathfrak{C}}$ 的元素相对应的元素全体 $\mathfrak{C}^*$，在 M 中构成一个由 $\overline{\mathfrak{C}}$ 唯一确定的 $\mathfrak{R}$-模，即同 $\overline{\mathfrak{C}}$ 相配的模 $\mathfrak{C}^*$，并且 $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$。特别地，若 $\mathfrak{A}$ 是同 $\overline{M}$ 中零元相配的模，则 $\mathfrak{C}^*$ 成为 $\mathfrak{A}$ 的一个除子，并分解为 M 中模 $\mathfrak{A}$ 同余的元素类，使这些类同 $\overline{\mathfrak{C}}$ 中元素一一对应。若从 M 中的 $\mathfrak{B}$ 过渡到 $\overline{M}$ 中的 $\overline{\mathfrak{B}}$，再从那里返回到 $\mathfrak{B}^*$，则得到 $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$，也就是 $\mathfrak{B}$ 与 $\mathfrak{A}$ 的最大公约数；因此，当 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的除子时，有 $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$。

若 M 与 $\overline{M}$ 的元素之间的对应可逆且一一，则称这些范围同构（更准确地说，模同构），记作 $M \cong \overline{M}$。

若 $\mathfrak{A}$ 是 M 中任意一个 $\mathfrak{R}$-模，则通过把模 $\mathfrak{A}$ 的同余作为新的等号关系，可得到一个同 M 同态的模范围 $\overline{M}$，即剩余类模 $M \mid \mathfrak{A}$。这时，M 中每个元素所对应的，恰好是 $\overline{M}$ 中同它相等的全部元素。若在 $\overline{M}$ 中从等号定义过渡到同一性，这就意味着把 $\overline{M}$ 中相等的所有元素合并成一个类–剩余类–并把这些剩余类看作 $\overline{M}$ 的新元素[17]。

每个同态都由过渡到剩余类模而产生； 因为若 $M \sim \overline{M}$，并且 $\mathfrak{A}$ 是同 $\overline{M}$ 中零元相配的模，则如上所示，$\overline{M}$ 同构于剩余类模 $M \mid \mathfrak{A}$。

2. **第一同构定理**。*设 $\overline{M}$ 表示剩余类模 $M \mid \mathfrak{A}$，并且 $\mathfrak{C}$ 是 $\mathfrak{A}$ 的除子，则有同构 $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}$。* 事实上，模 $\mathfrak{A}$ 的同余同时也是模 $\mathfrak{C}$ 的同余；因此，模 $\mathfrak{A}$ 相等的元素在模 $\mathfrak{C}$ 下仍相等。于是可以这样形成剩余类模 $M \mid \mathfrak{C}$–也就是模 $\mathfrak{C}$ 的等号–先把元素按 $\mathfrak{A}$ 等同，即过渡到 $\overline{M}$，再在其中把模 $\mathfrak{C}$ 相等的元素合并；这在 $\overline{M}$ 中对应于按 $\overline{\mathfrak{C}}$ 等同，也就是形成 $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$。

第二同构定理。*若 $\mathfrak{B}$ 和 $\mathfrak{A}$ 是 M 中的模，则有同构 $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$。* 因为按 1.，当把 $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ 置为 $\overline{\mathfrak{B}}$ 时，$\mathfrak{B}$ 同态于 $\overline{\mathfrak{B}}$；而在这里，同 $\overline{\mathfrak{B}}$ 中零元相对应的恰好是 $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ 中所有元素，所以仍按 1. 得到上述同构。

3. 若 $\mathfrak{R}$ 和 $\overline{\mathfrak{R}}$ 是（交换）环，则称 $\mathfrak{R}$ 同态于 $\overline{\mathfrak{R}}$（更准确地说，环同态），记作 $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$，如果 $\mathfrak{R}$ 中每个元素都对应于 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中一个且只有一个元素，并且这种对应使 $\overline{\mathfrak{R}}$ 被穷尽；同时在这种对应下差与积彼此对应。若元素之间的对应可逆且一一，则称这些环同构（更准确地说，环同构），记作 $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$。

若把 1. 和 2. 中的模替换为 $\mathfrak{R}$ 中的理想，[18] 并把模同态和模同构的概念替换为环同态和环同构，则所有考虑仍然保持有效。特别地，若 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的除子，则通过把模 $\mathfrak{a}$ 的同余引入为新的等号关系，就得到剩余类环 $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$；这里必须注意，现在剩余类的乘积也已定义。

于是 $\mathfrak{c}$ 同态于 $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$；每个同态都以这种方式产生，并且如 2. 中一样，同构定理成立：

第一同构定理。若 $\overline{\mathfrak{R}}$ 表示剩余类环 $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$，并且 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的除子，则在环同构意义下有 $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$。

第二同构定理。若 $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的理想，则有环同构 $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}]$。[19]

4. 下面汇集关于互素理想的计算规则，[20] 后面 5. 中关于直和的定理将由这些规则推出。在交换环 $\mathfrak{R}$ 中，假定乘法单位元 e 存在。因此，对 $\mathfrak{R}$ 中每个理想都有 $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$，其中 $\mathfrak{o}$ 表示单位理想。两个理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 称为互素，如果它们的最大公约数 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ 等于 $\mathfrak{o}$。

4α. 若 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$，则 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$。 因为 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ 可被 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ 整除，反过来也一样。由此得出：

4β. 由 $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ 和 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ 可推出 $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$。 事实上，$\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ 等价于 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$；因此由于 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$，也有 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$，或者 $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$。又得到：

4γ. 若理想 $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ 中每一个都同理想 $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$ 中每一个互素，则 $\mathfrak{a}_i$ 的乘积同 $\mathfrak{b}_i$ 的乘积互素。 因为由 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ 和 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ 得到 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$，经过有限次重复便得出断言。

---

[16] 均按照 $\overline{M}$ 中采用的等号定义；参见注 6。

[17] 参见注 9。

[18] 对于非交换环，必须以双边理想为基础。

[19] 这些从群论中熟知的同构定理，对于模而言，首先以稍为特殊的形式见于 Dedekind（参见第 3 版，S. 484）。上面关于理想的形式见 Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), 参见 2, S. 215。每次明白说出的都只是第二同构定理。

[20] 确切地说，是采用可追溯到 Dedekind 的形式（第 4 版，§ 178, III 至 VIII）。近来叙述中普遍出现的借助单位元的计算要繁琐得多。

由 4α 和 4γ 得到：

*4δ. 若理想 $\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_r$ 两两互素，也就是当 $i\neq k$ 时 $(\mathfrak{b}_i,\mathfrak{b}_k)=\mathfrak{o}$，则它们的最小公倍数等于它们的乘积。*令 $(\mathfrak{a},\mathfrak{b})=\mathfrak{o}$，$\mathfrak{v}=[\mathfrak{a},\mathfrak{b}]$；则 $\mathfrak{v}=\mathfrak{o}\mathfrak{v}=(\mathfrak{a}\mathfrak{v},\mathfrak{b}\mathfrak{v})\equiv 0(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$；另一方面 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}\equiv 0(\mathfrak{v})$，所以 $\mathfrak{v}=\mathfrak{a}\mathfrak{b}$。结合 4γ 将此论证有限次重复，便得到断言。

*4ε. 若理想 $\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_r$ 两两互素，并置 $\mathfrak{a}_i=[\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_{i-1},\mathfrak{b}_{i+1},\dots,\mathfrak{b}_r]=\mathfrak{b}_1\cdots\mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1}\cdots\mathfrak{b}_r$，则 $(\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_{i-1},\mathfrak{a}_{i+1},\dots,\mathfrak{a}_r)=\mathfrak{b}_i$,并且 $(\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_r)=\mathfrak{o}$。*因为按分配律,$(\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2)=\mathfrak{b}_3\cdots\mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2,\mathfrak{b}_1)=\mathfrak{b}_3\cdots\mathfrak{b}_r$；于是 $(\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a}_3)=\mathfrak{b}_4\cdots\mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3,\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2)=\mathfrak{b}_4\cdots\mathfrak{b}_r$，再经适当编号下的有限次重复便得到断言。

$\mathfrak{a}_i$ 称为表示 $\mathfrak{m}=[\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_r]$ 中 $\mathfrak{b}_i$ 的补理想。

5. 在交换环 $\mathfrak{R}$ 中仍假定乘法单位元存在。若 $\mathfrak{R}$ 中每个元素 c 都能以一种且只有一种方式表示为 $c=a_1+a_2+\cdots+a_r$，其中每个 a_i 是 $\mathfrak{a}_i$ 中元素，则称环 $\mathfrak{R}$ 是理想 $\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_r$ 的*直和*–记作 $\mathfrak{R}=\mathfrak{a}_1+\mathfrak{a}_2+\cdots+\mathfrak{a}_r$。

*若零理想是两两互素的理想 $\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_r$ 的最小公倍数，并且 $\mathfrak{a}_i$ 是 $\mathfrak{b}_i$ 的补理想，则 $\mathfrak{R}$ 是理想 $\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_r$ 的直和。*因为由 $\mathfrak{o}=(\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_r)$ 可知，$\mathfrak{R}$ 中每个元素至少有一个通过 $\mathfrak{a}_i$ 给出的加法表示；又由于 $[\mathfrak{a}_i,\mathfrak{b}_i]=(0)$，这个表示是唯一的。事实上，由 $0=a_1+a_2+\cdots+a_r=a_i+b_i$ 可得 $a_i=0$。按第二同构定理，$\mathfrak{a}_i$ *同构于剩余类环* $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{b}_i$。并且有 “正交关系” $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k=(0)$（当 $i\neq k$）以及 $\mathfrak{a}_i^2=\mathfrak{a}_i$；后者来自 $\mathfrak{a}_i=\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$。

*反过来，若存在把 $\mathfrak{R}$ 表示为直和的表示 $\mathfrak{R}=\mathfrak{a}_1+\mathfrak{a}_2+\cdots+\mathfrak{a}_r$，并置 $\mathfrak{b}_i=(\mathfrak{a}_1,\dots,\mathfrak{a}_{i-1},\mathfrak{a}_{i+1},\dots,\mathfrak{a}_r)=\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{a}_{i-1}+\mathfrak{a}_{i+1}+\cdots+\mathfrak{a}_r$，则 $\mathfrak{b}_i$ 两两互素，并且它们的最小公倍数等于零理想。*因为由 $\mathfrak{o}=(\mathfrak{a}_i,\mathfrak{b}_i)$ 得到，当 $k\neq i$ 时有 $\mathfrak{o}=(\mathfrak{b}_k,\mathfrak{b}_i)$，这是由于 $\mathfrak{b}_k$ 是 $\mathfrak{a}_i$ 的除子。进一步，若 c 可被所有 $\mathfrak{b}_i$ 整除，则有

$$c=a_2^{(1)}+\cdots+a_r^{(1)}=a_1^{(2)}+a_3^{(2)}+\cdots+a_r^{(2)}=\cdots=a_1^{(r)}+\cdots+a_{r-1}^{(r)},$$

其中每个 $a_i^{(\lambda)}\equiv 0\pmod{\mathfrak{a}_i}$。由表示的唯一性可知，由于每次都有一个分量为零，对每个 λ 都有 $0=a_1^{(\lambda)},\dots,0=a_r^{(\lambda)}$，从而 $c=0$。[21]

§ 5. 素理想和准素理想

仍设 $\mathfrak{R}$ 是一个交换环，不预设任何进一步的公理–甚至不预设单位元存在。下面汇集关于素理想和准素理想的基本事实。[22]

1. $\mathfrak{R}$ 中的理想 $\mathfrak{p}$ 称为*弱素理想*，如果剩余类环 $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{p}$ 是无零因子环；也就是说，由 $a\not\equiv 0(\mathfrak{p})$ 和 $b\not\equiv 0(\mathfrak{p})$ 总能推出 $ab\not\equiv 0(\mathfrak{p})$。$\mathfrak{R}$ 中的理想 $\mathfrak{p}^*$ 称为*强素理想*，如果剩余类环 $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{p}^*$ 没有*零因子理想*；也就是说，由 $\mathfrak{a}\not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ 和 $\mathfrak{b}\not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ 总能推出 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}\not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$。

每个强素理想同时也是弱素理想，这是把 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 特化为主理想即可看出的。反过来，*每个弱素理想也同时是强素理想*；因此可以径称*素理想*。事实上，设 $\mathfrak{p}$ 是弱素理想；设 $\mathfrak{a}\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$ 且 $\mathfrak{b}\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$；再取 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 中的元素 a 与 b，使得 $a\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$ 且 $b\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$。于是 $ab\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$，从而 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{p}}$；所以 $\mathfrak{p}$ 也是强素理想。

2. $\mathfrak{R}$ 中一个理想 $\mathfrak{q}$ 称为*弱准素理想*，如果在剩余类环 $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{q}$ 中每个零因子的某个幂都消失；也就是说，若由 $a\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}}$ 以及对每个 $\varkappa$ 都有 $b^\varkappa\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}}$，总能推出 $ab\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}}$。$\mathfrak{R}$ 中所有在 $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{q}$ 中成为零因子的元素所组成的系统 $\mathfrak{p}$ 构成一个理想，而且是一个素理想；它成为 $\mathfrak{q}$ 的除子，称为*相伴素理想*。因为随 a 一起，ra 也是零因子；随 a 和 b 一起，$a-b$ 也是零因子，后者是因为，只要 $a^\varkappa$ 和 b^λ 都可被 $\mathfrak{q}$ 整除，$(a-b)^{\varkappa+\lambda}$ 也可被 $\mathfrak{q}$ 整除。若再设 a 不是零因子，则按定义 a 的任何幂也不是零因子；因此，由 $a\not\equiv 0(\mathfrak{p})$ 和 $b\not\equiv 0(\mathfrak{p})$ 得到 $a^\varkappa b^\varkappa=(ab)^\varkappa\not\equiv 0(\mathfrak{q})$，从而 $ab\not\equiv 0(\mathfrak{p})$。

$\mathfrak{R}$ 中一个理想 $\mathfrak{q}^*$ *称为强准素理想*，如果在剩余类环 $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{q}^*$ 中每个零因子理想的某个幂都消失；也就是说，若由 $\mathfrak{a}\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}^*}$ 以及对每个 $\varkappa$ 都有 $\mathfrak{b}^\varkappa\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}^*}$，总能推出 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}^*}$。同弱准素理想一样可以证明：$\mathfrak{R}$ 中所有在 $\mathfrak{R}\mid\mathfrak{q}^*$ 中成为零因子理想的理想的最大公约数，构成一个素理想，它成为 $\mathfrak{q}^*$ 的除子，即*相伴素理想*。反过来，所有具有同一个相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 的准素理想，都说成 “属于 $\mathfrak{p}$”。

每个强准素理想同时也是弱准素理想，这是把 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 特化为主理想即可看出的。*但一般说来，反命题*

[21] 5. 中给出的定理是关于直和与直接交之间关系的一般定理的特殊情形。参见 H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), S. 165–187, § 6。那里给出的考虑，即使在群概念作如此一般的表述以至模和理想都作为特殊情形归入其中时，也仍保持有效。

[22] 在 *Idealtheorie*, § 4 中，预设了公理 I，即除子链条件；因此在那里并没有清楚凸显出素理想和准素理想的哪些性质独立于这个公理。

并不成立。[23] *然而，若在* $\mathfrak{R}$ *中预设公理* **I**，*即除子链条件，则每个弱准素理想同时也是强准素理想；*因此可以径称*准素理想*。于是设 $\mathfrak{q}$ 是弱准素理想；设 $\mathfrak{a} \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，并且对每个 $\varkappa$ 都有 $\mathfrak{b}^{\varkappa} \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$。那么存在 $\mathfrak{a}$ 中元素 a 和 $\mathfrak{b}$ 中元素 b，使得 $a \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，且对每个 $\varkappa$ 都有 $b^{\varkappa} \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$；于是 $ab \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，从而 $\mathfrak{ab} \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}}$。因为如果对 $\mathfrak{b}$ 中每个 b 都存在一个指数 λ，使得 $b^{\lambda} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，则有 $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\cdots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 表示有限多个基元素的指数。[24] 后一个考虑还表明：*存在一个*（最小）指数 ϱ，使得 $\mathfrak{p}^{\varrho} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，其中 $\mathfrak{p}$ 表示相伴素理想；ϱ *称为* $\mathfrak{q}$ *的指数*。

3. 以下再次*不预设*除子链条件。有限多个理想的最小公倍数 $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ 称为一个*最短表示*，如果没有任何 $\mathfrak{a}_i$ 进入其余理想的最小公倍数，也就是没有任何 $\mathfrak{a}_i$ 可以删去。

有限多个属于同一素理想 $\mathfrak{p}$ *的弱准素理想，或者相应地强准素理想，其最小公倍数仍然是以* $\mathfrak{p}$ *为相伴素理想的弱准素理想。一个由有限多个属于不同素理想的弱准素理想，或者相应地强准素理想，所给出的最短表示，不是弱准素理想，或者相应地不是强准素理想。*设 $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$，并设 $\mathfrak{p}$ 是弱准素理想 $\mathfrak{q}_i$ 的相伴素理想；那么 $\mathfrak{p}$ 也由所有某个幂可被 $\mathfrak{f}$ 整除的元素全体组成。由 $a \neq 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ 以及对每个 $\varkappa$ 都有 $b^{\varkappa} \neq 0 \pmod{\mathfrak{f}}$，可推出 $b \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，并且对至少一个指标 i 有 $a \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$；于是 $ab \neq 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$，从而 $ab \neq 0 \pmod{\mathfrak{f}}$。若把所有元素都替换为理想，就不能再推出 $\mathfrak{b} \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}}$。

现在设 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ 是一个由弱准素理想给出的最短表示，并且当 $i \neq k$ 时 $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$，又设 $r \geq 2$。那么至少有一个相伴素理想，例如 $\mathfrak{p}_1$，不包含于其余任何一个之中；因为 $\mathfrak{p}$ 的每一条真倍数链都必须至多经过 r 步而中止。因此，存在 $\mathfrak{p}_i$ 中元素 a_i，使得 $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$，并且 $a_2 \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$。若进一步 $q_1 \neq 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ 是 $\mathfrak{q}_1$ 中的一个元素，则 $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$，但 $(a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r})$ 的任何幂都不能被 $\mathfrak{m}$ 整除；否则会推出可被 $\mathfrak{p}_1$ 整除。因此 $\mathfrak{m}$ 不是弱准素理想。若把所有元素都替换为理想，也就是把 q_1 替换为 $\mathfrak{q}_1$，并把 a_i 替换为 $\mathfrak{a}_i$，其中 $\mathfrak{a}_i \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$ 且 $\mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$，就得到强准素理想情形的证明。[25]

4. *模商和理想商。*设 $\mathfrak{T}$ 是 $\mathfrak{R}$ 的一个扩张环，设 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ 是 $\mathfrak{T}$ 中的 $\mathfrak{R}$-模。*商* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ 定义为满足下列条件的一个模：$\mathfrak{CB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$，并且由 $\mathfrak{DB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ 可推出 $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$；也就是说，$\mathfrak{C}$ 是使 $\mathfrak{CB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ 成立的 “最小” 模。由此，商被唯一地确定为所有满足 $\mathfrak{DB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ 的模 $\mathfrak{D}$ 的最大公约数；这样的 $\mathfrak{D}$ 存在，因为零模当然就是这样一个模。

由定义可得：若 $\mathfrak{B}$ 是 $\overline{\mathfrak{B}}$ 的倍数，则 $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ 是 $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ 的倍数。若 $\mathfrak{A}$ 是 $\overline{\mathfrak{A}}$ 的倍数，则 $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ 是 $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$ 的倍数。并且有

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{BC} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

若扩张环 $\mathfrak{T}$ 同 $\mathfrak{R}$ 重合，则*模商*过渡为*理想商* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$，所以上面的计算规则也适用于它。由于 $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$，这里还可推出 $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$。

5. *若* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$，*则称* $\mathfrak{b}$ *对* $\mathfrak{a}$ *为素。*因此，一个理想 $\mathfrak{b}$ 当且仅当由 $\mathfrak{db} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ 总能推出 $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ 时，才对 $\mathfrak{a}$ 为素。由 4. 中的计算规则可得：*若* $\mathfrak{b}$ *和* $\mathfrak{c}$ *都对* $\mathfrak{a}$ *为素，则它们的乘积和最小公倍数也对* $\mathfrak{a}$ *为素。*若 $\mathfrak{b}$ 对 $\mathfrak{a}$ 为素，同时 $\mathfrak{a}$ 也对 $\mathfrak{b}$ 为素，则称 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 相互为素。由 § 4, 4β 可得：若 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 互素，则它们也相互为素。

§ 6. 假定除子链条件下的理想论

作为基础，设有一个（交换）环 $\mathfrak{R}$，其中*公理* **I**，*即除子链条件成立*；并且在以下总是假定 $\mathfrak{R}$ 的*所有元素带有一个固定的良序*。这样也同时给出了 $\mathfrak{R}$ 中*所有理想的一个良序*。事实上，这两个假设立即推出 $\mathfrak{R}$ 中每个理想都有一个由有限多个元素组成的理想基。于是从 $\mathfrak{R}$ 中元素的良序出发，转到 $\mathfrak{R}$ 的所有有限子集的一个准字典序排列，[26] 并给每个理想指定一个卓异基，即在各种可能基中按有限子集良序排在第一位的基；于是，随着有限子集被良序化，理想也被良序化。

定理 I。*在假定除子链条件时，* $\mathfrak{R}$ *中每个理想都允许表示为有限多个不可约理想的最小公倍数；这里不可约理想是指不能表示为两个真除子的最小公倍数的理想。*

---

[23] 下面这个由 R. Hölzer 告知我的例子说明了这一点。令 $\mathfrak{R}$ 为以一个域为系数的可数多个不定元 x_i 的多项式范围；令 $\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k\,[i \neq k] \ldots)$。剩余类环中的零因子恰好是所有可被 $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$ 整除的多项式，并且每一个这样的零因子的某个幂都可被 $\mathfrak{q}$ 整除；因此 $\mathfrak{q}$ 是以 $\mathfrak{p}$ 为相伴素理想的弱准素理想。可是 $\mathfrak{q}$ 不是强准素理想；因为若置 $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ 且 $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$，则 $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$，但 $\mathfrak{a}$ 或 $\mathfrak{b}$ 的任何幂都不能被 $\mathfrak{q}$ 整除。

[24] 为了能从公理 I 推出有限理想基，必须在 $\mathfrak{R}$ 中预设一个固定的良序（参见 § 6）。

[25] 这个使除子链条件不再需要的、对我原来证明的修改，要感谢 B. L. van der Waerden。

[26] 这应理解如下：有限子集 $\mathfrak{A}_n$ 的元素 $a_1, \ldots, a_n$ 被如此标记，使指标的次序同 $\mathfrak{R}$ 中给定的良序一致。每个子集 $\mathfrak{A}_n$ 都先于每个含 $m > n$ 个元素的子集 $\mathfrak{A}_m$。若 $\mathfrak{A}_n$ 与 $\mathfrak{B}_n$ 是具有同样多元素的子集，则称 $\mathfrak{A}_n$ 早于 $\mathfrak{B}_n$，如果第一个与相应的 b_i 不同的元素 a_i 在 $\mathfrak{R}$ 的良序中先于 b_i。这样，每个有限子集系统都有一个第一元素 $\mathfrak{A}_n$。在给定 $\mathfrak{R}$ 的良序时，因此不需要进一步的选择公设；特别地，若 $\mathfrak{R}$ 可数，如代数数域的情形，就完全不涉及选择公设。关于选择公设在理想论中的作用，*Idealtheorie* 注 9 曾有所指出，但未作详论。

为证明这一点，只须说明：若定理 I 对某个理想 $\mathfrak{m}$ 不成立，则 $\mathfrak{m}$ 有一个真除子，定理 I 对这个真除子同样不成立；由此便可构造一条不在有限步后中止的除子链，同所假定的除子链条件相矛盾。事实上，$\mathfrak{m}$ 必须是可约的，因为否则 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ 就给出了所需的表示。若 $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$，则定理 I 不可能同时对 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 成立；否则 $\mathfrak{m}$ 的相应表示也会随之得到。因此，存在 $\mathfrak{m}$ 的真除子，使定理 I 对它们不成立；令 $\mathfrak{a}_1$ 为这些理想中按理想良序排在第一位者。再按同样方式从 $\mathfrak{a}_1$ 构造一个真除子 $\mathfrak{a}_2$，一般地从 $\mathfrak{a}_i$ 构造一个真除子 $\mathfrak{a}_{i+1}$，就得到一条定义良好且不在有限步后中止的除子链，违背假设。[27]

由于预设了除子链条件，按 § 5, 2 可以径称准素理想。准素性和不可约性之间的联系由下述定理给出：

定理 II。*在假定除子链条件时，每个不可约理想都是准素理想；换言之，每个非准素理想都是可约的。*

过渡到剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ 时，由于同态性，除子链条件保持成立；$\mathfrak{m}$ 作为最小公倍数的表示对应于零理想的表示；并且由于第一同构定理（§ 4, 3），$\mathfrak{m}$ 的准素除子又对应于 $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ 中的准素理想，反过来也一样。因此可以只限于剩余类环中零理想的分解。由于这个环仍是同样一般性的环，可以从一开始就假定待分解的理想是 $\mathfrak{R}$ 的零理想。

于是，设 $\mathfrak{R}$ 的零理想不是准素理想；则至少存在一对理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$，其中还可以假定 $\mathfrak{b}$ 为主理想，使得 $\mathfrak{a} \neq (0)$，并且对每个 $\varkappa$ 都有 $\mathfrak{b}^\varkappa \neq (0)$，而 $\mathfrak{ab} = (0)$。形成按假设在有限步后中止的理想商除子链 $\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots$；设例如 $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \cdots$ 等于这条链中所有后继理想；也就是说，$\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$，或者 $\mathfrak{b}$ 对 $\mathfrak{t}$ 为素。进一步，$\mathfrak{t}$ 作为 $\mathfrak{a}$ 的除子不同于零理想，并且对每个指数 $\varkappa$，$\mathfrak{b}^\varkappa$ 也不同于零。为了证明定理 II，因此只须证明一个表示

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

按定义有

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \text{因而} \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

所以只剩下证明：

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

这由 $\mathfrak{b}$ 是主理想并且对 $\mathfrak{t}$ 为素这两个假设推出。$\mathfrak{c}$ 中每个元素 c，由于可被 $\mathfrak{b}^{m+1}$ 整除，都允许一个表示；这里 n 表示一个整数符号：

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

其中 r 又表示 $\mathfrak{R}$ 中一个元素。由 $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ 得到 $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$，并由 $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$ 得到 $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$。这样便有 $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$，定理 II 得证。

定理 III。*在假定除子链条件时，每个理想都可作一个最短表示，即表示为有限多个属于不同素理想的、因而为最大准素分量的最小公倍数*[28]。

为得到这种表示，只须把依定理 I 存在的不可约理想表示——从而依定理 II 是准素理想表示——换成一个最短表示，这是始终可以做到的。把属于同一素理想的准素理想合并，便依 § 5, 3 得到所求表示。准素分量可称为最大的，因为其中任意几个的最小公倍数已不再是准素理想。

§ 7. 假定双链条件下的理想论

同目前已经发展出的理论相比，这里得到的简化建立在 1. 和 2. 中将给出的辅助定理上。

1. *若在一个无零因子的交换环中倍数链条件成立，则该环同时就是一个域。*需要证明的是，对 $a \neq 0$，方程 $ax = b$ 在环中总有一个解。它不可能有多于一个解，则由环被假定无零因子推出。

令 $\mathfrak{a}$ 为由 a 导出的主理想。按假设，幂的序列在有限步后中止；设 $\mathfrak{a}^m$ 等于所有后继幂。若 $\mathfrak{b}$ 表示由 b 导出的主理想，则有

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

[27] 显然，若对全体模的系统假定除子链条件，则定理 I 对模范围也同样成立。定理 I 具有纯粹集合论性质；同时，它也是证明中唯一使用理想良序的定理。撇开一切运算，它所涉及的是如下集合论概念：在集合 $\mathfrak{M}$ 中，指定其幂集的一个子集 Σ，也就是一个子集系统；假定 Σ 已被良序化，并把 Σ 的元素称为 Σ-集合。在 Σ 中假定链条件：每条 Σ-集合链 $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$，只要 A_ν 是 $A_{\nu-1}$ 的真上集，就在有限步后终止。若一个 Σ-集合 A 是两个都严格包含 A 的 Σ-集合的交，则称 A 可约；否则称它不可约。上述论证于是表明：每个 Σ-集合都可表示为有限多个不可约 Σ-集合的交。

[28] 其中相伴素理想和孤立分量唯一确定。参见 *Idealtheorie*，或 W. Krull，*Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie*，Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64。第 § 7 节将对那里出现的简单特殊情形直接证明唯一性；在那里被认明为唯一的准素理想正是孤立分量。

这特别给出元素 $a^m b$ 的一个表示，其中 n 表示一个整数符号：

$$a^m b = k a^{m+1} b + n a^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

其中 c 又是 $\mathfrak{R}$ 中的元素。由于按假设没有零因子，由此得到 $b = ac$，从而证明了域性质。

2. 由 1. 立即得到辅助定理：*若在一个交换环中倍数链条件成立，则一个素理想没有任何不同于 $\mathfrak{o}$ 的真除子。*

同样得到附加结论：*若只满足公理 II，即模每个非零理想的倍数链条件，则每个非零素理想没有任何不同于 $\mathfrak{o}$ 的真除子。*事实上，模素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余类环按定义是无零因子环；又因同态性，倍数链条件在其中也成立，所以依 1. 它是一个域。由于 $\mathfrak{p}$ 的除子同该剩余类环中的理想一一对应，$\mathfrak{p}$ 没有任何不同于 $\mathfrak{o}$ 的真除子[29]。

定理 IV。*若在一个交换环中双链条件成立，则在一个理想的每个最短表示中，那些不属于单位理想 $\mathfrak{o}$ 的准素分量都是唯一确定的。*

*附加结论。*在假定公理 I 和 II 时，定理 IV 对每个不同于零理想的理想成立。

设

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \bar{\mathfrak{q}}_{\bar{r}}]$$

是 $\mathfrak{m}$ 由最大准素分量给出的两个最短表示，并设 $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 以及 $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \bar{\mathfrak{p}}_{\bar{r}}$ 分别是相伴素理想。若没有出现属于 $\mathfrak{o}$ 的准素理想，就省去 $\mathfrak{q}$ 或 $\bar{\mathfrak{q}}$。由于

$$\mathfrak{o}^{\varrho} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r} \equiv 0 (\mathfrak{m}),$$

每个 $\bar{\mathfrak{p}}_i$ 必进入某个 $\mathfrak{p}_i$，所以依辅助定理与它相同。反过来，每个 $\mathfrak{p}_k$ 也必与某个 $\bar{\mathfrak{p}}_k$ 相同；因此，不同于 $\mathfrak{o}$ 的素理想彼此一致，可编号为 $\mathfrak{p}_\lambda = \bar{\mathfrak{p}}_\lambda$。又有 $\mathfrak{q}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \equiv 0 (\bar{\mathfrak{q}}_\lambda)$，从而 $\mathfrak{q}_\lambda \equiv 0 (\bar{\mathfrak{q}}_\lambda)$，因为其余分量不被 $\mathfrak{p}_\lambda$ 整除，因而对 $\bar{\mathfrak{q}}_\lambda$ 为素。反向同理有 $\bar{\mathfrak{q}}_\lambda \equiv 0 (\mathfrak{q}_\lambda)$，所以不属于 $\mathfrak{o}$ 的准素分量唯一确定。最后，若 $\mathfrak{q}$ 确实出现，则由表示的最短性，$\bar{\mathfrak{q}}$ 也必出现；这样也证明了相伴素理想的唯一性。这个唯一性证明还表明，任何不含属于 $\mathfrak{o}$ 的准素分量的表示本身就是最短的。

3. 若在双链条件的假设之外再加上单位元的存在，则定理 IV 加强为定理 V。

定理 V。*若在一个带单位元的交换环中双链条件成立，则每个理想都可唯一地表示为有限多个两两互素的准素理想的乘积。*

*附加结论。*在假定公理 I、II、III 时，定理 V 对每个不同于零理想的理想成立。

由于单位元存在，有 $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$，于是每个属于 $\mathfrak{o}$ 的准素理想都等于 $\mathfrak{o}$，因而不能出现在一个不同于 $\mathfrak{o}$ 的理想的最短表示中。因此，按定理 IV，准素分量唯一确定。同时，任何表示在删去 $\mathfrak{o}$ 后都会成为一个最短表示。按 2. 中的辅助定理，两个不同的素理想总是互素的；于是其准素分量也同样互素，最小公倍数就成为乘积。

由这些假设还得到下列辅助定理。

辅助定理。*在一个带单位元并满足双链条件的交换环中，除单位理想外，对理想 $\mathfrak{m}$ 为素的素理想，恰好就是那些不进入 $\mathfrak{m}$ 的素理想。为素与互素这两个概念重合。*

*附加结论。*在假定公理 I、II、III 时，须再假定 $\mathfrak{m}$ 不是零理想。

若 $\mathfrak{p}$ 不进入 $\mathfrak{m}$，则它不同于所有属于 $\mathfrak{m}$ 的素理想；依第 2 点的辅助定理，它不被其中任何一个不同于 $\mathfrak{o}$ 的素理想整除。所以 $\mathfrak{p}$ 对每个准素分量为素，从而对 $\mathfrak{m}$ 为素；同时它同每个准素分量互素，从而同 $\mathfrak{m}$ 互素。

若 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ 进入 $\mathfrak{m}$，则它必与一个相伴素理想相同。例如设它属于分量 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$；于是 $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的真除子，因为 $\mathfrak{p}^{\varrho-1} \equiv 0 (\mathfrak{q} : \mathfrak{p})$，但 $\mathfrak{p}^{\varrho-1} \neq 0 (\mathfrak{q})$。同时，$\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ 作为 $\mathfrak{p}^{\varrho-1}$ 的除子，只能被一个不同于 $\mathfrak{o}$ 的素理想整除，因而仍是准素理想。由分解的唯一性，可被 $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ 整除的乘积 $(\mathfrak{q} : \mathfrak{p})\mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r$ 也成为 $\mathfrak{m}$ 的真除子；所以 $\mathfrak{p}$ 不对 $\mathfrak{m}$ 为素。

因此，一个理想 $\mathfrak{t} \neq \mathfrak{o}$ 当且仅当属于 $\mathfrak{t}$ 的素理想没有一个进入 $\mathfrak{m}$ 时，才对 $\mathfrak{m}$ 为素；在这种情形下，$\mathfrak{t}$ 也同 $\mathfrak{m}$ 互素。反过来，两个互素理想总是相互为素（§ 5, 5）；所以在上述假设下，这两个概念重合。

[29] 这里并不要求 $\mathfrak{R}$，从而也不要求 $\mathfrak{o}$——由 $\mathfrak{R}$ 全体元素组成的单位理想——具有单位元，尽管依 1. 剩余类环中存在单位类。最简单的例子是全体偶数组成的系统；它属于附加结论的较弱情形。

§ 8. 在商域中整闭条件下的理想论

到目前为止所发展的理想论，现在要通过加入最后两个公理而加强为通常的形式。

1. *辅助定理*。设 $\mathfrak{R}$ 是带单位元且无零因子的交换环，并且在 $\mathfrak{R}$ 中假定除子链条件成立（公理 I、III、IV）。那么，由 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{a} \neq (0)$ 总能推出 $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$。所以，对每个既不同于零理想又不同于单位理想的理想，都有

$$\mathfrak{c}^{\varrho} \neq \mathfrak{c}^{\varrho+1}.$$

[30] 证明与 § 1, 3 的辅助定理相同，因为可把 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ 看成关于 $\mathfrak{b}$ 的有限模。令 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是由公理 I 保证存在的 $\mathfrak{a}$ 的一个理想基；由 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ 得到方程组

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ik} \equiv 0(\mathfrak{b}), \quad i = 1, \ldots, n.$$

因为假定 $\mathfrak{R}$ 没有零因子，由此得到 $|b_{ik} - e_{ik}| = 0$，其中 $i \neq k$ 时 $e_{ik} = 0$，而 $e_{ii} = e$。由方程

$$e^n + b_1 e^{n-1} + \cdots + b_n = 0,$$

其中 $b_i \equiv 0(\mathfrak{b})$，便得到 $e \equiv 0(\mathfrak{b})$，从而 $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$。

2. 现在只需证明：在公理 I 至 IV 之外再加上商域中整闭性（公理 V）的假定，就可推出每一个不同于零理想的准素理想都是它的相伴素理想的一个幂。由此得到的表示

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

对所有不同于零理想的理想的唯一性，已经由定理 V 和 1. 中的辅助定理证明；同时也已经证明，这些素理想没有任何不同于单位理想的真除子。证明先借助 Dedekind 推论 II（§ 1, 4）对指数二给出；一般情形则用完全归纳法。

辅助定理。在假定公理 I 至 V 时，指数为二的准素理想除 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$ 外别无其他。

为证明这一点，须说明：由

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0(\mathfrak{q}), \qquad \mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p}), \qquad \text{但} \mathfrak{q} \neq 0(\mathfrak{p}^2)$$

必然推出 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$。于是取

$$c \equiv 0(\mathfrak{q}), \qquad \text{因而} c \equiv 0(\mathfrak{p}), \qquad \text{但} c \neq 0(\mathfrak{p}^2).$$

由 § 7, 3 的辅助定理，$\mathfrak{o}c : \mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{o}c$ 的真除子；所以存在一个元素 b，使得

$$b\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{o}c) \equiv 0(\mathfrak{q}), \qquad \text{但} b \neq 0(\mathfrak{o}c).$$

因此 $\gamma = b/c$ 不是整的，即它属于商域而不属于 $\mathfrak{R}$。

现在须证明 $b \neq 0(\mathfrak{p})$；由于 $\mathfrak{q}$ 是属于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想，由此便得到 $\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{q})$。

依 Dedekind 推论 II，存在 $\mathfrak{R}$ 中的元素 m, n，使得

$$\gamma = b/c = m/n$$

并且 m^2/n 也不是整的；也就是说，

$$bn = mc, \qquad m \neq 0(\mathfrak{o}n), \qquad m^2 \neq 0(\mathfrak{o}n).$$

把 $b\mathfrak{p}$ 乘以 m，得到

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{o}mc), \qquad \text{因而} \qquad \equiv 0(\mathfrak{o}nb), \qquad \text{从而} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{o}n),$$

最后一步成立是因为所论的环没有零因子。由此得到

$$m \neq 0(\mathfrak{p}),$$

[30] 相反，在同样的假设下，不能从 $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ 推出 $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$。例如，令 $\mathfrak{R}$ 为一个域上关于 x, y 的多项式范围，并置 $\mathfrak{a} = (x, y)$、$\mathfrak{b} = (x^2, xy, y^2)$、$\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$。事实上 $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^3$，但 $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$。

因为 $m^2 \neq 0(\mathfrak{o}n)$ 而 $n \equiv 0(\mathfrak{p})$；后一关系来自 § 7, 3 的辅助定理：由于 $m \neq 0(\mathfrak{o}n)$，$\mathfrak{o}n : \mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{o}n$ 的真除子。于是四个关系

$$m \neq 0(\mathfrak{p}), \quad n \equiv 0(\mathfrak{p}), \quad c \equiv 0(\mathfrak{p}), \quad c \neq 0(\mathfrak{p}^2), \quad bn = mc$$

给出 $b \neq 0(\mathfrak{p})$。事实上，因为 $\mathfrak{p}^2$ 是准素理想，先有 $mc \neq 0(\mathfrak{p}^2)$；再由 $bn = mc$ 得到 $b \neq 0(\mathfrak{p})$。辅助定理得证。

3. *辅助定理。在假定公理 I 至 V 时，指数为 ϱ 的准素理想除 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$ 外别无其他。*

该辅助定理可由第 2 点的辅助定理推出，无须再使用这些公理[31]。首先须证明

$$\text{若} c \equiv 0(\mathfrak{p}), \quad c \neq 0(\mathfrak{p}^2), \quad \text{则} \quad \mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad \text{对每个} \sigma \text{ 都成立。}$$

由第 2 点的辅助定理，有 $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$。所以，若假定

$$\mathfrak{p}^{\sigma-1} = (\mathfrak{o}c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^\sigma),$$

则乘以 $\mathfrak{p}$ 并应用分配律，得到

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}^\sigma &= (\mathfrak{p}c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \\ &= (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^2 c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \\ &= (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}). \end{aligned}$$

待证的辅助定理可化为如下第二种表述：

$$\text{若} \mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p}^\sigma), \quad \mathfrak{q} \neq 0(\mathfrak{p}^{\sigma+1}), \quad \mathfrak{p}^{\sigma+\lambda} \equiv 0(\mathfrak{q}), \quad \lambda \geq 1,$$

则也有

$$\mathfrak{p}^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(\mathfrak{q}).$$

事实上，对每个准素理想，由 $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p})$ 而 $\mathfrak{q} \neq 0(\mathfrak{p}^{\sigma+1})$，总存在这样的指数 $\sigma \geq 1$；而由 $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{q})$ 以及第 1 点辅助定理所给出的 $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$，可知 $\mathfrak{q} \neq 0(\mathfrak{p}^{\varrho+1})$。有限次应用第二种表述，便得到 $\mathfrak{p}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{q})$，从而 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\sigma$。

在第二种表述的假设下，利用 $\mathfrak{p}^\sigma$ 的上述表示，对 $\mathfrak{q}$ 中每个元素 q 都有

$$q \equiv bc^\sigma(\mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad \text{其中} b \neq 0(\mathfrak{p}), \qquad \text{或者} \qquad bc^\sigma \equiv 0(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}).$$

由于 $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ 是准素理想，由此得到

$$c^\sigma \equiv 0(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad \text{或者} \quad c^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+\lambda}),$$

从而 $\mathfrak{p}^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(\mathfrak{q})$。

4. 总结起来得到：

定理 VI。*若在一个交换环中公理 I 至 V 成立，则每个不同于零理想和单位理想的理想，都可唯一地表示为有限多个不同于零理想和单位理想的素理想的幂的乘积；这些素理想没有任何不同于单位理想的真除子。*

§ 9. 由所假定的分解推出公理

为了也能反过来从通常理想分解的存在推出这些公理，而这种通常理想分解按定理 VI 又由公理 I 至 V 推出，必须以下列形式来假定分解。

假设。*在交换环 $\mathfrak{R}$ 中，每个不是由零元素或单位元素生成的理想，都可唯一地表示为素理想幂的乘积。这些素理想是并非由单位元素生成的单纯理想；也就是说，它们没有不同于 $\mathfrak{o}$ 的真除子。反过来，所有单纯理想都是素理想。这里的唯一性以如下严格形式成立：*

$$\mathfrak{a}^\varrho \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

对每个不是由零元素或单位元素生成的理想都成立。

[31] 从辅助定理 2 推出辅助定理 3 的证明，见 Masazo Sono，*On Congruences II*，§§ 9 和 10；参见注 19。

这里并不预先假定单位元素存在。若没有单位元素，则 “不是由单位元素生成” 这一条件不构成任何限制。

1. 证明公理 III（乘法单位元的存在）。假定公理 III 不成立；须证明 $\mathfrak{o}^2$ 是单纯理想却不是素理想，从而与假设矛盾。由严格唯一性假设，$\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$；所以 $\mathfrak{o} \neq 0(\mathfrak{o}^2)$，而 $\mathfrak{o}^2 \equiv 0(\mathfrak{o}^2)$，因而 $\mathfrak{o}^2$ 不是素理想。但 $\mathfrak{o}^2$ 是单纯的；因为 $\mathfrak{o}^2$ 不可能被任何不同于 $\mathfrak{o}$ 的素理想整除，所以依所假定的乘积表示，它没有任何不同于 $\mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{o}^2$ 的除子。

2. 证明公理 IV（环没有零因子）。若 a 是零因子，即 $ab = 0$，但 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$，则把由 a 和 b 导出的主理想的表示相乘，得到

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_k^{\varrho_k},$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 都不同于零理想和单位理想；后一点是因为单位元已经存在。把这个表示取成最短的，意即删去任何一个因子都会给出零理想的一个真除子；由于关于零理想并未假定唯一表示，这个条件并非自动成立。若该表示中只出现一个素理想，则

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

与严格唯一性要求矛盾。若出现一个以上的素理想，则

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1+1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1+1}, \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_k^{\varrho_k}) \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}(\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_k^{\varrho_k}) \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}; \end{aligned}$$

因为单位元存在，$\mathfrak{p}_1$ 同其余各素理想互素。这里同样得到与严格唯一性要求的矛盾。

3. 证明公理 I 和 II（链条件）。这些假设对每个非零理想给出：*整除关系蕴含乘积表示*；也就是说，由 $\mathfrak{m} \equiv 0(\mathfrak{a})$ 和 $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$ 得到 $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$，其中 $\mathfrak{b} \neq 0(\mathfrak{m})$。设

$$\mathfrak{m} \equiv 0(\mathfrak{a}), \qquad \mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \qquad \mathfrak{a} = \overline{\mathfrak{p}}_1^{\sigma_1} \cdots \overline{\mathfrak{p}}_{\overline{r}}^{\sigma_{\overline{r}}}.$$

于是每个 $\overline{\mathfrak{p}}$ 都同某个 $\mathfrak{p}$ 相同，并且 $\sigma_i \leq \varrho_i$；所以断言成立，可取 $\mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1-\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r-\sigma_r}$，其中某些 σ_i 当然可以为零。因而，$\mathfrak{m}$ 只有有限多个除子，恰好对应于有限多个组合 $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$；所以模 $\mathfrak{m}$ 的剩余类环满足双链条件。这样便证明了公理 I 和 II：除子链条件在 $\mathfrak{R}$ 本身中也成立，因为零理想的每个真除子都不是零理想。

公理 V，即商域中的整闭性的证明，要用到理想分解的通常推论；所以须先推导这些推论。

4. *模每个非零理想的剩余类环都是主理想环*。可假定该理想不同于单位理想，因为对只含零元的剩余类环，断言显然成立。

先设该理想是准素理想 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$，并且 $c \equiv 0(\mathfrak{p})$、$c \neq 0(\mathfrak{p}^2)$。由第 3 点得到 $\mathfrak{o}c = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$，其中 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$。所以

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{o}c^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\varrho}) \qquad \text{对每个} \sigma \leq \varrho;$$

因而，在模一个准素理想的剩余类环中，每个理想都是主理想。一般地，设

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r, \qquad \mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\varrho_i},$$

并相应地把剩余类环表示为直和

$$\mathfrak{R} \mid \mathfrak{m} = \overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{a}}_r.$$

则 $\overline{\mathfrak{a}}_i$ 同构于 $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}_i$（§ 4, 5），所以 $\overline{\mathfrak{a}}_i$ 中每个理想都是主理想。若 $\overline{\mathfrak{c}}$ 是剩余类环中的任意理想，则 $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{\mathfrak{c}}$ 是主理想 $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{c}_i$；于是

$$\begin{aligned} \overline{\mathfrak{c}} = \overline{\mathfrak{o}}\,\overline{\mathfrak{c}} &= \overline{\mathfrak{a}}_1\overline{\mathfrak{c}} + \cdots + \overline{\mathfrak{a}}_r\overline{\mathfrak{c}} \\ &= \overline{\mathfrak{a}}_1\overline{c}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{a}}_r\overline{c}_r \\ &= \overline{\mathfrak{a}}_1\overline{c} + \cdots + \overline{\mathfrak{a}}_r\overline{c} = \overline{\mathfrak{o}}\,\overline{c}, \end{aligned}$$

其中置 $\overline{c} = \overline{c}_1 + \cdots + \overline{c}_r$。因为 $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{\mathfrak{a}}_k = (0)$，并且 $\overline{c}_i \equiv 0(\overline{\mathfrak{a}}_i)$，所以 $\overline{\mathfrak{a}}_i$ 中的主理想 $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{c}_i$ 与 $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{c}$ 相同。

主理想环定理还可表述如下：

若 $\mathfrak{c}$ 是任意理想，则可把它乘以一个同给定理想 $\mathfrak{b}$ 互素的理想而化为主理想。

事实上，置 $\mathfrak{m}=\mathfrak{bc}$；则 $\mathfrak{c}$ 模 $\mathfrak{m}$ 后成为主理想，即

$$\mathfrak{c}=(\mathfrak{o}c,\mathfrak{m})=(\mathfrak{ca},\mathfrak{cb})=\mathfrak{c}(\mathfrak{a},\mathfrak{b});$$

所以 $\mathfrak{o}c=\mathfrak{ca}$ 且 $(\mathfrak{a},\mathfrak{b})=\mathfrak{o}$。

5. 分式理想理论。商域 $\mathfrak{K}$ 中的每个有限 $\mathfrak{R}$-模称为分式理想。

定理。*$\mathfrak{K}$ 中不同于零模的有限 $\mathfrak{R}$-模关于乘法构成 Abel 群。*

两个有限 $\mathfrak{R}$-模的积仍是有限 $\mathfrak{R}$-模；乘法满足结合律和交换律；由于 $\mathfrak{A}=\mathfrak{o}\mathfrak{A}$，单位理想是这个系统的单位元。因此，只须证明方程 $\mathfrak{A}\mathfrak{X}=\mathfrak{o}$ 在有限 $\mathfrak{R}$-模的系统中总有解。

预备说明。若方程 $\mathfrak{A}\mathfrak{T}=\mathfrak{B}$ 有且只有一个解，则 $\mathfrak{T}$ 等于模商 $\mathfrak{B}:\mathfrak{A}$（§ 5, 4）。因为

$$\mathfrak{T}\equiv 0(\mathfrak{B}:\mathfrak{A});\quad \text{所以}\quad \mathfrak{B}=\mathfrak{A}\mathfrak{T}\equiv 0\big(\mathfrak{A}(\mathfrak{B}:\mathfrak{A})\big)\equiv 0(\mathfrak{B}),\quad \text{也就是}\quad \mathfrak{A}(\mathfrak{B}:\mathfrak{A})=\mathfrak{B}.$$

现在先设 $\mathfrak{A}$ 是*主模*，$\mathfrak{A}=(\alpha)$；则 $\mathfrak{X}=(e/\alpha)$ 是 $\mathfrak{A}\mathfrak{X}=\mathfrak{o}$ 的解，并且 $\mathfrak{X}$ 仍是有限 $\mathfrak{R}$-模。由此得到：*每个有限 $\mathfrak{R}$-模都是 $\mathfrak{R}$ 中两个理想的模商*，这也说明了“分式理想”这一名称。事实上，设 $\tau_1,\dots,\tau_r$ 是 $\mathfrak{T}$ 的一个模基，置 $\tau_i=t_i/a$，并令 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{R}$ 中由 t_i 导出的理想；则 $\mathfrak{o}a\cdot\mathfrak{T}=\mathfrak{t}$，所以依预备说明 $\mathfrak{T}=(\mathfrak{t}:\mathfrak{o}a)$，这里的商取在 $\mathfrak{R}$ 中。

现在可以一般地给出 $\mathfrak{A}\mathfrak{X}=\mathfrak{o}$ 的解。置 $\mathfrak{A}=\mathfrak{a}:\mathfrak{o}c$，并取 $\mathfrak{b}$ 使 $\mathfrak{ab}$ 等于主理想 $\mathfrak{o}a$。于是

$$\mathfrak{A}c=\mathfrak{a},\qquad \mathfrak{A}\mathfrak{b}c=\mathfrak{o}a,\qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}c:\mathfrak{o}a)=\mathfrak{o}.$$

这里 $\mathfrak{x}$ 是一个理想除以一个主理想所得的商，所以仍是有限 $\mathfrak{R}$-模。由这样*已经证明的群性质*还可得到：*任意两个理想的模商 $\mathfrak{a}:\mathfrak{b}$，作为方程 $\mathfrak{b}\mathfrak{X}=\mathfrak{a}$ 的解，是有限 $\mathfrak{R}$-模*。

6. 由群性质得到以下进一步推论。

6α. *可以约去*；也就是说，$\mathfrak{T}=\mathfrak{A}\mathfrak{M}:\mathfrak{B}\mathfrak{M}$ 当且仅当 $\mathfrak{T}=\mathfrak{A}:\mathfrak{B}$。事实上，从 $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M}=\mathfrak{A}\mathfrak{M}$ 得到 $\mathfrak{T}\mathfrak{B}=\mathfrak{A}$，反过来也一样。

6β. *每个分式理想（有限 $\mathfrak{R}$-模）都可表示为 $\mathfrak{C}=\mathfrak{a}:\mathfrak{b}$，其中 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 互素；这个条件唯一地确定 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$*。表示的存在性由第 5 点和 6α 得到；而从 $\mathfrak{C}=\mathfrak{a}:\mathfrak{b}=\bar{\mathfrak{a}}:\bar{\mathfrak{b}}$ 得到 $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{b}}=\mathfrak{b}\bar{\mathfrak{a}}$，若 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 以及 $\bar{\mathfrak{a}},\bar{\mathfrak{b}}$ 各自互素，便得到唯一性。

6γ. *每个由非整元素（即属于 $\mathfrak{K}$ 而不属于 $\mathfrak{R}$ 的元素）导出的主模 $\mathfrak{o}\eta$，都可表示为主理想之商，并且分子的任何幂都不被分母整除*。取约化表示 $\mathfrak{o}\eta=\mathfrak{b}:\mathfrak{c}$，其中 $(\mathfrak{b},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$；再依第 4 点取 $\mathfrak{o}b=\mathfrak{b}\mathfrak{a}$ 且 $(\mathfrak{a},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$。于是

$$\mathfrak{o}\eta=\mathfrak{a}\mathfrak{b}:\mathfrak{a}\mathfrak{c}=\mathfrak{o}b:\mathfrak{a}\mathfrak{c}.$$

因为 $\mathfrak{a}\mathfrak{c}=\mathfrak{o}b:\mathfrak{o}\eta$ 也成为主理想，所以

$$\mathfrak{o}\eta=\mathfrak{o}b:\mathfrak{o}c.$$

由于 $(\mathfrak{a},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$ 且 $(\mathfrak{b},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$，$\mathfrak{ab}$ 的任何幂都不被 $\mathfrak{c}$ 整除。

7. *证明公理 V，即商域中的整闭性*。由 6γ，*$\mathfrak{K}$ 中每个非整元素都有一个商表示*

$$\eta=a/c,$$

使得在 $\mathfrak{R}$ 中分子的任何幂都不被分母整除。因为由 $\mathfrak{o}\eta=\mathfrak{o}b:\mathfrak{o}c$ 可知，η 与商 b/c 只相差 $\mathfrak{R}$ 中的一个单位。这样的元素 η 不可能满足任何把它刻画为关于 $\mathfrak{R}$ 为整的方程；因为由

$$\eta^n+r_1\eta^{n-1}+\cdots+r_n=0$$

会得到 $\mathfrak{R}$ 中的 $a^n\equiv 0(\mathfrak{o}c)$。

8. *推论：若交换环 $\mathfrak{R}$ 满足公理 I 至 IV，并且每个准素理想都不可约，则公理 V，即商域中的整闭性，也成立*。由公理 I 至 III，每个素理想幂 $\mathfrak{p}^{\varrho}$ 同时是准素理想；特别是 $\mathfrak{p}^2$ 也是准素理想，因而依假设不可约。由此须证明

$$\mathfrak{p}=(\mathfrak{o}c,\mathfrak{p}^2);$$

因为这样便由 § 8, 3 的辅助定理得到每个准素理想都是素理想幂，而这同其余假设一起依第 7 点推出整闭性。

由除子链条件，有

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2),$$

其中作为 c_i 的乘子的，只须考虑模 $\mathfrak{p}$ 的剩余类，而且可假定 c_i 关于模 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域线性无关。若 $k > 1$，这种线性无关性便给出表示

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2),$$

使 $\mathfrak{q}_1$ 和 $\mathfrak{q}_2$ 都成为 $\mathfrak{p}^2$ 的真除子；这会使 $\mathfrak{p}^2$ 可约，与假设矛盾。因此 $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ 以及由此推出的结论得证。

反过来，由公理 I 至 V 立即可知每个准素理想都不可约，因为素理想幂 $\mathfrak{p}^\varrho$ 不可能表示为形如 $\mathfrak{p}^\sigma$ 和 $\mathfrak{p}^\tau$ 的真除子的最小公倍数。

9. *若允许环中有零因子，则由公理 I 至 III 以及商环中的整闭性，并不能推出每个准素理想都不可约*[32]。令 $\mathfrak{T}$ 是一个满足除整闭性外公理 I 至 IV 的环；这种环确实存在。例如，若 $\mathfrak{R}$ 满足公理 I 至 V，则在 $\mathfrak{R}$ 的商域的有限扩张域中，除全体关于 $\mathfrak{R}$ 为整的元素所成系统外，各个有限阶都是这样的环（§ 3, 2）。由推论 8，$\mathfrak{T}$ 中存在可约的准素理想 $\mathfrak{q}$。令 $\mathfrak{p}^\varrho$ 是 $\mathfrak{q}$ 的一个真倍数，并令 $\overline{\mathfrak{R}}$ 为剩余类环 $\mathfrak{T} \mid \mathfrak{p}^\varrho$；于是与 $\mathfrak{q}$ 对应的理想 $\bar{\mathfrak{q}}$ 是一个不同于零理想的可约准素理想。在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中，公理 I 至 III 成立，而且商环中的整闭性也成立。事实上，因为 $\mathfrak{T}$ 中每个不被 $\mathfrak{p}$ 整除的元素都同 $\mathfrak{p}^\varrho$ 互素，所以 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中所有正则元素都是单位；因而 $\overline{\mathfrak{R}}$ 与它的商环相同。

§ 10.

双链条件与合成列

下文将证明，对于任意假定为良序的模范围（§ 2），*双链条件成立这一假设*——即每条模的除子链和每条模的倍数链都在有限步后终止——*与存在合成列这一假设*等价[33]。把模范围特化为交换环，便得到该环全体理想系统的相应结论；此时在第 2 点中须处处把模同构换成环同构。

若在模范围 $\mathfrak{G}$ 中，除 $\mathfrak{G}$ 本身和零模 $\mathfrak{E}$ 外再无其他 $\mathfrak{R}$-模，则称 $\mathfrak{G}$ *单纯*。若 $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}$ 单纯，则称模 $\mathfrak{A}$ *在 $\mathfrak{G}$ 中单纯*（极大正规子模）。

倍数链

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

称为 $\mathfrak{G}$ 的长度为 r 的合成列，如果链中所有模互不相同，而且每一个模都*在前一个模中单纯*，也就是说，剩余类模（商群）$\mathfrak{A}_{i-1}|\mathfrak{A}_i$ 以及 $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}_1$ 和 $\mathfrak{A}_r$ 都是单纯模范围。通过形成剩余类模 $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}$，$\mathfrak{G}$ 中存在一条止于 $\mathfrak{A} \neq \mathfrak{E}$ 的合成列这一情形，可以归结为通常的合成列情形。

1. *若假定 $\mathfrak{G}$ 中双链条件成立，则 $\mathfrak{G}$ 中存在合成列*——这里假定 $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$。由 $\mathfrak{G}$ 的良序性和除子链条件，可以像在 § 6 中那样，借助准字典序得到全体模所成系统的一个良序。凭借这个良序，除子链条件蕴含至少存在一个在 $\mathfrak{G}$ 中单纯的模。事实上，令 $\mathfrak{G}_1$ 为该良序中 $\mathfrak{G}$ 的第一个真除子，一般地令 $\mathfrak{G}_i$ 为 $\mathfrak{G}_{i-1}$ 的第一个真除子，则完全确定的链

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

在有限步后终止，因而必然导向一个在 $\mathfrak{G}$ 中单纯的模 $\mathfrak{A}_1$。若 $\mathfrak{A}_1 \neq \mathfrak{E}$，则用同一方法可得一个在 $\mathfrak{A}_1$ 中单纯的模 $\mathfrak{A}_2$；一般地，若 $\mathfrak{A}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$，则存在一个在 $\mathfrak{A}_{i-1}$ 中单纯的模 $\mathfrak{A}_i$。这样便得到一条完全确定的倍数链

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_i, \ldots,$$

它依倍数链条件在有限步后终止，因而给出 $\mathfrak{G}$ 的一条合成列。

2. *若假定 $\mathfrak{G}$ 中存在合成列，则 $\mathfrak{G}$ 中双链条件成立*。证明采用完全归纳法，而且无须假定 $\mathfrak{G}$ 具有良序。在归纳步骤中，同时只以存在合成列为假设而证明 Jordan–Hölder 定理[34]。

---

[32] 参见注 19。

[33] 该范围中的模关于加法构成 Abel 群；确切地说，因为乘子范围由 $\mathfrak{R}$ 中的元素组成，所以它们是广义 Abel 群。由于所论的是 Abel 群，合成列的概念与主列的概念重合。若把“模”理解为任意一个非交换的、也可以是广义的群的全体正规因子，本节的定理仍然成立。这里采用的术语与前文略有不同，正是为了使人联想到群论。

[34] 关于环的情形，参见 Masazo Sono（注 19），*On Congruences I*，§§ 11–13。该文还讨论了非交换群中合成列的对应物，即列 $\mathfrak{R}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$，其中每个 $\mathfrak{A}_i$ 都是 $\mathfrak{A}_{i-1}$ 中的理想且在其中单纯，但不必是 $\mathfrak{R}$ 中的理想。事实上，只要把倍数链理解为 $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \ldots$ 这种列，其中每个 $\mathfrak{A}_i$ 都是 $\mathfrak{A}_{i-1}$ 的正规因子，并相应地定义除子链，上述全部论证对于非交换群仍然成立。另参见 Dedekind，*Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*（Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403）。该文对于更一般的范围（模群），也只在存在合成列这一假设下证明了 Jordan–Hölder 定理（§ 6, XVI）。在那里，第二同构定理由一个稍弱的对应关系取代，因而定理的表述也稍弱；但其证明在原理上与这里给出的证明相同。

先设 $\mathfrak{G}$ 单纯，即 $r=0$，于是只存在唯一的合成列 $\mathfrak{G},\mathfrak{E}$。此时以下命题成立：

α) 通过每个在 $\mathfrak{G}$ 中单纯的模都可以作出一条合成列。
β) Jordan–Hölder 定理：每条合成列的长度都相同，并且商群（剩余类模）的系统除排列次序外都相同；亦即相应的商群彼此同构。
γ) 通过任意一个不同于 $\mathfrak{G}$ 的模都可以作出一条合成列。
δ) 倍数链条件成立。
ε) 除子链条件成立。

因此，对于每个具有长度 $\bar{r}<r+1$ 的合成列的模范围，都可以假定命题 α) 至 ε) 已经成立。现在要在如下*假设下证明这些命题成立：$\mathfrak{G}$ 中存在一条合成列*

$$\mathfrak{G},\mathfrak{A},\mathfrak{A}_1,\ldots,\mathfrak{A}_r,\mathfrak{E}$$

其长度为 $r+1$。

2α**.** 若不存在不同于 $\mathfrak{A}$ 而又在 $\mathfrak{G}$ 中单纯的模，则无须证明。于是设 $\mathfrak{B}$ 是一个在 $\mathfrak{G}$ 中单纯且不同于 $\mathfrak{A}$ 的模；须证明 $\mathfrak{G}$ 中存在一条通过 $\mathfrak{B}$ 的合成列。因为 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$ 都在 $\mathfrak{G}$ 中单纯而又彼此不同，所以必有 $(\mathfrak{A},\mathfrak{B})=\mathfrak{G}$；再置 $\mathfrak{M}=[\mathfrak{A},\mathfrak{B}]$，由第二同构定理（§ 4, 2）得到

$$\mathfrak{G}|\mathfrak{B}\simeq\mathfrak{A}|\mathfrak{M}\qquad\text{以及}\qquad\mathfrak{G}|\mathfrak{A}\simeq\mathfrak{B}|\mathfrak{M}.$$

因此 $\mathfrak{M}$ 在 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$ 中都单纯。由于 $\mathfrak{A}$ 有一条长度为 $r<r+1$ 的合成列，依命题 α) 和 β)，$\mathfrak{A}$ 中便有一条长度为 r 且通过 $\mathfrak{M}$ 的合成列，例如

$$\mathfrak{A},\mathfrak{M},\mathfrak{M}_1,\ldots,\mathfrak{M}_{r-1},\mathfrak{E};$$

于是

$$\mathfrak{G},\mathfrak{B},\mathfrak{M},\mathfrak{M}_1,\ldots,\mathfrak{M}_{r-1},\mathfrak{E}$$

就是 $\mathfrak{G}$ 中一条通过 $\mathfrak{B}$ 的合成列。

2β**.** 为证明 Jordan–Hölder 定理，设

$$(1)\quad\mathfrak{G},\mathfrak{A},\mathfrak{A}_1,\ldots,\mathfrak{A}_r,\mathfrak{E}\qquad\text{以及}\qquad(2)\quad\mathfrak{G},\mathfrak{B},\mathfrak{B}_1,\ldots,\mathfrak{B}_s,\mathfrak{E}\quad\text{其中}s\geq r$$

是 $\mathfrak{G}$ 的两条合成列。若这里 $\mathfrak{A}=\mathfrak{B}$，则由对 $r<r+1$ 已成立的归纳假设，结论立即得到。在另一情形下，同 2α 中构造的列

$$(3)\quad\mathfrak{G},\mathfrak{A},\mathfrak{M},\mathfrak{M}_1,\ldots,\mathfrak{M}_{r-1},\mathfrak{E}\qquad\text{以及}\qquad(4)\quad\mathfrak{G},\mathfrak{B},\mathfrak{M},\mathfrak{M}_1,\ldots,\mathfrak{M}_{r-1},\mathfrak{E}$$

比较，便得到如下结果：依对 $r<r+1$ 所作的归纳假设，(1) 与 (3) 的商群系统相同；(2) 与 (4) 的商群系统也相同，因为 (4) 中通过 $\mathfrak{B}$ 的合成列长度为 r；所以 $s=r$。再由 2α 中给出的同构，(3) 与 (4) 的商群系统也相同，从而 (1) 与 (2) 的商群系统相同，Jordan–Hölder 定理得证。

2γ**.** 预备说明。*设* $\mathfrak{A},\mathfrak{B},\mathfrak{H}$ *是* $\mathfrak{G}$ *中的模，并且* $\mathfrak{B}$ *在* $\mathfrak{A}$ *中单纯；那么模* $(\mathfrak{B},\mathfrak{H})$ *与* $(\mathfrak{A},\mathfrak{H})$ *或者相同，或者* $(\mathfrak{B},\mathfrak{H})$ *在* $(\mathfrak{A},\mathfrak{H})$ *中单纯。*由第二同构定理（§ 4, 2）得到

$$(\mathfrak{A},\mathfrak{B},\mathfrak{H})|(\mathfrak{B},\mathfrak{H})\simeq\mathfrak{A}|[\mathfrak{A},(\mathfrak{B},\mathfrak{H})]$$

或者——由于 $\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{A})$——

$$(\mathfrak{A},\mathfrak{H})|(\mathfrak{B},\mathfrak{H})\simeq\mathfrak{A}|\mathfrak{C}\quad\text{其中}\quad\mathfrak{C}=[\mathfrak{A},(\mathfrak{B},\mathfrak{H})].$$

这里 $\mathfrak{C}\equiv 0(\mathfrak{A})$；另一方面，由 $\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{A})$ 以及 $\mathfrak{B}\equiv 0((\mathfrak{B},\mathfrak{H}))$，又有 $\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{C})$；所以 $\mathfrak{C}$ 位于 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 之间，依假设必与 $\mathfrak{A}$ 或 $\mathfrak{B}$ 相同，预备说明由此得证。

现在再令 $\mathfrak{G},\mathfrak{A},\mathfrak{A}_1,\ldots,\mathfrak{A}_r,\mathfrak{E}$ 是 $\mathfrak{G}$ 的一条合成列，并令 $\mathfrak{H}$ 是 $\mathfrak{G}$ 中任意一个不同于 $\mathfrak{G}$ 的模。为了证明有一条合成列通过 $\mathfrak{H}$，形成模的列

$$\mathfrak{G},(\mathfrak{A},\mathfrak{H}),(\mathfrak{A}_1,\mathfrak{H}),\ldots,(\mathfrak{A}_r,\mathfrak{H}),\mathfrak{H}.$$

依预备说明，其中彼此不同的模 $\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_s, \mathfrak{H}$ 构成一条从 $\mathfrak{G}$ 到 $\mathfrak{H}$ 的合成列；所以 $\mathfrak{C}$——在 2α 的特殊情形中它与 $\mathfrak{H}$ 重合——是一个在 $\mathfrak{G}$ 中单纯的模。因此，由 2α，$\mathfrak{C}$ 中存在一条长度为 $r < r+1$ 的合成列；从而依归纳假设，可以在 $\mathfrak{C}$ 中作出一条通过 $\mathfrak{H}$ 的合成列。再添上 $\mathfrak{G}$，便得到 $\mathfrak{G}$ 中一条通过 $\mathfrak{H}$ 的合成列。反复应用这一论证还表明，尤其可以把这样的合成列取为从 $\mathfrak{C}$ 到 $\mathfrak{H}$ 所构造之列的延长。

2δ**.** 证明倍数链条件。仍假定 $\mathfrak{G}$ 中存在一条长度为 $r+1$ 的合成列，并令 $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\nu, \ldots$ 是一条倍数链；这里假定每一个模都是前一个模的真倍数。假定该链从 $\mathfrak{G}$ 开始并不限制一般性，因为总可以把 $\mathfrak{G}$ 添加为首项。由 2γ，$\mathfrak{G}$ 中存在一条通过 $\mathfrak{B}$ 的合成列，因而 $\mathfrak{B}$ 有一条长度更短的合成列。于是依归纳假设，链 $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\nu, \ldots$ 在有限步后终止；添加 $\mathfrak{G}$ 延长而成的链也同样终止。

2ε**.** 证明除子链条件。仍假定 $\mathfrak{G}$ 中存在一条长度为 $r+1$ 的合成列，并令 $\mathfrak{E}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_\nu, \ldots$ 是一条除子链；这里假定每一个模都是前一个模的真除子。假定该链从 $\mathfrak{E}$ 开始同样不限制一般性。由 2γ，$\mathfrak{G}$ 中存在一条通过 $\mathfrak{C}$ 的合成列，所以 $\mathfrak{G}|\mathfrak{C}$ 中存在一条长度更短的合成列。于是依归纳假设，$\mathfrak{G}|\mathfrak{C}$ 中的除子链 $\mathfrak{C}|\mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1|\mathfrak{C}, \ldots, \mathfrak{C}_\nu|\mathfrak{C}, \ldots$ 在有限步后终止。由一一对应——依第一同构定理（§ 4, 2）——原来以 $\mathfrak{C}$ 开始的链也在有限步后终止，因此添加 $\mathfrak{E}$ 延长而成的链也同样终止。

至此已经证明：存在合成列与双链条件成立这两个假设彼此等价。

（1925 年 8 月 13 日收稿。）

31. 代数数域或函数域的阶的判别式定理

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104

哥廷根的 *埃米·诺特*

众所周知，Dedekind 的判别式定理说：一个素数进入域判别式，当且仅当它至少被某个素理想的平方整除。

我将在下文证明，这一定理对于有限代数数域的所有有限阶仍然成立；也就是说，对于所有含有全体有理整数之环的代数整数环，定理可表述如下：一个素数 p 进入某个阶的判别式，当且仅当在该阶中主理想 (p) 分解为最大准素分量时，至少出现一个真正的准素理想，即一个并非素理想的准素理想。[1]

因为对于整数环（极大阶），即域中全体整数的系统，除素理想的幂以外不再有别的准素理想，所以 Dedekind 的定理由此作为特例得出。

证明通过过渡到该阶模 (p) 的剩余类环，化归为如下环的分解理论：这些环相对于其内含的一个域具有有限秩；换言之，它们构成一个带有主单位、以同一个域为系数域的交换超复量系统。在这里，系数域特别是有理整数模 p 的剩余类域，而 (p) 的分解在剩余类环中对应于零理想的分解。

因此，若把这种有限秩环称为完全可约的，只要它的零理想可以表示为有限多个素理想的最小公倍数，那么问题就在于寻找完全可约性的判据。首先得到的判据是：当系数域为完美域时，环完全可约，当且仅当把系数域扩张为代数闭域后所得的扩张环完全可约。而对于这个扩张环，判别式不为零极易看出正是完全可约性的充要判据；[2] 又因为阶模每个素数所得的判别式化为剩余类环的判别式，判别式定理于是得到证明。[3]

若考虑函数域而非数域，则阶现在必须包含全体有理整函数的基整环；对于多个不定元的代数函数或整代数函数，则必须包含具有有理整数系数的全体整泛函的基整环。在这种情形下，剩余类环中也可能出现非完美系数域，例如在泛函整环情形下按一个素数取模时。对于非完美域作为系数域的情形，须按模素理想后的剩余域是第一类扩张域还是第二类扩张域，来区分第一类和第二类素理想，[4] 并相应地区分第一类和第二类完全可约性。上面所述判据始终指第一类完全可约性；在完美情形中也只会出现这一种。因此，在最一般情形下，判别式定理说：基整环中的一个素元进入某个阶的判别式，当且仅当在 (p) 的理想分解中，至少出现一个真正准素分量，或出现一个第二类素理想。

对于极大阶，这一事实最早由 Kronecker 在例子中注意到；此前的纪念文仍错误地给出了仅对数域极大阶有效的表述，并且没有完整证明。对于极大阶，Ostrowski[5] 给出了上述判别式定理以及与之相连的进一步分歧定理的证明；同时该文也给出详尽的文献综述。最后，对于所有相对域的阶，判别式定理通过对基整环的每个素理想过渡到局部化环（原文称 Quotientenring）而直接推出。这种过渡的思想在特殊情形中已知，W. Krull[6] 从原则上加以强调；在更一般研究框架下，H. Grell[7] 给出了局部化环的系统理论。

这里对所有阶以及对完美和非完美系数域所作的统一处理，除使用理想论外，还基于一开始就以有限秩环的理论、因而以有限扩张的一般概念为基础，而不是以由一个本原元生成的扩张概念为基础。因此，一个阶的模基以及其元素之间的关系，取代了域的本原元幂及其定义方程，或者取代了基本型的幂及基本方程。[8]

这样的模基在对基整环的每个素元取模后，仍化为剩余类环的一组基；而即便对极大阶而言，若基由本原元的幂组成，这一点也未必成立；一旦涉及多个不定元的整代数函数，由基本型的幂组成的基也未必如此。[9] 换句话说：以基整环为系数的一元多项式环，按任意定义方程，甚至按基本方程取模后所

---

[1] 参见 E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61。所有定义均参照该文；下文称之为“理想论”。以下“阶”始终意指“有限阶”，“环”意指交换环。

[2] Hilbert 在一个特殊情形中也作类似论证：Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896。

[3] 相关研究也包括非交换情形，但限于整数环（极大阶）并假定有理整数系数，可见 A. Speiser 近作 *Allgemeine Zahlentheorie*, Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), pp. 8–48。亦参看该文所引美国文献。

[4] 采用 Steinitz 的通用说法，见 J. f. M. 137。参看本文 §2 第 4 节的注。

[5] A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919。

[6] 参见其 Danzig 讲演，Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, p. 121。

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe*（将发表于 Math. Annalen）。

[8] 这一观点同 Dedekind 关于高等复数的看法密切相关：Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1885。

[9] 参看 Ostrowski，前引文，“第一类不规则性”。

得的剩余类环，模 p 未必同极大阶模 (p) 的剩余类环同构。通常表述中的主要困难就在于这种同构的消失。由于这里并不引入这个辅助多项式环，这些困难也就自动避免。同时，剩余类环的加法分解理论可以理解为方程乘法分解的对应物；在这里同样，分解为互素因子对应于多项式剩余类环中的加法分解。

须指出，判别式定理只能代表阶的一般分歧理论中的第一个定理，正如在极大阶情形中，判别式定理还伴随着更精细的分歧理想理论，后者在那里允许更精确地决定指数。这个指数的决定，依赖于方程准素因子的幂表示，可解释为从 p 到 $q = p^t$ 的一个合成列长度的决定，并且大概会以这种形式出现在一般分歧理论中。

§1. 域的扩张环

1. 我们先列出关于任意环的若干说明。若 T 是一个环，S 是 T 中的一个元素系统，则所谓“由 S 在 T 中导出的环”，是指 T 中所有含有 S 的环的交。相应地，当 P 是 T 的一个子环时，也可定义“由 S 在 T 中导出的理想”，或“由 S 在 T 中导出的 P-模”。[10]

若 R 是 T 的一个子环，而 S 是 T 的一个元素系统，则由 R 与 S 在 T 中导出的环，记作由把 S 环附加到 R 而得到的环 $R[S]$。这个环由 S 中元素的所有多项式构成，系数取自 R，其中相等关系和运算关系由 T 中既定的相等关系和运算关系规定。由于这些相等关系和运算关系已经固定，在特殊情形中只需形成所有多项式的一个子系统就够了，例如只形成以 R 为系数、关于 S 的所有线性形式。这样的特殊情形例如在第 2 节出现：当 R 是带单位元的环，而 S 是同一单位元下的一个域时，所有线性组合 $\sum c_i\gamma_i$，其中 c_i 属于 S、γ_i 属于 R，构成环 $R[S]$。

但是，当只给定环 R，另外给定一个不含于 R 的元素系统 S，并给定其相等关系，或者还给定相互运算关系时，也可以构造由把 S 附加到 R 而得的扩张环 $R[S]$。可以证明，总存在一个含有 R 和 S 的环，即形式上由 S 中元素、以 R 为系数的所有多项式构成，并按通常运算法则规定运算的环。对于相等的定义，除运算法则外仍有完全的自由，唯一限制是必须包含在 R 与 S 中已经有效的相等定义。因此只须把那些由于 R 与 S 中的相等，以及由于运算，可以从 R 与 S 中相等元素以相同方式形成的多项式判为相等。这样构造出的、含有 R 与 S 的环 T，便同 T 中由 R 与 S 导出的环一致。[11]

2. 域的扩张环。从现在起，设所论环 $\mathfrak{R}$ 具有单位元，且含有一个域 P 作为子环，因而是域的上环。于是 $\mathfrak{R}$ 的单位元 e 也是 P 的单位元，而该环是一个 P-模。

若 $\overline{P}$ 是 P 的一个上域，则由把 $\overline{P}$ 环附加到 $\mathfrak{R}$ 而得到的扩张环 $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ 说明如下。

假定 $\mathfrak{R}$ 与 $\overline{P}$ 的集合论交 $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ 为 P，并且不属于 P 的 $\mathfrak{R}$ 元素与 $\overline{P}$ 元素之间没有运算关系。这个假定总可通过把 $\overline{P}$ 替换为 P 的一个等价扩张域，或把 $\mathfrak{R}$ 替换为一个等价扩张环来实现。[12]

把所有形式形成的线性组合声明为 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的元素：

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

其中 $\bar{c}_i$ 遍历 $\overline{P}$ 的全体元素，γ_i 遍历 $\mathfrak{R}$ 的全体元素。[13] 这个定义应是唯一的；也就是说，若把 γ 替换为在 $\mathfrak{R}$ 中与之相等的元素，把 $\bar{c}$ 替换为在 $\overline{P}$ 中与之相等的元素，则 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的元素也声明为相等。

和定义为

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

这里在须固定的相等定义意义下是唯一的：把一个加项替换为与其相等的加项，所得结果仍相同。其中 $\bar{c}$ 与 $\bar{d}$ 中可以出现零，从而形式上相同的 γ_i 都出现。

积同样按此意义唯一地定义为

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

对于相等定义，声明如下：若 $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ 关于 P 线性无关，则两个元素

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{与} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

[10] 参见“理想论”，§1。

[11] 参看 Steinitz 对商域的构造。

[12] 依 Steinitz，两个 P 的扩张域若能互相同构且使 P 逐元素对应于自身，称为“等价”。P 的等价扩张环也相应定义。通过引入新符号，总能造成等价扩张；在下文中，这种使用等价扩张的自由是本质性的。

[13] 通常，$\mathfrak{R}$ 或 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的元素用希腊字母表示，P 或 $\overline{P}$ 的元素用拉丁字母表示。

相等，当且仅当每个 $\bar{c}_{i_k}$ 在 $\overline{P}$ 中等于 $\bar{d}_{i_k}$。换言之：把关于 P 线性无关的 $\mathfrak{R}$ 元素，声明为关于 $\overline{P}$ 仍线性无关。

由和与积的定义，所有 $\overline{\mathfrak{R}}$ 元素的相等定义也由此给出。事实上，它们均可由 $\mathfrak{R}$ 中线性无关元素表示。因为从 $\mathfrak{R}$ 中的关系

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s$$

出发，按积的定义乘以 $\bar{b} = be$，得到

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

于是由和的定义，得到所有元素均可由 $\mathfrak{R}$ 中线性无关元素表示。

因此，若所有元素已经表示为 $\mathfrak{R}$ 中线性无关元素的线性组合，则相等定义就是 $\overline{P}$ 中系数相等。于是，对同时属于 $\mathfrak{R}$ 与 $\overline{\mathfrak{R}}$，或同时属于 $\overline{P}$ 与 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的元素，这一定义同原处有效的相等定义一致；而对 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中其余元素，由于交的假定和进一步条件，$\mathfrak{R}$ 与 $\overline{P}$ 中有效的相等除了定义中要求的唯一性外不再给出任何关系。[14] 同样，和与积唯一性的要求也不引入进一步关系，因为相等元素可以假定为逐系数相等，因而形式上给出相同的和与积表达式。

现在可立即验证，环运算的所有公理均满足；因此由环附加生成的扩张环 $\mathfrak{R}[\overline{P}]$ 总是存在。

3. $\mathfrak{R}$ 与 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的理想。若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的一个理想，则模积 $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ 是 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的一个理想 $\bar{\mathfrak{a}}$，即 $\mathfrak{a}$ 的扩张理想。同时 $\bar{\mathfrak{a}}$ 是由 $\mathfrak{a}$ 在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中导出的理想；它由所有线性组合 $\sum \bar{c}_i a_i$ 构成，每个和都只含有限多项，其中 a_i 遍历 $\mathfrak{a}$ 的元素，$\bar{c}_i$ 遍历 $\overline{P}$ 的元素。

若 $\bar{\mathfrak{b}}$ 是 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的一个理想，则交 $[\bar{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的一个理想 $\mathfrak{b}$，即 $\bar{\mathfrak{b}}$ 的收缩理想。[15] $\mathfrak{R}$ 的每个理想 $\mathfrak{a}$ 都是收缩理想，即其扩张理想 $\bar{\mathfrak{a}}$ 的收缩理想。事实上，$[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ 的每个元素 a 都可写成 $\sum \bar{c}_i a_i$，其中 a_i 可假定关于 P 或 $\overline{P}$ 线性无关。于是元素 a, a_i 在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中线性相关，因此按相等定义在 $\mathfrak{R}$ 中也线性相关；故 a 属于 $\mathfrak{a}$。反包含显然也成立，所以 $\mathfrak{a} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$。

若 $\bar{\mathfrak{p}}$ 是 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的素理想，则 $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的素理想。因为由第二同构定理，[16] 剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ 同构于 $\overline{\mathfrak{R}}/\bar{\mathfrak{p}}$ 的一个子环，因而无零因子。也就是说，有环同构

$$(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})/\bar{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}],$$

其中 $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})$ 表示模 $\mathfrak{R}$ 与 $\bar{\mathfrak{p}}$ 的和，即最大公约数。

§2. 有限秩环；作为直和的表示

1. 有限秩环。若 $\mathfrak{R}$ 是有限 P-模，则 $\mathfrak{R}$ 关于 P 具有有限秩，设为 k：也就是说，$\mathfrak{R}$ 中有且至多有 k 个关于 P 线性无关的元素，而 $\mathfrak{R}$ 中任意 k 个关于 P 线性无关的元素因而构成 $\mathfrak{R}$ 的一个模基。若一个有限秩 P-模 $\mathfrak{B}$ 被同一有限秩的另一个 $\mathfrak{A}$ 整除，$\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$，则二者相同。

从现在起，设 $\mathfrak{R}$ 关于 P 的有限秩为 n。于是 $\mathfrak{R}$ 中每个 P-模都有有限秩。因此，在 $\mathfrak{R}$ 中任意一条由 P-模组成的真除子链或真倍数链中，每个模的秩都必须分别大于或小于紧前一项的秩；链在有限步后中止。特别地，$\mathfrak{R}$ 中所有理想的系统满足“双链定理”。

由此可知，[17] $\mathfrak{R}$ 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 除单位理想外没有真除子；因此，模一个非单位素理想所得的剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ 是一个域。若 $\mathfrak{q}$ 是属于 $\mathfrak{p}$ 的一个准素理想，即 $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ 且 $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$，则剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ 是准素环，也就是其中每个零因子的某个幂、在这里无论如何第 ρ 次幂、为零的环；并且 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ 只含零因子和单位。后一事实立即来自：每个不被 $\mathfrak{p}$ 整除的理想都与 $\mathfrak{p}$ 互素，因而也与 $\mathfrak{q}$ 互素。

---

[14] 若没有这个假定，则至少会有一个属于 $\overline{P}$ 但不属于 P 的元素 $\bar{c}$，使得 $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$。此时，按 $\mathfrak{R}$ 中的相等定义，e 与 γ 关于 P 确为线性无关，但关于 $\overline{P}$ 却相关。由于 $\overline{P}$ 与 $\mathfrak{R}$ 元素之间存在关系，上述相等定义便不可能成立；例如，当把基域替换为中间域时，有限扩张域的次数会降低。相反，上述扩张的特征正在于可能出现新的零因子。例如，有理系数域 P 上多项式环按 x^2+1 取模所得的剩余类环没有零因子，并同域 $P(\sqrt{-1})$ 同构；而过渡到以 $P(\sqrt{-1})$ 为系数的多项式环时，因 $(x+i)(x-i) = x^2+1$ 而出现零因子，尽管没有一个因子被 x^2+1 整除。相应说法也适用于每一个有限数域；这正是 Dedekind 关于高等复数首先表达的观念。参看 §6 第 4 节末尾。

[15] 按 H. Grell 在原文第 83 页注 6 所引工作中的记号。

[16] “理想论”，§4，第 3 节。那里定理只对同一环的理想陈述；同样考察表明，它以上述形式对 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的任意理想 $\bar{\mathfrak{a}}$ 也有效。环同态 $\overline{\mathfrak{R}} \to \overline{\mathfrak{R}}/\bar{\mathfrak{a}}$ 对子环 $\mathfrak{R}$ 诱导出同态 $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}}$。在此同态下，恰好 $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ 中的元素对应于零元，因此得到环同构 $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$。左右两边的类可由 $\mathfrak{R}$ 中同一元素表示，因为证明每一步都把元素配给它所代表的类。

[17] “理想论”，§7，第 2 节。

由双链定理以及单位元的存在还可推出，[18] $\mathfrak{R}$ 的每个理想 $\mathfrak{a}$ 都可唯一表示为有限多个两两互素准素理想的乘积。由于互素性，这个乘积等于最小公倍数，并对应于把剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ 表示为准素环的直和。[19] 也就是说，$\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ 是这些环的最大公约数，而 $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ 每个元素的和表示是唯一的。

2. 有限秩环表示为准素环直和。设 $\mathfrak{R}$ 的零理想表示为

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

相应的直和表示为

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0)\ (i \neq k), \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

则 $\mathfrak{R}_i$ 是 $\mathfrak{R}$ 的一个理想，且

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

并且 $\mathfrak{R}_i$ 同剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ 同构：$\mathfrak{R}_i$ 中每个元素 γ_i 对应于 $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ 中由 γ_i 表示的类。[20] 若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{R}$ 的任意理想，则分配律给出

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

这里，由于 $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$，各分量 $\mathfrak{a}_i$ 既是 $\mathfrak{R}_i$ 中的理想，也是 $\mathfrak{R}$ 中的理想。作为理想，$\mathfrak{a}_i$ 和 $\mathfrak{R}_i$ 本身一样都是有限 P-模；由于和是直和，它们的秩相加等于 $\mathfrak{a}$ 的秩，分别也等于 $\mathfrak{R}$ 的秩。

若单位元的和表示为

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0\ (i \neq k), \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

则 $\mathfrak{R}$ 中每个元素 γ 的表示唯一地由

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r$$

给出，其中分量 $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ 属于 $\mathfrak{R}_i$；同时 $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$。由“正交关系”得到

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r.$$

因此 $\gamma_i\delta_i$ 是积的第 i 个分量，类似地 $\gamma_i + \delta_i$ 是和的第 i 个分量；这些也可由从 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{R}_i$ 的同态推出。

环 $\mathfrak{R}_i$ 含有一个同构于 P 的子域 $P_i = P\varepsilon_i$，并且关于 P_i 有有限秩；这个秩等于 $\mathfrak{R}_i$ 作为 P-模所具有的秩。因为对 P 的每个元素 c，有 $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$，所以只要 $c \neq 0$ 就有 $c\varepsilon_i \neq 0$；P 与 P_i 之间的同态成为同构。其次，$\mathfrak{R}_i$ 元素关于 P 的每个线性相关关系，乘以 ε_i 后都化为关于 P_i 的相关关系；反过来，因为 $P_i = P\varepsilon_i$，关于 P_i 的每个关系同时也是关于 P 的关系。因此关于 P 和 P_i 的秩相同。

3. 扩张环的直和表示。若

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

则对 $\overline{\mathfrak{R}}$ 有表示

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

其中 $\overline{\mathfrak{R}}_i$ 表示 $\mathfrak{R}_i$ 在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的扩张理想，同时也是由 $\mathfrak{R}_i$ 在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中导出的环。事实上，由 $(0) = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_r$ 乘以 $\overline{\mathfrak{R}}$ 得到乘积表示 $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1\cdots\overline{\mathfrak{q}}_r$，其中各 $\overline{\mathfrak{q}}_i$ 仍两两互素。因此可得 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的直和表示；而该表示的第 i 个分量由

$$\overline{\mathfrak{q}}_1\cdots\overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\,\overline{\mathfrak{q}}_{i+1}\cdots\overline{\mathfrak{q}}_r$$

给出，故等于 $\mathfrak{R}_i$ 的扩张理想。按 §1 第 3 节，这个扩张理想又同由 $\mathfrak{R}_i$ 关于 $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$ 形成的扩张环 $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ 相同；因此在扩张时只需扩张各个分量。一般而言，$\overline{\mathfrak{R}}_i$ 于是未必仍是准素环。

4. 第一类和第二类素理想。由第 1 节，模每个非单位素理想所得的剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ 是一个域。这个域含有一个同构于 P 的子域 $(P) = (P,\mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P,\mathfrak{p}] \simeq P$，因为 $\mathfrak{p}$ 不能含有 P 中任何非零元素；所以 (P) 恰由那些可由 P 元素表示的类组成。[21] 因而 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ 关于 (P) 有有限秩，所以是一个有限代数扩张域。按这个扩张为第一类还是第二类，[22] $\mathfrak{p}$ 称为第一类或第二类素理想。

---

[18] “理想论”，§7，第 3 节，定理 V。

[19] “理想论”，§4，第 5 节。现在汇编中补充的内容散见于许多文献。

[20] “理想论”，§4，第 5 节。

[21] 参看 §1 第 3 节关于第二同构定理的注。

[22] 采用 Steinitz 的通用术语：一个代数扩张称为第一类，如果每个元素都是某个素函数的零点，而该素函数在适当的扩张域中可分解为互异线性因子；否则称为第二类。

§3. 完全可约环

1. 若在 $\mathfrak{R}$ 的零理想乘积表示中（§2，第 2 节），所有准素分量都成为素理想，或者等价地按 §2 第 1、2 节，$\mathfrak{R}$ 可表示为有限多个域的直和，则称 $\mathfrak{R}$ 为*完全可约*。若所有素理想都是第一类（§2，第 4 节），则称该完全可约环为第一类完全可约；反之则为第二类完全可约。

若 P 是完美域，则只会出现第一类完全可约性；特别地，对代数闭域总是如此。下文中 $\overline{P}$ 专指由 P 导出的代数闭包，而 $\overline{\mathfrak{R}}$ 等于 $\mathfrak{R}[\overline{P}]$。

2. 定理。*环 $\mathfrak{R}$ 为第一类完全可约，当且仅当带有代数闭域 $\overline{P}$ 的扩张环 $\overline{\mathfrak{R}}=\mathfrak{R}[\overline{P}]$ 完全可约*。

证明分三步进行。

2a. 由 $\overline{\mathfrak{R}}$ 完全可约，更一般地由任一扩张环完全可约，可推出 $\mathfrak{R}$ 完全可约（第一类或第二类）。事实上，按假设 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的零理想有表示

$$(0)=[\overline{\mathfrak{p}}_1,\dots,\overline{\mathfrak{p}}_s]$$

为素理想的最小公倍数。收缩到 $\mathfrak{R}$ 得到零理想的表示

$$(0)=[[\mathfrak{R},\overline{\mathfrak{p}}_1],\dots,[\mathfrak{R},\overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

而按 §1 第 3 节，理想 $[\mathfrak{R},\overline{\mathfrak{p}}_i]$ 都是素理想。

2b. 由 $\mathfrak{R}$ 的第一类完全可约性，可推出 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的第一类完全可约性；更一般地，可推出介于 $\mathfrak{R}$ 与 $\overline{\mathfrak{R}}$ 之间每个中间环的第一类完全可约性。

由于按 §2 第 3 节，$\mathfrak{R}$ 的直和表示给出 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的相应表示，使得每个分量 $\overline{\mathfrak{R}}_i$ 成为扩张环 $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$，其中 $\overline{P}_i$ 是同构于 $\overline{P}$ 的、$\mathfrak{R}_i$ 中与 P 同构的子域 P_i 的一个扩张域，所以只须考察单个分量 $\mathfrak{R}_i$。因此可不失一般性地假定 $\mathfrak{R}$ 是一个域，且是其子域 P 上的第一类有限扩张域。于是 $\mathfrak{R}$ 由给 P 附加一个第一类本原元生成；等价地，$\mathfrak{R}$ 同一元多项式环 $P[x]$ 按第一类素函数 $f(x)$ 取模的剩余类环 $P[x]/f(x)$ 同构。若 Q 是 P 的一个扩张域，则 $Q[x]/f(x)$ 同构于 $\mathfrak{R}[Q]$；因为从 $P[x]$ 过渡到 $Q[x]$ 时，剩余类环的秩保持不变，等于 $f(x)$ 的次数，所以涉及的正是 §1 第 2 节给出的扩张环构造。在 $Q[x]$ 中，多项式 $f(x)$ 分解为两两互素的第一类素函数，每个都在 $Q[x]$ 中生成一个素理想；因此 $Q[x]/f(x)$，从而按同构 $\mathfrak{R}[Q]$，也是第一类完全可约。由于这对每个扩张域 Q 都成立，特别对代数闭域 $\overline{P}$ 成立，2b 得证。

2c. 若 $\mathfrak{R}$ 是第二类完全可约，则 $\overline{\mathfrak{R}}$ 不完全可约。

同 2b 一样，只需设 $\mathfrak{R}$ 是一个域，并且是 P 上的第二类有限扩张域。须证明，在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 作为准素环直和的表示中至少有一个真正的准素分量。为此，只需给出 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的一个非零元素，其某个幂为零。因为若 $\bar{\beta}\neq 0$，则至少有一个分量 $\bar{\beta}_i$ 非零；若 $\bar{\beta}^{\rho}=0$，则 $\bar{\beta}_i^{\rho}=0$（§2，第 2 节，从 $\overline{\mathfrak{R}}$ 到 $\overline{\mathfrak{R}}_i$ 的同态），于是 $\overline{\mathfrak{R}}_i$ 不是域。

令 γ 为 $\mathfrak{R}$ 中一个第二类元素，其指数为 $f\geq 1$，并令

$$F(\gamma)=\gamma^{kp^f}+c_1\gamma^{(k-1)p^f}+\dots+c_k=0$$

为 γ 在 P 上满足的最低次数方程，其中 p 表示 P 的特征。于是 $\mathfrak{R}$ 中的元素

$$e,\gamma,\gamma^2,\dots,\gamma^{kp^f-1}$$

关于 P 线性无关，因而按相等定义在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中关于 $\overline{P}$ 仍线性无关。若现在置

$$G(\gamma)=\gamma^{kp^{f-1}}+\sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}}+\dots+\sqrt[p]{c_k},$$

则 $G(\gamma)$ 是 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的非零元素；因为 $p>1$ 且 $f\geq 1$，指数 kp^{f-1} 总小于 kp^f，所以 $G(\gamma)$ 中出现的 γ 的幂之间不可能有相关关系。但 $G(\gamma)^p=F(\gamma)$，故为零。2c 得证。

由 2a 与 2c 可知，$\overline{\mathfrak{R}}$ 的第一类完全可约性推出 $\mathfrak{R}$ 的第一类完全可约性；2b 给出反向。定理得证。

3. 推论。*若 $\mathfrak{R}$ 是第一类完全可约，则 $\overline{\mathfrak{R}}$ 是秩一环的直和，因而是同构于 $\overline{P}$ 的域的直和。这样的秩一环分解已经存在于某个环 $\mathfrak{R}[Q]$ 中，其中 Q 是 P 的一个有限扩张域*。

事实上，由 2b，环 $\overline{\mathfrak{R}}$ 成为若干域的直和；这些域作为同构于 $\overline{P}$ 的子域上的有限扩张，因 $\overline{P}$ 代数闭而同这些子域相同。因此得到

$$\overline{\mathfrak{R}}=\overline{P}\bar{e}_1+\dots+\overline{P}\bar{e}_n,\qquad e=\bar{e}_1+\dots+\bar{e}_n;$$

e 的各分量 $\bar{e}_i$ 同时构成 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的一个线性无关模基。

若按 §1 第 2 节，把 $\bar{e}_i$ 表示为 $\mathfrak{R}$ 中元素 γ 的线性组合，系数在 $\overline{P}$ 中，则这些系数的全体确定 P 的一个有限扩张域 Q。于是 $\bar{e}_i$ 已属于 $\mathfrak{R}[Q]$，由其模基性质得到

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

因此，在 $\mathfrak{R}[Q]$ 中已经有秩一环分解；而在 $\mathfrak{R}[Q]$ 与 $\overline{\mathfrak{R}}$ 之间的每个中间环中，不可分分量由 $Q\bar{e}_i$ 的扩张环产生。[23]

§4. 有限秩环的矩阵表示、迹和判别式

在本节和下一节中，对基础环的假设比前面略为一般，以便同时包括数域和函数域中的阶。这里所要处理的是对本质上已知事实的一般而统一的表述。

假设。 $\mathfrak{R}$ 是整环 $\mathfrak{Z}$ 的一个扩张环；$\mathfrak{R}$ 的单位元已经属于 $\mathfrak{Z}$。对于 $\mathfrak{R}$ 中的每一个 $\mathfrak{Z}$-模，特别是对于 $\mathfrak{R}$ 本身，至少存在一个由关于 $\mathfrak{Z}$ 线性无关元素组成的有限模基。除 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 外，元素 $\beta_1, \ldots, \beta_s$ 构成同一 $\mathfrak{Z}$-模的线性无关模基，当且仅当变换行列式是 $\mathfrak{Z}$ 的一个单位。

这个假设显然对迄今考虑的有限秩环成立，此时 $\mathfrak{Z}$ 是域 P。它也对数域和函数域中的阶成立，此时 $\mathfrak{Z}$ 分别为有理整数环或泛函整环。[24]

1. 同态于 $\mathfrak{R}$ 的矩阵环。令 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 为理想 $\mathfrak{a}$ 的一个线性无关 $\mathfrak{Z}$-模基，令 γ 为 $\mathfrak{R}$ 的任意元素。则 $\gamma\alpha_i$ 也属于 $\mathfrak{a}$，并有系数在 $\mathfrak{Z}$ 中的方程[25]

$$\gamma\alpha_i = c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

若用 $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ 表示由有关元素组成的一行矩阵，则矩阵形式为

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

*当 γ 遍历 $\mathfrak{R}$ 的全体元素时，由基 α_i 指定出的矩阵 C 的全体形成一个同态于 $\mathfrak{R}$ 的环 $R_\mathfrak{a}$；$R_\mathfrak{a}$ 同剩余类环 $\mathfrak{R}/((0):\mathfrak{a})$ 同构，其中 $(0):\mathfrak{a}$ 表示零理想对 $\mathfrak{a}$ 的理想商。*因为对差 $\beta - \gamma$ 指定的是差 $B - C$，积的情形也同样成立，因为

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\beta\alpha_1, \ldots, \beta\alpha_s)C = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)BC. \tag{26}$$

特别地，$\mathfrak{Z}$ 的元素 c 对应于对角矩阵 cE，其中 E 是与单位元 e 对应的矩阵 $\begin{pmatrix} e & & \\ & \ddots & \\ & & e \end{pmatrix}$。恰好那些使 $\gamma\mathfrak{a}$ 成为零理想的元素 γ 被指定为零矩阵；由此得到上述同构。

同一理想的另一组基 $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ 生成一个同构于 $R_\mathfrak{a}$、事实上与之等价的矩阵环：

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P.$$

事实上，若 $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ 是另一组线性无关 $\mathfrak{Z}$-模基，则

$$(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P,$$

其中 P 的行列式是 $\mathfrak{Z}$ 的一个单位。因此

$$(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP = (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP, \tag{26}$$

所以相应矩阵 C' 与 C 满足 $C' = P^{-1}CP$，并有 $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$。

[23]这样的最小扩张域 Q 可刻画为由 $\mathfrak{R}$ 的分量 $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ 所确定的伽罗瓦域的合成域。具体说，按 2b 选择 $f_i(x)$，使 $P[x]/f_i(x)$ 同构于分量 $\mathfrak{R}_i$，并令 $Q^{(i)}$ 为位于 $\overline{P}$ 中且恰足以把 $f_i(x)$ 分解为线性因子的伽罗瓦扩张域。则 Q 是所有 $Q^{(i)}$ 的合成域。$f_i(x)$ 分解为线性因子，对应于把 $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ 表示为秩一域的直和；$Q^{(i)}$ 是使此发生的最小扩张域。按同构，对 $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ 也同样成立，因而对 $\mathfrak{R}[Q]$ 成立。

[24]参见“理想论”，§3。

[25]$\mathfrak{Z}$ 的元素用拉丁字母表示。

[26]这种记法特意安排成在非交换环 $\mathfrak{R}$ 的情形下仍然成立；在这种情形中，假定 $\mathfrak{Z}$ 与所有元素可交换。

2. 理想类和表示类。两个理想 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 属于同一理想类，若它们作为 $\mathfrak{R}$-模同构；也就是说，若可在它们的元素之间建立一一对应，使差以及被 $\mathfrak{R}$ 同一元素所乘都相对应，因而由 $a \simeq \beta$ 对任意 $\gamma \in \mathfrak{R}$ 总有 $\gamma a \simeq \gamma\beta$。按第 1 节矩阵表示产生的两个环 $R_{\mathfrak{a}}$ 与 $R_{\bar{\mathfrak{a}}}$ 属于同一表示类，若它们等价；也就是说，若存在一个幺模矩阵 P，使

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P. \tag{27}$$

理想类与表示类一一对应。第 1 节已经证明，同一理想的不同模基生成属于同一表示类的环。属于同一理想类的不同理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 也生成属于同一表示类的环：若 $\beta_1, \ldots, \beta_s$ 是在同构下与 $\mathfrak{a}$ 的基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 对应的 $\mathfrak{b}$ 的基，则 $\gamma\alpha_i$ 与 $\gamma\beta_i$ 对应，而 $c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s$ 与 $c_{1i}\beta_1 + \cdots + c_{si}\beta_s$ 也对应；所以矩阵环 $R_{\mathfrak{a}}$ 与 R_{β} 相同。

反过来，若 $R_{\mathfrak{a}}$ 与 $R_{\bar{\beta}}$ 属于同一表示类，即 $R_{\bar{\beta}} = P^{-1} R_{\mathfrak{a}} P$，其中 α_i 是 $\mathfrak{a}$ 的一组基而 $\bar{\beta}_i$ 是 $\mathfrak{b}$ 的一组基，则

$$(\beta_1, \ldots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \ldots, \bar{\beta}_s) P^{-1}$$

也是 $\mathfrak{b}$ 的一组基，并且 $R_{\beta} = P R_{\bar{\beta}} P^{-1} = R_{\mathfrak{a}}$。把 $\mathfrak{a}$ 的元素 $a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ 对应到 $\mathfrak{b}$ 的元素 $\beta = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$，便得到一一对应，且和与差相互对应。由 $R_{\mathfrak{a}} = R_{\beta}$ 还可知，$\gamma\alpha_i$ 与 $\gamma\beta_i$ 由各自基的同一线性形式表示，所以一般地 γa 与 $\gamma\beta$ 对应；因此 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 属于同一理想类。单位理想的类称为*主类*；$\mathfrak{R}$ 的每一组基因而都给出主表示类。

3. 一个元素关于一个类的迹。令 C 为 $R_{\mathfrak{a}}$ 中指定给 $\mathfrak{R}$ 元素 γ 的矩阵。从 $R_{\mathfrak{a}}$ 过渡到等价环可知，$|C|$，更一般地 $|tE - C|$，其中 t 为不定元，是表示类的不变量。因此按第 2 节，它同时也是理想类的不变量，简称为*类不变量*。于是 $|tE - C|$ 关于 t 的各个系数都是类不变量；其中 $(-t^{s-1})$ 的系数称为 γ 关于该类的迹：

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

常数项 $\pm|C|$ 称为 γ 关于该类的范数。

对于固定类 $(\mathfrak{a})$，*迹* $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ *构成一个* $\mathfrak{Z}$*-模，而把* $\mathfrak{R}$ *看作* $\mathfrak{Z}$*-模时，* $\mathfrak{R}$ *同态到这个模*。事实上，由第 1 节所证明的从 $\mathfrak{R}$ 到 $R_{\mathfrak{a}}$ 的环同态，有 $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ 以及 $c\beta \sim cEB = cB$；所以

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = c S_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

若 $\mathfrak{R}$ *是无零因子的环，则一个元素的迹与所取类无关；可直接称为迹。范数也一样*。因为此时每个非零理想都具有环的秩，而一个理想的每组基同时也是商域中单位理想的一组基。于是所有迹和范数在商域中同时由单位理想生成，因而在 $\mathfrak{R}$ 中与类无关。

4. 理想关于一个类的判别式。成为理想与类的不变量的并不是判别式本身，而只是它在 $\mathfrak{Z}$ 中导出的主理想。令 $\omega_1, \ldots, \omega_s$ 与 $\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_s$ 为 $\mathfrak{R}$ 的一个理想 $\mathfrak{t}$ 的两组线性无关 $\mathfrak{Z}$-模基。则行列式

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

只相差 $\mathfrak{Z}$ *中一个单位的平方*。基元素乘积的两个行列式也同样如此；而由于模同态，迹之间有同产品之间相同的线性关系，所以在同变换下行列式取得同一个二次因子。

每个行列式 $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$ 称为 $\mathfrak{t}$ 关于类 $(\mathfrak{a})$ 的一个判别式，它只在一个单位平方因子的意义下确定；由它在 $\mathfrak{Z}$ 中导出的主理想称为判别式理想。*若* $\mathfrak{R}$ *是无零因子的环，则理想的判别式同所用的类无关*。因为按第 3 节，行列式的每一个元素都已经具有这种独立性。

§5. 类的直和

1. 理想类或表示类的直和。若理想 $\mathfrak{a}$ 是直和 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$，则由同构性可知，该类中的每个理想也都是直和 $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$。这里 $\bar{\mathfrak{b}}$ 分别同构于 $\mathfrak{b}$，$\bar{\mathfrak{c}}$ 同构于 $\mathfrak{c}$，把这些理想看作 $\mathfrak{R}$-模；因此可以谈论理想类的直和及其分量类。

若表示类中的一个环 $R_{\mathfrak{a}}$ 是若干子环的直和，且这些子环同时是 $R_{\mathfrak{a}}$ 中的理想，则由同构性可知，该表示类中每个环 $R_{\bar{\mathfrak{a}}}$ 也有同样性质，并且各分量是等价环。因此可以谈论表示类的直和及其分量类。*理想类的直和对应于表示类的直和；在这个意义上说类的直和*。[28]

[27] 这里不讨论这样一个在若干特殊情形中已经解决的问题：每一个同态矩阵环是否都能按第 1 节由 $\mathfrak{R}$ 的一个理想生成；即使允许使用线性相关的基，也不在这里讨论。按定义，表示类只由按第 1 节从 $\mathfrak{R}$ 的理想生成的矩阵环组成。

[28] 并不在这里讨论所有表示类直和在多大程度上都能由理想类直和产生。

令 $\beta_1,\dots,\beta_m$ 为 $\mathfrak{b}$ 的一组基，$\gamma_1,\dots,\gamma_n$ 为 $\mathfrak{c}$ 的一组基；由于和为直和，所有 β 与 γ 合在一起构成 $\mathfrak{a}$ 的一组线性无关基。若 $R_{\mathfrak{a}}$ 是由这组基生成的矩阵环，则 $R_{\mathfrak{a}}$ 中指定给 $\mathfrak{R}$ 任意元素 δ 的矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{pmatrix}.$$

定义 $R^{(\beta)}$ 为全体形如 $\left(\begin{smallmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的矩阵所成的系统，并类似地定义 $R^{(\gamma)}$。$R^{(\beta)}$ 在同态下对应于一切使 $\delta\mathfrak{c}$ 消失的 $\delta\in\mathfrak{R}$，也就是商理想 $(0):\mathfrak{c}$；所以 $R^{(\beta)}$ 是 $R_{\mathfrak{a}}$ 的一个理想，$R^{(\gamma)}$ 也一样。$R_{\mathfrak{a}}$ 是这两个理想的和，而且是直和，因为乘积 $R^{(\beta)}R^{(\gamma)}$ 为零。最后，把 $D^{(\beta)}$ 对应到 $R^{(\beta)}$ 中含有 $D^{(\beta)}$ 与零块的矩阵，给出 $R^{(\beta)}$ 与由 $\mathfrak{b}$ 生成的环 R_β 之间的同构；对 $\mathfrak{c}$ 也一样。因此，理想类 $\mathfrak{a}$ 的分量类 $(\mathfrak{b}),(\mathfrak{c})$ 在这个意义下对应于 $R_{\mathfrak{a}}$ 的分量类。

2. 迹和判别式在类直和下的行为。若 $\mathfrak{a}=\mathfrak{b}+\mathfrak{c}$，并用块矩阵来决定迹 $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$，即可读出：*一个元素关于一个类所取的迹，等于它关于各分量类所取迹的和。*又因乘积 $\mathfrak{bc}$ 为零，还可读出：*若 β 是 $\mathfrak{b}$ 的元素，则 $S_{(\mathfrak{a})}(\beta)=S_{(\mathfrak{b})}(\beta)$；$\beta$ 关于类 $(\mathfrak{a})$ 的迹等于它关于分量类 $(\mathfrak{b})$ 的迹。*

*由此可知，分量理想 $\mathfrak{b}$ 关于类 $(\mathfrak{a})$ 的判别式理想，等于 $\mathfrak{b}$ 关于分量类 $(\mathfrak{b})$ 的判别式理想。最后，$\mathfrak{a}$ 关于 $(\mathfrak{a})$ 的判别式理想，等于各分量关于分量类的判别式理想的乘积。*因为在构造判别式和迹时都采用与直和相适应的 β,γ 基，则 $\mathfrak{a}$ 关于 $(\mathfrak{a})$ 的判别式理想的一组基为

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} i,k=1,\dots,m, \\ \mu,\nu=1,\dots,n \end{pmatrix},$$

右端分块行列式正是 $|S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k)|\,|S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu)|$。

3. 过渡到扩张环。令 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathfrak{Z}$ 的一个无零因子扩张环，且 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{X}$ 的交为 $\mathfrak{Z}$；令由附加 $\mathfrak{X}$ 得到的扩张环 $\overline{\mathfrak{R}}=\mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$ 定义为同秩的环。若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的理想，$\bar{\mathfrak{a}}$ 与 $\bar{\mathfrak{t}}$ 是它们在 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中的扩张理想，则 $\bar{\mathfrak{t}}$ 关于 $(\bar{\mathfrak{a}})$ 的判别式理想，也就是 $\mathfrak{t}$ 关于 $(\mathfrak{a})$ 的判别式理想在 $\mathfrak{X}$ 中的扩张理想。因为 $\mathfrak{a}$ 或 $\mathfrak{t}$ 的每组基，也同时是 $\bar{\mathfrak{a}}$ 或 $\bar{\mathfrak{t}}$ 的 $\mathfrak{X}$-模基。特别地，$\overline{\mathfrak{R}}$ 关于主类的判别式理想，是 $\mathfrak{R}$ 关于主类的判别式理想的扩张理想；以此方式在 $\mathfrak{Z}$ 或 $\mathfrak{X}$ 中定义的理想，以下简称为相应环的*判别式理想*。

§6. 第一类完全可约性的判别式准则

从现在起，重新假定 $\mathfrak{R}$ 是域 P 的一个扩张环，而 $\overline{P}$ 是 P 的一个扩张域。判别式不为零将成为第一类完全可约性的充要条件。按 §5 第 3 节，$\mathfrak{R}$ 的判别式理想可借助扩张环 $\overline{\mathfrak{R}}=\mathfrak{R}[\overline{P}]$ 来决定；按 §5 第 2 节，只需限制到 $\overline{\mathfrak{R}}$ 加法分解所含的准素环。因此先考察准素环的判别式理想。

1. 特殊 P-模基。若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{R}$ 的理想，且 $\mathfrak{a}$ 被 $\mathfrak{t}$ 整除，则 $\mathfrak{a}$ 的每组基 $a_1,\dots,a_s$ 都可通过添入元素 $\tau_{s+1},\dots,\tau_t$，补成 $\mathfrak{t}$ 的一组线性无关模基。[29] 这是关于域 P 的有限秩这一假设的直接推论。若 $\mathfrak{R}$ 是准素环，$\mathfrak{p}$ 是属于零理想的素理想，ρ 为指数，使 $\mathfrak{p}^\rho=(0)$ 且 $\mathfrak{p}^{\rho-1}\neq(0)$，则可通过逐次把 $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ 的一组基补成 $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ 的一组基，并一般地把 $\mathfrak{p}^i$ 的一组基补成 $\mathfrak{p}^{i-1}$ 的一组基（把 $\mathfrak{R}$ 计作 $\mathfrak{p}^0$），得到 $\mathfrak{R}$ 的一组特殊 P-模基。

借助这样的基可证明：*若 $\mathfrak{R}$ 是准素环，则每个被相应素理想 $\mathfrak{p}$ 整除的元素，其关于主类所取的迹为零。*事实上，令

$$\pi_{0,1},\dots,\pi_{0,i_0};\quad \pi_{1,1},\dots,\pi_{1,i_1};\quad \dots;\quad \pi_{\rho-1,1},\dots,\pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

为这样一组特殊 P-模基，其中

$$\pi_{\lambda,j}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j}\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

若 $\pi\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$，则 $\pi\pi_{\lambda,j}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$；因此由这组基指定给 π 的矩阵在对角线上全为零，π 的迹也为零。

2. 带代数闭子域 P 的准素环的判别式理想。若 $\mathfrak{R}$ 的零理想是素理想且 P 代数闭，则 $\mathfrak{R}$ 秩为一，因而同 P 相同（§3，第 3 节）；单位元 e 可取为模基。于是

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2)=S_{(\mathfrak{R})}(e)=e,$$

[29] 由这组基给出的 $\mathfrak{R}$ 中任意元素 γ 的矩阵表示具有形状 $\left(\begin{smallmatrix} C_{\mathfrak{a}} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{smallmatrix}\right)$；反过来，由 $\mathfrak{t}$ 给出的这种矩阵表示又推出 $\mathfrak{t}$ 有一个倍理想 $\mathfrak{a}$。在完全可约情形中，不可分分量除零理想和单位理想外没有别的理想，所以这种表示不可能出现在这些分量理想的表示类中。再结合 §5 第 1 节所给出的类的直和之间的联系，便得到文献中通常采用的完全可约性定义。

判别式理想为单位理想。

带代数闭子域 P 的真正准素环的判别式理想为零理想。若使用第 1 节的特殊模基，或只把 $\mathfrak{p}$ 的任意一组基补成 $\mathfrak{R}$ 的一组基，则因为剩余类环 $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ 的秩为一，第一基块只有一个元素，可取为单位元 e。所有不同于 e^2 的基元素乘积都被 $\mathfrak{p}$ 整除；它们的迹为零。又因 $\mathfrak{R}$ 被假定为真正准素环，它至少还有一个不同于 e 的基元素。因此，判别式作为至少二阶的行列式消失，其中除 $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ 外所有项均为零。

3. 定理。*有限秩环 $\mathfrak{R}$ 在子域 P 上第一类完全可约，当且仅当其判别式理想是 P 中的单位理想；换言之，当且仅当在单位平方因子意义下确定的判别式非零。*

按 §3 第 2 节，第一类完全可约性等价于断言扩张环 $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ 完全可约，也就是它的不可分分量都是同构于 $\overline{P}$ 的域。按 §5 第 3 节，$\mathfrak{R}$ 的判别式理想、同时也是 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的判别式理想，不是零理想就是单位理想；按 §5 第 2 节，$\overline{\mathfrak{R}}$ 的判别式理想是各分量关于这些分量自身所取判别式理想的乘积。各个判别式理想从第 2 节所考察者得到，只需每次把同构于 $\overline{P}$ 的域 $P_i = \overline{P}e_i$ 替换为 $\overline{P}$ 本身。因此，若 $\overline{\mathfrak{R}}$ 完全可约，则其判别式理想作为单位理想的乘积仍为单位理想；若 $\overline{\mathfrak{R}}$ 不完全可约，则至少一个分量的判别式理想等于零理想，因而 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的判别式理想为零。定理得证。

4. 在第一类完全可约情形中，由共轭元素表示迹、范数和判别式。设在第一类完全可约情形中，按 §3 第 3 节有

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

表示为秩一环的直和，并令 Q 为能作出这种表示的最小扩张域。于是 $\mathfrak{R}$ 的 n 个分量由 K_ie_i 给出，其中每个 K_i 是 Q 的子域，而 $\mathfrak{R}$ 同态到 K_i。

取 $e_1, \ldots, e_n$ 为模基，则每个元素

$$\gamma = c_1e_1 + \cdots + c_ne_n$$

被指定为对角矩阵 $\mathsf{diag}(c_1, \ldots, c_n)$，其对角元 c_i 在 $\gamma \in \mathfrak{R}$ 时属于 K_i。因此

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

其中 $S(\gamma)$ 是关于主类的迹，$N(\gamma)$ 是范数。若 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是由 $\mathfrak{R}$ 元素组成的 $\mathfrak{R}$ 的一组模基，并且

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)}e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)}e_n,$$

则 $\alpha_i\alpha_j = \sum_{\lambda=1}^{n} \alpha_i^{(\lambda)}\alpha_j^{(\lambda)}e_\lambda$，从而

$$\begin{aligned} |S(\alpha_i\alpha_j)| &= \left| \sum_{\lambda=1}^{n} \alpha_i^{(\lambda)}\alpha_j^{(\lambda)} \right| \\ &= \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \cdots & \alpha_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{(n)} & \cdots & \alpha_n^{(n)} \end{vmatrix}^2 . \end{aligned}$$

也就是说，判别式表示为共轭基元素行列式的平方。特别地，若 $\mathfrak{R}$ 本身是一个域，因而是子域 P 的第一类扩张域，则从 $\mathfrak{R}$ 到 K_i 的同态成为同构，并且 P 中的元素逐一对应于自身，因为 P 的相应分量为 Pe_i。由于各 K_i 都位于同一个包络域 Q 中，它们便是关于 P 的共轭域；而且这 n 个同构彼此不同，这可由上面非零判别式 $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ 的行列式表示看出。

*因此，若 $\mathfrak{R}$ 是域，则它在 $K_1, \ldots, K_n$ 中的直和表示，给出位于伽罗瓦扩张域内、与 $\mathfrak{R}$ 同构的 n 个关于 P 的共轭 n 次扩张域。迹、范数和判别式的表示于是成为熟知的由共轭元素给出的表示。*还须再次强调，$\mathfrak{R}$ 只被假定为与各 K_i 等价的一个域，而不是已经位于伽罗瓦扩张域 Q 中的域。[30]

§7. 代数数域或函数域的阶的判别式定理

1. 所考虑的数域和函数域都纳入如下带有固定整元概念的域型；在多个不定元的代数函数和整代数函数情形中，这里所指的是泛函整环的扩张。[31]

[30] 参见 §1 第 2 节的最后一条注。

[31] 参见“理想论”，§3 第 3、4 节。

令 $\mathfrak{o}$ 为*无零因子且有单位元的主理想整环*（有理整数环、以一个域为系数的一元多项式环，或泛函整环），令 Ω 为其商域。令 K 为 Ω 的一个*第一类有限扩张*，令 $\mathfrak{O}$ 为 K 中*全体在 $\mathfrak{o}$ 上整的元素组成的环*。[32]$\mathfrak{O}$ *的每个含有 $\mathfrak{o}$ 的子环都称为一个阶；$\mathfrak{O}$ 本身称为整数环（极大阶；原文„Hauptordnung “）*。

$\mathfrak{O}$ 中每个 $\mathfrak{o}$-模，特别是一个阶的每个理想以及该阶本身，都有*一组关于 $\mathfrak{o}$ 线性无关的模基*。[33]若 K 在 Ω 上次数为 n，则只需限制于关于 $\mathfrak{o}$ 秩为 n 的阶；因为任何秩较低的阶通过形成商域便生成 Ω 与 K 之间一个次数等于该秩的中间域，而全部假设对它仍然成立。*因此每个阶 $\mathfrak{T}$ 都是满足 §4 与 §5 假设的环，并且是无零因子环；于是阶的判别式 $D_{\mathfrak{T}}$ 只在 $\mathfrak{o}$ 的一个单位平方因子的意义下唯一确定*。这个判别式也在 Ω 的一个单位因子意义下同把 K 看作 Ω-模时的域判别式相同，因此*非零*，因为 K 被假定为第一类扩张（§6，第 3 节）。同时，该判别式具有 §6 第 4 节中由共轭基元素行列式平方给出的表示。

$\mathfrak{T}$ 中的理想论由如下定理给出：[34]*在 $\mathfrak{T}$ 中，每个非零理想都可唯一表示为有限多个两两互素的准素理想的乘积，而相应的素理想除单位理想外没有真除子*。

2. 从阶过渡到域上的有限秩环。令 p 为 $\mathfrak{o}$ 的一个素元，使由 p 在 $\mathfrak{o}$ 中导出的主理想成为 $\mathfrak{o}$ 的一个不同于零理想和单位理想的素理想 $\mathfrak{o}p$；相应地，令 $\mathfrak{T}p$ 表示由 p 在 $\mathfrak{T}$ 中导出的主理想。[35]*剩余类环*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

成为一个在子域 P 上秩为 n 的环，其中 P 同构于域 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$；$\mathfrak{T}$ 同态到 $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$。

同态 $\mathfrak{T} \to \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ 对任意剩余类环都成立。$\mathfrak{R}$ 含有一个同构于 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ 的子域这一点来自第二同构定理：[36]子环 $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ 同构于 $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$。令 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 为 $\mathfrak{T}$ 关于 $\mathfrak{o}$ 的一组线性无关模基，令 (α_i) 为这些元素模 $\mathfrak{T}p$ 决定的剩余类。若 (α_i) 关于 P 有任何线性相关关系，则它来自一个同余

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

也就是来自关系 $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$，其中 $y \in \mathfrak{T}$。由 y 在基 α_i 中的表示及该表示的唯一性，可知每个 c_i 都被 p 整除；因此 P 中元素 (c_i) 消失。于是 (α_i) 构成 $\mathfrak{R}$ 在 P 上的一组基。

在同态下，$\mathfrak{T}$ 的判别式 $D_{\mathfrak{T}}$ 化为 $\mathfrak{R}$ 的判别式，而 $\mathfrak{T}p$ 的理想分解化为 $\mathfrak{R}$ 中零理想的分解。事实上，刚刚证明了剩余类 (α_i) 关于 P 线性无关，故可用这组基把 $\mathfrak{R}$ 的判别式写成 $|S((\alpha_i)(\alpha_j))|$；它正是由 $\mathfrak{T}$ 关于基 α_i 的判别式 $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ 经同态所得。这里迹的定义以矩阵表示为基础，而不采用只对 $\mathfrak{T}$ 成立、对 $\mathfrak{R}$ 未必成立的共轭元素表示；因此迹以及判别式确实只由环元素通过环运算构成。

若

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

是 $\mathfrak{T}p$ 在 $\mathfrak{T}$ 中的表示，则在同态下它化为 $\mathfrak{R}$ 中的

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)].$$

由第一同构定理，[37]$\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ 同构于 $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$；因此 $\mathfrak{q}_i$ 与 $(\mathfrak{q}_i)$ 同时是真正准素理想或素理想，而 $(\mathfrak{q}_i)$ 通过同态仍两两互素。

3. 判别式定理。*$\mathfrak{o}$ 的一个素元 p 整除阶 $\mathfrak{T}$ 的判别式 $D_{\mathfrak{T}}$，当且仅当在 $\mathfrak{T}$ 中主理想 $\mathfrak{T}p$ 分解为两两互素准素分量时，至少出现一个真正准素分量，或至少出现一个第二类素理想*。[38]

若剩余域 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ 是完美域，则每个整除 $D_{\mathfrak{T}}$ 的素元 p，且只有这样的 p，具有至少一个真正准素分量。若 $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ 是完美域且 $\mathfrak{T}$ 取为极大阶 $\mathfrak{O}$，则 p 整除判别式，当且仅当它至少被 $\mathfrak{O}$ 的某个素理想平方整除。

这是因为，由 $\mathfrak{T}p$ 在 $\mathfrak{T}$ 中的理想分解与零理想在 $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ 中的分解之间的对应关系可知，$\mathfrak{T}p$ 中出现真正准素分量或第二类素理想，正意味着 $\mathfrak{R}$ 不是第一类完全可约。按 §6 第 3 节，这当且仅当 $\mathfrak{R}$ 的判别式为零；而按第 2 节的同态，这恰恰说明 $D_{\mathfrak{T}}$ 被 p 整除。

---

[32]关于相对于一个环为整的元素之定义，参见“理想论”，§1 第 3 节。

[33]“理想论”，§3 第 1 节。

[34]“理想论”，§7 第 3 节。

[35]从这里起采用这种主理想记法，以便同时标明所考察的环。

[36]参见 §1 的最后一条注。

[37]参见“理想论”，§4 第 3 节及 §6（定理 II 之后）。

[38]第二类素理想出现的一个例子如下。令 $\mathfrak{o}$ 为由 x 的所有有理整数系数多项式生成的泛函整环，令 Ω 为其商域，令 K 为附加 $\sqrt{x}$ 后得到的扩张域。考虑关于 $\mathfrak{o}$ 以 $1, \sqrt{x}$ 为模基的阶 $\mathfrak{T}$；代换 $x = y^2$ 表明它是极大阶。其判别式为 $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$。主理想 $\mathfrak{T}2$ 在 $\mathfrak{T}$ 中仍为素理想，但为第二类。事实上，由于这组模基，$\mathfrak{T}$ 同构于剩余类环 $\mathfrak{o}[t]/(t^2 - x)$，其中 t 是一个新的不定元；所以 $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ 同构于 $P[t]/(t^2 - x)$，这里 P 是由 x 以及泛函整环中出现的不定元 u 所成、系数模 2 的有理函数域。由于 $t^2 - x$ 是 $P[t]$ 中的素函数，而且是第二类素函数，$\mathfrak{R}$ 是一个域，并且是 P 的第二类扩张域；故 $\mathfrak{T}2$ 是第二类素理想。相反，$\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ 是真正准素理想。一般说来，$\mathfrak{R}$ 并不一定由对 P 附加一个元素生成；只要把一个不定元 x 换成 x, y，便在由 $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$ 导出的阶中得到一个例子。这个阶仍是极大阶，而 $\mathfrak{T}2$ 是第二类素理想，且相应的 $\mathfrak{R}$ 只有对 P 附加两个元素后才生成。关于这些例子，参见 Ostrowski 前引文献。

§8. 相对域的阶的判别式定理

若不以主理想整环 $\mathfrak{o}$ 为起始环，而已经以一个数域或函数域的整数环（极大阶）为起始环，更一般地说，以一个乘法环[39]为起始环，即一个其中极大阶的理想论成立的环，则代替判别式 $D_{\mathfrak{T}}$ 出现的是 $\mathfrak{T}$ 关于 $\mathfrak{o}$ 的判别式理想[40]；判别式定理通过以下考察完全转移。

1. 令 $\mathfrak{o}$ 为一个乘法环，即一个无零因子且有单位元的环，在其中每个不同于零理想和单位理想的理想都可唯一表示为素理想的幂乘积，且这些素理想除单位理想外没有真除子。[41]令 $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ 如 §7 第 1 节定义；则在 $\mathfrak{T}$ 中有那里所述的理想论。[42]

特别地，若一个乘法环 $\mathfrak{o}$ 除零理想和单位理想外只有一个素理想 $\mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{o}$ 是主理想整环。事实上，取 $p \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ 且 $p \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$。按假设，每个不同于零理想和单位理想的理想都是 $\mathfrak{p}$ 的一个幂，特别是主理想 $\mathfrak{o}p$ 也是；由 $p \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ 必有 $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}$。所以 $\mathfrak{p}$ 的每个幂都是主理想，零理想和单位理想也同样是主理想。

2. 迹和判别式理想。 $\mathfrak{T}$ 的每个元素 γ 的迹，*定义为 γ 在 K 中的迹，其中 K 被看作 Ω-模。* K 中任意 n 个关于 Ω 线性无关的元素都可用作产生迹的基。若 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是这样的系统，则由于 K 被假定为第一类扩张，

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

是 Ω 的一个非零元素，事实上是共轭基元素行列式的平方。由 $\mathfrak{o}$ 在 Ω 中的整闭性[43]可知，只要所有 α_i 属于 $\mathfrak{O}$，这个行列式就是 $\mathfrak{o}$ 的元素。

令 $\tau_1, \ldots, \tau_n$ 遍历 $\mathfrak{T}$ 中所有 n 个元素组成的系统，并对每个这样的系统形成行列式 $|S(\tau_i \tau_j)|$。这些行列式属于 $\mathfrak{o}$，且当 τ_i 线性无关时非零。*由所有这些行列式在 $\mathfrak{o}$ 中导出的理想，称为阶 $\mathfrak{T}$ 关于 $\mathfrak{o}$ 的判别式理想；* 所以它不是零理想。

再令 $\beta_1, \ldots, \beta_m$（$m \geq n$）为 $\mathfrak{T}$ 的一组总是存在的 $\mathfrak{o}$-模基。[44]从中每次取 n 个 β 元素所形成的有限多个行列式，构成判别式理想的一组理想基。这由 $\mathfrak{T}$ 到 $\mathfrak{T}$ 中各迹之系统的模同态性（§4 第 3 节）推出：由乘积 $\tau_i \tau_j$ 构成的行列式 $|(\tau_i \tau_j)|$，都可用 $\mathfrak{o}$ 中系数线性表示为从每 n 个 β 元素形成的有限多个行列式 $|(\beta_i \beta_j)|$；因而 $|S(\tau_i \tau_j)|$ 对 $|S(\beta_i \beta_j)|$ 也有同样关系。特别地，若该阶有一组线性无关模基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，则行列式 $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ 可取为判别式理想的基；这个定义同 §7 第 1 节的定义一致。

3. 过渡到局部化环（原文 Quotientenring）。[45] 若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{T}$ 的任意理想，则局部化环 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ 定义为 $\mathfrak{T}$ 的商域中那些分母为与 $\mathfrak{a}$ 互素的 $\mathfrak{T}$ 元素的全体。[46]除零理想和单位理想外，环 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ 没有别的素理想，只有属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想的扩张理想。$\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ 的非平凡理想，与 $\mathfrak{T}$ 中那些相应素理想包含在属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想之中的理想之间存在一一对应，且对应的剩余类环同构；此外零理想和单位理想也一一对应。

同样的考察适用于乘法环 $\mathfrak{o}$。特别地，若 $\mathfrak{p}$ 是一个素理想，则 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 除零理想和单位理想外只有一个素理想；由于剩余类环同构，$\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 同 $\mathfrak{o}$ 一样是乘法环，故由第 1 节它是主理想整环。由 $\mathfrak{p}$ 导出的素理想的基成为 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的一个素元 p。$\mathfrak{o}$ 的任意理想 $\mathfrak{c}$ 的扩张理想，由 $\mathfrak{c}$ 中属于 $\mathfrak{p}$ 的准素分量生成；因此它等于 $(p)^{\alpha}$ 或单位理想，视 $\mathfrak{p}$ 是否以第 α 次幂出现在 $\mathfrak{c}$ 中而定。若两个理想在所有局部化环 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 中的扩张一致，则这两个理想相同，因为它们恰被同样的素理想 $\mathfrak{p}$ 以同样的幂次整除。

4. 判别式理想在过渡到局部化环下的行为。 令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{o}$ 的一个素理想，并置 $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{T}$ 中的扩张理想。*局部化环 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ 具有由关于主理想整环 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 线性无关元素组成的一组模基；同时 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ 是 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的商域的扩张域 K 中的一个有限 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$-阶。*[47]*因此在 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ 中，关于 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的判别式定理（§7，第 3 节）成立。*

于是判别式 $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ 是 $\mathfrak{T}$ 关于 $\mathfrak{o}$ 的判别式理想在 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 中的扩张理想的一组基。事实上，选择 $\mathfrak{T}$ 中元素 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 作为 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ 关于 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的一组模基；则 $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ 属于判别式理想，而局部化环中的每个行列式 $|S(\tau_i \tau_j)|$ 都被 $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ 整除。[48]

---

[39] “乘法环”这一简短称呼取自 W. Krull:《论乘法环》，Heidelberger Berichte，1925，第 5 篇，第 3 号。不过 Krull 把这里出现的无零因子环称为“正则乘法环”。

[40] 在“相对数域”的文献中，只出现极大阶的判别式理想，也就是“相对判别式”。参见 Hilbert《数论报告》§14，以及 Hecke《代数数理论》§38。

[41] 关于乘法环的公理体系，参见“理想论”，例如导论。

[42] “理想论”，§3 第 2 节及 §7 第 3 节。

[43] “理想论”，§9 第 7 节。

[44] “理想论”，§9 及 §3 第 1 节。

[45] 本节所引各定理的证明，参见 H. Grell 在原文第 83 页注 6 所引的论文。

[46] 由于 $\mathfrak{T}$ 中的素理想除单位理想外没有真除子，这里的“素于”与理想意义下的“互素”相同。

[47] 证明见 H. Grell。

[48] 当 $\mathfrak{o}$ 是一个代数数域的极大阶时，由此得到同 Hilbert 所定义的相对判别式相一致；该定义又已知同 Hecke 的定义相一致。设 $\omega_1, \ldots, \omega_m$ 是相对域极大阶的一组 $\mathfrak{o}$-模基；Hilbert 特别选择关于有理整数环的模基。按 Hilbert 的定义，从每 n 个基元素及其共轭元素

5. 一般判别式定理。*乘法环 $\mathfrak{o}$ 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 出现在某个阶关于 $\mathfrak{o}$ 的判别式理想中，当且仅当在 $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ 于 $\mathfrak{T}$ 中分解为两两互素准素分量时，至少出现一个真正准素分量，或至少出现一个第二类素理想。*

由第 3 和第 4 节可知，$\mathfrak{o}$ 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 出现在 $\mathfrak{T}$ 的判别式理想中，当且仅当 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的素元 p 整除判别式 $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$。这又等价于说剩余类环 $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}p$ 不是第一类完全可约；而由于这个剩余类环同构于 $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$，一般判别式定理得证。

作为数域相对判别式的特例，得到：*数域极大阶的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 出现在扩张域的相对判别式中，当且仅当在扩张域的极大阶中，$\mathfrak{p}$ 被某个素理想的平方整除。*

哥廷根，1926 年 3 月 30 日。

形成所有行列式；“相对判别式”就是由每两个这种行列式（可以相同，也可以不同）的乘积在 $\mathfrak{o}$ 中导出的理想。因此在 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 中，相对判别式化为基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 及其共轭元素所成行列式的平方，也就是 $|S(\alpha_i \alpha_j)|$。所以，相对判别式与相对极大阶的判别式理想在每一个局部化环 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 中的扩张都相同；由第 3 节最后的结论，这两个理想本身相同。

32. 与 R. Brauer 合作：不可约表示的极小分裂域

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, pp. 221–228.

（Schur 先生提交。）

关于如下数域的问题，最早由 I. Schur 处理：在一个基域 P 上，一个有限群在 P 上不可约的表示，在哪些相对于 P 次数最小的数域中分解为绝对不可约组成部分。[1] 例如设 P 含有这样一个组成部分的特征标。Schur 于是证明，这些域关于 P 的次数，即指数，等于那些全都属于同一类的绝对不可约组成部分的个数；因而，同一个域已经由分裂出一个绝对不可约组成部分这一要求所确定；并且，使这种分裂发生的任意域关于 P 的次数都是该指数的倍数。所有这些域均称为分裂域，即便在 P 不含该特征标的情形下也如此。Schur 通过一个例子说明，次数最小的分裂域未必同构。若 P 不含相应的单特征标，则分裂域必须包含这样一个特征标的域以及它关于 P 的共轭域；属于不同共轭特征标的绝对不可约表示固然彼此共轭，但显然属于不同的类。为了分裂出同一类中的一个绝对不可约表示系统，在这里也只需取相应特征标的域以及相应分裂域之一。

下文将进一步考察分裂域问题。次数最小的分裂域可以由所配属的非交换除环来刻画；一般分裂域则由与这些非交换除环不变地相连的双侧单环来刻画。进一步，通过四元数除环的例子，将说明极小分裂域的次数没有上界；这里，一个分裂域称为极小的，如果它的任一真子域都不是分裂域。这种无界性本质上来自一个数论存在定理，其证明由 H. Hasse 在紧接着的短文中给出。不过这个例子还会以初等计算方式处理，更像是一种验证；由此，不借助一般理论和数论存在定理，也可通过初等地证明一个不那么深入但已经足够的存在定理，来说明次数的无界性。[2] 还须指出，在这个例子中，我们再次处理的是有限群的分裂域，即四元数群的分裂域，而 Schur 的例子也以它为基础。那里给出的表示同时也是四元数除环的（同构）表示。

1. 分裂域的刻画

先简短汇集基本概念。令 $\mathfrak{S}$ 表示关于域 P_0 的一个超复系统。所谓 $\mathfrak{S}$ 的一个表示 Γ，是在 P 中，指一个元素取自 P 的矩阵系统，使 Γ 成为 $\mathfrak{S}$ 的同态像，并且 P_0 中的元素 p_0 被指定为对角矩阵 p_0E；因此 P 必须包含 P_0。一个表示 Γ 连同它的所有变换 $P^{-1}\Gamma P$ 构成一个表示类。有限群 G 的表示包含在这样定义的表示之中；所配属的超复系统 $\mathfrak{S}$，即“群环”，由所有“群数”组成，也就是由群元素的全部线性组合组成，系数取自 P_0，原来的群元素被视为线性无关，乘法由群乘法和算术法则定义。所谓“可约”“不可约”“完全可约”和“绝对不可约”表示，按通常方式定义；这些术语也推广到表示类。若 $\mathfrak{S}$ 在 P 中的所有表示类都完全可约，则称系统 $\mathfrak{S}$ “在 P 中完全可约”。

现在假定 $\mathfrak{S}$ 在 P_0 中完全可约；又假定 P_0 是完美域，从而对 P_0 的每个代数扩张 P 也同样如此。在 P_0 的每个扩张 P 下，表示类仍保持完全可约。[3] $\mathfrak{S}$ 的中心成为有限多个域的直和；P_0 的每个同构于这样的域 K 的扩张 P，都是某个（单）特征标的域。若把 P_0 扩张到同构于 K 的 P，则从 $\mathfrak{S}$ 中分裂出一个双侧单环，配属于该特征标的绝对不可约表示类。按 Wedderburn 定理，这个环是 P 上一个矩阵环与一个非交换除环 $\mathfrak{A}$ 的直积；$\mathfrak{A}$ 在同构意义下唯一确定，其中心为 P，关于 P 的次数为 m^2，其中 m 表示属于该特征标的 Schur 指数。$\mathfrak{S}$ 的每个分裂域，就属于该特征标的表示而言，同时也是 $\mathfrak{A}$ 关于 P 中表示的分裂域，反之亦然。$\mathfrak{S}$ 的共轭表示可从 P_0 上相应的双侧单环出发得到；其所配属的除环 $\mathfrak{A}_0$ 成为同构于 $\mathfrak{A}$ 的除环，并以 K 为中心。因此，分裂域问题完全化归为所配属的非交换除环 $\mathfrak{A}$ 及其分裂的问题。[4] 特别地，有如下定理：

$\mathfrak{A}$ 的所有极大交换子域关于 P 都有同一次数 m，其中 m 表示 Schur 指数。所有这些极大交换子域都是次数最小的分裂域，而每个次数最小的分裂域都包含在它们之中。每个分裂域的次数都是 m 的倍数。环 $\mathfrak{A}$ 关于 P 只有一个绝对不可约表示类，同样也只有一个不可约表示类。

---

[1] Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, p. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, p. 159。在第二篇文章中，结果被转移到完全可约超复系统。一种表示同它的所有变换（相似表示）合并为一个类。

[2] 这个例子出自 E. Noether；它基于对 R. Brauer 一个例子的修改，在 Brauer 的例子中一般地显示了次数超过指数的极小分裂域的存在。该例子的初等处理出自 R. Brauer。分裂域的刻画追溯到两位作者的研究，而这些研究在其他方面追求不同目标。对 E. Noether 而言，问题是在一般有限性假设下，以模论和理想论为基础建立表示论；对 R. Brauer 而言，则是在给定交换完美基域上，借助因子系构造有限次数的非交换除环。两位作者独立得到次数最小分裂域的刻画；R. Brauer 是在完美基域情形下，E. Noether 则没有这个限制。R. Brauer 是在同 E. Noether 关于非交换嵌入可能性的一个问题相联系时，发现一般分裂域的刻画；E. Noether 在这里也能去掉对完美基域的限制。

[3] 若 P_0 不是完美的，则完全可约性保持，当且仅当中心的分量 K 成为 P_0 的“第一类扩张”。在这个假设下，正文中的所有进一步推论仍然有效。

[4] 这对应于 Schur 的化归：考虑 P 上同 $\mathfrak{S}$ 在 P 中不可约表示可交换的矩阵系统。这些矩阵的转置给出 $\mathfrak{A}$ 在 P 中的一个表示。

为了刻画一般分裂域，令 $\mathfrak{A}_r$ 表示 $\mathfrak{A}$ 与 P 上次数为 r^2 的矩阵环的直积（即元素取自 P 的所有 r 行矩阵系统）。于是 $\mathfrak{A}_r$ 是双侧单环，并以 $\mathfrak{A}$ 为所配属的非交换除环；而且每个关于 P 为超复的、配属于 $\mathfrak{A}$ 的双侧单环，都以这种方式得到。$\mathfrak{A}_r$ 也可刻画为元素取自 $\mathfrak{A}$ 的所有 r 行矩阵系统。

$\mathfrak{A}$ 的次数为 mr 的每个分裂域，只要这样的域存在，都同构于 $\mathfrak{A}_r$ 的一个极大交换子域。反过来，$\mathfrak{A}_r$ 的所有极大交换子域都是分裂域，各自次数为 ms，其中 s 是 r 的一个除数。在正则情形中，$\mathfrak{A}_r$ 的所有极大交换子域次数均为 mr。这里所谓正则情形，是指基域 P 具有如下性质：对于每个在 P 上交换且在 P 上有限的域 Σ，仍存在 Σ 上任意次数的交换扩张。[5]

在 $r > 1$ 时，这些分裂域中是否也出现极小分裂域，还不能仅由嵌入 $\mathfrak{A}_r$ 来决定。下面的例子说明，这种情形确实会对无穷多个 r 发生。

2. 极小分裂域次数的无界性

为了说明这种无界性，现在以四元数除环为例，把它视为有理数域 P 上的一个超复系统；除单位 1 外，其基元素为 i, j, k，并有熟知关系：

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

将证明，恰好那些代数数域是分裂域：在附加它们之后，存在一个“幂等”元素 r，使 $r^2 = r$，且 r 不同于零元和单位元。这些数域也可刻画为使 (-1) 可表示为三个平方和、因而也可表示为两个平方和的数域。[6] 事实上，置

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k;$$

则

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

所以 $r^2 = r$ 等价于

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

从而，由于 β, γ, δ 不应同时为零，又等价于

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

每个这样的幂等元素都产生一个分裂，而这种幂等元素的存在又是分裂的必要条件；这一点来自如下事实：完全可约系统的每个不可约表示由一个单侧单理想、更准确地说由相应理想类生成，并且每个这样的理想类都生成该表示。这些单侧单理想全部出现在一个单侧直和分解中，而这个分解决定了成为单位各分量的“本原”幂等元素。反过来，每个幂等元素都给出直和分解 $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$，其中 e 表示单位；“本原”的幂等元分裂出单理想。[7] 一个非交换除环，作为关于其中心的超复系统，在扩张到关于分裂域的超复系统时，成为 m 个绝对单的单侧理想的直和，其中 m 是 Schur 指数。

在四元数除环的情形中，m 为二；因此每个 $\neq 0$ 且 $\neq 1$ 的幂等元素已经产生分解为绝对单理想的分解，而这正对应于分裂为绝对不可约表示类。由此刻画了上述域为分裂域。

进一步得到：所有次数为 2^n 的循环域 Ω_n，只要是在有理数域上且其中 (-1) 可表示为两个平方和的，都是四元数除环的极小分裂域。因为分裂域不可能是实的，这是由 (-1) 作为平方和的表示决定的；另一方面，Ω_n 中次数为 2^{n-1} 的子域，因而 Ω_n 的每个真子域，都必然是实的，因为它是 Ω_n 与全体实代数数的域的交。也就是说，Ω_n 在这个交之上是次数二的伽罗瓦域，所以这个交必须同次数为 2^{n-1} 的子域一致。

按 Hasse 的存在定理，[8] 对每个 n 都有这样的域 Ω_n；极小分裂域的次数没有上界。事实上，这里指

[5] 因此，例如当 P 为全体实数的域时，就不是正则情形。

[6] (-1) 可表示为三个平方和总蕴含可表示为两个平方和，这可由恒等式

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2$$

看出；该恒等式例如来自四元数范数的乘积定理。对于分裂而言，不要求存在幂等元而只要求存在范数为零的元素，也已经足够。

[7] 本原幂等元素与不可约表示之间的联系已见于 M. Herzberger 的博士论文：Über Systeme hyperkomplexer Größen, Chapter 4, Berlin 1923。单理想生成不可约表示这一点，在交换情形中例如由 E. Noether, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, Crelle 157 (1926) 证明；在非交换情形中由 W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926 证明。另参 Speiser 群论末尾的说明。若 $a_1, \ldots, a_m$ 表示关于分裂域的理想基，c 是任意环元素，并且 $a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m$，则 (γ_{ik}) 是指定给 c 的矩阵；所有不可约表示均由理想生成这一事实还要更深。

[8] Ω_n 的存在已可从次数 4 循环域的参数表示读出，例如见 Weber（Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93）。

数的每个幂都作为一个极小分裂域的次数出现。[9]

3. 四元数除环分裂域的初等处理

令 $\mathfrak{D}$ 表示由以下八个矩阵构成的四元数群表示：[10]

$$\pm E = \pm\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm\begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm\begin{pmatrix}0 & i\\ i & 0\end{pmatrix}.$$

由 $\mathfrak{D}$ 生成的群环，正是把四元数除环视为超复系统时的一个表示；我们将初等地证明，$\mathfrak{D}$ 可在域 K 中表示，当且仅当 -1 可在 K 中表示为两个平方和。

a) 令 $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ 是一个在域 K 上有理的表示，并置 $I^* = T^{-1}IT$，$J^* = T^{-1}JT$。由于 J 与 J^* 是两个在 K 上有理且相似的矩阵，也存在一个在 K 上有理的变换 R，把 J^* 变为 J：

$$R^{-1}J^*R = J.$$

若一开始就把 $\mathfrak{D}^*$ 替换为同样 K-有理的表示 $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$，便可看出不失一般性可假定 $J^* = J$。令

$$I^* = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ 为} K \text{ 中的数}).$$

由 $IJ = -JI$ 得 $I^*J^* = -J^*I^*$，又因 $J^* = J$，于是

$$a = -d, \qquad b = c.$$

由 $I^2 = -E$ 得 $I^{*2} = -E$，故

$$\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a & b\\ b & -a\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}a^2+b^2 & 0\\ 0 & a^2+b^2\end{pmatrix},$$

所以 $a^2 + b^2 = -1$；于是 -1 确实可在 K 中表示为两个平方和。

b) 反过来，设 -1 可在域 K 中表示为两个平方和。若例如 $-1 = a^2 + b^2$，置

$$I^* = \begin{pmatrix}a & b\\ b & -a\end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

直接计算表明，$\pm E$，$\pm I^*$，$\pm J^*$，$\pm K^*$ 构成一个在 K 上有理且同 $\mathfrak{D}$ 相似的群。[11]

还需证明：对无穷多个 n，存在次数为 2^n 的循环域，它们是四元数群的极小分裂域。

令 p 为一个有理素数，使得对某个合适的 $r > 0$，

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

并令 2^n 为整除 $p-1$ 的最高的 2 的幂。

首先证明，素数 p 对无穷多个 n 出现。令 k 为任意正有理整数，令 p 为 $2^{2^k}+1$ 的一个素因子。则所需关于 p 的同余在 $r = 2^k$ 时成立。又 $2 \pmod{p}$ 的指数为 2^{k+1}，因此，对于整除 $p-1$ 的最高 2 幂 2^n，数 n 大于 k。于是无论如何，都有任意大的 n 与某些素数 p 相对应。

---

[9] 后来 R. Brauer 还能进一步证明，四元数除环甚至有每个偶数次数的极小分裂域，因而有所有作为分裂域次数可能出现的次数。对于每个 $n \geq 2$，这样的域 $P(\Theta)$ 可由方程

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2p^2\Theta^2 + b^2p^2\beta^2 = 0; \quad \text{因此} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2$$

定义；通过适当选择 a, b, p, β，可做到：1. 对每个 n，$f(x)$ 不可约；2. $P(\Theta)$ 除 P 外只有一个子域 $P(\Theta^2)$；3. $P(\Theta^2)$ 的共轭域中也有实域，因而它不能是分裂域。一个可能的 a, b, p, β 选择例如为

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

证明基于 Furtwängler 构造本原方程的方法的一个修改（Math. Ann. 85, p. 34, § 3），但细节执行相当繁琐。

[10] 参见 Sylvester, Math. Papers Vol. III p. 647, Vol. IV p. 122。

[11] 分裂域的刻画也可借助因子系容易地得到。

令 ε 为一个本原 p 次单位根。现在证明，在 $P(\varepsilon)$ 中，数 -1 可表示为两个平方和：

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \qquad (a, b \text{ 为} P(\varepsilon) \text{ 中的数}).$$

这等价于说，在 $(4p)$ 次单位根的域 $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ 中，存在关于 $P(\varepsilon)$ 的相对范数恰为 -1 的数。

数 $1 + i\varepsilon^\nu$（$\nu = 1, 2, \ldots, p-1$）的相对范数为 $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$；因而所有数 $1 + \varepsilon^\nu$（$\nu = 1, 2, \ldots, p-1$）都是从 $P(\varepsilon i)$ 到基域 $P(\varepsilon)$ 的相对范数。因此，同样结论适用于

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r - 1} \varepsilon^\lambda.$$

若在 Π 中添上项 $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$（由 $(*)$），则 $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ 成为若干段 $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$ 的和，因此

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

现在 ε 本身也是从 $P(\varepsilon i)$ 中某个数到 $P(\varepsilon)$ 的相对范数，即 $\varepsilon^{(p+1)/2}$ 的相对范数。因此类似断言也适用于

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

所以 -1 可在 $P(\varepsilon)$ 中表示为两个平方和；[12] $P(\varepsilon)$ 是四元数群的一个分裂域。

令 K 为 $P(\varepsilon)$ 中次数为 2^n 的循环域。我们断言 K 也是一个分裂域。[13] 令 m 为四元数除环关于以 K 为基域时的指数。则 $m = 1$ 或 $m = 2$。但是，由于存在关于 K 相对次数为奇数 $(p-1)/2^n$ 的分裂域 $P(\varepsilon)$，第二种情形不可能；故 $m = 1$。这正是说 K 是一个分裂域。

因此，对无穷多个 n，存在次数为 2^n 的循环域，它们是极小分裂域。

[12] 对于形如 $8n \pm 3$ 的素数，这一论证已见于 E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. vol. 62, pp. 272–285。

[13] 把次数为 2^n 的循环分裂域选为分圆域的子域，是仿照 Hasse 的例子。

33. 算术观点下的超复量与表示论

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

超复量与表示论
（算术观点下）[1]

我想说明，怎样把表示论——尤其是群表示论——理解为模的算子同构类与理想的算子同构类的理论，以及怎样把后两者纳入一个推广的群概念，即带算子的群。[2]

所谓**一个群的表示**——在预先给定的除环 P 中——众所周知，是指如下情形：对元素 $a, b, \ldots$（它们属于群 $\mathfrak{G}$）分别配以矩阵 $A, B, \ldots$，矩阵的系数取自 P，使乘积 ab 对应于乘积 AB；于是这个矩阵系统成为该群的一个同态像。与此同时，也给出了“群环”的一个表示；群环由所有“群数”（即群环元素）组成，也就是所有线性组合 $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$，其中 $a, b, \ldots, c$ 每次取有限多个群元素，而 $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ 相应地取 P 中有限多个元素；这里把 $a, b, \ldots, c$ 视为线性无关，乘法由群乘法和运算法则定义。群环的表示同时关于加法同态；因此，群的表示被纳入**环的表示**这一一般问题之下，在其中要求同时关于加法和乘法同态。

这里有两个本质问题。第一个是**给定表示的约化**问题，以及在约化中出现的不可约组成部分是否唯一的问题；第二个则是询问一个给定环在一个给定的、不必交换的除环中的全部可能表示，例如只考虑其中的不可约表示。

第一个问题远为简单；这一点已经表现在，对于待表示的环以及通常非交换的表示除环，都不需要任何特殊假设。表示由固定阶数的矩阵给出这一事实，已经提供了一切必要的有限性假设。借助带算子的群的理论，这个问题可以完全处理；因此我先简短说明这一理论。

称群 $\mathfrak{B}$ 为一个**带算子系的群**，如果同时给定一个符号系统 $\Theta, H, \ldots$——即算子系——并且表达式 $\Theta(a), H(a), \ldots$ 对每个 a（取自 $\mathfrak{B}$）都唯一确定，且给出 $\mathfrak{B}$ 中的一个元素，而且满足分配律 $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$。两个带有同一算子系的群称为算子同构，如果它们在通常意义下同构，并且由 a 与 $\bar{a}$ 的对应还推出 $\Theta(a)$ 与 $\Theta(\bar{a})$、$H(a)$ 与 $H(\bar{a}), \ldots$ 的对应。若只把自身也容许该算子系的子群算作可容许子群（因而所谓单群，是指除单位元外没有可容许的真正规子群），那么关于合成列的若尔当–赫尔德定理仍以如下形式成立：如果一个带算子系的群确有合成列，那么其因子群（合成因子）的系统在算子同构意义下唯一确定，至多差一个排列。在同一假设下，分解为直接不可分解因子的定理也成立，并且这种分解在算子同构意义下唯一。

它同表示问题的联系在于，理想和模尤其属于带算子的群：它们相对于加法被看作阿贝尔群，而算子由同环元素相乘给出。每一个表示都由一个表示模产生，也就是由一个关于该环和表示除环的模产生。更准确地说，每一个模类，即彼此算子同构的表示模所成的类，产生同一个表示。这样，表示约化的唯一性问题便由合成列定理和直积定理回答。把合成列应用于表示模，就对每个矩阵给出如下形式的约化：

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

其中对应于因子群的对角矩阵产生一个“不可约”表示，也就是说，它本身不再容许这样的约化。

既然这些因子群的类唯一确定，对角表示也同样唯一，这里的唯一性是在表示等价的意义下。类似地，直积定理给出“分解”为“不可分解”组成部分的唯一性：

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

---

[1] 详细论述将发表于 Math. Zeitschr.；在那里的一篇续文还将讨论非交换伽罗瓦理论。关于“分裂域”，亦参见 R. Brauer 与 E. Noether, Ber. Berl. Ak. 1927；关于一般结构定理，参见 G. Köthe 在本卷 Atti 中的报告。

[2] 带算子的群可追溯到 W. Krull (Math. Zeitschr. 23) 和 O. Schmidt (Math. Zeitschr. 29)。本文对给定表示之约化问题的处理，在表示除环为交换的限制下，也来自 W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Ber. 1926。

其中每个 C_i 随后还可以按合成列定理唯一地继续约化。

我想在超复系统的表示情形下，更一般地在满足“双链条件”的环的情形下，勾画**第二个问题**。其结果是，每一个不可约（单）模的算子同构类都是某个理想的算子同构类；因而，由单侧理想组成的合成列已经通过其合成因子给出全部不可约表示。更准确地说，只须考察模去根基（在此即 Jacobson 根）所得商环中的合成列，而该商环成为一个“完全可约”环（现代称半单环）。问题由此化归为完全可约环的结构研究；因而，把自同态除环中的表示作为出发点就显得与问题相适应。这里所说的是如下事实：这样一个环的一个双侧单分量中的所有单右理想都属于同一个类，因此有同一个自同态环；由于这些理想是单的，这个自同态环成为除环，同时也是单左理想的自同态环。这个单环本身同自同态除环上的全体矩阵系统同构；而从这一表示出发，便产生关于一个子除环的一切表示，特别是关于该超复系统的系数域的一切表示，只要把自同态除环的元素本身替换为相应的矩阵。于是，在超复系统情形下已知的 Wedderburn 结构定理，在这里通过来自一般群论的自同态除环概念得到新的解释，并且同时被识别为超复系统表示论的来源。由此产生非交换除环的伽罗瓦理论中的新问题，它们同“分裂域”问题紧密相连。同时，通过不可分解理想的自同态环，也展望到一般的、并非完全可约的环的结构定理。群论，在它扩展到最一般的带算子的群之后，在这里也再次显现为一种整理原则。

34. 超复量与表示论

Math. Zs. 30 (1929), pp. 641–692.

引言

关于超复系统的最重要的一般定理可追溯到 Molien（*Math. Annalen* 第 41 卷以及 1897 年 Dorpat 报告）。基本上与此独立，Frobenius 不久以后把超复系统理论及其表示理论，特别是有限群的表示论，发展为一个统一理论。其基础是 Dedekind 提出的群行列式概念，更一般地说，是任意超复系统的行列式概念。Frobenius 证明，这个行列式的各个不可约因子（其中系数域始终取全体复数域）对应于各个不可约表示类，并且所有不可约表示类都以这种方式穷尽。这样的一个表示类由其“特征标系”完全刻画；在有限群的情形中，这个特征标系来自群的共轭元素类导出的那个交换超复系统的行列式分解。该行列式分解为线性因子，特征标作为系数出现；这是 Dedekind 首先得到的结果的直接推广：有限阿贝尔群的群行列式分解为线性因子，其系数就是这个阿贝尔群的各个特征标（与 Frobenius 的通信）。[1]

然而，这些在概念上简单而透明的结果，在 Frobenius 那里是通过繁难计算得到的。后来的发展旨在简化这些结果的推导，同时也旨在把它们推广到任意域作为系数域的情形。这样的后续发展在超复系统和表示论两方面完全沿着分离的道路进行。超复系统由 Wedderburn 得到算术化处理：每个超复系统唯一地成为双侧直接不可分解环的直和；对于无根基的系统，这些不可分解环同构于全体 n 阶矩阵的系统，其元素取自一个相应的、不必交换的除环，而这个除环在本质上唯一确定。[2] 表示论则由 Burnside 和 I. Schur 给出初等基础；他们不依赖超复系统，而是直接从一个给定表示出发，并使用矩阵定理。Schur 特别处理了如下问题：一个在给定域上不可约的表示，在其中绝对分裂的最小次数的数域。那些绝对不可约组成部分属于有限多个共轭表示类。所求数域的次数等于这些类的数目与指标（每个共轭类中组成部分的数目）的乘积。Schur 理论的主要辅助工具，是所有与一个不可约表示可交换的矩阵所组成的系统。[3]

在下面的纯算术基础中，超复量与表示论再次表现为一个统一整体，即作为非交换环的一般理论的特例；这些环只满足某些有限性条件。更准确地说，这是一种关于这些环的模类与理想类的理论，其主要结果是：不可约模类已经由相应的理想类穷尽；特别地，对于无根基的环，所有模类都分解为不可约模类（变为完全可约）。这正是 Frobenius 结果的算术等价物：正则群行列式（相应地，系统行列式）的不可约因子已经穷尽不可约表示类的全体，并且对于无根基系统，表示具有完全可约性。也就是说，考察系统行列式及其分解可以理解为过渡到范数；而在这里，则直接处理理想的直和分解及其合成列。表示论借助表示模这一概念，变成模类理论。

模类与理想类的引入有纯粹群论的基础。模和理想被看作关于加法的阿贝尔群，同时受到如下条件的限制：它们容许由环元素给出的某些乘法；也就是说，它们构成“带算子的群”（§1）。对于这样的群，通常的同构被“算子同构”（§2）取代；彼此算子同构的群（在一个固定域内）被合并为一个类。这样的类概念，例如在数域理想的情形中，就与通常的类概念一致。带算子群的理论可追溯到 W. Krull 和 O. Schmidt（参见注 6）；它将在第一章中系统展开。这里仍然成立的关于合成列、直积（相应地直和）以及完全可约群的定理，也就是在上述分类意义下的唯一性定理，构成后文一切内容的基础。

这些定理首先给出任意表示中不可约对角组成部分的一般唯一性定理（第三章 §16）；其根据是表示类与表示模类，也就是带算子群的类，之间的一一对应。进一步关于所有表示的总体问题，则要求更精细地研究待表示的环的结构；在特殊情形中，就是超复系统的结构。第二章在群论观点的基础上重新得到并推进 Wedderburn 的结果；在这种观点下，单侧理想的考察位于前景。事实表明，对于右理想的“多重链定理”，或者与之相同的“极小条件”（在任意右理想集合中，集合内至少有一个极小成员），已经足以作为有限性条件。[4] 由此得到：满足极小条件且无根基的环，正同有单位元的（右）完全可约环相同。在这样的环中，一个双侧不可分解环的所有单右理想属于同一类，因而作为带算子群具有同一个自同构环；由于这些理想是单的，这个自同构环成为除环。这个类的自同构除环正是 Wedderburn 所发现的矩阵表示的中介。

---

[1] 以下内容是 B. L. van der Waerden 根据我 1927/28 年冬季学期的讲课所作的自由整理。我们共同完成了付印稿的加工。我还要感谢 B. L. van der Waerden 提出的若干批评性意见。

[2] 参见 Dickson, *Algebras and their Arithmetics*（德文版：*Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927）中的文献。

[3] 参见 Speiser 群论第 10 章中的文献。

[4] 如果假定“双链定理”，Wedderburn 的证明方法可以转移。参见 E. Artin, Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen, *Hamb. Abh.* 1927。另参见 A. Suschkewitsch, Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit, *Math. Annalen* 99 (1928), pp. 30–50；其中对只有一个结合的、不可逆运算的（有限）域建立了平行的结构定理。Suschkewitsch 将“核”分裂为右群和左群，对应于把有单位元的双侧单环表示为右理想与左理想的和。

只要要求关于自同构除环或关于其子域的表示，特别是关于一个超复系统的系数域的表示，那么在完全可约情形中，自同构除环上的这种矩阵表示也同时解决了表示问题。作为把模类归约为理想类的定理的直接推论，不存在 Wedderburn 表示以及由它通过把自同构除环的元素以自然方式替换为子域上的矩阵而产生的表示以外的其他不可约表示。

因此在完全可约情形中，不同的不可约表示类的数目与理想类一样多；这个数目又与不同的双侧不可分解、因而单的环的数目一致。最后，这个数目又等同于中心的不可分解组成部分的数目，而这些组成部分成为交换域。在系数域代数闭的超复系统情形中，后面这些域完全由中心的各个环同态（不可约表示）决定；除了一个数值因子外，它们正是特征标。

所得到的结果同时也给出了带根基系统的不可约表示的概观；这是就这些表示可归约为模去根基后的剩余类环的表示而言的，而该剩余类环成为一个无根基系统。

后文将说明，对于无根基的超复系统，“分裂域”理论也从自同构除环推出；也就是说，系数域的那些交换扩张的理论，在这些扩张中表示分解为绝对不可约表示，换言之，发生到绝对单右理想的直和分解。分裂域与自同构除环的分裂域相同，并且所有次数最小的分裂域都同构于自同构除环的极大交换子域。它与上面提到的 Schur 研究之间的联系在于：与表示可交换的那些矩阵的转置，正好给出自同构除环的一个表示。[5] 这些定理将在非交换除环的伽罗瓦理论框架内系统展开。

作为基础的概念，即算子同态和自同构环，也给出只满足极小条件的带根基一般环的结构；这将从另一个方面加以展开。

第一章. 群论基础

§ 1. 带算子的群

设 $\mathfrak{G}$ 是一个群（有限或无限），元素为 $a, b, \ldots$。所谓群 $\mathfrak{G}$ 的一个算子域 Ω，是指一组新的符号 $H, \Theta, \ldots$，使得对 $\mathfrak{G}$ 中每个 a 和 Ω 中每个 Θ，都有一个 $\mathfrak{G}$ 中的 Θa 被唯一确定，并且满足分配律：

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

因此，每个算子都定义了该群到自身的一个同态；这里群被映到自身或映到一个子群上。单位元映为单位元，逆元映为逆元。

如果不同的算子也定义不同的同态，则称一个算子域为*绝对的*。从任意算子域都可以得到一个绝对算子域：只要把产生同一同态的所有元素等同起来。绝对算子域是群到自身的全体同态集合的某个子集的一一像。

相对于一个固定算子域 Ω，群 $\mathfrak{G}$ 的一个*容许子群* $\mathfrak{H}$，是指一个容许该算子域的子群；也就是说，对 $\mathfrak{H}$ 中每个 a 和 Ω 中每个 Θ，都有 Θa 属于 $\mathfrak{H}$。

例. 1. 令算子为内自同构：$\Theta a = c^{-1}ac$。容许子群就是正规子群。

2. 令算子为所有自同构。容许子群就是在所有自同构下映到自身的“特征子群”。[6]

3. 设 $\mathfrak{G}$ 是一个环，也就是关于加法的阿贝尔群，并且其中还定义了乘法，满足

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

每个元素 r 同时定义两个算子：算子 rx 和 xr。容许子群就是“理想” $\mathfrak{a}$：左理想容许运算 rx，即 $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$；右理想容许运算 xr，即 $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$；双侧理想则容许这两种运算。当环 $\mathfrak{G}$ 是一个除环时，也就是当 $\mathfrak{G} - \{0\}$ 关于乘法成群时，所有理想都成为平凡的 $(= \{0\}$ 或 $= \mathfrak{G})$。[7]

4. *关于一个环 $\mathfrak{o}$ 的模.* 设 $\mathfrak{o}$ 是一个环，$\mathfrak{M}$ 是一个按加法书写的阿贝尔群。假设给定了 $\mathfrak{o}$ 的元素与 $\mathfrak{M}$ 的元素之间的乘法 $r \cdot a$；乘积仍应属于 $\mathfrak{M}$。要求：

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

[5] 参见 R. Brauer–E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, p. 221。

[6] 这里解释的概念来自 W. Krull, Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen, *Math. Zeitschr.* 23 (1925), pp. 161–196, 以及 O. Schmidt, Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette, *Math. Zeitschr.* 29 (1928), pp. 34–41。

[7] 因此，无论对于环还是对于除环，都不假定乘法交换律。

于是 $\mathfrak{M}$ 称为一个 $\mathfrak{o}$-模；更准确地说，由于来自 $\mathfrak{o}$ 的乘子写在左边，它称为一个左 $\mathfrak{o}$-模。环 $\mathfrak{o}$ 同时也是算子域。如果它是绝对的，也就是说，如果不同的环元素也给出不同的运算，就称它为模 $\mathfrak{M}$ 的一个*绝对乘子域*。

如同上面一样，可以从任意乘子域过渡到绝对乘子域：把产生同一运算的元素等同起来。绝对乘子域仍然是一个环。模 $\mathfrak{M}$ 的容许子群称为*子模*。特别地，如果 $\mathfrak{o}=\mathfrak{M}$，就又得到左理想。[8]

5. *双模.* 如果 $\mathfrak{M}$ 同时是左 $\mathfrak{o}$-模和右 $\mathfrak{o}'$-模，并且对于 $\mathfrak{o}$ 中的 a、$\mathfrak{M}$ 中的 α 以及 $\mathfrak{o}'$ 中的 a'，恒有

$$a\cdot\alpha a'=a\alpha\cdot a',$$

则称 $\mathfrak{M}$ 为一个双模。

6. *阿贝尔群的自同构环.*[9] 对一个按加法书写的阿贝尔群的自同态，可以用公式

$$(H+\Theta)a=Ha+\Theta a,\qquad (H\Theta)a=H(\Theta a)$$

定义加法和乘法。如此定义的运算显然仍表示同态，因而仍属于该系统。这个系统构成一个环，而该阿贝尔群可按 4 的方式看作关于这个环的模。

下文中，“子群”一词总是指容许子群。两个容许子群的交 $\mathfrak{A}\cap\mathfrak{B}$ 仍是容许子群。如果两个子群 $\mathfrak{A},\mathfrak{B}$ 中至少有一个是正规子群，则积 $\mathfrak{AB}$ 也是容许子群。

§ 2. 同构定理

一个群 $\mathfrak{G}$ 到一个群 $\overline{\mathfrak{G}}$ 上的映射，若 $\mathfrak{G}$ 与 $\overline{\mathfrak{G}}$ 应具有同一个算子域，则称为算子同态，如果第一，它是通常意义下的同态（$ab\mapsto\bar a\bar b$）；第二，每当 a 映到 $\bar a$ 时，元素 Θa 也映到 $\Theta\bar a$。[10] 记号为 $\mathfrak{G}\sim\overline{\mathfrak{G}}$。如果对应是一一的，就称为算子同构。记号为 $\mathfrak{G}\simeq\overline{\mathfrak{G}}$。与普通群的情形一样，可以证明同态定理：

如果 $\overline{\mathfrak{G}}$ 是 $\mathfrak{G}$ 的一个算子同态像，那么 $\overline{\mathfrak{G}}$ 算子同构于一个商群 $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$；这里 $\mathfrak{N}$ 是一个容许正规子群，由 $\mathfrak{G}$ 中所有对应于 $\overline{\mathfrak{G}}$ 的单位元的元素组成。反过来，每个容许正规子群 $\mathfrak{N}$ 定义一个商群 $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$，它容许 $\mathfrak{G}$ 的算子域，并且是 $\mathfrak{G}$ 的一个算子同态像。

如果一个群除了自身和单位群以外没有正规子群，就称它为*单的*。单群的每个同态或者是同构，或者把每个元素都对应到单位元。

第一同构定理. 设 $\overline{\mathfrak{G}}$ 是 $\mathfrak{G}$ 的同态像，$\overline{\mathfrak{A}}$ 是 $\overline{\mathfrak{G}}$ 的正规子群，而 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{G}$ 中那些对应到 $\overline{\mathfrak{A}}$ 的元素的全体。则 $\mathfrak{A}$ 仍是正规子群，并且

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}\simeq\mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

证明. $\mathfrak{G}\sim\overline{\mathfrak{G}}$，$\overline{\mathfrak{G}}\sim\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$，因此 $\mathfrak{G}\sim\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$。所以 $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ 同构于 $\mathfrak{G}$ 中的一个商群；相应的正规子群正是那些在 $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ 中对应于单位元的元素全体；这正是 $\mathfrak{A}$。

补充. 若按照同态定理取 $\overline{\mathfrak{G}}=\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$，则 $\mathfrak{A}$ 必定包含 $\mathfrak{N}$。由 $\mathfrak{A}$ 可以恢复 $\overline{\mathfrak{A}}$：$\overline{\mathfrak{A}}=\mathfrak{A}/\mathfrak{N}$。对应 $\mathfrak{A}\leftrightarrow\overline{\mathfrak{A}}$ 是一一的。公式 (1) 也可写为

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N})\simeq\mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

第二同构定理. 设 $\mathfrak{A}$ 是子群，$\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{G}$ 的正规子群。则 $\mathfrak{A}\cap\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{A}$ 中的正规子群，并且

$$\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}\simeq\mathfrak{A}/(\mathfrak{A}\cap\mathfrak{B}).$$

证明. 在同态 $\mathfrak{G}\sim\mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ 下，特别地，$\mathfrak{A}$ 的元素 a 被对应到某些剩余类 $a\mathfrak{B}$，这些剩余类合在一起构成群 $\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$。于是 $\mathfrak{A}\sim\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$，由同态定理即得断言。

一个群 $\mathfrak{G}$ 到自身或到一个子群上的算子同态映射，称为 $\mathfrak{G}$ 的自同态。如果 $\mathfrak{G}$ 特别是一个按加法书写的阿贝尔群（带算子），并且如上（§1，例 6）定义同态的和与积，那么该群到自身的算子同态构成一个环，即自同构环。

---

[8] 对于右模，同样要求：

$$(a+b)r=ar+br,\qquad a\cdot rs=ar\cdot s,\qquad a(r+s)=ar+as.$$

[9] 参见 A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99。

[10] 可以把算子同态的概念加以推广，允许群 $\mathfrak{G},\overline{\mathfrak{G}}$ 具有各自的算子域；此时同态不仅把 $\mathfrak{G}$ 映到 $\overline{\mathfrak{G}}$ 上，也把算子域彼此映到一起，其方式是：如果 a 映到 $\bar a$ 且 Θ 映到 $\overline{\Theta}$，则 $\overline{\Theta}\bar a$ 是 Θa 的像。在这种一般形式中，算子同态的概念也包含环同态的概念；参见 §8。

一个单阿贝尔群（带算子）的自同构环是一个除环。

证明. 每个同态或者把该群映到自身上，或者映到零群上（因为不存在其他容许子群）。那些并非把一切元素都映到零的同态，根据上面关于单群的说明，都是同构；而一个群到自身上的同构映射构成一个群。因此，在去掉零算子以后，该环成为一个群；所以该环本身是一个除环。

特别地，如果 $\mathfrak{G}$ 是一个左 $\mathfrak{o}$-模，并且把算子同态写作右算子，那么 $\mathfrak{G}$ 成为一个*关于左侧的 $\mathfrak{o}$ 和右侧的自同构环的双模*。因为新的算子 Γ 被选为同态这一事实，正由公式

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra\cdot\Gamma = r\cdot a\Gamma,$$

表示；这些公式（连同前面已经解释的其余公式）刻画了双模。

反过来，如果给定一个双模，那么这些同一公式表示：右乘子域的每个元素都诱导一个关于左算子的算子同态，反之亦然。

§ 3. 合成列

如果在 $\mathfrak{G}$ 中存在一列有限的容许子群

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

（$\mathfrak{E}$ 是只由单位元 e 组成的群），使得每个 $\mathfrak{A}_i$ 都是前一项中的正规子群，并且不可能在该列相邻两项之间再插入一个具有同样性质的子群，那么这个列称为一条合成列。

因子群 $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2,\ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ 称为合成因子。它们是单群，也就是说，除了自身和单位群以外没有容许正规子群。

如果在算子中尤其纳入所有内自同构，那么列 (2) 完全由正规子群组成，称为主列。如果纳入所有自同构，则称为特征列。在 §1 后面的例子中，这分别就是 $\mathfrak{o}$ 中理想的合成列，或者模与双模的合成列。

***Jordan–Hölder** 定理. 如果对于一个群 $\mathfrak{G}$ 存在两条不同的合成列：*

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

那么它们具有相同的长度，$r = s$，并且合成因子

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2,\ldots,\mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

在某种排列下同构于

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2,\ldots,\mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

证明可参见例如 E. Noether, Abstrakter Aufbau usw., *Math. Annalen* 96 (1926), §10, p. 57。同时那里还证明了：

如果在 $\mathfrak{G}$ 中存在一条合成列，那么通过 $\mathfrak{G}$ 的每一个正规子群 $\mathfrak{H}$ 都可以作出一条合成列。

合成列的存在对于有限群是显然的；更一般地，对于满足极大条件和极小条件的群也成立。

*极大条件*是说，在任一子群集合中都有一个极大子群，即集合中没有另一个子群再包含它。等价地说，每一条升链 $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ 在有限多项之后终止。

*极小条件*是说，在任一子群集合中都有一个极小子群，即它不再包含该集合中的其他子群；等价地说，每一条降链 $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ 在有限多项之后终止。

如果只允许正规子群作为子群（例如在阿贝尔群的情形），*那么反过来，极大条件和极小条件也从合成列的存在推出。*

证明. 每个正规子群都有一条合成列，其长度称为该正规子群的长度。若 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$，则 $\mathfrak{A}$ 的长度小于 $\mathfrak{B}$ 的长度，因为可以通过 $\mathfrak{A}$ 作出 $\mathfrak{B}$ 的一条合成列。因此，每个长度最短的子群同时是极小的，每个长度最大的子群同时是极大的。

§ 4. 直积与交

如果

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ 是$\mathfrak{G}$ 中的正规子群,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$,

则称群 $\mathfrak{G}$ 为两个因子的直积，$\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$。

这个定义显然等价于： $\mathfrak{G}$ 的每个元素 g 都能唯一表示为 $g = ab$，其中 a 属于 $\mathfrak{A}$，b 属于 $\mathfrak{B}$，并且 $\mathfrak{A}$ 的元素与 $\mathfrak{B}$ 的元素可交换：$ab = ba$。

如果令

$$\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n,$$

并且对每个 i 都有 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ 为直积，则称群 $\mathfrak{G}$ 为 n 个因子的直积，

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

这个定义又等价于： 每个 $\mathfrak{G}$ 中的 g 都能唯一表示为

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

并且 $\mathfrak{A}_i$ 的元素与 $\mathfrak{A}_k$ 的元素可交换。

以下事实常被使用：

1. 若 $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$，且 $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$，则 $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$。
2. 若 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$，且 $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$，则 $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$。（这由 $\mathfrak{A}_i$ 的元素借助 $\mathfrak{C}_j$ 的表示推出。）
3. 若 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$，且 $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$，则 $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$。（这由 $\mathfrak{R}$ 的元素表示为 ab 推出，其中第二个因子同时属于 $\mathfrak{R}$ 和 $\mathfrak{B}$。）
4. 若 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$，则 $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ 且 $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$（第二同构定理）。由此还推出：
5. 若 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$，并且 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 分别有长度为 m 和 n 的合成列，则 $\mathfrak{G}$ 有一条长度为 $m + n$ 的合成列。
6. 若 $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ 且 $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$，则 $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$。

如果一个群不能表示为若干个不等于 $\mathfrak{E}$ 的因子的直积，则称它为直接不可分解的。

显然：*每个满足极小条件的群都是有限多个直接不可分解群的直积。*[11]

如果把有关的群按加法书写，那么“积”和“直积”的概念就转化为“和”和“直和”。记号为：群的和写作 $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$，直和写作 $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$。

“直接交”的概念虽然后文不再使用，但是下面关于直接交与直积之间关系的定理说明，后面几章的理想理论也可以用交而不是和来表述，由此恢复同熟悉的交换理论之间的联系。

如果

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ 是$\mathfrak{G}$ 中的正规子群,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$,

则称群 $\mathfrak{D}$ 为群 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 关于 $\mathfrak{G}$ 的直接交。

同样地，若令

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n,$$

并且对每个 i，交 $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ 都是直接的，则称 $\mathfrak{D}$ 为 n 个群 $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$ 的直接交。

由定义可知，$\mathfrak{D}$ 必须是 $\mathfrak{G}$ 中的正规子群。若 $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ 是直接的，并且在同态 $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ 下，群 $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ 分别过渡到 $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$，则 $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ 成为直接交。反过来，从每个这样的表示 $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$，也可返回到一个直接表示 $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$。借助这种对应，关于任意 $\mathfrak{D}$ 的直接交定理被归约为特殊情形 $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$。

[11] 如 W. Krull 在交换情形中以及 O. Schmidt 在一般情形中所证明的（参见注 6），在极大条件与极小条件的假设下，这种表示在同构意义下唯一。因为可以把所有内自同构加入算子域而不改变直接不可分解性的概念，所以要求正规子群的有限性条件，或要求主列存在，就已经足够。

在 $\mathfrak{D}=\mathfrak{E}$ 且只有两个因子的情形中，直积与直接交的条件相同。对于 n 个因子，直积与交之间有如下的一一关系：

I. 若 $\mathfrak{G}=\mathfrak{A}_1\times\cdots\times\mathfrak{A}_n=\mathfrak{A}_i\times\mathfrak{B}_i$，*则* $\mathfrak{E}=\mathfrak{B}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{B}_n=\mathfrak{B}_i\cap\mathfrak{C}_i$ *是直接交，并且* $\mathfrak{C}_i=\mathfrak{A}_i$。

II. 若 $\mathfrak{E}=\mathfrak{S}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{S}_n=\mathfrak{R}_i\cap\mathfrak{S}_i$ *是直接交，则* $\mathfrak{G}=\mathfrak{R}_1\times\cdots\times\mathfrak{R}_n=\mathfrak{R}_i\times\mathfrak{T}_i$，*并且* $\mathfrak{T}_i=\mathfrak{S}_i$。

I 的证明. 设 $\mathfrak{B}=\mathfrak{B}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{B}_n=\mathfrak{B}_i\cap\mathfrak{C}_i$，则 $\mathfrak{C}_i\supseteq\mathfrak{A}_i$；我们证明 $\mathfrak{C}_i\subseteq\mathfrak{A}_i$。例如设 c 属于 $\mathfrak{C}_1$，则 c 属于 $\mathfrak{B}_2,\ldots,\mathfrak{B}_n$，所以关于 $\mathfrak{A}$ 的分量表示给出

$$c=a_1a_2\cdots a_n=a_1ea_3\cdots a_n=a_1a_2e\cdots a_n=\cdots=a_1\cdots a_{n-1}e.$$

由于所有 $\mathfrak{A}_i$ 的积是直积，这些表示彼此相同；除第一位外，每一位都曾出现一次 e，于是 $c=a_1$，或 $\mathfrak{C}_1\subseteq\mathfrak{A}_1$，即 $\mathfrak{C}_1=\mathfrak{A}_1$，相应地 $\mathfrak{C}_i=\mathfrak{A}_i$。由此得 $\mathfrak{B}=\mathfrak{B}_i\cap\mathfrak{C}_i=\mathfrak{B}_i\cap\mathfrak{A}_i=\mathfrak{E}$；且 $\mathfrak{B}_i\mathfrak{C}_i=\mathfrak{B}_i\mathfrak{A}_i=\mathfrak{G}$，所以交是直接的。

II 的证明. 设 $\mathfrak{H}=\mathfrak{R}_1\cdots\mathfrak{R}_n=\mathfrak{R}_i\mathfrak{T}_i$，则 $\mathfrak{T}_i\subseteq\mathfrak{S}_i$；我们证明 $\mathfrak{S}_i\subseteq\mathfrak{T}_i$。例如设 s 属于 $\mathfrak{S}_1$。借助 $\mathfrak{G}=\mathfrak{S}_i\times\mathfrak{R}_i$，有

$$s=s_1e=s_2r_2=\cdots=s_nr_n.$$

取 $t_1=er_2\cdots r_n=t_ir_i$，并注意 $\mathfrak{R}_i$ 与 $\mathfrak{S}_i$ 的元素逐个可交换，则得到

$$st_1^{-1}=s_it_i^{-1},$$

因而这是所有 $\mathfrak{S}_i$ 的元素，所以等于 e。因此 $\mathfrak{S}_1\subseteq\mathfrak{T}_1$，或 $\mathfrak{T}_1=\mathfrak{S}_1$，相应地 $\mathfrak{T}_i=\mathfrak{S}_i$。由此得 $\mathfrak{H}=\mathfrak{R}_i\mathfrak{T}_i=\mathfrak{R}_i\mathfrak{S}_i=\mathfrak{G}$，并且 $\mathfrak{R}_i\cap\mathfrak{T}_i=\mathfrak{R}_i\cap\mathfrak{S}_i=\mathfrak{E}$；所以 $\mathfrak{G}$ 是 $\mathfrak{R}_i$ 的直积。

34. 超复量与表示论

续：第一章，§§5–7，以及第二章，§§8–14.

§ 5. 完全可约群

如果一个群是有限多个单群的直积，则称它为*完全可约*:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

在这种情形中，群

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

构成一条合成列。其长度为 n，合成因子为

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

若 $\mathfrak{G}$ 完全可约，则每个正规子群都是直因子，而另一个因子可以选为那些出现在 $\mathfrak{G}$ 的一个给定直积分解中的单群的乘积。正规子群 $\mathfrak{H}$ 本身也完全可约。

证明. 有

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

现在令 $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$，则 $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$。或者 $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$，因而 $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$；这时我们在 (3) 中删去因子 $\mathfrak{A}_{i+1}$。或者 $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ 是 $\mathfrak{A}_{i+1}$ 的一个真正规子群，因而等于 $\mathfrak{E}$，于是 $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ 为直积。删去多余因子以后，(3) 变为

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

所以 $\mathfrak{H}$ 是直因子。进一步可得

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

其中 $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ 是其余的 $\mathfrak{A}_i$；因此 $\mathfrak{H}$ 完全可约。

推论. 完全可约群的每一个分解为直接不可分解因子的分解，都是分解为单因子的分解，因而给出一条合成列；由此推出这些因子在同构意义下唯一确定。

§ 6. 关于域的模。超复系统

关于一个（不必交换的）域而具有有限基的模，给出带算子的完全可约群的一个几乎平凡的例子。

设 $\mathfrak{G}$ 是一个右 K-模，并且 K 的单位元 e 同时也是单位算子：对于 $\mathfrak{G}$ 中的 a 有 $ae = a$。由一个 a 生成的每个子模 aK 都是单的；也就是说，它等于由其中任一非零元素生成的模。因此，若 $\mathfrak{H}$ 是由某些元素生成的子模，而 a 是一个不属于 $\mathfrak{H}$ 的元素，则 $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$，所以 $\mathfrak{H} + aK$ 是直和。这样，从任一基元素 a_1 出发，可以不断添入新的基元素 $a_2, a_3, \ldots$，并得到 $\mathfrak{G}$ 作为直和

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

所以 $\mathfrak{G}$ 是完全可约的。

数 n，也就是合成列的长度，称为 $\mathfrak{G}$ 关于 K 的*秩*。由于 $\mathfrak{G}$ 中元素表示的唯一性（并且由于已假定 e 为单位算子），基 $a_1, \ldots, a_n$ 是线性无关的。

每个子模 $\mathfrak{H}$ 都是直和项:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

或者说：*$\mathfrak{H}$ 的每个线性无关基都可以扩充为 $\mathfrak{G}$ 的一个线性无关基*。这些 r_i 甚至可以从原来的基元素 a_i 中选取。

设 $(a_1,\dots,a_n)$ 与 $(c_1,\dots,c_n)$ 是线性无关基。于是

$$c_k=\sum_i a_i\pi_{ik},$$

或者写成矩阵形式:

$$(c_1,\dots,c_n)=(a_1,\dots,a_n)P,\qquad P=\begin{pmatrix}\pi_{11}&\cdots&\pi_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ \pi_{n1}&\cdots&\pi_{nn}\end{pmatrix}.$$

反过来,

$$(a_1,\dots,a_n)=(c_1,\dots,c_n)Q.$$

由此可得

$$(a_1,\dots,a_n)=(a_1,\dots,a_n)PQ,\qquad (c_1,\dots,c_n)=(c_1,\dots,c_n)QP,$$

所以，由于 a_i 与 c_i 都线性无关,

$$PQ=QP=E.$$

同时又是环的特殊 K-模，就是“超复系统”。

一个环 $\mathfrak{o}$ 若同时是关于一个交换域 K 的右模，则称为*关于 K 的超复系统*（文献中也称为“K 上的代数”），如果:

1. 它的秩是有限的（设 $u_1,\dots,u_n$ 为一个线性无关基）;
2. $ab\cdot x=a\cdot bx=ax\cdot b$。这可表述为：$K$ 与 $\mathfrak{o}$ 以可交换方式相联结;
3. K 的单位元 e 同时也是单位算子：对于 $\mathfrak{o}$ 中的 a 有 $ae=a$。

由于

$$\Big(\sum_i u_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k\beta_k\Big)=\sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k),$$

只要除 K 外还给出*乘法表*，即给出每个乘积 u_iu_k 怎样通过 u_j 表示,

$$u_iu_k=\sum_j u_j\gamma_{ik}^j,$$

这个系统就被唯一确定。γ_{ik}^j 必须满足由结合律推出的熟知关系。

如果 $\mathfrak{o}$ 像我们以后常常假定的那样，具有一个单位元 e（对所有 a 有 $ea=ae=a$），那么可以把 K 中的元素 x 与 ex 等同，从而把 K 看作 $\mathfrak{o}$ 的一个子域。于是这个超复系统也可以描述为：*关于一个位于中心中的域而具有有限秩的环*。

超复系统的一个例子是一个有限群的*群环*：取该有限群的元素作为基元素 u_i，并取群乘法作为乘法。这里的域 K 是任意的。

§ 7. 矩阵

方阵 (π_{ik})，其中 π_{ik} 属于环 $\mathfrak{o}$，在通常的矩阵乘法 $\sum_j\pi_{ij}\rho_{jk}=\sigma_{ik}$ 和加法 $\pi_{ik}+\rho_{ik}=\sigma_{ik}$ 下构成一个环。

一个以域 K 中元素为元素的矩阵，如果它同时有右逆和左逆，就称为*正则的*。

我们在 §6 已见：*一个 K-模的两个线性无关基之间的过渡矩阵是正则的*。

判定正则性时，有一个右逆就足够。的确，取一个具有线性无关基 $(a_1,\dots,a_n)$ 的右 K-模（由未定元 $a_1,\dots,a_n$ 的线性形式构成的模），并令

$$(c_1,\dots,c_n)=(a_1,\dots,a_n)P.$$

于是

$$(c_1,\dots,c_n)P^{-1}=(a_1,\dots,a_n)PP^{-1}=(a_1,\dots,a_n),$$

[11] 条件 2 说明，当把 $\mathfrak{o}$ 同时看作 $\mathfrak{o}$-左模和 $\mathfrak{o}$-右模时，用 K 中一个元素相乘意味着 $\mathfrak{o}$ 的一个同态。借助条件 3，这些同态甚至是同构。

所以 $(c_1, \ldots, c_n)$ 又是一个基，因而仍然线性无关，于是矩阵 P 是正则的。此外，右逆等于左逆。

同样地，有一个左逆也足够。

*如果 P 有左逆，那么 P 不是左零因子。证明。*从 $PA = 0$ 得出 $A = P^{-1}PA = 0$。

因此，P 也只能有一个右逆；按 §6，此右逆与左逆重合。

按照通常记法，令 P_x 表示矩阵 $(\pi_{ik}x)$，令 C_{ik} 表示在 ik 位置为单位元、其余位置全为零的矩阵，则

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

因此，K 上的矩阵构成一个秩为 n^2 的 K-模。C_{ik} 满足关系

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

于是，K 上的矩阵构成一个有限 K-模；如果 K 是交换的，则构成一个超复系统。

第二章. 非交换理想论

§ 8. 环的同态定理

若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{o}$ 中的双边理想，则剩余类环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ 不仅是一个 $\mathfrak{o}$-模，而且也显然是一个环。$\mathfrak{o}$ 的每一个同态像仍是一个环，并且同构于一个商环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$，其中 $\mathfrak{a}$ 是双边理想。证明与群的情形相同。

特别地，如果 $\mathfrak{o}$ 是一个除环，则除了 (0) 和 $\mathfrak{o}$ 以外没有其他理想；因此这里的同态或者是同构，或者把每个元素都映到零。

再特别地，设环 $\mathfrak{o}$ 是一个右 K-模，其中 K 应当是逐元素与 $\mathfrak{o}$ 可交换的环：

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(例如，关于交换域 K 的超复系统就是这种情形)。这时，作为容许的右理想、左理想或双边理想，只考虑那些同时也是 K-模的理想；并且除环同态外，还要求关于 K 的乘法的算子同态。容许理想由此成为关于 $\mathfrak{o}$ 与 K 的双模。(对于超复系统，若不加说明而说“理想”，总是只指关于作为基础的系数域 K 而容许的理想。)在这种扩大的意义下，上述同态定理仍然成立。

环同态的一个例子，是从一个乘子域 $\mathfrak{o}$ 过渡到绝对乘子域（§1，例 4)。因此，绝对乘子域同构于商环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$，其中 $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{o}$ 中那些零化 $\mathfrak{M}$ 的元素所组成的双边理想。

由同态定理的成立，可以像 §2 中那样推出环同构和算子同构的第一、第二同构定理。

$\mathfrak{o}$ 的子集的所有乘积 $\mathfrak{AB}$ 都应理解为模乘积：$\mathfrak{AB}$ 是所有和式 $\sum ab$ 的全体，其中 $a \in \mathfrak{A}$、$b \in \mathfrak{B}$；而 $a\mathfrak{B}$ 是所有和式 $\sum ab$ 的全体，其中 $b \in \mathfrak{B}$。如果 $\mathfrak{B}$ 是关于某个作为算子域的环的右模，那么乘积 $\mathfrak{AB}$，相应地 $a\mathfrak{B}$，也仍是右模。(特别地：右理想、关于系数域 K 的容许理想，等等。)若用 $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ 表示模 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ 的和，则有计算规则

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

直和记作 $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$（§4)。

以下我们常常考察那些对右理想满足极大条件或极小条件（§3）的环。超复系统尤其属于这一类；因为按照刚才的约定，只有 K-模才被容许作为理想，而它们的秩因而保持有界（§6)。

§ 9. 幂等元素. 右理想的直和分解

设 $\mathfrak{o}$ 是一个有单位元的环。

若 $\mathfrak{r}$ 是右理想，则 $\mathfrak{ro} \subseteq \mathfrak{r}$；由于有单位元，甚至有 $\mathfrak{ro} = \mathfrak{r}$。相应地，对于左理想有 $\mathfrak{ol} = \mathfrak{l}$。

元素 c 称为幂等的，如果 $c^2 = c$。

若 $\mathfrak{o}=\mathfrak{r}_1+\cdots+\mathfrak{r}_n$ 是一个分解为右理想的直和分解，并且

$$e=e_1+\cdots+e_n,\qquad e_i\in\mathfrak{r}_i,$$

则有

$$e_i^2=e_i,\qquad e_ie_k=0\quad(i\neq k)\ \text{（正交关系）},$$

$$\mathfrak{r}_i=e_i\mathfrak{o}.$$

证明. 设 r 是 $\mathfrak{r}_1$ 的一个元素。于是

$$r=er=e_1r+\cdots+e_nr,\qquad e_ir\in\mathfrak{r}_i,$$

另一方面也有

$$r=r+0+\cdots+0,$$

所以

$$e_1r=r,\qquad e_ir=0\quad(i\neq 1).$$

由第一个公式推出 $\mathfrak{r}_1\subseteq e_1\mathfrak{o}$；另一方面 $e_1\mathfrak{o}\subseteq\mathfrak{r}_1$，因此 $e_1\mathfrak{o}=\mathfrak{r}_1$。令 $r=e_1$ 特化，得到

$$e_1^2=e_1,\qquad e_ie_1=0\quad(i\neq 1).$$

把指标 1 换成 k 时，同样成立。

反过来，若 $e=\sum e_i$，$e_ie_k=0\ (i\neq k)$，$e_i^2=e_i$，并且置 $\mathfrak{r}_i=e_i\mathfrak{o}$，则 $\mathfrak{o}=\mathfrak{r}_1+\cdots+\mathfrak{r}_n$。

证明. $\mathfrak{o}$ 的每个元素 r 都有

$$r=er=e_1r+\cdots+e_nr,$$

因而

$$\mathfrak{o}=(e_1\mathfrak{o},\ldots,e_n\mathfrak{o}).$$

但是这种表示是唯一的；因为由

$$0=e_1a_1+\cdots+e_na_n$$

用 e_i 左乘得到

$$e_i^2a_i=e_ia_i=0.$$

由一个右侧表示

$$\mathfrak{o}=\mathfrak{r}_1+\cdots+\mathfrak{r}_n=e_1\mathfrak{o}+\cdots+e_n\mathfrak{o}$$

于是得到一个左侧表示

$$\mathfrak{o}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n=\mathfrak{o}e_1+\cdots+\mathfrak{o}e_n.$$

若 $\mathfrak{r}_i$ 是直接不可分解的，则 $\mathfrak{l}_i$ 也直接不可分解；因为例如 $\mathfrak{l}_1$ 的一个分解将意味着

$$\mathfrak{l}_1=\mathfrak{o}e_1=\mathfrak{o}e_1'+\mathfrak{o}e_1'',\qquad \mathfrak{o}=\mathfrak{o}e_1'+\mathfrak{o}e_1''+\mathfrak{o}e_2+\cdots+\mathfrak{o}e_n.$$

由此得到右侧分解

$$\mathfrak{o}=e_1'\mathfrak{o}+e_1''\mathfrak{o}+e_2\mathfrak{o}+\cdots+e_n\mathfrak{o}=\mathfrak{r}_1'+\mathfrak{r}_1''+\mathfrak{r}_2+\cdots+\mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1\cong\mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2+\cdots+\mathfrak{r}_n)=\mathfrak{r}_1'+\mathfrak{r}_1'',$$

于是 $\mathfrak{r}_1$ 将是可分解的。

[11] 另有一个逆命题：若 $e_ie_k=0$，$e_i^2=e_i$，$c=\sum e_i$，则 c 是环 $e_1\mathfrak{o}+\cdots+e_n\mathfrak{o}$ 的左单位元。该和为直和这一点，完全像上面一样看出。

§ 10. 分解为双边理想

再设 $\mathfrak{o}$ 是一个有单位元的环，并且

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

是把 $\mathfrak{o}$ 分解为双边理想的一个分解，则正交关系对于这些理想本身也成立：

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

证明. 令 $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$，$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$；于是 $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$，故 $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$，因此更有

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

反过来：*由 (1) 和 (2) 可知，模 $\mathfrak{a}_i$ 是双边理想。证明.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

环 $\mathfrak{a}_i$ 中的右理想也是 $\mathfrak{o}$ 中的右理想。证明.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

若 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{o}$ 中的右理想，则 $\mathfrak{r}$ 是右理想 $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$ 的直和。证明. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$，并且 $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$，故 $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ 是包含在 $\mathfrak{r}$ 中的右理想。再者 $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$，所以该和是直和：

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

特别地，若 $\mathfrak{r}$ 是直接不可分解的，则 $\mathfrak{r}$ 只能有一个分量；因而 $\mathfrak{r}$ 必须包含在某个 $\mathfrak{a}_i$ 中。

根据这些定理，一旦知道各个 $\mathfrak{a}_i$ 的理想理论，也就掌握了 $\mathfrak{o}$ 中的理想理论。因此我们通常限于研究双边不可分解的环。

包含在不同 $\mathfrak{a}_i$ 中的两个右理想绝不可能算子同构。证明. 包含在 $\mathfrak{a}_1$ 中的理想被所有其他 $\mathfrak{a}_k$ 零化，但不被 $\mathfrak{a}_1$ 零化。相反，包含在 $\mathfrak{a}_2$ 中的理想被 $\mathfrak{a}_1$ 零化。

所以，如果能够把环 $\mathfrak{o}$ 分解为双边不可分解理想

$$\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$$

而每个 $\mathfrak{a}_i$ 又分解为单边不可分解右理想

$$\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \cdots,$$

那么要寻找彼此算子同构的 $\mathfrak{r}$，只能在属于同一个 $\mathfrak{a}_i$ 的那些右理想中寻找。但是也可能在同一个 $\mathfrak{a}_i$ 中还存在不同的 $\mathfrak{r}$ 的类，也就是说存在彼此并非算子同构的类，如下面的例子所示。

设 K 是有理数域，

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

是一个超复系统，其中 e_i 和 u 都同 K 中的数可交换，并且乘法表为

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

单位元是 $e = e_1 + e_2$。这些 e_i 满足正交关系。因此右侧分解为

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

左侧分解为

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

由于 $e_2\mathfrak{o}$ 和 $\mathfrak{o}e_1$ 显然不可分解，$\mathfrak{o}e_2$ 和 $e_1\mathfrak{o}$ 也必然不可分解。

双边分解是不可能的；因为那样一个分量必须包含 $e_1\mathfrak{o}$，另一个分量必须包含 $e_2\mathfrak{o}$；于是第一个分量会包含 u，但第二个分量也会包含 $ue_2 = u$。

但是 $e_1\mathfrak{o}$ 和 $e_2\mathfrak{o}$ 并不算子同构，因为它们关于 K 的秩不同。

设 $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$，并且 $\mathfrak{a}_i$ 是双边不可分解的。那么它们被唯一地确定。

证明. 又设 $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$，于是

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

后一和是直和，因为 $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ 且 $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{a}_i$；然而由于 $\mathfrak{a}_i$ 不可分解，所有 $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ 都必须为零，只有一个例外，即 $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$。因此

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

同样有

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

且 $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$，所以其余项全为 0，

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

证毕。

§ 11. 中心

环 $\mathfrak{o}$ 的中心 $\mathfrak{Z}$ 是所有同每个环元素可交换的 z 的全体（即对所有 a 都有 $za = az$）。$\mathfrak{Z}$ 是一个交换环。

$\mathfrak{o}$ 中的每个单边理想 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中都有一个“收缩理想” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$。因为 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{Z}$ 都是 $\mathfrak{Z}$-模，所以 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ 也是。

$\mathfrak{Z}$ 中的每个理想 $\mathfrak{A}$ 都有一个扩张理想：即 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{o}$ 中生成的理想

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}).$$

这是双边理想，因为

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

若假定 $\mathfrak{o}$ 有单位元，则可以写成 $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$。在这种情况下，有下列定理：

$\mathfrak{o}$ 的每个双边分解都同中心的一个分解一一对应：由

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

推出

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

反之亦然。

证明. 设 z 是中心元素，并且

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

是它按 (1) 给出的分解。于是 z_i 也是中心元素；因为

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

由和的直和性，并且由于 $\mathfrak{a}_i$ 是双边的，得到

$$z_ia = az_i.$$

因此 z_i 属于 $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$；所以 (3) 表示的正是所断言的和分解。特别地，$e = \sum e_i$，所以 e_i 都是中心元素。最后有

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

从而

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

反过来，若 $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ 是中心的一个分解，则由 §9 得到

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

因此，借助正交关系§9，有

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e &= \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

现令 $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$，则由断言的第一部分知道：

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{为直和.}$$

但 $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$，所以 $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$（§4，2）。

推论. $\mathfrak{a}_i$ 和 $\mathfrak{A}_i$ 同时是双边直接可分解的，或同时不是。

§ 12. 幂零理想

理想 $\mathfrak{c}$ 称为*幂零的*，如果 $\mathfrak{c}^\rho = 0$。

例. §10 中的理想 (u)。

如果在 $\mathfrak{o}$ 中存在一个幂零右理想 $\mathfrak{r}$，那么也存在一个幂零左理想，甚至双边理想。

证明. 设 $\mathfrak{r}^\rho = 0$。那么 $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$；或者，如果 $\mathfrak{o}$ 不含单位元并且 $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ 可能为零，则取 $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$；这是一个左理想，并且

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

两个幂零右理想的和仍然是一个幂零右理想。

证明. 设 $\mathfrak{c}^\rho = 0$，$\mathfrak{d}^\sigma = 0$。在

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

中，每一项要么至少含有 ρ 个因子 $\mathfrak{c}$，要么至少含有 σ 个因子 $\mathfrak{d}$。在第一种情形下有

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

在后一种情形下，对因子 $\mathfrak{d}$ 同理。因此

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

现在若 $\mathfrak{o}$ 中的右理想满足极大条件，则存在一个极大的幂零右理想。它包含所有其他幂零右理想；否则可以同这样的一个理想取和。设它为 $\mathfrak{c}$。由于 $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ 也是幂零右理想，所以 $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$，因而 $\mathfrak{c}$ 是左理想。每个幂零左理想 $\mathfrak{d}$ 也包含在 $\mathfrak{c}$ 中；因为 $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ 是幂零右理想，所以 $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$。*于是存在一个极大的（双边）幂零理想 $\mathfrak{c}$，或称“根基”，它包含所有其他右侧和左侧的幂零理想。*

在 §10 的例子中，(u) 是极大的幂零理想。

如果根基是零理想，则称之为一个“无根基环”（“半单环”，“Dedekind 系统”）。按根基取模所得的剩余类环总是一个无根基环。

如果 $\mathfrak{Z}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的中心，$\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的根基，那么 $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的根基。

证明. 显然 $\mathfrak{C}$ 是幂零的。若在 $\mathfrak{Z}$ 中还存在一个更大的幂零理想 $\overline{\mathfrak{C}}$，那么它可以扩张成一个不全包含在 $\mathfrak{c}$ 中的幂零理想 $\bar{\mathfrak{c}}$，因为

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

推论. 如果 $\mathfrak{o}$ 是无根基环，那么 $\mathfrak{Z}$ 也是。反过来并不成立，§10 中的例子即说明这一点。$\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的中心包含一个同构于 $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$ 的环；但它可以是真子环（§10 中的例子）。

§ 13. 完全可约环

按 §5，如果一个环是有限多个单右理想的直和，则称它为右完全可约的。

一个带单位元的右完全可约环没有 $\neq (0)$ 的幂零理想，因而没有根基。

证明. 每个右理想 $\mathfrak{r}$ 都是直和项（§5）：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

由于 $e_2^2 = e_2$，也有 $e_2^\rho = e_2$。如果 $\mathfrak{r}$ 是幂零的，则 $e_2^\rho = 0$，从而 $e_2 = 0$，于是 $\mathfrak{r} = 0$，证毕。

现在证明两个逆命题。第一：*满足右理想极小条件的无根基环，关于右理想是完全可约的。*

证明. 设 $\mathfrak{t}$ 是一个 $\neq 0$ 的极小右理想。我们要证明，$\mathfrak{t}$ 含有一个幂等元素。

因为 $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ 且 $\mathfrak{t}^2 \neq 0$，所以 $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$；因为 $\mathfrak{t}^2$ 是右理想。因此存在 $\mathfrak{t}$ 中的一个 a，使得 $a\mathfrak{t} \neq 0$。于是必有 $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$，因为 $a\mathfrak{t}$ 是右理想。

$\mathfrak{t}$ 中所有被 a 零化的 b（即 $ab = 0$）的全体是一个右理想，并且不等于 $\mathfrak{t}$，所以等于 0。因此，由 $ab = 0$ 可推出 $b = 0$。

由于 $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$，$a$ 必须能表示成 ac 的形式：$a = ac$，且 $c \neq 0$。于是得到

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

接着证明 $\mathfrak{t}$ 是直和项。$c\mathfrak{o}$ 是一个包含于 $\mathfrak{t}$ 的非零右理想，因为 $c^2 = c$ 属于 $c\mathfrak{o}$；所以 $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$。$\mathfrak{o}$ 中每个元素 r 都有一个表示：

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{（单侧 Peirce 分解）.}$$

元素 cr 构成理想 $\mathfrak{t}$；元素 $r - cr$ 构成另一个右理想 $\mathfrak{r}$，它被 c 零化：$c\mathfrak{r} = 0$。因此

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

由于 $\mathfrak{t}$ 的元素不被 c 零化，这个和是直和：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

现在按照极小条件，把 $\mathfrak{o}$ 表示为直接不可分解理想的直和：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n.$$

这些 $\mathfrak{r}_i$ 必须是单的（即极小的）。因为如果例如 $\mathfrak{r}_1$ 不是单的，而 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{r}_1$ 中的一个极小理想，则由 (1) 得到

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad §4, 3;$$

于是 $\mathfrak{r}_1$ 可分解，矛盾。因此 $\mathfrak{o}$ 是完全可约的。

第二：*满足极小条件的无根基环有单位元。*

为了先证明左单位元的存在，只需证明以下事实：*如果一个右理想 $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ 有左单位元 c_1，那么存在一个长度更大的右理想 $c\mathfrak{o}$，它同样有左单位元 c。*因为完全可约性，也就是所有长度的有界性，已经证明；于是经过有限多步就达到 $\mathfrak{o}$ 本身的一个左单位元。

于是设 $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ 且 $c_1^2 = c_1$。由公式

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

如上得到 Peirce 分解 $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$。如上令 c_2 是 $\mathfrak{r}$ 中的一个幂等元素，即 $c_2^2 = c_2$，并且 $c_1 c_2 = 0$（因为 c_1 零化 $\mathfrak{r}$ 的所有元素）。现在置 $e_1 = c_1$，$e_2 = c_2 - c_2 c_1$，则有

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = c_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

根据注中所作的说明，$c = e_1 + e_2$ 因而成为环

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}$$

的左单位元；由于 $e_2^2 = e_2 \neq 0$，这个环作为右理想比 $\mathfrak{a}$ 有更大的长度。

为证明所构造的左单位元 e 也是右单位元，我们把 Peirce 分解用于左理想：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

有 $\mathfrak{l}e = 0$，$\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$，所以 $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$。又按假设不存在非零幂零左理想，故 $\mathfrak{l} = 0$；于是 e 也是右单位元，从而就是单位元。

定理. 由右侧完全可约性和单位元的存在，推出双边完全可约性：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ 双边单.}$$

同前一个证明一样，只需证明每个极小的（双边）理想 $\mathfrak{a}$ 都是直和项。作为右理想，$\mathfrak{a}$ 是直和项：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

相应的左侧分解为

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

于是得到

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{所以} \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

因此 $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$，所以 $\mathfrak{r}$ 是双边的；于是 $\mathfrak{a}$ 是双边直和项。从这里以后，证明同单侧完全可约性的证明相同。

这些 $\mathfrak{d}_i$ 作为环也都是双边单的，因为 $\mathfrak{d}_i$ 中的所有理想同时也是 $\mathfrak{o}$ 中的理想。下面研究它们的结构。

§ 14. 带单位元的双边单完全可约环

设 $\mathfrak{o}$ 是这样一个环：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ 单,}$$

于是得到

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ 直接不可分解§9.}$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ 是非零的双边理想（因为 e_i^2 属于 $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$），所以等于 $\mathfrak{o}$。

置 $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$，于是

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots)$$

是直和；因为若 $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$，由于 a_{ij} 属于 $\mathfrak{r}_i$ 且 $\sum \mathfrak{r}_i$ 是直和，便有

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

再由 a_{ij} 属于 $\mathfrak{l}_j$，得到

$$0 = a_{ij}.$$

进一步，$\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$，所以 $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$。取 $a_{ij} \neq 0$ 属于 $\mathfrak{A}_{ij}$。于是

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0 \text{ 因为} a_{ij}e_j = a_{ij},$$

所以

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

若对 $\mathfrak{r}_j$ 中的每个 r_j 置

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

则映射 $r_j \mapsto r_i$ 是从 $\mathfrak{r}_j$ 到 $\mathfrak{r}_i$ 的算子同态。被映到零的元素构成一个包含于 $\mathfrak{r}_j$ 的理想，所以是零理想；因此这是一个*同构*。由此：

*在 $\mathfrak{o}$ 的一个表示中出现的任意两个单右理想 $\mathfrak{r}_i$ 和 $\mathfrak{r}_j$ 都是算子同构的；这些同构由 $\mathfrak{A}_{ij}$ 的元素来中介。*由于任意两个不同的单右理想 $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ 总是在 $\mathfrak{o}$ 的至少一个表示中共同出现，所以任意两个这样的理想也同构。

从 $\mathfrak{r}_j$ 到 $\mathfrak{r}_i$ 的所有同态都由 $\mathfrak{A}_{ij}$ 的元素来中介。

证明. 如果 $e_j \mapsto a_{ij}$，则 $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$，所以 $a_{ij} = a_{ij}e_j$ 属于 $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$；进一步有

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

特别地，$\mathfrak{r}_i$ 到自身的同态由 $\mathfrak{A}_{ii}$ 来中介。

$\mathfrak{A}_{ii}$ 中两个元素的积对应于同态的积，和对应于同态的和（定义见 §1, 6）。不同的 a_{ii} 给出不同的自同构，因为 e_i 被映到 $a_{ii}e_i = a_{ii}$。所以环 $\mathfrak{A}_{ii}$ 同构于 $\mathfrak{r}_i$ 的自同构环。

但单理想的自同构环是除环（§2），所以 $\mathfrak{A}_{ii}$ 是除环。又因为所有 $\mathfrak{r}_i$ 都算子同构，它们的自同构环也环同构；因此 $\mathfrak{A}_{ii}$ 在环同构意义下由 $\mathfrak{o}$ 唯一确定。可能出现的不同 $\mathfrak{A}_{ii}$ 只是单右理想的抽象自同构环的不同具体实现。

主定理. 每个带单位元的完全可约双边单环 $\mathfrak{o}$，都同构于除环 K 上的 n 阶矩阵环。（除环 K 同构于 $\mathfrak{o}$ 的右理想的自同构除环。）

*证明. 矩阵单位 c_{ik} 的构造。*令 Γ_{11} 为 $\mathfrak{r}_1$ 的恒等自同构，令 Γ_{i1} 为一个任意同构 $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$，最后置

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

于是一般地有

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

若 Γ_{ik} 由 $\mathfrak{A}_{ik}$ 中的元素 c_{ik} 中介，则进一步得到：

$$c_{ik} = e_ic_{ik} = c_{ik}e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

因而

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_je_kc_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

所以这些 c_{ik} 是矩阵单位（§7）。

*K 的构造。*对应

$$a_{ii} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

把 $\mathfrak{A}_{11}$ 中的每个 a_{11} 分配给 $\mathfrak{A}_{ii}$ 中的一个“共轭元素” a_{ii}。

这个对应是环同构，因为同 a 和 c 相应的同构 Δ, Γ 由

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1}$$

联系起来；这是一个众所周知给出环同构的关系。现在构造元素

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

每个 a_{11} 都对应于一个 α（由于直和性，这是一一对应）。全体 α 构成一个除环 $K \sim \mathfrak{A}_{11}$；因为由

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

得到

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

所以对应 $a_{11} \mapsto \alpha$ 是同构。

进一步，

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

[11]近来 B. L. van der Waerden 找到了一个更简单的证明，它直接用抽象自同构除环运算；该证明将收入他的代数学著作（Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer）。[1929 年 6 月 11 日。]

所以每个 α 都同所有 c_{ik} 可交换。

最后，由同样的公式得到

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

因此

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

*对应。*若把 $\mathfrak{o}$ 的每个元素写成 $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ 的形式，并给该元素对应矩阵 (α_{ik})，则由矩阵乘法的定义立刻可知，这个对应是一个同构。主定理由此得证。

逆命题. 除环 A 上的 n 阶矩阵环是双边单且完全可约的；A 同构于右理想的自同构环，而 Ae 就是前一定理中构造出的 K。

证明. 设矩阵单位（§7）为 c_{ik}。置

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik}A.$$

显然 $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$。这些 $\mathfrak{r}_i$ 是单右理想；因为每个非零元素 $\sum c_{ik}\alpha_k$ 都生成整个 $\mathfrak{r}_i$。事实上，若 $\alpha_j \neq 0$，则

$$\Big(\sum c_{ik}\alpha_k\Big)\cdot(c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

而 $\sum c_{il}\beta_l$ 遍历 $\mathfrak{r}_i$ 的所有元素。

这些 $\mathfrak{r}_i$ 算子同构：$\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$。

由此推出：$\mathfrak{o}$ 是双边不可分解的；所以，依据 §13 的定理、已经证明的完全可约性以及单位元的存在，它是双边单的。也可以这样看出这一点：任意非零的 $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ 都生成整个双边理想 $\mathfrak{o}$。

进一步有

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

最后置 $a_{11} = c_{11}\lambda$，则得到

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

从而全部命题都得证。

$\mathfrak{o}$ 的中心就是 K 的中心，因此是一个交换域。

证明. $\mathfrak{Z}(K)$ 由所有同一切 x 可交换的 ζ 组成。但这些元素也同所有 c_{ik} 可交换，因此也同所有和 $\sum c_{ik}a_{ik}$ 可交换。所以

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

反过来，设 z 属于 $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$：

$$z = \sum_\mu\sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu}.$$

于是

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu},$$

所以

$$\gamma_{\mu i} = 0 \quad (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$
$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

所以 z 属于 K，并且同所有 x 可交换；故 z 属于 $\mathfrak{Z}(K)$。

由于矩阵环当然也是左侧完全可约的，而每个带单位元的右完全可约环都是矩阵环的直和，于是得到：

每个带单位元的右完全可约环也是左完全可约的，反之亦然。

并且：*带单位元的完全可约环的中心，是对应于双边单矩阵环的若干交换域的直和。*

还剩下以下定理：

任意两个不同的分解 $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$，$\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$，*可以由内自同构* $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$，$c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$ *互相转化。*

证明. 设

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

并设 a, b 是中介理想 $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$ 的两个互逆同构的元素：

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

置

$$x = \sum_i c_{i1}ac'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1}bc_{1i},$$

于是

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}, \qquad x^{-1}\alpha x = \alpha'.$$

34. 超复量与表示论

续篇与结束：第三章，§§15–19；第四章，§§20–26。

第三章. 模与表示论

§ 15. 表示与表示模

设 $\mathfrak{o}$ 是一个环，K 是一个带单位元的环。（在后面的应用中，K 总是除环。）

$\mathfrak{o}$ 在 K 中的一个 n 次表示，是一个同态

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

其中 $\mathfrak{D}$ 是 K 上 n 阶矩阵所成的一个环。

所谓 $\mathfrak{o}$ 关于 K 的一个*表示模*，是指一个双模 $\mathfrak{M}$（§1, 5），它是左 $\mathfrak{o}$-模并且是右 K-模：

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

并且它还是有限多个单生成元 K-模的直和：

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

其中 K 的单位元作为单位算子。

*每个表示模给出一个表示。*设 c 属于 $\mathfrak{o}$，并且

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik},$$

或者写成矩阵形式：

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

于是矩阵 C 对 c 构成一个表示，因为

$$(b + c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

并且

$$bcx_k = b\sum_j x_j\gamma_{jk} = \sum_j bx_j\gamma_{jk} = \sum_j\sum_i x_i\beta_{ij}\gamma_{jk}$$
$$= \sum_i x_i\Big(\sum_j \beta_{ij}\gamma_{jk}\Big),$$

或者

$$bc(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n)BC.$$

反过来：$\mathfrak{o}$ 的每个表示 $\mathfrak{D}$ 都属于一个表示模，并且属于该模的一组确定基。也就是说，把 $\mathfrak{M}$ 理解为 $x_1,\dots,x_n$ 中所有形式线性形式的全体：

$$y = \sum_i x_i\alpha_i, \qquad \alpha_i \in K.$$

那么 $\mathfrak{M}$ 是一个右 K-模。进一步，如果元素 c 对应于矩阵 $C = (\gamma_{ik})$，定义

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik}, \qquad c\Big(\sum_k x_k\alpha_k\Big) = \sum_i x_i\sum_k \gamma_{ik}\alpha_k.$$

由同态关系

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

可得

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

而对和 $\sum_i x_i\alpha_i$ 也同样成立。其余双模性质

$$c(y+z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

是显然的。因此 $\mathfrak{M}$ 是表示模；按构造，它正好属于表示 $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$。

现在设 $(y_1,\dots,y_n)$ 是同一个表示模的另一组基：

$$(y_1,\dots,y_n) = (x_1,\dots,x_n)P, \qquad (x_1,\dots,x_n) = (y_1,\dots,y_n)P^{-1}.$$

若相对于基 x 有 $b \sim B$，则

$$b(y_1,\dots,y_n) = b(x_1,\dots,x_n)P = (x_1,\dots,x_n)BP = (y_1,\dots,y_n)P^{-1}BP.$$

称表示 $b \sim B$ 和 $b \sim P^{-1}BP$ 等价，并把它们归入同一个表示类。由于每个正则矩阵 P 都把 $\mathfrak{M}$ 的一组基变为另一组基，故已证明：

每个表示模唯一地给出一个确定的表示类。[15a)]

15) 关于交换域的表示模最早见于 W. Krull, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 第一论文。

15a) 校样补记（1929 年 4 月 14 日）。据 B. L. van der Waerden 告知，可以通过区分“线性变换”和“矩阵”这两个概念，直接得到一个不依赖特殊基选择、因而不变的联系。线性变换是两个线性形式模之间的同态；矩阵则是这个同态在一组特定基下的表达（表示）。I. 每个表示模都把乘子域 $\mathfrak{o}$ 唯一地分配给该模到自身的一套同态的线性变换系统。因为按照 §2 末尾，双模 $\mathfrak{M}$ 的左乘子关于右算子（这里即乘以 K）生成 $\mathfrak{M}$ 到自身的算子同态，而且这个对应是同态的。II. 每一个与 $\mathfrak{o}$ 同态的、线性形式模到自身的线性变换系统，都给出一个表示模。

显然：两个算子同构的表示模对应于同一个表示类。反过来也成立：如果两个表示模 $(x_1,\dots,x_n)$ 和 $(\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_n)$ 产生同一个表示，那么对应

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i\alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i\alpha_i$$

给出一个同构。因为乘法规则完全由矩阵 C 决定。

特殊情形：如果 $\mathfrak{M}$ 的两组基产生同一个表示，那么它们由 $\mathfrak{M}$ 到自身上的一个算子同构互相转化。

或者说：若对所有 C 和一个固定的 P 都有 $C = PCP^{-1}$，则对应

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k\pi_{ik},$$

是 $\mathfrak{M}$ 到自身上的一个同构。反过来：双模 $\mathfrak{M}$ 到自身上的每个同构 $y_i \mapsto x_i$，都由一个同所有 C 可交换的矩阵 P 中介。

还可以把表示概念推广到这样的环：它还同一个交换乘子域 P 交换地联系在一起（§8）。在这种情形下，只取那些在中心中含有 P 的表示环 K；并且要求表示不仅是环同态 $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{O}$，甚至还应当是算子同态：由 $a \sim A$ 应推出

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

对于表示模，这一要求意味着附加的计算规则

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

这时就说，模与环“同 P 交换地联系”。

§ 16. 可约表示

如果 $\mathfrak{U}$ 是表示模 $\mathfrak{M}$ 的一个子模，并且可以为 $\mathfrak{M}$ 选取一组基，它由 $\mathfrak{U}$ 的一组基 $z_1, \dots, z_t$ 补以 $y_1, \dots, y_r$ 而成，也就是说

$$\mathfrak{M} = y_1K + \cdots + y_rK + z_1K + \cdots + z_tK,^{16)}$$

那么这些表示具有形式

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

其中矩阵 T 自身构成一个由 $\mathfrak{U}$ 中介的 t 次表示，矩阵 R 构成一个由 $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$ 中介的 r 次表示。

证明. 有

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

由于 cz_i 作为 $\mathfrak{U}$ 的元素，只能用 z_i 表出，所以 C 的右上角块为零。若把 C 的其余部分按上面的排列称为 R, S, T，则特别有

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

因此这些 T 构成由 $\mathfrak{U}$ 中介的表示。进一步有

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

而 y_i 构成模 $\mathfrak{U}$ 意义下线性无关的一组基。所以这些 R 构成由 $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$ 生成的表示。

反过来，如果给定一个“可约的”表示

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

其中 R 和 T 是方阵，那么在相应的表示模中，每个 c 同最后 t 个基元素 $z_1, \dots, z_t$ 的积都只用这些元素表出；也就是说，$\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ 是一个子模。

16) 换句话说：$\mathfrak{U}$ 作为 K-模是一个直和项。如果 K 是除环，那么这个前提总是满足。

推论. 设

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

是 $\mathfrak{M}$ 的一条合成列，并且每个 $\mathfrak{U}_i$ 在前一项中作为 K-模是直和项，从而可以选择一组基

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1},\ z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

使得所有满足 $i > \nu$ 的 z_{ik} 构成 $\mathfrak{U}_\nu$ 的一组基。于是由 $\mathfrak{M}$ 中介的表示具有形式

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

并且 $R_{\nu\nu}$ 构成由合成因子 $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ 中介的表示。

各个表示 $R_{\nu\nu}$ 是不可约的，因为合成因子 $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ 是单的。若假定 K 是除环，则反过来，每个已经尽可能化为形式 (2) 的表示也给出一条合成列。按 Jordan–Hölder 定理，合成因子在算子同构意义下唯一确定；因此这些 $R_{\nu\nu}$ 在等价表示意义下并且在排列顺序以外唯一确定。

如果 $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ 是两个表示模 $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$、$\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$ 的直和，那么由基 $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$ 中介的表示显然具有形式

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

其中 R 表示由 $\mathfrak{A}$ 中介的元素 c 的表示，S 表示由 $\mathfrak{B}$ 中介的表示；反过来也成立。若先把模 $\mathfrak{M}$ 表示为直接不可分解成分的直和，并且如上在这些成分中寻求合成列，则在适当选取基后，表示相应地呈块状形式。若仍假定 K 是除环，则反过来，每个尽可能化约的表示也给出模由直接不可分解和项以及其中合成因子所作的表示。按 Krull 与 Otto Schmidt 定理，直接不可分解的表示成分的类在排列顺序以外唯一确定。

如果模 $\mathfrak{M}$ 是完全可约的，那么所有方块都只由一个不可约表示构成，并称这个表示为完全可约的。

§ 17. 带单位元的环的表示模的直和分解

设 $\mathfrak{M}$ 是一个 $\mathfrak{o}$-模，$\mathfrak{o}$ 是带单位元的环。则有

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

其中单位元在 $\mathfrak{M}_e$ 上是单位算子，在 $\mathfrak{M}_0$ 上是零算子。（如果 $\mathfrak{M}$ 同时是右 K-模，那么 $\mathfrak{M}_e$ 和 $\mathfrak{M}_0$ 也都是右 K-模。）

证明. $\mathfrak{M}$ 的每个 m 都可以表示为

$$m = em + (m - em).$$

令所有 em 的全体为 $\mathfrak{M}_e$，所有 $m - em$ 的全体为 $\mathfrak{M}_0$。那么 $\mathfrak{M}_e$ 和 $\mathfrak{M}_0$ 显然是加法群；如果 $\mathfrak{M}$ 是右 K-模，它们也都是右 K-模。进一步有

$$rem = erm,$$

所以 $\mathfrak{M}_e$ 也是 $\mathfrak{o}$-模；同样

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

所以 $\mathfrak{M}_0$ 也是 $\mathfrak{o}$-模。对于 em，e 是单位算子；对于 $m - em$，e 是零算子。因此只有零元同时属于 $\mathfrak{M}_e$ 和 $\mathfrak{M}_0$，故和 $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ 是直和。

如果讨论的是表示模，那么 $\mathfrak{M}_0$ 产生平凡表示，即每个元素都被赋予零。把直和项 $\mathfrak{M}_0$ 分离出去以后，剩下由 $\mathfrak{M}_e$ 中介的表示，在这个表示中单位元对应于单位矩阵。因此，我们从现在起可以并且将只限于这样的表示。

设

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

是双边理想的直和，

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

是 e 的相应分解，并且 $\mathfrak{M}$ 是一个 $\mathfrak{o}$-模，其中 e 是单位算子。则

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

是直和。显然，$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M})$。置

$$\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s,$$

则相应地 $\mathfrak{b}_i$ 是一个双边理想，并且

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

而这个和是直和，因为 e_i 在 $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ 上是单位算子，在 $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$ 上是零算子。

根据这个定理，我们通常限制于双边不可分解环的表示。

§ 18. 完全可约环的模论与表示论

设 $\mathfrak{o}$ 是完全可约且双边单的环，$\mathfrak{M}$ 是一个有限的 $\mathfrak{o}$-模，并且 $\mathfrak{o}$ 的单位元在 $\mathfrak{M}$ 上是单位算子。则 $\mathfrak{M}$ 完全可约，并且它的简单组成成分与简单左理想 $\mathfrak{l}_i$ 算子同构。

证明. 设

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

于是

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

那些非零的 $\mathfrak{l}_i m_k$ 同构于 $\mathfrak{l}_i$，因为映射 $a \mapsto a m_k$ 是算子同构。因此这些 $\mathfrak{l}_i m_k$ 是简单的。从表示 (4) 中删去那些已经包含在前面各项之和中的 $\mathfrak{l}_i m_k$，这个和就成为直和。

推论. 如果此外 $\mathfrak{M}$ 是直接不可分解的，那么 $\mathfrak{M}$ 是简单的，并且同构于某个 $\mathfrak{l}_i$。

现在设 Δ 是这个简单 $\mathfrak{M}$ 的自同构除环，Λ 是 $\mathfrak{l}_i$ 的自同构除环。由于 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{l}_i$ 算子同构，得到环同构 $\Delta \simeq \Lambda$。按照 §1，可以把 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{l}_i$ 分别看作以 Δ 和 Λ 为右作用域的双模；这些双模同时也是表示模。由它们中介的表示因而经由环同构 $\Delta \simeq \Lambda$ 相互转化。因此，为研究这一表示类，我们可以限于由 $\mathfrak{l}_i$ 在其自同构除环中中介的表示。

特别地，为 $\mathfrak{l}_1$ 选取一组矩阵单位作为基

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

并把先前（§14）中 $\mathfrak{o}$ 的反除环（当时记作 K）作为自同构除环 Λ 的实现；在先前的讨论中，应以左理想代替右理想，并把自同构写在右边。若

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik}$$

是 $\mathfrak{o}$ 的一个元素，则

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

因此，由 $\mathfrak{l}_1$ 中介的表示由矩阵 (α_{ik}) 给出。对于 $\mathfrak{l}_\nu = (c_{1\nu}, \ldots, c_{n\nu})$，得到完全相同的表示。

如果 $\mathfrak{o}$ 是双边单成分的直和，那么这些成分依次同构地被表示，而其余成分作用为零。

进一步，若把 $\mathfrak{o}$ 的每个元素 a 写成

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

则 $a \mapsto (\alpha_{ik})$ 就是在 K 中由 $\mathfrak{l}_1$ 中介的表示。

设 Γ 是 K 的一个子除环，使 K 关于 Γ 有有限秩 t:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

那么 K 关于 Γ 成为它自身的表示模。K 的元素 β 由 Γ 中的矩阵 B 表示，其取得方式为

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

现在把 $\mathfrak{l}_1$ 看作关于子除环 Γ 的表示模，就得到如下结论:

由 $\mathfrak{l}_1$ 中介的 $\mathfrak{o}$ 在 Γ 中的表示，是把上面给出的 $\mathfrak{o}$ 在 K 中的表示

$$a \mapsto (\alpha_{ik})$$

里的元素 α_{ik} 替换为矩阵 A_{ik}；这些矩阵是在 K 关于 Γ 的表示中同 α_{ik} 对应的矩阵。

证明.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1}K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j\Gamma.$$

关于基 $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$，元素 c_{ik} 由一个块矩阵表示：在第 (i,k) 块中是单位矩阵 E_t，其余块是 t 阶零矩阵 0。同样，K 中的元素 α 由带有相应 t 阶矩阵 A 的块对角矩阵表示。因此

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

对应于块矩阵 (A_{ik})。从这里过渡到任意的 $\mathfrak{M}$，对于表示仍然意味着一个环同构。

注. 这里所研究的左理想的自同构除环及其有限子除环中的表示，在同构意义下，正是那些能够由简单 $\mathfrak{o}$-模或左理想中介的表示。因为按照前面（§2）的一个说明，如果把 $\mathfrak{o}$-模 $\mathfrak{M}$ 看作关于某个除环 K 的双模，那么 K 的元素产生模同态。因此这个除环 K 必然以同态方式对应到该 $\mathfrak{o}$-模的自同构除环的一个子除环。由于单位元是单位算子，这个同态是同构；并且整个自同构除环关于相应的子除环必须具有有限次数，否则表示模也会具有无限秩，这是不可能的。

最后还要指出，这里所研究的不可约表示还不是全部，而只是那些由简单 $\mathfrak{o}$-模中介的表示。一般还存在别的表示模，例如把一个除环 Ω 看作关于子除环 Ω_0 的左作用域、关于它自身的右作用域的双模；这样的模作为 $\mathfrak{o}$-模是可约的，但作为双模不可约，因此仍然导致不可约表示。

§ 19. 模与表示模中的简单合成因子

设 $\mathfrak{o}$ 是一个关于左理想满足极大条件与极小条件的环，$\mathfrak{c}$ 是最大幂零理想。则有：

每个简单 $\mathfrak{o}$-模 $\mathfrak{M}$ 要么被 $\mathfrak{o}$ 零化，要么同构于无根基环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 中的一个简单左理想 $\mathfrak{l}$。在后一种情形下，该模被 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 中所有不包含 $\mathfrak{l}$ 的双边理想零化，并且绝对乘子域（§1）同构于包含 $\mathfrak{l}$ 的那个双边单环。

证明. 设 $\mathfrak{c}^\rho = 0$。必须有 $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$；因为否则 $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$，于是 $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$，这同 $\mathfrak{c}^\rho = 0$ 所推出的矛盾 $\mathfrak{M} = 0$ 相冲突。因此，也可以把 $\mathfrak{M}$ 看作 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-模：同一个模元素相乘时，模 $\mathfrak{c}$ 的每个剩余类中的所有元素给出同样的结果。

作为无根基环，$\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 有单位元。因此 $\mathfrak{M}$ 分解为两个模的直和：一个被 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 零化，另一个上单位元是单位算子（§17）。由于 $\mathfrak{M}$ 是简单的，两个直和项中只能出现一个。如果单位元是单位算子，则同 §18 一样推出它同构于一个简单左理想。事实上，若 $m \neq 0$ 是 $\mathfrak{M}$ 中的一个元素，则 $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$；因此对于 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 中至少一个简单左理想 $\mathfrak{l}$，有 $\mathfrak{l}m \neq 0$，而它必须穷尽 $\mathfrak{M}$。其余断言对于这样的左理想是清楚的，并立即转移到同它们同构的所有模上。

推论. 如果 $\mathfrak{M}$ 是一个具有合成列的 $\mathfrak{o}$-模，那么它的简单合成因子要么被 $\mathfrak{o}$ 零化，要么同构于 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 中的简单左理想。

若 P 是一个同 $\mathfrak{o}$ 交换地联系在一起的环，则所有结果仍然成立。此时只需把模替换为关于右侧 P 与左侧 $\mathfrak{o}$ 的双模，并要求它们满足条件

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

此外，P 的单位元也应当是单位算子。所谓子模，始终只考虑那些允许同 P 相乘的子模，如同理想的情形一样。我们在证明中构造的子模 $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$ 都满足这个条件。

特别地，若 P 是一个域，而 $\mathfrak{M}$ 是一个有限秩的 P-模，则 $\mathfrak{M}$ 同时是表示模。由 $\mathfrak{M}$ 中介的表示不仅是环同态，而且关于 P 也是算子同态（§15）。P 中具有这个性质的所有表示都由这样的模给出。不可约表示属于简单模，反过来也一样。因此，本节各定理可以立即解释为关于 $\mathfrak{o}$ 在 P 中的表示的定理：除了零表示以外，所有不可约表示都由 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的简单左理想中介。于是，如果按照 §16 借助合成列来化约任意一个表示，则在主对角线上，除零以外，只会出现等价于由 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的简单左理想中介的那些表示。

注. 在关于 $\mathfrak{o}$ 和 P 所作的上述假设下，不需要对 $\mathfrak{o}$ 另加有限性条件。因为所有表示同时也是其绝对乘子域的同构表示；而这个绝对乘子域作为一个有限阶矩阵环的同构原像，本身是一个有限秩的 P-模。又因为按定义只把 P-模看作可容许理想，所以这个绝对乘子域满足极大条件和极小条件。

如果把 P 假定为交换域，那么这个绝对乘子域成为关于 P 的一个超复系统。只要主对角线上出现的不全是零，这个假定就总是满足的。因为这时，按照 §18 的注，P 同构于 $\mathfrak{l}$ 的自同构除环的一个子除环；在通过 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的子除环 K（§14）来实现时，由于交换联系性，它必须位于 K 的中心中。

第四章. 群与超复系统的表示

§ 20. 超复系统的定位

我们考察关于一个交换域 P 的超复系统 $\mathfrak{o}$。按照约定，在 $\mathfrak{o}$ 中作为理想来考虑的只限于 P-模，因此左理想和右理想都满足极大条件与极小条件（参见 §8）。所以第二章所阐明的全部环论都适用。

以下所谓超复系统 $\mathfrak{o}$ 的表示，始终指在域 P 中的表示，并且是这样的表示：由 $a \sim A$ 可推出

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P)$$

(即关于 P 的模同态性)。对于表示模，这意味着

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(参见 §15 结尾)。因此，§19 的定理适用于这些表示模；由此可知，所有不可约表示都由

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c}$$

的简单左理想中介，并且不同等价类的不可约表示的个数，正等于分解

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

中双边单和项 $\mathfrak{a}_\nu$ 的个数。

现在，为了实际确定由这样一个左理想 $\mathfrak{l}_\nu$ 所定义的 $\mathfrak{o}$ 的表示，首先从 $\mathfrak{o}$ 的元素过渡到它们在 $\mathfrak{o}_0$ 中的相应剩余类。由于乘以 P 的一个元素给出 $\mathfrak{o}_0$ 中所有理想的同构，域 P 同态地对应于每个简单左理想的自同构除环 K_ν 的一个子除环 $e^{(\nu)}P$；又由于单位元是单位算子，这个同态实际上是同构。由简单左理想 $\mathfrak{l}_\nu$ 在 P 中中介的表示，可以这样得到：先研究 $\mathfrak{l}_\nu$ 在这个子除环 $e^{(\nu)}P$ 中中介的表示，再借助同构 $e^{(\nu)}P \simeq P$ 过渡到 P。自同构除环 K_ν 关于 P 有有限秩；因此问题是关于 $\mathfrak{l}_\nu$ 的自同构除环的一个有限次子除环中的表示。

于是，为了得到所求表示，先把 $\mathfrak{o}_0$ 的每个元素 c 按其双边成分表示为

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

现在只需寻找 c_ν 的表示矩阵，因为其余的 c_i 零化理想 $\mathfrak{l}_\nu$，因而由零矩阵表示。按 §18 可如下得到这个矩阵：把 c_ν 用 $\mathfrak{a}_\nu$ 的矩阵单位 $c_{ik}^{(\nu)}$ 表示为

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

并在矩阵 $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ 中，把每个元素 $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ 替换为矩阵 $A_{ik}^{(\nu)}$；这个矩阵是在由 K_ν 中介的、K_ν 到 P 的表示中同它对应的矩阵。

注. 除环 K_ν 关于 P 有有限秩。每个元素 x 都满足一个以 $e^{(\nu)}P$ 中元素为系数的方程 $f(x) = 0$，因为 x 的幂之间必定存在一个线性相关关系。特别地，若 P 是代数闭的，则这个方程分解为一次因子；由于 K_ν 是除环，x 已经是某个一次因子的根，因而 x 已经属于 $e^{(\nu)}P$，也就是说 $K_\nu = e^{(\nu)}P$。在这种情形下，矩阵 $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ 本身就形成不可约表示。

由这个注和 §19 结尾可得“Burnside 定理”：

设 P 是代数闭的，并且以交换方式同一个环 $\mathfrak{o}$ 联系在一起。那么 P 中每个 n 阶不可约表示恰好含有 n^2 个线性无关的矩阵。[12]

由这个表述立刻推出通常的表述：*一个 P 中的 n 阶矩阵系统，如果任意两个矩阵的乘积也属于该系统，那么它不可约，当且仅当不能给出一个以 P 中元素为系数的线性齐次关系*

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

*使得该系统中每个矩阵的元素 x_{ik} 都满足这个关系。*事实上，从任何这样的矩阵系统出发，只要添入所有线性组合，就可以导出一个环和一个 P-模，并把这个环看作它自身的表示。

证明. 根据 §19，绝对乘子域 $\mathfrak{D}$ 同构于一个带单位元的双边单且完全可约的环 $\mathfrak{o}_0$；而这样的环是关于左理想的自同构除环的全矩阵环（比如全体 m 阶矩阵的环），由于代数闭性，这个自同构除环同 P 重合。$\mathfrak{D}$ 的每个不可约表示，因而给定的表示，也都由一个简单左理想生成。这个左理想的秩是 m，表示的次数是 n，所以 $m = n$；于是 $\mathfrak{o}_0$ 中恰好有 n^2 个线性无关元素，$\mathfrak{D}$ 中也同样如此。

同样容易推出“广义 Burnside 定理”：[13]

[12] 因此，并不预先假定 $\mathfrak{o}$ 是超复系统；例如，$\mathfrak{o}$ 可以是由一个无限群中任意有限多个元素的所有线性组合构成的群环。

[13] G. Frobenius 和 I. Schur, Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen, Sitzungsber. Berlin 1906。

在同样的假设下，设 $\mathfrak{D}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的一个完全可约表示，它分解为彼此不等价的组成部分，其次数为

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

则 $\mathfrak{D}$ 关于 P 的秩为

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2.$$

证明. 仍令 $\mathfrak{o}$ 表示绝对乘子域；它必然是一个超复系统。不同的不等价表示由左理想 $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$ 生成，这些左理想属于 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的不同双边单成分 $\mathfrak{a}_i$，其中 $\mathfrak{c}$ 是根基。因此，给定表示由 $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ 生成，并且以 $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ 为绝对乘子域。于是用上面相同的秩计算即可得到断言。

现在设 $\mathfrak{o}$ 是关于任意域的无根基超复系统。根据 §13，$\mathfrak{o}$ 完全可约并且有单位元。由 §17 和 §18 的定理推出：$\mathfrak{o}$ 的每个表示都是完全可约的。

反过来，有如下结论：同 P 交换地联系在一起的环 $\mathfrak{o}$ 的每个完全可约表示，都以一个无根基的超复系统为绝对乘子域。

证明. 绝对乘子域 $\mathfrak{D}$ 同构于一个由 P 中矩阵组成的环和 P-模，因此是一个超复系统。根基 $\mathfrak{c}$ 的元素按 §19 在每个不可约表示中都由零表示，因而在整个表示中也由零表示，所以 $\mathfrak{c} = 0$。

（如果在表示中只出现等价的组成部分，即它们全都由同一个左理想 $\mathfrak{l}$ 中介，那么绝对乘子域就是双边单的。）

超复系统 $\mathfrak{o}$ 的*正则表示*，指由单位理想 $\mathfrak{o}$ 自身中介的表示。（在群环的情形中，特别选取由群元素 $u_1, \ldots, u_h$ 组成的基；参见 §6。）由于 $\mathfrak{o}$ 的合成因子中包含 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的所有左理想，如果把正则表示按照 §16 公式 (2) 借助一条合成列变换到适当的基上，那么所有不可约表示已经作为对角矩阵 R_{ii} 包含在正则表示中。

一个表示只要知道基元素 $u_1, \ldots, u_h$ 的表示矩阵，就已经确定。特别地，如果所讨论的是群环，也就是说 $u_1, \ldots, u_h$ 是一个群的元素，那么群的每个矩阵同态表示也产生群环的一个表示；因此，群的表示问题是超复系统表示问题的一个特例。

§ 21. 基域的扩张。中心的表示

若

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

是一个超复系统，而 Ω 是基域 P 的一个扩域，则可以形成

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1 \Omega + \cdots + a_h \Omega,$$

其中基元素 a_i 仍采用旧的乘法规则。[18a] 于是 $\mathfrak{o}\Omega$ 仍然是关于 Ω 的超复系统。

$\mathfrak{o}$ 的每个表示都给出 $\mathfrak{o}\Omega$ 的一个表示，因为一旦知道基元素 a_i 的表示，就知道所有元素的表示。[19]

18a) 更准确地说：引入带有旧乘法规则的新符号 a_i；于是 $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ 包含一个同构于 $\mathfrak{o}$ 的子环，因此事后可以把这些 a_i 同旧的 a_i 等同起来。

19) 当然仍然只考虑那些作为 P-模同态的表示；由 $a \sim A$ 应推出 $a\rho \sim A\rho$（$\rho \in P$），对于 Ω 也相应如此。

如果一个理想或表示模，以及相应的表示，在过渡到代数闭域以后仍保持不可约，就称为*绝对不可约*。

若 $\mathfrak{o}\Omega$ 没有根基，则 $\mathfrak{o}$ 也没有根基；因为 $\mathfrak{o}$ 中的一个幂零理想 $\mathfrak{c}$ 会给出 $\mathfrak{o}\Omega$ 中的扩张理想 $\mathfrak{c}\Omega$。反命题并不成立，如下文将看到的那样。

$\mathfrak{o}\Omega$ 的中心等于扩张后的中心 $\mathfrak{Z}\Omega$。若 $\mathfrak{o}$ 完全可约，则 $\mathfrak{Z}$ 是若干域的直和：

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

如果 $\mathfrak{o}$ 过渡到 $\mathfrak{o}\Omega$ 后仍保持完全可约（也就是说，没有新的幂零理想加入），那么新的中心

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

在 Ω 中仍分解为若干域的直和；当 Ω 是代数闭的时，按照 §20 的一个说明，这些域关于 Ω 的秩为 1，并且同构于 Ω。

对于中心 $\mathfrak{Z}$ 的表示，有以下定理。

交换超复系统 $\mathfrak{Z}$ 在代数闭域 Ω 中的每个不可约表示都是一阶的。（或者说：不可约表示同 $\mathfrak{Z}$ 到 Ω 的同态相同。）

证明. $\mathfrak{Z}$ 的每个不可约表示给出 $\mathfrak{Z}\Omega$ 的一个不可约表示，因而也给出 $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ 的一个不可约表示，其中 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{Z}\Omega$ 的根基。$\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ 是一个无根基的交换系统，所以按 §14 结尾，它是若干域的直和。由于假定 Ω 是代数闭的，这些域都是一阶的，并且生成所有不可约表示（§20）。

同时还得到：由于一阶的等价表示必然相同（$A^{-1}\alpha A=\alpha$），$\mathfrak{Z}$ 到 Ω 的不同同态的数目，等于 $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ 的秩。

最后这个说明，在 $\mathfrak{Z}$ 是 P 上的一个域这一特殊情形中给出如下定理：

若 $\mathfrak{Z}$ 是一个交换域，则 $\mathfrak{Z}$ 完全可约（无根基），当且仅当 $\mathfrak{Z}$ 是 P 的第一类扩张。

这是因为，对于一个域，同态成为同构；它们的数目等于 $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ 的秩，因而当且仅当这个数目等于域次数（即 $\mathfrak{Z}$ 是第一类扩张）时，才有 $\mathfrak{c}=0$。

若 $\mathfrak{Z}$ 完全可约：

$$\mathfrak{Z}=\mathfrak{Z}_1+\cdots+\mathfrak{Z}_s,$$

则在每个表示中，各个域 $\mathfrak{Z}_i$ 也被同态地映出；并且在一个不可约表示中，其中一个域被同构地表示，其余域由零表示（§19）。

把这些定理应用于超复系统，首先对无根基系统得到：

若 $\mathfrak{o}\Omega$，因而 $\mathfrak{o}$，是无根基系统，那么在 $\mathfrak{o}$ 的每个绝对不可约表示中，中心元素 z 都由对角矩阵 $E\xi$ 表示，并且 $z\mapsto\xi$ 是 $\mathfrak{Z}$ 到 Ω 的一阶表示。这样在 $\mathfrak{o}$ 的绝对不可约表示类与 $\mathfrak{Z}$ 的绝对不可约表示类之间建立的对应是一一的。因此，这些表示类的数目等于中心的秩。[20]

20) 相应的定理不仅适用于代数闭域 Ω 中的表示，也适用于各个自同构除环中的表示；这一点将在别处说明。

证明. 双边不可分解理想的分解

$$\mathfrak{o}\Omega=\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{a}_s$$

同中心分解为若干域

$$\mathfrak{Z}\Omega=\mathfrak{Z}_1+\cdots+\mathfrak{Z}_s$$

一一对应，其中 $\mathfrak{Z}_i$ 是 $\mathfrak{a}_i$ 的中心。在 $\mathfrak{o}$ 的一个不可约表示中，一个 $\mathfrak{a}_i$ 被同构地表示，其余的由零表示，而表示类由 $\mathfrak{a}_i$ 唯一确定。$\mathfrak{a}_i$ 被表示为一个全矩阵环，而这样的全矩阵环的中心由对角矩阵 $E\xi$ 组成。对应 $z\mapsto\xi$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的一个同态；其中一个 $\mathfrak{Z}_i$ 被同构地表示，其余的由零表示。这样一切都已证明。

关于什么时候一个无根基的 $\mathfrak{o}$ 对应于同样无根基的 $\mathfrak{o}\Omega$，还可推出：

如果 $\mathfrak{Z}$ 有一个成分 $\mathfrak{Z}_i$ 是 P 的第二类扩张，那么 $\mathfrak{o}\Omega$ 必定有根基。[21] 因为在这种情形下，$\mathfrak{Z}_i\Omega$ 已经有根基。

21) 如果 $\mathfrak{Z}$ 只有第一类成分，那么 $\mathfrak{o}\Omega$ 将没有根基；这一点同样将在后面证明。对于特征为零的情形，I. Schur 已经证明了等价的定理：在 P 中的不可约表示，在系数域作任意扩张后仍保持完全可约（*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), p. 159）。

§ 22. 在阿贝尔群上的应用

设

$$G=G_1\times G_2\times\cdots\times G_r$$

是一个有限阿贝尔群，分解为阶为 h_i 的循环群 G_i。其元素为

$$a=a_1^{\alpha_1}\cdots a_r^{\alpha_r}.$$

设 P 是一个域，其特征不整除群的阶

$$h=h_1h_2\cdots h_r.$$

群环 $\mathfrak{Z}$ 由所有和

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r}A_{\alpha_1\ldots\alpha_r}a_1^{\alpha_1}\cdots a_r^{\alpha_r},\qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r}\in P,$$

组成，并且借助 $x_i \mapsto a_i$ 是多项式环 $P[x_1, \dots, x_r]$ 的一个同态像。因此

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

在扩域 Ω 中，$x_i^{h_i} - e$ 分解为互不相同的因子 $x_i - \xi_i$；于是 $\mathfrak{m}$ 成为互不相同的素理想

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)})$$

的乘积（或者交），每个素理想都只有一个零点 $(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)})$。与取交相对应的是一个直接和分解（§4）：

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \dots + \mathfrak{Z}_h,$$

其中每个 $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$，从而给出表示

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{或更一般地} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

这些表示就是特征标。它们的个数是

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

这正如一般理论所要求的那样。

§ 23. 超复系统的行列式

设

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \dots + a_h P$$

是一个超复系统。我把 h 个不定元 $x_1, \dots, x_h$ 添加到 P 中，并形成

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \dots + a_h P(x).$$

这些 x_i 应当同 a_i 可交换；于是 $\mathfrak{o}^*$ 中的计算规则已经由此确定。

在 $\mathfrak{o}^*$ 中有“$\mathfrak{o}$ 的一般元素”

$$w = a_1 x_1 + \dots + a_h x_h.$$

如果在一个表示中 $a_i \mapsto A_i$，那么同 w 对应的是

$$W = A_1 x_1 + \dots + A_h x_h.$$

W 称为属于该表示的系统矩阵（或者在特殊情形下，如果 a_i 构成一个群，因而 $\mathfrak{o}$ 是群环，则称为群矩阵）。若所讨论的是正则表示，则得到正则系统矩阵。

W 的元素 w_{ij} 是 x_i 的线性形式。因此，当表示为 n 阶表示时，“系统行列式” $|W|$ 的次数为 n。特别地，正则系统行列式的次数为 h。

系统行列式在过渡到等价表示时不改变，因为

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

在从 $(a_1, \dots, a_h)$ 过渡到新基 $(b_1, \dots, b_h)$，并从 $w = \sum a_i x_i$ 过渡到 $w = \sum b_j y_j$ 时，可以通过在旧元素中施行一个带正则替换矩阵的替换

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

来得到 W 的新元素，从而也得到新的行列式。

若表示模有一条合成列，则在适当选取基后，矩阵 W 具有如下形式：

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

任意表示中出现的各个 $|W_i|$，不会超出 $\mathfrak{o}$ 的正则表示中出现的那些；甚至不会超出 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的正则表示中出现的那些，其中 $\mathfrak{c}$ 是根基。

如果 P 是代数闭的，那么属于一个不可约表示的行列式 $|W_i|$ 是 x_i 中的一个素函数；而属于不等价表示的，是不同的素因子。

证明. 因为 $\mathfrak{o}$ 的所有不可约表示也都是 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的表示，所以我们可以限于无根基的环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$。在其中把矩阵单位 $c_{ik}^{(\nu)}$ 作为基引入；于是一般元素为

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

不可约表示的矩阵为

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

函数 $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ 众所周知是不可约的，并且显然彼此不同。

为了计算各个 $|W_\nu|$，可以把 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的正则系统矩阵分解为其素因子。每个素因子出现的次数，同相应不可约表示的阶数一样多，因为相应理想在合成列中也出现这么多次。

也可以以 $\mathfrak{o}$ 的正则系统矩阵为基础；但这时每个不可约因子出现得更频繁，确切地说，出现次数等于相应单理想作为左理想中的合成因子出现的次数。在这个正则表示中，$\mathfrak{o}$ 被看作左理想；若把 $\mathfrak{o}$ 看作右理想，则得到第二个正则系统矩阵（Frobenius 所说的“antistrophe 矩阵”），它含有同样的不可约因子（即所有不可约表示的系统行列式），但可能带有不同的指数（见 §10 的例子）。

交换系统的系统行列式分解为线性因子，因为所有不可约表示都是一阶的。这些线性因子本身就是不可约表示；因此在阿贝尔群的情形中，它们给出特征标。这一事实正是 Dedekind 研究非阿贝尔群的群行列式时的出发点。

§ 24. 迹与特征标

在超复系统 $\mathfrak{o}$ 的一个表示 $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ 中，如果元素 a 对应于矩阵 A，则定义

$$\mathsf{Sp}_D(a) = \mathsf{Sp}\, A.$$

迹是线性函数：

$$\mathsf{Sp}(c+d) = \mathsf{Sp}(c) + \mathsf{Sp}(d), \qquad \mathsf{Sp}(c\alpha) = \alpha\, \mathsf{Sp}(c).$$

等价表示具有相同的迹。

在一个可约表示中的迹，等于由合成因子中介的各个表示中的迹之和。

证明. 在适当选取基时，矩阵具有块形式

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

所以它的迹为

$$\mathsf{Sp}(A_{11}) + \mathsf{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathsf{Sp}(A_{ss}).$$

主迹是指正则表示中的迹。约化迹是指在各个不同不可约表示中的迹之和。

若 c 是最大幂零理想 $\mathfrak{c}$ 的元素，则对于每个表示都有 $\mathsf{Sp}(c) = 0$。

证明. 只需通过 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的简单左理想来考察表示；因为在任何其他表示中，只会出现这些合成因子，而迹按加法组合而成。但是 c 零化 $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ 的所有元素；因此 $\mathfrak{c}$ 中的每个 c 都对应于零矩阵，所以 $\mathsf{Sp}(c) = 0$。

若 $\mathfrak{o}$ 是双边单的，并且 P 是代数闭的，也就是说 $\mathfrak{o}$ 是一个矩阵环

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

则在 $\mathfrak{o}$ 的不可约表示中，元素

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

对应于矩阵 (α_{ik})。因此

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n\sum_i \alpha_{ii}.$$

特别地，

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

并且

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

从 P 过渡到代数闭域 Ω 时，主迹不改变，因为它可以用同一组基来计算。约化迹则并非如此。

无根基系统的元素 a 在绝对不可约表示中的迹称为特征标，记作 $\chi(a)$；如果需要指出所指的是哪一个表示，则记作 $\chi^{(\nu)}(a)$。

在一个 n_ν 阶不可约表示中，中心元素按照 §21 由对角矩阵 $E\theta^{(\nu)}$ 表示，其中 $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ 是中心的一阶表示，或者说是中心到 Ω 的一个同态。由此可知迹的值为 $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$。因此，中心的同态 θ 与特征标 χ 由关系

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z) \tag{1}$$

联系起来。

在交换情形中，$n_\nu = 1$，特征标本身给出同态（参见 §22）。

如果域 Ω 的特征为零，而我们在下文总将这样假定，那么可以把 (1) 除以 n_ν：

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

$\theta^{(\nu)}$ 的同态性质由下列公式表达：

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

一个表示类仅由矩阵的迹就已经唯一确定。要知道所有矩阵的迹，当然只需知道给定表示中基元素的迹。

证明. 如果知道每个不可约表示模 $\mathfrak{M}_\nu$ 作为直和项在表示模 R 中出现的次数，那么 R 就已确定。若这个次数为 μ_ν，则 $e^{(\nu)}$ 在该表示中的迹等于 $\mu_\nu n_\nu$，其中 n_ν 是不可约表示的阶。因此

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

§ 25. 判别式

设

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

是一个超复系统。所谓判别式矩阵，是指其元素为主迹 $\mathrm{Sp}(a_ia_j)$ 的矩阵。所谓约化判别式矩阵，是指在代数闭域中由约化迹构成的相同矩阵。该矩阵的行列式分别称为判别式和约化判别式。

在扩张基域时，判别式保持不变。过渡到另一组基时，它乘以变换行列式的平方。

证明. 设

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

则有

$$(\mathsf{Sp}(a_ia_j)) = (\mathsf{Sp}(a_ib_j))P. \tag{1}$$

同样，若 P^t 为转置矩阵，则

$$(\mathsf{Sp}(a_ib_j)) = P^t(\mathsf{Sp}(b_ib_j)). \tag{1a}$$

由 (1) 和 (1a) 得

$$(\mathsf{Sp}(a_ia_j)) = P^t(\mathsf{Sp}(b_ib_j))P.$$

取行列式后即得所述结论。

因此，判别式只是在差一个来自 P 的平方因子意义下确定；但是它消失或不消失是一种不变性质。由 (1) 还可推出：判别式也可以在差一个非零因子意义下由两组不同的基来确定，即作为 $|\mathsf{Sp}(a_ib_j)|$ 来确定。

如果 $\mathfrak{o}$ 含有一个幂零理想 $\mathfrak{c}$，则判别式消失。

证明. 选取

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s$$

作为 $\mathfrak{o}$ 的基元素，其中 $c_1, \ldots, c_r$ 构成 $\mathfrak{c}$ 的一组基。于是判别式矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} \mathsf{Sp}(c_ic_j) & \mathsf{Sp}(c_id_j) \\ \mathsf{Sp}(d_ic_j) & \mathsf{Sp}(d_id_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathsf{Sp}(d_id_j) \end{pmatrix}.$$

（这对于约化判别式同样成立。）所以行列式消失。

推论. 如果过渡到代数闭扩域之后出现一个幂零理想，那么判别式也消失。

设

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

是双边直和，并令 $M, M_1, \ldots, M_s$ 分别为环 $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$ 的判别式矩阵。于是

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

因而 $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$。

证明. 选取一组由 $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$ 的各组基合成的 $\mathfrak{o}$ 的基。若 $a \in \mathfrak{a}_i$，则

$$\mathsf{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathsf{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

这里两边所说的都是主迹，但分别在环 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{a}_i$ 中取。再者，当因子位于不同的双边组成部分中时，$a_iaa_j = 0$；因此混合迹也消失。由此得到断言；同一结论也适用于约化判别式。

为了形成矩阵环 $\sum c_{ik}P$ 的判别式，选取两组不同的基，即把 c_{ik} 一次按第一指标排列，一次按第二指标排列。乘法表如下：

	$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
$\left.\begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{matrix}\right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\left.\begin{matrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{matrix}\right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

判别式为

$$D = \begin{vmatrix} \mathsf{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathsf{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathsf{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{对于约化迹,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{对于主迹.} \end{cases}$$

推论. 若 $\mathfrak{o}$ 在代数闭扩域中分解为次数为 $n_1, \dots, n_s$ 的矩阵环，则判别式为

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

而约化判别式为

$$D_{\text{red}} = e.$$

因此，对于没有根基的系统，约化判别式总是 $\neq 0$；而通常的判别式只有在没有任何 n_i 被域的特征整除时才如此。于是：

约化判别式不消失，是系统无根基（在域 P 的代数闭包之后）的必要且充分条件。

在特征为零的情形下，判别式不消失，是不出现根基（在域 P 的代数闭包之后）的必要且充分条件。[22]

22) 对于交换系统，参见 E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), pp. 82–104, §§4–6。那里的证明方法相同，但细节上更为复杂；从一组基到另一组基的过渡（那里 §4, 4.）应由本段开头给出的过渡取代，因为那里出现的行列式会消失。

§ 26. 群环的定位

设 $a_1, \dots, a_h$ 是一个有限群的元素，并在一个特征不整除 h 的域中形成群环。那么判别式 $D \neq 0$，因而该群环是一个无根基的环。

证明. 我们先证明如下事实，其中 Sp 从现在起表示主迹：

$$\mathsf{Sp}(e) = he, \qquad \mathsf{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

事实上，在正则表示中有

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{Sp}(e) = he.$$

若 $a_i \neq e$，则 $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ 是基元素的一个无不动点排列；相应矩阵的主对角线上只有零，因此 $\mathsf{Sp}(a_i) = 0$。

现在取两组基 $a_1, \dots, a_h$ 与 $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$。矩阵 $(\mathsf{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ 是以 he 为主对角元素的对角矩阵，因而

$$D = h^h e \neq 0.$$

所谓一个群元素的类，是指在群环中形成的和

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

其中只对互不相同的 $s^{-1}as$ 求和。这些类 K_a 是中心元素，因为它们同所有群元素可交换。它们生成中心；因为如果群环中的一个元素 $\sum_i \alpha_i a_i$ 同所有 s 可交换，那么

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

所以每个共轭类上的系数相等。

因此，中心的秩等于共轭群元素的类数，从而绝对不可约表示的数目也等于这个类数。矩阵 A 与 $S^{-1}AS$ 具有相同的迹；所以群元素 a 与 $s^{-1}as$ 具有相同的迹。对 (1) 两边取迹，即得

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

其中 h_a 是类 K_a 中元素的数目。用文字来说：一个群元素的特征标等于该类的特征标除以这个类中元素的数目。

（1928 年 8 月 12 日收稿。）

35. 整系数函数的极大域

埃米·诺特（哥廷根）

*Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72*

以下研究与 Hilbert 关于相对整函数的问题[1]密切相接；它们源自 E. Hecke 偶然提出的一个问题。他需要其中一个特殊情形作为辅助引理，并且能够直接用计算处理它[2]。

问题的表述如下。所谓给定区域 $\mathfrak{Z}$ 内、关于 $x_1, \ldots, x_n$ 的整系数函数（即多项式、幂级数或它们的商）所成的一个*极大域*，我指的是这样一个区域：它不能再通过添入整数分母而扩大；也就是说，若 $a \cdot g(x)$ 属于该区域，其中 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$，则总推出 $g(x)$ 也属于该区域；这里 a 是一个非零有理整数。由 $\mathfrak{Z}$ 中每一个整域 $\mathfrak{J}$ 都唯一地生成一个极大域 $M(\mathfrak{J})$；它由 $\mathfrak{Z}$ 中所有函数 $g(x)$ 组成，条件是至少存在一个 $a \neq 0$，使得 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$。

现在要问的是：如果原来的整域 $\mathfrak{J}$ 是有限的，也就是说，它由 $\mathfrak{Z}$ 中有限多个函数 $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ 的所有整系数多项式组成，那么关于这个极大域 $M(\mathfrak{J})$ 的分母 a 能说些什么。这里 $\mathfrak{Z}$ 应取为 $x_1, \ldots, x_n$ 中的所有整系数多项式或幂级数，或者取为这样的商：它们除了 $f(x)$ 中已经出现的分母及其幂以外不含其他分母。

我证明：在幂级数或其商的情形中，附加假设 $f(x)$ 之间只有代数依赖关系出现，则这些 a 总可以选成只含有限多个不同素数作为因子；不过，一般说来，这些素数可以以任意高的幂出现。

后一点立即可见：如果 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$，但对于任何指数 ϱ，$a^\varrho g(x)$ 都不属于 $\mathfrak{J}$，那么所有幂 a^ϱ 都会出现（例如 $\mathfrak{J} = [2x]$；$x = (2x)/2$，$x^2 = (2x)^2/2^2$）。

关于有界性的问题只能这样表述：能否给出 $M(\mathfrak{J})$ 的一个通常为无限的生成元系，使得相应分母中各素数的指数保持有界？由于这里只涉及有限多个素数，按照已知推理[3]，这个问题等同于 $M(\mathfrak{J})$ 的有限性问题，也就是整系数形式下 Hilbert 关于相对整函数的问题；用本文采用的方法，我不能判定这个问题[4]。

证明只有有限多个不同素数 p 会在分母 a 中出现，其根据是：每一个这样的 p 至少对应于由 $\mathfrak{J}$ 的生成函数 $f(x)$ 之间的一个模 p 关系，而这个关系并不是以整系数在 x 中恒等成立的关系。换言之，若 $\mathfrak{o}$ 表示不定元 $u_1, \ldots, u_r$ 中的整系数多项式环，则借助对应 $u_i \mapsto f_i(x)$，$\mathfrak{J}$ 成为 $\mathfrak{o}$ 的同态像；这个同态由 $\mathfrak{o}$ 中的一个素理想 $\mathfrak{a}$ 给出（也就是说，$\mathfrak{J}$ 同构于剩余类环 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$）。相应地，$\mathfrak{J}_p$ 成为 $\mathfrak{o}_p$ 的同态像；这里下标表示转到模 p 剩余类，这在排除 $\mathfrak{J}$ 的分母中出现的有限多个素数后可以进行。这个同态又由 $\mathfrak{o}_p$ 中的一个素理想 $\mathfrak{c}_p$ 给出，且 $\mathfrak{c}_p$ 包含 $\mathfrak{a}_p$。于是，当且仅当 $\mathfrak{c}_p$ 成为 $\mathfrak{a}_p$ 的真上理想（理想意义下的真因子）时，p 才会在 $M(\mathfrak{J})$ 的分母中出现。这只能在两种情况下发生：或者 $\mathfrak{J}_p$ 的超越度相对于 $\mathfrak{J}$ 降低，或者 $\mathfrak{a}_p$ 失去其素理想性质[5]。这些情形只会对有限多个 p 发生，其理由是：即使模 p，一个代数依赖关系也导致函数行列式消失（§1）；并且进一步可知 $\mathfrak{a}$ 是绝对素理想，所以它只会模有限多个 p 失去素理想性质[6]。

还要指出，如果用一个（有限）代数数域的整数及其素理想来代替有理整数与素数，那么全部考虑只需作很小的修改仍然成立（§4）。

§1. 特征为 p 的系数域中的函数行列式。

1. 设 $f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_t(x_1, \ldots, x_n)$ 是有理函数，或更一般地，是形式定义的幂级数或这些幂级数的商，其系数属于一个特征为 p 的域 P。导数 $\partial f_i/\partial x_k$ 也按形式定义，并且所有通常的运算法则保持有效。

---

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gott. Nachr. 1900, S. 253–297), Problem 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), S. 465–510), §2. 在 Hecke 那里，有限整域 $\mathfrak{J}$ 由两个变量中三个幂级数的商生成，并且这些商之间存在一个代数关系。

[3] 参见 Hilbert 前引文献，或 E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138–156), §5 中更详细的叙述。

[4] 因此，例如在一个基本型系统的整系数（射影）不变量情形中，这里证明的是：它们能够由通常意义下的一个完整不变量系统表示，只是在分母中只出现有限多个不同素数；这个结果并不由通常的 Ω-过程方法推出。但是，关于整系数有限性本身并没有得到任何结论；此前只在二元基本型的情形中知道这一点。参见注 3 所引的短文。

[5] 所谓一个系统的“超越度”，通常指该系统代数依赖于其上的代数独立函数的个数；由代数独立函数组成的系统称为不可约系统。所谓一个素理想的超越度（维数），指的是它的剩余类域的超越度。一个素理想没有同一超越度的真素因子；参见例如 B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208。

[6] E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261, §7。该定理通过消去理论*) 由较简单的定理推出：一个绝对不可约多项式只会模有限多个素数失去这个性质；见 A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298, 特别是 S. 296。较简单的证明见 E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, §7。如果 $\mathfrak{J}$ 有一个整基，其包含的函数个数恰好比其超越度多一个，正如 Hecke（注 2）所考察的情形，那么 $\mathfrak{a}$ 成为主理想，此时只需引用这个较简单的定理，而不必使用消去理论。到处都可以用一个（有限）代数数域的素理想代替素数。显然，当 $\mathfrak{a}$ 是零理想时，该定理也成立。

用 Ω 表示 P 的一个代数闭扩域。

于是与特征为零时一样，有：

定理。*如果 $f(x)$ 之间存在一个系数属于 Ω 的代数依赖关系，那么函数矩阵 $(\partial f_i/\partial x_k)$（$i=1,\dots,t$; $k=1,\dots,n$）的秩小于 t*[7]。

证明。在多项式环 $\Omega[u_1,\dots,u_t]$ 中，令 $\mathfrak{m}$ 表示所有满足 $G(f)=0$（在 x 中恒等）的多项式 $G(u)$ 所成的素理想。按假设，$\mathfrak{m}$ 不是零理想；取 $\mathfrak{m}$ 中一个次数最低的多项式 $G(u)\neq 0$（因而也不是常数），由此特别推出 $G(u)$ 不可分解。于是像通常一样得到：

$$\left(\frac{\partial G}{\partial u_1}\right)_f\cdot\frac{\partial f_1}{\partial x_k}+\cdots+\left(\frac{\partial G}{\partial u_t}\right)_f\cdot\frac{\partial f_t}{\partial x_k}=0\quad(k=1,\dots,n),$$

由此可知：或者函数矩阵的秩小于 t，或者所有 $(\partial G/\partial u_i)_f$ 都消失。但是，由于 $G(u)$ 已被假定为次数最低的多项式，后一种情况推出所有 $\partial G/\partial u_i$ 都消失。

因此有

$$G(u)=H(u_1^p,\dots,u_t^p).$$

又因为系数域 Ω 被假定为代数闭，因而是完美域，进一步有

$$G(u)=H(u_i^p)=(T(u))^p,$$

这与 $G(u)$ 的选择矛盾。这个证明当然也适用于特征为零的情形，只是最后一步不再需要。

2. 推论。

设 $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ 是整系数函数（多项式、幂级数或这些函数的商），其函数矩阵的秩恰好为 t。素数 p 选得使它既不出现在 $F(x)$ 的分母中，也不整除函数矩阵的全部 t 阶行列式。

那么 $F_1(x),\dots,F_t(x)$ 在模 p 后仍然代数独立。

证明。令 $\bar{P}$ 表示模 p 的剩余类域，并令 $f_1(x),\dots,f_t(x)$ 表示由 $F_1(x),\dots,F_t(x)$ 把整系数替换为它们模 p 的剩余类而得到的函数。由于 p 不在 $F_i(x)$ 的分母中出现，这些 $f_i(x)$ 有定义；它们的函数矩阵 $(\partial f_i/\partial x_k)$ 也是由 $(\partial F_i/\partial x_k)$ 把整系数替换为模 p 剩余类而得到的，因为在 $(\partial F_i/\partial x_k)$ 中不出现 $F(x)$ 之外的其他分母。由于 p 的选择，$(\partial f_i/\partial x_k)$ 保持秩 t；因此 $f(x)$ 在 Ω 中代数独立，从而更在 $\bar{P}$ 中代数独立。

§2. 定理的表述。

1. 如引言中那样，令 $\mathfrak{I}$ 表示一个关于 $x_1,\dots,x_n$ 的整系数函数所成的整域（无零因子环），这些函数可以是有理整数系数的多项式或幂级数，也可以是这些函数的商。在幂级数的情形中，它们可以是形式定义的，也可以是在某个区域内收敛的；所用到的只是这些函数组成一个整域。

用 $\mathfrak{Q}$ 表示 $\mathfrak{I}$ 的商域；$\mathfrak{Z}$ 表示介于 $\mathfrak{I}$ 与 $\mathfrak{Q}$ 之间的一个整域。如引言中所说，若从 $a\cdot g(x)$ 属于 M（其中 a 是非零整数，$g(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$）总能推出 $g(x)$ 属于 M，则称 M 在 $\mathfrak{Z}$ 中是*极大的*。对于 $\mathfrak{I}$，存在唯一的由 $\mathfrak{I}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中生成的极大域 $M(\mathfrak{I})$，它是所有包含 $\mathfrak{I}$ 的 $\mathfrak{Z}$ 中极大域的交；因为 $\mathfrak{Z}$ 本身就是这样的一个域，并且任意多个这种极大域的交仍然极大且包含 $\mathfrak{I}$。$M(\mathfrak{I})$ 由 $\mathfrak{Z}$ 中所有函数 $g(x)$ 组成，条件是至少存在一个 $a\neq 0$，使得 $a\cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$。

事实上，这些 $g(x)$ 组成 $\mathfrak{Z}$ 中一个包含 $\mathfrak{I}$ 的极大域 N，因为若 $b\cdot h(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$，其中 $b\neq 0$ 且 $h(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$，则 $ab\cdot h(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$ 且 $ab\neq 0$，所以 $h(x)$ 属于 N。另一方面，$\mathfrak{Z}$ 中任一包含 $\mathfrak{I}$ 的极大域 M 都包含 N；因为若 $a\cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$，则由于 $\mathfrak{I}$ 包含于 M，$a\cdot g(x)$ 属于 M，于是 $g(x)$ 属于 M。

2. 现在假定 $\mathfrak{I}$ 是带单位元的有限整域，以 $f_1(x),\dots,f_r(x)$ 为整基；也就是说，$\mathfrak{I}$ 由 $f_i(x)$ 的所有整系数多项式组成。再令 $\mathfrak{Z}$ 由 x 中所有整系数多项式或幂级数组成，或由这样的商组成：它们不含除有限多个 $f_i(x)$ 中已经出现的分母以外的其他分母；这些分母当然可以任意次幂出现。

还假定至少在一个 $f_i(x)$ 中，通常是在所有 $f_i(x)$ 中，x 真正出现；否则 $\mathfrak{I}$ 与 $\mathfrak{Z}$ 只是某个分数 $1/e$ 的所有整系数多项式所成的环，没有什么需要证明。

---

[7] 在原来的表述中，我曾假定系数域 P 是完美域；通过从 P 过渡到 Ω，把它推广到任意域、包括非完美域，应归功于 B. L. v. d. Waerden。在特征 p 时，即使 P 是完美域，逆命题也不成立；例子是 $f=x^p$，此时 $\partial f/\partial x=0$。

如果所涉及的是多项式或有理函数，那么商域 $\mathfrak{Q}$ 关于有理数域 K 的超越度为 t，其中 $1 \leq t \leq r$；而如果例如 $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ 组成一个不可约系统[8]，则 $\mathfrak{Q}$ 是纯超越扩张 $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$ 的有限代数扩张。同时，$f_1(x), \ldots, f_r(x)$ 的函数矩阵以及 $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ 的函数矩阵都恰好具有秩 t[9]。

为了在幂级数或其商的情形中也保持 $\mathfrak{Q}$ 的这种结构，还要作一个附加前提：若 t 是 $f_i(x)$ 的函数矩阵的秩，并且例如同时也是 $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ 的函数矩阵的秩，从而按 **§1, 1.** 它们组成一个不可约系统，则 $\mathfrak{Q}$ 仍应是纯超越扩张 $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$ 的有限代数扩张；也就是说，$f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ 应相对于 $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$ 代数依赖[10]。这里仍有 $t \geq 1$，因为在特征为零的情形中，不可能所有 $\partial f_i / \partial x_k$ 都消失。

同时，这个条件也对整基中任意 t 个函数所组成的系统成立，只要它们的函数矩阵恰好秩为 t；因为这些函数组成一个不可约系统，其余函数因而代数依赖于它们。

3. 现在令 $\mathfrak{o}$ 表示不定元 $u_1, \ldots, u_r$ 中的整系数多项式环。由对应 $u_i \mapsto f_i(x)$ 立即可见，$\mathfrak{I}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的环同态像。因此 $\mathfrak{I}$ 环同构于 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$，其中 $\mathfrak{a}$ 是素理想，因为 $\mathfrak{I}$ 是无零因子环；$\mathfrak{a}$ 由所有满足 $G(f)$ 在 x 中恒等为零的多项式 $G(u)$ 组成。

如引言已经提到，所要证明的是如下定理：

定理。*在 2. 的附加前提下，令 $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ 表示分别由 $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ 把整系数替换为其模 p 剩余类而得到的对象。那么，除至多有限多个素数外，仍有：从 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{I}_p$ 的同态由 $\mathfrak{a}_p$ 给出；这些例外素数包括 $f(x)$ 的分母中出现的素数，因为要使 $\mathfrak{I}_p$ 有定义。于是 $\mathfrak{I}_p$ 环同构于 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$，也即同构于 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$。*

由这个定理，通过下面的推论便得到 $M(\mathfrak{I})$ 的分母 a 中只出现有限多个素数这一事实。

推论。*若 p 选得使 $\mathfrak{I}_p$ 同构于 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$，那么只要 $p \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$，就必有 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$。*

换言之，对于所有不同于有限多个例外素数的素数，$\mathfrak{I}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中是极大的。

有 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 同构于 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$。因为按定义 $\mathfrak{o}_p$ 等于剩余类环 $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$，相应地，$\mathfrak{a}_p$ 等于 $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$。所以由第一同构定理，$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$，并且按假设 $\mathfrak{I}_p$，都同构于 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$。

这意味着：若在 $\mathfrak{I}$ 中 $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$，则在 $\mathfrak{o}$ 中

$$H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}.$$

也就是说：若 $H(f(x)) = p \cdot g(x)$，其中 $H(f(x))$ 属于 $\mathfrak{I}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$，则有

$$H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}},$$

因而也有 $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$，所以 $g(x) = F(f_i(x))$；于是 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$。

最后，有限次重复给出：若 a 不被任何例外素数整除，则从 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$ 总推出 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{I}$。推论由此得证。

§3. 定理的证明。

1. 辅助引理： *给出 $\mathfrak{I}$ 与 $\mathfrak{o}$ 之间同态的素理想 $\mathfrak{a}$（§2, 3.）是绝对素理想。*

令 $\mathfrak{o}^*$ 表示 $u_1, \ldots, u_r$ 中、以任意代数数（也允许分数代数数）为系数的多项式环，令 $\mathfrak{a}^*$ 表示在 $\mathfrak{o}^*$ 中由 $\mathfrak{a}$ 生成的理想；也就是说，$\mathfrak{a}^*$ 由所有线性组合 $a_1 G_1(u) + \cdots + a_s G_s(u)$ 组成，其中 a_i 为任意代数数，而 $G_i(u)$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的多项式。要证明 $\mathfrak{a}^*$ 是素理想。

只要证明 $\mathfrak{a}^*$ 给出了从 $\mathfrak{o}^*$ 到 $\mathfrak{I}^*$ 的同态，就完成了证明；这里 $\mathfrak{I}^*$ 是由 $f_i(x)$ 的所有以任意代数数为系数的多项式组成的整域。换言之，要证明：若 $H(u)$ 属于 $\mathfrak{o}^*$ 且 $H(f_i(x))$ 消失，则 $H(u)$ 属于 $\mathfrak{a}^*$。

令 $\omega_1, \ldots, \omega_s$ 表示由 $H(u)$ 的有限多个系数生成的有限数域的一组线性无关基。于是有

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

[8]所谓“不可约系统”，通常指由代数独立函数组成的系统。

[9]这个附加前提在如下情形中满足：正如 Hecke 所考察的情形（注 2）那样，若所涉及的是解析函数，且 $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ 解析独立，而 $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ 代数依赖于它们。这里有意把前提表述为形式化的“函数矩阵的秩”，以便它在形式定义的幂级数情形中也有清楚意义。这样就使全部考虑保持在纯形式代数范围内；解析函数的定理只在特殊情形中用来证明该前提确实满足。

[10]如果所涉及的是解析函数，并且如 Hecke 所考察的情形（注 2）那样，$f_1(x), \ldots, f_t(x)$ 解析独立，而 $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ 代数依赖于它们，则这个附加前提满足。

其中 $H_i(u)$ 属于 $\mathfrak{o}$，而 $a \neq 0$ 是一个有理整数。由 $H(f) = 0$ 可得

$$\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0,$$

从而由线性无关性得到 $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$。所以 $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ 都属于 $\mathfrak{a}$，因而 $H(u)$ 属于 $\mathfrak{a}^*$。

2. 现在可以把定理证明写成如下形式。

若 p 选得满足

I. $\mathfrak{J}_p$ 有定义，
II. $\mathfrak{a}_p$ 保持为素理想（而且保持为绝对素理想），
III. $\mathfrak{J}_p$ 的超越度相对于 $\mathfrak{J}$ 的超越度没有降低，

则从 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{J}_p$ 的同态由 $\mathfrak{a}_p$ 给出。除至多有限多个例外素数外，所有素数都满足这些条件。

关于条件 I、II、III 的例外素数只有有限多个，这一点由前文立即推出。

I 是清楚的：例外素数只是 $f_i(x)$ 的分母中出现的有限多个素数。II 由辅助引理推出：$\mathfrak{a}$ 是绝对素理想，所以除至多有限多个素数外，它模素数后仍保持这个性质（参见注 6）。III 最后由 §1, 2. 的关于函数行列式的推论给出，因为按照 §2, 2.，$f_1(x), \ldots, f_t(x)$ 的函数矩阵恰好具有秩 t。

现在选取一个不同于这些例外素数的 p。从 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{J}_p$ 的同态由一个理想 $\mathfrak{c}_p$ 给出。它是素理想，因为 $\mathfrak{J}_p$ 也是无零因子环；它的超越度由 $\mathfrak{J}_p$ 的超越度给出，因而至少等于 t。这是因为 $\mathfrak{J}_p$ 同构于 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$，所以 $\mathfrak{c}_p$ 的剩余类域同构于 $\mathfrak{J}_p$ 的商域。

又因为 $\mathfrak{a}_p$ 也是素理想，并且是 $\mathfrak{c}_p$ 的倍理想（下理想），所以 $\mathfrak{a}_p$ 与 $\mathfrak{c}_p$ 当且仅当它们的超越度相同时相等[11]。作为 $\mathfrak{c}_p$ 的倍理想，$\mathfrak{a}_p$ 的超越度也至少等于 t；并且 $u_1, \ldots, u_t$ 的模 $\mathfrak{a}_p$ 类组成一个不可约系统。现在只需证明这个超越度恰好等于 t，于是全部证明就完成了。

这里，在幂级数或其商的情形中，要用到关于 $\mathfrak{J}$ 的商域 $\mathfrak{Q}$ 的结构的附加前提（§2, 2.）。按该前提，素理想 $\mathfrak{a}$ 在每种情形中都有超越度 t；并且编号已经选得使 $u_1, \ldots, u_t$ 的模 $\mathfrak{a}$ 类组成一个不可约系统，而 $u_{t+1}, \ldots, u_r$ 的类代数依赖于它们。因此，$\mathfrak{a}$ 中包含整系数且本原的多项式

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}(u_r; u_1, \ldots, u_t) \tag{1}$$

它们模 p 后变为 $\mathfrak{a}_p$ 中的非零多项式

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \ldots, u_t). \tag{2}$$

非零性来自本原性。这里，在每个 G_j^* 中，相应的 u_{t+j} 必须真正出现；否则，$u_1, \ldots, u_t$ 的模 $\mathfrak{a}_p$ 类之间就会存在一个代数依赖关系，这与 p 的选择相矛盾。于是已经证明 $\mathfrak{a}_p$ 的超越度为 t；因此它与 $\mathfrak{c}_p$ 相同，并给出该同态。证明至此完成。

§4. 推广到整代数系数。

如引言末尾已经指出，如果不用有理整数，而以一个（有限）代数数域 K 的整数为基础，并且不用素数 p，而用这个数域的素理想 $\mathfrak{p}$ 为基础，那么全部考虑经过很小修改仍然成立。其中 §1 完全保持不变，导向 §2 中定理表述的那些考虑也保持不变；只是在证明（§3, 2.）以及 §2, 3. 的推论中需要作若干补充。

1. 在 §3, 2. 中，还要把有限多个素理想加入例外素理想之列：这些素理想出现在多项式 $G_1(u), \ldots, G_{r-t}(u)$ 中（见 §3, 2., (1)），因为现在不能再预先假定这些多项式是本原的。这样就保证了多项式 $G_1^*(u), \ldots, G_{r-t}^*(u)$（见 §3, 2., (2)）不消失；这相当于对条件 III 的一个加强。条件 II 保持不变，因为关于绝对不可约性的定理没有改变；当然条件 I 也保持不变。

2. 作为最终结果的 §2, 3. 的推论，应依照那里最后的形式改写如下：

推论。*若 K 中的整数 a 不被有限多个例外素理想中的任何一个整除，则从 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 且 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{Z}$，总推出 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$。*

若把 K 中的整数 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 选得使每一个 λ 都被一个例外素理想整除，但不被它的平方整除，并且不被其余例外素理想整除，那么作为分母 a，这些 λ 的幂乘积就足够了。

[11] 参见例如 B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208, §3。

*证明。*设

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

是 a 的素理想分解，并且 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ 都不是例外素理想；于是对于每一个 $\mathfrak{p}_i$，$\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}_i}$ 同构于 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$。从 K 的全体整数环过渡到由 (a) 定义的商环 R_a：也就是把且仅把那些与 (a) 互素的整数加入分母，换言之，这些整数不被 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ 中任何一个整除。在 R_a 中，$\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ 仍然是素理想，但成为主理想；所有其余素理想都变为单位理想；(a) 的分解保持不变[12]。因此，当过渡到以 R_a 为系数域时，推论及其证明完全保持 §2, 3. 中的形式。

这就是说：若 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$，则 $g(x) = F(f_i(x))$，其中多项式 $F(u)$ 的系数属于 R_a。若 d 是这些系数的一个公分母，因而 d 与 a 互素，那么也可以表述为：从 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 推出 $d \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$，其中 d 与 a 互素。于是 (d, a) 等于单位理想，从而得到：由 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$ 推出 $g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$。这证明了上述结论的第一部分。

为证明第二部分，令 R^* 是由有限多个例外素理想定义的 K 中的商环，并令 $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 为这些素理想在 R^* 中的基元素；这些基元素可以取为整数。在 R^* 中，a 除去一个 R^* 的单位外，成为这些 λ 的一个幂乘积。回到整数，就得到

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

其中 γ 与 β 都不被任何例外素理想整除。若 $a \cdot g(x)$ 属于 $\mathfrak{J}$，则

$$\beta \cdot \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$$

也属于 $\mathfrak{J}$；于是按推论第一部分，

$$\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$$

属于 $\mathfrak{J}$。

*) 更确切地说，由于 $\mathfrak{a}$ 具有特征为零的系数，这一结论与该文的辅助定理 V 无关。事实上，该辅助定理的证明并不正确（在所给出的代换下，一切都可能恒等消失）；正确的证明直到 B. L. v. d. Waerden 的《Bézout 定理的一种推广》，*Math. Ann.* 99 (1928)，第 497–541 页，才得以给出。参见该文注 37。

该文第 257 页还需要作一个容易看出的修正（定理 XIV 在 §7 中同样没有用到）。原文说，$(\mathfrak{R})$ 中的所有元素都是通过把 (x_i) 中的 $t_{\mu,\nu}$ 特殊化为 $(\mathfrak{R}')$ 中的元素而产生的；实际上，它们是由一个更一般的线性形式

$$\sum s_{\lambda_1 \ldots \lambda_n} (y_1)^{\lambda_1} \cdots (y_n)^{\lambda_n}$$

经特殊化得到的，而该线性形式的指数与 (x_i) 的指数相同。

俄文摘要（汉译）

论整系数函数的极大域

埃米·诺特（哥廷根）

（摘要）

每一个整域 $\mathfrak{J}$（Integritätsbereich，即无零因子环）定义了同一类型的某个极大域 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$；它由所有函数 $g(x)$ 组成，条件是至少存在一个 $a \neq 0$，使得 $a \cdot g(x)$ 包含在 $\mathfrak{J}$ 中。

本文研究这个极大域 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的“分母” a 的问题，并且假定域 $\mathfrak{J}$ 是有限的。本文证明，这些 a 总可以选得使它们的因子中（总体而言）只出现有限多个素数。

同时，在 $g(x)$ 为幂级数或这些级数的商的情形中，假定定义域 $\mathfrak{J}$ 的函数 $f_1'(x), \ldots, f_r'(x)$ 彼此之间只能由代数关系联系起来。

证明的基础是把这个问题归约为一般理想论中的某些问题。这个归约通过如下方式完成：把素数 p 在分母 a 中的出现看作函数 f_i 之间的一个模 p 关系。

（Rec. Math. XXXVI:1；1929）

[12] 参见例如 H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524–558, §2, 1。

36. 理想微分与不同

J. Ber. d. DMV39 (1930), S. 17

E. Noether，哥廷根：理想微分与不同。

本文说明，代数数域的不同如何可被理解为一个定义*理想*的*微分商*。这种定义与通常定义相一致，是由一些本身也很有意义的结构定理推出的；这些定理在类似意义下表示 Lagrange 插值公式的推广。

详细论述将发表于 *Math. Ann.*

37. 无高阶分歧的域中的正规基

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

作者：*Emmy Noether*，哥廷根。

所谓伽罗瓦数域 K/k 的正规基，是指 K 的整数环（极大阶）$\mathfrak{O}$ 作为 k 的整数环 $\mathfrak{o}$ 上的模，有一组由共轭元素组成的基。众所周知[1]，这样一个基存在的必要条件是，在 K/k 中不出现高阶分歧域。即使只限制在一个素位上，也就是说，过渡到 k 的 $\mathfrak{p}$-进完备化 $k_\mathfrak{p}$ 以及 K 的相应标量扩张 $K_\mathfrak{p}$，这一点仍然成立。下面我证明其逆命题：

对于所有素位 $\mathfrak{p}$，只要 $\mathfrak{p}$ 不整除 K/k 的次数，就存在正规基。特别地，如果 K/k 没有高阶分歧，则在每个分歧素位上都存在正规基；在那里，判别式成为一个群行列式的平方。

对于最后这个断言还要补充说，与 E. Artin 的一个猜想相反，过渡到阿廷导子[2]还需要进一步的考虑：按不可约特征标分解群行列式，会得到广义拉格朗日预解因子（原文称 Wurzelzahlen）；适当合并之后，得到在由特征标扩大的基域中的一个分解。在最简单的情形中，借助这些预解因子的理想论分解，我能够把这些新因子与阿廷导子等同起来。[3] 我还要指出，即使在一般情形中没有正规基，借助一个“按伽罗瓦模的合成列”，仍然总可以分解为广义拉格朗日预解因子；并且由此也像上面一样得到在扩大的基域中的一个分解；这里又开始出现理想论问题。

在上述前提下，正规基存在性的证明基于这样一个事实：把 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 看作伽罗瓦模（即带伽罗瓦群作用的模），也就是看作一个由伽罗瓦群代换作用的 $\mathfrak{o}$-模时，它作为 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-模，与用 $\mathfrak{o}$ 作标量扩张所得整系数群环中的一个单侧理想同构。这个群环在所有温分歧素位上给出一个极大阶；而 $\mathfrak{p}$-进半单代数的极大阶中的理想都是主理想[4]，所以这些理想在这里由一个元素通过群或群环的代换产生。回到伽罗瓦模，这恰好意味着正规基的存在。至于高阶分歧素位，整系数群环变为一个非极大阶，与 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 对应的理想变为非主理想。

显然，当所涉及的是一变量函数域，并且常数域的特征不整除 K/k 的次数时，所有这些考虑仍然保持有效。

§1. 经 $\mathfrak{p}$-进标量扩张的整系数群环

令 $\mathfrak{o}$ 以及 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 分别表示代数数域 k 及其 $\mathfrak{p}$-进完备化 $k_\mathfrak{p}$ 的整数环，其中 $\mathfrak{p}$ 是 k 中的一个素理想。再令 $(\mathfrak{G})$ 表示群 $\mathfrak{G}$ 的有理系数群环，$[\mathfrak{G}]$ 表示其整系数群环，群 $\mathfrak{G}$ 的元素个数为 n。所谓 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$，是指系数分别取自 k 或 $k_\mathfrak{p}$ 的群环；相应地，$[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ 或 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 是把整系数群环扩展为系数分别取自 $\mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的群环。

于是 $(\mathfrak{G})_k$ 和 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ 是根基为零的代数（即半单代数），而 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ 以及 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 分别是 $(\mathfrak{G})_k$ 和 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ 中的阶。

定理 1. 如果素理想 $\mathfrak{p}$ 不整除 $\mathfrak{G}$ 的元素个数 n，则 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 是 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ 的一个极大阶；如果 $\mathfrak{p}$ 整除 n，则 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 不是极大的。

整系数群环的判别式，因而 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ 以及 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 的判别式，等于元素个数 n 的一个幂。[5] 因此，如果 $\mathfrak{p}$ 不整除 n，则 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 的判别式成为一个单位。这就是说，在固定 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的情况下，$[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 不能扩大为一个更大的阶；因为这样的扩大对应于从判别式中分离出一个非单位的平方因子。而 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 已经被假定为整数环，也就是 $k_\mathfrak{p}$ 中的极大阶。于是定理 1 的第一部分，也就是下文唯一要用到的部分，得到证明。

---

[1] 参见 A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546–562。

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), S. 1–11。

[3] [1931 年 10 月 6 日。] 一般情形中仍需要理想论考虑，这一点由 M. Deuring 告诉我的下列例子说明；这个例子可以任意变化。它给出一个非极大阶，其判别式可以表示为群行列式的平方，而共轭特征标却对应于不同的理想因子：令 k 为五次单位根域，$K = k(\sqrt[5]{2})$。考察阶 $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$；并且是在素位 (2) 上考察，按本短文的考虑，它在那里有正规基。按特征标作分解时，相应群行列式的因子恰好就是上述基元素。因此“导子”除了 1 以外成为：$2\sqrt[5]{2}\cdot\sqrt[5]{2^4}$；$\sqrt[5]{2^2}\cdot\sqrt[5]{2^3}$；$\sqrt[5]{2^3}\cdot\sqrt[5]{2^2}$；$\sqrt[5]{2^4}\cdot 2\sqrt[5]{2}$，也就是 $4, 2, 2, 4$；所以对于共轭特征标它们是不同的。

[4] 参见 H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. 104 (1931), S. 495–534。在交换代数中，只需过渡到 k 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化环，就已经有主理想性质；因此当处理阿贝尔群和阿贝尔域时，可以用这种较弱的局部化来定义该素位。

[5] 参见例如 E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), S. 641–692。

反之，如果 $\mathfrak{p}$ 整除 n，则与平凡表示相应的直和

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S,$$

给出 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 的一个真扩张。因为由 $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ 可知 $\mathfrak{C}$ 是真扩张；$\mathfrak{C}$ 是一个阶，其相关生成元为 $E^{(1)}$ 和 $(1 - E^{(1)})S$，其中 $S \in \mathfrak{G}$（且 $E^{(1)}S = E^{(1)}$）。

定理 2. 如果 $\mathfrak{p}$ 不整除 n，则关于 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 的每一个整理想或分式理想都是主理想。

这是因为，按定理 1，$[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 是一个 $\mathfrak{p}$-进半单代数的极大阶；因此其中的理想都是主理想。[6]

§2. 伽罗瓦模、模同构与正规基

设 K/k 是伽罗瓦扩张，$\mathfrak{G}$ 为其群；z^S 表示由 $\mathfrak{G}$ 中代换 S 作用于 z 得到的 K 中元素。把 K/k 看作 k-模，也就是看作以 k 为标量环的加法阿贝尔群时，$\mathfrak{G}$ 的代换在其上产生模自同构。因此可以通过如下规定，使 K/k 成为关于 $(\mathfrak{G})_k$ 的模：

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

定义。 K/k 中的每一个 $(\mathfrak{G})_k$-模称为有理伽罗瓦模。同样，K/k 中的 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-模称为整伽罗瓦模；特别地，$\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 是一个整伽罗瓦模。

定理 3. 作为 $(\mathfrak{G})_k$-模，K/k 与 $(\mathfrak{G})_k$ 同构。

这是因为 K/k 总有一个域正规基，也就是说，有一个由共轭元素 z^S 组成的 k-基。[7] 对应

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{也即} ST \longmapsto z^{ST},$$

给出一个 $(\mathfrak{G})_k$-模同态；由于两边关于 k 的秩相同，因而成为同构。

定理 4. 作为 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-模，$\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 与 $(\mathfrak{G})_k$ 中一个最高秩 n 的 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-模同构。同样，$\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 作为 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-模，与 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ 中一个秩为 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-模同构。

定理 3 中给出的 $(\mathfrak{G})_k$-同构 $K/k \to (\mathfrak{G})_k$，把 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-模 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 对应到 $(\mathfrak{G})_k$ 中一个秩为 n 的 $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-模。进一步，只要在定理 3 的对应中令 c_i 遍历 $k_\mathfrak{p}$ 的所有元素，就可把这个 $(\mathfrak{G})_k$-同构扩张为从 $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ 到 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ 的一个 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-同构。这个同构于是诱导出 $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-同构。这里 $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ 要看作 $k_\mathfrak{p}$ 上的有限维代数（原文“超复系统”）。它由 K/k 作标量扩张而得；一般说来会有零因子，并且是若干同构域的直和，因而是半单代数。

定理 5. 在每一个不整除 K/k 的次数 n 的素位 $\mathfrak{p}$ 上，$\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 有一个正规基。[8]

事实上，按定理 1，$[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ 在那里成为极大阶；于是 $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ 中秩为 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-模成为整理想或分式理想，并且按定理 2 是主理想。因此，如果与 $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 对应的理想等于 $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$，则它有 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-基 WS_i；上述模同构说明，如果 w 表示与 W 对应的 $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 中元素，那么 w^{S_i} 构成 $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的一个 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-基。所以这 n 个共轭元素 w^{S_i} 构成 $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的一个正规基。

如果 $\mathfrak{p}$ 整除 n，则与 $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 对应的模不可能是主模，因为在这种情况下不可能存在正规基。

---

[6] Hasse，前引。那里只对单代数证明了主理想性质；但由已知推理可从中推出半单情形。因为一个极大阶的各个分量仍然极大；所考察理想的各个分量于是成为主理想，例如由 a_i 生成。于是 $a = \sum a_i$ 成为原理想的生成元。对于阿贝尔群还可参见注 3。

[7] 事实上，若 $a_1, \ldots, a_n$ 是 K/k 的一个基，而 u_i 表示不定元，则当 S 遍历 $\mathfrak{G}$ 的元素时，$\sum u_i a_i^S$ 线性无关；因此也可以把 u_i 专化为 k 中元素，并保持线性无关。

[8] 在阿贝尔域的情形中，按注 3 和注 5，也可以用在该素位处的局部化环来定义素位。

对定理 3 的补充说明。 由定理 3 所证明的 $(\mathfrak{G})_k$ 与 K/k 的模同构[9]可以推出 Speiser 关于 Klein 型问题的结果[10]，其表述如下：

K/k 的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 的每个在 k 上不可约的表示，都由 K/k 中一个不可约有理伽罗瓦模产生；每个绝对不可约表示都由 K_Z/Z 中一个伽罗瓦模产生。

这里 Z 表示包含 k 的一个分裂域，它分裂群环的相应分量；K_Z/Z 要看作 Z 上的有限维代数，由 K/k 作标量扩张而得。特别地，如果可以选择 Z，使它与 K 在 k 上线性无交，也就是使 K_Z/Z 成为辅助扩张（原文 akzessorische Erweiterung；Speiser 所处理的情形），则 K_Z 仍然是域。

这个断言本身借助模同构，归结为对 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_Z$ 的相应断言；在那里，相对于 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_Z$ 的不可约理想产生表示。

如果 $v_1, \ldots, v_t$ 是这样一个伽罗瓦模的基，而 $S \mapsto \bar{S}$ 是相应表示，则有

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

这就是 Klein 和 Speiser 的表述。

§3. 无高阶分歧的域中作为群行列式的判别式

为了分解判别式，众所周知只需考察它在各个分歧素位上的分解；对于没有高阶分歧的域，所涉及的就只是有正规基的素位。

定理 6. 对于没有高阶分歧的伽罗瓦域 K/k，在每个分歧素位上，判别式都等于伽罗瓦群的群行列式的平方，其中不定元由正规基代入。按照不可约表示，群行列式分解为广义拉格朗日预解因子；判别式分解为用特征标扩大的基域中的理想，并且复共轭特征标对应于同一理想。

事实上，若 w^S 是正规基，则判别式 Δ 等于

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}$$

的平方。这里 D 正是以 w^S 代替不定元 x_S 得到的群行列式。

分解为预解因子由 Speiser 前引文献中的推理得到。设

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

分别为群行列式和群矩阵按照绝对不可约表示的分解。若 $S \mapsto \bar{S}$ 表示与 M_λ 相应的表示，其中 $\bar{S}$ 位于扩大的基域中，则有

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

进而取行列式得到

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

这就把 D_λ 识别为广义拉格朗日预解因子；ε_T 作为 $\bar{T}$ 的行列式，成为一个单位根（即 $\mathfrak{G}$ 模其导出子群所得的商群（交换化）的不可约表示）。在循环群的情形中，D_λ 简化为拉格朗日预解和 $\sum w^S \chi_\lambda(S)$。

一般说来，D_λ 位于由 $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ 把系数域 $k_\mathfrak{p}$ 按相应特征标作标量扩张所得的有限维代数中；并且它们是这个代数中的**整元素**。因为用不定元 x_S 构成的行列式，其系数是特征标域中的整数；而 w^S 是 $K_\mathfrak{p}$ 中的整元素。

为了从群行列式的分解过渡到判别式的分解，需要把每个表示同其复共轭表示（在此等价于对偶表示）配对。若 $\lambda, \bar{\lambda}$ 是这样一对表示，则同时有

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

[9]这个证明显然只要求 K 是 k 上第一类的伽罗瓦扩张，并且 k 有无限多个元素。后一限制是不必要的：M. Deuring 想出了一个对有限域也有效的定理 3 的证明，由此反过来得到域正规基的存在。同时还得到原始元存在性的一个证明，它对有限域和无限域统一适用。

[10]同前。伽罗瓦模这一概念就是从那里抽象出来的。如果 k 的特征整除 n，则要处理的是按伽罗瓦模的合成列及其不可约因子。

同时，对于不定元 x_S 形成的、属于 $\lambda, \bar{\lambda}$ 的行列式是复共轭的；一般地说，不定元 x_S 下的共轭特征标对应于共轭行列式。

因此若令 $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$，就只需添入第 λ 个特征标的实子域，并且有

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{对所有} T \text{属于} \mathfrak{G};$$

于是[11] Δ_λ 位于用第 λ 个特征标的实子域扩大的基域中。

判别式分解

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

因此是在由各特征标的实子域扩大的基域中的分解，并且复共轭特征标对应于同一因子。对于其余共轭特征标，一般不能直接作出结论（参见 2a）。

这样定理 6 的各部分都得到了证明。如果能够证明由 Δ_λ 生成的理想实际上已经位于基域 k 中，并且对于共轭特征标相等，那么只要把相应的 Δ_λ 的幂乘积分配给合成特征标，它们就与阿廷导子一致。因为函数方程成立，而且还成立如下事实：由正规基可直接推出（参见 Speiser 前引文献），子群的平凡表示对应于相应子域的判别式。在每一个素位上相等，就推出完整理想相等。若限制在有理不可约特征标上，则上述事实给出相等。对于绝对不可约特征标，下面还要在最简单的情形中直接确认这种相等。

定理 7. 设 k 是有理数域，且 K/k 是次数为素数 l、与判别式互素的循环扩张，因而没有高阶分歧。则对于非平凡表示，由 Δ_λ 生成的理想彼此相等，并且与 K/k 的导子一致。

这由已知的拉格朗日预解因子分解推出。[12] 在 K/k 的一个分歧素位 $\mathfrak{p}$ 上，对于 k_ε，即 l 次单位根域，以及 K_ε（K_ε 仍然是域，因为 k_ε 与 K 在 k 上线性无交，并且按注 7 这里不需要 $\mathfrak{p}$-进完备化），有

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

其中 $\mathfrak{p}$ 表示 k_ε 中的素理想，$\mathfrak{P}$ 表示 K_ε 中的素理想。进一步，对于预解因子有

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

其中 $r_1, \ldots, r_{l-1}$ 是数字 $1, \ldots, l-1$ 的一个排列。这里，预解因子 Ω_λ 与群行列式的因子 D_λ 相同；因此得到

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

也就是说，它与 K/k 的导子一致。

1931 年 8 月 24 日收稿。

[11] 由于这里是在有限维代数意义下对一个域作标量扩张，通常伽罗瓦理论中的推理必须作修改。设 P 为所考虑的 $k_\mathfrak{p}$ 的扩域，并设

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_P e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_P e^{S_r}$$

为分解为域的直和。于是 $(K_\mathfrak{p})_P e^{S_i} / P e^{S_i}$ 是伽罗瓦的（其群是 $\mathfrak{p}$ 的一个素因子之分解群的子群），而 e^{S_i} 关于陪集互为共轭。由 $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ 先推出 Δ_λ 的第 i 个分量位于 $P e^{S_i}$ 中，所以比如等于 $\gamma_i e^{S_i}$，其中 γ_i 在 P 中。再由 e^{S_i} 的共轭性推出所有 γ_i 相等；所以实际上 $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ 位于 P 中。

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108。由于按定理 5 正规基的存在已经确定，而此处的素位可按注 7 直接用局部化环定义，所以不再需要引用《数论报告》中所用的事实，即绝对循环域是分圆域。

38. 与 R. Brauer 和 H. Hasse 合作：代数理论中一个主定理的证明

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

代数理论中一个主定理的证明

由柯尼斯堡的 *R. Brauer*、马堡的 *H. Hasse* 与哥廷根的 *E. Noether* 合作完成[1]。

经过我们共同的努力，终于证明了下列定理；它对于代数数域上线性代数的结构理论，并且也在更广的范围内，都具有基本意义：

主定理. *代数数域上的每个正规除代数都是循环的；或者也可说，是 Dickson 型的。*

这个结果本质上应归功于 p-进方法。能把它献给这种方法的奠基人 Kurt Hensel 先生，以庆祝他的七十岁生日，对我们来说是一件特别高兴的事。

我们的证明由三个归约组成；我们三人各贡献了其中一个。[2]

1. 第一归约由 H. Hasse 给出，它基于他最近建立的代数数域上循环代数理论。[3]

归约 1. 主定理已经证明，只要证明：

$$\text{I.}\quad A \text{ 是}\Omega \text{ 上处处分裂的代数} \Longrightarrow A \sim \Omega.$$

为简化措辞，以下所谓“Ω 上的代数 A”始终指“代数数域 Ω 上的正规单代数 A”，也就是中心为 Ω 的单超复系统。记号 $A \sim \Omega$ 表示 A 是 Ω 上的全矩阵代数，也就是 A 属于由 Ω 自身作为 Ω 上除代数所确定的那个特殊相似类（即相应的 Ω 上除代数相同）[H, 5]。最后，所谓 Ω 上处处分裂的代数，是指对 Ω 的每个素位 $\mathfrak{p}$，由把系数域 Ω 扩张到相应的 $\mathfrak{p}$-进域 $\Omega_\mathfrak{p}$ 所得到的 $\mathfrak{p}$-进扩张代数都分裂：

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

证明. 设 D 是 Ω 上的一个除代数。若 Z 是 Ω 上的一个循环域，且对 Ω 的每个素位 $\mathfrak{p}$，Z 的 $\mathfrak{p}$-次数都是 D 的 $\mathfrak{p}$-指标的倍数 [参见 H, 17 Bb 的注]，那么对于 Z 中相应的素因子 $\mathfrak{P}$，$\mathfrak{P}$-进域 $Z_\mathfrak{P}$ 都是 $D_\mathfrak{p}$ 的分裂域 [H, 18.1]。于是，把 D 的系数域扩张到 Z 得到的代数 D_Z，作为 Z 上的代数，处处分裂。如果 I 已对每个 Ω 成立，就有 $D_Z \sim Z$。这就是说，D 有循环分裂域 Z，因而可循环表示 [H, 5]。于是 D 还具有一个循环分裂域，其次数与 D 自身的次数相同；这就是说，D 是循环的 [H, 6, Satz 6]。所以在假设 I 下，主定理已经证明。

2. 第二归约的决定性启发来自 R. Brauer。他曾写信告诉 H. Hasse：与此相关的、关于除代数指数精确值的问题（这个问题后来也由主定理一并解决，见下）可借助 Sylow 群定理归约到具有可解分裂域的情形。这个想法也可用于循环性问题的相应进一步归约。

归约 2. 定理 I 已经证明，只要证明：

$$\text{II.}\quad A \text{ 处处分裂且在}\Omega \text{ 上有可解分裂域} \Longrightarrow A \sim \Omega.$$

[1] 本文的撰写由 H. Hasse 承担。

[2] 这里按照这些归约产生的先后顺序叙述；这同系统顺序正好相反。

[3] H. Hasse, *Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper*, Gött. Nachr. 1931。一个较详细的证明叙述即将以 *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field* 为题发表于 Trans. Amer. Math. Soc.；在那里特别也发展了 E. Noether 在讲课中提出的、在该处和本文中都起基础作用的分裂域与交叉积理论。下文以 H 引用这篇工作。H, 1–6 除语言不同外即构成先前那篇短文。

证明. 设 A 是 Ω 上处处分裂的代数。令 K 是 A 的一个伽罗瓦分裂域，再令 p 为任意素数，并令 Σ 是 K/Ω 中关于 p 的一个 Sylow 域（即相应于一个 p-Sylow 子群的伽罗瓦群不变域）。那么 A_Σ 是 Σ 上的一个同样处处分裂的代数，并且有可解分裂域 K。如果 II 已经成立（对每个 Ω），则 $A_\Sigma \sim \Sigma$。这就是说，A 有一个次数与 p 互素的分裂域 Σ。因此 A 的指标作为这个次数的因子，也与 p 互素。因为这对每个素数 p 都成立，所以指标等于 1，即 $A \sim \Omega$。在假设 II 下，I 已经证明。[4]

3. 第三归约由 E. Noether 给出；这源于 H. Hasse 的一个通知，其中他用一般归约 1 和相应因子系的公式化归约，证明了主定理在阿贝尔分裂域特殊情形中的成立。E. Noether 从中提炼出了第三归约的核心。另一方面，R. Brauer 也曾独立地想到过这个第三归约。H. Hasse 在已经掌握前两个归约之后，认识到它将导向最终证明。

归约 3. 定理 II 已经证明，只要证明：

$$\text{III.}\quad A \text{ 处处分裂且有素数次循环分裂域} \Longrightarrow A \sim \Omega.$$

证明. 设 A 是 Ω 上处处分裂的代数，并且有一个关于 Ω 的可解分裂域 K。取域链

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

位于 K 与 Ω 之间，使得每一步 Λ_i/Λ_{i+1} 都是素数次数的循环扩张。于是 A_{Λ_1} 是 Λ_1 上处处分裂的代数，并且有素数次数循环分裂域 $K = \Lambda_0$。如果 III 已经成立（对每个 Ω），则 $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$。这就是说，$\Lambda_1$ 已是 A 的分裂域。现在从 Λ_1 而不是从 Λ_0 出发作完全相同的证明，得到 $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$，如此继续，直到最后 $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$，也就是 $A \sim \Omega$。在假设 III 下，II 已经证明。

4. 现在，III 已由 H. Hasse 的结果 [H, 24] 确立。因此，通过归约 3、2、1 逆向推出主定理成立。

E. Noether 还指出如下事实：III 的正确性，更一般地说，对任意次数循环分裂域的情形，归结为 Hasse 范数定理[5]。但对于归约 3，只需要素数次数的特殊情形，也就是原来的 Hilbert–Furtwängler 范数定理[6]。因此，归约 III 给出了 Hasse 范数定理的一个新的简单证明。证明如下。

设 Z 是 Ω 上的循环域，α 是 Ω 中一个数，并且对 Ω 的每个素位 $\mathfrak{p}$，范数剩余符号都满足

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1.$$

那么每个循环代数

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] 处处分裂 [H, 17.7]。由归约 3 得到–只使用 Hilbert–Furtwängler 范数定理–$A \sim \Omega$。于是 α 是 Z 中某个元素的范数 [H, 15.4]。

关于范数定理，我们还要指出：定理 I 应看作该定理向较高情形（也包括非阿贝尔情形）的正确推广；而逐字推广如 H. Hasse 所示[5]，并不一般成立。

推论（H. Hasse）.

[4]借助 Sylow 群定理归约到可解分裂域的想法，R. Brauer 早已用过；他用它证明指标的每个素因子也出现在指数中（*Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1926）。近来 A. A. Albert 对这个想法以及 R. Brauer 与 E. Noether 理论中的一系列一般定理，给出了不依赖表示论的简单证明：1. *On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices*; 2. *On direct products*; 两篇均见 Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931)；关于此处涉及的归约，特别见第二篇中的 Satz 23。

校样期间补记. 另外，A. A. Albert 在得知 H. Hasse 私信告知主定理已由他对阿贝尔代数证明（见下文）之后，立即独立地由此推出以下事实：

a) 对 2^e 型次数的主定理；

b) 下文的定理 1（指数 = 指标）；

c) 除了归约 2 的基本思想外，还包括下列归约 3 的思想；当然没有同归约 1 联系起来，因此得出的结果是：若 D 是 Ω 上素数幂次数 p^e 的除代数，则存在一个关于 Ω 次数与 p 互素的扩张域 Ω'，使得 $D_{\Omega'}$ 是循环的。

这三个结果自然都已由我们后来完成的主定理证明所涵盖。它们仍表明，A. A. Albert 对主定理的证明也有独立贡献。最后，A. A. Albert（在知道我们的主定理证明之后）还指出，我们的核心定理 I 可由他一篇正在印刷中的论文（Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)）中的 Satz 13, 10, 9 几行推出。这些定理的证明本质上基于同我们的归约 2 和 3 相同的推理。

[5]见 H, 3.11；证明见 H. Hasse, *Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol*, Gött. Nachr. 1931。

[6]见 H. Hasse, *Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II,* Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8 及其中所引文献。

[7]采用 H, 1 的记号。这里略去了同 α 相联系的 Z 的自同构 S，因为它对当前论证无关紧要。

5. 作为主定理最直接的一项推论，可以指出：H. Hasse 所发展的代数数域上循环代数理论，现在已经具有代数数域上正规单代数（特别是正规除代数）的一般结构理论与不变量理论的意义。特别是，现在已经一般地证明了：

定理 1. 代数数域上的一个正规单代数的指数等于它的指标。

此外，由定理 I 得到如下值得注意的事实：

定理 2. Ω 上一个真正正规除代数的基本理想至少被 Ω 的一个素位整除，而且至少被两个素位整除。

这里基本理想可定义为（约化）不同的（约化）范数。[8] 另外，一个无限素位当且仅当该代数在那里化为四元数代数（而不是实数域或复数域）时，才被纳入基本理想。

证明. 由 H. Hasse 的结果[9]可知，Ω 的一个素位 $\mathfrak{p}$ 出现在基本理想中，当且仅当 $\mathfrak{p}$-指标不同于 1。若所有 $\mathfrak{p}$-指标都等于 1，那么代数处处分裂，由定理 I 可知它就不是真正的除代数。（也不可能只有一个 $\mathfrak{p}$-指标不同于 1，因为范数剩余符号的阶正是 $\mathfrak{p}$-指标 [H, 17.7]，而这些符号满足乘积定理，即互反律 [H, 3.8]。）

6. 定理 I 还使得可以确定（作算术刻画）Ω 上一个代数 A 的所有分裂域 K。这精确推广了 H. Hasse 在 A, K 均为循环的特殊情形中已经得到的事实 [H, 6, Satz 2]：

定理 3. 对 Ω 上的一个代数 A，一个关于 Ω 的代数数域 K 是分裂域，当且仅当对于 Ω 的每个素位 $\mathfrak{p}$，以及 K 中位于其上的所有素因子 $\mathfrak{P}_i$，K 的相应 $\mathfrak{P}_i$-次数 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 都是 A 的 $\mathfrak{p}$-指标 $m_{\mathfrak{p}}$ 的倍数。

这里，K 的 $\mathfrak{P}_i$-次数是 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 关于 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 的次数。也就是说，如果

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad \mathrm{N}_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

是 $\mathfrak{p}$ 在 K 中的分解，那么

$$n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$$

是剩余次数 $f_{\mathfrak{P}_i}$ 与 $\mathfrak{P}_i$ 关于 $\mathfrak{p}$ 的分歧指数 $e_{\mathfrak{P}_i}$ 的乘积 [H, 4]。而 A 的 $\mathfrak{p}$-指标是 $\mathfrak{p}$-进扩张 $A_{\mathfrak{p}}$ 的指标 $m_{\mathfrak{p}}$ [H, 6]。

证明. K 是 A 的分裂域，也就是 $A_K \sim K$，按定理 I 等价于对每个 $\mathfrak{P}_i$ 都有

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}.$$

对一个有限素位 $\mathfrak{p}$，设

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

[7] 为 $A_{\mathfrak{p}}$ 的算术上特出的循环表示 [H, 16；另见前引文献[9] 中的 Satz 38]。这里 $W_{\mathfrak{p}}$ 是 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 上次数为 $m_{\mathfrak{p}}$ 的未分歧域，π 是 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 中恰被 $\mathfrak{p}^1$ 整除的一个数。又令 $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ 为复合域，并令

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

为 $W_{\mathfrak{p}}$ 与 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的交。由于 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 中所含的最大未分歧子域关于 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 的次数是 $f_{\mathfrak{P}_i}$，而在 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 上每个次数的未分歧域唯一，所以 $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ 关于 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 的次数为

$$d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}).$$

[8] 在有理四元数代数的特殊情形中，这归结为 H. Brandt 引入的“基本数”概念（*Idealtheorie in Quaternionenalgebren*, Math. Ann. 99 (1928)）。这里讨论的不是一个数，而是一个理想，所以必须称为“基本理想”；不要把它同 Dedekind 用于不同与判别式的“基本理想”和“基本数”混淆，后者正由于上述理由在相对域中不可用。– 关于（约化）不同的定义，见下一条脚注。一个理想的（约化）范数，E. Noether 也逐素位地定义；确切地说，按照每个素位处任意理想都是主理想这一事实，取各素位处主理想生成元的（约化）数范数。

[9] H. Hasse, *Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931)；见其中 Satz 42, 59。

因此，$K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ 关于 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的次数是 $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$，并且仍未分歧。

现在

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}})$$

[H, 15.5]。于是 $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ 等价于 π 是 $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ 关于 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 的范数。由于 $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}/K_{\mathfrak{P}_i}$ 未分歧，这又当且仅当 π 在 $\mathfrak{P}_i$ 处的阶数 $e_{\mathfrak{P}_i}$ 是 $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}/K_{\mathfrak{P}_i}$ 的次数 $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ 的倍数。等价地，注意到

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1,$$

这同

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

是 $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ 的倍数相同，也就是同 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 是 $m_{\mathfrak{p}}$ 的倍数相同，正如所断言。

如果 $\mathfrak{p}$ 是一个无限素位，并且不是平凡情形 $m_{\mathfrak{p}} = 1$，则 $m_{\mathfrak{p}} = 2$，而 $A_{\mathfrak{p}}$ 是实数域 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 上的四元数代数。此时 $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$，等价于 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 是复数域，也就是 $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$（这里 $e_{\mathfrak{P}_i}$ 不出现）；这也再次给出所断言的条件（此时 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 与 $m_{\mathfrak{p}}$ 都只能取 1 或 2）。

7. 如果把定理 3 所回答的问题反过来，即固定 Ω 上的代数域 K，考察所有由 K 分裂的 Ω 上代数 A，就会得到重要结果。这些代数 A 组成由 K 确定的 R. Brauer 群 $\mathfrak{A}$ 的一个子群 $\mathfrak{K}$；这里 $\mathfrak{A}$ 是 Ω 上所有代数（更准确说，所有相似代数类）的群。[10] 若假定 K/Ω 是伽罗瓦扩张，则由此得到的定理可看作类域论的若干主定理（相对阿贝尔数域理论）的推广，推广到一般相对伽罗瓦数域。

定理 4. *（分解定理.）* 设 K/Ω 为伽罗瓦扩张，$\mathfrak{p}$ 是 Ω 中一个不整除 K 的相对判别式的素理想。则 K 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的素因子的相对次数 f，等于对所有属于 K 所对应群 $\mathfrak{K}$ 的代数 A，使

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

成立的最早指数。

证明. f 是 $\mathfrak{p}$ 在 K 中的（对所有素因子相同的）$\mathfrak{p}$-次数；另一方面，A 的 $\mathfrak{p}$-指标等于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的指标，也即指数。因此由定理 3 可知，f 至少是上述最早指数的倍数。为了完成证明，只需说明在群 $\mathfrak{K}$ 中存在 $\mathfrak{p}$-指标恰为 f 的代数 A。

由 Frobenius 密度定理，必定还存在 Ω 中另一个不整除 K 的相对判别式的素理想 $\mathfrak{p}'$，使得它在 K 中的素因子也有相对次数 f。令 Z 是 Ω 上的一个循环域，使得它的 $\mathfrak{p}$-次数和 $\mathfrak{p}'$-次数都等于 f。再令 α 是 Ω 中的一个数，使得范数剩余符号

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad 与 \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

具有互为倒数的、阶为 f 的值，而对 Z 的导子的所有其余素因子 $\mathfrak{q}$，都有

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

按照算术级数定理的推广，还可把 α 选得使它除可能含有 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ 及这些 $\mathfrak{q}$ 之外，只含有 Ω 中唯一一个一次幂出现的素理想 $\mathfrak{r}$。于是由范数剩余符号的乘积定理（互反律）又有

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]。那么每个代数

$$(\alpha, Z) = A$$

的 $\mathfrak{p}$-指标与 $\mathfrak{p}'$-指标都等于 f，而在 Ω 的所有其他素位处指标为 1 [H, 17.7]。由定理 3，并结合对 $\mathfrak{p}$ 的假设以及 $\mathfrak{p}'$ 的选择，可知 K 是 A 的分裂域。这样就确实在群 $\mathfrak{K}$ 中找到了 $\mathfrak{p}$-指标为 f 的代数 A。

[10] R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Größen*, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), S. 47/48。另见 H, 13.1。

定理 5. *（唯一性与序定理.）*若 $K \leqq K'$，则 $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$，反之亦然。

特别地，伽罗瓦域 K 与代数群 $\mathfrak{K}$ 的对应是可逆唯一的。

证明. a) 由 $K \leqq K'$ 显然推出 $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$；因为每个被 K 分裂的代数 A，当然也被 K' 分裂。

b) 反过来，设 $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$。那么由分解定理，对相对判别式的每个非因子 $\mathfrak{p}$，都有 $f_\mathfrak{p} \mid f'_\mathfrak{p}$。特别地，对几乎所有满足 $f'_\mathfrak{p} = 1$ 的 $\mathfrak{p}$，也有 $f_\mathfrak{p} = 1$。由通常的解析推理方法[11]即可推出 $K \leqq K'$。

8. 最后还要说明，主定理对 I. Schur[12] 所研究的问题有实质推进；该问题是：一个有限群的绝对不可约表示可在哪些数域中实现。

定理 6. 有限群 $\mathfrak{G}$ 的所有绝对不可约表示都可在圆分域中实现；例如，当 n 是 $\mathfrak{G}$ 的阶且 h 足够大时，总可在 n^h 次单位根域中实现。

证明. 转到 $\mathfrak{G}$ 的有理群环 G 后，$\mathfrak{G}$ 的绝对不可约表示 Γ_i 就成为半单代数 G 的简单组成部分 G_i 的绝对不可约表示；它们的中心分别是相应特征标的域 Ω_i。[13] 由于 $\mathfrak{G}$ 有限，这些中心当然都是圆分域，并且确切说都是 n 次单位根域的子域。

由定理 3 可知，若对 Ω_i 的每个素位 $\mathfrak{p}$，一个关于 Ω_i 的循环域 Z_i 的 $\mathfrak{p}$-次数 $n_{i\mathfrak{p}}$ 都是 G_i 的 $\mathfrak{p}$-指标 $m_{i\mathfrak{p}}$ 的倍数，那么 Z_i 是 G_i 的分裂域。$m_{i\mathfrak{p}}$ 只有在 G_i 关于 Ω_i 的基本理想的素因子处才可能不同于 1，因此当然只可能出现在 G_i 的绝对判别式的素因子处；而这个判别式整除 n^n–这里 n^n 是 G 中一个（非极大）阶的判别式[14]–所以至多只涉及 n 的素因子 $\mathfrak{p}$。为了使这些 $\mathfrak{p}$ 处的 $n_{i\mathfrak{p}}$ 成为 $m_{i\mathfrak{p}}$ 的倍数，只需规定这些 $\mathfrak{p}$ 在 Z_i 中以分别可被 $m_{i\mathfrak{p}}$ 整除的阶数分歧。很容易看出，当 h 足够大时，n^h 次单位根域就能做到这一点。

I. Schur 在上述论文的最后一个定理中指出，在所有当时已知情形中，只用 n 次单位根域就够了。它是否总是成立，以及本文方法是否足以判定这个问题，仍有待进一步研究。

1931 年 11 月 11 日收稿。

[11] 参见 H. Hasse [前引第 6 注], § 25, III。

[12] I. Schur, *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1906。

[13] 参见：a) R. Brauer 与 E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Berl. Akad.-Ber. 1927, § 1。b) R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, Math. Zeitschr. 30 (1929), Satz 3。c) E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Zeitschr. 30 (1929), §§ 21, 24, 26。

[14] 见 E. Noether [前引第 12c 注], § 26。

39. 超复系统及其与交换代数和数论的关系

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), S. 189–194

由 EMMY NOETHER 撰，哥廷根

1. 超复系统，也就是代数的理论，在近几年有了强劲发展；但是直到最近，这一理论对于交换性问题的意义才变得清楚。今天我要报告非交换理论对于交换理论的这种意义；具体说，我将沿着两个可追溯到 Gauss 的经典问题来说明，即主属定理以及与它密切相关的范数定理。这些问题在历史进程中不断改变表述形式：在 Gauss 那里，它们作为二次型理论的收尾出现；随后，它们在通过类域论刻画相对循环数域和阿贝尔数域时起到本质作用；最后，它们可以表述为关于自同构以及关于代数分裂的定理，而这一最后表述同时把这些定理推广到任意相对伽罗瓦数域。

通过这幅稍后还要展开的草图，我同时想说明把非交换理论应用于交换理论的*原则*：*借助代数理论，人们力图为关于二次型或循环域的已知事实取得不变而简单的表述，也就是说，取得只依赖于代数结构性质的表述。一旦这些不变表述已经得到证明，而且上述例子正是如此，那么这些事实向任意伽罗瓦域的转移也就自动获得。*

2. 在展开细节之前，我还要先概述各种方法和进一步结果。首先必须指出，主要困难在于为一般伽罗瓦域取得相应表述；若没有超复方法，原本甚至没有着手点。在上面列举的例子中，向非交换理论的根本过渡，是通过*同时考察域与群*而取得的，具体说，是借助“交叉积”及其乘法常数，也就是“因子系”（见 3）。这样得到一个关于基域的单纯正规代数，而每一个这样的代数本质上也都能这样生成。这样的交叉积最早由 Dickson 考察，[1]而因子系理论则由 Speiser、Schur 和 R. Brauer[2]从完全不同的出发点发展出来，即从绝对不可约表示的问题出发。只有通过这两种理论的融合，才可能得到一个足够简单且影响范围足够广的结构，从而能够用它处理交换性问题。[3]

与此同时，对一些已知事实也得到新的、透明的证明：这里我想指出 H. Hasse 给出的循环域互反律的超复证明，这一证明即将发表于 Math. Ann.，[4]它依靠的是基于交叉积理论的范数剩余符号的不变表述。还要指出 C. Chevalley 最近在同一基础上给出的局部类域论的超复奠基；不过为此还必须发展若干关于因子系的新代数定理。[5]同时我还必须作一个限制性说明：只靠交叉积方法，看来并不能得到伽罗瓦数域的完整理论。这一点来自 Artin 尚未发表的新结果；这些结果按照上述原则接续 Hasse 的证明，但只能给出计数相等，而不是完整的同构定理。

能够给出完整同构，准确说是算子同构的方法，已经存在于代数方面。这里涉及的是 A. Speiser[6]若干思路的延续，即把伽罗瓦域理解为“伽罗瓦模”：也就是说，把它看成基域上的一个模，其中伽罗瓦群的代换作为算子出现。于是域与群环（群代数）之间存在算子同构，其意义是：元素之间有一一对应，基域上的线性形式相互对应，并且域中伽罗瓦群的代换对应于群环中的乘法。我提出的这一定理[7]已经由 M. Deuring 证明，[8]他在此基础上给出了伽罗瓦理论的一个证明，其中算子同构实现了群与域的对应。进一步的结构定理，同样由 Deuring 给出，与 Artin L-级数的形式事实相平行，并给出通向 Artin 导子的结构性途径。这些 Artin L-级数和导子[9]由一般群特征标构成，和 Speiser[6)] 的工作一起，是数论与表示论之间的第一次联系，是越过阿贝尔域范围的第一次推进。它们给整个发展以强烈推动；特别是伽罗瓦模理论正是以此为取向发展起来的。

---

[1]参见他的著作 *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34。

[2]例如参见 R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, 以及该文注 2 所列文献，Math. Z. 28 (1928)。

[3]这一结构最初由我在 1929/30 年冬季学期的一门课程中发展出来，后来收入 H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), 第 2 章。关于本报告涉及的整个领域，M. Deuring 关于超复数及其数论应用的一篇报告将提供综述，该报告拟收入 *Ergebnisse der Mathematik* 丛书。

[4]H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz).* Math. Ann. 107 (1932/33)。

[5]C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; 将发表于 J. f. Math. 169。

[6]A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916)。

[7]E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932)（证明中含有一处缺口）。

[8]M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie.* Math. Ann. 107 (1932)。

[9]E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, 同刊, 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

3. 现在我要具体追踪置于开头的两个问题，即范数定理和主属定理。首先是*交叉积的定义*：设 K/k 是一个 n 次伽罗瓦域，$\mathfrak{G}$ 为其群。所谓交叉积，是指把 K 和 $\mathfrak{G}$ 同时嵌入一个代数 A，使得 K 的自同构成为内自同构。令 $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ 表示与这 n 个群元素相应的符号；于是先把 A 设为关于 K 的秩 n 线性形式模：

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

也就是说，A 由所有线性形式 $u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$ 组成，其中 a_i 在 K 中任意取值。通过要求由 u_S，更一般地由 $u_S K^*$[10]生成内自同构，A 便成为一个环，也就是一个关于 k 的秩 n^2 代数。这个要求表示为

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{或} \qquad z u_S = u_S z^S \tag{2}$$

对每个 $z \in K$ 成立，[11]并且乘法满足

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{其中} a_{S,T} \text{ 在} K^* \text{ 中}, \tag{3}$$

$$\begin{gathered} a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R} \\ \text{（由结合律 } [u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R] \text{ 得到）}. \end{gathered} \tag{4}$$

A 称为 K 与 $\mathfrak{G}$ 在因子系 $a_{S,T}$ 下的交叉积；可以证明，A 成为 k 上的一个单纯正规代数，也就是某个全矩阵环 D_r，其系数取自在相应除代数 D 中，并且 K 成为极大交换子域，因而成为分裂域（即把系数域 k 扩张到一个与 K 同构的域后，所得代数分裂为以中心为系数的全矩阵环）。反过来，对预先给定的除代数 D，总存在矩阵环 D_r，可按上述方式生成作为交叉积。

如果从 u_S 过渡到 $v_S = u_S c_S$，其中 c_S 在 K^* 中，这仍生成同一个自同构，但会产生“相伴”的因子系：

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

相伴的因子系合并为一个类 (a)；同样，把所有与 A 相似的代数，也就是所有 $r = 1, 2, \ldots$ 的 D_r，合并为一个类 $\mathfrak{A}$。*类 $\mathfrak{A}$ 与类 (a) 一一对应：具有固定分裂域 K 的这些类，在直接乘法下构成一个阿贝尔群，它同因子系类的逐项乘积群同构。单位元是分裂代数类，或者说是所有变换量所构成的系统*

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

这里涉及的是 R. Brauer 所指出的代数类群。

4. 现在我通过*特殊化*到*循环分裂域*来说明同*范数概念*的联系，并由此按照开头说明的原则得到推广*范数定理*的表述。若 Z 是循环域，S 是其群的一个生成代换，那么可以让 S 的幂对应于 u 的幂，即

$$\begin{aligned} &(1') \qquad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z \\ &(2') \qquad zu = uz^S \\ &(3') \qquad u^n = a \\ &(4') \qquad a \text{ 位于基域} k^* \text{ 中} \\ &(5') \qquad \bar{a} = a \cdot \mathrm{N}(c), \quad \text{当置} v = uc \text{ 时}. \end{aligned}$$

因此这里每一个因子系只由一个位于基域中的元素 a 组成，记作 $A = (a, Z)$；因子系的单位类由来自 Z^* 的范数给出，而代数类群同商群

$$k^* / \mathrm{N}(Z^*)$$

同构。于是循环代数 (a, Z) 当且仅当 a 是 Z 中某个元素的范数时分裂。

范数与分裂之间的这一联系给出了“范数定理”的表述，即*关于分裂代数的定理：若一个代数在每个素位处分裂，则它本身分裂*。这里的“素位”按数论中的通常方式定义：把基域 k 替换为它的 p-进扩张 $k_\mathfrak{p}$，其中 $\mathfrak{p}$ 是 k 的一个素理想；对有限多个无限素位，则相应地把 k 及其共轭域用实数域来扩张。

[10] K^* 由 K 去掉零元而得；这一记号通用。

[11] z^S 照常表示由代换 S 作用于 z 后所得的元素。

事实上，循环域的范数定理包含在这一定理之中。因为对循环代数 (a, Z) 而言，根据上面的说明，这一定理等价于如下断言：若 a 在每个有限或无限素位处都是 p-进范数，则 a 是 Z 中某个数的范数；或者不经过 p-进过渡地说：*若 a 按 k 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都是范数剩余（并满足某些符号条件），则 a 是 Z 中某个数的范数。*后一种表述正是类域论中利用熟知的解析工具所证明的范数定理。而关于分裂代数的一般定理，则可由这一循环特殊情形通过纯代数-算术的考察得到。[12]Hasse 已由此得出第一个重要推论：*代数数域上的每个单纯正规代数都是循环的。*正是在寻找这个长期被猜测事实的证明时，才产生了上述一般表述。

5. 从关于分裂代数的定理还可推出第二个后果，即开头提出的主属定理，仍然只需纯代数-算术的推理。[13]它的不变表述基于这样一个事实：定义交叉积的关系 (2) 到 (5) 完全是乘法性的；因此，如果把 K^* 替换为一个阿贝尔群 $\mathfrak{J}$，只要该群的自同构群含有一个同 $\mathfrak{G}$ 同构的子群，这些关系仍有意义。于是取代 (1) 的，是群论意义下“用 $\mathfrak{J}$ 扩张 $\mathfrak{G}$”。若把 $\mathfrak{J}$ 取为 K 中所有理想构成的群，因子系便成为理想系统；$\mathfrak{J}$ 中的一个类划分诱导出因子系的一个类划分，而且一般会得到比原来的理想类划分更细的划分。因为要求 u_S 的乘法对绝对理想类是单值的，只说变换量 $c_S^T c_T / c_{ST}$，也就是元素因子系的单位类，落在理想因子系的单位类中。事实上，已知特殊情形表明，稍微不那么细的划分已经足够。我作如下定义：*把那些在 K 的所有有限和无限分歧素位处生成分裂代数的元素 $a_{S,T}$，计入因子系的单位类。*

这样产生的 $\mathfrak{G}$ 的扩张记作 $\mathfrak{G}^*$；(c) 表示 c 的绝对理想类。于是：

主属定理的不变表述为：在这样定义的类划分下，若通过代换 $v_S = u_S(c_S)$ 产生 $\mathfrak{G}^*$ 的一个自同构，其中所有这些 (c_S) 构成主属，那么这个自同构是内的，并且由一个理想类 $(\mathfrak{b})$ 生成。

已知特殊情形可由一个等价而稍显明白的表述推出：*若由理想类 (c_S) 形成的变换量 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ 属于因子系的单位理想类，则存在一个理想类 $(\mathfrak{b})$，使得 (c_S) 成为符号意义下的 $(1-S)$ 次幂：对 $\mathfrak{G}$ 中所有 S，都有 $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$。*因为前提恰好表达了自同构性质；而这个自同构是内的这一事实，则由

$$v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$$

来表达。

特殊化到循环情形就得到（注意归一化）：若 $N([c])$ 位于因子系的单位理想类中，则 (c) 成为符号意义下的 $(1-S)$ 次幂：

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. 为了由此转到循环域和二次型的熟知表述，我首先指出，定理虽然是针对完整理想类说出的，但如果像通常那样只限于同分歧素位互素的理想，它的内容仍保持不变。

这样，这里定义的二次域主属就转化为 Gauss 的主属；因为理想类对应于二次型，而类的范数对应于可由这些型表示的数。单位类由在 K 的分歧素位处生成分裂代数的那些数给出，这就是说，这些可表示的数在分歧素位处成为二次剩余；相应的型因而具有主型的全特征，所以构成 Gauss 的主属。符号意义下的 $(1-S)$ 次幂转化为平方化，这是熟知的。

对于循环域，表述转化为如下形式：主属由所有理想类组成，其范数在有限和无限分歧素位处都成为范数剩余。但这又等价于熟知的“按导子的范数剩余”；通常的定理便这样作为特殊化得到。

此外，即使在任意伽罗瓦域的一般情形中，也可以引入一个只由分歧素位组成的导子，使得在对因子系作归一化时，对每个这样的素位，射线只含有单位类中的元素。

这里产生的问题是：这同概述 2 中提到的 Artin 导子有什么联系？那些导子毕竟也是由同一些素理想组成的；因此也产生了它同伽罗瓦模理论，即第二种超复方法之间有什么联系的问题。这两种方法究竟能推进到何种程度，还有待将来说明。

[12]R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren.* J. f. M. 167 (1932)。

[13]该证明拟发表于 Math. Ann.。

40. 非交换代数

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

非交换代数

由

哥廷根的 Emmy Noether 撰

众所周知，交换代数的主要定理都包含在伽罗瓦理论之中；在伽罗瓦理论之前，是关于分解域和分裂域的理论，也就是关于那些足以使一个给定多项式分出一个一次因子，或者完全分解为一次因子的域的理论。

我在这里把代数的相应部分发展到非交换情形，特别是超复情形。具体说，我原则上使用非交换方法，即在非交换域中的表示。最后我会说明，上面提到的交换代数定理，如何能够与此完全平行地借助在交换域中的表示来奠基。

这里所依据的表示论，在一段简短的自同构理论之后（§1），是对那种基于表示模理论的表示论的推进。[1]尤其是，除直接表示外，我还考察互反表示；两者可以相互归约，而现在互反表示由互反表示模产生。这样做的优点是：互反表示模，也就是一个双模，也可以理解为按某个扩张环的一侧模（§2）。由此，在非交换域中的表示被归约为扩张环中的理想论；不可约表示类对应于扩张环的不可约理想类，这同超复系统在其交换系数域中表示时对系统本身成立的事实完全类比（§3 与 §4）。

由此，通过一个观察（§5）可以得到非交换域上矩阵环的结构定理：*每个子环都意味着由这个域给出的一个表示，或者由互反同构域给出的一个互反表示*。这个互反同构域构成了交换情形中极小分解域和分裂域的第一个类似物，因为它给出所有一次互反表示；并且当按中心的秩有限时，虽然此前并未假定中心有限，还给出分解为秩 1 直和项的完全分裂。这给出了域的伽罗瓦理论（§6），同时也表达了如下事实（§7）：互反同构的除代数，即按中心有限秩的域，在 R. Brauer 的代数类群中产生互逆类。

伽罗瓦理论的第二种奠基，对简单系统也更一般有效，在正文中会先出现；它几乎是关于可交换子环的一个定理的直接后果，而这个定理本身又几乎直接接在前置的自同构考察之后。

到这里为止，考察完全是非交换的。不过，对于交换分裂域的问题，也通过 §5 中预先给出的观察，即通过由除代数表示分裂域，而以非交换方式处理（§7）。最后是前面提到的向交换情形的转移（§8），以及任意系统的分裂域理论（§9）；这同时给出了同通常交换情形表示论的联系。

R. Brauer 正是在交换情形中的这种表示论，以及“无理”的因子系之上，建立了分裂域理论。[2]由于这种交换的奠基，他和后来的 Albert 一样，不得不假定中心是完全域；按非交换的奠基来看，这是一个不必要的限制。在同一限制下，同样借助交换情形中的表示论，在知道我的非交换域伽罗瓦理论以后，R. Brauer 和 K. Shoda 又进一步发展了这一理论：R. Brauer 给出了上面提到的可交换子环定理，K. Shoda 则独立给出了也适用于半单系统的完整理论。[3]

最后还要提到，对于域的情形，van der Waerden II 中有一段简短叙述（§128），接续的是我 1928 年夏季学期的课程；我在那里第一次讲授这些问题。van der Waerden 的叙述相对于这门课带来了一系列简化，我有些是在第二门课程中（1929/30 年冬季学期），[4]有些直到本文才采纳并推进。特别是，把伽罗瓦理论的超复证明方法转移到交换情形（§8），最早来自第二门课；在那里，非交换证明（§6, 3.）相对于第一门课已经大为简化。可交换子环定理（§5），以及以它为基础的非交换伽罗瓦理论的第二种证明方法（§6, 1. 和 2.），是在第二门课之后，在知道 R. Brauer（注 3）和 van der Waerden §128 的工作后才加入的；不过在 §5, 3. 中，所需的有限性假设比那里弱得多。

第一门课中的某些推理方式，即差分理想取交的方法，虽然较复杂，却有一个优点：它能转移到无

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692，下文引用为“表示论”。另参见 van der Waerden, *Moderne Algebra II* 中的转述。

[2] 参见我们的合著短文：*Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228。（第 222 页的注含有一份“说明报告”。主要定理是独立且几乎同时产生的。）另参见 R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, § 3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107。A. A. Albert 后来独立重新发现了这些定理。

[3] R. Brauer, *Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern*, § 2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252。K. Shoda, *Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme*. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258。J. Levitzki 也曾发展出这些结果。

[4] 第一门课由 G. Köthe 整理，第二门课由 M. Deuring 整理。

限秩系统和整系统上。[5]对于交换的整系统，由此可达到理想微分与不同之间的联系，[6]我以后还会更详细地讨论这一点。

分裂域理论的主要应用，在于交叉积及其因子系的理论；该理论本身又构成数论应用的基础。本文将不再进入这一方向。[7]

§1. 自同构、模与双模

基于表示模的表示论，依托于带算子或不带算子的阿贝尔群自同构环理论。为避免重复，下面把其中隐含使用的推理，也就是映射与运算法则之间的关系，表述为几个简单命题。

1. 乘法性映射。结合律。 先设 $\mathfrak{G}$ 是一个不带算子的群，$\mathfrak{A}$ 是它的绝对自同构域，也就是 $\mathfrak{G}$ 到自身的所有同态组成的系统。因为乘积 $\sigma\tau$ 由

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

定义，并且显然满足结合律，所以 $\mathfrak{A}$ 对乘法封闭。

众所周知，当给定一组符号 $\Theta, H, \ldots$ 构成的集合 $\mathfrak{B}$，使得联结 $g\Theta, gH, \ldots$ 都给出 $\mathfrak{G}$ 中唯一确定的元素，并产生 $\mathfrak{G}$ 到自身的同态：

$$(gh)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta,$$

则 $\mathfrak{G}$ 成为一个带算子的群。如果算子域 $\mathfrak{B}$ 对乘法封闭，那么 $\mathfrak{B}$ 到相应自同构域部分的唯一映射，当且仅当满足结合关系

$$g(\Theta H) = (g\Theta)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ \Theta, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

时，才是乘法同态。相应地，当处理左算子时，定义的是互反同态。

事实上，$\mathfrak{B}$ 到 $\overline{\mathfrak{B}}$ 的映射由对 $\mathfrak{G}$ 中所有 g 满足 $g\Theta = g\sigma$ 给出，因而也由

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau)$$

给出；所以 (1a) 成为乘法同态的充要条件。左算子产生互反同态，是因为写在左边的自同构 $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ 必须从右向左读：$\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$，而算子始终从左向右读。

2. 算子同态性映射。 若 $\mathfrak{G}$ 是带算子的群，则算子同态性由

$$(g\Theta)\sigma = (g\sigma)\Theta, \tag{2}$$

定义；对左算子则由

$$(\Theta g)\sigma = \Theta(g\sigma) \tag{2*}$$

定义，也就是说，由交换相联性或者贯穿结合律来定义。由 1. 的推理方式，也就是映射到自同构域，立即得到对两个不同算子域的如下命题：

若给定两个算子域 $\mathfrak{B}$ 与 $\mathfrak{C}$，其元素分别为 $\Theta, H, \ldots$ 与 $\bar\Theta, \bar H, \ldots$，则 $\mathfrak{C}$ 的元素产生 $\mathfrak{B}$-自同构，同时 $\mathfrak{B}$ 的元素产生 $\mathfrak{C}$-自同构，当且仅当这两个域与 $\mathfrak{G}$ 交换相联，或者说满足贯穿结合律：

$$(g\Theta)\bar H = (g\bar H)\Theta, \tag{2a}$$

相应地，对左算子满足

$$(\Theta g)\bar H = \Theta(g\bar H). \tag{2a*}$$

[5]这一方法实质上见于 G. Köthe, *Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum* § 5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39。又见注 10)。这种取交方法现在已被一个几乎平凡的事实（§4, 1.）替代，即双侧理想属于不变模；这是 van der Waerden 首先注意到的。这样，一切都可借助更简单的直和分解来奠基；但在无限秩和整情形中，这种方法失效。

[6]参见布拉格报告，Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17（斜分页）。

[7]交叉积理论是在第二门课中发展出来的；它经过少量改动，以便不预设本文给出的理论，收入 H. Hasse: *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, Kap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214。M. Deuring 将在 *Ergebnisse der Mathematik* 的一篇报告中给出一种更接近课程讲稿的叙述。

3. 按环的模与双模。 环 $\mathfrak{R}$ 上的右模 $\mathfrak{M}$，是一个加法阿贝尔群，以 $\mathfrak{R}$ 的元素作为右算子，并且除结合关系 (1a) 外还满足分配关系

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

左模的情形相应定义。

双模要分为两种。若一个群同时是按两个环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的右模，并且除分别对 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 成立的联结外，还满足

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho,$$

则称为双模。若它是 $\mathfrak{R}$-左模、$\mathfrak{S}$-右模，并且还满足贯穿结合律

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma,$$

也称为双模。

这些联结的意义来自如下事实：在阿贝尔群的情形中，绝对自同构域构成一个环，即绝对自同构环。[8]具体地，由映射推理得到：

若一个（加法记号的）阿贝尔群 $\mathfrak{M}$ 的算子域 $\mathfrak{R}$ 是一个环，那么 $\mathfrak{R}$ 到绝对自同构环的一个子集 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的唯一映射，当且仅当 $\mathfrak{M}$ 是按 $\mathfrak{R}$ 的右模时，也就是当 (1a) 与 (3a) 成立时，才是环同态；对左模，则是互反环同态。

若 $\mathfrak{M}$ 是按环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的右模，那么 $\mathfrak{M}$ 当且仅当成为双模，即满足 (2a)，才使得 $\mathfrak{R}$ 可以环同态地映入 $\mathfrak{S}$-自同构环的一个子环，同时 $\mathfrak{S}$ 可以环同态地映入 $\mathfrak{R}$-自同构环的一个子环。若 $\mathfrak{M}$ 是按 $\mathfrak{S}$ 的右模、按 $\mathfrak{R}$ 的左模，则双模条件，也就是 (2a*)，意味着 $\mathfrak{S}$ 到 $\mathfrak{R}$-自同构环一个子环的同态映射，以及 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{S}$-自同构环一个子环的互反同态映射。

由此特别得到：

1) 若 $\mathfrak{R}$ 是有单位元的环，则作为 $\mathfrak{R}$-左模，$\mathfrak{R}$ 与它的自同构环直接同构；作为 $\mathfrak{R}$-右模，则与它的自同构环互反同构。

2) 若 $\mathfrak{R}$ 是一个一般非交换域 A 上的全矩阵环，

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

则 A 与单右理想的自同构域互反同构，并与单左理想的自同构域直接同构。

4. 从右双模过渡到按乘积环的一侧模。 右双模的重要性本质上基于这一过渡。

定理。 若 $\mathfrak{M}$ 是按一个环 $\mathfrak{T}$ 的右模，而 $\mathfrak{T}$ 含有两个元素两两可交换的子环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$，则 $\mathfrak{M}$ 也可理解为按 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的双模。反过来，若已经有按 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的双模，并且存在一个乘积环 $\mathfrak{T}$，其中 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的元素两两可交换，则 $\mathfrak{M}$ 也可理解为按 $\mathfrak{T}$ 的右模；这里 $\mathfrak{T}$ 的联结延拓给定的 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的联结。

第一条断言来自如下事实：按定义，$\mathfrak{T}$ 可同态映入绝对自同构环的一个子环 $\overline{\mathfrak{T}}$，并且 $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ 分别变为元素两两可交换的子环 $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$。这正是刻画双模的关系 (2a)。

反过来，若给定 $\mathfrak{M}$ 作为 $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-双模（右模），则 $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ 又可同态映入绝对自同构环中元素两两可交换的子环 $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$。在绝对自同构环中，对于 $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ 存在乘积环[9] $\overline{\mathfrak{T}}$，由于元素两两可交换，它由所有如下形式的元素组成：

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

（若 $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ 有单位元，则附加项 $\bar{r}, \bar{s}$ 可省去）。若现在也存在一个乘积环 $\mathfrak{T}$，其中 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 元素两两可交换，那么它相应地由所有 $\sum_i r_i s_i + r + s$ 形式的元素组成。于是同态

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

[8]对于非阿贝尔群，涉及的是一种“广义”环；参见 H. Fitting 一篇将发表于 Math. Annalen 的论文。[Math. Annalen 107, S. 514–542.]

[9]所谓乘积环，仅指由两个具有公共上环的环所生成的环；这个乘积不必是直积。– 给定交时，乘积环并不总是存在，下例说明这一点：设 $\mathfrak{o}$ 为整数环，并令 $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$、$\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$，其中 $2x-1=0$、$2y-1=0$；如果不规定 x 与 y 之间的联结，那么 $\mathfrak{o}$ 是 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的交。但若 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 位于一个公共上环中，就有 $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$，因而 $x = y$。所以不存在以 $\mathfrak{o}$ 为交的乘积环。

可由对应

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

补成一个同态 $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$；因此联结

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (m r_i) s_i + mr + ms$$

是唯一的，并且按照 §1, 3. 定义了一个 $\mathfrak{T}$-模，包含给定的 $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-模。

§2. 互反表示与直接表示

1. 线性形式模。 从 §1 所发展的理论过渡到表示论，基于把那里的模专门化为线性形式模，并考察它们的自同构环。

一个 $\mathfrak{S}$-右模 $\mathfrak{M}$ – 其中 $\mathfrak{S}$ 是有单位元的环 – 若 $\mathfrak{M}$ 是 n 个单项 $\mathfrak{S}$-模的直和：

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

并且 $m_i\mathfrak{S}$ 与 $\mathfrak{S}$ 算子同构，也就是说由 $m_i s = 0$ 总推出 $s = 0$，则称为 $\mathfrak{S}$ 中的线性形式模。由此可见，$\mathfrak{S}$ 不仅可以同态地，而且可以同构地映入绝对自同构环的一个子环。

定理 1。 若 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{S}$ 中的线性形式模，则 $\mathfrak{M}$ 的 $\mathfrak{S}$-自同构环 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{S}$ 中所有 n 阶矩阵组成的环 $\overline{\mathfrak{A}}$ 互反同构，而不仅仅是同态。

$\mathfrak{M}$ 的任意 $\mathfrak{S}$-自同构 α，完全由如下对应描述：

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

因为由此按定义得到

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha) s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

若现在用矩阵记法写成

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

那么，当 α 遍历所有自同构时，对应 $\alpha \mapsto A$ 给出 $\mathfrak{A}$ 与 $\overline{\mathfrak{A}}$ 之间的一一对应。因为既已假定 $\mathfrak{M}$ 为线性形式模，A 就由 α 唯一确定；并且 $\mathfrak{S}$ 中每个 n 阶矩阵 A 都产生一个自同构。进一步有：

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

后一条由

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

得到，其中用到 $ms\beta = m\beta s$。

2. 表示与表示模。 若把环 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{S}$ 中的 n 阶互反表示或直接表示，理解为 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{S}$ 中所有 n 阶矩阵组成的环的某个子环中的互反环同态或直接环同态，那么定理 1 也可以表述为：

定理 1'。 $\mathfrak{S}$ 中 n 阶线性形式模的自同构环 $\mathfrak{A}$，允许由 $\mathfrak{S}$ 中所有 n 阶矩阵组成的全矩阵环 $\overline{\mathfrak{A}}$ 给出一个同构的（忠实的）互反表示。

从这里出发，直接表示的通常定理也同样得到互反表示的表述。

定义。 $\mathfrak{S}$ 中的线性形式模 $\mathfrak{M}$，如果是按 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的双模，并且同时是 $\mathfrak{R}$-右模与 $\mathfrak{S}$-右模，则称为 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{S}$ 中的互反表示模。如果 $\mathfrak{M}$ 是双模，并且同时是 $\mathfrak{R}$-左模、$\mathfrak{S}$-右模，则称为直接表示模。

定理 2。 每个互反表示模或直接表示模，都产生 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{S}$ 中的一类等价的互反表示或直接表示；并且所有互反表示或直接表示都是这样产生的。

先设 $\mathfrak{M}$ 是互反表示模。按 §1, 3.，$\mathfrak{R}$ 可直接同态地映到 $\mathfrak{M}$ 的 $\mathfrak{S}$-自同构环的一个子环 $\overline{\mathfrak{R}}$ 上；按 §2 的定理 1'，$\overline{\mathfrak{R}}$ 允许一个互反的（忠实的）表示，因此这也成为 $\mathfrak{R}$ 的互反表示。反过来，若给定一个互反表示 $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$，则把它同 $\mathfrak{R}^*$ 到 $\mathfrak{S}$-自同构环的一个子环 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的互反同构复合，就得到 $\mathfrak{R}$ 到 $\overline{\mathfrak{R}}$ 上的直接同态；于是 $\mathfrak{M}$ 成为一个 $\mathfrak{R}$-模，并且确切地说成为双模，也就是按 §1, 3. 的表示模。过渡到其他 $\mathfrak{S}$-基底给出等价表示的类。

若讨论的是直接表示模，则 $\mathfrak{R}$ 被互反同态地映到 $\overline{\mathfrak{R}}$ 上。于是同 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的互反表示复合，给出 $\mathfrak{R}$ 的一个直接表示。反过来，由一个直接表示得到到 $\overline{\mathfrak{R}}$ 上的互反同态映射；随后 $\mathfrak{M}$ 成为按 §1, 3. 的直接表示模。

说明。 当然，两种表示可以相互归约：$\mathfrak{R}$ 的直接表示，就是与 $\mathfrak{R}$ 互反的环的互反表示，反过来也一样。另一种归约是在从 $\mathfrak{S}$ 过渡到一个互反环时，把矩阵替换为它们的转置。这对应于从一个 $\mathfrak{R}$-左、$\mathfrak{S}$-右模过渡到一个 $\mathfrak{R}$-和 $\mathfrak{S}$-左模。

3. 从互反表示模过渡到按扩张环的模。 互反表示模的优点，首先在于 §1, 4. 所允许的向扩张环的过渡。对于这里的特殊情形，即 $\mathfrak{M}$ 是按 $\mathfrak{S}$ 的线性形式模，得到的正是表示模的过渡定理：

若 $\mathfrak{M}$ 是某个环 $\mathfrak{T}$ 上的右模，而 $\mathfrak{T}$ 含有两个元素两两可交换的子环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$，并且 $\mathfrak{M}$ 成为按 $\mathfrak{S}$ 的线性形式模，则 $\mathfrak{M}$ 也可理解为 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{S}$ 的互反表示模。

反过来，若给定 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{S}$ 的一个互反表示模，并且存在一个乘积环 $\mathfrak{T}$，其中 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 元素两两可交换，则 $\mathfrak{M}$ 也可理解为 $\mathfrak{T}$-模，并且其 $\mathfrak{T}$-联结是给定的 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-联结的延拓。

表示论中本质使用的是如下

表示模过渡定理的推论。 若 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{S}$ 中的互反表示模，同时又是以 $\mathfrak{T}$ 为乘积环的 $\mathfrak{T}$-模，则 $\mathfrak{M}$ 到某个模 $\mathfrak{N}$ 的 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-同构，等价于 $\mathfrak{T}$-同构。*因此，每一类同构的 $\mathfrak{T}$-模，都对应于 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{S}$ 中的一类互反表示；反过来也一样。*

这些定理同 §1, 2. 和 3. 结合，给出了下面要用的基本联系：与一个表示可交换的矩阵，同 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-自同构之间的联系。

关于可交换矩阵的定理。 *若 $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ 是 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{S}$ 中的一个 n 阶互反表示，并且 $\mathfrak{B}^*$ 表示所有与 $\mathfrak{R}^*$ 元素两两可交换的矩阵（即 $\mathfrak{S}$ 中的 n 阶矩阵）组成的环，则 $\mathfrak{B}^*$ 给出生成的表示模的 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-自同构的一个互反同构表示；这里所谓 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-自同构，也就是那些同时为 $\mathfrak{R}$-自同构的 $\mathfrak{S}$-自同构；若乘积环 $\mathfrak{T}$ 存在，则也就是 $\mathfrak{T}$-自同构。*

设 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的所有 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-自同构组成的环。作为 $\mathfrak{S}$-自同构环 $\mathfrak{A}$ 的子环，$\mathfrak{B}$ 允许一个在 $\mathfrak{S}$ 中的互反同构表示。按 §1, 2. 和 3.，$\mathfrak{B}$ 由 $\mathfrak{A}$ 中所有同 $\mathfrak{R}$ 交换相联、也就是满足关系 (2a) 的自同构组成。因此，$\mathfrak{B}$ 由所有与 $\overline{\mathfrak{R}}$ 中那些自同构元素两两可交换的自同构组成；这里 $\overline{\mathfrak{R}}$ 表示 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{A}$ 中的像。由于 $\mathfrak{B}$ 与 $\overline{\mathfrak{R}}$ 的表示涉及的是互反同构，而不仅仅是同态，这就证明了所要证明的事实。

说明。 $\mathfrak{R}$-、$\mathfrak{S}$-自同构意味着一种对应 $m_i \mapsto m_i'$，使得借助这些 m_i' 得到同一个表示 $\mathfrak{R}^*$；这些 m_i' 不必一定给出 $\mathfrak{M}$ 的一个 $\mathfrak{S}$-基底，这对应于 $\mathfrak{B}^*$ 中的矩阵不必一定可逆这一事实。若和 $\sum m_i'\mathfrak{S}$ 不再是直和，则“表示”要在转义中理解：

$$(m_1', m_2', \ldots, m_n')a = (m_1', \ldots, m_n')A$$

仍然成立，但 A 不再由 a 唯一确定。

关于过渡定理还有下面的说明：对角矩阵 $E \cdot s$ 给出 $\mathfrak{S}$ 的一个*直接同构*表示，也就是 $\mathfrak{S}$ 的“恒等”表示。这里之所以是*直接*同构，是因为 $\mathfrak{M}$ 的 $\mathfrak{S}$-自同构环含有一个与 $\mathfrak{S}$ 互反同构的子环，而这里所说的正是这个子环的互反表示。事实上，$\mathfrak{M}$ 的每个单项直和项 $m_i\mathfrak{S}$ 作为右模都与 $\mathfrak{S}$ 算子同构，因此它的 $\mathfrak{S}$-自同构环也与 $\mathfrak{S}$ 互反同构（§1, 3.，推论 1）。

因此，由 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 唯一定义的、从 $\mathfrak{T}$ 到 $\mathfrak{S}$ 中矩阵的对应，*并不是环 $\mathfrak{T}$ 的一个表示，而是 $\mathfrak{R}$ 的互反表示到一个按 $\mathfrak{S}$ 算子同态的表示的延拓:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

特别是，$\mathfrak{R}$ 的互反表示也就对于位于 $\mathfrak{R}$ 中心内的 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 的交 $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$，具有算子同态性。

§3. 按域的模

以下只涉及在一般非交换域中的表示。因此先汇集若干关于按域的线性形式模的简单定理。

1. 子模相对于全模给定基的正规基。 设 A 为域，并且

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

是秩 n 的线性形式模；再设

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

是秩 $\ell \leq n$ 的子模。如果 z_i 具有如下形式

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

则称这些 z_i 是相对于 x 的正规基。每个模 $\mathfrak{L}$，在适当重排 x_i 后，都有一个正规基。事实上，在适当重排后有

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \cdots + x_n A,$$

也就是

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

因此相应的

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n})$$

位于 $\mathfrak{L}$ 中，并且穷尽 $\mathfrak{L}$。

2. 扩张模。 仍设 A 为域，P 为子域。秩 n 的 A-模 N，如果 M 是 N 中同秩的子模，则称为 P-模 M 的扩张模，记作 $N = M_A$。若

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

则有

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

反过来, 对于每个 P-模 $M = y_1 P + \cdots + y_n P$, 在模同构意义下唯一存在扩张模 M_A。因为模 $y_1 A + \cdots + y_n A$ 含有一个同 M 同构的子模，可以把它与 M 等同起来。

推论 a)。 若 M 中的元素 $z_1, \ldots, z_s$ 在 P 上线性无关，则它们在 $N = M_A$ 中也在 A 上线性无关（因为它们可以补成 M 的一个基，从而也补成 N 的一个基)。因此，M 中每个 P-模

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

都生成一个扩张模

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

推论 b)。 M 中每个 P-模 $T = z_1 P + \cdots + z_s P$ 都是限制模，也就是其扩张模 T_A 与 M 的交:

$$T = T_A \cap M.$$

因为 $T \subseteq T_A \cap M$；反过来，若 a 位于 $T_A \cap M$，则有

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

于是 M 中的元素 $a, z_1, \ldots, z_s$ 在 A 上相关，因此按推论 a) 也在 P 上相关；所以 a 位于 T 中。

3. 关于不变模的定理。 仍设 $N = M_A$ 是秩 n 的 P-模 M 的扩张模；再设 P 是对于 A 的一群环自同构 $\mathfrak{G}$ 的全不变量域。群 $\mathfrak{G}$ 作为 $N = M_A$ 的算子域，由如下规定定义：

$$Gm = m \quad \text{对来自} M \text{的} m \text{以及来自} \mathfrak{G} \text{的} G$$

并且

$$G\sum m_i\alpha_i = \sum m_i\, G(\alpha_i) \quad \text{对来自} M \text{的} m_i \text{以及来自} A \text{的} \alpha_i.$$

引理。 在这些规定下，M 由 N 中在 $\mathfrak{G}$ 下保持不动的全部元素组成。事实上，若 $x_1, \ldots, x_n$ 是 M 的一个 P-基，且 $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$，那么对于每个来自 $\mathfrak{G}$ 的 G，由 $G(w) = w$ 可推出也有 $G(\alpha_i) = \alpha_i$；于是按假设 α_i 位于 P 中。

定理。 模 M 的子模 L 的扩张模 L_A，并且只有这些扩张模，是相对于作为算子域的 $\mathfrak{G}$ 的容许子模。

前一半是清楚的。反过来，设 L 相对于 $\mathfrak{G}$ 是容许的，并设 $z_1, \ldots, z_\ell$ 是 L 相对于 $x_1, \ldots, x_n$ 的一个正规基（见 1.）；这里 $x_1, \ldots, x_n$ 被选为 M 的 P-基，所以 $\mathfrak{G}$ 逐个保持它们不动。按假设

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n})\big)$$

对于每个来自 $\mathfrak{G}$ 的 G 都是 L 的元素；于是，当 G 固定时，它可由这些 z 线性表示。因此，如同比较 $x_1, \ldots, x_n$ 的系数所显示的，对每个来自 $\mathfrak{G}$ 的 G 都有 $G(z_i) = z_i$。于是，按引理，这些 z 位于 M 中，而 L 成为 M 中 P-模

$$T = z_1P + \cdots + z_\ell P$$

的扩张，并且 $T = L \cap M$（按 2）。[10]

§4. 超复系统及其表示类

1. 扩张定理。 现在把 §2 的表示定理同 §3 的模定理结合起来。我们不再考察一般的环 $\mathfrak{R}$，而考察带单位元的超复系统 $S, T, \ldots$，它们定义在交换域 P 上，也就是

$$S = x_1P + \cdots + x_nP;$$

并且，不再取任意的表示环 $\mathfrak{S}$，而只取域 $A, B, \ldots$，如果没有另行说明，就取中心为 P 的域。在这种情形下，总存在一个乘积环，使 S 与 A 元素两两可交换，并且交为 P；更确切地说，这里涉及的是直积 $S \times A$，它同时成为 §3 意义下 S 的扩张模 S_A，

$$S_A = x_1A + \cdots + x_nA,$$

因此也称为扩张环。

在这种特化下，不变模定理（§3, 3.）变为如下

扩张定理。 S_A 中的每个双侧理想，都是 S 中某个理想的扩张理想；确切地说，是它同 S 的交的扩张。

事实上，若所取的群 $\mathfrak{G}$ 是 A 的内自同构群，则 P 作为 A 的中心成为全不变量域；同时，A 与 S 的元素两两可交换，说明 $\mathfrak{G}$ 按 §3, 3. 扩张到 S_A 上，使 S 成为全不变量范围。S_A 中每个双侧理想 $\mathfrak{a}$ 都是容许子群，因为 $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$；所以按 §3, 3.，它是其交模 $\mathfrak{a} \cap S$ 的扩张，而这个交模成为 S 中的理想。

附加说明：若 S 是交换的，则 S 成为 S_A 的中心。因为 S 位于中心中，并且相对于由 A 生成的内自同构，是全不变量范围。更一般地，S 的中心也成为 S_A 的中心。

记号：$A_r, B_n, \ldots$ 以下始终表示在 $A, B, \ldots$ 上指定阶数的矩阵环，也就是

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

[10] 借助简单的良序论证，本段各定理即使在 M 关于 P 的秩变为无限时仍然成立；参见 G. Köthe, *Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung* § 1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207。

下面将本质地使用一个推论，即简单系统的扩张定理：若 S 是简单系统[11]，则 S_A 也简单：

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

其中 B 是相应的域，其中心包含 P。这里 A，因而 B，可以在 P 上有无限秩；只假定 S 是超复的。若 S 与 A 有共同中心 P，则 P 也成为 S_A 的中心。

更一般地还成立：若 S 是简单超复系统，则直积 $S \times A_r$ 也简单。因为 $S \times A_r$ 与 $S_A \times P_r$ 一致；若 $S_A = B_t$，它就等于 B_{tr}。

2. 表示类。 所谓超复系统的互反表示或直接表示，照通常理解，是指关于系数域 P 算子同态（§2 末尾）并且不同于零表示的表示。把过渡定理及其推论（§2, 3.）同 1. 中的扩张定理结合，得到如下

关于表示类的定理。 设 S 是带单位元的超复系统，以 P 为系数域，且 A 是中心为 P 的域；那么 S 在 A 中有多少个不同的不可约互反表示类，正等于 S_A 按其根基取的商环中有多少个简单右理想类。– 若 S 是简单系统，则它在 A 中恰有一个不可约互反表示类和一个不可约直接表示类。[12]

这是因为，按过渡定理的推论（§2, 3.），简单互反表示类同 S_A 上的简单模类一一对应。由于 S_A 关于域 A 具有有限秩，它满足单侧理想的极大条件和极小条件；于是断言的第一部分直接来自“表示论”§19。若 S 简单，则按扩张定理 S_A 也简单。由于极大条件和极小条件，它同时完全可约，因此只有一个简单单侧理想类；也就是说，S 在 A 中只有一个不可约互反表示类。与 S 互反同构的系统也随 S 一起是简单的，并且只有一个不可约互反表示类；因此 S 也只有一个不可约直接表示类。

3. 秩关系。 当 S 简单时，

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

无论关于 A 还是关于 B 都具有有限秩；这一事实给出秩关系：

$$n = rt \quad \text{其中} \quad n = (S:P), \quad t^2 = (S_A:B), \quad r = \text{不可约互反表示的阶}. \tag{1}$$

因为 S_A 本身就是 S 在 A 中的互反表示模（该表示已经在 P 中）。作为 B 上的矩阵环，S_A 分解为 t 个简单右理想，也就是 S_A-模；这些模关于 A 的秩等于不可约互反表示的阶 r。由于 n 同时也是 S_A 关于 A 的秩，秩关系随之得出。

4. 当 A 关于 P 有有限秩时，秩关系的加强。 在这种情形下有三个关系：

$$(S:P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B:P)\,t = (A:P)\,r, \tag{2}$$

$$(S:P)(B:P) = (A:P)\,r^2. \tag{3}$$

其中 (2) 表示 S_A 中简单右理想关于 P 的秩；按 3.，它由关于 B 的秩或关于 A 的秩来表示。而 (3) 表示矩阵环 B_n 中一个简单右理想的秩，并且由 (2) 按照 (1) 乘以 r 得到。

§5. 表示定理在矩阵环上的应用

§4 中考察的 S 在 A 中的互反表示，也可以理解为 S 到 A_r 的某个子环中的直接同态；这里 $\overline{A}$ 表示与 A 互反同构的域。以下各段的原则反过来是：把矩阵环 A_r 的研究归结为在互反同构域 A 中的表示论。

[11] 简单系统照通常含义，是指“双侧简单”。

[12] 参见“表示论”注 20），其中处理的是 A 为 S 的相应自同构域的情形。

1. 在 A_r 中的可约与不可约嵌入。 设 A 与 $\overline{A}$ 是两个在其中心 P 上具有有限或无限秩的互反同构域。[13]若 P 上的简单系统 S 在 A 中具有 r 阶的不可约或可约互反表示，则称 S 在 A_r 中可作不可约嵌入，或者可作可约嵌入。若 S 在 A_r 中可作不可约嵌入，则它可约地嵌入所有矩阵环 A_{rs}（$s>1$）中，因为它恰有这些阶数且只有这些阶数的可约表示（§4, 2.）。因此，S 直接同构于 A_r 和 A_{rs} 的某些子环。该同构是 P 上恒等映射的延拓；[14]按 §4, 3.，这里 r 是 S 关于 P 的秩 n 的一个因子。

用这种方式，可以得到各个 A_f（$f=1,2,\ldots$）中所有包含 P、并且按 P 具有有限秩的简单子环；因为每个这样的子环都与 $\overline{A}_f$ 的某个子环互反同构，从而容许在 A 中有一个可约或不可约互反表示。

2. 关于内自同构的定理。 若 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 是 A_f 中两个包含 P、并且按 P 具有有限秩的简单子环，且 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 按 P 同构，则这个同构由 A_f 的一个内自同构产生。

因为 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 表示同一个简单系统 S 在 A_f 中的嵌入（一般是可约的），从而表示在 A 中的 f 阶直接表示；所以它们属于 A 中同一个可约直接表示类；完成过渡的矩阵产生所需的自同构。

若 A 本身按 P 具有有限秩，即为超复的，则该定理化为熟知命题：A_f 中两个包含中心 P、且按 P 同构的简单子系统，通过 A_f 的一个内自同构互相过渡。特别地，A_f 的每个自同构都是内自同构。[15]

3. 关于元素逐个可交换子环的定理。 这个定理仍按本段开头提到的原则，由 §2, 3. 中关于可交换矩阵的定理推出：

若 S 是来自 A_f 的一个包含 P 的简单系统，R 表示 A_f 中同 S 的元素逐个可交换的全体元素，则 R 也成为矩阵环：$R=\overline{B}_s$。S_A 的对应域 B 与 R 的对应域 $\overline{B}$ 互反同构。R 与 S 的交成为 S 的中心。当且仅当 S 不可约地嵌入 A_f 时，R 成为域。

事实上，按 §2, 3.，R 直接同构于 S 在 A 中的互反表示模 $\mathfrak{M}$ 的自同构环；但这正是把 $\mathfrak{M}$ 看作 S_A-模时的自同构环。若 $\mathfrak{M}$ 分解为 s 个简单 S_A-模，并且如 §4, 1. 那样写成 $S_A=\sum Bc_{ik}$，则 R 同构于 $\sum \overline{B}c_{ik}$，其中 B 与 $\overline{B}$ 互反同构（因为按 §1, 3. 的结尾，B 与 S_A 中简单右理想，即简单 S_A-模的自同构域，按 P 互反同构）。当且仅当 s 等于一，也就是 S 被不可约嵌入时，R 成为域，即 $R=\overline{B}$。R 与 S 的交就是 S 的中心，这一点直接来自 R 的定义。

4. 超复矩阵环情形下的加强交换定理。 在这种情形中，§4, 4. 的秩关系给出如下加强：

来自 A_f 的、包含 P 的简单子系统（其中 A 按其中心 P 具有有限秩）分解为成对的 $S,\overline{S}$，使得 $\overline{S}$ 由同 S 的元素逐个可交换的全体元素组成，反之亦然。S_A 的对应域与 $\overline{S}$ 的对应域互反同构，S 的对应域与 $\overline{S}_A$ 的对应域也互反同构。S 与 $\overline{S}$ 的交等于共同中心。当且仅当一个子环被不可约嵌入时，另一个子环成为域。S 与 $\overline{S}$ 按 P 的秩数之积，等于 A_f 的秩。若

$$f=rs=\overline{r}\,\overline{s}$$

其中 S 在 A_r 中可作不可约嵌入，而 $\overline{S}$ 在 $A_{\overline{r}}$ 中可作不可约嵌入，则 S 与 $\overline{S}$ 的对应域同构于 A_g 中一对可交换子环，其中 $f=gs\overline{s}$。

本质上只需证明关于秩数之积的断言。先设 S 被不可约嵌入；于是 $\overline{S}$ 是域，并且与 B 互反同构，其中 $S_A=B_t$。这时 §4, 4. 的秩关系 (3) 给出乘积断言，因为现在 $f=r$，并且 $\overline{S}$ 的秩等于 B 的秩。若 S 被可约嵌入，即 $\overline{S}=B_s$，则 $f=rs$，把 (3) 乘以 s^2 就得到该断言。由此立刻推出，$\overline{S}$ 由同 S 的元素逐个可交换的全体元素组成；于是除最后一个断言外，其余全部都由 3. 得出。最后一个断言则由两次过渡到不可约嵌入得到。在 A_r 中（其中 $f=rs$），S 被不可约嵌入，S 与 R 成为成对可交换系统，而 R 同构于域 B。另一方面，由于 S 与 $\overline{S}$ 的互反性，S 等于 $\overline{B}_s$，这里 $\overline{B}$ 对于 $\overline{S}$ 的意义，正如 B 对于 S 的意义；因此 R 可约地嵌入 A_r，并且不可约地嵌入 A_g，其中 $r=g\overline{s}$。在这里，那对逐个可交换的系统便同构于 B 与 $\overline{B}$。

§6. 简单系统的伽罗瓦理论

§5, 4. 的加强交换定理，表达了以中心作为基础域时简单系统的伽罗瓦理论。我们先考察域，然后考察一般简单系统。

[13]一般说来，互反的域或系统将用相应的希腊字母和拉丁字母表示。

[14]如同在表示中一样，下文出现的同构始终是延拓 P 上恒等映射的同构，即按 P 的同构；以后不再每次另行说明。

[15]当 A 按 P 具有无限秩时，这一点不再成立（参见注 5 所引 Köthe 的工作）。

1. 按中心具有有限秩的域的伽罗瓦理论。 A 的伽罗瓦群 $\mathcal{G}$ 定义为一切延拓中心 P 上恒等映射的自同构所成的群；也就是说，按 §5, 2.，它是所有内自同构所成的群。因此有

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

其中 A^* 和 P^* 分别表示 A 和 P 中非零元素的乘法群。于是，$\mathcal{G}$ 的子群 $\mathfrak{H}$ 同 A^* 中包含 P^* 的子群 H^* 一一对应，关系为

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

$\mathcal{G}$ 的一个子群 $\mathfrak{H}$ 称为闭的，如果 H^* 添入零以后成为一个域 H。C 容许群 $\mathfrak{H}$ 这一事实，等价于 C 同 H 元素逐个可交换。由此，§5, 4. 的交换定理化为如下

非交换域伽罗瓦理论的主定理。 位于 P 与 A 之间的域 C，同 $\mathcal{G}$ 的闭子群 $\mathfrak{H}$，可以这样一一对应：C 成为 $\mathfrak{H}$ 的全不变量域，而 $\mathfrak{H}$ 成为 C 的全不变量群。

2. 简单系统的伽罗瓦理论。 若 A_f 是中心为 P 的简单系统，则伽罗瓦群 $\mathcal{G}$ 仍为内自同构群，因此同

$$A_f^*/P^*$$

同构；这里 A_f^* 表示 A_f 中正则元素的乘法群。$\mathcal{G}$ 的子群 $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ 称为简单闭的，如果由 H^* 生成的子环 H 是简单系统，并且 H^* 由 H 中全体正则元素组成。这里从交换定理过渡到伽罗瓦理论，依靠如下

辅助定理。 A_f 中每个包含 P 的简单系统，都由其正则元素所成的群 H^* 生成。若 P 含有无限多个元素，这是清楚的；因为用不定元形成的“通有元素”是正则的，并且通过适当特化，可以在 P 上形成正则的基元素。不过按 Shoda，此辅助定理一般成立。[16]

借助辅助定理，S 同一个简单系统 $\mathfrak{S}$ 可交换，又等价于 S 容许由 $\mathfrak{S}$ 的正则元素诱导的自同构。因此，§5, 4. 的交换定理在这里也化为如下

简单系统的伽罗瓦理论主定理。 A_f 中包含 P 的简单系统 S，同 $\mathcal{G}$ 的简单闭子群 $\mathfrak{H}$，可以这样一一对应：S 成为 $\mathfrak{H}$ 的全不变量范围，而 $\mathfrak{H}$ 成为 S 的全不变量群。

3. 借助延拓原则的证明。 我还要在域的情形下给出主定理的第二个证明；这个证明基于同构，也就是一阶表示，的延拓原则，并且由于不使用秩数计数，需要较少的有限性假设。特别地，这样可以看出，向无限秩的域 S 转移将可能沿着什么方向进行。这个证明也不使用“只有一个不可约互反表示类”这一事实；因此它在交换情形中同样成立，参见 §8, 2. 我先列出若干辅助定理。

前提。 设 P 上的简单系统 S 容许在 A 中有一个一阶互反表示，因而是域；这里 A 关于其中心 P 可以具有有限秩或无限秩。按 §4, 3.，给定 S_A 分解为 n 个简单且算子同构的右理想：

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

于是，由 e_i 生成的互反表示定义为

$$e_i s = e_i \sigma.$$

辅助定理 1。 由 $e_1, \ldots, e_n$ 生成的这 n 个互反表示彼此不同，因而是同一个表示类中的不同表示。因此，S 至少拥有同它的秩一样多的不同表示。

证明时，我们按 §2 末尾，把来自 S 的表示扩张为 S_A 的对应，使之按 A 算子同态。这里这些对应由

$$e_i w = e_i \omega$$

定义，其中 $\omega \in A$，而 w 是 S_A 的任意元素。若 e_i 和 e_j（$i \neq j$）生成同一个表示，则对 S_A 中每个 w 都应有 $e_i w = e_j w$。但这同 $e_i e_i = e_i$ 以及 $e_j e_i = 0$ 矛盾。

[16] Shoda，注 3）所引的工作。那里避免了不定元的引入。

辅助定理 2。 若 T 是 P 与 S 之间的域，且 s 是 S 关于 T 的秩，则 T 到 A 中的每个互反同构至少容许 s 个不同延拓。

设这个互反同构，也就是 T 在 A 中的互反表示，由一个分解给出：

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

其中 E_i 是幂等元。这并不限制一般性，因为一个由基元素 $E_i\alpha$ 生成的表示，也可以由 $\alpha^{-1}E_i\alpha$，也就是一个幂等元，生成。用 S 作右乘，得到

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

这里各个 $E_i S_A$ 关于 A 的秩全都等于 s。事实上，如借助 S 与 A 的可交换性把 S 的一个 T-基代入所显示的，$E_i S_A$ 的秩至多为 s：

$$S = Tw_1 + \cdots + Tw_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

由于总和 S_A 的秩为 $n = hs$，每个 $E_i S_A$ 的秩恰为 s。于是有

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

其中，由 $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ 生成的这 s 个表示，按辅助定理 1 全都不同。它们全都是由 E_i 生成的 T 的表示的延拓；因为由 $E_i t = E_i \tau$ 可得

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is})t = (e_{i1} + \cdots + e_{is})\tau$$

从而由于直和分解，有 $e_{ij} t = e_{ij}\tau$。

定义。 由 T 诱导的、S 到 A 的互反同构 $\mathfrak{I}$ 的类划分 $\mathfrak{I}_T$，定义如下：$\mathfrak{I}$ 中全部且仅有那些在 T 上诱导同一同构的同构，被看作等价的。

主定理。 若 $\mathfrak{I}_T$ 是由 T 诱导的类划分，则 T 是相对于这个类划分的极大子域。

事实上，若 Z 是位于 T 与 S 之间的中间域，并且相对于 T 的次数为 ℓ，则按辅助定理 2，$\mathfrak{I}_T$ 中的每个类在 $\mathfrak{I}_Z$ 中至少分裂为 ℓ 个类。从主定理的这个表述过渡到通常表述，是通过把同构集合 $\mathfrak{I}$ 的各元素同某个固定元素的逆相乘，使之进入自同构群；这时 $\mathfrak{I}_T$ 的一个类转入 T 的不变量群。闭子群是全不变量群这一断言也包含在其中；对 $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$，只要把域 H 作为中间域 T 代入即可。

§7. 相似代数的类。分裂域

从现在起，只讨论按其中心 P 具有有限秩的域 $A, \overline{A}$ 以及矩阵环 A_f；也就是说，只讨论 P 上的简单正规代数，以下简称为 P 上的代数，或者仅称代数。于是 $A, \overline{A}$ 是除代数。一个相似代数类 A, A_f 中，汇集所有具有同一对应 A 的 A_f。同构的 A 在这里加以认同。

1. 代数类群。 若 A, B 是 P 上的代数，则它们的乘积，也就是按 P 的直积，仍是同样的对象；因为按 §3 末尾有

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

其中 C 是一个除代数，中心为 P，并且在同构意义下唯一确定。把 A_r, B_s 乘以 P 上的矩阵环可见，这种乘法对各个类是唯一确定的；因此这些类构成一个乘法封闭的交换系统。不仅如此，还成立如下

R. Brauer 定理。 相似代数的类在直积构成下形成一个阿贝尔群。

事实上，该系统有一个单位类，由 P 上的矩阵环，也就是同 P 相似的代数组成。并且，每个类 (A) 都有逆类 $(A)^{-1}$，由同 $\overline{A}$ 相似的代数组成；这里 $\overline{A}$ 与 A 互反同构。这由 §5, 3. 的交换定理在特化 $S = A$ 时推出。因为 A 在自身中可作不可约嵌入；于是得到 $B = P$ 和 $A_A = P_t$。[17]

[17]关于代数类群的更精细定理使用因子系统理论；此处不进入这一点。应当指出，到这里为止没有出现关于交换域的考察；例如，秩 $(A : P)$ 是平方数这一事实既未使用也未证明。

2. 一个代数类的分裂域。 分裂域理论仍然完全基于 §5 开头所说的原则；交换扩张域在 A 或 $\overline{A}$ 中表示。先给出如下

辅助定理。 若 A 是中心为 P 的域，Z 是 P 的有限交换扩张域，则 A_Z 是中心为 Z 的简单系统。因为这按 §4, 1. 对同 A_Z 互反同构的系统 $Z_{\overline{A}}$ 成立。因此，对于 P 上同 A 相似的每个代数类 (A)，Z 产生一个扩张类 $(A)_Z$，由 Z 上同 A_Z 相似的简单代数组成。

一个扩张类的对应除代数 D，可直接从 §5, 3. 的交换定理得到：

关于扩张类的对应除代数的定理。 设 $(A)_Z$ 是扩张类，且 Z 表示 Z 在 A_f 中的一个不可约嵌入，也就是表示。则

$$(A)_Z = (D),$$

其中 D 由 A_f 中同 Z 的元素逐个可交换的全体元素组成。只需在 §5, 3. 中把那里的简单系统 S 替换为 Z，同时注意 Z_A 与 A_Z 互反同构。若涉及的是 Z 的可约嵌入，则同 Z 的元素逐个可交换的全体元素给出 D 上的一个矩阵环。

众所周知，P 的交换扩张域 Z 称为类 (A) 的分裂域，如果扩张类 $(A)_Z$ 完全分裂，也就是说，等于 Z 上的单位类，即 Z 上所有矩阵环的类。

关于分裂域刻画的定理。 P 的一个有限交换扩张域 Z，当且仅当它在 A_f 中的不可约嵌入给出 A_f 的一个极大交换子域时，是类 (A) 的分裂域。

因为 Z 是 (A) 的分裂域这一性质，等价于 $(D) = (Z)$。因此，按关于对应除代数的定理，不可约嵌入 Z 必须是极大交换子域。若这一条件满足，则必有 $D = Z$，因为 D 中每个 a 添接到 Z 上都会生成一个交换扩张域。

说明。 1. 同时可得：一个极大交换子域 Z 在不可约嵌入时生成一个极大交换子环。因为同 Z 的元素逐个可交换的全体元素形成一个域。

2. 该定理同时给出分裂域的存在性；因为对应除代数 A 必定具有极大交换子域。

3. 秩关系、指数、无限交换扩张。 §5, 4. 的秩断言首先给出熟知事实：一个简单代数关于其中心的秩是平方数。事实上，若 Z 在 A 中极大交换，则由于在 A 中每个嵌入都是不可约的，有

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

因而

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

其中 m 是 Schur 指数；它同时表示所有可嵌入除代数 A 本身的分裂域的次数。进一步，对一般分裂域的次数 n，有

$$n = mr,$$

这可由 $(A_r : P) = m^2 r^2$ 得到，也可由 §4, 3. 的秩关系得到；后者是因为指数 m 也等于 A_Z 的简单分量数，而 A_Z 成为 Z 上秩为 m^2 的矩阵环。更一般地，若 $A_L \sim D$，L 是 A 在 A_r 中的不可约嵌入，且 d^2 是除代数 D 关于其中心 L 的秩 $(D : L)$，则有

$$l\,d = mr.$$

因为按 §5, 4. 以及 2. 中关于对应除代数的定理，有

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

所以

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

由分裂域的存在性，对 P 的无限交换扩张域 Ω，无论代数的还是超越的，可以推出如下事实：扩张类 $(A)_\Omega$ 是中心为 Ω 的简单代数类。特别是，若 Ω 是代数闭的，则 A_Ω 成为次数为 m 的矩阵环。因此，指数等于“绝对分量数”。事实上，若 Z 是 A 的分裂域，Ω' 是 Ω 与 Z 的合成域，则 $A_{\Omega'}$ 是 Ω' 上的矩阵环，因而没有根基，并且中心为 Ω'。于是 A_Ω 也没有根基且中心为 Ω，因为 A_Ω 中不同于 Ω 的中心元素，也会位于 $A_{\Omega'}$ 的中心，因而成为域。于是 A_Ω 是 Ω 上的简单代数；当 Ω 代数闭时，它必定是 Ω 上的矩阵环。[18]

4. 可分分裂域的存在性。 每个类 (A) 都具有可分分裂域，甚至具有可嵌入 A 本身的可分分裂域。[19]

设基础域 P 的特征为 p，指数为

$$m = sp^f$$

其中 s 与 p 互素。若 Z 是 A 的一个次数为 m 的分裂域，且 Z_0 是其中所含的第一类扩张，也就是

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

则 $A_{Z_0} \sim D$ 的指数等于 p^f。现在要证明存在 Z_0 的一个可分扩张域 Z_1，使得 D_{Z_1} 的指数成为 p^f 的真因子。由于当 Ω 代数闭时，D_Ω 按 3. 没有根基，所以 D 的约化判别式不为零。于是至少存在一个 D 中的元素 d，其约化迹不为零；此时 d 不能已经位于基础域 Z_0 中，因为 Z_0 中每个元素 α 的迹等于 $p^f\alpha$，因而为零。因此 $Z_1 = Z_0(d)$ 是真扩张，而且是可分扩张；D_{Z_1} 的指数成为 p^f 的真因子。有限次重复这一过程，便得到类 (A) 的一个可分分裂域，其次数 m 同 A 的指数一致。

§8. 交换情形中的分裂域、分解域与伽罗瓦理论

为了从关于中心上的简单系统的分裂域，过渡到任意简单系统的分裂域，还必须发展中心的分裂理论；并且还要添入一种同 §6, 3. 平行的伽罗瓦理论。本段中出现的一切域和系统都是交换的。

1. 交换简单系统的分裂域与分解域。 设交换系统 Z 在 P 上简单，也就是一个域；又设 Ω 是 P 的代数闭扩张域。于是众所周知：Z_Ω 当且仅当 Z 在 P 上可分、也就是第一类扩张时，仍然是没有根基的系统。因为当且仅当如此时，它才拥有同它关于 P 的秩一样多的一阶同构映射到 Ω 中，因而也拥有同样多的不同表示；在这里，表示与表示类相重合。

Z_Ω 中可能出现根基，因而并不必然有分解为绝对简单分量的直和分解；这一事实引出如下定义：P 的一个扩张域 Λ 称为分裂域，如果 Z_Λ 分裂为一阶合成因子；换句话说，如果所有绝对不可约表示已经都位于 Λ 中。P 的一个扩张域 T 称为分解域，如果 Z_T 至少分出一个一阶合成因子；换句话说，如果 Z 在 T 中至少存在一个绝对不可约表示。

分裂域和分解域可由下述命题刻画：

定理。 一个域 T 当且仅当含有一个同 Z 同构的子域 Z' 时，是分解域；一个域 Λ 当且仅当含有一个子域 Γ，且 Γ 与属于 Z 的伽罗瓦域同构时，是分裂域。

这直接由借助绝对不可约表示给出的分裂域与分解域定义得到。特别地，类似于非交换情形，可以推出：一个域 Z' 当且仅当同 Z 同构时，才是极小分解域，也就是说，没有真子域仍为分解域。一个极小分解域，当且仅当 Z 在 P 上正规、也就是为伽罗瓦域时，同时也是分裂域。

这正是把一个简单代数称为在其中心上正规的原因。在固定的代数闭 Ω 内，在 P 上只有唯一一个极小分裂域，即属于 Z 的伽罗瓦域；这同非交换情形中一般存在无穷多个非同构的极小分裂域[20]形成对照。其原因在于，交换情形中直和分解是唯一的，而非交换情形中的唯一性只到算子同构为止；或者等价地说，在交换情形中，只有有限多个不同的绝对不可约表示，而在非交换情形中，有无穷多个不同的绝对不可约表示，虽然它们属于同一个类。

[18] 一般说来，也存在各种次数的“极小”分裂域，也就是说，没有真子域仍为分裂域的分裂域。参见 Brauer–Noether，注 2）所引的工作。

[19] 参见 G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184。这里给出的简单得多的证明来自 M. Zorn 的一个观察。

[20] R. Brauer–E. Noether，同前引。

2. 可分域 Z/P 情形中伽罗瓦理论的超复奠基。 同 §6, 3. 完全类似，这里对任意在 P 上可分的 Z，有同构理论；当 Z 是伽罗瓦域时，便可以过渡到通常的自同构群。

前提。 设简单系统 Z 在 P 上是有限可分扩张域；Ω 表示一个在 P 上有限或无限的分裂域；$Z' = Z^{(1)}$ 是同 Z 同构的子域；Γ 是相应的伽罗瓦域。按 1. 因而有直和分解

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

由 $e^{(i)}$ 生成的表示 $Z \to Z^{(i)}$，其中 $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$，由下式定义：

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

辅助定理 1。 由 $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ 生成的这 n 个表示全都不同。证明同 §6, 3. 一样，也可由 1. 得出；因为它们属于不同的表示类。

辅助定理 2。 若 T 是 P 与 Z 之间的中间域，且 s 是 Z 关于 T 的秩，那么 T 到 Ω 中的每个同构至少、因而也恰好，容许 s 个延拓。

证明同 §6, 3. 一样。这里把“至少”加强为“恰好”，来自 Z_Ω 的唯一分解；按此分解，Z 在 Ω 中不是至少，而是恰好拥有 n 个同构。

现在如 §6, 3. 那样，定义由 T 诱导的有限同构集合 $\mathfrak{I}$ 的类划分 $\mathfrak{I}_T$：$\mathfrak{I}$ 中全部且仅有那些在 T 上诱导同一同构的同构，在 $\mathfrak{I}_T$ 中被视为等价。于是证明如下

主定理。 若 $\mathfrak{I}_T$ 是由 T 诱导的类划分，则 T 是相对于这个类划分的极大子域。

从这里出发，在 Z 为伽罗瓦域的情形中，正如 §6, 3. 一样，可以通过同某个同构的逆相复合，过渡到自同构群以及通常表述。关于子群的相应断言，则由幂等元的考察得到；这个考察本身也有意义。

3. Z_Ω 的幂等元。 令 S 遍历把 Z 带到各个 $Z^{(i)}$ 中的 n 个代换，即同构 $Z \to Z$ 与 $Z \to Z^{(i)}$ 的复合，其中前者表示与 $Z \to Z$ 互逆的同构。不必假定 Z 是伽罗瓦域。对 Z_Z 中的元素 a，把代换 S 定义为算子，规定它们在 Z 上诱导恒等映射；于是对每个 a，都定义了位于 $Z_{Z^{(i)}}$ 中的共轭元 a^S。在这些规定下，有

定理。 Z_Ω 的 n 个幂等元 $e^{(i)}$ 互为共轭：

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

它们位于 n 个共轭的扩张系统 $Z_{Z^{(i)}}$ 中。

事实上，应用 S 会把定义关系

$$ez = e\zeta^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

分别变为

$$e^S z = e^S \zeta^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

由于分解的唯一性，幂等元也唯一确定；所以 $e^{(i)} = e^S$。又因为 Z 是分解域，因而已经实现表示 $ez = e\zeta$，所以 e 已经位于 Z_Z 中，从而 $e^{(i)}$ 位于 $Z_{Z^{(i)}}$ 中。

若特别地 Z 是伽罗瓦域，则关于子群的伽罗瓦理论主定理部分立即推出；因为若 $\mathfrak{H}$ 是伽罗瓦群 $\mathcal{G}$ 的子群，则由于直和各分量唯一确定，元素

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

容许来自 $\mathfrak{H}$ 的全部替换，而不容许除此以外的替换。由于群 $\mathcal{G}$ 是为 Z 定义的，这里讨论的是 Z 的伽罗瓦理论；借助同构，Z' 的相应理论也同时得到处理。

4. 幂等元同互补基的联系。 这里仍不必假定 Z 为伽罗瓦域。

定理。 若 $a_1,\dots,a_n$ 是 Z 在 P 上的一组基，并置幂等元

$$e=a_1\beta_1+\cdots+a_n\beta_n,$$

也就是

$$e^S=a_1\beta_1^S+\cdots+a_n\beta_n^S,$$

则

$$\beta_1^S,\dots,\beta_n^S$$

表示在由 e^S 给出的映射下，$a_1,\dots,a_n$ 的互补基 $b_1,\dots,b_n$ 的像。

事实上，对由 e^S 给出的映射 $e^Sz=e^S\zeta^S$，特别是 $e^Sa_i=e^S\alpha_i^S$，由于

$$e^Se^S=e^S,\qquad e^Se^R=0\quad(S\neq R)$$

成立，便有对应 $e^S\mapsto 1$、$e^R\mapsto 0$。于是得到

$$1=\alpha_1^S\beta_1^S+\cdots+\alpha_n^S\beta_n^S,\qquad 0=\alpha_1^S\beta_1^R+\cdots+\alpha_n^S\beta_n^R\quad(S\neq R).$$

写成矩阵形式，这正是互补基的定义方程：

$$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S\\ \cdots & \cdots & \cdots\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots\end{pmatrix}=E.$$

过渡到迹定义，是因为对

$$a_i=\sum_S e^S\alpha_i^S,\qquad b_i=\sum_S e^S\beta_i^S$$

而言，该矩阵关系在交换行之后变为

$$\mathrm{Sp}(a_ib_i)=1,\qquad \mathrm{Sp}(a_ib_k)=0\quad \text{对于}i\neq k,$$

其中 a_i 与 b_i 位于 Z 中，因为它们容许全部替换 S。[2122]

互补基的反变性，在这里来自这样一个事实：幂等元 e^S 是 Z 的不变量，且与所取基无关；也就是说，在过渡到 Z/P 的另一组基

$$a_1',\dots,a_n'$$

时，所有

$$a_1\beta_1^S+\cdots+a_n\beta_n^S$$

都转入自身。

§9. 任意系统的分裂域与分解域

1. 定义以及向简单情形的归约。 在一般情形中，同 §8 所给定义相应，有如下定义：设 S 是 P 上的超复系统。P 的一个交换扩张域 Λ 称为 S 的分裂域，如果 S_Λ 在由单侧理想构成的一条合成列中分裂为绝对简单合成因子；换句话说，如果 S 在 Λ 中的全部不可约表示已经都是绝对不可约的。P 的一个扩张域 T 称为分解域，如果 S_T 至少分出一个绝对简单合成因子，也就是如果至少有一个在 T 中不可约的表示已经是绝对不可约的。

这些定义显然包含 §8 中对交换情形给出的定义，也包含 §7 中对简单代数给出的定义；后者是因为这里 A_Λ 在中心的任一交换扩张下都是完全可约的，因而合成因子同直和分解的分量一致。但是，只有中心上的全矩阵环给出绝对简单分量，从而也给出绝对不可约表示。又因为 A_Λ 是双侧简单的，所以它分解为算子同构的分量；于是，分出一个绝对简单分量就已经意味着完全分裂：分解域与分裂域在这里重合。

由这些定义立即得到如下事实：S 的分裂域是由每个在 P 中不可约的表示各取一个分裂域而成的合成域；S 的分解域则是任一在 P 中不可约表示的分解域。由于简单系统、按根基取的剩余类环的分量、以及在 P 中不可约表示之间有一一对应，所以只需考察简单系统。在这里，结果将由 §7 与 §8 组合得到。

[21]参见“表示论”§25。

[22]互补基与幂等元之间的关系最早见于 Dedekind, *Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen*; 参见《全集》第二卷，第 4–5 页。

2. 简单系统的分裂域与分解域。 先考察简单系统 A 的中心 Z 在 P 上可分的情形。由 §8, 1. 与 §8, 3. 得到：若 Ω 表示 Z 的一个分裂域，那么同 Z_Ω 的直和分解相应的 A_Ω 的双侧分解，给出 A_Ω 的 n 个互为共轭且同 A 同构的分量

$$e^S A_\Omega,$$

它们成为其中心

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

上的简单代数。这里，把替换 S 定义为 A_Ω 的算子，规定它们在 A 上诱导恒等映射。

事实上，按 §8, 3.，幂等元是共轭的；因而按对 A 的替换定义，各分量 $e^S A_\Omega$ 也同样共轭。由于 A 是双侧简单的，$e^S A_\Omega$ 同 A 环同构。又由于 $e^S Z_\Omega = e^S Z$，有 $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$；所以中心同系数域重合，这些分量于是为正规代数。

§7, 2. 的结果进一步给出：若 A 是 P 上的简单系统，且其中心 Z 在 P 上可分，则 A_Ω 也没有根基，因而完全可约；这里 Ω 可以表示任一有限或无限扩张域。因为按 §7, 2.，$e^S A_\Omega$ 在每次系数扩张下仍是简单的，因而没有根基。所以直和也同样如此；而这个直和就是 A_Ω，或者当 Ω 不是 Z 的分裂域时，它由 A_Ω 再作系数扩张得到。

进一步，由 §7, 2. 得到如下

分解域与分裂域的刻画。 若 A 是中心 Z 可分的除代数，则分解域的不可约嵌入，恰由 A_f 中全部且仅有的包含 Z 的极大交换子域给出；分裂域全部且仅是一个分解域同中心的一个分裂域的合成域，特别是同该中心所属伽罗瓦域的合成域。即使中心不是伽罗瓦域，一个极小分解域也可能是分裂域。

因为一个分解域必须包含一个同 Z 同构的域；关于分解域的嵌入断言，现在由前述事实和 §7, 2. 推出。一个分裂域还必须包含一个属于 Z 的分裂域 Ω。但是，Ω 上的每个分解域同时也是分裂域，因为各分量 $e^S A_\Omega$ 是简单的，并且具有一个同 Ω 同构的中心。若 Z 是伽罗瓦域，则极小分解域与极小分裂域重合。但即使在非伽罗瓦情形中，也可能与交换情形不同，存在同时也是分裂域的极小分解域；这正发生在这样一个极小分解域已经包含属于 Z 的伽罗瓦域时。例如：中心同 $P(\sqrt[3]{2})$ 同构的四元数域，其中 P 是有理数域；属于 $P(\sqrt[3]{2})$ 的伽罗瓦域就是一个极小分解域和分裂域。

最后，若中心不可分，则 Z_Ω，从而 A_Ω，成为带根基的系统。设 $\mathfrak{C}$ 是 Z_Ω 的根基，而 $\mathfrak{c}$ 是 A_Ω 中的扩张理想。于是，对 $Z_\Omega/\mathfrak{C}$，有一种同 §8, 2. 完全类似的分解为共轭分量的直和分解；这又如上面一样给出 $A_\Omega/\mathfrak{c}$ 的直和分解，使得各分量 $\bar{e}^{(i)}A$ 同 A 同构，并以 $\bar{e}^{(i)}Z^{(i)}$ 为中心。因此，关于分解域与分裂域的定理仍然保持成立。进一步，秩数计数表明，与 $\mathfrak{c}$ 的一条合成列相应的合成因子，对于 $A_\Omega/\mathfrak{c}$ 成为算子同构，而不仅仅是同态。

用不可约表示来表述，则得到如下概括：若给定一个超复系统的、在 P 中不可约的表示，那么当且仅当相应中心在 P 上可分时，该表示才成为绝对完全可约的。在任何情形中，该表示的分裂域与分解域都可通过如上嵌入到相应简单系统中来刻画。特别地，一个分解域的最低次数，等于中心的次数同相应代数类在该中心上的指数之积；每个分解域的次数都是这个数的倍数。该表示按合成列意义分裂为若干不同但共轭的绝对不可约表示类，其数目等于中心中所含最大可分子域的次数。每个类出现的重数，等于指数同中心关于这个可分扩张的次数之积。

在完全基础域上，由于只有可分扩张域，我们便回到 I. Schur 的已知结果，同时添入一个已见于 R. Brauer 的嵌入刻画。

（1932 年 6 月 8 日收稿。）

41. 相对伽罗瓦数域的主属定理

著者

Emmy Noether（哥廷根）

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

近来人们发现，非交换方法，特别是代数理论，使我们能够把关于相对循环数域和相对阿贝尔数域的已知定理表述并证明为适用于任意相对伽罗瓦域的定理。[23]我首先要提到“范数定理”；一般说来，它可以表述为一个关于分裂代数的定理。下文将说明，与此相应，主属定理也可以获得一般的超复表述，即表述为关于内自同构的定理，或者表述为关于“交叉表示”的定理。这个证明由上述关于分裂代数的定理经纯粹的代数—算术推理得出；而在上述定理本身中，循环情形的范数定理——只须考虑素数次数即已足够——构成其超越性核心。为了便于理解这一表述，我先陈述下文并不使用的“最小情形中的主属定理”[24]。这是一个初等代数定理[25]；在循环特例中，它化为 Hilbert《数论报告》中熟知的定理 90：$N(a)=1$，当且仅当 $a=b^{1-S}$。

我也把这个定理直接表述为关于内自同构或交叉表示的定理，并借助关于代数的内自同构及交叉积表示的一般定理来证明它。在真正的主属定理中，取代后一构造的是理想类群与伽罗瓦群的交叉积，但其中要对因子系采用一种更细的诱导理想类划分，从而把类域论中射线类划分的类似物纳入进来。由于这里尚缺少关于自同构和表示的一般定理——主属定理可以看作朝这个方向迈出的第一步——所以我如上所述，借助分裂代数定理作一化归。由此，定理被化归为关于理想而不是理想类的相应定理；在这里，Brandt 关于一个代数的极大阶之间关系的定理[26]可以看作自同构定理的等价形式。事实上，把这些定理同对交叉积之极大阶的考察[27]结合起来，便会得到一个与最小情形中的证明本质上平行的证明，尽管由于必须逐一回到各个位，证明要复杂一些。因此，我宁愿采用 E. Artin 指出的一个几乎平凡的证明；在这里，它构成 Speiser 证明[3)] 的一个甚至更简单的类似物。

§ 1.

最小情形中的主属定理

本节中，k 表示一个任意的交换域（不必是数域），K/k 是一个 n 次可分伽罗瓦扩张，$\mathfrak{G}$ 是相应的伽罗瓦群。

1. 先把关于交叉积的已知事实简要汇集如下。[28]所谓交叉积，是指把 K 与 $\mathfrak{G}$ 同时嵌入一个代数 A，使 K 的自同构成为内自同构。令 $u_{S_1},\dots,u_{S_n}$ 表示与这 n 个群元素相应的符号；先把 A 取为 K 上秩为 n 的线性形式模：

$$A=u_{S_1}K+\cdots+u_{S_n}K. \tag{1}$$

要求由 u_S，更一般地由 u_SK^*[29]，生成内自同构；在这一要求下，A 成为一个环，也就是 k 上秩为 n^2 的代数。这个要求具体表示为

$$u_S^{-1}zu_S=z^S \quad 或 \quad zu_S=u_Sz^S \tag{2}$$

其中 z 是 K 中的任意元素，并且

$$u_Su_T=u_{ST}a_{S,T} \quad 其中 a_{S,T} 属于 K^*, \tag{3}$$

[23]参见我在苏黎世所作的报告：*Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932, Bd. I；其中尤其详述了范数定理和主属定理的超复表述，并列有相关文献。关于分裂代数的定理，另参 H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe.* (6.1). Math. Annalen 107 (1932)。

[24]我称之为“最小情形”，因为它是任意域中主属定理的代数类似物；而所谓“小情形”已经包含了过渡到 p-进基域的意义。

[25]该定理见 A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, S. 3, Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 1–6。该文已经把它表述为关于交叉表示的定理。

[26]Brandt 的极大阶理论见 H. Hasse, *Über* p*-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931)；该文对这一理论作了系统表述，并详尽地重新奠定了基础。

[27]C. Chevalley（Hamb. Ber.）、H. Hasse 和 E. Noether 将各发表一篇短文；后两篇将收入一卷 Herbrand 纪念文集。

[28]这一理论由 H. Hasse 根据我的一次课程（1929/30）写成，见 *Theory of cyclic algebras*, Kap. 2, Am. Transact. 34 (1932)。另参 M. Deuring 关于超复数的一篇综述，该文将收入 *Ergebnisse der Mathematik*。这里的概述取自我在注 1 所引的苏黎世报告。

[29]K^* 由 K 去掉零元而得；下文一律使用这一记号。

(4)
$$a_{ST,R}a^R_{S,T} = a_{S,TR}a_{T,R}$$

(结合律等价于 $[u_Su_T]u_R = u_S[u_Tu_R]$)。

再用

$$\sum u_Sb_S \cdot \sum u_Tc_T = \sum u_Su_Tb^T_Sc_T$$

定义任意两个元素的乘积，A 就成为 K 与 $\mathfrak{G}$ 关于因子系 $a_{S,T}$ 的交叉积，记作 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$。可以证明，$A$ 是 k 上的中心单代数，因而是相应除代数 D 上的某个 r 阶矩阵环 D_r；并且 K 是极大交换子域，因而是分裂域。反过来，对一个预先给定的除代数 D，总有一些矩阵环 D_r 能按上述方式生成为交叉积。

若从 u_S 过渡到 $v_S = u_Sc_S$，其中 c_S 属于 K^*，所生成的自同构不变，而得到“相伴”的因子系

(5)
$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T}\frac{c^T_Sc_T}{c_{ST}}.$$

特别地，由 (5) 可见，因子系 $\bar{a}_{S,T} = c^T_Sc_T/c_{ST}$ 与单位因子系相伴；这些量 $c^T_Sc_T/c_{ST}$ 称为变换量。相伴的因子系归入同一个类 (a)，因而所有变换量 $c^T_Sc_T/c_{ST}$ 都归入类 $((1))$。同样，把所有与 A 相似的代数，即 $r = 1, 2, \ldots$ 时的所有 D_r，归入一个类 $\mathfrak{A}$。类 $\mathfrak{A}$ 与 (a) 一一对应。*具有固定分裂域 K 的这些类，在直接乘积运算下构成一个阿贝尔群；这个群与因子系各类在逐项乘积下构成的群同构。单位元分别是分裂代数类，以及由全部变换量 $c^T_Sc_T/c_{ST}$ 构成的系统。*这就是 R. Brauer 的代数类群。

再简要给出循环代数这一特例。若 Z/k 是循环扩张，S 是其群的一个生成代换，则可令 S 的各次幂同 u 的各次幂对应，于是有

(1')
$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z.$$

(2')
$$zu = uz^S.$$

(3')
$$u^n = \alpha.$$

(4')
$$\alpha \text{ 属于基域} k^*.$$

(5')
$$\bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c), \quad \text{若令} v = uc.$$

因此，这里的每个因子系都只由基域中的一个元素 α 构成——记作 $A = (\alpha, Z, S)$；因子系的单位类由 Z^* 中各元素的范数给出，而代数类群与商群 $k^*/N(Z^*)$ 同构。

2. 最小情形中主属定理的表述利用这样一个事实：关系 (2) 至 (5) 纯粹是乘法关系，因而同时定义了 $\mathfrak{G}$ 的一个扩张群 $\mathfrak{G}^*$，它由 n 个陪集 u_SK^* 中的元素组成：

(6)
$$\mathfrak{G}^* = \{u_{S_1}K^*, \ldots, u_{S_n}K^*\}.$$

$\mathfrak{G}^*$ 以 K^* 为阿贝尔正规子群，而 $\mathfrak{G}^*/K^*$ 与 $\mathfrak{G}$ 同构。[30]$\mathfrak{G}^*$ 由所有把 K 变换到自身的（可逆）元素 g^* 组成，也就是说，它们满足 $g^{*-1}Kg^* = K$；因而 K 的环自同构由且仅由 $\mathfrak{G}^*$ 中的元素生成。事实上，每个这样的 g^* 都生成 K 的一个环自同构。反过来，每个这样的自同构都由某个元素 $v = u_Sw$ 的共轭变换生成，其中 w 在 K 上诱导恒等映射。于是 w 与 K 的所有元素可交换，故 w 属于 K；又因 K 是极大交换子环，所以 $w \in K^*$。

最小情形中的主属定理。第一种表述：$\mathfrak{G}^*$ 的每个群自同构，只要它是 K^* 上恒等自同构的延拓，就是内自同构，并且由 K^* 中的一个元素生成。第二种表述：若所有变换量 $c^T_Sc_T/c_{ST}$ 都等于一，则 c_S 是符号意义下的 $(1-S)$ 次幂；也就是说，存在 $b \in K^*$，使得对每个 $S \in \mathfrak{G}$，都有 $c_S = b^{1-S} = b/b^S$。第三种表述：群 $\mathfrak{G}$ 在 K^* 中只有一个属于单位因子系的一次交叉表示类。

这里，如果 $C^T_SC_T = C_{ST}a_{S,T}$，就称表示 $u_S \mapsto C_S$ 是关于因子系 $a_{S,T}$ 的交叉表示。若 $C_S = B^{-S}D_SB$，则两个表示属于同一个类。

我先证明第一种表述，再说明它与第二、第三种表述的一致性。这个证明依据的是：所述类型的每个群自同构都可以延拓为 A 的一个环自同构，而众所周知，后者是内自同构。设在这个自同构下，u_S 的

[30]因此，关系 (2) 至 (5) 无非就是群扩张的定义关系。众所周知，只要 K^* 的全自同构群中有一个子群——这里仅把 K^* 看作乘法群——是 $\mathfrak{G}$ 的同态像，这样的扩张就存在。交叉积的特殊之处在于：这个同态成为同构；而且，上述子群恰取为同时保持乘法和加法的全部自同构，也就是 K 的伽罗瓦群；这样，在得到群扩张的同时也得到环扩张。

像为 v_S；那么 $\sum v_S K$ 又是 $\mathfrak{G}$ 与 K 关于同一因子系构成的交叉积，因为按假设，所有关系 (2) 至 (4) 都保持不变。对应关系

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

给出一个环自同构，并且 K 中的每个元素都对应于自身。因而，根据上面对 $\mathfrak{G}^*$ 的讨论，这个自同构由 K^* 中的一个元素生成。

过渡到第二种表述依据的是：由 (2) 可知，v_S 必须具有形式 $v_S = u_S c_S$；由于因子系也保持不变，根据 (5)，相应的变换量必须等于一。反过来，若变换量等于一，则由 (2) 至 (5) 可见，代换 $v_S = u_S c_S$ 给出 $\mathfrak{G}^*$ 的一个所述类型的自同构。根据第一种表述，于是有

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b / b^S, \qquad \text{因而} \qquad c_S = b^{1-S}.$$

在循环情形中，第二种表述的假设根据 (5') 特别化为 $N(c) = 1$；而 $c = b^{1-S}$ 正是熟知的定理。[31]

第三种表述与第二种表述直接等价，因为后者的假设恰好说 $u_S \mapsto c_S$ 构成一个关于单位因子系的一次交叉表示；结论 $c_S = b^{1-S}$ 则说这个表示等价于单位表示：$c_S \sim 1$。

不过还应指出，第三种表述只是下面这个更一般定理的一个特例：对一个给定的因子系 $a_{S,T}$，只有一个不可约交叉表示类；它的次数为 m，这里 m 是相应代数的 Schur 指数[32]，也就是相应除代数的次数。

§ 2.

主属定理

1. 关于类划分的预备说明。在类域论中关于循环相对域的主属定理里，众所周知会出现两种不同的类划分：上域中的绝对理想类和下域中的射线类。在一般情形中，与此相应的是：上域理想的一种类划分会为因子系诱导出一种更细的理想类划分。

首先令 $\mathfrak{J}$ 表示 K 中全部理想组成的群。由于 $\mathfrak{G}$ 在 $\mathfrak{J}$ 上诱导自同构，所以按 (2) 至 (5) 定义的、由 $\mathfrak{G}$ 作出的扩张，由 n 个陪集 $\{\dots u_S \mathfrak{J} \dots\}$ 中的元素组成。在 $\mathfrak{J}$ 中规定等价关系，过渡到绝对理想类群 $\bar{\mathfrak{J}}$ 后，n 个陪集 $u_S \bar{\mathfrak{J}}$ 仍然有定义；这是因为 $\mathfrak{G}$ 也在 $\bar{\mathfrak{J}}$ 上诱导自同构，主类在 $\mathfrak{G}$ 的作用下保持不变。[33]这就是说，从 $\mathfrak{J}$ 到 $\bar{\mathfrak{J}}$ 的等价关系可以由 $\{\dots u_S \mathfrak{J} \dots\}$ 传递到 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$：可以把等价理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 分别对应到等价的乘积 $u_S \mathfrak{a}$ 和 $u_S \mathfrak{b}$。特别地，u_S 与所有乘积 $u_S (c_S)$ 等价，其中 (c_S) 遍历 $\mathfrak{J}$ 中的全部主理想。

现在要求乘法关系 (3) 在这种等价意义下一意确定，就等于要求由主理想得到的全部变换量 $(c_S)^T (c_T)/(c_{ST})$ 都等价于单位因子系。换句话说：

在由 n 个陪集组成的系统 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 中，$\bar{\mathfrak{J}}$ 表示 K 的绝对理想类群，H 特别表示主类；对 $u_S H$ 而言，乘法关系 (3) 当且仅当满足下列条件时才一意确定：在因子系的诱导理想类划分中，主类包含由主理想得到的全部变换量，也就是由 H 中的生成元 (c_S) 得到的全部变换量。

根据这一事实，我给出以下定义，作为射线类划分的推广：

定义：因子系的诱导理想类划分规定如下：主类由所有这样的主理想 $(a_{S,T})$ 组成——对每个这样的主理想系统，至少存在一组基元素 $a_{S,T}$，使代数 $(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 在 K 的所有分歧位上都分裂。

这些主理想 $(a_{S,T})$ 按因子系的乘法组成一个群；这个群包含变换量 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$，因为因子系 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 生成处处分裂的代数。

2. 主属定理的表述。与最小情形中的定理相应，我把这个定理表述成三个彼此等价的形式。

第一种表述：以因子系的诱导理想类划分为基础，如果代换 $v_S = u_S \bar{c}_S$[34]产生 n 个陪集 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 的一个自同构——也就是说，v_S 在这种类划分的意义下满足同样的关系 (3)——，那么这个自同构是内自同构，并且由一个理想类 $\bar{b}$ 生成。

第二种表述：若由理想类 $\bar{c}_S$ 构成的变换量 $\bar{c}_S^T \bar{c}_T / \bar{c}_{ST}$ 全都属于因子系诱导类划分中的主类——由理想类构成的全部这些"向量" $\{\dots \bar{c}_S \dots\}$ 组成主属——，则类 $\bar{c}_S$ 是符号意义下的 $(1 - S)$ 次幂；也就是说，存在一个理想类 $\bar{b}$，使得对所有 $S \in \mathfrak{G}$，都有 $\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \bar{b} / \bar{b}^S$。

---

[31]这里给出的证明尤其也适用于 k 只有有限多个元素的情形；Hilbert 的证明在这种情形下失效，但 Speiser 的证明仍然有效。

[32]I. Schur, *Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser*[3], Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 7–10。关于一个以交叉表示模为基础的证明［出自我在注 6 所引的课程］，参见注 6 所引 M. Deuring 的综述。

[33]一般地，只要选作主类的是 $\mathfrak{J}$ 的一个容许 $\mathfrak{G}$ 作用的子群，$\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 就有定义；这时，由该子群中的理想得到的变换量取代主理想的变换量。

[34]$\bar{c}_S$ 表示 c_S 的理想类。

第三种表述：以因子系的诱导理想类划分为基础，群 $\mathfrak{G}$ 在 $\overline{\mathfrak{J}}$ 中只有一个属于因子系单位类的一次交叉表示类。

这三个表述的等价性同 § 1 一样得到；从第一种表述到第二种表述的过渡甚至更简单，因为这里已经假定自同构由 $v_S = u_S \bar{c}_S$ 生成。这个假设是必要的，因为 $\overline{\mathfrak{J}}$ 现在未必还是最大的交换子群（$\overline{\mathfrak{J}}$ 的所有类都可能是不变类）。关于第三种表述，应当指出：由于 $\overline{\mathfrak{J}}$ 中只定义了乘法运算，所以这里作为表示矩阵出现的，只能是每一行和每一列都恰有一个非零元素的矩阵；对一次表示而言，这并不是限制。

3. 主属定理的证明。我证明第二种表述。证明基于两个辅助引理。

辅助引理 1（理想的主属定理）：若由理想 $\mathfrak{c}_S$ 构成的变换量 $\mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ 等于单位理想，则 $\mathfrak{c}_S$ 是符号意义下的 $(1-S)$ 次幂；对所有 $S \in \mathfrak{G}$，都有 $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$。与此等价的仍有第一种和第三种表述；在第一种表述中，必须像理想类的情形一样，预先假定自同构由 $v_S = u_S \mathfrak{c}_S$ 生成。

证明。[35] $\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S$ 即满足要求；这里的和指模之和，也就是最大公因子。事实上，

$$\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S; \quad \mathfrak{b}^T = \sum \mathfrak{c}_S^T; \quad \mathfrak{b}^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_{ST} = \mathfrak{b}; \quad \text{所以} \quad \mathfrak{c}_T = \mathfrak{b}^{1-T}.$$

辅助引理 2（分裂代数定理的另一种表述）：若代数 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 在 K 的所有（有限和无限）分歧位上都分裂，并且主理想 $(a_{S,T})$ 是理想的变换量——$(a_{S,T}) = \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$——，那么 A 处处分裂，也就是整体分裂。于是，$(a_{S,T})$ 是主理想的变换量：$(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$。[36]*反过来，每个处处分裂的代数都满足这个条件。*

证明依据 A 在 $\mathfrak{p}$-进扩张下的熟知行为。令 $k_\mathfrak{p}$ 表示 k 的 $\mathfrak{p}$-进扩张，相应地令 $K_\mathfrak{P}$ 表示 K 的 $\mathfrak{P}$-进扩张，其中 $\mathfrak{P}$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上方的一个素理想；令 $A_\mathfrak{p}$ 表示由 k 扩张到 $k_\mathfrak{p}$ 后得到的 A 的扩张。再令 $\mathfrak{Z}$ 表示与 $\mathfrak{P}$ 相应的分解群，$a_\mathfrak{Z}$ 表示因子系的相应截段（也就是说，$a_\mathfrak{Z}$ 由那些 $S, T \in \mathfrak{Z}$ 的 $a_{S,T}$ 组成）。于是有

$$A_\mathfrak{p} \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}, \mathfrak{Z}).$$[37]

若 $\mathfrak{p}$ 特别是*不分歧的*，那么 $\mathfrak{Z}$ 是循环群；此时，上式是借助不分歧惯性域 $K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}$ 对 $A_\mathfrak{p}$ 给出的标准表示。[38]

现在要证明，在辅助引理 2 的假设下，$A_\mathfrak{p}$ 在这个不分歧情形中也分裂。对无限位 $\mathfrak{p}$，这里 $K_\mathfrak{P} = k_\mathfrak{p}$，所以 $A_\mathfrak{p}$ 分裂。对有限位 $\mathfrak{p}$，首先可知，因子系 $a_\mathfrak{Z}$ 与一个全部由 $K_\mathfrak{P}$ 中的单位组成的因子系相伴。事实上，在 $K_\mathfrak{P}$ 中，所有理想 $\mathfrak{c}_S$ 都成为主理想 (c_S)；因而关于 $(a_{S,T})$ 的假设就是说：

$$a_{S,T} = e_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

其中 $e_{S,T}$ 是单位。于是因子系 $a_\mathfrak{Z}$ 与由单位 $e_{S,T}$ 组成的因子系相伴。

进一步，在过渡到*规范化的循环表示* (1') 至 (5') 时，这一性质仍然保持；也就是说，在 $A_\mathfrak{p} = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}, R)$ 中，α 是单位，其中 R 是 $\mathfrak{Z}$ 的一个生成元。事实上，$e_{S,T}$ 是因子系这一事实可表为关系

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} e_{R^i, R^j}.$$

令 $u_R = u$，便得到

$$u^i = u_{R^i} e_{R,R^{i-1}} e_{R,R^{i-2}} \cdots e_{R,R};$$

特别地，若 f 是 $\mathfrak{Z}$ 的阶，并注意 $u_E = e_{E,E}$，则

$$u^f = \alpha = e_{E,E} e_{R,R^{f-1}} \cdots e_{R,R}.$$

而在 $K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}$ 不分歧时，所有单位都是范数[16]，所以 $A_\mathfrak{p}$ 分裂。于是 A 处处分裂，从而根据分裂代数定理整体分裂。换句话说，从假设可推出 $a_{S,T}$ 是元素的变换量：

$$a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}, \qquad d_S \in K^*;$$

---

[35] 参见引言的末尾。

[36] 更精确地说，有 $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$。不过在主属定理的证明中，只用到关于主理想的这个较弱结论。

[37] 参见 Hasse[6], 14。一个稍简单的证明如下。令 Z 表示与 $\mathfrak{P}$ 相应的分解域；众所周知，$k_\mathfrak{p}$ 包含一个与它同构的 Z。于是 $A_Z \sim (a_\mathfrak{Z}, K/Z, \mathfrak{Z})$。这是因为，$A_Z$ 与 A 中所有逐元素与 Z 可交换的元素所成的代数相似（例如参见 v. d. Waerden, Bd. II, S. 210, 或我即将在 Math. Zeitschr. 发表的关于非交换代数的论文）。再把 A_Z 扩张到 $A_\mathfrak{p}$，就得到上述结果。选择哪一个共轭的 $\mathfrak{P}$ 并无影响；当 $\mathfrak{G} = \sum \mathfrak{Z} T$ 时，不同选择所得代数彼此同构，并通过 u_T 的共轭变换相互过渡。

[38] 例如参见注 4 所引 H. Hasse 的论文，§ 3。

因而，较弱地说，$(a_{S,T})$ 是主理想的变换量。反过来，若 A 处处分裂，则主理想 $(a_{S,T})$ 也成为理想的变换量，因为这一点在每个位上都成立；而且 A 尤其在各分歧位上分裂。这确实只是分裂代数定理之假设的另一种表述。

由这两个辅助引理立即得到*主属定理的证明*。对每个 S，令 $\mathfrak{c}_S$ 表示类 $\bar{c}_S$ 中的一个理想。根据因子系之诱导类划分的定义，关于这些类的假设恰好说：$\mathfrak{c}_S$ 的变换量是满足辅助引理 2 之假设的主理想 $(a_{S,T})$。因此，存在主理想 (d_S)，使得对仍属于类 $\bar{c}_S$ 的理想 $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{c}_S/(d_S)$，辅助引理 1 的假设成立：$\mathfrak{d}_S$ 的变换量等于单位理想。于是，根据辅助引理 1，存在一个理想 $\mathfrak{b}$，使得 $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$。这就是说，类 $\bar{c}_S$ 是类 $\bar{b}$ 在符号意义下的 $(1-S)$ 次幂。

在循环情形中，主属定理化为熟知的定理；这是因为，在采用规范化表示时，因子系诱导类划分中的主类化为这样一组主理想 (α)：α 在所有分歧位上都是范数剩余。

（1932 年 10 月 27 日收稿。）

42. 分裂交叉积及其极大阶

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

在分裂交叉积最简单的情形中[1]——也就是在产生分裂代数、因而具有与单位因子系相伴之因子系的那些交叉积中——各种关系在很大程度上都可以显式追踪；即使分裂域（极大交换子域）不是伽罗瓦的，这一点仍然成立。与此有关的简单代数事实在 § 1 中展开。在 § 2 中，当基域为代数数域时，我借助基础分裂域 k 的模和互补模，给出所有极大阶及其理想的显式表示[2]。我还给出一种“区域”划分：凡与 k 有相同交集的极大阶，都归入同一个区域。这样，诸区域便与 k 中的诸阶一一对应，而主阶对应于“主区域”。同一区域中的极大阶，通过由相应阶的模构成的理想彼此变换；特别地，在主区域中，所涉及的是 k 中理想的扩张（即关于主阶的模的扩张）。在 § 3 中，我转向任意简单代数。把区域划分加以精细化——除了交集相同外，还须要求极大阶在分歧位处的 p-进分量相同——便可以把分裂情形中所得的定理移植过来；特别地，此时一个主区域中的极大阶仍通过 k 中理想的扩张彼此变换。

关于主区域的定理可见 Chevalley[3] 和 Hasse[4]；Chevalley 还说明，如果没有这种涉及分歧位的精细划分，定理一般就不再成立。

§ I.

分裂交叉积的矩阵单位与分裂域的互补基

1.——本节中，Ω 表示任意基域。设 k/Ω 是 n 次可分伽罗瓦扩张，$\mathfrak{G}$ 是含有元素 $S, T, \ldots$ 的伽罗瓦群，$u_S, u_T, \ldots$ 是相应的算子。我们考察*因子系为一的交叉积*，也就是分裂代数

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

$$z u_S = u_S z^S \qquad \text{（对每个 } k \text{ 中的 } z\text{）}.$$

因子系为一还给出进一步的关系。令

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S,$$

则有

(1) $$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}$$

对每个 $\mathfrak{G}$ 中的 S 都成立（也就是说，$E_{\mathfrak{G}}$ 生成 $\mathfrak{G}$ 的单位表示[5]）；并且

(2a) $$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S,$$

(2b) $$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \cdot \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \cdot \mathrm{Sp}(z),$$

其中 $\mathrm{Sp}(z)$ 表示 z 作为 k/Ω 的元素时的迹。由这些关系可得下述定理。

定理。——*若 $a_1, \ldots, a_n$ 是 k/Ω 的一个基，$\widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_n$ 是与之互补的基，则 $c_{ik} = \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 给出 K 的一个矩阵单位系。因此，K 可以写成如下模乘积：*

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \cdot \sum_S u_S \cdot k = \sum_{i,k} (\widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\, \Omega.$$

---

[1] 交叉积理论以我的一次课程为基础，载于 H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, Transact. Amer. Math. Soc. 34 (1932) 第 II 节。这里我只使用最初的基本概念。Brandt 的极大阶理论，连同更广泛的结果，在 H. Hasse, *Ueber p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931) 中有系统叙述并得到详尽的重新奠基（下文引作 H.）。

[2] 这些显式表示我早已知道；后来继续作这些考察的契机，是 H. Hasse 告知我注 (4) 所引的定理。

[3] *Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. math. Sem. Hambg., 1934。

[4] *Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*，本文前一篇；本辑第 I 篇。

[5] 若 k 的特征不整除 n，则 $\frac{1}{n} E_{\mathfrak{G}}$ 是单位表示的幂等元。不过，即使特征整除 n，K 的正规形式仍然成立；唯一的假设是 k/Ω 可分。

事实上，由 (2b) 得

$$\begin{aligned} c_{ij}c_{lk} &= \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \cdot \widetilde{a}_l E_{\mathfrak{G}} a_k \\ &= \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \cdot \mathsf{Sp}(a_j \widetilde{a}_l) \\ &= c_{ik} \cdot \mathsf{Sp}(a_j \widetilde{a}_l). \end{aligned}$$

而根据互补基的定义式 $\mathsf{Sp}(a_j\widetilde{a}_l) = \delta_{jl}$，这恰好就是矩阵单位的性质。

注 1。若 Z 是 Ω 的任意交换扩域，那么当 a_i 表示 k_Z/Z 的一个基、而 K_Z 成为诸域的直和时，上述一切仍然成立。这里群的代换被定义为在 Z 上诱导恒等映射；这与 u_S 在 K_Z 中同 Z 的每个元素可交换相一致。

注 2。等式 $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ 也可直接从右端是简单系 K 的一个非零理想这一事实轻易推出。

2.——现在假定基域 Ω 的*特征为零。即使 k 是 K/Ω 的非伽罗瓦分裂域，1 中给出的分裂代数表示 $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ 仍然有效*。这可以通过过渡到伽罗瓦分裂域来证明：设 $\bar{k}$ 是与 k 相应的伽罗瓦域，$\bar{\mathfrak{G}}$ 是它的群，$\bar{u}_S$ 是相应的算子，而 $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ 是一个分裂交叉积。子域 k 对应于阶为 h 的子群 $\mathfrak{H}$。令

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}; \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_H \bar{u}_H,$$

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad \text{其中} \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

于是，幂等元 $E_{\mathfrak{H}}$ 尤其生成 $\mathfrak{H}$ 的单位表示，而 $E_{\mathfrak{G}}$ 同 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 一样生成 $\bar{\mathfrak{G}}$ 的单位表示。*对于这样定义的 $E_{\mathfrak{G}}$ 和 u_S，关系 (1) 在一侧成立，而关系 (2) 完全成立*。这里 z 遍历 k 的所有元素，因而 z^S 遍历共轭域 k^S 的元素；作为 $\bar{k}$ 的子域，k^S 也是 $\bar{K}$ 的子域。首先有

(3) $$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}},$$

(4) $$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \quad \text{并因而}$$

(5) $$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}.$$

事实上，由 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 的定义和关系 (1)，(3) 对 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 成立，因而也对 $E_{\mathfrak{G}}$ 成立；而 (4) 所说的是，作为 k 中的元素，z 容许 $\mathfrak{H}$ 的各个代换，即 $z\bar{u}_H = \bar{u}_H z$。把 (4) 右乘 $\bar{u}_{S_i}$，便得到 (5)。现在得到关系 (1) 的一侧形式：

(1') $$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}, \quad \text{因为} E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}\bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}};$$

对 (5) 求和便得到 (2a)，再由 (1') 得到 (2b)。

现在，$K = kE_{\mathfrak{G}}k$ 的证明与 1 中完全一样：要证明 $\widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 是矩阵单位，只使用了 (2b)。作为 Ω 上的全矩阵环，K 含有每一个 n 次域作为子域，特别也含有 k。

3.——为了 § 3，我还要指出，即使 K 不分裂，也可以从 K 过渡到 $\bar{K}$[6]。因为除 k 外，$\bar{k}$ 也是分裂域，所以 K 与由 $\bar{\mathfrak{G}}$ 和 $\bar{k}$ 构成的交叉积 $\bar{K}$ 相似。又因为 k 是分裂域，与 k 对应的子群 $\mathfrak{H}$ 所对应的因子系为一；所以幂等元 $E_{\mathfrak{H}}$ 如 2 中定义。反过来，由此得到 K 同构于 $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$。事实上，这个代数同左理想 $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 的自同态环同构，因而与 $\bar{K}$ 相似。它的秩与 K 的秩一致；因为 $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 在 $\bar{k}$ 上的秩为 n（$\bar{u}_{S_i}^{-1}E_{\mathfrak{H}}$ 在 $\bar{k}$ 上线性无关），而 $\bar{K}$ 的秩为 nh。这就是说，$\bar{K}$ 分解为 h 个与 $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ 同构的理想；对自同态环而言，这意味着再乘上一个次数为 h 的全矩阵代数。

当 K，因而 $\bar{K}$，分裂时，这样又得到 2 的结果；因为

$$\begin{aligned} E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} &= E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) \\ &= \mathsf{Sp}(\bar{k}/k)E_{\mathfrak{H}}E_{\bar{\mathfrak{G}}}E_{\mathfrak{H}}\,\mathsf{Sp}(\bar{k}/k) = kE_{\mathfrak{G}}k. \end{aligned}$$

§ II.

分裂交叉积的极大阶及其区域划分

[6]由此可以得到非伽罗瓦情形下与交叉积表示相似的表示；这大概还将在一篇学位论文中加以阐述。

从现在起，设 Ω 是一个（有限）代数数域[7]，K 是 Ω 上次数为 n 的分裂代数，而 k 是一个伽罗瓦或非伽罗瓦的极大交换子域；因而根据 § 1，$K = kE_{\mathfrak{G}}k$。再设 $a, \widetilde{a}$ 是 k 中一对互补的有限 $\mathfrak{o}$-模（$\mathfrak{o}$ 是 Ω 的主阶，o 是 k 的主阶）。现在要考察 K 中相对于 k 的极大阶的结构；这一结构由下列定理描述。

定理 1。——*模乘积 $\mathfrak{O}_a = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a$ 是 K 中的一个极大阶；特别地，$\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_o = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}o$ 是极大阶。*

定理 2。——*从 $\mathfrak{O}$ 到 $\mathfrak{O}_a$ 的变换，由相对于 $\mathfrak{O}$ 的左理想 $\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$，以及与它互逆的右理想 $\mathfrak{R} = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}o$ 实现。*

注。在乘积 $\mathfrak{LR}$ 中，两个互补模 $a, \widetilde{a}$ 的相遇确实导致互逆关系；这与单纯的乘积 $a\widetilde{a}$ 不同，是由 $E_{\mathfrak{G}}$ 所引起的取迹作用造成的。

定理 3。——*相对于 $\mathfrak{O}$ 的所有左理想和右理想，都由定理 2 中给出的理想穷尽；因此，诸极大阶 $\mathfrak{O}_a$ 穷尽 K 中的全部极大阶。任意两个极大阶 $\mathfrak{O}_a$ 和 $\mathfrak{O}_b$，通过 $\mathfrak{L}_a = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$、$\mathfrak{R}_a = \widetilde{b}E_{\mathfrak{G}}a$ 相互变换；$\mathfrak{L}_a$ 和 $\mathfrak{R}_a$ 穷尽相对于 $\mathfrak{O}_a$ 的左理想和右理想。*

定理 4。——*当 $\mathfrak{O}_a$ 遍历 K 中的全部极大阶时，交集 $[\mathfrak{O}_a, k]$ 遍历 k 中的全部阶；每一次，这个交集都等于 a 的阶。把属于 k 中同一个阶的全部极大阶合并为一个区域后，一个区域内部的变换由相对于 $\mathfrak{O}_a$ 的左理想 $\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ 及其互逆右理想实现，其中 a 和 b 是 k 中相应阶的模。*

定理 4a。——*特别地，主区域中的极大阶——也就是含有 k 的主阶 o 的全部极大阶——通过理想 $\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ 相互变换，其中 a 和 b 是 k 中的理想。换句话说，若 $\mathfrak{L}$ 是主区域中一个极大阶的左理想，并且 $\mathfrak{L}$ 的右阶含有 o，那么 $\mathfrak{L}$ 是一个 o-理想的扩张。*

证明基于向各个位的过渡，而且每次只须过渡到 p 处的局部化环，其中 p 遍历 Ω 中的全部素理想。令 $\mathfrak{o}$ 表示 Ω 的主阶，$\mathfrak{o}_p$ 表示 p 处的局部化环（原文称 Quotientenring），也就是所有 p-整元素——即能用与 p 互素的分母表示的 Ω 中元素——组成的主理想环。若 $\mathfrak{C}$ 是 K 中的任意 $\mathfrak{o}$-模，则称扩张模 $\mathfrak{C}_p = \mathfrak{C}\mathfrak{o}_p$ 为它的分量。于是有下述辅助引理。

辅助引理。$\mathfrak{C}$ 是全部扩张模 $\mathfrak{C}_p$ 的交。事实上，若元素 w 属于 $\mathfrak{C}_p$，则存在一个不被 p 整除的 $\sigma \in \mathfrak{o}$，使得 $\sigma w \in \mathfrak{C}$。现在设 w 属于全部 $\mathfrak{C}_p$ 的交，并令 g 为所有满足 $\sigma w \in \mathfrak{C}$ 的 $\sigma \in \mathfrak{o}$ 所成的理想。由刚才的论证，g 不可能被任何 p 整除，因而 $g = \mathfrak{o}$[8]。应当注意，这个辅助引理对模 $\mathfrak{C}$ 的秩没有任何假设。

推论。因而，每个模都由它的各个分量确定。若 $\mathfrak{D}$ 是 $\mathfrak{C}$ 的真上模，则至少有一个 $\mathfrak{D}_p$ 是 $\mathfrak{C}_p$ 的真上模。特别地，若 $\mathfrak{M}$ 是 K 中的一个阶，而所有分量 $\mathfrak{M}_p$ 都是相对于 $\mathfrak{o}_p$ 的极大阶，那么 $\mathfrak{M}$ 本身也是极大阶。

定理 1 的证明。$\mathfrak{O}_a$ 是一个阶，因为 a 和 $\widetilde{a}$ 都是有限 $\mathfrak{o}$-模，所以 $\mathfrak{O}_a$ 也是有限 $\mathfrak{o}$-模；而且 $\mathfrak{O}_a$ 具有最高秩。进一步，

$$\mathfrak{O}_a^2 < \mathfrak{O}_a; \quad \text{因为} \quad \mathfrak{O}_a^2 = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a \cdot \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a \cdot \mathsf{Sp}(\widetilde{a}a)^{9}.$$

根据 § 1，并且由于 $\mathsf{Sp}(\widetilde{a}a) < \mathfrak{o}$，便有 $\mathfrak{O}_a^2 < \mathfrak{O}_a$。

为了证明 $\mathfrak{O}_a$ 是极大的（从而包含 o），根据上述推论，只须证明每个分量都是极大的。由于 $\mathfrak{o}_p$ 是主理想环，a_p 和 $\widetilde{a}_p$ 分别具有相互独立的互补基 $a_1, \ldots, a_n$ 和 $\widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_n$。根据 § 1，乘积 $\widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 构成一个矩阵单位系；因此

$$\widetilde{a}_p E_{\mathfrak{G}} a_p = \sum_{i,k} c_{ik}\mathfrak{o}_p$$

是极大阶。

注。由于 $\mathfrak{O}_a$ 是极大阶，所以 $\mathfrak{O}_a^2 = \mathfrak{O}_a$，还可推出 $\mathsf{Sp}(\widetilde{a}a) = \mathfrak{o}$。这一点也可直接推出：互补基表明该关系在每个位都成立，因而由辅助引理可知它无条件成立。

定理 2 的证明。由刚刚确立的取迹规则可得

$$\mathfrak{O}\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}o\,\widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{L}, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{O} = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}o\,\widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}o = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathfrak{R},$$
$$\mathfrak{L}\mathfrak{R} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a\,\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}o = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}o = \mathfrak{O}, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{L} = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}o\,\widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{O}_a.$$

[7]当 Ω 是一个单变量函数域时，本节的考察仍然成立。

[8]若通过 p-进扩张来定义各个位，相应的辅助引理表述为：所有 p-进分量 $\mathfrak{C}^{(p)}$ 与 K 的交等于 $\mathfrak{C}$。这是因为 $[\mathfrak{C}^{(p)}, K] = \mathfrak{C}_p$；用 $\mathfrak{C}_p$ 的一个 $\mathfrak{o}_p$-基即可看出这一点，该基同时也是 $\mathfrak{C}^{(p)}$ 的基。[在 H. 定理 66 中，辅助引理只对（最高秩的）理想作了表述。]

[9]$\mathsf{Sp}(\mathfrak{c})$ 一般表示由 $\mathfrak{c}$ 的全部元素的迹组成的 $\mathfrak{o}$ 中的理想。

定理 3 的证明。设 $\mathfrak{L}$ 是相对于 $\mathfrak{O}$ 的一个左理想，则特别有

$$\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{L} = (\widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_t),$$

其中 $l_1, \ldots, l_t$ 例如是 $\mathfrak{L}$ 的一个 $\mathfrak{o}$-基。令 $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{\mu,i}$，其中 $z_{\mu,i} \in k$[10]，则

$$E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}} \sum_i z_{\mu,i} = E_{\mathfrak{G}}a_\mu,$$

所以 $\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$。当 $\mathfrak{L}$ 是正则理想时，a 必须具有最高秩 n，于是 $\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}o$ 是与之互逆的右理想。通过合成可知，$\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ 遍历相对于 $\mathfrak{O}_a$ 的全部左理想，而 $\widetilde{b}E_{\mathfrak{G}}a$ 遍历与它们互逆的右理想。

定理 4 的证明。交集 $t = [k, \mathfrak{O}_a]$ 是一个阶，因为 $\mathfrak{O}_a$ 只含整元素。作为 $\mathfrak{O}_a$ 的子集，t 是一个右乘子环，而且是 o 中满足这一条件的最大阶；所以它至少包含 a 的阶 o_a。为了证明 $t = o_a$，仍只须证明各个分量相等。设 $x \in t_p$；那么，对每一个 $c_{ik} = \widetilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$，$c_{ik}x$ 都是系数为整元素（即属于 $\mathfrak{o}_p$）的诸 c_{ik} 的线性组合。另一方面，$a_k x$ 是系数属于 Ω_p 的诸 a_k 的线性组合。由于通过 c_{ik} 的表示是唯一的，这些系数必定属于 $\mathfrak{o}_p$；也就是说，x 属于 a_p 的阶。因而，t 等于 a 的阶。每个 k 中的阶都可作为这种交集出现，是因为 k 中的模 a 尤其也遍历所有阶。现在，关于变换的断言直接由定理 3 得出。

定理 4a 的证明。这个定理只是定理 4 对主区域的特殊化。先考虑出发极大阶 $\mathfrak{O} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}o$。若 o 也包含在 $\mathfrak{L} = \widetilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$ 的右阶中，则 $\widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}a$ 也属于主区域，因而 a 是 k 中的理想，并且 $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}a$。若从 $\mathfrak{O}_a$ 出发，则相应地有 $\mathfrak{L} = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$，而 b，因而 $a^{-1}b$，是 k 中的理想；于是 $\mathfrak{L} = \widetilde{a}E_{\mathfrak{G}}aa^{-1}b = \mathfrak{O}_a a^{-1}b$。

§ III.

任意交叉积的极大阶

只要把区域划分加以精细化，为分裂交叉积推导出的定理在一般情形中也仍然成立。关于主区域的事实这时原样成立；其余事实则必须表述为关于各个位的命题。这里所谓位，现在应理解为 p-进扩张。

定义。设 K 是 Ω 上的中心单代数，k 是一个极大交换子域。相对于 k 的一个区域，是由 K 中所有满足下列条件的极大阶组成的：它们与 k 有相同的交集，并且在 K 的分歧位处具有相同的 p-进分量。若与 k 的交集是主阶，则称为主区域。

对于主区域，有下列定理。

定理 1。——*一个主区域中的极大阶，通过以 k 中理想的扩张理想作变换而彼此变换。换句话说，主区域中极大阶的那些与不同理想互素、并且其右阶含有 o 的左理想，都是 k 中理想的扩张。*

定理 2。——*若 K 的次数为素数，则只有一个主区域；这个区域通过 k 中理想的扩张理想变换到自身。相对于一个固定极大阶 $\mathfrak{O}$ 的相应理想，是把 k 中的理想同 $\mathfrak{O}$ 中的双边理想一起扩张所得的理想。*

证明。同一个主区域中的两个极大阶只在有限多个位处彼此不同；根据定义，这些都是 K 分裂的位。在这些位处，K 具有 § 1 和 § 2 中所考察的形式；当 k 是伽罗瓦的时，这一点很清楚，因为此时因子系与单位因子系相伴，因而可以用单位因子系来替换；根据 § 1 的 2 和 3，这一点在非伽罗瓦情形中也随之成立。因此，在每一个这样的位处，因而整体上[11]，所涉及的都是扩张理想。

若 K 的次数为素数，则它或者分裂（§ 2），或者是除代数；在后一种情形中，它在全部分歧位处仍然是除代数，因而只有一个主区域，所以仍由扩张理想实现变换。最一般的变换，是把扩张理想同那些把极大阶变换到自身的理想合成，也就是同双边理想合成；众所周知，双边理想只在分歧位处才与中心理想、因而与扩张理想不同。由此得到其余断言。

此外还有：

定理 3。——*任意区域中的极大阶，通过与不同理想互素的理想彼此变换；这些理想在每个位处都由相应阶的模按 § 2 定理 3 所述的方式组成。对于一个固定理想，这些模的分量只在有限多个位处不同于该阶。*

这直接由 § 2 得出；只须注意，在各个位处，算子 u_S 必须换成相应的等价算子。

[10] 当 k 不是伽罗瓦的时，必须把 z 换成 $\bar{z}E_{\mathfrak{H}}$，因而把 a 换成 $\bar{a}E_{\mathfrak{H}}$；于是得到 $E_{\mathfrak{G}}l = E_{\mathfrak{G}}\bar{a}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{G}}a$，其中 $a \in k$。事实上，由 (3)、(4)、(5) 得 $kE_{\mathfrak{G}}k = kE_{\mathfrak{G}}kE_{\mathfrak{H}} = \sum_i u_{S_i}\{k^{S_i}, k\}E_{\mathfrak{H}}$。

[11] 参见 H. § 8，或 Hasse 的前一篇论文，即注 (4)。

至于对 k 中的每一个阶，这里是否也存在以该阶为交集的极大阶，则需要在分歧位处作更细致的考察。主区域总是存在的；这一点可从交叉积表示——必要时是广义交叉积表示——看出：只要因子系被取为整的，它就导出一个含有 o 的阶[12]。

另一个问题是，算术上的区域划分在多大程度上可以刻画代数分裂域。换句话说：不同的分裂域是否总会产生不同的区域划分？它们是否已经产生不同的主区域？或者，全部分裂域的主区域是否就已经穷尽全部极大阶？

仅凭一个极大阶肯定不能作这种刻画，最简单的例子已经说明这一点。例如，四元数体的极大阶

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

除含有主阶 $[1, i]$ 外，还含有三次单位根域的主阶

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right].$$

哥廷根，1932 年 8 月。

[12]另一个证明见 Hasse 和 Chevalley，即注 (4) 和 (3)。

43. 理想微分与不同。

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Emmy Noether（†）著[1]。

引言。

众所周知，代数数域分歧理论的主定理断言：设一个素理想以第 ϱ 次幂出现在它所位于的素数 p 中，则不同（即分歧理想）至少能被该素理想的第 $(\varrho-1)$ 次幂整除；更确切地说，当 ϱ 不能被 p 整除时，恰能被第 $(\varrho-1)$ 次幂整除，而当 ϱ 能被 p 整除时，则能被更高次幂整除。

这个定理类似于如下事实：若一个线性因子以第 ϱ 次幂出现在多项式 $f(x)$ 中，则 $f(x)$ 的微分商 $f'(x)$ 至少能被该线性因子的第 $(\varrho-1)$ 次幂整除；更确切地说，当 ϱ 不能被系数环的特征整除时，恰能被第 $(\varrho-1)$ 次幂整除，而当 ϱ 能被该特征整除时，则能被更高次幂整除。

下面我将说明，这里不只是形式上的类比。*不同可以看作数域 K 的一个定义理想在一个相应的、以 $x_1,\dots,x_n$ 为不定元的整系数多项式环中的微分商；该微分商取在 $x=\omega$ 处，也就是取 $x_1=\omega_1,\dots,x_n=\omega_n$，其中 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 表示 K 中全体整数所成系统—主阶 $\mathfrak{o}$—的一组模基。*这里，定义理想 $\mathfrak{M}$ 对应于各 ω 之间的全体关系，因而由所有满足 $f(\omega)=0$ 的整系数多项式 $f(x)$ 组成。微分商 $\mathfrak{M}'[x\to\omega]$ 则定义为取在 $x=\omega$ 处的差分商。

事实上，由于 $f(\omega)=0$，可将理想 $\mathfrak{M}$ 看成由所有差 $f(x)-f(\omega)$ 组成；再构造差分理想 $\mathfrak{B}=(x_1-\omega_1,\dots,x_n-\omega_n)$ 以及差分商 $\mathfrak{A}=\mathfrak{M}:\mathfrak{B}$。这里取商是指通常的理想商，并且是在以 K 中的整数、亦即 $\mathfrak{o}$ 中的数为系数的 x 的多项式环内进行的。于是，不同 $\mathfrak{D}$ 定义为

$$\mathfrak{D}=\mathfrak{A}[x\to\omega].$$

系数环扩张是必要的，否则差分理想和差分商根本无法定义。因此，这正是单不定元 x 的多项式微分商

$$f'(\xi)=(f(x)-f(\xi)):(x-\xi),$$

在 $x=\xi$ 处取值的直接推广；这里也必须添入 ξ 来扩张多项式环，才能使各差有定义。事实上，只要各 ω 的基由单个元素的各次幂组成，理想微分商也就过渡为多项式微分商。

这里给出的不同定义因而直接衔接于已知概念，但它引入了非不变的中间对象，因为理想 $\mathfrak{M}$ 依赖于所选的基。若不用整系数多项式环，而引入一个与主阶 $\mathfrak{o}$ 同构的环 $\mathfrak{O}$—它将与模 $\mathfrak{M}$ 的剩余类环同构—并通过 $\mathfrak{o}$ 把它的系数环扩张为 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$，便可得到一个等价的、*完全不变的定义*[2]。这里，差分理想 $\mathfrak{B}$ 由所有差 $(x-\xi)$ 导出，其中 x 和 ξ 在 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的同构之下相互对应；差分商 $\mathfrak{A}$ 等于零理想关于 $\mathfrak{B}$ 的商；把 $\mathfrak{A}$ 中的每个 x 都换成与它同构对应的 ξ，便得到不同。

下文将把这个不变定义置于首位，并由此直接定义任意交换环相对于一个子环的不同；这里只须满足关于系数扩张可能性的若干假设，例如在存在模基时这些假设总能满足，必要时可先过渡到某些商环。这样一来，特别是数域任意阶的不同便有了定义；一个阶模某个素数幂的剩余类环的不同也同样得到定义；此外还有相对不同，以及多不定元代数函数情形中的不同。不同的微分定义与通常定义的一致性，来自对数域通过直积形成而对应的伽罗瓦扩张环所作的一项精细结构考察；这项考察以直和分解为基础[3]。在单不定元多项式的剩余类环这一特殊情形中，这项考察归结为对 Lagrange 插值公式的分析。更确切地说，我的意思如下：

引入一个与数域 K 同构并包含 $\mathfrak{O}$ 的环 $\mathfrak{R}$，再用 K 的伽罗瓦域 F 扩张它的系数域—有理数。这个扩张后的系统 $\mathfrak{R}_F$ 成为 n 个简单分量的直和；它们对应于 K 的 n 个同构（即向各共轭域的过渡），并且分别是差分商 $\mathfrak{A}$ 及其各共轭的扩张。同时，$\mathfrak{R}_F$ 的零理想成为由差分理想及其各共轭导出的 n 个理想的交。各简单分量具有 $Fe^{(i)}$ 的形式，其中 $e^{(i)}$ 表示单位元的一个分量；由于 $e^{(i)}$ 在 $x=\xi$ 时过渡为单位元，差

[1] 本文是 E. Noether 的遗稿，写于 1927/28 年冬，由 H. Grell 惠交编者。文中详尽阐述了作者 1929 年在布拉格德国数学家协会（D. M. V.）大会上所作的同名报告；见 Jahresbericht D. M. V. 39 (1930), S. 17 的斜体部分。从 § 6, 3 起，手稿显然原拟再作更细致的修订。不过，内行读者不难理解这里保留下来的提纲式论述；除少量润饰外，原稿未作改动。

[2] 系数环扩张—即直积形成—在 § 1 中也针对非交换环加以处理，其一般性超过本文所需。对于本文的目的，§ 2 在交换环和有限基这一特殊化之下便已足够。

[3] 这里是对我关于判别式的论文所依据的思想的进一步发展，但不以读者熟悉该文为前提。参见 E. Noether, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- und Funktionenkörpers, J. Math. 157 (1927), 82–104.

分商等于 $\mathfrak{d}e^{(i)}$，这里 $\mathfrak{d}$ 表示 $\mathfrak{o}$ 的不同。不同 $\mathfrak{d}$ 由体中所有满足如下条件的元素组成：该元素乘以 $e^{(i)}$ 后属于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$，即该阶与自身的直积。对各共轭也有相应的结论。

为了由此得到通过互补模给出的定义，应注意 $e^{(i)}$ 成为关于 $\mathfrak{O}$ 或 $\mathfrak{R}$ 中与各 ω 相对应的基 $x_1, \ldots, x_n$ 的线性形式；而各 $e^{(i)}$ 中 x 的系数，恰好给出 $\mathfrak{o}$（及其各共轭）的互补模的一组基。由差分商 $\mathfrak{A}$ 的系数属于 $\mathfrak{o}$ 这一事实立即可知，不同等于 $\mathfrak{o}$ 关于其互补模的商，从而得到 Dedekind 的定义。上述考察并不限于主阶；它们把每个阶的不同刻画为该阶关于其互补模的商。

在主阶的情形中，微分定义与通过基本方程给出的定义的一致性，来自上面提到的事实：一旦基由单个元素—这里即基本形式—的各次幂组成，理想微分商便过渡为多项式微分商。由此也就给出了后一种定义与 Dedekind 定义之间的概念联系。

在主阶的情形中，以基本方程为出发点，众所周知，可直接推出开头提到的主定理。为了精确确定指数，需要考察主阶模 p^t 的剩余类环的不同 $\mathfrak{d}[p^t]$，其中 t 足够大—取 $t = n$ 即已足够，而对于二次域这也是必要的—；关键在于，把不同 $\mathfrak{d}$ 模 p^t 考察时，它恰好过渡为 $\mathfrak{d}[p^t]$。这里仍可把考察限制于模 $\mathfrak{p}^{te}$ 的剩余类环，因为环的直和对应于不同的直和。后一个环又与某个单不定元多项式的剩余类环同构，其系数模 p^t 取值；正如 Ö. Ore 已经证明的那样—他从另一途径得到这样一个多项式[4]—对这个多项式求微分，借助补充数便能精确统观一切可能的指数。

最后，这项结构考察还给出了如下著名定理：K 的一个上域的不同，等于相对不同与 K 的不同的乘积。这是因为同样的乘法性质对直和分解中的各单位元成立，因而也对各互补模成立。

通过过渡到某些商环，以上所述的全部事实对相对不同也完全成立，正如我在关于判别式的论文中为相对判别式所阐明的那样。再过渡到函数域之后，对于系数体特征为零的代数函数体，一切结论仍然成立；而在特征为 p 以及整代数函数的情形中，结构性质固然仍然保留（实质上甚至无须过渡到函数域），但分歧理论会因不可分扩张体的出现而发生变化，这里不再展开。我要指出，最重要的结果是上面概述的、对多不定元代数函数也成立的完全不变结构定理（§ 5 和 § 6）；过渡到互补模已经意味着把论证分解为系数恒等式，这一步只是为了把已知结果纳入其中。

§ 1. 环的系数环扩张或直积形成。定义理想[5]

本节以一般环为基础，并不预设乘法交换律。另一方面，为了简便起见，假定单位元存在；除非明确注明相反情形，这一假设在全文中均予采用。

1. 直积的定义。 如果满足下列条件，环 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 称为环 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的*直积*，也称为*由 $\mathfrak{O}$ 通过把系数环 $\mathfrak{h}$ 扩张为 $\mathfrak{o}$ 而得到的环*[6]：

(1) $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 包含 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 作为子环，并且等于这两个环的乘积（也就是说，它等于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中所有同时包含 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 的环的交）。

(2) $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的交等于 $\mathfrak{h}$，其中 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的单位元。

(3) $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的元素两两可交换；因此，$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 由全体双线性组合

$$x_{i_1} y_{i_1} + \cdots + x_{i_r} y_{i_r}$$

组成，其中各组 x 和 y 分别遍历 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 中任意有限多个元素所成的全部系统；而 $\mathfrak{h}$ 位于 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 的中心，因而也位于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的中心。

(4) $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的两个元素相等，当且仅当（当然，只要满足这一条件就一定相等）它们至少能以一种方式，借助一方面在 $\mathfrak{O}$ 中、另一方面在 $\mathfrak{o}$ 中成立的关系而形式地变为相等。其含义如下：若

$$x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n = 0 \quad \text{在} \mathfrak{O}_\mathfrak{o} \text{ 中,}$$

则可添入若干形式消失的组合 $(\gamma h)\delta - \gamma(h\delta)$ 之和，其中 h 属于 $\mathfrak{h}$，γ 属于 $\mathfrak{O}$，δ 属于 $\mathfrak{o}$，从而把该式改写为

$$(z_1 \alpha_1 + \cdots + z_r \alpha_r) + (t_1 \beta_1 + \cdots + t_s \beta_s)$$

[4] 编者注：手稿中没有补全这一引文。参见本文仅具提纲性质的 § 7 中所列的提示。

[5] 对于他对本节提出的批评意见，我谨向 B. L. van der Waerden 致谢。

[6] 下文大多采用第二种写法，用以提示系数环的扩张；第一种则是直积的通常名称。

并满足 $z_1 = 0, \ldots, z_r = 0$；$\beta_1 = 0, \ldots, \beta_s = 0$。这里 α, β 属于 $\mathfrak{o}$，z, t 属于 $\mathfrak{O}$，因而 $z = 0$ 表示 $\mathfrak{O}$ 中各 x, γ, h 之间的关系，而 $\beta = 0$ 表示 $\mathfrak{o}$ 中各 y, δ, h 之间的关系。[7)]

$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的两个元素相等，当且仅当它们的差以上述方式消失。

因此，由直积的要求，等式关系与运算关系（加法和乘法）都由各因子中的相应关系唯一确定。由此可知：若 $\mathfrak{O}, \mathfrak{o}$ 及其交 $\mathfrak{h}$ 分别同构于 $\overline{\mathfrak{O}}, \overline{\mathfrak{o}}$ 和 $\overline{\mathfrak{h}}$，并且直积 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 存在，那么 $\overline{\mathfrak{O}} \times \overline{\mathfrak{o}}$ 也存在，并且与 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 同构。

设一个环 $\mathfrak{S}$ 等于 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的乘积，并且 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的元素两两可交换，则 $\mathfrak{S}$ 是 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 的一个同态像，其中从 $\mathfrak{O}$ 到 $\overline{\mathfrak{O}}$ 以及从 $\mathfrak{o}$ 到 $\overline{\mathfrak{o}}$ 的映射仍为同构。因为，$\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 中的等式蕴含在 $\mathfrak{S}$ 中的等式之内，而在 $\mathfrak{O}$ 或 $\mathfrak{o}$ 上，它又分别与 $\mathfrak{O}$ 或 $\mathfrak{o}$ 在 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 中的等式一致。[8)]

2. 关于子环的直积存在的充要条件。 设 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 是两个环，它们的交为位于二者中心的环 $\mathfrak{h}$。关于 $\mathfrak{h}$ 的直积未必存在，下面的例子说明了这一点：令 $\mathfrak{h}$ 为全体有理整数所成的环，令 $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ 并满足 $1 - 2x = 0$，再令 $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ 并满足 $1 - 2y = 0$，其中 y 表示一个新符号。这样，$\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 就是 $\mathfrak{h}$ 的两个等价环，它们在集合论意义下的交为 $\mathfrak{h}$，而符号 x 与 y 之间没有给定任何运算关系。不可能存在一个同时包含 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 的环 R，使它们在 R 中—此时 x 与 y 之间已有运算关系—的交为 $\mathfrak{h}$。因为在 R 中有：

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x,$$

而这里甚至没有用到 x 与 y 的可交换性。[9)]

*直积存在的充要条件*如下：

至少必须存在一个同时包含 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 的环 R，使得 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的交为 $\mathfrak{h}$，并使 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的元素两两可交换。

事实上，如果直积存在，它本身就是这样的一个环 R。反过来，为了构造直积，可以假定—下文始终作此假定—在 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 中不属于 $\mathfrak{h}$ 的元素之间没有运算关系，因为通过过渡到 $\mathfrak{h}$ 的等价扩张—即引入另一些符号—总能达到这一点。[9a)]再设 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 的单位元 e（不过也请参见注 7)）。现在把 $\mathfrak{T}$ 定义为全体双线性组合

$$x_{i_1} y_{i_1} + \cdots + x_{i_r} y_{i_r} = y_{i_1} x_{i_1} + \cdots + y_{i_r} x_{i_r}$$

所成的集合，其中各组 x 和 y 分别遍历 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 中任意有限多个元素所成的全部系统，因而各 x 与各 y 在 $\mathfrak{T}$ 中可交换。当且仅当两个这样的组合能借助 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 中的关系，按照 1, (4) 所精确定义的意义形式地变为相等时，才把它们规定为相等。再把

$$\alpha_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r} x_{i_r} \quad 与 \quad \beta_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \beta_{i_r} x_{i_r}$$

的和与积分别定义为

$$(\alpha_{i_1} + \beta_{i_1}) x_{i_1} + \cdots + (\alpha_{i_r} + \beta_{i_r}) x_{i_r} \quad 与 \quad \sum_{\lambda,\mu} \alpha_{i_\lambda} \beta_{i_\mu} x_{i_\lambda} x_{i_\mu}.$$

这里，在各 α, β 之中也允许出现零。这个定义在上述等式意义下是唯一的，因为任何零关系（按 1, (4) 的意义）在右乘或左乘 $\mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{O}$ 中的一个元素之后仍然成为这样的零关系，而这些零关系的和与差也有同样性质。系统 $\mathfrak{T}$ 构成一个同时包含 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的环，并且在等式、加法和乘法方面满足直积的各项条件。作为一般嵌入假设的结果，$\mathfrak{T}$ 也满足交的条件。事实上，令 $\mathfrak{S}$ 为 R 中 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的乘积；根据 1，$\mathfrak{S}$ 是 $\mathfrak{T}$ 的一个同态像，而在 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 上该同态为同构。若在 $\mathfrak{T}$ 中有关系 $x = y$，其中 x 属于 $\mathfrak{O}$，y 属于 $\mathfrak{o}$，则在 $\mathfrak{S}$ 中也有同一关系；因此，按假设，这两个元素在 $\mathfrak{S}$ 中都属于 $\mathfrak{h}$，而由于映射在 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 上分别为同构，对 $\mathfrak{T}$ 也有同样结论。因而，嵌入假设既必要又充分。

3. 环关于子环的定义理想。 若 $\mathfrak{O}$ 中的元素 $\ldots, z, \ldots$ 所成的系统 S 满足：$\mathfrak{O}$ 等于在 $\mathfrak{O}$ 中由 $\mathfrak{h}$ 与 S 生成的环—即等于 $\mathfrak{O}$ 中所有同时包含 $\mathfrak{h}$ 与 S 的环的交；用符号写作 $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$—，则称 S 为 $\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的*生成系*。仍假定 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{O}$ 的中心的一个子环；于是，$\mathfrak{O}$ 是非交换多项式环 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]$ 的一个同态像，其

[7)] 若不假定单位元存在，则 (3) 和 (4) 中还会出现附加的线性项。

[8)] 另见 § 1, 4。

[9)] 位于一个固定环内的交换环的商环—这里即添入 $\frac{1}{2}$—本来就是唯一的。这类似于两个等价而相异的伽罗瓦域扩张不能嵌入同一个公共扩域。尽管如此，这里仍可通过直积形成而嵌入一个含零因子的环。

[9a)] 参见 § 2, 1 及脚注 12)。

中 Z 表示不定元，并且不定元系统与 S 具有相同的基数。这里所谓非交换多项式环，是指所有有限和 $\sum h_i P_i = \sum P_i h_i$ 所成的系统，其中 P_i 是幂乘积，包括与指数 0 对应的单位元：

$$P_i = Z_{i_1}^{\varrho_1} Z_{i_2}^{\varrho_2} \cdots Z_{i_n}^{\varrho_n}$$

(当然，相同的指标可以重复出现)，而等式定义为关于各个不同幂乘积的系数相等。由上述同态可知，$\mathfrak{O}$ 与剩余类环 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]/\mathfrak{M}$ 同构，其中双边理想 $\mathfrak{M}$ 由所有满足如下条件的多项式 $F(Z)$（即 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]$ 的元素）组成：$F(z)$ 在 $\mathfrak{O}$ 中消失；这里 Z 与 z 在该同态之下相互对应。*理想 $\mathfrak{M}$ 称为关于 $\mathfrak{h}$ 的一个定义理想，更确切地说，是与生成系 z 相对应的理想*。由定义可知，若两个环关于同构对应的子环 $\mathfrak{h}, \overline{\mathfrak{h}}$ 和生成系 $S, \overline{S}$ 同构，那么它们的定义理想也同构；特别地，当 $\overline{\mathfrak{h}}$ 与 $\mathfrak{h}$ 重合时，还可把这两个定义理想视为相同。

因为已经假定 $\mathfrak{h}$ 位于 $\mathfrak{O}$ 的中心，所以只要 $\mathfrak{O}$ 有一个仅由单个元素 z 组成的生成系 S，$\mathfrak{O}$ 就必为交换环。若 $\mathfrak{M}$ 还是主理想，则称由 $\mathfrak{M}$ 的一个基多项式 $G(Z)$ 给出的等式 $G(z) = 0$ 为 $\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的一个定义方程。

4. 直积的定义理想。　设（如 3 中）$\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]/\mathfrak{M}$ 同构，其中 $\mathfrak{M}$ 是定义理想。在 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]$ 之外，再考察多项式环 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]$，即全体有限和

$$\sum \gamma_i P_i = \sum P_i \gamma_i \qquad \text{其中} \gamma_i \text{属于} \mathfrak{o}$$

所成的系统，并把等式定义为系数相等。$\mathfrak{o}[Z]$ 包含 $\mathfrak{h}[Z]$，并且是 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]$ 与 $\mathfrak{o}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的直积；换言之，它由 $\mathfrak{h}[\ldots Z \ldots]$ 通过扩张系数环而得到。[10]以 $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ 表示 $\mathfrak{M}$ 关于 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]$ 的扩张理想—即 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]$ 中所有包含 $\mathfrak{M}$ 的双边理想的交—；因而，它是 $\mathfrak{M}$ 中各元素以 $\mathfrak{o}$ 中元素为系数的全体线性组合所成的系统，并且由于 $\mathfrak{o}$ 与各 Z 可交换，它已经是一个双边理想。*如果关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 存在，那么 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ 同构*。事实上，$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 是 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]$ 的一个同态像，因而与模 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 关于 $\mathfrak{o}$ 的定义理想所成的剩余类环同构，该定义理想对应于生成系 z。而根据 1, (4) 的等式定义，$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中各 z 之间的关系可以写成 $\mathfrak{O}$ 中已有关系以 $\mathfrak{o}$ 中元素为系数的线性组合；所以，$\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ 就是定义理想。

注。　同样的考察还给出直积及其相应定义理想的一种对称但较为繁复的表示。设 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{h}[\ldots Y \ldots]/\mathfrak{N}$ 同构，其中 Y 表示不同于 Z 的符号，从而多项式环 $\mathfrak{h}[\ldots Y \ldots Z \ldots]$ 有定义。于是，$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 同构于

$$\mathfrak{h}[\ldots Y \ldots Z \ldots]/(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, \ldots, YZ - ZY, \ldots),$$

其中右侧的定义理想由 $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ 和所有组合 $YZ - ZY$ 生成。（后一类组合表示 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{O}$ 中元素的可交换性，前两者表示 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的关系都是 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 各自关系的推论。）

§ 2. 具有独立模基的环。直积的构造。

1. 直积的构造。　若 $\mathfrak{O}$ 中的元素 $\ldots, t, \ldots$ 所成的系统 T 满足：$\mathfrak{O}$ 等于在 $\mathfrak{O}$ 中由 T 导出的 $\mathfrak{h}$-模，则称 T 为 $\mathfrak{O}$ 的一组 $\mathfrak{h}$-模基。由于单位元存在，$\mathfrak{O}$ 此时由全体线性组合 $h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r}$ 组成。若

$$h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r} = 0 \quad \text{总能推出} \quad h_{i_1} = 0, \ldots, h_{i_r} = 0,$$

则称这组模基是独立的。*如果 $\mathfrak{O}$ 有一组包含单位元的独立模基，那么，对于 $\mathfrak{h}$ 的任意扩张环 $\mathfrak{o}$，只要 $\mathfrak{h}$ 是其中心的一个子环，并且 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的集合论意义下的交 $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}]$ 等于 $\mathfrak{h}$，直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 就存在*。[11]根据 § 1, 2, 只须构造一个相应的嵌入环 $\mathfrak{R}$；在这里，该环随后就会证明为直积本身。把 $\mathfrak{R}$ 定义为全体线性组合

$$\gamma_{i_1} t_{i_1} + \cdots + \gamma_{i_r} t_{i_r} = t_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + t_{i_r} \gamma_{i_r}$$

所成的系统，其中各 t_{i_ν} 遍历独立基 T 中任意有限多个元素所成的全部系统，相应的 γ 取自 $\mathfrak{o}$。等式定义为关于各 t_{i_ν} 的系数相等；和与积则按通常的运算法则定义，如 § 1, 2 所述。由基的性质，任意两个

[10]因为等式关系与运算关系都得到满足，并且由 $\gamma = h + h_1 P_1 + \cdots + h_r P_r$，按照 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]$ 中的等式可知 $\gamma = h$。对此可参见 § 2, 2。本项并不使用 $\mathfrak{o}[\ldots Z \ldots]$ 是直积这一事实。

[11]与此对称，也可以对 $\mathfrak{o}$ 作出基的假设。根据 § 2, 2, 在不失一般性之下—参见 E. Noether, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers, dies. Journ. 157 (1927), 82–104, §§ 1, 2—假定 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 中不属于 $\mathfrak{h}$ 的元素之间不存在运算关系。

t_{i_ν} 的积都是有限多个基元素以 $\mathfrak{h}$ 中元素为系数的线性组合，所以 $\mathfrak{R}$ 成为一个环。$\mathfrak{R}$ 包含 $\mathfrak{O}$，因为 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的子环；它也包含 $\mathfrak{o}$，因为 T 包含单位元。又因为各 γ 分别与各 h_{i_ν} 以及各 t_{i_ν} 两两可交换，$\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 在 $\mathfrak{R}$ 中的元素两两可交换。最后，$\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 在 $\mathfrak{R}$ 中的交为 $\mathfrak{h}$，因为关系

$$\gamma = \gamma e = h_1 t_1 + \cdots + h_r t_r$$

按照等式定义—并利用 e 按假设是基的一个元素—说明其中一个 t 等于 e，其余项消失，因而 $\gamma = h$。所以直积存在；它等于 $\mathfrak{R}$，因为 $\mathfrak{R}$ 等于 $\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的乘积，并满足可交换性与等式条件（由于基元素独立，这个条件归结为系数相等）。$\mathfrak{O}$ 的这组基 T 同时成为 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的一组 $\mathfrak{o}$-基。

2. 扩张模与收缩模。 若 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{O}$ 中的一个 $\mathfrak{h}$-模，则其扩张 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 是指 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的这样一个 $\mathfrak{o}$-模：它等于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中所有包含 $\mathfrak{B}$ 的 $\mathfrak{o}$-模的交。若 $\mathfrak{C}$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的一个 $\mathfrak{o}$-模，则它在 $\mathfrak{O}$ 中的收缩模 $\mathfrak{C}_\mathfrak{h}$ 定义为交 $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$。若 $\mathfrak{B}$ 同时是 $\mathfrak{O}$ 中的理想，则 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的理想；若 $\mathfrak{C}$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的理想，则 $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ 是 $\mathfrak{O}$ 中的理想。

定理。 *如果 $\mathfrak{O}$ 中的一个模 $\mathfrak{B}$ 有一组独立 $\mathfrak{h}$-模基，而且这组基可以补成 $\mathfrak{O}$ 的一组独立 $\mathfrak{h}$-模基，那么 $\mathfrak{B}$ 是它在 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的扩张模 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 的收缩。*

证明。 以 T 表示 $\mathfrak{B}$ 的一组独立 $\mathfrak{h}$-模基；按假设，可用 $\mathfrak{O}$ 中由元素 $\bar{t}$ 组成的系统 $\overline{T}$ 把它补成 $\mathfrak{O}$ 的一组独立 $\mathfrak{h}$-模基。于是，T 同时是 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 的一组独立 $\mathfrak{o}$-基，而 T 与 $\overline{T}$ 合在一起则是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的这样一组基。

$\mathfrak{B}$ 包含在交 $[\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}]$ 中。反过来，设 c 是这个收缩模的一个元素。作为 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 的元素，c 可以用 T 中的元素表示；同时，这也是用 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的 $\mathfrak{o}$-基 $T, \overline{T}$ 作出的一个表示：

$$c = \gamma_1 t_1 + \cdots + \gamma_r t_r \qquad \text{其中} \gamma \text{ 属于} \mathfrak{o}.$$

作为 $\mathfrak{O}$ 的元素，c 又有一个用 $\mathfrak{O}$ 的 $\mathfrak{h}$-基 $T, \overline{T}$ 作出的表示，即：

$$c = h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r} + h_{j_1} \bar{t}_{j_1} + \cdots + h_{j_s} \bar{t}_{j_s}.$$

由于 $\mathfrak{O}$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的子环，而 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的子环，这同时也是用 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的 $\mathfrak{o}$-基 $T, \overline{T}$ 作出的表示。因此，这两个表示的对应系数必相等；各 $\bar{t}$ 的系数消失，并且

$$c = h_1 t_1 + \cdots + h_r t_r$$

表明 c 是 $\mathfrak{B}$ 的元素。由此，$\mathfrak{B}$ 已被识别为收缩模。

附注。 证明所用的假设比定理中表述的略弱，并且还证明了其余各项；因而有如下加强的表述：

如果 $\mathfrak{O}$ 有一组独立 $\mathfrak{h}$-模基 $T, \overline{T}$，其中 T 包含于 $\mathfrak{B}$，并且 T 同时是 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 的一组（独立）$\mathfrak{o}$-模基，那么 $\mathfrak{B}$ 是其扩张 $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ 的收缩模。此时还可证明 T 是 $\mathfrak{B}$ 的一组独立 $\mathfrak{h}$-模基。

3. 直积存在的一个充分判别准则。 有时（例如在相对不同的情形中）只有在扩张系数环 $\mathfrak{h}$ 之后，独立模基才存在。这时可由下列充分判别准则推得直积存在：

若存在 $\mathfrak{h}$ 的一个扩张环 $\mathfrak{f}$，使得关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ 和 $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ 存在，并且关于 $\mathfrak{f}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ 也存在，那么关于 $\mathfrak{h}$ 的 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ 存在。

须证明 $\mathfrak{R} = \mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ 是 §1, 2 意义下的嵌入环。事实上，$\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 作为 $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ 与 $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ 的子环，其元素两两可交换；又有

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f};$$

同样，$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq \mathfrak{O}$；所以 $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}$，从而 $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] = \mathfrak{h}$。由此证明了 $\mathfrak{R}$ 是一个嵌入环。

注。 上述证明只对 $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ 使用了关于交的假设，对 $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ 并未使用；所以，后一个环也可以仅仅是 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{f}$ 的乘积。

§ 3. 环相对于子环的不同。定义理想的微分商。

从现在起，假定所出现的一切环都是交换环。[12]此外，始终假定环 $\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 是子环 $\mathfrak{h}$ 的同构且等价的扩张（亦即从 $\mathfrak{O}$ 到 $\mathfrak{o}$ 的映射是 $\mathfrak{h}$ 上恒等映射的延拓），并且关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 存在。

1. 不同的定义。 假定关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 存在。令 x 遍历 $\mathfrak{O}$ 的所有元素，并令 ξ 每次表示 $\mathfrak{o}$ 中由该同构所对应的元素；以 $\mathfrak{B}$ 表示由所有差 $x-\xi$ 生成的 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的双边*差分理想*，

$$\mathfrak{B}=\{\ldots,(x-\xi),\ldots\}.^{13)}$$

差分商 $\mathfrak{A}$ 定义为零理想关于 $\mathfrak{B}$ 的理想商，因而由 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中所有使 $a\mathfrak{B}$ 消失的元素 a 组成，

$$\mathfrak{A}=(0):\mathfrak{B}.$$

$\mathfrak{o}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的*不同* $\mathfrak{d}$ 定义为 $\mathfrak{A}[x\to\xi]$，也就是说，它由 $\mathfrak{A}$ 产生，方法是在 $\mathfrak{A}$ 的每个 $a=\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_rx_r$ 中，将各 x 换成与之同构对应的 ξ。相应地，$\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的不同 $\mathfrak{D}$ 定义为 $\mathfrak{A}[\xi\to x]$；由于 $\mathfrak{A}$ 的定义关于 x 与 ξ 对称，$\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{D}$ 是由交换 ξ 与 x 得到的，因此在从 $\mathfrak{o}$ 到 $\mathfrak{O}$ 的同构下彼此对应。由于 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的理想，特别地既是 $\mathfrak{o}$-模又是 $\mathfrak{O}$-模，故 $\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{D}$ 分别成为 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{O}$ 中的理想。

2. 定义理想的微分商。 设（§ 1, 3）$\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的定义理想，与 z 的生成系相对应。于是（§ 1, 3）$\mathfrak{M}$ 也是 $\mathfrak{o}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的定义理想，与 ξ 的同构生成系相对应；而且（§ 1, 4）$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 同构于 $\mathfrak{o}[\ldots Z\ldots]/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$。现在，差分理想与差分商在多项式环 $\mathfrak{o}[\ldots Z\ldots]$ 中分别定义为

$$\mathfrak{Q}=\{\ldots,(Z-\xi),\ldots\}$$

以及

$$\mathfrak{C}=\mathfrak{M}_\mathfrak{o}:\mathfrak{Q}=\{\ldots(F(Z)-F(\xi)),\ldots\}:\{\ldots,(Z-\xi),\ldots\}.$$

微分商 $\mathfrak{M}'$ 定义为 $\mathfrak{C}[\xi\to Z]$。这里应当注意，这一定义是唯一的，并不依赖于用生成元 ξ *表示* $\mathfrak{o}$ 中元素的方式。事实上，由于 $\mathfrak{C}$ 是理想商，它包含 $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$；同一个 $\mathfrak{o}$ 中元素的两个表示相差一个多项式 $F(\xi)$，因而在代入 Z 后，相差一个属于 $\mathfrak{M}$、从而已经属于 $\mathfrak{C}$ 的 $F(Z)$。理想 $\mathfrak{M}'$ 成为 $\mathfrak{h}[\ldots Z\ldots]$ 中包含 $\mathfrak{M}$ 的理想。*微分商* $\mathfrak{M}'$ *在* $Z\to\xi$ *时过渡为* $\mathfrak{o}$ *关于* $\mathfrak{h}$ *的不同* $\mathfrak{d}$。这是因为在同态映射下，不仅理想彼此对应，商也彼此对应。因此，在 $\mathfrak{o}[\ldots Z\ldots]$ 与 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 之间、即使 Z 与 z 对应的同态下，$\mathfrak{A}$ 成为 $\mathfrak{C}$ 的同态像，因为相对于 $\mathfrak{Q}$ 与 $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$，$\mathfrak{B}$ 与零理想也有同样的关系。[13a)]由此可知，在该同态下，$\mathfrak{C}$ 中的代换 $\xi\to Z$ 对应于 $\mathfrak{A}$ 中的代换 $\xi\to z$；因此，在 Z 与 z 对应之下，$\mathfrak{O}$ 的不同 $\mathfrak{D}$ 成为 $\mathfrak{M}'$ 的同态像。所以

$$\mathfrak{M}'[Z\to z]=\mathfrak{D}\qquad\text{且}\qquad\mathfrak{M}'[Z\to\xi]=\mathfrak{D}[z\to\xi]=\mathfrak{d}.$$

3. 有一个定义方程时的不同。 设 $\mathfrak{O}$ 有一个定义方程 $G(z)=0$（§ 1, 3 末尾），并进一步*假定*最高次项的系数等于单位元，即

$$G(Z)=Z^n+h_1Z^{n-1}+\cdots+h_n$$

且系数 h_i 属于 $\mathfrak{h}$。那么，它与多项式微分商之间的联系由下述结果给出：

定理。 *$\mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的不同有定义（即关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 存在），并且分别成为以 $G'(\xi)$ 或 $G'(z)$ 为生成元的主理想，其中 $G'(Z)$ 表示多项式微分商。理想微分商 $\mathfrak{M}'$ 等于 $(G'(Z),G(Z))$。*

[12)]若无这一假定，就必须定义右不同与左不同，并且必须考察二者彼此符合到何种程度，以及在半单系统的阶的情形下，它们同已知构造符合到何种程度（作为 § 4 中研究的推广）。

[13)]这一记号将始终用于由集合生成的理想。

[13a)]编者注：为了能够断定商彼此对应，关键在于 $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ 表示 (0) 的原像集合。

证明。 由假定首先可知，元素 $e, z, \ldots, z^{n-1}$ 构成 $\mathfrak{O}$ 的一个独立模基。事实上，因为 $G(Z)$ 的最高次系数是单位元，这些幂确实构成一个 $\mathfrak{h}$-模基；而这个模基是独立的，因为 $\mathfrak{M}$ 不可能包含次数低于 n 的多项式。多项式 $K(Z)G(Z)$ 的次数确实等于两个因子次数之和，这仍然是由关于最高次系数的假定所致。于是，由于该模基存在，关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 存在，从而不同有定义。其余结论由考察 $\mathfrak{o}[\ldots Z\ldots]$ 中的差分商 $\mathfrak{C}$ 得到（参见 2）。这个差分商成为以如下多项式为生成元的主理想：

$$\begin{aligned} C(Z,\xi) = (&Z^{n-1} + Z^{n-2}\xi + \cdots + \xi^{n-1}) \\ &+ h_1(Z^{n-2} + \cdots + \xi^{n-2}) + \cdots + h_{n-1}. \end{aligned}$$

事实上，C 由 $G(Z) - G(\xi)$ 除以 $Z - \xi$ 的形式除法得到，因而属于 $\mathfrak{C}$，因为 $Z - \xi$ 成为 $\mathfrak{Q}$ 的生成元。任意多项式模 C 均可约化为一个关于 Z 的次数达不到 $n-1$ 的多项式 D；于是乘积 $D(Z-\xi)$ 的次数达不到 n，所以只有当它消失时才可能属于 $\mathfrak{M}$。但是，由 $D(Z-\xi) = 0$ 可推出 $D = 0$，因为 $Z - \xi$ 中 Z 的系数是单位元。所以 C 成为 $\mathfrak{C}$ 的生成元。而由在 C 及其倍式中代换 $\xi \to Z$（亦即 $G(Z) = C(Z-\xi)$ 及其倍式），现在得到

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)),$$

进而得到

$$\mathfrak{d} = (G'(\xi)) \qquad \text{且} \qquad \mathfrak{D} = (G'(z)).$$

§ 4. 直和的不同。

对 $\mathfrak{O}$ 作如下假定：

(1) $\mathfrak{O}$ 是诸理想的直和

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r = \mathfrak{R}_i + \mathfrak{S}_i = \mathfrak{O}e_1 + \cdots + \mathfrak{O}e_r,$$

其中 e_i 表示单位元的各个分量。

(2) 每个 $\mathfrak{R}_i$ 都有一个独立的 $\mathfrak{h}_i$-模基 T_i，其中 $\mathfrak{h}_i$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{R}_i$ 中的分量，即 $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$。这个基 T_i 包含 $\mathfrak{R}_i$ 的单位元 e_i 作为一个元素。

(3) 每个交集 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$ 都等于零元（$\mathfrak{S}_i$ 不含常数）。

由于存在同构，同样的假定对 $\mathfrak{o}$ 也成立。

定理。 *在上述假定下，$\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的不同成为各 $\mathfrak{R}_i$ 关于 $\mathfrak{h}_i$ 的不同的直和。*

证明以证实一系列个别事实为基础。

I. 首先可知，$\mathfrak{O}$ 也有一个包含 e 的独立 $\mathfrak{h}$-模基，因而 $\mathfrak{O}$ 或 $\mathfrak{o}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的不同有定义；具体而言，这个基由 $\mathfrak{R}_i$ 的各个基 T_i 的并集 T 构成。事实上，由

$$x = xe_1 + \cdots + xe_r$$

以及

$$xe_i = (h_1 e_i)t_{1i}e_i + \cdots + (h_\lambda e_i)t_{\lambda i}e_i = h_1(t_{1i}e_i) + \cdots + h_\lambda(t_{\lambda i}e_i)$$

可知，T 确实成为 $\mathfrak{O}$ 的一个 $\mathfrak{h}$-基。这个基还是独立的；因为由 T 中元素之间的一个关系，借助直和可得到每个 T_i 中元素之间的关系，因而对所有系数都有 $he_i = 0$。但根据假定 (3)，这又给出 $h = 0$；事实上，由于

$$h \equiv he_i \pmod{\mathfrak{S}_i}$$

故从 $he_i = 0$ 可知 h 属于 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$。此外，$T$ 包含 $\mathfrak{R}_i$ 的各个单位元 e_i，而它们的和是 e，所以可在 T 中以 e 替换一个 e_i，由此得到满足一切条件的 $\mathfrak{h}$-基 $\overline{T}$。于是便得到 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 以及 $\mathfrak{O}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的不同的存在性。

II. 交集条件 (3) 现在蕴含如下更强的条件：

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}] = 0,$$

其中 $\mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}$ 表示 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中由 $\mathfrak{S}_i$ 导出的理想。设

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda,$$

其中 $t_1, \ldots, t_\lambda$ 是从 T 中删去 T_i 所得的基的元素，而 α 与 β 属于 $\mathfrak{o}$。若以 e 替换 e_i 而构成 $\overline{T}$，那么 $e, t_1, \ldots, t_\lambda$ 就是 $\mathfrak{O}$ 的 $\mathfrak{h}$-基 $\overline{T}$ 中彼此不同的元素。但是，由于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的等式在每个这种基中都化为系数相等，关系

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda$$

便给出 $\alpha = 0$，从而*证明了加强的交集性质*。由此特别得到（如上）：由

$$\alpha \text{ 是}\mathfrak{o} \text{ 的元素} \quad \text{且} \quad \alpha \neq 0$$

可推出 $\alpha e_i \neq 0$。

III. 这个交集条件的一个直接推论是：$\mathfrak{o}$ 与它的、对应于 $\mathfrak{O}$ 的分解的各个*分量* $\mathfrak{o}e_i$ *环同构*；此同构包含同构

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i.$$

事实上，由于 $e_i^2 = e_i$，并且 e_i 与 $\mathfrak{o}$ 的所有元素可交换，$\mathfrak{o}e_i$ 成为 $\mathfrak{o}$ 的环同态像；这一对应又是一一的，因为由 $\alpha \neq 0$ 也可推出 $\alpha e_i \neq 0$。在这一对应下，子环 $\mathfrak{h}$ 对应于分量 $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$。

IV. 若进一步采用 $\mathfrak{o}$ 的相应分解，便得到*另外的同构*：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r = \mathfrak{r}_i + \mathfrak{s}_i = \mathfrak{o}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{o}\varepsilon_r.$$

于是有：

$$\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i, \quad \mathfrak{O} \simeq \mathfrak{O}\varepsilon_i, \quad \mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{r}_i e_i, \quad \mathfrak{R}_i \simeq \mathfrak{R}_i \varepsilon_i; \quad \mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}e_i\varepsilon_i.$$

如果在上述考察中从 $\mathfrak{o}$ 而不是 $\mathfrak{O}$ 出发，关系 $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{O}\varepsilon_i$ 就与 $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$ 完全对应。同样，接下来的两个关系彼此对应；其中第一个关系来自如下事实：在 $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$ 下，子环 $\mathfrak{r}_i$ 也对应于 $\mathfrak{r}_i e_i$；同理得到

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i.$$

而由于 $\mathfrak{h}\varepsilon_i$ 是 $\mathfrak{o}$（也是 $\mathfrak{r}_i$）的子环，最后还有

$$\mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}e_i\varepsilon_i.$$

V. 由 $\mathfrak{O}$ 的直和表示可知：*若* $\mathfrak{C} = (0) : \mathfrak{B}$ *是* $\mathfrak{O}$ *中零理想关于理想* $\mathfrak{B}$ *的商，则每个分量* $\mathfrak{C}_i$ *等于* $\mathfrak{R}_i$ *的零理想关于分量* $\mathfrak{B}_i$ *的商*。由

$$\mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{B}e_1)(\mathfrak{C}e_1) + \cdots + (\mathfrak{B}e_r)(\mathfrak{C}e_r) = 0$$

根据*直和*可逐一推出

$$(\mathfrak{B}e_i)(\mathfrak{C}e_i) = 0.$$

反过来，若 $\mathfrak{R}_i$ 中的元素 re_i 满足条件 $(\mathfrak{B}e_i)(re_i) = 0$，那么对 $i \neq k$ 也有 $(\mathfrak{B}e_k)(re_i) = 0$。

所以 re_i 是 $\mathfrak{C}$ 的元素，同时也是 $\mathfrak{R}_i$ 的元素，因而属于分量 $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$。由此识别出 $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$ 是零理想关于 $\mathfrak{B}_i$ 的商；它也就是 $\mathfrak{R}_i$ 的零理想关于 $\mathfrak{B}_i$ 的商，因为由

$$re_i\mathfrak{B}_i \equiv 0 \quad (\mathfrak{S}_i)$$

总能推出 $re_i\mathfrak{B}_i = 0$。[14]由于除 $\mathfrak{O}$ 外，

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_r$$

也成为直和，*所以该定理对* $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ *中的理想也成立*。

[14]本定理也可直接由第 2 节所用的定理得到，即在同态映射下，不仅理想彼此对应，商也彼此对应。

VI. 不同的分量分解。 按定义（参见 § 3, 1），原有 $\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x]$；故有

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r = \mathfrak{A}[\xi \to x]e_1 + \cdots + \mathfrak{A}[\xi \to x]e_r.$$

但是，由于 e_i 属于 $\mathfrak{O}$，因而对应于其自身；又由于 ε_i 在该同构下过渡为 e_i，并且 $e_i\varepsilon_i = e_i$，所以

$$\mathfrak{A}[\xi \to x]e_i = \mathfrak{A}e_i[\xi \to x] = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x].$$

而根据 V，$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ 等于商 $(0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$，也等于 $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ 的零理想关于 $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$ 的商。事实上，$\mathfrak{O}$ 与 $\mathfrak{o}$ 的直和分解经乘法产生分解

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum \mathfrak{O}_\mathfrak{o} e_i\varepsilon_k = \sum \mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_k,$$

这个分解是直和，因为 $\sum e_i\varepsilon_k = e$，并且这些单位元满足正交关系。

VII. *证明 $\mathfrak{D}e_i = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x] = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$ 是 $\mathfrak{R}_i$ 关于 $\mathfrak{h}_i$ 的不同。*这一证明基于下列事实：$\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ 等于关于 $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ 的直积 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$；其差分理想由 $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$ 给出，其差分商由 $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ 给出，而 $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$ 成为 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 的不同，相应地 $\mathfrak{d}e_i\varepsilon_i$ 成为 $\mathfrak{r}_ie_i$ 的不同。于是，同构

$$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \simeq \mathfrak{R}_i \qquad \text{和} \qquad \mathfrak{r}_ie_i \simeq \mathfrak{r}_i$$

分别给出 $\mathfrak{D}e_i$ 与 $\mathfrak{d}\varepsilon_i$，作为 $\mathfrak{R}_i$ 关于 $\mathfrak{h}e_i$ 的不同与 $\mathfrak{r}_i$ 关于 $\mathfrak{h}\varepsilon_i$ 的不同。

VIII. *$\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ 等于关于 $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ 的直积 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$。*由于 $\mathfrak{R}_i$ 有 $\mathfrak{h}_i$-模基 T_i，从同构 (IV) $\mathfrak{R}_i \simeq \mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 可知，$T_i\varepsilon_i$ 成为 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 的一个 $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$-模基。现在，根据 IV，$\mathfrak{r}_ie_i$ 同构于 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$——因为借助 $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{O}$ 有 $\mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{R}_i$——并且是 $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ 的扩张环。因此，该直积由 $T_i\varepsilon_i$ 中元素的一切线性形式组成，系数取自 $\mathfrak{r}_ie_i$，而等式定义为各系数相等。但借助 $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$，这恰好成为 $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$，因为 $T_i = T_ie_i$、$\mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_i\varepsilon_i$，并且 T_i 属于 $\mathfrak{O}$ 的一个模基。

IX. *$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ 的差分理想由 $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$ 给出，差分商由 $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ 给出。*为看清这一点，把 $\mathfrak{B}$ 写成如下形式：

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, xe_1 - \xi\varepsilon_1, \ldots, xe_r - \xi\varepsilon_r, \ldots\}.$$

于是

$$\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i = \{\ldots, xe_i\varepsilon_i - \xi e_i\varepsilon_i, \ldots\},$$

所以它确实等于 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ 的差分理想。而因为（根据 VI）$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ 等于此环的零理想关于 $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$ 的商，所以它被识别为差分商。

X. *$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 的不同等于 $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$。*$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 的不同通过如下方式产生：在 $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ 中，以每个 $\mathfrak{r}_ie_i$ 中元素的同构对应元素替换它；也就是每次以 $(xe_i)\varepsilon_i$ 替换 $(\xi\varepsilon_i)e_i$。换言之，由于 $\xi\varepsilon_i$ 也是 $\mathfrak{o}$ 中的一个 ξ，它过渡为 xe_i：在 $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ 中作代换 $\xi \to x$——这把 $(\xi\varepsilon_i)e_i$ 变为 $(xe_i)e_i = xe_i$——然后乘以 ε_i。而（根据 VI）原有 $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x] = \mathfrak{D}e_i$，所以 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 关于 $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ 的不同等于 $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$；与此对称，$\mathfrak{r}_ie_i$ 的不同等于 $\mathfrak{d}e_i\varepsilon_i$。

XI. *$\mathfrak{R}_i$ 的不同等于 $\mathfrak{D}e_i$。*事实上，在该同构下，$\mathfrak{R}_i$ 的不同通过乘以 ε_i 过渡为 $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ 的不同；而后者等于 $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$，所以前者等于 $\mathfrak{D}e_i$。因此：

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r,$$

*并且 $\mathfrak{D}e_i$ 是 $\mathfrak{R}_i$ 的不同；*与此对称，

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{d}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{d}\varepsilon_r,$$

*并且 $\mathfrak{d}\varepsilon_i$ 是 $\mathfrak{r}_i$ 的不同，*定理得证。

§ 5. 域的伽罗瓦扩张环。结构定理。

1. 基础环。 设 K 是一个*基域 P 上的 n 次域*，并且假定 K 是可分扩张。设 Γ 是相应的伽罗瓦域；它在同构意义下唯一确定，包含 n 个共轭域 $K^{(i)}$，并且是它们的合成域（复合域），其中规定 $K = K^{(1)}$。用 $\mathfrak{K}$ 表示 P 的一个扩张，它同 K、因而也同所有 $K^{(i)}$ 同构，并且相对于 P 与它们等价；此外还要求其与 Γ 的交 $[\mathfrak{K}, \Gamma]$ 就是 P（亦即 Γ 与 $\mathfrak{K}$ 不存在共同的包络域）。[15] 由于 $\mathfrak{K}$ 具有一个独立、有限且包含单位元

[15] 这里当然假定——这并不限制一般性——K 与 $\mathfrak{K}$ 中不属于 P 的元素之间不存在任何关系（参见第 1 节第 2 小节、第 2 节第 1 小节以及脚注 11）。

的 P-模基，根据第 2 节第 1 小节，直积 $\mathfrak{K}_\Gamma$、$\mathfrak{K}_K$、$\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ 都存在；$\mathfrak{K}_\Gamma$ 是它的 n 个子环 $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ 的直积。称 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 为 $\mathfrak{K}$ 的*伽罗瓦扩张环*。同时，$\mathfrak{K}_\Gamma$ 还是 $\mathfrak{K}_K$ 与 Γ 关于 K 的直积，因为 $\mathfrak{K}$ 的每个独立 P-基也成为 $\mathfrak{K}_K$ 的独立 K-基；对各共轭域也同样如此。[16]这些环的理想之间有如下关系：

定理。 *$\mathfrak{K}$ 中的每个理想，都是它在 $\mathfrak{K}_K$ 或 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 中的扩张的收缩理想；$\mathfrak{K}_K$ 中的每个理想，都是它在 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 中的扩张的收缩理想。*

证明。 由于 P 和 K 都是域，$\mathfrak{K}$ 中的每个 P-模以及 $\mathfrak{K}_K$ 中的每个 K-模，都分别具有一个独立有限的 P-模基或 K-模基，而且该基可以分别补充成 $\mathfrak{K}$ 或 $\mathfrak{K}_K$ 的这种基。于是该定理由第 2 节第 2 小节中的定理推出。

用 $\mathfrak{B}^{(i)}_{K^{(i)}}$ 表示 $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ 的差分理想，即

$$\mathfrak{B}^{(i)}_{K^{(i)}} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\},$$

特别地：

$$\mathfrak{B}_K = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}.$$

由于 ξ 或 $\xi^{(i)}$ 分别是 K 或 $K^{(i)}$ 中通过同构与 x 对应的元素，所以这 n 个差分理想彼此共轭。

用 $\mathfrak{A}_K$ 或 $\mathfrak{A}^{(i)}_{K^{(i)}}$ 表示 $\mathfrak{K}_K$ 中的差分商 $(0) : \mathfrak{B}_K$ 及其各共轭。它们在 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 中的扩张理想分别记作 $\mathfrak{B}_\Gamma$ 和 $\mathfrak{A}_\Gamma$。由本小节关于扩张理想与收缩理想的定理，特别得到：

差分理想 $\mathfrak{B}_K$ 和差分商 $\mathfrak{A}_K$，分别是它们的扩张 $\mathfrak{B}_\Gamma$ 和 $\mathfrak{A}_\Gamma$ 的收缩理想。

2. 伽罗瓦扩张环的直和分解。 差分理想及差分商同伽罗瓦扩张环结构之间的关系，由下述定理给出。

结构定理。 *伽罗瓦扩张环 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 的零理想，是 n 个共轭差分理想的扩张之交；$\mathfrak{K}_\Gamma$ 本身，是 n 个共轭差分商的扩张之直和。$\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ 是相应差分理想与差分商的直和，而它的零理想是二者之交。*

证明。 按每个 $\mathfrak{B}^{(i)}_\Gamma$ 取的剩余类环关于 Γ 的秩为一，因为每个元素模 $\mathfrak{B}^{(i)}_\Gamma$ 都同 Γ 中的一个元素同余，而 $\mathfrak{B}^{(i)}_\Gamma$ 不可能包含 Γ 中任何非零元素（因为令 $x \to \xi^{(i)}$ 时 $\mathfrak{B}^{(i)}_\Gamma$ 消失）。由于可分性，各 $\mathfrak{B}^{(i)}_\Gamma$ 全都不同，因而它们两两互素（任意两个之和等于 $\mathfrak{K}_\Gamma$）。因此，理想

$$\mathfrak{B}^{(1)}_\Gamma, [\mathfrak{B}^{(1)}_\Gamma, \mathfrak{B}^{(2)}_\Gamma], \ldots, [\mathfrak{B}^{(1)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{B}^{(n)}_\Gamma]$$

的秩每一步至少降低一个单位；所有这些理想之交成为零理想，而由于两两互素，少于全体共轭理想的交必定异于零理想（所以秩在每一步恰好降低一个单位）。由熟知的定理，这便给出 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 如下唯一确定的直和表示：[17]

$$\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma + \cdots + \mathfrak{C}^{(n)}_\Gamma = \Gamma e^{(1)} + \cdots + \Gamma e^{(n)} = \mathfrak{C}^{(i)}_\Gamma + \mathfrak{B}^{(i)}_\Gamma, \tag{1}$$
$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)}, \qquad \mathfrak{C}^{(i)}_\Gamma = [\mathfrak{B}^{(1)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{B}^{(i-1)}_\Gamma, \mathfrak{B}^{(i+1)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{B}^{(n)}_\Gamma].$$

还须证明 $\mathfrak{C}_\Gamma$ 等于 $\mathfrak{A}_\Gamma$。只要证明 $\mathfrak{K}_K$ 中相应的二者相等，这一结论便随之成立。在这里有分解：

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{C}_K + \mathfrak{B}_K = \mathfrak{K}_K e^{(1)} + \mathfrak{K}_K (e - e^{(1)}). \tag{2}$$

事实上，$e^{(1)}$ 属于 $\mathfrak{K}_K$；因为 $\mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma$ 在 $\mathfrak{B}^{(2)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{B}^{(n)}_\Gamma$ 的所有置换下保持不变，所以作为 $\mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma$ 中单位元分量的 $e^{(1)}$ 也同样保持不变。因此，用 $\mathfrak{K}_K$ 的一个独立 K-基来表示 $e^{(1)}$——这是可能的，因为该基同时也是 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 的独立 Γ-基——则各个系数在 $K^{(2)}, \ldots, K^{(n)}$ 的所有置换下都保持不变，因而属于 K。由于 $(e^{(1)})^2 = e^{(1)}$，和式表示

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{K}_K e^{(1)} + \mathfrak{K}_K (e - e^{(1)})$$

[16]对所有共轭域一致成立的定理，通常只对 $\mathfrak{K}_K$ 表述，也就是省去指标。

[17]例如参见 E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1927), 26–61，第 4 节第 5 小节。

是直和；它在 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 中的扩张仍然是直和，故由 (1) 得到 $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{C}_\Gamma^{(1)} + \mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}$。于是根据第 2 节第 2 小节的末尾部分，有

$$\mathfrak{K}_K e^{(1)} = [\mathfrak{C}_\Gamma, \mathfrak{K}_K] = [\Gamma e^{(1)}, \mathfrak{K}_K] = K e^{(1)} = \mathfrak{C}_K;$$
$$\mathfrak{K}_K (e - e^{(1)}) = [\mathfrak{B}_\Gamma, \mathfrak{K}_K] = \mathfrak{B}_K,$$

从而 (2) 得证。

由 (2) 又可推出 $\mathfrak{C}_K = \mathfrak{A}_K$，进而 $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$。事实上，由 $e^{(1)}(e - e^{(1)}) = 0$ 可得 $\mathfrak{C}_K \mathfrak{B}_K = 0$；反过来，$b\mathfrak{B}_K = 0$ 也给出 $b(e - e^{(1)}) = 0$，所以 $b = be = be^{(1)}$，于是

$$\mathfrak{C}_K = (0) : \mathfrak{B}_K = \mathfrak{A}_K,$$

并且扩张后有 $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$。因此：

$$\begin{aligned} \mathfrak{K}_\Gamma &= \mathfrak{A}_\Gamma^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_\Gamma^{(n)} = \Gamma e^{(1)} + \cdots + \Gamma e^{(n)}; & 0 &= [\mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}]; \\ \mathfrak{K}_{K^{(i)}} &= \mathfrak{A}_{K^{(i)}}^{(i)} + \mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)} = K^{(i)} e^{(i)} + \mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}; & 0 &= [\mathfrak{A}_{K^{(i)}}^{(i)}, \mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}]. \end{aligned} \tag{3}$$

至此，该定理的各部分全都得证。还应指出，这是一个*完全不变的结构定理*，因为其中出现的所有构造（$\mathfrak{K}_K$、$\mathfrak{K}_\Gamma$、$\mathfrak{B}_K$、$\mathfrak{A}_K$）都不依赖于基来定义。[18)]

3. 由共轭元素给出的 $\mathfrak{K}$ 的分量表示。 与共轭差分理想及差分商相对应，$\mathfrak{K}$ 的元素可通过共轭分量来表示：

定理。 *设*

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

是 $\mathfrak{K}$ 中元素 x 的 $\mathfrak{K}$-分量表示, 则这 n 个分量彼此共轭。特别地, $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ 正是通过 $\mathfrak{K}$ 到 $K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}$ 的各同构与 x 对应的 n 个共轭值。

$e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ 彼此共轭，可由第 2 小节中的关系式 (3) 看出：把 $\mathfrak{B}_K$ 映到 $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}$ 的 Γ 的自同构，也同时把 $e^{(1)}$ 映到 $e^{(i)}$，而后者确实是 $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ 中的元素。同一组关系式还给出 $xe^{(i)} = \xi^{(i)} e^{(i)}$；这是因为 $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)} e^{(i)} = 0$，从而

$$(x - \xi^{(i)}) e^{(i)} = 0$$

(也可由以下事实推出：作为域的 $\mathfrak{K}$ 同它的分量同构，而该分量就是 $K^{(i)} e^{(i)}$，其中 x 与 $\xi^{(i)} e^{(i)}$ 同构对应)。

由该定理可得：

推论。 *设 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{K}$ 中的一个绝对模(即它在包含任意两个元素的同时也包含二者之差),并设 $\mathfrak{B}^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}^{(n)}$ 是它在 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 中的各分量, 则 $\mathfrak{B}$ 等于交 $[\mathfrak{K}, \mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}]$。*

事实上，$\mathfrak{B}$ 包含在这个交中；反过来，若 $\mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}$ 中的一个元素还属于 $\mathfrak{K}$，则根据该定理，它必为共轭分量之和，因而是 $\mathfrak{B}$ 中的元素。

4. $\mathfrak{K}$ 的互补基及其同单位元分量的关系。 从不变结构转到基表示时，这一结构把各个基归并为互补基对：

定理。 *$\mathfrak{K}$ 的每个 P-基 $t_1, \ldots, t_n$，都对应着 $\mathfrak{K}$ 中的一个互补基 $T_1, \ldots, T_n$，而后者的互补基又是原来的 t 基。$K^{(i)}$ 中同互补基 $T_1, \ldots, T_n$ 同构的基 $A_1^{(i)}, \ldots, A_n^{(i)}$，被定义为单位元分量 $e^{(i)}$ 在由 t 给出的基表示*

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n$$

[18)] 这里也可以借助定义方程以及相应多项式的线性因式分解来表述，但这样的表述并非不变的。

中的系数。若 $\alpha_1^{(i)},\dots,\alpha_n^{(i)}$ 是与各 t_i 对应的基，则 α 与 A 的矩阵互逆。若 $\mathfrak{K}$ 的两个基 (s) 与 (t) 通过变换

$$(s)=(t)P$$

相联系，则相应互补基之间有逆变关系

$$(S)=P^{-1}(T).$$

证明。 设 $e^{(i)}=A_1^{(i)}t_1+\cdots+A_n^{(i)}t_n$ 是单位元的 n 个分量 $e^{(i)}$ 的基表示，其中取定了 $\mathfrak{K}$ 的一个 P-基 $t_1,\dots,t_n$；该基于是也成为 $\mathfrak{K}_\Gamma$ 的 Γ-基。根据第 2、3 小节，$A_1^{(i)},\dots,A_n^{(i)}$ 属于 $K^{(i)}$，而不同的 $e^{(i)}$ 对应于彼此共轭的系数系 A。若 $\alpha_1^{(i)},\dots,\alpha_n^{(i)}$ 表示 $K^{(i)}$ 中与 $t_1,\dots,t_n$ 同构对应的基，则还有以下关系：

$$e^{(i)}[t\to\alpha^{(i)}]=e;\qquad e^{(i)}[t\to\alpha^{(j)}]=0\quad 当 i\neq j. \tag{1}$$

因为 $\mathfrak{B}^{(i)}_{K^{(i)}}$ 包含元素 $t_1-\alpha_1^{(i)},\dots,t_n-\alpha_n^{(i)}$——它们构成 $\mathfrak{B}^{(i)}_{K^{(i)}}$ 的一个非独立 P-模基——所以在代入 $t=\alpha^{(i)}$ 时该理想消失。于是由

$$e\equiv e^{(i)}\pmod{\mathfrak{B}^{(i)}_{K^{(i)}}}$$

可得 (1) 的第一个关系；第二个关系则由 $i\neq j$ 时 $e^{(i)}$ 属于所有 $\mathfrak{B}^{(j)}_{K^{(j)}}$ 而得到。按系数展开后，关系式 (1) 可写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\alpha_1^{(1)}&\cdots&\alpha_n^{(1)}\\ \vdots&&\vdots\\ \alpha_1^{(n)}&\cdots&\alpha_n^{(n)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1^{(1)}&\cdots&A_1^{(n)}\\ \vdots&&\vdots\\ A_n^{(1)}&\cdots&A_n^{(n)}\end{pmatrix}=E_n. \tag{2}$$

其中 E_n 表示单位矩阵；由此，A 已由 α 唯一确定。关系式 (2) 表明两个矩阵的行列式都不为零。它还表明，$A_1^{(i)},\dots,A_n^{(i)}$ 关于 P 线性无关；因为若存在一个线性相关关系，它也会对各共轭系成立，从而降低 A 矩阵的秩，这与 E_n 的秩为 n 相矛盾。因此，每组 $A_1^{(i)},\dots,A_n^{(i)}$ 都构成 $K^{(i)}$ 的一个基；这些基彼此共轭，所以它们都同 $\mathfrak{K}$ 中的同一个基 $T_1,\dots,T_n$ 同构，而根据第 3 小节，T_λ 由

$$T_\lambda=A_\lambda^{(1)}e^{(1)}+\cdots+A_\lambda^{(n)}e^{(n)}$$

确定。称基 $T_1,\dots,T_n$ 为 $t_1,\dots,t_n$ 的互补基，相应地，称 $A_1^{(i)},\dots,A_n^{(i)}$ 为 $\alpha_1^{(i)},\dots,\alpha_n^{(i)}$ 的互补基。由于 A 已通过 (2) 唯一确定，而这一关系——通过转到转置矩阵——又从 T 的基、亦即从 A 确定 α，所以原来的 t 基就是 T 基的互补基。因此，单位元各分量所给出的对应把所有基都分成互补基对。若 s,S 是另一对互补基，满足

$$e^{(i)}=B_1^{(i)}s_1+\cdots+B_n^{(i)}s_n\qquad 且\qquad (s)=(t)P,$$

则由

$$A_1t_1+\cdots+A_nt_n=B_1s_1+\cdots+B_ns_n$$

——在代入 $(s)=(t)P$ 后作为关于 t 的恒等式——可知，B,A 的变换与 s,t 的变换互为逆变。因而由同构可知，S 和 T 也有同样的关系。至此，该定理的各部分全都得证。

注。 若 $c=C_1t_1+\cdots+C_nt_n$ 是 $\mathfrak{K}$ 中一个元素关于某个 P-基的表示，而 $c=c_1T_1+\cdots+c_nT_n$ 是同一元素关于互补基的表示，则

$$C_\lambda=\mathrm{Sp}(cT_\lambda),\qquad c_\lambda=\mathrm{Sp}(ct_\lambda),$$

其中 $\mathrm{Sp}(x)$ 照例表示各共轭之和：

$$\mathrm{Sp}(x)=\xi^{(1)}+\xi^{(2)}+\cdots+\xi^{(n)}$$

对 $\mathfrak{K}$ 中任意 x 都如此。事实上，

$$c=\gamma^{(1)}e^{(1)}+\cdots+\gamma^{(n)}e^{(n)}=\sum_\lambda\gamma^{(1)}A_\lambda^{(1)}t_\lambda+\cdots+\sum_\lambda\gamma^{(n)}A_\lambda^{(n)}t_\lambda,$$

由此比较系数便得到 $C_\lambda=\mathrm{Sp}(cT_\lambda)$。第二个关系可同样通过交换 t 与 T 得到。[19)]

[19)] 本小节的讨论表明，不变结构定理实质上比非不变的基定理简单。这里只是为了说明它们同已有结果的联系，才使用后者。事实上，伽罗瓦扩张环的分解以及单位元分量的引入，已经完成了互补基（下一节中的互补模）所完成的一切。下一节中，不同与互补模之间的联系也只是为了归入已有理论才给出。对第 5 小节中拉格朗日插值公式的讨论同样如此。

5. 以定义方程为基础。拉格朗日插值公式。 [编者注：本小节在手稿中仍未填写。]

§ 6. 一个阶的不同。

现在要在整性的意义下加强那些只涉及域及其伽罗瓦扩张环的结构定理：在 (P) 中指定某些子环，并在 $\mathfrak{R}$ 和 (K) 中指定关于这些子环为整的元素，也就是各个阶。§ 5 的全部记号继续沿用。[20)]

1. 基础环。 设 $\mathfrak{h}$ 是 (P) 的一个子环，使 (P) 成为 $\mathfrak{h}$ 的分式域；再设 $\mathfrak{h}$ 在 (P) 中*整闭*（(P) 中每个相对于 $\mathfrak{h}$ 为整的元素都属于 $\mathfrak{h}$）。再令 $\mathfrak{O}$ 表示 $\mathfrak{R}$ 中的一个 $\mathfrak{h}$-阶，也就是 $\mathfrak{R}$ 的一个包含 $\mathfrak{h}$ 的子环，其分式域为 $\mathfrak{K}$，并且具有一个有限的、不一定独立的 $\mathfrak{h}$-模基。于是 $\mathfrak{O}$ 的所有元素都是（相对于 $\mathfrak{h}$）整的；这个 $\mathfrak{h}$-模基同时成为 $\mathfrak{R}$ 的一个——通常相关的——(P)-模基。令 $\mathfrak{o}$ 表示 (K) 中与 $\mathfrak{O}$ 同构的阶，$\mathfrak{o}^{(i)}$ 表示 $K^{(i)}$ 中的各个共轭阶。令 $\mathfrak{g}$ *为* Γ *中由这* (n) *个共轭阶生成的环；* 那么 $\mathfrak{g}$ 也是一个阶。事实上，$\mathfrak{g}$ 包含 $\mathfrak{h}$。各个 $\mathfrak{o}^{(i)}$ 的 $\mathfrak{h}$-基中所有元素的乘积构成 $\mathfrak{g}$ 的一个 $\mathfrak{h}$-基，同时构成 Γ 的一个 (P)-基。

直积 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ *和* $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ *存在，* 这由 § 2, 3 的充分判据得出（其中的环 $\mathfrak{f}$ 要用 (P) 替换）。在 $\mathfrak{R}_\Gamma$ 中，关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{O}_P = \mathfrak{R}$ 首先存在。因为 $\mathfrak{h}$ 包含在交 $[\mathfrak{O}, P]$ 中；反过来，交中的每个元素作为 $\mathfrak{O}$ 的元素都是整的，因而由于 $\mathfrak{h}$ 在 (P) 中整闭，它作为 (P) 的元素也属于 $\mathfrak{h}$。取 $\mathfrak{O}$ 中任意 (n) 个线性无关元素，它们以 (P) 中元素为系数的线性组合便给出作为直积的 $\mathfrak{R}$。同样有

$$\mathfrak{o}_P = K \qquad \text{以及} \qquad \mathfrak{g}_P = \Gamma;$$

由关于 $\mathfrak{h}$ 的直积 $\mathfrak{R}_\Gamma = \mathfrak{O}_P \times \mathfrak{o}_P$，按 § 2, 3 的判据可得关于 $\mathfrak{h}$ 的 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 存在；同样，$\mathfrak{R}_\Gamma = \mathfrak{O}_P \times \mathfrak{g}_P$ 给出 $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ 的存在。随着 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的存在，各个共轭环 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$ 也存在。称 $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ 为*阶* $\mathfrak{O}$ *的伽罗瓦扩张环*。

因此，$\mathfrak{O}$ 和 $\mathfrak{o}$ 相对于 $\mathfrak{h}$ 的不同都有定义；各个共轭不同也同样有定义。令

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, y - \eta, \ldots\}$$

表示 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的差分理想，并令

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, y - \eta^{(i)}, \ldots\}$$

表示 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$ 中的各个共轭差分理想；再令

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)} \quad \text{——商在 } \mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}} \text{ 中取得——}$$

表示各个共轭*差分商*，特别地，

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B} \quad \text{在} \mathfrak{O}_\mathfrak{o} \text{ 中。}$$

再令

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\eta \to y]$$

表示 $\mathfrak{O}$ 的不同，并令

$$\mathfrak{d}^{(i)} = \mathfrak{A}^{(i)}[y \to \eta^{(i)}]$$

表示这 (n) 个共轭阶 $\mathfrak{o}^{(i)}$ 的不同，特别地，

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[y \to \eta]$$

表示 $\mathfrak{o}$ 的不同。[21)]

2. 结构定理。 与域的伽罗瓦扩张环的结构定理（§ 5, 2）相对应的是：

[20)] 关于元素相对于一个环为整以及整闭的概念，参见脚注 17 所引论文的 § 1。

[21)] 例如，当 $\mathfrak{h}$ 是一个数域的主阶，特别是 $\mathfrak{h}$ 为全体有理整数所成的系统时，$\mathfrak{h}$ 在 (P) 中整闭这一假设成立；因此任意阶的不同和相对不同，包括相对域中的情形，都有定义。再者，$\mathfrak{h}$ 可以是 (n) 个不定元的多项式环，这便给出 (n) 个不定元的代数函数域中的不同。

阶的伽罗瓦扩张环结构定理。 *相对于阶和域的差分理想与差分商具有如下关系：$\mathfrak{B}_K$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的差分理想 $\mathfrak{B}$ 的扩张；同样，$\mathfrak{A}_K$ 是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的差分商 $\mathfrak{A}$ 的扩张，而 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{A}_K$ 的限制。差分商、不同和单位元分量之间具有关系*

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

因而

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

所以，$\mathfrak{o}$ 的不同 $\mathfrak{d}$ 由 (K) 中所有满足 $xe^{(1)} \in \mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的元素 (x) 组成；它不是零理想。

$\mathfrak{B}_K$ 是 $\mathfrak{B}$ 的扩张，是因为 $\mathfrak{K} = \mathfrak{O}_P$，同样 $K = \mathfrak{o}_P$，所以 $\mathfrak{B}_K$ 中每个 $x - \xi$ 都能由 $\mathfrak{B}$ 中的各个 $y - \eta$，以 K 中元素为系数作线性表示。由此还可得，$\mathfrak{A}_K = (0) : \mathfrak{B}_K$ 也可定义为 $\mathfrak{K}_K$ 中的商 $(0) : \mathfrak{B}$。因此，$\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中的 $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ 由 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中属于 $\mathfrak{A}_K$ 的全部元素组成，即 $\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{A}_K]$，所以它是 $\mathfrak{A}_K$ 的限制。由于 $\mathfrak{A}_K = Ke^{(1)}$，于是 $\mathfrak{A} = \mathfrak{z}e^{(1)}$，其中 $\mathfrak{z}$ 是 K 中的一个 $\mathfrak{o}$-模，因为 $\mathfrak{A}$ 本身也是一个 $\mathfrak{o}$-模。但根据不同的定义，

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi] = (\mathfrak{z}e^{(1)})[x \to \xi] = \mathfrak{z}\big(e^{(1)}[x \to \xi]\big) = \mathfrak{z}e = \mathfrak{z}$$

（参见 § 5, 4, (1)）。所以 $\mathfrak{z} = \mathfrak{d}$；差分商 $\mathfrak{A}$ 成为 $\mathfrak{o}$ 的不同 $\mathfrak{d}$ 在 (K) 中的分量，各个共轭情形也相应成立。于是，根据 § 5, 3 的推论，便得到上面关于 $\mathfrak{d}$ 的关系。并且

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)} = [Ke^{(1)}, \mathfrak{O}_\mathfrak{o}]$$

表明，$\mathfrak{d}$ 由 (K) 中所有使 $xe^{(1)}$ 属于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的元素 (x) 组成。由此 $\mathfrak{d}$ 不是零理想；因为 $e^{(1)}$ 作为 $\mathfrak{K}_K = \mathfrak{O}_P \times \mathfrak{o}_P$ 的元素，是 $\mathfrak{O}$ 中有限多个元素以 (K) 中系数作成的线性组合，因而是 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 中一个元素除以 $\mathfrak{o}$ 中一个元素（甚至可以取自 $\mathfrak{h}$）所得的商；这个分母给出 $\mathfrak{d}$ 的一个非零元素。于是，$\mathfrak{d}$ 关于 (P) 的秩为 (n)，或者说 $\mathfrak{d}_P = K$，从而 $\mathfrak{A}_K$ 是 $\mathfrak{A}$ 的扩张。

以下为提纲。

3. 在基独立时同互补模的关系。 若 $t_1, \ldots, t_n$ 是 $\mathfrak{O}$ 的一个独立 $\mathfrak{h}$-基，那么，只要变换矩阵 (P) 的元素属于 $\mathfrak{h}$ 且为幺模，$\mathfrak{K}$ 的每个基 $(s) = (t)P$ 也是如此。此时，$(S) = P^{-1}(T)$ 表明，除 (T) 外，(S) 也是同一个 $\mathfrak{h}$-模的基；这个模称为 $\mathfrak{O}$ 的互补模。

现在，2 中结构定理的最后一部分说明，$\mathfrak{d}$ 等于 (K) 中的商

$$\mathfrak{o} : \mathfrak{c},$$

其中 $\mathfrak{c}$ 表示互补模。事实上，设

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

其中 A_i 是 $\mathfrak{c}$ 的一个基；那么 $\mathfrak{d}$ 由所有使 $\delta e^{(1)}$ 属于 $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ 的元素 δ 组成，也就是说，要求 $\delta A_i \in \mathfrak{o}$，所以 $\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{c}$。

特殊情形。 正则阶以 $e, z, \ldots, z^{n-1}$ 为模基时：

$$\mathfrak{d} = \{f'(z)\}.$$

注。 由 § 5, 4 的注还可得到 $\mathfrak{O}$ 的互补模 $\mathfrak{C}$ 的另一个熟知定义。$\mathfrak{C}$ *由 $\mathfrak{K}$ 中所有这样的元素 (c) 组成：迹* $\mathrm{Sp}(ct)$*，也就是任取 $\mathfrak{O}$ 中的 (o) 时的迹* $\mathrm{Sp}(co)$*，都是整的，即属于 $\mathfrak{h}$；* 关于 $\mathfrak{o}$ 和 (K) 的 $\mathfrak{c}$ 也相应如此。

事实上，设 $c = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n$，其中 $c_i \in \mathfrak{h}$，这是 $\mathfrak{C}$ 中元素 (c) 关于与 (t) 互补的 $\mathfrak{K}$ 的基所作的表示。那么 $c_i = \mathrm{Sp}(ct_i)$，故 $c_i \in \mathfrak{h}$；反过来，由 $\mathrm{Sp}(ct_i) \in \mathfrak{h}$ 可知 $c_i \in \mathfrak{h}$，因而 $c \in \mathfrak{C}$。

补充。 *若阶中存在独立的 $\mathfrak{h}$-模基，则差分商 $\mathfrak{A}^{(i)}$ 是除 $\mathfrak{B}^{(i)}$ 外所有差分理想的交；更确切地说，*

$$\mathfrak{A}^{(i)} = [\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(i-1)}, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(i+1)}, \ldots, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(n)}].$$

因为根据 § 2, 2 的加强形式，此时 $\mathfrak{B}$ 也是 $\mathfrak{B}_K$ 的限制理想；事实上，若 $e, t_2, \ldots, t_n$ 是 $\mathfrak{O}$ 的一个模基，因而也是 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ 的一个模基，那么

$$e, t_2 - \alpha_2, \ldots, t_n - \alpha_n$$

也是一个模基；而 $t_2 - \alpha_2, \ldots, t_n - \alpha_n$ 同时是 $\mathfrak{B}_K$ 的一个 (K)-模基。因此，§ 2, 2（补充）的假设得到满足。现在，原有

$$\mathfrak{A}_\Gamma = [\mathfrak{B}_\Gamma^{(2)}, \ldots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}]; \qquad \mathfrak{A}_\mathfrak{g} = [\mathfrak{A}_\Gamma, \mathfrak{O}_\mathfrak{g}] = [\ldots, [\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}, \mathfrak{O}_\mathfrak{g}], \ldots] = [\mathfrak{B}_\mathfrak{g}^{(2)}, \ldots, \mathfrak{B}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

而 $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_\mathfrak{g}, \mathfrak{O}_\mathfrak{o}]$；所以

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}_\mathfrak{g}^{(2)}, \ldots, \mathfrak{B}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

4. 在基本方程存在时同其微分商的关系。 把阶 $\mathfrak{O}$ 以 (n) 个不定元 $u_1, \ldots, u_n$ 扩张，也就是形成直积 $\mathfrak{O}_U$，其中 (U) 表示多项式环 $\mathfrak{h}[u_1, \ldots, u_n]$，故 $\mathfrak{O}_U = \mathfrak{O}[u_1, \ldots, u_n]$。于是，$\mathfrak{O}$ 中每个理想 $\mathfrak{C}$ 的扩张 $\mathfrak{C}_U$，由 (u) 的所有系数属于 $\mathfrak{C}$ 的多项式组成；反过来，$\mathfrak{C}$ 又被刻画为 $\mathfrak{C}_U$ 的所有系数所成的系统。

现在假定有一个基本方程；也就是说，当过渡到由 $\mathfrak{h}[u]$ 中一个或多个本原多项式 (H(u)) 所确定的商环时，$e, U, \ldots, U^{n-1}$ 应构成一个 $\mathfrak{h}$-模基。于是，理想 $\mathfrak{C}_U$ 过渡为由 $\mathfrak{C}_U$ 乘以单位（(H(u)) 及其正负整数次幂）而得到的系统。因此，为了重新得到 $\mathfrak{C}$，可以先通过乘以这些单位回到 $\mathfrak{C}_U$（在 (u) 中为整），再由此回到 $\mathfrak{C}$。特别地，令 $\mathfrak{O}$ 的不同 $\mathfrak{D}$ 过渡为 $\mathfrak{D}_U$，其中 $\mathfrak{D}_U$ 是 $\mathfrak{O}_U$ 的不同。但在 $\mathfrak{O}_U$ 中——通过用本原的 (H(u)) 取商——存在一个定义方程 (G(U)=0)。所以 (G'(U)) 成为不同的基多项式，也就是说，不同由 (G'(U)) 的系数导出。（还必须更精确地证明，$(G'(U))$ 确实只包含 $\mathfrak{D}_U$ 而不包含更多东西；这也许只在 $\mathfrak{o}$ 在 (K) 中整闭时成立。因为乘以 (H(u)) 的因子，还可能从 $\mathfrak{D}_U$ 中产生更多仍位于 $\mathfrak{D}_U$ 内的元素。在整闭的情形下〔五条公理〕，这可由系数理想〔内容〕相乘的定理推出。于是，通过考察基本方程模 (p)，便可建立分歧理论。）

§ 7. 主阶模 p^t 的分歧理论。

设给定一个数域，$\mathfrak{h}$ 为其整数；或者也可以给定一个相对于主阶按某个素理想所得商环的相对域，此时 (p) 表示这个商环的素理想的基元。添入不定元 $u_1, \ldots, u_n$；于是，无论主阶还是按 p^t 取的剩余类环，都具有 $\mathfrak{h}$-模基 $e, U, \ldots, U^{n-1}$，因此两种情形中的不同都由 $G'(u)$ 给出。*主阶的不同模 p^t 后，过渡为按 p^t 取的剩余类环的不同*（这对任意阶是否也成立?）。如果

$$p = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

那么按 p^t 取的剩余类环 $\mathfrak{R}$ 是一个直和，其分量同按 $\mathfrak{p}_i^{t\varrho_i}$ 取的剩余类环同构，即

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}e_1 + \cdots + \mathfrak{R}e_r;$$

其中，当 $i \neq k$ 时，e_k 被 $\mathfrak{p}_i^{t\varrho_i}$ 整除。因此，若

$$\mathfrak{d}[p^t] = \mathfrak{d}[p^t]e_1 + \cdots + \mathfrak{d}[p^t]e_r = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r$$

且 (t) 足够大，那么 $\mathfrak{p}_i$ 在 $\mathfrak{d}_i$ 中出现的幂次，同它在 $\mathfrak{d}[p^t]$ 中、因而同它在 $\mathfrak{d}$ 中出现的幂次相同。但根据 § 4，$\mathfrak{d}_i$ 是 $\mathfrak{R}_i$ 的不同；所以只须考察按 $\mathfrak{p}^{\varrho t}$ 取的剩余类环的不同。选取 ξ（《数论报告》定理 29、30），使 ξ 为整数，并且

$$\varphi(\xi) \equiv 0(p), \qquad \not\equiv 0(p^2),$$

其中 $\varphi(x)$ 是模 (p) 的一个 (f) 次素函数。对 $t \geq 2$，把这个 ξ 换成 $\xi^* = \xi e_1$，其中 e_1 是剩余类环 $\mathfrak{R}$ 模 p^t 的分解中出现的第一个幂等元；那么，除 $\varphi(\xi^*) \equiv 0(p)$、$\not\equiv 0(p^2)$ 外，甚至还有 $\mathfrak{p}_1 = (p, \varphi(\xi^*))$。于是，关于模 p^t 的整数的一组基由 $\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu$ 给出，其中 $\mu = 0, 1, \ldots, f-1$，$\nu = 0, 1, \ldots, t-1$。一个独立的 $\mathfrak{h}$-基（模 p^t 的剩余类）由

$$\xi^{\mu_0} \varphi(\xi)^{\nu_0} \quad \text{其中} \quad \mu_0 = 0, 1, \ldots, f-1; \quad \nu_0 = 0, 1, \ldots, \varrho - 1. \tag{1}$$

给出。事实上，$(\varphi(\xi), p^{\varrho t}) = \mathfrak{p}$；所以，由于剩余类环中 $(p) = \mathfrak{p}^{\varrho}$，从主理想过渡到元素便有 $\varphi(\xi) = pM(\xi)$，其中 $M(\xi)$ 是剩余类环中的单位，也就是说 $M(\xi) \not\equiv 0(p)$。因此（由于 $p^t = 0$），可以逐次用较低次幂表示 $\xi^{\varrho t}$，先在 $M(\xi)$ 中，再在剩余类环中表示；所以 (1) 确实是一组基。关于这组基的定义方程为

$$F(x) = \varphi(x)^{\varrho} + pM(x),$$

其中 (M(x)) 模 (p) 不被 $\varphi(x)$ 整除（Ö. Ore, Math. Ann. 96, S. 348），因而

$$M(\xi) \not\equiv 0(p).$$

但这组基也是独立的；因为由

$$a_0(\xi) + a_1(\xi)\varphi(\xi) + \cdots + a_{\varrho-1}(\xi)\varphi(\xi)^{\varrho-1} \equiv 0(p^{t\varrho})$$

先可推出模 (p) 同余于零；从而 $a_0(\xi) \equiv 0(p)$，于是

$$a_0(x) \equiv 0(p);$$

约去 (p) 后逐次得到

$$a_0(x) \equiv 0(p), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p),$$

再约去 (p) 后得到

$$a_0(x) \equiv 0(p^2), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p^2),$$

如此继续，直至

$$a_0(x) \equiv 0(p^t), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p^t).$$

于是，剩余类环的不同由多项式微分商 $F'(\xi)$ 给出——全部问题都归结为 Ore, S. 345, § 3。由 Ore 定理 10（参见 Dedekind–Hensel）可知，对每个 $\mathfrak{p}$，取 $p^t = p^n$ 已经足够；并且还可由 Ore 得到辅助数。

通过过渡到商环，所有这些同时也适用于相对不同；从而 Ore, Math. Ann. 97, S. 594, § 4 直接由 Ore, Math. Ann. 96 得出。只须补充关于如下可表示性的断言：上域的不同等于下域的不同与相对不同的乘积（参见本文引言）。

1949 年 10 月 25 日收稿。

超复量代数

E. Noether 教授讲授
1929/30 冬季学期

M. Deuring 教授整理

目录

导言 3

第一章：表示 3
§1. 直接表示的定义 — 互反表示的定义 3
§2. 表示类 4
§3. 表示模 4
§4. 表示模与表示之间的联系 5

第二章：交换域的伽罗瓦理论 7
§5. 超复系统的系数扩张 7
§6. 交换系统的不可约表示 8
§7. 一个域的同构映射 8
§8. 分裂域 9
§9. 从 Z_1 到各 Z_i 的同构映射 9
§10. 伽罗瓦群 9
§11. 伽罗瓦理论主定理 9
§12. 分量 e_i 的形式意义 11
§13. 一般延拓定理 12

第三章：阿贝尔群 13
§14. 群环 13
§15. 阿贝尔群的群环 14
§16. 特征标关系 15
§17. 阿贝尔群的伽罗瓦理论 15

第四章：双边单环 18
§18. 一个引理 18
§19. 双边单超复系统在其系数域的非交换扩域中的表示 19
§20. 非交换域 22
§21. 非交换域的伽罗瓦理论 26

第五章：因子系 29
§22. 具有给定中心的域所成的群 29
§23. 因子系 30
§24. 因子系的乘法 33
§25. 具有伽罗瓦极大交换子域的 $\mathfrak{R}_r$ 的正规表示 39
§26. 交叉表示的乘法 43
第六章：交叉积理论 44
§27. 把 $\mathfrak{R}_r$ 表示为交叉积 44
§28. 因子系的乘积定理 47
§29. 极小意义下的主属定理 50
§30. 专门化到循环分裂域 50
§31. 循环特殊情形的应用 52

导言

本讲义讨论环的一般表示论；它一方面由有限群的表示论发展而来，另一方面由超复数系的代数理论和算术理论发展而来。与以往的表示论（Frobenius、Schur）相比，这种较为一般的理解有如下优点：

由于所考察的不是群，而是群环，更一般地说，是一个超复系统或任意一个环，便可以运用环论和理想论，从而使表示论摆脱许多繁杂难明的计算。不过，运用一般环论和理想论不仅简化了表示论，而且还把它向前推进了——例如在研究一个群同它的子群之间的关系时——并且为它开辟了新的应用领域。借助一般表示论，可以为伽罗瓦理论给出一种新的、十分优美的奠基，并且——这也许更为重要——建立非交换域的伽罗瓦理论。

群论、环论和理想论的基本概念以及表示论中的一般定理，见 Noether 女士的论文《超复量与表示论》，Mathematische Zeitschrift 30，第 641 页。这篇论文下文以 M. Z. 引用，应当视为本讲义的补充。M. Z. 中的相同内容，也见于 Noether 女士 1927/28 冬季学期《超复量与群特征标》课程的整理稿。

这里简要说明表示和表示模的概念，以便引入——只在形式上提供新内容的——互反表示模和互反表示。

第一章. 表示

设 $\mathfrak{o}$ 是一个环——即被表示的环——，T 是另一个环——即表示在其中进行的环。

§ 1. 直接表示的定义

一个 n 阶的、$\mathfrak{o}$ 在 T 中的*直接表示*，是一个子环 $\mathfrak{D}$，它属于环 T_n，即由 n 阶、元素取自 T 的矩阵所成的环；$\mathfrak{o}$ 环同态地映到这个子环上。用符号表示为

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteq \mathsf{T}_n.$$

互反表示的定义

一个 n 阶的、$\mathfrak{o}$ 在 T^* 中的*互反表示*，是一个子环 $\mathfrak{D}^*$，它属于环 T_n^*，即由 n 阶、元素取自 T^* 的矩阵所成的环；$\mathfrak{o}$ 互反环同态地映到这个子环上。所谓互反环同态，是指：若 $\mathfrak{o}$ 的元素 c, d 分别对应于 $\mathfrak{D}^*$ 的元素 c^*, d^*，则 $\mathfrak{o}$ 的元素 cd 应当对应于 $\mathfrak{D}^*$ 的元素 $d^* \cdot c^*$，而 $\mathfrak{o}$ 的元素 $c + d$ 应当对应于 $\mathfrak{D}^*$ 的元素 $c^* + d^*$。用符号表示为

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq \mathsf{T}_n^*.$$

举一个互反同态的例子：把交换域上的每个 n 阶矩阵对应到它的转置矩阵，这个对应就是一个互反环同构。

一般地，对任意环 T，可以按如下方式构造一个与它互反同构的环 T^*：

给每个 T 元素 c 对应一个符号 c^*，并由 $c^* + d^* = (c + d)^*$ 定义这些符号的加法，由

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

定义它们的乘法。符号 c^* 的全体构成一个与 T 互反同构的环 T^*。

§ 2. 表示类

把一个直接表示 $\mathfrak{D}$，即 $\mathfrak{o}$ 在 T 中的表示，变成一个同构表示 $\mathfrak{D}'$ 的方法，是用一个可逆矩阵 P 逐元素作变换；也就是说，对 $\mathfrak{o}$ 的元素 c，不再对应 $C \subseteq \mathfrak{D}$，而对应 $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$。

两个能够以这种方式彼此变换的表示，称为*等价*表示。

与一个表示等价的所有表示构成一个*表示类*（直接表示类，d. D. K.）。

互反表示的等价性也完全同样定义；若两个互反表示中的一个可由另一个通过一个可逆矩阵的变换得到，就称它们等价。与一个固定的互反表示等价的所有互反表示构成一个*互反表示类*。

§ 3. 表示模

直接表示模（d. D. M.）的定义。

$\mathfrak{o}$ 关于 T 的直接表示模，是每一个 $\mathfrak{o}$、T-双模 $\mathfrak{M}$（也就是说，一个以加法记号书写的阿贝尔群；它关于 $\mathfrak{o}$ 是左模，关于 T 是右模，并满足贯通结合律：$c \in \mathfrak{o}$，$m \in \mathfrak{M}$，$\tau \in \mathsf{T}$；$(cm)\tau = c(m\tau)$），而且它可写成有限多个单生成元 T-模的直和——其中 $\tau = 0$ 可由 $x_i\tau = 0$ 推出——

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

互反表示模（r. D. M.）的定义。

$\mathfrak{o}$ 关于 T^* 的互反表示模，是每一个同时为 $\mathfrak{o}$-左模和 T^*-左模的 $\mathfrak{M}^*$；它满足交换律（若 $c \in \mathfrak{o}$，$m \in \mathfrak{M}^*$，$\tau \in \mathsf{T}^*$，则 $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$），并可写成有限多个简单 T^*-模的直和——其中 $\tau^* = 0$ 可由 $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ 推出——

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. 表示模与表示之间的联系

1. *每个表示模都以唯一方式导出一个表示类（d. D. M. 导出 d. D. K.，r. D. M. 导出 r. D. K.）。*

具体如下：

直接表示模 $\mathfrak{M}$ 乘以一个 $\mathfrak{o}$ 元素 c，意味着 $\mathfrak{M}$ 到自身的一个同态；由于结合律 $(cm)\tau = c(m\tau)$，它容许 T 的元素作为算子。因此，它是 $\mathfrak{M}$ 到自身的一个*线性变换*；也就是说，对应 $m \mapsto cm = m'$ 具有如下性质：

$$若 y_i \mapsto y_i' (= cy_i)，则也有 \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

若把两个线性变换的和 $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$，其中这两个线性变换是

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m'(= c_1 m) \quad 和 \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m''(= c_2 m)$$

定义为变换 $m \mapsto m' + m''(= (c_1 + c_2)m)$，把它们的积 $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ 定义为复合变换 $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$，那么 $\mathfrak{M}$ 的由 $\mathfrak{o}$ 元素生成的各个不同线性变换的全体，就是一个环同态像 $\overline{\mathfrak{D}}$，它是 $\mathfrak{o}$ 的环同态像。

现在任取一组基 $x_1, \ldots, x_n$，它属于 $\mathfrak{M}$。由 c 生成的 $\mathfrak{M}$ 的线性变换，只要知道基元素 x_i 怎样变换，显然就已经确定；也就是说，只要矩阵 $(\gamma_{ij}) = C$，即方程组

$$x_j' = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij}$$

已经知道即可，因为对其他元素 $x = \sum x_j\tau_j$，简单地有 $x' = \sum x_j'\tau_j$。这些矩阵 C 与各个不同的线性变换一一对应（因为它们彼此确定），并且易见构成一个与 $\overline{\mathfrak{D}}$ 同构的环，因而构成 $\mathfrak{o}$ 的一个环同态像，即一个 n 阶的 $\mathfrak{o}$ 的表示。

$\overline{\mathfrak{D}}$ 与这个表示之间的同构体现在如下公式中。若由 $c \in \mathfrak{o}$ 生成的线性变换对应于矩阵 C，即

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

成立，并且同样地，$d \in \mathfrak{o}$ 与 $D \in \mathsf{T}_n$ 相互对应，

$$d(x_1,\dots,x_n)=(x_1,\dots,x_n)D$$

那么显然有

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1,\dots,x_n)&=(cx_1+dx_1,\dots,cx_n+dx_n)\\&=(x_1,\dots,x_n)(C+D)\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}cd(x_1,\dots,x_n)&=c(dx_1,\dots,dx_n)=c((x_1,\dots,x_n)D)\\&=(cx_1,\dots,cx_n)D=(x_1,\dots,x_n)CD.\end{aligned}$$

因此，由 $\mathfrak{o}$ 生成的 $\mathfrak{M}$ 到自身的线性变换，在借助一组指定基 x_ν——它是 $\mathfrak{M}$ 的基——实现时，给出一个 n 阶的、$\mathfrak{o}$ 在 T 中的表示。

若 $(y_1,\dots,y_n)$ 是 $\mathfrak{M}$ 的另一组基，则它由 $x_1,\dots,x_n$ 乘一个可逆矩阵得到：

$$(y_1,\dots,y_n)=(x_1,\dots,x_n)P$$

若 $\mathfrak{M}$ 的一个线性变换在基 x_ν 下由矩阵 C 实现，那么它在基 y_ν 下由 $P^{-1}CP$ 实现；因为若

$$c(x_1,\dots,x_n)=(x_1,\dots,x_n)C$$

成立，则

$$\begin{aligned}c(y_1,\dots,y_n)&=c(x_1,\dots,x_n)P=((x_1,\dots,x_n)C)P\\&=(x_1,\dots,x_n)CP=((y_1,\dots,y_n)P^{-1})CP\\&=(y_1,\dots,y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

由此立即推出：

$\mathfrak{M}$ 给出一个表示类中的所有表示，只要采用 $\mathfrak{M}$ 的所有基来实现由 $\mathfrak{o}$ 所诱导的 $\mathfrak{M}$ 的线性变换。

2. *每个表示类都以 1. 中所述的方式由一个表示模生成。*（我们仍只讨论直接表示。）

证明. 任取该类中的一个表示，设它由同态对应 $c\mapsto C$ 给出。若 n 是这个表示的阶数，就用 n 个不定元 $x_1,\dots,x_n$ 构成一个 T-右模

$$\mathfrak{M}=x_1\mathsf{T}+\cdots+x_n\mathsf{T}$$

（采用通常的运算规则 $\sum x_i\tau_i+\sum x_i\overline{\tau}_i=\sum x_i(\tau_i+\overline{\tau}_i)$，$\sum x_i\tau_i=\sum x_i\overline{\tau}_i$ 当且仅当 $\tau_i=\overline{\tau}_i$ 对所有 i 都成立，以及 $(\sum x_i\tau_i)\varrho=\sum x_i\tau_i\varrho$），并通过如下规定使它成为一个 $\mathfrak{o}$-左模：规定 $c\sum x_i\tau_i=\sum x_i'\tau_i$，只要 $(x_1',\dots,x_n')=(x_1,\dots,x_n)C$，其中 C 表示该表示中对应于 $\mathfrak{o}$ 元素 c 的矩阵。

这个规定使 $\mathfrak{M}$ 成为一个 $\mathfrak{o}$、T-双模；因为第一，由同态关系

$$c+d\mapsto C+D\quad\text{和}\quad cd\mapsto CD$$

可得

$$(c+d)x_i=cx_i+dx_i$$

以及

$$cd\cdot x_i=c\cdot dx_i,\quad\text{此外}\quad c\left(\sum x_i\tau_i+\sum x_i\overline{\tau}_i\right)=c\sum x_i\tau_i+c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

这些就是左模性质；第二，显然有

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

这就是贯通结合律。

因此，$\mathfrak{M}$ 是表示模；若用基 $x_1,\ldots,x_n$ 来实现它的线性变换，则所采用的表示由这个模按 1. 中所述的方式生成。其他各组基给出该类中的其余表示。

对互反表示和互反表示模，一切都完全相同；结果是，模

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^* x_n^*$$

生成 $\mathfrak{o}$ 在 T^* 中的一个互反表示，方法是给 $\mathfrak{o}$ 的元素 c 对应矩阵 C，它出现在方程

$$c\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

中。不同的基仍给出一个类中的各个不同表示。

第二章. 交换域的伽罗瓦理论

迄今所发展的表示论足以用来奠定伽罗瓦理论；与通常的奠基相比，它的优点在于无须诉诸特殊的生成元系和关于不定元多项式的定理。[1]

§ 5. 超复系统的系数扩张

我们表述如下的一般定理；它的证明几乎不言自明，因而从略。设 $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ 是交换域 P 上的一个超复系统。设 Ω 是 P 的一个扩张环，并且其中心包含 P。我们把*扩张系统* $\mathfrak{o}_\Omega$ 定义为所有形式和 $\sum c_i\omega_i$，$\omega_i \in \Omega$，的全体；先作如下规定：

$$\begin{array}{l} \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{当且仅当}\omega_i = \omega_i' \text{ 对所有}i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\ \omega\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i\cdot\omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i \end{array}$$

由此把它变成一个同 Ω 交换相联的 Ω-模，再作如下进一步规定：

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i\sum_j c_ic_j\omega_i\omega_j$$

——其中 c_ic_j 作为 $\mathfrak{o}$ 的元素已经有了定义——从而使它成为 $\mathfrak{o}$ 的一个扩张环。$\mathfrak{o}_\Omega$ 的秩为 n（关于 Ω），并可写成

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

的形式。

$\mathfrak{o}_\Omega$ 的定义与基 $c_1,\ldots,c_n$ 无关。若 Ω 是交换域，则 $\mathfrak{o}_\Omega$ 是 Ω 上的一个超复系统。

[1] 以下内容可参看 M. Z. §§ 15 — 20。M. Z. § 21 包含下一节关于伽罗瓦理论的最初几个定理。关于超复系统的定义，见 M. Z. § 6。

§ 6. 交换系统的不可约表示

设 $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ 是 P 上的一个交换系统。我们要建立 $\mathfrak{Z}$ 在一个代数闭扩域 Ω——它是 P 的扩域——中的所有不可约表示。由于 $\mathfrak{Z}$ 在 Ω 中的每个表示都导出 $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ 的一个表示——只要知道那些已经包含在 P 中的基元素的表示，就足以建立整个表示——，反过来，$\mathfrak{Z}_\Omega$ 的每个表示都包含 $\mathfrak{Z}$ 的一个表示，所以我们也可以转而考察 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 的表示。按照 M. Z. § 20，这些表示包含在 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 的正则表示中；所谓正则表示，就是 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 的这样一种表示：把 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 本身作为表示模。甚至只须把 $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ 作为表示模，其中 $\mathfrak{C}$ 表示 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 的根基（见 M. Z. § 19）。

不过，$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ 是一个完全可约系统，因而是若干个 Ω 的有限次扩域的直和。由于 Ω 是代数闭域，这些直和项都与 Ω 同构。

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

各 e_ν 是单位元的分量。因此有：

$\mathfrak{Z}_\Omega$ 恰有 t 个在 Ω 中不同的不可约表示类，它们全都是一阶的。这里 t 是 $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ 的秩，因而至多等于 n。

这些表示类中的每一个都只包含一个表示，因为在交换域中变换一个一阶表示并不改变该表示：$\pi^{-1}\cdot\alpha\cdot\pi = \alpha$。

所以，恰有 t 个不同的同态映射 $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$，它们把 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 映到 Ω 的子环上。

§ 7. 一个域的同构映射

现在设 $\mathfrak{Z}$ 是一个域。每个同态 Θ_i，若它把 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 映到 Ω 的一个子环上，就必须把 $\mathfrak{Z}$ 同构地映到一个子域 Z_i，而这个子域属于 Ω。因为要么 $Z_i = 0$——这里并非如此，因为 $\mathfrak{Z}$ 的单位元对应于 Ω 的单位元——，要么 Z_i 是 $\mathfrak{Z}$ 的一个同构像。因此：

若 $\mathfrak{Z}$ 是 P 的一个 n 次有限扩域，则在 Ω 中，与 $\mathfrak{Z}$ 同构的不同域 Z_i 的数目等于秩 t，即 $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ 的秩。所以，Z_i 的数目至多等于 n。

现在称 $\mathfrak{Z}$ 在 P 上为*第一类*，如果各 Z_i 的数目等于 n；如果这个数目小于 n，则称为*第二类*。

$\mathfrak{Z}$ 在 P 上为第一类，当且仅当 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 完全可约。

这里可以看出，这种伽罗瓦理论的奠基比通常奠基优越之处。通常的伽罗瓦理论考察某个 Z_i 到其他各共轭域的同构映射。这里避免了这种不对称性。为了证明一个域的共轭域不多于它的次数，通常要使用本原元。这里，这个事实简单地来自：$\mathfrak{Z}_\Omega$ 的所有不可约表示都包含在正则表示中。

§ 8. 分裂域

各 Z_i 是 $\mathfrak{Z}$ 在 Ω 中的不可约表示。因此，若域 Γ 位于 P 与 Ω 之间，即 $\mathsf{P} \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$，并且包含所有 Z_i，那么 $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ 必已分解为 t 个在 Γ 上为一次的域。反过来，要使 $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ 分解为 t 个域——这些域于是就是 $\mathfrak{Z}_\Gamma$ 的一阶不可约表示——，各 Z_i 必须包含在 Γ 中。若称 $\mathfrak{Z}$ 的分裂域为一个域 Γ，且它具有这样的性质：$\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ 成为 t 个域的直和，那么我们得到：

与 $\mathfrak{Z}$ 同构的各 Z_i 的伽罗瓦域，也就是它们的复合域，是 $\mathfrak{Z}$ 的极小分裂域。

§ 9. 从 Z_1 到各 Z_i 的同构

若只考察 $\mathfrak{Z}$，则 Θ_i 是从 $\mathfrak{Z}$ 到 Z_i 的一个同构映射。因此，$S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ 是从 Z_1 到 Z_i 的一个同构映射。由于各 Θ_i 彼此不同，各 S_i 也彼此不同。各 S_i 就是通常在伽罗瓦理论中所考察的、从域 Z_1 到其各共轭域的同构。除此之外不存在别的同构，因为不存在别的 Θ_i。

§ 10. 伽罗瓦群

若 $\mathfrak{Z}$ 是伽罗瓦域，也就是说，各 Z_i 作为元素集合彼此重合，那么各 S_i 就组成所有逐点固定 P 的、从 Z 到自身的同构所成的群。事实上，每个乘积 S_iS_j 都是 Z 的一个自同构；又因除各 S_i 外别无其他同构，所以 S_iS_j 等于某个 S_k。因此，各 S_i 组成 Z 的所有逐点固定 P 的自同构所成的群；这就是*Z 关于 P 的伽罗瓦群*。

§ 11. 伽罗瓦理论主定理

现在设 $\mathfrak{Z}$ 是 P 的第一类伽罗瓦扩张。我们来证明伽罗瓦理论主定理：

介于 P 与 $\mathfrak{Z}$ 之间的域 Γ，可以与 Z 关于 P 的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 的子群 $\mathfrak{H}$ 一一对应，使得与域 Γ 对应的群 $\mathfrak{H}$ 由所有逐点固定 Γ 的 Z 的自同构组成，而 Γ 则是所有在 $\mathfrak{H}$ 所含的每个自同构下保持不变的 Z-元素的全体。

我们将它简要表述如下：

1. *若 $\mathfrak{H}$ 是 Γ 的不变群，则 Γ 是 $\mathfrak{H}$ 的不变域。*
2. *若 Γ 是 $\mathfrak{H}$ 的不变域，则 $\mathfrak{H}$ 是 Γ 的不变群。*

1. 可归结为如下辅助定理： *若 $\mathsf{P} \subseteq \Sigma \subseteq \mathsf{T} \subseteq \mathsf{Z}$，并且 T 在 Σ 上的次数为 t，那么从 Σ 到某个共轭域（它必然包含在 Z 中）的每一个同构，都能以 t 种不同的方式延拓为从 T 到各共轭域的同构。*

事实上，若假定 $\mathfrak{H}$ 是 Σ 的不变群，而 T 是 $\mathfrak{H}$ 的不变域，则可以作如下推论：$\mathfrak{H}$ 的元素，是 Σ 的恒同同构在整个 Z 上的各个延拓。若只把这些延拓限制到 T 上，则由辅助定理可知，它们分成 t 个类，使得同一类中的同构在 T 上相同，不同类中的同构在 T 上不同。但由于 T 是 $\mathfrak{H}$ 的不变域，必有 $t = 1$、$\mathsf{T} = \Sigma$，证毕。

为证明辅助定理，我们回到介于 P 与 Z 之间、经 Θ_1 分别与 Σ 和 T 对应的域 $\mathfrak{S}$、$\mathfrak{T}$。于是必须证明：

从 $\mathfrak{S}$ 到某个 Σ_i 的每一个同构 H_i，都恰好能以 t 种不同的方式延拓为从 $\mathfrak{T}$ 到 Z 的各子域 T_i 的同构。

由于假定 $\mathfrak{Z}$ 在 P 上是第一类的，$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ 与 $\mathfrak{Z}_\Omega$ 相同；因此，$\mathfrak{S}_\Omega$ 分解为其次数 s 所指定的那么多个域：

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

作为表示模，各 $E_\nu\Omega$ 产生从 $\mathfrak{S}$ 到 s 个子域 $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$ 的 s 个同构。为找出 $\mathfrak{T}$ 的同构，我们需要考察 $\mathfrak{T}_\Omega$。由于各 $E_\nu\Omega$ 是 $\mathfrak{S}_\Omega$ 的理想，有 $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$。此外，显然

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

所以

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

这是 $\mathfrak{T}_\Omega$ 的一个理想分解。$E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ 分解为 t 个简单理想。事实上，有次数关系

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

因而，由 $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$，有

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

而由于所有次数 $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ 的总和必须等于 $s \cdot t$，便有

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu\mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)}\Omega.$$

每个 $e_\nu^{(i)}\Omega$ 都给出 $\mathfrak{T}_\Omega$ 的一个不可约表示。*只要再证明*：把所有这些表示限制到 $\mathfrak{S}_\Omega$ 上时，它们都同由 $E_\nu \cdot \Omega$ 产生的表示重合，证明便完成了。这一点是清楚的，因为由

$$s \cdot E_\nu = E_\nu\sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ 由}\sigma_\nu \text{ 表示})$$

可得

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

于是，由和表示的唯一性可得

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

所以新的表示也把元素 s 配给元素 σ_ν。

2. 设 T 是 $\mathfrak{H}$ 的不变域。 我们要认出 $\mathfrak{H}$ 是 T 的不变群；为此，*只须*找出一个 T-元素，使它在某个不属于 $\mathfrak{H}$ 的自同构下不保持不变。

Z 的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 的元素 S_i，是 Z 的、逐点固定 P 的自同构。我们通过如下规定，把它们变成 $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ 的自同构：

$$S_i z = z, \quad \text{若} z \text{属于} \mathfrak{Z}.$$

把 S_i 作用于

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1 \mathsf{Z} + \cdots + e_n \mathsf{Z}$$

上，必然会置换各直和分量 $e_\nu \mathsf{Z}$，因为这些分量是唯一确定的；特别地，必有

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{且} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{当} i \neq k$$

成立。若 $S_1, \ldots, S_h$ 是 $\mathfrak{H}$ 的元素，我们便任取一个 e_ν，例如记为 e'，并考察由各 S_i（$i \leqq h$）从它产生的所有 e_ν：

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

由于当 $i \leqq h, j \leqq h$ 时有

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{其中} \quad k \leqq h$$

所以 $\mathfrak{H}$ 中的每个 S_i 都在 $e_1, \ldots, e_h$ 之间作置换；因此

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

是一个在所有 $S_i \in \mathfrak{H}$ 下均保持不变的 $\mathfrak{Z}$-元素。若用 $\mathfrak{Z}$ 的一组基表示 E_1，它的系数必定是在 $\mathfrak{H}$ 下保持不变的 Z-元素；因而这些系数属于 T。

E_1 在每个不属于 $\mathfrak{H}$ 的 S_i 下都不保持不变。事实上，对于这样的 S_i，

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

含有未出现于 $e_1, \ldots, e_h$ 中的分量 e_i，而 E_1 的和表示是唯一的。

§ 12. 分量 e_i 的形式意义

我们固定 $\mathfrak{Z}$ 的一组基 $z_1, \ldots, z_n$：

$$\mathfrak{Z} = z_1 \mathsf{P} + \cdots + z_n \mathsf{P}$$

（现在只假定 $\mathfrak{Z}$ 是第一类的）。同构 Θ_i 把系统 $z_1, \ldots, z_n$ 映到 Z_i 的一组基 $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$，其映射由下列关系给出：

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

反过来，单位元的分量 e_j 必须能够用各 z_ν 及取自 Z 的系数表示为

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

因此有

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

以及

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

所以

$$\sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(j)} = 1; \qquad \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(k)} = 0, \quad \text{当} j \neq k.$$

这就是说，矩阵

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

彼此互逆。也可以这样说：$\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ 是与 $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ 互补的基。它在数域的“不同”（即分歧理想）理论中起作用。

§ 13. 一般延拓定理

第 10 页所证明的关于延拓各 H_i 的定理可以推广。

设 $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ 是一个交换的、完全可约的超复系统。在这种情形下，$\mathfrak{S}$ 和 $\mathfrak{T}$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的子系统——并且必然也是完全可约的——且满足

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

由 M. Z. § 13，这三个系统各有一个单位元。但这三个单位元完全不必相同。（当 $\mathfrak{S}$ 和 $\mathfrak{T}$ 都是 $\mathfrak{Z}$ 的、不同于 $\mathfrak{Z}$ 本身的理想时，它们肯定不同。）设 E 是 $\mathfrak{S}$ 的单位元。系统 $\mathfrak{T} \cdot E$ 是一个有限秩的 $\mathfrak{S}$-模：

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

（一般而言，$\mathfrak{T}$ 本身并不是！）。

证明。 $\mathfrak{S}$ 是若干域的直和：$\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$。与此相应，$\mathfrak{T}E$ 也有一个直和分解。$\mathfrak{T}E$ 的每个直和分量必定包含某个域 $\mathfrak{K}_i$，否则它就会被 E 零化；但 E 是 $\mathfrak{T}E$ 的单位元。因此，$\mathfrak{T}E$ 是各 $\mathfrak{K}_i$ 的扩张环的直和，也就是说，是如下形式的直和：

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

或者说，$E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$，证毕。

一般延拓定理。

$\mathfrak{S}$ 在 Ω 中的每个不可约表示——由一个同态 H_i 给出——都恰好能以 t 种不同的方式延拓为 $\mathfrak{T}$ 的表示。

证明与第 10–11 页的证明相应。我们有

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

所以

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

因而，$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ 分解为 t 个理想；其中每一个作为 $\mathfrak{T}_\Omega E$ 的直和分量，从而也作为 $\mathfrak{T}_\Omega$ 的直和分量，都给出 $\mathfrak{T}_\Omega$ 的一个表示；这个表示如同第 10–11 页所述，可看出是由 H_ν 给出的表示的延拓。$\mathfrak{T}_\Omega$ 的其余不可约表示——由 $\mathfrak{T}_\Omega$ 中不包含在 $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ 内的那些直和分量产生——不可能是由各 H_ν 产生的 $\mathfrak{S}_\Omega$ 的表示的延拓，因为这些理想被 $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ 零化，因而更被 $\mathfrak{S}_\Omega$ 零化。

第三章. 阿贝尔群

§ 14. 群环

设 $\mathfrak{G}$ 是一个有限群，其元素为 $a_1, \ldots, a_h$，而 P 是一个交换域。以群乘法作为乘法，我们构造一个超复系统

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

即$\mathfrak{G}$ *在* P *上的群环*。（M. Z. § 6；Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48。）

我们要研究 $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ 在 P 中或在 P 上的代数闭域 Ω 中的表示。如前所述，不可约表示由 $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$ 的简单左理想产生。因此，同伽罗瓦理论中一样，我们所关心的问题是：$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ 何时有根基。对此有如下的一般定理：

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *完全可约，当且仅当* $\mathfrak{G}$ *的阶数* h *不被* P *的特征* p *整除。*

我们先证明：

$$由 h \equiv 0(p) 可推出 \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

是 $\mathfrak{o}$ 的一个双侧理想。事实上，

$$\mathsf{P}\cdot(a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P}\cdot(a_1a + \cdots + a_ha) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

并且

$$a\cdot\mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

这来自各 a_i 的群性质。$\mathfrak{a}$ 显然不为零，但它是幂零的：

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i\sum_j a_ia_j = h\sum_j a_j = 0.$$

反过来的命题

$$由 h \not\equiv 0(p) 可推出 \mathfrak{C} = 0,$$

我们现在只对阿贝尔群加以证明。（在 M. Z. § 26 中，这部分定理已在一般情形下得到证明。）

§ 15. 阿贝尔群的群环

我们用 $\mathfrak{A} = \{a_1, \ldots, a_h\}$ 表示一个阿贝尔群。于是 $\mathfrak{o}$ 是交换的，所以我们可以应用关于交换超复系统的一般定理。

若 h *不被* P *的特征* p *整除，则* $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ *在* Ω *中恰有* h *个彼此不同的不可约表示。（因为* $\mathfrak{o}$ *是交换的，所以这些表示都是一次的。）*

由此又可推出，$\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ 与 $\mathfrak{o}$ 有相同的秩，因而 $\mathfrak{C} = 0$；这正是刚才尚未证明的定理第二部分在阿贝尔群情形下的结论。

证明。 $\mathfrak{A}$ 是若干阶数为 h_i 的循环群 $\mathfrak{Z}_i$ 的直积：

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1h_2\cdots h_t.$$

若 z_i 是 $\mathfrak{Z}_i$ 的生成元，那么它在一个（一次）不可约表示下所对应的元素，必定是一个 h_i 次单位根 $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$。反过来，若给每个 z_i 配以一个 h_i 次单位根 $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$，便得到 $\mathfrak{o}$ 在 Ω 中的一个不可约表示。由于 $h \not\equiv 0(p)$，从而更有 $h_i \not\equiv 0(p)$，所以 $\mathfrak{o}$ 恰有 $h_1h_2\cdots h_t = h$ 个不同的表示，证毕。

（也很容易看出，若 $h = 0(p)$，从而至少有一个 h_i 满足 $h_i = 0(p)$，那么至多有 h_i/p 个不同的 $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$，因而表示的总数少于 h；所以 $\mathfrak{o}_\Omega$ 必须含有一个非零根基。但这并不能直接推出任何关于 $\mathfrak{o}$ 的根基的结论。）

我们用 $\Theta_1, \ldots, \Theta_h$ 表示从 $\mathfrak{o}_\Omega$ 到 Ω 的各子环的 h 个不同的同态映射；每个 Θ_i 都有 $\mathfrak{o}_\Omega$ 的一个直和分量 $e_i\Omega$ 作为其表示模。有时我们只把 Θ_i 作用于 $\mathfrak{A}$，此时便称它为 $\mathfrak{A}$ 的一个表示。这些从 $\mathfrak{A}$ 到单位根所成的群的映射，就是 $\mathfrak{A}$ 的*h 个特征标*。其中一个特殊的特征标是*主特征标*，它把 $\mathfrak{A}$ 的每个元素都映到 1。设相应的 Θ_i 为 Θ_1。

由主特征标给出的表示对每个群都存在，而不只对阿贝尔群存在。由于这个表示已经位于 P 中，所以当 $\mathfrak{o}$ 完全可约时，$\mathfrak{o}$ 必须分离出一个给出这一表示的简单直和分量 $E \cdot \mathfrak{o}$。我们可以直接算出 E。它必有形式 $E = \sum x_i a_i$。首先，

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{或} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

由此，对 $a = a_j a_i^{-1}$，有

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

因而

$$x_i = x_j$$

其次，

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

在 $h = 0(p)$ 的情形下，由此得 $E = 0$；也就是说，$\mathfrak{o}$ 不包含主特征标的表示模，因而不可能是完全可约的。这样，第 13 页上的定理又有一半得到了证明。

但若 $h \not\equiv 0(p)$，从而 $\mathfrak{o}$ 完全可约，则立即得到

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

§ 16. 特征标关系

$E = (1/h) \cdot \sum a_i$ 给出主特征标这一事实，立即导出特征标关系。必有

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

因而

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

或者

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

特别地，

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

或者，由于 $e_1 = (1/h) \sum a_i$，

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

这就是熟知的特征标关系：

一个特征标在所有群元素上的和为零，主特征标除外；对主特征标，这个和等于 h。

§ 17. 阿贝尔群的伽罗瓦理论

对于阿贝尔群的群环，可以建立与交换域的伽罗瓦理论中所证明的定理相似的定理。在伽罗瓦理论中，各 $\Theta_i\Theta_1^{-1}$ 组成一个群 $\mathfrak{G}$。主定理表明，$\mathfrak{G}$ 的子群与 Z 的子域之间存在一个以某些不变性为基础的一一对应。

$\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ 的各同态 Θ_i 可以合并成一个群 A，它的子群同 $\mathfrak{A}$ 的子群之间有一种类似的关系。

若通过下式定义乘积 $\Theta_i\Theta_k = \Theta$*：*

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

则全体 Θ_i *组成一个与* $\mathfrak{A}$ *同构的群* A。

*证明。*由于

$$\begin{aligned}\Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab\end{aligned}$$

所以 $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ 是从 $\mathfrak{A}$ 到 A 的一个同态；又因为除了各 Θ_i 之外，$\mathfrak{A}$ 没有其他同态，所以 Θ 等于某个 Θ_j。因此，各 Θ_i 的确组成一个含有 $\mathfrak{h}$ 个元素的群。

现在令 ε_{h_ν} 表示一个本原 h_ν 次单位根。于是，Θ_i 把 $\mathfrak{A}$ 的循环因子 $\mathfrak{Z}_\nu$ 的生成元 z_ν 映到 ε_{h_ν} 的一个幂：

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

我们把 $\mathfrak{A}$ 的元素 $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ 配给同态 Θ_i。这是从 A 到 $\mathfrak{A}$ 的一一映射；事实上，由于 Θ_i 由各 $\varrho_\nu^{(i)}$ 确定，不同的 Θ_i 对应于不同的 $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$。这个映射是同构。因为一方面，

$$\Theta_i\Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}},$$

另一方面，

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{证毕。}$$

现在我们定义：

A *的一个子群* B *的不变范围：*

由 $\mathfrak{A}$ 中所有被每个 $\Theta \in$ B 映到 1 的元素组成的子群 $\mathfrak{B}$。

$\mathfrak{A}$ *的一个子群* $\mathfrak{B}$ *的不变群：*

由 A 中所有把每个 $a \in \mathfrak{B}$ 映到 1 的元素组成的子群 B。

并表述主定理如下：

$\mathfrak{A}$ *的子群* $\mathfrak{B}$ *与* A *的子群* B *可以彼此一一对应，使得当* $\mathfrak{B}$ *与* B *相互对应时，* B *是* $\mathfrak{B}$ *的不变群，而* $\mathfrak{B}$ *是* B *的不变范围。*

所以我们必须证明：

1. *若* B *是* $\mathfrak{B}$ *的不变群，则* $\mathfrak{B}$ *是* B *的不变范围。*
2. *若* $\mathfrak{B}$ *是* B *的不变范围，则* B *是* $\mathfrak{B}$ *的不变群。*

1. 如同第 10 页那样，这可由一般延拓定理推出。我们假设 B 是 $\mathfrak{B}$ 的不变群，$\mathfrak{B}'$ 是 B 的不变范围；于是 $\mathfrak{B}'$ 包含 $\mathfrak{B}$。B 的各元素，是 $\mathfrak{B}$ 上那个把 $\mathfrak{B}$ 映到 1 的同态在整个 $\mathfrak{A}$ 上的各个延拓。若只把这些延拓限制到 $\mathfrak{B}'$ 上，则由一般延拓定理可知，它们分成 t 个类，使得同一类中的同态彼此相同，而不同类中的

同态在 $\mathfrak{B}'$ 上不同；这里 t 是 $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ 在 $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ 上的次数，也就是 $\mathfrak{B}$ 在 $\mathfrak{B}'$ 中的指数，因为 $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ 和 $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ 有同一个单位元，即整个 $\mathfrak{A}$ 的单位元。由于 $\mathfrak{B}'$ 是 B 的不变范围，所以必有 $t=1$，从而 $\mathfrak{B}'=\mathfrak{B}$，证毕。

2. 我们把它归结为 1。

我们把 $\mathfrak{A}$ 的元素 a 看作 A 上的同态。具体地说，我们把 $a\Theta$ 定为单位根 Θa，简写为 $a\Theta=\Theta a$。这样，a 的确被定义为 A 的一个同态，因为

$$a\Theta\cdot a\Theta'=\Theta a\cdot\Theta' a=\Theta\Theta' a=a\Theta\Theta'.$$

两个同态 a,b 的乘积就是通常的群乘积：

$$ab\Theta \quad = \quad \underset{\text{同态的乘积}}{a\Theta\cdot b\Theta} \quad = \quad \underset{\text{群的乘积}}{\Theta a\cdot\Theta b=\Theta ab} \quad =ab\Theta$$

作为群元素彼此不同的 a,b，作为同态也彼此不同：若对所有 Θ 都有 $a\Theta=b\Theta$，则对所有 Θ 都有 $\Theta a=\Theta b$，或者说，对所有 Θ 都有 $\Theta ab^{-1}=1$。因此，各 Θ 是由 ab^{-1} 生成的 $\mathfrak{A}$ 的循环子群 $\mathfrak{Z}$ 上把所有元素映到 1 的同态在整个 $\mathfrak{A}$ 上的各个延拓。所以，由延拓定理，$\mathfrak{Z}$ 在 $\mathfrak{A}$ 中的指数等于 h，也就是说，$\mathfrak{Z}=e,\ a=b$。

现在，我们把在这一新观点下作出的陈述

a) $\mathfrak{B}$ 是B 的不变群。
b) B 是$\mathfrak{B}$ 的不变范围。

翻译回原来的观点：

对于 a)，$\mathfrak{B}$ 由所有满足对每个 $\Theta\in$ B 都有 $a\Theta=1$ 的 $a\in\mathfrak{A}$ 组成；也就是说，$\mathfrak{B}$ 由所有满足对每个 $\Theta\in$ B 都有 $\Theta\cdot a=1$ 的 $a\in\mathfrak{A}$ 组成。因此，a) 翻译为

a') $\mathfrak{B}$ 是B 的不变范围。

相应地，b) 翻译为

b') B 是$\mathfrak{B}$ 的不变群。

所以，在 1 中已经证明的命题

若 $\mathfrak{B}$ 是 B 的不变群，则 B 是 $\mathfrak{B}$ 的不变范围，

翻译后恰好就是待证命题：

若 $\mathfrak{B}$ 是 B 的不变范围，则 B 是 $\mathfrak{B}$ 的不变群。

若把第 15 页上 $\mathfrak{A}$ 的特征标关系改为对 A 写出，便得到等式

$$\sum_{i=1}^{h}\Theta_i a_\nu=\begin{cases}h & \nu=1,\\ 0 & \nu\neq 1.\end{cases}$$

所有特征标在一个群元素上的和为零，单位元除外；对单位元，这个和等于 h。

第四章. 双边单环

§ 18. 一个引理

我们以 K 表示一个域，以 $\mathfrak{G}$ 表示 K 的一组自同构（即它到自身的同构映射）。在属于 $\mathfrak{G}$ 的每一个自同构下都保持不变的全体 K-元素，组成 K 的一个子域 P，称为 $\mathfrak{G}$ 的*不变域*。

若 $\tau\neq 0$ 是任意一个 K-元素，则把每个 K-元素 α 映到 $\tau^{-1}\alpha\tau$，便得到 K 的一个自同构；仿照群论中的相应名称，我们称这种自同构为*内自同构*。域 K 的全体内自同构所成群的不变域 P，正是 K 的中心。

现在给定域 K、它的一个自同构群 $\mathfrak{G}$，以及该群的不变域 P。设

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

是秩为 n 的一个 P-模。我们定义 $\mathfrak{G}$-元素 γ 在 $\mathfrak{M}$-元素上的作用为

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{因而} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

于是，$\mathfrak{G}$ 成为扩张模

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

的一个自同构群；而 $\mathfrak{G}$ 在 $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ 中的不变区域就是 $\mathfrak{M}$。在这些假设下有如下定理：

若

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

是 $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ 的一个子模，并且每个 $\mathfrak{G}$-元素 γ 都把它映到自身（不必逐点不变），则 $\mathfrak{C}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的某个子模 $\mathfrak{c}$ 以 K 扩张所得的扩张模：

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

证明。 **1.** 先作一点说明：必有 $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$。因为一般地都有

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ 是显然的。为证明 $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$，取 $\mathfrak{c}$ 的一组基 $y_1, \ldots, y_r$，

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

于是

$$\mathfrak{c}_\mathsf{K} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

每个 $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$-元素 c，作为 $\mathfrak{c}_\mathsf{K}$-元素有基表示

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \chi_i$$

而作为 $\mathfrak{M}$-元素有基表示

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j$$

这里 $y_{r+1}, \ldots, y_n$ 是一组 $\mathfrak{M}$-元素，把 $y_1, \ldots, y_r$ 补成 $\mathfrak{M}$ 的一组基（M. Z. § 6）。

两种表示都可以看作 $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ 中的基表示，所以它们相同：$\chi_i = \varrho_i\ (i = 1, \ldots, r)$，$\varrho_j = 0\ (j = r+1, \ldots, n)$。因此

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i \qquad \text{证毕。}$$

2. 为证明所述定理，我们构造 $\mathfrak{C}$ 的一组基 $z_1, \ldots, z_r$，使每个 z_i 都属于 $\mathfrak{M}$。这样，若置

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P}$$

就确实有

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}}.$$

任取 $\mathfrak{C}$ 的一组基 $y_1, \ldots, y_r$，再从 $\mathfrak{M}$ 的一组基 $x_1, \ldots, x_n$ 中选取适当的元素 $x_{r+1}, \ldots, x_n$，把它补成 $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ 的一组基；后者当然也是 $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ 的基。按照 M. Z. § 5，这是可行的。

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

由此，对于 $\mathfrak{M}$ 的基的前 r 个元素 $x_1, \ldots, x_r$，有等式

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \chi_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

显然，z_i 与 $x_{r+1}, \ldots, x_n$ 一起构成 $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ 的一组基，故它们线性无关；因此 $z_1, \ldots, z_r$ 是 $\mathfrak{C}$ 的一组基。$z_1, \ldots, z_r$ 正是我们所求形式的基：各 z_i 都属于 $\mathfrak{M}$。

设 γ 是一个 $\mathfrak{G}$-元素。一方面有

$$(1) \qquad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

另一方面，

$$(2) \qquad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

因为 $\mathfrak{C}$ 容许所有 $\gamma \in \mathfrak{G}$ 的作用。于是还可把 (2) 写成

$$(3) \qquad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

比较 (1) 与 (3) 中的系数，得到

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

所以

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

因此各 z_i 属于 $\mathfrak{G}$ 的不变区域，也就是属于 $\mathfrak{M}$，证毕。

§ 19. 双边单超复系统在其系数域的非交换扩域中的表示

设

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

是一个双边单、从而完全可约的超复系统，而 K 是以 P 为中心的一个域。

定理 1. $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ *是双边单的（因而也完全可约）。*

证明。 1. $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ 的每个双边理想 $\mathfrak{a}$，在 K 的内自同构群 $\mathfrak{G}$ 下都不变。事实上，若 χ 是一个非零的 K-元素，并置 $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$，则由 $\mathfrak{a}$ 的理想性质有 $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$；但把 $\bar{\mathfrak{a}}$ 看成 K-模时，它在 K 上的秩与 $\mathfrak{a}$ 相同，所以必有 $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$。

2. 按刚刚建立的引理，$\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ 的每个双边理想 $\mathfrak{a}$ 必是 $\mathfrak{S}$ 的某个子模 $\mathfrak{A}$ 的扩张理想，即 $\mathfrak{a}=\mathfrak{A}_{\mathsf{K}}$。$\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{S}$ 的双边理想；因为 $\mathfrak{A}=\mathfrak{S}\cap\mathfrak{a}$，故

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A}\subseteq\mathfrak{S}\mathfrak{S}\cap\mathfrak{S}\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{S}\cap\mathfrak{a}=\mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S}\subseteq\mathfrak{S}\mathfrak{S}\cap\mathfrak{a}\mathfrak{S}\subseteq\mathfrak{S}\cap\mathfrak{a}=\mathfrak{A}.$$

而 $\mathfrak{S}$ 只有两个双边理想 0 与 $\mathfrak{S}$，所以 $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ 也只有两个双边理想 0 与 $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$，证毕。

现在我们来研究 $\mathfrak{S}$ 在 K 中的不可约表示。我们将建立互反表示，因为这样在形式上较为便利。归根结底，采用直接表示还是互反表示并无区别，因为两者一一对应。

设 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{S}$ 在 K 中的一个互反表示模，也就是有限秩的 $\mathfrak{S}$-左模兼 K-左模，

$$\mathfrak{M}=\mathsf{K}\cdot y_1+\cdots+\mathsf{K}\cdot y_r$$

并满足交换律

$$s(xm)=x(sm).$$

我们证明，$\mathfrak{M}$ 也可看作 $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-左模。首先必须说明一个 $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-元素与一个 $\mathfrak{M}$-元素的乘法。若 $s\in\mathfrak{S}$, $x\in\mathsf{K}$, $m\in\mathfrak{M}$，置

$$sx\cdot m=s\cdot(x\cdot m)$$

相应地，对于一般的 $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-元素 $\sum s_ix_i$，置

$$\sum s_ix_i\cdot m=\sum s_i\cdot(x_i\cdot m).$$

可以验证，这个定义是唯一的，不依赖于把一个 $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-元素表示为各乘积 s_ix_i 之和的方式。

所以问题在于由

$$(1)\qquad\sum_{i=1}^{p}s_ix_i\;=\;0$$

推出

$$\sum_{i=1}^{p}s_i(x_im)=0$$

假设 $s_1,\ldots,s_q$ 线性无关，而 $s_{q+1},\ldots,s_p$ 可用 $s_1,\ldots,s_q$ 表出：

$$s_j=\sum_{i=1}^{q}s_i\varrho_i^{(j)},\qquad j=q+1,\ldots,p.$$

各系数必须属于 P，因为 s_j 的这种表示是唯一的，而这个表示已经可以在 $\mathfrak{S}$ 中作出。(1) 给出

$$x_i+\sum_{j=q+1}^{p}\varrho_i^{(j)}x_j=0,\qquad i=1,\ldots,q.$$

因此

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \qquad \text{由模的性质} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{由于} \\ \text{结合律} s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ 以及} \\ x'(xm) = x'x \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

在 $\mathfrak{M}$ 的各项 $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-模性质中，分配律 $(S+S')m = Sm + S'm$, $S(m+m') = Sm + Sm'$ 是清楚的。还须注意结合律 $S(S'm) = SS' \cdot m$。由于分配律成立，我们可以只考察情形

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

一方面，按照 $sx \cdot m$ 的定义，

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

另一方面

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

由两个交换关系，后一式也就是 $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$，因为

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$
$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

所以 $\mathfrak{M}$ 确实是一个 $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-左模，而且当然是有限的。反过来，每个有限 $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-左模都是 $\mathfrak{S}$ 在 K 中的一个互反表示模；因为它显然是有限 K-模，而且由

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

也满足交换条件。（另请比较 § 24 中较为简单的证明。）

现在，按 M. Z. § 18，每个有限 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$-模都是简单模之和，而这些简单模与 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的简单左理想在 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$-算子的意义下同构。反过来，$\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的每个左理想都是 $\mathfrak{G}$ 在 K 中的表示模；由于 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的所有简单左理想在算子的意义下同构，故有如下定理：

定理 2. *$\mathfrak{G}$ 在 K 中唯一的不可约互反表示类，是由 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的一个简单左理想生成的表示类。*

若这个不可约表示的次数为 r，则任一表示的次数都是 r 的倍数；当然，可以把不可约表示并列接合，从而对 r 的任一给定倍数 rs 构造一个 rs 次表示。这对应于构成一个表示模，它是 s 个简单模的直和。

我们已经知道 $\mathfrak{G}$ 在 K 中的一个表示，即以 $\mathfrak{G}$ 本身为表示模而生成的表示（主表示，M. Z. § 20）；这个表示已经位于 P 中。它的次数是 n，所以 n 能被 r 整除：

$$n = rt.$$

商数 t 很容易确定：r 是一个单独左理想在 K 上的秩，n 是整个 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的秩，所以 t 是 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 分解成简单左理想时的项数；从而 t^2 是 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 在其简单理想的自同构域上的秩。

现在把我们的考察专门化到 $\mathfrak{G}$ 是交换域的情形。

定理 3. *若 $\mathfrak{G}$ 是交换域，则 $\mathfrak{G}$ 是 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的中心。*

证明。 每个 $\mathfrak{G}$-元素都与每个 $\mathfrak{G}$-元素和每个 K-元素可交换，因而也与每个 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$-元素可交换，所以 $\mathfrak{G}$ 包含在 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的中心中。一个 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$-元素只有在至少与每个 K-元素可交换时，才与每个 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$-元素可交换；这就是说，它的系数必须属于 K 的中心，即 P，亦即它必须属于 $\mathfrak{G}$，证毕。

对于交换环，互反同构与直接同构没有区别，所以每个互反表示也可看作直接表示。因而，$\mathfrak{G}$ 在 K 中的不可约表示也必须由一个直接表示模给出。这个直接表示模是 $\mathfrak{G}_\mathsf{K}$ 的一个简单右理想。事实上，$\mathfrak{r}$ 是秩为 r 的有限 K-右模，并且由于 $\mathfrak{r}\mathfrak{G} = \mathfrak{G}\mathfrak{r}$，也是 $\mathfrak{G}$-左模（当然满足贯通的结合律），所以它是秩为 r 的一个直接表示模；而因为只有一个不可约表示类，它就必须生成给定的表示。

§ 20. 非交换域

现在以

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

表示一个以 P 为中心的非交换域。我们将为 $\mathfrak{K}$ 建立一系列定理，它们类似于交换有限代数域扩张理论中的相应定理。

若 $Z = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ 表示 P 上的一个超复系统，则两个扩张系统 $\mathfrak{K}_Z$ 与 $Z_\mathfrak{K}$ 相同，因为对于 $\mathfrak{K}_Z$ 可以写成

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

而对于 $Z_\mathfrak{K}$ 可以写成

$$Z_\mathfrak{K} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

由于 $y_i\xi_j = \xi_j y_i$，这两个表达式相同。

下文中的 Z 始终是一个交换域，所以可以应用 § 19 的各定理。按 § 19 的定理 1，$\mathfrak{K}_Z$ 总是双边单的。

定理 1. *设 Ω 是 P 的一个代数闭扩域，则 $\mathfrak{K}_\Omega$ 的中心等于 Ω。*

证明。 我们依据 § 19 的相应定理 3。Ω 包含在 $\mathfrak{K}_\Omega$ 的中心中，这是清楚的。若 α 是 $\mathfrak{K}_\Omega$ 中心的任一元素，则它的系数属于 P 的某个有限代数扩域 Z（即由这些系数生成的扩域）。当然，α 也必须属于 $\mathfrak{K}_Z$ 的中心；而这个中心就是 Z，所以 α 属于 Z，从而也属于 Ω，证毕。

以完全类似的方式可以证明：

定理 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ 是双边单的。*

证明。 设 $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ 是一个双边理想。$z_1, \ldots, z_r$ 的系数属于 P 的某个有限扩域 Z；在 $\mathfrak{R}_Z$ 中，$\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ 是双边理想。因为 $\mathfrak{R}_Z$ 双边单，所以 $\mathfrak{a}'$ 或为零，或等于 $\mathfrak{R}_Z$；因而 $\mathfrak{a}$ 或为 0，或等于 $\mathfrak{R}_\Omega$。也就是说，$\mathfrak{R}_\Omega$ 双边单，证毕。

按这个定理，$\mathfrak{R}_\Omega$ 是其中心 Ω 的某个扩域上的矩阵环。这个域作为整个 $\mathfrak{R}_\Omega$ 的子环，在 Ω 上必须是有限次的，所以它只能等于 Ω:

定理 3. *$\mathfrak{R}_\Omega$ 是 Ω 上的矩阵环,*

$$\mathfrak{R}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

因而 $\mathfrak{R}$ 在其中心 P 上的次数是一个平方数 $m = t^2$。

$\mathfrak{R}_\Omega$ 所分解成的右（或左）理想的数目 t，简称为 $\mathfrak{R}$ 的*绝对分量数*。

Ω 所具有的性质，即 $\mathfrak{R}_\Omega$ 分解为 t 个简单理想，当然也已为 P 的某些有限扩域 Z 所具有；例如，把各 c_{ik} 的系数添加到 P 所得到的那些 Z。现在研究这些分裂域。

定义。若 P 的有限代数扩域 Z 使 $\mathfrak{R}_Z$ 所分解成的简单右理想数已经等于绝对分量数 t，则称 Z 为 $\mathfrak{R}$ 的*分裂域*[1]。

定理 4. *若 Z 是 $\mathfrak{R}$ 的分裂域，则 Z 是 $\mathfrak{R}_Z$ 的各右理想的自同构域；反过来，若 $\mathfrak{R}_Z$ 的各右理想的自同构域等于 Z，则 Z 是分裂域。*

证明。 1. 设 Z 是分裂域，$\mathfrak{T}$ 是 $\mathfrak{R}_Z$ 的各右理想的自同构域，即

$$\mathfrak{R}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

于是

$$\mathfrak{R}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

所以，$\mathfrak{R}_\Omega$ 在 Ω 上的秩是 t^2 与 $\mathfrak{T}_\Omega$ 的秩之积；另一方面它等于 t^2。故 $\mathfrak{T}_\Omega$ 的秩、因而也就是 $\mathfrak{T}$ 的秩等于 1，于是 $\mathfrak{T} = Z$，证毕。

2. 若 Z 是 $\mathfrak{R}_Z$ 的各简单理想的自同构域，则

$$\mathfrak{R}_Z = \sum Z c_{ik}$$

从而

$$\mathfrak{R}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

所以 c_{ik} 的数目必等于 t^2，证毕。

定理 5. *设 $\mathfrak{Z}$ 是 $\mathfrak{R}$ 的一个分裂域 Z 在 $\mathfrak{R}$ 中的不可约表示——按第 22 页的定理 2，只有一个不可约表示类——则这个表示是矩阵环 $\mathfrak{R}_r$ 的一个极大交换子域（r 是 Z 的不可约表示的次数)。*

反过来，若 $\mathfrak{Z}$ 是 P 的一个交换扩域 Z 的不可约表示，并且是 $\mathfrak{R}_r$ 的一个极大交换子域，则 Z 是分裂域。

证明。 1. 设分裂域 Z 在 P 上的次数为 n，则其不可约表示 $\mathfrak{Z}$ 的次数 r 等于 n/t（第 22 页）。设 $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{R}_r$，其中 $\mathfrak{Z}^*$ 是在 P 上次数为 $n^* \geq n$ 的一个极大交换域。我们须证明 $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$；只须证明 $n^* = n$ 即可。若 r^* 表示一个与 $\mathfrak{Z}^*$ 同构的、Z 的扩域 Z^* 的不可约表示次数，则仍有 $n^* = r^* t$。另一方面，r 能被 r^* 整除，因为在 $\mathfrak{Z}^*$ 中存在一个 Z^* 的 r 次表示，故 $r^* \leq r$。由

$$n \leq n^* = r^* t \leq rt = n \qquad \text{可得} \qquad n^* = n.$$

2. 设 P 的交换扩域 Z 在 $\mathfrak{R}$ 中的不可约 r 次表示 $\mathfrak{Z}$，是 $\mathfrak{R}_r$ 的一个极大交换子域。设 $\mathfrak{R}_Z$ 的各简单理想的自同构域为 $\mathfrak{T}$，即

[1] 请比较第 9 页的分裂域概念

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ 包含 Z。我们须证明 $\mathfrak{T} = Z$。$\mathfrak{K}_r$ 的一个简单右理想 $\mathfrak{r}$，不仅是 Z 在 $\mathfrak{K}$ 中的表示模，也是 $\mathfrak{T}$ 的表示模，因为

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

所以 $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$，即 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{T}$-左模，当然同时也是 $\mathfrak{K}$-右模。

因此，在 $\mathfrak{K}_r$ 中存在一个与 $\mathfrak{T}$ 同构并且包含 $\mathfrak{Z}$ 的子域 $\overline{\mathfrak{T}}$。若 $\mathfrak{T}$ 不同于 Z，从而 $\overline{\mathfrak{T}}$ 不同于 $\mathfrak{Z}$，那么把一个不属于 $\mathfrak{Z}$ 的 $\overline{\mathfrak{T}}$-元素 α 添加到 $\mathfrak{Z}$，便会在 $\mathfrak{K}_r$ 中得到 $\mathfrak{Z}$ 的一个真交换扩域，这与 $\mathfrak{Z}$ 的极大性矛盾，证毕。

由定理 5 立即得到：

定理 6. *$\mathfrak{K}$ 的各极大交换子域在 P 上的次数为 t，并且都是分裂域*[1]。

现在建立一个关于 $\mathfrak{K}_r$ 的子环同构的定理；对 $\mathfrak{K}$ 的伽罗瓦群结构及相关事实的更精确认识，都以它为基础。

定理 7. *设 $\mathfrak{S}_1$ 和 $\mathfrak{S}_2$ 是 $\mathfrak{K}$ 上的矩阵环 $\mathfrak{K}_r$ 的双边单子环，都包含 P，并且它们之间存在一个逐点固定 P 的同构 $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$。那么，这个同构是由一个正则的 $\mathfrak{K}_r$-元素 τ 所给出的变换。*

若 $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ 与 $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ 相互对应，则

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

证明。 构造一个与 $\mathfrak{S}_1$ 和 $\mathfrak{S}_2$ 都互反同构的环 Σ，并把它的一个与 P 同构的子域同一为 P。这样，$\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ 是同一个 Σ 在 $\mathfrak{K}$ 中次数相同为 r 的两个互反表示。按第 22 页的定理 2，Σ 在 $\mathfrak{K}$ 中只有一个不可约互反表示类，因而每个给定次数也只有一个表示类（它是不可约类的倍数）；所以 $\mathfrak{S}_1$ 与 $\mathfrak{S}_2$ 必须属于同一个类，从而通过一个变换彼此得到，证毕。

由定理 7 立即得到：

定理 8. *逐点固定 P 的 $\mathfrak{K}$-自同构群——也就是 $\mathfrak{K}$ 关于其中心的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$——就是 $\mathfrak{K}$ 的内自同构群。*

只需在定理 7 中置 $r = 1$ 和 $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$。

下面两个定理表明，迄今建立的一般理论对于处理特殊问题是有用的。

定理 9. *以实数域 R 为中心的有限次非交换域，只有四元数域。*

证明。 设 $\mathfrak{K}$ 是以 R 为中心的一个非交换域（在 R 上有限秩）。按定理 6，$\mathfrak{K}$ 在 R 上的次数，是 $\mathfrak{K}$ 的一个极大交换子域的次数 t 的平方；而这个子域只能是一个与复数域同构的域，所以 $t = 2$，$\mathfrak{K}$ 在 R 上的次数为 4。设 $\mathfrak{Z}_1$ 是 $\mathfrak{K}$ 的一个极大交换子域，可以置 $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$，其中 $i^2 = -1$。于是 $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ 也是一个与 $\mathfrak{Z}_1$ 同构的域；它作为集合与 $\mathfrak{Z}_1$ 相同，而同构由 $i \mapsto -i$ 给出。按定理 7，存在一个元素 $j^* \in \mathfrak{K}$，使

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

现在，$\mathfrak{Z}_1(j^*)$ 在 $\mathfrak{Z}_1$ 上的秩至少为 2，因为 j^* 不可能属于 $\mathfrak{Z}_1$。所以 $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ 在 R 上的秩为 4，从而等于 $\mathfrak{K}$，并可写成

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

由于

[1] “每个分裂域都含有 $\mathfrak{K}$ 的一个极大交换子域”这一猜想是不正确的；可能存在不具有这个性质的分裂域，与之相应的 r 必定大于 1。参见 R. Brauer 与 E. Noether，Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen；Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII，第 221 页。

$$j^{*-2}1j^{*2}=1,$$
$$j^{*-2}ij^{*2}=i,$$
$$j^{*-2}j^*j^{*2}=j^*,$$
$$j^{*-2}ij^*j^{*2}=ij^*$$

j^{*2} 与 $\mathfrak{K}$ 的所有元素可交换，所以属于中心 R；即 j^{*2} 是一个实数 r。r 不可能为正，否则多项式 x^2-r 在交换域 $R(j^*)$ 中会有四个根 $+\sqrt{r},-\sqrt{r},+j^*$ 与 $-j^*$。所以 $j^{*2}=-m^2,\ m\in R$。置 $j=j^*m^{-1}$，则 $j^2=-1$，而 $1,i,j,k=ij$ 就是四元数单位，证毕。

这个证明显然也适用于以任一实闭域代替 R。

定理 10（Wedderburn 定理）。*每个由有限多个元素组成的域都是交换的。*

证明。设 $\mathfrak{K}$ 是一个只有有限多个元素的域，P 是它的中心；设 t^2 是 $\mathfrak{K}$ 在 P 上的次数。$\mathfrak{K}$ 的所有极大交换子域在 P 上的次数都是 t，所以它们具有相同的元素数；按照伽罗瓦域理论中的一个已知定理（Moore 定理），它们彼此同构。又因为每个伽罗瓦域都是其素域的伽罗瓦扩张，可以选择这些同构，使 P 的每个元素都与自身对应。由定理 7，$\mathfrak{K}$ 的所有极大交换子域都由某一个 $\mathfrak{Z}$ 通过变换得到。另一方面，$\mathfrak{K}$ 正是其所有极大交换子域的并集（只向 P 添加一个元素，就生成一个交换域）。现在只考察 $\mathfrak{K}$ 的乘法群 $\mathfrak{K}^*$（即 $\mathfrak{K}$ 去掉零），便得到：$\mathfrak{K}^*$ 是与其子群 $\mathfrak{Z}^*$ 共轭的各子群之并。但当 $t>1$ 时，这会产生矛盾。事实上，若 $\mathfrak{K}^*$ 有 M 个元素，$\mathfrak{Z}^*$ 有 N 个元素，而 L 是 $\mathfrak{Z}^*$ 在 $\mathfrak{K}^*$ 中的指数，则 $M=NL$，不同共轭子群的数目至多为 L。即使这个数目恰为 L，若要使所有共轭子群合起来穷尽整个群，其中任意两个也不应有共同元素；但它们全都含有单位元。

§ 21. 非交换域的伽罗瓦理论

以 G 表示 $\mathfrak{K}$ 关于其中心 P 的伽罗瓦群。按定理 8，G 与 $\overline{G}=\mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ 同构；我们把这个同构看作固定给定的。若 G 的一个子群 H，在同构 $G\simeq\mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ 下所对应的 $\mathfrak{K}^*$-子群 $\mathfrak{H}^*$，添加零以后成为一个域，则称这个子群为*闭子群*。

定理 11. 伽罗瓦理论主定理。*G 的闭子群 H 与介于 P 和 $\mathfrak{K}$ 之间的域 $\mathfrak{S}$，可以一一对应；若 H 与 $\mathfrak{S}$ 相互对应，则 H 是 $\mathfrak{S}$ 的不变群，而 $\mathfrak{S}$ 是 H 的不变域。*

证明。把定理分成三个分命题：

1. 一个域 $\mathfrak{S}$ 的不变群 H 是闭的。
2. 若 $\mathfrak{S}$ 具有不变群 H，则 $\mathfrak{S}$ 是 H 的不变域。
3. 若 H 具有不变域 $\mathfrak{S}$，则 H 是 $\mathfrak{S}$ 的不变群。

1. 在同构 $G\simeq\mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ 下，域 $\mathfrak{S}$ 的不变群 H 所对应的是全体与 $\mathfrak{S}$ 中元素逐点可交换的非零 $\mathfrak{K}$-元素所成的集合 $\mathfrak{H}^*$。这些元素添加 0 后自然构成一个域，所以 H 是闭的。
2. 我们把第三个分命题归结为第二个。域 $\mathfrak{S}$ 对应于 G 的一个子群 S，即属于 $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$ 的 G 的子群。同样，群 H 对应于 $\mathfrak{K}$ 的一个子域 $\mathfrak{H}$，并有 $H\simeq\mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$。若 $\mathfrak{S}$ 是 H 的不变域，则 $\mathfrak{S}$ 由所有与 $\mathfrak{H}$ 逐点可交换的 $\mathfrak{K}$-元素组成；也可以说，S 是 $\mathfrak{H}$ 的不变群。相应地，若 H 是 $\mathfrak{S}$ 的不变群，则 $\mathfrak{H}$ 是 S 的不变域。因此第三个分命题还可表述为：

$3'$. 若 $\mathfrak{H}$ 具有不变群 S，则 $\mathfrak{H}$ 是 S 的不变域；这正是现在还须证明的第二个分命题。

3. 除了若干小差别外，这个证明与交换情形相同：

构造一个与 $\mathfrak{K}$ 互反同构的域 K，并把它的中心同一为 P。我们可以不考察 $\mathfrak{K}$ 的自同构，而考察 $\mathfrak{S}$ 到 K 的互反同构。

我们还要证明一个引理，它类似于交换情形中使用的延拓定理：

设 $\mathfrak{S}$ 与 $\mathfrak{T}$ 是介于 P 与 $\mathfrak{K}$ 之间的域，

$$\mathsf{P}\subseteq\mathfrak{S}\subseteq\mathfrak{T}\subseteq\mathfrak{K}.$$

我们断言，$\mathfrak{S}$ 到 K 的一个子域的每个互反同构（即 $\mathfrak{S}$ 在 K 中的一次互反表示），至少可以按照 $\mathfrak{T}$ 在 $\mathfrak{S}$ 上的次数 s 所给出的那么多种方式，延拓为 $\mathfrak{T}$ 的互反同构。

把域 P、$\mathfrak{S}$、$\mathfrak{T}$、$\mathfrak{K}$ 都以 K 扩张：

$$K\subseteq\mathfrak{S}_K\subseteq\mathfrak{T}_K\subseteq\mathfrak{K}_K.$$

按第 20 页的定理 1，每个 $\mathfrak{S}_K$ 都是双边单而且完全可约的；其彼此在算子的意义下同构的各简单左理想，是 $\mathfrak{S}$ 在 K 中唯一不可约表示类的表示模。这个表示类的次数为 1——按照 K 的构造，K 中存在与 $\mathfrak{S}$ 互反同构的域——所以各简单左理想的秩全都为 1；也就是说，它是数目等于它在 P 上次数的左理想之和：

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \qquad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

于是

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$
$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

每个理想 $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ 分解为 s 个简单理想，因为

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

且

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

所以

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \qquad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

由 $Ke_i^{(\nu)}$ 给出的 $\mathfrak{T}$ 的表示，是由 KE_ν 给出的 $\mathfrak{S}$ 的表示的延拓；因为若 $\alpha \in \mathfrak{S}$，则

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

现在只须证明由各 $Ke_i^{(\nu)}$ 给出的表示全都不同。在交换情形中这是清楚的，因为它们属于不同的表示类；在这里相反，它们全都属于同一个表示类，所以必须考察表示本身。为此，考察由各 $Ke_i^{(\nu)}$ 给出的整个 $\mathfrak{T}_K$ 的 K-同态映射；一旦知道 $\mathfrak{T}$ 的表示，这些映射就已经完全确定，因为构造整个映射只须知道基元素怎样表示。因此，只须说明由各 $Ke_i^{(\nu)}$ 给出的这些 $\mathfrak{T}_K$ 映射全都不同。若一次用表示模 $Ke_i^{(\nu)}$ 表示 $e_i^{(\nu)}$，另一次用 $Ke_j^{(\nu)}$ 表示它，则由

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

第一次得到 1，而由

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

第二次得到 0 作为 $e_i^{(\nu)}$ 的表示元素。因此两个表示确实不同。（完全相同的推论也可用于交换情形，只是在那里是多余的。）

从现在起，我们完全像第 10 页和第 16 页那样结束证明。设 H 是 $\mathfrak{S}$ 的不变群，而 $\mathfrak{T}$ 是 H 的不变域。H 的元素正是 $\mathfrak{S}$ 的恒等自同构到整个 $\mathfrak{K}$ 的所有延拓。由刚刚证明的引理，其中至少有 s 个在 $\mathfrak{T}$ 上彼此不同，所以必有 $s = 1$，$\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$，证毕。

第五章：因子系

§ 22. 具有给定中心的域所成的群

我们的研究以一个固定的交换域 P 为基础。全体矩阵环 $\mathfrak{K}_r$——其中自同构域 $\mathfrak{K}$ 是以 P 自身为中心、在 P 上有限秩的域——关于“直接乘积构造”组成一个乘法封闭系统。两个这样的环 $\mathfrak{K}_r$ 和 $\mathfrak{L}_s$ 的直接积，就是由把 $\mathfrak{K}_r$ 的基域扩张到 $\mathfrak{L}_s$ 所得到的环 $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$：

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

按第 22 页的注，这种直接乘积构造是交换的：

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

断言全体 $\mathfrak{K}_r$ 所成的系统关于乘法封闭，无非就是说 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ 总是又一个矩阵环，其自同构域 $\mathfrak{M}$ 以 P 为中心——相对于 P 的有限秩当然成立。按第 20 页的定理 1，$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ 双边单而且完全可约，因而

是 P 的某个扩域 $\mathfrak{M}$ 上的矩阵环。$\mathfrak{M}$ 的中心等于 P，直接来自如下两点：第一，P 确实包含在中心中；第二，这个中心必须包含在 $\mathfrak{K}$（或 $\mathfrak{L}$）的中心 P 中。乘法 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ 显然是结合的。各 $\mathfrak{K}_r$ 组成一个乘法封闭系统，但不构成群；因为若 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$，则必有 $m \geq rs$，所以当 $r > m$ 时，不可能找到满足等式 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ 的 $\mathfrak{L}_s$。

现在，把自同构域相同为 $\mathfrak{K}$ 的所有 $\mathfrak{K}_r$ 合并成一个类 $\{\mathfrak{K}\}$。于是有：若 $\mathfrak{K}_r$ 与 $\mathfrak{K}_{r'}$ 属于同一个类 $\{\mathfrak{K}\}$，而 $\mathfrak{L}_s$ 与 $\mathfrak{L}_{s'}$ 属于同一个类 $\{\mathfrak{L}\}$，则 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ 与 $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ 也属于同一个类。只须证明 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ 与 $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$ 属于同一类；也就是说，若 $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$，则 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ 也是 $\mathfrak{M}$ 上的矩阵环。这很容易看出：

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

这是 $\mathfrak{M}_m$ 上的 r 次矩阵环，当然也就是 $\mathfrak{M}$ 上的 mr 次矩阵环。随后以完全相同的方式继续：

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

从而断言已证。我们记下：由 $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$，可推出 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$。

由已证内容可知，若把两个类 $\{\mathfrak{K}\}$ 与 $\{\mathfrak{L}\}$ 的乘积定义为：从 $\{\mathfrak{K}\}$ 中取一个代表、从 $\{\mathfrak{L}\}$ 中取一个代表，再取这两个代表的乘积所属的类，那么这个定义与代表的选择无关。

所以映射 $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ 是从全体 $\mathfrak{K}_r$ 所成系统到全体类 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成集合的一个同态；因此，全体类 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成的集合 $\mathcal{K}$ 是一个乘法封闭系统。我们证明 $\mathcal{K}$ 是一个群。单位元显然是类 $\{\mathsf{P}\}$，因为 $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$。

所以，只须为每个类 $\{\mathfrak{K}\}$ 证明逆类 $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$ 的存在。可知必须置 $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$，其中 $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ 表示与 $\mathfrak{K}$ 互反同构的域。换言之，必须证明 $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ 是 P 上的一个矩阵环；或者，若 $\mathfrak{K}$ 的秩为 t^2，因而 $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ 在 P 上的秩为 t^4，则必须证明 $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ 分解为 t^2 个简单左理想。后一点来自如下事实：$\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ 的一个简单左理想，是 $\overline{\mathfrak{K}}$ 在 $\mathfrak{K}$ 中一个不可约互反表示的表示模；这个表示的次数是 1，故该左理想在 $\mathfrak{K}$ 上的秩为 1，也就是在 P 上的秩为 t^2。

若在 P 与 $\mathfrak{K}$ 之间不存在另一个中心同样为 P 的域，我们就称 $\mathfrak{K}$ 为一个*简单域*。

定理。*每个域 $\mathfrak{K}$ 都是一些简单子域 $\mathfrak{K}^{(i)}$ 的直接积：*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

证明。只须证明：若 $\mathfrak{K}^{(1)}$ 是 $\mathfrak{K}$ 的一个以 P 为中心的子域，则 $\mathfrak{K}$ 有一个以 P 为中心的子域 $\mathfrak{S}$，满足

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

无论如何，存在一个类 $\{\mathfrak{S}\}$ 具有性质

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

即

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{设} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

于是

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{秩}\mathfrak{K}^{(1)}.$$

但 $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ 是一个次数至少等于 λ 的矩阵环，所以 $\lambda \leq t^2$。$\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ 必须分解为在 $\mathfrak{K}$ 上秩为 1 的简单理想，因为 $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ 容许在 $\mathfrak{K}$ 中的一次互反表示；故 $\lambda \geq t^2$，从而 $\lambda = t^2$，

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

因此，$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ 本身必须是域，而且

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ 是 $\mathfrak{K}_{t^2}$ 的一种分解中各简单左理想的自同构域，而 $\mathfrak{K}$ 是 $\mathfrak{K}_{t^2}$ 的另一种分解中各简单左理想的自同构域。因为 $\mathfrak{K}_{t^2}$ 的任意两个不同左理想都能纳入某个分解，所以 $\mathfrak{K}$ 与 $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ 同构，并且可选择这个同构使 P 逐点不变。因此，按第 25 页的定理 7，这个同构由 $\mathfrak{K}_{t^2}$ 的一个内自同构生成：

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ 是 $\mathfrak{K}$ 的一个与 $\mathfrak{K}^{(1)}$ 同构的子域；所以，按第 25 页的定理 7，存在来自 $\mathfrak{K}$ 的一个合适元素 μ，使

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

从而

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

断言得证。

§ 23. 因子系

在下面的研究中，假设基域 P 是完美的；也可以改用更一般的假设：只考察那些以 P 为中心、并且每个 $\mathfrak{K}_r$ 都含有一个在 P 上第一类的极大交换子域的非交换域 $\mathfrak{K}$。（正如 Köthe 后来已经证明的，这个性质对每个 $\mathfrak{K}$ 都成立。）

以 Z 表示中心为 P 的非交换域 $\mathfrak{K}$ 的一个分裂域；设 Z 在 $\mathfrak{K}$ 中的不可约表示 $\mathfrak{Z}$ 的次数为 r，于是它是 $\mathfrak{K}_r$ 的一个极大交换子域。设 Γ 是 Z 的伽罗瓦域，即

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{（第 9 页）}$$

其中 n 是 Z 在 P 上的次数。对于以 Γ 扩张的环 $\mathfrak{K}_r$，也得到分解

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

各 $\mathfrak{l}_i$ 显然是左理想。它们甚至是简单左理想；因为 Z 是分裂域，$\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ 是 Γ 上次数为 $r\cdot t = n$ 的矩阵环（定理 4，第 23 页；第 22 页有 $n = rt$）。这样得到的 $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ 分解成简单左理想的分解，特别适合于 $\mathfrak{K}$ 和 Z 的代数性质。事实上，若像第 18 页那样定义 Γ/P 的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 的一个置换 S 在全体 $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$-元素上的作用，即对每个 $\mathfrak{K}_r$-元素 z 置

$$S(z) = z$$

则各理想 $\mathfrak{l}_i$ 彼此共轭；也就是说，把一个 S 作用于某个 $\mathfrak{l}_j$，会得到另一个理想：

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

因为单位元的每个不可分解分量 e_j 必须变成另一个 e_i。（另见第 11 页。）

通过表示模 $e_i\Gamma$，$\mathfrak{Z}$ 被映到 Γ 的一个子域 Z_i。e_i 已经位于 $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ 中，因为 $\mathfrak{Z}$ 的表示 Z_i 已经包含在 Z_i 中；所以 $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ 必须分离出表示模 e_iZ_i。设 $\{Z_i, Z_k\}$ 是 Z_i 与 Z_k 的复合域。$\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ 分离出两个左理想

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_k$$

它们是简单的，因为 $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$。因此

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ 是 $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ 的一个矩阵单位系。

每个以 $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ 为算子域的、从 $\bar{\mathfrak{l}}_i$ 到 $\bar{\mathfrak{l}}_k$ 的同构 $a_i \mapsto a_k$，都由元素 p_{ik} 来标识，其中 $e_i \mapsto p_{ik}$；因为这时 $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$，所以 $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$。所有可能的这种 p_{ik} 显然为

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{来自} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

映射 $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ 同时也给出从 $\mathfrak{l}_i$ 到 $\mathfrak{l}_k$ 的一个算子同构。现在选取某些这样的 p_{ik} 系，方法是给它们施加一个共轭性条件。

定义 S 在指标 i 上的作用为

$$S(i) = k, \qquad \text{若} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

对于每个指标对 (ν,μ)，至少存在一个与之共轭的对 $S(\nu,\mu)$，其形式为 $S(\nu,\mu)=(1,k)$。从每一类共轭指标对中选取一个固定的对 $(1,k)$，再对这些 $(1,k)$ 置

$$p_{1k}=c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k},\qquad \gamma_{1k}\neq 0 \quad \text{来自} \quad \{Z_1,Z_k\},$$

其余任意；然后，若 $S(1,k)=(\nu,\mu)$，就置

$$p_{\nu\mu}=S(p_{1k}).$$

于是 $p_{\nu\mu}$ 确实具有形式

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu},\qquad \gamma_{\nu\mu}\neq 0 \quad \text{来自} \quad \{Z_\nu,Z_\mu\}.$$

因为，把 S 作用于同构

$$a_1\mapsto a_1p_{1k},\qquad \text{特别地}\qquad e_1\mapsto p_{1k}\quad \text{从}\bar{\mathfrak{l}}_1\ \text{到}\bar{\mathfrak{l}}_k$$

会给出同构

$$a_\nu\mapsto a_\nu p_{\nu\mu},\qquad \text{特别地}\qquad e_\nu\mapsto p_{\nu\mu}\quad \text{从}\bar{\mathfrak{l}}_\nu\ \text{到}\bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

若以 $c_{\lambda\rho}$ 表示 $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ 的一个矩阵单位系，则显然还可把 $p_{\nu\mu}$ 写成

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

关系

$$c_{ij}c_{1k}=0,\quad \text{若}\quad j\neq 1,\qquad c_{ij}c_{jk}=c_{ik}$$

因而导致关系

$$p_{ij}p_{1k}=0,\qquad \text{若}j\neq 1,$$
$$p_{ij}p_{jk}=\alpha_{ik}^{(j)}p_{ik},\qquad \alpha_{ik}^{(j)}\ \text{来自}\Gamma(\text{更准确地说来自}\{Z_i,Z_j,Z_k\})$$

这 n^3 个量 α，组成以 Z 为基础时 $\mathfrak{K}$ 的*因子系*，它属于“*伪矩阵单位*”系 p_{ik}。

各 α 彼此共轭：由 $S(i,k,j)=(\nu,\mu,\tau)$ 可得

$$S\big(\alpha_{ik}^{(j)}\big)=\alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

每个伪矩阵单位系 p_{ik}^*，都是从一个 p_{ik} 系得到的：把初始的各 p_{ik} 乘以任意来自 $\{Z_i,Z_k\}$ 的 $\delta_{ik}\neq 0$：

$$p_{1k}^*=p_{1k}\delta_{1k}$$

然后仍在 $S(1,k)=(\nu,\mu)$ 时置

$$p_{\nu\mu}^*=S(p_{1k}^*)$$

因此

$$p_{\nu\mu}^*=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu}$$

其中 $\delta_{\nu\mu}$ 来自 $\{Z_\nu,Z_\mu\}$；各 $\delta_{\nu\mu}$ 彼此共轭，并且由 $S(i,k)=(\nu,\mu)$ 可得 $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$。若 α^* 是属于 p_{ik}^* 的因子系，则有

$$\alpha_{ik}^{(j)*}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha_{ik}^{(j)}.$$

因子系 α^* 与 α 称为*相伴的*（p_{ik}^* 与 p_{ik} 也同样称为相伴的）；以 Z 为基础时 $\mathfrak{K}$ 的所有因子系组成一个相伴因子系类 $\{\alpha\}$。

类 $\{\alpha\}$ 不依赖于定义中所采用的 Z 在 $\mathfrak{K}_r$ 中的表示 $\mathfrak{Z}$。事实上，从一个 $\mathfrak{Z}$ 过渡到另一个表示，可以通过用 $\mathfrak{K}_r$ 中的一个元素 λ 作变换来实现；这个元素在 $\mathfrak{G}$ 下不变。因此，由属于 $\mathfrak{Z}$ 的一个 p_{ik} 系得到一个系

$$p_{ik}'=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

它属于 $\mathfrak{Z}'$；但 p_{ik} 与 p_{ik}' 的因子系完全相同。

因子系无非是 $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$ 的一张乘法表，只不过它特别适应于 $\mathfrak{K}$ 的代数性质。

§ 24. 因子系的乘法

除了说非交换域 $\mathfrak{R}$ 的分裂域以外，我们也说 $\{\mathfrak{R}\}$ 的分裂域；这种说法有意义，因为若 $\mathfrak{R}_Z$ 分解成绝对不可约分量，则每个环 $\mathfrak{R}_{rZ}$ 也如此，反之亦然。

任意两个域 $\mathfrak{R}$、$\mathfrak{S}$，若中心为 P，都有公共分裂域，例如 $\mathfrak{R}$ 的一个分裂域与 $\mathfrak{S}$ 的一个分裂域的复合域。

定理 1. *那些 $\{\mathfrak{R}\}$ 若以域 Z 为分裂域，就组成一个子群 $\mathcal{K}_Z$；它位于群 $\mathcal{K}$ 中，而后者由所有 $\{\mathfrak{R}\}$ 组成。*

证明. 若 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{S}$ 都以 Z 为分裂域，则 $\mathfrak{R}_Z$ 与 $\mathfrak{S}_Z$ 都分解，因而 $(\mathfrak{R}\times\mathfrak{S})_Z$ 也分解成绝对不可约分量；亦即，Z 是 $\{\mathfrak{R}\times\mathfrak{S}\}$ 的分裂域（定理 4，第 23 页）。

互反同构的域具有完全相同的分裂域。

一个辅助考察。

$$\mathfrak{R}_r=\mathfrak{L}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r,\qquad \mathsf{P}_m=\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{z}_m$$

是把 $\mathfrak{R}_r$、P_m 分解成简单左理想的分解，则

$$\mathfrak{R}_{rm}=\mathfrak{R}_r\times\mathsf{P}_m=\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

是 $\mathfrak{R}_{rm}$ 的一个分解，包含 rm 个非零、因而简单的左理想。因此，每个有 r 项的左理想 A，若属于 $\mathfrak{R}_{rm}$，都同有 r 项的左理想

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1=\mathfrak{R}_r\mathfrak{z}_1$$

通过一个 $\mathfrak{R}_r$ 的内自同构相联系：

$$A=\tau^{-1}\mathfrak{R}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau=\mathfrak{R}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

若 $\mathfrak{R}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n$ 是把 $\mathfrak{R}_{r\Gamma}$ 分解成共轭左理想的一个分解，它属于某个 $\mathfrak{Z}$，而这个域位于 $\mathfrak{R}_r$ 中，且 $\mathfrak{l}_i=\mathfrak{R}_{r\Gamma}e_i$，则由于

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau\cdot\mathfrak{z}'_1)=S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}'_1=\tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau\cdot\mathfrak{z}'_1=\tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau\cdot\mathfrak{z}'_1$$

在

$$A_\Gamma=\mathfrak{l}'_1\mathfrak{z}'_1+\cdots+\mathfrak{l}'_n\mathfrak{z}'_1 \tag{1}$$

中得到把 A_Γ 分解成共轭左理想的一个分解。这里

$$\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1=\mathfrak{R}_{rm\Gamma}\cdot e'_iE',$$

其中置 $\tau^{-1}e_i\tau=e'_i$，而 E' 表示 $\mathfrak{z}'_1$ 的单位元。

任何另一个分解

$$A_\Gamma=\mathfrak{q}_1+\cdots+\mathfrak{q}_n,\qquad S\mathfrak{q}_i=\mathfrak{q}_k\quad\text{若}\quad S\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1=\mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1 \tag{2}$$

为共轭左理想的分解，都由 (1) 经一个 $\mathfrak{R}_{rm}$-元素 λ 的变换得到：

$$\mathfrak{q}_i=\lambda^{-1}\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1\lambda,\qquad \text{亦即，若 } e_i^* \text{ 是 } \mathfrak{q}_i \text{ 的单位元，则}\quad e_i^*=\lambda^{-1}e'_iE'\lambda.$$

这个证明是下列引理的直接推论：

引理. *设 A 是 $\mathfrak{R}_n$ 的一个左理想，并设*

$$A=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n=\mathfrak{R}_{n\Gamma}e_1+\cdots+\mathfrak{R}_{n\Gamma}e_n$$

是一个按假设存在的共轭左理想分解；这里不失一般性，可以假定这些 $\mathfrak{l}_i$ 彼此共轭。

设 $\mathfrak{z}$ 与 A 算子同构，并满足同样的假设：

$$\mathfrak{z}=\mathfrak{q}_1+\cdots+\mathfrak{q}_n=\mathfrak{R}_{n\Gamma}e_1^*+\cdots+\mathfrak{R}_{n\Gamma}e_n^*$$

(亦即 $\mathfrak{q}_i$ 与 e_i^* 各自共轭)。则存在一个正则元素 λ，它来自 $\mathfrak{R}_n$，使 $\mathfrak{q}_i=\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$。

证明. 1. 可以假定这些 e_i 共轭，理由如下： 若 e_1 是 $\mathfrak{l}_1$ 的任意一个生成幂等元，即 $\mathfrak{l}_1=\mathfrak{R}_{n\Gamma}e_1$，则对 Γ 施用一个自同构便得 $\mathfrak{l}_i=\mathfrak{R}_{n\Gamma}e_i$，其中 e_i 与 e_1 共轭，并且仍是生成幂等元。

2. *每个* $\mathfrak{l}$ *都与每个* $\mathfrak{q}$ *同构;* 因为这些 $\mathfrak{l}$ 彼此共轭，故具有相同的（绝对）长度；又因为 $\mathfrak{l}$ 与 $\mathfrak{q}$ 的数目相同，而 $\mathfrak{z}$ 与 A 按假设同构。

3. 用对应

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

确定 $\mathfrak{l}_1$ 与 $\mathfrak{q}_1$ 之间的一个同构及其逆同构。施用所有自同构，(3) 变为

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

由此确定同构 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ 与 $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$。

4. 现在置

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

则有

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

其中 ξ 与 ξ^* 属于 $\mathfrak{K}_n$；并且

$$A\xi = A, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{因为}\mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

现在置 $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$，并因而有

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

则 $\overline{A}$ 与 $\overline{\mathfrak{z}}$ 也同构；若

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{且} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^*\overline{t}$$

是互逆同构，并置

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

则

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

从而

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{证毕。}$$

对于分解 (1)，还可以确定元素

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

使得 $e_i'E' \mapsto r_{ik}$ 给出理想 $\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'$ 与 $\mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1'$ 之间的算子同构，并且满足共轭条件 $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$，其中 $S(i,k) = (\nu,\mu)$。它们由

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}r_{ik}$$

确定一个因子系 α，它属于 A_Γ。现在重要的是，在确定 A_Γ 的因子系时，也可以使用任意的分解 (2)。事实上，若把属于 (1) 的一个系 r_{ik} 替换为 $r'_{ik} = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$，则 $e_i^* \mapsto r'_{ik}$ 给出从 $\mathfrak{q}_i$ 到 $\mathfrak{q}_k$ 的算子同构；这些 r'_{ik} 满足共轭条件，因为 λ 是 $\mathfrak{q}$-不变的；而且 r'_{ik} 与 r_{ik} 具有相同的因子系。

取一组伪矩阵单位 p_{ik}，它们属于 $\mathfrak{K}$，则

$$r_{ik} = \tau^{-1}p_{ik}\tau\cdot E'$$

是一个 r_{ik}-系，属于 A_Γ，且有相同的因子系。于是得到如下引理:

定理. *借助任意一个分解*

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

把 A_Γ *分解成共轭左理想而形成的* A_Γ *的因子系，与* $\mathfrak{K}_r$ *的因子系相同。*

下面的定理说明：若 $\alpha_{ik}^{(j)}$、$\beta_{ik}^{(j)}$ 分别是 $\{\mathfrak{K}\}$、$\{\mathfrak{S}\}$ 以 Z 为基础的因子系，则 $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\cdot\beta_{ik}^{(j)}$ 是 $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ 以 Z 为基础的因子系。因此，把*乘积* $\{\alpha\}\times\{\beta\}$ 定义为相伴因子系的两个类 $\{\alpha\}$、$\{\beta\}$ 所对应的类 $\{\alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}\}$，是有意义的。

定理 2. *$\{\mathfrak{R}\}$ 以 Z 为基础时具有相伴因子系的类 $\{\alpha\}$。所有这些 $\{\alpha\}$，即所有 $\{\mathfrak{R}\}$ 以 Z 为分裂域时所得的类，组成一个群；映射 $\{\mathfrak{R}\}\mapsto\{\alpha\}$ 将这个群同构地映到 $\mathcal{K}_Z$ 上。*

为证明这一点，必须证明两件事：

1. 若 $\{\mathfrak{R}\}$ 的因子系为 $\alpha_{ik}^{(j)}$，$\{\mathfrak{S}\}$ 的因子系为 $\beta_{ik}^{(j)}$，则 $\varepsilon_{ik}^{(j)}=\alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ 是 $\{\mathfrak{R}\times\mathfrak{S}\}$ 的因子系。

2. 若 $\{\mathfrak{R}\}$ 的因子系为 $\alpha_{ik}^{(j)}=1$，则 $\mathfrak{R}=\mathsf{P}$。

1. 设 Z 在 $\mathfrak{R}$、$\mathfrak{S}$ 中的不可约表示次数分别为 r,s，并设

$$\mathfrak{R}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n,\qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma}=\mathfrak{m}_1+\cdots+\mathfrak{m}_n$$

是共轭理想分解，其中 $\mathfrak{l}_i$ 与 $\mathfrak{m}_i$ 应是相互对应的理想（分别由 $\mathfrak{Z}_r$ 与 $\mathfrak{Z}'_r$ 的对应分量导出）。于是

$$(\mathfrak{R}_r\times\mathfrak{S}_s)_\Gamma=\mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1+\cdots+\mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j+\cdots+\mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

是分解成 n^2 个非零、因而简单的理想的分解。因此

$$A_1=\mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1+\mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2+\cdots+\mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

是绝对长度为 n 的一个理想。A_1 在所有 S 下不变，因为 $\mathfrak{m}_i$ 与 $\mathfrak{l}_i$ 按同样方式变换；因此存在一个 $\mathfrak{R}_r\times\mathfrak{S}_s$-理想 A，使

$$A_1=A_\Gamma$$

(引理，第 18 页)。

若 u 是 $\mathfrak{Z}$ 在自同构域 $\mathfrak{M}$ 中的不可约表示次数，而这个域对应于 $\mathfrak{R}\times\mathfrak{S}$ 的简单理想，则 A 分解成 u 个简单理想（因为绝对长度为 n)。因此，我们的引理给出：A 的因子系也就是 $\mathfrak{M}$ 的因子系。

而 A_Γ 分解成共轭理想的一个分解，正是定义中使用的分解：

$$A_\Gamma=\mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1+\mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2+\cdots+\mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

若 $\alpha_{ik}^{(j)}$、$\beta_{ik}^{(j)}$ 分别属于伪矩阵单位 p_{ik}、q_{ik}，而这些单位分别属于 $\mathfrak{R}$、$\mathfrak{S}$，则显然 $r_{ik}=p_{ik}q_{ik}$ 是属于分解 (3) 的 A_Γ 的一组伪矩阵单位；相应的因子系 $\varepsilon_{ik}^{(j)}=\alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ 因而也是 $\mathfrak{M}$ 的一个因子系。

2. 设 $\{\mathfrak{R}\}$ 的因子系为 $\alpha_{ik}^{(j)}=1$，相应的伪矩阵单位为 p_{ik}，并有共轭理想分解

$$\mathfrak{R}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n$$

我们必须证明 $\mathfrak{R}=\mathsf{P}$，或 $\mathfrak{R}_r=\mathsf{P}_r$，或证明存在一个有 n 项的左理想 $\mathfrak{l}$，它属于 $\mathfrak{R}_r$；因为 $\mathfrak{R}_r$ 的一个简单左理想的秩为 t^2r，故必有 $n=t^2rh$，其中 h 为整数，或者必有 $t=1$。

$\mathfrak{R}_{r\Gamma}$-理想

$$\Omega=\mathfrak{l}_1(p_{11}+\cdots+p_{1n})$$

非零——$e_1\sum_i p_{1i}\neq 0$——并且简单，因而秩为 n。Ω 在 $\mathfrak{G}$ 下不变：

$$S\Omega=\mathfrak{l}_i\sum_\nu Sp_{1\nu}=\mathfrak{l}_i\sum_\mu p_{i\mu}=\mathfrak{l}_i\sum_\mu p_{i1}p_{1\mu}$$

因为 $\alpha_{ik}^{(j)}=1$。所以

$$S\Omega=\mathfrak{l}_ip_{i1}\sum_\mu p_{1\mu}=\mathfrak{l}_1\sum_\mu p_{1\mu}=\Omega.$$

从而 $\Omega=\mathfrak{l}_\Gamma$，*其中 $\mathfrak{l}$ 表示 $\mathfrak{R}_r$ 的一个秩为 n 的理想。*

定理 3. *每个元素 $\{\mathfrak{R}\}$ 若属于群 $\mathcal{K}$，都有有限阶 λ；这个阶是 t 的一个因子，而后者是 $\mathfrak{R}$ 的绝对分量数。*

第一证明（Brauer）. 我们取 $\mathfrak{R}_{r\Gamma}$ 分解成共轭左理想的两个分解

$$\mathfrak{R}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n=\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{z}_n,\qquad \mathfrak{l}_i=\mathfrak{R}_{r\Gamma}e_i,\quad \mathfrak{z}_i=\mathfrak{R}_{r\Gamma}e_i^*.$$

设 $a_i \mapsto a_i r_{ik}$，特别是 $e_i \mapsto r_{ik}$，给出从 $\mathfrak{l}_i$ 到 $\mathfrak{z}_k$ 的一个算子同构。在其逆映射下，e_k^* 变为一个 s_{ki}，而这个元素属于 $\mathfrak{l}_i$，且 $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$。若将这些 r_{ik} 选为共轭的，

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad 若 \quad S(i,k) = (\nu, \mu),$$

则这些 s_{ik} 也共轭：

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

故 $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$。由于 $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ 给出从 $\mathfrak{l}_i$ 到 $\mathfrak{l}_k$ 的一个算子同构，必有

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

由于这些 r、s、p 都是共轭的，ξ 也如此：由 $S(i,j,k) = (\nu, \tau, \mu)$ 得

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

由

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

得到

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

或者，由于 $p_{ij}p_{jk} = p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$，得到

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

置 $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$，则 $\delta_{\nu\mu}$ 在所有 S 下不变，只要该自同构保持 ν 与 μ 不动，因而属于 $\{Z_\nu, Z_\mu\}$；此外，$\delta_{\nu\mu}$ 也共轭，因为 $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ 是共轭的。现在既然

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}}$$

则由相伴因子系的公式（第 32 页）可知，$\alpha_{ik}^{(j)n}$ 与系 $\beta_{ik}^{(j)} = 1$ 相伴；又由于 $\{\mathfrak{K}\}$ 的阶等于 $\{\alpha\}$ 的阶，所以 $\{\mathfrak{K}\}$ 的阶是 n 的一个因子。特别把 $\mathfrak{Z}$ 选为 $\mathfrak{K}$ 的一个极大交换子域时，$n = t$，故 λ 是 t 的一个因子。

第二证明（Schur）. 这个证明以如下表示为基础：把 p_{ik} 表示为正则的 n 阶矩阵 P_{ik}，矩阵取自 Γ，并满足与 p_{ik} 相同的共轭条件。矩阵 P_{ik} 属于 $\{Z_i, Z_k\}$；若 p_{ik} 对应于 P_{ik}，则 $S(p_{ik})$ 对应于 $S(P_{ik})$。这一表示是同态的；亦即，若 P_{ik} 对应于 p_{ik}，P_{kj} 对应于 p_{kj}，则 $P_{ik}P_{kj}$ 对应于 $p_{ik}p_{kj}$，或者

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}$$

（关系 $(P_{ik_1}P_{k_2 j} = 0$ 在 $k_1 \neq k_2$ 时不可能成立）。有了这种 p_{ik} 的表示后，推理如下：转到行列式便得

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

所以，因为矩阵 P_{ik} 正则，$|P_{\nu\mu}| \neq 0$，

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

其中置 $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$。此后与 Brauer 的证明相同。

将 p_{ik} 表示为矩阵 P_{ik}：

分解中的理想 $\mathfrak{l}_i$：

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

是 $\mathfrak{K}_r$ 在 Γ 中的互反表示模（定理 2，第 32 页）。固定一组基 $k_1, \ldots, k_n$，它是 $\mathfrak{K}_r$ 关于 $\mathfrak{Z}$ 的基，则

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

所以

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i = k_1 \mathfrak{Z}_r e_i + \cdots + k_n \mathfrak{Z}_r e_i = k_1 e_i \Gamma + \cdots + k_n e_i \Gamma.$$

由此得到

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_i p_{ik} = k_1 p_{ik} \Gamma + \cdots + k_n p_{ik} \Gamma.$$

两组基 $(k_1 e_i, \ldots, k_n e_i)$ 与 $(k_1 p_{ik}, \ldots, k_n p_{ik})$ 都属于 $\mathfrak{l}_k$，可以通过乘以一个正则矩阵 P_{ik} 相互转换：

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1 e_i \\ \vdots \\ k_n e_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 p_{ik} \\ \vdots \\ k_n p_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{简记为} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

由此得到 P_{ik} 的共轭性：

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{或} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

即

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{若} \quad S(i,k) = (\nu, \mu).$$

由此又可知 P_{ik} 属于 $\{Z_i, Z_k\}$，即属于那些 S 的不变域，而这些自同构保持 i 与 k 不动。同态性也容易看出：

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik} p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij} P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{因而} \\ \cdot\ P_{ik}P_{kj} &= \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}, \quad \text{证毕。} \end{aligned}$$

定理 3 可以加强如下：

定理 4. *若 p 是 t 的一个素因子, 而后者是 $\mathfrak{K}$ 的绝对分量数, 则 p 也整除阶 λ, 即 $\{\mathfrak{K}\}$ 的阶。(Brauer)*

证明. 设 p^σ 是 p 的整除次数 n 的最高幂，其中这个次数属于分裂域 Z；设 $\mathfrak{H}$ 的阶为 p^σ，它是 $\mathfrak{G}$ 的一个子群（由 *Sylow 定理*知其存在，Speiser，第 1 版，§ 19，第 42 页，定理 43），并设 T 是 $\mathfrak{H}$ 的不变域。

于是 $[\Gamma : T] = p^\sigma$，而 $[T : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ 不被 p 整除，更不被 t 整除。因此 T 不是分裂域；自同构域 $\mathfrak{S}$，即属于 $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ 的那个域，不等于 P。但 $\mathfrak{S}$ 以 Γ 为分裂域，而其在中心 T 上的次数——这个中心属于 $\mathfrak{S}$——为 p^σ，所以 $\mathfrak{S}$ 的绝对分量数是某个幂 $p^\beta > 1$；因而由定理 3，$\{\mathfrak{S}\}$ 的阶是某个幂 $p^\alpha > 1$，它是 p 的幂。又由

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

可知 $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$，证毕。（关于不一定有 $\lambda = t$，Brauer 给出了例子[1]。）

定理 5. *设 t 的素因子分解为 $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, 其中 $\varrho_i \geq 1$, 且 $p_i \neq p_j$, 如果 $i \neq j$。则 $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, 其中 $\mathfrak{K}^{(i)}$ 是绝对分量数为 $p_i^{\varrho_i}$ 的一个域。*

证明. 由定理 3 与 4，阶 λ，即 $\{\mathfrak{K}\}$ 的阶，为

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

由 $\{\mathfrak{K}\}$ 生成的循环子群 $\mathfrak{Z}$ 位于 $\mathcal{K}$ 中，并且是子群 $\mathfrak{Z}_i$ 的直积，这些子群的阶分别为 $p_i^{\alpha_i}$，故

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

由此可知，每个分裂域 Z 若属于 $\mathfrak{K}$，也是 $\mathfrak{K}^{(i)}$ 的分裂域；所以绝对分量数 $p_i^{\sigma_i}$，即 $\mathfrak{K}^{(i)}$ 的绝对分量数，整除 t，且 $\sigma_i \leq \varrho_i$。设 $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$，则

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

因而

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{证毕。}$$

[1] Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, S. 733 § 5, (1930).

§ 25. 具有伽罗瓦极大交换子域的 $\mathfrak{R}_r$ 的正规表示[1]

设 $\mathfrak{Z}$ 是 $\mathfrak{R}_r$ 的极大交换子域，并且是伽罗瓦的。由定理 7（第 25 页），这 n 个自同构 H_i 若属于 $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$，就是 $\mathfrak{R}_r$ 的内自同构；亦即存在元素 u_i，使

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{对所有} z\text{；其取值范围为} \mathfrak{Z}.$$

每个 u_i 在相差一个非零因子 y 的意义下唯一确定，而该因子来自 $\mathfrak{Z}$。事实上，若 $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ 对所有 z 成立，而这些元素来自 $\mathfrak{Z}$，则 $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ 对所有 $z \in \mathfrak{Z}$ 成立。因此，把 $u^{-1}u'$ 添入 $\mathfrak{Z}$ 所得的是 $\mathfrak{R}_r$ 的一个交换子域；由 $\mathfrak{Z}$ 的极大性，这个子域与 $\mathfrak{Z}$ 重合。所以 $u^{-1}u'$ 属于 $\mathfrak{Z}$。

我们证明下列定理：

$$\mathfrak{R}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

显然，只需证明这些 u_i 关于 $\mathfrak{Z}$ 线性无关。证明通过直接给出 u_i 来进行。设

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \qquad \mathfrak{R}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_{rZ} e_i$$

并设 p_{ik} 是属于这个分解的一组伪矩阵单位。第 8 页中，我们把由表示模 $e_i Z$ 给出的、从 $\mathfrak{Z}$ 到 Z 的同构记作 Θ_i，于是

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

是这 n 个 Z 的自同构（但这只限于把它们施用于 Z 本身；这里始终作为基础的、把 S_i 施用于整个 $\mathfrak{R}_{rZ}$ 的作用则不再如此！）。为简单起见，对于 Θ_i 在 $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ 中的写法，我们改写为 Θ_{S_i}；同时也在 p_{ik} 中把指标 i, k 替换为相应的自同构 S：

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

这 n 个 $\mathfrak{Z}$ 的自同构为（E 是恒等代换）

$$H = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

现在把这些 H 编号如下：

$$H_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

在这些条件下，可以置

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

这是因为：

1. u_T^{-1} 存在：

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \overline{\gamma}_{S,ST} \overline{\gamma}_{ST,S}}$$

（$\bar{\gamma}$ 的意义见第 32 页。）

2. u_T 是 $\mathfrak{R}_r$-元素，因为它在 $\mathfrak{G}$ 下不变：

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T 生成 H_T；亦即，若 $z \in \mathfrak{Z}$，则 $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$，或者

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

事实上

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

[1] 从 § 27 起有更简单的论证。

所以

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

另一方面,

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

并且，对于施用于 3-元素，有如下等式:

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S\Theta_{T^{-1}} = ST^{-1}\Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

所以

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

即

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

因此

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. 这些 u_S 关于 3 线性无关。
由

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

并利用 $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$，得到

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{所以} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

从而 $z_T = 0$。
从现在起，我们把 $H_S(z)$ 写作 z^S，称为“符号幂”。这些 u_S 必须满足如下形式的关系:

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{且来自3}.$$

由于

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

并且

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\left(a_{R,T}\right),$$

所以

$$u_{RT}a_{R,T}=\sum_S p_{S,SRT}\Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

从而

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T})=\alpha^{(SR)}_{S,SRT},\ \ a_{R,T}=\sum_S e_{SRT}\alpha^{(SR)}_{S,SRT}=\sum_L e_L\alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

我们把 $a_{R,T}$ 这个系称为 $\mathfrak{K}_r$ 的小因子系。大因子系 $\alpha^{(A)}_{BC}$ 与小因子系 $a_{R,T}$ 相互确定。两个大因子系的乘积 $\varepsilon^{(A)}_{BC}=\alpha^{(A)}_{BC}\beta^{(A)}_{BC}$，所对应的小因子系乘积为 $f_{R,T}=a_{R,T}b_{R,T}$；这里大因子系 $\alpha^{(A)}_{BC}$、$\beta^{(A)}_{BC}$ 分别对应于小因子系 $a_{R,T}$、$b_{R,T}$。这由上面的公式立即可得。大单位因子系 $\alpha^{(A)}_{BC}=1$ 对应于小单位因子系 $a_{R,T}=1$，反之亦然。

可以把 u_S 替换为 $u'_S=u_Sr_S$，其中 $r_S\neq 0$ 是从 $\mathfrak{Z}$ 任意选取的。属于这些 u'_S 的小因子系记为 $a'_{R,T}$：

$$\text{(1)}\qquad u'_Ru'_T=u'_{RT}a'_{R,T}$$

称 $a'_{R,T}$ 与 $a_{R,T}$ 相伴。有

$$u_Rr_Ru_Tr_T=u_{RT}r_{RT}a'_{R,T}=u_Ru_Tr_R^Tr_T=u_{RT}a_{R,T}r_R^Tr_T$$

从而

$$\text{(2)}\qquad a'_{R,T}=a_{R,T}\frac{r_R^Tr_T}{r_{RT}}$$

属于 $u'_S=u_Sr_S$ 的伪矩阵单位系如下：

$$p'_{S,ST}=p_{S,ST}r_T$$

因此，小因子系 $a'_{R,T}$ 属于一个大因子系 $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$，而这个大因子系与属于 $a_{R,T}$ 的因子系 $\alpha^{(A)}_{BC}$ 相伴；相伴的小因子系对应于相伴的大因子系，反之亦然。相伴大因子系的类 $\{\alpha\}$ 到相应的相伴小因子系的类 $\{a\}$ 的对应，是一个群同构。

现在我们来用矩阵表示 u_S，这些 $\mathfrak{n}$ 阶矩阵取自 $\mathfrak{Z}$；这种表示与迄今所考察的表示有本质区别。

把 $\mathfrak{Z}$-基

$$\text{(I)}\qquad k_{S_1},\ldots,k_{S_n}$$

把 $\mathfrak{K}_r$ 的这组基从右边乘以 u_S，得到

$$\text{(II)}\qquad k_{S_1}u_S,\ldots,k_{S_n}u_S.$$

把 (I) 变换为 (II) 的（正则）矩阵 A_S，

$$\text{(III)}\qquad (k_{S_1}u_S,\ldots,k_{S_n}u_S)=(k_{S_1},\ldots,k_{S_n})A_S$$

称为表示 u_S 的矩阵。这个表示应当适用于所有 $\mathfrak{K}_r$-元素，它们像 u_S 一样生成 $\mathfrak{Z}/P$ 的一个自同构；也就是适用于所有元素 u_Sr_S，其中 $r_S\neq 0$ 从 $\mathfrak{Z}$ 任意选取。所有这些元素组成一个群 $\mathfrak{G}^*$；它含有正规子群 $\mathfrak{Z}^*$，即 $\mathfrak{Z}$ 的乘法群。商群 $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ 与 $\mathfrak{G}$ 同构，而后者是 $\mathfrak{Z}/P$ 的伽罗瓦群：$\mathfrak{G}^*$ 关于 $\mathfrak{Z}^*$ 的每个剩余类中的每个元素，都生成与该剩余类对应的 $\mathfrak{Z}$ 的自同构。群 $\mathfrak{G}^*$ 按照刚才给出的方式表示为

$u_S\mapsto A_S$。

但这个表示既不是同态表示，也不是互反同态表示；由

$u_S \mapsto A_S$，$u_T \mapsto A_T$

并不能推出 $u_S u_T \mapsto A_S A_T$，而由于

$$\begin{aligned}(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.\end{aligned}$$

这个 $\mathfrak{G}^*$ 的表示称为交叉表示。若 $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ 是 $\mathfrak{K}_r$ 关于 $\mathfrak{Z}$ 的另一组基，并且

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) M$$

则由 (III) 与 (IV) 得

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

即：若 u_S 在 k-基下由 A_S 表示，则在 h-基下由 $M^{-1} A_S M^S$ 表示，其中 M 是把 k-基变换成 h-基的矩阵。

用来定义交叉表示的公式 (III) 表明，交叉表示与环 $\mathfrak{K}_r$ 的关系，类似于普通的互反表示（但从右边而不是从左边书写）与它的表示模的关系。差别来自：这里取代交换关系

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

（见第 5 页）

而出现的是

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \qquad k \text{ 属于} \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ 属于} \mathfrak{Z}$$

也可以构造 $\mathfrak{G}^*$ 的交叉表示，所借助的是右理想 $\mathfrak{r}$ 的一组基，而这个理想属于 $\mathfrak{K}_r$。$\mathfrak{K}_r$ 的每个右理想以这种方式生成一个等价表示类；这里，表示 $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ 称为等价，如果存在一个矩阵 M 使 $B_S = M^{-1} A_S M^S$。

现在，与其局限于由 $\mathfrak{K}_r$ 的右理想生成的、$\mathfrak{G}^*$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中的表示，我们可以一般地如下定义一个 m 次交叉表示，即 $\mathfrak{G}^*$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中的表示：

1. 每个 u_S 对应一个 m 阶 $\mathfrak{Z}$-矩阵 A_S。
2. 由 $u_S \mapsto A_S$、$u_T \mapsto A_T$ 推出 $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$。

我们取一个 $\mathfrak{Z}$-右模，其秩为 m：

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

并借助

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m) A_S$$

把它变成一个 $\mathfrak{G}^*$-右模，其交换关系为

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

这与第 5 页中由给定表示构造表示模完全相应。现在我们像第 20 页一样说明，$\mathfrak{M}$ 成为一个有限 $\mathfrak{K}_r$-右模，方式是规定

$$m \cdot z u_S = mz \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

以及一般地规定

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum mz_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

这里根本不需要类似第 20 页计算的东西，因为我们的规定使用了一组确定的基。

但根据 M.Z. § 18，每个有限简单 $\mathfrak{R}_r$-模 $\mathfrak{M}$ 都与 $\mathfrak{R}_r$ 的一个简单右理想算子同构；因此，与第 22 页定理 2 相应，我们推得：$\mathfrak{G}^*$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中只有一个不可约交叉表示类，即属于简单右理想的那个类。

这个不可约表示的次数为 t，其中 t 是 $\mathfrak{R}$ 的指标（绝对指数数）。这由简单的秩计数得出，因为这个次数等于一个简单右理想的 $\mathfrak{Z}$-秩 $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$。第 22 页给出：

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \qquad (\mathfrak{R}_r : P) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

最后一个等式是由于 $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$。

由

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

或者 $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$，得到 $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$。

§ 26. 交叉表示的乘法

迄今我们总把交叉表示看作 $\mathfrak{G}^*$ 的表示。但也可以把它看作 $\mathfrak{G}$ 的表示，而后者是 $\mathfrak{Z}/P$ 的伽罗瓦群；方式如下：把每个元素 S，即 $\mathfrak{G}$ 的元素，配给矩阵 A_S，而这个矩阵表示一个元素 u_S；后者来自 $\mathfrak{R}_r$，并通过变换——$u_S^{-1} z u_S = z^S$——生成自同构 S。

为了刻画这样一个表示 $S \mapsto A_S$[1]，必须说明它取自哪个 $\mathfrak{R}_r$，使用了哪些 u_S，以及使用了哪一组 $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$，这组基属于 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 上的基。更换基得到等价表示，更换 u 得到相伴因子系 $a_{S,T}$；因而本质的是取表示的那些 $\mathfrak{R}_r$，亦即相伴因子系的类 $\{a_{S,T}\}$。

现在给定 $\mathfrak{G}$ 的两个这种表示：

$$\begin{array}{ll} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{相应的小因子系} \quad a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{相应的小因子系} \quad b_{R,T}. \end{array}$$

Kronecker 乘积 $A \times B$，对于两个矩阵 $A = (a_{ik})$、$B = (b_{\mu\nu})$，是指矩阵 $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$。

断言. *$S \mapsto A_S \times B_S$ 也是 $\mathfrak{G}$ 的一个交叉表示；并且，它属于乘积 $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$，如果 A_S 来自 $\mathfrak{R}_r$，而 B_S 来自 $\mathfrak{S}_s$。*

证明. 表示 $S \mapsto A_S \times B_S$ 是一个交叉表示。设

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

且

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

则必须证明

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

这由下列考察得到：

把矩阵 A 与 B 分别用矩阵单位 c_{ik} 与 $d_{\mu\nu}$ 表示（这些矩阵单位与 $\mathfrak{R}_r$ 或 $\mathfrak{S}_s$ 的矩阵单位无关）：

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \qquad \text{于是}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

[1]这样一个表示（与超复系无关）

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

（或者它的转置）是 Speiser（Math. Zschr. 5）定义因子系 $a_{S,T}$ 的出发点。因此，这些因子系与这里从另一基础引入的因子系相同。

也就是等于以新矩阵单位 $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$ 表示的一个矩阵。因此，A-矩阵与 B-矩阵的乘法，一一对应于两个矩阵环的直积中的元素乘法：

$$\sum c_{ik}\mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu}\mathfrak{Z}.$$

所以，每个 A-矩阵与每个 B-矩阵可交换（但各个 A-矩阵彼此之间或各个 B-矩阵彼此之间并非如此）；而每个 A-矩阵与每个 B-矩阵的这种可交换性，在乘以 $a_{S,T}^{-1}b_{S,T}^{-1}$ 后，恰好给出所要证明的关系。

第六章. 交叉积理论

§ 27. 把 $\mathfrak{K}_r$ 表示为交叉积

现在要重新独立地奠定 § 24 中从因子系发展出来的交叉积理论。这些交叉积的意义在于：一个伽罗瓦域及其群在 $\mathfrak{K}_r$ 中被*共同*描述。

定理 1. *若 $\mathfrak{Z}$ 是 $\mathfrak{K}_r$ 的伽罗瓦分裂域，因而是极大交换子域，而 $\mathfrak{G}$ 是它的伽罗瓦群，则 $\mathfrak{K}_r$ 等于交叉积 $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$。反之，每个交叉积 $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ 都生成一个这种 $\mathfrak{K}_r$。*

证明与定义. 定义 1. 设 $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的伽罗瓦群；$\mathfrak{K}_r$ 等于交叉积，意思是

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

其中 $zu_S = u_S z^S$，且 $u_S u_T = a_{S,T}u_{ST}$（这些 $a_{S,T}$ 属于 $\mathfrak{Z}$，并且是小因子系）。

定义 2. 生成群 $\mathfrak{G}^*$ 定义为所有正则元素 g 的全体，这些元素来自 $\mathfrak{K}_r$，并通过变换把整个 $\mathfrak{Z}$ 映入自身。$g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$，所以 $g^{-1}zg = z^S$，其中 S 属于 $\mathfrak{G}$。因此，$\mathfrak{G}$ 是 $\mathfrak{G}^*$ 的群同态像，因为 $\mathfrak{Z}$ 的每个自同构都由一个 g 生成，即 $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$，并且进一步有

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{且} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

（稍后将证明 $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$——尚未证明 $\mathfrak{Z}$ 也是极大交换子环；这也可以独立证明。）

1. *表示为交叉积的证明.* 设 $u_E, u_S, \ldots, u_T$ 是 $\mathfrak{K}_r$ 中分别生成自同构 $E, \ldots, T$ 的元素，即 $zu_S = u_S z^S$，特别地，由 2 得 $u_E = e$。要证明和

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

是直和 $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$，于是由于秩相同，它等于 $\mathfrak{K}_r$。这可如下推出（Schwarz）：

$\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的左模与右模，因而是 $\mathfrak{Z}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中的表示模；而且 $\mathfrak{M}$ 生成这 n 个不同的表示。所以，因为 $\mathfrak{Z}$ 是第一类交换的，$\mathfrak{M}$ 的秩至少为 n；其余证明完全相同。

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$，即 $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$；只有来自 $\mathfrak{Z}$ 的元素才通过变换在 $\mathfrak{Z}$ 上诱导恒等映射。

事实上，设 $tz = zt$ 对每个 z 都成立，而该元素来自 $\mathfrak{Z}$，并置

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1}u_T,$$

于是

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

而

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1}u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}}z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}}z_{n-1}u_T,$$

因此，由于该和为直和，

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

并且，因为元素 $u_S, \ldots$ 正则，得到

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \qquad \text{对每个} z.$$

（也可由秩等于 n 得到。）但按照定义，对 $S, \ldots$ 等每个不等于 E 的自同构，至少存在一个 z 使 $z - z^{S^{-1}} \neq 0$；也存在一个 $\bar{z}$ 使 $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$。所以 $z_i = 0$，$i = 1, \ldots, (n-1)$，从而 $t = z_0$ 属于 $\mathfrak{Z}^*$，证毕。

3. 这些 u 满足乘法律 $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$，其中 $a_{S,T}$ 满足交叉结合律

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

(这些 $a_{S,T}$ 是小因子系)。

事实上，由 2 得

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

因此

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

其中 $a_{S,T}$ 来自 $\mathfrak{Z}^*$，因而来自 $\mathfrak{Z}$，且 $\neq 0$。再由 $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$，得到

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

这就是所述的乘法律。

4. 逆向： 交叉积 $= \mathfrak{K}_r$。给直和

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

赋予环结构，所用关系为 $z u_S = u_S z^S$、$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$（其中 $a_{S,T}$ 满足交叉结合关系，因而 $u_R u_S u_T$ 唯一确定)：

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

由此 $\mathfrak{M}$ 成为结合环。

逆定理 2. *交叉积 $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ 是以 P 为中心的双边单环（依照 R. Brauer 的思路)*。证明基于以下引理:

引理 1. *每个与 $\mathfrak{Z}$ 中所有元素可交换的元素都属于 $\mathfrak{Z}$*。

证明. 设 $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$（$c_{\lambda_S}$ 属于 $\mathfrak{Z}$)，并假定 $wz = zw$ 对每个 z 成立，而该元素来自 $\mathfrak{Z}$。于是

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

所以有 $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$，或者 $c_{\lambda_S}(z - z^{S^{-1}}) = 0$，对每个 z 与 S 都成立（这些 u 线性无关!)。由此可知 $c_{\lambda_S} = 0$ 当 $S \neq E$，因为对每个这样的 S，至少存在一个 z 使 $z - z^{S^{-1}} \neq 0$；因此 w 属于 $\mathfrak{Z}$。

引理 2. *每个 $\mathfrak{Z}$-双模 $\mathfrak{A}$，若与 $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ 双重同构（$\mathfrak{Z}$ 作为左、右算子)，都与 $\mathfrak{Z} u_S$ 相同。*

引理 2 的证明. $\mathfrak{A}$ 作为左模与 $\mathfrak{Z} u_S$ 同构；因此，若对应 $u_S \mapsto a$ 来自 $\mathfrak{A}$，则 $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$，所以 $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$。由双重同构性得到 (1) $za = az^S$（由于 $u_S z \mapsto az$)；并由此得到 $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$。事实上，置 $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$，则 $za = z u_S w = u_S z^S w$；另一方面，由 (1) 有 $za = u_S w z^S$，所以（乘以 u_S）得到 $z^S w = w z^S$，对每个 z 都成立，而该元素来自 $\mathfrak{Z}$。于是 z^S 也跑遍整个 $\mathfrak{Z}$，w 与 $\mathfrak{Z}$ 中所有元素可交换，故由引理 1 属于 $\mathfrak{Z}$。

引理 3. *每个 $\mathfrak{Z}$-双模，若取自 $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$，都形如 $\mathfrak{Z} u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z} u_{S_k}$，其中 u_{S_1} 表示任意 k 个不同者，选自 $u_S, \ldots, u_T$。*

证明. 交叉积 $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ 作为 $\mathfrak{Z}$-双模完全可约，因为每个直和项 $\mathfrak{Z} u_S$ 的秩为 1。作为双模，这些直和项又属于不同的类，因而彼此不双重同构。所以每个 $\mathfrak{Z}$-双模 $\mathfrak{M}$，由完全可约性，成为一个直和项，并且本身完全可约。$\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$，其中 $\mathfrak{A}_{S_i}$ 与 $\mathfrak{Z} u_{S_i}$ 同构；因而由引理 2，与 $\mathfrak{Z} u_{S_i}$ 相同。(所有 $\mathfrak{A}_{S_i}$ 属于不同的类。)

引理 4. *每个包含 $\mathfrak{Z}$ 的环，若取自 $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$，特别是 $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ 本身，都是双边单的。——包含 $\mathfrak{Z}$ 的子环与 $\mathfrak{G}$ 的子群一一对应。*

证明. 每个包含 $\mathfrak{Z}$ 的环 $\mathfrak{o}$ 是一个 $\mathfrak{Z}$-双模，因而由引理 3 形如 $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$；因为 $\mathfrak{o}$ 是环，两个 u_{S_i} 的乘积仍属于 $\mathfrak{o}$，相应的 $\mathfrak{Z}$-模亦然。由于元素只有有限多个，这些 u_{S_i} 因而在因子系意义下组成一个群。所以 $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$，其中 $\mathfrak{H}$ 是 $\mathfrak{G}$ 的子群。(更准确地说，这些 $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ 组成一个乘法系统。)现在若 $\mathfrak{a}$ 是一个双边理想且 $\neq 0$，它取自 $\mathfrak{o}$，则是 $\mathfrak{o}$-双模，因而是 $\mathfrak{Z}$-双模和 $\mathfrak{o}$ 的子模。所以，它除含有某个 $\mathfrak{Z} u_{S_i}$ 外还含有整个群 $\mathfrak{H}$，从而成为 $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$。

引理 5. *P 是 $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ 的中心*。

证明. 若 w 与 $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ 中所有元素可交换，则特别与 $\mathfrak{Z}$ 中所有元素可交换，所以由引理 1，该元素属于 $\mathfrak{Z}$。于是，由 $wu_S = u_S w^S$，可交换时得到 $w = w^S$，所以 w 属于 P。

注 1. 证明表明，即使 $\mathfrak{Z}$ 是 P 上的无限代数伽罗瓦域，定理仍成立，因为关于完全可约性的定理保持成立（Krull，Zahlringe，Math. Ann. 99）。此时，$\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ 是所有有限和 $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda}\cdot c_{S_\lambda}$ 的系统。

只有在引理 4 中，必须对 $\mathfrak{o}$ 假定 $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$；这当然对全交叉积 $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ 成立。因为，仅由 $u_{S_i}u_{S_k}$ 属于 $\mathfrak{o}$，不能再推出该系统具有群性质，如果该环在 $\mathfrak{Z}$ 上为无限。

注 2. 在直接奠基时，应在此处接上 §§ 25/26 中发展的交叉矩阵表示理论。下文 § 28 末尾将用到：不可约交叉表示的次数为 t，其中 t 是 $\mathfrak{K}$ 的绝对分量数（指标）。再次指出，这个表示理论给出：这里作为乘法常数引入的因子系，与文献中通常的概念相同。

§ 28. 因子系的乘积定理

设

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, \qquad u_S u_T = u_{ST}a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r = \overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \qquad \bar{u}_S\bar{u}_T = \bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T},$$

（$\mathfrak{Z}$ 与 $\overline{\mathfrak{Z}}$ 是同构的伽罗瓦域，$\mathfrak{G}$、$\overline{\mathfrak{G}}$ 是它们的群），于是

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

且 $\tilde{u}_S\tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST}\tilde{c}_{S,T}$（$\widetilde{\mathfrak{Z}}$ 与 $\mathfrak{Z}$ 及 $\overline{\mathfrak{Z}}$ 同构）。这是由秩的计数以及 $\mathfrak{Z}$ 也是分裂域这一事实推出的。

断言。 *有 $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T}\tilde{b}_{S,T}$，其中 $\tilde{a},\tilde{b}$ 是 $\widetilde{\mathfrak{Z}}$ 中在相应同构下分别对应于 a 和 $\bar{b}$ 的元素。*

证明基于如下事实：$\mathfrak{A}_j$ 中任一绝对长度为 n 的左理想的自同态环都与 $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$ 同构，并且对于 $\mathfrak{A}_j$ 中一个适当的左理想，这个自同态环可以直接确定。更一般地，下列为方便起见针对 $\mathfrak{K}_r$ 表述的定理成立，其中可用 s 代替 n：

1. 定理 1. *$\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ 中绝对长度为 n 的左理想 $\mathfrak{l}$ 的自同态环与 $\mathfrak{K}_r$ 同构。*

证明由以下辅助引理推出。

辅助引理 1. *$\mathfrak{K}_{rs}$ 中所有绝对长度为 n 的左理想都算子同构。因此，它们的自同态环也环同构。特别地，$\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ 具有绝对长度 n，其中 $\mathfrak{b}$ 表示 P_s 中的一个单理想。*

证明。 左理想具有绝对长度 n，即分解成 n 个绝对不可分解的单理想，这就使它们在 $\mathfrak{K}_{rs}$ 中具有相同长度，亦即在 $\mathfrak{K}_{rs}$ 中出现同样多的单理想直和项。由此得到它们的算子同构性，进而得到自同态环的环同构。又 $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ 的绝对长度为 n，即其秩为 n^2；所以 $\mathfrak{K}_r \times P_s$ 的绝对长度为 $n\cdot s$，从而 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ 的绝对长度为 n。

辅助引理 2. *若 $\mathfrak{o}$ 是带单位元的环，$\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ 是左理想且为直和项，亦即 e_1 是幂等元，则 $\mathfrak{l}$ 的自同态环同构于 $e_1\mathfrak{o}e_1$。*

证明。 乘以元素 $e_1 r e_1$ 给出 $\mathfrak{l}$ 到自身的一个算子同态；不同的 $e_1 r e_1$ 给出不同的同态，因为它们把 e_1 对应到不同的元素；而每个同态都以这种方式产生：$e_1 \mapsto r e_1$，并且由 $e_1 e_1 = e_1$ 有 $r e_1 = e_1 r e_1$。而 $e_1\mathfrak{o}e_1$ 中的和与积分别对应于所配同态的和与积。

辅助引理 3. *置 $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$，其中 c_{ik} 是矩阵单位，并置 $\mathfrak{b} = c_{11}P + \cdots + c_{s1}P$，则 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ 的自同态环为 $\mathfrak{K}_r c_{11}$，它与 $\mathfrak{K}_r$ 同构。*

证明。 因为 c_{11} 与 $\mathfrak{K}_r$ 的每个元素可交换，并且 $\mathfrak{K}_r$ 中没有元素被 c_{11} 零化；这是因为 c_{11} 是 $\mathfrak{K}_r \times P_s$ 的生成幂等元，而且

$$c_{11}\cdot\mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

定理 1 直接由这些辅助引理推出。

2. 确定 $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ 并将其分解为绝对长度为 n 的左理想。 按定义有

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}}\cdot\overline{\mathfrak{G}},$$

其中带横线与不带横线的元素逐一可交换，因而

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G}\times\overline{\mathfrak{G}})\cdot(\mathfrak{Z}\times\overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G}\times\overline{\mathfrak{G}}\cdot(\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

且 $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$（一个伽罗瓦域与自身相乘）。由于所有直和项相对于 $\mathfrak{Z}$ 都有相同的秩，因而也有相同的绝对长度，而 $\mathfrak{A}_f$ 的绝对长度 $= n^2$，所以每个直和项的绝对长度都是 n。下文以

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

为基础，其中用 $ze_1 = e_1\bar{z}$ 固定 $\mathfrak{Z}$ 与 $\overline{\mathfrak{Z}}$ 之间的一个特定同构。

3. $e_1\mathfrak{A}_f e_1$ **的交叉表示，并由此证明乘积定理**。— 根据 1 和 2，乘积 $\mathfrak{R}_r \times \overline{\mathfrak{R}}_r$ 的因子系同构于 $e_1\mathfrak{A}_f e_1 = \mathfrak{A}$ 的一个交叉表示的因子系。

定理 2. $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$，*其中* $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$，$\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1 u_S \bar{u}_S e_1, \ldots\}$，*并且*

$$e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \bar{b}_{S,T} e_1,$$

所以令 $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T}e_1$ *及* $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T}e_1$，*乘积定理即得证；(*$\tilde{a}$ *与* $\tilde{b}$ *位于同一个域* $\widetilde{\mathfrak{Z}}$ *中)*。

证明。 e_1 成为该环的单位元；与 $\tilde{z} = ze_1$ 共轭的元素于是由 $\tilde{z}^S e_1$ 给出；必须证明元素 $u_S\bar{u}_S e_1$ 诱导这些置换，从而证明该交叉表示。

辅助引理 1. $e_1 u_S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S e_1$，因而也即 $= e_1 u_S \bar{u}_S e_1$。

证明。 置 $u_S^{-1} e_1 u_S = e^{S1}$，亦即 $e_1 u_S = u_S e^S$，则 e^S 跑遍 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 的共轭元。于是有 (1)[2]

$$e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}.$$

事实上，$e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$，其中 a_i 跑遍任一 $\mathfrak{Z}$-基，而 $\bar{A}_i$ 跑遍与之互补的 $\overline{\mathfrak{Z}}$-基；所以同一事实也适用于 a_i^R 和 $\bar{A}_i^R$。因此 $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$，从而 (1) 得证。由 (1) 推出

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

辅助引理 1 得证。

辅助引理 2. $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$。

证明。 因为

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{辅助引理 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z 与 $\bar{u}$ 及 e_1 可交换)。— 令 $u' = u_S \bar{u}_S e_1$。辅助引理 2 说明 u' 标引 $\mathfrak{Z}e_1$ 的置换，因而定理所给的交叉表示成立。

辅助引理 3. *因子系等于* $a_{S,T}e_1 \cdot \bar{b}_{S,T}e_1$。

证明。

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

这样，2 中的定理即告证明，因而因子系的乘积定理也得证。

4. 相伴因子系的类的乘积定理：

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

这直接由 3 推出，因为改用新的生成元 v 和 $\bar{v}$，也意味着改用 $v\bar{v}e_1$；事实上，$u = vc$ 和 $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ 给出

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. 若 $\{a\}$ 是 $\{\mathfrak{K}\}$ 的因子系，而 t 是 $\{\mathfrak{K}\}$ 的指标，则 $\{a\}^t$ 等于单位类。这是因为 $\mathfrak{G}$ 的不可约交叉表示的次数为 t，正如 Schur 在表示 p_{ik} 之后所作的证明一样（§ 24，第 37 页）。

6. 群 $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$，即与 $\mathfrak{Z}$ 对应的 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成的群（也就是说，以 $\mathfrak{Z}$ 为分裂域），与相伴因子系的类 $\{a_{S,T}\}$ 所成的群同构。根据 § 27 中的构造，$\{\mathfrak{K}\}$ 与 $\{a_{S,T}\}$ 之间存在一一对应；根据 4，这个对应是同态，因而存在同构。特别地，由此推出单位类彼此对应：

交叉积等于 P，*即等于中心上的矩阵环，当且仅当因子系与单位系相伴。*

[1]这一约定使得 $e_1 = e^E$。

[2]因为 $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R^{-1}} \bar{A}_i^{-R}$。

§ 29. 极小意义下的主属定理

设 $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ 为交叉积，$\mathfrak{G}^*$ 是所有通过内自同构把 $\mathfrak{Z}$ 整体映到自身的元素所成的群（写成陪集即 $\mathfrak{Z}^*u_E, \mathfrak{Z}^*u_S$ 等）。

定义。“*极小意义下的主属*” $\mathcal{H}$ 由 $\mathfrak{G}^*$ 的所有群自同构组成，这些自同构是 $\mathfrak{Z}^*$ 上恒等映射的延拓。这个名称的理由可由专门化到循环域的情形看出。见 § 30。

定理。*主属的每个自同构都具有形式* $u_S \mapsto u_S\cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$，*其中* b *属于* $\mathfrak{Z}$；*反过来，每个这样的对应都产生主属的一个自同构。*

证明。设在该群自同构下 $u_S \mapsto v_S$、$z\mapsto z$，后者对 $\mathfrak{Z}$ 中每个 z 成立，并且乘积彼此对应；则通过对应

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

可将该自同构扩充为 $\mathfrak{R}_r$ 的一个环自同构，其中 c_{λ_S} 属于 $\mathfrak{Z}$。而众所周知，每个这样的自同构都是内自同构。

设 b 是实现它的元素，于是 $v_S = bu_Sb^{-1}$、$z = bzb^{-1}$；由于 b 与所有 z 可交换，它属于 $\mathfrak{Z}$，从而

$$v_S = bu_Sb^{-1} = u_Sb^Sb^{-1}.$$

反过来，置 $v_S = u_Sb^Sb^{-1}$，其中 b 属于 $\mathfrak{Z}$，则 $v_S = bu_Sb^{-1}$；所以这是 $\mathfrak{R}_r$ 的一个自同构，它逐点固定 $\mathfrak{Z}$，因而按定义也将 $\mathfrak{G}^*$ 整体映到自身；所以它是主属的一个自同构。

§ 30. 专门化到循环分裂域

若特别用一个循环域 $\mathfrak{Z}$ 构造交叉积，就可得到对若干已知范数定理的解释。首先有：

定理 1. *以* P *上固定的循环分裂域* $\mathfrak{Z}$ *为分裂域的* $\{\mathfrak{R}\}$ *所成的群* $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$，*同构于群* $P^*/N\mathfrak{Z}^*$，*其中* $N\mathfrak{Z}^*$ *是由* $\mathfrak{Z}$ *中各元素* $z\neq 0$ *的所有范数* Nz *组成的群。*

证明。证明基于交叉表示的规范化以及关于这种规范化的若干辅助引理。

定义。循环交叉表示称为*规范化的*，如果它具有形式

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

并满足 $zu = uz^S$、$u^n = a$，其中 S 是 $\mathfrak{G}$ 的一个生成元（也就是说，置 $u_{S^r} = u^r$，$r = 0,\ldots,n-1$，而不是更一般地置 $u_{S^r} = b_r u^r$，其中 b_r 属于 $\mathfrak{Z}$）。

辅助引理 1. *循环交叉表示总可以假定为规范化的。此时* a *属于* P，*而* P *中每个* a *都给出这样的表示。*

证明。第一部分很清楚，因为由 $u^{-1}zu = z^S$ 推出 $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$，所以 u^r 产生置换 $z\mapsto z^{S^r}$。又由于 u^n 诱导恒等置换 $z\mapsto z^{S^n}$，所以 $u^n = a$，其中 a 属于 $\mathfrak{Z}$。但 u^n 与所有 u^r 可交换，所以 a 也如此，因而 $a^{S^r} = a$；于是 a 属于 P。

所以 a 是唯一实质性的乘法常数。这样一来，结合条件就没有内容；P 中每个 a 都给出一个结合系统，从而给出一个 $\mathfrak{R}_r$。

辅助引理 2. *不必考察相伴因子系的整个类* $\{a_{S,T}\}$，*只须考察该类所含的规范化因子系，即由规范化表示产生的因子系。类的这个子集称为规范化类。完整类* $\{a_{S,T}\}$ *所成的群同构于规范化类所成的群。*

证明。因为根据辅助引理 1，没有一个规范化类是空的，所以这个对应是一一的。运算仍是原来的运算，因为它是通过任一代表定义的。

辅助引理 3. *规范化因子系所成的群同构于乘法群* P^*，*规范化类所成的群同构于* $P^*/N\mathfrak{Z}^*$。

证明。由辅助引理 1 可知，每个规范化因子系都具有形式 $[1,1,\ldots,a,a,\ldots]$，因为

$$u^\nu\cdot u^\mu = u^{\nu+\mu}\quad(\nu+\mu<n),\qquad u^\nu\cdot u^\mu = au^\varrho\quad(\nu+\mu=n+\varrho,\ 0\le\varrho\le n-2).$$

而对应

$$[1,\ldots,a,a,\ldots]\mapsto a,\qquad [1,1,\ldots,b,b,\ldots]\mapsto b,$$

$$[1,\ldots,ab,\ldots]\mapsto ab,$$

是到 P^* 上的群同构，因为仍根据辅助引理 1，a 跑遍 P^* 的所有元素。— 两个相伴的规范化因子系通过变换 $v = uc$（c 属于 $\mathfrak{Z}$）彼此产生。于是

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$

$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

所以由 $u^n = a$ 推出 $v^n = aN(c)$。因此，一个规范化类由因子系 $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$ 组成，其中 c 跑遍 $\mathfrak{Z}$ 中所有元素 $\neq 0$。辅助引理的第二部分得证。

注意到那里的 $\{\mathfrak{K}\}$ 与类 $\{a_{S,T}\}$ 之间的同构，以上定理 1 即由辅助引理 2 和 3 推出。

定理 2. *极小意义下的主属群同构于满足 $N(c) = 1$ 的那些 $\mathfrak{Z}$-元素 c 所成的群。因此，由 $N(c) = 1$ 推出存在 $\mathfrak{Z}$ 中的 $b \neq 0$，使得 $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$（符号意义下的 $S-1$ 次幂）。*

*证明。*在辅助引理 3 的证明中已得到：$N(c) = 1$ 与变换 $v = uc$ 给出主属的一个自同构是同一回事；不同的 c 对应于不同的自同构，反之亦然，而乘积对应于乘积。

注。定理 2 说明了“主属”这个名称的合理性。按其意义，可以把商群

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{主属}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

称为极小意义下的属群；所以它同构于 $N(\mathfrak{Z}^*)$，并且结合定理 1 有

$$\begin{aligned} \text{极小意义下的属群} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{以}\mathfrak{Z}\text{ 为分裂域的}\{\mathfrak{K}\}\text{ 所成的群} = \mathcal{K}_\mathfrak{Z} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. 循环特殊情形的应用

循环交叉表示为 § 20 中已经证明的下列定理给出新的证明：每个有限域都是交换的，并且除四元数域外，实数域不存在真正的非交换域扩张。— 这些证明大致可以称为极小意义下类域论的证明。

1. 每个有限域都是交换的（定理 10，§ 20）。

证明基于关于交换有限域（伽罗瓦域）的以下两个已知事实。

1. *伽罗瓦域在其每个子域上都是循环的。*

2. *若 $\mathfrak{Z}$ 是伽罗瓦域，因而 $\mathfrak{Z}$ 在 P 上循环，则 P 中每个元素都是某个 $\mathfrak{Z}$-元素的范数。$P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$。*

现在设 $\mathfrak{K}$ 有限，P 是它的中心，$\mathfrak{Z}$ 是一个循环分裂域；则根据 § 30 末尾和事实 1，以 $\mathfrak{Z}$ 为分裂域的 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成的群 $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ 同构于 $P^*/N\mathfrak{Z}^*$，所以根据事实 2，它等于单位类 $\{P\}$。这就是说，不存在不同于 P 且以 P 为中心的域，故 $\mathfrak{K} = P$。

2. 实数域 P 上唯一真正的非交换域扩张是四元数域（定理 9，§ 20）。

证明。 P 必须是中心，因为 P 仅有复数域 $\mathfrak{Z}$ 这一个交换扩域；若以它为中心，则由于 $\mathfrak{Z}$ 是代数闭域，不存在非交换域扩张。同时，也只有 $\mathfrak{Z}$ 可能作为分裂域，而 $\mathfrak{Z}$ 在 P 上是循环的。进一步，每个正数都是范数，所以群 $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ 的阶为 2；因此除 $\{P\}$ 外只有一个类 $\{\mathfrak{K}\}$，这就是四元数域。而且，若在相伴类中取 -1 作为规范化因子系，同时就得到正规形。因为此时 $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$，且 $u^2 = -1$。所以 $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$，其中 $i^2 = -1$、$u^2 = -1$。

关于 1 的注。已知事实 2 也可以根据 § 30 末尾作如下证明：有 $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$，因为所有且仅有 P^* 中的元素产生主属的恒等自同构，或者说在施行 $S-1$ 后变成单位元。所以当 $\mathfrak{Z}$ 有限时，$\mathcal{H}$ 的元素数等于 P^* 在 $\mathfrak{Z}^*$ 中的指数。于是 $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ 的元素数等于 P^* 的元素数；因此对 $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ 也同样如此，故 $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$。（参见“属的数目 = 歧义类的数目”。不过，这种数论表述处处都须加上“极小意义下”。）

3. *若 P 是一个 p-进基域，$\mathfrak{Z}$ 是 P 上 n 次循环域，则以 $\mathfrak{Z}$ 为分裂域的 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成的群 $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ 同构于 $\mathfrak{Z}$ 的伽罗瓦群。*

根据 § 30 末尾，这是“小类域论”的一个直接推论；该理论断言

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

关于 3 的注。由此可知，$\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ 中元素的阶，即 $\{\mathfrak{K}\}$ 的指数，等于其指标。事实上，$\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ 的一个生成元的指数 $= n$，所以指标是 n 的因子和该指数的倍数；所以 $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ 只含指标为 n 的因子的那些类，并且 $\mathfrak{Z}$ 是它们

的分裂域。在此基础上，H. Hasse 在 Math. Ann. 104 中证明，$\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ 由指标为 n 的因子的所有类 $\{\mathfrak{K}\}$ 组成。所以，p-进域 P 上每个 n 次循环分裂域 $\mathfrak{Z}$ 都导出同一个域类 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成的群 $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$。

以下两个事实：

1. P 上指标为 n 的因子的所有 $\{\mathfrak{K}\}$ 所成的群是 n 阶循环群。

2. P 上每个 n 次循环分裂域都产生 $\{\mathfrak{K}\}$ 的整个群。

可以看作小类域论的逆定理的实质内容。

第三部　Kapferer—Noether 论文

Noether 代数函数基本定理的
必要且充分的重数条件

H. Kapferer

（附一则与 E. Noether 合作的补充）

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

以下内容给出 Noether 基本定理的一个加强形式，即以必要且充分的重数条件来表述[1]。我按照该定理的理想论理解[2]，但在此处及下文不使用理想论的概念和定理，把 Noether 基本定理所包含的事实复合体概括为以下两个分开的命题[3]：

定理 Ia. 对于 x, y 中两个互素多项式 φ, ψ 的每一个公共零点 $x = a,\ y = b$（系数可为任意复数），存在一个最小的正有理整数 ϱ，使得模 $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ 表示的多项式全体，恰同模 $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$ 表示的多项式全体相同；这里 $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$，而 σ 表示任意大于 ϱ 的有理整数[4]。

定理 Ib. 若把这个在概念上唯一确定的多项式全体记为 $\mathfrak{q}$，或者在谈到 s 个不同零点中第 ν 个零点 $x = a_\nu,\ y = b_\nu$ 时记为 $\mathfrak{q}_\nu$，则有：

一个给定多项式 K（在 x, y 中）具有可除性性质 $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ 的必要且充分条件，是同时满足下列 s 个同余式

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

从历史上说，参看 Max Noether 关于此题的奠基论文导言[5]，基本定理产生于求解以下基本问题的努力：对于每一个给定的 x, y 中多项式 K，应当能够判定它是否可被 (φ, ψ) 整除；也就是说，还要判定是否存在 x, y 中两个另外的多项式 A 和 B，使得方程

$$K = A\varphi + B\psi$$

成为关于 x, y 的恒等式。

Noether 定理并不解决这个问题；毋宁说，它只是把所提出的问题作一个虽然基本的归约[6]，归约到一个较简单的问题，即问各个同余式 $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ 成立的必要且充分条件是什么。那么，何时有 $K \equiv 0(\mathfrak{q})$？只有这个后一问题得到回答，M. Noether 原先的问题才算解决。本文的目标正是如此，并且实际上达到了这个目标：给出有限多个、实践上也不难检验的重数条件，它们对于 $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ 既必要又充分。一个已知的、文献中常被使用和引用的充分条件是下面这种形式；但它并不是必要条件：

为了使同余式 $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ 成立，只要 $\varphi = 0,\ \psi = 0$ 的每一个交点都以“足够”高的重数出现在多项式 K 中即可。

这个命题作为特殊情形包含在定理 I 中；因为 K 中的 ϱ 重点等价于 $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$，于是更有 $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$，也就是说还有 $K \equiv 0(\mathfrak{q})$。但是反命题并不成立。

---

[1] 详细叙述可参看我同题的论文，该文载于 A. Loewy（Freiburg i. Br.）发起的 1927 年 Heidelberg Akademie-Berichte 专号“Beiträge zur Algebra”，其中收有多位作者的论文。

[2] 例如参看 B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

[3] 在所引论文的 § 1 中，我分别且直接地证明了这两个命题，即没有使用理想论概念。

[4] 选择字母 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$，是为了提醒读者：这里所指的对象在内容上同近代文献中惯用的素理想 $\mathfrak{p}$ 与准素理想 $\mathfrak{q}$ 概念相一致。

[5] Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6] 所说的归约，大致可同初等数论中人人熟悉的归约相比：自然数 A 被另一个自然数 B 整除这一性质，等价于 A 分别被 $p_1^{e_1}, p_2^{e_2}, \ldots, p_s^{e_s}$ 整除；这里 $p_1, p_2, \ldots, p_s$ 表示 $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$ 的不同素因子。因此，正是“准素理想”这个概念（正文中记为 $\mathfrak{q}$）应看作素数幂的对应物。[参看 E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), 导言。]

主定理

对所提出问题的解答可以简短地表述如下：对于单个 $\mathfrak{q}$，可以配给一个由 t 个正有理整数组成的系统 $(g_1),(g_2),\dots,(g_t)$；同时，对于模 $(K,\mathfrak{q})$，可以配给同样数目的、可正可负的有理整数 $(K_1),(K_2),\dots,(K_t)$，于是有下列**主定理**：

定理 0.1 (主定理). *$K\equiv 0(\mathfrak{q})$ 的必要且充分条件，是同时满足 t 个条件*

$$(K_1)\geq(g_1),\quad (K_2)\geq(g_2),\quad \dots,\quad (K_t)\geq(g_t).$$

其中有

$$(g_1)+(g_2)+\cdots+(g_t)=\mu,$$

这里 μ 表示与 $\mathfrak{q}$ 相应并由结式定义的交点重数。

证明时，不妨假定 $x=0,\ y=0$ 是多项式对 (φ,ψ) 中与 $\mathfrak{q}$ 相应的零点。进一步，一般约定：若 $A(x,y)$ 是 x,y 中任一多项式[7]，则符号 (A) 表示 y 作为因子在 $A(0,y)$ 中出现的次数；若 $A(0,y)$ 恒等为零，则令 $(A)=\infty$。与 $\mathfrak{q}$ 相配的数 $(g_1),(g_2),\dots,(g_t)$ 由下列方程组定义；这个方程组构成该方法的基础：

$$\begin{aligned}
&f_1\cdot g_1(0,y):y^{(g_1)}-g_1\cdot f_1(0,y):y^{(g_1)}=x\cdot h_1,\\
&f_2\cdot g_2(0,y):y^{(g_2)}-g_2\cdot f_2(0,y):y^{(g_2)}=x\cdot h_2,\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\vdots\qquad\quad\vdots\qquad\quad\vdots\\
&f_r\cdot g_r(0,y):y^{(g_r)}-g_r\cdot f_r(0,y):y^{(g_r)}=x\cdot h_r.
\end{aligned}\tag{1}$$

这个方程组完全建立在给定的多项式对 φ,ψ 之上；也就是说，多项式 f_1,g_1 分别被定义为同 φ,ψ 恒等，但必要时可交换两者的次序；次序须取为 $(f_1)\geq(g_1)$。由于这一规定，并且只有在这一规定下，h_1 才是整有理的。

多项式 f_2,g_2 分别被定义为同 h_1,g_1 恒等，并附加条件 $(f_2)\geq(g_2)$。一般地，多项式对 f_r,g_r 分别被定义为同 h_{r-1},g_{r-1} 恒等，并附加条件 $(f_r)\geq(g_r)$。

方程组 (1) 固然可以按所说明的方式无限继续下去；但是主定理只要求形成该系统的前 t 个方程，其中 t 由以下事实确定：

辅助定理 I. 存在一个自然数 t [并且 $t\leqq\mu$，这里 μ 表示点 $x=0,\ y=0$ 在 $\varphi=0,\ \psi=0$ 中出现的交点重数]，使得由 (1) 定义的前 t 个数，即 $(g_1),(g_2),\dots,(g_t)$，全都大于零，而同时 (g_{t+1}) 以及其后所有数都等于零。

事实上，考虑结式的乘积定理，点 $x=0,\ y=0$ 作为 $f_r=0,\ g_r=0$ 的交点，其重数等于

$$\mu-(g_1)-(g_2)-\cdots-(g_r),$$

由此推出至多经过 μ 步即会中止。同时得到事实：

$$\mu=(g_1)+(g_2)+\cdots+(g_t),\tag{2}$$

这个公式之所以值得注意，是因为只要有关零点已知，它就在完全一般的情形下给出一种有理且实践上易于执行的确定交点重数的方法。

既知数 (g_i) 之后，数 (K_i) 由下列与 (1) 相对应的方程组确定：

$$\begin{aligned}
&K_1\cdot g_1(0,y):y^{(g_1)}-g_1\cdot K_1(0,y):y^{(g_1)}=x\cdot K_2,\\
&K_2\cdot g_2(0,y):y^{(g_2)}-g_2\cdot K_2(0,y):y^{(g_2)}=x\cdot K_3,\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\vdots\qquad\quad\vdots\qquad\quad\vdots\\
&K_r\cdot g_r(0,y):y^{(g_r)}-g_r\cdot K_r(0,y):y^{(g_r)}=x\cdot K_{r+1}.
\end{aligned}\tag{3}$$

K_1 被定义为同 K 恒等。显然，K_2 当且仅当 $(K_1)\geq(g_1)$ 时才是整有理的。若后一条件成立，则进一步有：K_3 当且仅当 $(K_2)\geq(g_2)$ 时才是整有理的。一般地，若 K_r 已经是整有理的，则 K_{r+1} 当且仅当 $(K_r)\geq(g_r)$ 时才是整有理的。

主定理（定理 II）的证明现在依赖于下面的另一个辅助定理：

辅助定理 II. 若令 $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^e) = \mathfrak{q}^{(i)}$，则对于整数列 $1, 2, \ldots$ 中的每个 i，*in inf.* 有下述命题：

同余式

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

成立的必要且充分条件，是同时满足下列两个条件：

$$(K_i) \geq (g_i) \qquad \text{以及} \qquad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

辅助定理的证明[8] 由组合方程组 (1) 与 (3) 得到。注意到按辅助定理 I，g_{t+1} 在零点处不再消失，也就是说，模 $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ 由全体多项式组成（即为单位理想），因而 $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ 成为平凡命题；于是把辅助定理 II 应用 t 次，便得到主定理的证明。

不作证明（证明见我上面所引的论文），我再给出主定理的两个补充：

补充 I. 主定理中的数 t，等同于具有 $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$ 这一性质的最小[9] 正数 ν。

补充 II. 方程组 (1) 与 (3)，以及由交换 x 和 y 从它们得到的方程组，在适当组合时，给出一种有理方法，可精确地数值确定“属于”$\mathfrak{q}$ 的指数 ϱ，即定理 Ia 中的那个最小指数 ϱ。

E. Bertini[10] 曾给出 ϱ 的一般公式。但是该公式并不总是给出 ϱ 的最小值，这一点在所引论文中通过例子 $\varphi = x^3 + y^4,\ \psi = x^2 + y^3$ 得到说明。最后还要指出，Bertini 公式本身也可以通过我们的主定理以一种新的方式加以论证。

---

[7] 若对 $A(x, y)$ 也允许分式有理函数 $C(x, y) : D(x, y)$，则 $(A) = (C) - (D)$；在后一种情形中，(A) 因而也可取负值。

[8] 也可参看“补充”的备注 I 中的证明。

[9] 因而这里得到的是精确指数，不同于 Grete Hermann 小姐在 “Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale”（使用 K. Hentzelt 遗留定理）一文中给出的估计；该文见 Math. Annalen 95 (1926)，在那里，虽处理的问题一般得多，却只给出上界。

[10] E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

定理 III 与补充

主定理的一个有趣特殊化来自以下限制性假设：相关 $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$ 的零点，至少在两条曲线 $\varphi = 0,\ \psi = 0$ 中的一条上是单点。若例如它在 ψ 上是单点，则可以证明，主定理中的数 t 正好等于 μ，并且主定理中的 t 个不等式可由一个唯一的重数条件代替。这导致下列一般定理：

定理 0.2 (定理 III)**.** *若 $\varphi = 0,\ \psi = 0$ 的所有交点在 ψ 上都是单点，则在假定 K 与 ψ 互素时，同余式 $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ 成立的必要且充分条件是：K 在所有这些点处消失，而且消失的方式使得在每一点上，曲线对 $K = 0,\ \psi = 0$ 的交点重数至少同曲线对 $\varphi = 0,\ \psi = 0$ 的交点重数一样大。*

定理 III 还因一个特别原因而值得注意：它所要求的重数条件，其满足与否可以通过有限次微分来判定，而不依赖于基于 (1) 的公式 (2)。如果我引用下列我在 1923 年提出的“定理”[11]，这一点立刻清楚：

若 A 和 B 是 x, y 中任意两个互素多项式，P 是一个公共点，并且是 B 的单点，则这个点作为交点的重数，当且仅当同一点在曲线对 $A' = 0,\ B = 0$ 中的重数恰为 $\mu - 1$ 时，等于数 μ；这里

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

最后还要提到，主定理经过小的修改后，也可以转移到三个变量 x, y, z 中的齐次多项式上。在上面的特殊情形中，这种转移做得格外优雅。也就是说，可以证明：

补充（对定理 III 的补充）. 定理 III 完全不变，甚至在文字表述上也不变，只要把 φ, ψ, K 理解为三个变量中的齐次多项式[12]。

---

[11] H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] 关于三个变量中齐次同余 $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ 成立条件的问题，虽在高度特殊化的假设下，也是 A. Ostrowski “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925) 一文的核心问题。该文假设：φ 分解为全体一次因子；φ 和 K 同阶；$\psi = x^2 + y^2 + z^2$。由于这里 ψ 完全无奇点，Ostrowski 笔记中的主定理可以看作我们定理 III 的特殊情形。

补充，与 E. Noether 合作[13)]

方程组 (1) 同时给出一种有理方法，用来确定模 $\mathfrak{q}$ 的一组完全剩余系；所谓完全剩余系，是指相对于系数范围 P，模 $\mathfrak{q}$ 线性无关的有限多个剩余类的一组完整代表元。这样，主定理证明中的各个步骤变得十分透明；同时还得到一个副结果：结式重数 μ 同理想 $\mathfrak{q}$ 的长度相一致；

---

13) 理想论解释出自 E. Noether，而 (5) 与 (6) 的基本证明出自 H. Kapferer。

14) 不妨把域 P 假定为代数闭的；在这个范围内，除微分条件外，前述全部定理实际都成立。$\mathfrak{q}$ 的长度也定义为由理想组成、从 $\mathfrak{p}$ 走向 $\mathfrak{q}$ 的一条合成列的长度。参看 E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101（斜体页码）；更详细见 H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529。

文献中已有的、关于这两个重数（对 n 个变量）相一致的证明都很复杂；最简单的是 Hentzelt 尚未发表的遗稿证明。

也就是说，同剩余类环的秩相一致，或同相对于 P 线性无关的剩余类数目相一致[14)]。

用 (1) 与辅助定理 II 的记号，完全剩余系由下列定理刻画：

定理 0.3 (定理 IV)**.** *模 $\mathfrak{q}$ 的一组完全剩余系由下列多项式给出：*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

其中，对每个 i，$h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ 给出模 $\mathfrak{q}^{(i)}$ 的 $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ 的一组完全剩余系。

由定义立即有 $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$，因而 $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$。因此，只要证明

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

以及

$$\text{由} h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \text{ 可推出} F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}), \tag{5}$$

定理 IV 即得证。

事实上，关系式 (4) 表明，$h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ 的线性组合穷尽模 $\mathfrak{q}^{(i)}$ 的 $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ 的剩余类；而 (5) 表示线性无关性。由于 $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ 成为单位理想——这一点现在由 $\mathfrak{q}$ 的有限长度推出——由此便得到定理 IV 的证明，同时还得到 $\mathfrak{q}$ 的长度等于 $(g_1) + \cdots + (g_t)$，因而按 (2) 同结式重数一致。

关系式 (4) 的第一式可从 (1) 读出；第二式如下得到：

有 $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$；因此由 (4) 的第一式，也有 $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$，或者

$$h_i y^{(g_i)} \cdot (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}).$$

由于 $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$，由此推出 $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$。

在证明 (5) 之前，先作一个可由 (1) 立即读出的说明：f_i 与 g_i 的公共因子只能是 y 的一个不被 y 整除的多项式 $d(y)$：

$$f_i = d_i(y)\bar{f}_i, \qquad g_i = d_i(y)\bar{g}_i,$$

并且 $\bar{f}_i$ 与 $\bar{g}_i$ 互素。由于 $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$，$\mathfrak{q}^{(i)}$ 也等于 $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^e)$；并且，作为 $\mathfrak{q}$ 的因子，对每个 $\sigma \geq \varrho$，它都等于 $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\sigma)$。因此 $\mathfrak{q}^{(i)}$ 是 $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ 中属于原点的准素分量。

设 $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ 是 $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ 中不同于 $x = 0,\ y = 0$ 的零点，并设 $\tau_1, \ldots, \tau_r$ 是 $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ 中相应准素分量的指数；再在乘积

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

中把不定元 u 专门化为系数范围 P 的某个元素，使得仍有 $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$。令 $G(x, y)$ 等于经此专门化的 P 同 $d(y)$ 的乘积；于是 $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$，并且 $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$。

由假设 $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ 推出 $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$；将它同 (1) 合起来，以恒等式形式写为

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f(0, y) : y^{(g_i)}) g_i.$$

由此得到

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x,y)\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

由 $\bar{f}_i$ 与 $\bar{g}_i$ 互素，进一步推出

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i),$$

因而

$$F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x),$$

从而 $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$。这样便证明了 (5)，因而也证明了定理 IV。

备注 I. 关系式 (4)、(5) 与辅助定理 II 合在一起，可以写成理想商[15] 之间相互倒置的关系；其中第二条关系的证明同时给出辅助定理 II 的证明：

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}. \qquad [16] \tag{6}$$

第一条关系是 (4) 与 (5) 的合并；关于第二条需要说明：在 (4) 中已经证明 $x\cdot\mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$；反过来可类似于 (5) 得到。由 $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$，如上可推出

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{所以} \quad xMG\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

由于按定义（即 $(f_i) \geq (g_i)$）有 $g_i \not\equiv 0(x)$，由此得到

$$M\cdot(G\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{也就是} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

辅助定理 II 中条件的必要性现在可这样推出：$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ 给出 $K_i(0,y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$；因此 $(K_i) \geq (g_i)$，并由 (3) 得到

$$xK_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \quad \text{于是由 (6) 的第二条关系} \quad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

充分性可直接读出；而对辅助定理 II 作有限次迭代，就得到主定理。同样，对 (6) 的第二条关系迭代，得到补充 I，即 $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$，所以等于单位理想；并且 t 是这样的最低幂，因为 $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$。

备注 II. 对于一个不被 $\mathfrak{q}$ 整除的多项式 K，还可断言：若 $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$，且 $K \not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$，则

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

因为按定理 IV，$K \equiv h_i y^\lambda c(y) \pmod{\mathfrak{q}^{(i)}}$，其中 $c(y) \not\equiv 0(y)$；因此

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

这里 $y^{(g_i)-\lambda}K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$，并且按 (5)，这正是这样的最低幂。按辅助定理 II，这个最低幂为 $(g_i)-(K)$；所以 $\lambda = (K)$。

（1926 年 10 月 24 日收稿。）

---

[15] 所谓商 $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$，众所周知，是指全体多项式 $c(x,y)$，使得 $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$。

[16] 在这两个互为倒置的关系中，按不可约理想的一般理论，其中一个蕴涵另一个；参看 Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 和 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

第四部　书目

书目

1. 关于三元双二次型的型系统的形成。
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. 关于三元双二次型的型系统的形成。
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 及一张表
3. 关于 n 个变量的型的不变式理论。
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. 关于 n 个变量的型的不变式理论。
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. 有理函数域。
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. 域与有理函数系统。
   Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. 有限群不变式的有限性定理。
   Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. 关于任意多个基本型的一个系统的不变式的整有理表示。
   Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102。（亦见第 16 项）
9. 由整超越数组成的最一般范围。
   Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128。（亦见第 16 项）
10. 同构映射的函数方程。
    Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. 具有指定群的方程。
    Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229。（亦见第 16 项）
12. 任意微分表达式的不变式。
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44
13. 不变变分问题。
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. 单变量代数函数的算术理论及其同其他理论和数域理论的关系。
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. 二元型的整系数不变式系统的有限性。
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. 关于型论中的级数展开。
    Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. 与 W. Schmeidler 合作：非交换范围中的模，特别是由微分表达式和差分表达式构成的模。
    Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. 关于阵亡的 K. Hentzelt 在消元理论方面的一项工作。
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48
19. 环范围中的理想论。
    Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. 绝对不可约性的一个代数判别准则。
    Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. 形式变分计算与微分不变式。
    Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71（载于：R. Weitzenböck, *Differentialinvarianten*）
22. 整理 K. Hentzelt：关于多项式理想与结式的理论。

Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79

23. 代数变式与微分变式。
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. 消元理论与一般理想论。
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. 消元理论与理想论。
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. 代数数域中理想论的抽象构造。
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. 理想论中的 Hilbert 函数。
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. 群特征标与理想论。
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. 特征 p 的有限线性群不变式的有限性定理。
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. 代数数域和函数域中理想论的抽象构造。
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. 代数数域或函数域的阶的判别式定理。
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. 与 R. Brauer 合作：关于不可约表示的极小分裂域。
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. 算术观点下的超复量与表示论。
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. 超复量与表示论。
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. 关于由整值函数组成的极大范围。
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. 理想微分与不同。
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. 无高阶分歧的域中的正规基。
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. 与 R. Brauer 和 H. Hasse 合作：代数理论中一个主定理的证明。
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. 超复系统同交换代数及数论的关系。
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194
40. 非交换代数。
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541
41. 相对 Galois 数域的主属定理。
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419
42. 分裂交叉积及其极大阶。
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)
43. 理想微分与不同。
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Noether 代数函数基本定理的必要且充分的重数条件：
H. Kapferer
（附一则与 E. Noether 合作的补充）。
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Emmy Noether 的短讯和书评列表

发表于 Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 的短讯

- 任意微分表达式的不变式，27, Teil II, (1918), S. 28
- 不变变分问题，27, Teil II, (1918), S. 47
- 整系数二元不变式的有限性，28, Teil II, (1919), S. 29
- 关于整系数多项式和幂级数，28, Teil II, (1919), S. 29–30
- 模论的分解定理，29, Teil II, (1920), S. 54
- 初等因子与一般理想论，30, Teil II, (1921), S. 32
- 关于 Lipschitz 一个公式的提示，30, Teil II, (1921), S. 48
- 一般理想论中 Hilbert 定理的一个类似物，32, Teil II, (1923), S. 20–21
- 关于公理化问题的群论备注，33, Teil II, (1925), S. 21
- 任意域中的 Galois 理论，33, Teil II, (1925), S. 120
- 理想论中的 Hilbert 函数，34, Teil II, (1926), S. 101
- 理想的微分商与分歧理论，38, Teil II, (1929), S. 81

发表于 Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 的书评

- E. Study, *Einleitung in die Theorie der Invarianten linearer Transformationen auf Grund der Vektorenrechnung.* Erster Teil. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, Teil II, (1927), S. 71
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. 4. Herausgegeben von K. Hensel. VI u. 509 S. Leipzig und Berlin 1929, B. G. Teubner.
  40, Teil II, (1931), S. 11–12
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. 5. Herausgegeben von K. Hensel. 527 S. Leipzig und Berlin 1930, B. G. Teubner.
  41, Teil II, (1932), S. 17
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. III. 2. Herausgegeben von K. Hensel. 215 S. Leipzig und Berlin 1931, B. G. Teubner.
  42, Teil II, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modular Invariants.* Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII und 84 S.
  43, Teil II, (1934), S. 94–95

在 Emmy Noether 参与下产生的书籍

- R. Dedekind, *Gesammelte mathematische Werke* I–III. R. Fricke、Emmy Noether 与 Øystein Ore 编。Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (Bd. I 1930; Bd. II 1931; Bd. III 1932)
- G. Cantor, *Briefwechsel mit R. Dedekind.* Emmy Noether 和 J. Cavaillès 编，60 页。Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

选定数学论文结束

Emmy Noether

(1882–1935)